

点燃化学与生物
(全三册合订本)

前言：为什么要把课本“点着”

先说清楚：书名里的“点燃”不是让你真的点火——虽然纸烧掉之后留下灰、放出烟，那本身是另一章要讲的化学反应。我们想点燃的，是你对这个世界的好奇心；想烧掉的，是一种学化学和生物的方式——背。

背元素符号，背方程式，背“线粒体是细胞的能量工厂”，背“显性基因控制显性性状”。背完一场考试，再背下一场。如果你曾经盯着周期表发愣，心里嘀咕“这些东西跟我有什么关系”，这本书就是为你写的。

其实，你每天吃下的面包、手上划破后结的痂、切开后慢慢变褐的苹果、让汽水冒泡的气体，全都是同一套规律在不同尺度上的演出。这套规律可以排成一条长长的因果链：

基本粒子 → 原子 → 周期表 → 化学键 → 分子结构 → 化学反应 → 有机分子 → 生物大分子 → 细胞 → 代谢 → DNA → 基因表达 → 遗传 → 进化。

学校把这条链锯成两段，前半段叫“化学”，后半段叫“生物”，再切成一章一章的知识点。这本书的做法相反：我们沿着链条从头到尾走一遍。你会发现，生命并不是什么“超越化学的神秘力量”——它是一群普普通通的分子，组织到了令人难以置信的程度，以至于能保存过去的信息、维持自身的秩序，还能创造出仍会改变的未来。

走完这一趟，你应该能做到几件以前做不到的事：用电子结构解释周期表为什么长这样，而不是硬背族和周期；用能量和概率判断一个反应“能不能发生”和“有多快”；看懂阿司匹林、咖啡因这些分子的骨架在说什么；分清 DNA、基因、染色体和基因组；面对“保健品抗癌”“基因检测算命”“转基因恐怖故事”这类说法时，有自己的判断力。

我们不敢保证每一页都轻松。有些地方的推理需要你停下来，拿笔画一画、算一算。但我们可以保证三件事：第一，不跳步——每个结论都从你已经理解的东西里长出来；第二，不说谎——暂时还没有答案的问题（比如生命究竟怎样起源），我们会坦白地说“不知道”；第三，不让你白背——每一个符号登场之前，你都会先看到它背后那个真实的现象。

好奇心一旦被点着，课本里那些干巴巴的句子，在你眼里就会全都变成活生生的故事。现在，点火吧。

作者

怎样读这本书

三层阅读标记

同一章里，内容分成三层，用颜色标出来。颜色只是人为的路标：

- **故事主线（无标记的正文）**：只要求初中数学和常识。从头读到尾不跳步，就能理解核心因果。这是全书的骨架。
- **【原理桥梁】绿色框**：用一点比例、图像、简单代数和概率，把定性的“是这样”变成定量的“是多少”。多花几分钟，理解会深一个档次。
- **【深入挑战】紫色框**：通往更高层的窗口：轨道、自由能、反应机理、统计模型。第一次读可以整框跳过，绝不影响主线；哪天好奇心发作了再回来。

每章的走法

每一章都从你身边拿起一样东西——一勺盐、一颗鸡蛋、一片叶子——然后沿着固定的路线往下挖：先看现象，再钻进粒子层，接着找规则，最后才轮到符号登场。章尾我们会回到开头那样东西，用新学到的模型重新解释它。如果你发现开头那个“理所当然”的现象忽然变得意味深长，这一章就成功了。

章与章之间还有反复登场的“老朋友”：一片面包、一颗苹果、一块电池、一块肥皂、一粒药片、一片叶子、一滴血、一个细菌。它们在元素章、化学键章、代谢章、基因章里一次次回来，每次都被看得更深一层。遇到老朋友时，不妨回想一下：上次见到它时，你理解到了哪一层？

五个贯穿问题

面对任何物质或生命过程，我们都会依次追问五个问题：

1. 它由什么组成？

2. 这些组成部分怎样连接和排列？
3. 什么能量和概率规则决定它能否变化？
4. 变化有多快，又怎样受到控制？
5. 在生命中，这个过程怎样被保存、复制、调节和选择？

读完全书后，希望你面对新闻里的一种新药、货架上的一种饮料、身体里的一次发烧，也能自己问出这五个问题。那时，这本书的方法就真正归你了。

动手与不动手

书里有一些【动手试一试】栏目，全部只用厨房、药店和文具店能安全买到的东西。每个实验都写了安全提示，请照着做。还有一些现象——碱金属遇水、放射性衰变、细菌培养——我们只会描述或用视频资料示意，并明确告诉你：不要在家尝试。好奇心值得鼓励，但好的科学家首先懂得保护自己和别人。

安全须知

这本书相信一件事：科学是动手的学问。但动手之前，请先读完这一页。

本书实验的分级

书中的【动手试一试】栏目只使用家庭或普通课堂可以安全获得的材料：食盐、糖、醋、小苏打、紫甘蓝、牛奶、食用油、酵母、苹果、土豆、彩笔、吸管之类。这些实验在通风良好、有成年人知晓的环境下可以完成。

以下内容只许看、不许做，书中只会描述或建议观看正规视频资料：

- 碱金属（锂、钠、钾）与水或酸的反应；
- 浓酸、浓碱、氯气、漂白剂与其他清洁剂混合；
- 放射性材料与高能辐射；
- 有机溶剂的萃取、蒸馏，以及一切易燃蒸气与明火；
- 细菌培养、抗生素试验和任何转基因操作；
- 人体样本、来源不明的微生物和医学检测；
- 强紫外线、高压电解、高温高压反应。

每条通用规则

1. 做任何实验前，先读完整个栏目，确认材料、步骤和废物处理办法。
2. 告诉家里或学校里的成年人你在做什么；需要加热的环节由成年人操作或全程陪同。
3. 绝不品尝任何实验材料——哪怕它本来是可以吃的食物，一旦进入实验流程就不再回到餐桌。

4. 实验器具与餐具分开，用后洗净；废液按栏目说明处理（本书实验的废液基本都可用大量水冲入下水道）。
5. 不用“更好玩的替代品”：栏目说用食醋，就不要换成洁厕灵；说用小苏打，就不要换成不明的白色粉末。
6. 出了意外（打翻、溅到皮肤眼睛、误食），立即停止，用大量清水冲洗，并马上告诉成年人。

科学史上最优秀的实验者，都是最懂得控制风险的人。谨慎不是胆小，而是专业。

目录

前言：为什么要把课本“点着”	ii
怎样读这本书	iii
安全须知	v
第一篇 物质侦探的工具箱	1
第一章 厨房、药箱和花园里都藏着化学	2
1.1 先只说看得见的	2
1.2 把镜头推进到粒子	3
1.3 物理变化与化学变化	4
1.4 化学家的三种语言	5
1.5 一碗焦糖和一位税务官	6
1.6 这条分界线也有毛边	7
1.7 回到那三杯糖	8
1.8 药箱、花园和一座看不见的工厂	8
第二章 怎样证明看不见的东西存在	11
2.1 看见的和看不见的	11
2.2 侦探的六件工具	12
2.3 让看不见的东西露出马脚	13
2.4 好实验的规矩	14
2.5 测量永远带着”大约”	15
2.6 把测量写成符号	16
2.7 证据链也有边界	16
2.8 回到那瓶花露水	17

2.9 这门手艺的用武之地	17
第三章 纯净物其实很难“纯”	20
3.1 看上去“一样”，不算数	20
3.2 把镜头推进到粒子	21
3.3 分离：利用差异，而不是变魔术	22
3.4 现在，请符号登场	24
3.5 小数点后第三位里藏着一种新元素	24
3.6 “纯”的边界：这是一个连续谱	25
3.7 回到货架上的三瓶水	26
3.8 提纯是一门大生意，粒子运动是幕后老板	26
第四章 物质的三态远远不止三态	29
4.1 看得见的三态	29
4.2 镜头推进：粒子在做什么	30
4.3 六个名字，一条规律	30
4.4 给状态变化配上符号	32
4.5 状态变化不是化学变化	33
4.6 “永久气体”是怎样被推翻的	33
4.7 三态之外的世界	34
4.8 回到那袋消失的“冰”	35
4.9 从冻干咖啡到恒星	35
第五章 化学的计数单位：一“摩尔”有多少	37
5.1 数数这件事，人类早就会偷懒	37
5.2 原子小到什么程度	38
5.3 碳原子当秤砣：相对原子质量	39
5.4 摩尔像“打”，但有三点不同	39
5.5 三个类比，感受这个数有多大	40
5.6 符号登场，再请出“浓度”	41
5.7 一个被冷落了半个世纪的假说	42
5.8 这座桥的边界	42
5.9 回到米袋、盐和那杯水	43
5.10 为什么化学家非数个数不可	44

第二篇 原子与周期表：元素为什么有性格	46
第六章 原子观念是怎样被逼出来的	47
6.1 一个吵了两千年的问题	47
6.2 天平上的三条“死规律”	47
6.3 道尔顿：把小颗粒请回科学	48
6.4 符号姗姗来迟	49
6.5 还有人就是不信	49
6.6 “切不开”的粒子被切开了	50
6.7 三个模型，三次胜利，三次露馅	51
6.8 原子有多小，核有多空	52
6.9 这些模型的边界在哪里	52
6.10 再看那块方糖	53
6.11 这栋房子我们才看到门厅	53
第七章 元素的身份证	55
7.1 化学反应翻不动的底牌	55
7.2 质子数：身份证号码	56
7.3 多几个中子：同位素	56
7.4 多几个电子：离子还是它自己	57
7.5 把身份证写成符号	58
7.6 给原子称体重	58
7.7 平均体重：相对原子质量	59
7.8 这张身份证的边界	60
7.9 回到铅笔尖	61
7.10 门口还站着一位	61
第八章 原子核也会改变	63
8.1 一种看不见的“泄漏”	63
8.2 原子核里的拔河比赛	64
8.3 三种衰变，各改各的账	64
8.4 半衰期：不讲个体，只讲群体	65
8.5 能量从哪来：裂变、聚变与结合能	67
8.6 放射性、剂量与风险：三件不同的事	68

8.7 这个模型的边界	69
8.8 回到烟雾报警器和香蕉	69
8.9 核的故事还没有讲完	70
第九章 电子不是绕核飞行的小行星	72
9.1 把光拆开看一看	72
9.2 行星模型撞上两堵墙	73
9.3 电子住的是“能量楼层”，不是轨道	74
9.4 电子云：一张概率地图，不是运动残影	74
9.5 楼层旅馆的住宿规则	76
9.6 先在太阳上发现的元素	77
9.7 这幅图景的边界	78
9.8 回到那盏橙黄色的路灯	78
第十章 周期表不是元素通讯录	80
10.1 一张挂错位置的“通讯录”	80
10.2 电子住的“楼层”决定一切	81
10.3 门捷列夫的豪赌	82
10.4 表格的街区地图	82
10.5 回到开场的抽屉	83
10.6 这座城还没逛完	83
第十一章 周期律背后的拉锯战	85
11.1 先给原子“量腰围”	85
11.2 两股力量，一个战场	86
11.3 一张心算记分牌：有效核电荷	87
11.4 抢走一个电子，要花多少钱	88
11.5 电负性：拔河的分牌	89
11.6 趋势就藏在你的生活里	90
11.7 这张地图的边界在哪里	91
11.8 回到那杯盐水	92
11.9 拉锯战还远没有打完	92
第十二章 第一族与第二族：容易交出电子的元素	94
12.1 视频里的三兄弟	94

12.2 价电子：原子伸在最外面的那手	95
12.3 为什么一个比一个暴躁	96
12.4 该符号登场了	97
12.5 戴维的电铲：从“不可再分”里挖出两种新元素	98
12.6 这套模型什么时候会失灵	98
12.7 回到那片钙片	99
12.8 交了电子之后，它们撑起了你的生活	100
第十三章 第十七族和第十八族：抢电子与不爱反应	103
13.1 先看这一家的颜色和脾气	103
13.2 差一个就住满的楼层	104
13.3 抢走电子之后，世界换了模样	105
13.4 一个下午打破的七十年神话	107
13.5 一勺盐里，有多少个吃饱了的氯	108
13.6 这套说法什么时候会失灵	108
13.7 回到洗手台边的三样东西	109
13.8 抢与让之外，还有更大的世界	109
第十四章 氧、硫、氮、磷：生命与环境的骨架	111
14.1 现象：一种火上浇油，一种冷眼旁观	111
14.2 粒子：氧分子牵两只手，氮分子牵三只	112
14.3 氧气不是燃料，它是“收电子的一方”	113
14.4 臭氧：同一个分子，两种名声	113
14.5 氮：拆不动的三键，和一场喂饱一半人类的工业	114
14.6 磷：骨头里的石头、细胞里的“能量零钱”	115
14.7 硫：臭鸡蛋、硫酸厂和变酸的雨	116
14.8 这套说法在哪里会失灵	117
14.9 再看那根火柴	117
14.10 顺着链条继续走	118
第十五章 过渡金属：颜色、磁性催化	120
15.1 中间街区的三样特产	120
15.2 多出来的十个格子：d 电子登场	121
15.3 颜色从哪里来：被吃掉的那部分光	121

15.4 配位：金属离子身边围着一圈“房客”	122
15.5 磁性：排队站好的亿万根小磁针	122
15.6 铁锈、不锈钢和一场慢速的电化学火灾	123
15.7 催化剂：给反应修一条穿山隧道	124
15.8 科学家怎样知道：一场关于颜色的百年争论	125
15.9 生命抢先把过渡金属用到了极致	126
15.10 本章模型的边界在哪里	126
15.11 回到开场那四样东西	127
15.12 这块街区还没逛完	127
第十六章 元素从哪里来，又去了哪里	129
16.1 先盘点：我们身边的元素库存	129
16.2 化学反应动不了原子核	130
16.3 那原子核里的元素，是谁改写的？	131
16.4 用符号把三种工厂写下来	132
16.5 科学家凭什么知道恒星在造元素？	133
16.6 元素不出门，只在地球上搬家	133
16.7 既然不会消失，为什么还会“短缺”？	134
16.8 这条规则在哪里会失灵	135
16.9 回到金戒指和那张纸	135
16.10 伏笔：原子不变，搭档常新	136
第三篇 化学键与分子结构：原子为什么结伴	138
第十七章 化学键不是原子之间的小棍	139
17.1 看得见的现象：掰开费劲，结合发热	139
17.2 把镜头推进：两个原子靠近时，发生了什么	140
17.3 一条曲线讲清成键：能量有一个谷底	140
17.4 能量从哪来、到哪去：断键吸能，成键放能	141
17.5 符号层：那条小短线，只是记账符号	142
17.6 八隅体：好用的口诀，不是法律	143
17.7 科学家怎样知道：从“小棍”到能量曲线	144
17.8 这个模型什么时候会失灵	145

17.9 回到那根火柴	145
17.10 继续深挖：这本账簿通向哪里	146
第十八章 离子键：电子转移之后发生什么	148
18.1 先把盐的脾气摸清楚	148
18.2 电子移交之后：两个离子的诞生	149
18.3 不是“一个对一个”，而是一座城市	149
18.4 规则层：静电的账本	150
18.5 符号层：NaCl 是配方，不是分子	151
18.6 证据层：X 射线“看见”了格子	152
18.7 导电的变脸：不是有电，而是能搬家	152
18.8 有的盐溶于水，有的宁死不屈	153
18.9 边界层：纯粹的离子键并不存在	154
18.10 回到那颗盐粒	154
18.11 伏笔：电子一定要“整个过户”吗？	155
第十九章 共价键：共享电子不是平均分家	157
19.1 当“交出电子”这条路走不通	157
19.2 共享：两个原子核同时抓住一对电子	158
19.3 一对、两对、三对	159
19.4 拔河并不公平：电子云的偏移	160
19.5 给分子画“结构图”：路易斯式登场	161
19.6 科学家怎样知道：从立方原子到量子计算	162
19.7 这套工具何时会失灵	162
19.8 回到那只蓝色钢瓶	163
19.9 结伴之后，还要排队	164
第二十章 分子的形状决定它会做什么	166
20.1 先闻为快：形状是能被“摸”出来的	166
20.2 电子对为什么要把彼此推远	167
20.3 四种基本形状和它们的“名片”	168
20.4 都是极性键，为什么水和二氧化碳不一样	169
20.5 形状是怎样被“数”出来的	170
20.6 这个模型什么时候会失灵	170

20.7 回到那颗橙子	171
20.8 形状之后, 还剩下什么	172
第二十一章 金属键: 为什么铜能拉成电线	174
21.1 金属们的四张共同面孔	174
21.2 把镜头推进: 一座泡在电子海里的城市	175
21.3 一副模型, 四张脸全解释	176
21.4 符号登场: 不写“分子式”的物质	177
21.5 科学家怎样知道: 电子海不是拍脑袋想的	178
21.6 从电子海到能带: 为什么是铜导电、硫不导电	178
21.7 往城里搬几户“外乡人”: 合金	179
21.8 这副模型在哪里会撞墙	180
21.9 回到那根铜丝	181
21.10 下一站的伏笔	181
第二十二章 分子之间也会彼此吸引	183
22.1 粘住、聚成球、悄悄逃走	183
22.2 每个分子都被邻居拽着	184
22.3 三种“牵手”方式	185
22.3.1 色散力: 连“绝缘户”也逃不掉	185
22.3.2 偶极—偶极: 带永久“南北极”的分子	185
22.3.3 氢键: 偶极作用里的“特种兵”	186
22.3.4 把强度放在同一把尺上	186
22.4 给看不见的拉拢画个记号	187
22.5 这套模型什么时候会失灵	188
22.6 回到保鲜膜、露珠、壁虎和香水	189
22.7 从壁虎脚到仿生胶带	190
第二十三章 水为什么如此特别	192
23.1 一张“反常物质”的罪状清单	192
23.2 一个歪歪扭扭、一头重一头轻的分子	193
23.3 用一张网解释四条罪状	193
23.3.1 罪状一: 沸点高得离谱	193
23.3.2 罪状二: 冰浮在水上	194

23.3.3 罪状三：特别扛热	194
23.3.4 罪状四：挑食	195
23.4 现在，才轮到符号登场	196
23.5 科学家怎么知道冰里面是空的	196
23.6 这张网也有边界	197
23.7 回到那杯冰水	198
23.8 网的后面还有什么	198
第二十四章 晶体、玻璃与新材料	200
24.1 看得见的秩序	200
24.2 把镜头推进：原子在排队	201
24.3 为什么排队？又为什么来不及排队	202
24.4 四种排队方式	203
24.5 同样是碳：金刚石与石墨	204
24.6 玻璃：被速冻的乱局，但不是缓慢流动的液体	204
24.7 科学家怎样知道原子在排队	205
24.8 新材料：换成分，不如换结构	206
24.9 边界：完美的晶体并不存在	207
24.10 回到那支铅笔	207
24.11 下一章：把晶格拆开	207
第二十五章 溶液里发生了什么	209
25.1 先称一称：没有东西消失	209
25.2 镜头推进：水分子拆围墙	210
25.3 溶解有上限：饱和、过饱和和气泡	210
25.4 糖水点不亮灯泡，盐水可以	211
25.5 科学家怎样知道：水里的盐真的拆成了两半	212
25.6 既不算溶，也不算不溶：胶体和牛奶	213
25.7 一层只放行一部分粒子的膜：渗透	214
25.8 这套图景哪里会失灵	215
25.9 那勺盐到底去哪了	216
25.10 从一杯盐水，到一座被膜围住的城市	216

第四篇 化学反应：物质怎样重新组合	218
第二十六章 化学方程式是反应的账本	219
26.1 蜡去哪了：先称一称	219
26.2 原子不会消失，只会换搭档	220
26.3 配平：让每类原子两边相等	221
26.4 一行方程式里藏着的全部信息	222
26.5 按账本配料：化学计量	224
26.6 这本账不记什么	225
26.7 再看那支蜡烛	226
26.8 账本之外还有能量	226
第二十七章 反应为什么会放热或吸热	228
27.1 先分清：谁是系统，谁是环境	228
27.2 把镜头推进到化学键	229
27.3 算一笔真实的账	230
27.4 能量账只看起点和终点	231
27.5 反应热是怎么测出来的：量热法	233
27.6 这套模型的边界在哪里	233
27.7 回到那两只小袋子	234
27.8 能量账之外，还有一本账	235
第二十八章 能量下降还不够：熵与自由能	237
28.1 被打破的能量规矩	237
28.2 粒子为什么爱“摊开”	238
28.3 熵：数一数有多少种摊法	239
28.4 环境也有发言权：自由能	240
28.5 自发不等于快速	241
28.6 这套账本的边界	243
28.7 再看那只冰袋	243
28.8 方向之后，轮到速度	244
第二十九章 反应为什么有快有慢	246
29.1 从一声爆炸到千年风化	246
29.2 反应先要从一次碰撞开始	247

29.3 一座必须翻过的山	247
29.4 四个调速旋钮	249
29.5 速率方程：只能从实验里读出来的账	250
29.6 科学家怎样“看见”只存在一瞬间的过渡态	251
29.7 这台模型什么时候会失灵	251
29.8 回到那根荧光棒	252
29.9 把快慢做成技术，以及一座能被削矮的山	252
第三十章 催化剂怎样另辟蹊径	255
30.1 一瓶“慢性子”的消毒水	255
30.2 不是推一把，而是换条路	256
30.3 快，和“多”，是两回事	257
30.4 符号怎么记这笔账	258
30.5 三条不同的“修路方案”	259
30.6 哈伯的赌局：给化学反应修路的人	260
30.7 催化剂也会“生病”	260
30.8 这副地图在哪里失效	261
30.9 回到那块猪肝	261
30.10 这条路通向生命	262
第三十一章 化学平衡不是停住不动	264
31.1 先看见“可逆”这件事	264
31.2 把镜头推进去：两个方向的反应同时在跑	265
31.3 速率相等，不等于“一样多”	266
31.4 扰动来了，体系怎么回应	267
31.5 符号登场	267
31.6 科学家怎样知道：一场赌上粮食与炸药的平衡	268
31.7 动手试一试：温度怎样摇晃汽水的平衡	269
31.8 身体里也有一套平衡：血红蛋白怎么运氧气	269
31.9 这个模型什么时候会失灵	270
31.10 回到那瓶汽水	271
31.11 继续深挖：水面之下还藏着反应	271
第三十二章 酸和碱不只是酸味和滑腻	274

32.1 酸写在舌头上，碱写在皮肤上	274
32.2 第一个定义：它们在水里放出什么	275
32.3 更宽的定义：质子换手	276
32.4 强和浓，是两回事	277
32.5 用对数给质子记账	278
32.6 pH 7 不是宇宙的常数	279
32.7 中和、缓冲与滴定：三样称手的工具	280
32.8 牙齿、海洋和血液：三笔没算完的账	281
32.9 回到柠檬和肥皂	281
32.10 质子会换手，电子也会	282
第三十三章 电子转移推动的反应	284
33.1 看得见的”变脸”	284
33.2 镜头推进：是电子换了主人	285
33.3 给电子记账：氧化数	286
33.4 拆开两半看：半反应与电子守恒	287
33.5 一场被天平终结的争论	288
33.6 这套记账本在哪里会算错账	289
33.7 回到那枚铁钉	289
33.8 从铁锈到呼吸：电子转移无处不在	290
第三十四章 电池把化学变化变成电流	293
34.1 把电池拆开之前，先看看它会什么	293
34.2 把氧化还原“拆开来”	294
34.3 电压是“电子的海拔差”	295
34.4 青蛙腿引发的一场科学争论	296
34.5 从柠檬到锂电池：电池家族巡礼	296
34.6 充电不是“把电子塞回去”	297
34.7 把电反过来用：电解、电镀与炼铝	298
34.8 这个模型什么时候会失灵	299
34.9 回到遥控器里那两节电池	299
34.10 你身体里有亿万块“电池”	300
第三十五章 沉淀、配位与化学侦探术	302

35.1 水壶里的“隐形客人”	302
35.2 客人现形：离子在溶液里游荡	303
35.3 多浓才算“太挤”：溶度积	303
35.4 侦探的第一招：让离子自己“现形”	304
35.5 侦探的第二招：给离子“穿外套”	305
35.6 侦探的第三招：看颜色、称质量	306
35.7 侦探也会失手：这些方法的边界	307
35.8 回到那只水壶	308
35.9 第一册的终点，下一程的起点	308
本册导读	311
第五篇 有机化学：碳搭出的分子世界	312
第三十六章 碳为什么能搭出如此多的结构	313
36.1 一种原子，一座动物园	313
36.2 碳的四只手	314
36.3 链、环、枝杈：结构数量的爆炸	314
36.4 碳是立体的：四面体、会转的关节和锁死的关节	315
36.5 把碳骨架画到纸上：四种画法	316
36.6 化学家怎么知道碳是四面体的	316
36.7 同样的原子，不同的分子：同分异构体	317
36.8 这些模型的边界在哪里	318
36.9 回到开场的四样东西	320
36.10 骨架搭好了，接口呢	320
第三十七章 官能团是有机分子的“反应接口”	322
37.1 只看表面：差别到底有多大	322
37.2 骨架是机身，接口才是按键	323
37.3 接口凭什么这么横：电子分布不均	323
37.4 认接口，像认插头	324
37.5 读图训练：五张“身份证”	325
37.6 “接口”这个想法是怎么被证实的	326
37.7 这个模型什么时候会失灵	327

37.8 回到洗手台	328
37.9 接口认全了, 反应还远吗	328
第三十八章 有机反应不必一条条死背	330
38.1 几千个反应, 一双手数得过来的套路	330
38.2 先找到“电子多”和“电子缺”的位置	331
38.3 弯箭头: 画的是电子, 不是原子	332
38.4 七大家族: 取代、加成、消去、氧化、还原、缩合、水解	332
38.4.1 取代: 一个换一个	332
38.4.2 加成: 双键打开, 两边各加一个	333
38.4.3 消去: 加成的倒放	333
38.4.4 氧化与还原: 老朋友换了件有机的外衣	333
38.4.5 缩合与水解: 手拉手与剪一刀	333
38.5 机理不是口诀, 是被证据钉住的模型	334
38.6 这张地图的边界在哪里	335
38.7 回到厨房里的三样东西	336
38.8 从“认套路”到“走路线”	337
第三十九章 石油、天然气与燃料	339
39.1 先看清火焰	339
39.2 燃料的真身: 碳和氢的链条	340
39.3 一座靠沸点分拣的塔	341
39.4 燃烧: 一场能量结算	342
39.5 一氧化碳: 堵在车站的乘客	343
39.6 石油从哪里来	344
39.7 烧掉的代价: 碳的搬家与温室效应	344
39.8 边界: 本章模型在哪里会失灵	345
39.9 回到厨房那两团火	345
39.10 燃料之外: 下一个接口	346
第四十章 酒精、香气与酸味	348
40.1 三瓶液体, 一条隐形流水线	348
40.2 氧原子是碳骨架上的“接口”	349
40.3 氢键: 水溶性背后的“握手”	349

40.4 从酒精到醋：一条氧化链	350
40.5 酒精进入身体之后	351
40.6 科学家怎样破译“脸红之谜”	352
40.7 羰基：一根会“吸电子”的双键	353
40.8 羧酸为什么酸，酯为什么香	353
40.9 从肥皂到生物柴油	354
40.10 官能团说明书何时会失灵	355
40.11 回到那三瓶液体	355
第四十一章 芳香环、药物与染料	357
41.1 煤焦油里淘出的宝贝	357
41.2 把镜头推进：一圈流动的电子	358
41.3 共振：画不下，只好画两张	358
41.4 芳香性：稳定不是白来的	359
41.5 给圆环挂上旋钮：取代基改变电子分布	359
41.6 证据：六边形是怎样被拍下来的	360
41.7 染料为什么有颜色	361
41.8 药物：一个芳香环的身体之旅	361
41.9 这套模型哪里会失灵	362
41.10 回到药片和牛仔裤	363
41.11 平面之外，还有左右手	364
第四十二章 手性：左右手分子并不总是等价	366
42.1 先从一双手套说起	366
42.2 把镜头推进：四个不同的邻居	367
42.3 普通方法分不开，偏振光却能	367
42.4 巴斯德的镊子	368
42.5 给左右手起个名字	369
42.6 鼻子、药片和酶，都能分出左右	369
42.7 沙利度胺：一个必须讲完整的故事	370
42.8 生命为什么清一色“左撇子”	371
42.9 这个模型什么时候会失灵	372
42.10 回到橙皮、柠檬和手套	373
42.11 把“只造一只手”变成工业	373

第四十三章 塑料、橡胶和纤维	375
43.1 又轻又韧，还不肯烂	375
43.2 小分子串成的长链	375
43.3 两种串法：接龙与牵手	376
43.4 调材料的四个旋钮	377
43.5 现在，让符号登场	378
43.6 这个模型在哪里会失手	380
43.7 回到那只瓶子	380
43.8 接着往下挖：一只瓶子的身后事	381
第四十四章 有机合成像搭积木，也像规划路线	383
44.1 一颗药片的两种“出身”	383
44.2 先学会拆，再学会搭	384
44.3 三个“在哪里”的问题	385
44.4 每一步都要交“路费”	385
44.5 让反应式登场	387
44.6 从霉菌到抗生素：一条路线的百年接力	387
44.7 图纸不等于能造出来	388
44.8 回到那板阿司匹林	389
44.9 细胞：不用烧瓶的合成大师	390
第六篇 生物化学：分子怎样组成生命	392
第四十五章 生命是一种怎样的化学系统	393
45.1 先看几件摆在眼前的事	393
45.2 把镜头推进到细胞	394
45.3 那条铁律只管“孤立系统”	395
45.4 生命递出的五张名片	396
45.5 这台化学机器用什么原料	397
45.6 把这笔账写成式子	398
45.7 这个模型的边界，和病毒这个“刺头”	399
45.8 再看那把豆芽	399
45.9 继续深挖	400

第四十六章 糖：燃料、材料和身份标签	402
46.1 先只信眼睛和舌头	402
46.2 六碳小环：葡萄糖的真面目	403
46.3 一节一节接起来：双糖和多糖	403
46.4 糖苷键的两笔账：能量和速率	404
46.5 轮到符号登场	405
46.6 糖在身体里的三份工作	406
46.7 当糖“出故障”：乳糖、血糖和糖化	407
46.8 这张糖地图，哪里会失灵	409
46.9 回到开场那四样	410
46.10 糖的下一站	410
第四十七章 脂质：不只是“油和肥肉”	412
47.1 看得见的脂肪：不溶、浮起、会凝固	412
47.2 把镜头推进：一条尾巴和一颗头	413
47.3 尾巴的形状：饱和、不饱和与反式	413
47.4 不是油“怕”水，是水太爱自己	414
47.5 符号登场：把四位主角写出来	416
47.6 一克脂肪的能量账	416
47.7 保温、缓冲，还有信号	417
47.8 科学家怎样知道：一层膜，还是两层？	417
47.9 胆固醇的运输队：脂蛋白	418
47.10 边界：这些模型在哪里会失手	419
47.11 回到那杯油水	419
47.12 往前一步：边界有了，谁来守门	420
第四十八章 蛋白质：折叠起来的分子机器	422
48.1 蛋清、头发和豆腐的共同点	422
48.2 二十种零件串成一根长链	423
48.3 长链怎样自己叠成机器	424
48.4 给折叠画一张图纸	425
48.5 形状就是本领	425
48.6 把机器拆散，它能自己装回去吗	426
48.7 叠错了会怎样	427

48.8 回到那枚鸡蛋	428
48.9 机器还要上电才会转	429
第四十九章 酶：让正确反应在正确时间发生	431
49.1 厨房里的三桩怪事	431
49.2 推进镜头：一只折叠出来的“口袋”	432
49.3 酶真正做的事：把山坡削矮	433
49.4 符号登场：E 加 S	434
49.5 科学家怎样知道：酶不是“生命力”	435
49.6 酶的软肋：它会坏、会被堵、会被算错	436
49.7 回到那勺嫩肉粉	437
49.8 快，还不够：谁来决定“该不该反应”	437
第五十章 ATP：能量货币这个比喻哪里好、哪里不好	440
50.1 一件怪事：糖不能塞进肌肉里	440
50.2 把镜头推进到一个 ATP 分子	441
50.3 能量不在任何一根键里	441
50.4 符号登场：货币到底怎么“花”	442
50.5 科学家怎样知道：让肌肉在试管里收缩	443
50.6 把放能和吸能焊在一起	444
50.7 货币的边界：这个比喻在哪里坏掉	445
50.8 回到桌上那块糖	446
50.9 印钞厂在哪里	446
第五十一章 细胞膜：一层会思考的边界吗	448
51.1 现象层：看不见的边界，看得见的后果	448
51.2 粒子层：会自动排队的磷脂	449
51.3 规则层：谁能过，怎么过	450
51.4 符号层：画一张膜的地图	451
51.5 证据层：没人见过的东西，怎么知道它长这样	451
51.6 选择性响应：没有意识，却有“判断力”	452
51.7 边界层：这个模型哪里会漏	453
51.8 回到开场：肥皂拆墙记	454
51.9 继续深挖：把药装进脂质体，以及下一章的胃口	455

第五十二章 糖酵解：把葡萄糖一点点拆开	457
52.1 面团里看不见的热闹	457
52.2 十步接力：先存钱，才能取钱	458
52.3 流水线上的四个关键工位	458
52.4 谁在给流水线踩刹车	459
52.5 为什么不一把火烧掉？	460
52.6 符号登场：把十步压缩成一行	460
52.7 NAD^+ 危机与发酵的救场	461
52.8 没有活细胞，糖也能“发酵”吗	462
52.9 这条通路何时够用，何时不够	463
52.10 回到那团面	463
52.11 拆掉只是开始	464
第五十三章 细胞呼吸：电子怎样驱动 ATP 合成	466
53.1 不冒火苗的燃烧	466
53.2 丙酮酸进了发电站	467
53.3 电子下楼梯，质子上山坡	468
53.4 把整套流程写成符号	469
53.5 一个被嘲笑了十几年的想法	470
53.6 这个模型什么时候不够用	471
53.7 回到那三十个深蹲	472
53.8 从毒药到减肥药：这条链的脆弱与强悍	472
第五十四章 光合作用：植物不是把阳光直接变成食物	475
54.1 一株柳树称出的质量之谜	475
54.2 镜头推进：叶子裡的绿色工厂	476
54.3 一场接力赛：从水分子到 ATP	477
54.4 碳反应：用现金和存折买碳	478
54.5 符号登场：一个必须写“十二水”的反应式	478
54.6 光合作用和呼吸作用：像，但不是互为逆过程	479
54.7 同一个配方，三种活法	480
54.8 这个模型什么时候会失灵	481
54.9 回到那块面包	482
54.10 糖造出来之后呢	482

第五十五章 代谢是一张网络，不是一条流水线	484
55.1 现象层：这顿饭去了哪里	484
55.2 粒子层：两条方向相反的道路	485
55.3 规则层：所有大街在这里交汇	486
55.4 规则层：没有总指挥，网络怎么不乱	487
55.5 证据层：科学家怎样知道身体在“不停翻新”	488
55.6 规则层：全身的红绿灯	488
55.7 边界层：这张地图什么时候会失灵	489
55.8 再看那碗饭	490
55.9 继续深挖：这张网住在哪里	490
 第七篇 细胞：会维护自己的化学城市	 492
第五十六章 第一批细胞可能怎样出现	493
56.1 现象层：岩石记账本上的时间	493
56.2 粒子层：先把零件备齐	494
56.3 规则层：一锅稀汤为什么还不是生命	495
56.4 符号层：DNA 出场前，先认识它的堂兄	497
56.5 RNA 世界：一个漂亮但未被证实的假说	497
56.6 从化学演化到达尔文演化：门槛在哪里	498
56.7 边界层：这是一张拼图，不是一盘录像带	498
56.8 回到开场：鹅卵石和虫子之间隔着什么	499
56.9 继续深挖：一个“还不知道”养活了多少科学	499
 第五十七章 细胞内部不是装满液体的小袋子	 502
57.1 显微镜下：细胞里从来不是空的	502
57.2 把镜头推进：浓粥，不是清汤	503
57.3 两种基本户型：原核与真核	503
57.4 逐个房间看，但要看机器不看门牌	504
57.4.1 细胞核：有门卫的保险库	504
57.4.2 内质网和高尔基体：折叠车间与分拣流水线	504
57.4.3 溶酶体：用酸当保险的回收站	504
57.4.4 线粒体和叶绿体：自带证件的能源部门	505

57.4.5 细胞骨架：会拆会建的脚手架和铁路	505
57.5 为什么不全靠扩散？算一笔时间账	506
57.6 一张诚实的示意图	506
57.7 科学家怎样知道：细胞里住着远古的房客	507
57.8 本章模型在哪里会失灵	508
57.9 回到那颗蛋黄	509
57.10 继续深挖：铁路成了药，消息怎么进门	509
第五十八章 细胞怎样听见外界消息	511
58.1 现象层：消息一到，行为就变	511
58.2 粒子层：受体是一把分子门铃	512
58.3 规则层：一根磷酸接力棒把消息放大	513
58.4 符号层：把通路写成一行箭头	514
58.5 同一声门铃，不同的房间	514
58.6 三种邮路：广播、专递和邻里传话	515
58.7 反馈、适应与噪声	516
58.8 边界：通路图是一张被平均过的地图	517
58.9 当门铃被篡改：癌细胞怎样伪造生长命令	517
58.10 回到开场：那声点名和那株含羞草	518
58.11 继续深挖：会听的细胞，怎样组成会合作的身体	519
第五十九章 细胞合作形成身体	521
59.1 现象层：一道伤口的慢动作直播	521
59.2 粒子层：谁赶来修补这座城市	522
59.3 规则层：同一本说明书，读不同的页	522
59.4 四种“建筑材料”：组织	523
59.5 合作的条约：更新、储备与退出	524
59.6 当合作破裂：癌症是一种演化	526
59.7 边界层：这幅图景在哪里会失真	526
59.8 回到那道伤口	527
59.9 继续深挖：从修理身体到制造组织	527
第六十章 稳态：身体不是保持不变，而是在不停纠偏	530
60.1 那些“不听话”的数字	530

60.2 把镜头推进去：细胞泡在什么里面	531
60.3 纠偏的通用图纸：负反馈	531
60.4 也有”火上浇油”的时候：正反馈	532
60.5 快马与慢信使：神经和内分泌怎么分工	533
60.6 化学家的地盘：肾、肺、肝	533
60.7 符号时间：血液怎样”吸收”酸碱冲击	534
60.8 科学家怎样知道：从”内环境”到”稳态”	534
60.9 发烧：不是锅炉失控，是有人调高了设定值	535
60.10 模型在哪里会失灵	535
60.11 动手试一试：看负反馈现场直播	536
60.12 回到那支体温计	537
60.13 那支纠偏队伍里，还有一支特殊兵种	537
第六十一章 免疫系统：识别、反应与记忆	539
61.1 看得见的战场：红、肿、热、痛	539
61.2 第一道防线：城墙、护城河与巡逻队	540
61.3 精准的钥匙：抗原、抗体和淋巴细胞	541
61.4 先有多样，再有选择	542
61.5 疫苗：一次安全的军事演习	543
61.6 系统也会出错：过强、打偏、缺失	544
61.7 一场没有终点的军备竞赛	545
61.8 回到那道小伤口	545
61.9 下一章的悬念	546
第六十二章 我们其实是一个生态系统	548
62.1 一杯酸奶里的活宇宙	548
62.2 数一数：你身上住着多少”房客”	549
62.3 从房客到生态系统	549
62.4 肠道：一座发酵工厂	550
62.5 一管培养液掀翻一个医学共识	551
62.6 抗生素：一场被按了快进键的选择	552
62.7 菌群会变：饮食、年龄、药物和环境	553
62.8 边界：这个模型的力量与极限	553
62.9 再看那杯酸奶	554

62.10 第二册的终点，信息的起点	554
本册导读	556
第八篇 从性状到 DNA	557
第六十三章 豌豆为什么让遗传变得可计算	558
63.1 先看清现象：孩子像父母，但又不是”兑”出来的	558
63.2 孟德尔的菜园：把”看相”变成”数数”	559
63.3 粒子层：给看不见的”因子”安排座位	560
63.4 规则层：为什么是 3 : 1，而不是别的数	561
63.5 符号层：字母终于登场	562
63.6 证据层：怎样让怀疑者闭嘴	563
63.7 边界层：什么时候 3 : 1 会失灵	564
63.8 当表型不再”非此即彼”	564
63.9 再看那袋冷冻豌豆	566
63.10 继续深挖：从菜园到育种田和医院	566
第六十四章 染色体把遗传规律搬进细胞	569
64.1 孟德尔的”因子”住在哪里	569
64.2 把镜头推进细胞核	570
64.3 有丝分裂：一丝不苟的抄写与平分	570
64.4 减数分裂：减半、洗牌与交换	571
64.5 给染色体标上字母	572
64.6 证据：从蝗虫到一只白眼果蝇	573
64.7 这套机器也会出错：非整倍体	574
64.8 再看那张全家福	575
64.9 染色体里，到底谁带着信息	575
第六十五章 是谁证明 DNA 携带遗传信息	577
65.1 一场几乎所有人都押错宝的赌局	577
65.2 死细菌改变了活细菌的”品种”	578
65.3 把候选分子一个个”请出考场”	579
65.4 给两种分子贴上不同的”发光标签”	579

65.5 四种字母的对账本	580
65.6 照片 51 号：功劳、竞争与底线	581
65.7 一张表看懂整条证据链	582
65.8 回到那管唾液	583
65.9 信息找到了，读法还没找到	584
第六十六章 DNA 的结构为什么适合保存信息	586
66.1 先从草莓里钓出一团白线	586
66.2 把镜头推进：一块核苷酸	587
66.3 规则一：链有方向，配对有规矩	588
66.4 规则二：弱，才是设计的精髓	588
66.5 把双螺旋写成一行字母	589
66.6 加热一下，证据就自己冒出来了	590
66.7 这个模型什么时候会失灵	591
66.8 再看筷子上的那团白线	592
66.9 两米长的线，怎样装进微米大的核	592
第九篇 基因如何工作	595
第六十七章 复制：细胞怎样抄写几十亿个字母	596
67.1 先翻一倍，再分家	596
67.2 一条链，就是另一条的图纸	597
67.3 一支分工明确的抄写队	598
67.4 抄错了怎么办：自带橡皮的铅笔	599
67.5 把抄写作业写成符号	599
67.6 三种抄法，实验投票	600
67.7 队尾的麻烦：端粒	601
67.8 你身体里的抄写总量	602
67.9 回到那道小伤口	603
第六十八章 转录：从 DNA 制作可使用的副本	605
68.1 两个房间之间的搬运问题	605
68.2 RNA：一个“轻装版”的 DNA	606
68.3 抄写员的工作手册	607

68.4 把抄写规则写成符号	608
68.5 “一个基因一种酶”：一个伟大的简化	609
68.6 那份“信使”是怎样被找到的	610
68.7 RNA 家族：信使只是其中一员	610
68.8 真核细胞的“后期制作”	611
68.9 这套模型的边界	612
68.10 回到那张菜谱	613
68.11 便条送达之后	613
第六十九章 翻译：四种字母怎样变成二十种氨基酸	615
69.1 现象：二十种砖块，千万种建筑	615
69.2 粒子层：一条信使、一群搬运工、一座装配台	616
69.3 规则：三个字母一个单词	617
69.4 符号：密码表登场	618
69.5 流水线：开工、延伸、收工	618
69.6 证据：密码是怎样被破译的	620
69.7 边界：翻译完成，不等于蛋白质完工	620
69.8 回到开场的豆腐	621
69.9 装配台之外	622
第七十章 基因不是一直开着的灯	624
70.1 同一本书，不同的读法	624
70.2 开关装在分子上：乳糖操纵子	625
70.3 不是开关，是调光旋钮	626
70.4 给基因线路画“电路图”	627
70.5 “两段生长”引出的诺贝尔奖	628
70.6 这套模型在哪里会失灵	629
70.7 回到那根划破的手指	630
70.8 再往下挖：灯可以忽明忽暗	631
第七十一章 基因究竟是什么	633
71.1 人人都说基因，基因在哪儿	633
71.2 把镜头推进到 DNA 长链	634
71.3 一个基因的内部长什么样	635

71.4 这个定义是被一场实验磨出来的	636
71.5 定义边界上的三个“麻烦户”	637
71.6 基因在网络里, 不在真空中	638
71.7 回到那张宣传单	639
71.8 伏笔: 版本从哪里来	639
第七十二章 突变: 错误、材料还是创新	641
72.1 满世界都是“不一样的副本”	641
72.2 镜头推进: DNA 字母被怎样改动	642
72.3 一字之差, 命运各异	642
72.4 把突变写下来: 一段 DNA 的几种命运	643
72.5 错误从哪来, 谁在校对	644
72.6 科学家怎样知道突变不是“按需生产”的	645
72.7 这个模型的边界在哪里	646
72.8 回到那棵苹果树	647
72.9 错误、材料, 还是创新	648
第七十三章 从基因到性状, 中间隔着整个生命	650
73.1 性状的两种脾气: 档位和旋钮	650
73.2 一个字母怎样变成一场病	651
73.3 基因型到表型, 隔着一张网	652
73.4 把链条压缩成符号	653
73.5 科学家怎样把一个症状追到一个碱基	654
73.6 这套模型什么时候会失灵	655
73.7 再读那份基因报告	656
73.8 “坏基因”为什么没有被清除	656
第七十四章 表观遗传: 序列没变, 使用方式变了	659
74.1 同一套图纸, 不同的活法	659
74.2 把镜头推进到染色体上	660
74.3 细胞怎样把批注抄给下一代细胞	661
74.4 科学家的证据: 一窝颜色各异的小鼠	662
74.5 这套系统的边界在哪里	663
74.6 回到那瓶蜂蜜	664

74.7 可擦写，所以能入药	665
第七十五章 从受精卵到身体	667
75.1 白点里没有一个“小小鸡”	667
75.2 一个细胞变成几十万亿个	668
75.3 地址从哪来：妈妈预先留下的坐标	669
75.4 基因网络的接力赛	669
75.5 增殖、迁移、分化、凋亡：四种动作搭出身体	670
75.6 不只是基因：力学与环境也在说话	671
75.7 科学家怎样知道：把果蝇翻个底朝天	672
75.8 这套解释在哪里会失效	673
75.9 再看那个小白点	673
75.10 往前一步：工具箱的来历	674
 第十篇 进化：基因在时间中的故事	 676
第七十六章 自然选择不是“努力就会进化”	677
76.1 一种正在失效的发明	677
76.2 细菌身上早就存在着差异	678
76.3 三个条件，一台机器	679
76.4 蛾子、鸟喙和风向标	680
76.4.1 桦尺蛾：写在树皮上的频率	680
76.4.2 达尔文雀：在眼皮底下的逆转	680
76.4.3 回到药瓶	681
76.5 谁在变，谁不变	681
76.6 适应只对“当时当地”负责	682
76.7 回到那板抗生素	683
76.8 这台机器何时不灵，以及之后的故事	683
 第七十七章 进化不只有自然选择	 685
77.1 先想清楚：什么才算“进化”	685
77.2 突变：一切变异的源头活水	686
77.3 漂变：运气也是进化力量	686
77.4 奠基者与瓶颈：漂变的两个著名场景	688

77.5 基因流：群体之间的桥	688
77.6 性选择：活得久，不如留得下	689
77.7 中性理论：分子层面，大多数变化“无所谓”	689
77.8 一张表，看清这几台发动机	690
77.9 这套解释什么时候会失手	691
77.10 回到那罐弹珠	692
77.11 分歧之后，会发生什么	692
第七十八章 物种怎样分开	694
78.1 “物种”两个字，没你想的那么清楚	694
78.2 生不出孩子，问题出在染色体上	695
78.3 到底什么算一个物种	695
78.4 两个群体怎样越走越远	696
78.5 把历史画成一棵树	697
78.6 这棵树也有不好用的时候	699
78.7 回到动物园那张海报	700
第七十九章 基因组会复制、借用和改造	703
79.1 一本并不安分的书	703
79.2 影印一整段：基因重复	704
79.3 会自己搬家的段落：转座元件	705
79.4 向邻居借一页：水平基因转移	706
79.5 病毒留下的化石：内源病毒序列	707
79.6 不动零件，改说明书：调控序列的变化	707
79.7 修补匠，而不是设计师	708
79.8 边界：这个比喻在哪里失效	709
79.9 回到那只烤红薯	710
79.10 还没讲完的故事	710
第八十章 合作、竞争与多层次选择	712
80.1 合作遍地都是，竞争也遍地都是	712
80.2 亲缘选择：帮亲戚，就是帮自己的副本	713
80.3 互惠与共生：没有血缘，也能合伙	714
80.4 最成功的合作：把伙伴变成自己的一部分	715

80.5 选择到底在哪一层发生	716
80.6 作弊者与警察：多细胞身体的内部治理	717
80.7 癌症：发生在身体里的演化	718
80.8 再看那罐蜂蜜	719
80.9 本篇的终点，下一篇的起点	719
 第十一篇 读写生命与共同未来	 721
 第八十一章 怎样读出 DNA 序列	 722
81.1 先把“那一小段”变多：PCR	722
81.2 按个头排队：凝胶电泳	723
81.3 桑格测序：让 DNA 在“断头路”上自首	725
81.4 高通量测序：一百万条链同时开工	726
81.5 把撕碎的书拼回去：组装、错误与偏差	727
81.6 边界：读出字母，不等于读懂意思	728
81.7 回到那管唾液	729
 第八十二章 怎样改写基因	 731
82.1 从“读”到“写”：改写需要三件东西	731
82.2 质粒与转化：让细菌替我们抄写	732
82.3 细菌的档案馆：CRISPR 本来是干什么的	733
82.4 剪断之后：修复方式决定结局	733
82.5 这把剪刀会剪歪：脱靶、嵌合与递送	735
82.6 更精细的工具：碱基编辑与先导编辑	736
82.7 边界：这套工具什么时候不好用	737
82.8 回到那杯酸奶	738
82.9 继续深挖：改写之后，问题才刚开始	738
 第八十三章 从胰岛素到基因治疗	 740
83.1 一支笔里的蛋白质	740
83.2 从猪胰脏到细菌工厂	741
83.3 蛋白质药物的家族	742
83.4 不修零件，修图纸	743
83.5 把免疫细胞改造成猎人	744

83.6 精准医学：更准，但不是算命	745
83.7 这些疗法什么时候会失灵	745
83.8 回到那支笔	746
83.9 这条链通向哪里	747
第八十四章 转基因、克隆与合成生物学	748
84.1 改写生命这件事，人类干了一万年	748
84.2 把镜头推进：被改写的到底是什么	749
84.3 四种改写方式，一张对比表	749
84.4 红线：逐个产品评估，不看技术标签	750
84.5 克隆：拷贝的是基因组，不是那个人	751
84.6 合成生物学：从“改装”走向“设计”	752
84.7 生物安全：外溢、误用与监管	753
84.8 边界：这套评估框架何时会失灵	754
84.9 回到那只木瓜和那缸荧光鱼	754
第八十五章 基因检测能告诉我们什么	756
85.1 口水里到底有什么	756
85.2 同一管口水，三种分量完全不同的答案	757
85.3 四个数字：审判任何一份检测报告	758
85.4 关联不等于因果，风险不等于诊断	759
85.5 祖源报告：一张会自己变化的饼图	760
85.6 一个家族、一个湖和一段被数出来的重复	760
85.7 动手试一试：亲手制造一批“假阳性”	761
85.8 你的基因数据，不只是你的	762
85.9 回到那管口水	763
85.10 往更大的尺度走一步	763
第八十六章 生态系统也是化学与信息网络	765
86.1 落叶并没有消失	765
86.2 单行道与环岛路	766
86.3 三个循环，一群看不见的工程师	767
86.4 信息：网络里流动的第三样东西	768
86.5 多样性：网络的“冗余设计”	769

86.6 当网络被拉扯	770
86.7 模型的边界	771
86.8 回到那杯水	771
第八十七章 还有哪些问题没有答案	774
87.1 “不知道”也分好几种	774
87.2 生命究竟怎样起源	775
87.3 折叠、细胞和意识之间隔着几层楼	776
87.4 基因组里的暗地图	777
87.5 比天气预报还难：从基因型到表型	778
87.6 把问题倒过来：怎样设计未来	779
87.7 那瓶海水，再问一遍	779
87.8 这本书合上了，问题还开着	780
化学符号急救箱	782
.1 这套符号是怎么来的	782
.2 元素符号：化学的字母	783
.3 化学式：一份精确的配料单	784
.4 结构式：谁连着谁	785
.5 反应箭头：化学句子的语法	786
.6 常见离子速查表	787
.7 官能团与生物分子图例	788
.8 方法一：配平化学方程式	789
.9 方法二：摩尔换算	790
.10 方法三：浓度计算	790
.11 方法四：pH 计算	791
.12 把工具放回箱子	792
看懂周期表	794
.13 先学会读一个格子	794
.14 坐标系：横行与竖列	795
.15 四个区块：按“户型”分的街区	795
.16 常见价态速查	796
.17 趋势一：原子半径——越往右越小，越往下越大	796

.18	趋势二：电离能——越往右越难抢，越往下越好抢	797
.19	趋势三：电负性——右上角最“贪”	798
.20	三条趋势合用：三十秒认识一个陌生元素	799
.21	这份说明书不能替你做什么	801
看懂分子模型		802
.22	先说清楚：图不是分子本身	802
.23	路易斯结构：电子的账本	802
.24	骨架式：有机化学家的速写	803
.25	楔线式：把纸面折出三维	804
.26	球棍模型：看得见的“骨架”	805
.27	空间填充模型：分子真正的“身材”	806
.28	实战演练：同一个分子，五种读法	806
.29	五种模型的对账表	807
.30	这五种模型也有边界	809
生物信息词典		810
.31	第一组 信息的载体	811
.31.1	DNA（脱氧核糖核酸）	811
.31.2	RNA（核糖核酸）	811
.31.3	染色体	811
.31.4	基因组	812
.32	第二组 信息的单位与版本	812
.32.1	基因	812
.32.2	等位基因	813
.32.3	突变	813
.32.4	变异	814
.33	第三组 信息的执行	814
.33.1	表达	814
.33.2	调控	814
.33.3	转录组	815
.33.4	蛋白质组	815
.34	第四组 信息与性状	816
.34.1	基因型	816

.34.2 表型	816
.34.3 遗传率	817
怎样判断健康与生物科技新闻	819
.35 检查点一：这是什么类型的研究?	819
.36 检查点二：样本多大，有没有对照和重复?	820
.37 检查点三：相对风险和绝对风险，分别是多少?	821
.38 检查点四：是“相关”，还是“因果”?	822
.39 检查点五：“统计显著”是“效果巨大”吗?	823
.40 检查点六：谁出的钱，谁做的验证?	824
.41 一张可以带走的核查清单	825
.42 回拆开场那条草莓新闻	826
.43 把清单用在更大的画面上	826
答案、提示与进一步阅读	828
.44 怎样自己检查答案：四张图的自检清单	828
.44.1 粒子图自检清单	828
.44.2 能量图自检清单	829
.44.3 物质流图自检清单	829
.44.4 信息流图自检清单	829
.45 样章一：第 10 章《周期表不是元素通讯录》	830
.46 样章二：第 17 章《化学键不是原子之间的小棍》	831
.47 样章三：第 28 章《能量下降还不够：熵与自由能》	832
.48 样章四：第 49 章《酶：让正确反应在正确时间发生》	833
.49 样章五：第 69 章《翻译：四种字母怎样变成二十种氨基酸》	834
.50 样章六：第 73 章《从基因到性状，中间隔着整个生命》	835
.51 十一篇的进一步阅读	836

第一篇

物质侦探的工具箱

第一章 厨房、药箱和花园里都藏着化学

开场：先拿起一样东西

不用去实验室，今天只做三件事，都在厨房里。

第一件：找一只透明的玻璃杯，倒半杯温水，加一勺白糖，搅一搅。糖不见了——水还是清澈透明的，但尝一口，是甜的。

第二件：找一口干净的小锅，放一勺白糖，小火慢慢加热（这一步请家长来做，或者看视频，熔化的糖温度很高，沾到皮肤会严重烫伤）。几分钟后，白色的糖先融化成透亮的液体，再变成金黄，再变成深棕，飘出一股焦香。尝一点放凉了的焦糖，又香又苦，跟白糖完全不是一个味儿。

第三件：一杯温糖水，撒一小撮做馒头用的干酵母，轻轻搅一下，放在一边。半小时后回来，水面上浮起一层泡沫，杯壁挂满小气泡，像一杯慢慢煮开的水——但它是凉的。凑近闻，有一股淡淡的酒味。

同一勺糖，三种遭遇。请你猜一猜：这三件事里，哪些只是糖“变了样子”，哪些是糖真的“变成了别的东西”？酵母又凭什么让糖水冒泡——它是活的，一个活物做的事，跟化学有什么关系？把你现在的猜测写在纸上，别偷看后面的答案。这一章结束时，我们会带着一副全新的眼镜回来检查它。

1.1 先只说看得见的

科学的起点不是术语，而是诚实的观察。所以在引入任何概念之前，我们先把三件事里“能看见、能闻到、能尝到、能测到”的部分老老实实记下来，一个字都不解释。

糖水。糖放进水里，颗粒越变越小，最后彻底看不见了。水仍然是透明的，颜色没变，没有气泡，摸一摸杯壁，温度几乎没有变化。可是糖水明明是甜的，糖到哪里去了？如果你有足够的耐心，把糖水放在通风处让水慢慢蒸发，几天后杯底会重新留下白色的固体，尝一尝——还是糖。糖好像只是“藏”进了水里，随时可以被找回来。

焦糖。加热后的糖讲的是另一个故事。颜色从白到金黄再到棕黑，气味从无味到焦香，放凉后得到的固体掰开来，质地、味道、气味全都变了。更麻烦的是：你把焦糖放进水里，它倒是能溶掉一部分，可无论你怎么蒸发、怎么冷却，都再也得不到原来那种白糖

了。加热时锅上方还飘走了水汽，熬过头了甚至会冒出呛人的烟。原来的糖似乎真的消失了，换成了一批新面孔。

酵母糖水。这件事里最抢眼的迹象是气泡：有气体在杯子里源源不断地生成。这气体是哪来的？同样一杯糖水，不放酵母，摆在旁边半天，什么也不会发生——所以气泡既不是水自己变出来的，也不是原来就躲在杯子里的。再看别的迹象：杯子摸上去微微温热；甜味在一天天变淡；放上一两天，能尝到淡淡的酒味。糖在减少，某种新东西在增加，还有一个看不见摸不着的“劳工”——酵母——在加班。

观察记录到此为止。注意一件事：这三段描述里我没有用任何化学名词，但你多半已经感觉到，这三件事“性质不太一样”——第一件好像能倒回去，后两件倒不回去。请珍惜这个直觉，它非常值钱。接下来整章的任务，就是给这种“一样还是不一样”找到一个站得住的判据。

1.2 把镜头推进到粒子

只盯着杯子看，永远也看不出“能不能倒回去”的道理。得把镜头往里推，推到比头发丝细一万倍、再细一万倍的尺度。

这本书从第 6 章起会正式讲述原子的故事——它是怎么被一步步逼出来的，证据是什么。现在你只需要临时接受一幅图像，把它当成一张先赊账、后兑现的地图：

- 世界上一切物质都由极其微小的粒子组成；
- 糖、水、酒精、二氧化碳这些“各有各的脾气”的物质，各自对应一种特定的分子——保持这种物质性质的最小单元；
- 分子是由原子按固定方式搭起来的小结构。搭积木的块数少得可怜：糖分子里只有碳、氢、氧三种原子，但具体的搭法决定了它是糖而不是别的。

拿这幅图像重新看刚才的三件事。

糖溶于水。糖分子本身没有变。它们只是从紧紧挨在一起的糖粒里散开，均匀地混进了水分子之间的空隙里，像一盒积木被拆开、撒进一大盆玻璃珠——积木块一块都没坏。所以甜味还在，所以把水蒸干，糖分子重新聚拢，又变回白糖。

糖加热变焦。高温下，糖分子内部的搭法被打散了：一部分原子脱下“水”的成分，互相连接成更大、颜色更深的分子（焦香和棕黑色就来自它们），还有一部分变成了水汽和小分子飘走。这一回，积木不但被拆开，还被重新拼成了完全不同的造型。想让它们自己拼回“糖”？没有任何简单的办法。

酵母发酵。酵母是一种微生物——一个真正的、活着的细胞。它把糖分子“吞”进体内，在细胞里把糖分子拆开，重新组装成两类东西：二氧化碳分子（气泡的来源）和酒精分子（酒味的来源）。拆糖的过程释放出一些能量，供酵母生长繁殖，顺便把杯子焐得微

微发热。请注意一个细节：气泡里的二氧化碳并不是酵母“无中生有”变出来的——组成它的碳原子和氧原子，原来就锁在糖分子里。酵母干的是拆解和重新组装的活，不是凭空创造原子。

到这里，三件事已经分成了清清楚楚的两堆：第一堆里，分子本身没有变；后两堆里，分子被拆开重组，出现了原来没有的新分子。这一道分界线，就是化学里最根本的分界线。

1.3 物理变化与化学变化

现在可以给这两堆起名字了。

- **物理变化**：物质的形状、状态、位置变了，但分子本身没变。糖溶于水、水结成冰、酒精挥发、把铁丝弯成圆圈——粒子还是那些粒子。
- **化学变化**（也叫化学反应）：旧分子被拆散，原子重新组合，生成了新分子。糖变焦、糖发酵、铁生锈、木头燃烧、牛奶变酸——变化之后，世界上多出了原本不存在的分子种类。

判断一个变化属于哪一类，真正的判据只有一条：**有没有生成新物质（新分子）**。变化是否剧烈、是否发光发热、是否冒泡、能不能倒回去，全都只是旁证，不是判据本身。

用这个判据快速清点一下你身边的一天：早晨烧开水，壶嘴冒出的“白气”是水蒸气凝成的小水滴——水分子还是水分子，物理变化。煎鸡蛋，蛋清从透明变成白色固体——蛋白质分子的结构被高温永久改变，化学变化。切开的苹果放一会儿变黄变褐——果肉里的分子和空气中的氧发生了反应，化学变化。把盐撒进汤里——盐不见了但汤变咸，粒子只是分散开了，物理变化（这个例子后面还要回来找麻烦，它其实没那么简单）。晚上给手机充电——电池内部悄悄发生着化学变化，把电能存进分子的重新排布中。

你看，根本不用烧掉课本，也根本不用去实验室：你的厨房从早到晚都在运转一座化工厂。

动手试一试

材料：两个干净的矿泉水瓶（500 毫升左右）、温水（不烫手，约 35℃）、白糖、一小包做面食用的干酵母（超市有售）、两只气球、一支记号笔。

步骤：两个瓶子各装半瓶温水，各加两勺白糖，摇匀。给瓶子贴上标签：A 瓶加入半勺干酵母，摇一摇；B 瓶什么都不加。在两只瓶口各套上一只气球，把瓶子放在温暖的地方（比如窗台边，别暴晒）。每隔 15 分钟观察一次，持续一到两个小时，把看到的变化记下来。

观察点：哪只气球慢慢鼓起来了？B 瓶的气球呢？鼓起来的气球里装的是什么气体，

它原来藏在哪里？再过一两天闻一闻 A 瓶（别喝），气味有什么变化？B 瓶为什么一直静悄悄的——它在这套装置里扮演什么角色？

安全提示：所有材料都可以入口，但实验后的液体敞口放置过，别喝。气球不要吹胀到极限，防止爆裂惊吓。水温不要超过 40℃——温度太高酵母会死，实验会“失败”，但这个失败本身值得想一想：活的东西为什么怕热？第 49 章讲酶的时候会回答你。B 瓶是这个实验里最重要的设计：它和 A 瓶唯一的差别就是“没有酵母”，所以它替我们排除了“糖水自己会冒泡”“温水自己会冒泡”这些解释。这种设计叫**对照**，第 2 章会专门讲它为什么是让实验可信的关键。

1.4 化学家的三种语言

同一件事，化学家可以用三种不同的语言来说，你得学会在它们之间翻译。

第一种是宏观的语言——眼睛、鼻子和手的语言：“白糖加热后变焦发黑，发出焦香。”这是我们一直在用的语言，它的优点是直接、诚实，缺点是说不出“为什么”。

第二种是微观粒子的语言：“糖分子在高温下拆解、脱水，原子重新组合成更大的深色分子。”这种语言能解释，但它谈论的东西谁也看不见——所以一整本书都在训练你“脑补”粒子画面的能力。

第三种是符号的语言，最省墨，也最唬人。每种分子可以写成一串符号：水写作 H_2O （两个氢原子和一个氧原子），二氧化碳写作 CO_2 （一个碳原子和两个氧原子），葡萄糖写作 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ （6 个碳、12 个氢、6 个氧）。酵母发酵那件热闹的事，用符号写出来只有一行：



读法是这样的：箭头左边是“反应前”，右边是“反应后”；前面的数字 2 表示“两个分子”。整行念作：一个葡萄糖分子，被酵母拆解重组为两个酒精分子和两个二氧化碳分子。

现在做一件小孩子也能做、却很深刻的事：数一数箭头两边的原子。左边：6 个碳、12 个氢、6 个氧。右边：两个酒精分子共 4 个碳、12 个氢、2 个氧，两个二氧化碳分子共 2 个碳、4 个氧——加起来，6 个碳、12 个氢、6 个氧。**一个不多，一个不少。**化学变化不创造原子，也不消灭原子，它只是把原子重新分组。这行符号其实是一本账，怎样记账、怎样对账，第 26 章会专门教。

要提醒你的是：符号是地图，不是照片。 H_2O 这三个字符不告诉你水分子长什么形状、有多大、怎么动——那些要到第 20 章和第 23 章才揭晓。符号语言的力量恰恰在于它敢省略：它只写下最重要的信息——什么东西变成了什么东西，原子数目对不对得上。整

本书里，我们将反复在宏观、微观、符号三种语言之间来回切换；当你发现自己能脱口而出的一个现象的三套说法时，你就已经在用化学家的方式思考了。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

粒子语言说糖分子“散开混进水分子之间”——到底是多少个？来估算一下。一小勺葡萄糖大约 5 克。第 5 章会正式介绍“摩尔”这个数数单位，这里先借用结论：180 克葡萄糖里约有 6.02×10^{23} 个分子，那么 5 克里大约有

$$\frac{5}{180} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 1.7 \times 10^{22} \text{ 个分子}$$

这个数字大到没有生活经验可以对照，硬比一下：把这一小勺糖里的分子平均分给全世界 80 亿人，每人能分到约 2×10^{12} 个——两万亿个；它比地球上所有海滩和沙漠里的沙粒总数还要多。所以那杯糖水里并没有什么“糖的影子”或“糖的气味”，有的是一万亿亿个完好无损的糖分子，均匀地在水分子的缝隙里游荡。反过来你也该明白：既然每勺物质都裹着如此天文数字的粒子，化学家不可能一颗颗点名，必须靠符号和“摩尔”这样的批量计数法来工作——这就是第 5 章要解决的麻烦。

1.5 一碗焦糖和一位税务官

科学家怎样知道

“有没有新物质生成”这条判据听起来轻巧，可它背后站着一个硬问题：你怎么知道生成了新东西？颜色变了、冒泡了，都不算数——那什么才算数？18 世纪末，法国科学家拉瓦锡用一件毫不起眼的仪器给出了答案：天平。

当时的流行理论叫“燃素说”：能烧的东西里都含着一种叫“燃素”的物质，燃烧就是燃素跑掉的过程。这个说法能解释火焰，却有一个尴尬的细节——木头烧完变轻了（燃素跑了，合理），可铁、锡、铅烧过之后变重了（燃素跑了，东西应该变轻才对呀？）。燃素派的人只好硬着头皮说：燃素的重量是负的。

拉瓦锡的办法是把整个变化“关进账房”。他把锡放在密闭的玻璃容器里加热，先称总重量，加热后锡表面生成了灰白色的“锡灰”，锡明明发生了变化，可整个容器连同里面的空气一起称——总重量分毫不变。打开容器，空气嘶地涌进去，再称，容器变重了，增加的重量恰好等于锡灰比锡多出来的重量。结论只有一个：锡增加的那部分质量，来自空气。

更漂亮的实验在 1774 年前后：他把汞放在密闭容器里连续加热十二天，银亮的汞表面浮起一层红色粉末（当时叫“汞灰”），同时容器里的空气体积减少了约五分之一，剩下的气体能让蜡烛熄灭、让小鼠窒息。再把红色粉末收集起来加强热，它又变回汞，并放出一种气体——体积恰好等于之前“消失”的那五分之一，这种气体让烧红的木

炭剧烈燃烧、让小鼠活蹦乱跳。拉瓦锡断言：空气不是铁板一块，燃烧也不是放出什么燃素，而是物质与空气中那五分之一的成分（他命名为氧）结合。

这个故事有三点值得记住。第一，拉瓦锡的“眼睛”是天平：他看不见分子，但他能通过称量追踪物质的去向——“颜色、气味、气泡只是线索”，而**精确的质量账目是证据**。第二，他没有靠一句雄辩推翻燃素说，而是给出了一组对方无法解释的数字；燃素说退出历史舞台，不是因为丢脸，是因为“负重量的燃素”在账目上再也圆不下去。第三，拉瓦锡本人也并不全对——他把“热”也列进了一张元素表，当作一种物质，这个错误几十年后才被纠正。科学不是一群从不出错的天才，而是一条不断对账、不断改错的长河。

1.6 这条分界线也有毛边

讲了半天“物理变化还是化学变化”，现在该坦白：这条分界线很好用，但它不是一把没有毛边的刀。

毛边一：判断本身需要手段。“有没有新分子”听起来干脆，可分子看不见摸不着。糖溶于水，你凭什么敢说糖分子没变？得靠蒸发回收、靠称质量、靠更多仪器——下一章专门解决“怎样证明看不见的东西存在”。在证据不够的时候，诚实的回答是“现在判断不了”，而不是猜一个。

毛边二：有些变化就骑在分界线上。食盐溶于水：食盐是钠离子和氯离子整齐堆成的晶体，入水后晶体拆散，两种离子各自被一群水分子团团围住。粒子层面发生了相当可观的重新安排，可蒸干水，食盐原样回来。中学课本把它归为物理变化，你也该知道它归得有点勉强——第 25 章讲溶液时会重新翻开这笔账。

毛边三：有些变化超出了这条线的管辖。荧光灯通电发光，没有新分子生成，是物理过程；而放射性元素放出的射线里，原子的种类自己都变了——那已经不属于化学变化的范畴，是第 8 章要讲的原子核的故事。化学变化只管“原子怎么重新分组”，管不着“原子本身会不会变”。

毛边四：可逆不可逆不是判据。我们开场时靠“能不能倒回去”的直觉把三件事分了类，这个直觉常常灵验，但不是法律。给手机电池充电，放电时的化学变化被整个倒了回来；而冰化成水再冻成冰，照样是物理变化。能不能逆转，取决于能量和条件（第 27、28 章细讲），跟“是不是化学变化”是两回事。

所以请记住这条分界线的正确用法：它是侦探手里的放大镜，不是法官手里的锤子。先用它快速分类，遇到骑线案，就老老实实往粒子层和证据层再挖一层。

小心：这里有个常见误解

“看到冒气泡、变色、发光发热，就说明发生了化学变化。”——这是初中阶段最容易踩的坑。逐个反驳：烧开水剧烈冒泡，气泡里只是水蒸气，水分子没变，物理变化；拧开汽水瓶嘶嘶冒泡，那是原来溶解在水里的二氧化碳逃出来，分子没变，物理变化；白炽灯又亮又烫，是灯丝被电流烧热后发光，没有新物质，物理变化；红墨水把一杯水染红，颜色大变，分子还是原来那些分子。反方向同样成立：铁栏杆生锈，不冒泡、不发光、几乎不发热，慢得你毫无察觉，却是货真价实的化学变化。线索永远只是报案电话，不是判决书——想定案，请回到粒子层问一句：有没有新分子？

1.7 回到那三杯糖

现在兑现开场的承诺，用新眼镜重新看那三件事，顺便批改你写下的猜测。

糖水：糖分子完好无损地分散进水分子之间。分子没变，是物理变化。甜味来自糖分子本身，所以水甜了；蒸发让水分子先走，糖分子重新聚成晶体，所以糖能找回来。

焦糖：糖分子在高温下脱水、拆解、重组，生成了几十种新的深色大分子和小分子。有新物质生成，是化学变化。颜色、焦香、苦味全都来自新分子；积木已经拼成了别的造型，所以白糖找不回来了。

酵母糖水：酵母细胞把葡萄糖分子拆解重组成酒精分子和二氧化碳分子，化学式写作 $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ 。有新物质生成，是化学变化。气泡是二氧化碳，酒味是酒精，温热是拆解过程中释放的能量。原子总数从头到尾没变——你随时可以按前面的方法数一遍账。

还有开场那个看似闲聊的问题：酵母是活的，它做的事跟化学有什么关系？现在可以认真回答了。生物学研究生命系统——细胞怎样生长、繁殖、感知环境；可酵母身体里的每一个动作，落到底层都是分子与分子的碰撞、拆解和重组。**生命过程不是化学的例外，而是化学最精巧的一种组织方式。**这也是为什么这本讲化学的书，最终会一路讲到细胞、DNA 和进化——那是第二册和第三册的故事。

1.8 药箱、花园和一座看不见的工厂

学到这里，你已经握住了侦探的第一件工具，是时候带着它出门巡邏了。

药箱。拿起任何一盒药，看成分表：比如常见的退烧止痛成分“对乙酰氨基酚”，化学式 $C_8H_9NO_2$ ——它和白糖一样，是一种有确定分子结构的纯净物质，只不过它恰好能干预你身体里“疼痛信号”的化学反应。这里有两句话值得刻在心里。第一句：“化学成分”不等于“人工有害”——水、糖、维生素 C、你呼吸的氧，全都是化学成分，你自己就是一座由化学成分组成的、会走路的化工厂。第二句：“天然”不等于“安全”——毒蘑

菇和发芽土豆里的毒素都是百分之百的天然产物，而救命的胰岛素是工厂里合成的。一种物质是好是坏，取决于它是什么、剂量多大、用在谁身上，而不是它姓“天然”还是姓“化学”。也正因为如此，药千万别按科普书的描述自行增减，剂量和个体差异是医生手里的专业问题。

花园。花盆里的土、肥料袋上的“氮磷钾”、叶片在阳光下进行的反应、堆肥桶里发热的腐殖质，全是化学。叶子把二氧化碳和水编织成糖——某种意义上是酵母发酵的“反向工程”，第 54 章会讲这台精密机器；堆肥桶发热的原理和酵母糖水一模一样：微生物在拆分子、释放能量，和酵母是同行。你在花园里施的每一把肥，都是在给植物体内看不见的反应补充原料。

工业。你早餐的面包（酵母的二氧化碳把它吹出蜂窝）、酸奶（乳酸菌把乳糖变成乳酸）、酱油和醋（漫长的微生物发酵）、味精、抗生素、味精之外的一大半现代药物——背后都是“选对微生物、控制反应条件、让正确的化学变化发生”的学问。第一册后面会学到，化工工程师的核心工作就是控制变化的方向和速度；而方向与速度由什么决定，是第 27 到 31 章的重头戏。

不过，在兴冲冲往前冲之前，有一个问题必须老实交代。这一整章，我们嘴上说“分子”，可你从来没有见过任何一个分子。我们说糖水里糖分子还在、焦糖里分子变了、气泡是二氧化碳——**凭什么？**看不见、摸不着的东西，怎么证明它存在，又怎么证明它是“这一种”而不是“那一种”？这不是抬杠，这是整个科学大厦的地基问题。下一章，我们就来做真正的侦探：学习怎样让看不见的东西自己留下证据。

【深入挑战】想再往上走一层吗

“生成了新分子”——分子新在哪里？再往深处追一层：化学变化前后，每一种原子的“身份”都没变（碳还是碳，氧还是氧），改变的只有两样东西：原子之间的连接方式，和电子在原子之间的排布。前者叫化学键，是第三篇的主题；后者是氧化还原反应的实质，第 33 章揭晓。随之而来的问题是：原子凭什么肯重新组合？答案藏在两股力量的合谋里——新组合的能量是否更低，以及微观世界的概率规则是否允许（第 27、28 章）。还有一个让人失眠的数字游戏：仅用碳、氢、氧、氮四种原子，理论上能搭出的不同小分子，数量就远远超过全宇宙的原子总数。所以化学永远不可能靠“背完所有物质”来学会——你只能靠理解规则。这一段看不懂完全可以跳过，不影响主线；但如果它让你心里发痒，恭喜你，那是这本书最想保住的东西。

练一练

想一想 1. 画三幅粒子图（用小圆圈代表分子）：糖溶于水前后；水烧开冒泡前后；酵母糖水冒泡前后。用图说明：哪一幅里“分子种类”变了？图旁注明：圆圈只是表示法，真实的分子不是小球。

- 想一想 2.** 给下面这些变化分类（物理变化/化学变化），并各写一句判据：冰雪融化、面包发霉、香水挥发、铁钉生锈、把面粉和水和成面团、面团被烤成面包。
- 想一想 3.** 拧开汽水瓶立刻冒泡，酵母糖水慢慢冒泡。两个“冒泡”在粒子层面分别发生了什么？气泡里的分子各从哪里来？为什么说“冒泡”本身证明不了化学变化？
- 想一想 4.** 数一数本章发酵反应式两边的碳、氢、氧原子个数，验证“账本”是否平衡。如果改成“一个葡萄糖分子只变成一个酒精分子”，账还能平吗？这说明反应式里的数字能随便改吗？
- 想一想 5.** 一勺葡萄糖约含 1.7×10^{22} 个分子。假如你每秒能数 100 个分子、昼夜不停，数完这一勺要多少年？（一年约 3.2×10^7 秒。）算完回答：为什么化学家需要“摩尔”这种批发式计数法？
- 想一想 6.** 在家里找三样东西（不许找危险物品），分别写下你观察到的变化线索，再写一句：这些线索可能怎样误导你？你打算用什么办法进一步确认？

第二章 怎样证明看不见的东西存在

开场：先拿起一样东西

夏天傍晚，妈妈在客厅里喷了一点花露水，然后去厨房忙了。你坐在离她三米远的沙发上，没过半分钟，一股清凉的香味就钻进了你的鼻子。

停下来想一想这件事有多奇怪：花露水明明还留在桌上那瓶子里，谁也没有端着它凑到你面前，你却闻到了它。有什么东西从瓶子里跑出来，穿过了三米的空气——可你睁大眼睛，什么也看不见。

它存在吗？当然存在，你的鼻子就是证人。可鼻子不会说话，它拿不出照片，也没法把“香味”放到秤上称一称。这就引出了整门科学最头疼、也最迷人的问题：一样东西看不见、摸不着、拍不到，我们凭什么说它存在？这一章，我们就来学这套“给看不见的东西定罪”的手艺。学完之后你会发现，从花露水的香味，到比细菌还小几万倍的原子，用的其实是同一套逻辑。

2.1 看见的和看不见的

先把话说清楚：科学研究的对象，绝大多数是肉眼看不见的。分子看不见，细菌看不见，风看不见，温度看不见，就连“氧气”这种东西，你把眼睛瞪得再圆也看不见它。

那科学是不是就只能靠猜？恰恰相反。科学有一套极其实用的办法：不直接看它，改看它留下的痕迹。

这办法你早就会用了。冬天早上起床，你看见窗户玻璃上有一层水汽，立刻知道“昨晚外面很冷”——你没站在窗外感受过，但水汽就是证据。放学回家闻到楼道里有饭香，你知道谁家在做晚饭。看见树叶在动，你知道“起风了”——风这东西，从古到今没有任何人亲眼看见过它，我们看见的全是风推着动的东西：树叶、旗子、水面上的波纹。

科学家把这种思路分成了两层：

- **直接观察**：现象本身能被你的感官（必要时借助简单仪器放大感官）接收。比如天平的指针偏了、试纸变色了、温度计液柱上升了。
- **间接证据**：研究对象本身看不见，但它的效应可以被测量。比如没人看见过电子，但电子打在荧光屏上会让屏发光——光看得见，于是电子“被看见了”。

关键在于：一条间接证据可能靠不住，也许有别的解释。玻璃上的水汽也可能是屋里太潮；饭香也可能是别人家的抽油烟机串了味。所以科学真正的功夫，在于**把许多条彼此独立的间接证据串成链条**，让所有证据指向同一个解释，并且排得掉其他解释。证据链越完整，“看不见的东西存在”这句话就越硬气——硬气到比“我亲眼所见”还可靠，因为眼睛会骗人，而彼此独立的测量一起骗人的机会要小得多。

2.2 侦探的六件工具

要给看不见的东西定罪，得有称手的工具。下面这六样，是物质侦探工具箱里最常用的，你以后会在每一章反复用到它们。

第一件：质量。天平是最老实的证人，它不参与任何争论。一样东西来了还是走了，让质量说话。把一块铁钉放在潮湿空气里，过几天再称，它变重了——多出来的质量从哪来？一定有看不见的东西（空气里的成分）加入了铁钉。第 1 章说过，“有没有新物质生成”是判断化学变化的线索，而质量的增减往往是这条线索最硬的版本。

第二件：体积。气体看不见，但它占据空间。给气球充气，气球鼓起来；堵住注射器的口往里推活塞，越推越费劲——里面那团看不见的东西在抵抗。体积测量让“空气占据了空间、还能被压缩”这件事变成数字，而不再是一句空话。

第三件：密度。质量除以体积，得到密度。它像物质的“身材密码”：同样大小的一块，铁比铝沉得多，铝比木头沉得多。两块外表一模一样的金属块，一称一量算密度，立刻知道里面装的料不一样。考古学家用密度鉴别金币有没有掺假，用的就是这把尺子。

第四件：温度。温度告诉你粒子“闹腾”的平均程度（第 4 章会把这句话讲透）。化学反应常常伴随着温度的变化：生石灰遇水烫手，冰袋里的硝酸铵溶于水变凉。温度计就是伸向粒子世界的探针。

第五件：酸碱性。用 pH 试纸或 pH 计测量。pH 是个数字，大致表示溶液里“氢离子”这种粒子的浓度高低——数字小（小于 7）偏酸，数字大（大于 7）偏碱，7 附近算中性（这个标准只在常温附近成立，第 32 章会细讲它的边界）。柠檬汁、肥皂水、胃液、雨水，各有自己的 pH，一测便知底细。

第六件：光谱。这是最神奇的一件，值得多说两句。让一束光通过棱镜或光栅，会展开成彩虹；而如果把某种元素烧亮、通电点亮，它发出的光展开后不是连续的彩虹，而是几条特定位置、特定颜色的亮线——每种元素的亮线排列都不一样，就像指纹。氖灯的红色、钠灯的黄光，都是“指纹”里的一条线。1868 年，天文学家在太阳的光谱里发现了一组对不上任何已知元素的亮线，于是宣布：太阳上有一种地球上还没见过的元素，并用希腊语“太阳”给它起名“氦”。二十七年后，人们才在地球上找到氦气——**一种元素，先在九千多万公里外被光谱“看见”，才在地球上被找到**。至于光谱线为什么能成为指纹，答案藏在原子内部电子的排布里，那是第 9 章的故事。

注意这六件工具的共同套路：没有一件是”直接看见”研究对象的，全是在测量它产生的效应。看不见没关系，测得到就行。

2.3 让看不见的东西露出马脚

工具在手，来看一场科学史上最漂亮的”间接定罪”。

科学家怎样知道

1827 年，英国植物学家布朗把花粉撒在水面上，用显微镜观察，发现花粉颗粒在永不停歇地乱动：忽左忽右，走走停停，方向毫无规律。他起初以为是花粉”活着”，可换成磨细的石头粉末、玻璃粉末——任何足够小的颗粒，只要泡在水里，全都这样乱动。不是生命，那是什么在推它们？

这个谜题悬了将近八十年。期间有人猜是水温不均造成的水流，有人猜是光照，可实验排除了这些解释：恒温、避光，颗粒照样乱动，而且颗粒越小、水温越高，动得越欢。

1905 年，爱因斯坦给出了一个大胆的定量解释：水是由无数看不见、不停乱撞的水分子组成的，花粉颗粒悬在水里，每时每刻都被四面八方的水分子撞击。颗粒足够大时，各方向的撞击互相抵消，看不出动静；可花粉只有几微米，某一瞬间左边撞来的分子恰好比右边多几个，颗粒就被”顶”了一下——下一瞬间又换另一个方向。那些看似无规则的乱动，其实是**数不清的水分子撞击的统计涨落**。爱因斯坦还算出了颗粒平均应该走多远、跟水温、颗粒大小、水的黏稠程度的具体数学关系。

理论漂亮，可它预言的”水分子”谁也没见过，凭什么信？1908 年起，法国物理学家佩兰做了一连串苦功夫实验：他设法做出大小均匀的树脂颗粒，在显微镜下一颗一颗地追踪几百个颗粒的位置，记录下成千上万个数据点。结果发现：颗粒的实际运动跟爱因斯坦公式的预言严丝合缝。更妙的是，佩兰还从另一个完全不同方向的测量——数出悬浮颗粒随高度的分布——推算出了”每摩尔物质包含多少个粒子”这个数，即阿伏伽德罗常数，得到的值约为 6×10^{23} ，与其他方法的结果一致。

到这时，连最顽固的怀疑者都低头了。反对”原子分子真实存在”的化学家奥斯特瓦尔德公开承认：布朗运动和佩兰的实验，”使最谨慎的科学家也有权谈论物质由不连续粒子构成”。注意这条证据链的结构：**看得见的花粉乱动 → 只能用水分子撞击解释（排除了水流、温度不均等替代解释） → 数学预言被精确测量验证 → 多条独立路径算出同一个数**。没有任何人”看见”过水分子，可这条链比任何肉眼都可靠。佩兰因此获得 1926 年诺贝尔物理学奖。

同样的套路，还两次改写了原子模型的历史。一次是阴极射线：抽成真空的玻璃管两端加上高压电，管中会出现一束看不见的”射线”，它能让荧光屏发光、能被磁铁掰弯、还能推动小风轮转——汤姆孙据此断定，这束射线是一股带负电的微小粒子流，也就是电

子。另一次是金箔实验：卢瑟福让一束氦核粒子射向极薄的金箔，本以为会全部笔直穿过，结果极少数粒子被弹得倒飞回来，好像炮弹打在纸上被反弹——他由此推断，原子的质量和正电荷集中在一个小得惊人的核里。这两个实验的精彩细节，第6章会专门讲；这里你只要记住共同点：**射线和原子核都看不见，但荧光、偏转、反弹这些看得见的效应，把它们的存在钉死了。**

2.4 好实验的规矩

单个观察可以是巧合，一次测量可以是失误。要让“间接证据”变成“证据链”，实验必须守几条规矩。这些规矩不是科学家的洁癖，而是几百年被骗出来的教训。

规矩一：能重复。一个实验只有你做过一次、别人怎么都重复不出来，那它什么也证明不了。1989年，两位化学家宣布在常温下的电解池里实现了“冷核聚变”，轰动全球；可全世界几十个实验室照着做，谁也重复不出来，结论随即被撤回。重复是科学给所有结论设的第一道关卡。

规矩二：有对照。想知道“肥料让水稻增产”，光在田里撒肥料、秋天丰收了，说明不了什么——也许今年雨水本来就很好。正确的做法是把田分成两块，一切条件相同，一块施肥一块不施，这块不施肥的田就叫**对照组**。两组之间唯一不同的那个条件，叫**变量**。好实验的理想状态是：一次只改一个变量，否则结果出来你根本不知道是谁的功劳。

动手试一试

称一称“跑掉的空气”：蒸发对照实验

材料：两个完全相同的小杯子（或小碗）、自来水、一小块保鲜膜、橡皮筋、一台厨房电子秤（没有秤也可以用记号笔）。

步骤：

1. 两个杯子各倒入同样多的水（半杯即可）。
2. 一杯敞口，另一杯用保鲜膜蒙住杯口、用橡皮筋扎紧。
3. 分别称重并记录（用记号笔的话，在杯壁上标出初始水位）。
4. 把两杯并排放在窗台或室内同一位置，静置两到三天。
5. 再次分别称重（或观察水位）。

观察点：敞口杯质量减少了多少？封口的杯子呢？如果封口杯质量几乎不变而敞口杯明显变轻，少掉的质量去了哪里？

安全提示：只用清水，常温放置，没有任何危险。注意杯子别放在会被碰倒的地方。这个实验里，封口杯就是对照组，“敞口还是封口”是唯一的变量。敞口杯变轻这条证据，逼你承认：有一部分水变成了看不见的水蒸气，穿过空气跑掉了——你看不见

它离开，但秤看见了。这正是本章的核心手艺。

规矩三：该盲就盲。人是很容易被自己的期待欺骗的动物。医生如果知道哪个病人吃的是真药、哪个吃的是长得一模一样的淀粉片（安慰剂），他的观察和判断难免偏心；病人知道自己吃了“新药”，也常会感觉好些。所以现代药物试验采用**双盲**：病人和直接观察的医生都不知道谁吃了什么，分组名单由第三方保管，直到统计结束才揭开。你可能觉得“我没那么容易受骗”——但证据恰恰表明，人人都有期待效应，盲法是用来保护诚实人的。

规矩四：相关不等于因果。这是最容易翻车的一条。统计发现：冰淇淋销量高的月份，溺水事故也多。是冰淇淋导致溺水吗？显然不是——两件事背后的共同原因是“天热”：天热吃冰淇淋的人多，下河游泳的人也多。冰淇淋销量和溺水数只是相关，它们之间没有因果箭头。再比如“公鸡打鸣”和“太阳升起”天天相伴，可你绝不会认为太阳是被鸡叫出来的。判断因果，需要对照实验排除其他解释，或者找到环环相扣的机制链条——光有两条一起起伏的曲线远远不够。这条规矩请记牢，你今后在新闻、广告和保健品宣传里会天天用到它。

2.5 测量永远带着“大约”

还有一件必须坦白的事：**任何测量都不是绝对准确的**。尺子有最小刻度，秤有分度值，你的眼睛估读最后一位时也在猜。说“这杯水是 200 mL”，老实的说法是“大约是 200 mL，误差在几毫升以内”。这个“误差范围”，科学上叫**不确定度**。

写测量结果时，位数本身就是信息。“2 g”“2.0 g”“2.00 g”是三句不同的供述：第一句表示你只敢保证到个位，第二句表示你测到了 0.1 克这一档，第三句表示你的秤能分辨 0.01 克。这些“有把握的数字位数”叫**有效数字**。多写一位是吹牛，少写一位是浪费——秤明明能读到 0.01 克，你只记“2 克”，等于把好仪器用成了糙仪器。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

测不出小的，就测一堆再除——这是对付“太小”的祖传智慧，用数字感受一下：一粒米的质量大约是 0.02 g。家用厨房秤的分度值通常是 1 g。把一粒米放上去，读数是 0——不是米没有质量，而是它比秤的“分辨力”小了五十倍，秤根本看不见它。换个办法：数出 500 粒米，一起称，读数约 10 g。这台秤的误差大约是 ± 1 g，对 10 g 来说相对误差约 10%。于是每粒米的质量 = $10\text{ g} \div 500 = 0.02\text{ g}$ ，误差也摊薄到约 10%。**单个测不准，就测五百个再平均。**

这个朴素的思想，正是科学家对付原子的办法：一个原子轻到 10^{-23} 克量级，任何秤都无能为力，但只要数出天文数字那么多一个一起称，再除以个数，一个原子的质量就

出来了。问题在于——怎么“数”出天文数字个原子？这正是第 5 章的主角“摩尔”要解决的难题，而佩兰数布朗运动颗粒的实验，就是最早把这件事做成的尝试之一。

2.6 把测量写成符号

测量有了数字，还得有一套大家通用的写法，否则你的“一拃”和我的“一拃”对不上账。这套写法就是科学界的符号语言，规则不多，但全世界都遵守：

- **数字带单位。**“铁钉重 5”是句不完整的话——5 什么？克？千克？写全了： $m = 5.2\text{ g}$ 。单位不是装饰，单位错了，答案就错了，桥梁和火箭都为此出过事故。
- **很大和很小的数用科学记数法。**一滴水里的分子数约为 1.7×10^{21} 个；一个氢原子的质量约为 $1.7 \times 10^{-24}\text{ g}$ 。指数 21 表示小数点后面跟着 21 位，指数 -24 表示小数点前面隔着 24 位。这套符号让天文数字和微观数字都能装进一行，第 5 章你会天天和它打交道。
- **认真的时候，把不确定度也写出来。**比如 $m = (2.00 \pm 0.05)\text{ g}$ ，意思是：真值大概率落在 1.95 到 2.05 克之间。这个“ $\pm$ ”不是谦虚，是测量结果的一部分——缺了它，别人无法判断你的证据有多硬。

你可能注意到了：到这一步，“花露水的香味”这件小事，已经被翻译成一串带单位、带误差范围的符号记录——“敞口杯质量从 152.3 g 变为 149.1 g，封口杯从 151.8 g 变为 151.7 g”。看不见的东西，就这样在纸上留下了供词。

2.7 证据链也有边界

这套“看效应不看本体”的手艺极其强大，但它有几条明确的边界，越过边界就会翻车。

第一，仪器测到的永远要经过“解释”才能成为证据。温度计液柱上升，我们解释为“变热了”；可液柱上升本身只是酒精在膨胀，“膨胀代表温度”这个对应关系是人为校准出来的。仪器越精密，中间隔的解释层越多。读仪器之前，先问一句：它实际测的到底是什么？

第二，测量都有量程，超出量程的结论无效。分度值 1 g 的秤称一粒米，读数 0 不代表质量是 0；普通显微镜看不见病毒，不代表病毒不存在——它只是小过了光学显微镜的极限（光波的波长本身决定了极限），直到电子显微镜出现才被“看见”。“没测到”和“不存在”是两回事，科学史上一半的进步来自有人造出了更灵敏的“秤”。

第三，温度、pH 这类量，测的是“集体表现”而不是“某个粒子的状态”。一杯 25 °C 的水，里面的水分子有的快有的慢，温度只是亿万个分子运动的平均结果。拿温度去描述单个分子，就像拿“全市平均工资”去描述某个具体的人——概念上用错了地方。

第四，间接证据再强，也保留“被更好的解释推翻”的可能。这不是软弱，而是科学的诚实。布朗运动把“分子存在”钉得非常死，但科学永远给新证据留着门——只不过证据链越完整，翻案需要的证据就得越硬。

小心：这里有个常见误解

误解：“眼见为实，看不见的东西就不存在。”——照这个标准，空气不存在，细菌不存在，细菌和病毒被发现之前人类得传染病的历史就成了一笔糊涂账。真实情况恰恰相反：科学最重大的发现，几乎全是“看不见的东西”——原子、电子、基因、电磁波。判断存在与否的标准从来不是“肉眼能否看见”，而是“能否产生可重复、可测量、能排除其他解释的效应”。反过来也要警惕另一个极端：“仪器屏幕上的数字就是终极真相。”仪器有量程、有误差、有解释层，试纸变色可能受到溶液本身颜色的干扰，再贵的仪器也只能在它的设计范围内说话。侦探既不相信“没看见就是没发生”，也不相信“仪器说的都对”——他只相信彼此独立、相互印证、经得起重复的证据链。

2.8 回到那瓶花露水

现在，重新审理开场那桩“香味失踪案”。

花露水里有酒精和有香味的物质，它们的分子在液体表面不停地运动，总有一些撞开邻居的拉扯，跑进空气——这就是蒸发，第 4 章会详细拆解这个过程。跑出来的分子在空气里乱撞乱走（和布朗推着我们看到的花粉运动是同一套机制），几分钟内就散布到整个房间。几个幸运的香味分子飘进你的鼻腔，撞上嗅觉细胞，引发一连串化学信号传进大脑——你“闻到了”。

整个过程中，你的眼睛没有提供任何证据。但证据链完整无缺：敞口杯实验里的质量损失，说明有东西离开液体进了空气；温度越高香味散得越快，符合“温度越高分子越闹腾”的规律；换个房间关上门，香味就过不来，说明它依赖空气的流动和分子的扩散。每一条都可测量、可重复、排除了“心理作用”之外的所有替代解释——看不见，但铁证如山。

2.9 这门手艺的用武之地

你可能觉得“间接证据”“对照组”这些规矩离生活很远，其实它们每天都在决定你的日子。你吃的每一种药，上市前都要闯过随机、双盲、有安慰剂对照的临床试验——正

是本章这几条规矩，把“感觉有效”和“确实有效”分开，无数听起来动人的疗法倒在了这一关，这是好事。你手机上的空气质量指数，来自仪器对看不见颗粒物的持续测量；气象台的气温纪录、医院里的化验单、考古队的碳十四测年，全都是“测效应、推本体”的手艺。甚至广告里“九成使用者都说好”这类话术，你只要问一句“对照组呢”，就能当场拆穿大半。

而这一章的真正用意，是为整本书铺路。接下来我们要讲的几乎每一件东西——原子、电子、化学键、细胞里的分子机器——都看不见。你之所以能理直气壮地学它们，就是因为手里已经有了这套定罪手艺：**看效应，设对照，算误差，串证据链**。下一章我们先用它解决一个近在眼前的问题：你身边的物质，到底有多少是“纯”的？然后第 5 章攻克“数原子”的难题，到了第 6 章，你会看到“原子存在”这个今天看来天经地义的结论，当年是怎样被定比定律、被阴极射线、被金箔上反弹回来的粒子，一步一步**逼**出来的——那是这套手艺最辉煌的战例。

【深入挑战】想再往上走一层吗

为什么“多测几次取平均”会更准？（跳过不影响主线）

假设每次测量的误差是随机的：有时偏大，有时偏小，平均而言不偏不倚。把 N 次独立测量平均起来，随机误差会怎样变化？统计学的回答是：平均值的典型误差大约按 $1/\sqrt{N}$ 缩小。测 1 次误差是 ± 1 ，测 4 次取平均误差降到约 $\pm 1/2$ ，测 100 次降到约 $\pm 1/10$ 。想再精确一位，测量次数就得乘以 100——这就是为什么精密实验又贵又慢。佩兰追踪几百个颗粒、记录成千上万个位置，本质上就是在用庞大的 N 换取压倒性的精度。这个 $1/\sqrt{N}$ 规律有个漂亮的推论：大数目的随机事件，相对涨落反而小。一摩尔气体有 6×10^{23} 个分子在乱撞，涨落只占 $\sqrt{N}$ ，即 10^{12} 分之一量级——小到完全测不出，所以我们摸到的气压、水温稳定得像铁一样。**宏观世界的稳定，正是微观世界疯狂乱动的统计结果。**

练一练

- 想一想 1.** 冬天湖面结冰，冰面下的水却没有结冰。你能想到哪些“看不见的证人”帮助鱼类活过冬天？至少说出两条可以测量的效应（提示：想想温度和密度）。
- 想一想 2.** 某广告说：“本市常喝某某凉茶的人群中，感冒发生率比全市平均值低 30%。”列出至少两种“凉茶有效”之外的解释，并设计一个能排除这些解释的实验（写出对照组、变量和要不要用盲法）。
- 想一想 3.** 画一幅粒子示意图：敞口烧杯里的水和它上方的空气，用小点表示水分子，画出“有分子跑出液面、在空气中乱撞”的图景；再画同一烧杯加上密封盖之后的情形。图旁注明：点和轨迹是人为表示法，不是分子的真实模样。

- 想一想 4.** 用分度值 1 g 的厨房秤，估测一枚回形针的质量。设计测量方案并算出大致的相对误差（一枚回形针约 0.5 g）。如果换成分度值 0.01 g 的电子天平，方案可以怎样简化？
- 想一想 5.** 布朗运动中，为什么越小的颗粒乱动越明显？用“四面八方分子撞击的统计涨落”解释（提示：想想挑战层里的 $\sqrt{N}$ ：撞击次数少时，各方向抵消得干净还是不干净？）。
- 想一想 6.** 这一章讲了六件“侦探工具”。针对“证明空气里有氧气参与铁生锈”，你会选哪几件工具、分别测什么？把你的证据链画成流程图：每个方框写测量结果，箭头写“由此推断”。

第三章 纯净物其实很难“纯”

开场：先拿起一样东西

走进超市的饮料货架，你至少能找到三种“水”：矿泉水，瓶身上印着钙、镁、钾的含量表；饮用纯净水，包装上写着“层层净化”；药店和五金店里还卖蒸馏水，买它的人多半是为了加湿器、汽车电瓶或者实验室。

先别往下读，猜一猜：这三种水，哪一种最“纯”？如果买到一瓶真正合格的蒸馏水，它是不是就“只有水，别的什么都没有”？“纯”这件事，有没有一个能做到头的终点？把答案写在纸上。这一章结束时我们回来对答案——你会发现，“纯净”是化学里最常用、也最容易被想歪的概念之一。

3.1 看上去“一样”，不算数

先回忆第1章分好的两类变化。白糖溶进水里，糖没有变成新物质，只是“藏”进了水；糖加热变焦，才是变成了别的东西。前一类的产物有个共同点：它是两种（或更多）东西混在一起，谁也没变成谁。化学给这种状态起了名字：

- **纯净物**：只由一种物质组成的东西。蒸馏水接近它，氧气、铜丝、精盐也接近它。
- **混合物**：由两种或更多种物质混在一起组成，各成分保持自己本来的面目。空气、海水、牛奶、你手里的不锈钢勺子，都是混合物。

听起来简单，但“怎么判断一样东西是纯的还是混的”并不简单。眼睛是最靠不住的裁判。一杯白糖水清澈透明，看上去“只有一种东西”，可你蒸干水分，锅底会留下白糖——它一直是两户人家。牛奶看上去也很均匀，但把它静置几天会分层，用光一照又白又浑（光被里面的小颗粒散射得到处都是），跟清水完全两样。

所以侦探要靠**行为**而不是**长相**来断案：静置会不会分层？能不能被滤纸拦住？蒸干有没有残渣？加热时是不是在一个固定温度沸腾？这些可观察、可测量的线索，才是“纯不纯”的判决依据——这正是第2章说的“用间接证据推理看不见的东西”。

混合物内部还能再分两档。像盐水、空气、均匀的茶水这样，成分分布得处处一样的，叫**均一混合物**（也叫溶液，不只限于液体）；像泥沙水、油醋汁、花岗岩这样，一眼能看

出这一坨那一坨的，叫**不均一混合物**。但要注意：均一不等于纯净。盐水再均匀，里面也是水和盐两户人家。

现在可以给开头点名的四位“嫌疑人”定性了：

- **空气**：均一的气体混合物，主要住户是氮气和氧气，还有氩气、二氧化碳和水蒸气。
- **牛奶**：不均一的混合物，是水、脂肪小球、蛋白质、乳糖等的大杂烩，均匀程度介于中间地带。
- **海水**：均一混合物，一碗汤里溶解着几十种盐，主要是氯化钠。
- **合金**（如不锈钢、黄铜）：均一混合物，几种金属（有时掺非金属）熔在一起，均匀到你看不出任何接缝。

还有一条很实用的现象判据：**纯净物有固定的熔点和沸点，混合物没有**。纯冰在 0°C 整开始融化，熔化过程中温度一动不动；而一块黄油（油脂混合物）是在一段温度区间里慢慢软化的。纯水在 100°C （标准大气压下）沸腾，糖水却是越煮沸点越高——因为水不断跑掉，剩下的糖水越来越浓。冬天往路面撒盐化冰，利用的正是“掺了杂质熔点下降”这条混合物的脾气。状态变化背后的粒子道理，第 4 章马上讲。

3.2 把镜头推进到粒子

宏观分类只是现象层的说法。换上第 2 章起就在用的粒子眼镜，定义立刻变得锋利起来：

纯净物，就是只含同一种粒子的东西。一杯纯水（理想情况下）从头到尾都是水分子，翻来覆去就那一种；一根铜丝从头到尾都是铜原子。**混合物，就是两种以上不同的粒子混在一起，各自还是各自**：空气里是氮分子、氧分子、氩原子、二氧化碳分子在并肩乱撞；海水里是水分子中间游荡着各种盐的带电粒子（离子）。

纯净物里还能再分一层，标准是看这种粒子里有**几种原子**：

- **单质**：粒子只由同一种原子组成。氧气分子由两个氧原子搭成，铜丝里是铜原子的方阵，金刚石里全是碳原子。
- **化合物**：粒子由不同种原子按固定比例牢牢结合成一个整体。一个水分子是两个氢原子加一个氧原子；一粒食盐晶体是钠和氯按一比一交替排成的格子（第 18 章会细看这种格子）。水的氢和氧拆不开——除非发生化学变化，第 1 章的界线在这里又一次出现：分开混合物靠“挑拣”，拆开化合物必须“动手术”。

用粒子语言重述四位嫌疑人：牛奶里是巨大的脂肪小球和蛋白质长链漂浮在水分子的海洋里，颗粒比分子大成千上万倍，所以它会散射光、会分层——它处在“均一”和“不

均一”之间的灰色地带，化学上叫胶体。不锈钢里是铁、铬、镍的原子直接混坐在同一片晶体方阵里，均匀到原子尺度。这两例提示我们：均一不均一的分界，本质上是“混合的颗粒有多大”——从几个分子到肉眼可见的小液滴，是一条连续的谱，不是两格抽屉。

还要强调一句最容易被忽略的话：**混合的时候，粒子本身没有变**。氮分子混在氧分子中间，还是原来那个氮分子；盐溶进水里，钠离子也还是那个钠离子。混合只是“住在一起”，不是“结婚”。这就是为什么混合物没有固定的新性质——盐水咸、水不咸，各管各的账。

3.3 分离：利用差异，而不是变魔术

既然是“住在一起没结婚”，那想把混在一起的几户人家分开，就不需要打碎任何东西，只需要找到它们之间**某一个性质上的差异**，再设计一个装置把这个差异放大成“你走这边、它走那边”。这是本章最重要的一条规则：**一切分离方法，都是对某种性质差异的利用**。

- **过滤**：利用**颗粒大小**的差异。滤纸的小孔放行水分子和溶解的小粒子，拦住大颗粒。咖啡滤纸拦咖啡渣、豆浆机筛豆渣、口罩拦飞沫，都是同一招。
- **蒸馏**：利用**沸点**的差异。加热时沸点低的成分先变成气体跑掉，再把气体冷却收回液体。海水淡化、酒厂蒸出酒精、实验室制蒸馏水，全靠它。
- **萃取**：利用“**更爱待在哪种溶剂里**”的差异。同一个溶质，在水里和在油里溶解能力天差地别。用酒精浸泡花瓣提取香气和色素、用适当的溶剂从植物里提取药物成分（青蒿素的提取就用过类似思路），都是让目标分子“搬家”到更爱它的那一边。
- **层析（色谱）**：利用“**恋家程度**”的微小差异。让混合物随流动的液体（或气体）经过一个固定表面，爱粘附在表面上的成分走得慢，爱跟着流体跑的成分走得快，几户人家就沿着一条带子拉开了距离。墨水的颜色分离就是层析。
- **结晶**：利用**溶解度随温度（或水量）变化**的差异。盐田里晒海水，水蒸发了，盐没地方待，只好排队析出成晶体；热浓糖水冷下来会结出糖晶，是同一原理。
- **离心**：利用**密度和沉降速度**的差异。机器高速旋转，重的成分被甩到外圈、沉到底部。医院抽一管血离心后分成血浆和血细胞两层，用的就是它。

把这些整理成一张“侦探工具表”：

最后守一条底线：**分离不创造物质，也不消灭物质**。盐水分离成盐和纯水，盐粒一颗不多、一颗不少，水分子一个没丢；所有原子只是被“重新分了房间”。这条守恒的账本思想现在先记住，到第 26 章它将成为化学方程式记账的绝对底线。

方法	利用的差异	生活或工业例子
过滤	颗粒大小	咖啡滤纸、净水滤芯
蒸馏	沸点高低	海水淡化、蒸馏水
萃取	在不同溶剂中的溶解度	提取香料、药物成分
层析	对固定表面的吸附强弱	分离墨水、药检
结晶	溶解度随温度、水量的变化	盐田晒盐、冰糖
离心	密度与沉降快慢	血液分层、甩干机

【原理桥梁】用一点数学看得更深

“只剩一点点杂质”到底是多少？来算一笔账。一瓶饮用纯净水约 500 g，合格的纯净水要求杂质（总溶解固体）低于约 10 ppm——ppm 是“百万分之一”的意思，即每一百万份质量里最多 10 份杂质。就算按 10 ppm 算，这瓶水里杂质的质量也只有：

$$500 \text{ g} \times \frac{10}{10^6} = 5 \times 10^{-3} \text{ g}$$

五毫克，肉眼根本看不见。听起来“纯到家了”？换到粒子世界再算。一个水分子的质量约 $3 \times 10^{-23} \text{ g}$ ，所以 500 g 水约有

$$\frac{500}{3 \times 10^{-23}} \approx 1.7 \times 10^{25} \text{ 个水分子}$$

杂质粒子的质量与水分子差不了几个数量级，于是那五毫克杂质约含 10^{20} 个粒子——一亿亿个的一百倍。结论有点反直觉：宏观上“几乎为零”的微量，在粒子尺度上依然是人山人海。“微量”和“没有”之间隔着天文数字，这就是为什么检测痕量污染物那么难、也那么重要。这种“先估数量级再下结论”的算法，第 5 章会配上正式工具重新操练。

动手试一试

动手试一试：把黑色墨水“拆开”——纸上层析

材料：黑色（或深色）水性笔一支、滤纸一张（或吸水性好的厨房纸巾）、玻璃杯一个、清水、铅笔、剪刀、一枚回形针或一根牙签。

步骤：

1. 把纸裁成宽约 2 cm、长约 10 cm 的纸条，用铅笔在距一端约 2 cm 处轻轻画一条横线（铅笔的痕迹不会被水带着跑）。
2. 用黑笔在横线中央点一个浓而小的墨点，晾干；想效果明显，可以干了再点一次。

3. 往杯里倒约 1 cm 深的清水。把纸条没点墨的一端用牙签架在杯口，让画线一端垂入水中——**水面必须低于铅笔线和墨点。**

4. 静置观察 10~20 分钟。水会顺着纸向上爬，经过墨点时把色素带着一起走。

观察点：墨点会沿纸条拖出几条颜色不同的色带——黑色墨水多半会分出蓝、紫、黄等颜色，而且各颜色爬的高度不一样。爬得快的颜色更“爱”跟着水跑，爬得慢的更“恋”纸面。一支笔里竟住着好几种染料，眼睛从来没告诉你。

安全提示：只用水和普通水性笔，本实验没有危险试剂；不要把纸和墨点直接按进水里（墨点会溶掉，实验失败）；做完洗手即可。若老师演示用酒精等溶剂的高级版本，请在实验室看老师操作，不要在家尝试。

3.4 现在，请符号登场

概念站稳了，化学的速记符号才好出场。符号层的规矩是：**只有纯净物才有自己的化学式**，因为化学式写的是“那一种粒子长什么样”。

水分子是一个氧原子牵着两个氢原子，写作 H_2O ；氧气分子是两个氧原子，写作 O_2 ；二氧化碳是一个碳原子加两个氧原子，写作 CO_2 。这些都是化合物——粒子里不止一种原子。氧气和铜（Cu）、金刚石（C）则是单质——粒子里只有一种原子。

食盐写作 NaCl ，但要小心：食盐里并不存在一颗颗“氯化钠分子”，而是钠离子和氯离子按一比一交替堆成的晶体格子， NaCl 记录的是这个固定的比例（第 18 章会细讲）。

混合物呢？**写不出一个化学式**。空气没有化学式，你只能列成分表：按体积算，氮气 N_2 约占 78%，氧气 O_2 约占 21%，氩 Ar 约占 0.9%，二氧化碳 CO_2 约占 0.04%，外加多少不等的水蒸气。注意这个列表本身就在爆料：连“纯净的空气”都是四五种气体的混合物——那到底还有没有真正纯净的东西？这正是下一个故事的主角。

3.5 小数点后第三位里藏着一种新元素

科学家怎样知道

19 世纪末，化学家们自信空气已经被摸清了：除掉氧气和水蒸气，剩下的就是“纯氮气”。英国物理学家瑞利勋爵（Lord Rayleigh）在 1892 年做一件看似枯燥的事——精确称量气体的密度，却撞见了麻烦。他从空气里除去氧气、二氧化碳和水蒸气后得到的“氮气”，密度是 1.2572 g/L；而用化学方法（分解氨）制出的氮气，密度是 1.2508 g/L。两者只差 0.5%，小数点后第三位才看得出分歧。

换个马虎的人，大手一挥：“实验误差嘛。”瑞利偏不。他先把所有平庸的解释挨个排

除：是不是仪器没校准？他换装置反复测，差异稳定存在。是不是空气氮里残留了氧气或水？他设计实验逐一清除，差异还在。是不是化学氮里混了更轻的氢气？他换了好几种化学来源制氮，结果始终更轻。排除到自己再无借口之后，他做了一个很“科学家”的动作：在《自然》杂志上公开登出这个矛盾，征求解释——他没有藏着这个“丢人的误差”。

化学家拉姆齐（William Ramsay）接住了难题。他提出一个当时听起来荒唐的替代解释：空气里的“氮气”根本不纯，里面混着一种比氮重、从不和任何物质反应的未知气体。检验办法很直接：让空气氮反复通过灼热的镁，氮会被镁“吃掉”（生成氮化镁），如果真有不为所动的东西，它应该剩下。结果，约有原来体积 1/80 的气体怎么也不肯反应。拉姆齐用光谱一照——这种气体发出的彩色谱线和所有已知元素都对不上号。1894 年，两人宣布发现新元素氩：名字来自希腊语“懒惰”，因为它什么都不肯反应。

这个故事值得记住三点。第一，“纯氮”这个共识错了一百多年，错的幅度只有百分之一——你宣称的纯度，永远不会超过你的测量精度。第二，异常数据不是垃圾，是线索；瑞利若把“误差”抹平，氩还要再等很多年。第三，科学共同体的纠错靠的是可重复的数字，不是权威：任何人只要测得同样准，都能看到那个 0.5%。而氩的“懒惰”性格，要到第 10 章的元素街区里才能找到根源。

3.6 “纯”的边界：这是一个连续谱

现在可以给“纯净”画边界了。本章的模型——把物质分成纯净物和混合物两格——在大多数情况下好用，但它有三个必须知道的边界。

边界一：纯度是连续的刻度，不是非黑即白的标签。试剂瓶上的等级就是证据：分析纯约 99.5% 以上，优级纯更严，半导体工业要的硅则纯到 99.999999999%——十一个 9，意思是每一千亿个硅原子杂质原子不超过一个。为什么要这么疯？因为一个晶体管只有几百个原子宽，杂质原子会故意或意外地改变电流的走法（第 16 章和后面的材料章节还会遇到它）。所以“纯不纯”从来不是哲学问题，而是工程问题：**够不够用，由用途决定。**

边界二：连“同一种分子”都还有暗层——同位素。纯水里的所有分子确实都是水，但氢原子有两副面孔：绝大多数是普通氢，约每 3200 个氢原子有 1 个是带一个中子的“重氢”（氘）。于是纯水里天然混着极少量“重水分子”。这算不纯吗？化学上通常不算——同位素的化学脾气几乎一模一样（第 8 章细讲它们的差别和用处）。但你看，连“百分之百的水”这个句子都经不起显微镜式的追问。

边界三：均一和不均一之间没有刀口。牛奶、豆浆、雾气、血液这样的胶体，颗粒比分子大得多、又比泥沙小得多，静置很久也不分家。它们算均一还是不均一？答案取决于

你拿什么尺去量：肉眼看着均一，显微镜下就露馅。两格抽屉装不下连续的世界，这是所有分类模型的通病——好用，但别把它当成世界本身的法律。

小心：这里有个常见误解

“越纯越好、越纯越安全”“天然提取的总比化学合成的纯净健康。”——两个流传极广的误解。

先看反例：纯氧听起来“干净又高级”，但它会让本来看似温和的东西猛烈燃烧，医院里氧气瓶的管理比普通药品严得多；乌头碱、尼古丁都是“天然植物提取”且可以很纯，毒性却极强。反过来，合成的抗坏血酸（维生素 C）和从柠檬里提取的，是同一种分子，身体根本分不出“出身”。

再纠正一个方向性错误：**安全性取决于物质本身和剂量，不取决于“纯”或“天然”的标签。**“纯天然”不等于纯净——天然精油动辄含几百种分子，远比一瓶分析纯试剂“杂”；“化学成分”也不等于有害——水、盐、糖都是化学成分。至于“蒸馏水最纯所以最养人”，日常饮水里那点矿物质主要靠吃饭就能补齐，喝纯净水没有问题，但“越纯越健康”的推理在科学上是不成立的。

3.7 回到货架上的三瓶水

可以兑现开场的承诺了。

矿泉水是一种均一混合物：水分子中间溶解着钙、镁、钾等矿物离子，瓶身上的含量表就是成分清单——它的卖点恰恰是自己“不纯”。**饮用纯净水**去掉了绝大部分离子和微生物，但仍溶解着空气里的氧气和二氧化碳，可能还有生产设备留下的痕量物质，纯度由检测标准界定，而不是“绝对只有水”。**蒸馏水**最接近理想中的纯净物：蒸馏把不挥发的盐类留在了锅里。但它依然不是终点——开盖后会溶入空气，容器会析出痕量成分，而且别忘了同位素：再怎么蒸馏，每三千来个水分子里照样有一个“重水分子”在滥竽充数。

所以开场问题的答案是：蒸馏水最纯，但“只有水，别的什么都没有”的状态不存在。“纯”不是一枚可以达到的奖牌，而是一把带刻度的尺——科学问的不是“纯不纯”，而是“纯到什么程度、用什么方法测的、对这个用途够不够”。换成这五个贯穿问题来说，本章其实只回答了一个开头：它由什么组成？而“组成部分怎么连接、怎么排列”，正是后面二十多章的主题。

3.8 提纯是一门大生意，粒子运动是幕后老板

别以为“纯”只是实验室的洁癖。你手里的手机是提纯工业的胜利：芯片用的硅从石英砂起步，先还原成纯度约 98% 的粗硅，再经过一系列化学转化和蒸馏（又是蒸馏！）提纯到十一个 9，最后还要用一种叫“区域熔炼”的办法，让熔融区沿硅棒缓慢扫过，把残

余杂质像扫地一样赶到末端切掉。医学上，层析早已是侦探标配：药厂用它检查每一批药的纯度和杂质谱，反兴奋剂实验室用它从运动员的尿样里捞出十亿分之一克级别的违禁分子——还记得吗，“微量”在粒子世界也是人山人海，所以这点量足够定罪。环境监测站测自来水，同样是先分离、后定量。

而这些分离方法凭什么奏效？蒸馏靠沸点，沸点由粒子挣脱彼此的能力决定；结晶靠溶解度随温度变化，温度本质是粒子运动的剧烈程度；离心靠沉降，沉降是密度和运动的赛跑；层析靠“走还是留”的概率。所有线索都指向同一个幕后老板：**粒子永不停歇的运动**。下一章——第4章，我们就去直面它：为什么同一种物质有时是固体、有时是液体、有时是气体？状态的变化背后，粒子到底在干什么？至于溶解这件事本身的机关，第25章会专门拆开来讲。

【深入挑战】想再往上走一层吗

层析凭什么能分开性质几乎一样的两种分子？秘密在“重复放大”。想象纸面由 n 级台阶组成，分子在每级台阶上要么跟着水前进一步，要么被纸面吸附住停一停。设甲分子每级“前进”的时间比例是 0.50，乙是 0.45——单看一级，差距只有 10%，根本分不开。但 n 级之后，两种分子平均走到的位置正比于 $0.50n$ 和 $0.45n$ ，差距随 n 线性拉大；而每条色带本身的宽度只随 $\sqrt{n}$ 变宽（随机涨落的规律）。于是：分离的差距按 n 增长，模糊的程度只按 $\sqrt{n}$ 增长，台阶足够多级时，再像的两种分子也会被干净地撕成两条带。工业色谱柱的“台阶”可以有几万级，这就是它恐怖分辨能力的来源。同样的“微小差异乘以巨大次数”逻辑，到第29章讲反应快慢、后面讲进化时还会回来。跳过本框不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 给下列各物分类（纯净物/混合物；纯净物再分单质/化合物），并各画一幅“粒子示意图”：洁净的空气、蔗糖晶体、不锈钢、牛奶、氧气。在图旁注明：圆圈大小不代表原子的真实比例。
- 想一想 2.** 一杯白糖水和一杯汽水都是均一混合物。画两幅粒子图，各标出至少三种不同的粒子，并用一句话回答：为什么“均一”不等于“纯净”？
- 想一想 3.** 你拿到一把混有沙子和铁粉的食盐，想回收食盐。设计分离流程，画成物质流图（每一步注明利用了什么性质差异），并说明：整个过程中原子的总数发生了什么变化？
- 想一想 4.** 纸上层析中，蓝色带爬得比黄色带高。哪一种色素更“恋”流动的水、哪一种更“恋”纸面？如果换用长一倍的纸，预测两条色带的间距会怎样变化，并说出理由（可借用挑战框的思路）。

- 想一想 5.** 假如瑞利的仪器只能测到小数点后一位，氩还会被发现吗？用本题说明“测量精度”和“纯度宣称”之间的关系。
- 想一想 6.** 有广告说某产品“100% 纯净，绝无任何化学物质”。请从两个角度反驳：一是“纯净”为什么做不到百分之百（举同位素或溶解气体的例子）；二是“绝无任何化学物质”这句话本身错在哪里。

第四章 物质的三态远远不止三态

开场：先拿起一样东西

夏天你网购了一盒冰淇淋，快递箱里除了冰淇淋，还有几个鼓鼓的袋子，里面装着几块冒着“白烟”的“冰”。你隔着袋子碰了碰——嘶，比冰箱里的冰块冷多了。说明书写着：干冰，请勿用手直接接触。

几个小时后，冰淇淋吃完了，你想起那几块“冰”，打开袋子一看：空了。袋子里没有水，桌面是干的，垃圾桶里也没有任何残渣。那几块“冰”连一滴水都没留下，就这么消失了。

先别往下看，猜三个问题：它去了哪里？那团“白烟”是什么？为什么普通的冰会化成一摊水，它却干干净净地退场？这一章结束时，你要能理直气壮地回答这三问。

4.1 看得见的三态

冰、水、水蒸气——这是你从小就知道的“物质三态”：固体、液体、气体。先不管为什么，只看现象，你能总结出什么？

固体有自己的形状和体积。一块冰放在碗里是方块，放在盘子里还是方块。液体有体积，但没有自己的形状：一杯水倒进碗里是碗的形状，倒进瓶子里是瓶子的形状。气体两样都没有：一瓶可乐打开后，跑出来的气体会占满整个房间，你既不能给它塑形，也没法把它“堆”在某个角落。

再看几个你多半见过的场面。烧开水时，壶嘴冒出一团白色的“气”，但仔细看，白气并不是贴着壶嘴出来的，而是离壶嘴一小段距离才出现。衣柜里的樟脑丸，过几个月变小了一圈，可柜子底下从来没有一摊“樟脑水”。冬天湿衣服晾在室外，先冻得硬邦邦，但过几天居然也干了。还有严寒早晨窗玻璃上的冰花——屋里并没有人往玻璃上泼水。从冰箱里拿出的饮料罐，外壁很快挂满水珠，罐子明明是密封的，水从哪里来？加油站旁的大罐上写着“液化石油气”——气体怎么能“液化”着存？这些场面里，物质都在改变“状态”，却似乎各有各的改法：有的经过液体，有的绕过液体，还有的干脆从空气里凭空现身。要把它统一起来，得把镜头推进到肉眼看不见的地方。

4.2 镜头推进：粒子在做什么

第1章说过，物质由极小极小的粒子组成——水由水分子组成，冰也是，水蒸气也是。三种状态里，粒子本身没有任何不同，变的是它们的**排列方式**和**运动方式**。

- **固体**：粒子紧紧挨在一起，各自被邻居“卡”在一个固定位置上。它们并没有睡着，而是在原地不停振动，像一屋子人各自站在自己的位置上抖腿。位置固定，所以固体有固定的形状。
- **液体**：粒子仍然紧挨着，但不再被卡死，可以互相挤着滑来滑去，像高峰期地铁车厢里的乘客——人挨着人，却能慢慢挪到门口。能滑动，所以液体能流动、没有固定形状；仍然紧挨，所以体积基本不变。
- **气体**：粒子之间的距离一下子拉得很远，各自高速乱飞，撞来撞去，像被撒进大操场的一小撮弹珠。间距大、随便跑，所以气体既没有固定形状，也没有固定体积。

那么“温度”在这个图像里是什么？温度就是**粒子运动剧烈程度的标尺**。同样一杯水，温度高，分子平均就跑得快、撞得狠；温度低，就动得慢。你手摸到的“烫”，其实是大量高速粒子撞击你的皮肤、把能量交给你的感觉。

“压强”呢？气体粒子不停撞击容器壁，亿万次微小的撞击叠加起来，就是压强。给自行车胎打气，打进去的气越多，粒子撞壁越频繁，轮胎就越硬。把压扁的乒乓球泡进热水里，球内气体受热，粒子撞得更猛，就把凹陷顶了回去。温度、压强这些“宏观数字”，全都是粒子运动的集体表现。

4.3 六个名字，一条规律

有了粒子图像，那些“各有各的改法”就可以统一命名了。三种状态两两之间共有六个变化，你其实都见过：

- 固 → 液：**熔化**（冰化成水）；液 → 固：**凝固**（水冻成冰）。
- 液 → 气：**汽化**（水变成水蒸气）；气 → 液：**液化**（水蒸气变成水，也叫凝结）。
- 固 → 气：**升华**（樟脑丸变小、冻衣服变干）；气 → 固：**凝华**（窗玻璃上的冰花，是屋里的水蒸气直接冻成的）。

六个名字，背后是**同一条规律**：给粒子能量，它们就挣脱束缚、走向更自由的状态；粒子放出能量，就被束缚得更紧。熔化、汽化、升华都要**吸热**；凝固、液化、凝华都要**放热**。冰箱里冻冰块之所以会让冰箱耗电发热，就是因为水凝固时放出的能量必须被搬走。

有两个细节值得单独说一说。第一，汽化有两种方式：**蒸发**在任何温度下都发生——液面上总有一些跑得特别快的分子，能挣脱邻居的拉扯逃出去，所以湿衣服在阴雨天也能慢慢晾干；**沸腾**则要到特定温度，液体内部都咕嘟咕嘟冒出气泡才算。注意蒸发带走的是“跑得最快”的那批分子，留下来的分子平均就跑得慢了——所以蒸发会让剩下的液体**变凉**。你浑身是汗时扇扇子觉得凉快，发烧时医生用稀释的酒精擦皮肤降温，游泳上岸后风一吹直打哆嗦，都是同一条规律在起作用：逃走的分子把能量一起带走了。

第二，熔化、沸腾进行的时候，你继续加热，温度却**不再上升**——加进去的能量没有用来让粒子跑得更快，而是用来“拆散”粒子之间的束缚。这部分能量去哪儿了、为什么非花不可，第 27、28 章会用能量和熵的语言把账算清楚；而粒子之间到底靠什么互相拉住，是第 22 章的主角。

动手试一试

观察“白气”从哪里来（观察类实验，请家长操作热水，你在旁边看）

材料：一个烧水壶或带嘴的锅、一把手电筒（可选）、室温下的一杯水。

步骤：（1）请家长把水烧开，壶嘴开始冒白气后，关掉火源但保持观察。（2）仔细看壶嘴：白气是从壶嘴口开始的，还是离开壶嘴一小段距离才出现的？（3）用手电筒从侧面照白气，再照照壶嘴口那一段“看起来什么都没有”的透明区域，比较两者。（4）把一杯冷水举到白气上方（别碰到蒸汽，会烫伤），观察杯底。

观察点：壶嘴口那段透明区域里到底有没有东西？白气离壶嘴多远才开始出现？杯底发生了什么？

安全提示：沸水和水蒸气都能造成严重烫伤，绝对不要用手去摸壶嘴、蒸汽或“白气”，全程保持一臂距离。

如果你观察仔细，会发现：壶嘴口那段**透明**的区域里才是真正的水蒸气——水蒸气是无色透明的气体，你的眼睛根本看不见它。白气是水蒸气冲出壶嘴后遇冷、重新凝结成的无数**小液滴**，本质上是一团极细的雾。所以“白气”不是气，是液体。这个发现等下回答开场问题时还要用。

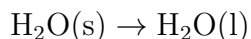
【原理桥梁】用一点数学看得更深

液体变成气体，体积会涨多少？来算一笔真实的账。取 18 mL 水（大约一汤匙），它的质量是 18 g，正好是 6.02×10^{23} 个水分子（这个巨大的计数单位是第 5 章的主题，这里先借用结论）。这么多分子如果全部变成 100 °C、常压下的水蒸气，大约占 30 L——一个双肩背包那么大。也就是说，体积膨胀了约 $30000 \div 18 \approx 1700$ 倍。粒子本身并没有变大，是粒子之间的平均距离拉开了约 $\sqrt[3]{1700} \approx 12$ 倍。反过来，把气体压缩成液体，体积能缩小近千倍——这就是为什么一罐小小的液化气能供炉灶烧很久。密封容器里液体受热汽化、体积想涨一千多倍却涨不了，压强就会急剧升高，所以灌装

气体的钢瓶都标着“严禁曝晒、严禁靠近火源”，这不是吓唬人。

4.4 给状态变化配上符号

学到这里，可以请出符号了。化学里用括号里的小写字母标注状态：固态 s、液态 l、气态 g、溶解在水中 aq。于是冰化成水写作：

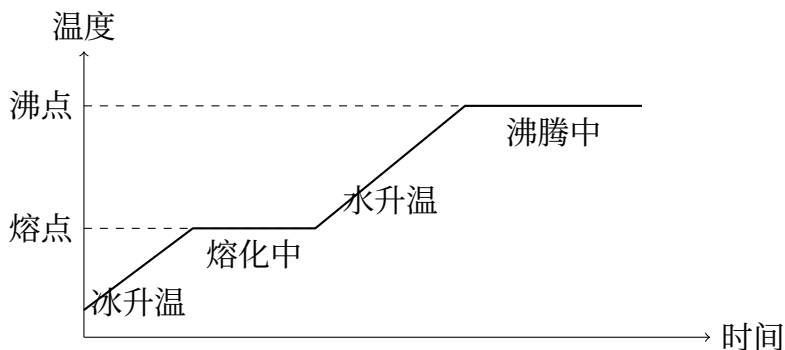


每种物质都有自己标志性的转变温度，叫**熔点**和**沸点**。它们是物质的“指纹”之一，第 3 章讲的蒸馏、结晶等分离手段，靠的就是不同物质这些“指纹”的差异。下面是几种物质的熔点和沸点：

物质	熔点 (°C)	沸点 (°C)
水	0	100
酒精（乙醇）	-114	78
氮气	-210	-196
氧气	-218	-183
铁	1538	2861

看一眼这张表，你就能读懂很多日常安排：北方冬天的温度计里装酒精而不装水，因为水在 0°C 就凝固了，酒精到 -114°C 还是液体；空气先被降温到 -200°C 左右变成液体，再慢慢升温，沸点不同的氮气和氧气就能先后“蒸发”出来分开——工业上制取氧气用的正是这套办法。

把一杯冰持续加热、记录温度随时间的变化，会画出这样一条折线：



两段平台对应熔化和沸腾：热量一直在加，温度却原地不动。这幅图是人为的示意，平台的宽窄、折线的斜率都不代表精确数据，但它把“能量先去拆束缚、再提高温度”这件事画得很清楚。

4.5 状态变化不是化学变化

现在回到第 1 章立下的规矩：物理变化和化学变化有什么区别？状态变化是最好的试金石。

水在冰、水、水蒸气之间怎么折腾，水分子始终是 H_2O ——两个氢原子和一个氧原子的组合没有拆开，没有重组，只是排列和运动的松紧变了。所以状态变化是**物理变化**：粒子本身没变，变的是粒子的“队形”。判断的硬标准不是“看起来变了没有”，而是“粒子有没有重新组合”。你有反证手段：把白气冷凝回水，它还是原来那杯水，烧干了也没剩下新东西。

反过来，如果用通电的办法把水分子拆开，变成氢气和氧气（第 33 章会讲），那才是化学变化——粒子被拆散重组成新分子，冷凝、降温这些办法再也无法让它们变回水。状态变化改变的只是队形，化学变化改变的是队员。

4.6 “永久气体”是怎样被推翻的

科学家怎样知道

今天你知道，任何气体冷却到足够低的温度都能变成液体。但在 19 世纪初，这是一件没人敢打包票的事。当时的化学家能轻松液化氯气、氨气，可氧气、氮气、氢气不管加多大压强都“顽固不化”，于是教科书里出现了“永久气体”这个类别——被认为永远不会液化的气体。

转机来自一连串“意外”和一次关键的清醒。1823 年，法拉第在一根密封玻璃管里加热一种含氯的化合物，本想做别的实验，却发现管壁上凝出了油状的液体——他无意中同时给氯气加了压又降了温，氯气液化了。他顺着这条线索，用“加压 + 降温”液化了十几种气体，但氧气、氮气、氢气始终失败。

真正点破迷局的是爱尔兰物理学家安德鲁斯。1869 年，他系统研究二氧化碳在不同温度、压强下的表现，发现了一个惊人的现象：只要温度高于 31°C ，无论加多大的压强，二氧化碳都不会液化，气体和液体的界线干脆消失了。他由此提出“临界温度”的概念：每种气体都有自己的临界温度，高于它，液化根本无从谈起。所谓的“永久气体”，其实只是临界温度特别低、当时的制冷技术够不着而已。1877 年，氧气和氮气几乎同时被液化；1908 年，荷兰物理学家昂内斯把最难啃的氦气也液化了，温度低到 -269°C 。“永久气体”这个类别从此从教科书里划掉了。

这个故事里最值得带走的不是年份和人名，而是那个思维动作：失败没有催生“这些气体天生特殊”的结论，而是逼出一个更深刻的问题——是不是还缺了某个条件？一个被实验反复打脸的概念，就该让位给更好的概念。安德鲁斯发现的“液气界线消失”的现象，等下还会再登场。

4.7 三态之外的世界

“固体、液体、气体”是一张很好用的地图，但它画的是常温常压附近的世界。把温度、压强推到极端，或者物质本身的结构复杂一点，地图的边界就开始模糊。下面这些“状态”，每一个都真实地出现在你的生活或新闻里。

等离子体。把气体加热到几千度以上，粒子撞得越来越狠，狠到把原子中的电子都撞了出来。于是气体不再由完整的中性粒子组成，而变成一锅自由电子和带电离子的“汤”——这就是等离子体，常被称为“物质的第四态”。因为带电，它会乖乖听从电场和磁场的指挥，这是它和普通气体最大的不同。闪电划过空气的通道、霓虹灯管里的辉光、电焊的弧光，都是等离子体；太阳和几乎所有恒星，整个就是巨大的等离子体球。按质量算，我们能看见的宇宙物质里，绝大多数处于这种状态——“三态”反而才是宇宙里的少数派。

液晶。用固体加热的方式熔化某些物质，会得到一种怪东西：它能像液体一样流动，内部分子却不像普通液体那样东倒西歪，而是保持着某种整齐的指向，有点晶体的派头。这种“流动着的有序”就是液晶。你的手机屏幕里就住着一层液晶：加不加电压，分子的指向会改变，光线的通过方式随之改变，像素就此点亮或熄灭。它不固不液又亦固亦液，“三态”的两个盒子都装不下它。

玻璃态。玻璃摸起来是地地道道的固体，可如果把镜头推进到粒子层面，它的粒子排列并不像晶体那样整齐，而是乱糟糟的，更像液体某一时刻的“抓拍”——只不过这些粒子被冻得再也挪不动了。这种“结构像液体、行为像固体”的状态叫玻璃态。窗户玻璃、玻璃杯、玻璃纤维，还有冰箱里的果冻、硬化的树脂，都属于这一类。第 24 章讲晶体和新材料时，还会回来仔细看它。

小心：这里有个常见误解

“玻璃其实是流动得极慢的液体——你看欧洲老教堂的窗玻璃，都是下面厚上面薄，就是几百年流下来的证据。”这个说法流传很广，但它不成立。玻璃的流动需要粒子整体挪动位置，而在室温下，玻璃粒子“挪一步”所需的时间比宇宙的年龄还要长得多，几百年里流出的厚度连仪器的测量极限都够不着。那老窗玻璃为什么下厚上薄？因为老式平板玻璃本来就是吹制或甩制成的圆片，厚度天然不均匀，而装玻璃的工匠习惯把重的一边朝下装——事实上也发现了装反的、上厚下薄的老窗户。玻璃态是固体的一个真实类别，不是“慢到看不见的液体”。

超临界流体。还记得安德鲁斯的发现吗：超过某个温度和压强（对二氧化碳是 31°C 、约 73 个大气压），液体和气体的界线就消失了。在这个区域里，物质既不是液体也不是气体，而是一种两者性质兼有的“超临界流体”：它能像气体一样钻进缝隙，又能像液体一样溶解不少物质。这个状态听起来遥远，其实可能就在你的茶杯里——许多速溶咖啡和茶叶是用超临界二氧化碳脱掉咖啡因的，咖啡因被溶解带走，香味物质大多留下，二氧化碳一减压就全部跑光，不留任何残留。

所以本章标题说的“远远不止三态”，不是修辞。三态模型在你身边这个温度压强范围内非常好用，水、空气、金属的日常表现都能用它解释；但一旦温度过高、压强过大，或者物质的粒子排列有讲究，这张地图就得换更细的版本。科学模型没有“对错”之分那么简单，只有“在多大的范围内好用”。

4.8 回到那袋消失的“冰”

现在可以回答开场的三个问题了。

干冰是固态的二氧化碳，温度约 -78.5°C 。它消失得干干净净，是因为在普通大气压下，二氧化碳根本没有液态这一阶段——固体受热后不经过液体，直接升华成气体跑掉了。为什么二氧化碳这么“急”，而水却老实地走“冰—水—水蒸气”的路线？这与每种物质在三态图上的版图有关，挑战框里会给出更完整的回答。

那团“白烟”也不是二氧化碳——二氧化碳和水蒸气一样，是无色透明的气体，你的眼睛看不见它。白烟是干冰把周围的空气急剧冷却，空气里的水蒸气凝结成的无数小液滴，和壶嘴那团白气是同一类东西。舞台上的“云雾”效果、冰镇饮料罐外壁的水珠，全都是这个道理：不是罐里的水渗出来了，是空气中的水蒸气在冷表面上缴械投降。

现在你也能想明白说明书上那句警告了： 79°C 左右的温差，意味着干冰接触皮肤的瞬间会让皮肤组织里的水急速凝固——徒手抓干冰，造成的伤害和严重烫伤是一个级别。看不见的危险，往往比看得见的更值得敬畏。

4.9 从冻干咖啡到恒星

状态变化这套规律，早就不只是课本里的名词，它在很多行业的流水线上默默干活。

食品工业里有一种“冷冻干燥”技术：先把食物冻透，再抽走空气降低压强，让冰直接升华跑掉。因为不经过液态，食物的细胞结构不被泡坏，营养和风味保留得最好——冻干咖啡、冻干水果、航天员的饭菜都靠它，一些怕热的疫苗和药品也用同样的思路保存。农业上，种子入库前要控制含水量，本质也是在管理水分在固、液、气之间的去留。

医学和工业离不开液态气体：医院的液氧、焊接用的液氮、保存细胞和组织的液氮罐，都是把气体液化后“浓缩”几百上千倍，便于储存和运输。等离子体则藏在日光灯管、芯片工厂和核聚变实验装置里——科学家正在尝试用磁场约束上亿度的等离子体，模仿太阳发电，这是人类能源的终极赌局之一（第 8 章会讲它背后的核反应）。

而所有这些状态差异——为什么水在 0°C 结冰、酒精在 -114°C 才结冰，为什么二氧化碳在常压下连液态都懒得出现，为什么水结冰后不但不收缩、反而膨胀让冰浮在水面上——最终都指向同一个幕后角色：**分子与分子之间那看不见的吸引力**。它决定了粒子被拉得多紧、要多少能量才能挣脱。第 22 章会把这只“看不见的手”拆给你看，第 23 章

则专门审判水这个处处反常的“怪胎”。

【深入挑战】想再往上走一层吗

(本框涉及相图, 跳过不影响主线。) 把温度和压强分别画在横轴和纵轴上, 可以画出一张“状态地图”, 叫相图: 图上的曲线把版图分成固、液、气三块区域, 曲线本身是“两态恰好能共存”的条件。这张图上有一个独一无二的点, 叫**三相点**——在这个温度和压强下, 固、液、气三态可以同时存在。水的三相点在约 0.01°C 、 0.006 个大气压处, 远低于正常大气压, 所以你在常压下能看到完整的“冰—水—水蒸气”三部曲。而二氧化碳的三相点在 -56.6°C 、约 5.1 个大气压处——液态二氧化碳只存在于 5.1 个大气压以上的区域。普通大气压够不着它的液态版图, 于是干冰受热只能直接从固态跨进气态, 这就是它“不流汗”的真正原因。灭火器和钢瓶里的二氧化碳之所以是液体, 正是因为瓶内压强远远高于这个门槛。

练一练

- 想一想 1.** 画三幅粒子示意图, 分别表示同一种物质的固态、液态和气态。用点的疏密表示间距, 用小短线表示运动方式, 并在图旁注明: 这是帮助思考的表示法, 粒子既不是点, 也不长这样。
- 想一想 2.** 冬天结冰的衣服晾在室外也能慢慢变干。用粒子图像说明: 冰没有熔化, 水分子是怎样“逃走”的? 这个过程叫什么? 为什么阳光好的天气干得更快?
- 想一想 3.** 高压锅煮饭更快。结合“压强—沸点”的关系(压强越大, 沸点越高), 说明高压锅里发生了什么, 以及它为什么能把食物煮得更烂。再想一步: 在海拔很高的高原上, 不用高压锅为什么煮不熟饭?
- 想一想 4.** 估算: 液氮的沸点是 -196°C , 1 L 液氮在室温下全部气化, 体积大约膨胀多少倍?(提示: 可以参照正文中水变水蒸气的算法, 结论约为几百倍量级即可。) 根据你的估算, 解释为什么保存液氮的容器绝不能完全密封。
- 想一想 5.** 设计一个观察或实验, 向一位坚信“壶嘴的白气就是水蒸气”的朋友证明: 白气是小液滴, 而真正的水蒸气是看不见的。写出你的做法和预期现象。
- 想一想 6.** 一杯水放在桌上, 几天后消失了。画一幅物质流图: 从杯子出发, 画出水分子的去向, 标出沿途经过的状态和推动每一步的条件。如果此时房间里有人关紧门窗并放了一盆冰块, 你的图上会增加哪条路径?

第五章 化学的计数单位：一“摩尔”有多少

开场：先拿起一样东西

去厨房拿三样东西：一袋米、一小勺盐、一杯水。

先问你一个简单的问题：这袋米有多少粒？你多半会皱眉——谁有工夫一粒一粒数？但如果换个问法：这袋米有多重？往厨房秤上一放，十秒钟就有答案。

再问你一个不可能的问题：这杯水里有多少个水分子？这次连皱眉都不够用了。就算把全世界的人全动员起来，每人每秒数一个分子，不吃不睡数上一万年，也数不到这杯水的零头。

可是化学家偏偏能回答第二个问题，而且工具就是一台秤。他们还发明了一个专门的计数单位，名字叫“摩尔”。先猜一个悬念留着：一杯水里的分子个数，和全世界海洋能装下的“杯水”总数，哪个更多？这一章结束时，我们用数字对答案。

5.1 数数这件事，人类早就会偷懒

你其实早就用过“打包计数”了。买鸡蛋论“打”：一打是 12 个；买牛奶论“箱”：一箱 24 盒；打印纸论“包”：一包 500 张。没人说“给我来 0.83 打鸡蛋”，因为“打”这个单位存在的意义，就是让数数变快、让算账变省事。这样的“打包”在生活中随处可见：纸巾论“抽”、邮票论“版”、电池论“板”，加油站干脆不数“滴”，直接按升卖油——升，其实也是液体世界里的一种大包。

再想想米。超市卖米从来不数粒，只称重。卖钉子的小店更绝：你买一盒钉子，店员往秤上一倒——他不是懒，他是在用**称量代替计数**。这个方法能成立，只需要知道一件事：一个钉子平均多重。整堆质量除以单个质量，个数就出来了，一颗都不用数。

动手试一试

材料：一台厨房秤（能精确到 1 克更好）、一小碗大米、一张纸、一支笔。

步骤：

1. 数出 100 粒米，放在纸上，称出总质量，记下来（比如 2.1 克）。
2. 算一算：平均每粒米多少克？
3. 抓一把米放在秤上，称出质量（比如 37 克），先别数，用刚才的“每粒质量”推算这把米有多少粒，把预测写在纸上。
4. 再真的数一数这把米，和预测比一比。

观察点：预测值和真实值接近吗？差了多少粒？误差从哪里来——是不是有的米饱满、有的干瘪？如果你用 500 粒米来做第 1 步，预测会不会更准？

安全提示：这个实验没有任何危险，唯一的风险是数米数到眼花。做完把米倒回米缸，别浪费粮食。

刚才你做的事情，和化学家每天做的事情，在思路上一模一样：用一个“单个质量”当汇率，在“总质量”和“个数”之间兑换。区别只在于，化学家面对的不是米粒，而是比米粒小得离谱的东西。

5.2 原子小到什么程度

离谱到什么程度？拿一个碳原子来说：它的质量大约是 1.99×10^{-23} 克。注意那个指数：小数点后面要先写 22 个 0，才轮到 199。世界上最灵敏的分析天平，能称出约 10^{-7} 克的质量——这已经是一台汽车价格的仪器了，可离一个原子还差着 16 个数量级。**单个原子是称不出来的，永远称不出来。**

再拿一粒食盐来说。一粒盐大约重 6×10^{-5} 克（60 微克），小到肉眼几乎看不清。可它里面有多少个粒子？盐由钠离子和氯离子一对一对整齐堆成（第 18 章会细讲这种排列），后面你会算出来：这一小粒盐里大约有 10^{18} 对离子——一百亿亿对。如果你每秒数 3 个，日夜不停地数，数完需要一百多亿年，比宇宙的年龄还长。

水分子更夸张。一杯水按 200 克算，里面有多少个水分子？先把答案的架子搭在这里：大约是 7×10^{24} 个——七千万亿亿。全世界的人每人每秒数一个，要数三万年。

再换一个角度感受这种“小”：可见光的波长是原子直径的几千倍，原子比光波的“波纹”还细，所以无论显微镜镜片磨得多好，光都会像海浪绕过小石子一样绕过原子——原子不是“暂时还没被看见”，而是用光原则上就看不见。看不见、数不动、称不出单个，三件事把化学家逼上了同一条路。

所以化学家面对一个死局：反应明明是一个粒子一个粒子发生的（两个氢分子配一个氧分子，不多不少），可粒子小到没法数、没法称单个。怎么办？米粒实验已经给出提示：**不数，改称；只需要一个巨大的“汇率”。**这个汇率就是本章的主角。

5.3 碳原子当秤砣：相对原子质量

要搭起“称量”和“计数”之间的桥，先得给每种原子报一个“体重”。可是原子的真实体重全是 10^{-23} 克这种没法念的数，用起来太痛苦。于是化学家干脆换个思路：**不比绝对体重，比相对体重**——选一种原子当标准秤砣，别的原子和它比。

被选中的秤砣是碳-12 原子（碳原子中最常见的一种，原子核里 6 个质子、6 个中子；第 7 章会细讲同位素这件事）。规定：一个碳-12 原子的相对质量**恰好等于 12**。别的原子跟它比：氢原子的相对质量约为 1，氧约为 16，铁约为 56。这些数就叫**相对原子质量**，在周期表每个格子里都印着。

为什么要费这个劲？奥妙在下一步。一个碳-12 原子的实际质量是 1.99×10^{-23} 克。现在问：多少个碳-12 原子堆在一起，正好重 12 克？做一次除法：

$$\frac{12}{1.99 \times 10^{-23}} \approx 6.02 \times 10^{23}$$

答案大约是 6.02×10^{23} 个。这个数在化学里的地位，堪比圆周率在几何里的地位，它有自己的名字：**阿伏伽德罗常数**，符号 N_A 。2019 年起，国际单位制干脆把它钉死为一个精确值：

$$N_A = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

（末尾的 mol^{-1} 读作“每摩尔”，马上解释。）

有了这个数，化学的计数单位就诞生了： 6.02×10^{23} 个粒子，叫 **1 摩尔**。摩尔是“物质的量”的单位，就像“个”是数量的单位、“打”也是数量的单位一样——只不过这一“包”有 6020 亿亿亿个。

5.4 摩尔像“打”，但有三点不同

把摩尔理解成“打”的放大版，方向是对的，但有三个关键差别：

第一，数量级完全不是一个世界。一打是 12，一摩尔是 6.02×10^{23} 。这个数大到什么程度？后面有个估算会专门震撼你一次。

第二，“打”是约定俗成，摩尔是精确定义。12 这个数没有为什么，古代商人顺手定的；而 $6.02214076 \times 10^{23}$ 是被国际单位制钉死的精确值，它锚定在碳-12 上（锚定的方式在 2019 年做了一次大修，见章末挑战层）。

第三，也是最妙的一点：因为阿伏伽德罗常数本身就是从“12 克碳-12”里算出来的，所以一个极其好用的性质自动成立——**1 摩尔任何粒子，用克称出来的质量，数值上恰好等于这种粒子的相对质量**。氢原子相对质量是 1，1 摩尔氢原子就重 1 克；氧原子相对质量 16，1 摩尔氧原子重 16 克；一个水分子相对质量是 $1 \times 2 + 16 = 18$ ，1 摩尔水分子就重 18 克。分子也一样用：把化学式里各原子的相对质量加起来，就是这种分子的相对分子质量，也是它 1 摩尔的克数。

这就是化学家“用秤数原子”的全部秘密。想知道一杯 200 克的水里有多少个水分子？不用数： $200 \div 18 \approx 11.1$ 摩尔，再乘上 6.02×10^{23} ，约 6.7×10^{24} 个。开场那个不可能的问题，两行除法就解决了。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

质量、物质的量、粒子数，是三间相邻的屋子，两座桥各有一个“汇率”：

$$n = \frac{m}{M} \quad N = n \times N_A$$

其中 m 是质量（克）， M 是摩尔质量（每摩尔的克数，数值等于相对质量）， n 是物质的量（摩尔）， N 是粒子数， N_A 是阿伏伽德罗常数。

练两个来回。9 克水是多少摩尔？ $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$ ，所以 $n = 9 \div 18 = 0.5$ 摩尔，即约 3.01×10^{23} 个分子。反过来，3 摩尔二氧化碳（ $M(\text{CO}_2) = 12 + 16 \times 2 = 44 \text{ g/mol}$ ）重多少？ $3 \times 44 = 132$ 克。

每算完一道题，做两个检查。**量纲检查**： $m \div M$ 的单位是 $\text{g} \div (\text{g/mol}) = \text{mol}$ ，单位对上了公式才没记反；要是算出 g^2/mol 这种怪物，立刻回去找错。**数量级检查**：日常烧杯里的样品是克级的，算出来的 n 应该在 10^{-2} 到 10^1 摩尔之间；如果你算出 10^{10} 摩尔，那比全世界的水还多，肯定是哪里错了。这两个检查不花十秒钟，能拦下考试里一半的低级错误。

5.5 三个类比，感受这个数有多大

数字 6.02×10^{23} 写在纸上平平无奇，可它大得完全超出日常直觉。用三个类比较准一下你的“数量级雷达”。

沙子。假设一粒沙是直径约 0.5 毫米的小球，体积约 6.5×10^{-11} 立方米。1 摩尔粒沙子堆在一起，体积约 4×10^{13} 立方米。把它们均匀铺在中国约 960 万平方千米的国土上，能铺出大约 4 米厚——整个国家埋在层层楼深的沙子里，这就是 1 摩尔粒沙。

时间。1 摩尔秒有多长？约 1.9×10^{16} 年。宇宙的年龄约 138 亿年，也就是 1.38×10^{10} 年。1 摩尔秒等于一百多万宇宙年龄。换句话说，从宇宙大爆炸那一刻起每秒数一个数，数到今天，连一摩尔的零头都数不到。

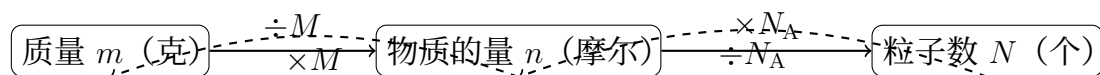
水。1 摩尔水只有 18 克，一口就能喝完——这是“小”的方向；而一杯 200 克的水里却装着约 7×10^{24} 个分子——这是“大”的方向。摩尔这个单位妙就妙在，它恰好站在两个方向的中间：一边连着你能喝、能称的宏观世界，一边连着十的二十几次方的粒子世界。

正因为单个原子小得令人绝望，才需要一个大得令人绝望的“包”。这两个绝望在 6.02×10^{23} 这里恰好抵消，剩下的 18 克水、2 克氢气、56 克铁，全都是台秤上顺手的日

常量。这不是巧合——这正是当初把标准定在“12 克碳-12”的原因。

5.6 符号登场，再请出“浓度”

到现在为止，本章的符号其实只有四个，一起亮相：物质的量 n （单位 mol），阿伏伽德罗常数 N_A ，摩尔质量 M （单位 g/mol），粒子数 N 。它们之间的关系用一张“兑换地图”就能画全：



这只是人为的表示法：方框和箭头是帮助记忆的地图，不是物质的任何真实图像。

化学家还经常需要回答另一类问题：**多少东西，装在多少空间或多少混合物里**——这就是浓度。你已经见过它的好几种说法：生理盐水标签上的“0.9%”，意思是每 100 克溶液里有 0.9 克氯化钠；空气预报里的“每立方米多少微克”，是质量除以体积；化学实验室最常用的是**摩尔浓度**：1 升溶液里溶了多少摩尔的溶质，记作 mol/L。算一下就知道，生理盐水每升含 9 克氯化钠， $M(\text{NaCl}) \approx 58.5 \text{ g/mol}$ ，所以浓度约为 $9 \div 58.5 \approx 0.154 \text{ mol/L}$ 。

浓度还有一副“稀释”的面孔。把一勺浓汤倒进一锅水里，味道立刻变淡——溶质的量没变，体积变大了，浓度就被稀释了。实验室和农田都靠这个原理干活：农药瓶上写着“稀释 1000 倍使用”，意思是取 1 份药液兑约 1000 份水，把浓度降到既能杀虫、又尽量不伤作物、不在土壤里过度残留的区间。饮料瓶的配料表也在报浓度：一罐可乐大约每 100 毫升含 10 克糖，一罐 330 毫升的可乐里就有 30 多克糖，约合 0.1 摩尔——接近 20 块方糖。浓度这个数字本身没有好坏之分，剂量才决定一切：同样是氯化钠，0.9% 的溶液可以输进血管，而浓盐水喝下去只会让你脱水。

浓度用摩尔来报数，在医学上天天救场。化验单上的空腹血糖大约是 5.6 mmol/L （mmol 是毫摩尔，千分之一摩尔）。一个成年人全身血液约 5 升，算一算：血糖总量约 $5.6 \times 5 = 28$ 毫摩尔，葡萄糖的摩尔质量是 180 g/mol ，折合成质量只有约 5 克——大约一块方糖。你全身的血糖，居然只有一块方糖那么多，而身体要把它时刻维持在这个狭窄的范围内（第 60 章讲稳态时会回来讲这台精密的调节机器）。如果不换算成摩尔，你根本看不出“ 5.6 mmol/L ”和“一块方糖”是同一回事。

5.7 一个被冷落了半个世纪的假说

科学家怎样知道

阿伏伽德罗常数冠着阿伏伽德罗的名字，但他本人既没测过这个数，也不知道它有多大。1811 年，这位意大利物理学家提出一个假说：同温同压下，相同体积的气体含有相同数目的分子。这个假说能漂亮地解释气体反应的体积关系，可它要求承认“同种原子能结合成分子”（比如两个氢原子组成一个氢分子）——这与当时权威的观点冲突，于是假说被晾在一边将近五十年。原子论本身的来龙去脉，第 6 章会细讲，这里只说关键转折：1860 年，各国化学家在德国卡尔斯鲁厄开会，吵成一团，连“水的化学式是 HO 还是 H_2O ”都没有共识。会上意大利化学家坎尼扎罗散发了一本小册子，用阿伏伽德罗的假说把原子量的混乱账理顺了。许多年轻化学家读后当场“倒戈”——统一的相对原子质量标准这才可能建立。

那 6.02×10^{23} 这个数本身是怎么测出来的？1865 年，奥地利人洛施密特用气体分子运动论估算了空气分子的数目，得了第一笔粗账。但真正让人信服的，是法国物理学家佩兰 1908 年前后的工作。他把藤黄树脂磨成的微小颗粒悬浮在水里，在显微镜下逐颗观察这些颗粒的布朗运动（第 2 章讲过这种永不停歇的乱舞）。佩兰发现，颗粒在重力下并不是均匀分布的，而是越往上越稀少，而且稀少的规律，和大气的密度随高度衰减的规律一模一样——仿佛这些颗粒是一群“放大了的原子”。用这条规律，他可以反推出：要让颗粒跳得这么欢，撞击它们的水分子得有多少个。他算出的阿伏伽德罗常数在 6×10^{23} 到 7×10^{23} 之间。

这个结论之所以致命，是因为佩兰用了好几种互不相干的方法——布朗运动、沉降平衡、放射性计数——条条大路都通向同一个数。原本坚决否认原子真实存在的科学家（比如主张“原子只是记账工具”的实证主义者），面对这种“不同方法互相印证”的阵势也先后认输。佩兰因此获得 1926 年诺贝尔物理学奖。这个故事最该记住的：一个看不见的东西是否真实存在，不靠辩论，靠的是**多条互相独立的证据链是否收敛到同一个答案**。顺便一提，佩兰的实验装置极其朴素：一台普通显微镜、一个加高的水柱、一根测微尺，加上近乎无穷的耐心——他逐颗数了几千个颗粒的高度。伟大的测量不一定需要昂贵的仪器，但一定需要让怀疑者挑不出毛病的设计。

5.8 这座桥的边界

任何好用的模型都有边界，“摩尔”也不例外。

第一，**摩尔要求你数的东西是明确的、同种的粒子**。1 摩尔氢原子、1 摩尔水分子，都有意义；但“1 摩尔沙子”没有意义——沙子里混着成分不同、大小各异的颗粒，没有统一的“单个”可言。“1 摩尔淀粉”同样尴尬：淀粉分子是由成百上千个葡萄糖单元连成的大分子，每条链的长度都不一样，没有固定的相对分子质量（第 43、46 章还会遇到这

类高分子)。

第二，周期表上的相对原子质量大多是平均值。氯的相对原子质量印着 35.5，并不是说存在一种“35.5 号”的氯原子，而是天然氯气里两种同位素按比例混合的平均结果——单个氯原子要么是约 35，要么是约 37。这个细节第 7 章会展开，现在只要记住：平均值拿来算账完全够用，但它不是任何一个真实原子的体重。

第三，摩尔只负责计数，不负责别的。1 摩尔不同物质，粒子数相同，但质量不同、体积也多半不同（气体在相同温度和压强下是个例外，那正是阿伏伽德罗假说的内容，第 4 章的气体图景和第 26 章的定量计算还会用到它）。

这些边界并不推翻摩尔，只是提醒你：任何单位都是为某类问题而生的。环保部门报空气污染用“微克每立方米”，关心的是总质量；毒理学家却常常要把它换算成“每立方米多少个分子”，因为造成伤害的是分子与身体的一次次碰撞，次数才和个数直接相关。同一份污染，两种报数，回答的是不同的问题——选对计数方式，本身就是一种科学素养。

小心：这里有个常见误解

“一摩尔任何物质都一样重。”——这是对摩尔最常见的误会。1 摩尔氢气 (H_2) 只有 2 克，1 摩尔黄金却有 197 克，差了近百倍。摩尔保证的是粒子个数相同：1 摩尔氢气和 1 摩尔黄金，都含有 6.02×10^{23} 个基本粒子（前者是分子，后者是原子）。个数相同不等于质量相同，就像“一打鸡蛋”和“一打西瓜”个数相同，你却不会指望它们一样重。同理，“摩尔”既不是质量单位，也不是体积单位——它是个计数单位，只此一家。

5.9 回到米袋、盐和那杯水

现在兑现开头的承诺。

那袋米：你其实已经在用“摩尔思想”了。称出 100 粒米的质量，你就知道了“每粒米的平均质量”，整袋质量一除，粒数就出来了。化学家做的是同一件事，只是他们的“单粒质量”小到 10^{-23} 克量级，所以兑换汇率大到 10^{23} 量级。阿伏伽德罗常数，本质上就是“原子世界的每粒米质量”的倒数。

那粒盐：重约 6×10^{-5} 克，除以氯化钠的摩尔质量 58.5 g/mol，约含 10^{-6} 摩尔、也就是约 10^{18} 对钠离子和氯离子。数是数不完的，但用摩尔说，它不过是“百万分之一摩尔”。

那杯水：200 克水约含 6.7×10^{24} 个分子。回到开场的悬念——全世界的海洋约 1.4×10^{24} 克水，按每杯 200 克算，只能装出约 7×10^{21} 杯。一杯水里的分子数，比全世界海洋能装下的杯水总数还要多，多大约一千倍。换句话说，你把一杯水倒进大海，搅拌均匀后，再从海里任意舀起一杯水，里面平均能找到上千个原来那杯水的分子。你现在喝的这口水里，多半就有被恐龙喝过、被李白举杯邀过的分子——这不是诗，是除法。原子的世界

就是这样：数量大到让“永恒循环”变成一句平淡的统计事实。

5.10 为什么化学家非数个数不可

你可能会问：既然称质量这么方便，为什么还要费劲绕到“个数”上去？因为**化学反应是粒子与粒子之间一对一、二对一地发生的**。两个氢分子恰好烧掉一个氧分子，一个碳原子恰好结合两个氧原子——反应的“配方”是按个数写的，不是按质量写的。拿合成氨厂来说：反应是 1 个氮分子配 3 个氢分子，如果工人按“1 克氮气配 3 克氢气”来配料，那就全错了——氮气的摩尔质量是 28，氢气只有 2，正确的配法是每 28 克氮气配 6 克氢气。不按个数换算，贵的原料会剩下一大半白白浪费，或者反应不完残留在产品里。药厂配药、污水处理厂加药，道理一模一样：都要先把质量换算成摩尔，配料比例才有意义。医院里也一样：输液的电解质浓度、透析液的配方、血糖和血钾的化验值，全用摩尔或毫摩尔报数，因为身体里的化学反应同样按“个数”记账。

那么，这种“按个数的账本”具体怎么记？一个化学方程式的系数到底在说什么？反应物会不会有剩余、剩余多少？这些问题的答案，就是摩尔思想真正的用武之地——第 26 章《化学方程式是反应的账本》，我们到时候把这本账彻底算清楚。

【深入挑战】想再往上走一层吗

2019 年 5 月 20 日，国际单位制做了一次大手术：阿伏伽德罗常数被规定为**精确值** $6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ，不再测量、永不修正。这听起来只是定义游戏，背后却是一次“主客易位”：在此之前，千克的定义是一个放在巴黎的铂铱合金圆柱体（“国际千克原器”），而摩尔是“12 克碳-12 所含的原子数”——也就是说，摩尔曾经依附于千克。可原器会沾灰、会磨损，一百多年里它和复制品之间出现了几十微克的漂移，用一块会变的金属定义全世界的质量，终究不是办法。2019 年之后，局面反过来：千克改由基本物理常数定义，摩尔由固定数目的粒子定义，铂铱圆柱体光荣退休。这场变革里最漂亮的工程之一，是科学家用高纯度硅-28 拉成单晶、磨成近乎完美的一千克球体，用 X 射线测出晶格间距，一格一格地“数”出球里有多少个硅原子——这是人类最接近“真的数了一遍原子”的实验。跳过本节完全不影响主线，但如果你好奇“定义”和“测量”谁说了算，这里有一座桥通向物理学。

练一练

想一想 1. 照抄并补全本章的“兑换地图”（质量、物质的量、粒子数三个方框和四座箭头桥），然后在每座桥旁写一句“过桥费由谁收”（即需要知道哪个量才能换算）。这张图以后每一章定量计算都用得上。

- 想一想 2.** 不查资料，估算一滴水（约 0.05 克）里有多少个水分子。再算：如果用一台每秒能数 100 万个的超级机器来数这些分子，要数多少年？
- 想一想 3.** 4 克氢气 (H_2) 和 32 克氧气 (O_2)，哪种气体的分子更多？分别含有多少个分子？（提示：先求摩尔质量，分子个数比的是 n ，不是质量。）
- 想一想 4.** 有位同学记错了公式，写成 $n = M \div m$ 。不用代入数字，只做量纲检查，证明他一定错了。
- 想一想 5.** 把 9 克氯化钠 (NaCl) 溶解后加水到总体积 1 升，摩尔浓度是多少？和化验用的生理盐水 (0.9%) 比一比，你发现了什么？
- 想一想 6.** 估算“1 摩尔粒大米”的质量（一粒米约 0.02 克），再和全世界一年的粮食总产量（约 3×10^{12} 千克）比较。这个对比能让你体会阿伏伽德罗常数为什么只能属于原子世界。

第二篇

原子与周期表：元素为什么有性格

第六章 原子观念是怎样被逼出来的

开场：先拿起一样东西

去厨房拿一块方糖（没有方糖，一小颗冰糖也行）。现在做一件看起来很无聊的事：把它掰成两半，再把其中一半掰成两半，再掰，再掰……

用不了几次，糖粒就小到捏不住了。假设你有无限的耐心 and 一双无限灵巧的手，还有一个永远能放大细节的显微镜——请问：这条路能一直走下去吗？糖能不能被无限地分下去，永远分得出来“更小的糖”？

先别往下看。在纸上写下你的答案：能，或者不能。这个两千多年前就有人认真吵过的问题，最后不是靠哲学家吵架吵赢的，而是被天平、量筒和一堆冷冰冰的数字逼出了答案。这一章就讲这个过程。

6.1 一个吵了两千年的问题

古希腊的哲学家德谟克利特猜想：万物都由极小、极硬、不可分割的颗粒组成，他把这种颗粒叫做“原子”（希腊语原意就是“切不开”）。同一片土地上，亚里士多德一派却认为物质是连续的，可以无限细分，万物不过是土、水、气、火四种“性质”的组合。

谁对？在当时，这是一场没法裁决的辩论。德谟克利特的猜想听起来更接近今天的答案，但请注意：**接近答案不等于科学**。他没有拿出任何一条能让怀疑者动手检验的证据，也没有说出“如果原子存在，我们应该观察到什么、观察不到什么”。这样的猜想可以很漂亮，却没办法被证实或被推翻——而“能被检验”恰恰是科学和玄想的分界线。原子观念要真正成为科学，必须等到有人把它逼到墙角：要么解释实验数字，要么出局。

被逼问的时刻，在十八、十九世纪之交到来了。逼问它的工具，是你家里也有的东西——秤。

6.2 天平上的三条“死规律”

十八世纪的化学家（拉瓦锡是代表）开始带着一种“会计心态”做实验：反应前后，每样东西都称一称。化学变化于是从“看热闹”变成了“对账”。账一对，三条规律浮出

水面。

第一条：质量守恒。把化学反应在密闭容器里进行，反应前后总质量分毫不差。烧一根蜡烛，蜡好像“消失了”，可如果把生成的二氧化碳和水蒸气全部收集起来一起称，账是平的。物质不会凭空来，也不会凭空走。

第二条：定比定律。不管水是从河里取的还是实验室里制的，把它分解，得到的氢气和氧气的质量比永远是 1 : 8。你在家也能验证它的“顽固”：烧水时壶里留下白色水垢，可壶里剩下的水，以及你烧开后又冷凝收集的蒸馏水，分解起来照样是 1 : 8——杂质可以浑水摸鱼，水本身的配方却雷打不动。氧化铜呢？随便你怎么制备，里面铜和氧的质量比总是约 4 : 1。一种纯净的化合物，组成比例雷打不动。

第三条：倍比定律。碳和氧能组成两种东西：一氧化碳（有毒的那个）和二氧化碳。取同样多的碳，比如都是 12 g，前者配上 16 g 氧，后者配上 32 g 氧——**恰好是** 1 : 2，不多不少，干干净净的整数比。氮和氧组成的几种化合物里，氧的比例依次是 1 : 2 : 4……全是整数。

请你停一秒，感受一下第三条有多古怪。如果物质像面团一样是连续的、可以任意分割的，那么同样的碳凭什么“偏偏”配上整数倍的氧？它完全可以配上 1.37 倍、2.61 倍。自然界却对整数情有独钟。这就像你去买米，发现米店只按整粒卖，绝不卖半粒——你会立刻意识到：**米是一粒一粒的。**

6.3 道尔顿：把小颗粒请回科学

1803 年前后，英国教师道尔顿正是这样想的。他把三条定律摆在一起，发现只要做一个假设，它们全部自动成立：

- 每种元素都由一种极小的、在化学变化中不可分割的颗粒（原子）组成；
- 同种元素的原子，质量和性质完全相同；不同元素的原子，质量不同；
- 化合物由不同种的原子按**简单整数比**结合而成；化学反应只是原子重新排队，原子本身不多不少、不增不灭。

现在回头看三条定律，它们全成了推论：原子在反应中不增不灭，质量当然守恒；水分子总是“1 份氢原子团配 1 份氧原子团”，比例当然固定；一个碳原子配一个氧原子，或者配两个氧原子，氧当然是 1 : 2——原子只能整颗整颗地搭配，就像米只能整粒卖。

注意这里发生的方法论转折。德谟克利特的原子是一句“我觉得”，道尔顿的原子是一个**能算账的模型**：它不仅解释已有数据，还能预言——如果倍比定律在某个化合物上失败，原子论就得出局。一个理论肯把自己的死法写在脸上，它才是科学。

当然，道尔顿的账也不是一开始就全对。他手头没有分子式的概念，曾以为水是“一个氢原子配一个氧原子”，写出的式子相当于今天的 HO；他还把氨写成 NH。错在哪里？

他只知道质量比，不知道每种原子一颗有多重。这个漏洞后来由意大利人阿伏伽德罗的假说补上：同温同压下，同体积的气体含有同样多的粒子。对比反应前后气体的体积，就能反推出“水里氢氧是 2 : 1 而不是 1 : 1”。你看，连原子论的奠基人也在自己搭的梯子上踩空过——模型不是一次到位的，是被数据一次又一次修正的。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

原子论一出场就带着一个让人头皮发麻的推论：原子的个数多到离谱。来算一笔账（第 5 章已经认识过“摩尔”这个计数单位）。一小滴水大约 0.05 g，里面有多少个水分子？

$$\frac{0.05 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} \times 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 1.7 \times 10^{21} \text{ 个}$$

一千七百亿亿个——写全了是 17 后面 20 个零。这个数字大到什么程度？把全世界海洋、湖泊、河流里的水，一杯一杯（每杯 200 mL）分装出来，总杯数大约是 10^{21} 量级。也就是说，一小滴水里的水分子数，比地球上所有水能分出的杯数还多。反过来看，每个水分子小到什么程度，你自己除一下就知道了。

6.4 符号姗姗来迟

有了“原子按整数比搭配”的图景，记账符号就水到渠成了。道尔顿自己画过一套圆圈符号——氧是一个空心圆，氢是带点的圆，水是两个圆挨在一起——繁琐得像画连环画。后来瑞典化学家贝采利乌斯提议：干脆用拉丁名称的首字母。O 代表氧的一个原子，H 代表氢的一个原子，C 代表碳的一个原子。

于是 H_2O 这串符号的真正含义就清楚了：**这不是缩写，是人口普查**——它报告“一个水粒子由 2 个氢原子和 1 个氧原子组成”。CO 和 CO_2 的区别也不在于写法，而在于碳原子搭配氧原子的颗数不同：1 : 1 对 1 : 2，正是倍比定律里那个整数比。符号是粒子的影子，先有粒子，后有符号——所以这本书一直坚持到最后才写符号。

6.5 还有人就是不信

道尔顿的原子论解释了一切，可整个十九世纪，始终有一批重量级的化学家和物理学家拒绝买账，比如德国化学家奥斯特瓦尔德。他们的理由并非胡搅蛮缠：原子看不见、摸不着，谁知道是不是一套碰巧好使的记账技巧？化学反应的整数比，也许只是某种连续规律的巧合。

这场争论持续到二十世纪初。终结它的，是显微镜下一粒花粉的“舞蹈”。

科学家怎样知道

1827 年，植物学家布朗在显微镜下观察悬浮在水中的花粉颗粒，发现它们一刻不停地做无规则抖动，像被看不见的手推来搡去。他换用无生命的石粉，抖动依旧——排除了“花粉是活的”这个解释。此后的七十多年里，没人能说清这股推力从哪来。

1905 年，爱因斯坦给出了一个大胆的解释：花粉颗粒被周围的水分子从四面八方撞击。分子太小看不见，但亿万个分子的撞击不可能每时每刻都恰好抵消，总有一瞬间某一侧撞得更狠，颗粒就被“推”了一下。他更进一步算出：如果水真的由这种大小的分子组成，花粉颗粒在单位时间内应该“漂移”多远——一个可以拿到显微镜下去量的具体数字。

法国物理学家佩兰真的去量了。他花了好几年，用显微镜追踪悬浮颗粒的轨迹，测出的漂移幅度与爱因斯坦的预言吻合，还由此独立算出了每摩尔粒子的数目。账对上了。1908 年之后，连奥斯特瓦尔德都公开认输，承认原子和分子是真实存在的。这个故事值得记住的不是某个天才，而是这个链条：一个古怪的观测（花粉抖动）→ 一个可检验的定量解释（分子撞击）→ 一场精心设计、长达数年的测量（佩兰）→ 最顽固的怀疑者改口。科学共识就是这样炼成的，不靠权威点头。

动手试一试

在家观察“分子的撞击”

材料：一杯清水、一滴稀释的红墨水（或碾碎的一点水彩笔芯）、白纸、放大镜（或手机微距模式）。

步骤：把一滴墨水轻轻滴进静置的清水表面，不要搅动，把杯子放在白纸上观察十分钟。

观察点：墨迹不是均匀地摊开，而是伸出丝丝缕缕、弯弯曲曲的“触手”，方向毫无规律。这就是水分子无规则运动推搡染料颗粒留下的痕迹。

进阶：接一杯热水、一杯冷水，各滴一滴墨水同时对比——热水里扩散明显更快。温度越高，分子运动越猛烈，这正是“温度是分子运动剧烈程度”的直接目击（第 4 章还会回来用它）。

安全提示：全程只用清水和文具，无须加热明火，结束后正常清洗即可。

6.6 “切不开”的粒子被切开了

道尔顿假设原子不可分割，这个假设在化学实验里从没失手。但十九世纪末，几样新玩具——真空管、高压电、感光底片——把原子内部捅开了三个口子。

第一个口子：电子（1897 年）。汤姆孙研究阴极射线管——一根抽了真空的玻璃管，两端加高压电，阴极会发出一种看不见的“射线”，能在玻璃上打出荧光。他让这束射线

穿过电场和磁场，发现它总是朝带正电的板偏转，而且偏转程度与管子里装什么气体、用什么金属做电极**毫无关系**。结论很硬：这是一种带负电的微粒，它比最轻的原子（氢）还要轻上千倍，并且是**所有原子共有的零件**。原子里面居然有更小的东西——“切不开”这三个字，从此打了折扣。

第二个口子：原子核（1911 年）。汤姆孙的原子画像很自然：原子是一团均匀的正电荷“布丁”，电子像葡萄干一样嵌在里面。他的学生卢瑟福决定检验一下。他让一束带正电的高速粒子（ α 粒子，后来被认出是氦原子核）轰击极薄的金箔。如果原子真是均匀的布丁，这些子弹般的粒子应该几乎不受影响地穿过去——绝大多数确实如此。但大约每两万个粒子里，有一个被**猛地弹了回来**，偏转角度大得离谱。卢瑟福后来说，这就像朝一张纸巾开炮，结果炮弹被弹回来砸在你脸上。

能让高速粒子弹回来，只有一种可能：原子的几乎全部质量、以及全部正电荷，都挤在一个极小的核心里。原子不是布丁，而是“空空荡荡的房子”：中央一个极小极重的核，电子在核外广大空间里活动。这个结论之所以让人信服，还因为它给出了一串可检验的定量预言——偏转角越大，被弹回的粒子应该越少，具体少多少可以算出来。卢瑟福的助手盖革和学生马斯登数了几百万次闪光，数字与预言逐点吻合。

第三个口子：质子和中子（1919、1932 年）。卢瑟福后来用 α 粒子轰击氮气，打出了氢核——也就是质子，原子核的基本成员之一。但质子数对不上核的质量：比如氦核有 2 个质子，质量却接近 4 个质子。谜底由查德威克在 1932 年揭开：核里还有一种不带电、质量与质子几乎相同的粒子——中子。至此，原子的“全家福”凑齐：质子、中子挤在核里，电子住在核外。至于质子数怎样决定“你是谁”（金还是铁），那是第 7 章“元素身份证”的故事。

6.7 三个模型，三次胜利，三次露馅

值得停下来看一眼这条模型接力赛，因为每一棒都漂亮，也都留了破绽：

- **汤姆孙模型（葡萄干布丁）：**解释了原子呈电中性（正负相抵）、电子可以被“揪”出来。错在：正电荷并非均匀分布——金箔实验直接把它枪毙了。
- **卢瑟福模型（核式模型）：**完美解释了散射实验，发现了原子核。错在：按当时的电磁学，绕核运动的电子会不断辐射能量、在极短的时间内螺旋坠进核里——原子根本活不过一眨眼。可原子明明很稳定。核式模型解释了“核存在”，却解释不了“原子为什么能活着”。
- **玻尔模型（1913 年）：**玻尔强行规定：电子只能待在某些特定的“允许轨道”上，在这些轨道上不辐射能量；只有从一条轨道跳到另一条时，才以发光的方式交出能量差额。这一下同时救活了原子的稳定性，还顺手解释了氢原子发光为什么是几条特定颜色的亮线（光谱的具体证据，第 9 章会细讲）。错在：这套“规定”本质上

是打补丁——为什么轨道偏偏是这些？模型答不上来；而且一遇到比氢复杂的原子，它的计算就开始失灵。

看清楚了吗？每个模型都不是“错了被扔掉”，而是**解释了一批现象，又被下一批现象逼到墙角**。今天更准确的图景——电子不是沿固定轨道跑的小行星，而是一团按概率分布的“云”——是第 9 章的主角。你此刻只需要记住接力赛的节奏：现象逼出模型，新现象再逼出新模型。原子观念不是某个人灵机一动发明出来的，是被证据一轮一轮逼出来的。

6.8 原子有多小，核有多空

把尺度数字摆在一起，你会重新理解“空旷”两个字。原子的直径大约是 10^{-10} 米量级（不同元素略有差别），原子核的直径只有约 10^{-15} 到 10^{-14} 米——**原子核只有原子的十万分之一**。

换个人能把握的比喻：把一个原子放大到一座标准足球场那么大，原子核就是摆在球场正中的一颗玻璃弹珠，而整个“球场”的其余部分，只有若有若无的电子在活动。你此刻坐着感觉坚实无比的椅子，它的组成物质里超过 99.9999999999% 是空的。你之所以没有穿过椅子掉下去，靠的不是“填满”，而是电子之间的电磁排斥——那是第 17 章要讲的故事。

这也顺带解释了金箔实验的数字：原子核在原子横截面上占的面积比例大约是 $(10^{-14}/10^{-10})^2 = 10^{-8}$ ，即使金箔里叠着上千层原子，一个 α 粒子恰好“正中”某个核的概率也只有约万分之一量级——和实验里“两万分之一被大角度弹回”对得上号。数字能互相咬合，模型才值得信任。

小心：这里有个常见误解

“原子是实心的小球，像一颗微型弹珠。”——这是对原子最常见的脑内画面，教科书插图要负一半责任。真实情况是：原子的质量挤在体积分量不到万亿分之一的核里，核外没有“球壳”，只有按概率分布的电子。实验里也没有任何一种“看”原子表面的方法——原子的“边缘”本来就是模糊的。把原子想成弹珠，你就无法理解化学键（第 17 章）为什么能形成、金箔实验为什么大多数粒子一穿而过。插图里的实心小球只是画图的人不得不画的妥协。

6.9 这些模型的边界在哪里

老规矩，说清楚本章的模型什么时候好用、什么时候会失灵：

- “**原子不可分割**”：在一切化学反应中都成立——烧掉、锈蚀、消化，原子只是重新排队。但在核反应里不成立：原子核会裂变、聚变、衰变（第 8 章专门讲），质子和中子本身还由更基本的夸克组成。“切不开”是化学尺度上的说法，不是绝对真理。
- **玻尔模型**：对氢原子的光谱算得出奇地准，所以至今仍是入门的好帮手；但对多电子原子定量失效，轨道概念本身也被量子力学取代。它是梯子，不是终点。
- “**整数比**”：定比、倍比定律对绝大多数化合物成立，但少数固体（某些金属氧化物）的组成可以在小范围内连续变化，不是严格的整数比——原子论仍然正确，只是这些晶体的“配方”允许少量原子缺席，细节属于更高阶段的课程。

6.10 再看那块方糖

回到开场的问题：糖能不能无限分下去？现在你有了完整的回答链条。糖由碳、氢、氧原子按固定比例组成（蔗糖的符号 $C_{12}H_{22}O_{11}$ 就是一份人口普查：每颗糖分子 12 个碳原子、22 个氢原子、11 个氧原子）。一直掰下去，糖粒越来越小，但只要它还叫“糖”，最小单元就是那 45 个原子搭成的一颗糖分子；再分，就不是“更小的糖”，而是拆散原子——糖没了，化学性质归零。道尔顿的整数比、佩兰测出的粒子数，都在替这个答案担保。

生活里到处能见到这条链子的影子。铁钉生锈后重量会**增加**——不是铁“变多了”，而是氧原子从空气里赶来入伙，称一称便知账是平的；切开的苹果放久了变褐，是果肉里的分子和氧原子重新排队的结果；而把糖烧焦得到的黑色残渣留下、白色甜味消失，正是糖分子被拆散、原子各奔东西的现场。这些看得见的变化，全都服从同一本原子账簿。

而德谟克利特猜对的那一半——存在不可分割的单元——要加上三条修正：单元不是“最小的”，原子内部还有质子、中子和电子；单元不是“实心硬球”，而是空旷的结构；“不可分割”只在化学反应的舞台上成立。

6.11 这栋房子我们才看到门厅

原子观念早已冲出教科书，变成实打实的产业。1981 年发明的扫描隧道显微镜 (STM)，用一根尖到只剩一个原子的探针贴着金属表面扫描，通过探针与表面之间微弱的电流变化，能“摸”出表面上一颗一颗原子的排布——1990 年，IBM 的科学家用它在镍表面一颗颗搬动氩原子，拼出了三个字母的公司标志。今天，芯片工厂的工程师就是在这种原子尺度的图景里设计晶体管的：你的手机能在指甲盖大的芯片里塞进上百亿个开关，靠的正是“原子是一颗一颗、可以一颗颗安排”这个两百年前被天平逼出来的观念。

不过，这一章只回答了“原子存在吗”“原子里面大概什么样”。可门厅之后的问题更迷人：核里有几个质子，凭什么就决定了它是金还是铁、是惰性气体还是暴脾气？那张挂在化学教室墙上、一百多个格子的表，其实就是按这条线索排的（第 10 章会给你地图的

全貌)。下一章,我们先去取那张决定元素身份的“身份证”——原子核里藏着的那个数字。

【深入挑战】想再往上走一层吗

卢瑟福散射可以用概率直觉粗算。把金箔想成 N 层原子叠起来的“靶墙”,每层里一个 α 粒子命中核的概率约等于核横截面积占原子横截面积的比例: $(10^{-14}/10^{-10})^2 = 10^{-8}$ 。卢瑟福用的金箔约几百到上千层原子,取 $N \approx 10^3$,则单个粒子命中核的概率约 $10^3 \times 10^{-8} = 10^{-5}$,即十万分之一量级。实验观测到的大角度散射比例约为两万分之一,考虑到“命中”也不一定弹回正后方,两者吻合得相当不错。这说明:不需要看见原子,只要“数子弹、量反弹”,就能反推出靶子内部的结构——这是整个微观物理学的看家本领。跳过本框不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 用道尔顿原子论解释:为什么“同样的碳,分别与 16 g 和 32 g 氧结合”这条观测,会成为原子存在的强证据?如果物质是连续的,这个比例应该长什么样?
- 想一想 2.** 汤姆孙发现:无论真空管里装哪种气体、用哪种金属做电极,阴极射线粒子的偏转都一样。为什么“与材料无关”这一点,是“电子是所有原子共有零件”的关键证据?
- 想一想 3.** 画一幅卢瑟福散射的示意图:画出一层金原子(大圆圈里一个小点代表核),再画五条 α 粒子的入射路线,分别让四条几乎直行、一条大角度偏折。图旁注明:圆圈大小不代表原子真实“外壳”,只是帮助思考的表示法。
- 想一想 4.** 如果把一个氢原子放大到直径 100 m (约一个操场),按比例它的原子核直径大约是多少毫米?算完再想想:为什么这个比例能解释金箔实验里“绝大多数粒子直接穿过”?
- 想一想 5.** 玻尔模型规定电子只能在特定轨道上、且待在上面时不发光。这条规定“救活”了原子的什么性质?它又为什么说不上是自然界的真正解释?
- 想一想 6.** 有人说:“原子是古希腊人想出来的,所以科学只是运气好蒙对了。”请用德谟克利特猜想与道尔顿原子论的区别,写三句话反驳他。

第七章 元素的身份证

开场：先拿起一样东西

你手里多半有一支铅笔。铅笔杆上常印着“HB”或“2B”，中文叫它“铅笔”，英文里也叫 lead pencil——“铅”笔。可是我要告诉你一件有点扫兴的事：铅笔芯里一丁点儿铅都没有。它是石墨和黏土压出来的，而石墨是纯粹的碳。

名字叫铅，实际是碳。那到底由什么说了算：一种元素“是”什么，究竟由什么决定？再看一个更古老的执念：几百年间，无数炼金术士想把灰扑扑的铅变成金灿灿的金，烧炉子的、加药的、念咒的，前赴后继，全部失败。他们是手艺不行，还是这件事在根本上就不可能？

先写下你猜的答案。这一章读完，我们会给每一种元素发一张“身份证”，然后一眼看穿这两个问题。

7.1 化学反应翻不动的底牌

先看现象。铁钉会生锈，铜锅会发绿，白糖烧久了变黑——物质的样子千变万化。十七、十八世纪的化学家把各种物质烧、煮、溶解、通电，折腾了两百多年，发现一件怪事：有些东西无论怎么折腾，都变不成别的东西。

把铁烧红、打成片、磨成粉、溶进酸里，铁永远是铁；让它和氧气、硫、氯分别反应，生成物里照样找得到铁。把金拉成比头发细得多的丝，用王水溶掉，再想办法析出来——它还是金。拉瓦锡那一代人正是靠这份“怎么折腾都不变”的清单，反过来定义了元素：元素就是化学反应无法分解、也无法互相转化的那些基本成分。

换句话说，化学反应像洗一副扑克牌：牌可以换组合、换搭档，但牌本身一张张都还在。烧一块木炭，碳并没有“消失”，它只是换了个搭档，跑进了空气里（第 26 章会用账本把这件事算得清清楚楚）。

生活里到处都是这份清单的影子。金戒指戴了十年还是金的，顶多磨掉一层皮；加碘盐里的碘，溶进汤里、吃进肚里，碘还是碘；你吸进一口空气，氮气在肺里转了一圈又原样呼出来——身体根本“拆不动”它。古人不懂这套清单，才会把“点石成金”当成只是技术问题。那么问题就被推到下一层：牌面底下，到底是什么东西锁死了一种元素的身份？

7.2 质子数：身份证号码

第 6 章已经见过原子内部的三位主角：带正电的质子和不带电的中子，挤在比原子小几万倍的原子核里；核外是带负电的电子。这三种粒子，哪一种决定元素的身份？

一个一个排除。电子最可疑，也最先出局：钠光灯里的钠原子和食盐里的钠离子，电子数明明不一样（一个 11 个，一个 10 个），化学家却说它们都是“钠”。看来电子数说了不算。中子呢？马上你会看到，中子数不同的原子也可以是同一种元素。剩下质子——它才是身份证号码：

一种元素，就是所有原子核里质子数相同的一类原子的总称。质子数有一个专门的名字，叫**原子序数**。氢的原子序数是 1，碳是 6，氧是 8，铁是 26，金是 79。全世界每一个带着 6 个质子的原子核，不管外面围着几个电子、核里有几个中子、此刻是藏在你体内还是镶在钻石上，它都是碳。而铅有 82 个质子，金有 79 个——中间隔着 3 个质子，这就是铅变不成金的全部原因。

这个结论今天看来理所当然，可“原子序数”最初只是元素在表格里的排位号，谁也不敢说它对应原子核里的什么实物。1913 年，英国青年物理学家莫塞莱用 X 射线轰击各种元素，发现每种元素发出的 X 射线频率都严格随一个整数台阶移动——这个整数正是原子序数，而且可以直接解释为原子核所带的正电荷数。原子序数从此有了物理含义：它就是核里的质子数。顺带一提，这件事还了门捷列夫一个公道：他当年坚持按“性格”把碲排在碘前面，与原子量顺序相反，被不少人嘲笑；原子序数一量，他的排法分毫不差（第 10 章还会讲到这段故事）。莫塞莱 1915 年战死在加里波利前线，年仅 27 岁，科学史上常有人感叹：他是最令人痛惜的“没有拿到诺贝尔奖”的人之一。

为什么偏偏是质子数说了算？道理藏在因果链上：核里的质子带正电，正电的多少决定了一个中性原子能“抓住”多少个电子；而原子的化学行为——爱跟谁反应、怎么反应——几乎全部由核外电子的数目和排布决定（第 9 章和第 11 章会一层层拆开这件事）。所以质子数在最上游：它定了电子的家底，电子的家底定了性格。中子躲在核里不带电，对电子毫无发言权；电子自己则进出自如。一场戏看下来，只有质子从没换过演员。

7.3 多几个中子：同位素

身份证号码锁死的是质子数。可同一个号码下，原子核还可以有不同的“体重”——因为中子数可以变。

拿碳来说。质子数与中子数之和有个名字，叫**质量数**。绝大多数碳原子的核里是 6 个质子加 6 个中子，质量数 12，写成碳-12；但每大约 100 个碳原子中，就有 1 个多带一个中子，是碳-13；还有极其稀少的碳-14，核里是 6 个质子加 8 个中子。质子数都是 6，所以它们全都是碳，化学行为几乎一模一样，只是核的体重不同。这种**质子数相同、中子数不同的同类原子，互称同位素**——希腊语里“同一个位置”的意思，因为它们在周期表的

同一格里（周期表的全貌，第 10 章会展开）。

氢是同位素差别最夸张的元素。普通氢的核里只有 1 个质子；氘多 1 个中子，体重直接翻倍；氚多 2 个中子，体重变成三倍。翻倍是什么概念？碳-13 比碳-12 只重约 8%，而氘比氢重整整 100%。所以含氘的水——“重水”——密度比普通水大约 10%，冰点也高了近 4 度：普通水在 0℃ 结冰，重水在约 3.8℃ 就结冰。体重不同还会拖慢化学反应的速度，这叫同位素效应；生命体内的酶对轻重不同的同位素有一点点“偏心”，科学家正是靠测量这种偏心，推断古人主要吃什么、古气候是冷是暖。

绝大多数同位素是安稳的：碳-12、碳-13、氧-16、氘，几十亿年都不会自己变一下。少数同位素的核里质子中子配比不佳，会在某个时刻自发改变——碳-14 和氚都在这份名单上。安稳的同位素早已渗入日常：重水在某些核反应堆里是正式的工作人员（干什么用，第 8 章揭晓）；冰川深处的冰芯里，氧-18 与氧-16 的比例随远古气温起伏，是气候学家最信赖的“温度计”之一。至于不稳定的那些同位素怎么变、变完成了什么，先卖个关子，那是第 8 章的主角。

7.4 多几个电子：离子还是它自己

再说电子。原子整体不带电时，电子数恰好等于质子数。但电子待在原子最外层，是三种粒子里最容易“进出门”的。钠遇到氯，钠原子的一个电子转移到氯那边，钠变成带正电的 Na^+ ，氯变成带负电的 Cl^- 。带电的原子或原子团，叫**离子**。

请盯紧这一步里什么变了、什么没变：电子数变了，整体电荷变了，化学性格翻天覆地——银白色、遇水就剧烈反应的金属钠不见了，黄绿色、有毒的氯气也不见了。可是，两边的原子核一个粒子都没动：11 个质子还是 11 个质子，17 个还是 17 个。所以 Na^+ 仍然是钠， Cl^- 仍然是氯——它们只是同一种元素换了“带电状态”。这就是为什么氯化钠（食盐）可以安全入口：盐里的氯和毒气里的氯是同一种元素，但“同一种元素”从来不等于“同一种物质”（第 10 章在食盐与消毒水的例子里也强调过这一点）。

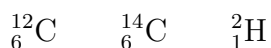
你在超市货架上随时能验证这个道理。运动饮料的配料表写着“钠、钾”，没有任何厂家敢往里面放金属钠和金属钾——那会出人命；瓶子里装的其实是钠离子和钾离子，是这两种元素“交出电子之后”的安稳形态。补钙片里的“钙”也不是灰白色的金属钙块，而是碳酸钙里的钙离子。商家嘴上说的是元素，瓶里装的是离子，消费者稀里糊涂，化学家分得清清楚楚。

一张小表收个尾：

改变的东西	元素身份是否改变	结果
电子数	不变	得到离子，化学性质大变
中子数	不变	得到同位素，化学性质几乎不变
质子数	改变	变成另一种元素，化学反应做不到

7.5 把身份证写成符号

到这儿，该让符号登场了。元素用一两个字母表示：C 是碳，O 是氧；有些符号取自拉丁名，比如铁写作 Fe，来自 ferrum，所以和中文名对不上。完整版的身份证把号码和体重都标上：左下角写原子序数（质子数），左上角写质量数，例如



读法很直白： ${}^{14}_6\text{C}$ 就是“6 号元素、质量数 14”，也就是碳-14。中子数不用写——用左上角减去左下角就行： $14 - 6 = 8$ 个中子。离子则把净电荷标在右上角： Na^+ 、 Cl^- 、 Ca^{2+} ，数字是失去或得到的电子数。

7.6 给原子称体重

科学家怎样知道

刚才说“绝大多数碳是碳-12，约 1% 是碳-13”——这种话科学家是怎么知道的？总不能把原子一个个数出来看。答案是一台专门给原子“称体重”的仪器，而它的来历里有一段真实的悬案。

十九世纪末，化学家已经测出各种元素的相对原子质量，结果发现一个别扭的现象：很多元素的原子质量不是整数。比如氖，怎么测都在 20.2 左右——如果每种元素真像道尔顿设想的那样，由完全相同的一类原子构成，这个 0.2 是哪来的？有人怀疑是测量误差，有人怀疑天然元素本身就“不纯”，还有人干脆怀疑原子论。

1913 年，汤姆孙让一束氖离子穿过电场和磁场。按旧想法，所有氖离子质量相同，应该在底片上只打出一条抛物线——结果打出了两条：一条对应质量 20，另一条更暗的对应质量 22。同一种元素，两种体重。他的学生阿斯顿断定这仪器大有可为，1919 年造出了第一台真正精确的**质谱仪**。它的思路分三步：先把原子变成带电的离子；再用电场把离子加速；最后让它们穿过磁场——磁场会把运动的带电粒子掰弯，而轻的粒子比重的更容易被掰弯，于是不同质量的离子落在不同位置，就像轻重不同的球滚过一阵侧风。阿斯顿用这台仪器查了一大批元素，确认氖是约 90% 的氖-20 和约 10% 的氖-22 的混合物，加权平均恰好是 20.2——非整数原子质量的悬案就此告破：错的不是

原子论，而是“每种元素只有一类原子”这个隐藏假设。阿斯顿因此获得 1922 年诺贝尔化学奖，而他最重要的结论朴素得可爱：天平上称出来的，从来都是混合物的平均体重。

今天，质谱仪早已走出实验室，成了化学界最忙碌的“秤”。医院里，新生儿足跟的一滴血，用质谱筛查几十种先天代谢病；体育赛场上，它从运动员的尿样里分辨出十亿分之一量级的违禁药物；机场安检口擦一擦你的行李，试纸送进去的就是一台小型质谱仪，专门闻爆炸物的“气味”；农产品检测站里，它检查蔬菜上的农药残留。还有一个和本章直接相关的医学应用：碳-13 呼气试验。医生让你服下一粒含碳-13 标记尿素的胶囊——碳-13 是完全稳定的同位素，毫无放射性——如果胃里有幽门螺杆菌，这种细菌会把尿素拆开，你呼出的气体里就会出现带碳-13 的二氧化碳，仪器一称便知。拿“体重不同的同一种元素”当追踪标签，这是同位素最优雅的用法之一。

动手试一试

在家可以做一个质谱仪的“桌面类比”。材料：一台吹风机、一个乒乓球、一颗玻璃弹珠（或实心金属球）、一张平整的桌面、一支粉笔。步骤：在桌面一端用粉笔画一条直线，让球沿这条线自然滚动；把吹风机固定在桌子侧面，垂直于直线吹出稳定的风，做成一个“风区”；先后让乒乓球和玻璃弹珠以差不多的速度滚过风区，观察各自的轨迹偏离直线多少。观察点：哪个球被“掰弯”得更厉害？你会发现轻的乒乓球明显偏转，重的弹珠几乎走直线——质谱仪里，轻的离子偏转大、重的离子偏转小，就是这个道理。两点提醒：这只是类比，真实的离子是被电场加速、被磁场偏转，没有谁在吹它们；安全上，吹风机不要对着人或易燃物吹，不要用湿手操作电器。

7.7 平均体重：相对原子质量

有了质谱仪，元素表格里那些带小数的原子质量就不神秘了。化学家规定：取一个碳-12 原子的质量为标准，把它的 $\frac{1}{12}$ 定为 1 份；某种原子的质量相当于多少份，就是它的相对质量。而你在表格里查到的那个数——比如氯的 35.45——是这种元素所有天然同位素按含量加权的平均值，叫相对原子质量。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

拿氯来算一笔账。质谱仪告诉我们：天然氯里约 75% 是氯-35，约 25% 是氯-37。随机抓一大把氯原子，平均每 4 个里约有 3 个是 35、1 个是 37，所以平均质量约为

$$\frac{35 \times 3 + 37 \times 1}{4} = \frac{105 + 37}{4} = 35.5$$

和表格上的 35.45 几乎吻合（剩下那一点差距，是因为同位素的精确质量比整数质量数略小一点点，这里先不计较）。注意一个常被问到的问题：自然界里并不存在质量为 35.45 的氯原子，一个都没有——35.45 是混合物的平均值，就像“平均每个家庭有 1.8 个孩子”，不代表谁家真有 0.8 个孩子。

再来一个真实的数量级估算，感受碳-14 有多稀少。一个体重 70 千克的成年人，身体里大约 18% 是碳，约 12.6 千克。按每 12 g 碳约含 6×10^{23} 个原子算（第 5 章的摩尔），你体内的碳原子总数约 6×10^{26} 个。活的生物体里，碳-14 占全部碳的比例大约是 1.2×10^{-12} ——每万亿个碳原子才摊上一个多一点。乘起来，你此刻体内大约有 7×10^{14} 个碳-14 原子。七百万亿，听着吓人，可它们稀释在六十万亿亿个普通碳原子中间，平均每秒钟只有几千个会自发发生变化。你的身体就这样带着一整个“同位素动物园”在生活，而你毫无感觉。

7.8 这张身份证的边界

每个模型都有边界，这张“身份证”也不例外。

第一，质子数锁定身份，这条规则有明确的适用范围：化学反应。化学反应只动核外电子，连原子核的门都不敲，所以在烧、煮、溶、通电的世界里，铅永远是铅。可一旦能量高到能撬动原子核本身——用粒子轰击、让核聚变或裂变——质子数照样会变，铅甚至真的可以变成金（科学家在粒子加速器里真做出来过，代价是比金子本身贵无数倍的电费和设备）。炼金术士失败，不是身份规则错了，是他们的炉子根本够不着原子核。这条边界里面，藏着第 8 章的全部故事。

第二，身份证只证明“是谁”，不预告“会干什么”。同样是纯碳，排成片层是滑软的石墨，搭成立体网格是坚硬的金刚石，卷成空心球是富勒烯——元素身份一模一样，物质天差地别。同样是 8 个质子的氧，两个原子牵手是供你呼吸的 O_2 ，三个凑一起是刺鼻的臭氧 O_3 。想知道一种物质的性格，光查身份证不够，还得看原子们怎样连接、排列、交换电子——那正是下一篇“化学键”要拆解的内容。

第三，同位素“化学性质几乎相同”里的“几乎”二字不能丢。对大多数元素，差别小到可以忽略；但对最轻的氢，氘的体重翻倍，差别大到能写进课本——重水能参与普通水的大部分反应，速度却明显更慢，生物若长期只喝重水会出大问题。质量越轻的元素，同位素之间的差别越不能当没看见。

小心：这里有个常见误解

“同位素就是有放射性的危险原子。”——大概是新闻里“放射性同位素”这个词出现太多次，很多人把两者画了等号。事实是：同位素只是“质子数相同、中子数不同”的

同类原子，和放射性没有任何必然关系。你喝的水里有氧-16、氧-17、氧-18 三种同位素，你身体里的碳、钾全都自带天然同位素配比，其中绝大多数稳定得几十亿年都不变一下。会自发衰变的放射性同位素是少数派，而且危险与否还要看剂量和接触方式（第 8 章细讲）。碳-13 呼气试验连孕妇和儿童都能做，正因为它用的是稳定同位素。看到“同位素”三个字先别紧张，先问两句：它稳定吗？剂量多大？

7.9 回到铅笔尖

现在兑现开头的两个承诺。

铅笔为什么叫“铅”笔？十六世纪，英国人发现一处石墨矿，看它灰黑发亮、能在纸上留痕，以为是一种铅矿，“铅笔”的名字就这么以讹传讹地留了下来。可只要查一下身份证：石墨的原子核里 6 个质子，是碳；铅的核里 82 个质子，是铅。名字会骗人，质子数不会。今天反过来的“骗局”也存在：镀金的首饰、仿钻的锆石，肉眼难分，一查原子序数就现形。

铅为什么变不成金？因为两者之间隔着 3 个质子，而一切炉火、药剂、通电都只在电子层面折腾，碰不到原子核。炼金术士几百年失败的真正价值，是逼人类想明白：化学反应改变的是组合，不是身份；想改写身份，得去敲原子核的门。

顺便把你自己的身体也检查一遍：你血液里的铁离子和铁钉是同一种元素，你细胞里的钾离子和遇水就炸的金属钾是同一种元素，你骨骼里的钙离子和石灰里的钙是同一种元素——你是一堆“领过身份证、又各自换了带电状态”的元素，按照精密的连接方式组装起来的。这本书后面八十来章，就是要把这份组装说明书一页页读下去。

7.10 门口还站着一位

这一章我们好几次把碳-14 的故事讲到一半就停住。它核里多出的两个中子，让它无法永远安稳：平均每过五千七百多年，一批碳-14 原子里就有一半完成了变身。这个“一半”不是约定，而是概率——具体到哪一个原子、哪一秒变，谁也预测不了；但几万亿个原子的总体行为，却精确得像钟表。正是这套“个体不可预测、群体极其守时”的规律，让考古学家称得出一块兽骨的年代，让医生能用放射线对付肿瘤，也让人类释放出原子核里沉睡的巨大能量。原子核这扇我们一直假装不存在的门，下一章就去敲开它。

【深入挑战】想再往上走一层吗

这一段可以跳过，不影响主线。细心的读者可能发现一个逻辑圈套：我们说“相对原子质量以碳-12 质量的 $\frac{1}{12}$ 为标准”，又说“用质谱仪测同位素质量”——那质谱仪的

刻度又是拿什么校准的？科学测量里，单位总得有个锚点。2019 年之前，国际单位制里的“千克”由巴黎郊外一个铂铱合金圆柱体定义，“摩尔”则绑在 12 g 碳-12 所含的原子数上。2019 年国际计量大会做了一件大事：把锚点从“某个实物”换成“几个自然常数”，直接规定阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ，千克则由普朗克常数反推出来。从此，碳-12 的摩尔质量不再“恰好”是 12 g/mol，而是一个带有微小不确定度的测量值。定义换了，你称出来的体重一两都不会变——但科学的锚，从一块会磨损的金属疙瘩，换成了宇宙本身的常数。留一道小题：硼的相对原子质量是 10.81，天然硼只有硼-10 和硼-11 两种同位素，能反推出它们各占百分之几吗？（设硼-11 占 x ，列方程 $11x + 10(1 - x) = 10.81$ ，解得 $x = 0.81$ ，即约 81%。）

练一练

- 想一想 1.** 画三个方框代表三个原子核，分别画出：6 个质子 6 个中子、6 个质子 8 个中子、8 个质子 8 个中子（质子画成带“+”的圆点，中子画成空心圆点）。给每个方框标注它是什么元素、什么同位素（用 ${}_Z^AX$ 记法），再写一句话：哪两个方框里的原子化学行为几乎一样？为什么？
- 想一想 2.** 一个氧原子（8 个质子、8 个中子、8 个电子）得到两个电子后变成 O^{2-} 。请列出变化前后质子、中子、电子各有多少个，并回答：为什么它仍然算“氧”？
- 想一想 3.** 天然铜只有铜-63 和铜-65 两种同位素，铜的相对原子质量是 63.55。不查资料，先判断哪种同位素含量更高，并说明理由；再设铜-63 占 x ，列方程算出具体百分比。
- 想一想 4.** 用“吹风机吹乒乓球和弹珠”的类比，向一位没读过本章的朋友解释质谱仪：离子为什么要先带电？为什么轻的偏得多？这个类比在哪个环节会“失灵”？（提示：磁场对静止不动的电荷不起作用，所以离子得先被加速。）
- 想一想 5.** 某广告宣称其产品能“把空气中的氧变成负氧离子，更有益健康”。用本章的身份证逻辑分析： O_2 得到电子之后，元素身份变了吗？得到的物质还是原来那个物质吗？这条广告混淆了哪两个概念？

第八章 原子核也会改变

开场：先拿起一样东西

很多人家的天花板角落都挂着一只白色的小圆盘——烟雾报警器。把它翻过来，你可能会在铭牌上看到一行小字：“内含微量放射性物质镅-241”。放射性！就是那种让人联想到核辐射标志、防护服和警报声的东西，居然正大光明地住在你家卧室门口？

再看一眼你手里的香蕉。香蕉富含钾，而天然钾里混着极少量的钾-40——它也是放射性的。也就是说，此刻你的手里、你的身体里，正有原子核在悄悄地“变身”。

先别慌，也别猜。这一章结束时，你会知道烟雾报警器为什么必须装一颗会衰变的原子核，也会知道那只香蕉到底该不该让你担心。

8.1 一种看不见的“泄漏”

1896年的巴黎，物理学家贝克勒尔把几块含铀的矿石和一包用黑纸裹得严严实实的照相底片一起锁进了抽屉。他本来想做的是荧光实验，那几天气不好，实验搁置了。几天后他顺手把底片冲洗出来，却发现底片上印着矿石清晰的轮廓——底片被“曝光”了，尽管它没见过一丝光。

这是人类第一次撞见一种完全看不见、听不见、闻不到的“泄漏”：铀矿石在不停地向外发射某种东西，它能穿透黑纸，能让底片感光。后来居里夫妇发现，含铀矿渣的“泄漏”比纯铀还强，于是他们从一吨吨矿渣里提炼出两种新元素——钋和镭，并给这种现象起了名字：放射性。

今天，你不用碰任何矿石也能“听见”它。把一台盖革计数器（一种专门探测射线的仪器）靠近含镭的旧表盘或者某类矿物标本，扬声器会发出一连串咔哒声，像急促的雨点打在铁皮上。每一声咔哒，都是一个原子核在那一瞬间“变身”时被仪器逮个正着。

这里必须把安全话说在前面，而且只说一遍，但每一句都算数：**本章提到的所有放射性内容，只许阅读、观看视频资料或看老师演示，绝对禁止在家尝试。**不要拆烟雾报警器，不要收藏来路不明的“夜光”旧物件或矿物，不要网购任何标注“放射源”的东西。射线看不见、闻不到，你没有任何天生的报警器——这正是它的危险所在，也是它必须交给专业设备和专业人员的原因。

好消息是，你马上就要学到一套比报警器更好用的东西：一套判断“什么情况下真的危险、什么情况下纯属吓唬自己”的思维工具。

8.2 原子核里的拔河比赛

为什么有的原子核会“泄漏”，有的却几万亿年纹丝不动？答案藏在原子核内部一场永不停歇的拔河比赛里。

回忆第 6 章的图景：原子核只有原子的十万分之一大，却塞着原子几乎全部的质量。里面是两种粒子——带正电的质子，和不带电的中子。麻烦立刻就来了：同种电荷互相排斥，一堆质子挤在一个那么小的空间里，电磁排斥力拼命想把它们推开。可原子核没有散架，因为当粒子靠得足够近时，另一种强大得多的力开始起作用——强相互作用，它像超级胶水一样把质子和中子粘在一起。

关键在于，这两股力的“脾气”完全不同：

- 电磁排斥力作用范围远，核里每一个质子都在排斥其他所有质子，核越大，排斥越积越多。
- 强相互作用只在紧挨着的粒子之间起作用，范围极短，出了“一臂之遥”就管不着了。

于是原子核的命运就成了两股力的比分。小的核里，邻居少而亲密，胶水占上风，核很稳定。核越大，电磁排斥的“总分”涨得越快——因为它在全体质子之间累加，而胶水只在邻居之间生效。超过某个临界点，再强的胶水也压不住场面，核就变得不稳定：它可能某一天突然吐出一小块碎片，或者调整一下内部的人员构成，变成一个能量更低、更安稳的新核。这就是放射性衰变——**不稳定原子核自发地改变自身结构、同时放出射线的过程。**

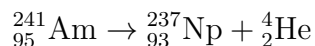
注意一个和第 7 章衔接的细节：同一种元素（质子数相同）可以有好几种同位素，差别在中子数。中子也参与“胶水”却不受电磁排斥，所以中子数是否“配比合适”，直接决定这个核稳不稳。碳-12（6 个质子、6 个中子）稳如泰山，碳-14（6 个质子、8 个中子）却是放射性的——同一张元素身份证，两种截然不同的核命运。

8.3 三种衰变，各改各的账

不稳定的核“变身”主要有三条路径，对应三种射线。它们改变的账目完全不同，值得一条条算清楚。

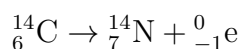
α 衰变：吐出一个氦核。太大的核常常一次抛出 2 个质子和 2 个中子捆成的小包——那恰好是一个氦原子核。抛出后，母核的质量数减 4，质子数减 2。质子数就是元素身份

证（第 7 章），所以**元素变了**。烟雾报警器里的镅-241 走的的就是这条路：



镅变成了镎。 α 粒子个头大、电荷多，冲不出多远——一张纸、几厘米空气、皮肤的表层就能挡住它；但如果放出它的物质被吃进或吸进体内，近距离的破坏就很严重。

β 衰变：中子改行当质子。中子偏多的核里，一个中子会转变成一个质子，同时放出一个高速电子（ β 粒子）和一颗几乎探测不到的反中微子。质量数不变，质子数加 1——**元素又变了**，往后挪了一格。考古学家依赖的碳-14 就是这样变成氮的：



β 粒子比 α 小得多，能穿透皮肤表层，但几毫米铝板就能拦住。

γ 衰变：只放能量，不改成分。上面两种变身之后，新核往往还处在“激动”的高能状态，它会放出一束能量极高的电磁波—— γ 射线——平静下来。质子和中子数都不动，元素不变。但 γ 射线穿透力最强，需要厚厚的铅板或混凝土才能明显削弱，医学和工业上用的射线多半是它。

把三条路径并排看，你会发现一件足以让古人瞠目的事：**原子核是会改变的，元素是会互相转变的**。中世纪炼金术士梦想把铅变成金，穷尽一生也没能动摇原子核分毫——因为化学反应只动核外的电子，原子核在化学变化中安然无恙。而在衰变里，嬗变真实地在发生：铀经过一连串衰变，最终真的会变成稳定的铅。只是方向不由人挑选，速度也不由人控制。顺便记下一笔：恒星内部用另一种方式（核聚变）把轻元素真正“炼”成了重元素，你身上的碳和铁就是这样来的——这是第 16 章的故事。

8.4 半衰期：不讲个体，只讲群体

下一个问题很自然：一个碳-14 原子核，什么时候衰变？

答案是：**没有人知道，也没有任何办法知道**。不是因为仪器不够好，而是核衰变在本质上就是随机的——明天衰变和一百年后衰变的同一个核，此刻没有任何区别。你盯着它看，不会催它快一点；把它冷冻、加热、通电、加压，统统无效。

但大自然在这里留了一扇窗：**单个不可预言，群体却精确得惊人**。一大堆同样的放射性核，每经过一段固定的时间，剩下的数目恰好减半。这段时间叫半衰期。碳-14 的半衰期约 5730 年：一克活的碳-14，5730 年后只剩半克，11460 年后剩四分之一，再往后八分之一、十六分之一……而碘-131 的半衰期只有 8 天，钋-214 只有 0.00016 秒，铀-238 则长达 45 亿年——比地球的年龄短不了多少。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

为什么“每过相同时间恰好减半”？因为每个核在单位时间里衰变的概率是固定不变的。这和你抛硬币一样：每一枚硬币正面朝上的概率都是二分之一，于是抛一次，一大把硬币里大约一半“出局”；把剩下的再抛一次，又一半出局。核衰变相当于每个核每时每刻都在抛一枚这样的硬币。设原来有 N_0 个核，经过 t 时间、半衰期为 T ，剩下的数目就是

$$N = N_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$$

拿碘-131 ($T = 8$ 天) 算一笔：医院里一批碘-131 存放 80 天， $t/T = 10$ ，剩下 $(1/2)^{10} = 1/1024$ ，不到千分之一。这正是医院为什么敢用它治病——几周后病人体内几乎什么都不剩。

做个真实的数量级估算，感受一下“群体”有多大。活生物体内的碳与环境保持交换，每克碳中约含五百亿个碳-14 原子。碳-14 半衰期 5730 年，约合 1.8×10^{11} 秒，那么每秒衰变的比例约为 $\ln 2 \div (1.8 \times 10^{11}) \approx 4 \times 10^{-12}$ 。五百亿乘上这个比例：你身体里每克碳，每分钟大约有 14 个碳-14 核衰变。换句话说，**你本人就是一台微微作响的盖革计数器——只是响动太小，完全无害。**

动手试一试

用一把硬币模拟半衰期（安全，可在桌上完成）

材料：50~100 枚相同的硬币（或纽扣、围棋子），一个盒子，一张纸。

步骤：把硬币全部放进盒子，摇一摇倒出来。把所有正面朝上的硬币挑出来——它们“衰变”了，记录本批衰变数和剩余数。把剩余的硬币收回盒子，重复上述过程，直到剩个位数。每一轮代表“一个半衰期”。

观察点：（1）每轮大约淘汰剩余的一半，但绝不会精确到一半——请画出“剩余数—轮数”折线，看它是否呈一路减半的滑梯形。（2）如果只用 4 枚硬币重来，曲线还那么平滑吗？体会“规律只在大群体中精确”。（3）挑出任意一枚硬币：你能预言它第几轮出局吗？

安全提示：本实验没有任何放射性。真正的放射性观察（如盖革计数器、云雾室中粒子径迹）请只通过老师演示或正规科普视频进行。

科学家怎样知道

“元素会自己变成别的元素”——1902 年，当卢瑟福和他的助手索迪提出这个解释时，几乎等于当众撕掉化学的基石。当时的共识是：原子不可分、元素不可变，这是道尔顿以来化学的立身之本。

线索来自一串古怪的观察。居里夫妇发现镭之后，人们注意到放射性物质周围总会冒

出一种具有放射性的气体（后来命名为氦），而氦自己又会慢慢“死掉”，同时在容器壁上留下一层新的放射性薄膜。卢瑟福和索迪把这串“放射性生放射性”的链条逐条追踪、逐个测量活性的消长，最后得出结论：这不是什么物质被“传染”了活性，而是原子核在一步步变身，每一步都变成一种新元素，同时放出射线。铀变钍、钍变镤、镤再变铀的另一种同位素……一路衰变到铅才停。

反对声很激烈，因为这套说法同时触犯了两条信条。但检验它的办法也干净利落：如果衰变真的造出新元素，那么铀矿里衰变的终点——铅——应该越老越多；氦（ α 粒子抓住电子后的产物）也该在铀矿里大量积存。地质学家检测古老铀矿石，果然找到了与矿龄相称的铅和大量氦气泡。预言兑现，“嬗变”从异端变成了教科书。这个故事的要点不在谁聪明，而在于：哪怕结论听起来离经叛道，只要它给出能被检验的具体预言，科学就有办法裁决。

8.5 能量从哪来：裂变、聚变与结合能

衰变放出的射线带着不小的能量，但核里还锁着一笔大得多的财富。要理解它，只需记住一句话：**把原子核拆散需要输入能量，反过来，把分散的粒子拼成一个核就会放出能量——拼得越“划算”，放出的越多。**

每种原子核的“划算程度”不同。把每个核子的结合能（平均每个质子或中子被粘得多牢）画成曲线，会看到一座中间高、两头低的山：山顶附近站着铁——它是所有核里粘得最牢的，能量上的“谷底”。这就指明了两个放能的方向：

- **核裂变**：比铁重得多的核（如铀-235）裂成两块中等大小的碎片，等于从山坡低处往谷底方向挪，每个核子都粘得更牢，差额以能量形式放出。一颗中子撞上铀-235 可触发裂变，裂变又抛出 2~3 颗新中子，新中子再去撞别的核——链条自己接下去，这就是链式反应。核电站的工作不是“烧核燃料”，而是用控制棒精确地拿捏这条链的速度，让能量以发热的形式匀速流出，再去烧水、推汽轮机发电。
- **核聚变**：比铁轻得多的核（如氢的同位素氘、氚）合并成较重的核，同样往谷底挪，而且坡度更陡、放能更猛。太阳不是一堆火，而是一台持续运转了 46 亿年的聚变炉：每秒约有 6 亿吨氢聚变成氦。地球上的聚变发电至今仍是“永远还差几十年”的工程难题——把核加热到上亿度并关得住，比点火本身难得多。

为什么化学反应望尘莫及？因为化学只挪动核外电子，涉及的能量以“每个原子几个电子伏特”计；而核变化动的是核本身，涉及的能量以“每个核几百万电子伏特”计——相差约百万倍。这就是为什么一颗方糖大小的核燃料顶得上一卡车煤，也是为什么核武器的能量密度如此骇人。这同时也再次提醒我们：原子核是化学变化撼不动的禁区，本书后面所有章节讨论化学键、反应、代谢时，默认核都老老实实待在原地。

8.6 放射性、剂量与风险：三件不同的事

谈“核”之前，先把三个常被搅成一团的概念分开。分清了它们，你就不会再被“香蕉有放射性”这类标题吓到，也不会对真正的危险掉以轻心。

放射性是物质的性质：某种东西里，原子核每秒发生多少次衰变，单位是贝克勒尔 (Bq)，1 Bq 就是每秒一次衰变。一克镭约 3.7×10^{10} Bq，一根香蕉约 15 Bq (来自钾-40)，你自己的身体约几千 Bq (同样主要来自钾-40 和碳-14)。放射性描述的是“源”，还没说任何关于你的事。

辐射剂量是你实际吸收了多少能量、受到了多大影响。同样的源，隔着一堵铅墙和贴在皮肤上是两个世界； α 源拿在手里 (射线穿不透皮肤表层) 和吸进肺里也是两个世界。常用单位是希沃特 (Sv)，它把射线种类和器官敏感度都折算进去。给几个参照：天然本底 (土壤、宇宙线、食物、氡气) 让每人每年平均接受约 2~3 mSv；一次跨国飞行约 0.1 mSv；一次胸部 X 光约 0.02~0.1 mSv；吃一根香蕉约 0.0001 mSv。

风险是剂量换算成的健康后果的概率，而且关系并不简单：剂量很低时，风险小到淹没在日常生活风险里，无法分辨；剂量很高时 (比如短时间内超过 1000 mSv)，伤害确定且严重。中间地带靠大量人群统计来估计，充满不确定性。所以“有放射性”不等于“有危险”，正如“有汽车”不等于“会出车祸”——关键永远是多少剂量、以什么方式到达身体。医学上还有一条普遍原则：正当性和最优化——任何放射性检查都要收益明确、剂量能低则低。

分清这三件事之后，放射性的正当用途就不再神秘：

- **医学成像**：把微量短寿命放射性核素 (如锝-99m，半衰期仅 6 小时) 送进体内，它会聚集在特定器官，放出的 γ 射线穿出身体被相机接收，医生看到的是一张“器官的功能照片”。PET 则利用正电子湮灭产生的 γ 射线对，能看清肿瘤的代谢活跃程度。
- **放射治疗**：癌细胞分裂旺盛，对辐射损伤的修复能力比正常细胞差。用精确聚焦的 γ 射线束从多个角度照射，使剂量在肿瘤处叠加、在健康组织处分散——本质是把“剂量”这把刀磨得又快又准。
- **测年**：活体不断与环境交换碳，体内碳-14 比例恒定；死亡后交换停止，碳-14 只减不增。测出残骸里碳-14 还剩几成，对照半衰期 5730 年，就能读出年代。这个方法把考古从“猜朝代”带进了“算年份”，适用范围大约五万年。
- **核能**：裂变电站不排放二氧化碳，燃料能量密度极高；代价是必须管理长寿命的放射性废物和极低概率、极高后果的事故风险。它是工程问题，也是社会如何权衡“风险”的典型案列。

8.7 这个模型的边界

本章的图景很好用，但有三处边界值得说清。

第一，半衰期是统计规律，**对少量原子会失效**。说“碘-131 半衰期 8 天”，隐含的前提是“原子多得数不清”。如果你的硬币实验只剩 4 枚，下一轮可能一枚也不淘汰，也可能全军覆没——平均值依旧，单次结果无法预言。说“这种物质 80 天后完全消失”也是错的：理论上它永远还剩一个尾巴，只是少到无关紧要。

第二，“稳定”与“放射性”之间没有一刀切的线。有些曾被认为是绝对稳定的核，后来被发现其实也在衰变，只是半衰期长到 10^{20} 年量级，比宇宙年龄还长几亿倍。稳定是个程度问题。

第三，本章把核当成“质子加中子加两股力”的粗粒模型，够用来理解衰变和能量，但解释不了全部细节——比如为什么某些质子数、中子数（所谓“幻数”）的核格外稳定，为什么核有形状、会振动。原子核内部的多体问题至今仍是活跃的研究前沿，没有完全解决。

小心：这里有个常见误解

“被辐射照过的东西，自己就会变成放射性的。”——这是流传最广的核误解之一，它让病人不敢做放疗，让人拒绝辐照灭菌的食品。事实是： γ 射线、X 射线照过物体，能量被吸收，过程就结束了，不会在被照物体里留下任何“余孽”。医院拍过 X 光的你不带放射性，接受放疗的病人不带放射性，辐照过的香料和医疗器械也不带放射性。让普通物质“带上放射性”只有一种途径：它沾上了放射性物质的粉尘或液体（污染），或者用强中子流轰击它、把稳定核改造成放射性核（活化）——后者需要核反应堆级别的条件，日常生活中根本遇不到。要分清的是“照射”与“污染”：切过放射性样品的刀可能沾上放射性粉尘，需要按规范清洗；但站在源旁边被照了一下的刀，干干净净。

8.8 回到烟雾报警器和香蕉

现在兑现开场的承诺。电离式烟雾报警器里那一点点镅-241（通常不到一微克），持续放出 α 粒子，把报警器内一个小气室里的空气分子打成带电离子，于是在两块电极之间形成一股稳定的微弱电流。烟雾颗粒一旦飘进气室，会吸附这些离子，电流立刻下降——电路检测到变化，警报响起。它“看见”烟，靠的是 α 衰变一刻不停的稳定输出。为什么选镅-241？因为它的半衰期长达 432 年，几十年内输出几乎不衰减，报警器才能常年免维护；又因为 α 射线穿不透塑料外壳，坐在它下面睡觉吸收的额外剂量，比一年多吃几根香蕉还小。当然，这不构成你拆开它的理由——内部的源片裸露时，风险完全是另一回事，请交给专门的回收渠道。

香蕉则是反面教材式的安慰剂：钾-40 半衰期约 12.5 亿年，一根香蕉每秒约 15 次衰变，剂量约 0.0001 mSv。你的身体含有约 140 克钾，其中钾-40 让你自带几千 Bq 的放射性——从你出生那天起就是如此，也必将伴随你一生。放射性不是现代工业发明出来攻击人类的怪物，它是这颗行星和这具身体的出厂配置。该敬畏的不是“放射性”三个字，而是剂量。

8.9 核的故事还没有讲完

这一章我们承认了一件不安的事实：原子核会变，元素会嬗变，连“稳定”都只是程度问题。但也正是这个不安的事实，给了人类癌症治疗的利器、深坑中文物的时钟、不冒黑烟的电站，以及理解宇宙的钥匙。

悬而未决的是那个更大的问题：如果原子核既能分裂也能合并、既在衰变也在生成，那么今天周期表上这一百来种元素，当初是从哪儿来的？大爆炸只造出了最轻的几种；你骨头里的钙、血液里的铁、手机里的稀土，全部是在恒星内部的聚变炉和恒星死亡时的剧烈爆发里，一次次核变化攒出来的。换句话说，本章讲的核物理，其实是宇宙制造元素的流水线。这条流水线怎样开工、怎样停工、又怎样把产品撒向太空——第 16 章《元素从哪里来，又去了哪里》会沿着核变化的线索一路追到恒星的生命尽头。

【深入挑战】想再往上走一层吗

裂变一次放多少能量？算给你看。一次铀-235 裂变约放出 200 MeV（兆电子伏特），换算成焦耳： $200 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} \approx 3.2 \times 10^{-11} \text{ J}$ 。看起来微不足道，但 1 克铀-235 约有 $6.02 \times 10^{23} \div 235 \approx 2.6 \times 10^{21}$ 个原子，全部裂变放出的能量约 $8 \times 10^{10} \text{ J}$ ——也就是 1 千克约 $8 \times 10^{13} \text{ J}$ 。优质煤每千克燃烧约放出 $3 \times 10^7 \text{ J}$ ，两者相除：1 千克铀-235 完全裂变，相当于约 2700 吨煤。这个百万倍量级的差距，源头就是爱因斯坦那个著名的公式 $E = mc^2$ ：裂变后碎片总质量比原来的核轻了约千分之一，那一点点“消失”的质量按 c^2 （一个天文数字）折算成了能量。化学反应中质量也变化，但只变十亿分之一量级，秤根本称不出来。

练一练

想一想 1. 镭-226 经一次 α 衰变变成氡。写出这个核反应式（镭是 88 号元素，质量数减 4；查周期表确认产物是几号元素），并说明：产物的化学性质为什么会和镭完全不同？

想一想 2. 一种放射性核素的半衰期是 5 天。一批样品 20 天后还剩原来的几分之几？画出“剩余量—时间”的折线草图，在图上标出每个半衰期对应的点。能用“4 乘 5 等

于 20, 所以正好衰变完”来推理吗? 错在哪里?

- 想一想 3.** 用本章的三种衰变知识分析: 为什么 α 放射源放在桌上时不必过度恐慌, 而一旦把它研成粉末吸入体内就非常危险? 从“剂量”和“射线种类”两个角度各说一条理由。
- 想一想 4.** 画一幅“拔河图”: 左侧画一个小核、右侧画一个很大的核, 用箭头表示强相互作用(只连邻居)和电磁排斥(连向所有质子), 解释为什么小核稳定、过大的核必然不稳定。图旁注明: 这是人为的表示法, 真实核里没有棍子和绳子。
- 想一想 5.** 有人说: “核辐射太可怕了, 我们应该生活在零辐射的环境里。”用“放射性、剂量、风险”三分法写一段反驳: 零辐射在地球上是否可能? 把天然本底降为零是否值得追求?
- 想一想 6.** 一具考古出土的骨骼中, 碳-14 含量只剩活体水平的八分之一。估算它的年代, 并说明这个方法隐含的两个前提(提示: 想想活体碳-14 水平从哪来、死亡后发生了什么)。

第九章 电子不是绕核飞行的小行星

开场：先拿起一样东西

很多城市的老街上还挂着一种老式路灯。天一黑，它们先发出暗红色的光，几分钟以后慢慢变成明亮的橙黄色，把整条街照得像泡在橘子汽水里。这种灯叫**钠灯**，里面装的是点点钠金属蒸气和惰性气体。

这里有个很值得想一想的问题：霓虹灯可以做成红的、蓝的、绿的、紫的，五光十色；可钠灯永远是那一种橙黄色，谁也换不掉。是厂家偷懒吗？不是。橙黄色不是油漆，不是玻璃颜色，而是从钠原子内部“长”出来的颜色——钠只会发这个颜色，也只会发这个颜色，就像一个人只会唱某几个固定的音。

再看看节日的烟花：红色、绿色、金色、蓝色，又是谁“染”上去的？先猜一个答案写下来。这一章结束时，你会知道颜色背后藏着一套严格的“楼层住宿规则”，而这套规则正是下一张大地图——元素周期表——的地基。

9.1 把光拆开看一看

颜色是可以“拆开”的。阳光穿过三棱镜，会展开成一条连续的彩虹，从红到紫，什么颜色都有，一段不缺。牛顿当年就是这样证明白光是由各种颜色混合成的。你也可以在 CD 光盘背面、在肥皂泡上看到类似的连续色彩。

现在换个光源。把钠灯的光送进棱镜（物理实验室里用更精细的“分光镜”），你猜会看到什么？不是彩虹。是几条孤立的亮线：两条挨得很近的黄色亮线特别刺眼，其余地方几乎是黑的。霓虹灯里的氖气发红光，拆开看也是一组分离的亮线，不是连续彩带。每一种气体、每一种元素，拆开后的“线条图案”都不同，而且无论你在北京还是巴黎测量，无论这团气体在灯管里还是在恒星上，图案都一模一样。

这件事在 19 世纪就把科学家逼到了墙角：**每种元素都有一套固定不变的“光谱指纹”**。光是从原子内部出来的，指纹固定，说明原子内部一定存在某种固定的、不连续的结构。看不见的原子，居然通过光把自己的内部结构“寄”给了我们。

这套指纹今天就在你身边工作。老式日光灯管里，汞蒸气先发出紫外线，管壁上的荧光粉再把紫外线“翻译”成几种可见光混成白色；验钞机用紫外线激发纸币上的荧光标

记，标记发光的颜色也是原子指纹；天文馆门口卖的“光谱眼镜”，对着路灯一照就能看到它属于钠灯还是 LED 灯——两种“白色”拆开后的图案完全不同。看颜色，是分辨物质最便宜也最快的一招。

还有一个更贴近生活的版本。往火焰里送进一点钠盐，火苗立刻变成明亮的黄色——这就是路灯那种黄。这个“焰色”现象你在家就能安全地试一次。

动手试一试

观察食盐的焰色（建议有成年人在场）

材料：食盐一小勺、清水小半杯、一根棉签（或一把干净的不锈钢勺）、一支蜡烛或燃气灶的小火。

步骤：把食盐溶进水里，搅成浓盐水。点燃蜡烛，先看一眼火焰本来的颜色（淡蓝色为主，烛芯处发黄）。用棉签蘸饱盐水，把湿棉签头伸到火焰上缘，别碰到烛芯，观察火焰颜色的变化。多蘸几次盐水，重复观察。

观察点：蘸盐水的棉签让火焰变成什么颜色？是纯黄色还是杂色？把棉签拿走，颜色是否立刻消失？

安全提示：棉签蘸湿再靠近火焰，烧着了就浸入水杯里；不要往火焰里撒干盐；结束后熄灭蜡烛、收拾好火柴。只用食盐，不要尝试其他粉末。

你看到的亮黄色，和钠灯、和烟花里的金色，是同一种原子发出来的同一组光谱线。注意：食盐是氯化钠（NaCl），这抹黄色属于钠，不属于氯——换成氯化钾，火焰会变成淡紫色。火焰就像一个临时的“原子广播站”，把钠的身份用颜色播报了出来。

9.2 行星模型撞上两堵墙

第 7 章讲过，卢瑟福用金箔实验发现：原子的几乎全部质量和全部正电荷都缩在一个极小的核里，电子在核外。一个自然的想象马上冒出来：电子像行星绕太阳一样，绕着核转圈。这个“行星模型”好懂、好画，直到今天还印在无数课本的封面上。

可惜，它错得很干脆。两堵墙挡在前面。

第一堵墙来自电磁学。19 世纪的物理已经算明白：带电粒子只要做加速运动（转圈就是不停改变方向的加速运动），就会向外辐射电磁波、不断损失能量。如果电子真像行星一样绕核转，它应该一边转一边发光、一边丢失能量，轨道越转越小，最后螺旋着一头栽进原子核。算出来的崩塌时间大约是 10^{-10} 秒——也就是说，行星模型里的原子连一亿分之一秒都活不过去。可你手中的这本书、这本书里的每一个原子，都稳稳当当地存在着。这是行星模型的死罪：它预言的原子根本站不住。

第二堵墙来自上一节的光谱。行星可以停在任何半径的轨道上，能量可以连续变化，所以辐射出来的光应该是连续的一片——可实际测到的偏偏是分离的亮线。电子如果随便什么能量都能取，光谱就不该有“指纹”。

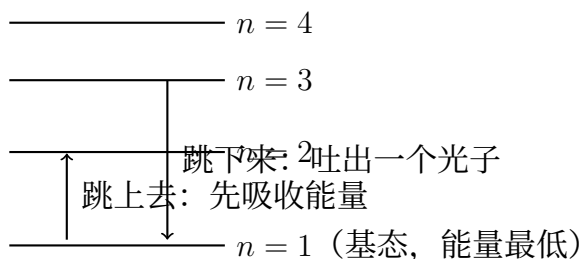
矛盾摆在桌面上：原子稳定存在，光谱线固定分立。这两个事实合在一起，等于大自然在宣布：电子的能量不能连续变化，**只能取某些特定的值**。就像楼梯——你可以站在这一级或那一级，但没法站在两级之间的半空中。

9.3 电子住的是“能量楼层”，不是轨道

1913 年，玻尔给氢原子立下一条“蛮横”的新规矩：电子只能待在一组特定的能级上（能级就是“允许存在的能量值”），待在里面时不辐射能量；只有当电子从一个能级跳到另一个能级时，才会吸收或吐出一个光子，光子的能量恰好等于两级之差。

这一条立刻解释了一切。为什么光谱是分离的线？因为能级差是固定的，吐出的光子能量就那么几种，颜色自然只有那么几种。为什么每种元素指纹不同？因为不同元素的原子核带的正电荷不同，能级的排布就不同，像每栋楼的台阶高度都不一样。为什么原子不会塌？因为存在一个最低的能级（叫**基态**，就是“能量最低的住宿层”），电子待在那里时没有更低的层可跳，无处可塌。

越往上能级越挤，再往上就“自由”了



上面这张图是人为的表示法：横线代表允许的能量值，不代表电子在空间里真的站在某条线上。能级是**能量的刻度**，不是地理位置的楼层。

电子在高层和低层之间跳上跳下，听起来像粒子的杂技。但真正的麻烦还在后面：电子在某一能级上的时候，到底“在”哪儿？

9.4 电子云：一张概率地图，不是运动残影

1920 年代，薛定谔、海森堡等人建立的量子力学给出了让所有人都不舒服、但至今没被任何实验推翻过的答案：**电子在两次测量之间，没有确定的位置，也没有轨迹**。

请把这句话读慢一点。它不是“电子跑得太快，我们看不清它在哪”，也不是“仪器不够精密，将来就能测准”。它的意思是：在测量之前，“电子此刻在哪个点”这个问题本身就没有答案。量子力学能算的，是你在核外某个位置找到电子的**概率**——离核近的地方概率高还是低、往哪个方向概率高，这些可以算得极准，准到和实验小数点后好多位都对得上。

“轨道”(orbital)这个词就是这样被保留下来的，但它的意思已经彻底换了：一个轨道不是一条路线，而是一个**概率分布的形状**——一张“电子容易在哪儿被找到”的三维地图。把概率高低用疏密不同的点画出来，就得到常说的**电子云**：

- **s 轨道**：球形。以核为中心，某个距离附近最容易找到电子，方向上没有偏好。
- **p 轨道**：哑铃形，两瓣，分别伸在核的两侧；三个 p 轨道沿 x 、 y 、 z 三个互相垂直的方向各摆一副。
- **d、f 轨道**：形状更复杂，花瓣更多。中学阶段知道它们存在就够了。

这些形状都是概率地图的轮廓，不是硬壳，不是气球，不是电子“占着”的一块区域。画成图时我们常常会圈出一条边界，那只是“电子有九成概率出现在这条线以内”的参考线，就像天气预报画的降雨范围，不是一堵墙。

那“概率”到底该怎么理解？想象这样一个实验：你有一台假想的超级仪器，能一次次地“抓拍”氢原子基态电子的位置。每按一次快门，照片上都只有一个孤零零的点——电子从来不是一小片云，每次出现都是一个点。拍一万次，把一万个点叠在同一张图上：点多的地方连成浓密的影，点少的地方稀稀落落，整体呈现一个以核为中心的球形图案。电子云就是这张叠加图的样子。云是**无数次定位的统计结果**，不是某一次观测中电子摊开成了一朵云，更不是电子高速飞奔拖出来的模糊轨迹。

小心：这里有个常见误解

“电子云是电子绕核飞得太快，像转动的扇叶连成圆盘那样，拖出来的残影。”——这个误解流传极广，因为它看起来好懂。但它从根上错了。

反例和反驳有三条。第一，实验里每次探测电子，它都出现在一个确定的点，从来没有人拍到过一小段“拉长的轨迹”；如果真有轨迹，能量足够高时理应能看出扫动的痕迹，可是没有。第二，运动残影解释不了稳定性：一个真有轨道、真在加速飞奔的电子，照电磁学规律就该辐射能量、螺旋坠核（本章前面算过，约 10^{-10} 秒），原子早就塌了；电子“不塌”恰恰因为它根本没有那种绕圈运动。第三，基态氢原子的电子云是球对称、不随时间变化的静止图案——一朵“飞奔留下的残影”凭什么永远均匀、永远不变？

正确的图景是：电子没有轨迹可拖，云图描绘的是“在不同位置找到它的概率”，概率本身就长那个形状。承认这一点确实别扭，但一百年来所有实验都在为这幅别扭的图景投票。

顺带说一句行星模型真正的死因，其实比“会坠核”更深：在量子力学里，一个被限制在原子这么小范围里的电子，根本不可能有确定的速度和轨道——这不是技术限制，而是自然规律（海森堡不确定性原理）。电子越小越“宅”在原子核里，它的“运动状态”就

越模糊。想让电子乖乖走一条确定的圆轨道，等于要求它同时拥有确定的位置和确定的速度，大自然不答应。

9.5 楼层旅馆的住宿规则

多电子原子有几十个电子要安排，大自然有一套严格的“旅馆住宿规则”。这套规则不需要背，理解三条就够了。

第一条：楼层和户型。每个电子的能量主要由主量子数 n 决定， $n = 1, 2, 3, \dots$ 就是第几层，数字越大能量越高、离核的平均距离越远。同一层里还有不同“户型”：s、p、d、f，对应不同形状的概率地图。第 1 层只有 s 户型 (1s)，第 2 层有 s 和 p (2s、2p)，第 3 层再添 d，第 4 层再添 f。

第二条：每间房最多住两人，且必须“背靠背”。电子除了位置和能量，还有一个像小陀螺一样的内禀属性叫自旋（它并不是真的在自转，只是表现得像有两种朝向）。**泡利不相容原理**说：同一个轨道里最多容纳两个电子，而且这两个电子的自旋必须相反。所以 1s 最多 2 个，三个 2p 轨道合起来最多 6 个，第 2 层总共 8 个——楼层容量 2, 8, 18, 32 就是这么来的。

第三条：先住便宜的，同房型先一人一间。电子总是先占能量最低的轨道，这叫**构造原理**：1s 住满才轮到 2s，2s 满了才轮到 2p。同一户型的几个房间（比如三个 2p）能量一样，电子会先一人一间、且自旋同向地分开住，住不下才开始两两合租——这叫**洪特规则**。直觉类比：长椅上的陌生人总是先一人坐一条，坐满了才愿意挨着坐。背后的原因是同种电荷互相排斥，分开住能量更低。

现在轮到符号登场。用“楼层 + 户型 + 人数”的写法，电子的住宿表一目了然：氢是 $1s^1$ ，氦是 $1s^2$ （第一层住满），碳是 $1s^2 2s^2 2p^2$ ，钠是 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 。看钠：前两层像氖一样住得满满当当，只有第 3 层孤零零 1 个电子——这颗“独苗电子”几乎决定了钠的全部脾气。至于这些脾气怎样让元素们排成一张周期表，第 10 章会带你把整张地图铺开。

规矩也有例外，而且不许掩盖。按构造原理，铬应该是 $3d^4 4s^2$ ，实测却是 $3d^5 4s^1$ ；铜应该是 $3d^9 4s^2$ ，实测是 $3d^{10} 4s^1$ 。半满（5 个）和全满（10 个）的 d 户型格外“划算”，一个 4s 电子就搬了家。这不是规则失效，而是提醒我们：住宿规则本身是近似，真实的能量账要细到电子之间每一份排斥。科学里“规则 + 诚实的例外”远比“完美但虚假的口诀”可靠。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

光子的能量由颜色决定： $E = hc/\lambda$ ，其中 λ 是波长， h 和 c 是常数。波长越短（越偏蓝紫），每个光子的能量越高。

来算一笔真账。钠灯那两条黄线的波长约为 589 nm (5.89×10^{-7} 米)，代入公式，每

个光子携带的能量约 3.4×10^{-19} 焦耳——小得可怜。但看看数量级的另一端：一盏 100 W 的钠灯，假设电能全变成这种黄光，每秒要发出

$$100 \div (3.4 \times 10^{-19}) \approx 3 \times 10^{20} \text{ 个光子}$$

每秒三十万亿亿个光子，每个都是某个钠原子中的电子从 3p 轨道跳回 3s 轨道时吐出来的。原子很小，但能级差换算成光，足以照亮整条街。

反着用同一个公式更有意义：**测出光的颜色，就能反推出原子内部的能级差**。这就是为什么光谱能成为探测原子内部的望远镜——不用切开原子，光自己把能级的间距报了出来。

9.6 先在太阳上发现的元素

科学家怎样知道

这套“指纹”想法不是谁拍脑袋想出来的，它有一段环环相扣的证据史。

1814 年，德国镜片工匠夫琅禾费在测试棱镜时，让阳光穿过一条细缝再进棱镜，意外看到彩虹里压着几百条细细的**暗线**——某些特定颜色的光在到达地球的路上“失踪”了。他逐个记下暗线的位置，却解释不了。这个谜挂了四十多年。

1859 年，海德堡的 chemist 本生和物理学家基尔霍夫把谜底揭开了。本生改装的煤气灯（就是今天实验室的本生灯）火焰温度高、本身几乎无色，把各种盐送进火焰，每种元素都烧出一套自己的亮线，图案绝不混淆。基尔霍夫接着做了关键一步：让强光先穿过钠蒸气再进棱镜，结果在原本连续的光谱上、恰好是钠亮线的位置，出现了暗线。结论：原子既能发射也能吸收自己那套特定颜色的光，太阳上的暗线，正是阳光穿过太阳外层气体时被那里的原子“截留”的指纹。光谱不仅能查地球上的元素，还能查九千多万公里外恒星的成分——当时有人刚断言“恒星的化学成分人类永远不可能知道”，话音未落就被推翻。

这套方法立刻变成了“元素探测器”。1860 年，本生在矿泉水的残渣里发现两条从没见过的天蓝色亮线，宣布发现新元素，命名为铯（拉丁语“天蓝”）；第二年又发现了铷（“暗红”）。更大胆的一幕发生在 1868 年：法国天文学家让桑在日食时观测太阳边缘的日珥，发现一条黄色亮线，和钠的黄线位置对不上，和任何已知元素都对不上。英国天文学家洛克耶断言：这是太阳上存在而地球上尚未发现的一种新元素，取名氦（来自希腊语“太阳”）。不少同行觉得这太离谱——凭一条线就宣布新元素？二十七年后 1895 年，拉姆齐在处理铀矿放出的气体时，光谱里出现了同一条线。氦，先在太阳上被发现，然后才在地球上找到。

剩下最后一个“为什么”：指纹为什么恰好是这些波长？1913 年玻尔的能级模型算准

了氢的光谱线，1920 年代量子力学把多电子原子也装了进去。证据链的每一环——暗线、焰色、预言新元素、能级理论——都能被后来者检验和推翻，而它们全都站住了。这才是“科学家怎样知道”的标准姿势。

9.7 这幅图景的边界

电子云模型极其成功，但它有几条明确的边界，知道边界才算真懂。

第一，玻尔的“能级轨道”混合模型只对氢原子精确有效，多电子原子必须靠量子力学近似计算——电子互相排斥，几万项的账只能交给计算机。我们嘴里说“楼层”，心里要记得那只是 n 的近似含义：在多电子原子中，同一层的 s 、 p 、 d 能量并不相同， $4s$ 甚至比 $3d$ 更早被填入，铬和铜的例外就是这么来的。

第二，电子云图里的形状（球、哑铃）严格说是“一个电子”的概率地图。把它当成几十电子原子中每个电子各自的“房间”，是极好用的近似，但电子之间互相推挤，真实图景比单人房间复杂。

第三，概率描述不是“没办法的办法”。曾有人设想：电子其实有确定轨迹，只是我们不知道（所谓“隐变量”）。20 世纪后半叶的贝尔不等式实验判决性地排除了这类解释中最自然的一大类——电子的“模糊”是大自然的本性，不是我们的无知。这条边界今天仍在被更精密的实验反复确认。

第四，别忘了电子云只管核外。原子核内部（质子、中子、放射性）是另一套规则，第 8 章已经讲过；而电子怎样在原子之间“谈判”、搭出化学键，要到第 17 章才开场。

9.8 回到那盏橙黄色的路灯

现在可以回答开场的问题了。钠灯里，电流把钠原子的外层电子从 $3s$ 轨道推上 $3p$ 轨道；电子跳回来时，吐出的光子能量恰好对应 589 nm ——恰好是人眼最敏感的黄色。这个颜色换不掉，因为它是钠原子内部两级台阶的高度差决定的；台阶不挪，颜色不改。想让灯变颜色，唯一的办法是换元素：氖气发红橙光，氩气发蓝紫光，氙气发白光——满街的霓虹，其实是一排原子的“能级展览”。

烟花同理：锶盐烧出大红，钡盐烧出草绿，铜盐烧出湛蓝，而那种耀眼的金色，多半还是老熟人钠。焰色实验里你亲手“点亮”的，和路灯、烟花、恒星光谱里的，是同一条物理规律的三个现场。

再深一层：每一种颜色对应一个确定的能级差，而能级差的整条阶梯，就是那套楼层住宿规则的直接后果。下一章你会看到，这套规则最惊人的产物不是颜色，而是一张表：为什么表格的宽度恰好是 2、8、8、18？为什么同一列的元素脾气像一个模子刻出来的？为什么门捷列夫敢在表里留空格、预言还没被发现的元素？第 10 章，我们把电子的住宿

表摊开，看它怎样长成元素周期表那座造型古怪的城市。

【深入挑战】想再往上走一层吗

玻尔模型里最漂亮的战果，是一个公式算出氢原子的全部能级： $E_n = -13.6/n^2$ （单位是电子伏特 eV， $n = 1, 2, 3, \dots$ ）。负号表示电子被核“拴着”，能量比自由状态低。试试用它预言一条光谱线。电子从 $n = 3$ 跳到 $n = 2$ ，吐出的光子能量是

$$\Delta E = 13.6 \times \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 13.6 \times \frac{5}{36} \approx 1.89 \text{ eV}$$

换成波长（1 eV 对应约 1240 nm）： $1240 \div 1.89 \approx 656 \text{ nm}$ ——一条红线。这正是氢光谱里最醒目的那条红线（叫 $H\alpha$ 线），天文望远镜靠它辨认宇宙里的氢云。一个写在纸上的公式，预言了恒星的颜色。有兴趣的话，把 $n = 4$ 到 $n = 2$ 、 $n = 5$ 到 $n = 2$ 也算一算，对照氢光谱图看看它们落在什么颜色。跳过这一段不影响主线阅读。

练一练

- 想一想 1.** 画一幅氢原子的能级图（参照本章的阶梯图， $n = 1$ 到 $n = 4$ ），用向下箭头画出电子从 $n = 3$ 跳回 $n = 1$ 、以及从 $n = 3$ 跳到 $n = 2$ 再跳到 $n = 1$ 的两条路径。哪一步吐出的光子能量最大？对应的光偏蓝还是偏红？图旁注明：横线代表能量值，不是电子在空间里的位置。
- 想一想 2.** 用“楼层 + 户型 + 人数”的写法，写出氧（8 个电子）和镁（12 个电子）的电子排布，并回答：它们各自最外面一层住了几个电子？
- 想一想 3.** 一个同学画电子云时，把 1s 电子画成绕核的一圈虚线，说“这是电子跑过的轨迹”。请用本章内容指出他的图错在哪两处，并把图改对（提示：改成一张“点越多表示越容易找到电子”的散布图）。
- 想一想 4.** 烟花厂想做“紫色”烟花，师傅把锶盐（红）和铜盐（蓝）混在一起烧。从能级的角度解释这个配方为什么可能有效；再回答：能不能通过“把钠盐烧得更热”让钠的黄光变成蓝光？为什么？
- 想一想 5.** 氦先在太阳上被发现、27 年后才在地球上找到。这个故事里，科学家凭什么敢断言“这条线属于一种没人见过的元素”？如果当时有人反驳说“那只是仪器误差”，可以用什么实验来裁决？

第十章 周期表不是元素通讯录

开场：先拿起一样东西

拉开你家的抽屉，大概率能找到这样几样东西：一节电池、一卷铝箔、一把不锈钢勺子、一包食盐、一枚钉子。再看看窗外：树叶是绿的，天空是蓝的，你呼出的气里有二氧化碳。

现在做个小游戏。这些东西里，哪些“原料”是相同的？铝箔和易拉罐都是铝做的，这不难猜。可是：不锈钢勺子里的铁、血液里让血呈红色的铁、钉子生锈后的铁锈，是同一种“铁”吗？食盐里的氯和游泳池消毒水里的氯，是同一种东西吗？绿叶里的镁和你吃的补镁片里的镁呢？

先猜一个答案，写在纸上。这一章结束时，我们会回来对答案——而且要用一张你多半已经见过、但很可能“见过却没看懂”的表：元素周期表。

10.1 一张挂错位置的“通讯录”

很多人第一次见到周期表，是在化学教室的墙上：一百多个小格子，每个格子里一个符号、一个数字，花花绿绿。它看起来就像一本通讯录——氢住 1 号，氦住 2 号，氧住 8 号，金住 79 号。如果真是这样，那学好化学的办法就只剩一种：背下来。

但请你凑近看一眼它的形状。这不是一张普通的方表格。它右边缺了角，底部悬空两行，像一座造型古怪的城市。为什么第一行只有 2 个格子，第二、三行各 8 个，接下来变成 18 个、32 个？为什么最下面两排——镧系和锕系——要被“流放到”表格之外？

如果周期表只是通讯录，这些形状完全没有必要。通讯录是长方形的。而周期表这副怪模样，其实是大自然亲手画的一张地图：它在告诉你，元素的“性格”是循环出现的。

什么叫性格循环？看看这三位：锂（Li）、钠（Na）、钾（K）。它们都是银白色、软得能用刀切开的金属，都要泡在煤油里保存，遇水都会剧烈反应——而且一个比一个暴躁：锂只是嘶嘶作响地打转，钠会熔成小球四处乱窜，钾直接燃起紫色火焰。三种元素，脾气像一个模子刻出来的。在周期表上，它们恰好排在同一列。

再看最右边一列：氦、氖、氩、氪、氙、氡。这一家的性格完全相反——什么都不爱干。氦气球里的氦、霓虹灯里的氖、焊接保护气里的氩，全都不跟别的元素成键，独来独往。

同一列一个脾气，这就是周期表最大的秘密。可为什么会这样？元素又不会开会商量。答案不在表格里，在原子内部——在第 9 章认识的电子身上。

10.2 电子住的“楼层”决定一切

回忆一下第 9 章的图景：原子核外的电子不是乱飞的，它们按能量高低住在一层层“楼层”上，每层能住的人数有严格规定。第一层最多住 2 个，第二层最多 8 个，第三层最多 18 个……电子从低层往高层依次入住，就像客人从一楼开始住旅馆。

而元素的化学性格——爱不爱反应、爱跟什么反应、能交出还是抢走电子——几乎完全由**最外面那层住了几个电子**决定。内层电子被外层挡得严严实实，基本不露面。

现在，把周期表横着读，奇迹就出现了：

- 氢和氦，电子只够填第一层（2 个名额）——所以第一行只有 2 格。
- 锂到氖，电子开始填第二层（8 个名额）——第二行恰好 8 格。
- 钠到氩，填第三层的外圈 8 个名额——第三行也是 8 格。
- 再往下，每层能住的电子更多，表格就随之变宽：18 格、32 格。

竖着读呢？同一列的元素，最外层电子数相同。锂、钠、钾最外层都只有孤零零的 1 个电子，所以都想“脱手”，脾气同样火爆；氦、氖、氩最外层恰好住满，所以无欲无求。表格的宽度、行数、列的家族相似性——全部来自电子楼层的容纳规则。

小心：这里有个常见误解

“元素反应是为了凑够 8 个电子（八隅体）。——这是流传最广的误解之一。原子没有愿望，不会“想要”稳定。真实的说法是：当原子通过交出、抢来或共享电子，使整个体系的总能量降低时，变化就可能发生。“外层 8 电子”常常对应能量较低的排布（稀有气体恰好如此），所以它是个有用的经验口诀，但不是自然界的法律。事实上，大量稳定分子和离子并不满足八隅体——后面的章节会不断遇到例外（第 17、19 章）。把口诀当成能量规律的“速记符号”，而不是原子的“人生目标”，你就不会被骗。

10.3 门捷列夫的豪赌

科学家怎样知道

1869 年，俄国化学家门捷列夫在桌前摆弄几十张卡片，每张写着一种已知元素和它的性质。当时已知的元素只有 63 种，没有电子、没有原子核的概念——电子要到 1897 年才发现。他手上唯一的线索是：按原子量从小到大排，元素的性质会**周期性地重复**。

门捷列夫做了一件当时看来近乎鲁莽的事。第一，他在表格里留了空位，宣布“这里有一种还没被发现的元素”，并且根据上下左右邻居的性格，预言了它的密度、熔点、化学性质。他给其中一个空位起名“类铝”。第二，有几处原子量顺序和性格对不上（比如碲和碘），他坚持按性格排，宁可怀疑原子量测错了。

十六年后，1875 年，法国化学家布瓦博德朗发现了新元素镓（Ga）——位置、密度、性质，与“类铝”的预言惊人吻合。1886 年发现的锗（Ge）又命中了“类硅”的预言。一张表居然能预言还没见过的东西，这是科学理论最硬气的时刻。顺便说，碲和碘的问题后来也水落石出：门捷列夫按性格排是对的，真正决定顺序的是原子核里的质子数（原子序数），而不是原子量——这正是第 7 章讲过的“元素身份证”。

这个故事最该记住的不是“门捷列夫真聪明”，而是方法：他相信重复出现的规律背后必有共同原因，并用空白格子把自己的信念变成可以被推翻的预言。证据来了，规律站住了，哪怕他当时说不出原因——原因（电子排布）要等半个世纪后的量子力学才补上。

10.4 表格的街区地图

现在的周期表可以当成一座城市来逛。记住几个街区，你就不会迷路：

- **最左边两列**（第 1、2 族，碱金属和碱土金属）：最外层只有 1~2 个电子，是“急着脱手电子”的街区，性格活泼，遇水、遇酸都容易反应。
- **中间那一大片矮房子**（过渡金属）：铁、铜、锌、钛、铬、锰都住这里。它们性格稳重又多变——能呈现好几种化合价，离子常常五颜六色（第 15 章专门逛这个街区）。
- **右边倒数第二列**（第 17 族，卤素）：氟、氯、溴、碘，最外层 7 个电子，差一个就住满，是“见电子就抢”的街区，抢到手就变成安稳的负离子——食盐里的氯离子就是氯气抢完电子后的样子。
- **最右边一列**（第 18 族，稀有气体）：外层住满，万事不理。
- **底部悬空的镧系、锕系**：它们的差别藏在更深的内层电子上，外层几乎一样，所以 14 个元素性格极其相似。若把它们插回主表，表格会宽得没法印刷，于是被安排到

楼下“附楼”。

还有一条看不见的斜线：从硼到砷附近，左边是金属（导电、延展、爱失电子），右边是非金属，斜线边上的硅、锗等“类金属”两边都沾点——你的手机芯片就靠硅这种“半金属半非金属”的脾气工作。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

同一族往下走，为什么反应性有规律地变化？拿第 1 族来说：锂、钠、钾都是丢掉最外层那 1 个电子，凭什么钾最凶？关键在距离和遮挡。钾的那颗外层电子住在第四层，离原子核更远，中间还隔着三层内层电子像棉被一样“屏蔽”了核的吸引力（第 11 章会细讲屏蔽效应）。吸得松，就容易丢；越容易丢，遇水反应越猛。用第 27 章的能量语言说：反应放出的净能量、启动反应所需的能量，都在顺着“楼层高度”规律地变。周期表上的每一个箭头趋势，背后都是“核的吸引力”和“电子间的排斥、遮挡”两股力量的拉锯——趋势不用背箭头，理解拉锯就够了。

10.5 回到开场的抽屉

现在可以兑现承诺了。不锈钢勺子、血液、铁锈里的铁：是同一种元素铁（Fe），住在中间街区。它在勺子里是金属原子，在血液的血红蛋白里是抓住氧气的配位中心（第 15 章），在铁锈里是把电子交给了氧的氧化态——同一种元素，因为电子状态和邻居不同，扮演着完全不同的角色。

食盐里的氯和消毒水里的氯：也是同一种元素，但一个是抢到了电子、安稳度日的氯离子 Cl^- ，一个是还没抢到、脾气暴躁的氯气分子 Cl_2 。元素的“身份证”（质子数）没变，性格和危险程度却天差地别——这就是为什么“吃盐”和“吸氯气”完全是两回事。

绿叶里的镁和补镁片里的镁：同一种元素，都坐在第 2 族。在叶片里，它恰好卡在叶绿素分子的正中心，是光合作用这台机器的一颗关键螺丝钉（第 54 章）。

你看，元素从来不以“纯性格”出现在生活里，它们总是处在某种组合和电子状态中。周期表给你的不是“什么东西有毒什么无毒”的名单，而是理解一切物质行为的底牌。

10.6 这座城还没逛完

这一章我们只看了地图的轮廓。第 11 章会逐条拆解表格里那些箭头趋势——原子半径、电离能、电负性——看它们怎样从电子楼层的拉锯战里长出来；第 12 到 15 章会挨个街区拜访：暴躁的第 1 族、贪婪的第 17 族、生命骨架元素氧硫氮磷、五彩斑斓的过渡金属。而地图本身的边界也还在扩张：人工合成的新元素仍在被加到表格末尾，它们的“楼层”已经高到开始违背一些我们熟悉的规律——那正是科学还活着的证据。

【深入挑战】想再往上走一层吗

为什么第二层住 8 个、第三层能住 18 个？这不是人为规定。量子力学给出四个量子数：主量子数 n 决定楼层，角量子数 l 决定户型 (s、p、d、f)，磁量子数决定朝向，自旋量子数让每个“房间”最多住两个自旋相反的电子（泡利不相容原理）。第 n 层的总容量是 $2n^2$ ： $n=1$ 得 2， $n=2$ 得 8， $n=3$ 得 18——周期表每一行的长度，就是这些数字的直接写照。不过电子入住的顺序有个小别扭：第四层的 s 房间比第三层的 d 房间更“便宜”（能量更低），所以电子会先去 4s 再回头填 3d——这就是第 4 行突然多出 10 格过渡金属的原因，也是铬、铜等少数元素电子排布“不守规矩”的根源。细节会在第 9 章的挑战层和第 11 章继续展开。

练一练

- 想一想 1.** 不看周期表，只根据“最外层电子数决定性格”，预测：最外层有 2 个电子的镁 (Mg)，和最外层有 6 个电子的氧 (O)，相遇时谁更可能交出电子、谁更可能抢电子？生成物里它们各带什么电荷？
- 想一想 2.** 氦的最外层也是“住满”的（第一层 2 个即满），氢最外层只有 1 个电子。从楼层规则解释：为什么氢气可燃，氦气却能安全充进气球？
- 想一想 3.** 门捷列夫把碲排在碘前面，尽管碲的原子量更大。他依据的是什么？后来证明他正确的关键发现是什么？
- 想一想 4.** 画一幅示意图：用“楼层和房间”的表示法画出钠（11 个电子）和氯（17 个电子）的电子入住情况，并用箭头标出“谁的一层快住满了、谁的一层刚开张”。图旁注明：这是帮助思考的表示法，电子并不真的住在小格子里。
- 想一想 5.** 氟在第 17 族最顶端，氯在它楼下。参照第 1 族“楼层越高越容易丢电子”的逻辑，反方向推理：同族越往上，抢电子的能力会怎样变化？查一下周期表确认你的推理。

第十一章 周期律背后的拉锯战

开场：先拿起一样东西

舀一小勺食盐，倒进一杯清水里，搅一搅。盐不见了——但你尝一口就知道它还在。前面几章讲过，食盐是钠离子 Na^+ 和氯离子 Cl^- 整整齐齐堆成的晶体，下水之后，这些离子就散开，各自在水里游泳。

现在请你猜两件事。第一猜：一个钠原子 (Na) 变成钠离子，丢掉了一个电子。它是变大了，还是变小了？第二猜：一个氯原子 (Cl) 变成氯离子，多抢了一个电子。它是变胖了，还是变瘦了？

很多人凭直觉答：“丢东西的变小，得东西的变大。”这个答案对了一半，但错的地方更有趣——钠离子确实缩了水，可缩得远比你想象的狠，半径几乎砍掉一半；氯离子也确实发了胖，胖得同样夸张。更奇怪的是，这一缩一胖，背后用的是同一套“力学”。这套力学没有正式的名字，我们不妨叫它**拉锯战**：原子核拼命把电子往里拽，电子之间拼命把彼此往外推。第 10 章给了你周期表这张地图的轮廓，这一章的任务，是把地图上那些“往左变这样、往右变那样”的箭头趋势，一条一条从这场拉锯战里拆出来。拆完你会发现：周期律根本不用背，它只是两股力量记账的结果。

11.1 先给原子“量腰围”

要谈拉锯战，先得知道战场有多大——原子到底多大？

这件事比量你的腰围麻烦得多。你可以拿软尺绕腰一圈，因为皮肤有一条明确的边界。原子没有。第 9 章讲过，原子核外的电子不是绕着固定轨道转的小行星，而是一团按概率分布的“电子云”，越往外越稀薄，却永远稀薄不到零。原子没有外壳，没有一条线可以说“到此为止”。

那书上那些原子半径的数字是怎么来的？办法很务实：不量单个原子，量**原子之间的距离**。比如在金属钠晶体里，用 X 射线衍射（一种靠波在规则排列上的干涉图案反推间距的技术）测出相邻两个钠原子核的距离，除以二，就当作钠原子的“半径”。在氯气分子 Cl_2 里，测出两个氯原子核的距离除以二，又得到一个“半径”。两种量法的前提不同，给出的数字也不完全一样——所以严谨地说，原子半径不是一个绝对数字，而是“在

某种相处方式下，原子愿意和别人保持多远”的度量。

先把“多远”翻译成直觉：原子的半径大约是 100 皮米 (pm)，也就是 10^{-10} 米，一亿个原子肩并肩排起来，才大约 1 厘米长。你厨房里那卷铝箔，厚度大约 0.016 毫米，听起来薄得可怜——可除以铝原子约 2.9×10^{-10} 米的直径，里面竟然叠着**五万多个原子**。

好，现在看测量结果。下面是第 2、3 周期一些元素的原子半径（不同量法数值略有出入，这里取一套常用值，单位 pm）：

第 2 周期	Li	Be	B	C	N	O	F
半径/pm	128	96	84	76	71	66	57

第 3 周期	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
半径/pm	166	141	121	111	107	105	102

规律一眼就能读出来：**同一行从左往右，原子越缩越小**。再把锂（128）、钠（166）、钾（约 200 pm 出头）竖着比：**同一列从上往下，原子越来越大**。

奇怪吗？从左往右，电子明明越来越多，原子不胀反而缩；核的正电荷越来越多这件事，似乎比电子变多“更管用”。这就是拉锯战的第一条线索。我们该进场看看双方选手了。

11.2 两股力量，一个战场

把镜头推进到一个原子内部，清点一下场上的力量：

- **选手一：原子核的吸引力。**原子核带正电，电子带负电，异性相吸。这个吸引力有个要命的脾气：**对距离极其敏感**。距离拉大到两倍，吸引力就跌到四分之一（平方反比）；距离近一半，吸引力翻四倍。住在低楼层的电子被拽得死死的，住在高楼层的电子则明显被“手短”的原子核够得有点勉强。
- **选手二：电子之间的排斥力。**电子都带负电，同性相斥。每个电子除了被核拽着，还被周围所有电子往外推。原子中的电子越多，这股“内讧”就越热闹。

一个原子的身材和脾气，就取决于这两位选手的记分牌。而记分牌上最关键的一个概念，叫**屏蔽效应**。

想象最外层的一个电子。它“抬头”看原子核，中间隔着内层一群电子。这群内层电子带负电，恰好挡在它和正电核之间，像一张网，把核的吸引力**挡掉了一部分**。于是外层

电子实际感受到的，不是完整的核电荷，而是打了一个折扣的“净拉力”。这个折扣后的数字，叫做**有效核电荷**，常记作 Z^* 。

你可以用一个简单的类比先感受一下这两股力量：

动手试一试

静电里的吸引与屏蔽

材料：一把塑料直尺（或气球）、干燥的头发或毛衣、一小堆碎纸屑（撕成米粒大小）、一张厨房铝箔。

步骤：

1. 把碎纸屑撒在干燥的桌面上。
2. 用尺子在头发或毛衣上快速摩擦十几下，然后慢慢靠近纸屑（不要碰到）。记下尺子离多远时纸屑开始“跳起来”被吸走。
3. 重复几次，故意改变距离，感受“近才吸得动”。
4. 让同伴把铝箔竖立在尺子和纸屑之间（别让尺子碰到铝箔），再把摩擦过的尺子凑近——这次纸屑还动吗？移开铝箔再试一次。

观察点：尺子越近，纸屑越容易被吸起，稍远一点就纹丝不动——吸引力随距离衰减得非常快。而一张薄薄的铝箔往中间一挡，纸屑立刻“装死”，吸引力像被关掉了。

安全提示：只允许用摩擦头发、毛衣的方式起电；**严禁**在插座、电线附近玩静电，更不许把任何金属物品插进插座。铝箔边缘锋利，小心割手。

这个实验在模拟什么：尺子上的静电像原子核的正电荷，距离越远越拉不动——这就是“选手一”的脾气；铝箔把电场挡了下来，这就是“屏蔽”的宏观版。当然，要说明白：原子中的屏蔽是电子云之间量子层面的排斥与排布，跟铝箔挡住电场只是类似，不是同一机制——类比只负责帮你建立直觉。

11.3 一张心算记分牌：有效核电荷

现在把“屏蔽”变成一个可以心算的粗糙模型，规则只有两条：

【原理桥梁】用一点数学看得更深

有效核电荷的心算规则（粗糙但够用）

把原子的电子分成“内层”和“最外层”。假设：每个内层电子大约抵消 1 份核电荷；同一层的电子彼此挤在一起，几乎挡不住同伴看核的视线。

于是： $Z^* \approx \text{核电荷数} - \text{内层电子数}$ ，也就是约等于“最外层有几个电子”。

举几个例子：

- 锂 (Li, 核电荷 +3, 电子排布 2、1): 内层 2 个电子挡掉 2 份, 最外层那 1 个电子感受到的净拉力约为 $3 - 2 = 1$ 。
- 钠 (Na, +11, 排布 2、8、1): $11 - 10 = 1$ 。钾 (K, +19, 排布 2、8、8、1): $19 - 18 = 1$ 。——**同一族的有效核电荷几乎相同。**
- 氟 (F, +9, 排布 2、7): 最外层每个电子感受到的净拉力约为 $9 - 2 = 7$ 。氯 (Cl, +17, 排布 2、8、7): $17 - 10 = 7$ 。
- 沿第 3 周期走: 钠约 1, 镁约 2, 铝约 3……一直到氯约 7。**同一周期从左到右, 净拉力一格一格地加码。**

这张记分牌一立起来, 周期表上两大半径趋势立刻有了因果解释:

为什么同一周期从左往右原子缩小? 因为电子是加在同一层上的, 楼没盖高, 可核的电荷在一格一格地加, 而同层电子互相又挡不住——每个电子感受到的净拉力 Z^* 从 1 涨到 7。拉得越狠, 整团电子云被勒得越紧。从锂到氟, 不是原子“变瘪了”, 是拔河获胜的一方换成了原子核。

为什么同一族从上往下原子变大? 因为 Z^* 明明差不多 (都是 1 或都是 7), 电子却住进了更高一层楼。别忘了吸引力对距离极其敏感: 楼层一高, 距离一远, 核就够不太着了。这一局, 赢的是距离。

拉锯战的比分, 就是这样写进周期表的。记住这个推理过程, 比记住任何箭头方向都重要——**趋势不是背的, 是算出来的。**

11.4 抢走一个电子, 要花多少钱

半径描述的是战场的大小, 接下来这个问题更直接: **把一个电子从原子硬拽出来, 要付多少“赎金”?**

这笔赎金有名字, 叫**电离能**: 把一个气态原子的最外层电子拿走、让它变成正离子, 所需要输入的能量。用符号写就是:



注意是“+”496: 能量是你**付出去**的, 不是原子赏给你的。这呼应了全书反复强调的一条账规: 拆散一对互相吸引的东西永远要耗能, 让吸引双方结合才会放能——以后讲化学键时你会反复用到这条账规 (第 17 章)。

下面是第 2 周期元素的第一电离能 (单位 kJ/mol):

大方向完全符合拉锯战的预言: 从左到右, Z^* 递增, 电子被勒得越来越紧, 赎金一路水涨船高, 到最外层住满的氖达到顶峰。同族竖着看也吻合: 钠 496, 钾只要 419——钾

元素	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
第一电离能	520	900	801	1086	1402	1314	1681	2081

的外层电子住四楼，离核远，自然好抢。这就是第 10 章那句“楼层越高越容易丢电子”的定量版本，也是第 1 族元素越往下脾气越爆的原因（它们遇水会怎样，第 12 章会细讲）。

但你有没有注意到表格里两个“打滑”的地方？铍（900）比硼（801）高，氮（1402）比氧（1314）高——明明往右走 Z^* 在涨，赎金却不升反降。这不是测量错误，而是拉锯战里藏着的一条细则：**电子住的“户型”和“合租情况”也有发言权**。细节有点烧脑，放在本章末尾的挑战层，这里只记住结论：周期趋势是真实的大方向，但它是**有例外的趋势**，而例外本身也能用更深一层的能量记账解释——这恰恰是科学最迷人的样子。

再感受一下 496 kJ/mol 这个数量级。1 克金属钠大约是 $1/23$ 摩尔，把其中每个钠原子的外层电子全部抢走，需要的能量是：

$$496 \text{ kJ/mol} \times \frac{1}{23} \text{ mol} \approx 21.6 \text{ kJ}$$

21.6 kJ 是什么概念？水的比热大约是每千克每摄氏度 4.2 kJ，这点能量够把 1 千克水烧开约 5°C，或者让一只 60 瓦的灯泡亮 6 分钟。小小一克金属里，竟锁着这么一笔“电子赎金”——原子核的拉力，从来都不是闹着玩的。

有抢就有接。电子被拽出来后总得有去处，有些原子“接手”电子时不但不收费，还倒找能量：一个气态氯原子拿到一个电子变成氯离子，会**放出** 349 kJ/mol。这个数叫**电子亲和能**。放出能量说明什么？说明氯离子加自由电子的组合，总能量比氯原子加电子更低——还是那个原则：变化朝向能量更低的方向走，不是什么原子“想要”电子。

现在把两笔账合在一起看：钠丢电子要付 496，氯得电子只找回 349，净支出还有 147 kJ/mol。既然总账是亏的，食盐凭什么能稳定存在？先把这个疑问存在心里，章末的练习题会请你算这笔账——答案要等新的一股力量登场，那是第三篇的故事。

11.5 电负性：拔河的分牌

电离能和电子亲和能说的都是“彻底抢走”或“彻底收下”。可更多时候，两个原子谁也不肯完全放手，而是**共享**一对电子，搭成化学键（第三篇的主线）。共享就公平吗？才不是。共享电子更像拔河绳中间系的那条红绸带——它几乎总是偏向力气大的一边。

物理学家给这个“拽共享电子的力气”起了名字：**电负性**。它是一张人为规定的比分牌：氟被定为全场最高，约 4.0；氧 3.4，氯 3.2，氮 3.0，碳 2.6，氢 2.2，钠只有 0.9，垫底的铯约 0.8。比分牌的走势你一定猜得到：往右上走，电负性一路涨到氟；往左下走，一路跌到铯。原因还是那两条： Z^* 越大、楼层越低，核的手就越有力。

可这张比分牌是怎么定出来的？又不能拿弹簧秤去钩电子。这背后有一个很漂亮的证据故事。

科学家怎样知道

1932 年，美国化学家鲍林（Linus Pauling）盯着一个看似琐碎的账目问题：为什么氢氯键 $\text{H}-\text{Cl}$ 的键能，比氢氢键 $\text{H}-\text{H}$ 和氯氯键 $\text{Cl}-\text{Cl}$ 键能的**平均值**大出一截？

他的推理是这样的。如果氢和氯对共享电子的拉力半斤八两，电子云均匀铺在中间，那么“混合键”的强度没有理由超过两种“纯键”的平均——拔河绳不偏不倚，谁也没占到便宜。可实验数据一次次显示：不同原子之间成键，几乎总是比平均值**更牢**。多出来的这份牢固从哪来？鲍林判断：电子被拉偏了。偏向一方之后，分子一端略负、一端略正，正负相吸，凭空多了一份静电的“奖金”，键才格外牢。拉得越偏，奖金越大。于是他做了一件化学家很少干的事：把“超出平均值的那部分键能”换算成一张 0 到 4 的排行榜，宣布这就是各种原子拽电子的力气——电负性标度。整张表只从量热数据里算出来，没有直接“看”过任何一个电子。

这个定义当时就有争议：它毕竟是**反推**出来的间接量，不是天平上称出来的。所以后来不断有人提出替代算法——马利肯（Mulliken）说，拽电子的力气应该等于“抢电子的本事”和“留电子的本事”的平均，也就是电离能和电子亲和能取平均；奥尔雷德和罗周（Allred 与 Rochow）则直接从有效核电荷除以半径平方去估。几张排行榜细节互不相同，可名次几乎一模一样：氟永远是第一，铯永远垫底。几种互相独立的算法指向同一个顺序——这反而说明电负性抓到了某种真实的东西。科学里很多有用的概念都是这样：不能直读，但怎么算都跑不掉。

电负性的用处大到超出你想象。两个原子电负性差得多，电子就严重偏向一边，形成食盐那种正负离子；差得少，电子勉强共享，形成水、糖、油脂里的共价键。水为什么能溶解盐却溶不了油？谜底就藏在电负性差造成的“分子正负极”里——这是第三篇要展开的故事。医院检验科和反兴奋剂实验室常用的质谱仪，第一步也是用电离能把样品分子打成带电离子，再按质量分选，连十亿分之一量级的违禁物质都逃不掉；街边的霓虹灯，则是靠高压把稀有气体原子的电子打掉、让气体导电发光——选稀有气体，正因为它们平时电负性意义上的“拔河”一概不参加，灯管才不会被腐蚀。

11.6 趋势就藏在你的生活里

这些“拉锯比分”不是实验室里的摆设，你身边的很多常识，其实都是它的推论。

生日派对上的氦气球，为什么敢放心地飘在孩子头顶？因为氦的外层电子赎金全场最贵之一，谁也不够钱抢，它也就什么反应都不参加。换成氢气球试试——氢气遇火会猛烈燃烧，所以大型活动的气球严格规定只许充氦气。化学实验室里，金属铯要密封在充了

保护气的玻璃管里，隔着管子看它都金光闪闪地发软；它的电离能全场垫底，外层电子几乎是白送的，暴露在空气里瞬间就“成交”——它和水见面的场面有多火爆，第 12 章细讲。你长辈手指上的金戒指，戴几十年也不锈不暗，原因之一是金的电离能很高、电负性也不低，电子抓得牢，氧气很难跟它成交；而铁钉几个月就锈迹斑斑——金属之间的这份差别，连同铁锈的攻防，第 15 章会算总账。再看你体检报告里的血钾、血钠指标：它们测的其实都是 K^+ 和 Na^+ ，因为这两种原子在体内早就把外层电子“脱手”了——赎金太便宜，根本留不住。

一句话：哪家的电子好抢、哪家的电子难动，整张周期表的表情，都被这场拉锯战提前写好了。

11.7 这张地图的边界在哪里

任何一个好用的模型都有失效的角落，拉锯战模型也不例外。用之前，先看清它的三包条款。

- **趋势有例外。**电离能表格里铍和氮的“打滑”已经见过：当电子恰好把某种户型住满或住到一半时，排布会额外安稳一点，赎金就额外贵一点。大趋势是坡度，例外是台阶——两者都是真的。
- **中间街区不太听话。**在周期表中央的过渡金属区，电子填的是靠内的 d 层，屏蔽情况复杂，邻居之间的半径、电离能差别很小，趋势曲线几乎躺平。这正好解释了为什么那一区元素性格相近、又都能变出好几种价态——第 15 章专门逛这个街区。
- **这些数字都不是“称”出来的。**半径依赖测量场合（金属里、分子里、晶体里数值各不同），电负性依赖定义方案。换人一套算法，数字就挪一点——但**趋势和排序稳如泰山**。用这些数字比大小、判方向，靠谱；拿小数点后一位较劲，就是缘木求鱼。
- **离子的胖瘦还看邻居。**一个离子在晶体里被几个异号离子围着，胖瘦也会略有不同。所以离子半径同样是“在某种相处方式下”的数字。

一句话总结三包条款：拉锯战模型是**推理的脚手架**，不是背诵的清单。每当你想用一条趋势，先问一句：这一局里， Z^* 、楼层、户型，各站在哪一边？

小心：这里有个常见误解

“电子那么轻，得失电子只是换个电荷符号，原子的大小基本不变。”

错得很有迷惑性，因为前半句是对的：一个电子的质量只有质子的约 $1/1836$ ，钠原子丢一个电子，体重几乎一两没掉。可决定原子胖瘦的不是电子的质量，而是拉力和排斥的平衡。钠原子半径约 186 pm，钠离子只剩约 102 pm——半径打了五五折，体积按立方算下来缩到原来的约 $(102/186)^3 \approx 1/6!$ 反过来，氯原子约 102 pm，氯离子却

胖到约 181 pm。得失一个“几乎没有质量”的电子，竟能让原子的体积翻几倍或者缩到零头。下次再有人拿“电子很轻”论证“离子和原子差不多大”，就把这组数字拍给他。

11.8 回到那杯盐水

现在可以兑现开头的两个谜题了。

钠为什么缩水缩得那么狠？钠原子的排布是 2、8、1，丢掉的是第三层那唯一的电子——整层楼被拆了，剩下的 10 个电子全挤在一、二层。而且电离之后核电荷仍是 +11，电子只剩 10 个，每个电子感受到的净拉力反而变大，电子云被整体勒紧。拆楼加收紧，双管齐下，半径从约 186 pm 直降到约 102 pm。

氯为什么发胖？氯原子排布 2、8、7，核 +17。抢到第 18 个电子之后，楼层没变，可核要拽的电子多了一个，电子之间的排斥也添了一份，每个电子分到的有效拉力被摊薄，整团电子云就松垮下来，从约 102 pm 涨到约 181 pm。

所以你面前这杯咸水里游来游去的，其实是一对“反差组合”：小个子的钠离子和大个子的氯离子。顺带说一句，它们还不是裸泳——每个离子身上都裹着一层水分子凑成的“外套”。水分子为什么心甘情愿排队给离子当外套？因为水分子自己有正极和负极——这又是电负性写下的伏笔，等到第三篇讲分子极性时再揭晓。

11.9 拉锯战还远没有打完

这一章我们把周期律拆成了两股力的账：核的吸引对距离的敏感，电子的排斥与屏蔽。半径、电离能、电子亲和能、电负性，四张表其实是同一张记分牌的四种读法。

接下来的两章，我们要去看这场拉锯战的两个极端赛区。第 12 章去最左边：第 1、2 族的元素把“丢电子”做到了极致，赎金低到一遇水就当场成交，那场面相当火爆。第 13 章去最右边：卤素把“抢电子”做到了极致，而稀有气体干脆退赛——不过“退赛”也不是绝对的，氦就被人硬是拉上过赛场。两股力量在两端的表演，比中间地带精彩得多。

【深入挑战】想再往上走一层吗

电离能为什么会“打滑”？（跳过不影响主线）

细看第 2 周期：铍（900）比硼（801）高，氮（1402）比氧（1314）高。秘密在楼层内部的“户型”和“合住”。同一层里，s 户型比 p 户型更贴近核（量子力学叫钻穿效应），所以硼那个孤零零的 2p 电子，其实比铍那对贴核的 2s 电子更容易被拿走——赎金自然便宜了。氧的情况类似：2p 户型有三间“房”，按规则电子先一人一间（半

满，三间各住一人)，第 4 个电子被迫与其中一人合住。同处一房的两个电子排斥格外强，于是氧有一个电子“住得憋屈”，比氮的半满电子更容易被请走。所谓“全满、半满格外稳定”，不是神秘定律，而是**排斥最小化加户型对称**共同记出的账。精细的屏蔽算法（斯莱特规则）会给同层电子也记上零点几份的遮挡，结论与我们的心算模型一致，只是比分更准。

练一练

- 想一想 1.** 用心算规则估算镁 (Mg, 核电荷 +12) 和硫 (S, 核电荷 +16) 的最外层电子各自感受到的有效核电荷。预测：两者相遇，谁更可能交出电子、谁更可能收下电子？生成的离子各带什么电荷？
- 想一想 2.** 画两幅“拉锯战”示意图：左边画氟原子 (核 +9, 9 个电子)，右边画氟离子 (核 +9, 10 个电子)。用箭头标出核的拉力和电子间的排斥，并注明哪一个里“每个电子分到的拉力”更小。图旁注明：圆圈和箭头是人为的表示法，电子并不真的排成圆圈。
- 想一想 3.** 把 Na、Na⁺、Cl、Cl⁻ 四种粒子按半径从大到小排序，并用“楼层 + 屏蔽 + 排斥”三句话说明理由。
- 想一想 4.** 画一张能量账图：横轴是反应进程，纵轴是能量。先画出“钠原子电离”这段上坡 (+496 kJ/mol)，再画出“氯原子得电子”这段下坡 (-349 kJ/mol)，标出净差 +147 kJ/mol。既然单独算总账是亏的，食盐晶体凭什么还能稳定存在？猜一猜还缺哪一笔账（提示：正负离子堆成晶体时会怎样），第 18 章对答案。
- 想一想 5.** 第 2 周期里，铍的电离能比硼高、氮比氧高。用挑战层里“户型”和“合住”的语言，向同桌解释这两个例外为什么不违背周期趋势。
- 想一想 6.** 把 2 克金属钠（摩尔质量约 23 g/mol）的每个原子都电离一次，大约需要多少能量？够把 1 千克水烧开几摄氏度？（水的比热约 4.2 kJ/(kg·°C)。）

第十二章 第一族与第二族：容易交出电子的元素

开场：先拿起一样东西

去药箱里翻一翻，很可能找到一瓶钙片。看看成分表：碳酸钙，也许还加了点维生素D。它安安静静地躺在瓶子里，你可以直接嚼碎吞下去，什么都不会发生——这正是它该做的。

现在想象另一幅画面（你只能在网上看视频，或者在课堂上看老师演示，**绝对不许自己试**）：从煤油里夹出一小块金属钠，用滤纸吸干，丢进一杯水。它立刻熔成一颗银亮的小球，在水面上嘶嘶作响、四处乱窜，有时“砰”的一声燃起黄色火焰，甚至把水杯炸裂。

钠和钙，在周期表上紧挨着，都属于“容易交出电子”的元素。为什么一个暴烈到要泡在油里关押，一个却温顺得能进药瓶？你吞下去的钙片，和金属钙是一回事吗？先猜一个答案。这一章结束时，我们回来对。

12.1 视频里的三兄弟

请先看一段公开的演示视频（关键词：“碱金属与水反应”，只看正规科普频道或学校课程录像）：三只烧杯，各装半杯水，依次投入米粒大小的锂、钠、钾。你会看到：

- 锂浮在水面，缓缓移动，嘶嘶冒泡，像一块正在融化的冰；
- 钠反应快得多，放出的热把自己熔成小球（钠的熔点只有 97.8°C ），在水面乱窜，冒泡声尖锐；
- 钾刚一沾水就燃起淡紫色火焰，常常伴随着轻微的爆裂声。

再往下看几代：铷和铯一接触水面就剧烈爆炸，所以正规演示里也越来越少见。铷、铯极其昂贵又危险，你在生活中几乎碰不到它们。

这些金属在动手之前是什么样？它们被浸泡在煤油或石蜡油里，像罐头里的水果。取出来的时候，表面灰扑扑的；用小刀切一刀（它们软得像硬奶酪），断面露出银白色的金

属光泽——但这光泽只维持几秒钟，很快就暗淡下去，像切开的苹果在空气里变色。

为什么要泡在油里？因为空气对它们来说就是“一锅汤”：氧气会抢它们的电子（断面变暗，就是表面生成了氧化物），水汽更不用提。要关押这些好动分子，必须找一种不含氧、不含水、又不跟它们反应的液体把它们与空气隔开。煤油恰好胜任，还附带一个方便的性质：钠的密度约 0.97 g/cm^3 ，煤油只有 0.8 g/cm^3 左右，钠块会沉到瓶底，被油彻底封住——想露头都不行。锂却是个例外：它密度只有 0.53 g/cm^3 ，比煤油还轻，会浮在油面上接触空气，所以锂要封存在固体石蜡里。你看，连“怎么保存”这种问题，答案也写在元素的物理性质里。

同一族的铍、镁、钙、锶、钡（第二族，叫“碱土金属”）脾气缓和一些，但也是“活泼分子”：老师演示的镁条燃烧，用坩埚钳夹住一小段银灰色镁条，点燃后发出刺眼到不能直视的白光，像一小截落进教室的闪电，几十秒后只剩一撮白色粉末，轻得一口气就能吹散。这道白光曾是早期闪光灯和照明弹的光源。金属钙丢进水里，虽不如钠那样暴躁，也会稳定地冒出一串串气泡，水慢慢变浑浊——生成的氢氧化钙溶解度不大，把清水搅成了淡淡的“石灰乳”。

而同一时刻，你家的鸡蛋壳、粉笔、大理石窗台、钙片——这些含第二族元素的东西——安静地待在原地，泡在水里也毫无动静。

这就是本章要拆开的谜：同样是这两族的元素，为什么有时候暴烈，有时候温顺？差别到底出在哪里？

12.2 价电子：原子伸在最外面的那只手

第 9 章讲过电子住“楼层”，第 10 章讲过“最外层电子数决定性格”。这一族的性格，就是从这个规则里长出来的。

锂、钠、钾，最外层都只有 1 个电子；铍、镁、钙，最外层都有 2 个电子。这 1~2 个电子住在最高、最外层的“楼层”上，离原子核最远，还被内层电子挡着（屏蔽效应，第 11 章细讲），是原子全身被“抓得最松”的电子。

现在让它们遇见水。水分子不是省油的灯——它会拉扯金属表面的电子（第 23 章会讲水为什么这么大的本事）。对钠来说，账是这样算的：丢掉那 1 个外层电子要花一点“赎金”（能量），但丢完之后，带正电的钠离子被水分子团团围住，体系放出的能量更多，里外里是赚的；而且反应产物之一氢气还会带着热量跑掉。只要总账是能量下降的，变化就可能发生——原子没有“愿望”，它只是顺着能量的坡往下滚。

丢掉电子之后，原子变成了什么？变成了离子——带电的原子。钠原子丢 1 个电子，变成带 1 个单位正电荷的钠离子；镁原子丢 2 个，变成带 2 个单位正电荷的镁离子。这些离子的外层恰好是住满的“楼层”，能量低，很安稳——这正是“它们为什么偏要丢 1 个或 2 个、而不是丢 3 个”的原因。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

凭什么说“只丢 1 个”？证据藏在**电离能**里——把气态原子的电子一个一个剥下来所需的能量。以钠为例（每摩尔原子计）：

- 剥第 1 个电子：约 496 kJ/mol；
- 剥第 2 个电子：约 4562 kJ/mol——贵了九倍多；
- 剥第 3 个：约 6912 kJ/mol，依旧昂贵。

剥第 1 个电子“便宜”，第 2 个突然涨价近一个数量级——因为第 1 个电子剥掉后，再往下剥就要动住满的第二层了，那层电子离核近、抓得牢。镁的数据同样说明问题：前两个约 738 和 1451 kJ/mol，第 3 个跳到约 7733 kJ/mol。这个“价格悬崖”的位置，精确地告诉我们每种原子“愿意”丢几个电子：第一族丢 1 个，第二族丢 2 个，各停在自己的悬崖边上。这就是为什么常见离子的电荷可以**从族号直接读出来**：第一族 +1，第二族 +2。

12.3 为什么一个比一个暴躁

锂只是打转，钠熔成小球，钾直接起火——同一个模子刻出来的脾气，为什么一代比一代烈？

第 11 章讲过这场拉锯战，这里只取结论：同一族从上往下，最外层电子住的“楼层”越来越高，离核越来越远，中间隔的内层电子“棉被”越来越厚，原子核对它的吸引力越来越弱。吸得松，就丢得快：锂的那颗电子要费力一些才被拉走，钾的几乎是一碰就掉。于是和水反应的启动门槛一代比一代低，反应一代比一代猛。

注意一个容易滑过去的区别：“**容易丢电子**”说的是**倾向（活泼性）**，“**反应猛不猛**”说的是**速度（剧烈程度）**，这是两回事，不能画等号。倾向由能量账决定（第 27、28 章细讲），速度由反应条件决定（第 29 章细讲）。三个条件特别要紧：

- **温度**：常温下镁和冷水几乎没动静，放进热水里就稳定冒泡；点燃的镁条才能在空气里烧起来——高温让粒子碰撞更有劲，跨过反应的能量门槛。
- **表面积**：整块的钙放进水里只是冒泡，钙粉却可能猛烈反应；打磨成粉的金属，几乎全身都是“前线”。
- **表面那层“壳”**：很多活泼金属表面有一薄层氧化物，像穿了雨衣，把水挡在外面。钠切开后迅速变暗，就是在“现场缝制”这件雨衣；铝（第十三族，第 21 章再细讲）比镁还活泼，却能做易拉罐和飞机，全靠它那层致密又结实的氧化膜。

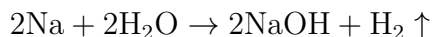
所以“活泼”不等于“见什么都炸”。把一颗光滑的铝钉和一杯水放在一起，什么也

不会发生——不是它不想丢电子，是雨衣先挡住了。记住这个区别，后面读金属腐蚀、电池时都会用上。

12.4 该符号登场了

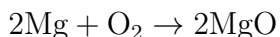
现象、粒子、规则都齐了，现在才轮到化学方程式。它们只是把前面讲过的账本压缩成一行字。

钠与水（第一族通用，把 Na 换成 Li、K 即可）：



读法：每 2 个钠原子，各把 1 个电子“转交”给水分子，自己变成钠离子；水分子被拆出氢气，剩下的部分与钠离子组成氢氧化钠（一种强碱，第 32 章细讲），溶解在水里。演示视频里那杯反应后的水，用手摸是烫的，滴上指示剂会显示强碱性——肥皂般的滑腻感（**不许用手试**，氢氧化钠会腐蚀皮肤）。生成的氢气怎么验明正身？课堂演示有个经典办法：把反应产生的气泡收集起来（或用蘸了肥皂液的导管吹出泡泡），拿燃着的木条一碰，肥皂泡“啪”地一声轻爆——那是氢气与空气混合后燃烧的声音，化学家叫它“爆鸣”。证据链就此闭合：冒出来的确实是氢气，方程式右边的 H_2 不是猜的。

镁在空气中燃烧：



那道刺眼白光的能量，就来自镁原子和氧原子结成氧化镁时放出的能量（成键放能，第 17、27 章细讲）。烟花和照明弹里掺镁粉，要的就是这道白光；掺锶盐发红光，掺钙盐发橙红光——第二族元素在焰色上也“认亲”。

钙与水（第二族的温和版本）：



一个数量级估算，感受这些反应的能量。钠与水的反应，每摩尔钠大约放热 180 kJ。演示里常用的一小块钠约 2.3 g，即 0.1 摩尔，放热约 18 kJ。这些热量若全被 50 g 水吸收，按每克水升温 1°C 需 4.2 J 计算，足以让水温上升约 85°C——米大小的金属，几秒钟内把半杯水从室温推到接近沸腾，还顺手点着了氢气。现在你知道为什么钾会直接起火了。

12.5 戴维的电铲：从“不可再分”里挖出两种新元素

科学家怎样知道

19 世纪初，化学界有一份“不可再分物质”清单——也就是当时认为的元素。清单上，苏打（碳酸钠）和钾碱（碳酸钾）被写得清清楚楚。可拉瓦锡早就嘀咕过：这两种东西的脾气太像了，像是一对兄弟，会不会根本不是“基本物质”，而是某种未知金属的化合物？

怀疑归怀疑，谁也拆不开它们。最猛的火、最烈的酸都试过，苏打和钾碱纹丝不动。直到 1807 年，英国皇家学会的汉弗里·戴维拿到了一件新武器：当时世界上最大的伏打电池组——几百对铜锌片连起来的“电铲”。

他的想法很直接：化学反应分不开的，用电硬拽。电流就是一种“抢电子的力量”，既然这些物质可能是“金属+其他东西”靠电子转移结合的，那就用更强的电子洪流把它拆开（这就是电解，第 33、36 章细讲）。先电解水溶液，失败了——出来的只是氢气和氧气，水比目标物质更容易被拆。戴维改换思路：把钾碱加热熔化，不让水捣乱，再通电。1807 年 10 月 6 日，阴极上出现了银白色的小液滴，有的立即“啪”地燃烧起来。他记下那种狂喜——据说高兴得在实验室里跳了起来，把记录本都划破了。他给新元素取名 potassium（钾）。几天后，同样的方法拆开了苏打，得到 sodium（钠）。这个故事里最值得带走的不是“戴维运气好”，而是那条方法论：**一种物质是不是“元素”，不取决于它多顽固，而取决于你手里有没有更强的拆解工具**。清单可以被新工具改写。反过来，新元素遇空气就着、遇水就炸的暴烈脾气，恰恰解释了为什么它们藏得这么深——在自然界里，它们从来都等不到以金属单质的形式存在，早就把电子交出去、变成安分的离子，锁进矿石和盐湖里了。我们吃下的每一粒盐、每一块石头里都有它们的身影，可“钠”这种金属，地球上没有一块是天然的。

12.6 这套模型什么时候会失灵

“族号读电荷、越下越活泼”是一张很好用的地图，但地图不是领土。它的边界至少有三处。

第一，它描述的是**单质原子的丢电子倾向**，对已经变成离子的元素完全失效。钠离子 Na^+ 泡在水里几千年也不闹，因为它已经把电子丢完了，账已经结清——“钠很活泼”这句话的主语永远是金属钠，不是食盐里的钠离子。

第二，实际反应还受那三件“反应条件”的摆布。按活泼性排序，铝在铁前面，可铝锅天天装水炖汤，铁钉却悄悄生锈——氧化膜这层变量，能让纸面排序在现实里翻盘。预测“会不会反应”之前，先问“表面有没有壳、温度多少、接触面积多大”。

第三，钠遇水“爆炸”的细节，比你想象的更微妙。教科书说法是反应放热点燃氢气，

氢气爆燃——这对小颗粒基本成立。但高速摄影显示，钠球入水的最初一瞬间，表面会炸出无数尖刺，像蓝色的小刺猬：有研究认为是表面电子瞬间溶进水里，金属表面带上强正电，同号电荷互相排斥把金属“炸开”（称为库仑爆炸），这一步可能比氢气燃烧更早。机制的细节至今仍在讨论——科学在“钠与水”这种百年老反应上都没有写完最后一页。

第四，同一族内部也有“个性”。铍排在第二族最顶端，照理最活泼？恰恰相反——铍表面的氧化膜致密又牢固，把它裹得死死的，金属铍在空气里相当安定；而铍的化合物毒性很强，吸入铍粉尘会严重损伤肺。钡恰好相反，活泼、化合物多可溶、可溶钡盐剧毒。族是“性格倾向”的地图，不是每个成员的简历——具体元素的具体行为，仍要看它所处的形态、环境和剂量。

小心：这里有个常见误解

“吃钙片就是吃金属钙，补钙补的是钙这种活泼金属。”——错得很有代表性。钙片的成分是碳酸钙（或柠檬酸钙等），里面没有一丝一毫的金属钙，只有钙离子 Ca^{2+} ：钙原子早已把 2 个电子交出去，账结清了，脾气也没了。真把金属钙吞下去，它会在你的唾液和胃液里冒氢气、生成强碱，灼伤消化道——那不是补钙，是服毒。元素、单质、离子是三回事（第 2 章就打过这个预防针）：说“人体需要钙”，指的是钙离子；说“钙遇水冒泡”，指的是金属钙。药瓶里的那位和泡煤油的那位，只是身份证相同，性格早已分道扬镳。

12.7 回到那片钙片

现在可以回答开场的问题了。

钙片为什么温顺？因为它里面的钙早就不是金属钙，而是已经丢完电子的钙离子 Ca^{2+} ，和碳酸根 CO_3^{2-} 正负相吸，整整齐齐地锁在碳酸钙的晶体里（离子晶体怎样搭起来，第 18、24 章细讲）。电子的账结清了，能量的坡滚到底了，它没有任何“动力”再跟水或空气折腾。暴烈的是“还没丢电子”的金属单质，温顺的是“已经丢完”的离子——同一元素，两种人生。

你吞进肚里的钙离子，也不会一直游离着：它们中的大多数会被送进骨骼这座“钙矿”砌起来，少数留在血液里执行信号任务，多余的随尿液排出，再由下一顿饭补上——一进一出，维持着精密的平衡。开场的悬念至此解开：药瓶与煤油瓶之间隔着的，不是两种元素，而是同一张身份证的两种电子状态。

这也顺便回答了另一个问题：自然界里为什么找不到金属钠、金属钙？因为它们的单质太“坐不住”，一形成就把电子交给了周围的氧、氯、水，变成离子藏进岩盐、石灰岩、盐湖里。我们今天能见到的所有第一、二族元素，几乎全是“离子形态”；想看到金属单质，必须像戴维那样，用电把电子硬塞回去——然后赶紧泡进煤油，看住它。

动手试一试**鸡蛋壳里的第二族元素**（安全，可在家做）

材料：一个鸡蛋壳（或一小截粉笔，成分都是碳酸钙）、白醋（约 5 % 的醋酸溶液）、一只透明玻璃杯。

步骤：把鸡蛋壳掰成两小块放进杯子，倒入白醋没过蛋壳，静置观察，过十分钟再看一次，几个小时后再看一次。

观察点：蛋壳表面立刻出现什么？气泡从哪儿长出来、往哪儿跑？几小时后蛋壳变软了吗、变薄了吗？把杯子放一夜，第二天蛋壳还剩什么？

你看到的是：碳酸钙里的钙离子“换了个搭档”——醋酸把碳酸根拆走，放出二氧化碳气泡（就是气泡的真身），钙离子则溶进醋里。啃不动的蛋壳，就这样被弱酸“拆楼”。安全提示：醋酸虽弱也别溅进眼睛；实验后的液体直接倒进下水道冲掉即可。想一想：胃酸比醋酸强，这就是为什么钙片嚼碎吞下去能被溶解吸收——以及为什么贝壳、珊瑚怕海水变酸（第 34 章会回到这件事）。

12.8 交了电子之后，它们撑起了你的生活

第一、二族元素一旦交出电子变成离子，就从“危险分子”变成了生活里随处可见的幕后角色。挑四个看看。

骨头是一整座钙矿。一个成年人体内约有 1 kg 钙，按每摩尔 40 g 估算，约合 25 摩尔、 1.5×10^{25} 个钙原子，其中约九成九以磷酸钙盐的形式砌在骨骼和牙齿里，既当结构材料又当“钙仓库”。剩下的百分之一溶在血液和细胞液里，却管着肌肉收缩、神经信号这样的大事——血钙浓度的微小波动都要被严格调节（第 62 章讲激素调节时再见）。所以补钙不是“多吃钙就行”：剂量、吸收率、个体差异都有讲究，需不需要补、补多少，该听医生的，而不是广告的。

一顿“喝钡”的体检。做消化道 X 光检查时，医生会让你喝一杯白色的“钡餐”——硫酸钡 BaSO_4 悬浊液。等等，钡离子明明有毒，怎么敢喝？关键在溶解度：硫酸钡几乎不溶于水，喝下去穿肠而过，几乎不产生游离的钡离子，却能强烈吸收 X 射线，把肠胃的轮廓涂白给医生看。同一种元素，可溶的钡盐是毒，难溶的钡盐是药——毒性、药效从来都要连着“它在身体里以什么形态、多大剂量出现”一起看。

钾是植物的口粮。庄稼对钾离子的需求量大到“钾肥”与氮肥、磷肥并称肥料三要素：钾离子在植物细胞里调节水分进出和酶的活性。你家香蕉、土豆里的钾，就是这么从土壤里一路走上餐桌的。草木灰（含碳酸钾）是历史最悠久的钾肥——名字里的“钾”（kalium）正是从“草木灰”来的。

最轻的金属驮着最重的电量。锂是最轻的金属，也是最“舍得”丢电子的元素之一：同样一克材料，锂能交出的电子多、交得干脆，于是成了充电电池的明星（第 36 章讲电

池时细拆)。你的手机、电动车里那块锂电池，本质上是把“锂丢电子”这个本章主角脾气，装进可控的笼子里慢慢用。锂盐还是治疗双相情感障碍的老牌药物——剂量窗口很窄，必须在医生监测下使用，这又是一个“形态与剂量决定一切”的例子。

还有一条暗线别忘了：钠和钾丢出去的电子，总得有个“下家”接手。在水里，下家是水分子，产物是氢气。但如果让钠遇见一个**特别爱抢电子**的对手呢？那将是另一种更彻底、更常见的结合方式——食盐就是这样来的。周期表最右边那一族，住着一群“见电子就抢”的元素，和本章这群“见电子就让”的元素恰好相反。下一章，我们去拜访它们。

【深入挑战】想再往上走一层吗

“活泼性”其实是**可以量出来的**，不用只靠看视频比谁的动静大。方法是把金属放进它自己离子的溶液里，接上电路，测它“推电子”的劲头有多足——这就是电极电势（第 36 章细讲）。测出来的一串数字（单位伏特，数值越负代表越舍得丢电子）：钾约 -2.93 、钙约 -2.87 、钠约 -2.71 、镁约 -2.37 、锂约 -3.04 。注意两个“反直觉”：第一，按这串数字，锂才是全表最舍得丢电子的，可是演示视频里锂遇水最温和——倾向最大不代表速度最快，锂熔点高（ 180.5°C ），放出的热不足以把它熔成乱跑的小球，接触面积小，速度就上不去；倾向与速度再次分家。第二，钙比钠数字更负，遇水却比钠温和，原因之一是生成的氢氧化钙溶解度小，会糊在钙块表面当“锅盖”。用仪器代替“看热闹”，用机制解释“意外”——这是化学家处理排序问题的标准姿势。跳过本节不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 参照本章“电离能价格悬崖”，不看资料预测：铝（第十三族，最外层 3 个电子）的第几电离能会出现大跳跃？它的常见离子带什么电荷？画出你的推理。
- 想一想 2.** 把金属钙分别放进冷水和稀盐酸，预测哪个反应更剧烈，并说明理由（提示：考虑“抢电子的对手”强弱）。再预测：把同样大小的钙块换成钙粉，会发生什么变化？
- 想一想 3.** 一位同学说：“钠既然这么活泼，那把食盐撒进水里一定会冒气泡。”找出这句话里至少两处概念混淆，并写一段纠正它的话。
- 想一想 4.** 画一幅能量示意图：横轴是“反应进程”，纵轴是“能量”，分别画出“金属钠+水”与“钠离子+氯离子（食盐溶于水）”两条线的起点和终点高低，并用一句话说明哪边“坐得住”、为什么。
- 想一想 5.** 钡餐用的是几乎不溶的硫酸钡，而不是可溶的氯化钡。用“离子形态与剂量”的逻辑解释：为什么前者安全、后者危险？如果某次检查误用了可溶钡盐，从化学上你能想到什么急救方向（只谈原理）？

想一想 6. 锂电池广告说“锂最轻，所以电池容量大”。这句话对了一半。用本章的“丢电子”语言把另一半补上：除了轻，锂还有什么关键脾气让它适合做电池？

第十三章 第十七族和第十八族：抢电子与不爱反应

开场：先拿起一样东西

今天晚上回家，请你找三样东西：厨房里的一包食盐、洗手台上的一支含氟牙膏、药箱里的一小瓶碘伏。它们一个管调味，一个管牙齿，一个管伤口，看上去八竿子打不着。

可是化学家会说：这三样东西“沾亲带故”。盐里有氯，牙膏里有氟，碘伏里有碘——这三种元素在周期表上住在同一列，倒数第二列，第 17 族。同一家族的成员，一个你每天放心吃，一个你主动往嘴里送，一个你往破皮的伤口上抹。而这个家族的“本来面目”却相当吓人：氯气在第一次世界大战里当过化学武器，氟气能跟几乎任何东西起火，纯碘的蒸气能把皮肤烧出泡。

为什么同一族的元素，换一身“装束”，就从危险品变成了日用品？它们右边的邻居、周期表最后一列第 18 族，故事更离奇：那一整列元素曾经被所有教科书宣布“永远不会和任何物质反应”，这个信念稳稳当当撑了将近七十年——然后被一个下午的计算和一烧瓶气体打破了。

先猜一猜：让“惰性气体绝不反应”这条铁律破产的，是一场意外的实验事故，还是一次有预谋的推理？

13.1 先看这一家的颜色和脾气

第 17 族有个正式名字叫卤素，意思是“成盐的元素”——因为它们和金属凑在一起，产物多半是盐。这一族排在最前面的是四位：氟、氯、溴、碘。先看它们单质的模样，这是任何一本手册都查得到的硬事实：

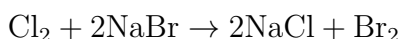
- 氟气 (F_2)：淡黄色气体，脾气暴烈到连盛放它都麻烦。
- 氯气 (Cl_2)：黄绿色气体，有刺鼻的消毒水味——游泳池边那股味道就和它有关。
- 溴 (Br_2)：深红棕色液体，是常温常压下唯一呈液态的非金属单质，一打开瓶盖就挥发出呛人的红棕色蒸气。

- **碘 (I₂)**：紫黑色固体，稍微加热就变成紫色蒸气，凝华回来又结成亮晶晶的小片。

注意到没有？从氟到碘，单质的状态从气体、液体一路变到固体。分子越来越大，分子之间的拉扯越来越强，所以要更高的温度才能让它们“散伙”（第 22 章会专门讲分子之间的这种吸引力，这里先记下现象）。

脾气方面，四位是同一个路数——都极爱抢电子——但力气差别明显。氟最凶：它几乎能和所有元素直接反应，连黄金都不放过；也正因为太凶，人类直到 1886 年才由法国化学家莫瓦桑第一次用电解的办法单独制出氟气。氯稍收敛，但仍然能和铁、铜、氢气直接反应。溴温和一些。碘最不积极，和铁粉反应都得加热才肯动手。

有一个干净利落的办法能直接比出力气大小：让两种卤素“抢同一个东西”。把氯水滴进无色的溴化钠溶液里，溶液很快变成橙黄色——那是被“顶”出来的溴。氯把溴离子手里的电子抢走了：



反过来，把溴水滴进氯化钠溶液，什么也不会发生。力气大的抢力气小的，从不倒过来。用同样的方法可以验证：溴能把碘顶出来，而碘谁也顶不动。氟、氯、溴、碘，抢电子的力气依次递减——这不是背下来的口诀，是一瓶一瓶试出来的事实。

再看最右边那一列。第 18 族是氦、氖、氩、氪、氙、氡，如今叫**稀有气体**（老名字叫“惰性气体”，这个名字后来被证明起错了，证据层再讲）。它们的单质全是无色无味的气体，而且出了名的“什么都不干”：不成键、不反应，单原子独来独往。你早就见过它们工作的样子——霓虹灯。灯管里充不同的稀有气体，通电后发出不同颜色的光：氖是标志性的橘红色，氩是淡紫色，氙气灯发出接近日光的刺眼白光，汽车大灯和电影放映机都爱用它。发光的原理你在第 9 章见过：电流把电子踢上高楼层，电子落回低楼层时把能量以特定颜色的光吐出来。

13.2 差一个就住满的楼层

为什么这一族都爱抢电子，而隔壁那一族什么都不爱干？镜头推进到原子的最外层。

回忆第 9 章的电子楼层和第 10 章的周期表地图：元素的化学性格几乎完全由最外层电子数决定。卤素原子的最外层都住着 7 个电子，离住满只差 1 个；稀有气体原子的最外层恰好住满（氦是第一层住满 2 个，其余都是最外层 8 个）。

先说卤素。当一个氯原子遇到一份“多出来”的电子——比如钠原子那个急着脱手的最外层电子——把这份电子收进自己第三层的最后一个空位，整个体系的能量会降低。第 10 章已经强调过：原子没有愿望，不会“为了凑八个电子”而努力；真实的原因是能量。收进这份电子要放出能量，放出来的能量如果能盖过整个过程中其他要付的能量账，变化就会自己发生。对卤素来说，这笔账几乎总是划算的，所以它们逮着机会就抢。

抢到电子之后，氯原子就不再是氯原子了——它变成**氯离子**，写作 Cl^- 。这个负离子的外层住满了 8 个电子，能量低、脾气安稳，再也不到处抢东西。这就是开场那个谜团的钥匙：**氯气和食盐里的氯，是同一种元素的两种电子状态，化学性格天差地别。**第 10 章用一句话点过这件事，这一章我们要把它挖到底。

那稀有气体为什么不掺和？把同样的能量账算一遍就明白了。想**给**氩原子塞一个电子？它的第三层已经住满，新电子只能住进更高的第四层——能量不降反升，没人愿意做亏本买卖。想**从**氩原子身上夺走一个电子？它对现有电子抓得很紧，夺走第一个电子要付的能量（电离能）在所有元素里排前列，抢它的电子太贵。两头都亏，于是两千年……不，几十亿年下来，它们几乎什么反应都不参加。

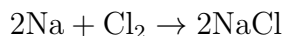
注意这里的措辞：是“不划算”，不是“被禁止”。自然规律里没有“禁止稀有气体反应”这一条，只有一本能量账。既然只是账本问题，那么只要找到一笔能算得过账的生意，稀有气体也可能被拉下水。记住这句话，证据层要用。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

抢电子的力气，能不能用数字说话？可以。科学家把“一个气态原子收进一个电子时放出的能量”叫作**电子亲和能**，单位是每摩尔千焦（ kJ/mol ）。数字越大，说明这个原子收电子放出的能量越多、抓得越紧。查表可得：氯约 348、溴约 325、碘约 295（单位均为 kJ/mol ）——一路递减，正好和“氯能顶出溴、溴能顶出碘”的实验顺序吻合。为什么越往下力气越小？想想第 11 章讲过的那场拉锯战：新来的电子是被原子核吸引的，但它入住的楼层一层比一层高，离核越来越远，中间隔着层层内层电子像棉被一样屏蔽核的吸引力。碘的新电子要住进第五层，核的“手”伸到那么远已经没什么力气了，放出的能量自然少。反过来，同一个道理也解释了稀有气体：它们外层住满，亲和能约等于零甚至为负——塞电子进去不但不放能，还要倒贴。

13.3 抢走电子之后，世界换了模样

现在把符号请出来，写一笔完整的账。钠和氯气相遇：



每个钠原子交出它的外层电子，每个氯原子（氯气分子里成对存在，写成 Cl_2 ）收进一个电子。产物是钠离子 Na^+ 和氯离子 Cl^- ，它们靠正负电荷的吸引整整齐齐堆成食盐晶体——这堆法本身的能量账（离子键和晶格能）留到第 18 章细讲，本章只需要记住结果：**反应之后，两种危险品都消失了。**遇水就炸的钠没有了，灼伤肺部的氯气没有了，剩下的是可以撒在菜里的白色晶体。

这就是化学里最值得早一天明白的道理之一：**元素的性质，不等于它的单质的性质，**

也不等于它在某种化合物里的表现。身份证（质子数）没变，电子状态和邻居变了，性格就全变了。氯离子不但无害，还是你身体的必需品：胃液里的盐酸靠它配平电荷，体液的渗透压靠它和钠离子一起维持，你出汗流失的盐里一半就是它。

反过来，氯气为什么是危险品？正因为分子里那两个氯原子还没“吃饱”——它们共用最外层电子（共价键，第 19 章细讲），但抓住更多电子的能量账仍然划算。氯气进入呼吸道，就在你的湿润组织里继续它那套抢电子、和水反应的化学，生成的东西破坏细胞。同一个元素，吃饱了的安稳，没吃饱的伤人，就这么简单。

再来看看这个家族的三份“正经工作”，你就能体会人类怎样把卤素的脾气变成工具：

消毒剂。自来水厂里通入少量氯气（或加入次氯酸盐），它在水中生成的次氯酸分子能钻进细菌体内，氧化破坏维持生命的关键分子，把微生物一锅端。家里常用的 84 消毒液，有效成分是次氯酸钠 NaClO ，是同一类化学的稀释版。这里的关键词是**剂量**：杀灭微生物所需的浓度，和对人体明显有害的浓度之间，隔着很大的余量，水厂的任务就是把余氯控制在“够用又安全”的窄窗口里——你闻到的淡淡氯味，正是这个窗口还守着的信号。

含氟牙膏。牙齿表面的珐琅质主要是一种叫羟基磷灰石的矿物（大致成分 $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$ ），口腔细菌产酸时会把它一点点溶解，这就是蛀牙的开始。牙膏里的氟离子会替换掉矿物表面的羟基，生成氟磷灰石——同样是钙盐晶体，但耐酸能力明显更强，酸要溶解它得费更大的劲。等于给牙齿表面换了一层更抗腐蚀的“装甲”。当然，氟也是剂量见高下的典型：适量防蛀，长期过量反而会让牙齿出现斑块，所以儿童牙膏的氟含量和用量都有讲究。

卤素灯。老式白炽灯的钨丝在高温下慢慢蒸发变细，灯越烧越暗、丝越烧越脆。往灯泡里充入少量碘或溴（配上一半是氩之类的保护气），事情就变了：蒸发出来的钨原子飘到温度较低的泡壳附近，和碘结合成碘化钨气体；碘化钨飘回灼热的灯丝附近又被高温拆开，钨原子重新回到灯丝上，碘脱身再去跑下一趟。这叫卤钨循环——碘当了免费搬运工，钨丝寿命延长，灯可以在更高温度下工作，所以汽车大灯和舞台灯又小又亮。你在第 31 章会知道，这其实是一场被温度差牵着走的可逆反应。

动手试一试

让碘现形：一粒米饭的显色实验

材料：一小瓶碘伏（药店有售，就是擦伤口用的那种棕色消毒液）、一小块馒头或米饭、一片生土豆、一根棉签。

步骤：

1. 用棉签蘸一点碘伏，分别涂在一小粒米饭和土豆切面上。
2. 等十几秒，观察颜色变化。
3. 再用棉签蘸清水涂在另一粒米饭上作对照。

观察点：涂过碘伏的地方会从棕黄色变成蓝黑色甚至接近黑色，而清水对照没有变化。这个蓝黑色是碘分子钻进淀粉分子的螺旋“隧道”里形成的——淀粉是米饭和土豆的主要成分（第 46 章还会和它打交道）。这个显色反应灵敏到能检出极微量的碘，化学家和生物学家用了一百多年。

安全提示：碘伏是家用消毒剂，少量沾到皮肤无妨，但**不要口服、不要弄进眼睛**；实验后的食物直接扔掉，不要再吃。

13.4 一个下午打破的七十年神话

科学家怎样知道

从 1894 年氩被发现起，化学家试过各种办法想让稀有气体参与反应，全部失败。到 20 世纪中叶，“稀有气体的外层电子结构决定了它们绝对不反应”已经写进所有教科书，几乎没人再试——反正试了也白试。

1962 年，在加拿大不列颠哥伦比亚大学工作的英国化学家尼尔·巴特利特(Neil Bartlett)正在研究一种脾气极坏的红色固体：六氟化铂 PtF_6 。这是已知最强的“电子强盗”之一。一次实验中他发现， PtF_6 竟然把氧气分子 O_2 的电子抢走了，生成了一种此前没人见过的盐。

换作别人，记录了这个奇怪结果也许就放过去了。巴特利特多做了一步：他去查表。从氧气分子身上夺走一个电子需要约 1175 kJ/mol 的能量。他记得另一个数字——从氙原子身上夺走一个电子需要约 1170 kJ/mol 。两个数字几乎一样。

于是他推理：既然 PtF_6 抢得动氧分子的电子，而氙原子的电子并不比氧分子的难抢，那么 PtF_6 就应该抢得动氙的电子。外层住满？那本账在 PtF_6 这样的强盗面前未必算不过来。这是一次有**预谋**的尝试，依据是两条公开数据和一个类比。他把无色的氙气和深红色的 PtF_6 蒸气通进同一个容器——当天就得到了一种橙黄色固体。第一个稀有气体化合物，六氟合铂酸氙，就这样诞生了。事后分析还带来一个小修正：这种固体的真实成分比最初写的式子复杂（可以近似看作 XeF^+ 与 PtF_5^- 的组合），最初的化学式写简单了——这个结果同样被同行如实修正，科学的自我纠偏照常运转。

消息传开，全世界实验室蜂拥而上。几个月内，二氟化氙 XeF_2 、四氟化氙 XeF_4 相继合成；不久之后氡也被拉下了水。七十年的“绝对”就此作废，“惰性气体”这个名不副实的称呼也逐步让位给“稀有气体”。

这个故事值得记住的方法只有一条：巴特利特没有把“稀有气体不反应”当成自然界的法律，而是当成一句关于能量账的经验总结。经验总结的意思就是——只要账本变了，结论就可以变。他做的事不是推翻权威，而是把两句话并排放在桌上：“氧分子电离要 1175”“氙原子电离要 1170”，然后问了一个任何人都能问的问题。区别只在于，他去查了表。

13.5 一勺盐里，有多少个吃饱了的氯

感受一下“抢电子”这件事在你厨房里发生的规模。一平勺食盐大约 5 克。食盐 (NaCl) 的摩尔质量约 58.5 g/mol，所以这一勺约有 $5/58.5 \approx 0.085$ 摩尔的氯化钠。每摩尔包含 6.02×10^{23} 个结构单元（第 5 章的阿伏伽德罗常数），算下来：

$$0.085 \times 6.02 \times 10^{23} \approx 5 \times 10^{22}$$

这一勺盐里大约有 5×10^{22} 个氯离子——每个都是某个氯原子抢到电子后安稳度日的样子。这个数字有多大？全世界人口约 80 亿，即 8×10^9 。 5×10^{22} 是它的约六万亿倍：就算给地球上每个人分一万亿个氯离子，你这一勺盐还发不完。而每一个氯离子背后，都发生过一次放能的电子转移。化学变化不是稀有事件，它在你家的盐罐子里以天文数字的规模静静完成着。

13.6 这套说法什么时候会失灵

本章的模型很好用，但任何模型都有边界，这一章尤其要把边界画清楚，因为这一族的历史本身就是一部“边界史”。

第一，“外层住满就万事不理”是趋势，不是定律。氙、氡的外层同样住满，照样被六氟化铂和氟气攻陷。今天已知的稀有气体化合物有几十种，但都集中在氙和氡，而且“对手”几乎总是氟、氧这类最凶的电子强盗；氦、氖、氩至今没有在常规条件下形成真正的化合物（2016 年，科学家在理论预言后用超高压让氦和钠形成了一种奇特结构 Na_2He ，但那需要比地心还高的压强）。所以准确的说法是：稀有气体反应性极低、自上而下依次“松动”，而不是绝对为零。

第二，“抢电子力气氟氯溴碘递减”只在比较同一件事时成立。换成别的账本就可能例外。最著名的例外藏在电子亲和能里：氟的电子亲和能（约 328 kJ/mol）反而比氯（约 348 kJ/mol）略低——氟原子太小，新电子挤进狭小的第二层，电子之间的排斥吃掉了一部分收益。可氟气仍是实际反应中最凶的电子强盗，因为它在别处把账找了回来（章末挑战层里细说）。结论是：趋势箭头很好用，但每个箭头背后都是几笔账的总和，换一笔账，箭头就可能拐弯。

第三，单质的危险程度推不出元素在化合物里的表现。这条本章已经反复用，但值得单列为边界，因为它是生活中被违反得最多的一条：“某种元素的单质有毒”推不出“含这种元素的任何物质都有毒”，反过来，“某种元素是生命必需”也推不出“它的单质可以吃”。判断一种物质，永远要看它此刻的电子状态和邻居，而不是查元素名。

小心：这里有个常见误解

“都是消毒的，混在一起用效果加倍。”——这是真实出过人命的误解。⁸⁴ 消毒液的有效成分是碱性的次氯酸钠 NaClO ，洁厕灵一类清洁剂则含较强的酸。两者一旦混合，会发生放出氯气的反应：次氯酸根在酸性条件下和氯离子反应，把 Cl_2 重新释放出来。卫生间空间小、通风差，新闻里屡有混合清洁剂导致氯气中毒送医的事故。这里不需要你记任何配方和比例，只需要记住原则：**化学品管不管“合得来”，不看货架上的分类，看粒子层面的账**。两种东西都贴着“清洁”标签，不代表它们的分子愿意和平共处。家用清洁剂一次只用一种，用完冲净再换下一种。

13.7 回到洗手台边的三样东西

现在可以给开场的三样东西做个了断。

食盐里的氯：抢到电子、外层住满的氯离子，能量低、脾气安稳，和钠离子整整齐齐码成晶体。它不再抢任何东西，所以你能每天吃它——你的身体还离不开它。

含氟牙膏里的氟：同样是抢到电子后的氟离子，只是它的工作岗位在你的牙齿表面，把珐琅质的表层换成更耐酸的氟磷灰石。它不再腐蚀任何东西——抢电子的力气，已经在出厂前的化学反应里用完了。

碘伏里的碘：这是还没抢到电子的单质碘，配在溶液里。它的“没吃饱”正是它的用处——碘能破坏微生物的关键分子，所以能杀菌；也正因为它还有脾气，所以纯碘晶体和浓碘酊会刺激皮肤，得稀释了用，用完的饭粒不能吃。

同一族的元素，抢电子前是危险品，抢电子后是日用品，抢了一半、控制得当，就是工具。这一族的全部故事，就写在这一笔电子账里。

13.8 抢与让之外，还有更大的世界

第 12 章带你看了急着交电子的第 1、2 族，这一章看了抢着收电子的第 17 族和两不相干的第 18 族。一个交、一个收、一个不理——周期表右半边的故事似乎已经讲完了？

还早。周期表中间偏右，住着四位既不把电子完全交出去、也不能只靠抢解决问题的元素：氧、硫、氮、磷。氧抢电子的力气仅次于氟，却主要用“共享”的方式解决问题；氮的三个原子靠共享电子抱成一团，稳到闪电和细菌才能拆开，而拆开它们养活了全人类的化肥工业；磷排起了生命能量账本的队。这四位是**生命骨架元素**——你身体干重的绝大部分由它们和碳、氢组成。第 14 章，我们就去拜访这个撑起生命和环境的“四边形”。

至于卤素留下的悬念——氯分子里两个氯原子共用电子是怎么回事？氯化钠晶体里离子靠什么堆在一起？那是化学键的故事，第 17、18 章见。

【深入挑战】想再往上走一层吗

挑战层（跳过不影响主线）：既然氟的电子亲和能比氯还低，凭什么说氟是最凶的卤素？答案是：反应算的是总账，电子亲和能只是其中一笔。以卤素抢电子的常见场景为例，总账至少有三笔：拆开卤素分子要付的能量—— F_2 分子里的键意外地弱（拆开氟分子比拆开氯分子便宜得多，可能和两个小原子挤在一起、未共用电子对互相排斥有关）；原子收电子放出的能量（电子亲和能）——这一笔氟确实略输给氯；生成的负离子被水或晶体“接住”时放出的能量—— F^- 个子小、电荷集中，和水分子或晶格结合得特别牢，放出特别多。三笔加总，氟遥遥领先。所以“氟最强”和“氟的电子亲和能不是最高”并不矛盾——它们说的是不同粒度的账。这也是理解一切周期趋势的正确姿势：先问“比较的是哪本账”。

练一练

- 想一想 1.** 画两幅“楼层图”：左边画氯原子（17 个电子），右边画氯离子（18 个电子），标出最外层住满与没住满的差别，并用一句话说明：为什么左边的会出现在化学武器里，右边的会出现在你的菜汤里。图旁注明：楼层图是帮助思考的表示法，不是电子的真实照片。
- 想一想 2.** 把氯水滴进无色的碘化钠溶液，预测你会看到什么颜色变化？用“电子搬家”的语言（谁把电子给了谁）描述发生了什么，并解释为什么反过来做（碘水滴进氯化钠溶液）不会有现象。
- 想一想 3.** 巴特利特的关键一步是发现“氙的电离能约等于氧分子的电离能”。假设将来发现某种惰性程度未知的物质，它的电离能和氙几乎相等，你能据此做出什么预言？设计一个能检验这个预言的实验思路（只说思路，不必动手）。
- 想一想 4.** 一勺 5 克的食盐约有 5×10^{22} 个氯离子。一个氯离子的直径约 3.6×10^{-10} 米。如果把这一勺盐里的氯离子排成一行，总长度大约是多少米？和地球到月球的距离（约 3.8×10^8 米）比一比。
- 想一想 5.** 用能量账的语言重写给氩气球“验明正身”的理由：为什么节日气球充氩气比充氢气安全？（提示：分别算“从它身上抢电子”和“往它身上塞电子”两笔账，再想想氢气的账长什么样。）
- 想一想 6.** 画一张卤钨循环的物质流图：用方框表示“灯丝上的钨”“蒸发的钨”“碘化钨”，用箭头表示它们之间的转变，并在每条箭头旁标出该处的温度是高还是低。图旁注明：方框和箭头是人为的表示法。

第十四章 氧、硫、氮、磷：生命与环境的骨架

开场：先拿起一样东西

找一盒火柴（没有就去厨房看一眼燃气灶），做一件你做过无数次、却未必细想过的事：划一根火柴。

“刺啦”一声，火柴头先冒出一小股白烟，随即腾起火焰，还飘来一点刺鼻的气味。你可能不知道，这一秒钟里登场的角色几乎全是这一章的主角：火柴盒侧面那条粗糙的红褐色涂层里，藏着磷；火柴头里混着硫，以及一种受热会放出氧的白色粉末（氯酸钾）。摩擦生的热点燃磷，磷点燃硫，硫引燃木梗，而火柴头自己释放的氧气让火烧得更旺。

现在回答两个问题。第一：火明明可以在空气里烧，火柴头为什么还要自带“氧气包”？第二：空气里最多的气体根本不是氧气——将近五分之四是氮气。整根火柴都泡在氮气里，为什么氮气从头到尾袖手旁观，既不帮忙也不捣乱？

氧、硫、氮、磷，这四种元素为什么偏偏凑在一起，既撑起了你的骨骼和能量供应，又搅动着酸雨和湖泊？先猜，再往下看。

14.1 现象：一种火上浇油，一种冷眼旁观

先只看能观察到的现象。

关于氧气，你可能在课堂上演示里见过：把一根带火星的木条伸进盛有氧气的集气瓶，木条“腾”地复燃，烧得又亮又猛。蜡烛在纯氧中燃烧，火焰比在空气里旺得多；细铁丝在空气里烧不起来，在纯氧里却能火星四射。反过来，把燃着的蜡烛扣进密闭的玻璃罩，火焰会慢慢变弱、熄灭——罩子里的“助燃成分”被用掉了。

关于氮气，现象正好相反。鼓鼓的薯片袋里充的就是氮气：它把氧气挤走，让薯片不被氧化哈喇，又当“气垫”防碎。液氮则是另一副面孔：温度低到约 -196°C ，能让花瓣一敲就碎，却被用来冷冻保存细胞和种子——因为它冷归冷，几乎不和任何东西反应。

铁生锈是慢动作的氧气现象：一颗铁钉放在潮湿角落里，几周就蒙上红锈。这个反应

慢到几乎看不见，但它确实在消耗空气里的某种成分。下面的实验能让你“看见”这份消耗。

动手试一试

看得见的“空气被吃掉一块”

材料：一小团钢丝绒（五金店有售）、一个窄口玻璃瓶、一个浅盘、水、几滴白醋。

步骤：钢丝绒蘸一点白醋（洗去表面防锈油），塞进玻璃瓶底部；盘里倒水，把玻璃瓶倒扣进盘里，让瓶内外水面相平，用笔标记水位。放在窗边，每天观察，持续三到五天。

观察点：钢丝绒逐渐变成红棕色；瓶内水面缓缓上升。到最后，上升的水大约占瓶内空气体积的五分之一。

安全提示：全程不需要火，也不要尝试用任何方法“制造纯氧”来加速。钢丝绒边缘锋利，做完洗手；白醋别溅进眼睛。

上升的这几厘米水，是氧气离开空气、进入铁锈留下的“空位”。粗略地，你在家就量出了空气中氧气的份额——约五分之一。

14.2 粒子：氧分子牵两只手，氮分子牵三只

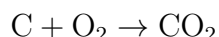
为什么同样是空气的主要成分，一个活泼、一个懒惰？把镜头推进到分子层。

回忆第 10 章的周期表街区图：氧和硫住在第 16 族，最外层 6 个电子；氮和磷住在第 15 族，最外层 5 个电子。对它们来说，“再拉来一两个电子把外层填得更满”往往对应更低的能量（注意：这是能量规律，不是原子的愿望）。所以这四家的元素都有较强的非金属脾气，爱跟别的原子共用或夺取电子——这是它们能成为生命骨架的前提。

空气里的氧是两个氧原子组成的分子 O_2 ，两个原子之间共用两对电子，像两只手紧紧相握（第 19 章会细讲共价键）。氮气也是双原子分子 N_2 ，但两个氮原子之间共用三对电子——三只手交握。别小看这多出来的一只手：拆开 N_2 中两个氮原子，需要约 945 kJ mol^{-1} 的能量，是拆开 O_2 （约 498 kJ mol^{-1} ）的近两倍，在常见双原子分子里几乎是最结实的。

于是现象层的对比有了粒子层的解释：氮气不是“不想”反应，而是拆开它的“启动费”太贵。常温下分子碰撞的能量大多付不起这笔启动费，反应就被挡在门外——这是速度问题，不是方向问题（第 27、29 章会把“能不能”和“快不快”彻底分开讲）。氧气启动费低得多，所以木头、铁丝、你体内的葡萄糖，都付得起。

现在让符号正式登场。木头的主要成分简化成碳来写，燃烧就是：



铁生锈慢得多，但也是同类过程：铁原子把电子交给氧，生成铁的氧化物。你每分每秒进行的呼吸，账本上写的也是“有机物 + 氧气 $\rightarrow$ 二氧化碳 + 水”——和燃烧同方向的账

本，只是生命把它拆成几十步、慢慢来（第 54 章细讲）。

14.3 氧气不是燃料，它是“收电子的一方”

这里必须停一下，拆一个流传极广的说法。

小心：这里有个常见误解

“氧气能燃烧”“氧气是燃料”——这是错的，而且这个误解有真实的危险。燃料是被氧化的那一方（木头、汽油、氢气），氧气是接受电子的那一方，叫氧化剂。氧气自己从来不烧：你把纯氧灌进气球，它一点就着不了——因为没有燃料。真正危险的是反过来：在纯氧环境里，平时温和的东西（油脂、衣物、头发）都会变成猛烈燃料，所以医院氧气瓶附近严禁油污和明火。顺便说，用“得氧失氧”定义氧化还原只是历史起点，本质上是电子的转移，第 33 章会换成电子语言重新讲。

所以燃烧需要三样：燃料、氧气、足够高的启动温度，缺一样就灭。盖灭蜡烛是断了氧气，浇水灭火主要是降了温度。这也回答了开场第一个问题的一半：火柴头自带“氧气包”（氯酸钾受热放出 O_2 ），是要在火柴头那一小团地方瞬间制造出远比空气浓的氧，确保火一定能着——空气里那 21% 的氧，对小火苗来说经常不够“立竿见影”。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

一口空气里有多少氧气？干燥空气按体积算：氮约 78%，氧约 21%，剩下约 1% 主要是氩和二氧化碳。你的教室如果长 9 米、宽 7 米、高 3 米，体积约 189 m^3 ，其中氧气约 $189 \times 21\% \approx 40\text{ m}^3$ 。一个静坐的中学生每分钟大约消耗 0.25 L 氧气，一天约 0.36 m^3 ——教室里的氧理论上够一个人用一百多天。那为什么会觉得闷？因为让你难受的往往不是缺氧，而是二氧化碳升高：呼出气里二氧化碳从约 0.04% 升到约 4%，它在血液中的积累才是“闷”的主要信号。感觉和测量常常不是一回事，这正是要用仪器而不是用直觉的原因。

14.4 臭氧：同一个分子，两种名声

氧还有一种三个原子的形态：臭氧 O_3 。它结构不如 O_2 稳定，性情更急躁，是更强的氧化剂。有趣的是，臭氧的名声完全取决于它待在哪里。

在距离地面 20 到 30 千米的高空，臭氧形成薄薄一层。如果把这层臭氧压到地面常温常压，厚度只有约 3 毫米——就这么薄的一层，却吸收了阳光中绝大部分对生物杀伤最强的紫外线。没有它，DNA 会被阳光直接打断化学键，陆地生命很难存在。在这个高度上，臭氧是地球撑开的遮阳伞。

而在你呼吸的地面，臭氧是污染物。夏日阳光强烈时，汽车尾气和工业排放的氮氧化物、挥发性有机物在光照下发生一连串反应，生成臭氧和其他刺激性分子，形成光化学烟雾。近地面臭氧刺激眼睛和呼吸道，对哮喘患者尤其危险；它还会损伤植物叶片。同一种分子，高空是保护伞，地面是刺激物——**位置决定角色**。

这也是理解一切环境化学的钥匙之一：谈一种物质“好”还是“坏”，必须先说清它在哪里、浓度多高。消毒柜和印刷机附近也会产生臭氧，闻起来有股淡淡的“雷雨天味道”——雷电确实能把少量 O_2 打成 O_3 ，但那点浓度远不足以“净化室内空气”，臭氧机在高浓度下对人同样有害。

上世纪后半叶，人类还发现了一个意外：广泛用于制冷剂的氟利昂释放到高空后，在紫外线作用下放出氯原子，一个氯原子能反复催化分解上万个臭氧分子，在南极上空撕出了“臭氧洞”。这段历史留到后面讲催化剂和自由基时再细拆，这里只记住一点：一个看似惰性的分子，换个高度，就能变成拆伞的剪刀。

14.5 氮：拆不动的三键，和一场喂饱一半人类的工业

回到开场第二个问题：火柴泡在氮气里，氮气为什么旁观？现在答案只剩一层窗户纸： N_2 的三键太结实，划火柴那点温度付不起拆开它的启动费。

但“难拆”不等于“拆不动”。雷电瞬间的高温能撕开三键，让氮和氧化合成氮氧化物，随雨水落进土壤——这是天然氮肥。豆科植物的根瘤里住着一类细菌，体内的酶能在常温下把 N_2 一步步改造成氨——这是生物固氮，第 54 章前后还会再遇到这些微观化工厂。问题在于：自然固氮的速度，远远追不上人口增长后农田对氮的需求。

为什么氮这么要紧？因为蛋白质、DNA 里都少不了氮原子，而植物只能吸收土壤里“现成的”含氮离子（硝酸盐、铵盐），不能直接吃空气里的 N_2 ——就像一个守着米仓却拿不到钥匙的人。空气里每吨氮气都在头顶飘，庄稼却在地里缺氮。谁能把空气里的氮“固定”成植物能用的形态，谁就握住了粮食产量的阀门。

科学家怎样知道

19 世纪末，欧洲农业越来越依赖从智利海运来的硝石矿。1898 年，英国科学家威廉·克鲁克斯在一次著名演讲中警告：硝石照这个速度消耗，几十年内就会见底，小麦产量将撑不住人口，“以面包为主食的文明”会挨饿。问题被清晰地提了出来：怎样把空气里用不完的 N_2 变成氨？

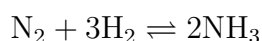
当时的化学知识已经能算出一笔矛盾的账：合成氨反应放热，温度越低，平衡越偏向氨这边；可温度低了， N_2 的三键又拆得太慢，慢到没有实用价值。著名化学家能斯特据此认为这条路在工业上走不通。德国化学家哈伯不服，他做了关键的事：**把反应搬到高压下**。加压让气体分子更密集，平衡向分子数更少的产物一侧移动，产率被硬生

生抬高。1909 年，哈伯的实验装置在约 200 个大气压、500 °C 上下、含铁催化剂的条件下，让氮气和氢气源源不断地变成氨，产率数据推翻了能斯特的悲观估计——能斯特本人验证后公开承认了错误。

但实验室装置不等于工厂：耐高压的钢罐、廉价氢气、能长期工作的催化剂，每一项都是工程难关。博施带领巴斯夫公司的团队花了四年多，试了两万多种配方寻找催化剂，才在 1913 年建成第一座合成氨工厂。

这个故事的尾声并不轻松。合成氨让化肥产量摆脱了矿藏的限制，今天全世界用这个方法固定的氮，养活了大约一半人口；但同一套装置在两次世界大战中也被用来生产炸药的原料硝酸。哈伯晚年因犹太身份被自己效忠的国家驱逐。一项技术从实验室走进世界，带来的从来不只是它最初承诺的那一面——这个主题在本书第三册还会反复出现。

合成氨的账本写出来只有一行：



可逆符号提醒你：这是一个能来回跑的平衡（第 31 章细讲），工业上一边不断移走氨、一边把没反应的气体压回去循环，硬是把“懒气体”变成了流水线上的原料。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

你的身体里有多少“哈伯的氮”？今天全球合成氨工业每年固定约 1.2 亿吨氮。摊到 80 亿人头上，人均约 15 千克氮——相当于每人每年分到约 90 千克硝酸铵化肥里的氮量。再看人体：一个体重 60 千克的人，氮约占体重的 3%，也就是约 1.8 千克，几乎全在蛋白质和 DNA 里。研究者估算，当今人类体内大约一半的氮原子，追根溯源都来自合成氨工厂固定的氮。换句话说，你身上大约 0.9 千克的氮，曾经在一座高压钢罐里被从 N_2 中拆出来。元素不认路牌，它只在“空气—化肥—庄稼—你”之间流动。

14.6 磷：骨头里的石头、细胞里的“能量零钱”

氮的楼下邻居是磷。同属第 15 族，最外层也是 5 个电子，但磷是固体，性格远没有氮那么“宅”。

单质磷有两副著名的面孔。白磷分子是四个磷原子搭成的小四面体 P_4 ，四个原子挤在小角度里，键被掰得很不舒服，能量偏高，所以白磷暴躁到在空气里 40 °C 左右就能自燃，必须泡在水里保存（这是实验室里的事，你绝不应该在家接触它）。红磷的结构则连成更大的网络，张力小得多，性格温和，要加热到约 240 °C 才着火——所以它被安全地刷在火柴盒侧面，靠摩擦的瞬间高温才登场。同一种元素，仅仅因为原子连接方式不同，脾气天差地别：这个主题（同素异形体）在第 36 章讲碳时还会大放异彩。

生命对磷的用法要沉稳得多。你的骨骼和牙齿约八成多的无机成分是羟基磷酸钙，一种含钙、磷酸根和氢氧根的矿物——骨头本质上是“石头框架加胶原钢筋”的复合材料。每个细胞膜的骨架磷脂分子里有磷酸根；DNA 的螺旋“扶梯扶手”正是糖和磷酸根交替连成的长链（第 58 章细讲）。而磷最出名的一个角色，藏在三个字母里：ATP。

ATP（三磷酸腺苷）常被叫作细胞的“能量货币”，但流行的讲法“能量藏在高能磷酸键里，断开就释放”是**错的**——请记住一条铁律：**断开任何化学键都要吸收能量，能量只在形成新键时放出**（第 27 章会专门讲）。ATP 水解真正发生的事是：反应



中，产物（ADP 和磷酸根）比反应物稳定得多——ATP 分子里挤在一起的几个负电荷被分开，排斥减小，产物还能以更多方式分散到水中。断开旧键要花钱，形成新键和分散电荷赚回来更多，**净赚**的差额才是细胞可用的能量。ATP 更像一枚“找得开的零钱”：不是因为它体内藏着火药，而是因为把它花出去（水解）这笔交易整体划算。

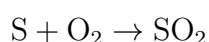
磷在环境里的故事则是另一副面孔：**富营养化**。磷在地壳里不算多，又几乎不进入大气，所以在大多数湖泊和河流中，磷是水藻最缺的那一口“饭”——其他营养再多，没有磷，藻也暴不起来；磷一来，藻就疯长。含磷洗衣粉、农田流失的磷肥，曾经让大量水体绿成油漆：藻类暴发后死亡，细菌分解藻尸时大量耗氧，鱼和其他动物缺氧而死。这就是许多国家禁售含磷洗衣粉的原因。氮和磷怎样在岩石、土壤、生物和水体之间循环流动，是理解生态系统的关键账本，第 16 章会完整展开。

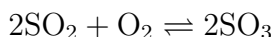
14.7 硫：臭鸡蛋、硫酸厂和变酸的雨

氧的楼下邻居是硫。同族，最外层同样 6 个电子，但比氧多一层电子楼，性格跟着微妙地变了：抢电子的劲头比氧弱一档，却因此能干一些氧干不了的活。

单质硫是黄色的脆性固体，常温下最稳定的形态是八个硫原子连成一顶“皇冠”环 S_8 。硫和生命的关系可以从气味说起：臭鸡蛋、坏掉的卷心菜、火山口的刺鼻味，都是含硫小分子在报警——臭鸡蛋的主角是硫化氢 H_2S ，由细菌分解蛋白质里的含硫氨基酸产生。你的头发和角蛋白富含硫原子之间形成的“二硫键”，烫发药水的原理就是拆开再重接这些硫桥。顺便提醒： H_2S 高浓度时有毒，而且它会麻痹嗅觉——闻不到不代表安全，所以下水道、沼气池附近的气味警告必须当真，这是只能由专业人员处理的事。

硫在工业上的地位，可以用一句话概括：一个国家的硫酸产量，常被当作工业化程度的体温计。化肥、电池、冶金、化纤、药品，几乎行行用硫酸。现代制硫酸的主线是：硫或含硫矿石先在空气中烧成二氧化硫 SO_2 ，再在催化剂（常用五氧化二钒）表面被氧气进一步氧化成三氧化硫 SO_3 ，最后吸收进水里：





三步里第二步最磨人：它也需要“付启动费”，催化剂的作用是给反应换一条更便宜的路径——注意，催化剂只改变速度，不改变反应的方向和最终的收支（第 30 章专门讲）。

但 SO_2 一旦从烟囱直接排进大气，麻烦就来了。煤和石油里天生含硫，燃烧时硫变成 SO_2 随烟气上天，在空气和云水里被逐步氧化、溶解，最终变成稀硫酸落回地面；汽车尾气里的氮氧化物走类似的路变成硝酸。这样的雨就是酸雨。这里有个容易忽略的事实：**正常雨水本来就微酸**，pH 约 5.6，因为空气中的 CO_2 溶进雨水会生成少量碳酸；酸雨指的是 pH 明显低于这个背景值的降水。酸雨腐蚀石灰岩雕像和建筑（大理石主要成分是碳酸钙，酸能把它溶解），让湖泊变酸、鱼类死亡，还会把土壤里的铝溶出来伤害树根。治理思路也很“化学”：电厂烟气用石灰石浆液“洗澡”，让 SO_2 和碳酸钙反应被固定下来；或者干脆烧低硫煤。问题从元素出发，答案也得回到元素。

14.8 这套说法在哪里会失灵

本章反复用了“活泼”“懒惰”“暴躁”“温和”这类词。它们是好用的速记，但都有明确的边界，越界就会误导你。

第一，活泼与懒惰都是**条件**下的结论，不是元素的永久人格。氮气在常温下袖手旁观，在雷电的高温里、在哈伯的高压罐里、在根瘤菌的酶旁边，照样乖乖反应。氧气在纯氧瓶里让铁丝剧烈燃烧，在常温空气里让铁钉生锈却要等上几周——“能不能反应”和“多快反应”是两本账，分别由能量规则和速率规则掌管（第 27、29 章）。把“惰性”当成“永远不反应”，第 13 章讲稀有气体时你已经见过一次反例了。

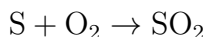
第二，“某元素有益”或“某元素有害”的说法没有科学意义。臭氧在高空护命、在地面伤肺；磷是骨骼和 ATP 的命脉，进了湖泊就是灾难；硫化氢微量时是气味信号、还是体内的一种信号分子，高浓度时致命；就连氧气，早产儿吸入过量也会损伤视网膜。物质的角色由**位置、剂量、化学形态**三者共同决定——这条原则请带进你以后看到的每一条“养生”或“排毒”广告里。

第三，本章的收支账都是“典型条件下”的近似。真实体系里常有多个反应竞争：富营养化的水体里，限制藻类的不一定总是磷，有些湖泊和近海是氮在当“瓶颈”；酸雨的成因里硫酸和硝酸的比重也因地区能源结构而异。科学模型给出的不是万能答案，而是“先看哪个变量”的优先级。

14.9 再看那根火柴

现在回到开场，把那一秒钟重放一遍，这次带上粒子层的眼镜。

你的手指给火柴头一个摩擦，摩擦生热，局部温度瞬间升高。火柴盒侧面的红磷在高温下有一小部分转化为更活泼的形态并被点燃；火星溅到火柴头上，头里的氯酸钾受热分解，原地释放出高浓度的氧气——这是自带的“氧气包”，比空气里 21% 的氧迅猛得多。浓氧扑向火柴头里的硫：



硫燃烧放出的热又点燃了木梗，你闻到的那股刺鼻味，正是 SO_2 。火焰沿着木梗蔓延，是因为木质纤维（主要是纤维素，碳、氢、氧的化合物）不断被加热到能付得起“启动费”，与氧气持续结账。

而从头到尾占空气五分之四的氮气，确实就在火焰旁边流过。它不是不想参与，是三键的启动费太贵，火柴的温度付不起大头——它只是被加热、膨胀、流走，最多在火焰最热的缝隙里生成一丁点氮氧化物。

一根火柴，四种元素，各按各的键能和条件出牌。所谓化学，不过是把这副牌桌看清楚。

14.10 顺着链条继续走

这一章我们第一次让“元素街区”走出了周期表，进入空气、骨骼、农田和烟囱。链条没有停：氧、硫、氮、磷的故事会在三个方向上继续。第一，哈伯用的铁催化剂为什么能替反应“另辟蹊径”？铁、钒、锰这些过渡金属凭什么在表面上撮合分子？那是第 15 章要逛的街区。第二，氮和磷在自然界的来路和去处——它们怎样在岩石、海洋、生物之间循环，人类又怎样把这些循环改得面目全非——第 16 章会画出完整的物质流地图。第三，ATP 这枚“零钱”在细胞里怎样赚来又怎样花掉，要等到第二册讲呼吸作用的第 54 章才算总账。

【深入挑战】想再往上走一层吗

为什么合成氨工厂偏要选在“两头不讨好”的条件？（跳过不影响主线。）合成氨反应放热，且反应后气体分子数减少（4 个分子变 2 个）。用热力学看：低温让平衡更偏向氨，高压也让平衡偏向氨——那为什么不把温度降到室温、压力开到极限？因为动力学拦路：温度越低，拆开 N_2 三键的启动费越难凑齐，反应慢到工厂一天出不了一罐氨。高压则受限于钢材强度和压缩能耗，压力翻倍，设备成本和事故风险远不止翻倍。于是工业上选了一个折中：约 200 个大气压、400 ~ 500 °C，外加铁催化剂提速，再把没反应完的 N_2 和 H_2 分离出来循环进料。每一趟循环只有一部分气体变成氨，但循环足够多次，总转化率照样很高。平衡、速率、成本、安全四个变量互相拉扯，最后的“最优解”是一个工程妥协，而不是某一条定律的最大值——真实世界里的化学，几乎总是这样。

练一练

- 想一想 1.** 用“共用几对电子”的画法，分别画出 O_2 和 N_2 分子，并在旁边画一条“拆开分子所需能量”的示意柱图。用这张图向同学解释：为什么薯片袋充氮气而不是充氧气来保鲜？
- 想一想 2.** 画一张“臭氧位置—角色”对照图：横轴是高度（地面 / 高空 20 千米以上），标出臭氧在两个位置分别做什么、对人分别意味着什么。再用一句话总结：为什么“臭氧是好是坏”这个问题本身问错了？
- 想一想 3.** 哈伯的高压实验推翻了能斯特的悲观估计。请说清楚：能斯特的推理错在哪里（漏掉了哪个变量）？这个故事对“理论计算和实验谁说了算”有什么启示？
- 想一想 4.** 画一条酸雨的物质流箭头图：从煤里的硫原子出发，经过烟囱、大气、云水，到湖泊里的鱼。在每个箭头上注明发生了什么变化（是物理移动还是化学反应，生成了什么）。
- 想一想 5.** 一间教室体积约 189 m^3 ，氧气约占 21%。班里有 45 名同学，每人每分钟消耗约 0.25 L 氧气。假设教室完全不通风，估算同学们多久会消耗掉教室里 10% 的氧气？再想一想：现实中“闷”的感觉会比你的计算来得早得多，为什么？（提示：回顾本章关于二氧化碳的那段。）
- 想一想 6.** 有人宣传“臭氧机可以给卧室消毒、增加氧气，有益健康”。用本章的知识指出这段话里至少两处问题，并说明判断依据。

第十五章 过渡金属：颜色、磁性与催化

开场：先拿起一样东西

请在身边找齐这四样东西：一枚生了锈的铁钉，一截从废旧电线里剥出来的红铜丝，一把亮闪闪的不锈钢勺子，一块冰箱贴上的小黑磁铁。

现在考考你的眼力。铁钉和不锈钢勺——按周期表（第 10 章那张地图）来说，它们的主要成分住在同一个街区，凭什么一个锈迹斑斑，一个用了十年还光亮如新？铜丝是红棕色的，而大多数金属都是银白色，铜凭什么搞特殊？还有那块磁铁：世界上一百多种元素，能被磁铁狠狠吸住的常见金属，翻来覆去就是铁、钴、镍这三兄弟——它们仨在周期表上恰好是邻居。这是巧合吗？

再补一个悬念：化学实验室里有一种蓝色晶体，叫胆矾，丢进水里就化开成一杯漂亮的蓝宝石色溶液。它的成分不过是铜、硫、氧和水——硫酸盐明明大多是无色的，这杯蓝色到底是谁染上去的？

这四样东西的答案，都藏在周期表中间那片我们还没细逛过的街区里。这一章，我们挨家挨户去敲门。

15.1 中间街区的三样特产

第 10 章把过渡金属叫作周期表中央“一大片矮房子”：铁、铜、锌、钛、铬、锰、钴、镍都住在这里，往下还有银、金、铂、汞这些熟面孔。这一街区有三个特产，是左右两边街区都拿不出来的。

第一样特产是**颜色**。主族元素的世界相当朴素：食盐、白糖、石英、纯碱，几乎都是白色或无色的。而过渡金属这边像个颜料铺：含铜离子的溶液是蓝色的，高锰酸钾（消毒用的紫药水原料）溶液是深紫色的，含铬离子的溶液是绿色的，铁锈是红棕色的。宝石商最懂这一点——红宝石和蓝宝石的骨架其实是同一种无色矿物（刚玉，成分是氧化铝），只不过红宝石里混进了万分之几的铬原子，蓝宝石里混进了铁和钛。一点点过渡金属杂质，就把无色的石头变成了国宝。

第二样特产是**磁性**。把一把元素样品挨个凑到磁铁跟前，绝大多数毫无反应，只有铁、钴、镍会被牢牢吸住，而且它们自己也能被做成磁铁。你的冰箱贴、耳机里的喇叭、

电动车的电机，全靠这三兄弟。

第三样特产是**催化**。催化剂的“催化”两个字，意思是让反应走得更快，自己却不在最终产物里。化肥厂把空气中的氮气变成氨，用的是铁做的催化剂；汽车排气管里那个贵重的“三元催化器”，用的是铂、钯、铑；你实验室里往双氧水里丢的那勺黑色二氧化锰粉末，主角是锰。翻开工农业的催化剂名录，过渡金属和他们的化合物占了大半壁江山。

三样特产，三条线索。这一章的任务是让你看到：它们其实是从同一个根源上长出来的。

15.2 多出来的十个格子：d 电子登场

回到周期表的形状问题。第 10 章说过，第一行 2 格、第二三行各 8 格，是因为电子按“楼层”依次入住，第一层住 2 个、第二层住 8 个。可到了第四行，表格突然从 8 格撑宽到 18 格——多出来的 10 个格子，就是第一排过渡金属，从钪一直排到锌。

这 10 个格子对应电子入住的一类新“房间”：d 房间。同一层里，d 房间一共 5 间，每间住 2 个电子，正好 10 个名额。这里有个关键细节，第 10 章的挑战层提过一句，现在要正式用了：电子入住的顺序有点别扭——第四层的 s 房间比第三层的 d 房间“便宜”（能量更低），所以第四行的元素先把 4s 住上，再回过头来慢慢填 3d。从钪到锌，一个一个新增的电子，进的正是这个“回马枪”式的 3d 房间。

为什么这个别扭如此重要？因为它造成了一个独一无二的局面：**3d 电子和 4s 电子的能量几乎一样高**。主族元素的世界里，电子楼层的能量差得很开，内层电子被牢牢按住，永远轮不到出场，只有最外层那一两个电子参与化学。而在过渡金属这里，3d 和 4s 住得太近了，近到化学反应的能量足以把它们挨个请出来。

直接后果就是：**同一元素可以交出不同数目的电子，呈现好几种氧化态**。铁可以交出 2 个电子变成 Fe^{2+} ，也可以再交一个变成 Fe^{3+} ；铜有 Cu^+ 和 Cu^{2+} ；锰最夸张，从 +2 到 +7 一口气排出七八种价态——紫药水里的高锰酸根 MnO_4^- 就是 +7 价。主族的钠永远只交出 1 个电子，一辈子一个价；而锰一个人就能演出七八种角色。价态多变，正是颜色多变、催化神通的前奏。

15.3 颜色从哪里来：被吃掉的那部分光

先想清楚一个基本问题：我们说的“颜色”到底是什么？白光——阳光、灯光——是各种颜色光的混合。一样物体呈现什么颜色，取决于它把白光里的哪部分**吃掉**（吸收）了。一片叶子把红光和蓝紫光吃掉，剩下绿光弹回你的眼睛，叶子就是绿的。所以问“硫酸铜溶液为什么是蓝色”，等于问：“是谁吃掉了橙黄色的光？”

答案落在 d 电子身上。过渡金属离子的 3d 电子住进了 5 间 d 房间，这些房间的能量

量并不完全相同，电子可以从低的房间跃迁到高的房间——只要外来的一份光能量恰好等于两级之差，这份光就被吃掉。关键在于：**d 房间之间的能量差，恰好落在可见光的能量范围内**。不多不少，正好。于是过渡金属离子吃进一部分可见光，把剩下的颜色还给我们。

对比一下就明白了。钠离子、钙离子这些主族离子，电子也住在房间里，可它们的空房间太远，能量差落在紫外线范围——人眼看不见紫外线，吃掉多少都无所谓，溶液就是无色的。食盐水透明，不是因为它“什么都不吸收”，而是因为它吸收的光你看不见。

还有一个更精彩的细节：d 房间之间的能量差不是固定的，它会被周围的东西**拉扯改变**。这就引出了本章最重要的概念——配位。

15.4 配位：金属离子身边围着一圈“房客”

Cu^{2+} 在水里从来不是光杆司令。水分子氧原子上有富余的电子对，会被带正电的铜离子吸引，四到六个水分子围拢过来，把孤对电子“借”给铜离子使用，形成一圈稳定的包围。这样的整体叫**配位化合物**（或配合物）：中心是金属离子，围在身边、出借电子对的分子或离子叫**配体**。硫酸铜溶液的蓝色，严格说不属于 Cu^{2+} 本身，而属于“铜离子加六个水配体”这个组合。

证据随手可做：无水硫酸铜（把水配体全部赶走）是灰白色的粉末，一旦遇水，水分子围拢上去，蓝色立刻现身。换一种配体，颜色就变——往蓝色铜溶液里加浓氨水，氨分子把水分子挤走、自己围上去，溶液会转成深得多的蓝紫色（这个实验产生刺激性气体，请看老师演示或视频，不要在家做）。同一个铜离子，只因身边的房客换了，d 房间被拉扯出的能量差变了，吃掉的光变了，颜色就变了。

配体不同、颜色不同，这条规律解释了一大票现象：红宝石的铬离子嵌在氧化铝晶格里，被氧原子包围，是红色；同样是铬，换到祖母绿的绿柱石晶格里，周围的包围方式变了，就成了绿色。宝石的颜色，本质上是配体替铬离子“调”出来的。

15.5 磁性：排队站好的亿万根小磁针

颜色讲完了，磁性呢？根源还在 d 电子，不过这次的关键词是**自旋**。

第 9 章讲过，电子有一种叫自旋的属性，直觉上可以想象成每颗电子都是一根微小到极点的磁针（这是帮助思考的模型，不是电子真的在转）。当电子成对住进同一房间时，两根小磁针方向相反，磁性恰好抵消。可过渡金属的 3d 房间常常是“半住满”状态——比如 Fe^{3+} 的 5 个 d 电子，按洪特规则（第 9 章）一人独占一间房，5 根小磁针全部指向同一方向，谁也抵消不了谁。这样的离子就是个微型磁铁。

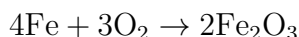
但光有这种小磁铁还不够。把一块普通铁块放在桌上，它并不吸铁钉。为什么？因为铁块内部划分成无数个微小区域，叫**磁畴**：每个磁畴内部，亿万根小磁针方向一致；但磁

畴与磁畴之间指向乱七八糟，互相抵消。铁、钴、镍的真正特殊之处在于：它们原子间的相互作用能让相邻小磁针**对齐的成本特别低**——拿一块外磁铁靠近，磁畴像听到口令一样集体转向、整齐排列，整块铁立刻变成强磁体，这就是“磁化”。铜、铝、锌的 d 电子要么成对抵消，要么原子间没有这种齐心协力的对齐机制，于是与磁性无缘。三兄弟的邻居关系不是巧合：3d 房间住的人数相近，才让它们的原子恰好满足“小磁针多、又容易对齐”这两个苛刻条件。

15.6 铁锈、不锈钢和一场慢速的电化学火灾

现在解决开场的第一个悬念：为什么铁会生锈，不锈钢不会？

先看铁锈。把铁钉放在干燥空气里，几年都安然无恙；泡进煮过又密封的水里，也能撑很久；可一旦水和氧气同时到场，红棕色的锈就爬出来了。生锈的实质是铁把电子交给氧气：铁原子先交出电子变成 Fe^{2+} ，电子沿着金属和水膜传给氧，再经过一系列转变，最终形成含水的氧化铁——主要成分可以写作 Fe_2O_3 ：



真实的铁锈还裹挟着数量不定的水分子，质地疏松，像一块吸满水的海绵。疏松是关键败笔：它挡不住里面的铁继续接触水和氧，于是锈一层一层往里啃，直到整根铁钉报废。

不锈钢的主角还是铁，但混进了约 12% 以上的铬。铬和氧的亲合力更强，抢先在表面生成一层氧化铬。和铁锈相反，这层氧化铬**致密、牢固、透明**，厚度只有几纳米，却把空气和水挡得严严实实。更妙的是它有自愈能力：勺子被划伤，露出的铬立刻再氧化，薄膜自动补上。你看不见这层膜，但它每时每刻都在站岗。所以“不锈钢不生锈”准确的说法是：它锈得太快、锈得太好，锈出一层完美的盔甲，然后就不再锈了。

人类防腐的全部招数，都是沿着这条思路展开的：刷漆、涂油，是物理上隔绝水和氧；镀锌（白铁皮）多了一层心机——锌比铁更容易交电子，即使镀层破损，锌也抢着先被腐蚀，替铁“牺牲”掉，这叫牺牲阳极保护法；轮船外壳和跨海大桥的钢桩上，就焊着成块的锌或镁，定期更换。

动手试一试

铁钉生锈对比实验（在家可做，全程安全）

材料：四枚干净铁钉、四个透明杯子、自来水、食盐、食用油、纸巾。

步骤：一号杯放铁钉，杯口敞开，只加干燥的空气（杯底垫干纸巾）；二号杯加自来水没过铁钉一半，让铁钉一半在水里、一半在空气里；三号杯加溶了两勺食盐的水，同样没过铁钉一半；四号杯加自来水完全没过铁钉，再倒一层食用油封住水面。

观察点：接下来三到七天，每天看一次并记录。哪枚锈得最快？锈斑先出现在什么位置（水里还是水面交界处）？你会发现：干湿交界的二号锈得明显，盐水里的三号锈

得更快，被油封住的四号和最干燥的一号几乎不锈。

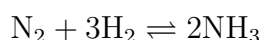
结论等你亲手得出：生锈需要水和氧同时到场，而盐会让这场“慢速火灾”烧得更旺（海水里的船为什么这么容易锈，你现在知道了）。

15.7 催化剂：给反应修一条穿山隧道

第三样特产轮到催化了。先用第 27 章还会细讲的能量语言把话说准：一个反应能不能发生、能进行到什么程度，由能量规则（热力学）决定；而反应有多快，由另一套规则（动力学）决定——关键障碍是**活化能**，反应物必须先翻过一座能量山，才能变成产物。山越高，能翻过去的分子越少，反应越慢。

催化剂做的事只有一件：**给反应换一条山更低的路**。它不推反应物一把，不供给能量，也不能把翻不过山的反应变成能翻过去——一座根本翻不过去的山，修隧道也无济于事；它只是让本来能发生、但慢得没有实用价值的反应，快到够用。山两边的起点和终点没变，所以催化剂不改变反应放多少热，也不改变最终平衡停在什么位置。

过渡金属凭什么特别会修隧道？答案还是 d 电子和多变价态。以固体表面催化为例：化肥厂把氮气和氢气变成氨，



这条路最大的障碍是氮气分子里那根异常牢固的三键。在铁催化剂表面， N_2 分子先被铁原子表面的 d 电子“抓住”（吸附），氮原子一个个趴在铁表面，被多只手同时拉住，三键被削弱、拆散；氢气同样被拆成氢原子；然后氮、氢原子在表面这个“工作台”上逐个接头，拼成氨分子，最后脱手离开。表面把分子拆开、按住、排队、撮合——一条原本不存在的低能量路径就这样开张了。反应结束，铁表面恢复原样，等待下一批客人。铂、钯、铑在汽车三元催化器里干的是同类工作：把尾气里的一氧化碳、氮氧化物、未烧净的碳氢化合物抓上表面，撮合它们变成二氧化碳、氮气和水再放走。你的汽车排气管里那小小一罐，是世界上最昂贵的几克金属在上班。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

“快一点”到底是多快？活化能的影响是指数级的：在其他条件相近时，反应速率大致正比于 $e^{-E_a/(RT)}$ ，其中 E_a 是活化能， T 是温度， R 是常数。在室温附近， RT 大约是 2.5 kJ mol^{-1} 。假如催化剂把活化能降低 20 kJ mol^{-1} （这在催化里只是中规中矩的成绩），速率将增大

$$e^{20/2.5} = e^8 \approx 3000 \text{ 倍}$$

降低 40 kJ mol^{-1} ，则是 e^{16} ，约一千万倍。指数的意思是：活化能每降一小截，速率不是加几倍，而是**乘**几倍。这就是为什么“换个催化剂”常常是化工厂里比“升温加

压”更省钱的选择——而生命体里的酶（蛋白质做的催化剂，第二册的主角）把这场指数游戏玩到了登峰造极。

小心：这里有个常见误解

“催化剂参与了反应，所以会被慢慢消耗掉；用得越久，效果越差，说明它被用光了。”——前半句对，后半句错。催化剂确实深度参与反应：抓分子、拆键、撮合，一样没少干；但它在每一轮循环结束时**恢复原状**，理论上不被消耗。工业催化剂用久了效果变差，真实原因多半是“中毒”和“磨损”：杂质（比如硫）牢牢粘在表面，霸占了工作台；或者高温让表面烧结、面积缩小。这不是催化剂被用掉，而是工作台被弄脏、被烧坏了。反例就在眼前：实验室里那勺二氧化锰催化双氧水分解，反应完过滤、干燥，称一称，质量分毫不少，下回接着用。

15.8 科学家怎样知道：一场关于颜色的百年争论

科学家怎样知道

19 世纪末，化学家手里有一批让人头疼的化合物：把氨通进钴盐溶液，能得到 $\text{CoCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$ 、 $\text{CoCl}_3 \cdot 5\text{NH}_3$ 、 $\text{CoCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$ 等一系列物质——钴一样多，氨一个个减少，颜色却从黄到紫到绿，各不相同。按当时的理论，原子之间靠一根根“键”连成链条，可没人画得出这些链：氨分子凑在氯化钴旁边，到底连在哪？

瑞士化学家维尔纳在 1893 年提出一个当时被视为异端的模型：钴离子在正中央，氨分子和氯离子**围成一圈**直接贴着钴——这一圈叫内界；多余的氯离子待在外圈，只起平衡电荷的作用。这个模型做出了可以被推翻的预言：如果氯在内圈，它就和钴绑在一起，掉进水里也不会以自由氯离子出现；在外圈的氯才会。于是实验变得干脆利落：溶解样品，加入硝酸银，看能立刻沉淀出多少氯化银。结果 $\text{CoCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$ 沉淀出 3 份氯， $\text{CoCl}_3 \cdot 5\text{NH}_3$ 只沉淀出 2 份， $\text{CoCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$ 只沉淀出 1 份——和预言严丝合缝。反对者也曾提出替代解释（比如氨先抱成团再挂在链上），但每种新解释都被新的电导率、沉淀计量实验逐一排除。更硬的证据还在后面：维尔纳预言某些配合物应该有像左右手一样不能重合的两种镜像变体，1911 年他亲手把这种“镜像分子”拆分开来——这一手几乎堵死了所有退路。1913 年，他因此获得诺贝尔化学奖。

这个故事值得记住两点。第一，配位理论不是靠一个天才实验一锤定音的，而是模型给出定量预言（几份氯能沉淀）、实验逐个排除对手，一路缠斗了二十年。第二，维尔纳那时根本不知道 d 电子是什么——电子刚被发现，量子力学还没出生。他靠颜色和沉淀这些宏观现象，倒推出了原子的空间排布。先摸清规律，再补机制，这是科学的常态，不丢人。

15.9 生命抢先把过渡金属用到了极致

如果你觉得配位和催化只是工厂和宝石店的事，那就小看自然了。生命在三十多亿年前就把过渡金属的这三样特产全数征用。

先说你的血。血液呈红色，靠血红蛋白，而每个血红蛋白分子的正中心坐着一个配位化合物：铁离子被一个叫“血红素”的环状配体从四个方向抱住，剩下的位置留给氧气。 Fe^{2+} 与 O_2 的结合讲究的是**恰到好处**：配体把结合力调得不太强也不太弱——在肺里氧气多就抓住，到了组织氧气少就松手。一氧化碳的可怕正在于此：它钻进同一个位置，抱得比氧气紧两百多倍，赖着不走，血红蛋白的车就被占满了。为什么非铁不可？因为铁的 d 电子和多变价态，正好胜任“可逆地抓氧又放氧”这份工作——这是主族金属给不了的特长。

再说钴。维生素 B_{12} 是已知结构最复杂的维生素，中心坐着一个钴离子，同样被环状配体环抱。人体自己造不出它，靠肠道细菌和食物供给；缺了它，造血和神经都会出故障。还有植物：豆科植物根瘤里的固氮酶，用钼和铁搭成的催化中心，在常温常压下完成化肥厂需要高温高压才能做的固氮反应——顺便说一句，这个中心的精确工作原理，至今仍有细节没被完全搞清楚，科学在这里还没交卷。

给你算一笔账，感受下数量级：一个成年人全身大约含 4 g 铁，大部分在血红蛋白里。铁的摩尔质量约 56 g mol^{-1} ，所以 $4/56 \approx 0.07 \text{ mol}$ ，乘以每摩尔 6.02×10^{23} 个原子：

$$0.07 \times 6.02 \times 10^{23} \approx 4 \times 10^{22} \text{ 个铁原子}$$

四万亿亿个铁原子，此刻正在你的血管里轮流抓氧、放氧。你每一次呼吸，都依赖过渡金属的配位化学正常运转。

15.10 本章模型的边界在哪里

老规矩，说完好用的部分，必须说它会怎么失效。

第一，“颜色来自 d 电子在房间间跃迁”这个解释对很多离子成立，但不是全部。高锰酸根 MnO_4^- 的锰是 +7 价，d 房间其实是空的，根本没有 d 电子可以跃迁——它的深紫色来自另一类过程：电子从氧配体整块“搬”向锰（电荷转移），吸收光的本领更强，颜色也更深。所以“过渡金属有色全靠 d 电子”是个好用的一阶近似，不是完整理论。

第二，“电子住房间、自旋像小磁针”从头到尾是模型。它解释趋势、预言例外时表现出色，但电子不是真的小磁针，磁畴对齐的深层原因要动用量子力学里更微妙的交换作用。遇到定量问题——比如精确预测某种合金的磁性——本章的图景只能指路，不能结算。

第三，催化的表面故事被大幅简化了。真实催化剂表面凹凸不平，起作用的往往只是少数“活性位点”；杂质、温度、颗粒大小的影响都可能颠覆结论。“铁能催化合成氨”是

对的，但“为什么这一块铁比那块铁好用”，至今还是催化学的前沿问题。

15.11 回到开场那四样东西

现在对答案。生锈铁钉与不锈钢勺：同为铁家族，差在铬。铬抢先锈出一层致密透明的氧化膜，把水和氧挡在门外；普通铁的锈疏松吸水，只会引狼入室。

红铜丝：铜的 3d 房间几乎住满，但还没满，d 电子跃迁恰好吃掉蓝紫色的光，把红橙色反射回来，于是铜呈红棕色；银的相应能量差落在紫外区，可见光毫发无损，所以银是银白的。金属的颜色，同样是 d 电子的账本。

磁铁：铁、钴、镍的 3d 房间半满，未成对电子多，且相邻原子间容易让小磁针集体对齐——两个条件缺一不可，所以磁铁三兄弟在周期表上做邻居不是巧合。

蓝色胆矾：铜离子被水分子团团围住，水配体把 d 房间的能量差拉到恰好吃掉橙黄光的位置，剩下的蓝紫光进入你的眼睛。把水烤干，颜色退场；换上氨配体，颜色加深。那杯蓝色，是铜离子和它身边六个水房客共同的签名。

15.12 这块街区还没逛完

这一章我们回答了“过渡金属为什么颜色多、有磁性、会催化”，但有两个更大的问题被悄悄带了出来。其一：铁、钴、镍、铜这些元素当初是从哪儿来的？地壳里的铁只占地核之外的一小部分，你体内的那 4 克铁、电机里的钴、手机里的稀土，全都经历过一段超乎想象的旅程——那是下一章（第 16 章）要讲的、从恒星熔炉到你血管的故事。其二：铁催化合成氨要高温高压，你细胞里的酶却在体温下做得更好更快。蛋白质凭什么把过渡金属的本事再放大几个数量级？这个问题要等到第二册，等我们先弄明白碳怎样搭出生命的大分子，再来揭晓。

【深入挑战】想再往上走一层吗

为什么 d 电子跃迁的能量差“恰好”落在可见光范围，而不是深紫外或红外？可以粗略理解为两股力量的平衡：d 电子离核比 s、p 电子远不了太多，房间间的分裂能由配体电子对的排斥决定，量级在 100 到 400 kJ mol^{-1} 之间。把一份光的能量 $E = hc/\lambda$ 换算成每摩尔：波长 λ 越短能量越高。代入可见光的边界 $\lambda \approx 400 \text{ nm}$ 和 700 nm ，对应的正是约 300 到 170 kJ mol^{-1} ——和配体场的分裂能几乎重叠。这不是巧合设计，而是电磁相互作用强度在原子尺度上的自然结果：若分裂能大十倍，所有配合物都会无色，若小十倍，它们全都会黑得像墨。进一步的问题——为什么五种 d 房间在八面体配体包围下会分裂成“三间低、两间高”——需要画出 d 房间的空间朝向和配体的方位，那是大学配位场理论的开篇。跳过这一段，丝毫不影响你理解本章主线。

练一练

- 想一想 1.** 画出 Fe^{2+} 在水中配位的示意图：中心一个铁离子，周围画六个水分子（用水滴形状表示，标出氧端朝向铁）。图旁注明：哪些部分属于“内界”，为什么这个整体会有颜色，而一杯食盐水没有。
- 想一想 2.** 铁在潮湿的空气中生锈，在干燥的沙漠里却保存千年。用“反应需要哪些粒子同时到场”的语言，画一幅物质流图：水、氧气、铁各自扮演什么角色？据此解释为什么船底水线附近锈得最严重。
- 想一想 3.** 画一条能量曲线图：横轴是反应进程，纵轴是能量，画出反应物、产物和中间的能量山。再用虚线画出“加入催化剂后”的另一条路径。在图上标出：哪一段高度代表活化能？催化剂改变了什么、没有改变什么？
- 想一想 4.** 红宝石和蓝宝石的骨架是同一种无色矿物氧化铝，差别只在万分之几的杂质。用本章的配位与 d 电子图像，向一位没读过本章的朋友解释：为什么混入不同的过渡金属杂质，石头会呈现不同颜色？杂质浓度那么低，为什么颜色却那么明显？
- 想一想 5.** 有人宣称：“不锈钢是绝对不会生锈的金属，因为它不含会锈的成分。”找出这句话里的两处错误，并用铬和氧化膜的语言写出正确版本。
- 想一想 6.** 查一查你家厨房的用品（锅、勺、水龙头、易拉罐），列出哪些用了过渡金属，并猜一猜各自利用了本章讲的哪一条性质（颜色、磁性、催化、致密氧化膜、导热等）。哪一条你猜不出来？记下来，看看后面的章节能不能回答。

第十六章 元素从哪里来，又去了哪里

开场：先拿起一样东西

想象两样东西。

第一样，是一枚金戒指——也许就在你家里某个长辈的手指上。金子不会生锈，不会腐烂，放上几百年还是黄澄澄的。可是，地球上的金子是从哪里来的？金矿挖完以后，我们能像种庄稼一样“再种一批”吗？能像在工厂里生产塑料那样“合成”一批吗？

第二样，是一张被你烧掉的纸（请只想象，别动手）。火苗蹿过，纸变成了灰烬和一股烟，轻飘飘的。纸到哪里去了？有人说“烧没了”。真的没了么？

一个“从哪里来”，一个“去了哪里”。这两个问题听起来平常，答案却要动用全书最宏大的尺度：从宇宙诞生后的前三分钟，到恒星的心脏，再到你脚下的泥土和你碗里的米饭。这一章走完，你会知道那枚金戒指的来历，远比你想象的浪漫。

16.1 先盘点：我们身边的元素库存

在回答“从哪里来”之前，先看看“现在都在哪”。我们可以给几个熟悉的地方做一份“元素库存盘点”——按质量百分比，排出前几名：

排名	地壳	海水（溶解部分之外含水）	大气	人体
第 1 名	氧（约 46%）	氧（约 86%）	氮（约 78%）	氧（约 65%）
第 2 名	硅（约 28%）	氢（约 11%）	氧（约 21%）	碳（约 18%）
第 3 名	铝（约 8%）	氯、钠等	氩（约 0.9%）	氢（约 10%）
第 4 名	铁（约 5%）	其余几十种	二氧化碳等	氮（约 3%）

这张表里藏着好几个意外。地壳里最多的不是铁也不是碳，而是氧——沙子、岩石、黏土的主要成分都是硅和氧搭起来的骨架。人体按质量算第一名居然也是氧（因为人体约六到七成是水），而碳这个“生命骨架元素”只排第二。大气则是氮气的天下，氧反而只有五分之一。

还要注意：这些是平均数。你的手机里有几十种元素，包括地壳里只占百万分之几的镓、铟、钽；深海热泉边的细菌体内，钼和钨的含量比陆地生物高得多。元素的分布极不

均匀——有的地方富集成矿，有的地方稀薄到要用一吨矿石换几克金属。这份“不均匀”，后面会变成一个大问题。

16.2 化学反应动不了原子核

第 7 章讲过，元素的身份证是原子核里的质子数：8 个质子就是氧，79 个质子就是金，多一个少一个都不行。第 9 到 11 章又讲了，化学反应的全部“剧情”——成键、断键、得失电子——都发生在核外的电子身上，原子核自始至终坐在后台，纹丝不动。

把这两件事拼起来，就得到本章第一条规则：

【原理桥梁】用一点数学看得更深

在一切普通化学反应中，元素的种类和原子总数都不会改变。反应前有多少个碳原子，反应后还是多少个碳原子；它们只是换了邻居、换了组合方式。想让一种元素真正变成另一种元素，必须改写原子核本身——那是核反应，需要的能量比化学反应高出几十万到几百万倍，绝不是点一把火、倒一瓶药水能做到的。

这就是“烧掉的纸去了哪里”的一半答案：纸里的碳、氢、氧原子一个也没消失。它们大部分和氧气结伴，变成二氧化碳和水蒸气散进了空气，小部分留在灰烬里。你之所以觉得“没了”，是因为产物从看得见摸得着的固体，变成了看不见的气体——这是形态的消失，不是原子的消失。

生活里处处可以验证这条规则，只要你把“藏起来的部分”也计入账内。铁钉生锈后变重了，多出来的质量不是凭空长的，是从空气里“抓”来的氧；银首饰放久了发黑，是银和空气里微量的硫化氢结伴成了硫化银，银原子一个没少，只是换了搭档；你吃进去的米饭，一部分碳变成你呼出的二氧化碳，另一部分砌进了你的骨骼和肌肉——**没有任何一个原子是在你体内“生产”出来的**，你只是一座繁忙的原子中转站。这也顺便解释了为什么人必须从食物里摄取铁、锌、碘这些“矿物质”：身体能组装分子，却变不出元素，缺了就只能从外界补给现成的原子。

下面这个实验，可以让你亲手“抓住”这些不肯消失的原子。

动手试一试

密封袋里的守恒

材料：一个能密封的透明塑料袋（带密封条的保鲜袋最好）、一小勺小苏打（碳酸氢钠）、一小杯白醋、一张厨房纸巾、一台厨房电子秤（能读到 1 克即可）。

步骤：

1. 把小苏打倒在纸巾上，包成小纸包，放进塑料袋。

2. 把白醋倒进袋子里，注意别让醋立刻碰到纸包。
3. 排出大部分空气后封紧密封条，把整个袋子放在电子秤上，记下质量。
4. 不动秤，隔着袋子捏破纸包、晃一晃，让小苏打和醋反应。观察：袋子慢慢鼓起来，里面满是气泡。
5. 反应结束、袋子鼓起后，再读一次质量。

观察点：反应前后电子秤的读数几乎不变（差别通常小于秤本身的误差）。袋子里明明发生了激烈的反应，生成了大量气体，可总质量没有变——因为生成的二氧化碳分子全被关在了袋子里。如果把袋子打开再称，质量会变小，不是原子消失了，而是气体“越狱”了。

安全提示：这个实验很安全，但请在水槽边操作，免得袋子漏气喷出醋水；不要用玻璃瓶代替塑料袋密封反应，气体膨胀可能撑碎玻璃。

16.3 那原子核里的元素，是谁改写的？

化学反应造不出金，也毁不掉碳。那么问题原封不动地回来了：今天世界上这一百多种元素，最初是从哪儿来的？答案是：它们分三批出生，出生在三种完全不同的“工厂”里。

第一家工厂：大爆炸。第 8 章提过，宇宙诞生于约 138 亿年前。刚诞生的宇宙热得无法形容，随着膨胀冷却，质子和中子才来得及“冻结”出来。在最初大约三分钟里，一小部分质子和中子碰巧撞在一起、粘成了氦核，还有极少量粘成了锂。然后宇宙就冷得、稀得再也聚不动了。所以第一批元素简单得可怜：按质量算约四分之三是氢，四分之一是氦，再加一丁点锂。你身体里的每个氢原子，几乎都是那三分钟里出生的，年纪 138 亿岁。

第二家工厂：恒星。大爆炸造不出碳、氧、铁——没有它们就没有行星和生命。这批元素要等几亿年后，引力把氢氦气体云拧成恒星之后才登场。恒星靠核聚变发光：核心上千万度的高温高压下，氢核聚成氦核，聚变放出的能量顶住引力的挤压，让恒星稳定燃烧几十亿年。氢烧完后，核心收缩、变得更热，氦又开始聚成碳和氧；更大的恒星还能一层层接着烧：碳烧成氖、镁，再烧成硅，最后烧成铁。像洋葱一样，恒星晚年内部一层一种“燃料”。

这套流水线有个反直觉的排班表：越往后的“燃料”，烧得越快。太阳的氢够烧约 100 亿年；大质量恒星烧氢也要几百万到上千万年，可氦阶段只剩几十万年，碳阶段几百年，硅阶段——只有大约一天。仿佛一座工厂前面几道工序慢悠悠，最后一道工序一天之内冲刺完工，然后整座工厂轰然停工。所以宇宙里轻元素堆积如山，而铁以上的元素永远是零头：氢和氦占了可见物质的 98% 以上，其余一百多种元素加起来不到 2%。

但这条路到铁就断了。原因在第 8 章见过一面，这里说透：

【原理桥梁】用一点数学看得更深

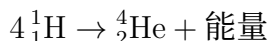
原子核里，质子互相排斥，靠强核力把它们粘在一起。把分散的核子捏成核时会放出能量，这就是“结合能”。平均到每个核子头上，结合能最高的元素恰好是铁附近——铁核是“最紧实、最省心”的状态。所以：比铁轻的元素聚变，总能量降低，放能；比铁重的元素聚变，反而要倒贴能量。铁是恒星核燃烧的终点站：恒星核心一旦烧成铁，就再挤不出能量来对抗引力，大质量恒星随即坍缩、爆发。

第三家工厂：恒星的死亡与相撞。比铁更重的元素——银、金、铂、铀、碘——只能靠更暴烈的场面来造。一种是大质量恒星死亡时的超新星爆发：坍缩瞬间释放的巨大能量把铁核打碎又重捏，硬把核子塞进更重的核里。另一种是两颗中子星（恒星死亡留下的、一茶匙就有几亿吨重的致密残骸）相互绕转、最终撞在一起：碰撞把大量中子泼洒到周围的原子核上，核一口气吞下几十个中子，再经过一连串衰变，稳定成金、铂这样的重元素。你那枚金戒指里的每个金原子，都来自某次这样的宇宙车祸，时间在太阳系诞生之前。

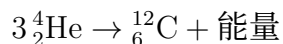
16.4 用符号把三种工厂写下来

现在轮到符号登场。核反应式和化学反应式长得很像，规矩却不同：化学方程式两边原子种类守恒；核反应式两边守恒的是质子总数和质量数总数，元素种类恰恰是要变的。看这三条：

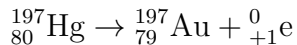
氢聚变（太阳的主要能源，简化写法）：



碳的诞生（红巨星里的“三氦反应”）：



金的一种出生路径（中子星并合中，一个核子核吞下中子后衰变）：



注意第三条：汞（80 号）衰变后真的变成了金（79 号）——中世纪炼金术士的梦想，在物理上并非不可能。那为什么不造金子发财？读完本章的误解框你就明白了。

顺带算一笔账，体会一下“每个原子都大有来头”。一枚 5 g 的金戒指，含多少金原子？金的摩尔质量约 $197 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，所以 $5/197 \approx 0.025 \text{ mol}$ ，乘上阿伏伽德罗常数：

$$0.025 \times 6.02 \times 10^{23} \approx 1.5 \times 10^{22} \text{ 个金原子}$$

一万五千亿亿个原子，每一个都是在几十亿年前某次中子星相撞的烈焰里锻造出来，又搭乘气体云、陨石、岩浆，辗转几十亿年才躺进这枚戒指。浪漫吗？这是算出来的，不是诗人的修辞。

16.5 科学家凭什么知道恒星在造元素？

我们没钻进过任何一颗恒星的核心，凭什么一口咬定元素是在那里造出来的？因为有两类铁证：一类来自光，一类来自“看得见的预言”。

科学家怎样知道

第一条线索：先在太阳上发现，后才在地球上找到的元素。1868年，日全食期间，天文学家把分光镜对准太阳边缘的日珥，看到一条明亮的黄色谱线——它和当时地球上所有已知元素的谱线都对不上。有人大胆宣布：太阳里有一种地球上还没发现的元素，就用希腊语“太阳”给它起名：氦（helium）。这个宣布相当冒险：万一仪器误差或已知元素的某种未知状态呢？争议持续了近三十年。直到1895年，化学家拉姆齐在地球的一种铀矿加热后放出的气体里，找到了同一条黄色谱线——氦真的存在，而且地球上也有。这件事确立了分光术的地位：**每种元素的发光谱线独一无二，像条形码**，光就是远方物质的成分报告。从此，天文学家读出：太阳约四分之三是氢、四分之一是氦——和大爆炸的“第一批产品”配方吻合；老年恒星的光谱里碳、氧、钠、铁的谱线随年龄增强，和“恒星边烧边造”的剧本吻合。

第二条线索：一次被全球围观的“预言兑现”。1957年，伯比奇夫妇、福勒和霍伊尔发表论文，系统提出重元素在恒星与超新星中合成的理论，其中预言：金、铂这类最重的元素需要在“中子暴雨”中快速捕获中子才能形成，而中子星相撞应该是最理想的场景之一。预言之后是长达六十年的等待。2017年8月，引力波探测器捕捉到约1.3亿光年外两颗中子星相撞的涟漪；几乎同时，全球几十台望远镜转向同一方向，在可见光和红外波段看到一团快速膨胀变暗的余辉——“千新星”。余辉的光谱随时间变化的方式，和“大量重元素正在形成并衰变”的计算结果对得上。据估算，这一次碰撞抛出的金就有好几百个地球质量。从光谱条形码到引力波，两条完全独立的证据链指向同一结论：恒星和恒星的死亡，就是元素的铁匠铺。

16.6 元素不出门，只在地球上搬家

元素不会凭空增减，但绝不会躺着不动。它们在岩石、海洋、大气和生物之间不停地流转，科学家把这些流转路线叫作“循环”。挑三条对生命最重要的看一眼：

- **碳循环：**二氧化碳被植物光合作用固定进糖和木质素，动物吃植物，动植物的呼吸、

死亡与腐烂又把碳还给大气和土壤；一部分碳沉到海底变成石灰岩，要等地壳运动把它抬回地面。这条循环里，碳原子的“通勤时间”从几天（呼吸）到上亿年（石灰岩）不等。近两百年来，人类把煤和石油里封存了几亿年的碳快速烧回大气，相当于把慢车道上的货一次性全搬到快车道——碳原子还是那个碳原子，但它们在大气里的浓度变了，气候随之改变。第 54 章讲光合作用时会回到这条循环的“入口”。

- **氮循环**：空气里五分之四是氮气，可氮气分子太稳定，绝大多数生物用不上。只有少数细菌和闪电能把氮“固定”成可用的含氮化合物，植物吸收，动物吃植物，微生物再把动植物的遗体 and 排泄物分解，一部分氮变回氮气回到天空。一百多年前，人类发明了工业固氮（哈伯法），用高温高压把氮气和氢气压成氨——今天全球约一半人口吃的粮食，靠的是固氮工厂养活的庄稼。这是化学改变文明的最硬核案例之一，第 14 章细讲。
- **磷循环**：磷没有气态形式，只在岩石、土壤、水体和生物间慢慢搬运：岩石风化释放磷酸盐，植物吸收，沿食物链传递，最后随遗体沉入水底，要等千万年级别的地质过程才能回来。磷几乎是“单程车票”，所以农田要施磷肥，而生活污水把大量磷冲进湖泊，又会催生藻类疯长、耗尽氧气（富营养化）。

请注意这三条循环共同的画风：**没有一条循环涉及元素的创生或消灭**。所谓的“循环”，全是一群亘古不变的原子在换搭档、换住所。驱动它们搬家的能量，最终几乎都来自太阳（第 54 章往后的代谢篇章，就是讲生命怎样借助这股能量，把原子的搬家组织成“活着”这件事）。

16.7 既然不会消失，为什么还会“短缺”？

这时你可能想抬杠：既然元素不会消失，新闻里为什么总说锂、钴、稀土“紧缺”？问得好，这恰好是本章在工业上的应用点。

短缺从来不是“原子没了”，而是两个问题。第一是**浓度**：一部手机的锂电池里大约只有几克锂，一辆电动车约几公斤；这些锂用完后并没有消失，而是分散在几亿块废旧电池里，和塑料、铝、电解液混在一起。把分散的元素重新聚拢、提纯，要花能量和钱——稀释容易浓缩难，这正是第 27 章要讲的热力学第二定律在资源问题上的现身。第二是**分布**：地壳里的稀土其实不算稀，但富集成值得开采的矿床的地方很少；钴的储量一多半集中在刚果（金），锂的高浓度盐湖集中在南美“锂三角”和我国青藏高原。元素全球化地循环，矿床却极度挑剔地分布，于是供应链成了地缘政治问题。

解决办法也写在本章的逻辑里：既然原子不灭，**回收就是“城市矿山”**。一吨废旧手机线路板里的金含量，可以是一吨金矿石的几十倍。日本曾为东京奥运会奖牌回收了约 8 万吨废旧小家电，提炼出约 32 kg 金、3500 kg 银、2200 kg 铜。让元素在经济系统里多转几圈，比去地壳深处追新矿，往往更省能量、更少污染。

16.8 这条规则在哪里会失灵

诚实地说一下边界。“元素不生不灭”只在**化学和生物过程**的尺度上成立，超出范围就要打补丁：

- **核反应不守这条。**第 8 章的放射性衰变会把铀慢慢变成铅，医院的核医学每天都在把一种元素变成另一种；太阳此刻正把氢变成氦。只是这些过程的能量尺度，与普通生活和普通化学隔着好几个数量级。
- **“库存表”不是永恒的。**地壳、大气的元素比例在地质时间里会变：二十多亿年前大气里几乎没有氧，是蓝细菌的光合作用用几亿年把氧“造”出来的（氧原子不新，是它们从水里释放出来这件事新）。放射性元素如铀-238 则在不可逆地减少，半衰期约 45 亿年——太阳系的铀已经烧掉了将近一半。
- **极轻微的“质量—元素”换算。**任何放能反应都会让产物总质量轻一点点（见挑战框），只是化学反应的这点质量差小到天平永远称不出来，所以“原子守恒”在化学里是极好的近似。说“近似”，不是说它错，而是知道它的说明书上写着适用范围。

小心：这里有个常见误解

“既然核反应能变元素，那造黄金发财不就行了？”

想法没错，账算不过来。实验室里确实用粒子加速器把铋或汞变成过金：1980 年，美国劳伦斯伯克利实验室的团队用加速器轰击铋靶，真的得到了微量金。代价呢？耗费的电费和设备折旧折算下来，每造出 1 克金的成本是金价本身的几百万倍，而且产物常常混着放射性同位素，得等它衰变安静了才敢碰。反过来，历史上炼金术士用炉火、药水折腾了几百年，一原子金也没造出来——因为他们用的全是化学手段，而化学手段碰不到原子核。这个误解值得记住，因为它把两件事分得很清：“**物理上可能**”和“**经济上可行**”之间，隔着**能量、成本和规模的万丈深渊**。元素守恒被核物理打破了一角，但被经济规律补上了十堵墙。

16.9 回到金戒指和那张纸

现在兑现开头的两个承诺。

金戒指：它的每个原子出生于太阳系形成之前某次中子星相撞（或超新星爆发），随着抛撒出的碎屑混入气体云；约 46 亿年前，这朵云收缩成太阳系，金原子跟着重元素一起沉进正在成型的地球；地球早期还是熔融状态时，大部分金沉向了地心，只有一小撮留在地壳，被后来的热液富集成矿；矿工把它挖出，工匠把它打成戒指。它不会被“种”出来，也不会化学反应中增减半分——地球上的金，基本上就是那批，用一点，散一点，只能靠回收聚拢。

那张烧掉的纸：碳和氢多数变成了 CO_2 和 H_2O 进了空气。接下来的剧情你可以自己续：某个二氧化碳分子可能下周被一片叶子抓住，变成葡萄糖；可能溶进海水，被浮游生物做成碳酸钙外壳，沉到海底，几百万年后成为石灰岩，被炸开、烧成水泥，砌进某栋楼的墙里。原子不死，只是永远在赶下一场。

16.10 伏笔：原子不变，搭档常新

这一章我们盯着原子核，得到的是一副近乎静态的画面：元素守恒，原子永恒。可生活里的物质明明瞬息万变——纸会燃烧，铁会生锈，食物会变成你的一部分。变化的全部秘密，不在原子的生死，而在原子之间**连接方式**的重组：谁和谁结伴、以多大的力气拉扯、重组时能量账怎么算。从下一章开始，镜头从原子核转向原子之间——第 17 章，我们去拆“化学键”这个被误会最深的概念。

【深入挑战】想再往上走一层吗

恒星哪来的那么多能量？一笔质量账。聚变的能量来自质量本身：4 个质子聚成 1 个氦核后，产物的质量比反应前少了约 0.7%。按 $E = mc^2$ 换算，1 克氢聚变损失约 0.007 g 质量，释放能量约 $0.007 \times 10^{-3} \text{ kg} \times (3 \times 10^8 \text{ m/s})^2 \approx 6 \times 10^{11} \text{ J}$ ——相当于燃烧约 20 吨煤。太阳每秒把约 6 亿吨氢烧成氦，质量每秒“亏掉”约 400 多万吨，全靠光速的平方这个天文数字撑着，才烧了 46 亿年还没烧完（才烧了总氢量的百分之几）。也正因为 c^2 如此巨大，化学反应里的质量变化（几十亿分之一量级）才完全称不出来。跳过这段不影响主线，但它能帮你把第 8 章的结合能、本章的“铁是终点”和下一篇的能量账串成一条线。

练一练

- 想一想 1.** 画一幅“元素三工厂”流程图：用三个方框（大爆炸、恒星聚变、恒星死亡/相撞）和箭头，标出氢、氦、碳、氧、铁、金分别从哪个工厂出厂。图旁注明：方框的大小不代表真实时间和空间尺度。
- 想一想 2.** 一根木柴燃烧后，灰烬的质量远小于木柴。有同学说“这说明质量守恒在燃烧中不成立”。用粒子层面的语言反驳他，并设计一个（只用厨房材料的）改进方案来验证你的反驳。
- 想一想 3.** 查一下你呼吸一次大约交换 500 mL 空气。结合大气约 78% 是氮气，估算你一天吸入的氮气大约有多少摩尔（常温常压下 1 摩尔气体约 24 L）。这些氮气大部分“原样呼出”，这说明了氮循环的什么特点？
- 想一想 4.** 参考正文中金戒指的算法，估算你体内约 4 g 铁（主要在血红蛋白里）包含多少

个铁原子，并说明这些原子最可能出自哪一家“工厂”（提示：铁在元素合成中的特殊地位）。

- 想一想 5.** 某广告称某保健品“含有人体能自己合成不了、必须额外补充的特殊活性元素”。用本章内容指出这句话里合理的部分和偷换概念的部分（人体不能合成的是元素本身，还是某些含这些元素的分子?）。
- 想一想 6.** 画一条“一个碳原子的万年旅行”路线图：从大气出发，至少经过植物、动物、土壤或海洋中的三站，再回到大气。在每站标注这个原子的“搭档”变成了什么（ CO_2 、葡萄糖、碳酸盐……）。

第三篇

化学键与分子结构：原子为什么结伴

第十七章 化学键不是原子之间的小棍

开场：先拿起一样东西

找一盒火柴，取出一根，划着它。

先别急着吹灭，认真看三秒钟：木棍头上的药料本来安安静静，空气里的氧气也安安静静，谁都没惹谁。可你只是在火柴盒侧面擦了一下，“砰”地一声轻响，火就来了——光来了，热也来了，烫得你得甩手。

现在猜一个问题：这份热，这份光，这份烫，**是谁付的账**？摩擦吗？可你擦完之后早就不擦了，火苗还在自己烧，还在持续放热。木头吗？可没点着的木头摸上去是凉的。空气吗？空气此刻正包围着你，你并没有着火。

把你的猜测写下来。这一章结束时，我们回到这根火柴，你会看到：那团火焰里的每一分能量，都是亿万个原子“结伴”时集体结的账。

17.1 看得见的现象：掰开费劲，结合发热

先不急着钻到原子里面去。在肉眼的世界里，“原子结伴”这件事有两张面孔，你其实都见过。

第一张面孔：**把连在一起的东西分开，必须花力气**。一块饼干你能掰开，一根粉笔你也能掰断，但要掰断一根铁丝，徒手几乎不可能；想拉断一根棉线，得用两只手使劲；就算只是把两张粘在一起的便利贴撕开，你也得付出一点力。分开“结伴”的东西，从来都不是免费的。

第二张面孔：**东西结合起来的时候，常常放出能量**。火柴燃烧发光发热；氢气和氧气混合后点火，会“轰”地一声放出大量的热（所以氢气才被拿来当火箭燃料）；把两块磁铁靠近，它们会“啪”地吸在一起，撞上时发出声音——那声音也是能量。结合，往往是能量向外走的时候。

把这两张面孔放在一起，一条线索就浮现了：分开要付钱，结合会找零。自然界里仿佛有一本账簿，专门记录“原子结伴与分手”的收支。这一章的任务，就是把这本账簿翻开，看懂它的记账规则。

17.2 把镜头推进：两个原子靠近时，发生了什么

从第 9 章我们知道，原子是一个很小的、带正电的原子核，加上一团按能量分层居住的电子。现在，想象两个各自完整的原子，从很远的地方慢慢靠近。为了方便，就用最简单的氢原子：一个质子，一个电子。

两个原子离得很远时，互不搭理。可当它们近到电子“云层”开始交叠，**好几股力会同时变化**，而且方向并不一致：

- 甲原子的原子核开始吸引乙原子的电子，乙原子的核也吸引甲的电子。正负相吸，这是把两个原子往一起拉的力量。
- 与此同时，两个带正电的原子核互相排斥，两团带负电的电子也互相排斥。同种电荷相斥，这是把两个原子往外推的力量。

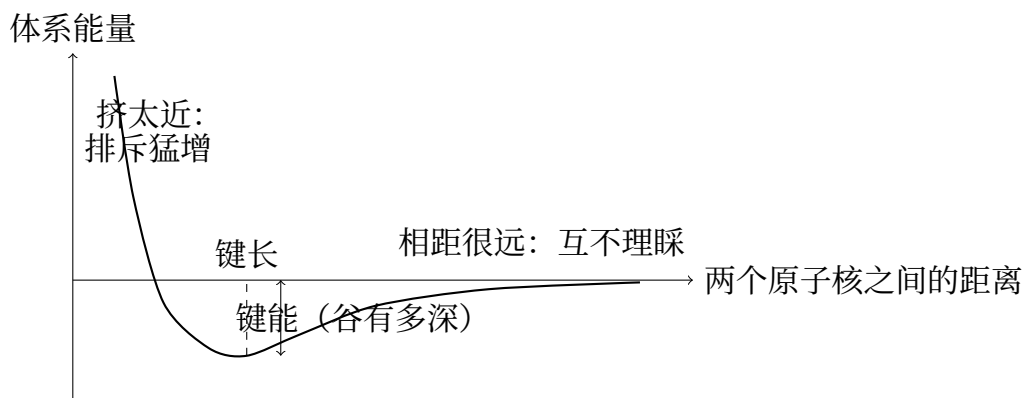
注意，这不是“先吸引后排斥”的两幕戏，而是**同一时刻、所有粒子之间所有吸引与排斥的总和**。两个原子最终停在什么距离上、要不要结伴，不取决于任何单一的一股力，而取决于所有力加在一起之后，整个体系的能量是升了还是降了。

这就引出本章的核心判据，请把它划下来：**原子会不会成键，看的不是“谁喜欢谁”，而是整个体系（所有核、所有电子）的总能量。成键，就是体系找到了一个能量更低的摆法。**

原子没有愿望，不“想要”稳定，也不“为了凑八个电子”。它们只是遵循一条朴素得近乎乏味的规则：能量能从高往低走，就往低处走——和水往低处流是同一副脾气。

17.3 一条曲线讲清成键：能量有一个谷底

把“两个原子的距离”和“体系的总能量”画在一张图上，你会得到一条形状很像“山谷”的曲线。它大概是这一篇里最重要的一张图：



（这是人为画的示意图，横轴纵轴都不对应某个具体分子的真实刻度，只表示趋势。）

从右往左读这条曲线，正好是“两个原子互相靠近”的过程：

- **离得很远** (图的右边): 谁也不影响谁, 体系能量就取为零点, 当作记账的基准。
- **逐渐靠近**: 核对电子的吸引开始占上风, 总能量**下降**。就像水顺着山坡往下流, 两个原子会自发地靠拢——如果有多余的能量能被带走的话。
- **到达谷底**: 在某个特定的距离上, 吸引和排斥的账算得最划算, 能量最低。这个距离就叫**键长**; 从谷底回到零点所需要的能量 (也就是谷的深度) 就叫**键能**。
- **再往里挤**: 两个核之间的排斥、电子云之间的排斥开始暴涨, 总能量掉头向上, 曲线陡得几乎竖起来。原子不是可以随便压缩的软柿子。

所以“化学键”到底是什么? 它**不**是一根把两个原子拴住的小棍, 而是这样一个事实: 在某个距离上, 这个体系的能量恰好坐在谷底。想让原子待在谷底外面, 你就得持续付钱 (做功); 原子一旦掉进谷底, 它自己就待在那儿了。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

键能有多大? 拿最真实的数字感受一下。氢气分子里那根 $\text{H}-\text{H}$ 键, 键能约为 $436 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$: 拆散 1 mol (也就是 2 g) 氢分子的键, 必须支付 436 千焦的能量。平摊到单个键上:

$$\frac{436 \times 10^3 \text{ J}}{6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}} \approx 7.2 \times 10^{-19} \text{ J}$$

一根键的能量只有不到十亿亿分之一焦耳, 小得可怜。可一枚再普通不过的火柴, 烧完能放出约 1000 J 的热——这相当于大约 10^{21} 个 (一亿亿亿个) 新键形成时一起“结账”放出的能量。单个原子的账微不足道, 可一旦以摩尔为单位集体行动, 就是能烫伤你手指的宏观火焰。这就是第 5 章认识过的阿伏伽德罗常数的威力: 它把粒子世界的零钱, 兑换成了我们世界的大钞。

17.4 能量从哪来、到哪去: 断键吸能, 成键放能

现在把曲线翻译成记账语言, 就是本章必须讲准的一句话:

断开化学键, 必须吸收能量; 形成化学键, 必然释放能量。

方向千万不要记反。断键就是把原子从谷底往外拉, 逆着吸引走, 必须做功, 就像把吸在一起的两块磁铁掰开要费劲一样。成键则是原子落进谷底, 多余的能量以热、光等形式甩给外界, 就像两块磁铁“啪”地吸在一起时发出声响。

动手试一试**拉断与吸合：用磁铁和回形针体验“键的账簿”**

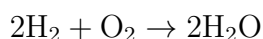
材料：两块能吸在一起的小磁铁（冰箱贴磁铁即可）、一个金属回形针、一根干意大利面或粉笔。

步骤：把两块磁铁吸在一起，再用力把它们拉开，体会手上必须付出的力。让它们从你手里“啪”地吸回去，凑近听那声轻响，并摸摸碰撞的地方。用手把回形针来回弯折，折几次后立刻摸摸弯折处——是热的；继续弯折直到它断，体会断开之前你必须持续做功。掰断干意面或粉笔，注意“咔嚓”那一下：断口出现之前，你的肌肉一直在付钱。

观察点：分开要结合的东西永远要花力气（吸能）；结合与碰撞会放出声音和热（放能）。回形针弯折处发热说明：你做的功没有消失，变成了热。

安全提示：只用小磁铁，防止夹手；弯折回形针时不要对着自己或他人的眼睛，断口锋利，做完洗手。这个实验里磁铁和金属的力是宏观的电磁力与金属内部的结合，只是帮助你体会“能量方向”的类比，细节第 18、21 章会讲。

有了这条规则，再看化学反应就通透了。任何反应里，旧键要断开（吸能），新键要形成（放能），**反应整体放不放热，取决于两边轧账的结果**。以氢气在氧气中燃烧为例，用后面马上要见的键能表来算：



断键要支付：2 份 H—H (2×436) 加 1 份 O=O (498)，共约 1370 kJ；成键能收回：4 份 O—H (4×463)，共约 1852 kJ。收大于支，净放出约 482 kJ——这还只是按气态水估算的粗略值，真实燃烧放热更多。火箭之所以能把那么重的家伙推上天，靠的就是这笔“成键找零”。

反过来，把水分解回氢气和氧气，每一笔账都要倒着付——所以电解水必须持续通电，一分钱能量都省不掉。世界上不存在“把水轻轻一碰就变成燃料”的机器，谁宣称有，谁就是在否认这本账簿。

17.5 符号层：那条小短线，只是记账符号

到这儿，我们才请符号登场。你在课本上见过这样的写法：



原子之间的小短线，一条叫单键、两条叫双键、三条叫三键（细节第 19 章会细讲）。现在你知道了：这些线**不是**画给原子用的连接件，而是人类记账用的符号——每一道线都

代表“这里有一个能量谷底，大约这么深”。

下面是几种常见键的键能（数值是多种分子里测出来的平均值，同一个 C-H 在甲烷里和在酒精里会略有出入）：

键	键能 ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)	键	键能 ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)
H-H	436	C-H	413
C-C	347	O-H	463
O=O	498	H-Cl	431
N≡N	946	Cl-Cl	243

扫一眼这张表，你能立刻看懂好几件日常小事。氮气里的 $\text{N} \equiv \text{N}$ 键能高达 $946 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，几乎是表里最深的谷底——所以空气里五分之四的氮气整天从你的肺里进进出出却几乎不参与任何反应，温顺得像个旁观者；而要把氮气“拆开”变成庄稼能用的氮肥，工厂不得不用高温高压硬砸这个谷底（这就是著名的哈伯法，第 30 章讲反应条件时会再遇到它）。氧气就活泼得多： $\text{O} = \text{O}$ 的键能只有氮气的一半左右，谷底浅，容易被“请”出来参加反应——这正是你能靠呼吸活着、火能烧得起来的化学原因之一。

键能越大，谷底越深，原子结伴越牢固；谷底越浅，这段关系越容易散伙。一张表，半本化学。

17.6 八隅体：好用的口诀，不是法律

第 10 章我们拆穿过一个流传极广的说法：“原子反应是为了凑够 8 个电子”。现在有了能量语言，可以把这件事彻底讲准。

“外层凑满 8 个电子就稳定”这条口诀（八隅体规则）确实好用：主族元素组成的绝大多数常见分子——水、二氧化碳、甲烷、食盐里的离子——都符合它。原因也很正当：对第二周期的碳、氮、氧、氟这类原子来说，外层住满 8 个电子的排布，往往恰好对应体系能量最低的谷底。口诀是对能量规律的一种速记。

但速记不是法律。只要抬出“总能量最低”这条真正的判据，例外立刻排着队出现：

- **不够 8 个也稳定**：三氟化硼 BF_3 分子里，硼原子外层只有 6 个电子，可这个分子安安稳稳地存在，是工厂里常用的试剂。硼没有去“努力凑八”，因为照当时的处境，6 个电子的排法能量已经够低。
- **超过 8 个也稳定**：六氟化硫 SF_6 里，硫原子周围围着 12 个电子；五氯化磷 PCl_5 里磷周围是 10 个。第三周期往下的原子“楼层”更大，住得下更多客人。
- **奇数电子也拦不住**：一氧化氮 NO 的电子总数是奇数，无论如何分，都不可能让每

个原子都凑成成对的 8 个。可 NO 不但稳定存在，还是你血管里重要的信号分子，此刻正在你体内帮助调节血压。

- **连“贵族”都被拉下了水：**稀有气体外层恰好住满，曾被叫作“惰性气体”，教科书一度断言它们绝不成键。可 1962 年化学家造出了 XePtF_6 ，随后 XeF_4 等氙的化合物陆续问世——只要体系能量能降得足够低，“住满”的楼层也照样可以重新装修。

所以正确的说法是：**八隅体是有用的经验口诀，能量才是背后的法律。**口诀能帮你快速猜中大多数常见分子的结构，但每当你遇到例外，别惊讶，也别替原子“惋惜没凑够”——原子的账簿里从来没有“八个”这一项，只有“总能量”这一项。第 19 章画路易斯结构时，你还会和这条口诀的适用范围反复打交道。

17.7 科学家怎样知道：从“小棍”到能量曲线

科学家怎样知道

化学键的概念比化学键的解释早出生了半个多世纪。1858 年前后，化学家库珀和凯库勒已经开始用短线把原子连起来写结构式——那条小短线好用极了，能解释为什么碳能搭出千奇百怪的骨架。但没有人能回答：那条线到底是什么东西？是原子伸出的钩子吗？没人见过。

1916 年，美国化学家路易斯提出一个大胆的猜法：成键是两个原子**共享一对电子**。这个猜法能解释一大批分子的组成，八隅体规则就是从这儿来的。可它立刻遭到质问：两个带负电的电子互相排斥，凭什么凑在一起反而能把原子粘住？这听起来违反直觉，路易斯自己也给不出计算。

真正的答案要等量子力学登场。1927 年，就在薛定谔方程发表的第二年，两位在德国工作的年轻物理学家海特勒和伦敦做了一个在当时极其困难的计算：把两个氢原子的核和电子全都当作量子体系，求解“整个体系的能量随核间距离怎么变”。算出来的曲线出现了一个明确的最低点——这就是本章开头那条山谷曲线第一次从理论里长出来。他们预言的键长和键能与实验测得的数值大体吻合，更重要的是，计算还说明了一件事：**单纯的经典静电吸引永远算不出这样的谷底**，成键本质上是量子效应（粗略地说，共享让两个电子的活动空间变大，动能得以下降，见本章挑战层）。后来鲍林等人把这套思想推广到各种分子，“化学键 = 体系能量降低”才从猜法变成了可以计算、可以检验的理论。

实验这边也没闲着。布拉格父子用 X 射线照射晶体，从衍射图样反推出原子之间的距离——键长第一次被“量”了出来；而分子振动吸收的红外光频率，则透露了键的“弹簧”有多硬，间接称出了键能。理论算的谷底深度和实验称的结果对得上，这套图景才真正站稳。注意这个故事的节奏：先有记账符号（1858），再有猜法（1916），然后才有解释（1927）和独立测量（衍射与光谱）。科学不是天才的顿悟接力，而是符号、

猜法、计算、测量互相追认了将近一百年。

17.8 这个模型什么时候会失灵

势能曲线和键能表是极其实用的工具，但你有权知道它们的边界，免得日后被它们反咬一口。

第一，曲线图把原子核当成了位置确定的小球，这是经典的画法。真实情况是电子以概率云的形式弥散在核周围（第 9 章），键长只是出现概率最大的距离，原子其实一刻不停地在谷底附近振动，绝不会安静坐着。

第二，键能表给的是**平均值**。同一个 O—H 键，在水里和在酒精里的“成色”并不完全一样；查表算反应热，算出来的是八九不离十的估算，不是精确账。

第三，“一道短线一根键”的记账法，本身就有一大类记不了的账。苯分子里 6 个碳之间的键，既不是单键也不是双键，而是均匀分布的“一又二分之一”；金属铜里根本没有“哪两个原子结成一队”这回事，电子是整块金属共同持有的（第 21 章）；分子与分子之间那些微弱却重要的吸引——水为什么会流动成液体、壁虎为什么能爬墙——根本不在这张键能表上（第 22 章）。遇到这些情况，小棍模型不是“算错了”，而是压根不在它的记账范围内。

小心：这里有个常见误解

“化学反应释放能量，是因为断开了化学键。”——这是化学里传播最广的错误之一，方向完全记反了。

反例随手就有：如果断键放能，拉断铁丝应该**放出**热量，可你弯断回形针时摸到的是弯折处发热、断口并不喷火，而且你必须持续用力才断得开；如果断键放能，水分子应该自己散架变成氢气和氧气，顺便发电，而不是反过来必须通电才能拆开。

能量只在一个地方被释放：**原子落进能量谷底、新键形成的时候**。燃料燃烧放热，烧的不是“旧键断开”，而是“新键找零”——生成物（如 CO_2 和 H_2O ）的键比反应物的键更深更稳，轧账之后净赚的那部分，才是你感受到的热。以后遇到“高能键断裂放出能量”之类的说法（包括某些对 ATP 的流行解释，第 46 章会专门清算它），请自动在心里把账重算一遍。

17.9 回到那根火柴

现在兑现承诺。那根火柴的账，可以这样一笔一笔地算：

你在火柴盒侧面擦的那一下，摩擦做功，把一小份能量交给了火柴头上的药料。这份能量的用途非常具体——**支付第一笔断键费用**。药料里和空气中的旧键被撬开，原子们离

开了各自的谷底。

接下来才是主角登场：这些被“解放”的原子重新结伴，一头扎进更深的新谷底——碳与氧结合成 CO_2 ，氢与氧结合成 H_2O ，新键形成，**成键放能**。新谷底比旧谷底深得多，找零的能量以光和热的形式涌出，烫到你的手指，照亮火苗，顺便又把邻近的药料加热到“付得起断键费”的程度——于是火焰自己维持了下去，直到药料烧完。

所以火的本质是：**一场自掏腰包启动、靠成键找零维持的链式结账**。你划火柴付出的摩擦功只是“点火费”，真正的燃料是化学键之间的能量落差。这也顺便回答了开场时的迷惑：凉木头不放热，因为它的原子安分地待在谷底里；空气不烧你，因为 $\text{O}=\text{O}$ 的谷底虽然不深，也得先有人付那笔“断键首付”。

顺便说说开场提到的另一件事：铁丝为什么掰不断？因为金属里的原子不是两两结伴，而是所有原子共享一大片“公共电子”，整块金属就是一个巨大的能量谷底——那是另一种记账方式，第 21 章专门讲它。

17.10 继续深挖：这本账簿通向哪里

“断键吸能、成键放能”这条规则，远不只是解释火柴。它是整个能源世界的总账房：煤、石油、天然气之所以叫燃料，是因为它们的化学键经过重组能净放出能量；电池是把这笔账改成用电流的形式慢慢支付；炸药和普通燃料的账面完全一样，区别只在结账的**速度**——那是动力学的话题，第 28 章会见分晓。连你身体里也一样：你吃下的食物、呼吸的氧气，最终都要在这本账簿上轧账，为体温、心跳和思考付款——只不过生命结账的方式精巧得多，要等到第三册才慢慢展开。

不过，这一章我们只解决了“原子为什么结伴”的总原理，还没细看结伴的几种完全不同的方式。下一章先去围观最“干脆利落”的一种：钠遇到氯气时，电子不是被共享，而是**整个过户**——钠原子彻底失去一个电子，氯原子彻底抢走它，然后两种带电的离子靠静电引力抱成一团。这种“先转账、再拥抱”的成键方式，能解释为什么食盐坚硬又怕水、熔点高得能当坩埚材料，还能解释它为什么能点亮一盏灯。翻开第 18 章，看电子过户之后发生了什么。

【深入挑战】想再往上走一层吗

（跳过不影响主线。）为什么共享电子能让能量降低？粗略的图像藏在海特勒—伦敦的计算里。量子力学中，电子的能量分两部分：被核吸引而降低的势能，以及与“活动空间大小”有关的动能——电子被限制得越死，动能越高，像被关在越小房间里的乒乓球跳得越凶。两个氢原子靠近时，每个电子都可以同时在两个核附近出现：活动空间变大了，动能下降；离两个正核都近了，势能也下降。两笔进账合起来压过了核与核的排斥，谷底就此形成。更精细地说，成键过程中动能与势能此消彼长，最终满足

一条叫“维里定理”的严格关系。曲线谷底附近的一小段还可以近似成弹簧（抛物线），用 $E(r) = D(1 - e^{-a(r-r_0)})^2$ 这样的“莫尔斯势”来拟合整条曲线——分子的红外光谱正是通过测量这根“弹簧”的振动频率，反推出键有多硬。

练一练

- 想一想 1.** 不看课本，自己画一张“两个原子靠近时体系能量随距离变化”的曲线图，在图上标出：相距无穷远的零点、键长、键能，以及“挤得太近”时曲线为什么翘起来。用一句话向同学解释：为什么原子会“自发”停在谷底。
- 想一想 2.** 查本章键能表，算一算反应 $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$ 是放热还是吸热：断键共需支付多少能量，成键共能收回多少，轧账结果如何？（提示： $\text{H}-\text{Cl}$ 键能 $431 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。）
- 想一想 3.** 有人说：“炸药威力大，是因为炸药分子里存了很多高能的键，爆炸时这些键断开，把能量放了出来。”请指出这句话里的两处方向性错误，并用“谷底”的语言重新讲一遍炸药为什么放能。
- 想一想 4.** 氮气 N_2 占空气约五分之四，却很少参与反应；氧气 O_2 只占约五分之一，却能支持燃烧。用键能表解释这两种气体的“性格差”，并说说这个差异对你安全呼吸意味着什么。
- 想一想 5.** 硫原子在 SF_6 分子中周围有 12 个电子，硼原子在 BF_3 中只有 6 个。请用“八隅体是口诀、能量才是法律”的思路写一段话，向一个坚信“原子必须凑满 8 个电子”的朋友解释这两个分子为什么能稳定存在。

第十八章 离子键：电子转移之后发生什么

开场：先拿起一样东西

去厨房找出食盐，倒一小撮在白纸上，用放大镜看一看——或者用手机相机放大拍一张照片。你会发现：盐粒不是圆圆的沙粒，而是一颗颗方方正正的小晶体，像被缩小的骰子，棱角分明。找一颗大些的盐粒，垫着纸用锤子轻轻敲碎，再看碎片：还是方的，只是更小。

现在请你猜三件事。第一猜：盐为什么这么“方”？方得这么整齐，是谁规定的？第二猜：盐一遇水就消失得无影无踪，可把它撒在炉灶的火焰上，它却只是让火焰变黄（这是钠的焰色，第9章讲过），自己迟迟不肯熔化——既怕水又不怕火，这是为什么？第三猜：干燥的盐完全不导电，把同一勺盐溶进一杯水里，这杯水却能导电了。盐没变多也没变少，发生了什么？

把三个猜测写在纸上。这一章结束时，我们要用盐粒内部那座整齐得惊人的“城市”来一一对答案。

18.1 先把盐的脾气摸清楚

动手之前，先把看得见的事实摆齐。取食盐、白糖各一小勺，逐项对比，你会发现一堆耐人寻味的差异：

- **外形**：盐是立方体小晶体，糖的颗粒也有棱角，但敲碎后形状不规则；
- **硬度**：两者用手指都捏不碎，都挺硬；
- **抗打击**：锤子一敲，糖碎成乱碴，盐却裂成边缘整齐的小方块，像沿着隐形的缝线拆开；
- **耐火**：糖加热到一百多摄氏度就熔化、变黄、变焦；盐在普通火焰上烤很久也只是发红，纹丝不动——纯盐要烧到 801°C 才熔化；

- **亲水**：两者都易溶于水，但干燥时是绝缘体，水溶液的行为却大不相同（这一点先记下，后面做实验见分晓）。

同一种白色小颗粒，脾气处处不同。糖熔化变焦时的那些事属于另一类键的故事（第19章），本章只盯住盐：它的方、它的脆、它的耐火、它“下水前后”导电性的变脸，全部指向同一个解释——盐不是一种“分子”，而是一种**带电粒子的巨大排列**。

18.2 电子移交之后：两个离子的诞生

先把镜头推进到一颗盐粒内部，看看组成它的两种粒子是怎么来的。这一幕在前面几章其实已经排练过：

钠原子有11个电子，按楼层排成2、8、1——最外层孤零零1个电子，离核远、被内层电子遮挡得严，很容易被拽走（第12章讲过，这正是金属钠遇水暴躁的根源）。氯原子有17个电子，排成2、8、7——最外层差1个住满，原子核对电子的“手劲”又大，是周期表上有名的抢电子高手（第13章）。用第11章的比分牌说：钠的电负性只有约0.9，氯高达约3.2，差距悬殊。

这样的两个原子相遇，结果没有悬念：钠最外层那个电子被氯整个夺过去。钠变成带一个正电荷的钠离子，电子层收缩成2、8；氯变成带一个负电荷的氯离子，外层补成2、8、8。

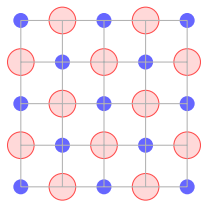
听起来公平交易、皆大欢喜？先别急着鼓掌。第17章立下的规矩是：一切变化都要算能量账。这笔账拆开算，前半截居然是**亏本**的——把电子从钠原子上硬拽下来，要倒贴能量（电离能，第11章）；电子投进氯原子怀里，能收回一部分（电子亲和能），但收不回全款。如果故事到此为止，钠和氯根本懒得反应。

真正让这笔交易大赚特赚的，是下一步：不计其数的正负离子，靠静电吸引紧紧地、整齐地挤到一起。理解这一步，就是理解离子键的全部。

18.3 不是“一个对一个”，而是一座城市

这里要纠正一个教科书无意中种下的印象。很多书写“一个钠离子和一个氯离子合成一个氯化钠”，配上两个小圈挨在一起的图。这个画面错得相当离谱。

正负离子之间的吸引是**没有方向、没有名额限制**的：一个正离子不只吸引“它的”那个负离子，它吸引四面八方所有够得着的负离子；负离子也一样。于是最省能量的安排不是两两配对，而是一种三维的交替阵列——每个钠离子前后、左右、上下各被一个氯离子围住，共6个近邻；每个氯离子同样被6个钠离子围住。这样的阵列向四面八方延伸，直到铺满整颗盐粒：



蓝点：钠离子 红圈：氯离子（截面示意）

这是晶体一个截面的示意画法：圆的大小和颜色是人为的表示法，离子不是实心小球，真实的氯离子其实比钠离子大将近一倍（第 11 章量过它们的“腰围”）。关键信息只有一个：**异号相邻、同号相望，交替铺满**。

所以，一颗盐粒里不存在任何“氯化钠分子”。不存在哪一对离子彼此更亲、自成一户——每个离子都属于整座城市。夸张一点说：**一整颗盐粒就是一个“分子”**，一座由静电吸引粘合的离子之城。

这座城有多大？算一笔账。一颗边长 1 毫米的小盐粒，体积约 1 立方毫米，食盐的密度约 2.16 g/cm^3 ，所以质量约 2.2×10^{-3} 克。氯化钠的摩尔质量约 58.4 g/mol ，折合 3.7×10^{-5} 摩尔，乘上阿伏伽德罗常数 $6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ，约含 2.2×10^{19} 个“钠氯单元”——也就是超过 4×10^{19} 个离子。一小撮盐里的离子，比全地球人口每人再分十亿倍还多。

18.4 规则层：静电的账本

把这座城市粘住的力，你其实不陌生——就是摩擦气球能吸起头发的那一种：静电力。它的规律叫库仑定律：两个带电粒子之间的力，与两个电荷量的乘积成正比，与距离平方成反比。异号相吸，同号相斥。

这一条规律，加上“离子要尽量避免同号做邻居”，就同时解释了盐的所有怪脾气：

为什么硬、熔点高？ 要让晶体熔化，就得让离子们挣脱四面八方所有邻居的吸引、开始自由滑动。每对近邻的吸引都不算惊人，但每个离子有 6 个近邻，近邻之外还有次近邻、再次近邻……整座城市加起来，是一笔巨大的“凝聚力存款”。要把 1 摩尔食盐晶体拆成彼此远离的气态离子，需要约 787 kJ/mol ——这个量叫**晶格能**，是离子晶体牢不牢的度量。晶格能大，熔点就高：食盐 801°C 才熔化，而糖分子之间没有这种静电粘合，一百多摄氏度就散架了。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

现在可以兑现钠与氯相遇的能量总账了（每摩尔计）：

- 钠原子交出电子： $+496$ （电离能，倒贴）；
- 氯原子收下电子： -349 （电子亲和能，回款）；
- 气相中这一步小计： $+147$ ——**亏本**；

- 离子聚成晶体： -787 （晶格能，大赚）。

总账： $+147 - 787 = -640$ (kJ/mol)，大降价，交易成交。请注意两件事。第一，反应的驱动力不是“氯想凑满 8 个电子”——原子没有愿望；是**整座城市**的能量比分开的原子低得多。第二，若只看前两项，钠和氯在气相里一对一反应是亏本的；是晶格能这笔“城建红利”扭转了全局。这就是为什么离子键从来以晶体形式出现，而不是以孤立离子对的形式出现。

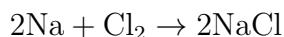
为什么脆？硬和脆常常一起出现，原因却值得单独想。盐晶体之所以硬，是因为静电吸引强；之所以脆，是因为这种吸引对排列方式极其挑剔。想象沿某个晶面把上半块晶体推滑半个格距：原来异号相对的离子，现在变成同号脸对脸——吸引瞬间翻转为排斥，“咔”，晶体沿那个面干脆利落地裂开。这就是你敲盐粒时看到的整齐断面。金属被锤打时只会变形不会崩裂，靠的是完全不同的粘合方式（第 21 章细讲）。

为什么有的离子晶体更“硬核”？库仑定律里有两个旋钮：电荷量和距离。电荷越大、离子越小（挤得越近），吸引越强，晶格能越大。比较一下：食盐里是 $+1$ 和 -1 的离子，熔点 801°C ；氧化镁里是 $+2$ 和 -2 的离子，还都更小，晶格能约为食盐的 5 倍，熔点高达 2852°C ——高到被用作炼钢炉的耐火砖。电荷密度（单位体积里塞进的电荷）是预判离子晶体脾气的好尺子。

18.5 符号层：NaCl 是配方，不是分子

现在才让符号正式登场，因为你已经知道它们该说什么、不该说什么。

钠与氯的反应写作：



两个生成物里的 NaCl，读作“氯化钠”，但它只是**最简式**：它只承诺“在这座晶体里，钠离子和氯离子的数目之比是 $1:1$ ”，不承诺存在任何“NaCl 分子”。这就像“这座城市男女比例 $1:1$ ”——是一句人口统计，不是说全城的人都是成对锁死的。

同样的逻辑读出别的离子化合物的配方： MgCl_2 里镁离子带 $+2$ 、氯离子带 -1 ，所以一个镁离子配两个氯离子，正负电荷恰好抵消； Na_2O 里两个钠离子配一个氧离子。离子晶体的化学式，本质是**电荷平衡表**：先数清每个离子带多少电，再凑出正负相抵的最小比例。碳酸钙 CaCO_3 里那个 CO_3^{2-} 是几个原子抱成一团的“原子团离子”——它内部原子之间用的是另一种键（第 19 章的共价键），但整体对外表现为一个带 -2 电荷的离子，照样进城排队。

只有在食盐蒸气那种罕见场合，才存在短暂的“一个钠离子加一个氯离子”的孤立离子对——那才是勉强可以叫“NaCl 分子”的东西，而你这辈子基本见不到它。

18.6 证据层：X 射线“看见”了格子

科学家怎样知道

“食盐里没有分子”这个结论，不是靠聪明猜出来的，是被一束 X 射线硬逼着承认的。故事从 1912 年开始。德国物理学家劳厄在想一个波的问题：当时 X 射线刚被发现十几年，没人确定它是不是一种波。劳厄推理：如果 X 射线是波长极短的波，而晶体内部果真是原子规则排列的点阵，那么 X 射线穿过晶体时，应该像光穿过密纹一样发生衍射，在底片上打出有规律的斑点。实验一做，底片上果然出现整齐的点阵图样——一石二鸟：X 射线是波，晶体是点阵。

第二年，英国的布拉格父子——父亲威廉·亨利·布拉格和儿子劳伦斯·布拉格——把这个现象变成了“量晶体内部间距的尺子”。衍射斑点的位置和角度，可以反推出点阵里相邻粒子的距离。他们选的头一批测量对象里，就有食盐。

测量结果让化学界很是别扭。大家本来期待在盐晶体里找到一对一对挨得特别近的“氯化钠分子”——一个钠配一个氯，像舞会上成对的舞伴。结果数据说得很清楚：晶体里只有一种排列，钠和氯交替占位、间距处处相同，没有任何两个粒子“格外亲近”。期待中的分子对根本不存在。老布拉格起初也不甘心，试过别的排列假设，可只有“交替离子阵列”算出来的斑点位置能和底片严丝合缝。证据压倒习惯：化学家只好接受，食盐里没有食盐分子。

顺带地，这套方法还量出了离子的“腰围”，证实了另一件反直觉的事：钠离子比钠原子小将近一半，氯离子比氯原子大了一圈——和第 11 章从周期律推出的结论吻合。1915 年，布拉格父子同获诺贝尔物理学奖，小布拉格当年 25 岁，至今仍是诺贝尔科学奖最年轻的得主之一。这个故事值得记住的方法论是：他们手里没有任何一张照片能直接“看见”离子，只有一堆斑点；是把“如果排列是这样，斑点就该在那儿”的反推一遍遍做扎实，才让看不见的格子变成了公认的证据。

18.7 导电的变脸：不是有电，而是能搬家

回到开场第三猜。干燥的盐明明由带电粒子组成，为什么不导电？

答案藏在一个容易忽略的区别里：导电需要的不是“存在电荷”，而是“电荷能移动”。电流就是电荷的定向流动。在固态盐里，每个离子都被邻居的吸引力锁死在格点上，只能原地哆嗦（热振动），哪儿也去不了——满腹电荷，动弹不得，自然是绝缘体。

两种办法给离子“解禁”：一是加热到熔化，晶格散开成液体，离子可以四处游走；二是溶进水里，水分子把离子从城墙上一个个请下来（怎么请，第 23 章细讲），离子在水里自由游泳。这两种状态下接上电源，正离子奔向负极、负离子奔向正极，两股相向的离子流就形成了电流。注意这和金属导电不是一回事：金属里跑动的是电子（第 21 章），盐溶液里跑动的是整个离子。

动手试一试**三杯水的导电测试**

材料：9V 电池一块（或两节 5 号电池加电池盒）、小蜂鸣器一只（或 LED 串一只约 220 欧电阻）、带鳄鱼夹的导线三四根、食盐、白糖、纯净水、三个干净杯子、两根石墨电极（可用削尖的铅笔芯代替）。

步骤：把电池、蜂鸣器和两根电极串成一个回路，先把两根电极直接碰一下，确认蜂鸣器会响（回路是好的）。把两根电极插进一堆干食盐里，彼此不接触——蜂鸣器响不响？把盐溶进半杯纯净水，电极再插进去（仍不互碰）——这次呢？换一杯同样浓度的白糖水重复。还可以凑近观察电极表面：盐水中电极上常会冒出细小气泡，那是电流在分解水（第 12 章的钠就是这么从熔盐里“电解”出来的，只是工业上用高温熔盐）。

观察点：干盐不响、盐水响、糖水基本不响——盐在固体时离子被锁住，入水后离子自由了；糖溶解后仍以分子形式存在，不产生可以搬家的电荷。

安全提示：只用电池，**绝对不许用插座里的市电**；两根电极不要直接相碰（会短路烧电池）；铅笔芯插水后会变脆，实验后丢弃；所有器具实验后洗净，不许尝任何实验用品。

这个“解禁才导电”的性质不只是厨房趣闻，它是一座大工业的基石。把食盐加热到熔融再通强电流，就能迫使离子向两极搬家并在极板上交出、夺回电子——阴极析出银亮的金属钠，阳极冒出黄绿色氯气。第 12 章那颗遇水就炸的金属钠，就是这样从安安静静的白盐里“电解”出来的；电解食盐水溶液（氯碱工业）则同时产出烧碱、氯气和氢气，是化肥、塑料、消毒剂和造纸工业的原料起点。而医院里的生理盐水之所以能配进输液、海水之所以能导电、你神经细胞的电信号之所以能传导，靠的都是同一批自由移动的离子——后面讲生命时它们还会反复登场。

18.8 有的盐溶于水，有的宁死不屈

还剩最后一个问题：同样是离子晶体，食盐见水就化，可鸡蛋壳和石灰石（主要成分碳酸钙）泡在水里几年也不见少；医院做肠胃造影让病人喝的“钡餐”（硫酸钡），更是难溶到极点。区别在哪？

溶解是一场拔河。一头是晶格能：把离子从城墙上拆下来，要付“拆迁费”，城市粘得越牢，费用越高。另一头是水：水分子会把拆下来的离子团团围住、妥善安置，放出“安家费”（水合放热）。安家费盖过拆迁费，溶解就顺畅；拆迁费太高，晶体就赖着不走。食盐的离子电荷低、晶格能不算夸张，水付得起安家费，所以易溶（25℃ 时 100 克水能溶约 36 克）；碳酸钙里 +2 对 -2，晶格能陡增，水就力不从心，每升水只能溶走十几毫克。拔河的细节——水分子凭什么围得住离子、温度和压强怎么搅局——第 23 章和第 25 章会

专门清算，这里只要立住框架：**溶解度是“拆格子”与“安顿离子”两笔能量的差价。**

这个差价在医学上救人也伤人。钡离子 Ba^{2+} 其实有毒，可溶的氯化钡足以致命；但硫酸钡难溶到喝下去几乎不放出钡离子，穿肠而过不吸收，又不透 X 射线——正好灌进肠胃当造影剂，让医生在 X 光片上看清消化道的轮廓。同一种元素，是毒药还是诊断工具，全看它锁在哪种晶体里。这是“剂量、形态与证据”原则的又一课：离开化合物形态谈“某元素有毒没毒”，是没有意义的。

冬天路面积雪时撒的融雪盐（常用氯化钙）也在用这套原理：氯化钙溶解时放出的热帮雪融化，溶出的离子还会干扰水结冰（第 25 章讲溶液性质时再算这笔账）。

18.9 边界层：纯粹的离子键并不存在

本章的模型——电子整个过户、离子像带电磁球一样整齐排列——对食盐、氧化镁这类“电负性差悬殊”的组合非常好用。但它有一条清晰的边界：当正离子电荷高、个头小，而负离子个头大、电子云蓬松时，正离子会把负离子的电子云明显拉向自己，电子不再是“彻底过户”，而变成了“重度偏向的共享”。这时晶体就开始不像典型的离子晶体：比如氯化铝，熔点低、受热容易直接升华，行为更像分子。

换句话说，**离子键和共价键不是两间互不相干的屋子，而是一个连续光谱的两端。**第 11 章的电负性差，就是粗略判断落在光谱哪一段的尺子：差越大越靠离子端，差越小越靠共享端。食盐恰好坐在离子的极端，所以本章的故事干净利落；但世界上绝大多数的键，都住在光谱的中间地带。

小心：这里有个常见误解

误解：“食盐溶于水，是一个个氯化钠分子被水冲散了。”

反例有两个。其一，本章的 X 射线证据：固体食盐里本来就没有“氯化钠分子”，只有离子的交替阵列，谈不上“分子被冲散”。其二，把食盐加热到熔化——全程不碰一滴水——熔融的盐照样导电，说明离子一旦脱离晶格就能自由移动、独立存在。溶解不是“拆分子”，而是“拆格子”：水分子把离子从城墙上请下来，分别围护着带走。这个区别不是抠字眼——它决定了为什么盐水能导电而糖水不能，也决定了你身体里的“盐”从来不是以“分子”的身份在工作。

18.10 回到那颗盐粒

现在，兑现开场承诺。

盐为什么是方的？因为内部的离子点阵本身就是立方网格，晶体的外形是内部排列的宏观写真——亿万离子按立方队列站好，堆出来的外形自然是方方正正。敲碎后还是方

的，因为敲击总是沿同号离子对脸的薄弱晶面劈开，碎块仍是小一号的立方队列。

为什么怕水不怕火？怕水，是因为水付得起安家费，把离子一个个请下城墙；不怕火，是因为把整座城市拆散要支付巨大的晶格能，普通火焰的能量差得远，要 801°C 才能熔化。

为什么干盐不导电、盐水导电？因为导电的关键从来不是“有没有电荷”，而是“电荷能不能搬家”。固态时离子被静电锁在格点上，入水之后才恢复自由身。

你看，一颗最普通的盐粒，把粒子、规则、符号、证据串成了一整条链——这正是这本书一直在走的路。

18.11 伏笔：电子一定要“整个过户”吗？

钠和氯的故事之所以痛快，是因为双方实力悬殊：一个守不住，一个抢得狠，电子干脆利落整个过户。可世界上大多数原子相遇时没有这么大的差距。氢遇到氯，碳遇到氧，氧遇到氢——谁也没本事把对方的电子彻底夺走，僵持的结果只能是共享。

共享的电子怎样把原子拴在一起？为什么共享出来的东西才是“真正的分子”——有固定形状、有独立身份、能从水变成蒸气又变回来？共享如果不平均，又会引出什么后果？这些问题的答案，铺成了通往有机分子、水和生命的大门。下一章，第 19 章，共价键。

【深入挑战】想再往上走一层吗

为什么晶格能比“一对离子的吸引”大那么多？可以把账逐项列出来：晶体里每个离子受到 6 个最近邻异号离子的吸引，又受到 12 个次近邻同号离子的排斥，再往外是 8 个异号、6 个同号……正负交替、随距离平方衰减。把这无穷多项加在一起，数学上收敛成一个纯数字——对食盐型结构约等于 1.748，叫**马德隆常数**。它的意思是：在晶体里，每个离子享受到的净静电吸引，是一对孤立离子对的约 1.75 倍。城市确实比两人世界更省钱，而且可以省得精确算出来。把马德隆常数乘进库仑定律，再补上电子云太近时的排斥修正，就能从头算出食盐的晶格能，与实验值 787 kJ/mol 吻合到百分之几以内——这是“离子键就是静电力”这个模型最硬的定量胜利。用同样思路把本章能量账的每一步（升华、电离、亲和、成键）画成一张能量循环图，就是物理化学里有名的“玻恩-哈伯循环”。这一段跳过不影响主线，但若你想知道“库仑定律凭什么解释一整座晶体”，这里是入口。

练一练

- 想一想 1.** 画一幅 4×4 的二维离子阵列（仿照本章示意图），任选一个正离子：圈出它最近的几个异号离子和几个同号离子，用箭头标出吸引与排斥。用这幅图解释：晶体为什么既不会散架，也不会坍塌成一团？
- 想一想 2.** 画一张能量台阶图：横轴为反应进程，纵轴为能量，依次画出“钠电离 +496”“氯得电子 -349”“离子聚成晶体 -787”（单位 kJ/mol）三步，标出净变化。再回答：如果有一种金属的电离能高得离谱，它还容易形成离子晶体吗？为什么？
- 想一想 3.** 不查资料，从“电荷量”和“离子半径”两个旋钮出发，预测氧化镁 MgO 的熔点比食盐高还是低，并说明理由；再预测氧化镁与氧化钙 CaO（钙离子比镁离子大）谁的熔点更高。然后查数据核对你的推理。
- 想一想 4.** 桌上有两杯无标签的透明液体，一杯是浓食盐水，一杯是浓糖水。用本章实验的器材设计一个鉴别方案，写出依据的原理。进一步想一想：如果某杯液体也能导电，能不能就此断定它的溶质在固态时一定是离子晶体？（提示：醋酸是分子，它的水溶液也能导电——它在水中“就地”产生了离子。第 26 章会讲这件事。）
- 想一想 5.** 碳酸钙难溶于水，可鸡蛋壳泡进醋里会慢慢溶解并冒泡。用“拆格子的拆迁费 vs. 水的安家费”框架，提出一个解释：醋在这场拔河里可能帮了哪一边、怎么帮的？（提示：泡泡是二氧化碳，它从溶液里跑掉了。）
- 想一想 6.** 本章算过，一颗边长 1 毫米的小盐粒约含 4×10^{19} 个离子。若把这些离子一个挨一个排成一列，每个离子占约 0.3 纳米，这列队伍有多长？和地球到月球的距离（约 38 万千米）比一比。

第十九章 共价键：共享电子不是平均分家

开场：先拿起一样东西

医院里有一种蓝色的钢瓶，装着压缩氧气。登山者背它上珠峰，潜水员背的则是氧气和别的气体的混合瓶。此刻你吸进的这一口空气里，大约五分之一是氧气——它们以“两个氧原子抱成一团”的形式飘浮着，从肺泡钻进你的血液。

再看一眼你手边的另一些东西：塑料笔杆、矿泉水、橡皮筋、你自己的头发。它们和氧气、和食盐都不一样——食盐一摔就碎、丢进水里就消失、融化了能导电（第 18 章）；而塑料拉一拉会先变形，水在锅里烧开变成气也仍旧是水，头发烧起来有股焦味而不是“熔化”。

现在猜一猜：一个氧原子为什么非要和另一个氧原子粘在一起？两个一模一样的原子，谁的“抢电子”力气都一样大——食盐那种“一个交出、一个收下”的办法（第 18 章）在这里根本走不通。它们到底是怎样结伴的？这一章结束时，我们要用新模型把这只蓝色钢瓶、这杯水、这根塑料尺重新解释一遍。

19.1 当“交出电子”这条路走不通

先回忆一下第 18 章的离子键是怎样成立的：钠最外层只有 1 个电子，丢起来“便宜”；氯最外层 7 个电子，抢到 1 个就凑满外层。一丢一抢，两边的外层排布都变得更省心，整个体系的总能量下降，于是电子完成转移，正负离子靠库仑吸引堆成晶体。这笔账能算平，前提是**双方对电子的胃口差得足够多**。

可是生活里有大量物质不是这样组成的。氢气和氢气、氧气和氧气、氯气和氯气——两个完全相同的原子相遇，谁也没法从对方手里白拿电子：你抢我的，我也以同样的力气抢你的，僵持不下。碳和氢、碳和氧、氮和氢之间也类似：它们对电子的胃口有差别，但差别不够大，谁也做不到把对方的电子整个没收。

然而这些物质又确实稳定存在：两个氢原子会结结实实地粘成氢分子 H_2 ，粘得相当牢——想把它们拆开，需要相当可观的能量。宏观上的证据到处都是：氢气能在空气

中安静地存放（只要别点火），氧气在钢瓶里一存几年，塑料袋提着重物不撒。原子之间显然存在一种和第 18 章完全不同的“结伴方式”。

把能观察到的事实摆在一起对比，差别一目了然：食盐熔点超过 800°C ，固态不导电，熔融或溶解后导电；而糖（由碳、氢、氧组成）加热到 190°C 左右就开始变色分解，根本不给你熔化的机会，它的水溶液也几乎不导电。蜡烛一烤就软，冰一加热就成水。这些物质的共同点是：它们的“基本队伍”是一个个独立的小集团——**分子**，集团内部原子粘得很牢，集团与集团之间却拉得很松（后者是第 22 章的话题）。第 18 章那种“电子转移加静电堆积”的模型，解释不了分子内部这股牢劲。

19.2 共享：两个原子核同时抓住一对电子

把镜头推进到两个正在靠近的氢原子。每个氢原子只有一个质子和一个电子。第 17 章已经搭好了舞台：两个原子靠近时，核与核互相排斥、电子与电子互相排斥，但每个电子同时也被对方的原子核吸引。体系的总能量随距离变化，画出来是一条先下降后上升的势能曲线——曲线有个“谷底”，谷底对应的距离就是键长，谷底的深度就是键能。

现在问关键问题：对两个氢原子来说，谷底为什么会存在？为什么能量不是一路排斥、越近越高？

答案藏在电子的“双重身份”里。当两个氢原子靠得足够近，两个电子的活动范围开始重叠。此时**每个电子都能同时感受到两个原子核的吸引**。用第 9 章的电子云语言说：两团电子云叠在了一起，两个核之间的区域里电子出现的概率明显增大，电子不再是“谁的私有财产”，而是被两个核共同“租用”。一个电子被两个正电荷同时吸引，比只被一个核吸引时能量更低；两股吸引合在一起，足以盖过核—核、电子—电子的排斥——于是势能曲线上出现了谷底。这一对被共同占用的电子，就是**共价键**。

请特别注意这个图景和第 18 章的区别。离子键里，电子完成了“过户”：钠的电子搬到氯那边，之后各过各的，靠静电相吸。共价键里，电子没有过户，而是“共有”：两个原子核对这对电子的吸引把它们拴在了一起，谁也别想独占。可以打一个不太严谨但好记的比方：离子键像一方把房子卖了拿钱走人，共价键像两家合买一套房，谁搬走房子都不再成立。

同样的逻辑立刻解释了一大批物质。两个氯原子各出 1 个电子共享，各自外层“看起来”都凑满了 8 个，形成 Cl_2 ；一个氧原子和两个氢原子分别共享电子对，形成水分子 H_2O ；碳原子最外层 4 个电子，可以和四个氢各共享一对，形成甲烷 CH_4 ——天然气的主要成分，你家的燃气灶烧的就是它。碳尤其厉害：它还能和别的碳共享电子，连成链、连成环，搭出几百万种分子——那是整个第五篇（第 36 章起）要讲的故事，而这台大戏的每一块积木都是共价键。

19.3 一对、两对、三对

共享可以不止一对电子。两个原子之间可以共用两对甚至三对：

- **单键**：共享一对电子。两个氢原子之间、水分子里的 O—H 之间都是单键。
- **双键**：共享两对电子。氧气分子里两个氧原子之间就是双键；你呼出的二氧化碳 CO₂ 里，碳和每个氧之间各是双键。
- **三键**：共享三对电子。空气里最多的分子——氮气 N₂——两个氮原子之间就是三键。

共享的电子对数目也叫**键级**：单键键级为 1，双键为 2，三键为 3。键级越高，两个核之间的电子云越“厚实”，原子被拴得越紧。这不是口号，是可以测量的规律，看一组真实数据：

键	键级	键长 (10 ⁻¹² m)	键能 (kJ mol ⁻¹)
N—N (单键)	1	145	163
N=N (双键)	2	125	418
N≡N (三键)	3	110	945
C—C (单键)	1	154	347
C=C (双键)	2	134	614
O=O (氧气中)	2	121	498
H—H (氢气中)	1	74	432

表 19.1: 几种共价键的键长与键能。键能指断开 1 摩尔这种键所需要吸收的能量（断键吸能，成键放能，见第 17 章）。数值是约数，同一类型的键在不同分子里会略有出入。

趋势清清楚楚：键级越高，键越短、越强。氮—氮三键的键长比单键短了约四分之一，键能却是单键的近六倍。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

键能到底有多大？拿氢分子算一笔账。断开 1 摩尔 H—H 键需要 432 kJ 的能量，1 摩尔包含 6.02×10^{23} 个分子，所以拆开一个氢分子平均需要：

$$432 \times 10^3 \div 6.02 \times 10^{23} \approx 7.2 \times 10^{-19} \text{ J}$$

而室温下分子热运动的平均能量大约只有 $4 \times 10^{-21} \text{ J}$ ——差了将近两百倍。这就是为什么室温下分子们撞来撞去，却撞不散共价键：碰撞递过来的那点钱，远远不够付“分手费”。反过来看，氮气三键的键能高达 945 kJ mol^{-1} ，单个键要付的分手费约 $1.6 \times 10^{-18} \text{ J}$ ，比氢分子还高出一倍多——所以氮气极其“懒”，空气里近八成的氮气天天从你身边流过，几乎什么都不参与。食品工厂正是利用这一点往薯片袋里充氮气

当保护气：便宜、无毒、懒得反应。

19.4 拔河并不公平：电子云的偏移

到现在为止，我们的例子像氢分子、氯分子，双方是同一个元素，力气完全一样，共享的电子对不偏不倚地待在中间。这种键叫**非极性共价键**。

但只要成键的是两种不同的原子，共享就几乎不可能绝对公平。第 11 章讲周期律时认识过**电负性**——一个原子在成键时把共享电子往自己这边拉的力气。氟的电负性最大，氧、氮、氯紧随其后，越往周期表左下走电负性越小。当两个电负性不同的原子共享电子时，电子云会整体向电负性大的那一侧偏移：它在共享区域里“待的时间更长”。

结果是什么？电负性大的一端，电子云密度偏高，带上一点点负电（记作 δ^- ）；另一端电子被拉走一些，带上一点点正电（记作 δ^+ ）。 δ 是希腊字母，在这里表示“一丁点儿、不完整”的电荷——远不到离子那样整整一个单位的电荷。这种电子云分布不均匀的共价键叫**极性共价键**。

水分子是最好的例子。氧的电负性（3.4）明显大于氢（2.1），所以 O—H 键里电子云偏向氧：氧端带 δ^- ，氢端带 δ^+ 。一个水分子一头微微偏负、两头微微偏正——请记住这个画面，它将在第 22、23 章掀起滔天巨浪：水的几乎所有怪脾气（沸点反常地高、冰能浮在水上、溶解能力极强）都从这“一点点偏”开始。

还有一个更深的认识：**非极性共价键、极性共价键、离子键不是三类东西，而是一条连续的滑梯**。电负性差为 0（同种原子），滑梯在最顶端，完全公平共享；差值增大，电子云越来越偏，就是极性键；差值大到一定程度（经验上大约超过 1.7），电子干脆被整个夺走，滑梯滑到底，变成第 18 章的离子键。食盐里钠和氯的电负性差约 2.2，是标准的离子键；水里的 O—H 差约 1.4，是极性相当明显的共价键；氯化氢 HCl 差约 0.9，偏得中等。自然界没有在哪一格上划线说“这里以下才算共价键”——分类是我们为了方便贴的标签，滑梯本身是光滑的。

动手试一试

会拐弯的水流。材料：一把塑料梳子（或一个塑料尺）、你自己的头发、厨房水龙头。
步骤：打开水龙头，把水流调到细细的一线（越细越好，不断流即可）；用梳子在干燥的头发上用力摩擦十几下，然后慢慢靠近细水流（不要碰到水）。观察点：水流会向梳子方向明显地弯曲，仿佛被一只看不见的手拉过去。多摩擦几次、换不同材质的梳子对比弯曲程度。解释：摩擦让梳子带上了静电；水分子一头偏正、一头偏负，靠近带电梳子时，水分子们纷纷转身、排队，异号的一端朝向梳子，整束水流就被吸弯了。如果水分子里的电子真是“平均分家”、不带任何偏性，水流根本不会理会梳子。
安全提示：远离插座和电器，实验后擦干台面；仅此而已，这个实验很安全。

19.5 给分子画“结构图”：路易斯式登场

道理讲了这么多，终于轮到符号上场了。1916年，美国化学家路易斯发明了一种至今仍在全世界黑板上使用的画法：只画每个原子的**最外层电子**，用点（或叉）表示；两个原子之间共用的一对电子，后来简化成一条短线。这种图叫**路易斯结构式**。

画法只有三步：第一步，数出所有原子最外层电子的总数（这是“总预算”）；第二步，先用单键把原子连起来；第三步，把剩下的电子作为“孤对电子”补到各原子上，让每个原子（除氢只要2个外）周围尽量凑满8个电子——如果电子不够分，就把一对孤对电子“升级”为共享，形成双键或三键。

拿三个老朋友练手。氢气：总共2个电子，恰好一对，写成 $\text{H}-\text{H}$ 。水：氧带6个、两个氢各带1个，共8个电子；先用两条 $\text{O}-\text{H}$ 单键用掉4个，剩4个作为两对孤对电子堆在氧上——氧周围8个，氢周围2个，预算刚好花完。二氧化碳：碳4个加两个氧各6个，共16个；先用两条单键用掉4个，剩下的电子怎么补都补不满碳的8个，于是把每个氧上的一对孤对电子拉过来共享，变成两条 $\text{C}=\text{O}$ 双键，16个电子刚好各就各位。

这套记账法还能算出一笔更细的账，叫**形式电荷**：把一个原子“名下”的电子数（孤对电子全归自己，共享电子对一人一半）和它**自己带来的最外层电子数**比一比，差额就是形式电荷。它回答的问题是：“在这张分家方案里，这个原子比它单干时多占了还是少占了？”以奇特的一氧化碳 CO 为例：10个最外层电子，唯一能让碳和氧都凑满8个的画法是三键加两对孤对电子。算账：氧在三键里分到3个、加自己的一对孤对2个，名下5个，比它带来的6个少1个，形式电荷 +1；碳名下5个，比带来的4个多1个，形式电荷 -1。结论有点反直觉：在一氧化碳里，居然是**电负性更大的氧带正的形式电荷**。形式电荷不是真实的电荷分布（真实电子云仍然偏向氧， CO 的极性很小但氧端仍略偏负），它只是记账工具——但这个工具很有用：合理的路易斯结构应当让形式电荷尽量小、尽量让负的形式电荷落在电负性大的原子上。用它来筛选“哪种画法更靠谱”，比瞎猜强得多。

还有一类分子，一张路易斯结构根本画不下。臭氧 O_3 ：18个最外层电子，画出来必然是一条双键加一条单键——可双键画在左边还是右边？两种画法都合法。而实验测得臭氧里两条 $\text{O}-\text{O}$ 键**完全一样长**（约 $128 \times 10^{-12} \text{m}$ ），介于单键和双键之间。出路是：真实分子不是两种画法中的任何一种，而是两者的“平均”——两对额外的电子**离域**在三个氧原子上，两条键各自相当于“一点五级”。用两张路易斯式加双头箭头并排表示，叫**共振结构**。请记住：共振不是分子在两种结构之间来回切换、左右横跳——分子从头到尾只有一种、也是唯一的一种真实结构，只是我们的纸笔画不出来，只好画两张“近似照”让你脑补平均。纸笔的局限，不是分子的行为。

19.6 科学家怎样知道：从立方原子到量子计算

科学家怎样知道

共价键的概念诞生时，其实是一段“没有理论、只有账本”的岁月。1916 年，路易斯提出：原子可以靠共享电子对达到外层 8 电子的排布。他当时连原子的内部结构都不清楚（电子云、轨道都是十年后的概念），他的原子模型甚至是静止的“立方原子”——八个电子蹲在立方体的八个角上，两个立方体共用一条边就是共享一对电子。这个模型今天看近乎可笑，但它第一次统一解释了一大堆事实：为什么氢、氧、氮都是双原子分子，为什么碳能连成长链，为什么分子的组成总遵守简单的整数比。好的模型不必一开始就正确，它先要**好用**。

但路易斯回答不了“为什么共享能让能量降低”。在他的图景里，两个带负电的电子凑在一起只会互相排斥，共享一对电子凭什么让两个原子粘住？反对者完全有理由不买账。当时流行的另一种理论把一切都归结为静电（离子理论），它解释食盐很成功，可面对两个一模一样的氢原子就彻底哑火——两边电荷相同，静电从哪来？

答案要等量子力学。1927 年，两位物理学家海特勒和伦敦把刚诞生两年的薛定谔方程用到氢分子上：他们写下两个氢原子的电子波函数，计算体系能量随核间距的变化。计算结果真的出现了一条带谷底的曲线，谷底位置（约 $74 \times 10^{-12}\text{m}$ ）和深度（约 432 kJ mol^{-1} ）与实验测量惊人吻合。更关键的是，能量下降的主要来源是一个经典物理里根本不存在的“交换项”：当两团电子云重叠时，电子无法分辨“自己属于哪个核”，两个电子交换位置后的状态必须叠加进来一起算——正是这个纯粹量子的效应把能量压了下去。共价键不是小棍，也不是简单的静电，它是量子力学写在分子里的条款。这是科学史上第一次，化学键从“经验口诀”变成了“可以从方程里算出来的东西”。

接力棒的下一程由鲍林完成。他把量子力学的语言翻译回化学家能用的工具：杂化、共振、以及 1932 年提出的电负性标度——就是我们前面用来判断“电子云往哪边偏”的那把尺子。他的《化学键的本质》影响了几代化学家。不过故事也有教训：鲍林晚年在维生素 C 等问题上过度自信、越过了证据边界，这提醒我们——再伟大的工具箱，也要一件一件地接受证据检验。

19.7 这套工具何时会失灵

路易斯结构是初中生能掌握的最强工具之一，但它是**账本**，不是**照片**。它的适用边界，你迟早会踩到：

- **奇数电子的分子画不出完美结构**。一氧化氮 NO 只有 11 个最外层电子，怎么画都剩一个“单身”电子。这不是你画错了，是分子真的带着一个未成对电子——这种分

子（自由基）格外活泼，你体内每时每刻都在产生和清除它们（第 53 章还会再见）。

- **有的原子宁愿不凑满 8 个。**三氟化硼 BF_3 里，硼周围只有 6 个电子，照样稳定存在。缺电子不等于不稳定——能量说了算，口诀说了不算。
- **有的原子超过 8 个也没事。**六氟化硫 SF_6 里硫周围摊着 12 个电子。八隅体规则从第三周期往下越来越靠不住。
- **共振分子画不出真身。**臭氧、硝酸根、苯环，真实结构都是几张路易斯式的“平均”，任何单独一张都在撒谎（苯环的故事在第 41 章）。
- **金属完全不吃这一套。**铜、铁里的原子不靠一对一对地分电子，而是把电子撒进一片“公共海洋”——那是第 21 章的金属键。

还有最要紧的一条边界，也是本章标题的另一半：共享的电子不是两颗固定在原子之间的小珠子。路易斯式上的那条短线、我们图上的那对点，都只是记账符号。真实的图景是第 9 章的电子云：电子以概率的形式弥漫在两个原子核周围，问“这一刻这个电子在哪”是没有确定答案的。共价键的本质，是电子云重叠之后整个体系能量降低这件事本身——珠子、小棍、短线，全是我们为了方便发明的人为表示法。

小心：这里有个常见误解

“共价键就是两个原子一人出一个电子，公平分家、谁也不吃亏。”——两个错误打包在一起。其一，共享不等于平均：只要两种原子的电负性不同，电子云就偏向力气大的一边。水分子里的氧把共享电子拉得离自己更近，于是氧端偏负、氢端偏正——带电梳子能吸弯水流，就是“分家不公平”的直接证据（见本章实验）。其二，“一人出一个电子”也不是定律：在配位键里，成键的一对电子可以由同一方全部提供，比如一氧化碳里就可以看作氧多“出了”一对（这正是它形式电荷反常的原因），铵离子 NH_4^+ 里的第四条 $\text{N}-\text{H}$ 键也是氮单独提供的电子对——成键之后，这条键和其他三条完全无法区分。电子只服从能量规律，从不遵守“公平”。

19.8 回到那只蓝色钢瓶

现在重新解释开场的一切。

钢瓶里的氧气：两个氧原子，谁也抢不走谁的电子，于是共享两对，结成双键 $\text{O}=\text{O}$ ，键能约 498 kJ mol^{-1} ——足够牢，所以氧气能压缩存放几年；又不够牢，所以在你的细胞里，它会被一台精密的分子机器一点点拆开、驱动整个能量供应（第 53 章）。

那杯水：每个水分子内部，氧和氢靠极性共价键拴在一起，电子云偏向氧——所以水分子一头偏负、一头偏正，能被带电梳子拉动。烧水时你并没有拆开水分子（那要上千

度)，只是给分子们足够能量挣脱彼此之间的松散吸引（第 22、23 章），所以水烧开了还是水。

塑料笔杆和头发：它们是碳、氢、氧、氮等元素用共价键连成的长链分子，一条链上可能有成千上万个共价键。拉扯时链子会先滑动、绷直，所以塑料先变形才断裂——长链分子世界的故事在第 43 章。至于橡皮筋能拉长五倍弹回来，靠的也是共价键搭的碳链骨架。

你看，从钢瓶到发丝，撑起这一切的不过是同一条规则：电子云重叠，体系能量降低，原子便结伴。

19.9 结伴之后，还要排队

这一章解决了“原子怎样共享电子”，但立刻冒出下一个问题：共享电子对和孤对电子都带负电，它们在一个分子里会怎样安排自己的位置？

想想水：氧周围有两条 O—H 键和两对孤对电子，四团电子云互相排斥，绝不会排成一条直线——所以水分子是弯的。二氧化碳里的两条双键则尽量躲到相反方向，所以 CO₂ 是笔直的。甲烷的四条键彼此撑到最开，指向正四面体的四个角。分子的形状不是随机长成的，它是电子对之间排斥的必然结果——而形状又直接决定分子能做什么：水的弯曲让它的正负两端“露在外面”，CO₂ 的笔直让两条极性键的偏移恰好抵消；你的嗅觉、酶的催化、DNA 的双螺旋，全都建立在分子形状的精密配合上。这就是下一章的主题：分子的形状决定它会做什么。

【深入挑战】想再往上走一层吗

为什么共价键总是“成对”共享，而不是三个、五个电子一起共享？答案在电子的一种量子属性——自旋。电子像一枚只能取两种朝向的小磁针（向上或向下），而泡利不相容原理规定：同一个“房间”（轨道）里最多住两个电子，且必须自旋相反。海特勒—伦敦的计算显示，只有当两个电子自旋相反时，交换效应才把能量压下去形成谷底；自旋相同时能量反而升高，原子互相推开。所以成键的电子天然是一对一对的。再进一步：鲍林之外的另一套理论（分子轨道理论，由马利肯等人发展）干脆不承认电子“属于哪条键”，而是把整个分子当成一个整体来安放电子——它能轻松解释一些路易斯理论说不通的事实，比如氧气分子里其实住着两个未成对电子（液氧能被磁铁吸住！），而路易斯式画出来的 O=O 全体成对。两套理论谁对？都对，都是近似，适用场合不同——这正是科学模型的常态。跳过本节不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 画出氨分子 NH_3 的路易斯结构（氮带 5 个最外层电子，每个氢带 1 个）。数一数：氮周围有几对成键电子、几对孤对电子？总电子预算是多少，花完了吗？
- 想一想 2.** 用能量观点解释：为什么说“断开共价键需要吸收能量”而不是“断键释放能量”？请画一条两个原子的势能曲线（纵轴为能量，横轴为核间距），在图上标出键长和键能的位置。
- 想一想 3.** 查一查电负性数值，把下列键按“电子云偏移程度”从小到大排队： C-H 、 O-H 、 H-H 、 Na-Cl 、 H-Cl 。哪一对已经滑出共价键的范围，更像离子键？
- 想一想 4.** 有人说“双键就是两条单键，所以强度应该是单键的两倍”。用本章表格里 C-C (347) 和 C=C (614) 的数据检验这个说法。如果它不对，猜猜第二条键为什么“不如第一条结实”（提示：两对电子塞在同一对原子之间，会互相排斥）。
- 想一想 5.** 硝酸根 NO_3^- 可以画出三张等价的共振结构（双键轮流落在三个氧上）。由此预测：三个 N-O 键的键长会不会相同？三个氧原子分摊的负电荷各是多少？
- 想一想 6.** 液氧可以被强磁铁吸住，说明氧气分子里有未成对电子；但路易斯结构画出的 O=O 里所有电子都成对。这个矛盾说明路易斯结构这个工具怎么了？它应该被扔掉吗，还是应该被重新定位？

第二十章 分子的形状决定它会做什么

开场：先拿起一样东西

剥开一只橙子，指尖沾上一点果皮油，凑近闻一闻：清新的橙子香，几乎人人都熟悉。再剥一只柠檬，同样沾一点果皮油——气味立刻换了频道，酸冽、明亮，绝不会和橙子弄混。

现在告诉你一件怪事。橙子和柠檬果皮油里最主要的香味分子，由完全相同数量的原子组成：10 个碳、16 个氢。不只如此，原子之间的连接顺序也一模一样。写出化学式，都是 $C_{10}H_{16}$ ；画出“哪个原子连着哪个原子”的连接图，两张图完全重合。可是它们的气味就是不同，一个让你想到橙子，一个让你想到柠檬。

这两个分子的差别到底藏在哪儿？先猜一猜，写在纸上。本章结束时揭晓答案。线索只有一句：差别不在“零件清单”上，而在三维空间里。

20.1 先闻为快：形状是能被“摸”出来的

我们看不见单个分子，但生活早就反复提醒你：分子的形状是有后果的。

水和干冰是最好的一对。水和二氧化碳都含氧，组成都简单得不能再简单，可在室温下一个是液体，一个是气体——干冰甚至不屑于熔化，直接从固体跳成气体，在舞台烟雾里翻滚。还有：糖丢进水里会溶解，沙子丢进去纹丝不动；酒精擦在手背上挥发时凉凉的；一粒药能治病，换成分子式几乎一样的另一粒却可能毫无效果，甚至有害。

还有更直接的证据来自你的鼻子和皮肤。衣柜里的樟脑丸，分子能穿过塑料袋的缝隙飘出来，让整柜衣服染上气味——但同样放在柜子里的铁钉，你什么也闻不到。樟脑分子恰好是能挥发、又恰好能插进你鼻腔里某个受体口袋的形状；铁原子组成的晶体则牢牢抱在一起，根本不打算起飞。夏天用的防晒霜也是一场精心设计的形状工程：那类分子的骨架形状决定了它们恰好能吸收紫外线的能量，把伤害皮肤的辐射转成无害的热。形状合适的分子被吸收、被闻到、被利用；形状不合适的，从你的感官和身体旁边悄悄滑过，仿佛不存在。

这些现象的差别，用“由什么原子组成”解释不通，用“原子怎么连接”也常常解释不通。解释的钥匙藏在一个我们还没认真看过的维度上：分子不是平面图，它是三维空间

里的一团东西。原子各占一块位置，电子云各占一块空间，整体呈现出一个确定的**几何形状**。而这一章要讲的规则出人意料地朴素：**负电荷互相排斥，所以中心原子周围的电子对会彼此推开，直到离得尽可能远**。分子的大部分形状，就是这条朴素排斥规则的几何后果。

20.2 电子对为什么要把彼此推远

把镜头推进到第 19 章认识的共价分子。中心原子周围有两类电子云：一类是被两个原子共享的**成键电子对**（双键、三键先粗略地各算“一团”电子云），另一类是只属中心原子自己、不参与成键的**孤对电子**。不管是哪一类，它们都是带负电的电子云，而负电与负电之间只有一件事：排斥。

排斥会怎样安排它们的位置？设想你站在房间中央，周围要放几个都讨厌彼此的吵闹气球，每个气球都想离别的气球越远越好：

- 2 个气球：只能一头一个，排成**直线**，夹角 180° 。
- 3 个气球：在同一平面上互成 120° ，排成**平面三角形**。
- 4 个气球：平面上最多挤下 3 个，第 4 个会把大家撑开成立体结构——正**四面体**的四个顶点，两两夹角约 109.5° 。

化学家给这套思路起了个名字：价层电子对互斥模型（VSEPR，念作“维斯珀”）。它本质上是第 17 章那条总原则的推论：体系会落在能量较低的状态，而电子对离得远，排斥的能量就低。分子没有眼睛、没有意愿，是静电排斥把形状“推”出来的。

动手试一试

气球分子模型（在家可做）

材料：同型号长气球 4~6 个、细绳或橡皮筋若干。

步骤：把气球吹成差不多大小的长条形（不要吹太满），每个气球打一个结。取 2 个气球，在中间段用细绳紧紧扎在一起，松手观察它们自动摆成什么姿势。再取 3 个、4 个，分别在中点扎成一束，观察自动形成的排列。

观察点：2 个气球是否自然排成直线？3 个是否自动摊成平面“奔驰车标”？4 个是否能躺平——还是会翘成一个立体的“三脚架加一竖”？最后，用一只手用力捏住 4 气球束中的一个气球（它代表一对“孤对电子”），观察其余三个气球的夹角是不是被挤小了。

安全提示：气球可能突然爆裂，扎结时远离眼睛；气球碎屑及时收走，避免幼童或宠物误食。

这个模型的局限也要说清楚：气球只模拟“电子云互相排斥、各占一块空间”，真实分

子里没有橡皮膜，也没有颜色。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

为什么四面体的夹角偏偏是 109.5° ，而不是 90° 或 120° ？因为 4 个彼此排斥的点在球面上离得最远的摆法只有一个：各占正四面体的一个顶点。用简单的几何可以算出，从正四面体中心看任意两个顶点，夹角都是 $\arccos(-1/3) \approx 109.5^\circ$ 。

再看两个被“挤小”的数字。氨 NH_3 ：中心氮周围也是 4 对电子，但其中 1 对是孤对电子。孤对电子只受一个原子核吸引，电子云摊得更“胖”、排斥更强，把 3 个成键对往下压， H-N-H 键角从 109.5° 被压到约 107° 。水 H_2O 有 2 对孤对电子，挤压加倍， H-O-H 键角只剩约 104.5° 。这三个数字—— 109.5° 、 107° 、 104.5° ——不用背，记住“孤对电子更霸道，多一对就再挤小一点”就够了。

20.3 四种基本形状和它们的“名片”

把 VSEPR 用到第 19 章的路易斯结构上，只需三步：数中心原子周围的电子对总数；分清几对成键、几对孤对；让电子对离得最远，然后只看原子的位置给分子形状命名。

拿水完整走一遍这三步。氧在最外层有 6 个电子（第 10 章的“楼层”知识：氧在第二行第 16 族），拿出 2 个分别和两个氢共享，形成 2 对成键电子；剩下 4 个电子配成 2 对孤对。总数 4 对——所以电子对的几何骨架是四面体。再看原子落在哪儿：4 个顶点里 2 个被氢原子占据，2 个被“隐身”的孤对占据，于是我们看到的分子是折线形。同一份推演换个原子：氮最外层 5 个电子，成 3 对键、剩 1 对孤对，所以氨是三角锥；碳最外层 4 个电子，4 对全部成键，所以甲烷是完美的四面体。你发现了没有：只要会数最外层电子，分子的形状几乎可以算出来，而不是背出来。

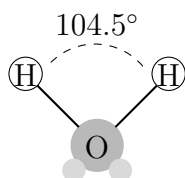
常见的几张“名片”：

- **直线形**：二氧化碳 CO_2 。中心碳有 2 团电子云（两个双键），互成 180° 。
- **平面三角形**：三氟化硼 BF_3 。中心硼周围 3 对成键电子，互成 120° ，整个分子是平的。
- **四面体形**：甲烷 CH_4 。碳周围 4 对全是成键电子，4 个氢各占四面体一个顶点。
- **三角锥形**：氨 NH_3 。电子对几何是四面体，但 1 个顶点被孤对电子占据，3 个氢原子和氮原子看起来是一座三角锥。
- **折线形**：水 H_2O 。4 对电子中 2 对是孤对，两个氢原子在氧的同一侧，分子像字母 V。

注意最后一个细节：命名分子形状时，孤对电子“隐身”了——我们说水是折线形，不说它是四面体形，因为眼睛（和仪器）看到的是原子的位置。但决定这个形状的，恰恰是包括孤对在内的全部电子对。

顺便看一眼“名片册”的后面几页，知道存在即可：5 对电子离得最远的方式是**三角双锥**（3 个围成赤道的三角形，上下各 1 个，如 PCl_5 ），6 对则是**八面体**（上下左右前后，如 SF_6 ）。规律始终是同一条：先让电子对在中心原子周围彼此离得最远，再看原子落在哪儿。

形状到了纸面上还需要一套符号。化学家画立体分子有一套约定：普通直线表示键在纸面上，**实心的楔形键**表示这个原子朝你伸出纸面，**虚线键**表示它缩到纸面背后。于是甲烷不再画成平面十字——那是错误的暗示——而是一个碳连着两个纸面上的氢、一个楔形键指向前方的氢、一个虚线键指向后方的氢。这套符号你将在后面每一章反复见到。



两个灰点代表孤对电子（示意）

上图是水分子的折线形示意：这是人为的表示法，圆圈大小和灰度不代表真实外观，孤对电子也不是两颗小珠，只是两团占据空间的电子云。

20.4 都是极性键，为什么水和二氧化碳不一样

现在可以兑现本章标题的一半了：形状决定性质。第一个证据，就是水和二氧化碳这对“都含极性键、命运却相反”的分子。

回忆第 19 章：氧的电负性大，共享电子被拉向氧，所以 $\text{C}=\text{O}$ 键和 $\text{O}-\text{H}$ 键都是**极性键**——键的一端偏负、一端偏正。但“每根键有极性”和“整个分子有极性”是两回事，中间隔着形状。

二氧化碳是直线形： $\text{O}=\text{C}=\text{O}$ 。两个极性键大小相同、方向正好相反，就像两个人在拔河，势均力敌——电子云整体的“重心”就在正中央，正负抵消。所以 CO_2 分子**整体没有偶极**，分子与分子之间几乎不粘，室温下自然是气体，固体干冰稍一受热就直接升华。

水是折线形：两个 $\text{O}-\text{H}$ 键的极性不但不能抵消，还合伙在氧的一端堆出负电、在氢的一端露出正电。每个水分子都是一个小小的偶极子，一头偏负、一头偏正。后果极其深远：水分子会彼此拉扯、会抱住很多溶质粒子、会把冰撑成镂空结构——这些精彩的连锁反应是第 22、23 章的主题，这里只记住因果链的起点：**极性键 + 不对称的形状 = 极性分子**。

再看一个容易被形状“骗”到的例子：四氯化碳 CCl_4 。C-Cl 键是极性键，但 4 个氯对称地占据四面体顶点，四股“拔河”的力恰好抵消， CCl_4 整体没有偶极，所以它和水互不溶解，却能溶解油污。形状把键的极性“藏”了起来。

用同样的逻辑检查两个熟悉的分子。氨是三角锥形，孤对电子把分子撑出明显的一头偏负、一头偏正，所以氨是极性分子——这正是氨气极易溶于水、能制成氨水和化肥溶液的原因之一。甲烷 CH_4 则是完美对称的四面体，四根 C-H 键的微弱极性全部抵消，所以天然气在水里几乎不溶。同样是“小分子”，溶解性格天差地别，判决书就是形状。

20.5 形状是怎样被“数”出来的

看不见的东西，怎么知道它长什么样？这是科学最迷人的部分。

科学家怎样知道

1874 年，化学家面对一个难题：碳永远伸出 4 个键，可这 4 个键在空间怎么摆？谁也看不见。荷兰青年范特霍夫和法国青年勒贝尔（两人互不相识）用同一条推理破解了它——不是看，而是数。

他们的问题很具体：如果碳的 4 个键是平面的，比如指向正方形的四个角，那么二氯甲烷 CH_2Cl_2 应该有两种版本——两个氯相邻（在正方形的邻角）和两个氯相对（在对角），就像同一副零件能拼出两样东西。可化学家们翻来覆去地制备、提纯、比较，全世界只找到一种 CH_2Cl_2 。范特霍夫提出：只有当碳的 4 个键指向四面体的四个顶点时，任意两个位置才必然相邻，无论怎样交换都拼不出第二种——与事实吻合。

这个模型还顺手解开了一个 26 年前的悬案。1848 年，巴斯德用镊子在显微镜下把酒石酸盐的晶体分成两堆——两堆晶体的形状互为镜像，像左手套和右手套；溶于水后，一堆让偏振光向左转，一堆向右转。当时没人解释得了分子层面的原因。四面体碳给出预言：只要一个碳连着 4 个不同的基团，这个分子就可能存在一对镜像版本，化学性质几乎全同，唯有“旋光”和“与另一只手的匹配”不同。酒石酸正是这样的分子。当然也有反对声。老牌化学权威科尔贝公开嘲讽范特霍夫是在“追逐幻影”，把想象的空间结构当成科学。裁决来自更硬的证据：20 世纪初，X 射线晶体学发展起来，科学家用 X 射线穿过晶体，从衍射图样反推出原子在空间中的真实位置——金刚石里的碳，四个键的夹角正是 109.5° 。一个靠“数异构体”猜出来的形状，被直接测量证实了。值得记住的方法：好的结构模型不靠看见，靠做出能被检验的预言。

20.6 这个模型什么时候会失灵

VSEPR 是初中到大学都爱不释手的工具，但它是经验模型，有明确的适用范围。

它对主族元素的小分子（中心原子周围 2~6 对电子）几乎百发百中；遇到过渡金属

的配合物就常常猜错——那些原子的 d 轨道（第 9 章提过的电子“户型”）参与成键，排斥规则不再简单。它告诉你电子对“想离远点”，却解释不了电子云真正的分布细节；更精细的图景要靠量子力学计算。遇到第 19 章说的共振结构（如臭氧 O_3 ），也要先用路易斯结构数清楚电子对，VSEPR 才能开工。

还有一个比喻需要立刻拆穿：你也许听说过“杂化轨道”——碳的 1 个 s 轨道和 3 个 p 轨道“混合”成 4 个等价的 sp^3 轨道，指向四面体。请记住它的身份：杂化轨道是量子力学里为了方便描述而发明的**记账模型**，不是能被电子显微镜看见的实体。实验能测到的是整个分子的电子密度和键角，没有人“拍到”过一个杂化轨道。模型好用，不代表模型是实物——这是科学思维里极重要的一课。

最后，分子也不是雕像。化学键像弹簧，原子在平衡位置附近不停振动；单键还可以旋转，让分子的“姿势”不断改变。我们说“水的键角是 104.5° ”，说的是平均图景。对葡萄糖、蛋白质这样的大分子，整体形状由成千上万次折叠、扭转共同决定，单个原子的 VSEPR 只是拼图的一小块——第 48 章会专门讲蛋白质这台“折叠起来的分子机器”。

小心：这里有个常见误解

“课本插图上，氧原子是红球、氢原子是白球、键是小棍——分子就长这样。”

这是插图太逼真带来的误解。原子没有颜色（颜色来自分子对可见光的吸收，单个原子的“颜色”无从谈起）；化学键不是小棍，而是两团原子核之间概率较高的电子云；分子的边缘也不像气球皮那样界线分明，电子云是逐渐变淡的。球棍图、空间填充图、楔形虚线图，都是**为不同目的服务的表示法**：球棍图看连接和角度最清楚，空间填充图看分子“轮廓”最接近真实，但它们全是地图，不是领土。判断一张分子图好不好，标准不是“像不像”，而是“它想说明的问题有没有被说清”。

20.7 回到那颗橙子

现在揭晓开场的悬念。橙子和柠檬果皮油里的主角是同一种分子——柠檬烯， $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$ ，连接方式完全相同。它们的差别，是**镜像**。

伸出你的两只手：手心朝上，大拇指都朝外。两只手的花纹、指头的连接顺序“完全相同”，但左手叠不到右手——这就是**手性**。柠檬烯分子里有一个碳原子连着 4 个不同的基团，于是整个分子存在互为镜像、却不能重合的两个版本：一种主要散发橙子气味，另一种让你想到柠檬。薄荷与香菜籽（葛缕子）之间，也隔着同样一对镜像分子（香芹酮）。

为什么镜像会让鼻子分辨出来？因为你的嗅觉受体是蛋白质，是有着特定三维“口袋”的分子机器。气味分子飘进鼻腔，要插进口袋里才能触发神经信号。左手分子和右手分子插进同一只口袋，贴合的方式不同、触发信号的强度不同，大脑收到的“气味”就不同。因果链完整了：电子对排斥决定形状，形状决定它与受体怎样匹配，匹配决定你会闻

出什么。**形状即功能**——这一原则将贯穿到全书最后一章。手性的故事远没讲完，第 42 章会专门细讲。

手性的后果不只关乎气味。20 世纪 50 年代末，药物沙利度胺作为镇静剂上市，分子也含有一个“手性中心”：一种镜像起镇静作用，另一种镜像会干扰胎儿发育，导致上万名婴儿出生缺陷，成为药学史上最惨痛的教训之一。后来的研究还发现，两种镜像在人体内会互相转化，所以即使只生产“好”的那一种也无法完全避险。这段历史的直接遗产是：今天的药物审批要求逐一研究药物每种镜像的作用。你药箱里的一半以上现代药物，都是只含单一镜像的“一只手”的分子。

形状即功能的原则，也被工业主动利用。香料工厂不再从成吨的橙皮里榨油，而是直接合成特定镜像的柠檬烯和香芹酮——只要形状对了，闻起来的“橙子”就是橙子。化肥工业的哈伯法把氮气和氢气变成氨，靠的也是催化剂表面原子的特定排列：氮分子躺在金属表面的“原子台阶”上，被形状合适的位点固定、削弱、拆开（第 30 章会细讲催化剂怎样另辟蹊径）。更日常的例子是洗洁精：它的分子一头亲水、一头亲油，正是这根“两头性格相反”的长条形状，让它能插进油滴和水之间，把油污从碗上撬下来冲走。分子世界里没有抽象的“功效”，一切功效都写在形状上。

镜像分子这么微妙，分子本身又有多小？做一个数量级估算：水分子宽约 $3 \times 10^{-10} \text{ m}$ （0.3 纳米）。一滴水约 0.05 克，除以水的摩尔质量 18 g/mol 约为 $2.8 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ，乘上阿伏伽德罗常数 $6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ，约含 1.7×10^{21} 个水分子。把它们排成一列，长度约 $1.7 \times 10^{21} \times 3 \times 10^{-10} \text{ m} \approx 5 \times 10^{11} \text{ m}$ ，即 5 亿千米——是地球到太阳距离的三倍多。一滴水里就藏着这么多“有形状的小东西”，而每一个的折线形状，都在为“水是液体”投票。

20.8 形状之后，还剩下什么

这一章从排斥规则出发，给分子拍了一张“三维证件照”：直线、平面三角、四面体、三角锥、折线。形状解释了水的极性、干冰的升华、橙子与柠檬的气味、药物的疗效与灾难。

但故事还缺一块。水分子是极性分子，**然后呢**？极性分子彼此靠近时会发生什么？偏负的一端遇到偏正的一端，会不会互相拉扯？正是这种拉扯，让水在室温下是液体而甲烷是气体，让壁虎能在天花板上行走，让露珠缩成小球。分子与分子之间这些“不粘成键、却足够真实”的吸引力，是下一章——第 22 章的主题。而水把这种吸引力玩到了极致，玩出了氢键、浮冰和地球的气候，那是第 23 章的舞台。至于手性这座迷宫，第 42 章会带你走到底：为什么你身体里的氨基酸几乎全是“左手”，而糖几乎全是“右手”。

【深入挑战】想再往上走一层吗**杂化轨道：一套成功的“记账方法”（跳过不影响主线）**

碳原子的电子排布是 $1s^2 2s^2 2p^2$ ，按理说只有 2 个 p 电子“落单”，凭什么形成 4 个等价的键？量子力学给出的描述是：成键时，1 个 2s 轨道和 3 个 2p 轨道的数学表达式可以重新组合成 4 个完全等价的“ sp^3 杂化轨道”，它们自动指向正四面体的四个顶点——VSEPR 用排斥“猜”到的角度，杂化理论用波函数“算”了出来，两种模型互相印证。类似地， sp^2 杂化给出平面三角形（解释双键周围的 120° ）， sp 杂化给出直线（解释三键）。

但要记住本章边界层的警告：实验测到的是电子密度的总分布，s、p、杂化都是我们切分这份分布的数学方式。把杂化轨道当成“分子内部真实存在的小房间”，就像把地图上的经纬线当成地球表面真实的绳子。模型因预言准确而被使用，不因被使用而变成实物。

练一练

- 想一想 1.** 氨 NH_3 和水 H_2O 的中心原子周围都是 4 对电子。画出两者的电子对排布示意图（成键对和孤对用不同标记），并解释为什么氨是三角锥形、水是折线形。图旁注明：这是表示法，电子对不是小珠子。
- 想一想 2.** 三氟化硼 BF_3 和氨 NH_3 都含 4 个原子，为什么一个是平面三角形、一个是三角锥形？从中心原子的电子对总数和孤对数目回答。
- 想一想 3.** 四氯化碳 CCl_4 的 C-Cl 键是极性键，但 CCl_4 整体不是极性分子；把其中一个氯换成氢，得到 $CHCl_3$ ，就有了偶极。用四面体形状解释这一换一身的差别。
- 想一想 4.** 二氧化硫 SO_2 的中心硫原子周围有 3 团电子云（含 1 对孤对电子）。先预测它的形状，再判断它是不是极性分子，并说明你的依据。大气中的 SO_2 能溶于水形成酸雨——你的判断与此相符吗？
- 想一想 5.** 你的身体只能利用“左手”型的氨基酸来制造蛋白质。画一张信息流程图：从“分子的镜像形状”出发，经过“受体或酶的三维口袋”，到“能否被身体使用”。再用这张图解释：为什么橙子味和柠檬味的柠檬烯化学式完全相同。

第二十一章 金属键：为什么铜能拉成电线

开场：先拿起一样东西

找一根废旧的电线，请大人帮你剥开外面的塑料皮（只看，不要通电）。里面是一束暗红色的细丝——铜丝。试试用手弯它：弯得动，而且弯过去就待在那里，不断也不弹回来。再找一根差不多粗的玻璃棒或者一根粉笔，也弯一弯：啪，断了。

再来看看这根铜丝干的活儿。它被工厂从一大块铜坯拉成比头发丝还细的线，拉了几千米长也没有断成几截；它被裹进塑料皮里通上电，能让电灯亮、让手机充电。同样是一堆原子堆出来的固体，为什么铜可以被无限“拉丝”，还能让电流长驱直入，而玻璃和粉笔一弯就断、一碰电就“装死”？

先别急着说“因为铜是金属”。这句话只是把问题换了个名字。真正的问题是：金属里面的原子，到底是用一种什么样的方式“抱团”的？这一章，我们就把这根铜丝一路放大，放大到原子那一层去看。

21.1 金属们的四张共同面孔

先把全世界八十多种金属摆在一起——铁、铜、铝、金、银、锡、锌、镍、钛……它们颜色不同、软硬不同、贵贱悬殊，但几乎都有四张共同的面孔。

第一张脸：**导电**。家里的电线用铜，高压输电线用铝，插座里的弹片用铜合金——凡是需要电流走的路，几乎都交给金属。而塑料、陶瓷、玻璃、干燥的木头，都被用来“拦住”电流。

第二张脸：**导热**。炒锅用铁或铝做，就是因为锅底上的热要飞快传给菜；而锅把手一定换成木头或塑料，不然你的手就是菜的一部分。冬天摸同一张桌子，铁桌腿总比木桌面凉——这个细节我们先记下来，章末有大用。

第三张脸：**能变形而不碎**。铜能拉成细丝，铝能压成比纸还薄的箔，金更夸张：一克金子可以锤成一张接近一平方米的金箔，薄到透光。工匠管这种本事叫“延展性”。你反复弯一根回形针，它会越弯越硬、最后才断；而食盐晶体、玻璃、陶瓷，稍微一掰就裂

——这两种“死法”完全不同，本章后面你会看到这个对比有多关键。

第四张脸：**金属光泽**。新切开的金属总是亮闪闪的，金、银、铂靠这张脸当了几千年首饰。磨成粉的铝和银刷在漆里就是“银粉漆”，镀在玻璃背面就是镜子。

四种性格，出现在八十多种脾气各异的元素身上——第 10 章说过，周期表里同一类性格背后必有共同原因。铜、铁、铝又不会开会，它们凭什么整齐划一？线索要回到电子身上。

动手试一试

材料：一节 9 伏电池（或两节 5 号电池串联）、一颗发光二极管（LED）或手电筒小灯泡、几根导线；**待测物品：**一把金属钥匙、一枚硬币、一根铅笔芯（从铅笔里取出或直接用自动铅笔芯）、一把塑料尺、一块橡皮、一张折叠的铝箔、一个回形针。

步骤：

1. 把电池、LED 和导线连成一个故意“断开一口”的回路（LED 长腿接电池正极方向）。
2. 用待测物品挨个去“补”这个缺口：物品两端分别接触断开的两个线头，看 LED 亮不亮，并把结果记成两列：亮 / 不亮。
3. 再做一个“弯折测试”：把回形针掰直再弯折几次，感受它的变化；再取一支粉笔，轻轻弯一弯，观察发生了什么。

观察点：哪些物品能让 LED 亮？铅笔芯居然也导电——它不是金属，而是石墨，第 24 章会专门讲这位“非金属里的特例”。回形针弯折几次后是不是变烫、变硬、最后才断？粉笔的“死法”和它有何不同？

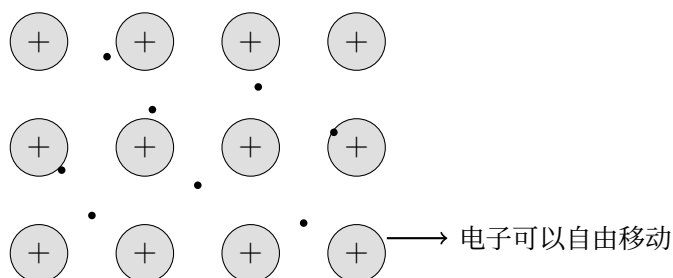
安全提示：本实验只许使用电池，电压不超过 9 伏；**绝对禁止**用插座里的市电做任何尝试；LED 不要直接长时间接在电池两端（中间要串接待测物或一个小电阻），以免烧坏。

21.2 把镜头推进：一座泡在电子海里的城市

回忆第 10 章和第 11 章的结论：金属元素集中在周期表左半边和中间，它们的共同点是**最外层电子少，而且离核较远、束缚较松**。钠最外层只有 1 个电子，镁 2 个，铝 3 个，连铁、铜这些过渡金属，最外层的电子也“待得不那么安稳”。

现在想象亿万个铜原子挤在一起。每个铜原子最外层的那颗电子，受到自家原子核的吸引力本来就不算强，旁边又挤满了别家原子核——对它来说，“留在自己家”和“溜达到邻居家”在能量上几乎没有区别。于是这些外层电子干脆**不再属于任何一个特定的原子**，而是变成整个金属块共有的“公共财产”，可以在整块金属里自由游荡。

剩下的部分呢？丢了外层电子的金属原子变成带正电的**阳离子**，它们排成整齐的阵列，像一座规划严整的城市里一栋栋位置固定的楼房；而那些自由电子像海水一样，把整座城市泡在里面。



金属内部的人为表示法：大圆是位置固定的金属阳离子，小黑点是到处游荡的离域电子。圆圈、比例和位置都不代表真实外观。

这就是**金属键**：不是一根根把原子两两拴住的小棍（第 17 章拆过这个比喻），而是“整齐排列的阳离子”与“四处流动的电子海”之间的电性吸引。电子带负电，阳离子带正电，异号相吸，把整块金属粘成一个能量更低的整体——成键放能、断键吸能这条总账，和第 17 章讲过的任何化学键一样。

拿它和前两章的邻居比一比，差别就清楚了。离子键（第 18 章）里，电子被整个**过户**给氯这样的原子，从此死守在新主人身边；共价键（第 19 章）里，电子被两个原子**合伙持有**，活动范围就是两个核之间那一小片；而金属键里，电子是**全员公有**，活动范围是整块金属。化学家管这种“电子不归某两个原子私有、属于整个体系”的状态叫**离域**。三种键，本质都是电荷之间的吸引，区别只在电子的“户籍制度”：私有、合伙，还是全民所有。

21.3 一副模型，四张脸全解释

“阳离子泡在电子海里”这副图景，威力大得惊人——金属的四张共同面孔，它能一口气全解释。

导电：电子海里全是能自由移动的带电粒子。平时它们像广场上游荡的人群，各个方向乱走，平均下来哪也没去。一旦在金属两端接上电池、加上电场，人群虽然还在乱走，但整体多了一个缓慢的定向漂移——这就是电流。塑料和玻璃里没有这样的自由电子：它们的电子都被共价键“拴死”在特定的原子对之间，电场来了也无兵可派。

导热：你在锅底点火，那头的金属原子振动加剧，自由电子跑过去一撞，能量就交给了电子；电子跑得飞快，转眼撞到远处的离子，能量就传开了。电子海既是电流的高速公路，也是热量的高速公路——难怪导电好的金属导热也好，铜、铝、银两头都拔尖。

延展：这是金属键最得意的一场戏。锤打金属时，整齐排列的阳离子层会彼此滑动错开。要是换成离子晶体（回想第 18 章的食盐），层一滑动，原来正负相间的邻居就错成

了正对着正、负对着负，同性相斥，晶体当场崩裂——所以盐和玻璃一掰就碎。金属却不怕：阳离子层滑过去，电子海立刻漫过来填上，负电的“海水”照旧把新位置的正离子粘住。金属键**没有方向**，不挑邻居的位置，怎么滑都不断——这就是铜能拉成几千米细丝的原因。

光泽：自由电子还有个本事：它们能吸收照进来的各种颜色的光，又几乎原样把光重新“吐”出去。于是金属表面像一面由电子组成的镜子，亮闪闪的。铜偏红、金偏黄，是因为它们对不同颜色的光反射效率略有差别——这背后已经是更深一层的量子规则了。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

“自由电子”到底有多少？走得多快？我们来算一笔账。铜的密度约 8.9 g/cm^3 ，摩尔质量约 64 g/mol ，所以 1 cm^3 铜里约有 $8.9 \div 64 \approx 0.14$ 摩尔铜原子，即 $0.14 \times 6.02 \times 10^{23} \approx 8.4 \times 10^{22}$ 个原子。每个铜原子交出 1 个外层电子入海，那么一粒方糖大小的铜块里，自由电子就有 8.4×10^{22} 个——比地球上的人口多十万亿倍。

再看看电流里它们走多快。假设截面积 1 mm^2 的铜导线里通着 1 A 的电流（大致是一台小台灯的电流），用电流等于“电子密度 $\times$ 电荷 $\times$ 漂移速度 $\times$ 截面积”可以算出，电子定向漂移的速度大约只有 $7 \times 10^{-5} \text{ m/s}$ ，也就是**每秒约 0.07 毫米**——比蜗牛爬还慢几十倍！可你按开关的瞬间灯就亮，这是为什么？因为“出发”的信号不是某个电子从开关一路跑到灯泡，而是电场以接近光速的速度传遍整条导线，命令导线里**本来就到处都有**的自由电子同时起步漂移。电线从不需要等电子“到货”，它是一座早就住满电子的城市。

21.4 符号登场：不写“分子式”的物质

到这里，该让符号出场了。铜 Cu、铁 Fe、铝 Al、银 Ag、金 Au——注意到没有，金属的“化学式”就是元素符号本身。这不是偷懒，而是在陈述一个事实：一块铜里没有任何可以圈出来的“铜分子”，它是亿万个 Cu 原子（准确说是 Cu 阳离子加电子海）组成的巨大整体，最小的“结构单元”就是原子。这和食盐一样：第 18 章说过，NaCl 不表示一个个孤立的“食盐分子”，只表示晶体里钠离子和氯离子的比例。金属连“比例”都谈不上——满城只有一种居民。

也正因为金属里没有分子，说“一个铜分子”和说“一个食盐分子”犯的是同一种错误。这一细节在做化学计算时会很顺手： 64 g 铜就是 1 摩尔铜原子，没有中间商。

21.5 科学家怎样知道：电子海不是拍脑袋想的

科学家怎样知道

“金属里有一片电子海”听起来像个聪明的故事，凭什么相信它？证据来自一次漂亮的“跨界对账”。

1853 年，德国物理学家维德曼和夫兰兹测量了一大堆金属的两项性能：导电能力和导热能力。结果发现一个惊人的规律：在同一温度下，各种金属的**热导率除以电导率，得到的数值几乎一样**，而且这个比值随温度升高成正比地变大。银、铜、铁、铅，脾气差那么多，这项比值却像约好了似的。这意味着什么？意味着导电和导热很可能是**同一群载体**干的活——如果是两群互不相干的粒子分别管电和热，没有理由出现这么整齐的比值。

1900 年，也就是电子被发现（第 7 章提过汤姆孙的实验）仅仅三年后，德鲁德正式提出：金属内部有一团“电子气”，像气体分子一样在阳离子的缝隙里自由穿行。用这个模型一算，维德曼—夫兰兹的比值居然能对上号——电子海模型拿到了第一份硬证据。但故事没有停在胜利。德鲁德的模型很快撞上南墙：按当时的统计物理，如果每个原子真贡献一个自由电子，这些电子就应该像气体分子一样吸收热量，让金属的“储热能力”（热容）明显大于非金属固体。可实验测出来，金属和非金属固体的热容几乎一样——那几万亿亿个“自由电子”在吸热这件事上仿佛不存在。模型解释得了导电，却解释不了热容，一定有什么地方错了。

修正要等到量子力学。1927—1928 年，索末菲和布洛赫等人把电子当作量子世界里的“波”重新计算，答案水落石出：电子海里的电子不是人人平等的自由身，它们必须按能量从低到高“入座”，绝大多数座位周围已经满员，动弹不得；只有能量最高、紧挨着“海面”（物理学家叫它费米面）的一小撮电子，才有空位可去、能真正参与导电导热。算一算比例：室温下能自由行动的电子大约只有总数的百分之一量级——难怪它们对热容的贡献小到几乎测不出。矛盾解决了，电子海模型升级成了更精细的版本。你看，科学模型的成长方式不是“提出即真理”，而是先解释一批事实，再被新事实逼到墙角，然后长出新的牙齿。

21.6 从电子海到能带：为什么是铜导电、硫不导电

量子修正还顺手回答了一个更根本的问题：凭什么金属有自由电子，非金属就没有？

想法是这样的。一个孤立原子的电子住在分立的“楼层”上（第 9 章）。现在把 N 个原子挤到一起，每个原子的楼层都会受到邻居的影响，一层楼就“劈裂”成 N 条靠得极近的细线。 N 是一亿亿亿量级，细线密到连成一片——这一片就叫一条**能带**。带与带之间可能空着一段没有任何楼层的禁区，叫**禁带**。

- **金属**（铜、铁、铝）：最外面那条能带恰好没住满，或者和上面一条空带重叠。电子稍微加点能量，旁边就有空位可搬——于是它们能像电子海里描述的那样自由行动，导电导热。
- **绝缘体**（硫、玻璃、金刚石）：最外面一条带住得满满当当，再往上隔着一一条很宽的禁带。满员车厢里谁也挪不动窝，普通电压也提供不了跨越禁带的能量——电子被“焊死”，不导电。
- **半导体**（硅、锗）：禁带很窄，热运动或掺杂能让少量电子跨过去——导电能力介于两者之间，而且可以被人为精确调控。你的手机芯片就是靠这种“可调”的脾气工作的（第 10 章提过硅的这个身份）。

所以电子海模型和能带理论是同一座大厦的两层：前者告诉你“自由电子干了什么”，后者告诉你“自由电子从哪里来、为什么有的材料一个都没有”。对初中生来说，电子海够用；能带这扇门，先推开一条缝，看到里面有光就行。

21.7 往城里搬几户“外乡人”：合金

纯金属其实有个职场弱点：正因为离子层容易滑动，它们普遍偏软。纯铁软得能用手掰弯，纯铝一按一个坑，纯金软到不能用做戒指。而人类几千年来一直在用同一个办法给金属“上强度”：**掺别的原子，做成合金**。

道理就在金属键里。层与层之所以容易滑动，是因为每一层都整整齐齐。现在搬几户个头不同的“外乡人”进来：大个子的外来原子挤在队伍里，小个子的原子钻进队伍的空隙——原本平滑的层间通道变得坑坑洼洼，再想滑动就费劲了。滑动难，材料就硬、就强。电子海照样把大家粘在一起，所以合金依然保留导电、有光泽这些金属本色。

这张“掺”出来的菜单，你多半吃过、用过、坐过：

- **钢**：铁里掺进少量碳（质量分数通常在 2% 以下）。碳原子很小，正好钻进铁原子阵列的空隙里，把层间通道“卡住”。铁就此从软汉变成硬汉——桥梁、铁轨、钢筋全靠这一掺。碳掺多了又变脆，所以炼钢的火候本质是控制“卡子”的数量。再掺入铬（约 12% 以上）和镍，表面会形成一层极薄的氧化铬保护膜，锈就很难落脚——这是不锈钢（铬的这种本领，第 15 章逛过渡金属街区时还会遇到）。
- **青铜**：铜掺锡。这是人类学会的第一种合金，三千多年前就把历史推进了“青铜时代”——它比纯铜硬得多，熔点还更低，更好浇铸，鼎、剑、钟都是它。
- **黄铜**：铜掺锌。金黄色的它常冒充黄金，做乐器、水龙头和弹壳——锌原子比铜略大，替换进铜的队伍里，同样起到“卡位”效果。

- **铝合金**：铝最大的优点是轻（密度只有铁的三分之一），缺点是软。掺入少量铜、镁、硅之后，强度能赶上钢，体重却轻得多——飞机机身、易拉罐、自行车架都是这笔买卖。
- **形状记忆合金**：镍和钛按约一比一的原子比例组成的合金有个魔术：把它掰弯，再用温水一浇，它自己弹回原来的形状。原理藏在晶体层面——它的原子阵列能在两种排列方式之间随温度切换，像一支记住了两种队形的仪仗队。眼镜架、矫正牙齿的弓丝、心脏血管支架，都用上了这种“记得自己是谁”的金属。

合金不是化合物。铁和碳、铜和锌之间没有固定的组成比例，也写不出化学式——它们更像一锅调好比例的杂烩，原子们在晶格里混居，靠的还是那片电子海。也正因如此，合金的性能可以像调配方一样连续调节，这是材料工程师的看家本领。

21.8 这副模型在哪里会撞墙

每副模型都有它的边界，电子海也不例外。它擅长解释**共性**——为什么金属都导电、都导热、都能延展、都有光泽。但一碰到**个性**，它就开始含糊：

- 为什么铁、钴、镍能被磁铁吸住，铜和铝却不能？磁性来自电子自旋的集体排队，电子海模型里根本没有这条。
- 为什么钨的熔点高达 3422°C ，而汞在 -39°C 就熔化、常温下是液体？电子海说大家都是“阳离子泡在海里”，讲不清这近三千五百度的差距。
- 为什么有些金属冷到接近绝对零度时，电阻会突然消失得无影无踪，电流可以在里面永远流下去（超导）？这需要电子两两结伴的量子图景，1911 年昂内斯发现它时，整个物理学界都懵了——直到今天，高温超导的完整解释仍是未完全解决的难题。

这些墙后面站着的是量子力学。所以请这样安放本章的模型：定性解释金属的四大共性，它是最好的第一副眼镜；要预测某种具体金属的硬度、熔点、磁性，就得换更精细的镜片。

小心：这里有个常见误解

“金属摸起来凉，是因为金属的温度比周围低。”——错得很有迷惑性。把一根铁条和一根木条在同一间屋里放一晚上，它们的温度必然相同（都等于室温），温度计一量便知。差别在于：你的手指大约 33°C ，比室温高。摸木头时，木头导热慢，指尖的热量散不掉，皮肤表面很快暖起来，你觉得温；摸铁条时，电子海像海绵一样把你指尖的热量迅速抽走、摊到整条铁条里，皮肤表面一直暖不起来，于是你觉得凉。“凉”不是铁的温度低，而是你的热量流失快。同一个道理反过来用：刚出炉的铁锅比同温度

的木铲烫得多——因为它往你手里灌热量的速度也快得多。导热性描述的是**热量迁移的速率**，不是物体的冷热，速度和多少永远是两回事。

21.9 回到那根铜丝

现在，重新剥开那根电线。

铜丝能被拉成几千米长而不断，因为铜 Cu 的阳离子层在拉拔时层层滑移，而离域电子汇成的海立刻漫过每一个新位置，粘住全城——金属键没有方向，滑到哪里，哪里还是家。玻璃和粉笔一弯就断，因为它们原子靠有固定方向的共价键、或正负相间的离子键连接，位置一错，吸引力就变成了排斥力。

铜丝能通电，因为每个铜原子交出的那颗外层电子不归任何原子私有，亿亿亿亿个自由电子本来就挤满了导线全程；开关一合，电场以近光速发令，全城电子同时开始每秒不到一毫米的缓慢漂移——灯立刻亮，不需要任何电子从发电厂“快递”到你家。

电线外面那层塑料皮呢？它的分子里，电子被共价键牢牢拴在特定的原子对之间（第 19 章），满员车厢，禁带又宽，一个自由电子也派不出来——所以它是绝缘体，保护你不会被电流误伤。一根电线，就是“电子海”和“电子私有制”并肩工作的现场：里面的铜负责让电子流动，外面的塑料负责让电子别乱流动。你看，化学键的类型直接决定了材料的分工。

21.10 下一站的伏笔

这一章我们看到，铜块内部靠“阳离子泡在电子海里”凝成整体；第 18 章的食盐靠正负离子的吸引排成晶体；第 19 章的水分子靠共享电子在分子内部紧紧抱团。

可是，这里有一个被我们一直跳过的问题。水分子内部的氢和氧靠共价键结合，那一个水分子和另一个水分子之间呢？水能聚成一滴、糖能溶在水里、壁虎能倒挂在天花板上、保鲜膜能自己粘在碗上——这些分子和分子之间，既不够成键，又确实存在某种“弱弱的牵扯”。金属键、离子键、共价键都管不了这件事，因为它们只管“原子怎样结成分子或晶体”，不管“分子之间怎样相处”。这种更微弱、却同样塑造了整个世界的吸引力是什么？第 22 章，我们就去抓这股藏在分子之间的

【深入挑战】想再往上走一层吗

为什么满员能带里的电子“动弹不得”，而费米面附近的电子可以？量子力学里，电子是波，每个电子必须占据一个独一无二的量子状态（泡利不相容原理，第 9 章挑战层见过面）。要让一个电子动起来参与导电，它就得加速、改变运动状态，也就是“搬家”

到另一个能量稍高的空状态去。满带里所有邻近座位都住了人，电子无处可搬，只能全体原地待命；而金属的费米面附近，满座与空座紧挨着，加一点点能量（电场的推力）就有电子搬得动家。进一步可以算出：热运动只能“唤醒”能量在费米面上下约 kT 范围内的电子， kT 相对于费米能只有百分之一量级——这正是德鲁德热容之谜的定量答案：真正自由的电子，从来都只是“海面上的一层浪花”。这部分跳过不影响主线，但如果你将来想知道芯片、超导和激光为什么能存在，答案全都埋在这条费米面附近。

练一练

- 想一想 1.** 画一幅金属内部的粒子示意图：用带“+”号的大圆表示整齐排列的阳离子，用小点表示离域电子。再画一幅“层被推拉后错开”的图，标出电子海怎样填上新的空隙。图旁注明：这是帮助思考的表示法，不代表真实外观。
- 想一想 2.** 用电子海模型逐项解释：为什么（1）铝能压成箔、（2）铜线能导电、（3）银勺放进热汤里勺柄很快变烫。每一项分别对应模型里的哪个角色（阳离子阵列还是自由电子）？
- 想一想 3.** 一根电线断了，有人用胶带把两端铜丝拧在一起缠好。从“电子怎样流过接头”的角度想一想：为什么拧得越紧、接触面越大，接头处越不容易发热？（提示：电流喜欢走宽敞的路。）
- 想一想 4.** 把一把金属勺和一把塑料勺同时放进冰箱冷冻室，一小时后同时拿出，用手背分别碰一下，哪把更凉？它们的温度真的一样吗？用本章的模型解释你的手背“感觉”到了什么。
- 想一想 5.** 纯金很软，做成首饰容易刮花变形。金匠掺入少量银或铜做成“K 金”，硬度大增。画出纯金晶体中一层原子滑动的示意图，再画出掺入大小不同的原子后滑动受阻的示意图，说明合金为什么更硬。
- 想一想 6.** 钠最外层有 1 个电子，镁有 2 个，铝有 3 个。猜测：这三种金属里，谁对电子海的“贡献”最大、金属键可能最强、熔点可能最高？查一查三种金属的熔点，验证你的猜想。

第二十二章 分子之间也会彼此吸引

开场：先拿起一样东西

做饭的时候撕一段保鲜膜，往碗口上一蒙，用手抹一圈——它居然自己贴住了，不用胶水，不用胶带。更奇怪的是，你随时能把它撕下来，再贴回去，再撕下来。它到底靠什么粘住？又为什么粘得这么“客气”，一撕就开？

先别急着回答，再看看这几件事：清晨草叶上的露珠，为什么总是一颗一颗的小圆球，而不是摊成薄薄一片？壁虎能倒挂在天花板上散步，它的脚底没有吸盘，也没有胶水，靠什么对抗重力？在房间里喷一下香水，几分钟后整个屋子都闻得到，而瓶子里的液体一天比一天少——跑掉的香水去了哪里？

四件看起来毫不相干的小事。你先猜：它们背后是同一种原因，还是四个互不相干的原因？把猜测记下来，这一章结束时回来对答案。

22.1 粘住、聚成球、悄悄逃走

先把眼睛能看到的现象摆出来。

第一类是“粘”：保鲜膜贴上碗壁；两张湿玻璃片叠在一起就很难分开；胶带能粘纸箱；刚擦完的黑板，板擦上会沾一层粉笔灰。

第二类是“聚”：露珠成球；水黾站在水面上不沉，只踩出四个小凹坑；小心放一枚回形针，它居然能浮在水面；水龙头的水流越往下越细，好像被什么东西往中间收拢。

第三类是“黏”：蜂蜜、糖浆、机油倒起来慢吞吞的，水和酒精却一泻而下。温度一低，蜂蜜黏得更厉害，几乎不肯流动。

第四类是“逃”：湿衣服晾一晾就干；酒精擦在手背上，凉飕飕的，一会儿就没了；香水自己不声不响地“飞”满整个房间。

动手试一试

硬币能盛多少滴水？

材料：一枚一元硬币、一根滴管（或用筷子尖代替）、清水、一滴洗洁精。

步骤：把硬币平放在桌上，用滴管往硬币正面滴水。一滴、两滴、三滴……一边滴一

边数，观察水面鼓成什么样子。滴到水终于漫出来为止，记下滴数。然后在剩下的水里加一小滴洗洁精，搅匀，重新擦干硬币再数一次。

观察点：第一次，水在硬币上堆成一座小小的“水包”，明显高出硬币边缘却不溢出；加了洗洁精之后，同样的硬币只能盛原来三分之一甚至更少的滴数，水面塌塌的。

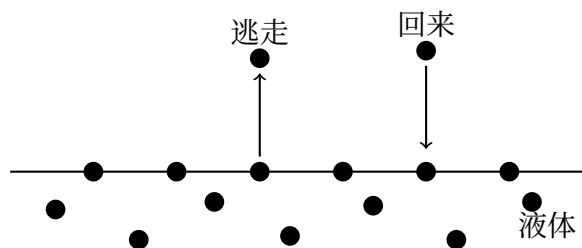
安全提示：只用常温水 and 一滴洗洁精，没有危险，做完记得把桌面擦干。

洗洁精做了什么？它既没有把水变稀，也没有把硬币变小。它破坏的是水分子之间的某种“拉拢”。这种拉拢是这一章的主角。

22.2 每个分子都被邻居拽着

把镜头推进到水面。我们已经知道，水和酒精都是由分子组成的，而这些分子从不停歇地做着无规则运动，互相碰撞、乱挤乱撞。温度，从粒子的角度看，就是分子平均运动快慢的量度：温度越高，分子平均跑得越猛。

现在想象一个待在液体内部的水分子。它四面八方都是邻居，前后左右的碰撞大体抵消，它就在原地附近挤来挤去。再看一个恰好停在**表面**的水分子：它的上面是空气，几乎空无一人；下面和旁边全是同伴。如果这个分子碰巧获得了足够大的向上速度，它就会冲出液面，从此成为水蒸气的一员——这就是蒸发。空气里乱飞的水蒸气分子也可能一头撞回液面，被重新“扣留”——这就是凝结。湿衣服晾干，就是逃走的比回来的多。



这幅图是人为的表示法：圆点代表分子，大小、颜色都不代表分子的真实样子，箭头只表示运动方向。

看懂蒸发，就懂了酒精擦在手背上为什么凉：跑得最快、能量最高的那批分子优先逃走，留下的分子平均速度下降——温度降低，你的皮肤就要向它输送热量。同样的道理，狗狗伸舌头、你出汗，都是身体在利用“蒸发带走能量”给自己降温（第 27 章还会从能量的角度再算这笔账）。

蒸发说明：液体里的分子彼此拽着。如果没有拖拽，所有液体都会像泼出去的气体一样瞬间散尽。可这个“拽”是什么？它不是化学键——第 17 章说过，成键断键对应分子本身的改造，而蒸发出来的水分子还是水分子，遇冷又能变回水，全程没有任何一个水分子被拆开。分子之间存在着一种**比化学键弱得多、却真实存在的吸引**。它弱到一撕就开（想想保鲜膜），又强到足以让亿亿个分子抱成一团，成为液体和固体。

22.3 三种“牵手”方式

分子间的吸引不是一种，而是三种强度不同的“牵手”方式。它们本质上都是电荷之间的电磁吸引，只是电荷分布的花样不同。

22.3.1 色散力：连“绝缘户”也逃不掉

先看一个看似矛盾的事实：氦原子最外层电子住满，谁都不理（第 10 章），甲烷分子 CH_4 不带极性，可氦气冷到 -269°C 会变成液体，甲烷冷到 -161°C 也会液化。**任何原子、任何分子之间都有吸引，无一例外。**

这种吸引的起因藏在电子身上。电子云不是静止的棉花糖，它在永不停歇地晃动。某一瞬间，电子可能恰好偏向分子的左边，这一瞬间左边就偏负、右边偏正——一个转瞬即逝的“临时电极”。这个临时电极会诱使隔壁分子的电子跟着晃动，两个瞬时偶极互相吸引。下一秒方向变了，吸引依然发生。这种由电子云瞬时涨落引起的吸引叫**色散力**（也叫伦敦力）。它单看极其微弱，但从不缺席。

色散力有一条非常实用的规律：**电子越多、分子越大，电子云越容易被晃动，色散力越强。**看证据——卤素单质一家：

物质	每个分子的电子数	沸点	室温下 (25°C) 的状态
氟气 F_2	18	-188°C	气体
氯气 Cl_2	34	-34°C	气体
溴 Br_2	70	59°C	液体
碘 I_2	106	184°C	固体

四个分子的结构完全一样——都是两个相同原子拉手，都没有永久极性。唯一的差别是电子越来越多。结果从气体一路变成固体：色散力随着电子数的增加稳步增强，强到足以在室温下把碘分子按在固体里。稀有气体也排着同样的队：氦、氖、氩、氪、氙，沸点一路从 -269°C 爬到 -108°C 。

再看一个生活例子：天然气里的甲烷（一个碳）是气体，打火机里的丁烷（四个碳）稍一加压就成液体，蜡烛里的石蜡（二三十个碳）在室温下干脆是固体。全是碳氢链，全靠色散力，差别只在分子大小——你的保鲜膜之所以能“贴住”，靠的也是它那些长链分子的色散力，只是被做得非常弱、非常均匀，才能一撕就开。

22.3.2 偶极—偶极：带永久“南北极”的分子

第 20 章讲过，水分子是折线形，氧端偏负、氢端偏正，像一块小磁铁；而二氧化碳虽然每根键都有极性，对称的直线形状却让两极抵消，整体不显极性。像水这样自带永久

“正负两极”的分子，会彼此排队：你的正端对我的负端，我的正端对下一个的负端。这种永久偶极之间的吸引叫**偶极—偶极作用**，一般比色散力强。

一个直接对比：丙酮（洗甲水的主要成分）和丁烷的分子大小、电子数几乎一样，色散力相当；但丙酮分子带永久偶极，沸点是 56°C ，丁烷只有 -0.5°C 。多出来的那几十度，就是偶极—偶极作用“加码”的结果。

22.3.3 氢键：偶极作用里的“特种兵”

当氢原子连在氮、氧、氟这三种“电负性极强”的原子上（电负性见第 11 章），会发生一件特殊的事：氢唯一的电子几乎被邻居整个拉走，氢核——一个孤零零的质子——半裸着暴露在分子表面，带着很强的正电。它会被另一个分子的氮、氧、氟上富集的电子强烈吸引。这种特别强的定向吸引叫**氢键**。

名字里带个“键”字，请千万记住：**氢键不是化学键**，它不断裂、不形成分子，只是分子之间一种较强的拉拢。一个水分子的氧端，可以和相邻水分子的氢端形成氢键——这正是水的一切“反常”的起点（第 23 章会专门展开）。

氢键的威力，看一组最漂亮的对比就够了。水分子 H_2O 和甲烷分子 CH_4 恰好各有 10 个电子，大小也相近——论色散力，两者几乎一模一样。可甲烷的沸点是 -161°C ，水是 100°C ，整整差了 261 度。同样大小的分子，一个要到南极的南极才能留住液态，一个在你手边就是液体。差别全部来自氢键（外带偶极—偶极作用）：每个水分子能同时和周围三四个邻居拉氢键，甲烷分子一个氢键都拉不了。这就是“水在室温下是液体、甲烷是气体”的全部答案——不是水分子内部有什么特别，而是水分子**之间**多了一重拉拢。氨 NH_3 、氟化氢 HF 也因为氢键，沸点比同族的“亲戚”们高出一截。

22.3.4 把强度放在同一把尺上

三种分子间作用力和化学键比，到底差多少？比较“拉开一摩尔”所需的能量：

作用类型	大致强度（每摩尔）
色散力（小分子之间）	约 $1 \sim 5 \text{ kJ}$
偶极—偶极作用	约 $5 \sim 20 \text{ kJ}$
氢键（如水分子之间）	约 $10 \sim 40 \text{ kJ}$
共价键 $\text{C} - \text{C}$ （第 19 章）	约 350 kJ
共价键 $\text{O} - \text{H}$	约 460 kJ

一根 $\text{O} - \text{H}$ 共价键，抵得上二十多个水分子间的氢键。这就是“分子间作用力”和“分子内化学键”的本质区别：**化学键决定分子是什么，分子间作用力决定一大批分子聚在一起时表现出什么状态**——是气体、液体还是固体，是稀是水还是黏如蜜，是能成露珠

还是摊成一片。沸腾、蒸发、熔化、黏附，动的都只是分子之间的“手拉手”，分子本身纹丝不动。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

蒸干一杯水，要付多少“分手费”？

来做一个真实的数量级估算。把分子彼此拉开需要能量，这笔能量叫作汽化热。对水来说，在 25°C 时每蒸发 1 mol 水（也就是 18 g，一小口）大约需要 44 kJ 的能量——这笔钱主要用来拆散水分子之间的氢键和偶极吸引。

一杯水约 250 g，也就是大约 14 mol。把它全部蒸干需要：

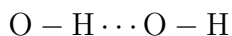
$$14 \times 44 \approx 616 \text{ kJ}$$

对比一下：把同一杯水从 20°C 烧到 100°C，只需要 $250 \times 4.2 \times 80 \approx 84 \text{ kJ}$ 。也就是说，让水“全部散伙”花的钱，是把它烧开的七倍多。这就是为什么火锅汤能咕嘟很久才烧干，也是为什么出一场大汗能带走大量体热——每蒸发一克汗，身体就少付一笔可观的热量。

再看反方向的账：酒精的汽化热约 39 kJ/mol，折算到每克约 0.85 kJ，不到水的一半（水约 2.4 kJ/g）——酒精分子之间的拉拢更弱，所以酒精挥发得更快、擦在身上更凉。

22.4 给看不见的拉拢画个记号

分子间作用力看不见摸不着，化学家给它们发明了一套简洁的记号。永久偶极用希腊字母 δ （读作“德尔塔”）加正负号表示“部分电荷”：水分子写成氧端 δ^- 、氢端 δ^+ ——注意不是完整的离子电荷 +、-，只是“偏负”“偏正”，这是和第 18 章的离子最关键的区分。氢键则用虚线画在分子之间，例如：



实线是 O-H 共价键，分子内部的事；虚线是氢键，分子之间的事。同一张纸上的两种线，强度差着二十倍，千万别看串了。

这套记号依然是人为的表示法。真实的分子间吸引没有“线”，只是电荷之间随距离快速衰减的静电力；而且每一对分子之间的“虚线”都在以万亿分之一秒的时间尺度断开、重建。虚线画的是统计上反复出现的那种姿态，不是一张静止的照片。

科学家怎样知道

分子间的吸引，最初是从理想气体的“裂缝”里看出来的。

19 世纪，物理学家手里有一条漂亮的定律：理想气体定律。它的前提假设简单粗暴——气体分子是一个个不占体积、互不理睬的小点。这条定律在常温常压下好使得惊

人，可一旦加压、降温，真实气体就开始“不听话”：压强总比预言的小一点，而且压到一定程度，气体居然抱团液化了。如果分子之间真的毫无吸引，压缩只会让它们挤得更凶，凭什么突然凝聚成液体？

1869 年，爱尔兰物理学家安德鲁斯系统测量二氧化碳，发现只要温度高于某个特定值（对 CO_2 是 31°C ），无论加多大压强都无法把它液化——存在一个“临界点”。气体和液体的界限，原来不是绝对的。

1873 年，荷兰人范德瓦尔斯在博士论文里把这件事变成了理论。他给理想气体方程只加了两笔修正：分子自己占一点体积（记作 b ），分子之间存在吸引（记作 a ）。就这两笔，方程不仅解释了真实气体的偏差，还预言了安德鲁斯刚发现的临界点，甚至能算出每种气体被液化的条件。后来的制冷工业——把空气液化、分离出液氮液氧——走的正是这条路。1910 年，范德瓦尔斯因此获得诺贝尔物理学奖。

但故事没完。范德瓦尔斯的 a 是个“哪来的说不清”的参数，同行完全可以质疑：你只是为了凑数据加的修正项吧？真正的回答等了半个世纪的量子力学：1912 年科瑟姆解释了永久偶极之间的吸引，德拜补充了诱导偶极，1930 年伦敦用量子力学证明了电子云瞬时涨落必然产生吸引——哪怕是完全非极性的原子之间。今天我们把分子间的吸引统称为“范德华力”，再把氢键单独记一笔。这段历史值得记住的地方是：先有一个“为了拟合数据”的修正，后有别人设计实验、发展理论去检验它究竟是不是客观存在——修正项最终被证明是大自然的真面目。

小心：这里有个常见误解

“水烧开，就是水分子被拆成了氢气和氧气。”——错得很典型。壶嘴冒出的白汽（其实是水蒸气凝结成的小液滴）仍然是 H_2O ，一遇冷就变回水，成分从头到尾没变。想把水分子真正拆开，需要电解或者几千摄氏度的高温：断开一根 $\text{O}-\text{H}$ 共价键要 460 kJ/mol ，而沸腾只是拉开分子间的氢键，每个只要约 20 kJ/mol ，差着二十多倍。沸腾时剧烈的气泡里装的是水蒸气，不是氢气氧气（顺便说，水刚受热时先冒出的小气泡倒确实主要是溶解在水里的空气）。一句话：沸腾拆的是“手拉手”，不是分子本身。

22.5 这套模型什么时候会失灵

“三种力 + 强度表”这套账房式的分类，解释物态变化、黏度、表面张力非常顺手，但它有几条明确的边界。

第一，它是近似。三种力本质上都是电荷的电磁作用在不同电荷分布下的统计表现，真实世界里它们的界限是模糊的——把一个相互作用归入哪一类，有时取决于你看问题的精度。

第二，它管的是“分子之间”。离子晶体里是带完整电荷的离子在静电吸引（第 18

章)，金属里是离域电子的海洋（第 21 章），那两套账不在本章模型的管辖范围。解释食盐为什么熔点高、铜为什么导电，用范德华力会错得离谱。

第三，它解释不了化学反应。糖为什么能在氧气里燃烧、铁为什么生锈，涉及断键和成键，是第四篇的事。分子间作用力再强，也强不过共价键，它决定“物质以什么状态聚集”，不决定“物质变成什么”。

第四，单个分子对的账算不出“集体行为”。冰为什么比水轻、水为什么在 4°C 时密度最大、水的表面张力为什么高得出奇——这些反常不是“一根氢键有多强”能回答的，要看亿万个氢键搭成的整张网络。那正是下一章的内容。

22.6 回到保鲜膜、露珠、壁虎和香水

现在兑现开场的承诺：那四件事，背后是**同一类原因**——分子间的吸引，只是强度和对象不同。

保鲜膜：它是聚乙烯长链分子做成的薄膜，贴附靠的是色散力（厂家还特意调整了配方让“自粘”恰到好处）。色散力本来就弱，薄膜又软，能大面积贴合，所以轻轻一蒙就贴住；也正因为每一处的吸引都微弱，你一撕，成千上万的微弱拉手同时断开，毫不费力。**粘得牢和撕得开，是同一种力的两面。**

露珠：水分子被同伴往液体内部拉，表面的水分子“最吃亏”——它们上面没有同伴，被横向和向下的邻居拽着，于是水的表面整体倾向于收缩到最小，这就是表面张力。一小滴水，表面张力完胜重力，于是收成一颗近似的球。你在硬币上滴出的那座“水包”，也是表面张力兜出来的；洗洁精分子一头亲水一头亲油，插进水分子之间拆台，表面张力一垮，水包立刻塌方。

壁虎：它的脚底没有吸盘也没有胶，只有几十万根比头发还细的刚毛，每根刚毛末端又分成几百根铲状的绒毛，小到纳米量级。这些绒毛能大面积地贴进墙面分子旁边，让**色散力**——最普通、人人都有、连氢原子都逃不掉的那种力——以百万计的规模同时发生。2000 年，美国生物学家奥特姆的团队用微型传感器测量了单根刚毛的黏附力，再乘以刚毛数量：理论上足以吊起比壁虎体重重得多的东西，壁虎实际只动用一小部分。它抬脚时把刚毛像撕保鲜膜一样逐根“剥离”，所以走得飞快——你看，连原理都和保鲜膜一样。

香水：香料分子和酒精分子之间的拉拢比较弱，跑得快的分子不断逃进空气，飘来飘去撞进你的鼻腔。瓶子里的液体变少，就是这场旷日持久的“分子大逃亡”的账单。

四种现象，一张底牌。这就是物理化学最迷人的地方：解释力不在于记住四个故事，而在于认出它们是同一个故事。

22.7 从壁虎脚到仿生胶带

理解了分子间作用力，人类开始反过来“雇佣”它。仿照壁虎脚掌，工程师做出了表面布满微米级绒毛的仿生胶带：不用胶水，能反复粘贴几百次，还能在光滑的玻璃上承重。医院里一些贴在皮肤上的传感器贴片、可反复撕贴的医用敷料，思路也来自这里——靠大面积微弱的范德华力，而不是刺激性的化学胶。

黏度的故事也有产业价值：润滑油的核心指标就是黏度，工程师挑选不同长度的碳氢链分子，靠的正是“链越长、色散力越强、越黏稠”这条规律，让发动机在寒冬能启动、在酷暑不流失。

还有一个你绝对想不到的用途：吸入式麻醉药。麻醉气体分子要溶进神经细胞的脂质膜里起效，靠的同样是色散力和偶极作用的强弱搭配——药性差异的底层，是分子间“牵手”的松紧。

不过，这一章我们还欠着一个最大的悬念没还。前面说过，水分子之间靠氢键拉拢——可如果你只知道“拉拢”，水应该是这样的：沸点比甲烷还低，结冰后沉到水底，比热平平无奇。真实的水偏偏条条相反：沸点高得离谱，冰浮在水上，一杯水能“吞”下巨量热量。正是这些反常，让地球有了海洋、气候和体温稳定的身体。为什么？因为氢键不是一根一根孤立地拉，而是亿万分子搭成了一张不断重构的**网络**。第 23 章，我们专门讲水——讲这张网络怎样让一种最普通的分子，变成生命最不可能缺席的舞台。

【深入挑战】想再往上走一层吗

范德华力随距离衰减得有多快？物理学家常用一个简化模型——兰纳-琼斯势——来描述两个中性粒子之间的势能：

$$U(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

其中 r 是两个粒子的间距， ϵ 和 σ 是随物质而定的参数。减号那一项按 r^{-6} 衰减，代表色散吸引：距离加倍，吸引只剩约 $1/64$ ——这就是为什么保鲜膜必须贴得足够近才“有感觉”。加号那一项按 r^{-12} 变化，代表电子云重叠时急剧上升的排斥：分子靠得太近会被狠狠推开。吸引和排斥在某个距离恰好平衡，液体和固体的“分子间距”就停在这个势能谷底。伦敦在 1930 年证明， r^{-6} 这个幂次不是凑出来的，而是量子力学里电子涨落关联的必然结果。本框涉及一点指数运算和势能曲线，跳过不影响主线；想继续，可以回去对照第 17 章的势能曲线，比较“分子内成键”和“分子间吸引”的谷底一深一浅。

练一练

- 想一想 1.** 画一幅粒子示意图：液面上一个分子正在逃逸、另一个分子正在撞回液面，液面下的分子彼此用小弧线表示“拉着”。在图旁标注：哪一层表示蒸发、哪一层表示凝结，并注明这是人为表示法。
- 想一想 2.** 乙烷 C_2H_6 （18 个电子）和甲烷 CH_4 （10 个电子）都是非极性分子。只用本章的规律预测：谁的沸点更高？说出你依据的那条规律。
- 想一想 3.** 蜂蜜比水“黏”得多。用粒子的语言解释：什么叫液体“黏”？（提示：流动时分子要互相滑过去。）再预测：把蜂蜜放进冰箱，黏度会怎样变化，为什么？
- 想一想 4.** 查本章的强度表，比较“拉开一个水分子间的氢键”和“断开一根 $\text{O}-\text{H}$ 共价键”所需的能量。用这个对比向一位同学解释：为什么烧水烧一百年也得不到氢气。
- 想一想 5.** 画一张能量柱状图：横轴依次是色散力、偶极—偶极作用、氢键、 $\text{C}-\text{C}$ 共价键，纵轴用对数或截断的方式表示数量级差异。从图上直接读出“化学键比分子间作用力大约强多少倍”。
- 想一想 6.** 露珠在荷叶上缩成滚圆的球，在玻璃窗上却摊成一片。用“水分子之间的拉拢”和“水与固体表面的拉拢”两股力，猜一猜：荷叶表面对水的吸引是强还是弱？这个现象和第 23 章要讲的“相似相溶”有什么关系？

第二十三章 水为什么如此特别

开场：先拿起一样东西

倒一杯冰水，放进三块冰。现在就盯着它看一分钟，你会看到三件怪事。

第一，冰块浮在水面上。请认真想一想这件事有多怪：一种物质的固体，居然比它自己的液体轻。你把一块固态的蜡扔进熔化的蜡油里，它会沉底；把固态的橄榄油放进液态橄榄油里，它也会沉。几乎所有物质都是固体更密、会下沉。水偏偏反着来。

第二，杯子的外壁慢慢挂上了一层小水珠。杯子里明明没有漏，水是哪来的？

第三，过半小时再看，冰块化了，水位几乎没变——冰块伸出水面的那一小截，融化后似乎“凭空消失”了。

把这三件怪事记在纸上，再补一个你没见过但猜得到的：为什么发烧时大人用温水给你擦身？为什么住在海边的人，夏天没有内陆那么热、冬天没有内陆那么冷？这些问题的答案，全都藏在一个只有三个原子的小分子里。

23.1 一张“反常物质”的罪状清单

在物理学和化学的教室里，水通常被当作“标准物质”：比热拿它当单位，密度拿它当参照，酸碱中性拿它划线。可是科学家眼里的水，恰恰是**最反常的常见物质**。先把它的“罪状”一条条列出来：

- **它太爱当液体了。**和水分子“体重”差不多的分子——甲烷（ CH_4 ）、氨（ NH_3 ）、硫化氢（ H_2S ）——在室温下全是气体。按“亲戚”的脾气推算，水的沸点应该在零下一百度附近，地球上根本不该有江河湖海。可水的沸点偏偏是 100°C 。
- **它的固体比液体轻。**冰的密度大约是 0.917 g/cm^3 ，所以冰块浮在水上，高出水面的部分约占总体积的十分之一——“冰山一角”说的就是这个比例。
- **它特别“扛热”。**把同样一壶水和一壶油放在同样的火上，油温升得比水快得多。水每升高 1°C 要吞下的热量，几乎是常见液体里最多的。
- **它挑食。**盐、糖、酒精在水里一搅就没影了；油却怎么搅都要分家，沙拉酱静置一会儿就分成两层。

这些“罪状”之间有没有共同的幕后黑手？有。要抓住它，得把镜头推进到单个分子的样子——接下来你会发现，这四条看似互不相干的怪脾气，其实全是同一个结构原因在不同场景下的投影。

23.2 一个歪歪扭扭、一头重一头轻的分子

第 19 章讲过，氧和氢之间是极性共价键：氧的电负性大，把共享电子拉向自己，结果氧端带一点负电，氢端带一点正电。第 20 章又讲过，水分子不是直线形，而是弯的——两个氢原子张开的夹角约 104.5° ，像米老鼠的两只耳朵。

这两件事合起来，后果很严重：正电中心和负电中心**不能重合**。如果水分子是直线形（像二氧化碳那样两头对称），两端的部分电荷会互相抵消，整个分子对外不显电性。可它是弯的，于是“米老鼠的下巴”（氧端）偏负，“耳朵尖”（氢端）偏正。整个水分子就像一粒微小的、歪歪扭扭的磁铁——一头是负极，一头是正极。

接下来发生的事，第 22 章已经埋下过引子：一个水分子的“耳朵尖”（偏正的氢），会被邻居的“下巴”（偏负的氧）吸引，形成一种比化学键弱、但比普通分子间作用强得多的连接——**氢键**。氢键不是分子内部那种共享电子的共价键，它是分子**之间**的静电吸引，强度大约只有共价键的二十分之一。

关键在于水分子“长了几只手”。氧原子上还有两对没参与成键的电子（孤对电子），它们可以接受来自另外两个水分子的氢；自己的两个氢又能伸向另外两个邻居。算下来，一个水分子最多可以同时牵住**四个**邻居。四个方向一张开，恰好指向四面体的四个顶点——这不是巧合，正是那对“米老鼠耳朵”张角接近四面体角的原因。

于是液态水不是一碗各顾各的“分子豆粥”，而是一张不断翻新的大网：每个分子伸出氢键拉住四邻，氢键不断断开又立刻接上，平均寿命只有一万亿分之一秒量级，但任何时刻，绝大多数分子都挂在网里。水的所有怪脾气，都是这张网的投影。

23.3 用一张网解释四条罪状

23.3.1 罪状一：沸点高得离谱

让液体沸腾，本质上是给分子足够的速度，让它们挣脱邻居、飞进空气。甲烷分子之间只有微弱的色散力（第 22 章），轻轻一推就散伙，所以 -161°C 就沸腾了。而水分子要飞出去，得先把手上的氢键一根根扯断——这需要多得多的能量，于是水要到 100°C 才肯大规模“散伙”。没有氢键的水，是一种地球上不可能存在的假想物质；有了氢键，水才在常温下老老实实做液体，也才有了海洋、云、雨和你身体里的那一大半体重。

23.3.2 罪状二：冰浮在水上

液态时，氢键网是乱糟糟、随时重排的，分子之间有不少“见缝插针”的挤法。结冰时情况变了：温度低，分子的热运动压不过氢键的“取向要求”，每个分子都稳稳牵住四个邻居，搭成一座规整的四面体脚手架。脚手架为了迁就氢键的方向，中间留出了很多空洞——就像为了对齐榫头而搭得稀稀疏疏的架子。结果是：**冰的结构反而比液态水更空旷**，同样多的分子占了更大的体积，密度变小，自然浮在水面上。水结冰时体积约膨胀 9%，冬天水管冻裂、岩石被冻胀崩解，都是这 9% 干的。

这件事对地球生命是个天大的好消息：冬天湖面先结冰，冰浮在表面，像给湖水盖了床保温被，下面的水保持液态，鱼和水草得以过冬。假如冰像别的固体那样下沉，湖泊会从底部向上冻实，北方水体的生态完全是另一副模样。

23.3.3 罪状三：特别扛热

给水加热，热量去哪儿了？在普通液体里，热量大多直接变成分子的乱跑乱撞——温度立刻上升。而在水里，输入的能量先要拿去做一件“家务”：拆断氢键、松开那张网。等网拆松了，剩下的能量才轮到升高温度。所以水的“热容”格外大：每克水升高 1°C 需要约 4.2 J，是乙醇的两倍左右，是铁这种金属的约九倍。

反过来，水蒸发时，跑得最快的分子要挣脱整张网才能飞走，顺带卷走一大笔能量——每蒸发 1 克水，大约带走 2400 J 的热量。这就是你出汗和温水擦身能退烧的原因：汗水蒸发，等于把身体的热量“打包快递”给了空气。

这套“扛热+蒸发散热”的组合，也是你自己的体温调节系统。你的身体约六成是水，这台由肌肉、内脏组成的“发动机”每时每刻都在产热，而体液巨大的热容像一个缓冲水池，让核心体温不会随一顿饭、一阵奔跑大起大落；一旦缓冲池快装不下，汗腺就启动蒸发散热，把多余的热量直接送出体外。可以说，哺乳动物能把体温常年稳在 37°C 附近，首先是因为体内灌满了这种“扛热”的液体。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

拿一杯水算算账。一杯水约 200 克，把它从 20°C 烧到 100°C ，升温 80°C ，需要的热量约是

$$200 \times 4.2 \times 80 \approx 6.7 \times 10^4 \text{ J.}$$

而把同样这杯水从 100°C 全部烧成水蒸气，需要约 $200 \times 2250 \approx 4.5 \times 10^5 \text{ J}$ ——是前面那笔的七倍。烧开水时你早就见过这个事实：火力不变，水从室温到翻滚只要几分钟，可翻滚之后要很久很久才能烧干。大部分能量花在“拆网”（把分子从氢键网络里放走）上，而不是“加速”（升温）上。海边城市冬暖夏凉也是同一笔账：白天和夏天，海水吞下大量热量而温度只升一点；夜里和冬天，海水慢慢吐出热量。海洋就是

沿海气候的巨大保温瓶。

23.3.4 罪状四：挑食

盐放进水里会消失，油放进去却抱团分层。这两条其实都是那张网的“交友原则”。

先说盐。食盐是钠离子和氯离子的晶体（第 18 章）。水分子的负极端围住钠离子、正极端围住氯离子，一群水分子七手八脚把一个离子从晶格上“抬走”，裹成一个小水球——这叫**水合**。离子和水之间的吸引足以补偿拆散晶格、重排氢键网付出的代价，于是盐溶解了。糖虽然不带电荷，但分子里挂满亲水的羟基，能直接编进氢键网里，同样受欢迎。规律可以概括成四个字：**相似相溶**——极性的水，乐于接纳带电的或极性的伙伴。

这条规律在生活里极其好用。手上的机油、油漆用水洗不掉，用汽油或酒精一擦就掉——因为油污是非极性的碳氢链，只有同样“不显电性”的溶剂才接得住它；干洗店用的“干洗剂”其实就是不用水、改用非极性溶剂洗整件衣服。做饭也一样：盐、糖、醋往汤里一倒就化，因为它们亲水；而辣椒油里的辣味分子偏油溶，所以辣味要借油才能充分“跑”出来。

但“相似相溶”只是一句经验口诀，不是定律，它的局限同样值得知道。拿酒精家族来说：乙醇（酒精）和水能以任意比例互溶，因为它一端是亲水的羟基、碳链又很短；可是换成碳链更长的丁醇，就只能在水里溶解一部分——碳链越长，分子身上“油”的比重越大，水对它就越来越冷淡。到了六个碳以上的醇，就几乎和油一样被拒之门外。可见“亲不亲水”不是贴标签，而是分子内部两股势力——亲水部位和疏水部位——的比例之争。溶解的具体规则（饱和、温度、压强的影响）到第 25 章再细拆。

再看油。食用油分子的主体是长长的碳氢链，碳和氢的电负性几乎相同，整条链上没有明显的正负端，是个“电中性老好人”。把它放进水里会发生什么？注意，油分子和水分子之间并没有谁在“推开”谁——油和水的分子之间照样有普通的吸引（色散力），只不过比较弱。真正的障碍在水这一边：一个油分子混进氢键网，等于在网中间塞进一块牵不了手的异物，周围的水分子只好在油分子表面排成一圈拘谨的“笼子”，氢键的排列方式大大减少。让油分散开，等于强迫无数水分子放弃自由重排、集体列队——从统计上看，这种高度受限的状态极难自发出现（第 28 章会用“熵”把这个直觉说透）。于是能量和概率联手投票的结果，是水分子宁可彼此抱团、把油挤出去：油滴合并、分层，让受困的水分子最少。

所以请记住这句话：**疏水效应不是油分子之间存在什么特殊的“疏水键”**。油分子之间只有平平无奇的色散力；真正的驱动力是水的氢键网在“自保”。油不是被什么东西拉到一起的，是被水的社交网络“请出去”的。

动手试一试

材料：两个相同的小杯子、等量的水和食用油（各约半杯）、两支温度计（没有就用手指）、一个有阳光的窗台。

步骤：把两个杯子并排放置在阳光下晒 30 分钟，每隔 10 分钟测一次（或指尖轻触杯壁比较）温度。回来后同样放置，比较谁先凉下来。

观察点：哪一杯升温快？哪一杯降温快？差别有多大？

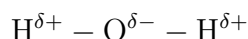
安全提示：全程常温操作，无需加热；不要用玻璃温度计去测热水或开水；做完把油倒进厨余垃圾，不要倒进下水道。

你会看到食用油升温、降温都比水快。你刚才亲手摸到的，就是氢键网的“热惯性”——沿海城市的温柔气候和你的身体维持 37°C 的能力，都是它的放大版。

23.4 现在，才轮到符号登场

聊了这么久才写化学式，是故意的——先有意义，后有记号。

水分子的化学式是 H_2O ：一个氧，两个氢。要表达它的极性，化学家在两端正上方标上小小的希腊字母：



δ （读作“德尔塔”）在这里表示“一点点”： $\delta+$ 是“带一丁点儿正电”， $\delta-$ 是“带一丁点儿负电”。注意它们不是完整的离子电荷——电子没有被抢走，只是在共享时偏向于氧。这和第 18 章里 Na^+ 、 Cl^- 那种整个电子易主的离子，是两回事。

氢键则用三个点表示，画在两个分子之间：



实线是分子内部的共价键，三个点是分子之间的氢键。画水的结构图时，把这张网表示成“每个氧牵住四个邻居”的四面体格子就够了——但要记住，这只是人为的表示法：真实的氢键一刻不停地断开重连，而且分子本身没有任何颜色和“小棍子”。

23.5 科学家怎么知道冰里面是空的

科学家怎样知道

冰浮在水上，这个现象人人都见过；可“为什么”曾经吵了很多年。最省事的猜测是：冰里面有气泡？可纯净的冰照样浮。也有人干脆说“固体就是会轻一些”——可几乎所有别的物质都不这样。要真正回答，必须看见冰里原子的排列。可原子太小了，任何显微镜都看不见，怎么办？

1912 年，德国物理学家劳厄想到一个办法：晶体的原子排列得整整齐齐，间距和 X 射

线的波长差不多，晶体对 X 射线来说就像光栅对光一样，会产生**衍射**——穿过晶体后，X 射线在底片上打出一幅有规律的花样。反推这幅花样，就能算出原子的位置。布拉格父子随即把这套方法变成了实用的“原子照相机”。

把这台相机对准冰，谜底揭晓：冰中的氧原子排成一个个四面体搭成的网，网中间留着大空洞——冰确实“空旷”。还有一个更刁钻的问题：氢原子太轻，X 射线几乎“看”不见它，氢到底蹲在氧与氧之间的什么位置？后来问世的中子衍射对氢敏感，这才补上最后一块拼图：氢位于两个氧的连线上，而且偏向其中一边——正是我们今天画成 $O-H\cdots O$ 的那副样子。鲍林在 20 世纪 30 年代把这些线索整理成“氢键”概念，还顺手用它解释了一个更怪的观察：普通冰里的氢位置其实有点“乱”，这份乱留到绝对零度都冻结不掉，可以用氢在 $O\cdots O$ 之间两种摆法的可能数目定量算出来，和实验测得几乎分毫不差。

故事还没完。液态水的结构比冰难看得多——它一闪一闪地重排，抓不住定格。直到今天，“液态水里的氢键网到底是什么模样”仍然是个活跃的研究课题，不同实验给出的图像还在互相比较劲。这正是科学的真实样子：冰浮不浮早已板上钉钉，而网的细节还在争论中前进。

23.6 这张网也有边界

“极性分子+氢键网”这个模型很好用，但别把它当成水的全部真相。

第一，**冰不止一种**。我们熟悉的冰是在常压下形成的；在不同的温度和压强下，水会结成结构完全不同的冰——科学家已经确认的冰晶型有十几种，有的比液态水还密，扔进水里会沉底。“冰一定浮”只是常压冰的性质，不是水的天性。

第二，**氢键是个有模糊地带的分类**。它的强弱跨越一个连续的范围，介于化学键和普通分子间作用之间，不同教材画的界线不完全一样。把它当成“强弱光谱上的一段”，比当成非黑即白的类别更接近事实。

第三，**别被商业词汇带跑**。市面上偶尔能看到“小分子团水”“活化水”“水的记忆”之类的宣传，声称经过某种处理的水更健康。氢键网确实在变化，但它的重排快得超乎想象——任何“结构”在万亿分之一秒的尺度上就已面目全非，不可能像刻录光盘一样保存信息。说水有“记忆”，就像说篝火能记住每一根木柴的形状。第 25 章还会看到，你喝下的水一进入身体，就立刻汇入全身的水，之前的一切“处理”都不会跟着走。

小心：这里有个常见误解

“油和水不相溶，是因为油分子之间有一种‘疏水键’把它们紧紧粘在一起。”——这个说法把因果关系彻底弄反了。反例就在眼前：把油滴分散在空气里（比如喷成油雾），油滴照样会聚拢成大滴——空气里可没有任何“疏水”的东西，油分子聚拢只是因为

表面的分子被往内拉（第 22 章的表面张力）。而在水里，油分子之间也没有什么特殊胶水：驱使油抱团的，是水分子急于恢复自己的氢键网，把碍事的油挤出去。判断一种解释靠不靠谱，可以问一句：它把“推力”安在了谁身上？安在油身上，多半是误解；安在水的网络上，才是现代科学的答案。

23.7 回到那杯冰水

开场看到的三件怪事，现在可以逐条结案了。

冰块浮在水上：冰的四面体脚手架留了空洞，密度只有液态水的约九成，十分之一露出水面——冰山一角，名副其实。

杯壁的水珠：空气里本来就漂着无数水分子。撞上冰冷的杯壁后，它们被“降速”，跑不出氢键网的抓捕，越聚越多，凝成你看见的水珠。水不是从杯子里漏出来的，是从空气里“收编”来的。

冰化水位不变：漂浮的冰块排开的水，恰好等于它融化后变成的水——冰块在水下占多大的“坑”，化掉就填多大的坑，所以水位几乎纹丝不动。（海冰融化不抬升海平面也是这个道理；真正让海平面上升的是陆地上的冰盖滑进海里。）

再加上那两个生活问题：温水擦身退烧，靠的是水蒸发时每克带走约 2400 J 的大手笔；海边冬暖夏凉，靠的是海水巨大的“热惯性”。一杯普通的冰水，从头到尾都是那张氢键网在表演。

23.8 网的后面还有什么

这一章你看到的是：同一种作用力，在不同的组织方式下，给出了液体、固体、气候、体温这些尺度完全不同的现象。水不是因为有哪一项属性特别强，而是因为四面体的氢键网“刚刚好”——强到能把分子留在液体里，又弱到一刻不停地重排，让水既能溶解盐糖，又能把油拒之门外。

故事有两个方向还没讲完。一个方向往下游：把盐、糖、气体乃至更多东西放进这张网里，网会怎样改造它们？溶解之后粒子在溶液里怎样排队、怎样导电、怎样隔着半透膜“较劲”？那是第 25 章《溶液里发生了什么》的领地。另一个方向往上游：如果一种分子一头亲水、一头亲油，把它扔进水里，水的“交友原则”会逼它摆出什么阵势？答案令人震惊——它们会自发围成空心球，把亲油的一头藏进球壁里。几十亿年前，正是这样一层自组装的水中“泡泡”，第一次把“里面”和“外面”分开，成了细胞的边界。第 51 章讲细胞膜时，我们会再次遇见今天这张网——到那时你会发现，生命的边界，本质上也是水“挑食”挑出来的。

【深入挑战】想再往上走一层吗

水还有一个没讲的怪脾气：液态水的密度在 4°C 时最大，无论升温还是降温都会变小。为什么？这是两股力量的拉锯。降温时，分子的热运动减弱，氢键更容易把邻居拉到“标准距离”排好，排列变整齐、间距变小，密度上升；但与此同时，越来越多的区域开始形成类似冰的四面体小团簇，团簇里的空洞又让体积膨胀。 4°C 附近，前一股力量刚好被后一股追平，密度到达顶点。再冷下去，空洞占了上风，水越接近结冰越“松”——所以 0°C 的水已经比 4°C 时轻，冬天湖底的水温恰恰维持在 4°C 上下，成为水生生物的避难所。想再量化一点，可以查这两个数： 4°C 时水的密度约 1.000 g/cm^3 ， 0°C 时约 0.9998 g/cm^3 ——差别很小，却足以驱动湖泊在入冬时整体对流一次，把氧气送到湖底。小数字，大生态。

练一练

- 想一想 1.** 画一个水分子，标出 $\delta+$ 和 $\delta-$ 端；再画上三个邻居，用实线表示共价键、用三个点表示氢键，让中间的分子恰好牵住四只“手”。图旁注明：这是帮助思考的表示法，真实的氢键在不断断开重连。
- 想一想 2.** 氨 (NH_3) 的分子也能形成氢键，但每个分子平均能牵住的邻居比水少。据此预测：氨的沸点和水相比如何？和甲烷相比呢？查数据验证。
- 想一想 3.** 冬天，一条河流的表面结冰而河底不结冰。用本章的结构解释，画一幅“河流剖面图”，标出冰层、 4°C 水层和鱼的位置，并说明如果冰比水重会怎样。
- 想一想 4.** 用“氢键网自保”的逻辑，一步步解释：为什么把油和水摇匀后，静置几分钟又会分层？要求不使用“油讨厌水”或“疏水键”这类说法，改从水分子一侧的能量与排列方式说起。
- 想一想 5.** 1 克汗水蒸发约带走 2400 J ，而 1 克水降低 1°C 只放出约 4.2 J 。估算：蒸发 10 克汗，理论上能把一个 60 千克的人（姑且把人体全当水）的体温拉低多少？再说为什么实际效果比这个小。
- 想一想 6.** 有人说：“某品牌处理过的水分子团更小，细胞更好吸收。”用本章关于氢键网重排速度的知识，写三句话反驳他。

第二十四章 晶体、玻璃与新材料

开场：先拿起一样东西

找一支铅笔，在纸上轻轻划一道。黑线出现了。你可能想不到：这道一蹭就脏手的黑痕，和珠宝店里那颗闪闪发光、号称“自然界最硬”的钻石，居然是同一种元素——碳——组成的，而且纯度都不低。

先别急着翻答案，猜一猜：为什么同样都是碳原子，一个软到能在纸上掉渣、用手指都能捻碎，另一个却硬到能划开玻璃、切开石头？再猜第二个问题：铅笔芯里真的有“铅”吗？

还有你家那扇玻璃窗。它透明、脆、敲一下就碎。可有种流传很广的说法：玻璃其实不是固体，而是一种流动得极其缓慢的液体——“你看欧洲老教堂的窗户，底下比上头厚，就是几百年流下来的”。这是真的吗？

这一章结束时，三个问题都会有答案。而答案藏在同一个地方：原子是**怎么排队**的。

24.1 看得见的秩序

抓一把食盐倒在黑纸上，用放大镜仔细看：一粒一粒全是小小的立方体，边角整齐得像用尺子切出来的。不信你砸碎一粒（隔着纸用勺背压），碎片还是更小的立方体。

这不只是盐的癖好。大块冰糖上能看到平整光滑的晶面；雪花千差万别，却永远是六瓣；云母能像撕便利贴一样剥成透明的薄片；水晶会自己长成六棱柱。天然矿物这种“自己长出规则外形”的本事，古人早就注意到了，但几千年都没说出个所以然。你手腕上若戴着石英表，表里那片人工切割的小石英晶体，此刻正像音叉一样以极稳的频率振动，替你数着秒——晶体的规则结构，就是它守时的本钱。

这些晶体还有一个共同点：**熔点固定**。冰在 0°C 准时化成水，食盐要烧到 801°C 才熔化，熔化过程里温度死死钉在那条线上不动。

再对比另一族物质：玻璃、石蜡、松香、塑料。给它们加热，没有“到哪一度突然熔化”的界线——先变软，再变稠，最后才流动。敲碎一块玻璃，断面是弯弯曲曲的贝壳状曲面，找不到一个平整的平面。蜡块干脆可以被你捏变形。

生活里还有介于两者之间的例子：巧克力。一块好巧克力掰开时有清脆的响声，断面

光滑发亮，含在嘴里刚好在体温附近熔化；可放久了表面会起一层白霜，口感变沙。那不是发霉（还能吃），是里面的脂肪悄悄换了一种“排队方式”——记住这个线索，本章后面会揭晓。

现在把问题集中起来：原子怎样排列，才能同时解释“规则外形”“固定熔点”“能剥成薄片”这三件事？

24.2 把镜头推进：原子在排队

把一粒食盐放大一亿倍，你会看到第 18 章讲过的景象：钠离子和氯离子像棋盘格一样交替排列，向上、向下、向前、向后、向左、向右，全都以完全相同的节奏重复下去——一块食盐里没有任何一个“NaCl 分子”，只有一张无限延伸的离子阵列。

这种在三维空间不断重复的规则阵列，叫做**晶格**；阵列里最小的重复单元，叫做**晶胞**。晶胞之于晶格，就像墙纸上的一个完整图案单元之于整张墙纸：只要知道了晶胞长什么样、朝哪边重复，整块晶体的结构就被一条规则全部写完了。换个说法：晶体内部是**长程有序**的——只要测量出一个粒子的位置，你就能预言它第几亿个邻居在哪里。



晶体：处处重复（虚线是一个晶胞）
玻璃：原子挤在一起，却没有队列

（示意图：圆点是人为的表示法，不代表原子的真实外观和颜色。）

晶体的三大怪癖，用排队模型一口气全解释通了：

- **规则外形**：食盐的晶胞是立方体，沿三个互相垂直的方向整整齐齐地堆，堆出来的宏观颗粒自然还是立方体。晶面就是排列最整齐的那些“切面”。
- **能剥成薄片**：云母层内粒子结合得牢，层与层之间结合得松，受力时当然从最弱的地方——层间——断开。
- **固定熔点**：阵列里每个粒子的处境一模一样，邻居一样多、距离一样远，所以束缚一样紧。加热到某个温度，大家几乎同时“解锁”，熔点自然是一条清晰的线。

而玻璃里的粒子是右边那幅图的样子：它们也紧紧挤在一起（密度和晶体差不了太多），但谁和谁挨着完全没有章法——这就是**长程无序**。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

一粒盐里有多少个晶胞？来算一笔账。食盐的晶胞是边长约 0.56 nm 的立方体。取一粒边长约 0.5 mm 的盐粒，每条边上能排的晶胞数是

$$\frac{0.5 \times 10^{-3}}{0.56 \times 10^{-9}} \approx 9 \times 10^5 \text{ (约九十万个)}$$

立方之后，整粒盐约有 $(9 \times 10^5)^3 \approx 7 \times 10^{17}$ 个晶胞。每个晶胞含 4 个钠离子和 4 个氯离子，所以这粒肉眼几乎看不清的盐里，大约有 6×10^{18} 个离子——六十亿亿个。再看“有序”的真正含义：这 10^{18} 个粒子的位置，用“一个晶胞 + 三个重复方向”这一条规则就能全部写出来，信息量小到可以印在邮票上。而同样多粒子组成的一块玻璃，每个粒子的位置都得单独记录——有序与无序的差别，首先是信息量的差别。

24.3 为什么排队？又为什么来不及排队

第 17 章说过一个朴素的原则：当变化能让整个体系的总能量降低时，它就有可能发生——原子没有愿望，驱动一切的是能量和概率。粒子排成晶格时，每个粒子吸引的邻居最多、距离最合适、排斥最小，体系的总能量最低。所以从能量方向上看，大多数纯净物质冷却下来都“该”结晶。

但排队需要时间。液体里的粒子在不停游荡，要刚好撞到正确的位置、转到正确的角度，才能嵌进阵列。这里就出现了全书会反复登场的一对分工——**方向与速度**：

- **慢慢冷却**：粒子有充足时间各就各位，能长出大块晶体。地下的岩浆用几万年慢慢冷凝，花岗岩里就长出了肉眼可见的石英和长石晶体。
- **急速冷却**：粒子还没归位就被“冻”在原地，形成玻璃。岩浆喷进冷水，几分钟内凝固，就成了黑曜石——一种天然玻璃。

换句话说：结晶是能量上更合算的**方向**，玻璃是来不及走到终点就被定在半路的**产物**。这不是“放热就自动发生”的反例，而是热力学管方向、动力学管速度的教科书式案例——到第 27 章和第 29 章，这对分工还会回来，而且会成为主角。

巧克力师傅每天都在实践这个原理。可可脂能排出好几种晶型，只有一种能给出脆响、光泽和入口即化的口感。所谓“调温”，就是精确地升温、降温、再回温，逼脂肪分子排成那一种队列。而巧克力放久后的白霜，是脂肪在常温下用几个月时间慢慢重排成了更稳定的队形——能量上更合算，口感上更难吃。

24.4 四种排队方式

粒子排队时，用什么“胶水”粘住彼此，决定了晶体的脾气。按胶水不同，晶体分成四大类：

类型	排队的粒子	“胶水”	例子	脾气
离子晶体	正、负离子	静电吸引	NaCl、CaF ₂	硬而脆，熔点高
分子晶体	完整分子	分子间作用力	冰、干冰、糖	软，熔点低
共价网络晶体	原子	共价键织网	金刚石、石英	极硬，熔点极高
金属晶体	金属阳离子	电子海	Cu、Fe	导电，延展

分子晶体的“胶水”是第 22 章讲的分子间作用力——比化学键弱一两个数量级，所以干冰（固态 CO₂）在 -78℃ 就直接升华，冰在第 23 章讲过靠氢键支撑也只撑到 0℃。金属晶体的“电子海”是第 21 章的主角，导电、导热、能拉成丝，全靠它。离子晶体在第 18 章已经详细逛过，这里只提醒一句：它的硬来自处处有吸引，它的脆来自一旦错位半格、同性电荷对撞就全盘崩裂。

真正的新面孔是**共价网络晶体**：整个晶体就是一张共价键织成的三维大网，一块石英可以说就是一个“分子”——一个分子量大到天文数字的巨分子。要熔化它，没有“先松开哪里”的余地，只能大量剪断共价键（断键要吸能，第 17 章），所以石英要烧到约 1700℃ 才熔化。

这里符号终于可以登场了，而且一登场就要纠一个误会：石英写作 SiO₂，但世界上并不存在一个独立的“二氧化硅分子”。石英里每个硅原子连着 4 个氧，每个氧连着 2 个硅，向四面八方无限延伸；化学式 SiO₂ 只记录硅和氧的最简个数比 1:2。这和 NaCl 只记录 1:1 是同一个道理——对网络晶体和离子晶体，化学式是“配料比例”，不是“分子画像”。

动手试一试

养一颗属于自己的晶体。材料：明矾（食品添加剂店或网店有售，也可用粗盐代替）、一个干净玻璃杯、热水、一根棉线、一根筷子、一颗形状规整的小晶粒（作“晶种”）。步骤：向热水中分批加入明矾并搅拌，直到再有少量不再溶解，得到接近饱和的溶液；把溶液倒入玻璃杯静置，第二天杯底会结出小晶体，挑出最规整的一颗当晶种；把晶种系在棉线上，棉线另一头缠在筷子上，让晶种悬在溶液中央，杯口盖张纸防尘；放在不受震动的角落，等一到两周。观察点：晶体一天天长出平整的新晶面，形状始终保持着对称的样子；对比棉线上偶然结出的杂乱小晶粒。想一想：为什么晶种能“指挥”后来的粒子按同样的队形排列？安全提示：热水小心烫伤；明矾溶液和晶体都不能吃，做完实验洗手；废液倒入下水道即可。

24.5 同样是碳：金刚石与石墨

现在可以正面回答开场的第一问了。金刚石和石墨都是纯碳，差别只在原子怎么排队。

金刚石里，每个碳原子伸出 4 只“手”（回忆第 20 章的四面体构型），拉住周围 4 个邻居，邻居再拉邻居的邻居，向上下左右前后均匀延伸成一张刚性的三维网。这张网没有薄弱环节：想让原子滑动，往哪个方向推都要同时剪断许多共价键。所以金刚石是莫氏硬度表上的满分选手，能划开玻璃和石头。而且每个碳的 4 个电子全部锁在共价键里上班，没有一个自由电子——所以纯净的金刚石不导电，还透明：可见光的能量不足以撼动那些被锁死的电子，光直接穿过去了。它折光的本领又极强，工匠把钻石切成几十个精确角度的小面，让射进去的光在内部反复全反射后再射出，钻石才闪得那么耀眼。顺带一提，金刚石还是自然界导热最好的材料之一，摸上去总有股凉意——珠宝店用来鉴别真钻的“热导仪”，测的就是这一点。

石墨里，每个碳只连 3 个邻居，织成一张张六边形蜂窝平面。层内是极强的共价键（比金刚石里的还短、还牢），层与层之间却只靠第 22 章那种微弱的分子间作用力维系，层间距 0.335 nm。于是层与层一推就滑——这就是石墨软、能写字、能做铅笔芯和润滑剂的全部原因。同时，每个碳多出 1 个没在层内成键的电子，这些电子在层内自由跑动，所以石墨沿层的方向能导电。

铅笔写字的原理于是真相大白：不是铅笔芯被“磨掉”，而是纸面像铲子一样，把石墨的蜂窝层一层一层刮下来留在纸上。一道笔画就算只有 100 nm 厚，也叠着大约三百层蜂窝片——你随手一划，就在纸上叠了一座三百层的“分子楼”。

顺便回答第二问：铅笔芯里**没有铅**。它是石墨粉加黏土烧制出来的，黏土比例高就硬（标号 H），石墨比例高就黑（标号 B）。古人曾把石墨误认成铅矿石，“铅笔”这个将错就错的名字一直用到今天。

而把石墨撕到只剩一层，就得到一种名声大噪的新材料——石墨烯。它的故事先卖个关子，放到新材料那一节讲。

24.6 玻璃：被速冻的乱局，但不是缓慢流动的液体

普通玻璃的主要成分也是 SiO_2 （加碳酸钠和石灰石降低熔点、改善性能），和石英的区别只在排列。把石英玻璃的镜头推进去看：局部其实很有秩序——每个硅原子照样被 4 个氧围成四面体，邻居关系规规矩矩；但四面体与四面体连成了大小不一、歪歪扭扭的环，整体找不到任何重复周期。这叫**短程有序、长程无序**。

这种结构立刻解释了玻璃的全部怪脾气：

- **没有固定熔点**：阵列里每个粒子的处境各不相同，束缚有松有紧。加热时松的先动、

紧的后动，于是一路连续软化——玻璃工匠正是趁这团“软糖”状态吹出瓶子和灯罩。

- **各方向性质相同**：没有整齐的弱面可循，敲碎时断面只能随机弯曲，形成贝壳状纹路。
- **它是如假包换的固体**：常温下玻璃有固定形状，受力能弹回，受猛力会碎——固体的力学行为它一样不缺。准确的叫法是**无定形固体**：结构像液体，力学是固体。

小心：这里有个常见误解

“玻璃其实是流动极慢的液体，老教堂窗户下厚上薄就是证据。”——这是个流传极广的误会，三条反例足以拆穿它。第一，流动量算不出来：玻璃的黏度随温度下降指数式暴涨，在室温下已大到流动完全停滞，就算等上远超宇宙年龄的时间，也流不出肉眼可见的变形。第二，精密仪器作证：两百年前的望远镜和显微镜镜片，磨好之后至今仍精确成像；两千年前的古罗马玻璃瓶，也没见哪个“流”成了上薄下厚。第三，厚薄不匀另有原因：老式窗玻璃用吹制法或转盘法制造，天生一边厚一边薄，工匠装窗时习惯把又厚又重的边朝下——那是安装习惯，不是流动的下场。诚实地说：玻璃是“被冻住的液体结构”，不是“还在流动的液体”。

24.7 科学家怎样知道原子在排队

晶胞的边长只有 0.56 nm，比可见光的波长还小几百倍，任何显微镜都看不见。那我们凭什么确信原子真的排成了方阵？

科学家怎样知道

1912 年，德国物理学家劳厄想到一个漂亮的检验。当时 X 射线刚被发现十几年，没人确定它是什么。劳厄推理：**如果晶体真是粒子的规则阵列，而 X 射线是波长与原子间距同数量级的波**，那么晶体对 X 射线就该像一块三维的光栅，把 X 射线衍射成规则的斑点图案。他的助手弗里德里希和尼平拿硫酸铜晶体做了实验——底片上果然出现排列整齐的斑点。一个实验同时证明了两件事：X 射线是波，晶体内部有周期排列。要知道，当时“原子真实存在”都还被一些科学家怀疑。

布拉格父子接着把斑点变成了尺子。儿子劳伦斯·布拉格发现，可以把衍射看成原子平面层对 X 射线的“反射”，由斑点的位置就能反推出原子平面之间的间距。父子俩解出的第一批结构里就有食盐 NaCl——结果出人意料：食盐里根本找不到一个个成对的“NaCl 分子”，只有正负离子交替的无限阵列。这正是第 18 章那句“离子晶体是巨大排列”的实验来源。1915 年，父子俩共同获得诺贝尔奖，儿子当时只有 25 岁。

这套方法的寿命比任何单个结论都长：X 射线衍射后来被用来解读蛋白质、DNA 等生命大分子的结构——这本书讲到遗传的章节，你还会和这门手艺重逢。这个故事最该记住的是方法：科学家没有“看见”原子，而是设计了一种原子必然留下指纹的局面，再从指纹反推现场。

24.8 新材料：换成分，不如换结构

二十世纪材料科学最大的教训可以写成一句话：性质不只由“含什么元素”决定，更由结构在各个尺度上怎样组织决定。

- **石墨烯**：单层石墨。2004 年，盖姆和诺沃肖洛夫用一卷透明胶带反复粘贴、撕开石墨，硬是把蜂窝层撕到只剩一层，2010 年因此获得诺贝尔物理学奖。一层碳原子的薄片，同样重量下强度可达钢的上百倍，导电导热性能极佳。眼下的难题不在“它好不好”，而在“怎样便宜地造出大片完美的单层”——又一个结构与速率的问题。
- **陶瓷**：氧化铝 Al_2O_3 、氮化硅 Si_3N_4 这类材料，靠离子键与共价键织成网络，硬、耐高温、耐腐蚀、不导电，于是有了陶瓷刀、火花塞和航天器的隔热瓦。代价是脆：网络键不允许粒子滑移，裂纹一出现就一传到底。陶瓷与金属的性格差异，几乎全部是“键的种类决定粒子能否滑移”这一个差异的推论。
- **复合材料**：单一材料总有短板，那就拼装。钢筋抗拉、混凝土抗压，捆在一起成了钢筋混凝土；玻璃纤维嵌进树脂成了玻璃钢；碳纤维嵌进树脂，造出比铝轻、比钢强的自行车架和球拍。复合材料的性能不只写在成分表里，更写在“谁站在哪个位置、朝哪个方向”里。
- **超材料**：这条路被推到极端——性质主要来自人工设计的微结构，而不是成分。把比波长还小的结构单元按特定图案排列，材料对电磁波、声波的响应能出现自然界没有的脾气，比如让光“拐弯绕开”一块区域的初步隐身装置。在这里，成分几乎退场，几何登场。

这些新材料早已在你身边服役：芯片是从一整根超纯单晶硅棒上切下来的——整根棒是一个完整晶格，一粒杂质原子都能改变它的导电脾气；人工髋关节的球头用氧化锆陶瓷，看中的是它的硬和耐磨；药厂用 X 射线衍射看清致病蛋白质的形状，再设计刚好能卡进去的药物分子。从原子排列（纳米尺度）到晶粒组织（微米尺度）再到零件外形（宏观尺度），**结构跨着尺度决定材料的一切**——这就是本章最后要钉进你脑子的那句话。

24.9 边界：完美的晶体并不存在

本章讲了半天的“完美晶格”，其实是个理想模型。真实晶体满是缺陷：少一个粒子的“空位”、硬挤进来的杂质原子、整排错开半格的“位错”。

但缺陷不等于瑕疵，很多重要的性质恰恰来自缺陷：金属能被锻打弯曲，靠的就是位错一行一行地滑移；铝合金、钢比纯金属硬，是因为杂质原子把位错“卡”住了；半导体的灵魂更是故意掺进去的杂质——没有缺陷就没有芯片。

还有两件事突破了本章的框架。其一，你手里的铁钉不是一个大晶体，而是无数取向各异的小晶粒拼成的**多晶**，晶粒之间的边界深刻影响着强度和生锈的方式。其二，1982年，谢赫特曼在一种铝合金的衍射图案里看到了五次对称——教科书当时断言“周期排列不可能有五次对称”，他因此被同行嘲笑了多年。后来这种**准晶体**在天然陨石里也被找到，2011年他拿到了诺贝尔化学奖。有序，原来不必等于周期重复。所以请把“完美晶格”当作思维脚手架：它很好用，但真实材料的故事，有一半写在缺陷和边界里。

24.10 回到那支铅笔

兑现承诺的时候到了。

铅笔能写字，因为石墨层内是强共价键、层间只有微弱的分子间作用力，纸面一刮，蜂窝层成片剥落；钻石最硬，因为每个碳都被四面体共价网从四面八方锁死，无处可滑。铅笔芯里没有铅，只有石墨和黏土。你家那扇玻璃窗，是一锅被速冻的 SiO_2 乱局——短程有序、长程无序，常温下它是如假包换的固体；老教堂窗户下厚上薄，记的是工艺和安装习惯的账，不是流动的账。

同一种元素、两种极端性格——现在你明白了，分水岭从来不在成分表上，而在三个问题上：粒子怎样排列、用什么键连接、组织到哪个尺度。这也是那五个贯穿问题里前两个的又一次实战。

24.11 下一章：把晶格拆开

晶格把粒子锁得整整齐齐，能量上还非常合算。可一把盐撒进水里，几秒钟就“消失”了。水分子既不带电锤也不带撬棍，凭什么拆掉一座离子方阵？拆走的离子去了哪里、换上了什么装束？为什么有的晶体（食盐）一冲就散，有的（沙子里的石英）泡一万年也纹丝不动？

第 25 章《溶液里发生了什么》，我们跟着一颗钠离子下水。

【深入挑战】想再往上走一层吗

布拉格父子的“尺子”其实只有一行公式。把晶体里间距为 d 的一层层原子平面看成半透明的镜子，X 射线以角度 θ 射入，相邻两层反射波的波程差恰好是 $2d \sin \theta$ 。当波程差等于波长的整数倍时，反射波互相加强，底片上出现亮斑：

$$n\lambda = 2d \sin \theta$$

这就是布拉格定律。动手算一算：实验常用的 X 射线波长 $\lambda = 0.154 \text{ nm}$ ，对食盐测得一级亮斑 ($n = 1$) 出现在 $\theta \approx 16^\circ$ ，那么对应的原子面间距 $d = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} \approx \frac{0.154}{2 \times 0.276} \approx 0.28 \text{ nm}$ ——正好是晶胞边长 0.56 nm 的一半，因为那组原子面把晶胞对半切开。一个斑点，换算出一排原子的位置；几百个斑点，就能拼出整块晶体的三维结构。跳过本节不影响主线，但你会错过“尺子”最精妙的部分。

练一练

- 想一想 1.** 画三幅粒子示意图（用圆圈代表粒子），分别表现：单晶、玻璃、多晶（几个取向不同的小晶粒拼在一起）。每幅图下写一句判据：别人凭什么看出它是哪一种？
- 想一想 2.** 干冰（分子晶体）和石英（共价网络晶体）都是非金属氧化物的固体。从“排队方式和胶水种类”出发，解释为什么干冰在 -78°C 就升华，石英却要到约 1700°C 才熔化。
- 想一想 3.** 石墨烯和金刚石都只含碳原子。从“电子在哪里上班”的角度回答：为什么一个导电、一个不导电？
- 想一想 4.** 有人坚持要把玻璃归为液体。列出本章给出的两条反驳证据，并给出你认为更准确的分类名称和理由。
- 想一想 5.** 用“脂肪分子换了排队方式”解释：起白霜的巧克力为什么是安全的、口感却变沙了？想要恢复脆亮的口感，巧克力师傅该控制什么变量？
- 想一想 6.** 估算：食盐晶胞边长约 0.56 nm ，每个晶胞含 4 个钠离子。一粒边长约 1 mm 的立方体食盐里，大约有多少个钠离子？写出你的计算过程。

第二十五章 溶液里发生了什么

开场：先拿起一样东西

在厨房里做个小动作：接一杯清水，舀一勺食盐倒进去，搅一搅。十秒钟后，盐不见了。杯子还是那杯透明的液体，你看不到任何颗粒——但尝一口，是咸的。现在请你对三个问题先猜后看：

- 盐“化”进水里，这杯水变重了吗？还是盐把重量“弄丢”了？
- 水面这一口和杯底那一口，咸度一样吗？放一个月呢？
- 把这杯盐水放着，让水慢慢干掉，盐还会回来吗？

把猜测写在纸上。这一章读完，你会发现“盐不见了”大概是厨房里最误导人的一句话——在粒子的世界里，没有任何东西消失，只有一场规模惊人的重新排队。

25.1 先称一称：没有东西消失

先别急着讲道理，做一件任何科学家都会先做的事：称量。

取 250 g 水放在电子秤上，记下读数；再倒进 5 g 盐，搅匀。读数是多少？255 g，一两不少。把瓶子密封，放一个月再称，还是 255 g。盐的重量一点没丢，只是秤“看不见”它在哪儿了。

再看几个能观察的事实：

- 搅好的盐水，尝水面和尝杯底，咸度一样。而且放多久都一样——盐不会像沙子那样沉底。把一把沙子搅进水，几分钟就分层；盐水放一年也不分层。
- 把盐水倒进浅盘，让水慢慢蒸发，白色晶体重新出现。尝一尝，是盐；称一称，接近原来的 5 g。
- 同样的戏法不只属于盐：糖溶进水里是甜的，感冒冲剂溶进温水里整杯水都变味，汽水里溶着看不见却喝得出来的二氧化碳。碘酒则是碘溶在酒精里——**溶剂不一定是水**，只是水最常见。

“溶质分布均匀、放多久也不分层不沉淀”——满足这两条，就是一杯**溶液**。被溶的叫**溶质**（盐、糖、二氧化碳），负责溶的叫**溶剂**（水、酒精）。

所以“溶解”这个词的真实含义是：**溶质的粒子被拆开、打散，均匀地掺进溶剂的粒子里去了**。它还在，只是小到你看不见。小到什么程度？该把镜头推进去了。

25.2 镜头推进：水分子拆围墙

回忆两笔旧账。第 18 章说过，食盐里根本没有一个个独立的“NaCl 分子”，它是钠离子 Na^+ 和氯离子 Cl^- 像棋盘格一样交替堆成的巨大晶体，靠正负电荷的吸引力粘在一起。第 23 章说过，水分子是弯的，氧原子那一头偏负电，两个氢原子那一头偏正电——它是个小小的“电磁铁”。

现在把盐晶体放进水里，水面上看不见的攻防战开始了。晶格表面的 Na^+ 一露头，周围水分子的负端（氧端）立刻围上去；表面的 Cl^- 则被水分子的正端（氢端）围住。几十个水分子七手八脚地拽一个离子，拽下来之后还层层围住不放，像给离子套上了一个“水分子外壳”。这个包围过程叫**溶剂化**；溶剂是水时，特称**水合**。被水合外壳裹住的离子，在水分子永不停歇的推挤下随机游走，从杯底一路扩散到水面——这就是你尝到“每口一样咸”的原因。

糖走的是另一条路。蔗糖是电中性的分子，拆不成离子；水分子干脆一拥而上，把整个蔗糖分子包围、带走。分子本身完好无损地漂在水里，所以糖水还是甜的——甜是蔗糖分子的性质，分子没坏，甜味就没坏。

注意一个关键词：**一直在动**。溶解不是把盐“放进”水里就结束了，而是离子和分子从此混入人群，跟着水分子日夜不停地乱撞。一杯看似安静的盐水，内部是一场永不散场的拥挤舞会。

规模有多大？算一笔账。食盐的摩尔质量约 58.5 g/mol ， 1 g 盐大约是 $1/58.5 \approx 0.017 \text{ mol}$ 。每摩尔含 6.02×10^{23} 个“NaCl 单元”，每个单元入水后拆成 2 个离子，所以 1 g 盐入水变成约 $0.017 \times 6.02 \times 10^{23} \times 2 \approx 2 \times 10^{22}$ 个离子。一小勺盐撒进一杯水，平均每立方毫米分到大约 10^{17} 个离子——比全地球海滩上的沙子总数还多得多。你的眼睛对这么小的粒子毫无办法，难怪你以为它“消失了”。

25.3 溶解有上限：饱和、过饱和和气泡

把水分子想象成搬运工，那它们的工作量有没有上限？有，而且你早就见过：往水里不断加盐，搅，再加，再搅，总有一刻，新加的盐沉在杯底，怎么搅都不再变少。这杯溶液**饱和**了。

但“饱和”绝不是“停止”。晶格表面的离子仍在被水分子撬走，同时水里乱撞的水

合离子也会撞上晶体表面、重新卡进格子——**溶解和结晶同时在发生**。刚开时“出走”的多、“回家”的少，盐净减少；等水里离子够多，“回家”的速度追上了“出走”的速度，进出恰好相抵。表面看起来风平浪静，粒子层面却是两股方向相反的洪流在对冲。这种“动着的平衡”在化学里无处不在，第 28 章我们会专门对付它。

这里藏着一个经典证据：把一粒形状不规则的盐粒用细线吊进它自己的饱和盐水里，几天后取出——盐粒的重量几乎没变（进出相抵），但棱角变圆滑了（表面的粒子被换了一遍）。如果饱和意味着“什么都不发生”，这粒盐就该原封不动。

饱和线不是固定的，它听两个旋钮的指挥：

- **温度**。对大多数固体溶质，水越热，溶得越多。以硝酸钾 KNO_3 为例：20℃ 时 100 g 水大约溶 32 g，加热到 80℃ 能溶 169 g——五倍多。反过来，把热乎乎溶得满满的溶液冷却下来，多出来的溶质就得“让座”，重新析出晶体。蜂蜜放久了结出糖粒、冰糖在糖浆里慢慢长大，都是这个原理。
- **压强**。对固体和液体溶质，压强几乎无所谓；但对**气体**溶质，压强说了算。汽水是在高压下把二氧化碳 CO_2 硬压进水里的，你一拧开瓶盖，压强骤降，溶不住的气体立刻争先恐后地逃逸——那就是你看到的满杯气泡。

温度对气体的规矩恰好相反：水越热，溶的气体越少。夏天闷热的午后，鱼塘里的鱼浮到水面“喘气”，就是因为热水里氧气不够。一杯冷水在室温下放久了内壁冒出小气泡，也是原本溶解的空气在“退房”。

还有一种狡猾的状态：把热的浓溶液小心地、毫无振动地冷却，溶质有时来不及析出，整杯溶液处于一种“超编却暂时没人查岗”的状态——**过饱和**。它极不稳定：丢进一粒小晶体，甚至只是晃一下，过量溶质就会在几秒内沿着晶种疯狂结晶，整杯液体瞬间“长”出晶体森林。冬天用的可反复掰铁片发热的暖手宝，里面正是一袋过饱和醋酸钠溶液；至于它结晶时为什么会发热，那是第 27 章能量账本的题目。

25.4 糖水点不亮灯泡，盐水可以

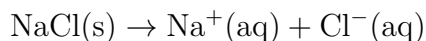
下面这个对比，是理解溶液导电的全部关键。

想象一个简单的电路：电池、小灯泡，两根导线末端露出金属电极。把电极插进不同的液体：纯净水，灯泡几乎不亮；浓糖水，还是不亮；换成盐水，灯泡亮了；换成白醋，灯丝泛起微弱的光。

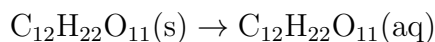
电流的本质是带电粒子的定向移动。固体金属里，跑腿的是电子；液体里没有自由电子，想导电就得靠**能自由移动的带电粒子**。纯净水分子整体电中性，糖分子也电中性——糖水是整整一杯中性分子，谁也驮不动电荷。而盐水里游荡着大量 Na^+ 和 Cl^- ，一通电，正离子奔向负极、负离子奔向正极，两股离子流就把电流“接力”传了过去。

溶于水（或熔融）后能导电的物质叫**电解质**，不导电的叫**非电解质**。盐、酸、碱大多是电解质；糖、酒精是非电解质。注意一个配套事实：固态食盐不导电——离子被锁死在晶格里，动弹不得（第 18 章）。同一把盐，固体不导电、溶于水导电，差别只在“离子能不能自由移动”。

说到这儿，符号终于可以登场了。我们用 (s) 表示固态、(aq) 表示“水合状态”（拉丁语 aqua，水），把盐入水写成：



一个 NaCl 单元变成一个水合钠离子和一个水合氯离子。而蔗糖的“方程式”就朴素得多：



分子原封不动，只是从固体搬进了水里。两个式子摆在一起，“盐水电、糖水不电”的原因一目了然：左边都还是分子或晶格，右边一个拆出了带电粒子、一个没有。

这件事不只是课堂把戏。你的汗水是货真价实的电解质溶液，所以湿手摸开关远比干手危险——水膜里的离子帮电流开路。医院的生理盐水、养鱼的换水、锅炉的水垢处理，全都绕着“水里有哪些离子、有多少”打转。

25.5 科学家怎样知道：水里的盐真的拆成了两半

科学家怎样知道

今天你觉得“盐在水里变成离子”天经地义，但在 1880 年代，这是个近乎荒唐的主张。当时的主流看法是：化合物只有在通电时才会被电流“劈”成离子——电是因，离子是果。

麻烦先从荷兰化学家范特霍夫那里冒出来。他在 1885 年前后系统测量了溶液的**渗透压**（后面细讲，你可以先把它理解成“溶液渴水的程度”），发现一个漂亮的规律：糖溶液的渗透压和“溶质粒子越多、压强越大”的公式完美吻合，仿佛溶质粒子像气体分子一样各自独立行动。可是换成食盐，同样浓度的溶液，渗透压几乎是公式的**两倍**；换成氯化钙 CaCl_2 ，接近**三倍**。为什么盐和糖不守同一个规矩？

瑞典的年轻博士生阿伦尼乌斯在 1884 年的博士论文里给出了一个大胆解释：电解质一入水就**自动解离**成带电离子，不需要任何电流。如果一份 NaCl 变成 2 个独立粒子，渗透压自然是 2 倍； CaCl_2 变成 3 个，自然是 3 倍——范特霍夫的怪数据立刻说得通了。这个比值后来被叫作“范特霍夫因子”。

当时的教授们不买账，答辩只给了勉强及格的低分。反对理由听起来相当有力：金属

钠遇水会爆炸，氯气是剧毒气体，你说水里安安静静地漂着钠离子和氯离子？阿伦尼乌斯的回答朴素而深刻：**离子和原子是两种不同的东西**。钠原子有一颗急着脱手的电子所以暴躁，钠离子已经交出了电子所以温顺（第 10 章的电子楼层逻辑）；水里的 Na^+ 跟金属钠的关系，就像退休老人和拳击手——同一个人，完全不同的状态。争论持续了很多年，直到越来越多的独立证据汇聚过来：导电性、冰点变化、X 射线晶体学直接拍出离子晶体，全都指向同一结论。1903 年，阿伦尼乌斯拿到了诺贝尔化学奖。故事还有后半截：人们很快发现，浓溶液里范特霍夫因子会缩水—— NaCl 的“2 倍”在浓溶液里跌到 1.9、1.8。这不是电离学说错了，而是离子多了会互相牵绊、结伴行动。1923 年德拜和休克尔把这一层修正算了进去。科学理论很少一锤定音，它是这样一层层补强的。

25.6 既不算溶，也不算不溶：胶体和牛奶

现在来为难一下我们的分类。牛奶看起来均匀、放几天也不沉淀，它是溶液吗？

用一束光就能审问它。黑暗里拿激光笔（或手机手电筒）分别照射一杯盐水和一杯兑了水的牛奶：盐水里几乎看不到光的路，牛奶里却出现一条明亮的“光柱”。这是英国物理学家丁达尔发现的现象：光柱的出现，说明液体里有**大到足以散射光的颗粒**。盐水的离子直径不到 1 纳米，光波绕过去毫无感觉；牛奶里的脂肪球和蛋白质团块直径在几百纳米，正好把光撞得四散。

按颗粒大小，分散系排成一条连续的谱系：

- **真溶液**（颗粒小于约 1 纳米）：离子、小分子级别。透明，永不沉降。盐水、糖水。
- **胶体**（约 1 纳米到 1 微米）：颗粒小到不会沉降，却大到能散射光。牛奶、豆浆、血液、果冻、雾和云。
- **悬浊液、乳浊液**（大于约 1 微米）：颗粒迟早沉降或分层。泥水、没摇匀的油水混合物。

牛奶还有个身份：它是**乳浊液**被“稳住”了的版本。油和水本来势不两立（第 23 章讲过，极性分子和非极性分子互相回避），混一混也会很快分层。但牛奶里的蛋白质分子一头亲水、一头亲油，它们包住油滴，亲水的头朝外面对水，油滴就被“伪装”成水喜欢的样子，稳定地悬浮着。这种物质叫**乳化剂**。蛋黄酱靠蛋黄里的卵磷脂乳化，洗洁精去油污靠的也是这一手——它的分子同样一头亲水一头亲油，把油滴从碗上“撬”下来包进水里冲走。

胶体不是教科书里的冷门名词：你血管里流淌的血浆、豆腐的凝固、蓝天的颜色、自来水的絮凝净化，全是胶体化学。

25.7 一层只放行一部分粒子的膜：渗透

最后一站，是全章最重要的概念。它今天解释一棵腌黄瓜，明天解释你身体里的每一个细胞。

有些薄膜有一种选择性：让小个子的水分子穿过，却把大个子的溶质粒子挡在门外。这种膜叫**半透膜**。鸡蛋壳内层那层白色的蛋膜、香肠的肠衣、实验室的玻璃纸，都是半透膜。

做一个思想实验：用半透膜把一个槽子隔成两边，一边纯水，一边浓糖水。几小时后你会看到：糖水那边的液面升高了，纯水那边降低了。**水穿过膜，净流向了糖水一侧**。这个现象叫**渗透**。

水为什么“偏要去”浓的那边？先排除一个诱人的错误说法：浓溶液并没有伸出一只手把水“吸”过去。真相是纯统计的。膜两侧的水分子都在乱撞、都有机会钻过膜孔，但浓溶液那边，一部分撞膜的位置被溶质粒子占着，单位时间里从浓侧出发穿过膜的水分子就比稀侧少。两边都在过，稀侧过得多、浓侧过得少，净效果就是水涌向浓侧——直到升高的液柱产生足够的压强，把多出来的水“压回去”，进出重新相抵。平衡时这股压强差，就是前面提过的**渗透压**。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

渗透压有多大？范特霍夫发现它和气体压强服从几乎同一个公式： $\pi = iMRT$ ，其中 M 是溶质的物质的量浓度， i 是“一份溶质变成几个粒子”的范特霍夫因子， R 是常数， T 是绝对温度。拿医院输液用的生理盐水（0.9% 的食盐水）算一算：每升含盐 9 g，即 $9/58.5 \approx 0.154$ mol；食盐入水拆成 2 个离子， $i \approx 2$ ；代入 $T \approx 310$ K（体温）， $R \approx 0.082$ L·atm/(mol·K)，得

$$\pi \approx 2 \times 0.154 \times 0.082 \times 310 \approx 7.8 \text{ atm}$$

约 7.8 个大气压——相当于一根 80 米高的水柱的压力！这么小半勺盐溶进一瓶水，居然能“调动”如此巨大的力量，难怪渗透压绝不能怠慢。而 7.8 个大气压恰好与你体液的渗透压相等，这就是输液要用 0.9% 的原因：**等渗**，不多不少。换成纯水直接进血管，红细胞会吸水胀破；换成浓盐水，细胞又会失水皱缩。剂量差之毫厘，细胞命悬一线。

渗透早已渗透进你的生活：盐撒在黄瓜上，黄瓜细胞里的水渗出来，成了腌菜汁；糖拌西红柿的盘底那层甜水，是同一个戏法；海鱼喝海水、靠鳃排盐，淡水鱼则几乎不喝水、拼命排尿——两种鱼在淡水和海水里各自进化出对付渗透的策略，互换环境都是死路。

人类还把这个原理倒过来用：对海水施加**超过**渗透压的压力，水就被迫反着穿过半透膜，把盐留在身后——这就是**反渗透**海水淡化。以色列、新加坡和波斯湾沿岸城市的大

量饮用水，都是这么从海里“挤”出来的。你的净水器里多半也有一支反渗透膜滤芯。

动手试一试

会喝水、会失水的“裸蛋”

材料：生鸡蛋 2 枚、白醋 1 瓶、浓糖水（或蜂蜜）一杯、清水一杯、透明玻璃杯 3 个、保鲜膜、厨房秤（可选）。

步骤：

1. 把鸡蛋轻轻放入杯中，倒入白醋没过鸡蛋，盖上保鲜膜。蛋壳表面会立刻冒小气泡——那是醋酸在溶解蛋壳里的碳酸钙，放出的正是 CO_2 。
2. 静置 24~48 小时，中途换一次醋。等蛋壳完全消失，就得到只剩一层蛋膜包裹的“裸蛋”，半透明、有弹性。这层蛋膜就是天然半透膜：水能过，糖和蛋白质不能过。
3. 裸蛋 A 泡进浓糖水，裸蛋 B 泡进清水，各静置 12 小时，中途可翻个面。

观察点：A 蛋明显变皱、变小、变轻（如果有秤，称一称前后质量）；B 蛋胀大、变沉、摸起来紧绷。为什么？蛋内液体的浓度比清水高、比浓糖水低——水总是净流向更浓的一侧。

安全提示：白醋有刺激性气味，操作时保持通风，溅到眼睛立即用大量清水冲洗；实验后的鸡蛋已被醋和外界微生物污染，**不能吃**；玻璃杯轻拿轻放。

25.8 这套图景哪里会失灵

本章的模型干净好用，但先说好它的边界，免得你将来被它骗：

- “浓度越高渗透压越大”“范特霍夫因子等于离子个数”都只在**稀溶液**里精确成立。浓溶液里离子互相干扰、水分子不够分配，一切都开始偏离简单公式——阿伦尼乌斯的理论当年就靠这层修正才站稳。
- “溶解度随温度升高而增大”对多数固体成立，却有反例：氢氧化钙（熟石灰）反而越热越难溶，气体更是集体反着来。经验规律不是铁律，用之前先查数据。
- “溶解”与“化学反应”之间没有清晰的围墙。食盐入水，离子本身没变，我们说这是物理过程；但 CO_2 入水有一部分会变成碳酸，金属钠入水干脆炸给你看。从“纯掺和”到“彻底变身”是一条连续光谱，下一篇（第 26 章起）我们正式处理“变身”的那一半。
- 胶体和真溶液的界限（1 纳米）是人为划的。纳米颗粒、超大蛋白质、病毒，都骑在这条线上——分类是工具，不是自然界的裂缝。

小心：这里有个常见误解

“渗透是水被高浓度‘吸引’过去的。”——这是拟人化惹的祸。分子没有眼睛，看不到对面有多浓；也没有任何跨越膜的“吸力”。每个水分子只管漫无目的地乱撞，撞到哪边算哪边。净方向来自一个冷酷的统计事实：浓的那边，撞膜的水分子里有一部分被溶质粒子“顶替”了。验证方法很简单：把 U 形管横过来、倒过来，渗透照样发生，方向和重力毫无关系——“吸力说”没法解释这一点，统计说可以。记住这本书的口头禅：别问粒子“想”去哪，只问哪条路走的人多。

25.9 那勺盐到底去哪了

回到开场的三个猜想，对答案。

第一，盐水当然变重了：水的重量加盐的重量，一分不少。质量守恒的底气来自原子守恒——溶解从头到尾没有创造或消灭任何一个原子，只是把它们从整齐的晶格队列改编成了游荡的水合离子大军（这背后的普遍法则，第 26 章会立成铁律）。

第二，每口一样咸，而且永远一样咸。约 2×10^{22} 个离子在热运动的驱动下均匀散步，没有沉降、没有分层，也不打算回到杯底。

第三，把水蒸干，离子们失去水分子的包围，只能重新按正负交替的棋盘格排队——盐回来了，还是那把盐。

“消失”从来不是粒子的命运，只是你眼睛的极限。

25.10 从一杯盐水，到一座被膜围住的城市

这一章其实一直在为一个更大的故事铺路，你可能还没察觉。

你的血液是溶液，汗是溶液，眼泪是溶液，细胞里那汪细胞质也是溶液——一个成年人的身体，就是一套约 40 升、成分精确调控的水溶液系统。葡萄糖溶在血里奔赴全身，钠离子和钾离子在神经里掀起电信号，肾脏日夜不停地调节着你这“一杯溶液”的浓度。

而这一切的前提是：每一个细胞都被一层膜包围着。那层膜首先就是一种半透膜——水能过，许多溶质不能随心所欲地过。于是我们本章的所有问题立刻变成了细胞的生死问题：渗透压失控，细胞会胀破或干瘪；离子浓度失衡，神经和心脏就停摆。但细胞膜远比鸡蛋膜高明：它在膜上装了只能单向通行的“水泵”、识别特定离子的“闸门”，把被动的渗透变成了主动的管理。一层没有生命的膜，怎样做出近乎“会思考”的选择？那是第二册第 51 章《细胞膜》的故事——在那里，你会看到本章的每一个概念（水合离子、浓度、半透膜、渗透压）原封不动地重新登场，只是舞台从烧杯换成了你自己。

【深入挑战】想再往上走一层吗

溶质粒子还有一个统称“依数性”的本事：只数个数、不问身份地改变溶剂的性质——除了渗透压，还包括凝固点下降和沸点升高。稀溶液里，凝固点下降 $\Delta T = i \cdot K_f \cdot m$ ，其中 K_f 是溶剂的常数（水为 $1.86^\circ\text{C} \cdot \text{kg}/\text{mol}$ ）， m 是质量摩尔浓度。算一笔冬天的账：把 1 mol 食盐（58.5 g）撒进 1 kg 冰雪融成的水里， $i \approx 2$ ，凝固点下降约 $2 \times 1.86 \approx 3.7^\circ\text{C}$ ——这就是市政往路面撒盐融雪的原理。但注意边界：气温低于约 -10°C 时撒再多盐也无济于事，所以严寒地区得换氯化钙（ $i \approx 3$ ，还放热）或干脆上铲雪车。反过来用：冰棍模具里的糖水比纯水更难冻，做实验测一测你家的冰箱冷冻室能不能冻硬饱和盐水？

练一练

- 想一想 1.** 画一幅“一滴盐水放大一亿倍”的粒子图：画出几个 Na^+ 、 Cl^- 和它们周围的水分子，注意标出每个水分子氧端（负端）和氢端（正端）分别朝向哪种离子。图旁注明：这是人为的表示法，水合外壳时刻在解体和重组。
- 想一想 2.** 把一粒表面粗糙的冰糖用线吊进它自己的饱和糖水里，密封放一周。预测它的质量和形状各自会怎样变化，并用“溶解与结晶双向对冲”解释。这个实验为什么能证明饱和不是“静止”？
- 想一想 3.** 画一张物质流图：半透膜左侧是纯水，右侧是浓盐水，用箭头画出两侧水分子的穿越情况（箭头粗细表示流量大小），标出净流向和最终平衡状态。再把装置换成“左侧稀盐水、右侧浓盐水”，净流向变不变？
- 想一想 4.** 医生给脱水病人输液时，为什么用 0.9% 的盐水而不是纯水或 9% 的盐水？请从红细胞（可以理解为水球外包一层半透膜）的角度，分别画出两种错误选择的后果示意图。
- 想一想 5.** 给你一杯清水、一杯稀牛奶、一杯盐水和一支激光笔，设计一个实验区分三杯液体，并预测每杯的观察结果。
- 想一想 6.** 估算：一瓶 500 mL 生理盐水（0.9%）里大约有多少摩尔的离子？这些离子大约有多少个？（提示：先算溶质质量，再用范特霍夫因子。）

第四篇

化学反应：物质怎样重新组合

第二十六章 化学方程式是反应的账本

开场：先拿起一样东西

过生日的时候，点上一支蜡烛。蜡烛越烧越短，最后只剩一小摊蜡油。蜡去哪了？很多人会说：“烧掉了呀。”可是“烧掉”到底是什么意思——是凭空消失了吗？

再看另一件事。把一枚铁钉放在潮湿的窗台上，几周后它长满了红棕色的铁锈。如果把生锈前后的铁钉都拿去称一称，你会发现一件怪事：生锈之后的钉子，比原来**变重**了。

一边在“消失”，一边在“变重”。物质到底守不守规矩？这一章，我们要给化学反应立一本账本——这本账本的名字，你已经很熟悉了：化学方程式。

26.1 蜡去哪了：先称一称

先别急着回答“蜡去哪了”，我们像侦探一样，只做能测量的事。

找一支新蜡烛，称出质量，点燃，让它烧掉一半，再称。结果毫无悬念：变轻了。如果把一块干冰（固态二氧化碳）放在敞口盘子里，它会越变越小，最后“消失”；把浓盐酸敞口放一会儿，瓶子的总质量也会变轻。看起来，物质真的会跑掉。

但请等一下。上面这些实验都有一个共同点：容器是**敞开的**。气体可以进来，也可以出去。如果称的不是“反应前后那几样东西”，而是“房间里所有东西的总账”，结果会怎样？

生活里这样的“假失踪”到处都是。汽油烧完，油箱空了，可一辆车每烧掉 1 L 汽油，会向空气放出 2 kg 多的二氧化碳——车变轻了，空气变“重”了。食物变质发臭，是有机分子和氧气、微生物里的物质重新组合，一部分产物散进了空气。切开的苹果放久了变褐，也是果肉里的物质和氧气悄悄反应。反过来，“凭空变多”的账也一样：小树苗长成大树，增加的质量绝大部分不是从土壤里“吃”来的，而是从空气里的二氧化碳和水变来的。称不清，往往是因为边界没画对。

动手试一试**密闭瓶里的冒泡反应**

材料：小苏打（碳酸氢钠，食用级）、白醋、一个带盖的塑料瓶（或锥形瓶）、一只气球、一台厨房电子秤（精确到 0.1 g 更好）。

步骤：

1. 往瓶里倒入约 50 mL 白醋；往气球里装两小勺小苏打。
2. 把气球口套在瓶口上，注意先别让小苏打掉进去。把整个装置（瓶 + 气球 + 里面的全部东西）放到电子秤上，记下总质量。
3. 提起气球，让小苏打全部落入醋中。瓶里立刻冒泡，气球慢慢鼓起来。
4. 等反应平息后，再称一次整个装置的总质量，与第 2 步比较。

观察点：气球鼓起来，说明有气体生成；但整个装置的总质量几乎不变（差别通常在秤的误差范围内）。

安全提示：这个实验用的是厨房材料，可以在家做，但请在通风处操作，做完洗手，瓶内液体不要入口；气球别套得太紧，防止被胀破。更剧烈的密闭反应（如燃烧的密闭容器实验）请看老师演示或视频，不要自己尝试。

气泡明明产生了，气体明明胀大了气球，总质量却纹丝不动。这说明什么？说明那个反应里，没有任何一份物质凭空出现或凭空消失——小苏打和醋里的“料”，只是换了一种存在形式，一部分变成了气球里的二氧化碳气体。如果你把容器敞开，气体跑掉，秤就会“撒谎”说质量变少了；把门窗关严，账就平了。

现在回头看蜡烛。蜡烧掉后生成的主要是二氧化碳和水蒸气，都是看不见的气体，悄悄散进了空气。如果你把蜡烛和燃烧需要的空气一起封在一个大玻璃罩里称，总质量依然守恒。而铁钉生锈变重，是因为空气里的氧气“入伙”了——多出来的质量，正是参加反应的氧原子的质量（第 15 章讲过铁锈的故事）。

26.2 原子不会消失，只会换搭档

现象层的结论很清楚：**反应前后，总质量不变**。可为什么不变？把镜头推进到粒子层，答案简单得漂亮。

回忆第 6 章：道尔顿的原子论是被定比定律、倍比定律这些称量证据“逼”出来的。化学反应发生时，原子本身既不诞生，也不毁灭，也不会从一种元素变成另一种元素（那需要动原子核，是第 8 章核反应的地盘，普通化学反应的能量根本够不着）。原子做的事只有一件：**重新组合**。

拿氢气在氧气中燃烧来说。反应前，是氢分子 H_2 和氧分子 O_2 ——各自两个原子抱

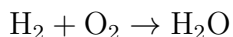
在一起。反应时，旧搭档拆开（断开旧的化学键需要吸收能量），原子们重新配对，组成新的水分子 H_2O （形成新键会放出能量；这笔能量账怎么算，是下一章的主题）。整场变化里，氢原子还是氢原子，氧原子还是氧原子，一个不多，一个不少。

所以质量守恒根本不是什么神秘的定律，它只是“原子守恒”在秤上的投影：每种原子的数目不变，每个原子的质量不变，总质量自然不变。反过来说也一样硬气：如果你在哪个实验里发现总质量真的变了，那只有两种可能——有东西漏进或漏出了你的“账本边界”，或者你遇上了核反应。查账先查边界，这是化学家的第一反应。

把“重新组合”这四个字再放大一点看。你可以把一场化学反理想象成一场大型舞会换舞伴：音乐响起，原来的成对舞者松开手，在人群里转一圈，又按新的搭配牵起手。整场舞会，人头数从头到尾没变，变的只是“谁和谁在一起”。燃烧、生锈、冒泡、变色，千奇百怪的现象底下，都是同一件事：原子换搭档。而舞会为什么这样换而不是那样换——谁和谁的组合能量更低、换起来有多快——那是后面几章的规则。这一章先立账：人头必须点对。

26.3 配平：让每类原子两边相等

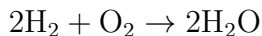
既然每种原子的数目在反应前后必须相等，我们就可以把这个约束写成规则。先把氢气燃烧用化学式摆出来：



数一数：左边 2 个氢原子、2 个氧原子；右边 2 个氢原子、却只有 1 个氧原子。账不平。怎么办？

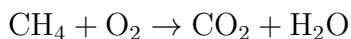
关键纪律只有一条：**只许改化学式前面的系数，绝不许动化学式里的下标**。下标是分子的“配方”， H_2O 改成 H_2O_2 ，那已经不是水，而是双氧水了——等于为了平账，把账本上的货物偷换成了别的东西。

于是正确的做法是调整“取几份”：取 2 份氢分子，生成 2 份水分子，氧原子正好用掉 2 个：

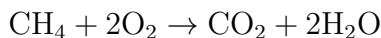


再数一遍：左边 4 个氢、2 个氧；右边 4 个氢、2 个氧。平了。这个过程叫**配平**。它不是数学游戏，不是“把数字凑得好看”，而是把“每种原子总数不变”这条粒子层的事实，翻译成符号层的等式。

再来一个稍复杂的。甲烷（天然气的主要成分）燃烧：

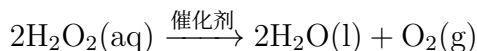


碳原子左右各 1 个，已经平了；氢左边 4 个，右边只有 2 个，给水配上系数 2；这样右边氧原子共 4 个，给氧气配上系数 2：



配平的手感来自练习，但心法永远不变：一边数原子，一边调份数，最后所有系数约成最简整数比。配平之后，系数告诉你的是粒子的**个数比**——每 1 个甲烷分子消耗 2 个氧分子。而“个数比”通过第 5 章的摩尔桥梁，立刻就能换算成“质量比”，这正是化学家配料的依据（本章后面会算给你看）。

再看一个带条件的例子。双氧水（过氧化氢溶液）放着会慢慢分解，滴一点二氧化锰粉末进去，立刻剧烈冒泡：



配平过程你自己可以走一遍：左边 4 个氢、4 个氧，右边先配 2 个水用掉 4 个氢和 2 个氧，剩下 2 个氧恰好凑成 1 个氧分子。箭头上方的“催化剂”三个字不参与数数——二氧化锰在反应前后本身没有被消耗，它只是让这条路走得更快（第 30 章细讲它的工作方式），所以账本上不需要给它留位置。这个反应也是实验室制氧气的常用办法，冒出的气泡能让带火星的木条复燃。

小心：这里有个常见误解

“配平就是为了把数字凑整齐，实在配不平就改一下化学式。”——这是最危险的一条捷径。有同学配氢气燃烧时，左边氧原子多一个，就把水写成 H_2O_2 。账是“平”了，物质却被换掉了：双氧水和水是两种性质完全不同的物质（一个能漂白消毒，一个是你每天喝的东西）。方程式里的每个化学式都对应一种真实存在的物质，化学式不是可以随便涂改的草稿。配不平，只能说明你设的份数不对，或者反应物、生成物写错了——账平不了时，该查的是货，不是改账本。

26.4 一行方程式里藏着的全部信息

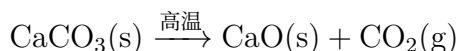
现在把符号层补完整。一条规范的化学方程式，提供的信息远不止“谁变成谁”：

- **反应物**写在箭头左边，**生成物**写在右边，箭头读作“反应生成”。
- **系数**给出各物质的粒子个数比（也就是物质的量之比），由原子守恒配平而来。
- **状态符号**跟在化学式后面的小括号里：固态 (s)、液态 (l)、气态 (g)、水溶液 (aq) (aqueous, “含水的”——第 25 章讲过，溶解的粒子在水里的处境和纯物质很不一

样)。同一件东西, 状态不同, 反应的表现可以完全不同: 气态氢气遇火星就爆燃, 氢气溶在水里却安静得很。

- **反应条件**写在箭头上方或下方。最常见的是加热 (常写成 Δ) ; 如果反应靠催化剂帮忙, 就把催化剂写在箭头上方——注意, 催化剂只出现在“过路”的位置, 不进入总账: 它提供了另一条更好走的路, 自己却不在最终的物料清单里 (第 30 章会专门讲它怎样另辟蹊径)。
- **可逆箭头** $\rightleftharpoons$: 有些反应不是单行道, 生成物还能变回去, 两边同时进行。这时方程式的账要朝两个方向一起记——哪边占上风、能不能被条件扳动, 是第 31 章化学平衡的主题, 这里先认得这个符号就好。

举个把信息写全的例子。煅烧石灰石 (碳酸钙) 制生石灰, 工业上在大约 $900\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的高温炉里进行:



读懂这一行, 你就知道了: 固体碳酸钙在高温下分解, 生成固体氧化钙和二氧化碳气体, 三者的粒子数之比是 $1:1:1$ 。石灰窑里气体跑掉, 剩下的固体质量变轻——账依然平, 只是有一部分“货”从烟囱离开了账本的边界。

科学家怎样知道

“总质量不变”这条规则不是哪位圣人宣布的, 它是被一台天平一点点逼出来的。18 世纪的化学被“燃素说”统治着: 人们相信可燃物里含有一种叫“燃素”的东西, 燃烧就是燃素跑掉。这套说法能解释“木头烧完变轻”, 却在“金属煅烧后变重”面前狼狈不堪——支持者只好说燃素的质量是负的。一个理论开始靠打补丁续命, 通常离翻船不远了。

1770 年代, 法国化学家拉瓦锡做了一系列以**称量**为核心的实验。最著名的一个: 他把锡放在密闭的玻璃容器里加热。锡表面生成了灰白色的“煅灰”, 但整个密闭容器的总质量不变。打开容器时, 空气“嘶”地冲了进去——说明容器里有一部分空气被用掉了。再称: 锡变成煅灰所增加的质量, 恰好等于容器里少掉的那部分气体的质量。一来一回, 分毫不差。

替代解释当场被拆穿: 如果燃烧真是“燃素逃逸”, 密闭容器的总质量理应变轻, 可它没有; 而“金属从空气中拿走了某种东西”这个解释, 同时说清了变重的来源和冲进去的空气。拉瓦锡后来用汞做了更精细的版本, 还精确测出了空气里被消耗的那部分约占五分之一——也就是后来被命名为氧气的成分 (第 14 章)。

这个故事值得记住的有两点。第一, 拉瓦锡的“秘密武器”不是天才直觉, 而是把天平用到极致: 他把“密闭”当作账本的边界, 把每一次质量变化都追到一个具体的去向。第二, 质量守恒最初也只是大量实验的归纳, 没人见过原子——直到一百多年后, 原

子论确立（第 6 章），这条经验定律才获得了粒子层的解释：“物质不灭”其实是“原子不换”。好的科学规律就是这样：先有用，后有解，解释来了，规律反而站得更稳。

26.5 按账本配料：化学计量

配平好的方程式不只是“谁变成谁”的叙述，它还是一张**配料表**。系数之比 = 粒子数之比 = 物质的量之比。搭上第 5 章的摩尔桥梁，质量也能算。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

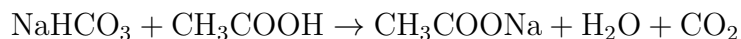
氢气燃烧： $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 。系数说：每 2 份 H_2 配 1 份 O_2 ，生成 2 份 H_2O 。换成摩尔：2 mol 氢气配 1 mol 氧气，生成 2 mol 水。再换成质量（用第 5 章的相对分子质量）：氢气 $2 \times 2 = 4 \text{ g}$ ，氧气 32 g，生成水 $2 \times 18 = 36 \text{ g}$ 。验算： $4 + 32 = 36$ ，总质量分毫不差——账本的借贷两边永远相等。火箭工程师给发动机配燃料，算的就是这样的账：液氢和液氧按质量 1 : 8 上箭，不是拍脑袋，是从这一行方程式里读出来的。

现实中更常见的问题是：配料不可能总是刚刚好。谁先用完，反应就停在哪儿——先用完的那个叫**限制反应物**。

先用生活里的例子找感觉。你做三明治：每份需要 2 片面包夹 1 片奶酪。现有 10 片面包、4 片奶酪，能做几份？奶酪只够 4 份，用掉 8 片面包，还剩 2 片面包干瞪眼。奶酪是限制反应物，它决定了产量；面包是过量的。

化学里一模一样。把 4 g 氢气（2 mol）和 16 g 氧气（0.5 mol）放在一起点燃：按 2 : 1 的配比，2 mol 氢气需要 1 mol 氧气，可氧气只有 0.5 mol，只够烧掉 1 mol 氢气。结果：氧气用尽，生成 1 mol 水（18 g），还剩 1 mol 氢气原封不动。不管你把它们关在一起多久，剩下的氢气也不会自己变成水——巧妇难为无米之炊。

现在回过头，给开头那个气球实验算算账。小苏打和醋的反应是



系数全是 1：每 1 份小苏打生成 1 份二氧化碳。小苏打的摩尔质量约 84 g/mol，两小勺大约 5 g，也就是约 0.06 mol，所以理论上生成约 0.06 mol 二氧化碳。常温常压下 1 mol 气体大约占 24 L， $0.06 \times 24 \approx 1.4 \text{ L}$ ——你的气球应该鼓成一个直径十几厘米的球。下次做的时候，不妨先算后做，看看气球的大小和账本上预计的差多少。这种“先估数量级再动手”的习惯，是化学家避免出错的护身符：如果气球鼓成了篮球那么大，或者纹丝不动，你立刻就知道哪里出了问题。

医院里也在算同样的账。医生开药常按体重计算剂量——每公斤体重多少毫克——因为药物分子要和你体内的物质按粒子的比例打交道；透析液、输液里各种离子的浓度，更

是照着化学计量的精确配比调出来的，错一个数量级就可能出事故。化学计量不是考试技巧，是所有“按比例办事”的通用语言。

如果反应物的量都按方程式算准了，理论上能得到的最大产量，叫**理论产率**。可你走进任何一家化工厂或实验室问一问：真的有人拿到过 100% 吗？几乎没有。实际产量除以理论产量，叫**产率**。它为什么会“打折”？账本之外的原因有一串：

- **副反应**：原料可能同时走了另一条路，生成你不想要的东西（高温下碳燃烧既可能生成 CO_2 ，也可能生成一氧化碳 CO ）。
- **反应没走完**：可逆反应到了某个程度会“顶住”，正逆两个方向互相拉扯，剩下的反应物永远转化不完——这就是第 31 章要讲的平衡。
- **损耗**：转移溶液时杯壁挂一层，过滤时滤纸留一点，结晶时母液里溶着一部分……每一步操作都在漏。
- **原料不纯**：第 3 章说过，纯净物很难“纯”，称出来的 10 g 原料里可能只有 9.5 g 真正参加反应。

所以产率是化学家的 KPI：产率从 60% 提到 90%，意味着同样的原料多出一半产品、少排一半废料。绿色化学的全部精打细算，起点都是这本账。

工业上把化学计量用到了极致。举一个有生命危险的例子：汽车安全气囊。碰撞瞬间，气囊里的叠氮化钠 NaN_3 被电信号引爆：



设计目标：在约 0.03 秒内生成大约 70 L 氮气，把气囊充满。常温下 70 L 氮气约 3 mol，按系数 2 : 3 反推，需要 2 mol NaN_3 ，即大约 130 g——多一点气囊会过压伤人，少一点起不到缓冲，药量就是这样从方程式里一格一格算出来的。（生成的金属钠活泼危险，配方里还安排了别的成分立刻把它“接住”变成无害物质——那也是按账本配的。）

26.6 这本账不记什么

化学方程式很有用，但它的边界同样清楚。学会一本账本，也要知道它**不记**什么：

- **不记能量**。方程式说氢气和氧气生成水，却一个字没提这场反应放出多少热、为什么要先点火。能量有另一本账，那是第 27、28 章的内容。
- **不记快慢**。配平得再漂亮的方程式，也不告诉你反应在一秒内完成还是一千年。纸在空气里“应该”燃烧（热力学上完全合理），可它能安安静静放几十年——速率是第 29 章的问题。

- **不记路径。**从反应物到生成物，中间可能经过好几步看不见的中转。方程式只记“期初余额”和“期末余额”，中间的流水被合并了。催化剂正是通过改变中间流水来加速，却不改期初期末（第 30 章）。
- **不保证发生。**方程式是“允许发生的配比”，不是“必然发生的承诺”。能不能发生、朝哪个方向走、走多远，要靠能量和平衡来判断（第 28、31 章）。

一句话：方程式管“多少”，不管“能不能、快不快、怎么走”。把它当成万能预言书，是符号层最常见的越界。

26.7 再看那支蜡烛

回到开场的悬念。蜡去哪了？蜡的主要成分是碳氢化合物（比如二十几个碳的烷烃），燃烧时和氧气重新组合，碳原子走进二氧化碳，氢原子走进水蒸气，全部分散到你周围的空气里——一个原子也没少，只是换了搭档。把蜡烛、火焰和周围的空气看成一本完整的账：烧掉多少克蜡，就有多少克氧气和它一起变成了多少克二氧化碳加水蒸气。蜡烛“消失”，只是账本的边界画得太小。

铁钉变重，是氧气入了账；气球鼓起而总质量不变，是气体没出账。你现在手里这套记账法——原子守恒、配平、系数即配比、限制反应物、理论产率——足够给任何一场化学反应立账了。

再往远处看一步：蜡烛里的碳原子并没有“消失”，它们此刻正以二氧化碳的形式飘在空气里，明年也许被一片叶子捕获，变成葡萄糖的一部分，几年后可能出现在某个人的面包里。第 16 章说过，元素在地球上周而复始地循环，从不凭空产生或消失——每一本化学反应的账本，都只是这条巨大循环账上的一个小格子。等到第三册，你会看到生命本身就是一位精打细算的记账员：细胞里的每一次呼吸、每一片叶子的光合作用，都要按配平好的方程式一粒一粒地数原子。

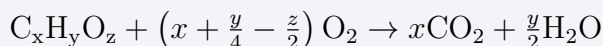
26.8 账本之外还有能量

不过，细心的你可能已经憋着一个问题了：氢气和氧气明明“配平就能反应”，为什么要点火才炸？蜡烛“应该”烧完，为什么不点就不烧？断键要花钱，成键能赚钱——这笔能量收支到底怎么记？

账本的下一页，记的不是原子的数目，而是能量的进出。第 27 章，我们来算这本账。

【深入挑战】想再往上走一层吗

配平其实是一道代数题。拿乙烷燃烧来说：设方程式为 $a\text{C}_2\text{H}_6 + b\text{O}_2 \rightarrow c\text{CO}_2 + d\text{H}_2\text{O}$ 。列守恒方程：碳 $2a = c$ ，氢 $6a = 2d$ ，氧 $2b = 2c + d$ 。令 $a = 1$ ，立刻得到 $c = 2$ ， $d = 3$ ， $b = (2c + d)/2 = 7/2$ 。出现分数没关系，全部乘以 2 即可： $2\text{C}_2\text{H}_6 + 7\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ 。更一般地，含碳、氢、氧的燃料 $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z$ 完全燃烧的通式是



不信就数一遍原子验证。这套“设未知数、列守恒、取整”的办法能配平绝大多数方程式；涉及电子转移的反应，还要再加一条“电子守恒”，第 33 章会发给你那把新尺子。跳过本节不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 铁在氧气中点燃生成四氧化三铁 Fe_3O_4 。先写出未配平的方程式，再数原子配平，最后验算：若 168 g 铁完全反应，需要多少克氧气？生成多少克 Fe_3O_4 ？（相对原子质量：Fe = 56，O = 16）
- 想一想 2.** 画一幅粒子图：用两种颜色的小圆代表氢原子和氧原子，画出“ $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ ”反应前后的粒子排列。数一数图里每种原子的总数，并在图旁注明：圆只是表示法，原子不是硬邦邦的小球。
- 想一想 3.** 继续做三明治：每份需要 2 片面包、1 片奶酪、1 片火腿。现有 12 片面包、5 片奶酪、7 片火腿。最多能做几份？哪种原料是“限制反应物”，各剩多少？把这个逻辑对照到第 4 题的化学情境。
- 想一想 4.** 锌与稀盐酸反应： $\text{Zn}(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{ZnCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$ 。若有 6.5 g 锌（0.1 mol）和含 0.1 mol HCl 的盐酸，理论能生成多少摩尔氢气？谁是限制反应物？反应结束后烧杯里还剩什么？
- 想一想 5.** 第 4 题的实验里，某同学实际收集到的氢气只有理论值的 90%。列出至少三个可能的原因，并分别说明它们属于“副反应、没反应完、操作损耗、原料不纯”中的哪一类。
- 想一想 6.** 碳酸氢铵化肥受热易“失踪”： $\text{NH}_4\text{HCO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\text{受热}} \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 。一位农民发现一袋化肥敞口放久了“变轻了”，认为质量守恒在这里失效了。用“账本边界”的想法向他解释真相，并说明怎样设计一个实验证明质量依然守恒。

第二十七章 反应为什么会放热或吸热

开场：先拿起一样东西

冬天的教室里，总有同学从口袋里摸出一片暖宝宝：撕开塑料袋，搓一搓，几分钟后它就开始发热，能暖暖和和地捂上小半天。没有火，没有电，没有电池——热是从哪儿来的？

医院和运动场上还有另一种相反的小袋子：一次性冰袋。用力一捏，里面“啪”地一声，某个内袋破了，几秒钟后整个袋子变得冰凉，能敷在扭伤的脚踝上。没有冰箱，没有压缩机——冷又是从哪儿来的？

一个凭空发热，一个凭空变凉。先猜一猜：暖宝宝里的热，是原本就“藏”在袋子里的吗？冰袋的凉，是它“制造”出来的吗？把答案写在纸上。这一章结束时，我们要回来给这两只小袋子算一笔完整的能量账。

27.1 先分清：谁是系统，谁是环境

把暖宝宝攥在手里，你感觉到的是“它在发热”。但严格地说，你感觉到的其实是：能量正在从袋子里流进你的手。这个区分听起来抠字眼，却是整章的地基。

化学家把要研究的那一小部分世界叫作**系统**——比如暖宝宝里的铁粉和空气，或者烧杯里正在反应的溶液；系统之外的一切叫作**环境**——你的手、烧杯、房间里的空气。化学反应发生时，如果系统的总能量下降，多余的能量就以热的形式流向环境，环境的温度升高，我们就说这个反应**放热**；反过来，如果系统的总能量升高，它就得从环境“抽血”，环境的温度下降，我们把这样的反应或过程叫作**吸热**。

所以“冰袋变凉”这句话其实说反了：凉的是你的手和袋子表面，因为它们的热量被袋子里正在发生的过程夺走了。冰袋并没有“制造冷”，它是在**吞热**。

生活里这样的例子到处都是：

- 天然气灶上，甲烷燃烧剧烈放热，把锅里的水烧开；
- 生石灰（ CaO ）遇水放热，自热火锅靠它把菜汤加热到沸腾；
- 酸碱中和放热，把稀盐酸倒进氢氧化钠溶液，烧杯会明显变温；

- 小苏打遇上白醋会吸热，杯壁摸起来凉丝丝的（等下你就亲手试）；
- 硝酸铵溶于水强烈吸热，这就是冰袋的秘密。

请注意最后一个：它甚至不是一个典型的“化学反应”，只是**溶解**。可见放热吸热与“是否生成了新物质”无关——只要粒子间的连接方式变了，能量账就可能不平。第 25 章讲过，溶解是粒子重新安排的过程；这一章我们要给这种“重新安排”标上价格。

溶解热还是双向的。硝酸铵溶于水吸热，可换一批溶质，账就反过来了：氢氧化钠溶于水明显放热——厨房管道疏通剂靠它腐蚀油脂，倒进水里你会感觉瓶子发烫；浓硫酸兑水更是剧烈放热，能把水溅开烫伤人（这是只在课堂上由老师演示的内容，家里绝对不许碰；而且规矩永远是“酸入水”，不能反过来）。同样是“把一种东西倒进水里”，有的变凉、有的滚烫、有的几乎没感觉——差别全在那两笔收支的差额上，等讲到冰袋时我们再把这笔账拆开。

还有一种吸热反应的“名场面”也值得一提：把氢氧化钡晶体和氯化铵晶体在烧杯里搅拌，烧杯会冷到把底下垫的湿木板**冻住**——杯子和木板之间那层水直接结冰，拿起烧杯能把木板一起带起来。两种固体搅一搅就造出“冰”，没有任何冰箱参与。这个实验涉及有毒的钡盐，只能看老师演示或视频，但它是“反应吸热”最有戏剧性的证据：环境的热被反应硬生生夺走，连水都被冻成了冰。

27.2 把镜头推进到化学键

价格标签贴在哪儿？贴在化学键上。

回忆第 17 到 19 章：化学键不是原子之间的小棍，而是让原子结合在一起时**能量更低的排布方式**。这句话反过来说就是：想把成键的原子拉开，你必须**输入**能量；而当原子结合成键，能量会**放出**。

可以拿磁铁打比方。两块吸在一起的磁铁，你要用力才能掰开——掰开的过程你在做功，能量存进了“分开”这个状态里；一松手，它们“啪”地吸回去，还会震你的手一下——吸合的过程能量放了出来。化学键也一样，只是把“磁力”换成了原子与电子之间的电性作用：

- **断键吸能**：拆开一根化学键，必须付出能量，从来不会白捡；
- **成键放能**：形成一根化学键，一定放出能量，从来不会倒贴。

一场化学反应，按第 26 章的账本看是原子重新排队，按能量看则是两笔流水：先花钱拆掉旧键，再收钱建立新键。反应放热还是吸热，取决于**两笔钱的差额**：

$$\text{净能量变化} \approx \text{断键吸收的能量} - \text{成键放出的能量}$$

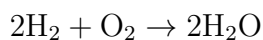
差出来是负的（收的比花的多），系统能量下降，反应放热；差出来是正的，系统能量上升，反应吸热。就这么简单。放热反应的本质不是“释放了什么储存的热”，而是**产物里的键比反应物里的键更强、更“划算”**——原子们重新组合之后，整个体系落在了能量更低的位置。

27.3 算一笔真实的账

这根“价格标签”是可以查到数字的。化学家测量了各种化学键的**键能**——在气态下拆开 1 摩尔（ 6.02×10^{23} 根）某种键平均需要多少千焦。挑几根常见的：

化学键	键能（约， $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ）
H – H	436
O = O	498
H – O	463
C – H	413

现在来算氢气燃烧这笔账。第 26 章配平好的方程式是：



拆开旧键：2 根 H – H 键加 1 根 O = O 键，要付 $2 \times 436 + 498 = 1370$ 千焦。建立新键：2 个水分子共 4 根 H – O 键，能收回 $4 \times 463 = 1852$ 千焦。收支相抵： $1370 - 1852 = -482$ 千焦——每烧掉 2 摩尔氢气，体系净放出约 482 千焦的能量。

482 千焦是什么概念？够把大约 1.4 千克的水从室温烧到沸腾。而 2 摩尔氢气只有 4 克——小小一捧气体，藏着烧开一锅汤的能量。这就是火箭愿意背着液氢液氧上天的原因：按重量算，氢是放热效率最高的燃料之一。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

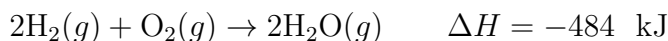
大多数化学反应不在密封钢瓶里发生，而是在敞口的烧杯、锅碗和空气里——也就是在大气压基本不变的条件下。这时有个小麻烦：反应如果放热或生成气体，系统会膨胀，得花一点力气把周围的空气“推开”，这部分能量以“体积功”的形式溜走了，不等于你测到的热。化学家的处理办法很务实：干脆定义一个新的记账量**焓**（enthalpy，符号 H ），把系统内部的能量加上“压强 $\times$ 体积”这一项打包。这样在**定压、不做其他功**的条件下，系统与环境交换的热量就恰好等于焓的变化：

$$q_p = \Delta H$$

ΔH 读作“焓变”，等于产物的总焓减去反应物的总焓。约定从**系统的视角**记账： $\Delta H < 0$ ，

系统焓下降，能量流向环境，**放热**； $\Delta H > 0$ ，系统焓上升，从环境吸走热量，**吸热**。你不需要会算 H 的绝对值——化学家也只关心**变化量**，就像海拔可以随便设零点，高差才有意义。

于是第 26 章的账本可以添上一栏。把焓变写在方程式后面，就叫**热化学方程式**：



负号读作“放热”；括号里的 g 是第 26 章介绍过的状态符号（气态），必须写上——因为同样的反应生成液态水和生成水蒸气，放出的热量是不一样的（蒸发本身要吸热，这是第 22 章分子间作用力的旧账）。

用文字把能量图画出来是这样的：纵轴是能量，反应物在高处，产物在低处，中间的落差就是 ΔH 。放热反应像水从高处流到低处；吸热反应则相反，产物坐在更高的台阶上，差额由环境埋单。

动手试一试

亲手做一个“冰袋”：小苏打与白醋

材料：小苏打（碳酸氢钠，厨房发面用的那种）两勺、白醋半杯、两个一次性杯子、一支温度计（没有就洗干净手用手指）、一根筷子。

步骤：白醋倒进杯子，先测（或摸）一下温度；一次倒入两勺小苏打，用筷子轻轻搅动；边反应边观察温度变化，并用手背贴住杯壁。

观察点：剧烈冒泡的同时，温度计的读数是升还是降？杯壁是温还是凉？气体全部跑掉、反应停止之后，把杯子放着不动，温度又会怎样变化？

这个反应（碳酸氢钠遇酸生成二氧化碳、水和醋酸盐）总体是**吸热**的：它会从醋溶液、杯子和你的手里抢热量，所以杯壁发凉。反应停止后杯子慢慢回暖——那是环境在把热量还回来，系统与环境最终趋于同一温度。

安全提示：材料都可入口，很安全。但仍有两点：醋溅进眼睛会刺痛，搅动时悠着点；**绝对不要**把正在冒泡的混合物装进密闭瓶子摇晃——二氧化碳会把瓶子变成小炸弹。做完的液体可以直接倒进水槽冲掉。

27.4 能量账只看起点和终点

现在来认识本章最省事、也最深刻的一条规律。

想象你从山脚下的小镇出发去山顶。可以走盘山公路，可以爬陡坡，可以先下一个山谷再绕上去——不管你走哪条路、中途停下来吃了几顿饭，你的**海拔净升高**都一样，只取决于起点和终点。

焓就是这样的量。物理学家管它叫**状态函数**：它的变化只取决于系统的初态和末态，与中间路径无关。1840年，俄国化学家**赫斯**（Germain Hess）在大量量热实验中总结出这条规律，今天叫**赫斯定律**：一个反应无论一步完成还是分几步完成，总焓变相等。

这条定律立刻显露出威力：有些反应的热根本没法直接测。比如碳不完全燃烧生成一氧化碳——你在实验里很难让碳“只烧一半”又烧得干干净净，副产物一堆。但可以绕路：

- 路线甲（一步）：碳完全燃烧， $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ ，实测 $\Delta H = -394$ 千焦；
- 路线乙分两步：先 $\text{C} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}$ （设为 x ，测不准），再 $\text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ ，实测 -283 千焦。

两条路线起点相同（碳加足量氧）、终点相同（二氧化碳），总账必须相等： $x + (-283) = -394$ ，解出 $x = -111$ 千焦。一步测不出的反应热，用两把能测的“尺子”拼出来了。碳变金刚石、葡萄糖发酵、各种又慢又危险的反应——它们的焓变很多都是这样“绕道”算出来的，根本不需要真把反应做一遍。

这套“纸上绕路”的功夫，是现代化学工业的隐形地基。设计一座合成氨工厂或硫酸工厂时，工程师面对的核心难题之一就是**热量管理**：反应放出的热散不掉，设备会过热失控；该补的热跟不上，反应又会“熄火”。他们的做法是先把整条工艺拆成一步一步的反应，从手册和量热数据里查出每一步的焓变，再用赫斯定律把它们加加减减，算出整条生产线每一段的净吸放热，据此设计换热器和冷却系统——在图纸阶段就把能量账算平，而不是等工厂爆炸了再总结教训。至于为什么工厂还要费尽心机控制温度、请催化剂帮忙，那是第30、31章的故事。

科学家怎样知道

你可能会觉得赫斯定律“显然如此”——能量守恒嘛，起点终点定了，差额还能跑掉？但在1840年，这一点都不显然。当时占上风的还是“热质说”：热被想象成一种没有重量、无孔不入的流体，叫“热质”，物体含热质多就热，少就冷。按这个图景，热是一种**东西**，反应放热就是“释放热质”，没有道理非跟路径无关不可。

赫斯的底气来自实验。他用自己改进的量热计测量酸碱中和、盐类溶解的热效应，发现不管把反应拆开走几步，总热量都对得上账。他不满足于记录现象，而是把这个“总账守恒”提升为普遍规律——这在热质说框架里是无法解释的怪事，却在几十年后能量守恒定律确立时，成为它最漂亮的注脚之一：热不是物质，而是**能量的一种转移形式**，能量只会转化，不会凭空增减。

给“热质说”棺材钉上钉子的实验也很精彩。1798年，伦福德伯爵在兵工厂监督给大炮钻孔，发现钻头和大炮摩擦生热似乎“用不完”——只要一直钻，热就一直冒出来。如果热是藏在金属里的“热质”，钻下来的碎屑总该把热质放完吧？可碎屑带走的“热质”少得可怜，钝钻头几乎不钻下任何东西，却照样大量生热。结论：热可以靠做功

源源不断地产生，它不是库存的货物，而是能量的流动。

而焓变的测量工具也在同期进化。早在 1780 年代，拉瓦锡和拉普拉斯就造出了“冰量热计”：把反应（甚至一只豚鼠！）放在冰层包裹的腔室里，称一称融化了多少冰，就知道放出了多少热。拉瓦锡用这台机器证明：豚鼠“取暖”放出的热，和它呼吸消耗的氧气，与木炭燃烧遵循同一本账——生命的热和炉火的热是同一种东西。这是化学通向生物学的第一座桥，我们这本书后半程会一直走在它上面。

27.5 反应热是怎么测出来的：量热法

赫斯的数据不是从天上掉下来的，是从一台台量热计里读出来的。量热的原理朴素得可爱：让反应在一个热量跑不掉的“小房间”里发生，看房间的温度变了多少。

最简单的版本你在学校实验室就能搭：一个保温杯（泡沫塑料杯也行）、一支温度计、一根搅拌棒。在杯里做反应——比如酸碱中和——测温度变化，然后算账。水有一个特别好记的脾气：让 1 克水升高 1°C ，需要约 4.2 焦的热量（这叫水的比热容）。于是：

$$q = m \times 4.2 \text{ J}/(\text{g} \cdot ^{\circ}\text{C}) \times \Delta T$$

100 克溶液升温 5.4°C ，就吸收了约 $100 \times 4.2 \times 5.4 \approx 2270$ 焦——这部分热只能是反应放出来的。除以反应物的物质的量，就得到每摩尔的焓变。稀盐酸中和氢氧化钠，这样测出来约是 -57 千焦每摩尔：每生成 1 摩尔水，放出 57 千焦。

测食物的热量就要请更结实的设备了：弹式量热计。把干燥的食物样品塞进密封耐压的“钢弹”，充入纯氧，点火，让食物彻底烧光；钢弹泡在定量的水里，水温升多少，食物就含多少化学能。你吃的饼干包装上印的“能量 2000 千焦”，就是这么烧出来的数字。有意思的是，同一块饼干在你身体里不是“烧掉”的，而是被酶领着走几十步温和的反应（第三册会细讲）——但按赫斯定律，起点（饼干加氧气）和终点（二氧化碳加水）相同，总账分毫不差。你的身体，就是一座走盘山公路的弹式量热计。

27.6 这套模型的边界在哪里

焓变很强大，但有几件事它管不了，本章先把丑话说在前面：

- ΔH 不等于反应的方向。放热只是“能量账盈余”，可冰袋里的硝酸铵明明在吸热，为什么不用插电它就自己溶解了？可见除了能量高低，自然界还另有一本“分散程度”的账。这是第 28 章的主角——熵。
- ΔH 不等于反应的快慢。氢气和氧气混合在一起，账面上早该放出 484 千焦，可它

们能相安无事地放好几年，直到一颗火星引爆全场。能量落差决定“值不值得”，启动门槛决定“动不动得了”。门槛的事，第 29 章讲。

- **焓变是有条件的数字。**它默认定压；温度、压强、物质状态变了，数值也会跟着变。手册上查到的通常是 25 °C、1 个大气压、各物质处于最稳定状态的“标准焓变”，换个场合要修正。
- **键能是平均值的估算。**前面那张键能表是统计平均——“一根 H – O 键 463 千焦”，但水分子里第一根 H – O 和第二根断起来其实不一样费劲。用键能估焓变，误差几个百分点很正常；精确数字要靠量热计实测。

小心：这里有个常见误解

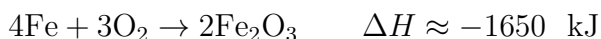
“化学键里储存着能量，断开化学键会释放能量。”——这可能是化学里流传最广的一句错话，连一些科普读物都在重复。

反例就在本章的键能表里：拆开 1 摩尔 H – H 键，必须输入 436 千焦，一分不少。如果断键放能，氢气自己就该散成原子、还顺便发电，宇宙早就不是现在这个样子了。打两个比方帮你拨乱反正。其一：化学键像两块吸住的磁铁，掰开要费劲（吸能），吸合才“啪”地放能——能量藏在“分开”这个状态里，而不是藏在“连接”里。其二：说“键里储存能量”，就像说“山谷底部储存着高度”——恰恰相反，能量储存在高处。氢气燃烧放热，不是因为“拆键释放能量”，而是因为 H – O 键比 H – H 和 O = O 键更强，成新键收回来的钱多于拆旧键付出去的钱。**放热的永远是净差额，不是断键本身。**（这个误解后面还会换个马甲出现——比如“ATP 的高能键一断就释放能量”，第三册再拆它一次。）

27.7 回到那两只小袋子

现在可以兑现开场的承诺了。

暖宝宝里装的是铁粉，外加活性炭、食盐、水和保温的蛭石。撕开塑料袋，空气涌进去，铁开始生锈：



这笔账大得惊人：每氧化 4 摩尔（约 224 克）铁，放出约 1650 千焦。一片暖宝宝约含 30~40 克铁粉，全部氧化能放出二百多千焦——够把两升水烧到快开。之所以只觉“温温的”，是因为食盐和水把反应调成慢速档，蛭石把热量兜住慢慢放，几小时才放完这笔巨款。所以暖宝宝的热不是“藏”在袋子里的，而是**铁与氧之间更强的键**换来的——撕袋子之前，反应物就在，只是被塑料袋挡着见不了面。

冰袋里是硝酸铵颗粒和一小袋水。捏破内袋， NH_4NO_3 开始溶解。溶解也有能量账：把离子从整齐的晶体里拆散，要花钱（破坏第 18 章的离子键，吸能）；离子被水分子团团围住形成水合离子，能收钱（第 25 章的溶剂化，放能）。对大多数盐（比如食盐）两笔账大致相抵，水温几乎不变；但硝酸铵是特例——拆晶格花的钱明显多过水合收的钱，净吸热约 +26 千焦每摩尔。差额从哪儿来？从溶液、从袋子、从你扭伤的脚踝里抽。你的脚踝变凉，是因为热量被借去填了溶解的能量缺口。

一热一冷，同一套账本：放热还是吸热，永远是“拆旧连接”与“建新连接”的差额，没有例外。

顺便说一句这两只袋子的“职业身份”：它们都是正经的医疗和运动用品。冷敷让扭伤部位的血管收缩、减缓肿胀，热敷促进血液流动、缓解肌肉僵硬——原理在医学上都有依据，但请留意本书反复强调的规矩：敷多久、多高的温度、什么人适合，要看说明书、听医嘱，冻伤和低温烫伤都是真实存在的风险。化学反应只管放热吸热，怎么用是人要负责的部分。

27.8 能量账之外，还有一本账

不过，细心的你应该已经发现一个漏洞：既然吸热意味着系统能量上升，硝酸铵为什么还“抢着”溶解？把手伸进冰袋，溶解会自己停下来吗？不会。它一路溶解到饱和为止，好像有什么东西在推着它往能量更高的地方走。

这正是本章模型管不了、却无比重要的那部分：能量下降不是自然界唯一的偏好。粒子和能量还偏爱“分散开”——晶体里整齐排列的离子，一旦有机会散进水里，常常就散开了，哪怕为此付出吸热的代价。这本“分散的账”叫熵，它和焓加在一起，才真正决定一个过程朝哪个方向走。下一章，我们就去算这第二本账。

【深入挑战】想再往上走一层吗

焓和内能差多少？（跳过不影响主线）化学家还定义一个更“内部”的量：内能 U ，只算系统粒子的动能和相互作用能，不管推空气的账。定压下 $\Delta H = \Delta U + \Delta(pV)$ ；对气体反应，用理想气体近似可写成 $\Delta H = \Delta U + \Delta n_{\text{气}}RT$ ，其中 $\Delta n_{\text{气}}$ 是气体摩尔数的变化， R 是气体常数， T 是温度。拿氢气燃烧（生成气态水）来说： $\Delta n_{\text{气}} = 2 - 3 = -1$ ，在 25°C 时 $\Delta n_{\text{气}}RT \approx -2.5$ 千焦——焓变与内能变只差约 0.5%。对不放出也不消耗气体的反应（比如溶液里的中和），两者几乎相等。这就是为什么化学家偏爱焓：它把“推开大气”这件琐事默默处理掉了。

练一练

- 想一想 1.** 画一幅能量示意图：纵轴标“能量”，画出甲烷燃烧（放热）和硝酸铵溶解（吸热）两条线，各标出反应物、产物的位置和 ΔH 的正负。图旁注明：这是表示能量关系的示意图，不是粒子的真实照片。
- 想一想 2.** 用本章键能表估算：1 摩尔甲烷（ CH_4 ，含 4 根 C—H 键）全部拆成气态原子需要约多少能量？再查资料找到实测值，想一想为什么和你估的不完全一样。
- 想一想 3.** 某同学用保温杯做中和实验：100 克稀盐酸与 100 克氢氧化钠溶液混合，温度从 25.0°C 升到 28.2°C 。估算这次反应放出了多少热量（溶液的比热容近似取水的 $4.2 \text{ J}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$ ）。如果改用 200 克溶液做同样反应，温度升高会怎么变？
- 想一想 4.** 暖宝宝用完后变硬、变重。从粒子角度解释：增加的重量是从哪里来的？为什么这与质量守恒不矛盾？
- 想一想 5.** “放热反应不需要加热就能发生。”这句话对吗？请用本章内容和氢氧混合气体的例子各给一个反驳，并说明“放热”“自发”“快速”是三件不同的事。
- 想一想 6.** 设计一个实验，比较等量食盐和硝酸铵溶于水时的温度变化。写出你要控制哪些变量、预测会看到什么，并解释两种盐的差别本质上差在哪两笔“收支”上。

第二十八章 能量下降还不够：熵与自由能

开场：先拿起一样东西

体育课上有人扭了脚，老师从医药箱里摸出一只扁扁的塑料袋——一次性速冷冰袋。她两手一捏，袋子里“啪”地一声轻响，几秒钟后，整只袋子变得冰凉，敷在脚踝上直冒寒气。

现在请你当一回侦探。这只袋子变冷，说明里面的过程在**吸热**——它正从你的手、从空气里把热量抢走。可是没有任何人给它加热、点火、通电，它就这么自己发生了。再看桌上：一块冰在室温里慢慢融化，同样吸热，同样自己发生，谁也拦不住。

这就怪了。第 27 章我们刚立下一条规矩：变化愿意朝“能量降低”的方向走，放热的过程才有“动力”。可冰袋和冰块明明是反着来的——它们吸着热，却照样自发进行。是规矩错了，还是规矩漏掉了什么？先别翻答案，猜猜看：如果能量下降还不够，那另一个裁判会是谁？

28.1 被打破的能量规矩

先把能看见的事实摆出来。一次性冰袋里装的是硝酸铵 (NH_4NO_3) 固体和一个水囊，捏破水囊，硝酸铵开始溶解。这个溶解过程要吸热：每溶解 1 mol 硝酸铵，大约从环境夺走 26 kJ 的热量——所以袋子变冷。用第 27 章的语言说，这是一个 $\Delta H > 0$ 的过程，体系的能量账是“亏”的。按“能量越低越愿意走”的老规矩，它根本不该自发发生。可它偏偏发生了，而且一旦发生就拦不住，除非你把它塞回冰箱冻上好久。

冰袋不是个例，生活里这样的“违规者”一抓一大把：

- 冰块在 25 °C 的房间里融化，吸热，自发。
- 打开香水瓶盖，不用摇不用吹，香味自己扩散到整个房间——气体分子从聚集的一小团“摊”成大空间里的稀薄分布，同样没有能量下降的驱动。
- 一勺糖丢进热水，即使完全不搅拌，过上足够久，整杯水也会一样甜。

- 拧开碳酸饮料的瓶盖，溶解的 CO_2 争先恐后往外跑——跑出去要吸热，它们还是跑了。

当然也有“守规矩”的：热水放在桌上会慢慢凉下来，热量从集中的热水摊向整个房间，能量账和方向一致。麻烦的是这些不守规矩的。它们提示我们：焓变 ΔH 是裁判之一，但不是唯一的裁判。自然界手里还有第二本账。

动手试一试

给“吸热却自发”称一称重。材料：一只市售一次性速冷冰袋（药店或网店有售，成分是硝酸铵和水）、一支室温温度计、一条干毛巾、一个计时器。步骤：先记下室温，用手背摸摸袋子，感受它的初始温度；隔着毛巾捏破内袋，轻摇十秒，启动计时；每隔 30 秒摸一次外壁（温度计贴在外壁上读数更好），记录温度何时最低、之后怎样回升；同时观察：袋子外面有没有结冰？步骤是理解本章的关键一问。安全提示：全过程**不要拆开外袋**，不要尝或挤里面的东西到皮肤上，用完包好丢弃；皮肤敏感者全程隔毛巾操作。观察点：它自发进行、自发吸热、却始终没有结冰——记住这三个“却”，本章结尾你要能逐条解释。如果没有冰袋，替代观察：在杯子里放冰块，记录室温下融化全过程的温度变化，同样问自己“它吸热，为什么不用人帮忙”。

28.2 粒子为什么爱“摊开”

要找到第二本账，得把镜头推回粒子层。先问一个看起来很天真的问题：香味为什么会扩散？分子又没有脚，没有意愿，凭什么“非摊开了不可”？

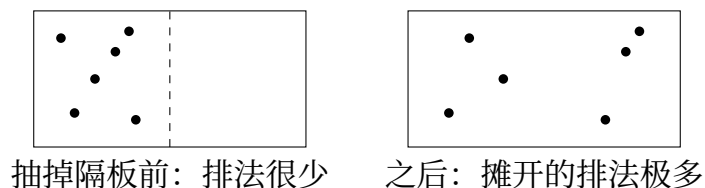
答案是：它们什么也不凭，纯粹是概率。想象一个盒子，中间用隔板分成左右两半，左边放 4 个气体分子，右边真空。抽掉隔板后，每个分子在左边或右边的可能性各占一半，就像抛硬币。4 个分子全部恰好待在左边的排法只有 1 种；而“两左两右”的排法有 6 种——你不妨自己数一数：甲乙、甲丙、甲丁、乙丙、乙丁、丙丁。分子越多，悬殊越吓人：

【原理桥梁】用一点数学看得更深

把 N 个分子放进左右两室的盒子，每个分子独立地随机选一边。全部 N 个分子恰好挤在同一边的排法只有 1 种，而总排法有 2^N 种，所以“全在一边”的概率是 $1/2^N$ 。 $N = 4$ ：概率 $1/16$ ，偶尔还能撞见。 $N = 100$ ：概率约 $1/10^{30}$ ——就算你每秒观察一次，从宇宙大爆炸看到今天（约 4×10^{17} 秒），也连一次都等不到。而你房间里约有 10^{27} 个空气分子，它们全部自发挤回半个房间的概率是 $1/2^{10^{27}}$ ，这个数小到连写出来都做不到。

反过来说，“分子摊满整个盒子”并不是分子追求的目标，而是因为它对应着**压倒性**

多数的排法。均匀分布不是一个特殊状态，而是亿亿亿……种几乎无法区分的状态的总称。



(这是人为的表示法：圆点大小不代表真实分子，分子也不会停在原地。)

能量也在玩同一个游戏。热水里的分子带着“集中”的热运动能量，桌上空气分子带着较少的能量；两者碰撞来碰撞去，能量有许多许多种“摊匀”的分法，却只有极少几种“越来越集中”的分法。于是热量总是从热流向冷——不是规律禁止反向，而是反向的概率小到等于零。

把两节内容合起来看，“摊开”其实有三副面孔：粒子在**空间**里摊开（香味扩散）、能量在粒子**之间**摊开（热水变凉）、不同粒子互相**混合**着摊开（糖溶解、盐水和纯水连通后变匀）。三副面孔背后是同一笔账：可选的排法变多了。这个视角有个朴素的名字：热力学第二定律——孤立体系的熵总是趋向增大，因为“多”永远压倒“少”。你也可以反着想——你见过胡椒粉和盐摇匀之后，再摇一摇自动分开吗？见过放凉的咖啡自己重新热起来、顺便把桌子冻出霜吗？这些“倒放”场景不违反任何力学定律，却永远不会发生，因为它们要求亿万个粒子同时挤进极少数的排法里。

现在可以给第二本账起名字了。一种宏观状态背后对应的微观排法越多，我们就说它的**熵**越大。熵就是给“摊法”计数的账：粒子摊得越开、能量摊得越匀，排法越多，熵越高。

28.3 熵：数一数有多少种摊法

把上面的直觉钉成符号。熵记作 S ，它的变化记作 ΔS 。因为“摊法”的数目跟粒子数、能量多少有关，熵的单位是能量除以温度： J/K （焦每开尔文）。数排法的工作听起来抽象，但有几条朴素推论你立刻能用：

- 同样的物质，**气体的熵远大于液体，液体大于固体**。气体分子在整个容器里乱窜，排法天文数字；固体里粒子被锁在晶格上（第 24 章），只能在原地发抖，排法少得可怜。
- 温度越高，粒子能量越分散，熵越大。
- 所以融化 ($\Delta S > 0$)、蒸发 ($\Delta S \gg 0$)、固体溶解、气体分子数变多的反应，都是熵增；反过来，结冰、凝结、结晶是体系的熵减。

请务必注意措辞：熵是“微观排法的数目”，不是“乱”。整齐的晶体熵低，不是因为格子“整洁好看”，而是因为粒子位置被定死了、可选的排法少；混乱这个词只是日常联想，不是定义。把熵当成“计数”而不是“脏乱”，后面的账才不会算错。

再练两个例子找感觉。碳酸饮料冒泡： CO_2 从被水分子团团围住的溶解状态冲进空气，可选的空间暴涨， $\Delta S > 0$ ——哪怕逸出过程吸点热，熵账也常常是赚的。给气体加热：分子平均动能变大，每个分子能取的能量“档位”变多，排法随之变多，熵也增大。反过来，把热汤盖上盖子焖着，并没有改变汤的熵本身，只是拦住了它向环境摊熵的通道——这也解释了为什么“熵增”总跟“拦不住的扩散、传热、混合”结伴出现。

小心：这里有个常见误解

“熵就是混乱程度，熵增就是东西越来越乱；房间不收拾熵就增加。”——这个比喻半对半错，错的那半会害人。反例：把一杯过饱和的醋酸钠溶液（暖宝宝里那种）静置，轻轻一晃，针状的晶体唰唰地长满整杯——粒子从自由游荡变成排列极其整齐的晶格，体系的“混乱程度”明明下降了，这个过程却照样自发！原因很简单：结晶放热，热量摊给环境，环境的熵增加得比晶体减少的还多，**体系加环境的总账仍是熵增**。生命更是如此：你的身体每秒都在把散乱的分子组装成高度有序的细胞，从不违反任何定律，因为你同时通过呼吸、散热向环境排出大量的熵。只盯着体系的“整齐不整齐”，而不算环境的账，就会得出“生命和结晶违反热力学”的荒唐结论。

28.4 环境也有发言权：自由能

现在可以破案了。冰袋里的硝酸铵溶解：体系吸热， $\Delta H > 0$ ，能量账吃亏；但溶解后离子从锁死的晶格里解放出来，在整袋水里自由游荡（第 25 章的水合离子），熵大幅增加， $\Delta S > 0$ 。一本账亏，一本账赚——谁说了算？

十九世纪的物理学家发现，恒温恒压下（也就是你日常生活的条件），可以把两本账合并成一个数字。关键在于：体系放出的热量不会消失，它被环境吸收，增加了环境的熵；而且同样一份热量，在低温环境里引起的熵增更大（冷环境本来“平静”，多一点热量扰动明显；热环境本来就沸腾，同样热量只是杯水车薪）。所以环境的熵账由 $-\Delta H/T$ 决定。体系自己的熵账是 ΔS 。总账为正，过程就能自发。把总账整理成一个属于体系的量，就是美国物理学家吉布斯提出的**吉布斯自由能** G ：

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

读法只有一句： $\Delta G < 0$ ，过程在恒温恒压下自发； $\Delta G > 0$ ，反方向自发； $\Delta G = 0$ ，两边扯平，达到平衡。焓账 ΔH 是“能量想往低处走”的老裁判， $T\Delta S$ 是新裁判“排法想往多处走”的分量，温度 T 是两者的汇率——温度越高，熵那本账越值钱。四种组合，

一目了然：

ΔH	ΔS	ΔG	结论与例子
负（放热）	正（熵增）	恒为负	永远自发，如燃烧
正（吸热）	正（熵增）	高温转负	升温才自发，如冰袋、石灰石煅烧
负（放热）	负（熵减）	低温转负	降温才自发，如水结冰
正（吸热）	负（熵减）	恒为正	永远不自发

表格第二、三行藏着本章标题的全部含义：**能量下降还不够**。吸热过程只要熵增够大、温度够高， ΔG 照样为负——冰袋、融冰、碳酸饮料冒泡，全在这一行。反过来，水结冰放热，冬天能自发，夏天却不行，因为 T 变大后 $-T\Delta S$ 项翻了盘。这就是为什么**温度能扳动变化的方向**： 0°C 是水和冰的扯平点， $\Delta G = 0$ ；高于它，熵账赢，冰化水；低于它，焓账赢，水结冰。

工业上把这个原理用得炉火纯青。石灰窑里烧石灰石：



这反应吸热，乍一看“不该发生”；但它放出气体，熵猛增，只要窑温烧到约 900°C 以上， $T\Delta S$ 压过 ΔH ， ΔG 转负，石灰石就源源不断地分解成生石灰。地球上的建筑能有石灰和水泥，靠的是工人把温度抬过了熵账翻盘的临界点——而降低温度，方向立刻反过来。同一条式子，也解释了为什么有些反应加热反而“变懒”：水蒸气在高温下就是不肯轻易凝结。

不放心？拿真数字算一笔冰的账。融化 1 mol 冰（一小勺，18 g）要吸热约 6.0 kJ。这笔热量由环境出，所以环境熵减少 $6000/T$ ；而水分子挣脱晶格，体系熵增加约 $6000/273 \approx 22 \text{ J/K}$ （用熔点估算）。在 25°C （ $T = 298 \text{ K}$ ）的房间里：环境账 $-6000/298 \approx -20 \text{ J/K}$ ，总账 $22 - 20 = +2 \text{ J/K}$ ，大于零——冰自发融化。换到 -10°C （ $T = 263 \text{ K}$ ）的冷冻室：环境账变成 $-6000/263 \approx -23 \text{ J/K}$ ，总账 $22 - 23 = -1 \text{ J/K}$ ，小于零——冰不化，反倒是水会自发结冰。两个方向之间只隔一个温度： $T = 273 \text{ K}$ ，也就是 0°C ，恰好总账为零。你看，“冰在零度以上融化”这条从小背到大的常识，原来是一道精确的算术题。

以后遇到任何过程，可以照这个清单走三步：第一步，问焓账——成键多还是断键多， ΔH 是正还是负；第二步，问熵账——粒子是更自由了（气体变多、固体溶解、温度升高）还是更受拘束， ΔS 是正还是负；第三步，看温度——把两本账按 T 折合成 ΔG 。三步走完，方向就清楚了；至于走多快、要不要推一把，那是清单管不了的事。

28.5 自发不等于快速

先别急着把 $\Delta G < 0$ 当成“马上发生”的同义词。看三个事实：

- 你手上钻戒（如果有的话）的金刚石，在常温常压下 $\Delta G < 0$ ——它“应该”变成石墨。可它放上几亿年也纹丝不动，珠宝商从不为此失眠。
- 铁钉生锈， ΔG 显然是负的，但一根钉子锈穿要好几年；同样是氧化，炸药爆炸只要百万分之一秒。
- 氢气和氧气混在一个瓶子里，生成水的 ΔG 负得惊人，可它们能和平共处一整年，什么都不发生——直到你递进去一个火花。

这些例子逼我们区分两个问题：“朝不朝这个方向走”和“走得有多快”。 ΔG 只回答第一个。它告诉你终点线在哪边，却不管路上的坡有多高。金刚石变石墨，方向是通的，但每个碳原子都要挣脱三根牢固的共价键（第 24 章）才能换个位置重排——这道坎高得离谱，室温下几乎没有碳原子攒得够力气翻过去。于是“自发”的过程被卡在半路上，一卡就是亿年。

反过来，同样 $\Delta G < 0$ ，不同过程的“脚程”天差地别：冰袋几秒就变凉，暖宝宝拆开要几分钟才热透（它也是铁氧化的放热反应），一根栏杆锈穿要几年，而岩石风化出土壤要以万年计。方向的判决书一模一样，执行的日程表却毫不相干——判决书管方向，日程表另有制定者。

所以两句话都要记住：自发不等于快速；自发也不等于无需触发。氢氧混合气需要火花，不是火花“提供了反应的动力”——反应放出的能量比火花那点能量多几万倍——而是火花帮第一批分子翻过那道坎，之后放出的热自会推着后面的分子接着翻。鞭炮、煤气灶、汽车发动机，全都是这个套路：方向早就写好了，缺的只是一把开门的钥匙。方向是一本账，速度是另一本账；这第二本账的主角叫活化能，那是第 29 章的正题，这里先埋个引子。

科学家怎样知道

“熵是排法的数目”这个今天看来顺理成章的想法，当年是一场赌上学术生命的争论。十九世纪七十年代，奥地利物理学家玻尔兹曼主张：热学的一切规律都能还原为原子的统计行为。他证明，一个孤立体系的熵只可能增加或不变（热力学第二定律），原因不是某条铁律“禁止”熵减，而是熵减对应的排法太少、概率太低。他把答案浓缩成一个公式， $S = k \ln W$ ：熵等于一个常数乘上微观排法数 W 的对数。

麻烦在于：当时没人见过原子。以马赫为首的一派权威学者认为，原子不过是计算方便的虚构，把整个热力学押在“看不见的小球”上是危险的玄学。争论激烈到什么程度？玻尔兹曼要不断写文章、做演讲为自己辩护，对手甚至拒绝承认气体分子存在。更微妙的是数学上的诘难：既然分子运动规律本身没有时间方向（倒放一段分子碰撞的影片，每一步都不违反力学），凭什么宏观世界有方向？玻尔兹曼的回答——方向来自概率，不来自力学——超越了整个时代，很多人听不懂，也不买账。

1906 年，玻尔兹曼在抑郁中去世，没能等到终局。而翻案的证据几乎同时抵达：1905

年爱因斯坦用布朗运动（第 25 章提到的花粉跳舞）算出水分子的“撞击账”，佩兰随后用显微镜下的实验证实了它——原子和分子真实存在，统计解释完全正确。今天， $S = k \ln W$ 刻在玻尔兹曼的墓碑上。这个故事值得记住的不是胜负，而是方法：一个理论只要给出可检验的预言（比如布朗运动的精确统计规律），再激烈的哲学反对也终将被实验裁决。

28.6 这套账本的边界

ΔG 这杆秤极好用，但它的使用说明书上有几条小字：

- **只判恒温恒压下的方向。**深空、地心、高压反应釜里，条件变了，账要重算（还有别的“自由能”管那些场合）。
- **只判方向，不判快慢。**如前所述， $\Delta G < 0$ 的过程可以慢到等于不发生；反过来，想让它快起来，得研究活化能和催化剂（第 29、30 章）。
- **判的是“能不能”，不是“动不动”。** $\Delta G < 0$ 的体系可能停在路上； $\Delta G = 0$ 的体系也没“静止”，只是正逆两边扯平（第 31 章会看到，平衡其实是两边都在跑）。
- **熵增的铁律只管孤立体系。**你的房间、你的身体、地球都不是孤立体系——地球一直在接收太阳的“低熵”阳光、向太空排出“高熵”的热辐射。局部熵减（结冰、生长、盖起一座城市）只要配上别处更大的熵增，就合法。拿“熵增”断言“宇宙里不该出现有序结构”，是用错了定律的适用范围。

28.7 再看那只冰袋

回到体育课的医药箱。现在你手里有完整的账：硝酸铵溶解，断开了晶格里的离子吸引、又要重建水合外壳，总账吸热， $\Delta H > 0$ ——这就是袋子变冷的原因，冷正是“亏损”从你皮肤上收来的。但晶体瓦解成自由的水合离子， ΔS 大增；室温的 T 乘上这笔熵增，压过了焓的亏损， $\Delta G < 0$ ，于是溶解自发进行，一路进行到离子浓度高得让账扯平为止。

实验里那三个“却”，现在逐条对上：它**自发进行**，因为 $\Delta G < 0$ ，不需要任何人推；它**自发还吸热**，因为熵账赢过了焓账，温度越高赢得越稳；它**外壁始终不结冰**，因为一袋硝酸铵能从环境抢走的热量有限，袋子温度降上十几度就到底了，离 0°C 还远——而就算真到了零度以下，溶满离子的水也比纯水更难结冰（稀溶液的这个脾气，第 25 章的挑战层算过账）。

它也把三句容易混的话一次讲清：它自发，却**不放热**（焓不是唯一裁判）；它自发，却有**尽头**（ ΔG 随浓度变化，趋向零）；它自发，而且恰好很快——但快是它的运气，不是“自发”的赠品，金刚石就没这份运气。

28.8 方向之后，轮到速度

这一章我们给化学反应办齐了“方向证”： ΔH 和 ΔS 两本账经温度折汇率，合并成 ΔG ，正负定方向，温度能翻盘。这套账本威力极大——冶金工程师靠它算出“多少度才能把矿石里的铁夺回来”，化工工程师靠它判断“这个反应有没有做的必要”，医生也离不开它：疫苗和血浆冻干保存，靠的就是降温降压把“冰变水”的方向整个扳掉，让水直接以气体形式离开，样品既不腐败也不被烫坏。

但办齐了方向证，只走完一半。金刚石守着“该变石墨”的判决书几亿年不动身；炸药和铁锈同为氧化，快慢差着十几个数量级；夏天的食物一夜之间馊掉，冰箱里的能多撑一周。方向归热力学管，快慢归另一套规律管——粒子要撞得多狠、翻过多高的坎，才能真的换身。下一章（第 29 章），我们就去量那道坎的高度。

【深入挑战】想再往上走一层吗

来亲手算一笔玻尔兹曼的账。他的公式是 $S = k \ln W$ ，其中 W 是微观排法数， k 是玻尔兹曼常数， $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 。取 1 mol 气体 (6.02×10^{23} 个分子)，让它从盒子的一半扩散到整个盒子：每个分子的“可选位置”翻倍， W 就变成原来的 $2^{6.02 \times 10^{23}}$ 倍。于是

$$\Delta S = k \ln \left(2^{6.02 \times 10^{23}} \right) = k \times 6.02 \times 10^{23} \times \ln 2 \approx 8.31 \times 0.693 \approx 5.8 \text{ J/K}$$

注意那个 8.31：它就是第 26 章账本里常见的摩尔气体常数 R 。宏观世界的 R 和微观世界的 k ，原来隔着一座“ 6.02×10^{23} ”的桥——这正是统计力学最漂亮的风景：热力学的每个宏观常数，背后都站着一一次微观计数。跳过这段不影响主线，但你若算通了，就亲手摸到了玻尔兹曼墓碑上那行公式的温度。

练一练

- 想一想 1.** 画一幅“冰袋粒子图”：左边画溶解前（整齐硝酸铵晶格加独立的水分子），右边画溶解后（分散的水合离子）。用箭头标出热量的流向，并分别注明体系和环境的熵是增还是减。图旁注明：这是人为的表示法，不代表真实外观。
- 想一想 2.** 不用公式，只用“排法多少”解释：为什么一滴红墨水滴进清水，最终会均匀散开，而你永远不会看到散开的墨水自己聚回一滴？如果拍成视频倒放，倒放版违反了哪条力学定律吗？
- 想一想 3.** 水结冰放热 ($\Delta H < 0$)、熵减 ($\Delta S < 0$)。用 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 解释：为什么冰箱冷冻室 -18°C 里水一定结冰，而 10°C 的冷藏室里绝不结冰？冰与水恰好“扯平”的温度满足什么条件？

- 想一想 4.** 把下列过程按“体系熵增/熵减”分类，并各用一句话说明理由：香水挥发；水蒸气在镜子上凝成雾；小苏打受热放出 CO_2 ；植物把 CO_2 和水组装成葡萄糖。
- 想一想 5.** “纸是可燃的，燃烧 $\Delta G < 0$ ，所以这本书随时可能自己烧起来。”这句话错在哪一步？请把“方向”和“速度”分开反驳，并指出真正拦住纸张的那道坎叫什么（提示：下一章的主角）。
- 想一想 6.** 查资料找出石灰石煅烧的温度，结合正文中“升温使吸热且熵增的反应转自发”的道理，向家人解释：为什么石灰窑要烧那么高的温度，而不是“多等一会儿”让反应在室温慢慢进行。

第二十九章 反应为什么有快有慢

开场：先拿起一样东西

你也许在生日聚会或者庙会上玩过荧光棒：一根软软的塑料管，摸上去什么动静都没有。用力“啪”地一掰，摇一摇，它就亮了——幽幽的绿光或蓝光，不用电池，不插电，摸上去也不烫。

现在做两个小小的折腾。把它丢进一杯热水里，它会猛地变亮，亮得精神十足；可是不到半小时，就暗下去了。再拿一根新的放进冰箱冷藏室，它会亮得蔫蔫的，却能撑上一整夜。同一根荧光棒，亮度仿佛被一只看不见的旋钮拧来拧去。

先猜一猜：热水到底“拧”动了什么？是让发光反应变多了，还是变快了？这有区别吗？这一章结束时，你会亲手拧动这只旋钮。

29.1 从一声爆炸到千年风化

先收集一堆你早就见过的事实。鞭炮炸开，是眨眼之间的事；泡腾片丢进水里，几十秒就安静下来；一瓶鲜牛奶在冰箱里能放几天，在夏天的灶台上半天就变味；铁钉生锈要几个星期；一个塑料袋埋在土里要几百年才烂得差不多；山里的岩石被风雨剥蚀，动辄几千年；溶洞里的钟乳石长高一厘米，可能要上百年。

过程	大致时间尺度
酸碱相遇、炸药爆炸	一瞬间（微秒到毫秒）
泡腾片冒泡	几十秒
荧光棒发光	几小时
牛奶变质、苹果切面发黄	几小时到几天
铁钉生锈	几周到几年
塑料袋在土壤中降解	几百年
岩石风化、钟乳石生长	上千年到上万年

同样是“化学反应”，时间跨度竟从不到一秒到上万年——差了十几个数量级。更值得注意的是：同一个反应，也能忽快忽慢。铁在干燥空气里慢慢长斑，在潮湿的盐雾中锈

得飞快，在纯氧里点燃铁丝却能剧烈燃烧、火星四溅。再看厨房：鸡蛋扔进沸水，几分钟就全熟；放进约 63°C 的温水里泡半小时，切开还是溏心——同样是让蛋白质变性凝固，温度差不到 40°C ，速率差出几十倍。第 27 章讲过反应放热还是吸热，第 28 章讲过自由能决定反应朝哪个方向走——可“方向”和“放多少热”都回答不了本章的问题：**它到底跑多快**。方向归热力学管，速度归另一套规则管，这套规则叫**动力学**。这正是本章要拆的机器。

29.2 反应先要从一次碰撞开始

把镜头推进到粒子层。第 26 章说过，化学方程式只是一本“原子重新组合”的账本：旧分子拆开，原子换搭档，新分子出场。可是，两个分子凭什么换搭档？第一步几乎总是——**它们得先撞上**。原子和分子没有手，不会互相寻找，它们只能靠永不停歇的热运动瞎碰（第 9 章）。没人撞上，一切都免谈。

那么，撞上就能反应吗？算一笔账你就知道不能。常温常压下，一升空气里大约有 2.5×10^{22} 个分子，每个分子以每秒几百米的速度飞奔，平均每秒要和别的分子撞上大约 10^9 到 10^{10} 次。假如每次碰撞都有效，一升气体里的反应物会在远小于百万分之一秒的时间里全部耗尽——可现实是，氢气和氧气装在一个瓶子里，放上几年也几乎不动。结论只能是：**绝大多数碰撞都是“无效碰撞”**，两个分子碰一下，又各自弹开，什么也没发生。反应的快慢，本质上是“天文数字的碰撞次数”与“小得可怜的合格率”之间的一场拔河。

什么样的碰撞才算**有效碰撞**？两个条件，缺一不可。

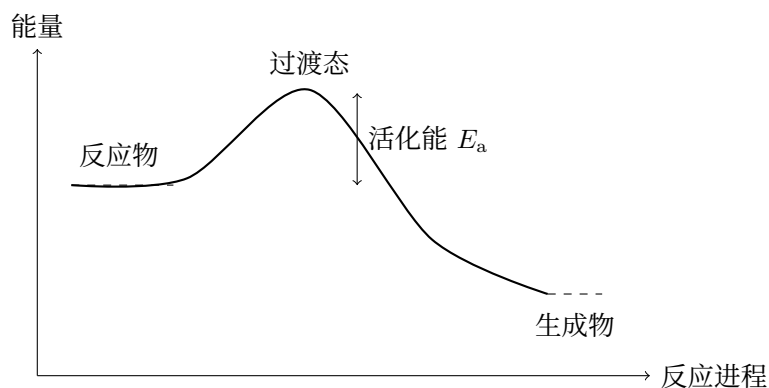
第一，**撞得要够狠**。旧键要松开、原子要换位置，先要跨过一道能量门槛。慢悠悠蹭过来的两个分子，挤一挤就弹开了；只有带着足够大动能迎面撞上的，才可能把旧结构“撞松”。这道门槛的最低高度，就是大名鼎鼎的**活化能**（记作 E_a ）。

第二，**撞的要害部位要对**。分子不是圆球，有形状、有方向。比如一个氢分子要撞上碘分子让 H—I 键搭上关系，撞在碘分子的“侧面”才有戏，撞在别的角度就只是擦身而过。取向不对的碰撞，能量再大也白搭。

把这两条合起来，反应速率的微观画像就出来了：**速率 = 碰撞次数 × 有效碰撞所占的比例**。想让反应变快，要么让它们撞得更勤，要么让每次碰撞更有可能“合格”。后面所有的调速旋钮，拧的都是这两项。

29.3 一座必须翻过的山

把“能量门槛”画出来，就是化学里最重要的一张图。横轴是反应进程（从反应物到生成物），纵轴是能量：



能量示意图（人为表示法）：曲线不是分子真的爬的山路，只是“反应进行中体系能量怎样变化”的记账方式。

反应物在山这边，生成物在山那边。这张图里，生成物的位置比反应物低——所以这是个放热反应（第 27 章）。但请注意：**终点再低，也要先翻过山顶**。山顶上那个半旧不新、键断了一半又接上了一半的短命结构，叫**过渡态**。它有点像两个人传球时球恰好悬在两手之间的那个瞬间：既不是甲拿着，也不是乙拿着，却是整个交接中最关键、也最难“抓拍”的一刹那。过渡态只存在约 10^{-13} 秒量级，比一个分子振动一次的时间长不了多少，却决定了整个反应的快慢：山越矮，一次碰撞就越容易“合格”，反应越快；山越高，分子们撞得鼻青脸肿也过不去，反应再“该发生”也只能干等。

这张图顺手澄清了前两章留下的一个悬念。第 28 章说， ΔG 为负的反应“可以自发发生”。很多人想当然地补上一句：那就马上发生呗。错。汽油和氧气混合， ΔG 是深深的负值，可它们在油箱里和平共处，直到一颗火花出现——火花给了局部一小撮分子翻越活化能的能量，它们反应放热，加热周围更多分子翻山，链式推进，于是轰的一声。**自发，只保证山那边更低；快不快，要看山有多高**。方向是热力学的事，速度是动力学的事，两本账分开记。

那温度是怎么帮忙的？关键在于：一群分子的能量并不整齐，而是有大有小、呈统计分布——大多数分子挤在平均值附近，少数“高能分子”拖在尾巴上。活化能就像一根分数线：能量在线以上的分子，碰撞才可能合格。升温一度，平均能量只涨一点点，但**尾巴上“过线分子”的比例会指数式地放大**。这就是为什么温度对速率的影响如此凶猛。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

1889 年，阿伦尼乌斯把这种关系写成了一个式子：

$$k = A e^{-E_a/(RT)}$$

其中 k 是速率常数（衡量“合格碰撞转化成反应”的本领）， T 是开尔文温度， R 是气体常数， E_a 是活化能。别怕这个式子，只记住一件事：温度 T 在分母上、又躲在指数里，所以它对 k 的影响是**指数级**的。代入具体数字感受一下：取一个典型的

$E_a = 50 \text{ kJ mol}^{-1}$, 从 300 K (约 27°C) 升到 310 K,

$$\frac{k_{310}}{k_{300}} = e^{\frac{E_a}{R}(\frac{1}{300} - \frac{1}{310})} = e^{0.65} \approx 1.9$$

速率几乎翻了一倍。这就是厨房里那条经验法则的由来：**许多反应温度每升高约 10°C，速率变为原来的 2 到 3 倍**（活化能越大，倍数越猛）。冰箱冷藏室约 4°C，室温约 24°C，相差 20°C——变质反应在室温下大约快 $2 \times 2 = 4$ 倍。这就是冰箱存在的全部理由：它不改变化学反应的方向，只是把所有反应的“山”集体加高了一截。

29.4 四个调速旋钮

有了“速率 = 碰撞次数 × 合格比例”这把钥匙，四个常见因素就能一次讲通。

浓度。一升水里溶质的分子越多，每个分子撞上“对的人”的机会就越大——碰撞次数直接正比于浓度。铁丝在空气里（氧气约占五分之一）只是发红，伸进一瓶纯氧里立刻火星四射，就是同一个道理。医药柜里 3% 的过氧化氢（双氧水）消毒时慢悠悠冒小泡，而高浓度的过氧化氢能猛烈分解、甚至用作火箭推进剂的成分——浓度这只旋钮，既能调快慢，也能调出完全不同的危险等级。

温度。上一节算过了：升温对碰撞次数的贡献很小（分子速度只增加百分之几），真正的威力在于指数式放大合格碰撞的比例。它是四个旋钮里劲最大的一个。

接触面积。固体和液体反应时，只有表面的粒子能挨打。一根铁钉几天才见锈斑，同样质量的铁粉撒进空气里遇到火星却能瞬间爆燃——表面积差了几千上万倍。把块状物砸碎、把固体搅成悬浊液，都是把更多粒子“暴露到前线”。这条旋钮拧过头会出事：磨得极细的面粉、煤粉悬浮在空气里，表面积大得惊人，一粒火星就能让整个车间变成一个大火药桶。所以面粉厂、煤矿把“严禁烟火”写进铁律，这不是迷信，是动力学。

压强。只对气体反应管用：压缩气体等于把分子挤得更密，单位体积里的碰撞次数随之上升。工厂里合成氨要在高压下进行，高压既是让分子们“挤着见面”（速率），也逼着反应往分子数少的方向走（平衡，第 31 章细讲）。压力锅则是拧了另一个旋钮：锅内压强高，水的沸点从 100°C 升到约 120°C，按“每升 10°C 快两三倍”估算，炖肉的反应快了四五倍，于是软烂得更快。

动手试一试

泡腾片计时赛（在家可做）

材料：泡腾片 4 片、透明杯子 4 个、冷水、温水（手感温热即可）、热水（请家长倒，60°C 以内）、计时器、勺子。

步骤：三个杯子装等量的冷水、温水、热水，同时各投入一整片泡腾片，记下每杯

“气泡基本平息”的时间。第四杯装与某一杯同温度的水，把一片泡腾片碾碎后撒入，计时对比。

观察点：哪一杯气泡最猛、结束最早？整片和粉末差多少？注意别只看“反应剧烈”，要记“反应结束的时间”——剧烈是因为快，结束早也是因为快，这是同一回事的两张脸。

安全提示：热水由大人操作，谨防烫伤；**绝对不要**把泡腾片和水装进密封瓶里摇晃——产生的气体可能让瓶盖像炮弹一样飞出去。

29.5 速率方程：只能从实验里读出来的账

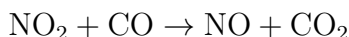
现在轮到符号登场。化学家用**速率方程**给反应的快慢记账，比如对反应 $A + B \rightarrow C$ ，速率常常写成

$$v = k \cdot c(A)^m \cdot c(B)^n$$

读作：反应速率 v 与各反应物浓度的若干次方成正比， k 就是上节见过的速率常数。请注意那两个指数 m 和 n ——它们**只能从实验测出来，不能照着配平的化学方程式抄**。

为什么不能抄？因为配平方程只记总账：多少个 A 加多少个 B，变成多少个 C（第 26 章）。它完全不记过程。真实反应几乎都不是“一次撞成”，而是分好几步走，像一条流水线。流水线有多快，由**最慢的那道工序**决定——化学里叫**决速步**。浓度对速率的影响，取决于谁参与了那道最慢的工序，而不是谁在总账上露面。

有个经典例子能把这个道理钉死。二氧化氮和一氧化碳的反应，账本上写得明明白白：



可实验测出来的速率方程却是 $v = k \cdot c(\text{NO}_2)^2$ ——速率只跟 NO_2 的浓度有关，多加一氧化碳，速率几乎纹丝不动！合理的解释是：这反应分两步走，先由两个 NO_2 分子慢吞吞地撞出一个 NO_3 （决速步）， NO_3 再飞快地把氧塞给 CO。一氧化碳只在第二道工序出现，它的浓度自然管不了整条流水线的快慢。反过来，三个及以上粒子“同时撞在一起”的概率小到可以忽略，所以配平系数动辄为 3、4 的反应，几乎必然是多步完成的。账本是账本，流水线是流水线。

那实验上究竟怎么“测”出一个速率？思路出奇地朴素：盯住一个随反应变化的量，看它随时间变得多快。冒气体的反应，可以数单位时间收集到的气泡体积；有颜色变化的反应（比如碘遇淀粉变蓝），可以盯颜色加深的快慢；气体分子数改变的反应，密闭容器里的压强本身就是一只计时器。把浓度换算进去，就得到速率。换几种起始浓度各测一遍，速率方程的指数 m 、 n 就现形了——浓度加倍，速率若变成 2 倍，指数就是 1；若变成 4 倍，指数就是 2；若根本不动，指数就是 0。这套“只改变一个条件、其余全部摁住”的做法，你在本章末的思考题里会亲手设计一遍。

29.6 科学家怎样“看见”只存在一瞬间的过渡态

科学家怎样知道

过渡态这东西，从提出那天起就带着点“信则有”的味道：它存在的时间大约只有 10^{-13} 秒，没有任何容器装得住它，凭什么说它真的存在？很长一段时间里，化学家手里只有间接证据：速率方程怎么随浓度变化、温度怎么影响速率、把分子里的氢换成更重的同位素速率变了多少……这些线索拼起来，都指向“有一个能量最高、寿命极短的中间结构”，但谁也没亲眼见过。

1980 年代，埃及裔美国化学家泽维尔（Ahmed Zewail）想到了一个简单粗暴的思路：**给它拍照**。难点在于相机快门必须比 10^{-13} 秒还快。他的办法是用激光：激光脉冲可以短到只有几十飞秒（1 飞秒 = 10^{-15} 秒），比过渡态的寿命还短上千倍。实验设计像用两盏频闪灯拍一段舞蹈：第一束激光（泵浦光）像发令枪，把分子“踢”上反应的山坡；隔上精确控制的几十飞秒，第二束激光（探测光）打过来，照一照此刻分子的“模样”。不断改变两束光之间的时间差，就能得到一串“分子电影”：旧键松了、过渡态出现了、新键成了。1987 年，他的团队用这个方法拍下了氰化碘（ICN）分裂成 I 和 CN 的全过程，过渡态的信号和理论预言的位置、寿命对得上。会不会那信号其实是别的什么中间体？研究团队用不同波长的探测光交叉验证，并和量子力学计算逐点比对，排除了这种替代解释。1999 年，泽维尔独自获得诺贝尔化学奖，飞秒化学从此成为一门学科。这个故事的要点是：连“只存在百万分之一微秒的东西”，科学家也不靠相信，而是靠造出比它更快的快门去验证。

29.7 这台模型什么时候会失灵

碰撞理论简单好用，但它的适用边界要心里有数。它默认粒子像台球一样均匀乱撞，这对**气体和稀溶液里的简单反应**很管用。可是：有的分子不撞任何东西，自己受热也会分解（单分子反应），能量是它早就储存在内部的；在黏稠的液体里，两个分子撞上后被周围的“溶剂笼子”困住，反复碰又反复弹开，碰撞次数的概念要重新修订；有的反应快得惊人，每一步碰撞都有效，速率的瓶颈变成“粒子游过来见面的速度”，这类反应叫扩散控制，升温对它们的作用小得多。还有一些反应的能量根本不走“碰撞”这条路：照相底片感光、皮肤被太阳晒伤、绿叶捕捉阳光（第 54 章），都是光子把能量直接“快递”进分子内部，撞上没撞上都无所谓，这时要请出光化学的模型。还有更实际的一条：速率方程是在某个温度、浓度范围内测出来的**经验规律**，把它外推到没测过的区间——比如拿室温数据去算发动机燃烧室里的速率——经常会错得离谱。模型在哪片地上好用、在哪片地上会塌，和使用模型同样重要。

小心：这里有个常见误解

“放热越多的反应，一定越快。”——错，而且错得很典型。放不放热，看的是起点和终点的高度差；快不快，看的是山顶的高度。这是两座互不相干的“山”。反例俯拾皆是：铁生锈是放热反应，焓变不小，却慢到要用年月计；纸张燃烧放出大量热，可纸在空气里摆上几十年也不着火，因为活化能这座山太高。反过来，有些吸热反应（比如小苏打和柠檬酸）搅在一起立刻冒泡，快得很。判断快慢，问活化能；判断放热，问焓变；判断方向，问自由能。三个问题，三本账，别串。

29.8 回到那根荧光棒

现在来兑现开场的承诺。荧光棒的塑料管里其实装着两拨化学品：一拨溶在管子里，另一拨封在一根细细的玻璃管里，彼此隔开，相安无事。你“啪”地一掰，玻璃管碎裂，两种液体混在一起，反应开始。这个反应释放的能量不像燃烧那样变成热，而是直接交给染料分子，再由染料以光的形式吐出来——所以它亮而不烫，人称“冷光”。

那只看不见的旋钮，现在你有名字了：**温度**。丢进热水，分子的热运动加剧，更关键的是“能量超过活化能”的分子比例指数式上升，有效碰撞猛增——同一秒内有更多分子翻过山顶，光自然更亮。但管里的反应物总量是固定的，翻山翻得快，存货就烧得快，所以亮得耀眼，也死得干脆。放进冰箱则相反：反应被集体踩了刹车，亮度低了，有限的存货却省着用，能撑一整夜。亮度是速率，续航是总量，你拧温度旋钮时，其实是在“亮得短”和“暗得久”之间做交易——一笔纯粹的动力学交易。下次再掰亮一根荧光棒，你看到的就不再是一根玩具，而是一支握在手里、快慢可调的化学反应。

29.9 把快慢做成技术，以及一座能被削矮的山

人类和反应速率斗了几千年，如今这套知识已经长成一个庞大的产业。食品工业是最熟悉的战场：冷链物流让生鲜在低温中“慢速播放”；巴氏杀菌则走另一条路——把牛奶加热到约 72°C 保持十几秒，让细菌体内的蛋白质变性反应快跑到足以杀灭大部分细菌，又不至于把牛奶的风味反应一起烧出来；罐头更狠， 121°C 高压蒸汽直接“快进到全灭”。充氮包装抽走氧气，是从“浓度”旋钮上动手；厨房里的研磨、切碎、搅拌，全是在拧“接触面积”——火力发电厂把煤磨成比面粉还细的煤粉喷进炉膛，让燃烧在零点几秒内完成，拧的也是它。做酸奶要恒温在约 42°C ，是让乳酸菌的代谢反应跑在最舒服的挡位上，温度低了菌“磨洋工”，温度高了菌被烫死。医生用的许多药物说明书上写“避光、密封、冷藏保存”，翻译过来就是：请帮这个分子把活化能的山加高、把碰撞的机会降到零。

可你有没有觉得哪里不对劲？加热费能源，冷藏也费能源，人类的整条冷链每年烧掉

巨量电力，只为给反应踩刹车；工厂为了速率把反应釜烧到几百摄氏度，账单同样吓人。这就引出一个诱人的问题：升温只是让分子“更使劲地撞山”——有没有办法直接把山本身削矮？让反应在常温下也能快跑？有的。而且你身体里此刻就有几万亿台这样的机器在日夜工作，没有它们，你吃下去的午饭要几十年才消化得完。它们叫催化剂——下一章，我们去拆这台机器，看看它怎样在不动总账的前提下，给反应另开一条隧道。

【深入挑战】想再往上走一层吗

（可跳过，不影响主线）由阿伦尼乌斯式出发，在两个温度 T_1 、 T_2 下取对数相减，可以得到

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

这个式子透露了“每升 10°C 翻倍”的秘密：它其实只在 E_a 约 $50 \sim 80 \text{ kJ mol}^{-1}$ 、且在室温附近时碰巧成立。活化能越小，温度越拧不动速率——扩散控制的反应（ E_a 只有十几 kJ mol^{-1} ）每升 10°C 只快约 1.2 倍；反之， E_a 极高的反应对温度敏感得近乎神经质。还有一个好玩的推论：如果一个反应“升温反而变慢”，那它多半不是一步反应，而是某一步的平衡被温度挪了位置——这又把话题送回第 31 章了。

练一练

- 想一想 1.** 用圆圈和箭头画一幅粒子图：画出分子 A—B 与分子 C 的一次“有效碰撞”和一次“无效碰撞”，在图旁标出两次碰撞在取向或能量上的差别。注明：圆圈大小和箭头粗细都是人为表示法。
- 想一想 2.** 画两张能量图：一张是“放热但很慢”的反应，一张是“放热且很快”的反应。两张图的哪些部分必须长得不一样？哪些部分可以一样？
- 想一想 3.** 泡腾片实验里，把“碾碎 + 温水”与“整片 + 冷水”两组对比，谁先结束？如果“碾碎 + 冷水”与“整片 + 温水”比呢？用两个调速旋钮分别分析，并说说为什么第二组谁赢要靠实验才知道。
- 想一想 4.** 一盒牛奶在 4°C 的冷藏室里能放 7 天。按“每升 10°C 速率翻倍”估算，它在 24°C 的室温下大约能放多久？再想想：真实的牛奶变质主要是细菌繁殖引起的，这个估算哪里可能失真？
- 想一想 5.** 化学方程式 $2\text{HI} \rightarrow \text{H}_2 + \text{I}_2$ 的配平系数是 2。这是否意味着反应一定由两个 HI 分子同时相撞完成？结合“决速步”和“多步反应”谈谈：为什么配平方程不能直接翻译成速率方程？
- 想一想 6.** 设计一个实验，测定“某金属与稀酸反应的速率怎样随酸的浓度变化”。你需要测什么量、固定哪些条件（温度、金属表面积、用量……）、改变哪一个条件？画出

你预想的结果曲线的大致形状。

第三十章 催化剂怎样另辟蹊径

开场：先拿起一样东西

你家药箱里可能有一小瓶棕色的双氧水——擦破皮时，倒一点在伤口上，立刻冒起一层白沫，嘶嘶作响。理发店里染头发用的也是它，只是更浓一些。

现在做两个思想实验。第一，把这瓶双氧水放在柜子里，半年后再看：它还是清清亮亮的一瓶水，几乎没有变化。第二，切一小块生猪肝，蘸一点同样的双氧水：剧烈的气泡翻滚而出，像烧开了一样。

同一瓶液体，为什么自己待着安安静静，一碰到猪肝就“发疯”？猪肝给了双氧水什么——能量？指令？还是别的什么东西？猪肝自己又付出了什么代价，它被“用完”了吗？把猜测写下来，这一章结束时回来对答案。答案藏在一个贯穿工业、生命和你身体每个细胞的词里：**催化剂**。

30.1 一瓶“慢性子”的消毒水

双氧水是过氧化氢（ H_2O_2 ）的水溶液，药店里卖的大约只有 3% 的浓度。过氧化氢分子比水分子只多一个氧原子，可就是这多出来的氧，让整个分子坐立不安：它随时可能一分为二，变成水和氧气。这个变化放出热量，从能量上看完全是“下坡”——用第 28 章的话说，它的 ΔG 是负的，属于热力学允许甚至鼓励的自发变化。

但“自发”不等于“快”。第 28 章反复强调过这一点，双氧水是最好的活教材：一瓶纯净的双氧水在室温下放上一小时，分解掉的也只有一点点。它在能量上“想”往下走，却被一堵高墙挡着——第 29 章说过，这堵墙叫**活化能**。过氧化氢分子要分解，先得把分子扭成一个高能量的别扭形状（过渡态），常温下几乎没有什么碰撞能提供这么大的能量，于是绝大多数分子只能原地待着。

现在把那小块猪肝放进去。几秒钟之内，杯子里泡沫翻腾，杯壁微微发热，伸一根带火星的木条进去（这步交给大人），木条会重新燃起来——那是氧气。同样的现象你早就见过：双氧水滴在伤口上冒泡，正是因为血液和组织里含有催化这个分解的蛋白质。

再看几个生活里的同类事件：

- 白米饭或馒头嚼久了会发甜，因为唾液里的淀粉酶在把淀粉拆成糖。米饭在嘴里放

着不嚼，甜味来得慢得多。

- 汽车排气管中段有一个不起眼的金属罐子，里面涂着铂、铑、钯等贵金属，尾气里的一氧化碳和氮氧化物经过它就被转化成二氧化碳和氮气。没有它，每辆车都是一座移动毒气工厂。
- 有一种白金（铂）催化打火机，不用火石：按一下，燃料气体喷到铂网上就自行发热起火。铂网摸上去完好无损，却天天在“点火”。
- 氮肥厂里，氮气和氢气在一层层铁颗粒上流过，变成氨。没有这道工序，全世界的农田养不活今天一半的人口。

还有一类催化剂你可能天天穿在身上：加酶洗衣粉里的蛋白酶和脂肪酶，专门拆掉奶渍、血渍和油渍——它们只能用温水，开水一烫就失效，原因这一章末尾你就明白了。冬天有人揣着“白金怀炉”取暖：煤油蒸气碰到铂催化剂，不用明火就持续氧化放热，摸上去温温的，能热一整天。从洗衣粉到怀炉，催化剂早就混进了日常，只是它干活不留名。

这些场合有一个共同点：某种物质让反应变快了，而它自己似乎没有被消耗。这样的物质叫**催化剂**。先别急着背定义，我们用一个小实验把“没有消耗”看清楚。

动手试一试

材料：药店买的 3% 双氧水一小瓶；一小块生猪肝（或生土豆、一小撮酵母粉，任选其一）；两个透明杯子；厨房秤（可选）；筷子。

步骤：两个杯子各倒约三分之一杯双氧水。一杯留作对照，另一杯投入一小块猪肝（约指甲盖大），用筷子压住观察。十分钟后，把猪肝捞出来冲一冲，和原来比一比大小、颜色。如果你用了厨房秤，可以反应前后各称一次猪肝块（吸干水分再称）。

观察点：两杯冒泡速度的差别——对照杯几乎不冒泡，猪肝杯泡沫翻滚；摸猪肝杯的外壁，是不是温热的？放热说明反应确实发生了，能量账目没变；捞出的猪肝变小了吗？它并没有被“吃掉”。

安全提示：只用 3% 的医用双氧水，浓度更高的（如理发店用或工业用）会灼伤皮肤，绝对不许碰。双氧水别溅进眼睛，操作时最好戴手套。带火星木条复燃的验证涉及明火，只能看老师演示或视频。实验后的猪肝不能吃了，直接丢弃。

猪肝没有被消耗，它只是“路过”了一下，双氧水就从慢性子变成了急脾气。它是如何做到的？

30.2 不是推一把，而是换条路

把镜头推进到分子层面。第 29 章给过一幅图景：反应物分子要变成产物，必须先翻越一座能量山头，山顶上那个高能量的别扭状态叫过渡态。山越高，能翻过去的分子越

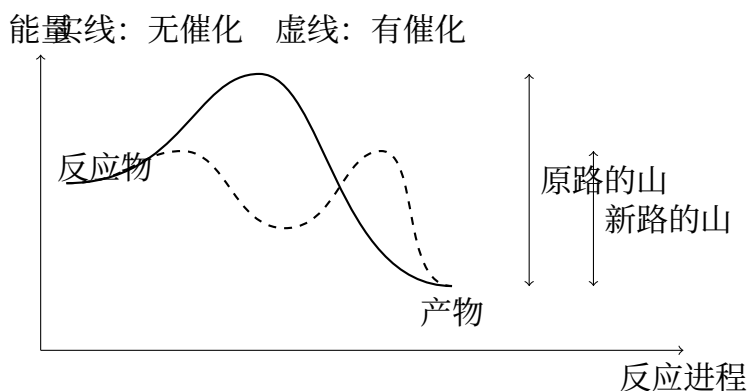
少，反应就越慢。过氧化氢自己分解，要翻的就是一座相当高的山：分子里的化学键得先被拉到快要断开的程度，单凭室温下的随机碰撞，百万次、亿次里也难得成功一次。

猪肝里起作用的，是一种叫**过氧化氢酶**的蛋白质；化学老师演示用的则是二氧化锰(MnO_2)的黑色粉末。两者干的活本质相同：**它们不是在山后面推分子一把，而是给分子指了另一条路——一条分成几段、每段山都不高的路。**

以二氧化锰为例，简化地说，过程分两步。第一步，一个过氧化氢分子撞到二氧化锰表面，被表面的锰原子“接住”，与它形成暂时的结合，原来的旧键在这个过程中被削弱、拆开，生成水和一些附着在表面上的高活性碎片。第二步，另一个过氧化氢分子过来，和这些碎片结合，氧原子两两配对成氧气分子离开，二氧化锰表面恢复原样，等着接下一批客人。

请注意这里最要紧的一点：催化剂**并不是置身事外的旁观者**。它真实地和反应物牵了手，形成了只存在一瞬间的“中间体”，然后在下一段路上体面地退出，毫发无损地回到起点。化学家把这叫作一个“催化循环”：进去，干活，出来，再进去。一粒二氧化锰、一个过氧化氢酶分子，一生中可以重复这个循环成千上万次乃至上亿次——这就是一小撮粉末、一小块猪肝能“搞定”一整杯双氧水的原因。

下面这幅能量图把“换路”画了出来。注意：这是人为的表示法，曲线不代表任何真实形状，只表示能量高低。



虚线把一座高山换成了几座矮山。矮山里最矮的那座，也比没有路强——常温下就能有可观的分子翻过去，反应于是成千上万倍地加快。而起点（反应物）和终点（产物）的高度，两条路完全一样。这一点，下一节要掰开揉碎地讲，因为它是全世界化学考试和化学骗局共同的“重灾区”。

30.3 快，和“多”，是两回事

现在正面回答一个最容易被搞混的问题：催化剂到底改变了什么，没改变什么？

先看没改变的。第 27 章讲过赫斯定律：一个反应的焓变 ΔH 只看起点和终点，与路径无关。双氧水分解成水和氧气放出多少热，无论你让它慢慢自己分解、用二氧化锰催，

还是用猪肝催，放出的总热量一模一样——起点和终点没变，账本就一个字都不会改。同理，第 28 章的 ΔG 也只看始末状态：方向由它定，极限由它定，催化剂碰不到它。

还有平衡。第 31 章会专门讲化学平衡，这里先记住结论：一个可逆反应到达平衡时停在什么位置（反应物和产物各占多少），由平衡常数 K 决定，而 K 的数值完全由能量账目决定。催化剂**不改变平衡常数，不改变平衡位置**。它做的事只有一件：让体系**更快到达**那个本来就注定的位置。原因在于催化剂对正反应和逆反应一视同仁——它给正向修的路，反方向同样好走。正向快多少倍，逆向也快多少倍，两者的比值不变，终点自然不变。

打个比方：山脚是反应物，山顶另一边的低谷是产物。两地的高度差是老天爷定的。原来只有一条翻越主峰的险路，人迹罕至；催化剂就像新修的穿山隧道，把通行时间从几天缩到几小时。可是隧道改变不了山脚和低谷的高度差，也改变不了“住在低谷更舒服”这个事实——它只是让两边的人往来更快而已。发洪水时隧道两头都会被淹，方向还是取决于哪里地势低。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

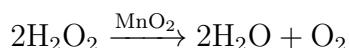
催化剂能把反应加快多少？第 29 章给过阿伦尼乌斯关系的直觉：速率对活化能 E_a 极其敏感，大致按 $e^{-E_a/(RT)}$ 缩放，其中 $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ， T 是热力学温度。假设某反应在室温 298 K 下，活化能从 $75 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 被催化剂降到 $50 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，速率提升的倍数是

$$\frac{k_{\text{催}}}{k_{\text{原}}} = e^{(75-50) \times 10^3 / (8.314 \times 298)} = e^{25000/2478} \approx e^{10.1} \approx 2.4 \times 10^4.$$

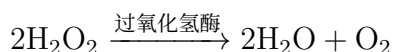
区区 $25 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 的“削山”——大约相当于一根普通共价键能量的零头——就把反应加快了两万多倍。这就是为什么指数函数是化学里最有威力的数学：活化能只差一点点，速度就差出几个数量级。肝里的过氧化氢酶更夸张，它把这个分解反应的速率提高了约 10^{14} 倍，一个酶分子每秒钟最多能处理上百万个过氧化氢分子。你肝脏每天代谢产生的过氧化氢，如果不及时清除会损伤细胞，而一小把酶分子就把它们秒速拆成了水和氧气。

30.4 符号怎么记这笔账

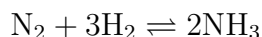
到现在，才轮到符号登场。催化剂在化学方程式里的写法很特别：它不进反应物，也不进产物，而是写在**箭头的上方**，像一个“路况标注”：



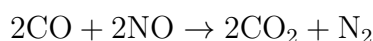
这个写法本身就是化学家的诚实：二氧化锰没有出现在账本的任何一栏里，它只是这条路的使用条件。你身体的细胞里，同一个反应由过氧化氢酶完成，写法一样：



再看两个将要反复见面的反应。哈伯法合成氨（第 31 章还会回来细算它的平衡账）：



铁做催化剂，写在可逆箭头上；注意这是个可逆反应，铁同时加速了向左和向右两个方向。汽车尾气催化器里发生的事之一：



铂、铑等贵金属是这条路的“隧道施工队”。顺便说一句，这个反应的 ΔG 本来就是负的——一氧化碳和一氧化氮共处时，变成二氧化碳和氮气在能量上完全划算。它们之所以能在尾气里“和平共处”一路排出，纯粹是因为没有路可走；催化器做的全部工作，就是把那条路修通。

30.5 三条不同的“修路方案”

催化剂修路的手段并不止一种，常见的可以分成三类。

固体表面催化（多相催化）。二氧化锰、铂网、合成氨的铁颗粒都是这一类。反应物分子吸附到固体表面，被表面的原子拉住、固定、弯折，旧键在“按压”下变弱，新键在邻居的撮合下生成，产物随后脱附离开。因为活只在表面上干，表面积就是命根子：工业催化剂都被做成多孔的颗粒或蜂窝，一克铂催化剂展开的内表面积可以有一个房间那么大。这也解释了为什么催化剂怕灰尘、怕油污——表面一旦被占，路就废了。

酸碱催化（均相催化的一种）。氢离子 H^+ 是个身手敏捷的“中转站”：它先把自己塞给反应物某个原子，让某根键变得脆弱易断；等反应走完，氢离子又被原样吐出来。糖水解成葡萄糖和果糖、淀粉在稀酸里煮成糊精，都是氢离子在循环打工。酯化反应反过来用酸催化也是同一个道理（第二册有机化学里还会再见）。

酶催化。酶是蛋白质折叠成的精密口袋，口袋的形状、电荷、亲疏水性都经过上亿年进化的打磨，恰好抱住某一种（或一类）分子，把它摆成最容易起变化的姿势。过氧化氢酶、淀粉酶、你消化道的每一种消化酶都是这一类。酶的效率、选择性强，但也有蛋白质的娇气：温度高了、酸碱不对了，口袋一变形就罢工。酶的世界太精彩，也太重要，第二册第 49 章会用整整一章来讲它，这里只记住一点：酶同样是催化剂，同样遵守这一章的全部规则——不提供能量，不改平衡，只换条路。

30.6 哈伯的赌局：给化学反应修路的人

科学家怎样知道

二十世纪初，全世界面临一场静悄悄的危机：农田缺氮。氮是蛋白质和遗传物质的骨架元素，空气里明明五分之四都是氮气，可氮分子里的三根键牢得出奇（第 17 章讲过这根键有多结实），植物根本用不上。当时农业依赖智利硝石和鸟粪，储量肉眼可见地在枯竭。科学家算过一笔账：如果不解决氮肥问题，按当时的人口增长，几十年内就会出现大规模饥荒。

氮气和氢气合成氨在热力学上是可行的——问题全在速度。氮分子那根三键意味着高得吓人的活化能，没有催化剂时，这个反应慢到等于不存在。1909 年，德国化学家哈伯用钨和铀做催化剂，在高温高压下第一次让氨以看得见的速度流出。但真正把这个反应变成工业的，是巴斯夫公司的博施和他的团队。钨太贵太稀有，博施的助手米塔希做了一件笨到伟大、也伟大到辉煌的事：系统地试验了上万种催化剂配方——据记载超过两万个实验、三千多种候选材料——最后发现最便宜的铁加上一点助剂，效果反而最好。

这条路一修通，人类从此可以“从空气里烤出面包”。今天，全世界生产的氨养活的粮食大约支撑了地球一半人口的蛋白质摄入；这套装置同时消耗着全球约 1% 到 2% 的能源——为降低这点能耗，化工工程师至今仍在和催化剂较劲。而硬币的另一面同样真实：氨也是炸药的原料，哈伯后来又主导了毒气战的研究。催化剂本身没有立场，它只是把路修通；走向肥料还是走向炸药，是握着方向盘的人的选择。这个判断，化学给不了，得你自己给。

30.7 催化剂也会“生病”

催化剂不是永动机，它有自己的脆弱，这些脆弱反过来塑造了半个工业世界。

中毒。如果某种杂质分子特别爱粘在催化剂的活性位点上，赖着不走，路就被堵死了，这叫催化剂中毒。最有名的连锁反应是：硫化物会让合成氨的铁催化剂中毒，所以原料气必须深度脱硫；铅会让汽车催化器的铂中毒，所以上世纪七八十年代起，各国陆续把汽油里的含铅添加剂赶了出去——一场影响深远的“无铅化”，最初的推动力之一竟然是为了保护排气管里那几克贵金属。燃料电池里的铂也怕一氧化碳，微量的一氧化碳就能让电极“窒息”，这是氢燃料必须高纯的原因之一。

选择性。同一批反应物，往往有好几条能量上都说得通的路。好的催化剂不只快，还要“专一”——只修通向目标产物的那条。合成气的碳一化学、制药厂里不对称合成手性分子（第 44 章会讲手性为什么关乎药效），靠的都是催化剂的选择性。酶把选择性做到了极致：过氧化氢酶对过氧化氢一心一意，几乎不碰别的分子。

循环与再生。因为催化剂反应后复原，它原则上可以无限循环——这正是它“省”的本质。但现实中的催化剂会慢慢烧结、积碳、中毒，于是工厂发展出各种“再生”手艺：烧焦积碳、化学清洗、重新分散。炼油厂的流化催化裂化装置里，催化剂颗粒在反应器和再生器之间日夜不停地循环，像一条流动的传送带，烧掉结焦，满血复活，再回去干活。

30.8 这副地图在哪里失效

任何模型都有边界，催化剂的边界同样清晰，而且每一条边界上都挂着真实发生过的骗局。

第一，催化剂**救不活热力学上死掉**的反应。 ΔG 为正在给定条件下走不通的方向，修再快的路也是白修——路上车水马龙，但两头都不挪窝。上世纪轰动一时的“水变油”闹剧，违背的就是这条：水里没有碳，能量账也对不上，无论加什么“神奇催化剂”都不可能变成汽油。今后凡听到“某某催化剂让不可能的反应发生了”，你可以直接判定：要么是测量错了，要么是有人在撒谎。

第二，催化剂**不改产量上限**。它只改变到达平衡的快慢。合成氨工厂里，想把氨的产率从三成提到五成，靠的不是换更强的催化剂，而是改温度、改压强、及时把氨移走——那些是平衡的语言，第 31 章细讲。

第三，催化剂**自己有工作条件**。温度太低，吸附不上；温度太高，酶变性、金属颗粒烧结长大、表面积塌掉。每个催化剂都有自己舒服的“工作窗口”，这正是工业反应器设计最费心思的部分。

小心：这里有个常见误解

“催化剂不参与反应，所以反应前后它没有任何变化。”——这句话半对半错，错的半句流传更广。催化剂当然**参与**反应：它吸附反应物、形成中间体、再把自己释放出来，只是最后总量不变。而且连“没有任何变化”也常常不成立：用过的铂网表面会变得粗糙，汽车催化器里的贵金属会慢慢迁移聚集，酶分子有一定的寿命会老化失活。准确的说法是：催化剂在**化学计量上**不变——它不进总账；但在**物理状态和个体寿命上**，它和你我一样会被岁月磨损。它换来的是速度，付出的是慢慢老去。

30.9 回到那块猪肝

现在可以对答案了。猪肝里有过氧化氢酶，它的活性口袋中心坐着一个铁原子（正是第 10 章说的、过渡金属的拿手好戏）。双氧水分子钻进口袋，铁原子先“接”走一个氧，再把它交给下一个双氧水分子，自己恢复原状——一个催化循环，每秒重复上百万次。气泡是氧气，白沫是被气泡鼓起来的液体，微热是分解放出的热。

猪肝被”用完”了吗？没有。猪肝变小了，是因为组织被搅动、被破坏，而不是酶被消耗。酶分子反应后原样还在，随时可以接下一个活——事实上，一块煮过的猪肝就不灵了，因为高温把蛋白质的折叠口袋烫散了架（这个”变形就失活”的现象，叫蛋白质的变性，第二册会专门讲）。猪肝给双氧水的不是能量，也不是指令，而是一条**现成的、低矮的、精确铺好的路**。

顺带说，生土豆、酵母也能干这件事，只是它们的过氧化氢酶含量不同，冒泡的凶猛程度不同——你实验里如果换了材料，观察到的差别就是催化能力的差别。

30.10 这条路通向生命

这一章你认识了化学世界最了不起的一类角色：不改变规则，却在规则之内把速度玩弄于股掌之间的”修路者”。没有催化剂，许多热力学上完全允许的反应慢得等于不存在；有了催化剂，”能发生”和”来得及发生”之间那道鸿沟被填平了。

而生命，恰恰是这场修路艺术的最大受益者。你的每一个细胞里都同时进行着上千个反应，它们中的绝大多数如果离开酶，在体温下慢得可以忽略不计——换句话说，**生命就是一个被催化精确调度着的化学反应网络**。酶凭什么比工业催化剂更高效、更专一？细胞又怎样通过控制酶的数量和活性，来决定哪个反应开、哪个反应关？这条线将把我们一路带进第二册：第 49 章专门解剖酶这台分子机器，而后的代谢、呼吸、光合作用，每一步都是催化剂的舞台。从下一章开始，我们先补齐最后一块拼图——当反应快起来之后，它会在哪里停下来：化学平衡。

【深入挑战】想再往上走一层吗

为什么催化剂加速正反应，就必然以同样的倍数加速逆反应？这背后是一条深刻的对称性，叫微观可逆性：正反应翻越的过渡态，和逆反应翻越的是**同一个山顶**。设原路正、逆反应的活化能分别是 E_a^+ 和 E_a^- ，产物比反应物低 ΔH ，则 $E_a^+ - E_a^- = \Delta H$ 。催化剂把山顶削低同一个数值 ΔE ，正、逆活化能就同时减小 ΔE ，差值不变——于是正、逆速率被放大同样的倍数 $e^{\Delta E/(RT)}$ ，比值 k^+/k^- 纹丝不动。而平衡常数 K 正比于这个比值，所以 K 不变。结论干净利落：**凡能加速到达平衡的物质，必然不改平衡本身**。这不是经验总结，是能量几何的必然结果。如果有人声称发明了”只加速正反应”的催化剂，那和永动机是同一类东西。

练一练

想一想 1. 画一幅能量图：横轴反应进程、纵轴能量，画出同一反应”无催化”和”有催化”两条路径。用箭头标出：两种情况的活化能各是哪一段？ ΔH 是哪一段？它在两条路径里相同吗？

- 想一想 2.** 合成氨工厂里，工程师把铁催化剂换成效率翻倍的新催化剂。请问：氨的**平衡产率**会变吗？工厂的**日产量**可能怎么变？用”快”和”多”两栏分别作答。
- 想一想 3.** 有人宣称发明了一种催化剂，能让水在常温常压下分解成氢气和氧气，不需要任何能量输入。用水电解的能量账说明这为什么不可能。他提供的”氢气”更可能来自哪里？
- 想一想 4.** 设计一个实验，检验二氧化锰在双氧水分解前后是否真的”没有被消耗”。提示：不溶的黑色固体可以过滤、洗涤、烘干、称量。还要排除什么干扰？
- 想一想 5.** 含铅汽油为什么被全球淘汰？从”催化剂中毒”的角度写出这条因果链：含铅添加剂 → ... → 尾气污染加重。
- 想一想 6.** 猪肝煮过之后催化能力大幅下降，而二氧化锰烧红后依然有效。两类催化剂的这个差别，根源在它们各自的”修路工具”是什么？

第三十一章 化学平衡不是停住不动

开场：先拿起一样东西

桌上放着一瓶没开封的汽水。隔着瓶壁看它，安安静静，一个气泡也没有。你拧开瓶盖——“嘶——”无数气泡争先恐后地往上冲，像一群憋坏了的孩子冲出教室。

请你先猜三个问题的答案，写在纸上：

第一，开瓶之前，那些气体分子是不是“挤在瓶子里憋着，等你开门”？

第二，为什么敞口放上一天，汽水就“跑气”了，变得像糖水一样平淡？气体跑光了吗？

第三，把一瓶汽水放进冰箱，另一瓶放在暖气边，哪一瓶开盖时更“冲”？为什么？

这一章结束时，我们会用一个你多半听过、但极可能理解错了的词来回答它们：**化学平衡**。很多人以为“平衡”就是停下来、不动了、两边一样多。这一章的任务，就是把这三个“以为”逐个拆掉。

31.1 先看见“可逆”这件事

前面几章我们谈反应，谈的几乎都是“一条道走到黑”：镁带烧完变成氧化镁，不会自己变回来（第 26 章）。但自然界里还有一大类反应是**双向通行**的：反应物变成生成物的同时，生成物也在变回反应物。这样的反应叫**可逆反应**。

你其实早就见过可逆过程的迹象，只是没往化学上想：

- 汽水、啤酒开瓶冒泡——气体能从水里出来，那它当初是怎么进去的？能进能出，这就是双向。
- 一杯盐水里盐加到再也溶不动，杯底躺着盐粒——第 25 章管这叫“饱和”。可“溶不动”是真的不再溶解了吗？一会儿你会发现，答案出人意料。
- 登山的人到高原会喘，回到平原又缓过来——血液抓氧气、放氧气，也是一场双向的拉锯。
- 冷藏的变色口红、遇热变色的感温杯——颜色变过去还能变回来（不过那是另一类平衡，第 35 章的配位化学会再碰到）。

还有一个现象值得专门一提，但你**只能在视频里看**：一种叫二氧化氮的红棕色气体，封在玻璃管里，放进冰水，颜色明显变浅；放回热水，颜色又变深。颜色来回变，说明管子里有两种物质在互相转化，而且转化方向随温度掉头。二氧化氮有毒，这个实验只能在通风橱里由老师演示，**绝不要在家尝试**。记住这个画面：温度一变，瓶子里两种东西的“比例”就跟着变——这个比例背后，藏着本章的主角。

31.2 把镜头推进去：两个方向反应同时在跑

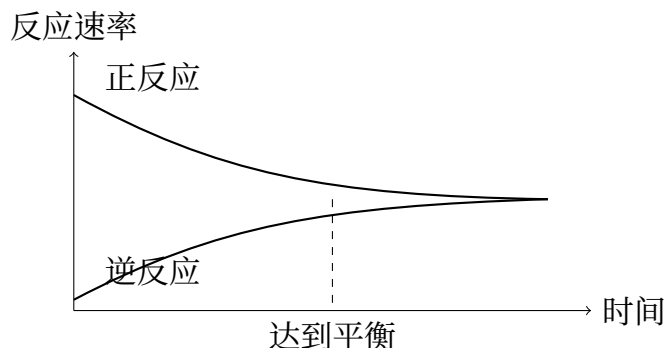
现在把镜头推到分子尺度，看汽水瓶里到底发生了什么。

汽水里溶着大量二氧化碳分子（第 25 章讲过，溶解不是消失，是溶质粒子分散到溶剂粒子中间）。在水面上方、瓶盖下方，有一小段空间，里面也挤满了二氧化碳分子，压强比外面大好几倍——这就是你拧开瓶盖时“嘶”那一声的来源。

关键的画面是：**水面上，每时每刻都有二氧化碳分子从水里蹦进空气，也同时有分子从空气一头扎进水里**。就像泳池边上，不断有人跳水，也不断有人上岸。没开瓶的时候，跳水的人数和上岸的人数恰好一样多——于是水面（液面上方的气压、水里的浓度）看起来纹丝不动。不是没人动，而是**进和出打成了平手**。

这就是本章第一个要拆掉误解的地方：看上去的“静止”，在粒子层面是**动态平衡**——两种方向相反的变化以相同的速度同时进行，宏观上互相抵消，微观上热闹非凡。

用化学的语言说：可逆反应进行到一定程度，正反应（反应物变生成物）的速率和逆反应（生成物变回反应物）的速率变得相等，体系就达到了**化学平衡**。第 29 章讲过，反应速率取决于有效碰撞的频率；反应物越消耗、浓度越低，正反应就越慢；生成物越积累，逆反应就越快。一慢一快，两条曲线必然在某个时刻相交——那就是平衡点。用一幅人为的示意图来看（坐标轴没有刻度，只表示趋势；曲线形状也是示意，不是实测数据）：



注意图上的一件事：平衡之后两条线都没有归零。它们只是相等了。反应还在跑，永远都在跑，只是两个方向跑的一样快。

31.3 速率相等，不等于“一样多”

这是本章最容易踩的坑，值得单独一节。

“平衡”这个词在日常语言里带着“两边一样重”的暗示——天平平衡，就是两边砝码相等。很多人顺手把这个印象搬进化学：达到平衡，就是反应物和生成物一样多了吧？

完全不是。平衡时相等的是**两个方向的速率**，不是**两种物质的多少**。

回到泳池的比方：跳水人数和上岸人数相等，泳池里的人数才稳定。但稳定在一百人还是稳定在十个人，取决于跳水和上岸各自的“难易程度”——池水暖和，大家爱泡在水里，平衡时池里就多；池水冰冷刺骨，大家上岸就不愿下去，平衡时池里就少。两种情况下，进出的“人流量”都相等，池里的“存量”却天差地别。

化学里也一样。有的反应达到平衡时，体系里几乎全是生成物，反应物只剩一点点残渣——我们说它“偏向右边”，看起来就像反应进行到底了；有的反应平衡时几乎全是反应物，生成物只有痕量——看起来就像反应根本没发生。可只要给它时间、把盖子盖严，这两种体系内部都同样在进行着双向的、速率相等的反应。镁燃烧、汽水跑气，在我们眼里是“单向”和“可逆”的区别，在化学家眼里只是**平衡偏向的程度**差了无数个数量级。

那么，“偏向多少”能不能用一个数字来表达？能。这个数字叫**平衡常数**。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

对一个可逆反应，达到平衡后，把各生成物的浓度相乘、各反应物的浓度相乘，两者相除（每种物质的浓度还要按方程式里的系数取相应次方），得到的商在**同一温度下总是一个定值**——不管你起始时放的是反应物、生成物，还是随便什么比例，体系最后都会调整到这个数。这个定值就是平衡常数 K 。

K 的大小直接告诉你平衡偏向哪边：

- K 很大（比如 10^{15} ）：平衡时生成物占绝对上风，反应物几乎消耗干净——反应“几乎进行到底”。
- K 很小（比如 10^{-10} ）：平衡时反应物占绝对上风，生成物只有痕量——反应“几乎不发生”。
- K 在 1 附近：两边势力相当，平衡时谁都吃不掉谁。

还有一点必须钉死： K 只随**温度**改变。改变浓度、压强，只能让体系在**新的条件下重新凑出同一个 K** ，而改不动 K 本身。催化剂连碰都碰不到它——第 30 章说过，催化剂只是让到达平衡更快，不改变平衡的位置。

31.4 扰动来了，体系怎么回应

现在做本章最实用的思想实验：一个已经达到平衡的体系，你伸手去搅它一下——加一点反应物、挤压气体、升个温——它会怎样？

体系不会乖乖受着，也不会完全抵消你的操作。它会朝削弱你这个扰动的方向挪动，直到重新凑回平衡常数要求的那个比例。这个规律叫勒夏特列原理。逐条看：

改变浓度。向平衡体系里加反应物，正反应这边“原料”突然变多，碰撞变频繁，正反应暂时跑赢了逆反应，于是一部分新加的反应物被转化成生成物，直到两边速率再次打平。反过来，把生成物移走（让它沉淀、流走、被抽走），逆反应就失去了“弹药”，正反应只好继续往前跑，补上缺口。这一条在工业上价值连城，马上会在合成氨的故事里看到。

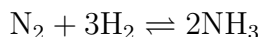
改变压强。这一条只对气体反应有效，而且只当反应两边气体分子数目不一样时才起作用。压缩体积，压强升高，体系里气体分子挤得更密、碰撞更频繁；如果某个方向反应能减少气体分子总数，朝那边走就能“缓解拥挤”。比如氨的合成：左边 4 个气体分子变右边 2 个，加压就把平衡往右边推。要是两边气体分子数相等，加压对两边一视同仁，平衡原地不动。

改变温度。这是唯一一条会改变 K 本身的扰动。升温相当于给体系添能量：吸热方向的反应像顺风行船，被助长；放热方向则受抑制。于是放热反应升温后 K 变小，吸热反应升温后 K 变大。视频里那管二氧化氮遇冷褪色、遇热加深，就是温度在改写 K 、拖动平衡的直接证据。

勒夏特列原理用起来快、想得通，是判断方向的好工具。但请你记住它的边界，这条我们放到边界一节细说：它只告诉你方向，从不告诉你多少。

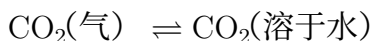
31.5 符号登场

拆到这一层，终于可以写符号了。可逆反应不用单向箭头，而用一对方向相反的半箭头，表示两个方向的反应同时进行。氨的合成就写成：



读法：氮气和氢气变成氨，同时氨也在分解回氮气和氢气；箭头两头通，哪边“车流”大，取决于体系当前离平衡有多远。

二氧化碳进出汽水，写成：



平衡常数的写法，拿合成氨当例子：生成物浓度的乘积写在分子上，反应物写在分母

上，系数变成指数——

$$K = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3}$$

方括号读作“……的浓度”。注意指数：方程式里氨的系数是 2，它的浓度就要平方；氢气的系数是 3，浓度就要立方。这些指数不是凑出来的装饰，它们来自粒子碰撞的计数规则（第 29 章的思路在平衡问题里再次兑现）。纯固体和纯液体（比如汽水瓶里作为主体的水）不写进这个式子——它们的“浓度”在自己看来是个常数，被吸收进 K 里了。

31.6 科学家怎样知道：一场赌上粮食与炸药的平衡

科学家怎样知道

二十世纪初，欧洲面临一个安静的危机：人口在涨，农田缺氮肥。天然硝石矿快挖完了，而空气里明明飘着装满的氮肥——氮气占空气的约 78%，可惜氮气分子里的三键太牢（第 18 章），植物和人都啃不动它。谁能把空气中的氮“固定”成氨，谁就握住了粮食的钥匙。

有意思的是，勒夏特列本人——就是那位总结平衡移动原理的法国化学家——在 1901 年亲手试过合成氨。他知道按原理应该加压，可实验中混进了空气，高压下氢气与氧气发生爆炸，差点出人命。他就此罢手。

接过这个难题的是德国化学家哈伯。哈伯没有蛮干，他先做的是**算账**：测出不同温度、压强下这个反应的平衡常数。数字告诉他两个坏消息和一个好消息。坏消息一：常温下 K 小得可怜，平衡几乎完全躺在氮气氢气那边；坏消息二：升温能加快反应，但合成氨是放热反应，升温会把 K 压得更小——速度和位置朝相反方向要温度。好消息是：加压能大幅提高平衡时氨的比例，而且把生成的氨**冷却移走**、把没反应的氮气氢气**循环回去**再压一遍，就能用勒夏特列原理里“移走生成物”那一招，逼着反应一轮一轮地往前走。

1909 年，哈伯的装置在约 200 个大气压、约 500 °C 下稳定地产出氨——温度选在这里，正是“位置要低温、速度要高温”两股要求妥协出来的折中点，再靠催化剂（第 30 章）把速度短板补上。工程师博施随后把它放大成工厂，这就是沿用至今的哈伯—博施法。今天全世界约一半人口的蛋白质里，都有氮原子走过这条管道。

这个故事也要记住它的另一面：同一座合成氨工厂转个产线就能造炸药，它在两次世界大战里都扮演了不光彩的角色。科学原理本身没有立场，方向由人来选。而对我们本章最重要的是方法——哈伯赢在哪里？不是赢在“懂得勒夏特列原理”（勒夏特列本人也懂），而是赢在**用平衡常数定量地算**：算清楚每个温度压强下平衡到底给他几成氨，再据此设计循环和移走产物的工艺。原理指方向，数字定方案，缺一个都成不了事。

31.7 动手试一试：温度怎样摇晃汽水的平衡

动手试一试

材料：同品牌同规格的小瓶汽水两瓶（塑料瓶比玻璃瓶安全）、冰箱、一盆温水（手伸进去觉得温热即可，约 40°C ，绝不烫手）、两个相同的透明杯子、计时器或手机秒表。

步骤：

1. 一瓶汽水放冰箱冷藏至少两小时；另一瓶浸入温水中同样时间（敞口放旁边，不要加热密封瓶）。
2. 同时取出，先后快速拧开瓶盖，立刻各倒进一个杯子。
3. 观察并记录：开瓶瞬间“嘶”声的长短和强弱、杯子里气泡涌出的猛烈程度、泡沫持续的时间。

观察点：哪一瓶开瓶声更响？哪一杯气泡更多、更持久？两瓶在桌上放一小时后，气泡差别是变大了还是变小了？

安全提示：只许用温水，严禁用开水、微波炉或明火加热密封碳酸饮料——密闭容器内压强骤升可能爆裂。轻拿轻放，不要剧烈摇晃后再开瓶。喝掉实验样品完全没有问题。

你会看到：冷藏的那瓶明显“气更足”——开瓶声更长，气泡更绵密。这正是温度在摇晃平衡：二氧化碳溶进水里的过程是放热的，降温把这个放热过程“往前推”，平衡常数变大，同样一瓶汽水在低温下能溶住更多气体。而温水浴里那瓶，气体早就在瓶内“上岸”挤进了液面上方，水里存不住多少。汽水瓶身上印的“冷藏后饮用更佳”，背后是实打实的平衡常数在变化。

顺手做一个数量级估算，感受一下这个平衡管着多少分子：一瓶 500 mL 的碳酸饮料，出厂时大约压入 2 g 到 3 g 二氧化碳。取 2 g 来算：二氧化碳的摩尔质量约为 44 g/mol ，所以物质的量约为 $2 \div 44 \approx 0.045\text{ mol}$ ，乘以每摩尔 6.02×10^{23} 个分子，约等于 2.7×10^{22} 个分子。也就是说，你拧开瓶盖的那一刻，有二十多万亿亿个分子正在接受“留下还是出走”的重新裁决——而裁决的标准，就是新的压强和温度下那个 K 。

31.8 身体里也有一套平衡：血红蛋白怎么运氧气

勒夏特列原理不只管工厂，也管你的呼吸。血液里的血红蛋白是一种能可逆结合氧气的蛋白质（第 15 章提过铁在其中的角色，后面生物大分子部分还会再见面）：氧气分子“搭上”血红蛋白，也能“下车”离开，这是一场标准的可逆过程。

在肺里，肺泡中的氧气分压高——相当于向平衡体系里不断“添加反应物”，于是血

红蛋白大量结合氧气，装得满满当当。血液流到肌肉、大脑这些耗氧的组织，那里的氧气被细胞消耗、浓度低——相当于“移走生成物”，平衡掉头，血红蛋白把氧气卸下来，供细胞使用。一装一卸，全靠同一个平衡在两端不同条件下自动换挡，不需要大脑下任何指令。

这也解释了几个生活现象：初到高原，空气稀薄、氧气分压低，血红蛋白装不满，你会喘、会头疼；住上几周，身体增加血红蛋白的制造量，相当于往平衡体系里加“载体”，同样的低氧环境也能运走更多氧，人便慢慢适应。而一氧化碳的危险也在于平衡：它与血红蛋白的结合远比氧气牢固，一旦占据座位就很难让位——这从平衡的角度堵死了氧气的运输线，所以哪怕空气里只有少量一氧化碳也可能致命。家里使用燃气热水器，保持通风不是一句客套话，是在保护你血液里的化学平衡。

31.9 这个模型什么时候会失灵

勒夏特列原理好用，但它是判断方向的工具，不是定量计算器。它能告诉你加压后氨会变多，告诉不了你具体多百分之几——要知道数字，必须像哈伯那样动用平衡常数去算。更麻烦的是，有些情况它会给出模糊甚至误导的答案：多种扰动同时施加时，“哪个方向算削弱扰动”可能说不清；对固体、纯液体参与的平衡，压强条件基本无效；若体系中同时存在好几个相互耦合的平衡（血液里就是这样），单独对某一个用勒夏特列，可能漏掉其他平衡的连锁反应。所以工程上从不靠口诀拍板，靠的是 K 的计算——本章末尾的挑战层会给你一个判断方向的定量办法。

平衡模型本身也有适用范围。第一，它描述的是**封闭体系**——物质不能进出的那种。敞口的汽水瓶永远到不了真正的平衡，因为气体分子跑掉就不回来了。第二，到达平衡需要时间：有些反应的平衡常数巨大，却慢得几万年也看不出动静（第 29 章），“最终会怎样”和“现在正怎样”是两本账。第三，也是最深刻的：**生命恰恰不靠平衡活着**。一个达到完全化学平衡的细胞就是死细胞——ATP 消耗殆尽、浓度梯度全部摊平、一切反应两头打平，意味着没有任何净的变化可被用来做功。活细胞维持的是一种不断吃进物质和能量、不断排出废物的**稳态**：看起来稳定，其实每一分子都在流动，像喷泉的水形而非池塘的水面。这条“远离平衡才有生命”的线索，会在第二册讲代谢时变成主角。

小心：这里有个常见误解

“反应达到平衡，就是反应停止了，两边物质一样多。”——一句话里两个错误，却是最流行的版本。

反“停止”的证据：把一小块食盐晶体投入一杯**已经饱和**的食盐水里，按“停止说”，什么都不会发生。但如果水里事先溶有带放射性的钠（科学家用的是示踪原子，性质与普通钠几乎一样，只是原子核能发出可探测的信号），过几天检测那块晶体，晶体里出

现了放射性。结论只有一个：杯底的晶体在**不断溶解**，溶液里的离子在**不断结晶**，两边速率相等，所以晶体的质量不变——但组成它的粒子已经换了一批。平衡是交换的平局，不是交换的终止。

反“一样多”的证据：本章通篇都是。平衡常数大于 10^{10} 的反应，平衡时反应物连亿分之一都剩不下；小于 10^{-10} 的反应，生成物连痕量都难凑齐。它们都可以好好地处在平衡状态——速率相等，数量悬殊。

31.10 回到那瓶汽水

现在兑现开场的三个答案。

第一，开瓶之前气体分子是不是“憋着等你开门”？不是。未开封的瓶子里，溶解与逸出早已打成平手：每秒都有二氧化碳分子冲出水面，也有同样多的分子被压回水里。它们不憋、不等，只是在动态交换中维持着高压下的平衡。你的瓶盖没有“挡住”什么意图，它只是维持了这个平衡存在的边界条件。

第二，敞口放一天为什么跑气？开瓶瞬间，液面上方的高压二氧化碳散入空气，上方浓度骤降，“上岸”这一侧的反应物几乎被清零。平衡被狠狠推了一把，体系只能朝削弱扰动的方向响应：水里的二氧化碳持续不断地逸出，试图重建两相之间该有的比例。可是瓶子敞着口，逸出的分子随风流散、一去不回——这是一个**开放体系**，真正的平衡永远建不起来，于是单向的净流失一直持续到水里溶解的气体降到与空气相称的极低水平。剩下的糖水不是“平衡了”，是放弃抵抗了。

第三，冰镇的更冲还是温热的更冲？实验已经告诉你：冷藏的那瓶水里锁住的气体更多。因为溶解过程放热，低温把平衡常数推高，同样的瓶内压强下，低温的水能“按住”更多二氧化碳。等你喝到嘴里，体温把汽水焐热，平衡又往回倒，气体在口腔里逸出——那一阵麻酥酥的刺激感，就是几十亿亿个分子集体“上岸”的声音。

31.11 继续深挖：水面之下还藏着反应

汽水的故事其实只讲了一半。溶进水里的二氧化碳并不都以“溶解的气体分子”身份待着，其中一小部分会跟水分子发生真正的化学反应，生成一种能给出质子的物质——碳酸。正是它让汽水尝起来微微发酸，也是它让雨水天然偏弱酸性、让石灰岩在千万年里被溶出溶洞和钟乳石。

“把质子递来递去”的可逆反应，是化学平衡最庞大、最重要的一个家族：它决定了你胃酸的强度、血液为什么不因一口醋就变酸、海洋吸收过量二氧化碳后贝壳为什么会变薄。这一家族有专门的名字和专门的记账尺度，值得我们用整整一章来拆解——那就是第 32 章，酸和碱的故事。

【深入挑战】想再往上走一层吗

勒夏特列原理的定量版本，其实只需一步：把“当前浓度”而不是“平衡浓度”代入平衡常数的表达式，得到的数叫**反应商** Q 。拿合成氨来说， $Q = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3}$ ，用此时此刻的实际浓度计算。

然后只做一次比大小：

- $Q < K$ ：生成物“欠账”，反应向**正方向**推进，直到 Q 追上 K ；
- $Q > K$ ：生成物“超支”，反应向**逆方向**退回；
- $Q = K$ ：平衡，宏观上不变。

勒夏特列说的每一条，都能翻译成这个比较：加反应物，分母变大、 Q 变小，于是正向走；移走生成物，分子变小、 Q 变小，也是正向走；压缩合成氨的体积，各浓度同倍数放大，但分母的总次方（ $1 + 3 = 4$ ）大于分子（2）， Q 照样变小——加压向右移，原来是指数的起作用。温度则单独行动：它直接改写 K 本身。掌握 Q 与 K 的比大小，你就把勒夏特列原理从口诀升级成了算法。跳过本节不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 画一幅“双箱图”：左右两个方框分别代表反应物和生成物，用若干小圆点表示分子，再画两条粗细不同的循环箭头表示正、逆反应的速率。要求画出一种“已达到平衡，但右边分子数远多于左边”的状态，并在图旁注明：这是人为的表示法，圆点大小和颜色不代表分子的真实样子。
- 想一想 2.** 一个体系已经达到平衡。某一时刻你突然加入大量反应物。请画一张速率—时间示意图：加入的瞬间，正反应速率和逆反应速率各自怎样跳变？随后两条线怎样重新汇合？（参考本章正文里的图，但要画出“扰动—恢复”的全过程。）
- 想一想 3.** 三个反应在同一温度下的平衡常数分别约为 10^{12} 、1、 10^{-8} 。不查任何资料，判断：哪个反应“几乎进行到底”，哪个“几乎不发生”，哪个平衡时两边势均力敌？再回答：给这三个反应都加上催化剂， K 会怎么变？
- 想一想 4.** 用平衡移动的语言重新解释：为什么打开的汽水在室温下比在冰箱里“跑气”更快？为什么猛摇汽水后开瓶会喷溅？（提示：摇晃改变了气液接触的机会，先想清楚它动的是速率还是平衡位置。）
- 想一想 5.** 初上高原的人呼吸急促，久居后逐渐适应。请画出“氧气—血红蛋白”这一可逆结合的物质流图：在肺、在组织各标出平衡偏向哪边；再解释“身体增加血红蛋白数量”相当于对平衡体系施加了哪种扰动。

想一想 6. 一位同学说：“给合成氨的平衡体系加压，平衡右移，说明加压让 K 变大了。”他错在哪里？请分别说清楚：加压改变了什么、没有改变什么；以及哪一类扰动才是唯一能改变 K 的。

第三十二章 酸和碱不只是酸味和滑腻

开场：先拿起一样东西

切一片柠檬，用舌尖碰一下——一股尖锐的酸味立刻让你眯起眼睛。再去做另一件事：洗手时故意多搓一会儿肥皂，注意手指之间那种滑溜溜、怎么冲都冲不干净的感觉。现在请你猜两件事。第一：酸味是柠檬的“味道”，还是你的舌头在报告某种微观事件？第二：肥皂水的滑腻是肥皂本身很滑，还是它正在对你的皮肤做什么手脚？还有一个更反常识的问题：把一块干冰（固态二氧化碳）放进水里，水会变酸；把氨水滴进水里，水会变“碱”——可干冰和氨气分子里，既没有盐酸那样的氢，也没有烧碱那样的氢氧根。它们凭什么？这一章结束时，你会看到“酸”和“碱”这三个字背后，其实是一场永不停歇的质子接力赛。先把你对柠檬和肥皂的猜想写下来。

32.1 酸写在舌头上，碱写在皮肤上

人类认识酸碱，是从身体开始的。醋、柠檬、酸梅、酸奶——凡是酸的，尝起来都酸。古人甚至给醋起了名字就叫“酸”（英语 acid 来自拉丁语“酸的”）。碱的认识稍微曲折一点：人们发现某些东西能洗掉油污、摸起来滑腻——草木灰泡的水、肥皂水、小苏打水。阿拉伯人把草木灰里的有效成分叫作 al-qaly，这就是英语 alkali（碱）的词根。

只靠舌头和手，人们积累了酸碱的第一批“档案”：

- 酸的溶液大多有酸味（注意：这只是生活经验，绝对不能用嘴去尝实验室里的任何东西，很多酸会烧伤口腔，很多酸的毒性跟酸味毫无关系）。
- 酸能让某些有颜色的植物汁变色：紫甘蓝汁、牵牛花汁遇酸变红。
- 酸滴在石灰石、贝壳、小苏打上会冒气泡（二氧化碳）。
- 碱的溶液摸起来滑腻，能去油污，也能让紫甘蓝汁变绿甚至变黄。
- 酸和碱混在一起，两边的“脾气”会互相抵消——醋倒进小苏打水里，嘶嘶冒完泡之后，既不酸也不滑了。

这些现象几百年里被反复使用：用酸洗金属、用草木灰制肥皂、用酸碱中和给胃“灭火”。但“档案”不等于理解。为什么所有的酸——盐酸、醋酸、柠檬酸、碳酸——尝起来都是同一种“酸”？它们的分子长得完全不同，凭什么给你同一种感觉？

要让不同的物质给出同一种感觉，最省事的解释是：它们在水里交出了同一种粒子。

32.2 第一个定义：它们在水里放出什么

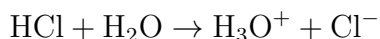
1880 年代，瑞典一位年轻的化学博士生盯上了这个猜想。先记住结论，故事待会儿讲：他的名字叫阿伦尼乌斯，他提出——

【原理桥梁】用一点数学看得更深

阿伦尼乌斯定义：酸是在水中能放出氢离子 H^+ 的物质；碱是在水中能放出氢氧根离子 OH^- 的物质。酸碱中和，就是 H^+ 和 OH^- 结合成水。

这个定义一下子解释了“为什么酸都是酸的”：盐酸、醋酸、柠檬酸在水里都会放出 H^+ ，你的味蕾对酸的感知，本质上就是在探测 H^+ 的浓度。它同样解释了“为什么中和会互相抵消”： H^+ 和 OH^- 一见面就抱成水分子，两边都“消失”了。

不过这里要立刻修正一个粒子层面的画面。水溶液里几乎不存在光着身子的 H^+ 。氢原子失去唯一的电子后，剩下的是一个**裸质子**——一个又小又带电的粒子，电场强得吓人。在第 23 章我们讲过，水分子是极性的，氧端带负电；于是裸质子一出现，立刻被周围水分子的氧端“抱住”，形成水合氢离子 H_3O^+ （它还会拖着更多水分子一起行动）。所以，更诚实的写法是：



习惯上大家图省事写成 H^+ ，你也经常会看到这样的简写。只要心里记着：酸溶液里真正巡游的“质子”，都是坐在水分子上的。

阿伦尼乌斯定义干净利落，但开场里的那个问题它答不上来：氨气 NH_3 溶于水，明明是碱性的，能中和酸、能让指示剂变色——可氨分子里连一个氧原子都没有，上哪儿放 OH^- ？还有：把氯化氢气体和氨气两瓶气体瓶口相对，它们会直接反应生成一股白烟（氯化铵 NH_4Cl 的微小颗粒）——整个过程没有水参与，按阿伦尼乌斯的说法，这连“酸碱反应”都算不上，可它看起来分明就是酸和碱在互相抵消。

定义太好用，又解释不了新事实，这正是理论该升级的信号。

科学家怎样知道

阿伦尼乌斯是怎么想到“离解”的？靠的不是尝味道，而是两组当时说不通的实验数据。

第一组是导电。纯水的导电性极差，但往水里加盐、加酸、加碱，导电性立刻变好。当时的解释是“通电才把分子拆成了带电碎片”。可阿伦尼乌斯注意到一个别扭之处：溶液的导电性随浓度变化的方式，不像是“通电拆出来的”，倒像是带电粒子本来就在水里，通不通电都在。

第二组更硬。前面在第 25 章讲过，溶液的凝固点下降、渗透压大小，只数粒子的“个数”。实验发现，1 mol 食盐溶进水里，凝固点下降的幅度差不多是 1 mol 糖的两倍；氯化钙 CaCl_2 更接近三倍。如果盐在水里还是“一整块一整块”的分子，凭什么数出两份、三份粒子？当时的权威化学家门捷列夫等人提出了替代解释：也许是溶质和水结合成了松散的“水合物”。争不出结果。

1884 年，阿伦尼乌斯在博士论文里提出一个大胆的统一答案：盐、酸、碱在水里**自己就拆成了带电的离子**，不需要通电。食盐变成 Na^+ 和 Cl^- 两份粒子，所以凝固点按两份算；盐酸变成 H^+ 和 Cl^- ，所以能导电、有酸味。评审教授们觉得这个没名气的年轻人异想天开，论文只给了勉强及格的低分。

但阿伦尼乌斯不服气，他把论文寄给欧洲多位化学家，得到了范特霍夫、奥斯特瓦尔德等人的支持。关键的后援来自物理：1895 年汤姆孙发现电子，人们明白了“带电的原子”并不荒唐——原子可以失去或得到电子。到 1903 年，当年那篇勉强及格的论文为阿伦尼乌斯赢得了诺贝尔化学奖。这个故事值得记住的不是反转打脸，而是方法：他手里没有显微镜能看到离子，他靠的是**几个彼此独立的现象指向同一个解释**——导电、凝固点、酸味、中和，都要“溶液里预先存在离子”才讲得通。当好几条证据链都指向同一个看不见的粒子时，我们就敢给它发身份证。

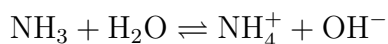
32.3 更宽的定义：质子换手

修补阿伦尼乌斯定义的工作，1923 年由丹麦人布朗斯特和英国人劳里各自独立完成。他们的想法是：别盯着“放出什么离子”，盯**质子本身**的去向。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

布朗斯特定义：酸是**给出质子** (H^+) 的物质，碱是**接受质子**的物质。酸碱反应的本质是质子从一个粒子转移到另一个粒子，不要求在水里进行。

用这个定义再看氨水，一切就顺了。氨分子自己不放 OH^- ，它从水分子那里**抢**一个质子：



氨是碱（接受质子），水在这里充当了酸（给出质子），被抢得只剩半个身子的水分子就变成了 OH^- 。注意箭头是可逆的——这是第 31 章讲过的动态平衡：绝大多数氨分子抢到质子后，铵根 NH_4^+ 又会把质子还回去，溶液里任意时刻只有一小部分是 NH_4^+ 和 OH^- 。这就是为什么氨水是“温和”的碱。

布朗斯特定义还顺手揭开了水的双面性格。遇到盐酸，水接受质子变成 H_3O^+ ，水当碱；遇到氨，水给出质子变成 OH^- ，水当酸。水又酸又碱，取决于对手是谁。甚至水分子之间也会互相递质子：一个水分子把质子塞给邻居，自己变成 OH^- ，邻居变成 H_3O^+ ——这叫水的自耦电离。纯水里每时每刻都有大约十亿分之几个水分子处于“拆了”的状态。这个数字小到可以忽略吗？恰恰相反，本章后半部分的 pH 全部建立在它头上。

还有一个更漂亮的推论。质子给出者交出质子后，剩下的部分随时可以把质子抢回来——所以每一种酸的身后都站着一个碱；碱拿到质子后也能再给出去——每一种碱的身后都站着一个酸。这样配成的一对，叫**共轭酸碱对**：醋酸的共轭碱是醋酸根，铵根的共轭碱是氨。酸越强，给出的质子越难要回来，它的共轭碱就越弱——像一场越打越弱的回音。

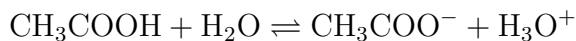
而开场提到的干冰，答案也浮出水面： CO_2 本身不给质子，但它先和水反应生成碳酸 H_2CO_3 ，碳酸再给质子。这条路径—— CO_2 溶进水里变酸——听着像化学课堂 trivia，其实正决定着海洋和血液的命运，本章后面会回来细讲。

最后，给看得更远的人一句话：还有第三个、最宽的定义——**路易斯定义**：酸是接受一对电子的粒子，碱是给出一对电子的粒子。它把布朗斯特定义整个装了进去（氨把孤对电子递给质子，就是路易斯碱），还能解释那些根本没有质子参与的反应，比如金属离子被一群水分子或氨分子团团围住形成配离子。那是第 35 章“配位”的主场，这里只立个路牌：三任定义，一任比一任宽，但不是后者推翻前者，而是像地图越画越大——在溶液里谈酸碱，布朗斯特的“质子换手”仍然是最称手的工具。

32.4 强和浓，是两回事

接下来是两个被混用了一辈子的词。请先记住红线：“强弱”说的是性格，“浓稀”说的是数量，这是两组完全独立的概念。

酸有强弱，说的是它在水里交质子交得**彻不彻底**。盐酸是强酸： HCl 分子进了水，几乎全部拆成 H_3O^+ 和 Cl^- ，一个不留。醋酸是弱酸： CH_3COOH 分了水之后，只有百分之一左右的分子交出质子，其余百分之九十九保持原样，反应是个停在半路的平衡：



浓稀说的完全是另一件事：一升水里你**放了多少**酸。10 mol 醋酸溶进一升水，是浓

醋酸；0.0001 mol 盐酸溶进一升水，是稀盐酸。于是四种组合都存在，而且生活中全都能见到：

	浓（溶质多）	稀（溶质少）
强（电离彻底）	浓硫酸、浓盐酸（实验室试剂瓶）	胃里的盐酸（约 0.03 mol L^{-1} ）
弱（电离不彻底）	冰醋酸（食醋的浓缩老祖宗）	白醋（约 5% 的醋酸水溶液）

混淆这两组概念会出真危险。有人听说醋酸是“弱酸”，就以为冰醋酸很安全——错了，冰醋酸是浓的弱酸，照样能烧伤皮肤；“弱”只说明它的质子交得不痛快，可架不住它量大。反过来，极稀的盐酸是强酸，却已经淡到可以存在于你的胃里。弱不等于温和，强不等于危险，危险的是**具体浓度下的总量**——这和第 1 章“剂量决定毒性”是同一条原则。

顺便提醒一条实验室铁律，以后遇到别忘：稀释浓硫酸时，永远把酸缓缓倒入水中并搅拌，绝不能反过来。浓硫酸遇水放出大量的热（第 27 章的能量账），水倒进酸里会在表面沸腾飞溅，把滚烫的酸甩到你脸上。

小心：这里有个常见误解

“pH 小于 7 的东西会腐蚀，碰不得；碱性东西温和，滑滑的很安全。”——两个半句都错。前半句的反例：你的胃液 pH 约 1.5，可乐 pH 约 2.5，都在你体内或被你喝下去。后半句更危险：强碱的腐蚀性常常比强酸更阴险。酸烧伤立刻刺痛，你会马上躲开；而强碱（比如疏通下水道的烧碱溶液）破坏皮肤时**不太疼**——那种滑腻感，其实是碱在把你皮肤表层的油脂分解成肥皂（这个过程就叫“皂化”），等你察觉不对，伤害已经做下了。所以通渠剂、烤箱清洁剂这类强碱用品，务必戴手套，而且绝对不能滑腻感去“鉴别”任何化学品。判断酸碱性靠指示剂和 pH 计，不靠皮肤和舌头。

32.5 用对数给质子记账

现在来给酸度定量。溶液里 H^+ （记住，其实是 H_3O^+ ）的浓度范围大得吓人：浓盐酸里可达每升约 10 mol，浓烧碱溶液里低到每升 10^{-15} mol ——跨越 16 个数量级。在横跨万亿倍的尺度上记账，最顺手的工具是对数：不看数字本身，只看 10 的指数。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$$

其中 $[\text{H}^+]$ 是每升溶液中氢离子的摩尔数（严格说是“活度”，见本章挑战层）。pH 每差 1，氢离子浓度差 10 倍；每差 2，差 100 倍。浓度越高，pH 反而越低——因为前

面有个负号。

拿尺子量一量身边的世界：柠檬汁 pH 约 2.4，可乐约 2.5，白醋约 2.9，牛奶约 6.5，纯水（25℃）7.0，血液 7.4，肥皂水约 10，通渠剂可达 13 以上。

来做一个数量级估算，感受一下对数尺度的夸张。胃酸的 pH 约 1.5，血液的 pH 约 7.4，相差 5.9 个单位。氢离子浓度差 $10^{5.9}$ 倍，约等于 80 万倍——**你的胃里每升液体中的氢离子，是血液里的将近一百万倍**。这两种液体同处一个身体，只隔着一层胃壁。胃壁凭什么不被自己消化？靠黏液和快速更新的上皮细胞筑起防线；防线一旦失守，就是胃溃疡。再看另一个方向：海水 pH 从工业革命前的约 8.2 降到今天的约 8.1，只降了 0.1——但换算回来，氢离子浓度升高了约 26% ($10^{0.1} \approx 1.26$)。在对数尺度上，0.1 不是小数目。这 0.1 的账，后面要算到海洋头上。

32.6 pH 7 不是宇宙的常数

几乎每个初中生都背过：“pH 等于 7 是中性。”请把这句话改掉——**它只在 25℃ 附近成立，不是普适定律**。

回到中性的真正定义：中性不是“pH 等于某个数”，而是 $[H^+] = [OH^-]$ ，氢离子和氢氧根一样多。纯水永远自带这个平衡：水分子互相递质子，生成一对 H_3O^+ 和 OH^- ，两者浓度相等——**所以任何温度下的纯水都是中性的**，这一点没有例外。

但“相等”的那个数值，随温度漂移。在第 31 章我们学过：平衡会朝着抵消外界改变的方向移动。水分子的自耦电离是吸热过程（把一个水分子拆成两个离子要付能量），于是升温时平衡向电离方向挪， H^+ 和 OH^- 同时变多。定量地说：25℃ 时纯水的 $[H^+] = 10^{-7}$ mol/L，恰好 pH 7.0；升温到 100℃， $[H^+]$ 涨到约 $10^{-6.1}$ mol/L，中性点变成 pH 约 6.1；降温到 0℃，中性点退到 pH 约 7.5。

所以一杯 100℃ 的纯水，pH 是 6.1，它依然中性——因为 H^+ 和 OH^- 还是一样多。反过来，如果在 100℃ 时把溶液调到 pH 恰好 7.0，它其实是**碱性**的：氢离子比这个温度下的中性值少，说明氢氧根更多。背“7 等于中性”，等于把温度计上的一个刻度当成物理定律。真正不变的规律是：中性由两种离子的相对多少定义，而 pH 只是 H^+ 这一边的读数。

动手试一试

紫甘蓝：你家厨房里的 pH 计

材料：紫甘蓝（紫包菜）几片叶子、热水、五个透明杯子、白醋、小苏打水、肥皂水、雪碧（或其他无色碳酸饮料）、纯净水。请一位成年人协助倒热水。

步骤：

1. 紫甘蓝叶撕碎，用热水浸泡十分钟，得到深紫色的汁，放凉。紫色来自一类叫花青素的分子，它的结构会随抓住几个质子而改变，颜色随之改变。
2. 五个杯子各倒一点甘蓝汁，分别加入少量白醋、小苏打水、肥皂水、雪碧、纯净水。
3. 记录颜色，按“红—紫—蓝—绿—黄”的顺序排队。

观察点：白醋杯应偏红，雪碧杯偏粉红，纯净水保持紫色，小苏打水偏蓝绿，肥皂水偏绿。同一份指示剂给出五种颜色，说明这五种液体的 H^+ 浓度按数量级排列——你刚刚用肉眼做了一次对数测量。

安全提示：本实验所有材料都是食品或日用品，安全；但实验后的液体一律倒掉不喝（实验器皿不是餐具），热水防烫。想升级的话，可以试试牵牛花汁、紫薯水、红茶（加柠檬会变色）。

32.7 中和、缓冲与滴定：三样称手的工具

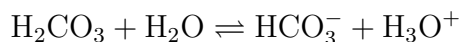
酸碱知识落到地面上，主要靠三件工具。

中和最直白： H_3O^+ 和 OH^- 相遇生成水，同时放热——把等量的稀盐酸和稀烧碱溶液混合，温度会明显升高，这是第 27 章能量账里经典的一笔：



胃酸过多时吃的抗酸药就是中和的应用：碳酸氢钠、碳酸钙、氢氧化铝 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 各显神通，用碱性把多余的 H^+ 按回去。注意剂量原则：偶尔烧心用一点无妨，长期依赖抗酸药会掩盖真正的病因，还可能打乱胃的酸碱节律——这类问题交给医生，别自己当自己的药剂师。

缓冲液更精妙。中和是“来多少灭多少”，缓冲是“不管来多少，都尽量不动声色”。以你血液里的碳酸—碳酸氢根缓冲对为例，它是一对共轭酸碱联手值班：



外来酸闯进血液， HCO_3^- 把它接住变成碳酸；外来碱闯进来，碳酸给出质子把它中和。按第 31 章的勒夏特列原理，这个平衡左右腾挪，把血液的 pH 死死按在 7.35~7.45 之间。你的细胞只能在这个窄到 0.1 的窗口里正常工作——酶的形状、离子的电荷全都对酸碱度敏感。血液 pH 跌到 7.2 以下或升到 7.6 以上会危及生命。顺便说，碳酸还有一条出路：分解成 CO_2 从肺里呼出去。所以呼吸深浅也参与调节酸碱——憋气一分钟，血液会轻微变酸，因为你囤住了 CO_2 。呼吸系统和缓冲系统是一套组合拳，这个伏笔我们先

埋在这里。

滴定是化学侦探的定量手艺。想知道一瓶醋里到底有多少醋酸？往醋里滴加浓度已知的烧碱溶液，同时用指示剂（或 pH 计）监视。酚酞在酸里无色、pH 超过约 8.2 变粉红——粉红刚冒头的那一刻，说明酸恰好被一滴不多一滴不少地中和完。记下用掉的碱液体积，按反应式 1:1 的比例一算，醋酸的总量就出来了。滴定的精髓是用精确的体积和已知的浓度，反推未知的量，这套“按反应比例记账”的思路，到第 35 章还会扩展成更全面的化学侦探术。

32.8 牙齿、海洋和血液：三笔没算完的账

把 pH 的眼光带出教室，有三笔账正在你身边发生。

第一笔在你的嘴里。牙釉质的主要成分是羟基磷灰石——一种含钙、磷酸根和氢氧根的矿物。酸能溶解它：当口腔 pH 降到约 5.5 以下，釉质开始脱矿。口腔里的细菌把糖发酵成酸，所以真正伤牙的不是糖本身，而是糖喂出来的酸；可乐更惨，它自带 pH 2.5 还附赠糖。好在唾液本身是缓冲液，能把 pH 拉回安全线，氟化物还能帮釉质重新矿化。频繁地小口慢喝碳酸饮料，等于让牙齿整天泡在酸浴里——伤害取决于接触的总剂量，又一次回到剂量原则。

第二笔在整个海洋。大气里的 CO_2 不断溶进海水，走的就是本章开场干冰那条路：先生成碳酸，再给出质子。工业革命以来，人类烧掉的化石燃料让大气 CO_2 多了约一半，海水表层 pH 相应从约 8.2 滑到 8.1——前面算过，这是氢离子浓度上涨约 26%。麻烦在于，珊瑚和贝类用碳酸钙 CaCO_3 盖房子，而多出来的 H^+ 会抢走碳酸根 CO_3^{2-} （变成 HCO_3^- ），等于把建筑工地的砖先抽走了一批。这就是“海洋酸化”：海洋不会真的变成“酸”（pH 仍在 8 以上），但只要朝酸的方向滑，靠碳酸钙生存的生命就要多付成本。

第三笔在你的血管里，而且永不结账。你每跑一步，肌肉都在产生乳酸和 CO_2 ；血液缓冲对、肺、肾三班倒，把 pH 钉在 7.4 附近。这套系统调的是第 31 章的化学平衡，守的是第 32 章的酸碱，到了第二册讲代谢时，你还会看到它怎样被写进生命的操作系统。

32.9 回到柠檬和肥皂

现在兑现开场的承诺。

柠檬的酸味，是果肉细胞里储存的柠檬酸在水中给出质子、 H_3O^+ 撞上你舌头上感受器的结果。你的舌头不是在“品尝柠檬”，而是在做 pH 测量——这套传感器古老到所有脊椎动物都在用，因为“体液酸碱度”对一切生命都是生死攸关的读数。顺带解开一个小谜团：为什么柠檬酸是一种弱酸，柠檬却酸得这么冲？因为它浓——柠檬汁的 pH 低到 2.4，靠的是量大，又一次印证强弱与浓稀无关。

肥皂的滑腻则是双重戏法。肥皂本身是油脂加碱皂化出来的脂肪酸盐，它的分子一头亲水一头亲油（第 22 章的分子间作用力在这里重逢），能拆散油污；而你摸肥皂水时觉得皮肤变滑，部分原因是残余的碱性真的在把你皮肤表面的油脂现场再皂化一遍——你摸到的滑，有一小部分是你自己的油脂变成的肥皂。这就是为什么用完强碱性的清洁剂，手会干涩发紧：皮脂被洗劫一空。滑腻不是肥皂的性格，是碱在你皮肤上开工的声音。

32.10 质子会换手，电子也会

回头看这一章，我们其实只讲了一种动作：一个带正电的粒子（质子）从一个分子手里转到另一个分子手里。酸是给出者，碱是接受者，中和是物归原主，缓冲是随时待命的接力队。

但化学里会“换手”的不止质子。还有另一种更贵重、更危险的粒子也在分子之间不停转移——电子。铁生锈，是铁把电子转给了氧；电池放电，是电子被迫绕路走了一圈外电路；你呼吸、吃饭、烧掉一块糖，归根到底都是电子从一种物质流向另一种物质。质子的转移定义了酸碱，电子的转移将定义下一章的主角：氧化还原。

【深入挑战】想再往上走一层吗

（跳过不影响主线）pH 定义里的方括号，严格说不是浓度而是**活度**——粒子在拥挤溶液里的“有效浓度”。在稀溶液里活度约等于浓度，所以中学阶段直接用浓度不会出错；但在浓溶液或海水这种“离子汤”里，离子互相牵制，活度明显小于浓度，这正是精确测海水 pH 要用特殊电极和校正曲线的原因之一。

再来推一遍中性点随温度的漂移。定义水的离子积 $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$ 。实验测得：0℃ 时 $K_w \approx 1.1 \times 10^{-15}$ ，25℃ 时 $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ ，100℃ 时 $K_w \approx 5.1 \times 10^{-13}$ 。纯水中两者相等，所以 $[\text{H}^+] = \sqrt{K_w}$ 。代入 100℃： $[\text{H}^+] \approx 7.1 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ ， $\text{pH} = 7 - \lg 7.1 \approx 6.14$ ；代入 0℃： $\text{pH} \approx 7.48$ 。三个温度，三个“中性 pH”——而水在三个温度下都严格中性。 K_w 随温度上升，正是因为电离吸热、平衡正向移动；这不是背出来的表格，是勒夏特列原理的一次定量胜利。

练一练

想一想 1. 画粒子图：各画一个烧杯，分别表示浓盐酸和浓醋酸（假设两份溶液里溶质分子总数相同）。用圆圈表示未电离的分子，用成对的带电荷小球表示离子，画出两杯溶液里粒子种类的差别。图旁注明：图中粒子大小和数量比例是示意，不代表真实比例。

想一想 2. 有人把 0.1 mol 盐酸和 0.1 mol 醋酸分别溶进 1 L 水里。两份溶液的浓度谁大？酸

性强弱谁大？和足量小苏打反应，最终放出的 CO_2 谁多？（提示：最后一问想想勒夏特列原理——弱酸不断被消耗，平衡会怎么走。）

- 想一想 3.** 雨水的“正常”pH 约 5.6，并不是 7。用本章和上一节的内容解释：即使完全没有污染，雨水为什么也是弱酸性的？pH 5.6 的雨水，氢离子浓度是纯水（25 °C）的多少倍？
- 想一想 4.** 一杯纯水从 25 °C 加热到 80 °C。它的 pH 会上升、下降还是不变？它变成酸性了吗？用 $[\text{H}^+]$ 与 $[\text{OH}^-]$ 的关系说明你的答案，并指出“pH 7 为中性”这个说法在哪个环节出了错。
- 想一想 5.** 画物质流图：某人剧烈呕吐，丢失大量胃酸（盐酸）。用箭头和共轭酸碱对的知识，预测他的血液 pH 会向哪个方向偏移，血液的碳酸缓冲对会往哪边移动来“救火”？（提示：这是真实的临床问题，叫代谢性碱中毒；图里至少出现 H_2CO_3 、 HCO_3^- 和 CO_2 三个角色。）

第三十三章 电子转移推动的反应

开场：先拿起一样东西

找一枚生了锈的铁钉——阳台上、旧自行车上、小区健身器材的螺丝上，多半都有。把它和一枚新钉子放在一起掂一掂、看一看：旧的表面裹着一层红棕色的、疏松的壳，新的则是灰亮光滑的金属。

现在请你猜三个问题。第一：铁变成铁锈，是变重了还是变轻了？很多人凭直觉说“烂掉了，当然变轻”。第二：这层红棕色的壳，是铁“变质”出来的，还是从外面“贴上去”的？第三：苹果切开后放一会儿，切面会变成黄褐色；切开的土豆也是。一件发生在金属上、一件发生在水果上，它们之间有没有关系？

先写下你的猜测。这一章结束时你会发现：生锈、苹果变褐、火柴燃烧、漂白剂褪色、你此刻的呼吸——这些看似毫不相干的事，在粒子层面是同一种戏码：**电子从一个原子手里，转到了另一个原子手里。**

33.1 看得见的“变脸”

先做纯观察，不急着解释。把下面几件事摆在一起看：

- 铁钉在潮湿的空气中，几天就冒出红棕色的锈斑；放在干燥处或涂了油，就锈得很慢。
- 一根火柴划过磷面，“嚓”地燃起明亮的火焰，烧完只剩一小截黑色炭棍，冒出白烟。
- 切开的苹果，切面朝空气放半小时，从白变成黄褐；泡进盐水或柠檬汁里，变色就慢得多。
- 沾了蓝黑墨水的白布，滴上稀释的漂白剂，颜色眼看着褪去。
- 把一根光亮的铜丝插进硝酸银溶液（实验室演示），铜丝表面慢慢“长”出一层银白色的绒毛，溶液则从无色渐渐变蓝。

五件事，五种颜色变化，看起来风马牛不相及。但它们有一个共同的嫌疑犯：**氧或者电子**。铁锈里有氧，燃烧要氧气，苹果变褐要接触空气……那铜丝“长银”呢？溶液里

并没有氧气参与。还有火柴烧完——如果称一称，生成的烟和灰加起来比原来的火柴棍更重。多出来的质量从哪来的？

1770 年代的化学家们就卡在这个问题上。卡住他们的，是一个听起来很合理的旧理论，我们留到证据故事里去讲。先自己把镜头推进到粒子层。

33.2 镜头推进：是电子换了主人

回忆第 9 章的图景：原子核外住着电子，最外层电子决定元素的脾气。第 12 章讲过，钠这类金属最外层电子“待得不稳”，容易脱手；第 13 章讲过，氯这类卤素“见电子就抢”。第 18 章则讲过它们交接电子之后的事：钠变成带正电的钠离子，氯变成带负电的氯离子，靠静电吸引抱成食盐。

现在把这个画面搬到燃烧的镁条上。镁在空气中剧烈燃烧，发出耀眼的白光（烟花和闪光灯里就有它），生成白色粉末氧化镁。粒子层面发生了两件事：每个镁原子交出 2 个电子，每个氧原子收下 2 个电子，然后带电的它们抱在一起。镁和氧谁也没有“变质”成别的元素——质子数都没动——只是**电子换了主人**。

再看铜丝和硝酸银。溶液里的银离子 Ag^+ 碰到铜原子，会从铜身上“收走”1 个电子，自己变回中性的银原子，沉积在铜丝表面——这就是那层银白色绒毛。而失去电子的铜变成 Cu^{2+} 离开表面进入溶液，把溶液染成蓝色。注意：整个过程**没有氧参加**，可它和镁燃烧是同一类反应——都有电子的转移。

于是化学家给了这类反应一个统一的名字：**氧化还原反应**。判断标准只有一条：

- 一个粒子**失去**电子，就说它被**氧化**了；
- 一个粒子**得到**电子，就说它被**还原**了。

这个名字起得其实很不幸。”氧化”两个字来自氧气的”氧”，因为氧气是历史上第一个被认出来的”抢电子高手”，于是人们用它的名字命名了整类反应。但名字只是历史的化石。铜被银离子氧化，没有氧；氢气在氯气里安静地燃烧生成氯化氢 HCl ，没有氧，照样是氧化还原——氢失了电子，氯得了电子。**氧化还原不等于得氧失氧**，这是本章的第一条红线。判断时要盯住的是电子的去向，不是氧的出没。

还有一条记账纪律：电子不会凭空消失，也不会无家可归地飘在溶液里。一个反应里，某处失去的电子总数，必然等于另一处得到的电子总数。氧化和还原永远是**成对发生**的，像一枚硬币的两面——所以”氧化”和”还原”从来不能单独说一个物质”被氧化了”就完事，必须同时问：谁被还原了？

由此引出两个常听到的称呼：把电子**给出去**、让别人被还原的那位，叫**还原剂**；把电子**收下来**、让别人被氧化的那位，叫**氧化剂**。镁燃烧中，镁是还原剂（自己被氧化），氧气是氧化剂（自己被还原）。听着有点绕？记住一个画面就好：**剂**是”动手的那个人”，它

的名字说的是它对**别人**做的事，而它自己遭遇的恰好相反。氧气天天把别的物质氧化，所以它叫氧化剂。

拿你划过的那根火柴把这两个角色认一遍。火柴头里藏着氧化剂氯酸钾 KClO_3 （一个囤积了大量氧的“电子买家”），还有还原剂硫和磷的化合物；火柴盒侧面的红磷涂层则是另一份还原剂。划火柴的那一下，摩擦生热提供了第 29 章讲的活化能，把反应推过能量山头——接下来氧化剂和还原剂之间电子大搬家，放出的热自己维持火焰。一个小小的火柴头，就是一个包装好的、等你触发的氧化还原反应。安全火柴把氧化剂和一部分还原剂分放在两头（火柴头和盒边磷面），正是利用“反应需要双方碰面”这条规则来防火——氧化还原的知识，就这样藏在“为什么要划一下才着”这件小事里。

33.3 给电子记账：氧化数

电子转移说起来清楚，真到复杂分子里就麻烦了。高锰酸钾 KMnO_4 里的锰、硫酸 H_2SO_4 里的硫，电子在共价键里是“共享”的（第 19 章），并没有整颗电子真的搬家，这账怎么算？

化学家的办法是引入一套记账工具：**氧化数**（也叫氧化态）。规则的核心思想是“假装清算”——把每一根共价键里的共享电子，全部判给电负性更大（抢电子能力更强，见第 11 章）的那个原子，然后数一数每个原子“名下”的电子比中性时多了还是少了几个，多几个记负几，少几个记正几。几条常用记账规则：

- 单质里原子的氧化数是 0：Fe、 O_2 、Cu 都算 0。
- 单原子离子的氧化数就是它的电荷： Na^+ 是 +1， Cl^- 是 -1。
- 化合物里，氧通常算 -2（过氧化物等例外），氢通常算 +1（金属氢化物例外）。
- 一个中性分子里所有原子的氧化数加起来等于 0；一个离子里加起来等于它的电荷。

拿高锰酸钾算一笔：钾是 +1，四个氧各 -2 共 -8，总和要为 0，锰只能是 +7。再算呼吸作用的主角葡萄糖燃烧： $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 里氢 +1、氧 -2，六个碳加起来必须是 $0 - (+12) - (-12) = 0$ ，平均每个碳是 0；烧完变成 CO_2 ，碳变成 +4。每个碳“亏”了 4 个电子——葡萄糖被氧化了，这正是你的身体从糖里取能量的方式（第 52、53 章细讲）。

现在说本章的第二条红线：**氧化数是记账工具，不是贴在原子上、可以直接测量的小标签**。 MnO_4^- 里的锰并不是真的带着 +7 的电荷——那会是 7 颗电子的彻底搬家，实际上锰和氧之间的电子是共享的，只是分账时多判给了氧。真实的电荷分布要靠量子力学计算和精密的实验（比如 X 射线光谱）去逼近，往往是不漂亮的分数。氧化数的价值不在于“真实”，而在于**好用**：它让电子账一目了然，谁升谁降、升降多少，一眼看穿，配方程式时尤其顺手。把它当成复式记账法里的科目编号，而不是保险柜里的现金，你就用对了它。

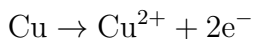
用氧化数的语言重说前面的定义，就不再依赖“电子真的搬没搬家”：氧化数升高 = 被氧化，氧化数降低 = 被还原。碳从 0 升到 +4，锰从 +7 降到 +2（高锰酸钾褪色实验里），账就这样记。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

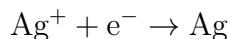
一枚铁钉生锈，要转移多少个电子？取一枚约 5 g 的铁钉，铁的摩尔质量约 56 g/mol，所以它含约 $5/56 \approx 0.09$ mol 铁原子。铁锈的主要成分里铁是 +3 价，即每个铁原子交出约 3 个电子。那么整枚钉子锈透，共交出约 0.27 mol 电子，乘以 $6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ，约 1.6×10^{23} 个电子——一千六百亿亿个电子，从铁原子的手里，一个一个搬到了氧原子的手里。而你家厨房里每小时从煤气（或空气与食物）里搬走的电子，也是这样的天文数字。化学变化听起来温和，账面上的电子流却从来汹涌。

33.4 拆开两半看：半反应与电子守恒

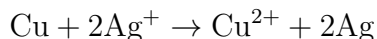
账要记平，最好的办法是把氧化和还原拆成两个半反应来写。还看铜丝和硝酸银。铜这边：



银那边：



铜每交出 2 个电子，需要 2 个银离子来接。于是把第二个半反应整体乘以 2，再相加，电子正好抵消：



这就是半反应法。它的纪律只有一条：**电子守恒**——左边交出的电子数，必须等于右边收下的电子数。配上第 26 章学过的原子守恒，再检查电荷两边相等，一个氧化还原方程式就配平了，而且你清楚地知道每一颗电子从谁手里到了谁手里，而不是靠“试数字”碰运气。

半反应法还有个隐藏的好处，先在这里埋一句话：既然两个半反应可以分开写，它们能不能在空间上也分开——让铜在这头失电子，银离子在那头得电子，电子绕一段**外电路**走过去？能。那就不是烧杯里的反应了，那是电池。第 34 章整章讲这件事。

33.5 一场被天平终结的争论

科学家怎样知道

18 世纪流行的燃烧理论叫“燃素说”：可燃物里含有一种叫“燃素”的东西，燃烧就是燃素逃进空气。这个理论能解释火焰和烟，看起来挺顺。但它有一个越来越扎眼的麻烦：金属烧过之后剩下的“烧渣”（今天叫氧化物）**比原来的金属更重**。逃掉了东西，怎么反而变重了？燃素说的支持者只好打补丁：燃素具有“负的重量”。一个理论开始靠“负重量”这种东西续命，离出事就不远了。

1770 年代，法国化学家拉瓦锡把天平请到了舞台中央。他把锡和铅放在密封容器里加热，称总质量——不变；打开容器，空气涌进去，再称——增加的质量恰好等于金属变成烧渣所增加的质量。他又设法把汞的烧渣加热分解，收集到一种气体，质量对得上，而且蜡烛在这种气体里烧得格外旺。他给这种气体起名“氧”。结论干净利落：燃烧不是放出燃素，而是物质**与氧结合**，增加的质量来自空气。密封容器里反应前后总质量不变——这正是第 26 章质量守恒定律最经典的实验来源之一。

值得多说一句的是，这种气体拉瓦锡并不是第一个制出来的人。英国的普利斯特里和瑞典的舍勒都更早得到了氧气，普利斯特里甚至发现蜡烛在这种气体里烧得特别亮、老鼠在里面活得特别精神——但他用燃素说的框架去解释，管它叫“脱燃素空气”：不是它帮助了燃烧，而是它“特别能吸收燃素”。同样的实验现象，装进不同的理论框架，就讲出完全不同的故事。这个对比是科学史上最好的课之一：**实验数据不自带解释**，看到什么很重要，用什么概念去整理看到的，同样重要。

故事到这里只讲了一半。拉瓦锡回答了“质量从哪来”，却没回答“结合的本质是什么”——他不可能回答，因为电子还要再等一百多年（1897 年）才被发现。20 世纪，当电子转移的图景建立起来，化学家回头一看：氧之所以在燃烧中唱主角，只是因为它抢电子的本领高；燃烧、生锈、呼吸的共同本质是电子转移。于是“氧化”这个词从“和氧结合”被**重新定义**为“失去电子”。科学概念就是这样：词留下来了，含义换掉了。这也提醒我们，学一个科学名词，要追的是它今天指什么，而不是它字面上像什么。

动手试一试

铁钉为什么会锈：三组对照

材料：三枚干净无锈的铁钉（用砂纸打磨光亮）、三个透明杯子、自来水、食盐、食用油、干燥剂（零食袋里的小包即可）、保鲜膜。

步骤：杯 1 装半杯自来水，放入铁钉，敞口放置——钉子一半泡在水里一半接触空气。杯 2 装同样多的水，加一勺盐搅溶，放入铁钉。杯 3 不放水，放铁钉和两包干燥剂，杯口用保鲜膜封紧。如果家里有食用油，可以再加一杯 4：水面上倒一层油封住水面再放钉子，试试“有水没空气”会怎样。

观察点：三天内每天看一次，记录哪个杯子里先出现红棕色锈斑、锈长在哪里（水面

线附近？还是杯底？）。

预期与思考：杯 2 通常锈得最快，杯 3 几乎不锈。这说明铁生锈**同时需要水和氧气**，盐会大大加速它——电子在盐水里“跑路”更顺畅。想一想：为什么杯 1 里水面线附近锈得最重？（提示：那里氧气和水同时最充足。）

安全提示：实验本身安全，但用过的铁钉边缘可能锋利，处理时垫纸拿取；打完砂纸的碎屑及时清理，别弄到眼睛里。

33.6 这套记账本在哪里会算错账

氧化数好用，但请记住它“假装清算”的本质，三种情况下它会露出马脚。

第一，它给出的常常不是真实电荷。 CO_2 里的碳记作 +4，但它并不带 +4 的电荷——真实的电荷偏移要小得多，而且连续分布在原子和键上。拿氧化数去算真实的静电作用力，会算出笑话。

第二，有些分子里平均氧化数会是分数。四氧化三铁 Fe_3O_4 里铁的平均氧化数是 +8/3。没有“三分之八价”的原子，真相是这个晶体里住着两种铁：一部分 +2、一部分 +3，平均成了分数。账本给的是平均数，货架上其实有两种商品。

第三，判断“是不是氧化还原”要逐元素看账，不能凭感觉。碳酸钙分解成氧化钙和二氧化碳，看起来“大变样”，可每个元素的氧化数都没动——没有电子转移，它不是氧化还原。反过来，酸碱中和（第 32 章）也不是氧化还原：质子转移了，电子没转移。化学把反应分成“电子转移推动的”和“不转移电子的”两大类，这个分法比“有没有氧气”“有没有火焰”可靠得多。

小心：这里有个常见误解

“氧化反应就是物质和氧气发生的反应。”——这是“氧化”这个倒霉名字制造的最大误解。反例随手就有：氢气在氯气中燃烧，生成氯化氢，全程没有氧，氢照样被氧化（氧化数 0 升到 +1）；铜丝插进硝酸银溶液，铜被氧化成 Cu^{2+} ，氧根本没露面；你体内的铁离子在 +2 和 +3 之间转换，也不必有氧气直接参与。判断的唯一标准是电子（或氧化数）：失电子、氧化数升高，就是被氧化。氧气只是众多“电子买家”里最出名的一个。顺带一提，它的反向误解也存在：“还原”不是“变回原来的东西”，而是**得到电子**——铁矿石被还原成铁，得到电子的是铁离子，“还”掉的其实是氧。

33.7 回到那枚铁钉

现在回答开场的三个问题。

第一，铁锈比原来的铁**更重**——多出来的是从空气里结合的氧。铁钉整体看起来变轻，

只是因为锈壳疏松剥落、掉渣了；如果把掉下的渣都收集起来称，账是平的，而且是增加的。拉瓦锡的天平早在两百多年前就称出了这个结论。

第二，红棕色的壳不是铁“变质”，也不是外面贴的灰。它是铁原子失去电子变成铁离子、再与氧和水结合生成的水合氧化铁。铁元素还在，只是电子状态变了，邻居换了——就像第 10 章说的，同一张“身份证”，不同的角色。

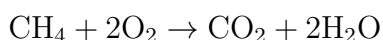
第三，苹果和铁钉，是同一出戏。苹果切面里的酚类物质遇到空气中的氧，在细胞释放出的酶（第 49 章）的帮助下被氧化，生成黄褐色的产物——你看到的是一场缓慢的、被酶加速的氧化。泡盐水、滴柠檬汁之所以管用，是因为它们干扰了酶的工作或改变了环境酸度，让这场氧化减速。铁生锈也是氧化，但没有酶帮忙，慢得本分。燃烧是快到发光的氧化，生锈和苹果变褐是慢到几乎看不见的氧化，而你的呼吸——下面就要讲——是被生命**精确控制了速度**的氧化。

33.8 从铁锈到呼吸：电子转移无处不在

把镜头拉远，你会发现电子转移是这颗星球上最繁忙的生意之一。

冶炼厂干的活，本质上是用强还原剂把电子“塞回”给矿石里的金属离子：高炉里，一氧化碳把电子交给氧化铁里的铁离子，铁被还原成铁水流出（第 15 章的铁，就是这样从矿石里“赎”出来的）。漂白剂和消毒剂干的是相反方向的活：次氯酸钠是凶猛的氧化剂，把色素分子和微生物的关键分子强行氧化、破坏结构，颜色褪去，细菌丧命（所以漂白剂绝不能和酸性洁厕灵混用——会放出氯气，这是氧化还原在家里最危险的用法）。

厨房里天天上演的燃烧，也可以把账记一遍。天然气的主要成分甲烷 CH_4 燃烧：



记一记氧化数：甲烷里的碳是 -4 （氢 $+1$ 、电负性更大的碳把共享电子判给自己），二氧化碳里的碳是 $+4$ ——一个碳原子交出 8 个电子；氧从 0 降到 -2 ，两个氧分子共收下 8 个电子，账正好平。蓝色的火苗，就是这笔每秒亿万次成交的电子交易所发的光。燃气灶要留通风口、燃烧不充分会产生一氧化碳，这些安全常识的底层，都是这同一笔账：没有足够的氧化剂，碳只能“交一半”电子，停在有毒的中间产物上。

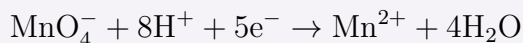
而最重要的那场氧化还原，此刻正在你身体里进行。你吃下的葡萄糖，碳的平均氧化数是 0；你呼出的二氧化碳里，碳是 $+4$ 。从嘴到肺，每个碳原子交出了 4 个电子——和燃烧葡萄糖**完全同一笔总账**。区别只在于：篝火让电子“一拥而上”，能量以光和热的形式浪费掉；细胞则修了一条几十步长的“电子传送链”，让电子一小步一小步地走，每一步释放的一小口能量都被收集起来，存进 ATP。呼吸不是“吸进氧气吐出二氧化碳”这么简单，氧气只是站在传送链终点、最后收下电子并生成水的那个“终点站”（第 52、53 章会把这条链拆开给你看）。光合作用则把整笔账反过来做：用阳光当动力，把电子硬塞回

二氧化碳，重新造成糖——而氧气来自被拆开水分子，不是二氧化碳（第 54 章，这条是全书红线，先记住结论）。

你看，从铁钉到高炉，从苹果到肺，氧化还原是一条贯穿无机界和生命界的主线。而这条主线上还有一个诱人的岔口，本章已经埋过一次：半反应既然能分开写，就能在空间上分开做——把氧化和还原分别关在两个“房间”里，逼电子走一条你指定的外电路，电子在路上就能替你做功：点亮灯泡、驱动马达、给手机充电。化学变化就这样被改造成了电流。下一章，我们就去造一座电池。

【深入挑战】想再往上走一层吗

试试用半反应法配平一个经典反应：紫红色的高锰酸钾溶液遇到草酸 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ （菠菜、茶叶里都有）会褪色。先写两个半反应。锰这边： MnO_4^- 变成 Mn^{2+} ，氧化数从 +7 降到 +2，收 5 个电子；左边氧多，用 H^+ 和水配平原子：



碳这边：草酸里碳是 +3，变成 CO_2 里的 +4，两个碳共交 2 个电子：



最小公倍数是 10：第一式乘 2、第二式乘 5，相加消去电子，整理即得配平结果。数一数两边每种原子和总电荷，账应该是平的。还有一个有趣的现象：一个分子里同一元素一部分升、一部分降的反应叫**歧化反应**，比如过氧化氢分解（氧从 -1 分别变成 -2 和 0）——它同时是自己的氧化剂和还原剂。跳过本节不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 查账判断：下列过程哪些是氧化还原？水结成冰；天然气（甲烷 CH_4 ）燃烧；盐酸和氢氧化钠中和；绿色植物的光合作用。对是的那些，指出什么元素被氧化、什么被还原。
- 想一想 2.** 画出“铜丝插入硝酸银溶液”的粒子示意图：标出铜原子、铜离子、银离子、银原子，用箭头画出电子走的路线，并在图旁写明两个半反应。注明：圆球大小、颜色都是人为的表示法。
- 想一想 3.** 用氧化数记账： SO_2 、 SO_4^{2-} 、 H_2S 中硫的氧化数各是多少？火山口的硫从 H_2S 被氧化成 SO_2 ，每个硫原子交出了几个电子？
- 想一想 4.** 家里同时有“84 消毒液”（次氯酸钠，氧化剂）和“洁厕灵”（盐酸）。查阅它们的成分后解释：为什么混合会产生氯气？从氧化还原角度说说氯在这里经历了什么。（只查资料，**严禁**实际混合验证。）

- 想一想 5.** 画一幅“电子流图”：把葡萄糖燃烧（篝火）和葡萄糖在细胞内被分解（呼吸）画成两条路径，起点和终点相同，路径不同。在图上标出：哪条路径的能量是一下子放掉的，哪条被分成了许多小步。思考：同样的总账，为什么细胞的方式能“攒下钱”？
- 想一想 6.** 有人说“生锈是铁被氧化了，所以铁锈是铁‘变坏’了，想办法把氧挡在外面就永远不用管”。请用本章的模型评论这句话：前半句对不对？后半句的思路在工程上可行吗（想想轮船、桥梁、食品包装各用什么办法）？还有没有“让铁生锈也没关系”的情况？

第三十四章 电池把化学变化变成电流

开场：先拿起一样东西

电视遥控器又不灵了。你抠出那两节五号电池，在手心里搓了搓、捂了捂，再装回去——嘿，又能换台了。不过撑不了几天，它又会彻底罢工。

先别急着扔。想一想这几个问题：电池上印着“1.5 V”，这个“电”是从哪儿来的？是出厂的时候灌进去的吗？“电池用完了”，用完的到底是什么——是里面的“电”漏光了，还是别的东西耗尽了？还有，为什么搓一搓、捂一捂，它又能回光返照一小会儿？这一章结束时，你会看到：一节普通电池里发生的事情，和你呼吸时每个细胞里发生的事情，原理竟然是同一套。

34.1 把电池拆开之前，先看看它会什么

不拆电池（碱性电池内部有腐蚀性物质，交给回收站，别自己动手拆），只看它对外表现出的行为，就能列出一串现象：

- 它有两个明确的端子：一个标“+”，一个标“-”。接反了，有些电器就不工作。
- 接上小灯泡或电动机，电流就持续流动，灯泡能亮很久——不是静电那种“啪”一下的火花，而是稳定持久的输出。
- 用久了，灯泡变暗、电动机变慢，最后停转。电池“死了”。
- 死去的电池并没有变轻多少，外壳也还是那个外壳。它失去的不是某种看得见的东西。
- 一节新干电池正负极之间的电压约为 1.5 V；把两节首尾相接地串起来，电压变成约 3 V；并联起来，电压不变，但能供电更久。

还有一件更好玩的事：根本不用买电池。把一个柠檬切半，往果肉里插一枚镀锌铁钉和一段铜线，用导线把铁钉和铜线连到一颗发光二极管（LED）上——二极管居然微微发亮。柠檬又不是工厂造的，它的“电”从哪来？

这些现象拼在一起指向一个结论：电池输出的不是神秘流体，而是一场正在进行的化学反应。反应物耗尽了，电池就死了。要验证这个想法，得把镜头推进到粒子层。

34.2 把氧化还原“拆开用”

第 33 章讲过电子转移推动的反应：锌片插进硫酸铜溶液里，锌原子把电子直接交给铜离子，锌变成锌离子溶解掉，铜离子变成铜原子析出来，溶液的蓝色慢慢褪去，锌片表面裹上一层红铜，同时放热。电子从锌直接跳到铜，能量全部变成热，一点有用的功都没留下。

现在想一个朴素的问题：能不能逼着电子**绕一段远路**？让锌在一个房间交出电子，让铜离子在另一个房间接收电子，中间用一根导线连接——电子要过去，只能穿过导线，顺便推动灯泡里的灯丝发光。这个“让氧化和还原分家”的装置，就是**原电池**。

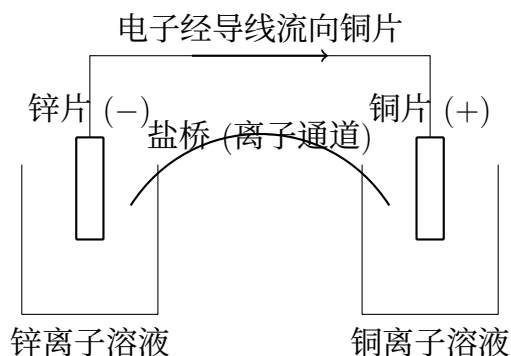


图 34.1: 铜锌原电池的示意画法。这是人为的表示法：烧杯大小、盐桥形状都不代表真实比例。

装置工作时，三个动作同时进行，缺一不可：

- **锌的一极**：锌原子不断交出电子，变成锌离子进入溶液。这一极叫**负极**（电子从这里出发），发生的反应叫氧化。
- **铜的一极**：电子顺着导线到达铜片表面，把溶液里凑过来的铜离子“签收”成铜原子，镀在铜片上。这一极叫**正极**，发生的反应叫还原。
- **内部**：锌那边正电荷越积越多，铜那边正电荷越来越少，如果不平衡，电子流几步就会“堵车”。盐桥（一条灌满惰性盐溶液的管子）让离子在里面迁移：阴离子移向锌侧，阳离子移向铜侧，把两边的电荷账目抹平。

请注意一个容易想歪的地方：**电子不走溶液，离子不走导线**。外电路里是电子在金属中移动，电池内部是离子在液体中迁移，两条“传送带”在电极表面交接，构成一个完

整的环。任何一段断开——拔掉导线，或者拿走盐桥——整个环立刻停摆，反应随即冻结。这正是为什么一节外皮破损、电解液干涸的旧电池会死得透透的。

再追一层：电子为什么不能干脆穿过溶液抄近道？因为自由电子在金属里才跑得动，溶进水里立刻被水分子“抓获”，寸步难行；溶液导电靠的是离子整体搬家，不是电子飞奔。所以只要装置搭得对，电子别无选择，只能老老实实走外电路。反过来，如果你用一根导线把电池正负极**直接**短接，电子倒是畅通无阻了，可落差全部兑换成了导线和电池内部的热量——这就是“短路会发烫甚至起火”的原因，也是第 27 章能量账的又一次提醒：自由能落差总要花掉，区别只在花成有用功还是花成热。

34.3 电压是“电子的海拔差”

为什么电子愿意从锌流向铜，而不是反过来？第 28 章的自由能图景在这里照样适用：锌失电子、铜离子得电子这一套组合，总自由能是下降的，所以它能自发进行。两种金属“交出电子的难易程度”不同，就像两个高度不同的水面——接通之后，水往低处流，电子往“能量低处”流。这个落差，就是电压表上读到的**电势差**。

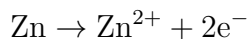
换一对金属，落差就变了。锌和铜组合，约 1.1 V；换成镁和铜，落差更大，约 2.7 V。把两节电池串联，相当于把两段瀑布叠起来，落差相加——这就是串联升压的原因。所以电池上印的电压不是“电量”，而是这场化学反应的**落差大小**；电池能撑多久，才取决于里面存了多少反应物。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

一节碱性五号电池大约含 3 g 金属锌，能放出多少电荷？算一笔账：锌的摩尔质量约为 $65 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，3 g 锌约是 $3/65 \approx 0.046 \text{ mol}$ ；每个锌原子交出 2 个电子，共约 0.092 mol 电子。1 mol 电子携带的电荷约为 96500 C（这个常数叫法拉第常数），所以总电荷约 $0.092 \times 96500 \approx 8900 \text{ C}$ 。换算成电池行业爱用的单位：8900/3600 约等于 2.5 A·h——和市售五号碱性电池标称的容量正好同一个数量级。换句话说，电池容量根本不需要背：数数里面有多少反应物、每个反应物交几个电子，账就出来了。

到这一步，可以请符号登场了。两个“半反应”分开写：

- 负极（氧化）：



- 正极（还原）：



加起来，电子在等式两边抵消，就是第 33 章见过的总反应 $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ 。同一本账，只是这一回电子被要求“走外路”，把自由能的落差兑换成了电流。书写电池

时还有一套极简记法： $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+} || \text{Cu}^{2+} | \text{Cu}$ ——单竖线表示相界面，双竖线表示盐桥，左边负极，右边正极。一行符号，就把整个装置说完了。

34.4 青蛙腿引发的一场科学争论

科学家怎样知道

电池的诞生，始于一次“冤案”。18 世纪 80 年代，意大利解剖学家伽伐尼发现：剥好的青蛙腿挂在铜钩上，一碰到铁栏杆就猛烈抽搐，像复活了一样。当时静电实验正时髦，伽伐尼给出的解释是：青蛙体内储藏着“动物电”，金属只是把它放了出来。他还做了对照——只用一种金属时抽搐弱得多，两种不同金属接触时最强烈，于是他更确信：电是青蛙的，金属只是引线。

他的同胞伏打读到了论文，却盯上了另一条线索：为什么一定要两种不同的金属？伏打怀疑电根本不是青蛙的，青蛙腿只是一台灵敏的“验电器”（蛙腿含盐水，既是导体又能抽动显示电流）。要证伪伽伐尼，就得彻底抛开青蛙。伏打把银片和锌片交替叠起来，每两片之间垫一块浸满盐水的布，叠了几十层——1800 年，这台“伏打电堆”输出了持续稳定的电流，不需要任何青蛙。这是人类历史上第一个能持续供电的电源，物理学从此有了研究稳定电流的工具，十几年后电解水、电解出钾钠等元素都靠它。谁赢了？各对一半。伏打对了：电堆的电来自金属与盐水之间的化学反应，不来自动物。但伽伐尼也没全错：几十年后人们确认，神经和肌肉真的靠电信号工作（你的心脏此刻就受电信号指挥），只是那套“生物电”的机制要到很久以后才弄清楚——它同样建立在本章的离子迁移原理上，第 53 章还会遇到它的升级版。这场争论的方法值得记住：伏打没有停留在“我觉得不对”，而是设计了一个把可疑因素（青蛙）整个剔除的实验，让变量只剩金属和盐。

34.5 从柠檬到锂电池：电池家族巡礼

铜锌电池是教学模型，真实世界的电池是同一个原理的四种工程变体：

- **锌锰干电池**（普通一次性电池）：锌皮外壳直接当负极，中央的碳棒是正极的“集电棒”，正极材料是二氧化锰，电解质是糊状的氯化铵或碱液。把液体做成“糊”，是为了让你能把电池横着放、倒着放——工程上这叫防漏，化学上本质没变。
- **铅酸电池**（汽车电瓶）：负极是铅，正极是二氧化铅，电解质是稀硫酸，单格约 2 V，汽车电瓶把 6 格串联成 12 V。它又重又丑，却有一个绝技：能瞬间输出几百安培的大电流去带动启动马达，而且便宜、耐造、回收体系成熟，所以一百多年没被淘汰。
- **锂离子电池**（手机、电动车）：负极用能“嵌”锂的石墨，正极用钴酸锂或磷酸铁锂

等材料。它的聪明之处是把锂做成离子在两层材料之间来回搬家：放电时锂离子从负极搬家到正极，充电时搬回来，两边材料的骨架基本不动——所以它能反复充放上千次。锂是最轻的金属，又特别爱丢电子，单位重量存下的能量是铅酸电池的好几倍，这就是手机能越做越薄的化学原因。

- **燃料电池**：前面的电池都把反应物封在壳子里，燃料电池却是“敞开吃”——氢气（或天然气重整出的氢）和氧气持续通进去，在第 30 章说的催化剂表面分别交出和接受电子，电子被迫走外电路，产物只有水。它更像一座微型发电站而不是储能罐：只要燃料不断，电就不断。

锂电池能量密度高，代价是“脾气”也更急。它的电解质是可燃的有机液体，一旦内部短路（摔伤、过充、生产缺陷都可能引发），短路点会急剧发热，热量又加速副反应，副反应再放热——这个自我加速的恶性循环叫“热失控”，最后整节电池喷火。这就是为什么民航限制充电宝托运、为什么鼓包的手机电池必须立刻停用。工程师的对策也全是化学与材料手段：更耐高温的隔膜、添加阻燃剂、用磷酸铁锂这类放热更温和的正极材料。安全不是一句“小心使用”，而是一连串在分子层面做的权衡。

一个共同的判断标准浮现出来：选哪种电池，看的不是谁“先进”，而是谁的**反应物便宜、可逆性好、单位重量的自由能落差大、副反应少**。电池工业一百多年的竞争，就是在这几条之间做取舍。

还有一笔账要算在电池“死后”。废电池里有铅、镉、钴、镍等金属离子，随手扔掉的电池在垃圾填埋场里慢慢腐烂，金属离子随雨水渗进土壤和地下水，最终可能回到食物链里——重金属离子爱在生物体内富集，干扰酶和神经系统。但换个角度看，这些“污染物”其实是**浓度很高的矿石**：一吨废旧锂电池里的钴和锂，比一吨天然矿石里的含量还高。所以电池回收不只是环保口号，还是一门正经的城市采矿工业：把废电池拆解、溶解，再用本章讲的电解和第 35 章的沉淀、配位方法把各种金属离子一样一样分离提纯出来。开头说旧电池要交给回收站，现在你知道那不只是为了不弄脏土地，也是为了把“落差”的原材料接回产业链。

34.6 充电不是“把电子塞回去”

可充电电池放电时，反应自发地朝一个方向跑；充电时，外接充电器强行施加一个反方向的更大电压，**硬把电子推回去**，让反应逆转——正极变回二氧化铅、锂离子搬回石墨。所以充电消耗的是充电器送来的电，电池里既没有“电被灌进去”，也没有“电被用完”，有的只是化学物质在两个方向之间来回倒腾。能量账在第 27 章就立过规矩：充进去的电，一部分变成化学物质的自由能存起来，一部分不可避免地变成热散掉，永远存不满、也取不尽。

那为什么不是所有电池都能充电？一次性碱性电池里，放电产物会形成难以逆转的

新物质（比如锌变成氧化锌粉末，形状、位置都变了），强行反充不但恢复不了原来的结构，还可能析出气体、鼓包甚至爆裂——这就是为什么充电器说明书上写着“严禁给一次性电池充电”，这条禁令背后是实打实的化学。

即便是锂电池，每次搬家也做不到百分百完美：极少数锂离子会“迷路”，和电解质发生副反应、在负极表面析出金属锂，可用容量便一点点缩水。你的手机电池用两年后续航明显变短，不是电“漏”了，而是能继续搬家的锂离子变少了。低温下离子搬得慢、大电流下副反应多，所以冬天电动车续航缩水、快充伤电池——全是动力学问题（第 29 章）。

动手试一试

水果电池（安全，可在家做）。

材料：一个柠檬（或土豆、苹果）、一枚镀锌铁钉（表面有锌）、一段粗铜线或一枚黄铜钥匙、几根带鳄鱼夹的导线、一颗低电压 LED（可选：万用表）。

步骤：把铁钉和铜线并排插进果肉，相距约 2 cm，注意二者在果肉里**不要碰在一起**；用导线把铁钉和铜线分别连到万用表上，读电压；换不同的水果、不同的金属组合（比如铁钉配铁钉），记录电压变化；若有 LED，把 3~4 个水果电池串联起来再试，观察能否点亮。

观察点：锌和铜组合约能读到 0.8 V~1.0 V；换成两枚相同的铁钉，电压几乎归零——亲自验证“落差来自两种不同的金属”。

安全提示：实验本身电压极低，没有触电危险；但**绝对不要**把任何自制电池接到墙壁插座上，实验后的水果已被金属离子污染，请丢弃不要食用，做完洗手。

34.7 把电反过来用：电解、电镀与炼铝

原电池是“自发反应推着电子走”，把电源反接、强行驱动一个本来不自发的反应，就叫**电解**。同一个原理翻个面，撑起了一整条产业链：

- **电镀**：把铁钉挂到含铜离子（或镍、铬离子）的溶液里当负极，通直流电，铜离子就被强行按在铁钉表面还原成致密的金属层——防锈又美观。你的水龙头、钥匙、眼镜框多半都镀过。
- **电解精炼铝**：铝太爱丢电子，自然界只以氧化物存在，木炭还原法拿它没办法。工业上把氧化铝溶进熔融的冰晶石里（纯氧化铝熔点超过 2000 °C，冰晶石能把它降到约 960 °C，省下巨额电费），再用强大的电流把铝离子硬还原成液态铝。铝曾经是比银子还贵的“贵金属”，电解法一成熟，它才变成做易拉罐的大路货——你手里那罐饮料，是电化学工业平权运动的成果。
- **氯碱工业**：电解饱和食盐水，同时得到三样宝贝——烧碱（NaOH）、氯气（Cl₂）和氢气（H₂）。肥皂、纸张、消毒剂、塑料原料 PVC 的背后都站着这条生产线。

注意方向感：电解池里，接电源正极的那极发生氧化（叫阳极），接负极的那极发生还原（叫阴极）——和原电池里“负氧正还”的说法看似拧着，其实“氧化总在阳极、还原总在阴极”是统一的，只是电极的正负号随装置角色翻转。记不住的诀窍是：盯住电子往哪边走，一切称呼都能推出来，不用背。

34.8 这个模型什么时候会失灵

本章的图景——两个半反应、电子走外电路、电压是落差——在解释“电池为什么能供电”时非常可靠，但有几处它是简化过的：

- **电压不是常数。**标称 1.5 V 只是新电池、几乎不带负载时的读数。反应物消耗、产物堆积，落差会一路下滑；接上耗电大的电器，电池内部离子迁移跟不上（内阻），电压还会当场下跌。旧电池“搓一捂又能用”，正是利用了这一点：温度升高让离子迁移变快（第 29 章），电压短暂回升，但反应物总量一点没变多——回光返照，不是复活。
- **“半反应”是记账拆分，不是先后两步。**锌放电子和铜得电子在时间上同步发生、速率精确匹配，谁先谁后的问题没有意义。
- **电压读不出电量。**一颗快没电的锂电池静置时电压仍接近满电，一上大电流就瞬间崩盘。判断余量要靠放电曲线的积分（电量计芯片干的活），不是瞄一眼电压。
- **浓差本身也能造出电压**（同一物质两边浓度不同就有电势差，叫浓差电池），说明“落差”比“两种金属”更本质——这正是挑战层能斯特方程要说的。

小心：这里有个常见误解

“电池里存着很多电子，用电器把电子用光了，电池就没电了。”——错得很有迷惑性，因为日常语言就这么说。反例随手可举：第一，电流是环流，从电池流出的电子数和流回的电子数**严格相等**，一个也不会少，用电器消耗的不是电子本身，而是电子从高电势落到低电势时释放的能量，正如水车消耗的不是水而是落差；第二，一节死去的电池里电子一个不少（锌离子、氧化产物里都满满是电子），耗尽的是**能够自发进行反应的反应物**——也就是那份自由能落差。把“电池存电”改口成“电池存着一份还没花掉的化学落差”，你对所有电池新闻（容量、快充、衰减）的判断力都会立刻升级。

34.9 回到遥控器里那两节电池

现在兑现开场的承诺。“1.5 V”不是灌进去的电，而是锌与二氧化锰之间那场反应的自由能落差；“电池用完”，用完的不是电子，而是能交电子的锌和能收电子的二氧化锰

——落差抹平了，反应抵达平衡，电流也就断了；至于搓一搓、捂一捂的“复活术”，只是加热加速了离子迁移、让残余反应物接触得充分一点，落差短暂显形。它改变不了总账，所以注定撑不久——能量守恒这本大账，谁也赖不掉。

顺手还能解开柠檬之谜：柠檬汁里的酸提供氢离子（第 32 章），锌钉比铜线更爱丢电子，果肉就是天然盐桥。你的水果电池和伏打 1800 年的电堆，是同一件东西。

34.10 你身体里有亿万块“电池”

这一章讲的是把化学反应的自由能变成电流。如果把镜头转向生物体，你会发现生命把这个把戏玩到了极致：你的每个细胞都在膜两侧维持着离子浓度差——里面钾多、外面钠多，就像一块永远处于“半充电”状态的微型电池；神经冲动是这道电势差沿细胞膜飞快翻转的波浪；而你吃进去的葡萄糖，最终正是在线粒体里通过一条“电子传送链”，让电子一级级下落、用落差泵出质子梯度来合成 ATP。电池的原理没有变，只是把锌和铜换成了蛋白质和离子。第 51 章讲细胞膜、第 53 章讲细胞呼吸时，我们会带着今天的“半反应、电势差、离子迁移”三件套回来——到那时你会看到，线粒体其实是一座比你手机里那块锂电池精巧得多的燃料电池。

【深入挑战】想再往上走一层吗

（跳过不影响主线）怎样定量计算“落差”？化学家给每种半反应测了一个**标准电极电势** $E^\ominus$ （相对于氢电极，单位 V），查表相减即得电池电压： $E^\ominus_{\text{池}} = E^\ominus_{\text{正}} - E^\ominus_{\text{负}}$ 。铜锌电池： $0.34 - (-0.76)$ ，即 1.10 V。 $E^\ominus$ 与自由能只差一个换算： $\Delta G^\ominus = -nFE^\ominus$ ， n 是转移电子数， F 是法拉第常数。浓度不是标准状态时，用**能斯特方程**修正： $E = E^\ominus - \frac{RT}{nF} \ln Q$ ， Q 是产物与反应物的活度比。这个方程同时解释了三件事：电池越用电压越低（产物 Q 变大）；浓差电池的存在（两边 Q 不同就有 E ）；以及第 31 章平衡常数与电压的换算（平衡时 $E = 0$ ， $Q = K$ ）。电化学和热力学，在这个方程里握了手。

练一练

- 想一想 1.** 画一幅铜锌原电池的粒子图：两个烧杯里分别画锌离子、铜离子和硫酸根离子，标出电子在导线中的方向、离子在盐桥中的迁移方向。图旁注明：这是人为表示法，离子并不长这样。
- 想一想 2.** 水果电池实验中，把“锌钉 + 铜线”换成“两枚相同的锌钉”，电压几乎为零。用“自由能落差”解释为什么；再预测：换成“镁条 + 铜线”，电压会怎样变化？
- 想一想 3.** 一节电池在电路中工作了一小时。流入用电器的电子数与流出用电器的电子数哪个多？用电器究竟“用掉”了什么？（提示：想想水车和水。）

想一想 4. 给铅酸电池充电时，外接电源扮演了原电池中谁的角色？画一张能量流图，标出“充电器电能 → 化学物质自由能 → 散掉的热”三条支流。

想一想 5. 电解食盐水与铜锌原电池用的是同一套“电子转移”语言。请各写一句话说明：在两个装置里，分别是什么力量在推动电子移动？这两种力量有何本质不同？

第三十五章 沉淀、配位与化学侦探术

开场：先拿起一样东西

找一个用了半年以上的电热水壶，打开盖子往里看：壶底和壶壁上多半结着一层灰白色的硬壳，用手指抠一抠，糙得像砂纸。这就是水垢。很多人家的处理办法是倒点醋进去泡一泡——你会看到白色硬壳表面冒出细密的小气泡，慢慢地，硬壳变薄、消失。先别急着觉得这件事平淡无奇。请认真想一想：自来水看起来清澈透明，烧开了也干干净净，这层白色的东西是从哪儿冒出来的？如果水里真的藏着“料”，为什么我们看不见？还有，醋明明没有“磨”它，只是泡着，硬壳怎么就消失了，还冒泡？再追问一步：自来水厂、矿泉水公司、游泳池管理员，都声称自己“检测”过水质。水里的东西看不见摸不着，他们是怎么知道里面有什么、有多少的？先猜一个答案。这一章结束时，你不仅能解释水垢，还会拥有化学家当“侦探”的三件法宝。

35.1 水壶里的“隐形客人”

先把能看见的事实摆出来。

事实一：清澈的水烧久了，会结出白色固体。这说明水里原本溶解着某些看不见的物质，烧水这个过程把它们“逼”了出来。事实二：这层白色固体怕醋，泡在醋里会冒气泡、逐渐溶解。事实三：如果你家有桶装纯净水，用同样的壶只烧纯净水，水垢几乎不出现。可见水垢的原料不是“水本身”，而是水里的“乘客”。

类似的现象生活里到处都是。烧水壶的壶嘴内侧、淋浴喷头的小孔、暖水瓶的内胆，时间一长都会挂上白霜一样的东西。钟乳石洞里更壮观：从洞顶垂下的石笋、石柱，也是水一滴一滴“送”来的白色固体，只不过大自然用了几十万年。还有一种更隐蔽的：用硬水（含钙镁较多的水）洗衣服，肥皂好像变“懒”了，泡沫少，水面上还漂着一层灰白色的浮渣——那也是水里的隐形客人在作怪。

这些客人是谁？要回答这个问题，得把镜头推进到粒子层。

35.2 客人现形：离子在溶液里游荡

第 25 章已经讲过，溶液里发生的事远比肉眼看到的精彩：食盐溶于水后，并不是“盐消失了”，而是氯离子和钠离子被水分子团团围住、各自散开游荡（第 23 章讲过水分子怎样用它的极性“拆散”离子晶体）。河水、井水、自来水在地下流过岩石和土壤时，同样把石灰岩（主要成分碳酸钙）、石膏等矿物里的离子“请”进了水里——其中最多的客人就是钙离子 Ca^{2+} 和碳酸氢根离子 HCO_3^- 。

这些离子平时相安无事，因为它们在水里跑得太欢，浓度又不高。可一旦烧水，情况变了：温度升高，碳酸氢根变得不稳定，会转变成碳酸根 CO_3^{2-} 并放出二氧化碳。碳酸根和钙离子一旦相遇，彼此间的静电吸引力很强（离子键的吸引力，第 18 章讲过），结合成的碳酸钙又很难被水分子“拆开带走”，于是它们一批批地从水里析出、堆积成固体——这就是水垢，主要成分就是石灰岩的那位亲戚：碳酸钙 CaCO_3 。

所以钟乳石和水垢本质上是同一出戏，只是舞台不同：溶有钙离子和碳酸氢根的水从洞顶渗出来，水分蒸发、二氧化碳逸出，碳酸钙就一点点析出，几十万年垒出一根石柱。

那醋为什么能除掉水垢？醋里的醋酸提供氢离子 H^+ （第 32 章讲过酸的本质就是给质子），氢离子抓住碳酸根，把它转变成二氧化碳气体和水——你看到的细密气泡就是二氧化碳。固体被“拆”成能溶于水的离子和跑掉的气体，硬壳自然就消失了。沉淀能被造出来，也能被拆掉，这正是本章第一件法宝的雏形。

35.3 多浓才算“太挤”：溶度积

“难溶”这个词太含糊了。碳酸钙难溶，到底是多难？化学家需要一把定量的尺子。

先把一个重要观念搬过来：第 31 章讲过，化学平衡不是停住不动。一块碳酸钙固体泡在水里，表面上风平浪静，粒子层面却两班倒：固体表面的钙离子和碳酸根不断脱落进水，水里的钙离子和碳酸根也不断撞回固体表面重新结晶。两者速率相等时，溶解和析出达到动态平衡，溶液就“饱和”了。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

对碳酸钙这样的难溶盐，平衡时溶液里两种离子浓度的乘积是一个固定值（温度不变时），叫做**溶度积**，记作 K_{sp} ：

$$K_{\text{sp}}(\text{CaCO}_3) = [\text{Ca}^{2+}] \times [\text{CO}_3^{2-}] \approx 3 \times 10^{-9} \quad (25^\circ\text{C})$$

判断方法像查账：把此刻两种离子的实际浓度相乘，记作 Q 。 Q 小于 K_{sp} ，说明溶液还“装得下”，固体会继续溶解； Q 一旦超过 K_{sp} ，溶液就“挤爆了”，多余的离子只好析出成沉淀。沉淀不是“反应到底”，而是被这把尺子拦在了门外。

拿这把尺子算一笔账。设碳酸钙在纯水中的溶解度为 s ，平衡时两种离子浓度都等于 s ，所以 $s^2 \approx 3 \times 10^{-9}$ ，开平方得 $s \approx 5 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 。碳酸钙的摩尔质量约 100 g/mol ，折算下来每升水大约只能溶解 5 mg ——一杯水里的溶解量还不到一粒盐的重量。“难溶”二字，就这样变成了具体数字。

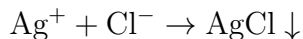
再算一笔和生活有关的账。很多城市的自来水硬度以碳酸钙计约 200 mg/L 。假设你家的壶 1.5 L ，每天烧一壶，一年流过壶的水约 $1.5 \times 365 \approx 550 \text{ 升}$ ，携带的“水垢原料”约 $200 \times 550 \approx 1.1 \times 10^5 \text{ mg}$ ，也就是一百多克。哪怕只有三分之一真正结成垢，一年也有三十多克——够把壶底糊上一层硬壳了。你看，一个让人皱眉的生活麻烦，用离子浓度和一个乘积就算得明明白白。

沉淀反应在医学上也有一位大明星。做胃肠造影检查时，医生会让病人喝下一杯白色的“钡餐”——硫酸钡 BaSO_4 悬浊液。这里有个看似矛盾的地方：可溶性的钡盐是剧毒，钡离子会干扰神经和肌肉，可钡餐天天在喝。秘密就在溶度积：硫酸钡的 K_{sp} 只有约 1×10^{-10} ，溶解度低到每升水只溶出约两毫克，喝下去几乎不被肠道吸收，原样穿肠而过，又能挡住 X 射线显出肠胃轮廓。毒性从不只看“是什么元素”，更要看它以什么形态存在、能溶出多少——第 33 章讲氧化态时我们已经见过这个道理。

35.4 侦探的第一招：让离子自己“现形”

现在回到开头的大问题：怎样知道水里“有什么”？化学侦探的第一招，是利用沉淀反应的专一性——让目标离子变成一件看得见的“证物”。

最经典的案例是检验氯离子。向水样里滴加硝酸银溶液，如果出现白色沉淀，嫌疑犯就是氯离子，因为生成的氯化银 AgCl 极难溶 ($K_{\text{sp}} \approx 1.8 \times 10^{-10}$)，立刻析出。用符号写，就是把看不见的过程记成一行账：



同样地，检验硫酸根 SO_4^{2-} 用氯化钡溶液，白色的硫酸钡沉淀就是“证物”；检验水样硬度，可以利用钙镁离子让肥皂水起浮渣的特性。

但真正的侦探都知道：出现一个证据，不等于锁定了凶手。硝酸银遇到碳酸根也会生成沉淀，如果你不问青红皂白就下结论，就可能“冤判”。所以标准的氯离子检验流程里有一步看似多余的操作：先加稀硝酸酸化。碳酸银等“冒牌沉淀”会溶于酸（碳酸根被氢离子变成二氧化碳跑掉），而氯化银不溶于酸，留到最后。排除干扰，是分析化学里和“产生信号”同样重要的一半功夫。侦探的思维不是“有反应就下结论”，而是“还有什么别的东西也能给出同样的现象？我怎样把它排除掉？”

动手试一试**用肥皂水给水“验明正身”**

材料：两个一样的透明杯子、一瓶纯净水、自来水（或矿泉水）、液体肥皂或洗洁精、一根筷子。

步骤：两个杯子各装半杯水，一杯纯净水、一杯自来水。各滴入同样多的肥皂液（比如各 10 滴），用筷子以同样的速度搅同样长的时间，或者盖紧杯盖摇 10 下，然后静置观察。

观察点：哪一杯泡沫丰富持久？哪一杯泡沫稀少，水面漂着灰白色的浮渣？浮渣就是钙、镁离子和肥皂分子结合生成的不溶物——泡沫越“懒”，说明水里的钙镁离子越多，水越“硬”。

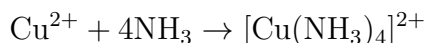
安全提示：实验用的水不要再喝；肥皂液别弄进眼睛；结束后把杯子洗净。这个实验只用家常物品，可以放心做。

35.5 侦探的第二招：给离子“穿外套”

第一招是把离子“抓出来”，第二招恰好相反：给它“穿上外套”，让它变得更显眼或更安分。

在第 32 章，我们把酸碱的定义从“给出质子”扩展到了“接受或给出电子对”。沿着这个思路走一步：金属阳离子是电子对的“空房子”，而有些分子或离子带着富余的电子对，像热情的租客。当它们靠上去、用电子对和中心离子配成键，就形成一个整体，叫做**配离子**（也叫络离子）；提供电子对的分子或离子叫**配体**，被围在中间的正离子叫**中心离子**，直接贴在中心离子周围的配位原子个数叫**配位数**。这种“租客—房东”式的结合，就是配位键——本质上是共价键的一种，只是这对电子全由一方提供（第 19 章讲过共价键）。

最有名的演示：浅蓝色的硫酸铜溶液里，铜离子其实是被六个水分子围着的配离子，配位数是 6。滴加少量氨水，先出现浅蓝色沉淀（氢氧化铜）；继续加过量氨水，沉淀竟然溶解了，溶液变成深得发亮的宝蓝色——氨分子挤走了水分子，生成四氨合铜离子，中心离子 Cu^{2+} 被四个氨分子抱住，配位数是 4：



这个颜色变化本身就是一个侦探信号：那抹标志性的深蓝，是“溶液里有铜离子”的招牌证词。第 15 章讲过渡金属时我们见过它们的五颜六色，那些颜色大多来自配离子——中心离子穿了什么“外套”，颜色就不一样。

配位不只是颜色游戏，它有实打实的用途。洗衣粉里常加一类能“抱住”钙镁离子的配位剂，让硬水中的钙镁不再捣乱；锅炉和水管工人用类似的物质溶解水垢——把水垢

里的钙离子“拽”回溶液。医学上，重金属中毒（如铅中毒）的一种急救手段是“螯合治疗”：注射像 EDTA 这样的药物，它像螃蟹钳子一样用六个配位原子把铅离子牢牢夹住，形成稳定又易溶于水的配离子，随尿液排出体外。“螯”就是螃蟹钳的意思——六个钳脚同时夹住一个离子，比一个钳脚牢固得多。当然，这类药物本身也会夹走身体需要的钙、锌，必须由医生严格控制剂量和疗程，绝不能自行使用。

现在，水垢那笔账也能重新理解了：碳酸钙的“难溶”不是绝对的。酸能用氢离子拆掉碳酸根，配位剂能用电子对拽走钙离子——沉淀、溶解、配位，三者是同一盘平衡棋局里的不同走法。

35.6 侦探的第三招：看颜色、称质量

前两招够聪明，但它们有个局限：得预先猜“凶手可能是谁”，才能选对试剂。如果面对一个完全未知的样品，或者目标物质含量低到十万分之一，试剂法就力不从心了。现代化学侦探靠的是三件仪器法宝，它们分工明确。

第一件法宝是**光谱**：让物质自己“报名字”。把样品烧进火焰或电弧里，原子被激发后会放出特定颜色的光，这光经过棱镜分开，是一组特定位置的亮线——像条形码一样，每种元素的“条码”全世界独一无二，不会和任何别的元素重复。在样品里看到钠的黄色亮线，就知道钠在场；看亮线的强弱，还能估计含量。原子吸收光谱反过来用：让特定元素的光穿过样品蒸气，被吸收多少，就说明有多少这种原子。水里的铅、镉、汞，土壤里的重金属，都是这样测出来的，灵敏度可以到十亿分之一量级。

第二件法宝是**色谱**：负责把混合物**分开**。你可能在生物课上做过：把菠菜叶的色素提取液点在滤纸条上，纸条下端浸进溶剂，溶剂往上爬，各种色素因为“爱溶剂”和“爱纸”的程度不同，爬得有快有慢，最后分成几条色带——绿色的叶绿素、黄色的叶黄素、橙色的胡萝卜素各就各位。现代色谱把这个思路做到极致：一根细管子里，几十种成分在几分钟内鱼贯而出，每个成分出场的“时间点”就是它的身份证。运动员的尿检、食品里的农药残留筛查，第一步几乎都是色谱。

第三件法宝是**质谱**：负责给分子**称体重**。把分子打成带电碎片，让它们在电场磁场里飞行，越重的粒子转弯越“迟钝”，于是按质量排好队。称出精确的分子量和碎片质量，再对照数据库，分子的身份就八九不离十。机场安检口“擦一擦行李试纸”查爆炸物、警方鉴定毒品、科学家分析火星土壤，用的都是它。

实际办案时三件法宝常联手：色谱先把混合物分开，质谱和光谱再逐个认人——这就是新闻里“检出了某某物质”背后的流水线。

科学家怎样知道

1860 年，德国化学家本生和物理学家基尔霍夫做了一件当时看来很奇怪的事：他们把几吨矿泉水蒸干，取残渣放进火焰烧，再用分光镜看火焰的光。为什么要费这么大劲？因为他们有一个清晰的问题：**元素的“光谱指纹”能不能用来发现未知元素？**

设计很讲究。本生特意改进了一种温度高、本身几乎无色的燃气灯（就是今天实验室里的本生灯），这样火焰不会用自己的颜色淹没样品的信号；把几吨水浓缩成一点残渣，是为了让微量成分的谱线强到能被看见。当他们观察残渣的光谱时，熟悉的线条之外出现了**两条从未见过的亮蓝色线**。

接下来是关键一步：排除替代解释。会不会是已知元素在特殊条件下产生的新线？他们把当时所有已知元素的光谱逐一对比，没有一种能对上。会不会是仪器假象？换装置、换光源、反复重测，两条蓝线始终在原地。结论只剩一个：这里有一种没人见过的元素。他们给它起名“铯”（Cs），来自拉丁语“天蓝色”。第二年，他们又在矿石光谱里看到两条陌生的暗红线，发现了铷（Rb，“深红色”）。更戏剧性的是 1868 年，天文学家在太阳光谱里发现一条对不上的黄线——那个元素干脆先在太阳上被“看见”，27 年后才在地球上找到，它叫氢。

这个故事里最值得学的不是“光谱真厉害”，而是方法链条：先有明确的问题（指纹能不能指认新元素），再有针对性的设计（无色火焰、浓缩样品），然后穷尽替代解释（比对全部已知谱线），最后才敢宣布“这是新东西”。侦探术的核心从来不是仪器，而是这套“让错误结论无处藏身”的思维。

35.7 侦探也会失手：这些方法的边界

每一件法宝都有它的“使用说明书之外”。

溶度积模型在稀溶液里很好用，但浓度高了就会走样：真实溶液里离子互相牵扯、还有配体来“抢人”，有效的浓度（活度）并不等于你称出来的浓度。所以氯化银在纯水里难溶，在浓氨水里却能溶掉——氨分子把银离子配位“拽”走了，溶解平衡被整个搬动。“不溶”永远是有条件的不溶，温度变了、配体来了，结论就得重算。

试剂检验依赖“猜对嫌疑人”。它回答的是“我猜的那个东西在不在”，而不是“这里面到底有什么”。面对完全未知的样品，试剂盒会集体沉默，这时必须请出光谱、色谱、质谱。仪器也有底线：每种方法都有**检出限**——低于这个含量，信号就淹没在噪声里，只能说“没检出”，不能说“绝对没有”。“未检出”和“不存在”之间隔着一道灵敏度的鸿沟，读检测报告时千万别混淆。

还有样品本身的陷阱。检验一包奶粉之前，采样的那一勺能不能代表整批货？容器会不会把外面的铅带进样品？侦探小说里最精彩的是推理，真实实验室里最容易翻车的却是取样和污染。

小心：这里有个常见误解

“新闻说某食品里检出了某种化学成分，所以这食品有毒，不能吃。”——这是最常见的恐慌逻辑，它混淆了“检出”和“有害”。

仪器越灵敏，“检出”就越容易，而“有害”完全是另一回事。砒霜里的砷够可怕了吧？可每个人的血液、每一杯海水里都能检出微量砷；香蕉天生带一点放射性钾-40，照吃无害；连纯净水里都能检出痕量铅——关键是含量距离“可能造成危害的剂量”有多远。毒理学的老话说得直白：**剂量决定毒性**。连水喝得太多太快都会中毒，而剧毒的肉毒杆菌毒素稀释到亿万分之一，反而是医生手里治疗肌肉痉挛的药。

所以看到“检出”二字，该问的不是“怎么会有这种东西”，而是：检出了多少？安全限值是多少？超没超标？证据是单次检测还是反复验证？风险评估从来不是“有或没有”的是非题，而是“多少、多久、对谁”的算术题。这也是第12章以来我们反复强调的态度：化学名词不可怕，不讲剂量才可怕。

35.8 回到那只水壶

现在可以完整地解释开场的一幕了。

自来水从岩层里一路走来，溶解了钙离子和碳酸氢根——它们就是看不见的“隐形客人”。水烧开时，碳酸氢根受热分解出碳酸根，水里钙离子和碳酸根的浓度乘积超过了碳酸钙的溶度积，析出的固体一层层糊在壶底，成了水垢。倒进醋以后，醋酸提供的氢离子把固体里的碳酸根“变”成二氧化碳气体（那些细密的气泡）和水，钙离子则留在溶液里——白色硬壳就这样被“拆”掉了。除垢剂厂商用的正是同一套思路，只不过把醋酸换成了更强的酸或更专业的配位剂。

至于自来水厂的化验员，他们的工作你也能想象了：用肥皂水或络合滴定测硬度（用EDTA溶液一滴滴“夹走”钙镁离子，指示剂变色那一刻读出总量），用硝酸银法或专门的电极测氯离子，用原子吸收光谱盯重金属，用色谱和质谱筛查农药和有机污染物。每一杯“合格”的自来水背后，都是一整套侦探流水线。

35.9 第一册的终点，下一程的起点

这本书的第一篇就叫“物质侦探的工具箱”。走到第一册的最后一章，你的工具箱已经装得相当满了：你知道物质由原子组成，原子按电子楼层排成周期表；原子靠离子键、共价键、金属键结伴，分子靠分子间作用力聚散；水用它的极性溶解万物，溶液里的反应受热、熵、速率、平衡、酸碱、氧化还原的共同指挥。这一章的沉淀、配位和仪器分析，是这套工具的一次“综合办案”。

但侦探故事还有一个更大的悬案没破。这一章我们一直在追问“水里有什么”，可你

有没有想过追问“你是什么搭起来的”？你的皮肤、头发、肌肉，你吃的米饭、鸡蛋、牛肉，你呼吸时交换的气体——这些分子大多不是本章这种小小的离子和沉淀，而是成百上千个原子搭成的复杂结构。法医能从一根头发里读出主人的身份，质谱能称出这些分子的体重，可要理解它们为什么长那样、为什么能干那些事，光靠无机离子的规则就不够了。

答案要交给一种特殊的原子。它能和自己连成链、绕成环、搭出枝杈，像乐高积木一样拼出几百万种不同的分子——它就是碳。第二册《碳怎样活了起来》将从第 36 章开始，看看碳凭什么成为分子世界的“搭骨架大师”，看这些碳骨架怎样一步步搭出糖、脂肪、蛋白质，最终搭出“活”这件事本身。无机世界的侦探术已经到手，接下来，我们去侦破生命。

【深入挑战】想再往上走一层吗

溶度积还能算出一个反直觉的现象：**同离子效应**。前面算过，氯化银在纯水里的溶解度约为 $s = \sqrt{1.8 \times 10^{-10}} \approx 1.3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 。现在把它放进 0.1 mol/L 的食盐水里——水里本来就有大量氯离子。设此时溶解度为 s' ，则 $[\text{Ag}^+] = s'$ ， $[\text{Cl}^-] \approx 0.1$ （食盐贡献的氯离子远比氯化银溶出的多），于是

$$K_{\text{sp}} = s' \times 0.1 \approx 1.8 \times 10^{-10} \Rightarrow s' \approx 1.8 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$$

溶解度暴跌到原来的约七千分之一！直觉上“加点盐应该没关系”，账本上却是天差地别。这正是“加入含同种离子的物质会压低溶解度”的定量版，也是化学工业里“盐析”回收产品、实验室里让沉淀更完全的原理。动手算一算：如果食盐水浓度改成 0.01 mol/L ，溶解度又是多少？（跳过本节不影响主线。）

练一练

- 想一想 1.** 硬水烧开会结水垢，但海水晒干了留下的是盐而不是“垢”。从溶度积的角度解释：为什么氯化钠不会在水壶里析出，碳酸钙却会？（提示：想想两者溶解度的数量级差别。）
- 想一想 2.** 某同学检验水样中的氯离子：滴入硝酸银溶液后出现白色沉淀，他立刻宣布“水里有氯离子”。请指出他漏掉了哪一步关键操作，这一步是为了排除哪些“冒牌货”？画出你的检验流程图（取样 → 加试剂 → 观察 → 排除 → 结论）。
- 想一想 3.** 画一幅粒子示意图：用圆圈表示铜离子、小尾巴球表示氨分子，画出“加少量氨水出现沉淀”和“加过量氨水沉淀溶解变深蓝”两个阶段的粒子图景，标出中心离子、配体和配位数。图旁注明：这是人为的表示法，真实的离子没有颜色和形状。
- 想一想 4.** 钡餐用的是有毒元素钡的化合物，却能安全喝下去。用溶度积的语言写一段话，向

一位担心钡餐安全的朋友解释它为什么安全，并说明“元素本身有毒”和“化合物可以服用”为什么不矛盾。

- 想一想 5.** 一条河流下游的村庄怀疑上游工厂排污。环保人员到场后要回答两个问题：“水里有没有铅？”和“水里还有什么我们没想到的东西？”分别该选哪类侦探方法（试剂检验、光谱、色谱、质谱）？为什么一个问题不能只靠一种方法？
- 想一想 6.** 章末挑战里，氯化银在食盐水中溶解度暴跌。反过来想：为什么把氯化银泡在浓氨水里它反而溶解得更多？用“平衡被搬走”的思路，画一幅“溶解平衡被配位反应拉动”的物质流图。

本册导读：碳怎样活了起来

第一册结束时，我们已经知道：原子怎样按电子结构排成周期表，原子之间怎样成键，反应的方向和速度由什么决定。那一套规则对食盐、铁钉、汽油和海水一视同仁。

第二册从一个特殊的元素开始：碳。它只有四个价电子，却因此能搭出链、环、支链和网格——整个有机化学，以及生命的全分子材料，都建立在这只“四只手”的原子上。

这一册分三段旅程。第五篇先看碳怎样搭出分子世界：从石油到酒精，从阿司匹林到塑料，你会发现有机反应不需要一条条死背，官能团和电子的脾气会告诉你分子想干什么。第六篇进入生物化学：糖、脂质、蛋白质和酶怎样组成生命，ATP 怎样像货币一样流转能量，糖酵解、呼吸和光合作用怎样把食物、阳光和氧气接成一张网。第七篇把镜头再拉远一层：这些分子怎样组装成细胞——一座会维护自己、会听外界消息、会合作也会“叛变”的化学城市。

读这一册时，请常备第一册的两件工具：能量账（反应往能量更低、分散更多的方向走）和速率账（活化能决定快慢，催化剂只改路径不改总账）。你会发现，所谓“生命”，并不是这些账被违反了，而是被无比精巧地运用着。

第五篇

有机化学：碳搭出的分子世界

第三十六章 碳为什么能搭出如此多的结构

开场：先拿起一样东西

第一册的最后一章，我们留下了一个悬案：你的皮肤、头发、肌肉，你吃的米饭和鸡蛋，这些由成百上千个原子搭成的复杂分子，凭什么能存在？当时我们预告过，答案要交给一种特殊的原子——碳。现在，第二册开场，该破案了。

先做第一册开场那样的游戏。请你在身边找四样东西：一支铅笔（用的是笔芯，不是木头）、一块方糖、一个塑料袋，还有——你自己的手背。这四样东西的化学世界里住着同一位主角：碳。铅笔芯几乎就是纯碳；糖的骨架全是碳；塑料袋是一根根长得离谱的碳链；而你体重里除去水分，剩下的“干货”将近一半是碳搭的。

再补一个更刺激的对比：铅笔芯又黑又软，一划就掉渣；钻石又透又硬，是自然界最硬的物质。可它们都是**纯碳**，原子一模一样，一个没有多，一个也没有少。

先猜一猜：同一种原子，凭什么搭出黑的和透的、软的和硬的、能吃的和烧得着的？把你的猜测写下来，这一章结束时回来对答案。

36.1 一种原子，一座动物园

先把能看见的事实摆出来。

含碳的物质多到离谱。到今天为止，化学家登记在册的已知物质超过两亿种，其中**绝大多数**是含碳化合物——不含碳的“无机物”加起来只是零头。而且每年都有几十万种新的含碳分子被合成出来，这个名单还在疯长。因为这类分子最早都从动植物体内提取，化学家给了它们一个老名字：**有机化合物**。这个名字的历史包袱我们后面再拆，现在先记住：有机化学，基本上就是碳的化学。

多看一眼这些物质的“性格跨度”：甲烷是气体，一点就着；汽油是液体，见水不溶；白糖是固体，入水即化；酒精挥发得飞快，还辣嗓子；橡胶能拉长又弹回；尼龙能拉成比钢丝还结实的纤维；至于钻石和石墨，干脆是同一元素的两种极端。它们的核心骨架都是碳，可性格几乎没有重样的。

回忆一下贯穿全书的五个追问：它由什么组成？组成部分怎样连接和排列？什么能量和概率规则决定它能否变化？变化有多快、怎样受控制？在生命中它怎样被保存、复制、调节和选择？第一册主要回答了和的一部分。而这一章，以及整个第五篇，主战场是第 1 问：**连接和排列**。你会看到，光是“怎么连、怎么排”这一件事，就足以解释碳的百万大军。

36.2 碳的四只手

把镜头推进到原子层。碳原子核里有 6 个质子，核外 6 个电子，按第 9 章的楼层规则排布：第一层住 2 个，第二层住 4 个。关键就在这最外层的 4 个电子。

4 是个尴尬的数字。回忆第 18 章：钠最外层 1 个电子，丢掉的代价小，所以痛快地交出去当离子；氯最外层 7 个，抢 1 个就住满，所以见电子就抢。可碳呢？丢掉 4 个电子，要连续付四笔越来越贵的“电离费”；抢来 4 个电子，又要把四个负电荷硬塞进一个原子核里，排斥大得离谱。两条路都太贵，于是碳走第三条路——第 19 章讲过的**共价键**：不送不抢，和邻居共享电子对。而最外层 4 个电子，恰好允许它同时参与 4 对共享，也就是说：**一个碳原子，最多能伸出四只“手”（形成四根共价键）。**

四只手还不是碳独有的本事——硅也是四只手，氮能伸三只，氧能伸两只。碳真正的独门绝技，是它的手**拉自己的手也特别牢**。碳—碳单键的键能大约是 350 kJ/mol 上下（第 17 章讲过键能：拆开一根键平均要付的能量），这个数值相当微妙：够牢，链子在体温和室温下不会自己散架；又不至于牢到拆不动，需要改造时付得起“拆迁费”。对比一下邻居们：氧—氧、氮—氮单键只有碳—碳的一半左右，因为两边原子上的孤对电子互相排斥，链子容易断；硅—硅键又太长太弱，硅链在空气里很快散伙。元素周期表第 14 族一楼到五楼住了一圈，只有碳把“自己连成长链”这件事干得又好又稳。

所以碳的世界是这么开工的：碳原子和碳原子手拉手，连成链；每只碳手一次最多拉四家，多出来的手再去抓氢、氧、氮这些“挂件”。链可以伸长，可以分叉，可以首尾相咬成环——下一节就看这些花样。

36.3 链、环、枝杈：结构数量的爆炸

先从最简单的规则玩起：每个碳出四只手，没用上的手都抓氢。两个碳连成 $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$ （乙烷），三个连成 $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ （丙烷），都只有一种连法。可到四个碳，岔路出现了：四个碳可以排成一条直线，也可以三个成链、第四个挂在中间那个碳上，像树干分出一根枝。五碳的连法有 3 种，六碳有 5 种……

这就是碳结构的第一个秘密：**同样的原子数目，连接方式可以不同**。而连接方式的数目，随碳数增长得极其凶残。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

只含碳和氢、且碳碳之间全是单键的分子（烷烃，第 39 章细讲），设碳数为 n ，问：一共有多少种不同的连接方式？数学家把这个数数问题彻底算清了，前几项是：

碳数 n	4	5	6	8	10	15	20
连接方式数	2	3	5	18	75	4347	366319

看趋势：每加一个碳，种数大致翻一倍还多——这是**指数级**的增长。30 个碳的烷烃 $C_{30}H_{62}$ ，理论上有约 4.1×10^9 种连接方式。做个数量级估算：假如你一秒钟画一种结构，一年约 3.2×10^7 秒，画完所有 30 碳烷烃要 $4.1 \times 10^9 \div 3.2 \times 10^7 \approx 130$ 年。而这还只是 30 个碳、还只许单键！你体内一个蛋白质分子就有几千个碳。现在明白了吗——碳不是“能搭很多结构”，而是能搭出**多到整个宇宙都造不完**的结构。

除了分叉，碳链还能首尾相连咬成环。六个碳咬成的六元环特别常见：葡萄糖分子里有一个，汽油和药物分子里也到处是。环可以单挂，可以并联，可以桥接，像自行车链条一样环环相套。链、枝、环三种基本动作自由组合，就是碳骨架的全部语法。规则只有一条：每个碳，永远四只手。

36.4 碳是立体的：四面体、会转的关节和锁死的关节

到目前为止我们都把分子画在纸面上，好像碳链是平面的。错。碳是立体的。

回忆第 20 章的电子对排斥模型：一个碳伸出四根键，这四对电子互相排斥，彼此离得越远能量越低。在平面上，四根键最远只能摆成十字，夹角 90° ；而在三维空间里，四根键可以指向一个**正四面体**的四个顶点，两两夹角约 109.5° ——这才是能量最低的排布。所以，一个连了四个邻居的碳，真实形状不是十字，而是四面体：碳坐在正中央，四只手伸向四个角。

这个细节带来两个后果深远的“关节规则”：

- **单键是会转的关节**。两个碳之间只共享一对电子时，这根键像一根圆轴，两端可以绕着轴相对转动。于是一条碳链在液体里其实不停地扭动、折叠、甩动，像一条不断变换姿势的蛇。同一根链的这些不同“姿势”不算是不同的分子——转一转就回来了。
- **双键是锁死的关节**。两个碳共享两对电子（第 19 章讲过的双键）时，第二对电子像把圆轴焊成了方轴，两端**不能**自由转动——想转就得先把第二根键拆开，那要付一大笔能量。双键两端的原子一旦被固定在同侧或异侧，就锁死了。

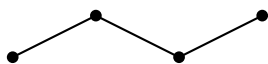
“会转”和“锁死”的差别听起来小，后面你会看到它撬动了多大的世界：塑料能不

能拉成丝（第 43 章）、脂肪是油还是蜡（第 40 章）、乃至细胞膜是软是硬，都归这两条关节规则管。

36.5 把碳骨架画到纸上：四种画法

分子看不见，化学家得把它们画到纸上。几百年下来形成了四种“画语”，精度层层递进。以四个碳的直链分子丁烷为例：

- **分子式**： C_4H_{10} 。只报“原料清单”——几个碳几个氢，不告诉你怎么连。信息最少，写信封够用。
- **结构简式**： $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ 。把每个碳抓了几个氢写出来，用短横表示碳碳之间的连接。怎么连一目了然，但仍是平面的。
- **骨架式（键线式）**：更省事的速写——只画碳碳之间的键，连成折线；**每个端点和拐点都是一个碳**，碳字不写出来，碳上抓的氢也全省略（反正每个碳凑够四只手，缺几只补几个氢）。有机化学家日常聊天用的就是这种画语，本书后面越用越多。
- **球棍模型**：小球代表原子，小棍代表共价键，搭出立体的四面体和键角。信息最全，但也最占地方。



丁烷的骨架式：四个点代表四个碳，氢全部省略

请务必记住：这四种画法全是**人为约定的表示法**。真实的分子里没有小棍，电子也不是两颗待在棍上的珠子（第 19 章已经强调过）；骨架式里消失的碳和氢更不是不存在，只是“读者默认知道”。画语越简洁，需要你在脑子里补的信息越多——这正是读有机结构图的基本功。

36.6 化学家怎么知道碳是四面体的

你说，分子那么小，谁见过四面体？问得好。这正是本章最值得讲的侦探故事。

科学家怎样知道

19 世纪中叶，化学家已经确认碳是四价的，但没人知道这四根键在空间里朝哪。1874 年，22 岁的荷兰青年范特霍夫和 27 岁的法国青年勒贝尔，几乎同时、各自独立地发表了同一个大胆主张：**碳的四根键指向四面体的四个顶点**。

他们的推理漂亮在：不用看见分子，只用**数异构体的个数**。先看事实：把甲烷 CH_4 里的一个氢换成氯，得到的 CH_3Cl 全世界只有一种；换成两个氯，得到的 CH_2Cl_2 化学

家反复制备、精馏、测熔点沸点，几十年来也只找得到一种。现在做假设检验：假如四根键在同一个平面上（比如正方形四角），那么两个氯摆在相邻角和摆在对角，应该是**两种**不同的 CH_2Cl_2 ——性质应有差别，应该能分开。可实验死活只给出一种。平面假设被证据逼到墙角。而四面体假设下，任意两个顶点都相邻，二氯甲烷天然只有一种——预言与事实吻合。

替代解释有没有被认真排除？有的。怀疑者说：也许第二种 CH_2Cl_2 只是还没人造出来？于是化学家用各种路线反复合成了几十年，一无所获。又有人说：也许两种确实存在，但互相转化太快、分不开？这个反驳很有水平，它逼出了更强的证据——四面体模型预言，一个碳连着四个**各不相同**的基团时，应该存在一对“左手版和右手版”的分子，物理性质几乎全同，却互为镜像、无法重合，而且绝不可能靠转动互变。这样的分子后来真的被成对找到了（早在 1848 年，巴斯德就用镊子在显微镜下手分过酒石酸的两种晶体，当时没人说得清为什么）。范特霍夫的小册子刚出版时被大牌化学家公开嘲讽，说他是“骑在飞马上的空想家”；但 20 世纪初，布拉格父子用 X 射线衍射直接测出金刚石中每个碳的四个邻居确实占据四面体顶点——空想落了地。范特霍夫后来拿到了历史上第一届诺贝尔化学奖。

这个方法论和门捷列夫如出一辙：从“数得清的个数”出发，让所有错误的形状假设无处藏身，再用可被推翻的预言（镜像分子必须成对存在）押注。你不需要看见分子，也能知道分子的形状——只要你数的数足够硬。

36.7 同样的原子，不同的分子：同分异构体

现在给前面反复出现的“岔路”一个正式名字。分子式相同（原料清单完全一样）、结构却不同的分子，互为**同分异构体**。它们不是“同一物质的不同写法”，而是货真价实的不同物质：沸点不同、气味不同、毒性不同，能被分离、能各自装瓶。按“不同”的层级，异构体分三大家族：

第一家族：构造异构——连接方式不同。四个碳的 C_4H_{10} 有直链和带支链两种连法，这就是正丁烷和异丁烷：正丁烷沸点约 -0.5°C ，异丁烷约 -12°C ，打火机和喷雾罐里装的往往是它们的混合物。连接方式不同还包括“同一个挂件挂在链上不同位置”“同一个分子式拆成不同种类的挂件”——这两类都和挂件本身有关，第 37 章讲官能团时会细说。

第二家族：顺反异构——锁死的关节两侧摆位不同。双键不能自由转动，于是双键两端的基团摆在一侧（顺式）还是分处两侧（反式），就是两种分子。比如两个碳用双键相连、各带一个甲基，顺式沸点约 4°C ，反式约 1°C ——差别不大，但足够分瓶。这个差别在生命世界里会被放大：天然植物油里的双键大多是顺式，让油脂分子弯成一个“肘”、堆不严实，所以常温是液体；部分加工过程会把一些双键掰成反式，分子变直、堆得紧密，熔点升高——这就是配料表上“反式脂肪酸”的由来，过量摄入与心血管风险相关（剂量

和证据的问题，第 49 章讲脂类时再展开)。

第三家族：对映异构——互为镜像、无法重合。一个碳连着四个各不相同的基团时，这个碳就像一只手：分子有左手版和右手版，分子式相同、连接顺序也相同，却是两种物质——范特霍夫预言的那一对。这对“左右手分子”的脾气差异能大到离谱，因为酶和受体本身也是“有手性”的，认左手不认右手。这背后的故事太长也太重要，第 42 章专门讲，这里先记住一句话：**镜像，在分子世界里不总是等价的。**

一个分子可以同时叠好几层异构：既能和别的分子比连接方式，自己内部又可能有双键摆位、有镜像。碳骨架越搭越大，这些“同分不同构”的岔路就呈指数铺开——这正是有机分子百万大军的兵源。

36.8 这些模型的边界在哪里

老规矩，模型有使用说明书，也有失效区。

第一，**所有画法都是表示法**。球棍模型把原子画成硬球、键画成小棍，方便你想三维关系，但真实的原子和键不是这么回事；骨架式更是“满纸皆省略”。用它们推理可以，别把它们当照片。

第二，“**单键自由旋转**”是近似。转动其实要翻过一道小小的能量坎，低温下会转得犹豫；而一旦碳进了环，旋转被整个锁死，环的几何形状就变得非常重要。另外，三个碳、四个碳咬成的小环特别“憋屈”：四面体想要 109.5° ，环丙烷硬把键角掰到 60° ，键被掰弯、能量升高，这种“环张力”让小环分子格外容易开环反应。本章的“随便连成环”对三元环、四元环要打折扣。

第三，“**数异构体**”的账我们故意算小了。前面那张表只数了连接方式；若再把顺反、镜像都算上，种数还要多得多。反过来，账也可能算大：有些纸上画得出的结构因原子互相“撞车”（空间位阻）而极不稳定，现实中未必造得出来。模型给的是可能性清单，大自然和实验室再做第二轮筛选。

第四，**有一种碳骨架本章的画法根本画不像**：苯环。它的六个碳上没有真正意义上的单键双键之分，电子是“匀”在整个环上的——强行用单双键交替去画，会漏掉它出奇稳定的本性。这是第 41 章的主角，这里只立个警示牌。

小心：这里有个常见误解

“有机物就是天然物，来自生命；天然的就是安全健康的，人工合成的都有害。”——两句话，双双错误，而且错误的方式值得拆开看。

先看“有机”这个历史包袱。19 世纪初，化学家确实相信有机物只能由生命体内的“生命力”制造，实验室造不出来。1828 年，德国化学家维勒本想加热一种无机盐（氰酸铵），却意外得到了尿素——一种货真价实的、哺乳动物尿里的有机物。烧杯里没有

生命力，尿素照样生成。“有机 = 生命制造”的墙就此塌了：今天“有机化学”只剩一个技术定义——碳骨架的化学，跟来源无关。实验室能合成胰岛素，细菌也能“天然生产”肉毒毒素。

再看“天然 = 安全”。毒蘑菇里的鹅膏毒素、河豚体内的河豚毒素、发霉花生上的黄曲霉毒素，全是纯天然的有机分子，个个剧毒；而阿司匹林、胰岛素、疫苗佐剂是人工合成或半合成的，救了无数人的命。判断一个物质安不安全，看的是它的结构、剂量、接触途径和证据（第 35 章的侦探态度），不是看它的“出身”。顺便说，护肤品广告里“不含化学成分”是一句语义上的空话——水都是化学物质，你自己就是一座化工厂。

动手试一试

动手搭一搭碳骨架（在家可做，材料安全）

材料：橡皮泥两三种颜色（或用去壳熟鹌鹑蛋、葡萄、棉花糖代替），一盒牙签，一把尺子。

步骤一：搭甲烷。搓一个大球当碳、四个小球当氢，把四根牙签插进大球、另一端插上小球。调整四根牙签，让**任意两根的夹角尽量相等**——你会发现，在平面上怎么摆都有一对夹角偏小，只有把一根竖起来、让四根指向空间四个方向，角度才均匀。用尺子量一量相邻牙签尖端的距离：四面体摆法下，六个距离应大致相等。你亲手摸到了 109.5° 。

步骤二：搭两个丁烷。取四个中球当碳，先用三根牙签连成一条直链，再拆开来，改成三个连成链、一个挂在中间碳上。数一数：球和牙签的数量变了吗？没变——但形状再也对不上了。这就是 C_4H_{10} 的两种同分异构体。

步骤三：把六个碳的链首尾相咬，搭一个六元环。试着让每根牙签的夹角接近四面体角——你会发现六元环自然翘成一把“小椅子”，并不平躺。

步骤四：搭一个“锁死的关节”。两个球之间并排插**两根**牙签当双键，两端各插上小球。现在试着像转动单键那样扭它——牙签会别住，要么扭不动，要么折断。双键为什么不能自由旋转，你的手已经知道答案了。

观察点：步骤一里“平面摆不均匀、立体才均匀”；步骤二里“同样多的球、对不上的形状”；步骤四里牙签被别住的手感。

安全提示：牙签尖锐，别对着眼睛和脸，也别含在嘴里；如果用了葡萄或棉花糖，搭完请洗手，沾过橡皮泥和牙签的食物**不要吃**。

36.9 回到开场的四样东西

现在可以对答案了。铅笔芯和钻石为什么天差地别？第 24 章已经拆过这个案子：钻石里每个碳都用四只手拉住四个邻居，织成一张伸向四面八方的立体网，想撬动任何一个碳都得同时折断好几根键，所以硬到极致；而石墨里每个碳只伸出三只手，连成一张张平整的六边形“渔网”，层与层之间没有真正的化学键，只靠微弱的分子间作用力（第 22 章）叠着，一推就滑——你写字，就是石墨一层层滑脱、留在纸上的过程。同一种原子，**连接方式不同**，于是一个是划玻璃的王，一个是写字的笔。

糖和塑料袋呢？它们的碳骨架上挂着不同的“挂件”：糖挂满亲水的小爪子，所以溶于水；聚乙烯（第 43 章）就是一条纯粹的碳链，挂上成千上万个氢，链长到能缠成一锅原子级的面条，所以柔韧不透水。你的手背——皮肤里的蛋白质、脂肪、DNA，全是不离四只手规则的碳骨架，只是挂件的种类和排列精巧到另一个量级。挂件是什么、怎么决定分子的性格，马上就来。

你猜到了吗？答案就是贯穿问题第一问的全部威力：组成一样，**连接和排列不同**，世界就完全不同。第一册教你看“由什么组成”和“变不变、快不快”；从这一章起，“怎么连、怎么排、朝哪边”成为主角。

36.10 骨架搭好了，接口呢

这一章我们只关心骨架：碳链多长、怎么分叉、有没有环、关节锁不锁。可光有骨架的分子是“哑巴”——纯碳链能做的事很有限，无非是烧掉（第 39 章）或者缠成塑料（第 43 章）。真正让一个有机分子会酸、会香、会醉人、会治病的，是骨架上那些特定的“接口”：一个氧挂在这里，分子就变成了酒；多挂一个氧，就变成了醋；换个位置挂氮，又可能变成某种药。

这些接口有统一的名字，叫**官能团**。下一章，我们就去认识这套接口的“标准件家族”——你会发现，百万种有机分子的脾气，其实由区区十几种接口决定。

【深入挑战】想再往上走一层吗

挑战：你能不重不漏地数出 C_6H_{14} 的全部 5 种异构体吗？（跳过本节不影响主线。）

乱画必重必漏，需要一套“系统搜索”策略。诀窍是从最长的主链开始，逐步缩短：第一步，主链 6 个碳：只有一种（一条直链）。

第二步，主链 5 个碳，剩下 1 个碳当支链：支链只能挂在主链第 2 位或第 3 位（挂第 1 位等于主链变长，挂第 4 位与第 2 位对称重复），得 2 种。

第三步，主链 4 个碳，剩下 2 个碳：可以两个都当甲基，也可以合成一个乙基——但乙基挂上去会让主链变相变长，与前面的重复，所以只剩“两个甲基”的情形：挂 (2,2)

位或 (2,3) 位, 得 2 种。

第四步, 主链 3 个碳: 装不下 3 个碳的支链而不重复, 0 种。

合计 $1 + 2 + 2 = 5$ 种, 与正文表格吻合。这套“缩短主链、移动支链、随时检查重复”的流程, 其实就是计算机枚举分子的算法的直觉版。你可以拿 C_7H_{16} (答案: 9 种) 练手, 并体会一下: 为什么人类干脆写了程序来数它们?

练一练

- 想一想 1.** 不看任何资料, 写出 C_5H_{12} 的全部 3 种同分异构体的结构简式, 并各画一个骨架式。检查一遍: 每个碳是否恰好四只手?
- 想一想 2.** 某同学画了两种“不同”的丁烷结构, 第一种是直链、第二种把直链中间折了个弯。它们是同分异构体吗? 用“单键是会转的关节”这一规则说明理由。
- 想一想 3.** 乙烯 C_2H_4 的两个碳之间是双键。把每个碳上的两个氢各换掉一个、换成氯, 一共能得到几种不同的分子? 如果换成乙烷 C_2H_6 (单键) 做同样的替换, 种数为什么不一样? 请画出粒子摆放示意图并说明。
- 想一想 4.** 金刚石和石墨都是纯碳。用本章的“连接和排列”语言, 向一个没学过化学的朋友解释: 为什么钻石能划开玻璃, 铅笔芯却一写就掉粉? (不许用“硬度不同所以硬度不同”式的循环解释。)
- 想一想 5.** 骨架式里, 一个端点和一个拐点各代表什么? 请把结构简式 $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3$ 改画成骨架式, 并说出这个分子里有几个碳、几个氢。
- 想一想 6.** 范特霍夫时代没有 X 射线, 他却断言碳的四根键指向四面体。他用的是什么样的证据? 请模仿他的思路, 设计一个“数个数”的推理: 如果碳的四根键中三根平躺在纸面、一根垂直纸面 (“金字塔形”), CH_2Cl_2 应该有几种? 这个模型是被什么事实淘汰的?

第三十七章 官能团是有机分子的“反应接口”

开场：先拿起一样东西

去厨房和洗手台转一圈，你大概能找到这四样东西：一小瓶医用酒精，一瓶白醋，一瓶洗甲水（主要成分叫丙酮），还有一片阿司匹林。

先做个气味实验（只闻，别喝，也别混一起）：酒精有股熟悉的“医院味”，白醋酸得冲鼻子，洗甲水甜腻又刺鼻，阿司匹林片几乎没味道，但舔一下会酸。再看溶解性：酒精和水随便混，白醋更是泡在水里卖；洗甲水和水却分成两层，可是它一碰到泡沫塑料，塑料表面立刻发黏、塌陷。

这四样东西有一个共同的秘密：它们分子的骨架都是碳。上一章（第 36 章）刚说过，碳靠四只“手”搭出链、环和支链，搭出几百万种结构。可问题来了——既然骨架都是碳，为什么这几样东西的脾气差这么多？差别到底藏在哪里？

先猜一个答案。这一章结束时，你会发现：决定脾气的不是骨架，而是骨架上插着的几个小小的“接口”。

37.1 只看表面：差别到底有多大

在深入分子之前，先把能看见、能测到的差别摆出来。四样东西都放在室温下：

医用酒精是无色液体，泼在手上凉得很快——它在迅速挥发，挥发要吸热（第 27 章的账）。它和水任意比例互溶，点得着，火焰是淡淡的蓝色。白醋也是无色液体，5% 左右的乙酸水溶液，倒在苏打粉上立刻冒泡，滴在大理石上会慢慢蚀出小坑。洗甲水挥发得比酒精还快，倒在桌上几十秒就只剩一层白雾似的凉气；它和水“谁也不理谁”，却能溶解泡沫塑料和指甲油。阿司匹林是白色药片，常温下安安静静，但在水里溶解得很勉强，泡半小时也只化开一小部分，化开的水尝着发酸。

注意一个共同点：这四样东西**都能燃烧**（药片烧起来会冒黑烟），烧完的气体通入石灰水都会变浑——都有二氧化碳生成。这说明它们分子里都有碳。可“都含碳”这个共同点，和“脾气差这么多”这个差别，摆在一起就成了本章真正的问题：同样的原料，是什

么让成品如此不同？

37.2 骨架是机身，接口才是按键

把你家里的电器想一遍。手机、遥控器、游戏手柄，外壳形状千差万别，但你上手第一件事是找什么？找按键和接口——充电口、电源键、音量键。外壳决定它拿在手里什么感觉，按键和接口决定它能干什么。

有机分子惊人地类似。第 36 章讲过，碳骨架可以由单键、双键、三键、环和支链搭出无穷花样。但对一个中等大小的有机分子来说，骨架上绝大部分的碳—碳键和碳—氢键性格相当“沉闷”：它们不爱反应，只是安安静静把分子撑起来。真正活跃、真正“管事”的，是骨架上某些特定位置的一小撮原子组合——氧和氢组成的一对、一个氧双键插在碳上、一个氮带着氢……化学家给这些组合起了名字：**官能团**。“官”是职能的“官”：官能团就是分子身上**反复出现、并且决定分子化学职能的部位**。

这话不是比喻，是可以验证的规律。把甲烷（ CH_4 ，天然气的主要成分）的一个氢换成一个“氧加氢”组合，得到乙醇（ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ，酒精）。骨架只多了一个碳、换了一个接口，结果：甲烷是难溶于水的可燃气体，乙醇却成了能与水任意混合、能消毒、能让人醉的液体。换掉一个接口，脾气整个改写。

再看一组更整齐的。骨架同样是两个碳，接口不同：

- 乙烷 CH_3CH_3 ：没有任何特殊接口，气体，点得着，别的几乎什么都不会。
- 乙醇 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ：带羟基（ $-\text{OH}$ ），液体，溶于水，易燃。
- 乙醛 CH_3CHO ：带醛基（碳氧双键加一个氢），刺鼻，是酒在体内“闯祸”的中间产物。
- 乙酸 CH_3COOH ：带羧基（碳氧双键再加羟基），就是白醋里的醋酸，能腐蚀大理石，能让紫甘蓝汁变色。

四个分子，骨架几乎一样，性格天差地别。差别全部来自接口。这就是为什么有机化学不学“几百万种分子一个一个背”，而是学**十几种接口**——接口认得，分子的大致脾气就猜得到。

37.3 接口凭什么这么横：电子分布不均

官能团为什么偏偏爱反应？答案在第一册就已经备好了，我们把三样东西拼起来用：电负性（第 19 章）、分子间作用力（第 22 章）、能量与速率（第 27、29 章）。

回忆第 19 章：共价键里的共享电子不是平均分家，电负性大的原子把电子云往自己这边拉。碳和氢的电负性接近，所以碳氢键、碳碳键里的电子分布比较均匀，整条骨架像一段电压平稳的电线，不招惹谁。而氧和氮的电负性明显大于碳和氢。于是一旦骨架上插进氧或氮，电子云立刻被拉歪：氧那头电子偏多、带一点负，碳或氢那头电子偏少、带一点正。

这一歪，三件事跟着发生。

第一件，**分子间吸力变大**。羟基（ $-\text{OH}$ ）上，氧带负、氢带正，一个分子的氢正好能被邻居分子的氧吸引——这就是第 22 章讲过的氢键。分子之间手拉手，想变成气体就得先挣脱，沸点自然被抬高。

第二件，**溶解性跟着改写**。第 23 章说过，水分子自己也带正负极，还靠氢键结成网。带羟基、羧基的分子能插进这张网，所以酒精、醋酸和水随便混；而纯骨架分子（比如汽油里的烷烃）插不进去，就被挤出来分层——“相似相溶”说的其实就是“接口相似才相溶”。

第三件，也是最重要的，**反应有了明确的“着陆点”**。第 29 章讲过，反应先要有分子撞对地方。电子偏多的氧，天生吸引缺电子的伙伴；电子偏少的碳，天生吸引电子丰富的伙伴。于是别的分子一来，直奔这些带“正负标记”的接口——反应几乎总是在官能团上开场。这正是下一章（第 38 章）要讲“亲核”“亲电”的基础，这里先记住一句话：**极性给反应画出了靶心**。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

接口对沸点的影响有多大？比一比两个分子量几乎相同的分子：丙烷 C_3H_8 （相对分子质量 44）沸点约 -42°C ，乙醇 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ （相对分子质量 46）沸点约 78°C 。分量差不多，沸点差了 120°C ！唯一的结构差别就是乙醇多了一个羟基。按分子间作用力的账来算，氢键给每个分子“加”的束缚，大约相当于要把分子从液体里拔出来需要多花一倍的能量——这就是 120 度落差的来源。所以你在厨房里闻得到酒精味（它还在挥发），却永远烧不开一锅丙烷（它早跑光了）。

37.4 认接口，像认插头

现在把最常用的接口摆成一张表。不用背，把它当成插头图鉴：下次见到结构式，对照着认。

表里有两个家族值得多说一句。**醛、酮、羧酸、酯**其实是一家：它们共用“碳氧双键”这个核心（化学家叫它羰基），区别只在羰基两旁接的是氢、碳链、羟基还是“氧加碳链”。羰基的碳因为电子被氧拉走而偏正，是整个家族的“事故高发区”——第 40 章讲酒的代谢、果香和肥皂时，你会看到它们轮番登场。

官能团	结构特征	一句话性格
碳碳双键（烯）	$C = C$	电子扎堆的地方，容易被“加”上去
碳碳三键（炔）	$C \equiv C$	比双键更拥挤、更活泼
碳卤键	$C - X$ （X 为氟、氯等）	碳端偏正，容易被顶替
羟基（醇）	$-OH$ 接在碳骨架上	能成氢键，亲水，可被氧化
醚键	$C - O - C$	氧夹在中间，性格相对安静
醛基	$-CHO$	碳氧双键在链端，活泼易氧化
羰基（酮）	$C = O$ 夹在碳链中间	与醛同宗，稍稳重
羧基	$-COOH$	羟基遇上羰基，氢容易被水“撬走”，显酸性
酯基	$-COO-$	羧酸的氢被换成碳链，常有果香
氨基	$-NH_2$	氮上电子多，显碱性，爱抓质子
酰胺键	$-CONH-$	蛋白质里连成肽链的那种接口

另一个是**芳香环**。苯环（六个碳围成一圈、电子在整个环上流动）本身就是一个特殊的“接口家族”，它的电子分布和反应方式自成一派，复杂到要单独用一章来讲——第 41 章专门处理它，本章你只要知道：看到六元环里画着一个圆圈，那就是芳香环在打招呼。

37.5 读图训练：五张“身份证”

理论说够了，直接上手读开场那几样东西的结构简式。第 36 章教过你：结构简式把碳骨架摊开写，每个碳凑够四只手。现在多一步——**先把官能团圈出来**。

乙醇（医用酒精的主角）： CH_3CH_2OH 。两个碳的骨架，末尾一个羟基。就这一个接口，解释了它能与水混溶、能燃烧、还能被身体里的酶一步步氧化。

乙酸（白醋的酸味来源）： CH_3COOH 。骨架同样两个碳，接口换成了羧基。羧基里的羟基氢特别“坐不稳”——第 32 章讲过，酸就是容易给出质子的分子，乙酸到了水里，一部分分子会把 H^+ 交给水，所以白醋显酸性。

丙酮（洗甲水）： CH_3COCH_3 。三个碳，中间夹着羰基。羰基让它分子间有点吸力，却又没法像羟基那样互相拉成氢键大网，所以它沸点不高（约 $56^\circ C$ ）、挥发飞快——这正是洗甲水“一擦就干、凉飕飕”的原因。同时它既有点极性又有碳骨架，水溶不了的油墨、塑料它却能溶开，所以去污力强。

阿司匹林（乙酰水杨酸）：一片药里同时插着两个接口——一个羧基（所以吞下去有点酸）、一个酯基。这两个接口不是随便选的：它的“原料”水杨酸本来带一个羟基，对胃刺激很大；化学家把羟基改造成酯基，刺激性降了下来，药效保留。改一个接口，就是一种药的诞生——第 41 章还会回到药物结构这个话题。

咖啡因（咖啡、茶、可乐里的那位）：骨架里两个含氮的环拼在一起，接口主要是环

上的羰基和氮。氮的电子分布恰好让它能卡进大脑里某种“困意信号”的接收器，把信号挡在门外——你喝了咖啡不觉得困，不是咖啡因给了你能量，是它把“该困了”的通知拦截了。

看出门道了吗？读结构式的顺序永远是：**先找接口，再看骨架**。接口告诉你“它会干什么”，骨架告诉你“它多大、多重、多油”。

这套“认接口”的本事，价值远超化学考试。它正是现代医药和材料工业的日常工作语言。药物化学家改造一个候选药物时，最常做的事就是换接口：溶解度不够，在骨架上接一个羟基或把羧酸做成钠盐；在体内分解太快，把容易被酶攻击的酯基换成更稳的酰胺；想让分子穿过肠道壁，就减少亲水接口、增加碳骨架的比例。同一个有效成分，接口微调几处，吸收速度、副作用、保质期都可能整个改观。农药、染料、香料、洗衣液里的表面活性剂，走的也是同一条设计路线——先定骨架，再插接口，像给机身选装按键。

顺便说命名。有机化合物的名字看起来像咒语，其实是一套把接口写进名字的系统：后缀暴露接口（“醇”有羟基、“醛”有醛基、“酸”有羧基），前缀和数字告诉你骨架多长、接口插在哪。把它当**读图工具**用——从名字猜结构、从结构猜名字——就够了。没有谁要求你背出二十个碳的酸叫什么，正如没有地图软件要求你背下全国街道名。

动手试一试

接口决定“跟谁混”——三种液体的溶解实验

材料：三个透明杯子、水、食用油、医用酒精（或高度白酒）、几滴酱油、一支筷子。

步骤：三个杯子各装半杯水。第一杯滴几滴酱油，搅拌；第二杯加一勺食用油，搅拌后静置；第三杯加两勺酒精，搅拌。然后再往第二杯（油水混合物）里倒两勺酒精，搅拌，观察。

观察点：酱油（成分多带亲水接口）消失在水里；油（几乎纯碳骨架）浮在水面分层；酒精与水完全不分彼此；而倒进油水混合物后，酒精一部分进水、一部分进油，两层之间的界线会变模糊。

安全提示：全程常温、不点火、不品尝；酒精远离灶台。这个实验只改变“谁和谁混”，不产生任何新物质——你在亲眼验证“接口决定溶解性”。

37.6 “接口”这个想法是怎么被证实的

科学家怎样知道

官能团不是谁拍脑袋发明的分类法，它是一百多年争论和实验逼出来的概念。

19 世纪初，有机化学是一团乱麻：从动植物里分离出的物质成千上万，每个都起一个俗名，没人知道它们之间有什么关系。当时还流行“生命力论”——认为有机物只能由活的生物制造。1828 年，维勒在实验室里用无机物氰酸铵加热，得到了尿素——一

种典型的“动物的”物质。生命力论开始裂缝：有机物并不神秘，它就是普通原子按规则搭出来的。

可规则是什么？1832 年，维勒和李比希研究苦杏仁油的一系列反应时发现：一组原子（他们叫“苯甲酰基”）在好几个反应里**作为一个整体**，从一种化合物搬到另一种化合物，像一块积木被拆下来又装上去。他们大胆提出：有机分子可以看成由若干“基”拼成，基的行为可以跨分子追踪。这个想法立刻遭到围攻——当时连原子是否真实存在都在争论，凭什么说分子内部还有“基”这种小团体？反对者说，基只是账本上的记号，不能当真。

争论的裁决来自两路证据。第一路是**同系物的规律性**：甲醇、乙醇、丙醇……每多一个 CH_2 ，沸点、密度按几乎固定的台阶上升，而化学行为（能燃烧、能被氧化成酸）整个系列一模一样。如果性质由整个分子随机决定，不该出现这么整齐的台阶；台阶说明：骨架负责“量”的渐变，接口负责“质”的相同。第二路证据晚一些，但直接得多——**红外光谱**。20 世纪中期，化学家让红外光穿过样品，发现不同波长的光被有选择地吸收，而且吸收位置和官能团一一对应：凡是有羟基的分子，都在同一个波段附近“咬一口”光；凡是有羰基的，在另一个波段咬。原理是第 9 章的老朋友：分子里的键像弹簧，特定弹簧只吸收特定频率的光。羟基、羰基不管长在哪一个分子上，弹簧劲都差不多，所以“咬”的位置几乎不变。这等于给官能团拍了指纹照——它不再是有用的记账记号，而是分子内部真实存在、可以被仪器指认的局部结构。

今天，有机化学家拿到一个陌生分子的谱图，第一件事仍然是找这些“咬痕”——和你在这一章学的读图顺序一模一样：先找接口。

37.7 这个模型什么时候会失灵

“认接口猜脾气”是有机化学最顺手的工具，但它有两个边界，你得心里有数。

第一，**同一个接口，在不同邻居身边，脾气会变**。羟基接在碳骨架上是醇（酒精），接在苯环上就成了苯酚——酸性比醇强得多，还有腐蚀性和毒性。羧酸里那个羟基，因为挨着羰基，氢就比醇的羟基容易电离得多。接口不是密封舱，骨架会通过化学键“遥控”接口的电子分布。精细的规律（取代基怎样推拉电子）是第 38、41 章的内容，这里记住定性结论就够了：接口决定大方向，邻居负责微调。

第二，**多个接口会协同，整体大于局部之和**。阿司匹林的两个接口互相影响它在胃酸里的溶解和分解；咖啡因的羰基和氮排成特定的空间阵列，才能恰好卡进受体。当分子大到一定程度——比如蛋白质——成百上千个接口在三维空间里折叠排布，会涌现出任何单个接口都没有的本事（催化、识别、运动）。那是本书后半程的主题，第三册见。

所以正确的心法是：**先用接口快速定位，再用整体结构修正判断**。只背接口表、不看分子全貌，就像只看按键就断言一台机器的全部性能。

小心：这里有个常见误解

“看到羟基（-OH）就叫酒精。”——这是把接口当成了分子的全部。甲醇 CH_3OH 和乙醇只差一个 CH_2 ，羟基一模一样，但甲醇在体内会被氧化成甲酸，几毫升就能损伤视神经，工业酒精掺假致人失明的新闻都源于此。反过来，乙酸也有羟基（藏在羧基里），谁也不把白醋叫酒。羟基决定的是“能成氢键、可被氧化”这一类倾向，至于它把整个分子带向何方，还要看骨架和邻居。同理，“含羧基就是危险的强酸”也不成立——柠檬、苹果、酸奶里全是羧酸，它们的酸性温和（第 32 章讲过，强弱和浓稀是两回事）。接口是线索，不是判决书。

37.8 回到洗手台

现在重新检查开场那四样东西。

医用酒精：骨架两个碳，一个羟基接口。羟基让它与水任意混溶，所以能配成消毒水；它还能钻进细菌体内捣乱（具体的破坏方式涉及蛋白质，第三册讲），这是消毒能力的来源。

白醋：同样两个碳，接口换成羧基，从“中性可燃液体”变成“能给出质子的酸”。酸冲鼻子的气味、能软化水垢的本事，都记在这一个接口头上。

洗甲水：三个碳夹一个羰基。羰基给了它恰到好处的“半极性”——足以溶开油墨和塑料，又不足以被水拉住，于是挥发飞快。

阿司匹林：一个羧基负责酸性和水溶性，一个酯基负责降低刺激、并在体内被水解回有效成分。两个接口分工合作，撑起一片药。

你最初的猜想对了几条？四条线索归结成一句话：**骨架是差不多的机身，接口才是按键**。这就是有机化学把几百万种分子压缩成一堂课的秘密。

再补一笔数量级的感受。一小杯约 15 mL 的纯酒精，密度约 0.79 g/mL，乙醇的摩尔质量是 46 g/mol，算下来约 0.26 摩尔，也就是 1.6×10^{23} 个分子——每个分子都带着一个羟基接口等着被处理。你肝脏里的酶大约每小时只能“接待”其中十分之一左右（约 10 mL 纯酒精），剩下的分子带着接口在血液里排队。所谓“喝多了”，从分子层面看，就是接口的处理队列排到了大脑门口。这也解释了为什么“解酒偏方”都不靠谱：第 29、30 章说过，反应速率和催化有其上限，酶的数量和速度不会因为喝茶、喝醋而改变。

37.9 接口认全了，反应还远吗

这一章你只学会了“认接口”，还没回答一个更硬的问题：接口上到底怎样发生反应？为什么有的分子冲上去替换别人（取代），有的拆开双键往里加（加成）？电子是怎样一对一对搬家的？

好消息是，这些反应也不用一条条背。下一章（第 38 章）会给你一把万能钥匙：跟着电子走。弯箭头一画，谁推电子、谁拉电子、键在哪里断在哪里成，全部一目了然——亲核体扑向缺电子的接口，亲电体扑向电子扎堆的双键，有机反应瞬间从几千条背诵条目变成几种基本舞步。再往后，第 40 章带你用这把钥匙重新逛一遍醇、醛、酸、酯（酒的代谢、水果的香气、肥皂的去污都在那里），第 41 章则去拜访最特殊的一类接口——芳香环，看染料为什么有颜色、药物怎样被设计出来。

【深入挑战】想再往上走一层吗

同样是羟基上的氢，为什么乙酸愿意把它交给水（显酸性），乙醇却几乎不肯？用本章的接口思想加第 32 章的酸碱定义可以推理大半。氢离开羟基后，氧上多出一对电子、带一个负电荷——这个负电荷能不能被“分摊”，决定了氢离开的难易。乙醇里，负电荷只能孤零零地压在一个氧上；乙酸的羧基里，负电荷可以在两个氧之间分摊（通过碳氧之间的电子重新排布），负担减半，所以乙酸的氢离开的倾向比乙醇大约强 10^{11} 倍（用 pK_a 衡量：乙酸约 4.8，乙醇约 16，相差 11 个数量级）。一个接口的邻居，把性质拉开了一百多亿倍——这就是“接口决定大方向、邻居负责微调”最极端的例证。跳过这段不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 下面三个分子的骨架都只有一到两个碳： CH_4 、 CH_3OH 、 HCOOH 。不看任何表格，只用本章的接口思想，按沸点从低到高给它们排序，并说明每个分子靠什么“接口”（或没有接口）分子间相互吸引。
- 想一想 2.** 画出乙醛 CH_3CHO 的结构简式，用 + 号和 - 号标出醛基上电子偏少和偏多的两端，再画一个水分子的氧端靠近它的示意图。图旁注明：+ 和 - 表示电子云偏移，不是完整的离子电荷。
- 想一想 3.** 己烷 C_6H_{14} （汽油成分之一）和己醇 $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{OH}$ 骨架一样长，只多了一个羟基。预测：哪一个更易溶于水？哪一个沸点更高？如果这个羟基从链端挪到链中间，你的预测会变吗？为什么？
- 想一想 4.** 阿司匹林的“原料”水杨酸带羟基，成品把羟基改成了酯基。参照乙醇和乙醚（ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$ ，羟基的氢被换成碳链）的性质差异，推理：这个改造会让分子形成氢键的能力变强还是变弱？这对药片在体内的行为可能有什么影响？
- 想一想 5.** 画一张“分子体检表”：随便从家里找一种食品标签上的成分（如柠檬酸、苯甲酸钠、山梨酸钾），查它的结构式，圈出所有官能团，并给每个接口写一句“它可能带来的性质”。查不到完整结构式时，至少从名字里的“酸”“醇”“酯”后缀推断它含有什么接口。

第三十八章 有机反应不必一条条死背

开场：先拿起一样东西

请你到厨房里找三样东西：一个苹果、一瓶医用消毒酒精、一袋用塑料包装袋装着的面包。

现在把苹果切开，放上半个小时。你会看到雪白的果肉慢慢变成难看的茶色。与此同时，那瓶酒精静静待着，那袋面包也静静待着——看起来什么都没发生。

先猜三个问题：苹果变褐、酒精能燃烧、塑料袋是用什么办法“造”出来的——这三件毫不相干的事，背后有没有一套共同的语言？如果有一本写满几千个有机反应的“反应词典”摆在你面前，你觉得必须背下多少条，才能算学会有机化学？

把答案先写在纸上。这一章结束时我们回来对答案。我提前剧透一句：需要“背”的反应，可能比你想象的少得多。

38.1 几千个反应，一双手数得过来的套路

翻开任何一本大学有机化学教材，你都会被吓到：一页接一页的反应式，动辄上千个。19 世纪的化学家们确实是这么过来的——每发现一个新反应，就给它起个名字，记在本子上，像集邮一样。

先算一笔账，看看“集邮式学习”有多绝望。今天人类已知的含碳化合物超过三千万种，而且每天还在增加。就算每个化合物只对应十个常见反应，那也是三亿条反应式。假如你记忆力超群，一天能背五十条，风雨无阻地背，需要一万六千年。显然，没有任何一个化学家是这么学的。他们用的是另一套办法：**把成千上万的反应归进少数几个家族。**

其实你自己早就是有机反应的目击证人了。香蕉放几天由青转黄，是果实内部的淀粉被拆解、风味分子被改写；牛奶放酸了，是乳糖被细菌改造成了乳酸；烤肉表面那层焦香，是糖和氨基酸在高温下牵手上百次的结果；连你的头发能被烫发剂改变形状，靠的也是打断又重接蛋白质里的二硫键。这些变化的名字千奇百怪，可如果把镜头推进到原子层面，它们反复使用的只是同一套动作。

归类的线索，你在前面的章节也已经攒齐了。第 36 章告诉你碳骨架长什么样，第 37 章告诉你官能团是分子身上的“反应接口”——羟基、羰基、羧基、碳碳双键，接口不同，

脾气不同。这一章要解决的是最后一个问题：这些接口上发生的反应，有没有通用的剧本？

答案是：有。而且剧本的核心角色只有三种，全部来自你熟悉的老朋友——电子。

38.2 先找到“电子多”和“电子缺”的位置

第 11 章讲电负性时说过：两个原子成键，如果电负性不同，共享的电子对就会偏向电负性大的那一方。这不是口号，它是理解几乎所有有机反应的第一块基石。

看一个具体例子。丙酮——洗甲水里的主要成分——分子中央有一个碳氧双键 ($\text{C}=\text{O}$ ，叫羰基)。氧的电负性比碳大得多，于是双键里的电子云被拉向氧那一边。结果是什么？氧原子带上少量负电荷，成了**电子丰富**的位置；而羰基碳则**电子贫乏**，像个没吃饱饭的家伙。整根键就像一个两头温度不同的房间：一头挤，一头空。

再想想这个图景意味着什么。如果这时飘来另一个电子丰富的分子碎片，它会被哪儿吸引？同性相斥，它绝不会去碰电子已经很多的氧；它会直奔那个缺电子的羰基碳。反过来，一个缺电子的正离子来了，它会去找氧。于是，你甚至不用知道反应叫什么名字，只要看清分子上哪里电子多、哪里电子缺，就能大致猜出反应会从哪里开打。

化学家给这种“电子分布不均匀”准备了一个记号：在电子偏少的一端标 $\delta+$ （读作“德尔塔正”），在电子偏多的一端标 $\delta-$ 。这不是完整的电荷，只是“略微带一点电性”的意思，但已经足够预测行为。再练一个：溴乙烷里的碳溴键 ($\text{C}-\text{Br}$)，溴的电负性更大，所以溴是 $\delta-$ 、碳是 $\delta+$ ——这个缺电子的碳，就是溴乙烷最容易被“攻打”的城门，稍后讲取代反应时你就明白为什么。

化学家给这两类角色起了名字，名字唬人，意思却朴素：

- **亲核体**：电子丰富、愿意拿出一对电子去成键的家伙。带负电的离子（如氢氧根 OH^- ）常常是亲核体，带孤对电子的中性分子（如水、氨）也是。“亲核”就是“喜欢靠近带正电的原子核”。
- **亲电体**：电子贫乏、想从别人那里接过一对电子的家伙。刚说的羰基碳、氢离子 H^+ ，都是亲电体。
- **自由基**：第 33 章讲氧化还原时提过，电子可以一个一个地转移。当一根共价键被“劈开”、两个原子各分走一个电子时，就产生了带着单电子的碎片——自由基。它不守“电子对”的规矩，像击鼓传花一样把单电子挨个传下去。燃烧、塑料老化、防晒霜要防的皮肤损伤，背后都有它，第 39 章还会专门讲它。

现在你可以把大多数有机反应概括成一句话了：**电子丰富的位置去找电子贫乏的位置，电子对搬一次家，旧键断开，新键生成。**分子没有意愿，不会“想”反应；只是电子

对从高处（能量高、受约束少的位置）流向低处时，整个体系的总能量降低了，变化就可能发生——这正是第 27、28 章能量账本在有机分子身上的又一次上演。

38.3 弯箭头：画的是电子，不是原子

剧本有了，还得有一套记谱法。有机化学家的记谱法叫**弯箭头**，规矩只有两条，却常被误解：

- 一条普通的弯箭头（箭头是完整的尖）代表**一对**电子的搬家：箭尾从电子对现在的位置出发，箭头指向电子对要去的位置。
- 一条“鱼钩”式的半箭头（只有半个尖）代表**一个**电子的移动，专门用于自由基。

拿一个最简单的反应来试。把乙烯（ $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ ，水果催熟时释放的气体）通进溴化氢（ HBr ）里，会生成溴乙烷：



用弯箭头的语言讲，这件事分两步记谱：第一步，乙烯双键里那对不太安分的 π 电子，画一条弯箭头，指向 HBr 中带部分正电的氢；同时再画一条弯箭头，让 $\text{H}-\text{Br}$ 键里的电子对整个搬到溴身上。第二步，带着负电和孤对电子的溴离子（现在它是亲核体了）画一条弯箭头，指向刚形成的、缺电子的碳，补上最后一根键。

请注意这里最容易滑倒的地方：**弯箭头记录的是电子的账本，不是原子的飞行路线图**。真实的分子在溶液里翻滚、碰撞、振动，场面混乱得多，没有任何一个原子沿着你画的那条弧线飞行。弯箭头只回答一个问题：哪对电子从哪儿搬到了哪儿。可一旦这份电子账本记清楚了，原子最终的新位置、新键断旧键的结局，就全都能推出来——这就是它的威力。

38.4 七大家族：取代、加成、消去、氧化、还原、缩合、水解

把“电子搬家”的剧本按搬家方式分分类，几千个有机反应就被收进了七个家族。每个家族我都配一个你见过的例子。

38.4.1 取代：一个换一个

分子里某个位置上的原子或原子团，被另一个原子团顶掉。亲核体拿着电子对来“顶岗”，原来的住户带着电子对离开。医院缝合伤口用的某些可吸收缝线、你稍后会在第 40 章细看的酯化反应，本质上都是取代。漂白剂在光照下和有机物的反应，走的也是取代的路——所以彩色衣服沾上漂白水会花掉。

38.4.2 加成：双键打开，两边各加一个

碳碳双键里那对 π 电子是现成的亲核弹药，遇到亲电体就打开双键，两头各接上一个新原子。刚才的乙烯加溴化氢就是。食品工业里把液态植物油变成半固态的人造奶油，用的“氢化”工艺就是往双键上加氢——这也是配料表上“氢化植物油”四个字的来历。

38.4.3 消去：加成的倒放

从一个分子上“剪掉”一小段（常是水或卤化氢），让相邻两个碳之间长出双键。它是加成的逆过程，就像同一个剧本倒着演。工业上大量制造乙烯，靠的正是从更大的烃分子上消去氢气。

38.4.4 氧化与还原：老朋友换了件有机的外衣

第 33 章已经说透：氧化还原不等于“得氧失氧”，本质是电子的转移和氧化数的升降。在有机化学里有个好用的速记：分子**加氧或失氢**，多半是氧化了；**加氢或失氧**，多半是被还原了。开场那个苹果变褐，就是果肉里的酚类物质被空气中的氧气氧化；食用油放久了产生哈喇味，是油脂被氧慢慢氧化的结果；而刚才说的植物油加氢，从另一头看，也正是双键被还原了。

38.4.5 缩合与水解：手拉手与剪一刀

两个分子“手拉手”连成一个大分子，同时挤出一小分子水（或其他小分子），叫**缩合**；反过来，用水把一个大分子“剪”成两段，叫**水解**。这一对是生命中的头号反应：氨基酸缩合成蛋白质、葡萄糖缩合成淀粉，而你吃饭后的消化，几乎全靠水解把淀粉、蛋白质剪回小分子——第六篇讲生物大分子时，你会和它们反复见面。走出生命世界，这对反应同样忙碌：尼龙、涤纶这些合成纤维，都是小分子一次次缩合拉成的长链（第 43 章细讲）；做肥皂的皂化反应，是油脂的水解，第 40 章会带着香气和酸味细讲它。

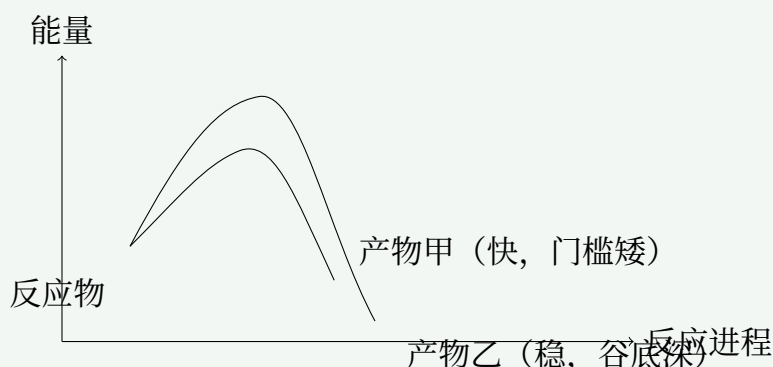
再强调一次：这七大家族不是法律条文，不同教材的划分略有出入。它们是七副眼镜，帮你在一团乱麻的反应现象里看出秩序。以后每遇到一个新反应，先问一句：这是电子对在取代、加成、消去，还是在氧化还原、缩合水解？十有八九，你能立刻给它找到家谱。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

同一个反应物，有时能生成两种甚至更多种产物。往哪边走，由两本账共同决定，而这两本账你在第一册已经见过：哪条路**门槛低**（活化能，第 29 章），决定哪条走得快——这是**动力学**；哪个**终点低**（自由能 ΔG ，第 28 章），决定最后停在哪——这是**热力**

学。

经典例子：1,3-丁二烯和 HBr 加成，可以生成双键在中间的产物（能量更低、更稳定），也可以生成双键在端头的产物（生成的门槛更低、速度更快）。实验发现：低温、短时间反应，端头产物占上风——大家只来得及翻过矮墙，这叫**动力学控制**；升高温度、延长反应时间，产物之间能来回转化，最终大部分都汇聚到能量最低的那个谷底，这叫**热力学控制**。



（这是人为的能量示意图，曲线形状不代表精确测量。）一句话记住：**动力学管“多快到”，热力学管“停在哪”**。把自发当成快、把放热当成必然，是把两本账混成了一本——那是第 28、29 章就拆穿过的误会。

38.5 机理不是口诀，是被证据钉住的模型

到这里，你可能会产生一种不安：电子对这样搬、那样搬，讲得头头是道——可谁也没有看见过电子搬家。这些弯箭头，会不会只是化学家编出来的顺口溜？

这个质疑非常正当，而化学家自己也早就想到了。他们给“反应一步步怎样发生”的描述起了个专门的名字：**反应机理**。机理是模型，不是实况录像；但一个合格的机理必须被实验反复检验，能解释旧事实，还能预言新现象。下面这个故事，就是机理怎样被钉上证据钉子的经典案例。

科学家怎样知道

乙酸乙酯水解，生成乙酸和乙醇：



方程式两边看起来天经地义，但机理上有一个死结：酯分子中间那根“碳—氧”键有两种断法。水解时，是水把酰基那一侧的键剪断（乙酸拿走水里的氧），还是把醇那一侧的键剪断（乙醇拿走水里的氧）？两种断法写出的总方程式一模一样，光看方程式

根本分不出来。换句话说：产物相同，机理却可以完全不同——这正是“方程式不是机理”的活教材。

突破口来自氧的一种特殊版本。天然氧绝大多数是氧-16，但有极少量的氧-18——原子核里多了两个中子，化学脾气完全一样，却能被质谱仪（第 35 章）区分开。20 世纪 30 年代末到 40 年代，化学家（如波拉尼与萨博等人的工作）用**氧-18 标记的水**去水解普通的酯：如果乙酸那侧断键，标记氧应该跑进乙酸；如果乙醇那侧断键，标记氧就该出现在乙醇里。

实验结果干净利落：氧-18 进了乙酸，乙醇里几乎找不到。于是机理被钉死了：断的是酰基和氧之间的键，水里的氧最终归属于酸。今天教材上酯水解的弯箭头画法，就是这样画出来的——每一条箭头背后，都站着同位素标记、反应速率测定、中间体捕捉这一整套证据。顺便说，这个方法后来威力更大：光合作用放出的氧气来自水还是二氧化碳这个世纪之问，也是用同样的氧-18 标记思路解决的（第六篇会讲）。机理是模型，但它是**戴着证据镣铐跳舞的模型**——新证据来了，它就得改。

动手试一试

苹果变褐大侦探（在家就能做，安全）

材料：一个苹果、两个干净小碟、半个柠檬（或一片维生素 C 泡腾片化在水里）、小刀。

步骤：请大人把苹果切成四片。两片放在碟子 A 里，表面什么都不涂；两片放在碟子 B 里，表面均匀涂上柠檬汁（或维生素 C 溶液）。都摆在桌上，不要盖。

观察点：30 分钟、1 小时、2 小时后各看一次，比较两个碟子里苹果切面的颜色深浅。可以再闻闻气味有没有差别。

安全提示：切苹果请大人代劳；实验后的苹果暴露在空气里太久，不建议再吃——不是因为它变“毒”了，而是敞放的切面容易沾上微生物。

你会看到：涂了柠檬汁的苹果明显变褐得慢。为什么？变褐是果肉中的酚类物质被空气中的**氧气氧化**（氧化家族）。柠檬汁里有双重防线：维生素 C 是个积极的还原剂，抢在酚类前面“替它们被氧化”；酸性的环境又让催化这一步的酶放慢手脚。一个厨房里的小对比，同时用上了氧化还原、催化剂和第 29 章的速率知识。

38.6 这张地图的边界在哪里

七大家族加弯箭头，是一张非常好用的地图。但地图不是领土，它有三条明确的边界，值得你记在页边空白处。

第一，同一个分子可能有好几个“接口”，往哪儿反应取决于条件。溶剂、温度、浓度、酸碱环境一变，占上风的产物可能就换了——热力学控制和动力学控制的拔河，就是

最常见的例子。所以“背产物”不如“看条件”。

第二，**有些反应不走亲核—亲电的剧本**。有一类反应里，几根键同时断开、同时形成，电子像围成一圈接力，没有明确的亲核体和亲电体之分。你不需要现在掌握它，只要知道：七大家族覆盖了绝大多数常见反应，但不是全部。

第三，**机理本身会被修订**。氧-18 的故事告诉你机理靠证据立足；反过来，新证据也可能推翻旧机理。有机化学教科书每隔若干年就会修订一些机理的细节。所以正确的心态是：把机理当作“目前证据下最好的解释”，而不是刻进石头的教义。这也是“不必死背”的深层原因——要背的是判据，不是结论。

小心：这里有个常见误解

“弯箭头画的是原子从一个位置飞到另一个位置的路线。”——错。弯箭头记账的对象是**电子对**，不是原子。真实碰撞中的原子并不沿那条弧线运动；甚至有这样的事：亲核取代里弯箭头从亲核体指向碳，而被顶掉的基团是从**相反一侧**离开的——实验上表现为分子的空间构型整个翻转，像一把伞被大风从里吹到外（这叫瓦尔登翻转，1893 年就被观察到了）。如果箭头真是原子的飞行路线，这个“背面进出”的结果就无法解释。

另一个相关的误解是：“自由基是罕见的怪物。”恰恰相反。氧气分子自己就带着两个配对不上的单电子；你点火做饭的燃烧、塑料在太阳下发脆、铁生锈，全是自由基在击鼓传花。它不罕见，只是不守电子对的规矩。

38.7 回到厨房里的三样东西

现在兑现开场的承诺。

切开的苹果：变褐是酚类物质的氧化反应——电子从酚流向氧，氧化数此升彼降。它属于七大家族里的氧化，而且被酶催化着（第 30 章说过，催化剂只降低门槛、不改总账）。柠檬汁能拖慢它，靠的是还原剂抢先被氧化。

那瓶酒精：它静静待着时什么也没发生，因为乙醇和氧气虽然“账面上”完全该反应（燃烧放出大量能量），反应的门槛却很高——这正是“自发不等于快速”的又一个实例，第 28、29 章的核心在这里又冒了头。划一根火柴提供越过活化能的能量，它就走自由基的路烧起来——那是第 39 章的主题。

塑料包装袋：它多半来自乙烯分子一个接一个的加成——双键打开，首尾相连，成千上万次重复之后，气体变成了薄膜。这是加成家族的“无限连播版”，第 43 章讲塑料、橡胶和纤维时会专门展开。

你看，三样东西、三种变化，没有一条是靠“背”出来的。极性告诉你电子在哪儿，弯箭头告诉你电子去哪儿，七大家族告诉你这是哪一类搬家——剩下的全是推理。这就是

“不必死背”的真正含义：不是偷懒，而是把记忆力换成判断力。

38.8 从“认套路”到“走路线”

学会认套路之后，化学家做的事更进一层：**用套路组合出路线**。想造一种新药、一种新的可降解塑料，就从目标分子倒推：最后一步用缩合？倒数第二步用取代？像下棋一样一步步倒推到货架上买得到的原料——这叫逆合成思维，第 44 章会专门讲。而在那之前，我们先回到最古老、规模最大的那一类有机反应：把地下挖出来的黑色液体变成汽油、柴油和塑料原料。燃烧和裂化里主角不是电子对，而是击鼓传花的自由基；一锅石油怎样按沸点分开、又怎样被“剪碎”重新组合，里面还藏着一氧化碳为什么这么毒——第 39 章，我们从地下那锅黑汤讲起。

【深入挑战】想再往上走一层吗

同样是“取代”，凭什么有的快、有的慢、有的还翻转构型？把速率当作侦探工具，能分出两种机理。以卤代烃被氢氧根取代为例：如果实验发现速率只取决于卤代烃的浓度、跟 OH^- 的浓度无关，说明决定快慢的那一步只有卤代烃一个分子参与——它先自己断掉碳卤键、生成一个缺电子的碳正离子，亲核体随后才来补位（这叫单分子取代， $\text{S}_{\text{N}}1$ ）。如果速率与两者的浓度都有关，说明关键一步是亲核体从背面“撞”上去、旧键新键同时交接（双分子取代， $\text{S}_{\text{N}}2$ ）。这套用**速率方程反推机理**的方法，是 20 世纪 30 年代英戈尔德等人奠定的；它也是第 29 章“速率方程来自实验、不能从方程式猜”那条规则最漂亮的战果。跳过本框不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 丙酮的羰基 ($\text{C}=\text{O}$) 和乙醇的羟基 ($\text{O}-\text{H}$) 都含氧。分别标出这两个分子里电子丰富和电子贫乏的原子，并预测：一个带负电的亲核体靠近丙酮时，最可能进攻哪个原子？说明理由。
- 想一想 2.** 给下列生活现象归家族（取代、加成、消去、氧化、还原、缩合、水解），并各用一句“电子搬家”的话解释：敞口的食用油放久产生哈喇味；用乙烯让青涩的香蕉变黄变甜（提示：乙烯是信号，催熟过程里淀粉被分解成糖）；吃完米饭，淀粉最终变成葡萄糖被小肠吸收。
- 想一想 3.** 用弯箭头的语言，把“乙烯 + $\text{HBr} \rightarrow$ 溴乙烷”分成两步讲给同桌听：每一步哪对电子从哪里搬到哪里？再回答：这两条弯箭头代表溴原子和氢原子的飞行路线吗？
- 想一想 4.** 某反应在低温下主要生成产物 A，升温并延长反应时间后主要生成更稳定的产物 B。画出类似本章能量示意图的草图，标出 A 和 B 的位置，并分别用“动力学控

制”“热力学控制”解释两个结果。

想一想 5. 氧-18 标记实验：如果用普通水去水解一个“醇那一侧的氧被标记成氧-18”的酯，按照本章证实的机理，反应结束后标记的氧-18 会出现在乙酸里还是乙醇里？说说你的推理。

想一想 6. 找一篇“补充维生素 C 能永葆青春”之类的广告文案，用本章和第一册的氧化还原知识指出它哪些说法过度简化了“抗氧化剂”的作用（提示：剂量、证据等级、个体差异，以及人体内不是一个碟子里的苹果）。

第三十九章 石油、天然气与燃料

开场：先拿起一样东西

傍晚的厨房里有两团火。灶台上，燃气灶的火苗安静地烧着，是干净的蓝色，几乎不发光，只把空气烤得微微颤动；桌角过生日剩下的蜡烛，火苗却是明亮的黄色，跳来跳去，顶端还拖着一缕几乎看不见的黑烟。

再看一眼打火机：透明外壳里装着半罐无色液体，晃一晃像水，按下去喷出来的却是能点燃的气。

现在请你猜三个问题：蓝色的火苗和黄色的火苗，烧的东西有什么不一样？打火机里的液体，怎么一出来就变成了气？还有——据说天然气本身一点味道都没有，可家里燃气泄漏时却能闻到刺鼻的臭味，这臭味是哪儿来的？

把猜测写下来。这一章结束时，这三个问题会串成同一条答案。

39.1 先看清火焰

先不急着想钻进分子，只用眼睛、鼻子和一只冷盘子，看看燃烧这件事本身。

把一只冰冷的瓷盘悬在燃气灶火苗上方十几厘米处（小心烫），盘底很快蒙上一层水珠——火焰在制造水。把同一只盘子凑近蜡烛火苗的上方，盘底除了水珠，还会蹭上一层黑灰，用手指一抹，一道黑印。蓝色的火几乎不留黑灰，黄色的火留。

再观察火苗的形状。蜡烛火焰的底部有一小圈暗蓝色，往上是明亮的黄色主体，最顶端颜色发暗。燃气灶的火则是整齐的蓝锥。如果你把燃气灶的风门调小，让空气进得不那么足，蓝火苗会慢慢变黄、变长，锅底也开始积黑——老式煤气灶熏黑锅底，就是这么来的。

鼻子也能提供线索。纯的汽油、酒精烧起来几乎闻不到烟味；蜡烛吹灭的一瞬间，那缕白烟有一股呛人的味道；柴油机的尾气更是又黑又呛。同样叫“燃烧”，产物的差别全写在颜色、气味和黑灰里。

动手试一试**给火焰“拓一张指纹”**

材料：一根蜡烛、一个金属勺子（或瓷碟）、火柴、一杯水、成人陪同。

步骤：

1. 请成人点燃蜡烛，放在远离窗帘、纸张的桌面上。
2. 手握勺柄，把勺背伸进火焰外焰的上部，停留两三秒立即移开。
3. 观察勺背：先出现一层水雾，擦干后能看到一层黑色粉末，用手指捻一捻。
4. 再把勺子移到火焰最上方、离焰心较远处重复一次，比较两次黑粉的多少。

安全提示：只烧两三秒，勺背会烫，不要用手碰；做完立刻吹灭蜡烛；全程需要成人在场。这层黑粉几乎就是纯碳——它是蜡烛“没烧完”的证据，记住它，本章后面还要跟它算账。

39.2 燃料的真身：碳和氢的链条

这些火焰里烧的究竟是什么？把镜头推进到分子层，答案出人意料地单调：天然气、打火机气、汽油、煤油、柴油、蜡烛、沥青——这大家子的主要成分，都是**烷烃**。

第 36 章讲过碳的四只“手”：每个碳原子能伸出 4 个单键，彼此连成链、连成环。烷烃是最简单的一类：碳与碳之间只用单键相连，剩下的“手”全部抓满氢原子。一个碳配四个氢，是甲烷 CH_4 ，天然气的主角；两个碳连成小链，配六个氢，是乙烷 C_2H_6 ；三个碳是丙烷，四个碳是丁烷——打火机里那罐“像水的液体”，就是加压后液化的丁烷 C_4H_{10} 。碳链每加长一节，就添上一个 CH_2 ，像乐高一样无限延伸：戊烷、己烷、庚烷……一直排到几十个碳的长链。

因为碳的“手”全被占满，没有空余，烷烃被叫做**饱和烃**。占得满，意味着反应接口少（第 37 章说过，官能团才是分子的反应接口，烷烃几乎没有接口），所以烷烃性格温和：不跟酸碱随便反应，不容易变色变质，能安安稳稳在油罐里存上好几年。它一生只热衷干一件事——燃烧。这恰好是燃料最想要的性格：平时老实，点火才发力。

烷烃还有一对决定命运的性质：**分子极性极小，分子间只靠微弱的范德华力抱团**（第 22 章讲过这种分子间的“弱握手”）。后果有两个。第一，它们不溶于水——油和水永远分层，加油站地面上的油花雨水冲不进下水道，只会漂着走。第二，沸点几乎完全由链长决定：链越短，分子间抓得越松，越容易变成气体。

这张表就是整章的地图：天然气是链最短的一截，汽油是中间的一截，蜡烛和沥青是最长的一截。它们不是不同的“原料”，是同一家族按沸点排开的队伍。

顺便纠正一个直觉：石油并不只是“烧掉的”。你今天身上至少有十几样东西直接来

碳原子数	常温状态	沸点范围	日常用途
1~4	气体	低于 0℃ 左右	天然气、打火机气、液化石油气
5~12	易挥发液体	约 30~200℃	汽油、溶剂
10~16	液体	约 150~300℃	煤油、航空燃料
14~20	黏稠液体	约 250~350℃	柴油
20 以上	半固体到固体	更高	润滑油、石蜡、沥青

表 39.1: 烷烃家族按链长排班。沸点范围是大致的，因为里面还混着支链异构体。

自它——化纤衣服、塑料水杯、运动鞋底、洗发水瓶、药膏、合成橡胶轮胎、铺路沥青。对现代工业来说，石油更宝贵的身份是**化工原料**：把它的碳链拆开、重组，就能拼出塑料、纤维、药物和染料的骨架（第 41 章会讲染料，第 48 章会讲塑料这类高分子）。把这样一座“分子积木仓库”整桶整桶烧掉取暖，在化学家眼里多少有点奢侈——这也是能源转型的另一个理由：把燃烧让给阳光和风，把碳链留给材料。

39.3 一座靠沸点分拣的塔

地底下抽出来的原油，是一锅黑乎乎、黏稠稠的“大杂烩”：从 1 个碳到 40 个碳以上的烷烃、环状烃、芳香烃全混在一起，谁也直接用不了。炼油厂做的第一件大事，不是“制造”汽油，而是**分拣**——把混合物按沸点拆开。这套装置叫分馏塔。

原理朴素得像蒸包子。第 22 章说过，液体沸腾就是分子挣脱邻居的握手逃进空气；链越短握手越松，沸点越低。把原油加热到三百多摄氏度送进修辞上叫“塔”、实际是一根几十米高的钢柱里，底部热、顶部冷。蒸汽往上升，升到哪一层冷到它的沸点以下，就在哪一层凝回液体，被托盘接住：最耐热的沥青留在塔底，柴油、煤油在中间各层，汽油蒸气爬到高处，最轻的甲烷、乙烷从塔顶以气体形式离开。一座塔，把一锅杂烩分成了十几层“货架”。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

为什么“沸点不同”就能分开，而不是混在一起永远不分家？关键在于蒸发和凝结是双向的：任何温度下，分子都在液面进进出出，沸点低的成分在气相里占的比例总比液相里高（第 31 章的平衡思想在这里一样管用）。分馏塔里每一层托盘都相当于让蒸汽重新凝结、再蒸发一次，几十层托盘就是几十次“重新分配”，低沸点成分一层层被“筛”向塔顶。层数越多，分得越纯。整个过程没有断开任何一根化学键——进去是哪些分子，出来还是哪些分子，只是按沸点站好了队。**分馏是物理变化，不是制造新物质。**

但分拣有个现实问题：市场对各层货架的需求不均匀。原油里天然的长链偏多，而全世界汽车要喝的汽油（5~12 个碳）远远不够分。怎么办？炼油厂的第二件事才是“制造”：**裂化**——把卖不动的长链分子拆短；**重整**——把拆好的短链重新拗成更好用的形状。

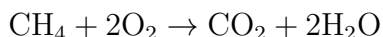
裂化的做法是加热、加压，再请出催化剂（第 30 章讲过，催化剂只改变反应路径和速度，不改变化学平衡的位置），把一根 16 个碳的柴油分子在某个碳碳单键处“掰断”，变成比如一个 8 碳的烷烃加一个 8 碳的烯烃。这一步是真正的化学变化：键断了，新分子出现了。

重整解决的是另一个毛病——**爆震**。汽油发动机靠火花塞点火，火焰应该平稳地扫过气缸。但如果汽油里直链烷烃太多，混合气会在火焰到达之前被压缩得自己提前着火，“咣”地敲一下气缸，这叫爆震，既费油又伤发动机。人们发现：同样是 8 个碳，直直一条链的正辛烷特别容易爆震，而拧出好几个支链的异辛烷非常抗爆。于是炼油厂用重整工艺把直链拗成支链和环状，汽油的抗爆性就上去了。

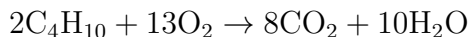
工程上给这个性能定了一把尺子，叫**辛烷值**：规定异辛烷的抗爆性为 100，正庚烷为 0，待测汽油跟这两种参照物的混合液比一比，抗爆性相当于多少比例的异辛烷，辛烷值就是多少。加油站标的 92 号、95 号，指的就是这把尺子上的读数——不是“纯度 95%”，也不是“能量多 3 个单位”，只是抗爆性的排位。标号更高的汽油不一定让你的车更有劲，只是更不容易在高压发动机里提前自燃。

39.4 燃烧：一场能量结算

现在轮到本章的主角反应登场。天然气烧起来，化学方程式只有一行：



丁烷完全燃烧也一模一样，只是系数变大：



看产物：只有二氧化碳和水。这就是**完全燃烧**——氧气充足时，每个碳都抓到两个氧，每个氢都抓到自己的氧原子组成水，烧得干干净净。燃气灶的蓝火苗、盘底的水珠，都是它在场。

能量从哪来？第 27 章已经算过这笔账，这里再强调一次，因为它是最容易记错的地方：**断键要花钱，成键才进账**。点燃甲烷，先要吸热拆断 C—H 键和 O=O 键——所以要用火柴或电火花“点燃”这把火（第 29 章的活化能）；然后碳和氧、氢和氧结合成 CO₂ 和 H₂O，新键形成时放出热。进账远大于支出，净结果就是放热，而且放出的热又替旁边的分子付了“点火费”，火就自己烧下去了。火焰的能量不是藏在燃料里“存着的热”，而是**产物的化学键比反应物的键更省钱**，差价以光和热的形式找零给你。

可要是氧气不够呢？碳抢不到足够的氧，只能烧到一半。产物里就会出现两种“半成品”：一氧化碳 CO ——碳只抓到一个氧；以及干脆没烧的碳颗粒，也就是你勺子上那层黑灰。这叫**不完全燃烧**。蜡烛的黄色火苗、熏黑的锅底、柴油机的黑烟，全都是它。

那抹黄色其实是一场意外的“灯光秀”：碳颗粒在火焰里被烧到上千摄氏度，像烧红的铁块一样发光（第8章讲过，足够热的物体都会发光），无数微小碳粒同时发光，火焰就成了明亮的黄色。蓝火苗里没有碳粒发光，只有气体反应时微弱的分子发光，所以是安静的蓝。开头的第一个问题，答案已经露头了。

不完全燃烧不只是浪费燃料。那两种半成品里，无色无味的一氧化碳是真正的杀手，值得单独说。

39.5 一氧化碳：堵在车站的乘客

你身体里的氧气运输系统是一套精密的物流：肺是装货站，血液里数以亿计的血红蛋白是货车，每辆货车中央有一个铁原子做的“车位”，恰好能抱住一个氧分子 O_2 （第15章讲配位化学时细说过这个结构），运到全身各处的组织卸货，再空车返回。

麻烦在于，一氧化碳分子的形状和电荷分布跟氧分子很像，也能卡进同一个车位——而且卡得比氧分子牢两百多倍。吸入一氧化碳后，一辆辆货车被它长期霸占，装不上氧，血液这条运输线就瘫痪了。大脑和心脏最先用氧量告急：先是头痛、头晕、恶心，接着失去意识，严重时几十分钟内致命。最阴险的是，人在睡梦中中毒时连“头痛”这个警报都收不到。

小心：这里有个常见误解

“燃气有味，漏了我能闻出来；一氧化碳中毒也能提前察觉。”——错得危险。天然气和液化石油气的主要成分甲烷、丙烷、丁烷，本身都没有气味；一氧化碳同样无色无味。你家里闻到的“煤气味”，是燃气公司故意加进去的微量含硫臭味剂（硫醇类），臭到极低的浓度人也能察觉——这是人为安装的“嗅觉报警器”。但燃烧不充分产生的一氧化碳没有任何臭味剂保护，你闻不到它。真正可靠的防线只有三条：保持通风、不要在密闭房间里用燃气热水器或烧炭取暖、装一只一氧化碳报警器。冬天在门窗紧闭的屋里烧炭火锅，就是在跟这套运输系统赌博。

所以请记住一条铁律：**任何火焰都不能待在密闭房间里**。燃气热水器必须接排风管，炭炉烧烤必须在室外，汽车不能在关着门的车库里怠速。这些事本章不给“在家试试”的环节——一氧化碳的危险实验只许看视频或老师演示。

39.6 石油从哪里来

科学家怎样知道

石油埋在地下几百米到几千米的岩石里，它的“出生证明”是怎么被读出来的？总不能挖个洞下去看。

20 世纪 30 年代，德国化学家阿尔弗雷德·特赖布斯（Alfred Treibs）做了一件像侦探做的事：他从石油和油页岩里分离出了一类分子——卟啉。卟啉这个名字你不必记，但它是生命体里两种关键分子的骨架：叶绿素（植物抓住阳光的分子）和血红素（血红蛋白里含铁的那部分，前一节刚见过）都是卟啉家族成员。特赖布斯发现，石油里的卟啉结构和叶绿素、血红素的骨架几乎一一对应，只是中心的金属原子换了、侧链被岁月修剪过。这就像在事故现场找到了遇难者的身份证碎片：石油里躺着叶绿素和血红素的“化石”。

反对的声音当然也有：会不会是石油恰好合成了相似的结构？后来证据越堆越多。人们在石油里找到成百上千种“生物标志物”——只有生物才会制造的分子化石，比如一类叫藿烷的分子，只来自细菌的细胞膜。碳同位素也投了票：第 7 章讲过同位素，碳有碳-12 和碳-13 两种常见形式，生物体内的酶干活时偏爱轻的碳-12，所以生物来源的碳总是“偏轻”；石油的碳同位素比例恰好带着这种生物指纹，和无机岩石里的碳明显不同。

到今天，证据链闭合了：石油主要是古代海洋里浮游生物和藻类的遗体，被沉积物掩埋后，在缺氧、高温、高压下经过几百万到几亿年缓慢改造而成；天然气常常伴生，是这场改造中分解出的最轻部分。煤炭则主要来自古代陆地植物。所以它们被合称为**化石燃料**——字面上的“化石做的燃料”。你点燃的每一升汽油，都是几亿年前某个晴朗日子里被浮游生物存起来的阳光。

39.7 烧掉的代价：碳的搬家与温室效应

化石燃料燃烧本质上是把埋了几亿年的碳，在几百年里集中搬回大气。来做一个真实的数量级估算：一辆家用车一年大约烧掉 1000 升汽油。汽油按辛烷 C_8H_{18} 估算，密度约每升 0.75 千克，1000 升就是 750 千克。每个辛烷分子含 8 个碳，燃烧后变成 8 个 CO_2 。碳的原子量是 12， CO_2 的式量是 44，也就是每 12 份碳变成 44 份二氧化碳。750 千克汽油里约八成五是碳，约 640 千克；乘以 $44/12$ ，得到约 **2300 千克二氧化碳**——这辆车一年往大气里倒了 2.3 吨看不见的气体，比车自身还重。全球十几亿辆车，再加上电厂、轮船、飞机，每年是人类活动往大气里搬的几百亿吨碳。

这些二氧化碳去了哪、干了什么？第 55 章会完整讲碳循环，这里先记住图景：碳在大气、海洋、陆地生物圈之间不停循环，燃烧化石燃料是在循环之外**额外加塞**。二氧化碳有个关键性质：它放行阳光里的可见光，却吸收地面向外辐射的红外线，像给地球多盖

了一层被子——这就是**温室效应**。要强调两点边界：第一，温室效应本身是好事，没有它地球平均温度会是零下十几度；问题出在“加得太快”，大气 CO_2 浓度从工业革命前的约 280 ppm 升到今天超过 420 ppm，被子加厚得太急，气候系统来不及平滑适应。第二，气候系统极其复杂，云、洋流、冰雪反馈交织，具体某年某地会怎样，科学只能给概率范围——但“人类烧化石燃料正在推高全球平均温度”这个主结论，证据等级和“吸烟有害健康”相当。

出路不是“停止用能量”，而是换碳的来源和去处：风电、光伏、核电不搬碳；电动车把排放从千万个排气管集中到可控的电厂；把捕集的 CO_2 重新压回地下，或者用绿氢和 CO_2 重新合成燃料，让碳循环闭合。这些**能源转型**技术每一样都建立在本书前面讲过的原理上——电池（第 34 章）、催化（第 30 章）、能量账（第 27 章）。化学没有制造这个问题，但解决这个问题绕不开化学。

39.8 边界：本章模型在哪里会失灵

趁还记得，给本章的模型划几条边界：

- “**烷烃 = 整条链按沸点排队**”是简化。真实的汽油是上百种分子的混合物，支链异构体的沸点和直链不同，所以表中每个馏分都给的是沸点范围而不是一个数。
- **辛烷值是经验标度，不是分子性质的精确度量**。它只在标准发动机测试条件下有意义，乙醇等含氧燃料可以“超纲”地超过 100；它也不代表能量高低——高标号汽油不更“有劲”。
- **完全燃烧是理想极限**。真实火焰里完全与不完全燃烧总是同时发生，只是比例不同；汽车尾气里永远有一氧化碳和碳颗粒，所以才有三元催化器这个“尾气化工厂”（催化剂，第 30 章）。
- “**温室效应 = 烧燃料的全部后果**”不对。燃烧还带来颗粒物、氮氧化物、硫氧化物等近处污染，它们影响的是你的肺而不是气候，治理逻辑也不同。

39.9 回到厨房那两团火

现在可以兑现开场承诺了。

蓝火苗和黄火苗：燃气灶把天然气和空气预先混合好，氧气充足，甲烷烧得干净，没有碳颗粒发光，只剩下分子反应的淡蓝；蜡烛的蜡蒸气在焰心里缺氧，碳先聚成微粒，微粒被烧热发出黄光，飘到火焰外缘才烧尽——所以蜡烛是“一半照明、一半燃烧”的火。开头说的打火机黄火苗同理：丁烷直接喷出，来不及混够空气。

打火机里的液体为什么一出来就成气：丁烷沸点约 -1°C ，在常温常压下本该是气体；打火机里加压把它摁成了液体（第 22 章，压强帮助分子间握手），一按阀门压强消失，它立刻沸腾成气喷出。那罐“像水的液体”，是被压强暂时囚禁的气体。

燃气的臭味：天然气本身无味，臭味是人为添加的硫醇——燃气公司替你装上的化学警报器。而燃烧不全产生的一氧化碳没有任何气味，只能靠通风和报警器。

三团火、三个问题，背后是同一套逻辑：**分子的结构决定它怎么烧，烧得干不干净决定它留下什么。**

39.10 燃料之外：下一个接口

这一章我们认识了几乎没有反应接口的烷烃——它们把全身“接口预算”都省下来，只干燃烧这一件事。可只要在碳链末端装上一个羟基（ $-\text{OH}$ ，第 37 章介绍过的官能团），分子的性格就全变了：它能溶于水，能散发香气，能被你肝脏里的酶认出来、拆掉，也能让微生物为之疯狂——这个叫羟基的小接口，制造出了酒、醋、香水和消毒水。下一章，我们给碳链接上第一个官能团，看看接口怎样改变一切。

【深入挑战】想再往上走一层吗

用键能亲手结一次燃烧的账（跳过不影响主线）。查表可得近似键能（单位 kJ/mol ）： $\text{C}-\text{H}$ 约 413， $\text{O}=\text{O}$ 约 498， $\text{C}=\text{O}$ （在 CO_2 中）约 799， $\text{O}-\text{H}$ 约 463。甲烷燃烧 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ：断键支出为 $4 \times 413 + 2 \times 498 = 2648$ ；成键收入为 $2 \times 799 + 4 \times 463 = 3450$ 。净放热约 $3450 - 2648 = 802 \text{ kJ/mol}$ ，与实测值 890 相当接近（差距来自键能是平均值的近似）。注意方向：**支出在前、收入在后**——所以火焰必须先被点燃（付活化能），然后才自己滚起来。再想一想：为什么一氧化碳还能继续燃烧放热？因为 CO 到 CO_2 还能再成一根新键，这正是不完全燃烧“浪费掉”的那部分能量。

练一练

- 想一想 1.** 丙烷 C_3H_8 （液化石油气的主要成分）完全燃烧的方程式是什么？配平后数一数：每烧 1 个丙烷分子要消耗几个氧分子？如果氧气减半，碳元素可能变成哪两种产物？
- 想一想 2.** 画一幅“分馏塔示意图”：画一根竖塔，标出底部进料口和从上到下的温度变化，再把天然气、汽油、煤油、柴油、沥青五类产物画在各自出料的高度上。图旁注明：分馏靠的是哪个性质的差异？
- 想一想 3.** 汽油标号从 92 换成 95，汽车并不会更有劲。用本章的模型解释：辛烷值量的到

底是什么？什么结构的分子辛烷值高？

- 想一想 4.** 参考本章的数量级估算，算一算：你家若一个月用 20 立方米天然气（按纯甲烷计，每立方米约 0.72 千克），完全燃烧后产生多少千克二氧化碳？（提示： CH_4 式量 16，其中碳占 12。）
- 想一想 5.** 冬天有人在密闭房间里烧炭取暖，说“我开着一门缝，而且没闻到什么味道，应该没事”。请用粒子层的语言，逐条指出这句话里的两处错误。
- 想一想 6.** 石油卞啉证据故事里说“生物的碳偏轻”。如果未来在火星岩石里发现某种含碳分子，它的碳同位素比例明显偏轻，这能证明火星有生命吗？还需要排除哪些替代解释？

第四十章 酒精、香气与酸味

开场：先拿起一样东西

请想象你的面前摆着三样东西：一瓶白醋、一根熟透了的香蕉、一小瓶医用消毒酒精。先别急着说它们“毫无关系”。来做几个思想实验：一瓶葡萄酒开瓶后放上几个星期，常常会变酸，隐约有了醋味；一串香蕉熟过头，会散发出一丝若有若无的酒味；而用粮食、水果发酵，既能造出酒，也能造出醋。这三样东西之间，仿佛藏着一条隐形的流水线，东西放上去，就会一个接一个地变成另一样。

猜一猜：这条流水线是什么？酒、香气、酸味这三种完全不同的体验，怎么会是同一条线上的三个车站？这一章结束时，你会用一张只有四个“零件”的图纸，把整条流水线画出来。

40.1 三瓶液体，一条隐形流水线

先把镜头停在眼睛、鼻子和皮肤能直接报告的层面上。

白醋倒在杯子里，是无色透明的液体，凑近了有一股尖锐刺鼻的酸味，蘸一点在舌尖上，酸得让人眯眼。它能和水以任何比例混在一起，永远不分层。

医用酒精也是无色透明的，但脾气完全不同：倒在手背上，几秒钟就挥发得无影无踪，留下一片凉意——挥发要带走热量（第4章讲过蒸发吸热）。它也能和水任意混合，而且很容易点燃，烧起来是安静的淡蓝色火焰。

香蕉的香气看不见摸不着，但它会自己钻进你的鼻子——这说明有某种分子源源不断地从果肉里跑出来，飘过空气，落进你鼻腔里的感受器上。能闻到的，必定是容易挥发的分子。

三种物质，三种性格。但它们有一个不声不响的共同点：凑近看分子式，都由碳、氢、氧三种原子组成，而且氧原子都不多，常常只有一两个。氧原子这么少，为什么存在感这么强？

40.2 氧原子是碳骨架上的“接口”

第 36 章说过，碳原子是搭骨架的好手：四个键，能连成链、连成环。可是纯碳氢骨架——比如第 39 章的烷烃——性格相当沉闷：不溶于水，不爱反应，烧掉是它最激动的时刻。

氧原子一插进来，局面立刻改观。氧是周期表里出了名的“电子磁铁”（第 11 章的电负性），它一上车，就把附近的电子往自己这边拉，让原本均匀的骨架出现“局部带电”的热点。电子分布不均匀的地方，就是水分子喜欢停靠的地方，也是别的分子发起攻击的地方——第 37 章把这样的位置叫做**官能团**，分子的“反应接口”。

这一章的主角只有四种接口，先认个脸熟：

- **羟基**：一个氧连一个氢（ $-\text{OH}$ ），挂在碳链上，这个分子就叫**醇**。乙醇、甲醇都是醇。
- **羰基**：一个碳和一个氧用双键相连（ $\text{C}=\text{O}$ ）。羰基在碳链的头上，叫**醛**；羰基在碳链中间，叫**酮**。乙醛是醛，洗甲水里的丙酮是酮。
- **羧基**：羰基和羟基长在同一个碳上（ $-\text{COOH}$ ），这个组合有了新名字和新性格，叫**羧酸**。醋里的乙酸就是羧酸。
- **酯基**：羧基里的氢换成一段碳链（ $-\text{COO}-$ ），就成了**酯**。香蕉、菠萝的香气分子，多半是酯。

看明白了吗？这四种接口是同一个主题的四次变奏：羰基、羟基两种“零件”拼来拼去。开场那条隐形流水线，其实就是氧原子在碳骨架上换装的过程——下面一步步看。

40.3 氢键：水溶性背后的“握手”

先解决一个现象层的谜题：为什么酒精和醋都能和水任意混合，而第 39 章的汽油倒进水里却死活分层？

第 22、23 章讲过水分子的绝活：氢键。水分子之间靠氢键彼此拉扯，织成一张黏黏的网。一个外来分子想溶进水里，就得能跟这张网“搭上话”——自己也得会形成氢键，否则就会被水网排挤出去，聚成另外一层。

羟基恰好是氢键的“标准接口”：氧上带着微微的负电，氢上带着微微的正电，和水分子握起手来严丝合缝。所以乙醇分子混进水里，就像一滴水混进另一滴水。乙酸有羧基，同样会握手，同样任意互溶。而汽油里的烷烃分子浑身找不到这样的接口，只能被水网拒之门外。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

羟基让醇“会握手”，但碳链部分仍然是“不合群”的。于是水溶性成了一场拔河：羟基往水里拉，碳链往油里拉。谁赢，看身材。甲醇（ CH_3OH ）、乙醇（ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ）碳链很短，羟基说了算，与水任意互溶。丁醇有四个碳，在 20°C 时每 100 克水大约只能溶 8 克。到了辛醇（八个碳），每 100 克水只能溶约 0.05 克——羟基的声音已经被长长的碳链淹没了。同一条规律还能解释沸点：乙醇的沸点是 78°C ，而把它的羟基去掉、只留碳氢骨架的乙烷，沸点低到 -89°C 。相差将近 170 度！这 170 度就是氢键这张“分子网”的身价：要烧开乙醇，得额外提供能量，把分子之间一双手握着的“手”掰开。

动手试一试**哪瓶液体和水合得来？**

材料：三个透明玻璃杯、清水、少量食用油、白醋、少量白酒或医用酒精、一根筷子。

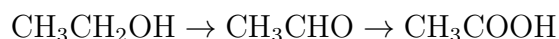
步骤：三个杯子各装半杯水。往第一杯滴入几滴食用油，第二杯倒入一勺白醋，第三杯倒入一勺酒精。用筷子分别搅动十下，然后静置五分钟，从侧面观察。

观察点：哪杯出现了清晰的分层？哪杯完全均匀？对着光看，均匀的杯子是真透明还是有淡淡的浑浊？（猜一猜：如果把酒精换成同样多的汽油会怎样？第 39 章的读者应该已经有答案了。）

安全提示：只用少量，不用嘴尝任何实验液体；酒精务必远离明火和灶台；实验结束后把液体倒进下水道并用清水冲走。

40.4 从酒精到醋：一条氧化链

现在把镜头推到符号层，把开场的流水线画出来。酵母菌把糖变成乙醇（这个魔术第 52 章会拆给你看），而乙醇在氧气和某些细菌面前并不安稳，它会一级一级地被氧化：



乙醇，到乙醛，再到乙酸。数一数氧原子：1 个、1 个、2 个；再看接口：羟基变成了羰基（醛），羰基又“吃进”一个氧变成羧基。所谓“酒放久了变酸”，就是空气中的醋酸菌把这条链走完了——你厨房里那瓶醋，和酒杯里的酒，确实隔着两站地。

第 33 章说过，氧化的本质是失去电子，跟“碰到氧气”没有必然关系。这条链上每一步的真正含义是：碳原子身边的电子被氧抢走了一部分，碳的“氧化态”一级一级升高。身体里的酶和醋酸菌做的，是同一种电子搬运工作，只是一个在细胞里、一个在醋缸里。

顺便认识一位危险的亲戚：甲醇（ CH_3OH ），比乙醇少一个碳。它自己也走这条氧化链，产物却是甲醛（ HCHO ）和甲酸（ HCOOH ）——甲醛会破坏细胞里的蛋白质，甲酸

堆积会扰乱血液的酸碱平衡（第 32 章），首当其冲受害的是视神经。工业酒精里常混有甲醇，这就是“假酒致人失明”的化学根源：不是酒“烈”，而是氧化链的另一条岔路通向了毒物。

40.5 酒精进入身体之后

乙醇这个分子，身材小，又会和水握手、又不太嫌弃油脂（它有短短两个碳的“油尾巴”），于是它在身体里几乎畅行无阻：从胃和小肠钻进血液，穿过细胞膜，几分钟内就能抵达大脑。在大脑里，它会干扰神经细胞之间传递信号的分子开关，让某些“减速”信号变强、“加速”信号变弱——这就是反应变慢、走路打晃的分子起点。这部分属于生理学，这里不展开；我们要跟紧的是化学：身体怎样把这个外来分子拆掉。

在讲拆解之前，先解开消毒酒精的一个谜：药店卖的消毒酒精是 75% 左右的，为什么不用 100% 的纯酒精——难道浓度越高杀菌越弱？还真有点这个意思。酒精杀菌靠的是钻进微生物体内、让蛋白质变性散架。纯酒精太“急”，一接触细菌表面就让表层蛋白质瞬间凝固，等于给细菌现场浇了一层硬壳，里面的酒精反而渗不进去。兑了水的酒精渗透得从容，能钻进内部再动手。这个细节值得记住，因为它打破了“越浓越好、越纯越强”的直觉——化学里，配比比纯度常常是更要紧的变量。

拆酒精的主战场在肝脏，用的正是上面那条氧化链，只不过搬运电子的不是醋酸菌，而是两种酶（酶的本质第 49 章细讲）：

- 第一种酶（乙醇脱氢酶）把乙醇氧化成乙醛；
- 第二种酶（乙醛脱氢酶）把乙醛氧化成乙酸；
- 乙酸随后进入全身的能量代谢，被拆成二氧化碳和水，顺便放出能量（第 53 章）。

整条链上最扎眼的是中间产物乙醛。乙醛的毒性比乙醇强得多：它能让血管扩张（于是脸红、脖子红），能引起头痛、心悸、恶心，还会直接攻击 DNA。国际癌症研究机构把酒精饮料本身、以及随饮酒进入体内的乙醛，都列入了“有充分证据对人类致癌”的 1 类清单。请注意这句话的准确含义：它说的是“证据等级充分”，不是说“碰一滴就致癌”——风险随剂量上升，这是毒理学的第一条铁律（还记得第 1 章那句“剂量决定毒性”吗）。

第二条铁律是**个体差异**。第一步酶人人都够用，瓶颈在第二步：大约有三分之一的东亚人携带一种效率大打折扣的乙醛脱氢酶（下一节的证据故事就讲它）。对这些人来说，乙醛在体内停留的时间更长、浓度更高——同样一杯酒，他们承受的乙醛冲击比别人大得多。换句话说，**不存在对所有人都一样的“安全剂量”**；而且对大脑仍在发育的未成年人，酒精的干扰本身就没有“安全”可言。本章只讲化学和证据，不提供任何关于饮酒的建议。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

做一次数量级估算。一罐 330 毫升、酒精度 5% 的啤酒，含乙醇约 $330 \times 5\% \approx 16.5$ 毫升。乙醇密度约 0.79 g/mL，折合约 13 克；除以摩尔质量 46 g/mol，约 0.28 摩尔——也就是大约 1.7×10^{23} 个乙醇分子。一个成年人肝脏平均每小时大约处理 7 克乙醇（这只是平均值，个体之间能差出好几倍），照这个速度，仅这一罐酒就需要肝脏连续工作约两个小时。你可以自己算算：如果喝得更快、更多，排队的分子会在血液里积到什么程度——“醉”，本质上就是进入身体的速度远远跑赢了拆解的速度。

小心：这里有个常见误解

“喝酒脸红的人酒量好，练练就能喝。”——恰好说反了。脸红是乙醛堆积、血管被迫扩张的报警信号，说明第二步拆解跟不上，有毒物质正在体内滞留。带着这种体质长期饮酒的人，食道癌等疾病的风险显著高于不脸红的饮酒者。所谓“练出来的酒量”，只是大脑对酒精的干扰渐渐麻木，报警声被调小了，乙醛对 DNA 的攻击却一分没停。报警器不响了，不等于火灭了。

40.6 科学家怎样破译“脸红之谜”**科学家怎样知道**

喝酒脸红这个现象，东亚人里常见，欧洲人里罕见。表面看是个生活趣闻，科学家却从中嗅到了一个标准的研究问题：差异到底出在哪里？

假设有好几个候选：也许是饮食习惯不同，也许是“体质”这种说不清的东西，也许干脆是心理作用。20 世纪 70 年代，研究者把问题拆成可以测量的化学问题：既然乙醇是按“乙醇 → 乙醛 → 乙酸”这条链拆解的，那么脸红的人，是链上哪一环慢了？他们测定不同人肝脏中两种脱氢酶的活性，结果发现了一个清晰的图案：许多喝酒脸红的人，乙醇脱氢酶完全正常，慢的是乙醛脱氢酶——第一种酶火力全开，把乙醇迅速变成乙醛，第二种酶却跟不上，乙醛在体内堆积。这直接预言了：脸红者血液里的乙醛浓度应该更高。抽血测定，果然如此。

可酶为什么慢？20 世纪 80 年代末，答案落到了 DNA 上：乙醛脱氢酶的基因里，一个碱基的差别导致酶蛋白上第 487 号氨基酸被换掉，酶的三维结构随之变形，组装起来的“机器”松松垮垮，活性大跌。再后来，大规模的流行病学调查把基因型、饮酒习惯和食道癌发病率放在一起比对，确认了那条让人不安的关联：携带这种变异还长期饮酒的人，风险成倍上升。

这个故事漂亮在哪？每一步都有替代解释被排除：不是“体质玄学”，因为能测到具体的酶活性差异；不是“喝得急”，因为基因型能预言谁在同样饮酒量下乙醛更高；而最终的因果链——一个碱基 → 一个氨基酸 → 一台变形的酶 → 堆积的乙醛 → 升高

的风险——每一环都有独立证据。它也提前剧透了第三册的核心剧情：DNA 上的微小差别，怎样通过蛋白质的形状，一路放大成肉眼可见的个体差异（第 71、72 章会彻底讲透）。

40.7 羰基：一根会“吸电子”的双键

流水线的中间站是醛和酮，它们的共同零件是羰基：碳和氧双键相连。第 38 章讲过分析有机反应的通用心法——先看电子在哪里挤、在哪里缺。羰基就是教科书级的例子：氧把双键里的电子使劲往自己这边拽，于是氧端微微带负电，碳端微微带正电，成了一个“电子缺口”。

这个缺口就是羰基反应性的全部来源。带着富余电子的分子（亲核体）会被这个缺口吸引，扑上去形成新键——羰基碳是有机分子里最容易被“敲门”的位置之一。你身体此刻就在大规模利用这一点：葡萄糖分子里也有一个羰基，细胞的能量工厂从摆弄这个羰基开始拆解葡萄糖（第 46、52 章）。

醛和酮的差别只在位置上。醛的羰基在碳链头上，旁边还连着一个氢，这个氢很容易被氧“顺手牵羊”，于是醛特别容易被氧化成羧酸——乙醛变成乙酸，走的就是这条路。酮的羰基被夹在碳链中间，两边都是碳，没有那个顺手可牵的氢，所以酮安分得多。实验室里鉴别醛和酮的经典办法，正是利用这个差别：一种温和的氧化剂能啃动醛却啃不动酮，谁被氧化，谁就是醛。

生活里的羰基分子随处可见：洗甲水里那股挥发极快的气味来自丙酮（最简单的酮，溶解塑料和指甲油里的高分子是一把好手）；泡制生物标本的福尔马林是甲醛的水溶液；新装修房间里让人担忧的“异味”里，也常有甲醛这类小分子的身影。

40.8 羧酸为什么酸，酯为什么香

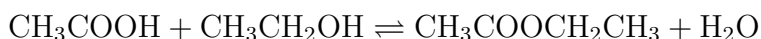
流水线第三站，羧酸。第 32 章说过，酸的本质是愿意放出氢离子（ H^+ ）的分子。可醇的羟基上也有氢，凭什么乙醇不显酸性，乙酸却酸得分明？

关键在“放手之后的日子好不好过”。一个分子放出了 H^+ ，剩下的部分就得独自背负一个负电荷。负电荷越拥挤、越没处安放，这个分子就越不舍得放氢。乙醇放出氢之后，负电荷整个压在一个氧原子上，无处可逃——所以乙醇极少放氢，是中性的。而乙酸放出氢之后，负电荷由羧酸根里两个氧原子共同分摊（这就是第 41 章要细讲的“离域”：电子不困死在一个原子上）。负担减半，放氢就容易得多：



注意箭头是可逆的：乙酸是弱酸，每一百个分子里只有几个肯放氢，剩下的犹犹豫豫（第 31、32 章的平衡视角）。但这点酸性已经足够让味蕾尖叫，也足够让小苏打冒泡、让水垢溶解——你家厨房里发生的那些“醋的小魔术”，都是这几个氢离子干的。

现在，把这一章的两个角色请到一起：羧酸遇上醇，羧基和羟基各出一半，挤出一个水分子，剩下的部分手拉手连成酯：



这个反应叫**酯化**，生成物乙酸乙酯带着清甜的果香。它还是个可逆反应（第 31 章）：常温下慢吞吞，两边僵持不下，工业上要靠酸催化加快脚步（催化剂只提速、不改终点，第 30 章），并设法把生成的水移走，才把平衡往酯的一边推。

酯类是水果香气的头号功臣。熟香蕉的甜香主要来自乙酸异戊酯，菠萝香里有丁酸乙酯，苹果和梨的香气里也各有一组酯的配方。想想这背后的演化逻辑：没熟的果实又酸又涩——种子还没长好，果实“拒绝”被吃；等种子成熟，果肉里的糖增多、酸下降、酯类香气分子大量合成，等于挂出一块“可以吃了”的广告牌，请动物们帮忙传播种子。你闻到的那缕香蕉味，是植物写了几亿年的广告文案（自然选择怎样写出这样的文案，第 76 章见）。

酯的香气分子通常不大、又不太会和水握手，所以容易挥发——这正是“香气能飘进鼻子”的原因。反过来，酯碰到水也可能慢慢水解，拆回羧酸和醇；有碱帮忙时，水解会快得多、也彻底得多。这最后一条性质，通向两样你每天都在用的东西。

40.9 从肥皂到生物柴油

第 47 章会正式介绍油脂：三个脂肪酸分子通过酯基挂在一个甘油骨架上。既然酯能水解，油脂当然也能。把油脂和烧碱（NaOH）一起煮，酯键被剪断，甘油脱落，脂肪酸变成脂肪酸钠——这就是**肥皂**。这个反应有个专门的名字：皂化。

肥皂去污的本事，本章前面已经埋下了伏笔：脂肪酸钠分子一头是长长的碳链（不亲水、亲油），一头是带电的羧酸根（会和水握手、亲水）。油污被碳链那头“抱住”，水分子拽着带电那头，把油污整团拖进水里——一个分子，同时是两边的“自己人”。这就是“相似相溶”规律的一次漂亮应用（第 25 章）。

同样的酯化学还开进了加油站。把植物油或餐饮废油与甲醇混合，在催化剂帮助下做“酯交换”——把甘油从酯基上换下来，换上小小的甲基——产物是脂肪酸甲酯，可以直接当柴油烧，这就是**生物柴油**。副产物甘油还能卖给日化厂。一辆车烧着炸过油条的地沟油跑上路，听起来像段子，背后却是实打实的酯交换反应：化学不管原料出身贵贱，只认结构。

40.10 官能团说明书何时会失灵

读到这里，你可能会觉得拿到了一本万能说明书：认出官能团，就能预言性格。是时候泼点冷水了——这本说明书有几条明确的“免责条款”。

第一，官能团的性格会被邻居改写。同样是羟基，挂在碳链上（乙醇）几乎不放氢，长在羧基里（乙酸）却肯放氢——因为隔壁的羰基在帮忙分摊负电荷。分子不是零件的简单拼装，零件之间会互相“说话”。

第二，大分子里接口太多，谁嗓门大要看场合。一个葡萄糖分子有五个羟基加一个羰基，它的行为是全体官能团的“委员会决议”，不是任何单一接口的写照（第 46 章）。

第三，气味这类感官性质尤其不听话。结构相似的酯可以有截然不同的气味，而结构相差很远的分子偶尔闻起来相似——嗅觉受体识别的是分子的三维形状拼图（第 42 章会讲形状多么重要），不是官能团名单。

第四，剂量与个体差异永远在场。本章反复出现的这条原则，对一切“某物质有没有害”的讨论都适用：离开剂量谈毒性，或者假设人人反应相同，都是把说明书当成了法律。

40.11 回到那三瓶液体

现在，兑现开场的承诺，把整条流水线画完整：

- **医用酒精**是乙醇，羟基让它与水互溶、易挥发、会降温；它进入身体后走上“乙醇 → 乙醛 → 乙酸”的拆解链。
- **白醋**是乙酸的稀溶液，羧基让它肯放氢离子，于是酸得理直气壮；开瓶的酒变酸，就是这条链被醋酸菌走完的声音。
- **香蕉的甜香**主要来自酯——羧酸和醇在果肉里握手、挤掉一分子水的产物；而熟过头的香蕉飘出酒味，是果肉细胞在缺氧时把糖酿成了乙醇。

看出来了吗？三样东西不在三条街上，而在同一条氧化链与酯化链的交叉路口：醇、醛（酮）、羧酸、酯，四种接口，两两之间都有路可走。更要命的一个发现是：这条流水线的上游，全都指向同一个源头——**糖**。酵母把糖酿成酒，细菌把酒变成醋，果实用糖造出酸和酯再引来动物。糖从哪里来？它为什么既能当燃料、又能当原料？那是下一篇的故事：第 46 章，我们去认识这种生命世界最忙碌的分子。

【深入挑战】想再往上走一层吗

酸性的强弱可以用一个数字精确表达： pK_a 。它来自酸的电离平衡常数取负对数（第 31、32 章），数值越小，酸性越强。乙酸的 pK_a 约为 4.8，而乙醇的 pK_a 约为 16。注意对数的含义：相差约 11 个单位，意味着乙酸放氢的倾向约是乙醇的 10^{11} 倍——

百亿倍！同是一个羟基氢，只因为隔壁多了一个羰基帮忙分摊负电荷，身价就差出一百亿倍。如果你想知道“离域”为什么能把负电荷摊平、共振结构式该怎么读，第 41 章会从苯环开始认真讲这件事。跳过本框不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 画出“乙醇 → 乙醛 → 乙酸”这条氧化链的示意图：用方框表示三种分子，框内标注各自的官能团（羟基、羰基、羧基），箭头旁注明每一步“多了一个氧还是少了一个氢”。图旁写一句：身体里的酶和醋缸里的醋酸菌，做的是同一种什么工作？
- 想一想 2.** 1-丙醇（三个碳）和甘油（丙三醇，三个碳上各有一个羟基）相比，谁更易溶于水、谁更难挥发？用“羟基与碳链的拔河”说明理由，并预测它们沸点的高低顺序。
- 想一想 3.** 把少量乙酸和小苏打（碳酸氢钠）混在一起会冒气泡。请写出乙酸的电离式，并说明：气泡里的气体是什么？这个实验能证明乙酸是强酸还是弱酸吗？为什么？
- 想一想 4.** 画出肥皂分子的“物质流图”：一个长条分子，一端标“亲油”、一端标“亲水”，再画一小团油污和若干水分子，用箭头表示搅动后油污去了哪里。并回答：纯水和肥皂水都能冲掉灰尘，为什么只有肥皂水对付得了油污？
- 想一想 5.** 乙酸乙酯可以水解回乙酸和乙醇。结合第 31 章的平衡观点回答：工厂想多生产酯时，为什么要设法把生成的水不断移走？在反应体系里加催化剂能不能提高酯的最终产量？
- 想一想 6.** 两位同学喝了等量的酒，一位脸红，一位不红。用本章的代谢链解释两种现象的分子原因，并说明为什么“脸红说明更能喝”的说法恰好颠倒了因果。

第四十一章 芳香环、药物与染料

开场：先拿起一样东西

从你家的药箱里找一颗白色药片——比如最常见的退烧药对乙酰氨基酚。再去衣柜里翻一条蓝牛仔裤，或者一件颜色鲜艳的 T 恤。

一颗药、一块布，一个是吃的，一个是穿的，看上去八竿子打不着。可如果把它们各自最关键的分子放大几亿倍，你会看到同一个零件：一个由 6 个碳原子组成的、平平整整的六边形环。药片靠它稳住形状、嵌进身体里蛋白质分子的缝隙；染料靠它——以及接在它后面的一串类似结构——从阳光里“偷走”一部分颜色的光。

先猜一猜：这个六边形环到底有什么特别之处，值得药和染料都抢着用它们？这一章结束时，你要能回答这个问题，还要能拆穿一个连不少教科书图画都会误导人的说法。

41.1 煤焦油里淘出的宝贝

故事要从 19 世纪的城市煤气说起。那时伦敦、柏林的街灯烧的是煤干馏出来的煤气，工厂角落里堆积着一种黑乎乎、黏糊糊、气味冲鼻的副产品——煤焦油，谁都不想要。可化学家偏偏爱翻垃圾堆。1825 年，法拉第从照明煤气的冷凝液里分离出一种无色液体；后来人们又在煤焦油里大量找到它，测出它的分子由 6 个碳和 6 个氢组成。

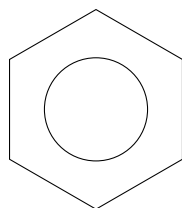
这个分子就是苯。它能燃烧，火焰明亮却浓烟滚滚——黑烟说明它的含碳比例高得反常。拿它和第 39 章见过的烷烃比：6 个碳的己烷带 14 个氢，苯只有 6 个。氢这么少，意味着碳碳之间存在大量“多余的牵手”——按第 36 章的说法，它的不饱和度很高。

奇怪的是，同样不饱和的烯烃遇到溴水，红棕色很快就褪去（双键发生加成，第 38 章）；苯却能跟溴水长期共处，颜色几乎不变。氢少得像烯烃，脾气却稳得像烷烃——这个矛盾把 19 世纪的化学家折磨了几十年。与苯一同从煤焦油里淘出来的，还有一批气味浓烈（有人觉得香，有人觉得刺鼻）的液体，化学家给它们起了个浪漫的名字：**芳香族化合物**。今天“芳香”两个字早已和气味无关，它专指以苯环为代表的一类结构。顺便提醒一句：苯本身毒性很强，长期吸入会伤害造血系统，是明确的人类致癌物——“芳香”绝不等于“好闻又安全”，这一节的所有溶剂都只许看老师演示或视频。

41.2 把镜头推进：一圈流动的电子

现在把镜头推到分子尺度。回忆第 9 章的图景：碳原子最外层有 4 个电子，成键时电子云可以伸展成不同形状。在苯环里，每个碳原子用 3 只“手”拉住身边的两个碳和一个氢，搭出一个完全平坦的正六边形——6 个碳共平面，任意相邻两个键的夹角都是 120° 。

每个碳还剩下 1 个电子，住在垂直于环平面的哑铃形轨道里。6 个哑铃像一圈竖起来的面包圈，肩并肩地叠在一起。接下来发生的事情是本章的核心：**这 6 个电子不再属于任何两个碳之间，而是绕着整个环流动**，在环平面的上方和下方各形成一圈连续的电子云，像一个夹住六边形的“电子甜甜圈”。



上图是化学家常用的表示法：六边形代表 6 个碳组成的骨架，中间的圆圈代表那 6 个离域电子。这只是人为的记号——真实的分子没有线条也没有圆圈，只有一团以不同概率分布的电子云。

电子“跑圈”带来一个可以直接测量的后果：6 条碳碳键完全一模一样。普通碳碳单键长约 154 pm，双键约 134 pm；如果苯环里真的是单双键交替，键长就该一长一短交替。实测结果却是：6 条键全是 139 pm，整齐地介于单键和双键之间。6 个碳平起平坐，没有哪条键“更单”或“更双”。

41.3 共振：画不下，只好画两张

可问题来了。我们在纸面上画结构式，用的是第 17 章的规矩：一条线代表一对成键电子。苯环有 6 个离域电子，相当于 3 对双键电子，可它们不固定在任何两个碳之间——纸面上根本没有“画半条双键”这种操作。怎么办呢？化学家的办法是：画两张图。一张把双键画在 1、2 号碳之间，另一张把双键挪到 2、3 号碳之间，中间用一个双向箭头连起来，然后说：真实情况大约在这两张图“之间”。这两张图叫**共振式**，箭头叫共振箭头。

这里就是全章最容易掉进去的坑，也是本章的红线，请你把下面这句话读两遍：**苯分子并不是一半时间长成第一张图、另一半时间长成第二张图，更没有在两图之间来回翻转**。苯分子从诞生到消亡，每时每刻都是同一个样子——6 个电子均匀铺满整个环。那两张图里的任何一张，都从未真实存在过。

打个比方。你见过骡子，它是马和驴的后代。我可以这样向你描述骡子：“它有点像马，又有点像驴。”但没有任何一头骡子会“一半时间是马、一半时间是驴”，更不会在马

和驴之间来回切换——骡子每一秒都是骡子。马和驴只是你描述它时借用的两个参照物。两张共振式也是同样的道理：它们是记账工具，是我们有限的纸面符号对一种画不出来的真实结构的逼近。想明白这一点，你就比很多只会照抄“苯环在共振”这句话的人更懂苯。

那么，为什么偏偏要画两张，一张不够吗？不够。只画一张交替双键的图，就等于断言 6 条键有长有短、电子有固定位置——这与实测键长、与苯的稳定性全都对不上。两张（以及更多次要贡献的图）合起来，才勉强表达出“电子均匀摊开”这件事。符号迁就现实，而不是现实迁就符号。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

电子离域到底给苯省了多少能量？做个“假想的对比实验”就知道了。环己烯只有一个双键，让它加氢变成环己烷，每个双键放热约 120 kJ/mol。如果苯环真是三个互不相干的普通双键，苯加氢就该放热 $3 \times 120 = 360$ kJ/mol。实际测量呢？只有约 208 kJ/mol。差值大约 150 kJ/mol——苯比“假想的三个双键”足足低了这么多能量。这部分多出来的稳定，就叫**离域能**（也常叫芳香稳定化能），它是 6 个电子跑圈“省下”的能量。用第 27 章的语言说：能量越低，体系越“懒得”变化。苯不肯像烯烃那样爽快加成，原因就在这里——加成会拆掉电子甜甜圈，得先赔上这 150 kJ/mol，得不偿失。

41.4 芳香性：稳定不是白来的

化学家把苯环这种“环状、平面、电子绕环离域、因此格外稳定”的性质称为**芳香性**。注意，“稳定”永远是相对的（第 29 章的提醒）：苯不是不反应，而是挑食。它最喜欢的吃法是**取代**——环上一个氢被别的原子或基团顶掉，电子甜甜圈原封不动；而不是烯烃那种加成——加成要拆甜甜圈。于是苯的化学性格和烯烃几乎是反的：烯烃见到电子贫乏的试剂就扑上去加成，苯则慢悠悠地、在催化剂帮助下才肯发生取代。

芳香性不是苯的专利。后面你会看到，生命分子里到处是这样的环：DNA 里的碱基、蛋白质里的几种氨基酸侧链、你眼睛里感光的分子的关键部位，都含有芳香环或类似的离域体系。几亿年的演化反复选中这种结构，原因和化学家选中它的原因一样——稳定、平坦、尺寸合适，是搭分子机器的上好零件。

41.5 给圆环挂上旋钮：取代基改变电子分布

苯环像一个圆形的工作台，而工作台的脾气，取决于往上面挂什么。这些挂在环上的原子团叫**取代基**，它们做两件事：改变环上电子云的疏密分布，也给分子装上新的“反应接口”（第 37 章的官能团概念在这里直接续上）。

有的取代基像”推手”，把电子往环里送。比如羟基（ $-\text{OH}$ ）、氨基（ $-\text{NH}_2$ ）：它们让环上的电子云更密集，环变得更”电子富有”，也更容易吸引电子贫乏的试剂。有的取代基像”拉钩”，把电子从环里往外抽。比如硝基（ $-\text{NO}_2$ ）、羧基（ $-\text{COOH}$ ）：环被抽得电子稀疏，脾气随之改变。

别小看这点电子的推拉，它直接改写分子的性质。对比两个人都见过的物质：乙醇（第 40 章）和苯酚。两者都带羟基，可乙醇的水溶液是中性的，苯酚的水溶液却明显显弱酸性——因为羟基挂在苯环上时，氢离子脱落后剩下的负电荷可以摊进芳香环的离域体系里，被”大家”一起分担，所以氢更容易放手。同一个羟基，挂在链上是醇，挂在芳香环上就成了弱酸。结构决定电子分布，电子分布决定性格——这条因果链在第 32 章讲酸碱时埋过线，现在它在有机分子里再次显灵。

取代基还能决定一个新来的基团落在环的哪个位置：推手型取代基倾向于把它引到自己的邻位和对位，拉钩型的偏好则相反。合成药物和染料时，化学家就是靠这套”定位规则”规划反应顺序的——先挂谁、后挂谁，顺序错了就得到一堆位置不对的杂质。这背后没有口诀要背，只有一条逻辑：电子从哪里富足、哪里贫乏，反应就往哪里走。

41.6 证据：六边形是怎样被拍下来的

科学家怎样知道

苯的六边形环结构，是 1865 年由凯库勒提出的。传说他从”蛇咬住自己尾巴”的梦境获得灵感——故事真假难辨，但可以确定的是，他生前始终没能解决那个矛盾：如果环里单双键交替，苯为什么不像烯烃那样爱加成？此后几十年，化学家提出过各种竞争结构：有人画棱柱形，有人画中心对角相连的结构，谁也说服不了谁。争论的裁判最终是两批互不相干的证据。

第一批来自晶体。1929 年，英国晶体学家凯瑟琳·朗斯代尔用 X 射线照射六甲基苯的晶体。X 射线遇到规则排列的原子会发生衍射，从衍射斑点的位置可以反推出原子在空间的排布（这套方法的思路，第 24 章介绍过）。结果清清楚楚：6 个碳排成平坦的正六边形，所有碳碳键等长。棱柱形之类的候选结构就此出局。

第二批来自热量，就是你前面算过的那笔账：苯加氢的放热比”三个普通双键”少了约 150 kJ/mol。如果苯只是两种结构飞快地来回切换，这种”切换”本身并不能解释能量为何凭空变低——分子又不是靠切换姿势省钱的。只有一种解释同时满足两批证据：电子本来就摊在整个环上，摊得越开，能量越低。后来量子力学的计算（第 9 章那套工具的延伸）精确复现了键长和能量，故事才算闭环。

请注意这个证据链的形状：先有一个好用但带硬伤的结构假说，再有互不相干的两类测量把候选者逐一排除，最后理论解释追上来补上”为什么”。它不是某个天才灵光一闪的瞬间，而是半个多世纪的拉锯。

41.7 染料为什么有颜色

回到开场那条牛仔裤。白色药片和蓝色布料的分野，藏在电子能级的缝隙大小里。

回忆第 9 章：电子住在能量不同的“楼层”上，吸收恰好等于楼层差能量的光，电子就能跳上一级。苯环上的离域电子也有自己的楼层，但苯的楼层差比较大，对应的吸收落在紫外线区——人眼看不见紫外线，所以苯是无色的。要让分子显出颜色，就得把楼层差压缩到可见光的范围。

办法朴素得可爱：**把离域的“跑道”加长**。离域电子摊开的范围越大，楼层之间挤得越密，楼层差就越小，吸收的光就从紫外线一路挪进可见光区。一个苯环不够，就把两个环连起来，再插进一根同样能离域的“桥”——比如偶氮基（ $-N=N-$ ）。这类分子叫偶氮染料，占今天合成染料的大半壁江山。分子吸收掉可见光里的一段颜色，剩下的光混合起来进入你的眼睛，你看到的就是被吸收那段的**补色**：吸收橙光显蓝，吸收蓝光显黄。牛仔裤的靛蓝，正是一个吸收橙红光的长共轭分子。

取代基在这里再次当旋钮：给共轭链挂上羟基、氨基这类推手基团，楼层差还会被进一步微调，颜色随之深浅变化、红移蓝移。染整工程师调色，调的其实是分子结构。

做个数量级的直觉估算。可见光光子的能量大约在 170 到 300 kJ/mol 之间（把单个光子的能量乘上阿伏伽德罗常数），而苯的离域电子跃迁需要的能量比这更高，落在紫外区；共轭链每加长一段，能级差就缩一截，缩进 170–300 这个窗口，颜色就出现了。你眼里整个色彩世界，本质上是一张“分子能级差分布图”。

这个原理是 1856 年被一个 18 岁的年轻人误打误撞揭开的。珀金本想用煤焦油里的原料合成抗疟疾药奎宁，反应失败，烧瓶里只剩一团黑泥。换个人可能就倒掉了，他却注意到黑泥能溶出漂亮的紫色，还能把布料染得结实鲜亮——世界上第一种合成染料“苯胺紫”就此诞生。短短几十年，围绕煤焦油和芳香环长出了一个庞大的合成染料工业，人类第一次不必靠捣碎的植物和虫子给布料上色。顺便说，奎宁后来也被合成了，但那是更晚、更曲折的故事。

颜色也不是永恒的。染料分子的共轭链怕强光和氧：阳光中的紫外线加上空气中的氧，会一点点咬断共轭链，楼层差重新变大，布料就褪色了。这就是为什么阳台边的窗帘朝外一面总是先变白。

41.8 药物：一个芳香环的身体之旅

现在轮到药片。以对乙酰氨基酚为例，它的分子里有一个苯环，环的对位挂着一个羟基和一个酰胺基。这颗药进嘴之后要走四关，每一关的成败都写在分子结构上。

第一关是**溶解**。药得先溶进胃肠道的液体——主要是水——才能被吸收。芳香环是“油性”的：碳氢骨架跟水合不来（第 22、23 章讲的分子间作用力），所以纯芳香化合物大

多难溶于水。羟基和酰胺基是极性基团，能和水分子拉氢键，是分子自带的“亲水把手”。一颗好药往往是油性与水性的精确配比：太亲水，穿不过下一关的细胞膜；太亲油，连水都溶不进去。

第二关是**吸收与运输**。细胞膜是一层油性的屏障（第 51 章会细讲它的结构），分子得有点“油性”才混得过去。苯环这截碳氢骨架恰好提供了这部分通行证。

第三关是**结合**。药要起效，通常得嵌进某个蛋白质表面的凹陷，形状互补、电荷相合，像钥匙进锁——详细机制属于第 48、49 章。芳香环在这里的贡献是：平坦、刚性、尺寸固定的骨架。柔性链条分子会扭来扭去，吻合只是碰运气；刚性芳香环则像一把形状确定的钥匙坯子，碰上对的锁就能稳稳卡住。环上取代基的位置，决定了“钥匙齿”的形状。

第四关是**代谢**。身体把外来分子当作需要处理的对象，肝脏里的酶（本质是蛋白质催化剂，第 30 章和第 49 章的规则全部适用）会给芳香环“打孔”——把羟基等极性基团装上去，把油性分子改造成水溶性更好的分子，最后经肾脏随尿排出。代谢快慢直接决定药效持续多久，也决定**剂量**。对乙酰氨基酚在常规剂量下，绝大部分被安全地代谢掉；但剂量过大时，一条次要的代谢路径会被迫开足马力，产生一种会耗竭肝脏防护物质的有毒中间产物——这就是“常用药过量也会出大事”的分子层面的原因。同一分子，剂量不同，结局不同；而且每个人的酶活性、体重、肝脏状况都不一样，所以剂量这件事永远属于医生和说明书，不属于“我觉得”。本章谈药只谈原理，具体用药请遵医嘱。

你看，溶解、吸收、结合、代谢、剂量——一颗药丸的设计，全是在分子结构上做加减法：这里加个环稳形状，那里挂个羟基调溶解，再留一个代谢的“出口”。这套思路属于第 44 章的有机合成世界，那里会讲化学家怎样倒推着把这样的分子搭出来。

41.9 这套模型哪里会失灵

诚实的时间到了。本章给了你三样工具：离域电子的图景、共振式符号、“结构决定性质”的逻辑。它们各有边界。

离域图景说的是“电子摊得越开越稳定”，但“摊开”需要几何条件：环得足够平，轨道才能肩并肩叠上。有些环状分子明明画得出交替单双键，却因为扭成非平面形状而享受不到这份稳定——电子云叠不上，芳香性就是空谈。

共振式是记账工具，不是分子照片。它能帮你数电子、估分布，但谁要是拿着两张共振式追问“此刻分子是哪一张”，那就是把地图当成了领土——本章红线在此。

最需要克制的是“结构决定性质”外推到药效。结构能告诉你溶解性的大致方向、提供结合的候选形状、提示可能的代谢位点，但生物体是一整座化学城市（第 45 章起你会看到全貌），同样的骨架接在不同的分子上、进入不同的身体，效果可能南辕北辙。结构给出的是倾向，不是判决书。这就是为什么新药必须经过一层又一层的实验验证，而不能靠图纸封神。

小心：这里有个常见误解

”苯分子在两种结构之间快速来回切换，所以平均下来键长一样。”——这是流传极广的误解，甚至连”互变异构”的实验现象都会让人产生类似联想。反例有两个。其一，切换解释不了能量：两种结构来回跳，体系能量不会因此降低 150 kJ/mol，可实测的加氢热明明白白少了这么多——只有”电子本来就摊开”才能解释这笔省下来的能量。其二，切换预言了烯烃脾气：哪怕只在一瞬间以”含双键”的形态存在，苯也该像烯烃一样让溴水褪色，可它偏不。苯分子每一刻都是那副”四不像”的完整样子；切换的是我们纸上的画法，不是分子本身。

动手试一试**观察”油性和水性”：色素站队实验（在家可做）**

材料：两个透明玻璃杯、清水、少量食用油、食用色素一小瓶（或一滴红蓝墨水）、一根筷子。

步骤：两只杯子各装半杯水，各滴入 1 滴色素，搅匀，记下颜色深浅。向其中一杯缓缓倒入约两勺食用油，静置片刻观察分层。用筷子轻轻搅动后静置，观察色素分子去了哪一层。另取白纸，把两杯液体分别蘸一点滴在纸上，对比颜色。

观察点：色素分子大多带极性基团（否则没法溶于水），你会看到颜色几乎全部留在水层，油层基本不染——这就是”极性拉手”决定溶解去向的直观版本，也正是药物设计里”亲水还是亲油”的第一道选择题。

安全提示：食用色素安全但极难洗，垫好报纸，别穿浅色衣服操作；实验液体不可饮用，结束后洗手。

41.10 回到药片和牛仔裤

现在兑现开场的承诺。那颗白色药片：苯环给了分子一块平坦刚性的骨架，好让它有确定的形状去配蛋白质的锁孔；环上的羟基和酰胺基是亲水把手和代谢出口，决定它溶得多快、起效多久、以什么剂量才安全。白是因为它只吸收紫外线——共轭太短，够不着可见光。

那条蓝牛仔裤：靛蓝分子把离域跑道修得足够长，能级差缩进可见光窗口，橙红光被吸收，蓝光被留下。它是 19 世纪从煤焦油出发的染料工业的直系后代，也会被阳光和氧慢慢咬断跑道而褪色。

一个六边形环，两种完全不同的用法：药用的是它的**形状**，染料用的是它的**电子能级**。同一种结构原则，撑起两个庞大的产业——这就是”组成部分怎样连接和排列”这条追问（贯穿问题之二）的威力。

41.11 平面之外，还有左右手

本章的芳香环是平的。但你身体里几乎每一个重要分子——糖、氨基酸、药物靶点——都是立体的，而且很多立体结构存在一种微妙的对称：像左手和右手，互为镜像却永远无法重合。两“只手”的分子，组成完全一样、连接顺序完全一样，唯独空间朝向相反；而在生命这台精密机器里，左手和右手的待遇可以天差地别：一个治病，另一个可能无效，甚至有害。下一章，我们就来认识这对最微妙的双胞胎。

【深入挑战】想再往上走一层吗

什么样的环才有资格“芳香”？1931年休克尔给出一个数电子的规则：平面环状的离域体系，当参与跑圈的电子数等于 $4n + 2$ (n 取 0、1、2……) 时格外稳定。苯有 6 个离域电子， $6 = 4 \times 1 + 2$ ，芳香；环丁二烯只有 4 个电子， $4 = 4 \times 1$ ，不在“优惠名单”上，它极度不稳定，化学家要用极低温才能把它留住观察；萘（卫生球的旧配方成分）两个环共用 10 个电子， $10 = 4 \times 2 + 2$ ，同样芳香。为什么会有这样古怪的数字？答案藏在量子力学里：环上离域电子的能级排布像一圈座位， $4n + 2$ 恰好对应“座位成对坐满、没有半满的尴尬”的闭壳层局面——和第 9 章原子中“住满的楼层格外安稳”是同一套逻辑在分子尺度的重演。这部分跳过不影响主线，但如果你曾好奇“6 有什么特别”，现在你知道了。

练一练

- 想一想 1.** 画两个图：先画苯环的“两张共振式”（双键位置交替的两张结构），再画化学家常用的“六边形加圆圈”表示法。在每个图旁各写一句话：这张图能表达什么、表达不了什么？
- 想一想 2.** 环己烯加一个氢分子放热约 120 kJ/mol。若某假想分子“环己三烯”有三个互不相干的双键，预期加氢放热多少？实测苯只有约 208 kJ/mol。用能量语言解释这个差值，并据此预言：苯和环己烯，谁更容易发生加成反应？
- 想一想 3.** 苯酚（羟基挂在苯环上）显弱酸性，乙醇（羟基挂在碳链上）接近中性。用“负电荷能否摊进离域体系”这个思路，画一张示意图解释两者的差别。
- 想一想 4.** 某种黄色染料吸收蓝光。工程师在它的共轭链上再接一个苯环，把离域跑道加长。预言：它的吸收峰会移向更长的波长还是更短的波长？颜色可能向哪个方向变化？
- 想一想 5.** 某药物分子油性强、几乎不溶于水，口服吸收很差。药剂师在它的分子上引入一个带负电的极性基团制成盐。从“溶解—过膜”两关的角度，分析这个改动会带来什么好处、又可能付出什么代价。

想一想 6. 一位同学说：“苯的两种共振结构各占一半时间，所以测出的键长是平均值。”请用本章的两个实验事实反驳他，并给出正确的表述。

第四十二章 手性：左右手分子并不总是等价

开场：先拿起一样东西

请你做两件小事。

第一件：如果有橙子和柠檬，各剥下一小块皮，把果皮朝外对折，闻闻喷出来的那缕雾气。橙子味和柠檬味，你闭着眼也能分清。可如果我告诉你，这两种气味的“主角”是同一种分子——组成相同、原子连接顺序也相同，仅仅互为镜像——你信吗？

第二件：找一只左手的手套，往右手上戴。怎么转手腕都戴不服帖。左手和右手由同样的“零件”组成，骨头、关节一根不少，为什么就是换不了？

把这两个疑问先记在纸上。这一章结束时你会发现：橙皮、手套，还有一场改变了全世界药品监管制度的悲剧，背后是同一条规律——**镜像，并不总是等价**。

42.1 先从一双手套说起

为什么左手的手套戴不进右手？别急着说“废话”，认真比划一下。把两只手手心朝下叠在一起：指尖对上了，拇指却指向两边；把一只手翻过来让拇指同向，手心手背又对不上了。两只手像照镜子：镜子里外一模一样，却永远无法完全重合。

几何上管这种关系叫“不可叠合的镜像”。生活里这样的东西到处都是：

- 螺丝钉的螺纹分左旋和右旋，右旋螺丝顺时针拧紧，左旋螺丝恰好相反——煤气罐的接口故意做成左旋，就是为了让它一眼（一手）摸出它不普通。
- 大多数田螺的壳是右旋的，左旋的个体极其罕见，被收藏者当成宝贝。
- 弹簧、螺旋楼梯、牵牛花的藤蔓，都有“绕向”之分，而且绕反了就是另一个东西。

这些例子有一个共同点：差别不在“用了什么材料”，而在“材料在三维空间里怎样排列”。左鞋和右鞋用的是同样的皮革和橡胶，差别只存在于空间里。

问题是：分子比手套小上亿倍，我们既看不见也摸不着。凭什么说分子也有“左右手”？这一章的旅程，就是把这只看不见的手套找出来。

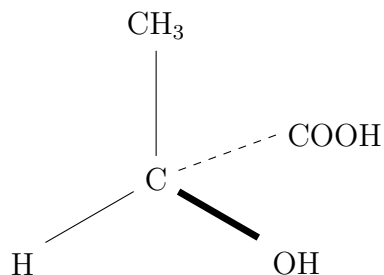
42.2 把镜头推进：四个不同的邻居

镜头推进到分子层。回忆第 19 章和第 20 章：碳原子用四根共价键连接伙伴时，四根键不是摊在平面上，而是指向**四面体**的四个顶点——碳坐在四面体中心，四个邻居各守一个角。

现在做一道填空题。酸奶里的酸味主角乳酸，它正中央的那个碳原子连着四个邻居：一个氢原子 (H)、一个羟基 (OH)、一个甲基 (CH₃)、一个羧基 (COOH)。**四个邻居全都不相同。**

请你在脑子里搭这个模型：中央是碳，四个角随便摆上这四个基团。搭好以后，把其中任意两个基团对调一下位置，得到一个新搭法。问题：新搭法和旧搭法是同一个东西吗？

你可以试着旋转模型——怎么转都没法让它们完全重合，就像怎么转手腕都没法让左手套戴进右手。这两个模型互为镜像，却不可叠合。化学家给这样的分子对起了名字：互为**对映体**（意思是“成对的镜像”）；中央那个连着四个不同基团的碳，叫做**手性中心**；分子这种“分左右手”的性质，叫做**手性**——这个词来自希腊语“手”。



上面这幅图是化学家画四面体碳的约定：普通细线表示键躺在纸面上，**加粗的楔形线**表示这根键伸出纸面指向你，**虚线**表示缩到纸面背后。这只是人为的表示法——分子没有颜色，键也不是小棍子。你不妨用四根牙签插进一块橡皮泥，亲手搭一搭，再把其中两根对调，体会一下“转不回去”的感觉。

先记住三个要点。第一，对映体的组成完全相同，连原子的连接顺序都完全相同，差别只在三维排布。第二，判断一个碳是不是手性中心，只需数它连的四个邻居是否两两不同；只要有任何两个邻居相同（比如乙醇中间的碳连着两个氢），镜像就能叠合，分子就没有手性。第三，手性不是碳的专利，但四面体碳是最常见的手性来源。

42.3 普通方法分不开，偏振光却能

对映体有多像？拿乳酸的两种对映体来说：熔点一样，沸点一样，在水里的溶解度一样，密度一样，跟普通试剂反应的速率也一样。用第 3 章学过的那些分离手段——蒸馏、结晶、过滤——统统分不开它们。这不奇怪：物理性质大多取决于分子的大小、极性、彼此间的吸引力（第 22 章），而镜像的两双手在这些方面分毫不差。

但有一种“光”能分出左右手。

普通的光，振动方向四面八方都有。让光穿过一片偏振片（太阳镜的镜片就是），出来的光只剩一个方向振动，像穿过一排竖直栅栏的绳子波——这叫**偏振光**。19 世纪初，物理学家发现一件怪事：让偏振光穿过糖水，振动面会被**拧转**一个角度。溶液仿佛一只看不见的手，把光的振动面拧了拧，而且溶液越浓、光路越长，拧得越多。这种现象叫**旋光性**。

关键在于：一对对映体，一个把振动面向左拧，另一个向右拧，**拧的角度一模一样，方向恰好相反**。把两种对映体等比例混在一起，左旋和右旋互相抵消，溶液就“不转”了——这样的混合物叫**外消旋体**。测量旋光的仪器叫旋光仪，至今仍是药厂质检的常规设备。

动手试一试

在家看“光被拧转”

材料：一个透明玻璃杯、清水、两勺蜂蜜或玉米糖浆；两片偏振片（旧的不闪式 3D 眼镜镜片、偏振太阳镜都可以）；一部手机或电脑液晶屏。

步骤：把手机屏幕调成纯白图片——液晶屏发出的本来就是偏振光。把一片偏振片挡在眼前看屏幕，慢慢转动镜片，会看到屏幕从亮变到几乎全黑，记下这个位置。然后在镜片和屏幕之间放入装了糖水的杯子（糖水约占三分之一杯，搅匀）。

观察点：原本全黑的屏幕又亮了！把眼前的偏振片再转一个角度，才能重新变黑——你转过的角度，就是糖水把偏振光“拧”过的角度。换清水试试：屏幕保持全黑，因为水分子没有手性。

安全提示：不要隔着镜片直视太阳；玻璃杯轻拿轻放。蜂蜜黏手，做完记得洗手擦桌。

你刚才拧动的那束光，是被糖分子“拧”的。糖分子有手性（第 46 章会细看），而组成蜂蜜的糖清一色是同一只“手”——这一点后面还要回来讲。

42.4 巴斯德的镊子

科学家怎样知道

分子有左右手这件事，不是谁想出来的，是被一罐晶体逼出来的。故事的主角是 26 岁的法国化学家巴斯德——对，就是后来发明巴氏消毒法的那位，但他的科学生涯是从晶体开始的。

1848 年，巴斯德在研究葡萄酒酿造的副产物酒石酸。当时已知一件怪事：从葡萄酒里直接得到的酒石酸，溶液能让偏振光旋转；而另一种化学成分完全相同、叫做“外消旋酒石酸”的物质，溶液却一点不转。同样的组成，一个转一个不转——已有的理论解释不了。

巴斯德注意到前人留下的一个细节：酒石酸盐的晶体上有些小晶面，只长在晶体的一侧，像手套上的拇指。他猜测：如果分子本身有左右之分，晶体或许也有。于是他取

来外消旋酒石酸的钠铵盐溶液，让它在低温下慢慢结晶，然后做了一件事——在显微镜下，用一把镊子，把晶体一颗一颗按晶面朝向分成两堆：晶面朝左的一堆，朝右的一堆。

分别配成溶液送进旋光仪：一堆向左转，一堆向右转，角度相等、方向相反。不转光的“外消旋酒石酸”，原来是两种旋光相反的晶体各一半混起来的！巴斯德后来回忆，他激动得冲出实验室，抱住走廊里遇到的第一个人。

这个故事有三个值得咀嚼的地方。第一，巴斯德的结论不是“我猜分子有手性”，而是可以被检验的预言：两堆晶体必须转出相等而相反的角度——仪器说了算。第二，替代解释也被排除了：如果旋光来自晶体外形而不来自分子，那么晶体溶解后旋光应该消失；事实是溶成溶液照样转，说明手性藏在分子本身。第三，运气也在场：这种盐只在约 28°C 以下才结晶成左右分开的两类晶体，温度再高，两种分子就手拉手结成一模一样的晶体，镊子再巧也分不开。巴斯德若在盛夏做实验，历史可能改写。

分子为什么会长成左手右手？1874 年，范托夫和勒贝尔各自独立提出碳的四面体模型，给出了本章开头的那幅图景：四个不同邻居占据四面体四角，镜像不可叠合。当时这被不少人嘲笑为“空想”——谁见过四面体？几十年后 X 射线晶体学直接测出了原子位置，四面体分毫不差。

42.5 给左右手起个名字

到这里，符号终于可以登场了。化学家给对映体定了两套“名字”。

一套按旋光方向：向右转的叫 (+) (旧称 d)，向左转的叫 (-) (旧称 l)。这套名字直观，但只告诉你“光往哪边转”，不告诉你分子的真实排布。

另一套按空间排布本身：给手性中心周围的四个邻居排个优先级，按规则看过去，顺时针的叫 (*R*) (拉丁语“右”)，逆时针的叫 (*S*) (拉丁语“左”)。具体规则放进本章的挑战层，主线只需要记住：(*R*) 和 (*S*) 描述的是分子的“长相”，跟它把光往哪边转没有简单的对应关系——有的 (*R*) 分子是 (+)，有的 (*R*) 分子是 (-)。把两套名字混为一谈，是初学者最常掉的坑。

于是乳酸可以这样写：(*S*)-(+)-乳酸和 (*R*)-(-)-乳酸。你运动后肌肉里的乳酸、酸奶里的乳酸，几乎清一色是其中一种；而实验室里用普通化学方法合成的乳酸，却是两种各占一半的外消旋体。为什么生命只造一只手？这正是本章后半段的问题。

42.6 鼻子、药片和酶，都能分出左右

现在可以回答开场的第一问了：既然对映体物理性质一模一样，你的鼻子凭什么分得出橙子和柠檬？

答案藏在“配对”里。请你把手伸进手套——左手套只合左手，右手套只合右手。手套本身是手性的，所以它对“进来的是哪只手”极其挑剔。你的嗅觉受体是蛋白质，而蛋白质（第 48 章细讲）本身就是高度手性的分子机器。当橙皮里的柠檬烯飘进鼻腔，钻进受体这只“手套”时：*(R)*-柠檬烯的形状恰好契合某个受体，你闻到橙子味；它的镜像 *(S)*-柠檬烯塞进去别别扭扭，触发的是另一组受体，你闻到的是柠檬和松木般的气味。**组成相同，连接相同，只因是镜像，气味就不同——因为你的鼻子是手性的。**

留兰香和葛缕子（西餐和口香糖里常见的香料）也是一对：香气主角香芹酮的两种对映体，一个像薄荷般清凉，一个像茴香籽般辛香。

同样的道理在药片里更严肃。药物分子要起效，通常得嵌进体内某个蛋白质的空腔，像钥匙进锁。锁是手性的，钥匙的镜像自然常常拧不动。常见的止痛药布洛芬，真正抑制炎症的主要是 *(S)* 型；好在人体里有一套“改装车间”，能把吃下去的一部分 *(R)* 型慢慢转成 *(S)* 型，所以药店卖的外消旋布洛芬照样有效——但这也提醒我们，吃下去的镜像分子在体内未必安分。治疗帕金森病的药物左旋多巴，名字里就带着手性：只有“左”的那种能穿过血脑屏障、被神经细胞利用，镜像几乎无效。

酶是挑剔的极致。一把酶做的“锁”往往只认一种手性的底物，镜像递过来，反应速率可能差上千倍甚至完全不反应（第 49 章专门讲酶怎么做到这一切）。也正因如此，药厂生产手性药物时，要么想办法只造出需要的那只“手”，要么造出混合物再费力拆开——这是现代制药工业成本的大头之一。

42.7 沙利度胺：一个必须讲完整的故事

手性课上几乎必讲沙利度胺（商品名“反应停”），但这个故事常被压缩成一句“右手分子是良药，左手分子是毒药，后来禁了左手分子就天下太平”。真实的历史要曲折得多，也更有教益。我们慢慢讲。

1957 年，西德格兰泰公司把沙利度胺作为镇静剂推向市场，宣称它安全到“孕妇都能吃”，很快在几十个国家作为缓解孕吐的非处方药热销。注意当时的监管背景：多数国家只要求药厂自证“吃不死人”，**不要求检验对孕妇和胎儿的影响**，也不要求证明药物真的有效。动物实验做得潦草，孕期用药干脆没人试过。

美国是个例外，但例外得偶然。按照 1938 年的法律，新药上市需经食品药品监督管理局（FDA）审查安全性。审批员弗朗西丝·凯尔西拿到申请材料后，认为安全证据单薄——尤其缺少孕期和长期用药的数据——顶住药厂一次次催促，迟迟不批。从 1960 年到 1961 年，沙利度胺始终没能进入美国市场。

1961 年，德国医生伦茨和澳大利亚医生麦克布赖德先后发出警报：一种罕见的出生缺陷（四肢短小如鳍状的“海豹肢症”）突然成批出现，时间线与母亲孕早期服用沙利度胺高度吻合。当年年底，药物在各国陆续撤市。全球约有上万名婴儿因此带着终身残疾出

生；美国因为凯尔西的拖延，受害病例极少。第二年，美国国会通过修正案，从此新药上市必须同时证明**安全且有效**，药物上市后的不良反应监测制度也在各国逐步建立。这场悲剧塑造了我们今天的药品监管体系。

现在讲立体化学，而且要讲全。沙利度胺分子确实有一个手性中心。动物研究显示，(*S*)型与胎儿发育的损害关联更强——2010年，科学家找到了它的分子靶点：一种叫 cereblon 的蛋白质，(*S*)型与它结合得更牢。看到这里，那句流行口诀似乎成立？

不。两个被流行版本省掉的事实才是关键。第一，沙利度胺的两种对映体在体温、血液酸碱度的条件下会**快速互相转变**，几小时内就变成对半开的外消旋体。也就是说，就算当年药厂只卖“纯净的(*R*)型”，病人吃进去几小时后，体内照样出现大量(*S*)型。第二，更细致的研究表明两种对映体的药理作用本就互相交叠，并非一个全善一个全恶。把悲剧简化为“坏手性惹的祸”，既不符合化学事实，也掩盖了真正的教训——**真正的漏洞在于监管没要求孕期证据、在于“安全”的宣称没有证据支撑**。凯尔西挡住的恰恰不是“坏的那一半分子”，而是整盒没经过检验的药。

故事的尾声同样反直觉：沙利度胺并没有被扫进历史的垃圾堆。1964年，一位医生用它治疗麻风病人的一种严重炎症并发症，效果惊人；1998年，FDA在附带极严格管控（育龄患者强制避孕、处方登记追踪）的条件下重新批准了它，如今它还是治疗多发性骨髓瘤的重要药物之一。同一种分子，对一种用途是灾难，对另一种用途是良药——决定结果的是证据、剂量、适用人群和监管，而不是分子标签上的“好”与“坏”。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

“只要分子足够纯，就不会有另一种手性混进来”——用数字戳破这个直觉。

一片 100 mg 的沙利度胺含多少个分子？它的摩尔质量约 $258 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，所以 0.1 g 药约含 $0.1 \div 258 \approx 3.9 \times 10^{-4} \text{ mol}$ ，乘以阿伏伽德罗常数 $6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ （第 5 章），得到约 2.3×10^{20} 个分子——两千亿亿个。

假设药厂把纯度做到了惊人的 99.99%，即每万个分子里只有一个是“镜像杂质”。算一算： $2.3 \times 10^{20} \times 0.0001 = 2.3 \times 10^{16}$ ——**仍有上千万亿个镜像分子**。这还没算进入人体后的互相转变。化学家追求高纯度当然有意义，但“绝对纯净的一只手”在分子世界里是不存在的；真正保护病人的，是把证据标准和监测体系做到位。

42.8 生命为什么清一色“左撇子”

把五个贯穿问题中的最后一个摆上台面：手性在生命中怎样被保存、复制、调节和选择？

请看一份惊人的清单。组成你全身蛋白质的氨基酸，几乎清一色是同一种手性（称为 L 型）；你 DNA 里的糖，清一色是另一种手性（称为 D 型）。不是 99%，是接近 100%——地球上几十亿种生物，从细菌到蓝鲸，全部遵守同一套“手性宪法”。这套规则一代

代复制至今，几十亿年没变过。

为什么非如此不可？想想蛋白质：它是一条氨基酸链折叠成的精密机器（第 48 章），如果链上左手右手零件混着用，折叠出来的形状就乱了套，机器直接报废。手套的道理再次登场：整条流水线必须用同一套模具。

那为什么偏偏是 L 型氨基酸、D 型糖，而不是反过来？坦白说：**还不知道**。有证据供你参考：落在地球上的某些陨石里，几种氨基酸的 L 型略微多于 D 型，说明太空里的化学过程就能制造微小的“手性倾斜”；实验室里也发现过能自我放大的反应——产物稍稍偏向一只手，这只手就会催化生成更多自己，把小倾斜滚成大雪球。物理学家还指出，自然界四种基本力之一的弱相互作用本身就分左右，给两种镜像造成极其微小的能量差。这些线索都真实存在，但哪条是主因、它们怎样串成完整因果链，至今没有公认的答案。科学还没交卷的问题，恰恰是科学活着的证据——第 87 章我们还会回到这类悬案。

42.9 这个模型什么时候会失灵

“四个不同邻居的碳产生手性”是个强大的模型，但知道它在哪里失灵，才算真正掌握。

- **有手性中心，分子却可能没有手性。**酒石酸分子有两个手性中心，但它有一种形态：两个中心的“拧法”恰好相反，分子内部存在对称面，像一个人左手戴右手套、右手戴左手套——整体竟然能和自己的镜像叠合！这种“内消旋体”不旋光。巴斯德当年研究的酒石酸家族，正是靠这个第三条路线凑齐了所有可能性。
- **没有手性中心，分子也可能有手性。**丙二烯类分子两端的取代基互相垂直，整个分子像拧过的毛巾，照样分左右；某些螺旋形分子本身就是一道螺旋。
- **手性中心会被“拆掉”。**沙利度胺的教训正在于此：只要手性中心上存在一条化学上可行的“翻转通道”，两种镜像就会自动对半混合，时间尺度从几秒到几小时不等。判断一个分子“能不能保持自己的手”，不能只看结构图，还要看它在真实环境里的化学。
- **对映体的差异只在手性环境里显现。**在非手性的世界——普通溶剂、普通试剂、普通物理测量——两只手表现完全一致。差异是在遇到另一只“手”（偏振光、手性受体、酶）的瞬间才冒出来的。所以“镜像分子性质相同”这句话，在真空中成立，在你的身体里不成立。

小心：这里有个常见误解

“对映体嘛，除了让偏振光转的方向相反，其他性质全都一样。”

反例一：香芹酮的两种对映体，一个闻起来像留兰香薄荷，一个像葛缕子籽——气味不同，说明它们与你鼻腔受体的结合不同。反例二：左旋多巴有效，它的镜像几乎无

效。反例三：酶往往只催化其中一种对映体，速率相差成百上千倍。

正确的说法是：对映体在**非手性环境**中的物理化学性质相同（熔点、沸点、普通溶解度），一旦进入**手性环境**（偏振光、手性受体、酶、手性催化剂），差别就可能大到决定生死。你的生命本身就是最挑剔的手性环境。

42.10 回到橙皮、柠檬和手套

现在兑现开场的承诺。

橙皮喷出的雾气里，主角是 (*R*)-柠檬烯；柠檬皮和松节油里，主角是它的镜像 (*S*)-柠檬烯。两种分子的原子组成、连接顺序完全相同，物理性质难分彼此，但你的嗅觉受体是一群手性的蛋白质“手套”，两只手伸进来，握感不同，于是你闻出了橙子和柠檬。闭着眼分得清两种果香的你，其实在做一台精密的手性识别实验。

至于那只戴不进去的手套：左手和右手由同样的零件组成，只因三维排布互为镜像而不可互换——分子世界的乳酸、柠檬烯、沙利度胺，遵循的是同一条几何学。你手上的困惑和鼻腔里的香气，隔着尺度遥相呼应。

还有开场没点破的第三件事：一场改变世界的药品悲剧。沙利度胺的镜像差别是真的，但真正的教训不是“左手分子有毒”，而是：当化学的复杂性（体内互变、靶点结合）遇上缺位的证据标准，受害的永远是证据链条最薄弱处的人——当时是还没来得及出生的胎儿。

42.11 把“只造一只手”变成工业

理解手性不是为了欣赏灾难，而是为了掌握它。今天的制药工业有两件法宝。

第一件叫**不对称催化**：既然普通合成总是造出左右各半的外消旋体，那就让催化剂本身带上手性——反应在“手性的模子”里进行，产物天然偏向一只手。2001 年的诺贝尔化学奖就颁给了这条路的开创者：诺尔斯用它实现了左旋多巴的工业化生产，野依良治把效率推到工业可用的高度，沙普利斯则让一大类氧化反应“只出一只手”。薄荷醇、抗生素、降压药，今天许多药物都是靠手性催化或手性拆分（用色谱柱把两种镜像分开）做出来的。

第二件是监管的遗产：手性药物的审批如今要求把两种对映体各自的吸收、转化、毒理分别查清——这正是沙利度胺事件刻在制度里的碑文。

不过，故事到这里露出了更大的悬念。我们已经知道：你的受体是手性的，你的酶是手性的，你的 DNA 和蛋白质全部只用一种手性的零件。那么——这些零件本身是什么？蛋白质凭什么折叠成只认一只手的“手套”？酶又怎样在毫秒之间完成识别？下一篇我们就要跨过那道门槛：从“分子怎样排列”走进“分子怎样组成生命”。构成你的二十种氨

基酸即将登场（第 46 章先讲糖，第 48 章讲蛋白质，第 49 章讲酶），它们每一个都带着今天认识的那只“手”。

【深入挑战】想再往上走一层吗

(*R*) 和 (*S*) 到底是怎么定出来的？规则叫 CIP 次序规则，分三步。第一步：给手性中心连的四个基团排序，直接相连的原子原子序数大者排前（比如 OH 的氧 > COOH 的碳 > CH₃ 的碳 > H）；打平就看下一层原子，逐级外推。第二步：把排序最低的那个基团转到背离你的方向（想象它插进纸面）。第三步：看剩下三个基团从高到低的走向——顺时针为 (*R*)，逆时针为 (*S*)。

拿乳酸练手：四个邻居排序为 OH > COOH > CH₃ > H。让 H 朝后，若 OH → COOH → CH₃ 是逆时针，就是 (*S*) 型——你肌肉里的乳酸正是它。注意一个反直觉的事实：这套规则是纯粹的人为约定，和分子把偏振光往哪边转毫无公式上的联系。(*S*)-乳酸是 (+) 的，而有些 (*S*) 分子是 (−) 的。命名归命名，旋光归旋光——这正是科学约定“先定义清楚再使用”的范例。跳过本框不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 用牙签和橡皮泥（或纸笔仿照本章的楔形—虚线约定）画出乳酸的两种对映体，标出手性中心。试着在纸上把其中一个旋转几次，说明为什么无论怎样旋转都无法与另一个完全重合。图旁注明：这是帮助思考的表示法，真实的键不是小棍。
- 想一想 2.** 下列分子里，哪些碳是手性中心？乙醇 (CH₃CH₂OH)、乳酸 (CH₃CH(OH)COOH)、甘油 (HOCH₂CH(OH)CH₂OH)。逐个说出你数“四个邻居”的过程。
- 想一想 3.** 画一张本章家庭实验的光路示意图：液晶屏、糖水杯、偏振片，标出每一步光的偏振方向发生了什么变化，并解释为什么把糖水换成清水后屏幕保持全黑。
- 想一想 4.** 外消旋体是两种对映体等量的混合物，单个分子明明都会旋光，为什么整杯溶液测不出旋光？用“每个分子都在拧光”的图景解释这种抵消。
- 想一想 5.** 酒石酸有两个手性中心。一种形态是内消旋体，不旋光。请用文字或简图说明：为什么“有手性中心”不保证“分子有手性”？（提示：想想那个左手戴右手套、右手戴左手套的人。）
- 想一想 6.** 一位药厂发言人宣称：“我们的新工艺能生产出 100% 纯净的 (*R*) 型沙利度胺，因此绝对安全。”请用本章的两个事实反驳他，并说明真正应该补上的是什么。

第四十三章 塑料、橡胶和纤维

开场：先拿起一样东西

请你去屋里拿三样东西：一个喝空了的矿泉水瓶、一根橡皮筋，再找一件标签上写着“涤纶”或“聚酯纤维”的衣服——找不到的话，拿一个超市塑料袋也行。

现在猜两个问题。第一：这三样东西，一个硬、一个软、一个能拉成细丝，手感天差地别，可化学家却说它们是“同一类东西”，凭什么？第二：同样是“塑料”，为什么矿泉水瓶摔不烂、埋不烂，橡皮筋晒上几年却会发黏、开裂、一扯就断？

把猜测写下来。这一章结束时，你要能用“一根极长的线”把这三样东西全部解释清楚——包括为什么你的衣服标签上，“涤纶”和“聚酯纤维”后面往往跟着同一个英文缩写：PET。

43.1 又轻又韧，还不肯烂

先只看能看见、能摸到的事实。

一个 500 毫升的玻璃瓶大约重三四百克，同样大小的塑料瓶只有二十克上下，还摔不碎。它透明、能弯、能拧，装满水放上半年，瓶壁既不溶解也不发霉。把它埋进土里，几十年后挖出来，形状还在——这是它的优点，也是它的麻烦。

橡皮筋恰恰相反：它软，能拉到原长的三四倍还不破，一松手“啪”地弹回去。可是把橡皮筋忘在窗台上晒一个夏天，它会变黏、发脆，轻轻一扯就断。

涤纶衣服轻、薄、干得快、几乎不起皱，可穿着它靠近烧烤架，一个火星溅上去，面料不是烧焦，而是熔出一个边缘发硬的小洞。

这三组现象——“韧而不烂”“能拉能弹却会老化”“遇火熔而不燃”——看起来互不相干。但它们的背后，是同一种粒子层面的结构：**极长的分子链**。

43.2 小分子串成的长链

回忆一下第 36 章：碳原子最多能伸出四只“手”（四个共价键），所以能连成链、环和网。前面几章遇到的有机分子——乙醇、醋酸、阿司匹林——都是几十个原子的小分子。

而现在，请你想象一个碳原子牵起另一个，再牵一个，一直重复几千次。

原料是一种小得不能再小的分子：乙烯，两个碳、四个氢，两个碳之间有一双键（第 36 章讲过双键）。在化工厂里，成千上万个乙烯分子一个接一个地接上去，双键打开，变成一条由几千个碳原子组成的长链。乙烯叫**单体**（单独的一个小分子），接出来的长链叫**聚合物**（“聚”就是聚合，“合物”是化合物）——这条链的商品名字你很熟：聚乙烯，塑料袋和牛奶桶的材料。

一个聚乙烯分子有几千个碳原子，可它和邻居分子之间**没有**化学键相连——链与链之间只有第 22 章讲过的分子间作用力，弱而多。这就是理解一切塑料性质的钥匙：想象一大碗煮熟的面条。每根面条内部非常结实（碳—碳共价键，第 19 章说过，断它要花很大力气），但面条和面条之间可以滑动、可以缠结。用力拉这碗面，面条先是被捋直，然后彼此滑开——材料就变形了；加热让分子抖动加剧，滑动更容易——材料就软了、熔了。塑料的“可塑”，说的就是链与链之间的滑动，而不是链本身断开。

“不肯烂”也说得通了。碳—碳主链上没有任何一处是微生物的酶认得的“接口”，水也泡不动它。降解不是方向不允许，而是慢得看不到头——方向归热力学管，快慢归动力学管，这是第 29 章的老规矩。

43.3 两种串法：接龙与牵手

把小分子串成长链，化学家主要用两种办法，区别只在于“接口”。

第一种：加成聚合，玩的是接龙。带双键的单体（乙烯、氯乙烯、苯乙烯……）把双键打开，像一列人手拉手排队，一个接一个接上去，链上只留下单键。所有原料原子全部进入长链，不产生任何副产物。让这场接龙开始，需要有人“推第一把”：老式工艺用高温高压加自由基引发剂，做出的是支链很多的低密度聚乙烯（LDPE），软而透明，就是塑料袋的手感；后来齐格勒和纳塔发明了特殊催化剂（第 30 章：催化剂只换反应路径，不改方向和平衡），在低温低压下让乙烯规规矩矩排成直链，得到高密度聚乙烯（HDPE），硬而乳白，是牛奶桶和下水管的材料。同一种单体，换了“开工方式”，材料判若两物——这个差别马上还会用到。

第二种：缩合聚合，玩的是牵手。每个单体分子带两个“反应接口”（第 37 章的官能团），两个接口相遇，连上一根新键，同时脱掉一个小分子——通常是水。第 40 章讲过羧酸和醇相遇生成酯、同时出水（酯化），现在把这个反应搬到“两头都有接口”的分子上：对苯二甲酸（两头都是羧基）遇上乙二醇（两头都是羟基），牵一次手生成一个酯键、脱掉一分子水，剩下的两头还能继续牵，于是链越来越长——产物就是聚酯，代号 PET，做饮料瓶，拉成丝就叫涤纶。把羧酸换成己二酸、醇换成两头是氨基的己二胺，牵手生成的是酰胺键，链就叫尼龙。

记住一条账本规则：加成聚合不欠账，多少原子进、多少原子在链上；缩合聚合每接

一节都要“付一笔水费”。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

一根聚合物链到底有多长？来估一估。取一根摩尔质量约 $140000 \text{ g mol}^{-1}$ 的聚乙烯链：每个乙烯单元的质量是 28 g mol^{-1} ，所以链上约有 $140000 \div 28 \approx 5000$ 个单元，也就是约 10000 个碳—碳单键。每个单键长约 0.154 nm ，若把链拉成直线，长度约为 $10000 \times 0.154 \approx 1540$ 纳米，即大约 1.5 微米——考虑链其实是锯齿形，真实“伸直长度”约 1 微米出头，但量级不变。而这根链平时蜷成一团无规线团，直径只有几十纳米。换句话说：一根链拉直后比它平时占的地方长几十倍。你手指捏起的一小块塑料里，这样的链有 10^{18} 根以上，彼此穿插缠绕——这就是那碗“面条”的真实密度。

43.4 调材料的四个旋钮

化学家手里有四个“旋钮”，拧一拧，同一种原料能变出天差地别材料。四个旋钮都建立在同一条规则上：链内是牢固的共价键，链间是可滑动的弱作用力。

- **链长**：链越长，缠得越死，材料越韧、越难熔融流动。二三十个碳的“迷你链”是蜡烛油，一捏就碎；几千个碳才是塑料袋；上万个碳的超高分子量聚乙烯能做防弹衣和人工关节。
- **支化**：支链多的 LDPE 像一堆长满树杈的树枝，堆不紧密，链间作用力小，所以软、熔点低、透明；几乎无支链的 HDPE 像一捆筷子，排得整整齐齐，链间贴得紧，所以硬、结实、乳白色。
- **结晶度**：链段如果能整齐排列，就会形成微小的晶区（第 24 章讲过晶体与玻璃的区别）。晶区像一颗颗“钉子”，把周围的链钉在原地——结晶度高的材料更硬、更强、更耐热，但光线穿过晶区边界时会散射，所以透明下降。PET 瓶子又透又韧，正是因为工厂把结晶度控制在恰到好处的低水平。
- **交联**：在链与链之间用真正的化学键搭“桥”。桥很少时，链段还能滑、还能被拉直，但桥把链彼此拴住，一松手链就弹回原位——这是橡胶。桥很多时，整团链焊成一张三维大网，再也滑不动——这是电木插座、环氧树脂，加热到烧焦也不会熔。

最后一个旋钮直接划出了材料世界的两大阵营：**热塑性材料**（没有交联或极少，受热变软、冷却变硬，可以反复熔了再造）和**热固性材料**（交联成网，受热不熔，只能炭化分解）。饮料瓶、塑料袋是热塑性；轮胎、插座外壳是热固性。将来你会看到，这一字之差决定了哪种塑料能回收、哪种只能填埋。

橡胶是个值得单独说的案例。天然橡胶来自橡胶树的乳汁，单体是异戊二烯，长链天生蜷曲，所以生橡胶软塌塌、发黏、一拉就断。1839 年，美国人古德伊尔偶然把混了硫

黄的生橡胶落在热炉子上，发现它变得干爽有弹性——硫原子在链与链之间搭起了少量的桥（“硫化”）。桥不多，链段仍能拉直；桥又足够，链不会彼此溜走。今天的轮胎用的就是这个思路，只不过配方早已精细得多。

还有一种“不像塑料的塑料”：硅胶。奶嘴、锅铲、烤箱垫、手机壳里的它，主链不是碳—碳，而是硅和氧交替相连（Si—O—Si—O），硅上再挂两个小有机基团。硅—氧键更耐高温、更柔顺，所以硅胶能进烤箱也能进冰箱。这提醒我们：聚合物的主链不一定非得是碳。

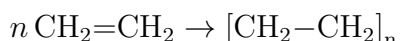
再把乙烯玩出最后一个花样：把链上所有的氢原子都换成氟，得到聚四氟乙烯（PTFE，商品名“特氟龙”），就是不粘锅上那层黑亮的涂层。碳—氟键极牢，氟原子像一层严丝合缝的盔甲裹住碳链，别的分子既抓不住它、也攻不进去——食物粘不上，强酸强碱也奈何不了它。但它并非金刚不坏：空锅干烧到两三百度以上，链也会开始分解，所以不粘锅的正确用法从来不是“随便造”，而是别空烧、别用铁铲刮。

为什么橡皮筋室温下软、PET 瓶一灌开水就变形收缩？这里藏着一个温度开关：每条链都有一个“冻结温度”（玻璃化温度，第 24 章提过玻璃），低于它，链段冻得动不了，材料又硬又脆；高于它，链段开始扭动，材料就软。PET 的冻结温度大约在 70℃ 上下，开水一烫就越过了开关；橡胶的冻结温度低到零下六七十度，所以整个冬天它都是软的。

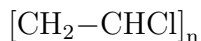
43.5 现在，让符号登场

讲了这么多链，终于可以写式子了。

加成聚合这样记： n 个乙烯分子打开双键，接成一条链——



方括号里是**重复单元**，下标 n 表示“这个单元在链上重复了 n 次”。把乙烯的一个氢换成氯，得到氯乙烯，聚合后就是水管、地板革用的聚氯乙烯（PVC）：



硬 PVC 做水管，掺入大量增塑剂（一种能钻进链间、让链更容易滑动的小分子）就变软 PVC，做电线外皮和桌垫。

缩合聚合只记一句话账：对苯二甲酸 + 乙二醇 $\rightarrow$ PET + 水，己二酸 + 己二胺 $\rightarrow$ 尼龙 + 水。每生成一个酯键或酰胺键，就有一分子 H_2O 离队。

天然橡胶的重复单元来自异戊二烯，写作 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{CH}=\text{CH}_2$ ，聚合后每个单元上仍留一个双键——正是这些残留的双键容易被氧气和臭氧攻击，橡皮筋晒久了才会发黏断裂。轮胎要掺碳黑和防老剂，就是在保护这些薄弱环节。

有一点必须说破：同一个瓶子里，各条链的 n 并不相同，有的三千，有的五千。所以聚合物没有单一的“分子量”，只有一个平均值和一个分布——高分子材料天生就是混合物，这与你在第一册认识的纯净物（比如水、氯化钠）很不一样。

科学家怎样知道

今天“分子可以有几千个原子”听起来天经地义，但在 1920 年代，这是化学界吵得最凶的问题之一。当时的主流看法是：橡胶、淀粉、纤维素这些材料是“胶体”——一群小分子靠某种神秘的“余价力”松散地抱成团，并不存在真正的大分子。理由听起来也挺硬：用 X 射线测这些材料，晶胞都很小，所以分子也应该小。

1920 年，德国化学家施陶丁格提出相反的假说：橡胶就是异戊二烯用普通共价键连成的长链，没有什么神秘力量。假说不能只靠嘴说，他设计了一个判决性实验：如果橡胶是靠双键间的“余价力”聚拢的小分子，那么用氢气把双键全部加成掉（氢化），团块就该散架变小；如果橡胶本来就是共价长链，双键没了，链依然还是长链。实验结果：氢化后的橡胶依然保持着高分子的行为。神秘力量说不攻自破——毕竟被拆掉的正是它假想的“胶水”。

接着是定量证据。施陶丁格发现，同种聚合物的溶液越稠（黏度越大），链就越长，黏度可以当“分子链的秤”用；用渗透压和后来的超速离心机测分子量，得到的结果是几千到几十万——比当时任何人愿意相信的分子都大两个数量级。争论一直持续到 1930 年代，直到美国杜邦公司的卡罗瑟斯用缩合聚合一步步合成出结构明确的尼龙（1935 年），把“人可以一节一节亲手搭出大分子”变成事实，胶体学派才真正退场。1940 年尼龙丝袜上市，第一天就卖出几十万双；1953 年，施陶丁格拿到诺贝尔化学奖。

这个故事的重点不在谁聪明，而在于：两种解释都能说通“材料又韧又黏”这一现象，分出胜负靠的是**设计一个让两种解释给出不同预言的实验**——氢化实验就是这样的分岔路口。

动手试一试

拉一拉，看分子链排队。

材料：一个干净的聚乙烯塑料袋（超市购物袋，确认是 PE 材质）、一根橡皮筋。

步骤：从塑料袋上剪下一条宽约 2 厘米、长约 15 厘米的条带，两手捏住两端，缓慢匀速地拉，眼睛盯住条带中段。拉到一定程度后停下，观察条带外观的变化。再换橡皮筋，慢慢拉长，把拉长的橡皮筋轻轻贴在上嘴唇（那里对温度敏感），停留两秒，然后松手。

观察点：塑料袋条被拉到某一处时，会突然出现一段**变细、变白**的“细脖子”，继续拉，细脖子会向两端蔓延——这叫“颈缩”，是混乱的链被强行捋直、重新排列的过程，一旦排过队的地方就再也缩不回去。橡皮筋则完全不同：拉长的瞬间你会感到它微微发热，松手后它能回到原长。

安全提示：本实验只用双手，不加热、不点火。**绝对不要**烧塑料观察现象——塑料燃烧会放出刺激性甚至有毒的气体，想看作废塑料制品的处理，请看回收站的分类，或者看老师的演示视频。剪下来的塑料条用完丢进可回收物桶。

43.6 这个模型在哪里会失手

“链内强键、链间弱力、四个旋钮”是理解高分子的主干，但你手上的真实塑料制品，远比模型复杂。

第一，几乎没有商品塑料是“纯聚合物”。PVC 里有增塑剂，轮胎里有碳黑，矿泉水瓶里有防止加工时降解的稳定剂，彩色塑料里有颜料。配方属于工程，公开的资料往往只写主要成分——所以仅凭“这是 PET”并不能推断它的一切。

第二，分子量是个分布，结晶度也只是个平均值：同一块材料里，晶区和非晶区犬牙交错。模型能解释趋势（“支化多则软”），却算不出某一只具体瓶子的精确强度。

第三，“降解”这个词比听起来狡猾。塑料袋在太阳下变脆、碎裂，常常只是长链被打断成短链、整片碎成微粒，碳原子并没有回到自然界的循环里——从“看得见”变成“看不见”，不等于消失。标着“可降解”的塑料，多数需要在工业堆肥的高温高湿条件下才会真正分解，随手丢进草丛或海里，它和普通塑料一样能躺很多年。判断一种材料的环保账，要看从原料、制造、使用到废弃的整条链——这叫全生命周期评价，我们马上回来算这笔账。

小心：这里有个常见误解

“聚合物都是人工合成的塑料，天然的东西里没有聚合物。”——错得离谱，而且一错就错过半本书。淀粉和纤维素都是葡萄糖串成的聚合物（第 46 章细讲为什么同一种单体串出的两种链，一种你能消化、一种不能）；蛋白质是二十种氨基酸串成的聚合物（第 48 章）；连你身体里的遗传物质 DNA，也是四种核苷酸串成的超长高分子。人类发明塑料，满打满算一百多年；大自然玩“单体串长链”这套把戏，已经玩了三十多亿年。化学家真正发明的，只是用石油里的单体来串而已。

43.7 回到那只瓶子

现在兑现开场的承诺。

矿泉水瓶：它是对苯二甲酸和乙二醇“牵手付水费”串出的 PET 链，每条约一两百个单元。轻，是因为链本身密度低、堆得又不算紧；摔不碎，是因为上万条缠结的链能通过滑动来吸收冲击，而不是像玻璃那样一裂到底；透明，是因为工厂把结晶度压得很低；而它又足够结实，是因为吹瓶时链被双向拉伸、排了队（和你的塑料袋实验里的“细脖

子”同理)。它不烂，不是细菌不想吃，而是碳骨架上没有酶认得的接口，酯键的水解在室温下慢得几乎没有动静。

橡皮筋：它是聚异戊二烯长链加少量硫桥。能拉长，是蜷曲的链被拉直；能弹回，是硫桥拴着链不让它们溜走；晒久了发黏断裂，是残留的双键被氧气、臭氧和紫外线剪断，交联网络破了洞。

涤纶衣服：它和矿泉水瓶是同一种 PET，只不过被熔融后从细孔里挤出、拉成丝——所以标签上“涤纶”“聚酯纤维”“PET”指的是同一条链。快干，是因为这条链上能抓水的地方很少；遇火星熔出小洞，是热塑性链一遇高温就软化流动。

三样东西，一条逻辑：链内共价键决定“牢不牢”，链间作用力和交联决定“动不动”，而“动不动”几乎决定了你摸到的全部手感。

43.8 接着往下挖：一只瓶子的身后事

捏一捏饮料瓶底部，你会看到一个三角形里套着数字。那是塑料的“回收身份证”：

编号	材料	常见身影	回收去向
1	PET（聚酯）	饮料瓶、食用油瓶	回收成熟，可再纺成纤维
2	HDPE（高密度聚乙烯）	牛奶桶、洗发水瓶	回收较成熟
5	PP（聚丙烯）	外卖餐盒、瓶盖	部分地区回收
6	PS（聚苯乙烯）	泡沫饭盒、一次性杯盖	回收困难
7	其他（含 PC、亚克力等）	水壶、镜片、混合材料	基本不回收

这张表背后是一个工程难题：回收要求把不同种塑料分开，因为混在一起的链熔点不同、互不相容，再生出来的材料性能一塌糊涂。热塑性塑料至少还能熔了再造，热固性的轮胎和电路板连这一关都过不了。于是大量塑料的去处是填埋、焚烧，或者——泄漏进环境，在日晒海浪中碎成直径小于 5 毫米的微塑料，出现在深海、土壤、甚至我们的血液里。微塑料对健康的影响目前仍在研究之中：实验室里高剂量的确能伤害细胞和动物，但现实中人们吃进去的剂量有多大、会造成什么后果，证据还不够强——这是一个“值得警惕、但还不能下结论”的问题，记得用“剂量决定毒性”的眼光看待新闻标题。

那干脆不用塑料、全换回纸和棉布行不行？这就要算全生命周期的账了：纸袋更重、更耗水和树，一只棉布袋的碳排放账单远高于一只塑料袋，一些研究估算它要重复使用几十到上百次，气候账才能追平。答案不是“禁掉哪种材料”，而是：让每条链被用得足够久、回收得足够干净。

最后留一个悬念。这一章讲的是人类用两种串法造长链；可是大自然早就在做更惊人的事：它只用葡萄糖一种单体，串出了你能吃的淀粉和你不能吃的纤维素；它用二十种氨基酸按精确顺序串链，让链自己折叠成会干活的机器。链和链的差距，怎么就会大到

“燃料”和“机器”的区别？从第 45 章开始，我们要走进大自然的聚合物工厂——在那里，你会重新见到这一章的每一个概念：单体、缩合、链间作用力、交联，只是工厂的账本，换成了生命自己的算法。

【深入挑战】想再往上走一层吗

拉橡皮筋时它为什么会发热？答案违反直觉：橡胶的弹性主要不是“键被拉长后的回弹”，而是熵在驱动（第 28 章）。蜷曲的链有巨量的微观排布方式，熵高；被拉直的链排布方式骤减，熵低。松手后，链在热运动的撞击下随机乱窜，走向高熵的蜷曲态——宏观上就是收缩回弹。拉伸时链被迫有序，热运动能量以热的形式释放出来，所以你会感到温热；反过来，给一根绷紧的橡皮筋加热，它会收缩变短，而不是像大多数固体那样膨胀。这还预言了一件可以检验的事：把橡皮筋挂在零下几十度的低温里，它会越过冻结温度，变成一掰就断的“玻璃”。热力学的统计规律，就这样藏在你的笔袋里。

练一练

- 想一想 1.** 画两张物质流图：第一张画 n 个乙烯聚成聚乙烯，标出双键在哪里打开、副产物有没有；第二张画对苯二甲酸和乙二醇缩聚成 PET，标出水分子在哪一步离开体系。比较两张图的“原子账”。
- 想一想 2.** 只用“链长、支化、交联、结晶度”四个旋钮，解释：为什么牛奶桶（HDPE）乳白色、硬挺，而塑料袋（LDPE）透明、柔软？两者的单体明明一样。
- 想一想 3.** 估算：某聚氯乙烯链平均含 1000 个重复单元，每个单元的摩尔质量约 62.5 g mol^{-1} 。这条链的摩尔质量大约是多少？再按每个单元沿链方向约 0.25 纳米估算它拉直后的长度，并与它蜷成线团后的尺寸（几十纳米）比较。
- 想一想 4.** 饮料瓶能熔化后重新纺丝，轮胎却只能粉碎后铺路。画出两者链结构的示意图（直线表示链、短横表示交联桥），用图说明为什么热固性材料“熔不了”。
- 想一想 5.** 淀粉和纤维素都由葡萄糖串成，人类能消化淀粉却不能消化纤维素。结合本章“酶认接口”的思路，猜一猜：决定你能不能消化一条天然高分子链的关键因素可能是什么？（第 46 章揭晓。）

第四十四章 有机合成像搭积木，也像规划路线

开场：先拿起一样东西

去药箱里翻一翻，很可能找到一板阿司匹林：白色的药片，说明书上印着一个拗口的名字——乙酰水杨酸。全世界每年大约要生产四万吨这种东西，堆起来能装满十几节火车皮。

再想象另一样东西：一杯柳树皮煮的水，棕黄色，苦得难以下咽。两千多年前的古希腊人就喝它退烧止痛，中国的古人也用柳枝“去热”。

现在请你在纸上写下一个答案：如果这两样东西都能退烧，你选哪一个？顺便写下理由。我猜很多人会选柳树皮水——“天然的，总比化工厂里造出来的安全吧？”

这一章结束时，我们回来对答案。你会发现，这个问题根本没有标准答案里那一栏——因为“天然”和“合成”这两个标签，从一开始就问错了方向。真正的问题藏在分子层面：它是哪个分子？怎么造出来的？造它的时候产生了多少别的东西？

44.1 一颗药片的两种“出身”

先看能看见、能测到的东西。

阿司匹林片碾碎了是白色粉末，微微发酸，几乎不溶于冷水。柳树皮煮的水是苦的——苦味来自其中一类叫水杨苷的物质。十九世纪的化学家把水杨苷从柳树皮里分离出来，发现它进入人体后会转变成另一个分子：水杨酸。水杨酸确实能退烧止痛，但它酸性强、对胃的刺激大，直接吃很难受。

于是化学家做了一件事：给水杨酸分子动一个小“手术”——在它的羟基（ $-OH$ ）上加一顶乙酰基“小帽子”。改造后的分子就是乙酰水杨酸，也就是阿司匹林。改造的目的很朴素：让分子更便于服用、对胃肠的耐受好一些。注意，**分子骨架几乎没动**，药效的根基还是那个水杨酸骨架。

这里出现一个贯穿本章的问题：这个“手术”是怎么做的？化学家面对一个目标分子，怎样知道该从什么原料出发、先做什么、后做什么？

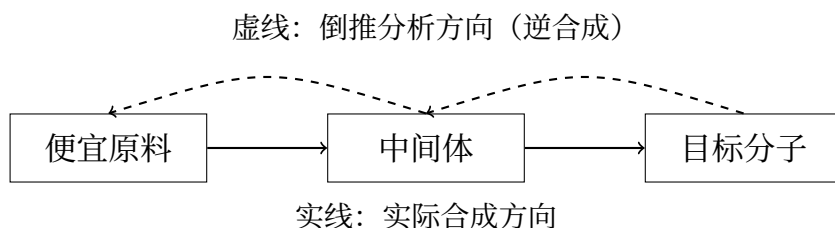
在回答之前，先记住一个事实：用第 35 章学过的化学侦探术（熔点、色谱、光谱）去检验，工厂造出的乙酰水杨酸和理论上能从天然原料出发制得的乙酰水杨酸，是同一个分子。分子不记日记，它身上没有任何标记能说明自己“出身”于柳树皮还是反应釜。这一点后面还要回来细谈。

44.2 先学会拆，再学会搭

假设你是化学家，老板给你一个目标分子：乙酰水杨酸。你怎么办？

直接的想法是“试”：把各种原料混在一起加热，看看能不能撞上产物。十九世纪早期确实有人这么干，成功率嘛——大致相当于把一堆零件抛向空中，指望它们落地时自己组装成一块手表。

化学家后来学会了一种反着来的思路：**先拆后搭**。盯着目标分子看，问：如果把这根键断开，会得到哪两个更简单的碎片？这两个碎片各自又能不能再拆？一路拆下去，直到拆成货架上买得到的便宜原料为止。拆的过程是倒着走的，搭的过程才是顺着走的。这套“倒着想”的系统方法叫**逆合成分析**，是美国化学家科里在二十世纪六十年代整理成形的——但他反复强调，这不是某个天才的灵感，而是一套谁都能学的思维工具：像修表师傅面对一块表，第一件事不是拧螺丝，而是看懂图纸，想清楚它是怎么装起来的。



这幅图是人为的表示法：方块和箭头只是帮助我们整理思路，不代表分子的真实模样。

拿阿司匹林练练手。盯着乙酰水杨酸看，它身上有一个酯的结构（第 40 章讲过，酯是羧酸和醇“拉手”形成的，拉手处叫酯键）。逆合成分析的第一刀就切在这里：把酯键断开，得到两个碎片——水杨酸和一个提供乙酰基的小分子。水杨酸买得到，乙酰基可以用乙酸酐（你可以把它粗略理解成“两个乙酸分子挤掉一分子水后的成品”）提供。好了，拆到头了：两种原料都便宜易得。整个阿司匹林的“图纸”，一层就拆完了。

当然，大多数药物分子比阿司匹林复杂得多，要拆十几层甚至几十层，画出来的不是一条线，而是一棵倒着长的树。思路完全一样：每一刀都要切在“断得开、也接得回去”的键上。

44.3 三个“在哪里”的问题

图纸有了，麻烦才刚开始。真实分子身上往往不止一个能反应的位置，就像一块电路板上不止一个焊点。每动一次手，化学家要同时回答三个问题：

- **在哪个位置反应？** 分子上有好几个官能团（第 37 章），试剂凭什么只动其中一个、不去碰别的？这叫化学选择性。比如水杨酸身上既有羟基又有羧基，加乙酰基时只想动羟基——选错试剂，羧基也会跟着起哄。
- **反应到哪一步停下来？** 第 40 章讲过，醇可以被氧化成醛，醛还能继续被氧化成羧酸。想要醛，就得让反应在半路上刹车——选温和的氧化剂，或者让醛一生成就赶紧离开反应体系。
- **生成哪个立体结构？** 第 42 章讲过手性：同一个分子有左手和右手两种镜像版本，药效可能天差地别。反应造出新的手性中心时，往往左右手一起生成，怎么让想要的版本占上风？

这三个“在哪里”回答不好，图纸再漂亮也白搭。那回答不好的时候怎么办？化学家发明了一个笨但有效的办法：**保护基**。

想象你要给墙壁刷漆，但墙上有一个开关面板不想沾漆。最直接的办法是什么？拿美纹纸把开关贴住，刷完漆再撕掉。保护基就是化学世界的美纹纸：想动 A 基团、又怕 B 基团跟着反应，就先给 B 戴一顶“保护帽”（上一个保护基），等 A 那边的活干完了，再把帽子摘掉。

代价显而易见：多出来“戴帽子”和“摘帽子”两步反应，多花原料，多产生废物，总产率还要再打折。保护基是“必要的浪费”——路线设计者心里都清楚，能不用就不用。怎样才算“能不用”？那就得找天生就挑位置的试剂。这个念头先记住，章末它会变成一颗重要的种子。

44.4 每一步都要交“路费”

现在谈钱——不，谈产率。没有一步化学反应是百分之百转化的：总有一些原料没反应，总有一些产物在分离提纯时损失掉。每步反应的收获比例叫产率。

假设一条合成路线有十步，每步产率都是相当体面的 90%。总产率是多少？直觉会说“大概还是九成吧”。算一下：

$$0.9^{10} \approx 0.35$$

只剩百分之三十五。投进去一百克原料，最终只拿到三十五克产品，其余六十五克都

变成了各步的“路费”。这就是多步合成的残酷数学：**产率是连乘的**，每一步的损耗都在放大下一步的损耗。二十步以后， $0.9^{20} \approx 0.12$ ，八成以上的原料都打了水漂。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

产率之外，还有一笔更根本的账：**原子经济性**。它问的不是“我投进去的原料回收了多少产品”，而是“反应物的原子里，有多少最终留在了我想要的产物分子里”。计算方法是：目标产物的摩尔质量，除以所有反应物摩尔质量之和。

拿阿司匹林这一步来算。水杨酸 ($\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$ ，摩尔质量 $138 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) 和乙酸酐 ($\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_3$ ， $102 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) 反应，生成乙酰水杨酸 ($\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$ ， $180 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) 和一分子乙酸 ($60 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)：

$$\text{原子经济性} = \frac{180}{138 + 102} = \frac{180}{240} = 75\%$$

也就是说，即使这步反应做到完美（产率 100%），投进去的原子里仍有四分之一注定要变成副产物乙酸。原子经济性是路线的“先天体质”，产率是“后天发挥”——体质差的路线，发挥再好也有废物上限。绿色化学的核心思想就藏在这笔账里：不要等废物产生了再治理，而要在画图纸的阶段就选择原子浪费少的路线。比如加成反应（第 38 章，两个分子合成一个、不产生副产物）的原子经济性天然就是 100%，是路线设计师的最爱。

动手试一试

掷骰子模拟一条十步合成路线（纯纸笔模拟，不使用任何化学品）。

材料：一颗骰子、纸和笔。

步骤：假设你在做一条十步的合成路线，每步的产率是六分之五（约 83%）——用骰子模拟：掷出 1 到 5 算这步成功，掷出 6 算这步失败、整锅报废。规则：从第 1 步开始掷，连续成功走完 10 步才算拿到最终产品；中途掷出 6 就从头再来。

观察点：玩 20 局，记录有几局成功走到终点。理论上成功的概率是 $(5/6)^{10} \approx 16\%$ ，也就是 20 局里大约只能成功 3 局。你的结果接近吗？再把规则改成每步成功率 35/36（掷出 6 允许重掷一次，再出 6 才算失败，成功率约 97%），感受“每步提高一点点，全程相差巨大”。

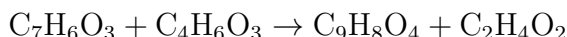
安全提示：这个实验只用纸笔骰子，没有任何危险。但请记住：真实的化学合成涉及有毒溶剂、强腐蚀性试剂和高温玻璃仪器，**绝对不要在家模仿任何真实的合成操作**，想看真实的反应釜，去搜正规的科普视频或等老师的课堂演示。

有了产率和原子经济性这两把尺子，就能看懂工业界的真实选择了。止痛药水杨酸的“后辈”布洛芬是个经典案例：老工艺要六步，原子经济性只有约 40%；二十世纪九十年代的新工艺砍到三步，原子经济性升到约 77%（如果把副产物回收利用，可接近 99%），

废物量砍掉一大半，还因此拿了绿色化学领域的大奖。注意，新工艺赢的秘诀不是更猛的反应条件，而是更聪明的路线设计——这正是本章的主题。

44.5 让反应式登场

前面故意忍着没写反应式。现在符号可以登场了——阿司匹林的那一步：



水杨酸加乙酸酐，生成乙酰水杨酸，附带一分子乙酸。数一数两边的原子：碳、氢、氧的数目完全相等——原子守恒（第 24 章）在这里默默站岗。这行式子背后是前面所有的讨论：逆合成决定了“为什么选这两种原料”，选择性决定了“为什么只动羟基”，原子经济性告诉我们那分子乙酸是躲不掉的副产品。

再强调一次读法：箭头不是“凭魔法变成”，而是一大批分子按第 38 章讲的机理（电子对的移动）一步步重新排列的统计结果；反应能朝这个方向走，受第 27 章能量规则的约束；走多快，受第 28 章速率规则的约束。图纸、能量、速率，三者缺一不可。

44.6 从霉菌到抗生素：一条路线的百年接力

阿司匹林的路线只有一步，太简单了，不足以展示“规划路线”真正的威力。讲一个更硬的故事。

科学家怎样知道

1928 年，伦敦的细菌学家弗莱明度假回来，发现一个被霉菌污染的培养皿有些古怪：青绿色的霉菌斑点周围，葡萄球菌都不长了。第一反应可能是“霉菌把营养抢光了吧”——这是一个合理的替代解释。弗莱明做了一个关键实验：把霉菌培养过的液体过滤，**滤液里已经没有活的霉菌了**，可它照样能杀死细菌。这排除了“抢营养”，指向一个新结论：霉菌向环境里释放了一种能杀菌的物质。他把它叫作青霉素。

但弗莱明卡在了下一步：这种物质极不稳定，他提纯不出来，浓度低得没法用于治疗。他甚至一度认为青霉素最多只能当外用的局部消毒剂。发现不等于能用——中间的鸿沟，要靠“制造路线”来填。

十年后，牛津大学的弗洛里和钱恩团队接过了接力棒。他们用冷冻干燥等技术拿到了较纯的青霉素，1940 年做了那个著名的动物实验：8 只注射了致死量病菌的小鼠，4 只用青霉素治疗，活了下来；4 只不治疗，全部死亡。证据够硬，可新的问题来了：治疗一个人需要的青霉素，要从几百升霉菌培养液里提取。战时需求逼人，科学家跑到发霉的甜瓜上筛到了产量更高的霉菌菌株，又改用大罐子深层发酵——**让霉菌替我们**

做合成的苦力，产量才翻了成百上千倍。

还剩最后一个谜：青霉素分子到底长什么样？化学家吵了好几年，提出过不同的结构。1945 年，霍奇金用 X 射线晶体学（第 35 章的侦探术之一）拍板定案：青霉素的核心是一个紧张的四元环（ β -内酰胺环）。结构一清楚，化学家立刻看懂了它的弱点——这个环太容易被酸和细菌产生的酶掰开。于是五十年代末，人们从发酵液里直接提取青霉素的“裸机底盘”（去掉侧链的母核），再用化学方法往底盘上接各种不同的侧链：抗酸的、抗菌谱更广的、不怕细菌酶的……一批“半合成青霉素”就这样从图纸上走了下来，至今仍在救人。

回看这条百年接力：发现现象、排除替代解释、提纯、定量证据、发酵量产、测定结构、改造分子——没有一环是某个天才的独舞，每一环都在回答本章的问题：分子从哪里来，怎样造得更多、更好、更合身。

这个故事里藏着一个值得多看一眼的细节：青霉素直到今天也不靠“全合成”（从简单原料一步步拼出整个分子）来生产。不是化学家不会——1964 年就有人完成了它的全合成——而是全合成路线太长、太贵、产率太低，打不过“霉菌造底盘、化学家装修”的半合成模式。这直接引出下一个话题：这套图纸思维的边界在哪里。

44.7 图纸不等于能造出来

逆合成分析是一张神奇的地图，但地图不等于路。它有四条明显的边界：

- **纸面能断开的键，烧瓶里不一定接得上。**逆合成分析只管“在哪里断”，不管断开的两个碎片是否真能在现实条件下相遇成键。每一步都要同时过两关：能量关（第 27 章，方向是否被热力学允许）和速率关（第 28 章，活化能高不高、副反应快不快）。
- **步数本身就是敌人。**前面算过连乘的账。复杂的天然分子动辄几十上百步，总产率常常不到百分之一。维生素 B₁₂ 的全合成就动员了两个团队、近百人、花了十一年——它的意义是证明“人类能做到”，而不是“应该这样生产”。真正生产的 B₁₂ 靠微生物发酵。
- **路线图不告诉你哪条路最省。**逆合成能给出好几条候选路线，选哪条要算产率、原子经济性、原料价格、废物处理、安全性——这是工程和经济问题，超出了图纸本身。
- **有些“选择性”几乎无解。**想让反应只发生在某个位置、只生成某一只手性的产物，化学试剂常常做不到，只能靠保护基硬扛，或者靠拆分扔掉一半产物。这是传统合成最深的痛处——记住它，章末的伏笔从这里长出来。

所以别被“能画出逆合成树”迷惑：图纸是思考的起点，可行性是试出来的。好的合成化学家一半时间在画图纸，另一半时间在烧瓶前被现实教育。

小心：这里有个常见误解

“天然的就是安全的，合成的就是有害的。”——这是本章最该拆掉的一枚标签。

反例从两边夹击。先看“天然等于安全”：蓖麻毒素、乌头碱、毒鹅膏蘑菇里的鹅膏毒素，全是百分之百的天然产物，毒性名列前茅；本章开头的水杨酸也是天然的，照样刺激胃。再看“合成等于有害”：合成的胰岛素、合成的抗生素每年救的人以百万计；而维生素 C 泡腾片里的维生素 C 是工厂合成的，柠檬里的维生素 C 是植物合成的——两者是**同一个分子**，结构一模一样，性质一模一样，没有任何仪器能分出它们的“出身”。

毒性从来不由“出身”决定，而由**分子本身和剂量**决定（第 35 章说过：检出不等于有害，剂量才是关键）。用“天然/合成”给物质贴好坏标签，就像按衣服的产地判断一个人的人品——方便是方便，错也是真的错。

44.8 回到那板阿司匹林

现在可以对开场的问题交卷了。柳树皮水和阿司匹林片，选哪个？

正确的回答是：这个问题一开始就问错了。有效成分是分子，不是出身。柳树皮水的麻烦不在于它“天然”，而在于**成分不明、剂量不可控**——这棵柳树和那棵柳树的水杨苷含量不同，煮的时间长短不同，你根本不知道一杯下去吃进了多少有效分子，还顺带喝进了一堆未经检验的杂质。阿司匹林片的优势也不在于它“合成”，而在于**成分明确、纯度有标准、每片的剂量精确**。制药工业的全部努力——正是本章讲的路线设计、纯化、质量控制——本质上就是为了让“每一颗药片里的分子种类和数量”成为一件确定的事。

当然也要把话说全：阿司匹林并非没有副作用（比如对胃肠道的刺激、增加出血风险，儿童在某些病毒感染后服用还有罕见但严重的风险），吃不吃、吃多少，要交给医生和说明书，考虑个体差异——这本书不给任何人开处方。科学的诚实是双向的：既不迷信“天然”，也不神化“药片”。

顺便回应一下生活里的同类问题：香草冰淇淋里的香兰素大多是合成的，和香草荚里的主要香气分子是同一种分子；牛仔褲的靛蓝色过去从植物里提取，现在几乎全是合成的，染料分子本身并无不同。你可以基于价格、风味层次、环境代价去偏好天然或合成来源，那都是合理的讨论；但“天然所以安全、合成所以有害”不在合理清单上。

44.9 细胞：不用烧瓶的合成大师

还记得本章埋下的那个痛处吗——化学家很难让反应只发生在想要的位置、只生成想要的那只“手”，只能靠保护基和美纹纸硬扛？

现在告诉你一个让人不太舒服的事实：你身体里的每一个细胞，此刻都在做合成，而且做得比任何化学家都好。在 37°C、常压、水溶液里，细胞合成蛋白质、脂肪、糖，几十个官能团挤在同一个分子里，反应想动哪个就动哪个，手性从来不出错，不用一滴有机溶剂，不用一个保护基，废物几乎为零。

细胞是怎么做到的？靠一种蛋白质做的“分子机床”——酶。酶把底物分子按精确的角度和位置固定在自己的口袋里，让反应**只能**在那一个位置、以那一种立体方式发生。化学家梦寐以求的选择性，是酶的日常操作。事实上，制药工业早就“投降”并拜了师：青霉素的半合成模式——让微生物造底盘、化学家做装修——就是把细胞的合成能力和图纸思维嫁接在一起。

但这引出了更深的问题：酶凭什么认位置？细胞这台合成机器的能量从哪里来、又是谁在给它“下图纸”？这些问题超出了有机化学的地界——它们属于下一篇。第六篇，我们从“生命是一种怎样的化学系统”（第 45 章）问起，一路走到糖、脂肪、蛋白质，然后在第 49 章正式拜访酶——你会看到，选择性这个让化学家头秃的难题，生命在几十亿年前就用蛋白质和进化解开了。

【深入挑战】想再往上走一层吗

想再算深一层吗？（跳过不影响主线。）前面算过：十步线性路线，每步产率 90%，总产率只有 $0.9^{10} \approx 35\%$ 。但如果把目标分子拆成两个差不多大的片段，**两支路线各走五步，最后再汇合一步**呢？每支的总产率是 $0.9^5 \approx 59\%$ ，汇合后再乘上最后一步的 90%： $0.9^5 \times 0.9 \approx 53\%$ ——同样是十步、同样的单步产率，总产率从 35% 跳到 53%。秘诀在于：线性路线里，第八步的失败会浪费前七步积累的所有物料；而分支路线里，一支搞砸了只需重做那一支。这叫**收敛式合成**，是路线设计里仅次于“减少步数”的第二大招。真实药物分子往往被刻意逆合成拆成几个大小相当的片段，正是为了吃到这个数学红利。你可以自己验证：把十步分成“3+3+4”三支再汇合，总产率会更高还是更低？

练一练

想一想 1. 第 40 章讲过：羧酸和醇反应生成酯和水。请用逆合成的思路“拆”乙酸乙酯 ($\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ ，指甲油溶剂和水果香气里都有它)：画出它的酯键位置，标出第一刀切在哪里，写出拆出的两种原料。箭头方向用“实线 = 合成、虚线 = 倒推”两种画法各画一遍。

- 想一想 2.** 一条八步的制药路线，每步产率 80%。总产率是多少？如果想得到 100 g 最终产品（粗略假设各步分子量相近），第一步大约要投多少原料？算完说说你对“步数”的感受。
- 想一想 3.** 原子经济性：第 38 章的加成反应（两个反应物合成一个产物，没有副产物）原子经济性是多少？取代反应（一个原子团换掉另一个原子团）的原子经济性可能达到 100% 吗？为什么？
- 想一想 4.** 画一幅“物质流图”展示保护基的代价：原料 A（带两个官能团）→ 戴保护帽 → 反应 → 摘帽子 → 产物，在每条箭头旁标注可能损失物料的出口。然后回答：为什么说保护基是“必要的浪费”？“必要”和“浪费”各自指什么？
- 想一想 5.** 药店的维生素 C 片是工厂合成的，橙子中的维生素 C 是植物合成的。两者是同一种分子吗？它们在水里的溶解性、被人体吸收的方式会有差别吗？用本章的“分子不记出身”说明理由，再说说“天然维生素 C 更好吸收”这类广告词错在哪一层。
- 想一想 6.** 你想把一种醇氧化成醛（第 40 章），但反应容易“刹不住车”继续氧化成羧酸。从本章讲的“反应到哪一步”这一层选择性出发，提出至少两条控制思路，并说明每条思路利用了什麼原理。

第六篇

生物化学：分子怎样组成生命

第四十五章 生命是一种怎样的化学系统

开场：先拿起一样东西

抓一把干绿豆，铺在浸湿的纱布上，每天洒水。第三天，绿豆裂开，钻出白嫩的根；第五天，它变成一把挺立的豆芽。

现在请你认真回答一个问题：那把干绿豆，和这把豆芽，哪一个更“混乱”？

直觉可能会说：干绿豆乱糟糟堆在一起，豆芽却根朝下、芽朝上，排列整齐，还长出了精巧的结构——豆芽明显更“有秩序”。可我们在第 28 章刚刚认识了一条铁律：孤立系统里，一切过程都让熵增加，万物只会走向更混乱，绝不自发走向更有序。一颗泡在水里的豆子，没有设计师，没有图纸，凭什么越长越精巧？

它是自然规律的例外吗？先写下你的猜想。这一章结束时，我们回来对答案——而这一章之后，你就正式从“化学”走进了“生命”。

45.1 先看几件摆在眼前的事

在给出任何理论之前，先把眼睛能看、手能摸、温度计能测的事实摆出来。拿生命和死物对比，差别一目了然：

- 一把豆芽每天都在长高、变重，结构一天比一天复杂；一颗玻璃珠放在同样的盘子里，一万年也不会变。
- 一碗米饭放两天就发馊——有看不见的东西在“吃”它；而真空包装、彻底灭菌的罐头可以放好几年。
- 你安静坐着，体温也稳稳维持在 37°C 上下，冬天夏天差不多；一块石头只会随波逐流地变成环境温度。
- 你的手划破了，过几天伤口自己长好；毛衣划破了，只会越破越大。
- 秋天落叶归根，几年后就“消失”在土壤里——又被看不见的东西拆成了原料。

这些现象还可以测量：把一只小动物（或者一颗正在发芽的种子）放进密闭容器，氧气会减少，二氧化碳会增加，温度计会微微上升。活着的东西在持续地“吃进”什么、“排

出”什么，还持续地发热。这是生命最扎眼的特征：它不是一件东西，而是一股持续不停的流。

动手试一试

发一盘豆芽，看生命“开工”

材料：干绿豆一小把、一个浅盘或沥水篮、干净的纱布或厨房纸、清水、一支温度计（可选）、一台厨房秤（可选）。

步骤：

1. 取两份等量的干绿豆（比如各 20 g），一份煮熟放凉作为对照，一份保持生的。
2. 分别铺在两个铺了湿纱布的浅盘里，标注“生”“熟”，放在室温避光处。
3. 每天同一时间洒水、观察，连续 5~7 天。记录：豆粒是否膨胀、是否破皮出根、纱布是否有异味；有秤就称一称湿重的变化；有温度计就在豆子堆里埋几分钟，比较两盘的温度。

观察点：生绿豆吸水膨胀、破皮、生根、长芽，几天后盘上会出现微微的温热（发芽旺盛时）；煮熟的那份只会慢慢发黏、长霉。想一想：霉又是谁？它也在“开工”——只不过开的是另一套工。

安全提示：这是安全的家庭观察。注意勤洗手；发霉的豆子不要尝，直接扔掉并清洗容器。

45.2 把镜头推进到细胞

豆芽为什么会动、会长、会发热？把镜头往里推：豆芽的每一小段，都由亿万个微小的“房间”组成——细胞（第 57 章会带你逐个房间参观）。每个细胞被一层薄薄的膜包着（第 51 章专门讲这层膜），膜内不是一潭静止的汤，而是一座昼夜开工的工厂：营养分子从膜外运进来，被拆小、被改造、被重新拼装，废物和热量被排出去。

规模有多夸张？一个普通细胞里，每秒钟发生的化学反应以百万计；你全身的细胞每秒钟合成的蛋白质分子数以万亿计。而这一切不是乱哄哄的混战：什么分子在什么时间、什么位置、与谁反应，受到精确的控制——负责调度这些反应的，是第 49 章要讲的酶。

回头看贯穿全书的五个问题，现在问的是“生命”这个对象：

1. 它由什么组成？——水、蛋白质、糖、脂质、核酸，归根结底是碳、氢、氧、氮、磷、硫等原子。
2. 怎样连接排列？——共价键搭成分子，分子再组装成细胞结构，层次井然。
3. 什么规则决定它能否变化？——和烧煤、生锈一样，是能量与熵的规则，没有例外。

4. 变化多快、怎样受控？——靠酶和调节网络，快慢收放自如。
5. 它怎样被保存、复制、调节和选择？——这就是“活着”的核心，本章的主线。

注意第三个问题的答案：我们没有给生命另立一套物理定律。豆芽和玻璃珠服从同样的规则。那么，豆芽凭什么“逆着混乱生长”？答案藏在那条铁律的一个限定词里。

45.3 那条铁律只管“孤立系统”

第 28 章说过：**孤立系统**——既不与外界交换物质、也不交换能量的系统——的熵只增不减。关键词是“孤立”。

豆芽是孤立系统吗？显然不是：它吸水、吸氧气、从豆子里调取储存的营养，还向外排水汽、二氧化碳和热量。你也不是孤立系统：你吃饭、呼吸、排汗、散热。孤立系统在自然界几乎不存在，只是一个思想工具。真正的第二定律用在开放系统上，说法是：**系统加环境，总的熵只增不减**。至于系统内部？只要它向外排出的熵足够多，内部完全可以让熵减少——长出精巧的结构。

你家厨房里就有一台天天演示这件事的机器：冰箱。一杯水放进冷冻室，水分子排成整齐的冰晶——熵大大降低了，这“违反”第二定律吗？一点也不。摸摸冰箱背后或两侧的散热板：热的。冰箱压缩机把热量从内部搬到外部，排给厨房空气；把冰箱和房间算总账，熵还是增加的。冰箱内部那点“秩序”，是用外部更多的“混乱”换来的。

生命干的是同一件事，只是精巧得多。细胞是一座开放的工厂：吃进低熵的“原料”（结构复杂、能量集中的食物分子和氧气），排出高熵的“废料”（小而散的水、二氧化碳分子，以及四散的热运动）。**细胞内部维持低熵结构的代价，是让环境的熵增加得更多**。总账永远平衡，第二定律纹丝不动。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

来算一笔真实的账。一个成年人一天大约消耗 2000 千卡的食物能量，这些能量最终几乎都以热的形式排给环境（你干体力活搬起的重物，最后也变成热）。换算一下：

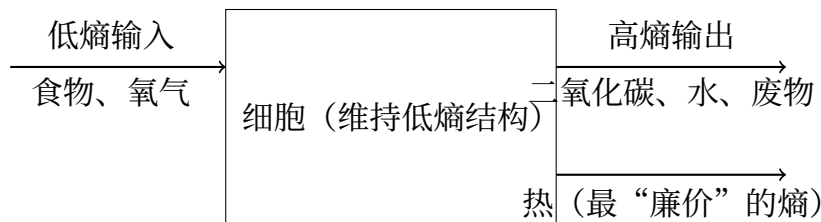
$$2000 \text{ kcal} \approx 8.4 \times 10^6 \text{ J}$$

假设你的皮肤和周围环境大约是 27°C，即 300 K，这些热量带给环境的熵增加约为

$$\Delta S \approx \frac{Q}{T} = \frac{8.4 \times 10^6 \text{ J}}{300 \text{ K}} \approx 2.8 \times 10^4 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

这个数字太抽象？找个参照：让 0°C 的冰融化成 0°C 的水，每千克大约吸热 $3.3 \times 10^5 \text{ J}$ ，熵增加约 $1.2 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ 。也就是说，**你一天向环境排出的熵，相当于把 20 多千克冰融化成水所增加的熵**。你身体里长出新的细胞、修复组织、维持精巧结构所“省下”的熵，跟这笔排出的账比起来只是零头——总账上熵依然大幅增加。

把视野再放大到整个地球。生物圈这台大机器的能量来源是太阳：太阳送来的可见光，每个光子能量高、数量相对少——这是低熵的能量流；地球把同样的能量以红外辐射还给太空，每个红外光子能量低、数量多得多（同样一份能量，摊给了大约二十倍数量的光子）——这是高熵的能量流。能量守恒，一进一出；熵呢？出去的热闹远超进来的。整个生物圈，包括每一根豆芽、每一片森林和你，都“挂”在这条从太阳流向太空的能量河上，靠它冲刷维持自己的秩序。



（这是人为的表示法：箭头画的是物质与能量的账目流向，不是细胞的真实长相。）

45.4 生命递出的五张名片

到这里，“生命是一台不违反第二定律的开放化学系统”已经能解释开场的现象了。但物理学家会追问：那么，一股瀑布、一团火焰也是开放的能量流，它们算生命吗？显然不算。区别在哪？生物学家清点下来，生命通常递出五张名片——

- **边界。**生命把自己和环境分开：细胞有一层膜，你有皮肤。边界之内维持着和外界不一样的成分与秩序，边界有选择地放行物质。火焰没有边界，风一吹就散。第 51 章会细讲这层膜怎样“把关”。
- **代谢。**生命持续地进行化学反应：拆（分解营养、释放能量）也建（合成自身材料、储存能量）。水晶也会“长”，但它只是从溶液里捞出现成的分子堆上去，自己内部什么都不发生。第 52~55 章专门讲代谢这张网。
- **复制。**生命能照着一份“说明书”复制自己：一颗绿豆长成豆苗，豆苗结出新绿豆。火焰也能“蔓延”，但每次蔓延都不像谁，没有一份被抄写的东西。这份说明书——DNA——是第三册的主角。
- **变异。**抄写偶尔会抄错，环境也会改动说明书，于是后代和亲代有差别。没有变异，下一条就无从谈起。
- **演化。**在一代又一代的筛选下，有利于生存繁殖的变异被留下来，种群随时间改变——这是第三册后半部的主线。火焰和瀑布都没有“代”，更谈不上演化。

五张名片凑齐，才是我们熟悉的那种“活”。注意这套判据是描述性的清单，不是自然刻在石头上的定义——这一点，等会儿讨论病毒时有大用。

45.5 这台化学机器用什么原料

说生命是化学系统，就要交代它的原料单。把你身体里的原子过一遍秤：氧约占六成多，碳约两成，氢约一成，氮约百分之三，磷、硫和其余几十种元素加起来只占百分之几。但“少”不等于“不重要”——螺丝钉也比车身轻得多。

- **水**不是元素，却是戏份最重的角色：你体重的六成以上是水。它是细胞的溶剂、运输介质、体温缓冲垫，还亲自参加许多反应。第 23 章讲过它那些反常的脾气——能溶解极性物质、比热大、结冰膨胀——没有一条是白长的，每一条都被生命用上了。
- **碳**是所有生物大分子的骨架。第 36 章讲过原因：碳原子恰好能形成四个共价键，能连成链、环和网，稳定又多变。糖、脂质、蛋白质、核酸，全是碳搭的。
- **氮**藏在蛋白质和核酸的分子里。空气里 78% 是氮气，你却一口都用不上—— N_2 太稳定，得靠细菌和工业把它“拆开”变成可用的形态，这是第 14 章埋过的伏笔，后面讲物质循环还会回来。
- **磷**是两件关键装备的骨架：一是遗传物质 DNA 的“链条龙骨”，二是能量通货 ATP（第 50 章会讲，顺便澄清“高能键”这个流行说法错在哪）。你的骨骼和牙齿也靠磷酸钙撑着。
- **硫**戏份少但不可替代：某些氨基酸里有它，两个硫原子能拉成“二硫键”，像订书钉一样把蛋白质的长链订成固定形状（第 48 章）。你烫头发的原理，就是先拆再订这些硫“订书钉”。
- 剩下的“微量元素”——铁、锌、碘、镁……——总量微不足道，却各管一个关键岗位：血红蛋白中心的铁抓住氧气，叶绿素中心的镁抓住阳光（第 15 章）。

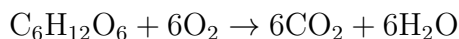
角色	在生命里的主要差事	哪里细讲
水	溶剂、运输、控温、参与反应	第 23 章
碳	一切生物大分子的骨架	第 36 章
氮	蛋白质和核酸的核心成分	第 48 章
磷	遗传物质与能量通货的骨架	第 50 章
硫	帮蛋白质固定形状的“订书钉”	第 48 章

表 45.1: 生命的几位主力角色。这张表只是索引，后面每一章展开其中一位。

看这张单子，你大概已经闻到了第一篇到第五篇的味道：生命没有发明新元素，也没有发明新键，它只是在周期表的一小角里，用你已经认识的规则，搭出了会自我维护的结构。

45.6 把这笔账写成式子

现在轮到符号登场了。细胞“吃进低熵、排出高熵”这笔总账，可以写成你已经熟悉的语言——化学方程式。以葡萄糖为例，细胞呼吸的总账是：



左边：一个结构复杂的糖分子，加六个氧分子；右边：十二个小而简单的分子，外加释放的能量。注意看清方向：断键吸能、成键放能（第 27 章），这步总账放能，是因为生成物里新形成的键比反应物里的“更划算”。一个葡萄糖分子是集中、有序的；把它拆成一群小分子、让能量摊成热，就是熵增加的康庄大道——这正是细胞维持自身秩序时，向外支付的那笔“熵账单”。

但要马上泼两盆冷水。第一，这只是**总账**：细胞绝不让葡萄糖“一把烧掉”，而是拆成几十个受控的小步骤，一步步把能量“兑零”存进 ATP——第 52、53 章会带你走完这条流水线。第二，植物的光合作用乍看像把这个式子倒过来写，但两者**并不是简单的互逆过程**，而且释放的氧气来自水，不是来自二氧化碳——这个常见的误会，第 54 章要专门拆掉。

科学家怎样知道

豚鼠和炭火：生命服从化学规律的第一次称量

18 世纪末，化学还流行一种看法：生物体内有某种“生命力”，生物的变化不受无机界规律约束。是就是，不是就不是，得拿实验称一称。1780 年代，法国化学家拉瓦锡和数学家拉普拉斯造了一台巧妙的仪器——冰量热计：一个夹层容器，夹层里填满碎冰，内腔放待测对象；对象放出多少热，就融化多少冰，称一称滴出来的水，热量就有了。他们先放进一只豚鼠：十个小时，它呼吸、产热，融化了不少冰，同时让内腔里的空气多了二氧化碳。然后换成烧炭：精确称量，让炭燃烧产生**同样多**的二氧化碳，结果融化的冰几乎一样多。结论大胆而朴素：**呼吸就是一种缓慢的燃烧**——同样消耗氧、同样产生二氧化碳、同样放热，只是慢得多、温和得多。维持体温的热量，不来自什么神秘的生命力，而来自可以用方程式记账的化学反应。

这个故事也有该修正的部分，这让它更可信。拉瓦锡以为“燃烧”主要发生在肺部；几十年后人们才搞清楚，氧化发生在全身的细胞和组织里，肺只是换气站。而他用的“热质说”框架，也要等到 19 世纪 40 年代能量守恒定律确立后才被彻底纠正——热不是一种流来流去的物质，而是能量的一种形态。科学就是这样：结论可以先对，解释慢慢补；能被后来的证据修正，恰恰说明它走在对的路上。

顺带一提，拉瓦锡的这台冰量热计，就是你家里那只动物（和你自己）遵守化学规律的第一张收据。此后两百年，从肌肉收缩到神经放电，生命活动一项一项被换算成了能量和物质的账目——没有一项需要“例外条款”。

45.7 这个模型的边界，和病毒这个“刺头”

“开放系统吃进低熵、排出熵”这个模型，什么时候好用？解释你为什么会饿、会热、要呼吸，解释豆芽为什么能长，解释伤口为什么能愈合——都好用。它把生命安安稳稳地放进了物理定律的版图。

但它也有边界，边界处蹲着一个著名的刺头：**病毒**。

拿五张名片去核对病毒：它有边界吗？有一层蛋白质外壳，有时还偷来一片膜——勉强算有。它会变异、会演化吗？太会了，流感病毒年年变脸。它能复制吗？能——但全靠劫持宿主细胞的工厂，自己一个零件都造不了。最关键的一张：**代谢**。病毒不吃、不喝、不呼吸、不排熵，离开宿主就是一颗静止的分子颗粒，不维持任何低熵的内部秩序，可以冻在冰箱里几年“死而不僵”。

所以病毒算不算生命？诚实的回答是：**取决于你把名片清单的及格线画在哪**。把“自主代谢”设为及格线，病毒出局；把“能复制会演化”设为及格线，病毒入选。这不是和稀泥——它说明“生命”这个词是人类画的圈，自然界只负责提供连续的渐变：从病毒、类病毒（一小段核酸）、朊病毒（一个会传染的错误折叠蛋白质），到细菌、到你，界限本来就模糊。类似的还有休眠的种子和冻存的细胞：代谢低到几乎测不出，它们“活着”吗？靠名片清单，你可以给出言之成理的答案；指望自然界给你一条刀切般的分界线，会失望的。

这就是本章模型的使用说明：它告诉你生命**怎样**运行，不替你裁决“什么算生命”。前者是科学问题，后者一半是定义问题。

小心：这里有个常见误解

“第二定律说万物走向混乱，生命却越来越有序，所以生命（和进化）违反自然规律，必须有超自然的解释。”

反例就在你家厨房和窗台上：冰箱里的水冻成整齐的冰晶，冬天窗玻璃上长出精巧的冰花——它们都比原来“有序”，没人觉得需要奇迹，因为冰箱向外排热、窗玻璃向冷空气排热，总账上熵照增不误。生命同理：它是**开放系统**，吃进低熵的食物和阳光，排出高熵的废物和热，整个“生物加环境”的总熵一直在增加。第二定律从诞生那天起就只管辖孤立系统，拿它去审判豆芽，是用错了说明书。顺便说，连“进化让生物越来越复杂”本身都不是定律的要求——进化没有预定方向，复杂化只是局部故事里常见的情节，不是宇宙的目标。

45.8 再看那把豆芽

回到开场的问题：干绿豆和豆芽，哪个更混乱？

现在可以给出一个有分寸的答案了。豆芽内部确实比一把干豆子更“有序”：细胞分

化、组织成形、结构精巧——局部的熵降低了。但这幅画面少了一半：豆芽每时每刻在吸水、消耗豆子里储存的营养、吸入氧气，排出二氧化碳、水汽和热量。把“豆芽加它周围的环境”作为一个整体来记账，熵每时每刻都在增加。那把看似“逆着混乱”生长的豆芽，其实是一台把储存的化学秩序兑换成自身结构、同时向环境大排熵的机器——和冰箱同一原理，只是精致了亿倍。

顺带解开实验里的小悬念：煮熟的绿豆为什么不发芽，只会发霉？加热破坏了它细胞里蛋白质机器的形状（第 48 章叫“变性”），代谢的工厂停了工，名片一张也递不出来——它从开放系统退化成了一堆普通有机物，于是轮到另一批活着的开放系统（霉菌）来拆解它。生与死的区别，在化学上看，就是那股自我维持的流还在不在。

45.9 继续深挖

这根“能量流”的线索可以一直挖下去。医学里，发高烧、甲状腺功能亢进，本质都是代谢这团火的“阀门”出了问题；临床上测量基础代谢率，就是在给人这台机器读功率表。运动科学里，你跑步时浑身发烫、大汗淋漓，正是总账式子里那笔“热量支出”在体感上的样子。生态学里，整条食物链可以看成一条逐级传递的能量河：草抓住阳光，羊吃草，狼吃羊，每一级都有大笔能量以热的形式“漏”给环境——这就是为什么食物链通常只有四五个环节，顶端的掠食者总是稀少。甚至生命起源问题（第 56 章）也绕不开本章的框架：最早的生命雏形，很可能就诞生在海底热泉口那种天然的能量流里——先有一股可搭便车的流，才谈得上学会自己开流。

而眼下，最顺理成章的下一个问题是：细胞吃进的食物分子，具体长什么样？凭什么糖能当燃料、当建材、还能当“身份标签”？翻开下一章，我们从最常见的那个分子——葡萄糖——讲起。

【深入挑战】想再往上走一层吗

想再深一层？第 28 章提过，熵在微观上的定义是玻尔兹曼公式 $S = k \ln W$ ，其中 W 是系统微观排法的数目。用这个眼光看本章：一个活细胞把原子组织成高度特定的排布， W 很小，熵很低；它每合成一个这样的结构，都必须通过代谢把更多能量摊散给环境，让环境的 W 增加得更多。1944 年，物理学家薛定谔在小册子《生命是什么》里把这个想法讲给世界听，他造了个词叫“负熵”——说生命“以负熵为食”。这个词很抓人，但容易误导：熵不是可以被吃掉的东西，今天更准确的表述是，生命摄取的是自由能（第 28 章），并把熵排出体外。这本小册子影响了后来一批转向生物学的物理学家——包括 DNA 双螺旋故事里的关键人物，那是第三册要讲的故事。跳过本框不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 画一幅“细胞物质流图”：方框代表细胞，箭头标出进入和离开细胞的物质与能量，并在每条箭头旁注明它是低熵还是高熵。用一句话说明：为什么这张图不违反热力学第二定律？
- 想一想 2.** 冰箱冷冻室里的水结成整齐的冰晶（熵降低）。这违反第二定律吗？请写出“把谁和谁算总账”，并解释冰箱背部为什么发热。
- 想一想 3.** 一碗米饭大约提供 500 千卡能量。假设这些能量最终全部以热的形式排给 300 K 的环境，估算环境熵增加多少（用 $\Delta S \approx Q/T$ ， $1 \text{ kcal} \approx 4.2 \times 10^3 \text{ J}$ ）。再换算成“相当于融化多少千克 0°C 的冰”。
- 想一想 4.** 用本章的“五张名片”逐一核对：一团篝火、一颗休眠三年的种子、一个流感病毒、一粒冷冻保存的细菌。哪些项目它们各自拿不到？你的“及格线”画在哪里，为什么？
- 想一想 5.** 干绿豆可以存放几年不变，豆芽放两三天就腐烂。用“开放系统、水、代谢”三个关键词，解释这个差别。
- 想一想 6.** 本章说“生命没有发明新元素、新键，只是用旧规则搭出了会自我维护的结构”。从第一册任选一条规则（如成键放能、平衡移动、催化剂），举一个生命正在使用它的例子。

第四十六章 糖：燃料、材料和身份标签

开场：先拿起一样东西

请你去凑四样东西：一块方糖、一勺白米饭、一张纸巾（或者一小团棉花），还有体检报告上印着血型的那一栏——比如“A型”“O型”。

现在猜一猜：这四样东西之间，有什么共同的“原料”？方糖和米饭都能吃，纸巾可不能吃；血型更是看不见摸不着，得抽血才查得出来。它们凭什么算一家人？

把你的猜测写在纸上。这一章结束时你会发现：它们的主要成分竟然是**同一种小分子**——葡萄糖。区别只在于搭法：接成什么链、用什么角度接头、挂在什么东西表面。同一种积木，搭出了燃料、建筑材料和身份标签三种命运。

46.1 先只信眼睛和舌头

现象层，先不急着想道理，只看能看、能尝、能测的。

方糖：白色晶体，丢进水里搅一搅就消失，尝起来甜。放进烤箱加热到一百六七十摄氏度，它会融化、变黄、变褐，飘出焦糖香——颜色和气味都变了，说明有化学反应发生。

白米饭：刚入口几乎不甜。但如果你忍住不咽，慢慢嚼上一分钟，会尝出淡淡的甜味。饭还是那口饭，甜味是从哪里来的？

纸巾和棉花：不甜，泡在水里一整天也不溶解，用牙咬也咬不烂。可它们点得着，烧完的灰烬和糖烧焦后的残渣一样黑。

血糖仪：扎一滴血，读出一个数字。空腹时健康人的血里大约每升含1克葡萄糖。注意，仪器报的是“葡萄糖”这一种分子，不是泛指一切糖。

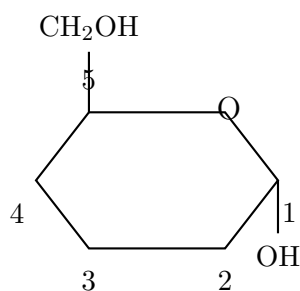
血型：试纸上的抗体遇到你的血，凝集或不凝集。这一“认”一“不认”，认的到底是什么？

五种现象看似风马牛不相及。把它们缝到一起的线头，在分子层面。

46.2 六碳小环：葡萄糖的真面目

把镜头推进到分子。方糖、米饭、纸巾里含量最高的“砖块”是同一个分子：**葡萄糖**——6 个碳、12 个氢、6 个氧。碳骨架排成一条六个碳的短链，链上挂满羟基（ $-\text{OH}$ ，第 40 章讲过，它亲水），链头还有一个醛基。浑身羟基，这就是糖爱溶于水的原因：水分子爱跟羟基拉氢键（第 19 章），一拥而上把糖分子“抬”进水里。

但在水溶液里，这条链很少以伸直的样子存在。链头的醛基是个活泼的接口，而第 5 个碳上的羟基正好够得着它——于是分子咬住自己的尾巴：5 号碳的羟基与 1 号碳的醛基反应，首尾相连，蜷成一个六元环，环上 5 个碳加 1 个氧。在水里，99% 以上的葡萄糖都是环，伸直的链不到千分之一。



1 号碳：接头碳，羟基朝下是 α 、朝上是 β

这是人为的表示法（化学家叫它哈沃斯投影）：环其实不平，羟基的位置也只是相对关系的记号，颜色和大小都不代表真实外观。

关环的时候出了一个选择：1 号碳上新长出来的那个羟基，可以朝环平面的下方，也可以朝上方。朝下叫 α （阿尔法），朝上叫 β （贝塔）——纯粹是人为约定的记号。就这一个羟基的朝向，让葡萄糖分成了两种版本。

再往深看一层：第 42 章讲过手性，一个碳连着四个不同的基团时，空间排布不同就是不同的分子。葡萄糖身上有四个这样的手性中心，理论上有 16 种立体异构体——葡萄糖只是其中之一，半乳糖、甘露糖都是它的“异构兄弟”，成分一模一样，差别只在某个碳上羟基的朝向。而地球上的生命几乎只用其中一种版本。为什么生命如此挑剔？证据故事一节再讲，而且答案里有一块至今空着。

“羟基朝上还是朝下”这种看似吹毛求疵的细节，请先记住。后面你会看到，纸张能不能吃、牛奶喝了会不会拉肚子，全由这种朝向决定。

46.3 一节一节接起来：双糖和多糖

单个的糖叫**单糖**：葡萄糖、果糖、半乳糖都是。两个单糖可以“牵手”：一边出羟基，另一边出羟基上的氢，两处羟基之间脱掉一分子水，连上一座氧桥——这座 $\text{C}-\text{O}-\text{C}$ 的桥叫**糖苷键**。这正是第 43 章缩合聚合的路数：每接一节，付一笔“水费”。

两个单糖接起来叫**双糖**。厨房里最常见的三种甜味都来自双糖：

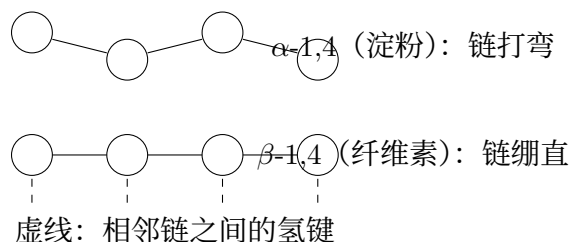
- 蔗糖（方糖、白糖、红糖的主要成分）：葡萄糖 + 果糖；
- 乳糖（牛奶里的糖）：葡萄糖 + 半乳糖；
- 麦芽糖（糖稀、麦芽）：葡萄糖 + 葡萄糖。

成千上万个单糖接起来，就是**多糖**。这里发生了一件值得停下来盯着看的事：淀粉、糖原、纤维素，三种多糖的单体**一模一样，全是葡萄糖**。可淀粉是米饭面粉的主料，糖原是藏在肝脏和肌肉里的储备粮，纤维素是棉花和纸——三种东西的硬度、溶解性、能不能吃，天差地别。同样的砖，凭什么盖出完全不同的房子？

差别全在接头的朝向和位置上。

淀粉用 α 型接头：一个葡萄糖 1 号碳的 α 羟基，与下一个葡萄糖的 4 号碳相连（记作 α -1,4）。这个接头带一个“拐”，链天然地弯成螺旋，像弹簧一样盘起来，松松软软，水分子钻得进去。支链淀粉和糖原还每隔一二十个葡萄糖，就在 6 号碳上岔出一根侧枝（ α -1,6 接头），整个分子像一棵灌木。糖原分支最密——这个细节章末有用。

纤维素用 β 型接头（ β -1,4）。别小看这一个朝向的差别： β 接头不带拐，链是笔直的，而且每个葡萄糖相对前一个要翻个身。笔直的链并排躺在一起，相邻链上的羟基正好面对面，拉起密密麻麻的氢键，把几十条链捆成一束结实的纤维——就像一把散筷子捆成了筷子束。水分子挤不进这张氢键网，所以纸泡水不烂；纤维的强度高到可以做衣服的布料。



圆圈代表一个个葡萄糖环，连线代表糖苷键——同样是人为的表示法。你看，积木完全相同，只是接头的立体角度不同，一种成了入口的粮食，一种成了挡风的材料。**结构决定性质**——这句从第 3 章一直说到现在的话，在糖身上演示得再清楚不过。

46.4 糖苷键的两笔账：能量和速率

糖苷键怎么拆？逆着来：把水加回去，糖苷键断开，两端的羟基物归原主。这叫**水解**。你从米饭里获得能量，第一步就是把淀粉水解成麦芽糖、再水解成葡萄糖。

水解在能量上是“顺坡”的：把多糖拆小，体系的总能量降低（第 27 章）。可是——一碗淀粉汤放在桌上，放一年也不会自己变甜；一张纸泡在水里，十年也化不成糖水。能

量上允许，现实中不动。为什么？第 28 章的速率规则：拆糖苷键要先翻过一座活化能的小山，常温下能翻过去的分子寥寥无几。

要拆得快，得请催化剂把山削低。你唾液里的淀粉酶就是这种催化剂——这就是嚼米饭变甜的秘密：酶在几分钟内把淀粉水解出麦芽糖，甜味冒了出来。酶的底细第 49 章细讲，这里只记住两条：酶只改变反应路径、降低活化能，它不提供能量，也不改变反应最终能走多远；而且酶挑接头——淀粉酶只认 α 接头，面对纤维素的 β 接头，它无从下手。

这就是“人不能消化纤维素”的真正原因：不是纤维素“有毒”或者“太硬”，而是我们的身体没有配那把开 β 接头的钥匙。牛和羊自己也没有——它们靠的是瘤胃里养的微生物，微生物产的酶会拆 β 接头。所以牛吃草长肉，本质上是微生物先吃草，牛再分享微生物的劳动成果。白蚁吃木头，用的是同一套路。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

数一数你全身有多少葡萄糖。正常空腹血糖浓度大约是每升血 1 g（医学上报的是毫摩尔每升，空腹约 3.9~6.1 mmol/L，换算过来就在每升 1 克上下）。成年人全身血液约 5 升，乘一下：

$$1 \text{ g/L} \times 5 \text{ L} = 5 \text{ g}$$

你全身血液里的葡萄糖，总共只有约 5 克——一茶匙那么多。这 5 克全部烧掉能放多少能量？葡萄糖完全氧化每摩尔（180 克）放出约 2870 kJ，所以：

$$\frac{5}{180} \times 2870 \approx 80 \text{ kJ}$$

而一个静坐着的人，一天的基础代谢就要约 7000 kJ——血糖里这 80 kJ，只够烧十几分钟。结论很清楚：血糖这点存货必须随用随补（靠肝糖原放粮），却又不能存太多（血糖过高会惹出后面的麻烦）。是谁在精确维持这个“一茶匙”的平衡？胰岛素等激素的调节故事，后面的章节会讲。

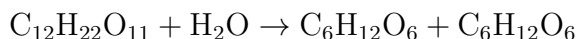
46.5 轮到符号登场

忍着看到这里，符号可以出来了。葡萄糖的分子式：



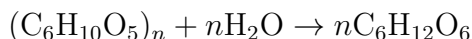
注意它只报“成分”，不报结构——果糖、半乳糖的成分一模一样，也是 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 。分子式看不出羟基的朝向，这就是为什么本章花了这么多篇幅讲环和接头：化学式是压缩包，结构才是正文。

蔗糖的水解：



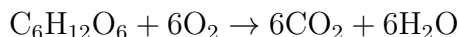
左边是蔗糖，右边两个 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 一个是葡萄糖、一个是果糖——同分异构体，分子式分不出它们，这正是符号的边界。

淀粉的水解（成千上万个葡萄糖单元，用 n 表示）：



注意淀粉的“单元分子式”比葡萄糖少一个 H_2O ——每接一个葡萄糖付过一分子水费，账本完全对得上。

而葡萄糖最终当燃料烧掉时——在细胞里叫细胞呼吸（第 52 章起细讲），在火里叫燃烧，净账相同：



它放能的原因要按第 27 章的规矩说：不是“糖分子里藏着能量”，而是生成 $\text{C}=\text{O}$ 键和 $\text{O}-\text{H}$ 键放出的能量，超过了拆开旧键吸收的能量——断键吸能，成键放能，净账为正。也正因为放能不等于自己会发生（第 28 章），糖在空气里安安静静，需要火或者细胞里的酶机器来启动。

动手试一试

实验一：嚼出来的甜味。材料：一小勺白米饭（或一小块白面馒头，不加糖）。步骤：放进嘴里，忍住不咽，慢慢嚼满一分钟，留意舌根处的味道变化。观察点：什么时候开始尝到甜？这就是唾液淀粉酶把淀粉水解成麦芽糖。想一想：甜味为什么不是立刻出现的？

实验二：碘伏显色。材料：药店买的碘伏（皮肤消毒剂）、一小勺米饭或一片土豆、一粒方糖、一小片白纸、几滴清水。步骤：把碘伏各滴一滴在米饭、方糖、白纸上，等半分钟看颜色。观察点：米饭和土豆会变成蓝黑色——碘钻进了淀粉螺旋的管道里，和螺旋一起形成一种深色的复合物；方糖几乎不变色；白纸可能微微变蓝，因为很多纸在生产时加了淀粉做“浆料”——这本身就是一个发现。对比三者的颜色深浅，你还能半定量地猜出哪种材料淀粉多。

安全提示：碘伏只许外用，不要入口、不要进眼睛，沾到衣服会染色；滴过碘伏的食物不要再吃。不要加热碘伏，也不要其他化学品替代它做显色“升级”。

46.6 糖在身体里的三份工作

现在可以清点糖的岗位了。在生命这套化学系统里（第 45 章），糖打着至少三份工作。

工作一：燃料。血糖那“一茶匙”葡萄糖是随取随用的零花钱，大脑尤其依赖它。零花钱不够用时，身体打开仓库：肝脏和肌肉里存着几百克糖原。为什么仓库要建成“灌木状”、分支那么密？因为拆糖原的酶只能从每一根侧枝的末端开工，分支越多，末端越多，能同时开工的“拆卸口”就越多——需要快速供能时，几十上百个末端一起放粮。这个设计的数学，章末挑战层再算。至于葡萄糖被拆开后能量怎样一步一步收进“零钱罐”，第 52 章专门讲。

工作二：材料。植物把葡萄糖接成纤维素，做成细胞壁——支撑起从杂草到大树的一切绿色。棉花约九成是纤维素，麻、木材、纸张都是。虾蟹的硬壳、蘑菇的细胞壁用的是几丁质，它的单体是葡萄糖的“带氮改装版”，同样是糖苷键连成的长链。就连你关节里滑溜溜的润滑液、皮肤里填充的凝胶，主要成分也是带负电的长链糖。**糖是生物界产量最大的建筑材料：**地球上每年新生产的纤维素以千亿吨计，是有机物里的第一大户。

工作三：身份标签。这是最容易被忽略、却最精妙的一份工。每个细胞的表面都挂着许多短糖链——有的接在蛋白质上，有的接在脂质上——像挂在胸前的工牌，供别的细胞、抗体、病毒来“读”。你的血型就是一张糖做的工牌：红细胞表面有一种糖链，末端差一个糖就分出 A、B、O——A 型血在链末端多接一个 N-乙酰半乳糖胺，B 型多接一个半乳糖，O 型什么都不接。一个糖分子的有无，就是免疫系统眼中“自己人”和“入侵者”的分界线：给 A 型的人输进 B 型血，他的抗体会把外来的红细胞当成敌人围攻，这就是输血必须验血型的分子原因。所以严格地说，“血型”其实是“糖型”。细胞靠糖链互相认出对方、精子和卵子靠糖链对上号、流感病毒靠认出细胞表面的特定糖链来找到入侵的门口——这些故事等第 51 章讲细胞膜时再继续。

46.7 当糖“出故障”：乳糖、血糖和糖化

三份工作对应着三类常见的生活问题，正好拿来检验本章的模型。

乳糖不耐受。牛奶里的乳糖是 β 接头的双糖，小肠里的乳糖酶负责拆它。几乎所有婴儿都有充足的乳糖酶——否则没法喝奶长大；但断奶之后，很多人的乳糖酶活性会自然下降，这在东亚人群中尤其普遍。没拆开的乳糖一路进到大肠，成了肠道细菌的盛宴：细菌发酵它，产生气体和酸，于是腹胀、肠鸣、拉肚子。注意两点：第一，这是酶多少的差别，不是“对牛奶过敏”（过敏是免疫系统的事，另一套机制）；第二，它有剂量问题——酶少不等于没有，少量多次喝奶、或改喝酸奶（乳酸菌已经帮忙拆掉了不少乳糖），很多人就没事。从进化上看，成年后保留乳糖酶反而是部分人群里的“新变异”——这个故事第 83 章还会回来。

血糖。前面算过，血糖只有一茶匙，高了低了都麻烦。身体靠激素把它维持在一个窄窗口里，其中胰岛素负责“存粮”：让细胞吸收葡萄糖、把多余的接成糖原。当这套调节失灵——或胰岛素分泌不足，或细胞对它的信号反应迟钝——血糖长期偏高，就是糖尿病。这是医学问题，诊断和治疗要交给医生和检验标准；这里只把分子层面的来龙去脉讲清

楚。

糖化。还记得水里那不到千分之一的“开链”葡萄糖吗？它链头的醛基很活泼，会跟蛋白质上的氨基自发地粘上去，慢慢发生一连串反应——不用酶，纯化学。你烤面包时表皮变焦糖色、煎肉变褐，就是同一族反应在高温下的快速版本（厨师叫它美拉德反应）。在体温下它慢得多，但从不停工：红细胞里的血红蛋白活多久，就被葡萄糖慢慢“糖化”多久。糖化血红蛋白（HbA1c）占的比例，因此忠实记录了红细胞过去约三个月里泡过的平均血糖浓度——医生用它评估长期血糖控制，比单次扎手指准得多。长期高血糖会加速糖化，生成一类叫“晚期糖基化终末产物”（AGEs）的东西，与血管、眼、肾的慢性损伤有关，这是糖尿病并发症的机制之一。

但这里必须按证据的规矩把话说全：在正常血糖下，糖化是一个缓慢、且身体有清理机制的生理过程，人人都在发生。市面上把“高血糖的病理”偷换成“吃一口糖就毁容”的抗糖产品，证据等级很低。糖不是毒药——它是你的主要燃料；问题出在剂量、代谢状态和个体差异上。这本书不给任何人开饮食处方，但给一把尺子：凡是把“分子机制”直接剪接成“消费恐吓”的说法，都值得多问一句证据在哪里。

科学家怎样知道

19 世纪末，化学家已经知道葡萄糖是 $C_6H_{12}O_6$ 、有 6 个碳、能还原银氨溶液。但四个手性碳上羟基的朝向——16 种排布里它到底是哪一种——没人知道。那时连 X 射线晶体学都还没发明（1912 年才有），没有任何仪器能“看见”一个分子的立体结构。

德国化学家费歇尔（Emil Fischer）用的是纯化学逻辑：改造分子，看产物的对称性。他的关键一招是用硝酸把葡萄糖分子的两头（醛基和末端的羟基）都氧化成羧酸。如果某种排布让改造后的分子左右对称，它就失去了旋光性；不对称就还有。再搭配上把糖链加长一节的“升级反应”、把糖链截短一节的“降级反应”，观察每一步产物旋光性的有无和方向——一条条排除，像在 16 个嫌疑人里逐一核对不在场证明。到 1891 年，他把葡萄糖的相对构型定了下来：16 种排布里唯一与所有实验吻合的那一种。1902 年，他拿到诺贝尔化学奖。

但有一件事费歇尔自己承认办不到：他确定的是分子内部各个碳之间的相对关系，至于整套结构的真实版本是他画的那样、还是它的镜像，当时的任何实验都分不出来。他只能“押注”：规定其中一种为标准（这就是 D/L 记号的来源），并清楚地写明这是人为约定。押对的概率是多少？二分之一。

六十年后，1951 年，荷兰晶体学家比吉沃特（Bijvoet）利用 X 射线的“反常散射”效应，第一次测出了分子的绝对构型（他测的是酒石酸盐）。结论：费歇尔当年押对了。整套 D 型糖的立体结构从此有了锚点。

这个故事值得记住三层：第一，看不见的东西可以用排除法推出来，前提是每条证据都能排除掉某些可能；第二，科学家可以“押注”，但必须标明哪里是押注、哪里是证据；第三，押注要等得起——费歇尔的有生之年没等到裁决，这不妨碍他的推理成为

教科书。顺带回答前面留的问题：生命为什么几乎只用 D 型糖？一旦最初的酶碰巧按 D 型糖的形状打造，整个代谢网络就被“锁定”了，换手的代价是重建所有酶。可最初那个“碰巧”为什么偏向这一边、还是纯粹随机——老实说，还不知道，这是生命起源研究里仍然开放的谜。

46.8 这张糖地图，哪里会失灵

本章的模型很好用，但有四条边界要交代清楚。

- **六元环不是平的。**哈沃斯投影画成平整的六边形是为了好看。真实的环折成“椅子”形（第 36 章见过环己烷的椅式），羟基有“平伏”和“直立”两种站位，稳定性差别不小—— β 葡萄糖在水里占多数，正跟它的羟基全占“平伏位”有关。
- **占极少数的不等于不重要。**开链葡萄糖不到千分之一，但糖化、变旋、与许多试剂的反应都靠它。环和链在水中不停地互相转化，反应从链那头“抽走”一点，平衡就补上一点——第 31 章的平衡移动原理在这里默默工作。
- **本章只讲了葡萄糖家族。**自然界的单糖有成百上千种，糖链可以分支、接硫酸基、接乙酰基，组合出的“糖链语言”复杂程度不亚于蛋白质和核酸。血型只是这门语言的入门词汇。
- **血糖是统计意义上的窗口，不是判决书。**单次读数受进食、运动、压力影响；人群里有个体差异。书里的数字用来理解机制，不用来自我诊断——诊断交给重复测量和医学标准。

小心：这里有个常见误解

“糖都是甜的，甜的都叫糖。”——两个方向都错。

先看“糖都是甜的”：淀粉和纤维素是货真价实的糖（多糖），一点也不甜。甜味需要小分子以合适的形状贴进舌头上的甜味受体，几千个葡萄糖连成的大分子根本贴不进去。

再看“甜的都是糖”：阿斯巴甜是两个氨基酸接成的二肽，甜度约是蔗糖的 200 倍，分子骨架跟糖毫无关系；糖精、三氯蔗糖也一样，只是形状碰巧能骗过甜味受体。还有一个苦涩的历史反例：古罗马人用铅器熬葡萄汁，熬出一种甜丝丝的糖浆给酒调味——那甜味来自醋酸铅，俗称“铅糖”，剧毒。甜，但它既不是糖，更不安全。

甜不甜是舌头受体的事，是不是糖是分子结构的事，安不安全是剂量和毒理的事——三件事，三套判据，谁也别代替谁。

46.9 回到开场那四样

现在可以对答案了。

方糖：蔗糖，一个葡萄糖和一个果糖牵手成的双糖。它溶于水靠羟基，加热变褐是糖在高温下分解、重排出的几百种新分子——焦糖香是一场小型化学风暴。

白米饭：淀粉， α -1,4 接头盘成的螺旋弹簧。你的淀粉酶认得这个接头，所以嚼着嚼着就甜；碘伏滴上去变蓝黑，是碘钻进了螺旋的管道。

纸巾：纤维素， β -1,4 接头绷直的长链，链间氢键捆成纤维束。你的身体没有开这把锁的钥匙，所以纸是材料，不是粮食——哪怕它和米饭是同一种积木搭的。

血型：红细胞表面的糖链，末端差一个糖，A、B、O 就此分家。验血型的试纸认的不是“血”，是糖链的末端长什么样。

四样东西，一种积木。差别从来不在砖，在图纸——在接头的朝向、链的形状、以及挂在谁的面。

46.10 糖的下一站

先补一笔工业和生态的账。纤维素是地球上产量最大的有机物，人类拿它造纸、织布、盖房子；把淀粉和糖发酵成乙醇，又能当燃料——巴西的汽车大量烧甘蔗乙醇。而自然界最大的“纤维素回收队”是真菌和白蚁肚子里的微生物：没有它们拆解 β 接头，碳就会在枯枝落叶里积压成山。糖的生产端——植物怎样用阳光把二氧化碳和水接成葡萄糖——要等第 54 章光合作用细讲，那里有一句必须记住的话：氧气来自水，不是来自二氧化碳。

然后埋一个钩子。前面算了：全身血糖只有 5 克，却随时在被几十万亿个细胞抽走当燃料。细胞可不敢“点燃”葡萄糖——燃烧的高温会把自己烧坏。那它怎么把 2870 kJ 的能量安全地榨出来？答案是：把拆糖的过程切成十步，每步只收一小笔，存进一种叫 ATP 的分子零钱。这条流水线叫糖酵解，第 52 章见。而在那之前，下一章先看燃料家族的另一支——脂质：为什么同样一公斤，它存的能量是糖的两倍多。

【深入挑战】想再往上走一层吗

糖原为什么要长成“灌木”而不是“长绳”？（跳过不影响主线。）算一笔并行账：拆糖原的酶只能从侧枝末端一节一节往里拆。假设一个糖原颗粒存了约 5 万个葡萄糖。如果它是一条不分枝的长绳，全颗粒只有 1 个末端，单位时间最多释放 v 个葡萄糖；如果分支让末端变成 100 个，同一时间的释放速度就是 $100v$ 。分支的代价是：每岔出一根枝，要多付一分子“水费”（接 α -1,6 接头），还要动用另一种专门的酶来“修剪”分支点。肝糖原要在你饿的时候快速平准血糖，所以分支很密；植物的淀粉要存一整个季节，不着急，分支就稀。同一条化学键，搭法不同，一件成了活期存款，一件成

了定期。你可以再推一步：分支太密会怎样？末端之间挤到酶伸不进去，反而拆不动——真实糖原的分支密度，恰好落在“末端多”和“不拥挤”的折中点上。

练一练

- 想一想 1.** 画粒子图：用六边形表示葡萄糖环，在 1 号碳上画一面“小旗”表示羟基（朝下为 α 、朝上为 β ）。分别画出两个葡萄糖以 α -1,4 和 β -1,4 相连的样子，标出糖苷键，并用一句话说明为什么你的唾液淀粉酶只拆得动前者。图旁注明：这是人为的表示法。
- 想一想 2.** 画物质流图：一粒米饭从入口到入库——淀粉 $\rightarrow$ 麦芽糖 $\rightarrow$ 葡萄糖 $\rightarrow$ 血液 $\rightarrow$ 肝糖原。在每条箭头旁注明：这一步是水解还是缩合？需要谁催化？水分子是进场还是离场？
- 想一想 3.** 算能量账：一瓶 500 毫升的可乐含糖约 53 g（按葡萄糖计）。若全部被身体氧化，放能约多少千焦？占一天基础代谢 7000 kJ 的几分之几？（葡萄糖摩尔质量 $180 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，氧化放能约 $2870 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。）
- 想一想 4.** 用“钥匙与接头”的语言解释：为什么乳糖不耐受的人喝牛奶容易腹胀，喝酸奶却往往没事？为什么说这是“正常的遗传差异”而不是一种“病”？从“剂量”角度给出一个可行的喝奶策略。
- 想一想 5.** 画信息流图：红细胞表面糖链末端的一个糖（信息） $\rightarrow$ 抗体识别（读取） $\rightarrow$ 凝集反应（后果）。用这幅图解释：为什么 O 型血的人可以给 A 型输血（少量、紧急情况下），反过来却危险？信息差在哪个分子上？
- 想一想 6.** 设计一个对照实验：只用碘伏、清水和厨房材料，检验“某种饼干是否含淀粉”。写出你的实验组、至少两个对照组（一个已知含淀粉，一个已知不含），以及一种可能导致假阳性的干扰（提示：想想纸张实验里的浆料）和排除它的办法。

第四十七章 脂质：不只是“油和肥肉”

开场：先拿起一样东西

做一个小观察。倒半杯清水，加一勺食用油，用筷子拼命搅三十秒。搅拌的时候，油被扯成无数金黄的小珠，在水里四散翻滚，看起来像是要“化”进去了。可只要你停手，不出一分钟，小珠子们就一颗颗找回同伴，重新聚成完整的一层，浮在水面上，界限分明，仿佛刚才的搅拌从没发生过。

再看厨房里的另两个现象。冬天，那碗猪油是乳白色的固体，用勺子挖都费劲；旁边那瓶菜籽油却清亮流动。同样是“脂肪”，凭什么一个凝固、一个流动？还有蛋黄——做菜的人都知道，蛋黄能把油和水“撮合”在一起做成蛋黄酱，搅多久都不分层。它凭什么做到水和油自己都做不到的事？

最后一个问题留给你身上的肥肉：它和锅里的食用油，是不是同一种东西？它除了“让你长胖”，还在替你干哪些你从没感谢过它的活？

这一章结束时，这几个问题会串成一条完整的因果链。先把你对油水分层的猜测写下来。

47.1 看得见的脂肪：不溶、浮起、会凝固

先把“能观察到什么”说清楚，再谈解释。

油和水不相混，这你已经亲眼看到了。它浮在水面而不是沉底，说明油的密度比水略小（大约在水的九成上下）。油摸上去滑腻，不容易挥发——一杯水放几天会干掉，一杯油放几天几乎不少。油能烧：锅里油温太高会起火，所以油锅起火**绝对不能用水浇**（水沉到油下剧烈汽化，把燃烧的油滴炸得到处都是），正确做法是盖上锅盖隔绝空气。

再看凝固。猪油、黄油在室温附近是软的固体，花生油、菜籽油是液体，而它们加热后都会变成液体，冷却后各回各的状态。这说明“固还是液”不是油和脂肪的本质区别，只是熔点落在了室温的哪一边。顺便记住一个术语：化学上把常温下呈液态的叫“油”、呈固态的叫“脂”，但它们属于同一个大家族——**脂质**。

还有一类现象容易被忽略：牛奶是均匀的乳白色，放多久也不会“油水分家”（只会微微浮起一层奶油）；蛋黄酱更是油和水的稳定混合。可见“油水必定分层”这条经验，在

某些物质在场时会失效。厨房里早就藏着例外，只是你没拿它当回事。

47.2 把镜头推进：一条尾巴和一颗头

为什么脂肪和水合不来？把镜头推进到分子层。这一家子的成员不少，先认识四位主角。

第一位：脂肪酸。它是理解一切的起点。一个脂肪酸分子可以分成两段：一条十几个碳原子连成的长链，链上挂满氢——这一段纯粹是碳和氢，和汽油、石蜡、聚乙烯是同一种“脾气”（第 36 章说过，碳氢链排斥水、亲近油）；链的尽头是一个羧基（ $-\text{COOH}$ ，第 37 章的官能团），带氧、能和水分子握手。一个分子，拖着一条“亲油的长尾巴”，顶着一颗“亲水的小头”。这个“一头两脾气”的结构，是本章所有故事的种子。

第二位：甘油三酯。单个脂肪酸不好存放，细胞把三个脂肪酸分子的羧基“挂”到一个叫甘油的小分子骨架上，通过酯键连接（酯化反应，第 40 章已经见过），得到的大家伙就是甘油三酯。你吃的食用油、猪油、你身上的肥肉，主要成分都是它。三个羧基全被占用了，于是甘油三酯**几乎不带亲水的头**——它是一条纯粹的三尾章鱼，彻头彻尾地“不合群”。这才是“油”的真身。

第三位：磷脂。把甘油三酯的其中一条脂肪酸尾巴换掉，接上一个带磷酸基团的大号亲水的头，就得到磷脂。它比脂肪酸更极端：两条粗壮的亲油尾巴，配一个又大又强势的头。蛋黄里的卵磷脂、你每一个细胞的膜，都是它。磷脂是“撮合油水”的专业选手——蛋黄酱的秘密就在它身上。

第四位：胆固醇。它和前三位长得完全不像：没有长尾巴，主体是四个碳环拼成的一块硬邦邦的“小板”，板上只带一个小小的羟基（ $-\text{OH}$ ）。它是细胞膜的“填缝料”和许多激素的原料，名声很坏，用处很大——后面专门为它辟一节。

四位主角，三种脾气：纯亲油（甘油三酯）、一头一尾（脂肪酸、磷脂）、小板一块（胆固醇）。记住这个分类，后面的规则全从脾气里长出来。

47.3 尾巴的形状：饱和、不饱和与反式

现在回答开场问题之二：凭什么猪油是固体、菜籽油是液体？

差别不在“动物油还是植物油”这个出身，在脂肪酸尾巴的**形状**。第 36 章讲过碳骨架的两条关节规则：单键能自由转动，双键不能转动。如果一条碳链上全是单键，链可以舒展得笔直，化学上叫**饱和脂肪酸**（碳上能挂的氢挂满了，“饱和”）；如果链中间有一个碳碳双键，双键像焊死的关节，把链固定出一个弯——这样的叫**不饱和脂肪酸**。

形状决定堆积，堆积决定熔点。笔直的尾巴能像筷子一样整齐码放，分子之间靠得近、接触面积大，第 22 章讲的分子间作用力攒起来就很可观，需要更高的温度才能把它

们抖散——所以动物脂肪里占多数的饱和脂肪酸熔点高，室温下是固体。弯了的尾巴码不整齐，像一筐弯吸管，松松垮垮，稍一升温就散开——植物油里占多数的不饱和脂肪酸熔点低，室温下是液体。“油还是脂”，说到底还是**尾巴弯不弯**的问题。

还有一个细节值得说：双键锁死后，链的两段可以弯在同侧（顺式），也可以分处两侧（反式）。天然植物油里的双键几乎全是顺式，弯得厉害。而工业上把植物油部分加氢（往双键上补氢，让油变稠变耐放，做人造奶油、起酥油）时，会有一部分双键没被补氢，却被“掰直”成了反式——分子变直了，熔点升高了，口感变好了，货架期变长了，但它在你体内的表现比顺式更糟：大量人群研究显示，反式脂肪摄入与心血管疾病风险升高相关，而且看不到什么好处，于是许多国家已经限制或禁用工业生产的反式脂肪。这里要注意证据的措辞：是“风险升高相关”，不是“碰一口就中毒”——剂量永远重要，偶尔吃到和长期大量吃是两回事。看配料表时，“氢化植物油”“人造奶油”“起酥油”是旧工艺的线索，不过配方在改进，具体含量要看营养成分表。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

为什么双键能把熔点压低几十度？算一笔接触的账。把脂肪酸尾巴简化成一排珠子：两条笔直的 18 碳链并排贴紧，大约有十几对“珠子挨着珠子”的接触点，每个接触点贡献一份微弱的分子间作用力。中间弯一个顺式双键，两条链像错开的拉链，接触点可能只剩一半不到。分子间作用力每份都很小，但熔点比的就是这些微小吸引力的**总和**对抗热运动。总和砍掉一半，需要的“抖动温度”自然大降——硬脂酸（全直，18 碳）熔点约 69°C ，同样 18 碳、只多一个顺式双键的油酸，熔点骤降到约 13°C 。一个双键，五十多度的差别——这就是“结构决定性质”最直白的一次演示。

47.4 不是油“怕”水，是水太爱自己

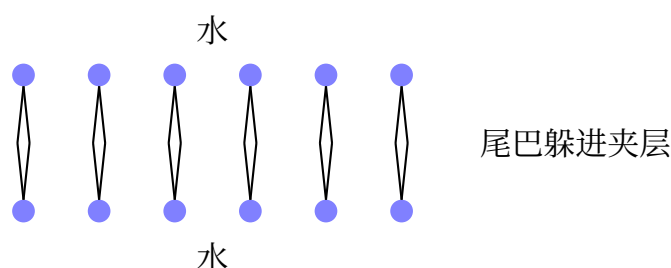
接下来是全章最重要的一条规则。我们通常说“油疏水”，听起来像油分子讨厌水分子、躲着走。错了。分子没有好恶，而且油和水之间其实也存在微弱的吸引力。真正的主角是**水和水自己**。

回忆第 21、22 章：水分子之间靠氢键互相拉扯，形成一张不断断裂又重组的大网。这张网对水来说能量上很划算——每个水分子都想方设法多握住几只邻居的“手”。现在，一个油分子掉进水里：它不带电、不能形成氢键，像一颗挤进舞会的石头。它周围的水分子够不着它，只好彼此抱团，在油分子表面排成一个比平常更有序的“笼子”，白白损失了一批本来可以自由组合的氢键搭档。从统计上看（第 28 章的语言），这种“笼子水”的排法数目少、熵低，不合算。

怎么办？系统有一个极其简单的出路：**把油分子们赶到一起去**。一千个油分子如果四散分布，水要给它们造一千个小笼子；如果它们聚成一个大油球，笼子只需要包住球面，被束缚的水分子少得多，重获自由的水分子多得多——总熵上升。于是你搅拌时扯散

的油珠，不是“想家”了才团聚，而是被水分子集体的统计账“挤”回了同伴身边。这就是**疏水效应**：它不是油和水之间的一种新力，而是水的氢键网络为了少受损失，把不速之客“外包”出去的结果。

现在轮到磷脂表演了。磷脂只有一颗亲水的头，尾巴却有两条，所以它既不能整个溶于水，也不甘心整个被挤成油球。它的折中方案漂亮极了：把头伸进水里，把尾巴藏进内部，成千上万分子自动排成**两层**——头朝外面对水，尾巴在夹层里互相抱团。不需要图纸，不需要监工，把磷脂撒进水里，它自己就会组装成双层，还会弯成封闭的小球，把一小包水裹在里面。



图里圆圈是亲水的头，短线是亲油的尾巴——这是人为的表示法，真实的磷脂分子没有这么圆的头和这么直的尾巴。两层磷脂组成的“膜”，厚度只有约 5 纳米，却是每一个细胞的外墙。它的建造方式震撼就震撼在：**没有建筑商，只有疏水效应这一条统计规律**。膜的完整故事——它怎么控制物质进出、怎么产生电压——是第 51 章的内容，这里你只要先相信：边界可以自己长出来。

动手试一试

让油和水握一次手：乳化实验

材料：三个一样的透明小瓶（带盖）、食用油、水、一个生鸡蛋黄、一滴洗洁精、一根牙签。

步骤：

1. 三个瓶子各装约三分之一水，再各加一勺食用油。
2. 1 号瓶什么都不加，盖紧摇 20 秒，静置，计时观察分层。
3. 2 号瓶用牙签挑一点蛋黄进去，同样摇 20 秒，静置观察。
4. 3 号瓶加一滴洗洁精，摇 20 秒，静置观察。

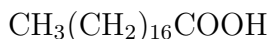
观察点：1 号瓶是不是一分钟内就界限分明？2 号瓶的混合物是不是变得浑黄浓稠、很久不分层？3 号瓶的泡沫和浑浊能维持多久？想一想：蛋黄里的卵磷脂和洗洁精分子，站在油和水的交界面上时，头和尾分别朝着哪边？

安全提示：只用家常物品，可以放心做；但实验用过的材料**不要再吃**；生鸡蛋可能带细菌，做完洗手；瓶子洗净再回收。

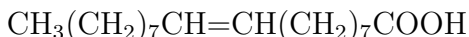
47.5 符号登场：把四位主角写出来

概念清楚了，符号才有意义。用化学家的写法把四位主角登记在册。

硬脂酸，一条 18 碳的直链饱和脂肪酸：



一共 17 个碳在链上，加羧基里那 1 个，正好 18 个。油酸，同样 18 碳，只在正中间多一个顺式双键：



看出规律了吗？碳数相同，只差一个双键——就是这一个焊死的弯，把熔点压低了五十多度。

甘油三酯的形成，是第 38 章讲过的缩合反应的一次三连发：一个甘油分子有三个羟基（—OH），分别和三个脂肪酸的羧基各挤出一分子水，连成三个酯键：



产物就是一个典型的动物脂肪分子（这里三个脂肪酸都写成硬脂酸；真实油脂里三条尾巴通常不一样长、弯直混搭）。反过来，加水把酯键剪开就是水解——你的消化系统靠它拆油，肥皂厂靠它做肥皂（第 40 章的皂化反应），同一根键，两种拆法。

胆固醇的完整结构式比较复杂，你只需要记住它的骨架是四个稠合的碳环（三个六元环加一个五元环），分子式 $\text{C}_{27}\text{H}_{46}\text{O}$ ——27 个碳里几乎全是碳氢，只有一个氧，所以它和油一样怕水，绝不单独在血液里游荡。这个性质马上有大用场。

47.6 一克脂肪的能量账

肥肉除了让你坐下去时多一层软垫，到底在干什么？先算它最著名的那笔账：储能。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

同样烧掉 1 克，脂肪释放约 38 kJ，糖只有约 17 kJ——差了两倍多。为什么？关键在“已经烧过没有”。燃烧的本质是碳和氢与氧化合（第 26 章）。糖的骨架上挂满了氧（葡萄糖 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ，碳和氧几乎一样多），相当于碳已经“烧掉一半”了，再烧放出的能量自然有限；而脂肪酸的碳链上几乎全是碳氢键，每一个碳都还是“未烧的新柴”，从头到尾氧化一遍，放能自然多。

更要命的是储存成本。细胞存糖用的是糖原，而糖原亲水，每存 1 克糖原要绑走 2~3 克水；脂肪疏水，存起来就是干干净净的纯能量。算上水的重量，同样重量下脂肪的实际储能密度能达到糖的六倍以上。对一头要迁徙、要冬眠、要挨饿的动物来说，用糖储能等于背着水箱赶路，用脂肪才是真轻装。

算一个你身上的数量级。一个普通成年人身上约有 10 kg 脂肪（胖瘦不同，差别很大），按每克 38 kJ 算是 $10\,000 \times 38 \approx 3.8 \times 10^5$ kJ。一个人一天总共消耗约 8000 kJ。两数相除：这份储备理论上够烧四十多天。而全身的糖原储备只有几百克，连一天都不够。候鸟能一口气飞越几千公里不进食，骆驼的驼峰里塞的也不是水而是十几公斤脂肪（脂肪氧化时还会产生水，顺便补水），靠的都是这笔账。当然，这是理想化的估算——真实饥饿时身体会同时分解蛋白质，激素也会层层调节，人是烧不“干净”这四十天的；但数量级本身已经说明了进化的选择：长距离、长周期的能量储备，非脂肪不可。

47.7 保温、缓冲，还有信号

储能只是肥肉的简历第一页。

保温。脂肪导热慢，是贴身的隔热层。海豹、鲸、企鹅在冰水里活动自如，靠的就是皮下那层几厘米厚的脂肪；你冬天比别人更怕冷或更抗冻，一部分原因也写在皮下脂肪厚度里。鲸类的这层脂肪有个专门的名字叫鲸脂，既保温又储能，一举两得。

缓冲。你的肾脏、眼球都不是直接顶在体壁上，而是被柔软的脂肪垫托着、裹着——走路、跳跃、磕碰时，这层垫子吸收冲击。没有它，一次普通的摔跤就可能伤到内脏。

信号与原料。这一栏最容易被忽视，也最颠覆“肥肉是死库存”的印象。胆固醇那块“小板”是一整条生产线的起点：性激素（雌激素、睾酮）、肾上腺皮质激素、帮助消化脂肪的胆汁酸、皮肤晒太阳后合成的维生素 D，全是从胆固醇改造来的。没有胆固醇，这条线全线停产。脂肪细胞本身也不是闷声存货的仓库——它会分泌信号分子（比如瘦素）向大脑汇报库存，参与调节食欲。换句话说，肥肉还是一个内分泌器官，一直在跟你的大脑打电话。

47.8 科学家怎样知道：一层膜，还是两层？

科学家怎样知道

细胞膜是一层磷脂，还是两层？这个问题听起来没法回答——膜太薄了，上世纪最好的光学显微镜也看不见。1925 年，两位荷兰科学家戈特（Evert Gorter）和格伦德尔（François Grendel）用一个漂亮的“绕道”实验给出了答案。

他们选中了红细胞：成熟的红细胞没有细胞核和细胞器，膜几乎只有最外面那一层，不用操心别的膜来捣乱。第一步，从已知数量的红细胞里把脂质全部提取出来；第二步，把这些脂质滴在水面上，让它们摊开成只有一个分子厚的薄膜；第三步，测量这层薄膜的总面积，和红细胞的表面积比一比。

结果：摊开的面积，大约是红细胞表面积的**两倍**。如果细胞膜只有一层磷脂，面积应该和细胞表面一样大；是两倍，说明膜是双层——正好对应你今天在教科书里看到的

磷脂双层结构。

但这个故事还有后半段，它同样重要。后来的研究者重算发现，戈特他们的实验有两个互相抵消的误差：一来红细胞表面积算小了（细胞其实是扁圆饼，不是他们假设的光滑球），二来用丙酮提取脂质并不完全。两个误差凑巧抵消，答案居然还是对的。二十世纪五十年代电子显微镜问世，人们直接“看见”了膜的结构，双层的结论才真正坐实。这个案例值得记住的教训是：一个经典实验的结论可以是对的，而论证过程却可能是漏的——科学从来不是某个实验一锤定音，而是不同方法互相校对、误差被逐个揪出来的漫长过程。

47.9 胆固醇的运输队：脂蛋白

现在处理全章最容易被说歪的话题。

血液的主要成分是水。而甘油三酯和胆固醇都怕水——它们要在血管这条“运河”里运输，必须坐“船”。船就是**脂蛋白**：一个球形的颗粒，内部装着甘油三酯和胆固醇，外壳是单层磷脂（头朝外对着血液）加蛋白质，蛋白质还兼任“收货地址标签”。身体造了好几种规格的船，按密度从大到小，最常被谈论的是两种：低密度脂蛋白（LDL）和高密度脂蛋白（HDL）。

于是有了那句尽人皆知的口诀：LDL 是“坏胆固醇”，HDL 是“好胆固醇”。这句话对了一半，错了另外要紧的一半，必须说清楚它的局限：

- **LDL 和 HDL 都不是胆固醇。**它们是船，胆固醇是货，两艘船运的是同一种货。胆固醇分子本身不分好坏——它是细胞膜和激素的必需品，人体每天自己合成约 1 克，比你从食物里吃到的还多。
- **“坏”的实质是去向。**大量证据（人群队列、遗传研究和随机对照药物试验层层印证）表明：血液里 LDL 颗粒长期过多，颗粒会钻进动脉血管壁内皮下堆积，启动粥样硬化斑块的形成——方向是明确的因果，不只是相关。所以说 LDL “高”是风险因素，是有硬证据的。
- **但“好”的那半边远没有口诀里那么硬。**HDL 负责把组织里多余的胆固醇运回肝脏回收，人群统计里 HDL 偏高的人心血管风险偏低，于是得了“好”的名声。然而“相关”不等于“因果”：后来几种专门升高 HDL 的药物，在大型随机对照试验里并没能减少心梗和中风。这强烈提示 HDL 的高低更可能是身体状态的“仪表盘”，而不是能直接拧动的“方向盘”。
- **风险是一个整体，不是一个数。**LDL 还分大小亚型，颗粒数量比总质量更贴近风险；吸烟、血压、血糖、家族史都在同一张风险表上。体检报告上那两个箭头的意义，是医生结合你的整体情况解读的——本章只解释机制，不给任何个体的诊疗建议。

一句话总结局限：“好胆固醇、坏胆固醇”把“船”错当成了“货”，把“相关”混同了“因果”，还把一个多维的群体风险压扁成了两个数字的口诀。作为科普缩写它够格，作为行动指南它不够。

小心：这里有个常见误解

“胆固醇是有害物质，吃得越少越好，最好降到零。”——错在两头。第一，胆固醇是必需品：没有它，细胞膜维持不了正常的流动性，性激素、维生素 D、胆汁酸全部断供；即便你一口胆固醇都不吃，肝脏也会自己开工合成，每天约 1 克。第二，血液指标不是越低越好：风险来自 LDL 颗粒在血管壁的长期过量堆积，而不是胆固醇这种物质本身的存在。真正需要管理的，是运输系统的长期失衡，而不是把一种生命必需的分子当敌人。顺带拆一个相关的广告话术：“本品不含胆固醇”印在植物油瓶上纯属废话——植物本来就不合成胆固醇，这就像在矿泉水瓶上写“不含牛肉”一样正确而多余。

47.10 边界：这些模型在哪里会失手

每章模型都要交代边界，本章有三条。

第一，疏水效应不是绝对的力。它是水的氢键网络给出的统计结果，强弱随温度变化（多数情况下升温会增强它）；遇到既亲水又亲油的两亲分子，它给出的不是“分层”而是各种有序组装——胶束、双层、囊泡，具体组装成什么样，取决于分子头尾的大小比例。把“疏水”当成油水之间有一条鸿沟，就会漏掉这整片自组装的风景。

第二，“饱和就固、不饱和就液”是简化。天然油脂是几十种甘油三酯的混合物，没有单一熔点，只有一段软化的温度范围；而且同样的脂肪还能排出好几种晶体队形，熔点和口感各不相同——第 24 章那盒起白霜的巧克力，就是可可脂换队形的现场。尾巴的弯直只是熔点的第一近似，不是全部。

第三，也是最容易越界的一条：膳食脂肪与健康的关系，证据等级参差不齐。“反式脂肪有害”“LDL 颗粒过多促动脉粥样硬化”有人群、遗传和随机试验的多重印证，属于较硬的结论；而“某种油抗癌”“某种脂肪酸补脑”“吃脂肪直接变肥肉”这类说法，多半只有观察性研究甚至只有营销文案撑腰。观察性研究擅长发现线索，却天生分不清因果——爱吃某种油的人可能同时运动更多、收入更高、看病更勤。剂量、个体差异、整体膳食结构，每一项都能翻转结论。本章能给你的是机制和判断证据的方法，具体到你个人该吃什么，请交给医生和营养师。

47.11 回到那杯油水

开场的问题，现在可以逐条对答案了。

油为什么搅拌之后还要分层？因为水分子之间那张氢键大网不肯为油分子多造笼子——把油挤成一团、界面缩到最小，是整张网的统计账，不是油在“赌气”。油浮在上层，只是密度比水小了那么一点。

猪油为什么是固体、菜籽油为什么是液体？数尾巴上的双键。猪油的脂肪酸尾巴大多笔直，码得整齐，分子间作用力攒得厚，室温抖不散；菜籽油的尾巴带着顺式的弯，堆不严实，室温下早就散成液体。同一家族，一个弯的差别。

蛋黄凭什么撮合油和水？因为卵磷脂一颗头两条尾，站在油和水的交界面上，头扎进水里、尾巴插进油里，把无数小油珠挨个“包裹登记”，水再也挤不动它们——这叫乳化。牛奶出厂前要“均质”，就是把脂肪球打得极小，让蛋白质和磷脂把它们裹住，于是你喝到的牛奶不再漂着油花。

至于你身上的肥肉：它和食用油确实是同一类分子——甘油三酯。但它不是死库存：它是够烧四十天的能量储备，是肾脏和眼球的减震垫，是冬天贴身的隔热层，还是一个不断向大脑发信号的内分泌器官。它出过问题（库存长期过剩会引发炎症和代谢紊乱，那是医学的内容），但它从来不是身体的错误，而是几十亿年进化打磨出的储能方案——在食物没有保证的年代，这套方案是你所有祖先能活到把你生下来的原因之一。

47.12 往前一步：边界有了，谁来守门

这一章我们造出了一种了不起的分子：磷脂。它不需要任何指令，只凭疏水效应就能在水中自动围出一间“单间”——一个把“内”和“外”分开的边界。第 45 章说过，边界是生命的第一件行李；现在你亲眼看到这件行李是怎么自己打包出来的。第 51 章会回到这层膜，细看它怎样选择性地放行和拦截、怎样在两侧维持电压——那是一套精密的海关系统。

但你可能已经发现了问题：一间全自动围出来的单间，墙壁密不透水，那里面的东西怎么吃饭、怎么扔垃圾？纯磷脂双层对水和离子几乎是封锁的。真正的细胞膜上，嵌满了负责开门、抽水、收发信号的装置——而这些装置，全都不是脂质造的。它们属于下一章的主角：一类用二十种零件折叠出来的分子机器，蛋白质。脂质搭好了舞台，第 48 章，演员登场。

【深入挑战】想再往上走一层吗

（跳过不影响主线）疏水效应的账其实可以写成一个式子： $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ （第 28 章）。油分子分散在水里时，周围“笼子水”排列有序，熵低；油聚成一团后，大批水分子重获自由， ΔS 为正，于是 $-T\Delta S$ 为负，把 ΔG 拉向负值——过程自发。注意一个反直觉的细节：这个“油水分离”的驱动力主要来自熵而不是能量——油水混合物的能量（ ΔH ）变化并不大，有时甚至是吸热的，但熵增照样能把事情办成。更有意

思的是，同样的物理规则还有第二份全职工作：蛋白质折叠时，也是疏水的氨基酸侧链被“挤”进分子内部、亲水的留在外面——第 48 章你会看到，蛋白质的三维形状很大程度上是同一条统计规律在水中写下的。

练一练

- 想一想 1.** 画一幅磷脂双层的示意图：用圆圈表示亲水的头、折线表示亲油的尾，标出哪一侧接触水，并在图旁注明“这是人为的表示法”。再画一个磷脂在水中围成的封闭小泡，指出小泡内部装的是什么。
- 想一想 2.** 算一笔储能账：一名远足者要携带释放约 40000 kJ 能量的储备，分别用脂肪和糖原（糖原每克供能约 17 kJ，且每克糖原绑定约 2 克水）需要各背多少公斤？用这个结果向同伴解释：为什么冬眠动物囤脂肪而不是囤糖。
- 想一想 3.** 人造奶油厂想把液态植物油变成室温下可涂抹的固体。根据本章规则，他们有两条思路：给双键加氢，或把双键“掰直”。两条路各自改变了分子的什么？各自付出了什么代价（提示：一条失去营养上的优点，一条产生反式脂肪）？
- 想一想 4.** 一位长辈说：“体检报告上‘好胆固醇’高，我就可以放心了。”用“船和货”的比喻写三句话，向他解释这句话对在哪里、靠不住在哪里。
- 想一想 5.** 戈特和格伦德尔测出“脂质摊开面积约为红细胞表面积的两倍”，于是断定膜是双层。假如当年他们测出的是 1.5 倍，他们能直接宣布“膜是一层半”吗？列出至少两种可能的实验误差来源，并说明你会补做什么测量来分辨它们。
- 想一想 6.** 本章说油水分层的驱动力“主要来自熵而不是能量”。用第 28 章的直觉解释：为什么说被赶到一起的油分子并没有“变得更整齐就违反熵增”？（提示：数熵的时候，你只数了油，还是连水一起数了？）

第四十八章 蛋白质：折叠起来的分子机器

开场：先拿起一样东西

找一枚生鸡蛋，打在透明玻璃杯里。蛋清是半透明的、稀稀的、会流动的液体。再把另一个鸡蛋煮熟剥开：蛋清变成了白色、结实、有弹性的一整块，把蛋黄稳稳包在中间。这里有个值得停下来想一想的问题。水结成冰，加热还能化回水；巧克力融化了，冷却又能凝固。可煮熟的蛋清，你把它放进冰箱、泡进水里、念任何咒语，它都再也不会变回那种透明的液体。加热到底对蛋清做了什么，让变化只朝一个方向走？

先记下你的猜测。这一章结束时，你不仅能回答这个问题，还会明白：你的头发、你的肌肉、你流的血、你伤口结的痂、你做豆腐的豆浆，全都是同一类分子变出来的戏法——蛋白质。

48.1 蛋清、头发和豆腐的共同点

先看看生活中那些“蛋白质时刻”：

- 煮鸡蛋，蛋清从透明液体变成白色固体；
- 理发店烫卷发，先涂药水、加热定型，直发能保持卷曲好几个月；
- 豆浆里点一勺卤水（主要含氯化镁），整锅液体凝成豆腐；
- 牛奶放久了变酸，结成絮状的小块；
- 炖肉时，肉汤冷却后凝成肉冻，入口又化成鲜美的汤；
- 划破手指，血很快凝住，挡住细菌。

这些现象看上去风马牛不相及，背后却站着同一类分子。蛋清里主要是卵清蛋白；头发和指甲主要是角蛋白；豆浆里是大豆蛋白；肉冻是煮散了的胶原蛋白；凝血靠的是纤维蛋白原。你的体重去掉水分之后，大约有一半是蛋白质——肌肉、皮肤、头发、骨骼里的支架、血液里运氧的血红蛋白，全在这本账上。

前两章我们认识了糖（第 46 章）和脂质（第 47 章）：糖像标准化的燃料块和建材，脂质像怕水的储能仓库和围墙材料。而蛋白质的角色完全不同：它们是**干活的机器**。糖可以被烧掉供能，脂质可以存起来备用，蛋白质却几乎每个都有具体职务——搬运、支撑、识别、防御、催化、收缩。一座城市不能只有燃料和砖，还得有起重机、传送带、门卫和扳手。蛋白质就是细胞这座城市的全套机械设备。

机器要有形状。起重机不能是一摊铁水，扳手不能是一团棉线。这一章的主线就是：蛋白质这台机器的形状从哪里来，又为什么会失去。

48.2 二十种零件串成一根长链

把镜头推到分子层。任何蛋白质，不管多复杂，拆到底都是一种零件的重复：**氨基酸**。

氨基酸这个名字已经泄露了它的结构（第 37 章讲过官能团的命名逻辑）：一端是氨基（ $-\text{NH}_2$ ，含氮，偏碱性），另一端是羧基（ $-\text{COOH}$ ，会给出氢离子，偏酸性）。这两头中间夹着一个碳原子，碳上还连着氢和一截**侧链**。所有氨基酸的“骨架”完全一样，差别全在侧链上——就像二十种插座相同的乐高零件，插口统一，外形各异。

人体用来造蛋白质的标准零件有 20 种。按侧链脾气，大致分几类：

- **怕水的**：侧链是碳氢链或碳氢环，跟油一个性格，见水就躲。亮氨酸、苯丙氨酸属于这类。
- **亲水的**：侧链带羟基、氨基等极性基团，能和水拉氢键，愿意待在水环境里。丝氨酸、谷氨酰胺属于这类。
- **带电的**：侧链在体液酸碱度下干脆带着正电或负电。赖氨酸带正电，谷氨酸带负电。
- **有绝活的**：半胱氨酸侧链顶端有一个硫氢基（ $-\text{SH}$ ），两个半胱氨酸相遇时，两只硫可以拉起手来，形成一根牢固的共价桥——**二硫键**。记住它，你的卷发全靠它。

零件怎样串成链？靠第 38 章讲过的缩合反应：一个氨基酸的羧基和下一个氨基酸的氨基碰头，挤掉一个水分子，碳和氮之间形成一根共价键。这根键有个专门的名字：**肽键**。两个氨基酸缩合得二肽，三个得三肽，几十上百个连成**多肽链**——这就是蛋白质的本体。典型的蛋白质由几十到几千个氨基酸首尾相连，像一列挂着几百节车厢的火车，每节车厢是同一种底盘，载货各不相同。

链条反过来也能拆：肽键加水会水解（第 38 章），长链断开成游离的氨基酸。你的胃和小肠里天天在做这件事——这一点到“常见误解”那一节还要算总账。

顺便一提两件前情。第一，除甘氨酸外，氨基酸中间那个碳都是手性中心（第 42 章），而生命几乎只用左手型的那一半镜像——蛋白质是一台全部由左手零件装配的机器，所以它对别的分子的左右手极其挑剔。第二，蛋白质本质上是一种聚合物（第 43 章），和尼

龙一样靠缩合反应成链；区别是尼龙只有一两种单体反复重复，蛋白质用 20 种单体排出独一无二的顺序。顺序，就是信息。

48.3 长链怎样自己叠成机器

一串软塌塌的链条，怎么会变成一台有固定形状机器？答案是：它不是被谁捏出来的，而是**自己叠起来的**。折叠不需要图纸工人，只需要这条链、水，和第 27 章讲过的那条老规则——体系总是趋向自由能更低的安排。注意措辞：链条没有“想要”折叠的意图，它只是在亿万次随机扭动中，试出了能量上更划算的姿势，而能量划算的姿势出现得更频繁、停得更久。

推着链条叠起来的，是四股力量：

- **疏水效应**（主力）。怕水的侧链不愿暴露在水里。第 47 章讲过，疏水效应其实是水分子“嫌麻烦”：水宁愿让怕水的东西抱团缩进内部，自己好自由地拉氢键。于是链条像含羞草一样收拢，把怕水侧链藏进核心，亲水侧链留在外面——折叠的总方向盘。
- **氢键**。链条骨架上的羰基氧和亚氨基氢互相拉氢键，把链的某些段落固定成规则的几何形状：绕成弹簧状的叫 α **螺旋**，并排拉直成瓦片状的叫 β **折叠片**。这些重复出现的小结构叫**二级结构**。
- **离子作用（盐桥）**。带正电的侧链和带负电的侧链隔空相吸，像两枚小磁铁，把链上相距很远的两处扣在一起。
- **二硫键**。两个半胱氨酸的硫原子形成真正的共价键，是折叠结构上的“铆钉”，最耐高温耐拉扯。角蛋白里二硫键特别多，所以你的头发耐磨、蹄角坚硬。

折叠完成后，一根链盘成的整体形状叫**三级结构**——这才是单台机器的样子。有些机器还要几台拼起来才开工：几条折叠好的链（亚基）按固定方式组合，叫**四级结构**。血红蛋白就是四条链的合体。

于是蛋白质有了四个层次：一级是氨基酸的排列顺序，二级是局部的螺旋和折叠片，三级是整链的立体折叠，四级是多亚基的组装。这个层级表值得记住，但更要记住驱动它的那句话：**顺序决定折叠，折叠决定形状，形状决定功能**。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

折叠有多不可思议？算一笔账。取一条 100 个氨基酸的链（在蛋白质里算短的），保守假设每个氨基酸只有 3 种可能的姿态。整条链的摆法就有

$$3^{100} \approx 5 \times 10^{47} \text{ 种。}$$

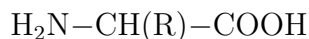
假如链条每 10^{-13} 秒换一种姿势（这已经快得离谱），试遍所有姿势要

$$5 \times 10^{47} \times 10^{-13} \text{ s} = 5 \times 10^{34} \text{ s} \approx 1.6 \times 10^{27} \text{ 年},$$

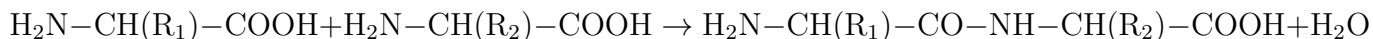
而宇宙的年龄不过 1.4×10^{10} 年。可是真实的蛋白质在毫秒到几秒之内就叠好了。结论只能是：折叠**不是穷举乱试**。链条每扭对一步，能量就降一截，正确的接触会稳定下来并引导下一步——像水流下山，不是随机走遍全地图才找到谷底，而是顺着坡度一路滑进山谷。这条“能量斜坡”是理解折叠的关键图景：一级序列不只是零件清单，它还编码了整条下坡路线。

48.4 给折叠画一张图纸

符号最后登场。氨基酸的通用写法是把不变的骨架写出来，把可变的侧链记作 R：

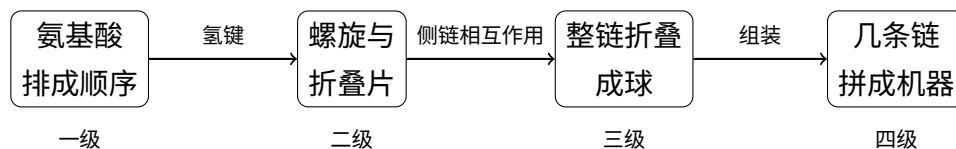


肽键的形成，用反应式写出来就是缩合：



中间新出现的 $-\text{CO}-\text{NH}-$ 就是肽键——它其实就是第 37 章见过的酰胺键，换了个蛋白质语境里的名字。肽键有个重要脾气：它偏平、不爱转动，像链条上一段段僵硬的小钢板，柔软只能来自钢板之间的连接处。折叠的几何学，一半是被这条“半刚性的链”限定的。

四个层次可以用一幅简图连起来：



这是人为的表示法：方框和箭头只是为了帮助思考，真实的折叠没有这么整齐的舞台，而是一锅所有过程同时进行的分子热运动。

48.5 形状就是本领

“结构决定功能”这句话在蛋白质身上体现得最淋漓尽致。看五台机器：

血红蛋白是快递员。四条链（四级结构）各抱一个血红素，血红素中心的铁原子（就是第 10 章开场提到的那个铁）轻轻扣住一个氧分子。在肺里氧多，它抓氧；在组织里氧少，它放氧。更妙的是，一条链抓到氧后形状微微一变，会“推”旁边三条链一把，让它们抓氧更利索——这叫协同效应，是四级结构才有的团队技能。

胶原蛋白是钢缆。它把三条链像麻绳一样拧成一股三股螺旋，关键诀窍是每隔两个氨基酸必须出现一个甘氨酸——最小、没有侧链负担的氨基酸，因为绳子的正中心只容得下它。皮肤、肌腱、骨骼的韧性都靠这种缆绳。老火靛汤里的胶冻，就是三股螺旋被长时间加热拆散后的产物。

抗体是门卫的对讲机。Y 形的分子，两个“手臂”顶端是能识别特定外来分子（抗原）的接口，几十亿种抗体各认各的目标；“尾巴”则负责呼叫免疫细胞来处理。你的身体能为几乎任何从没见过的入侵者现场定制抗体——这是第三册免疫章节的故事，这里只需记住：识别的精准度，来自折叠出来的形状之间严丝合缝的互补。

肌动蛋白是可拆装的脚手架。单个肌动蛋白是球形的，却能像串珠一样首尾相连，拼成长长的纤维，需要时又能拆开。肌肉收缩、细胞爬行、细胞分裂时一分为二，都靠这种“会组装的绳子”和它的搭档马达蛋白。

离子通道是带门禁的水管。它横插在细胞膜上，折叠出一个贯穿膜的孔道，孔道内壁的电荷和宽窄只允许特定的离子（比如钠离子或钾离子）通过，还能开能关。你的神经能传递信号，靠的就是这些通道的开关节奏——第 51 章讲细胞膜时会细说，这里先埋个位置。

最后要修正一个可能的错觉：折叠好的蛋白质不是一尊凝固的雕塑。它在热运动中不断轻微抖动、开合，像一台运转中的机器而不是陈列品。血红蛋白抓放氧时会变形，通道开关时会变形，酶结合底物时也会变形（第 49 章的“诱导契合”还会展开）。结构决定功能，但**会变化的结构**才决定活的功能。甚至有些蛋白质的功能区天生就不折叠，像一截灵活的绳段，专门用来同时勾住好几个伙伴——“好蛋白质必须叠成固定形状”这条规则，在这里自己就破了例。

48.6 把机器拆散，它能自己装回去吗

折叠“由序列自动完成”，是个很大胆的说法。凭什么相信它，而不是相信“细胞里有某种装配车间，把链捏成形状”？

科学家怎样知道

20 世纪 50 年代，美国生物化学家安芬森（Christian Anfinsen）盯上了一种叫核糖核酸酶的小蛋白质：只有 124 个氨基酸，链内有 4 对二硫键，能把 RNA 剪碎，活性很容易测量。他的实验设计朴素得惊人，分两步。

第一步，拆。把核糖核酸酶泡在浓尿素溶液里（尿素会搅乱氢键和疏水环境），再加一种试剂把 4 对二硫键全部剪断。蛋白质彻底摊开成一根无序的软链，活性归零——机器被拆成了零件。

第二步，装。用透析的办法慢慢把尿素和试剂滤走，只留下蛋白质和空气。几小时后检测：蛋白质重新叠回了原来的形状，4 对二硫键准确配对，活性几乎完全恢复。

关键在数字。4 对二硫键，从 8 个半胱氨酸里挑配对，一共有 105 种配法，只有 1 种是对的。如果复性靠乱碰，正确率应该只有约 1%——但实验里恢复的是几乎全部的活性。安芬森还做过对照：如果先让链在“错误环境”里随便配对二硫键，再纠正，活性恢复得又慢又差。这说明正确的折叠信息不在外界的模具里，也不在二硫键里，而是**写在氨基酸的顺序本身**：只要序列还在、环境正常，折叠自动朝正确的谷底走。这就是“一级结构决定高级结构”的实验根基，安芬森因此分享了 1972 年诺贝尔化学奖。这个故事也有后续修正：后来在真正的细胞里发现，很多蛋白质折叠时需要别的蛋白质（伴侣蛋白）在旁边“扶一把”，防止中途粘连。所以严谨的说法是：序列编码了折叠的终点和路线，但拥挤的细胞环境里，这条路有时需要交警。科学结论不是被推翻，而是被放进了更真实的环境里。

48.7 叠错了会怎样

折叠是可逆拆装的平衡游戏，那么把平衡推开，机器就散架了。这就是**变性**：加热、强酸、强碱、酒精、重金属离子、剧烈振荡，都能破坏维持折叠的弱相互作用（氢键、离子作用、疏水环境），让链条摊开。注意一个要点：**变性拆的是折叠，不是链条本身**——一级结构的肽键在蒸煮酸泡中大多完好，所以变性蛋白质并没有“分解成别的东西”，只是机器散了架。

动手试一试

观察：让蛋清变性给你看（约 20 分钟）

材料：1 枚鸡蛋、3 个透明小杯、白醋、热水（约 60℃，手摸着烫但不至于烫伤）、筷子、标签纸。

步骤：

1. 把蛋清和蛋黄分开，蛋清搅匀后均分到三个杯子，贴上标签：对照、加酸、加热。
2. “加酸”杯里倒入约三分之一杯白醋，搅几下，静置 10 分钟。
3. “加热”杯放进盛热水的大碗里隔水浴 10 分钟（不要让蛋清沸腾）。
4. “对照”杯什么都不做。

观察点：三个杯子的透明度、流动性各有什么变化？把“加酸”杯和“加热”杯再静

置半小时，变化会退回吗？为什么两个完全不同的处理，得到的现象却相似？

安全提示：全程只用食品级材料，热水由大人协助准备；实验后的蛋清**不要吃**（接触过醋和长时间室温放置）；生蛋清可能带沙门氏菌，做完认真洗手，别让它碰到熟食和餐具。

变性能可逆吗？安芬森的实验说“能”，煮熟的鸡蛋说“不能”。区别在**聚集**：实验室里复性的是稀溶液里孤零零的分子，而熟蛋清里无数条摊开的链挤在一起，疏水表面互相缠成一团乱麻，还拉起新的相互作用——就像一万根耳机线倒进一个箱子。摊开可逆，缠死不可逆。所以“变性不可逆”不是定律，是条件：安芬森能复原他的酶，你复原不了你的鸡蛋，都对。

细胞自己也要面对叠错的问题。刚出生的肽链一边合成一边折叠，周围拥挤不堪，很容易中途粘连。细胞的对策是**伴侣蛋白**：一类专门“陪产”的蛋白质，有的像桶一样把新生链罩起来让它安静折叠，有的把叠错的链拆开重试。这个过程要消耗能量（由 ATP 提供，第 50 章细讲）——你看，连“正确地叠起来”这件看似自动的事，在生命的账本上也是要花钱的。

最怕的是叠错还赖着不走。有些错误折叠的蛋白质会聚成不溶的硬块，细胞拆不掉。阿尔茨海默病患者脑中的淀粉样斑块，就是一类叠错的蛋白质层层堆积的结果（具体因果仍在研究中，科学界还没有完整答案，这是实话）。更离奇的是朊病毒：一种蛋白质叠成错误形状后，居然能“劝说”正常形状的同类变成错误形状，像错误折叠的传染病——疯牛病就是这样传播的。它没有 DNA、没有细胞结构，只是一团形状错误的蛋白质，却能让错误自我复制。这个发现当年轰动科学界，因为它打破了“自我复制必须靠核酸”的铁律。

小心：这里有个常见误解

“吃胶原蛋白能补皮肤、补关节，吃什么补什么。”——这是商家最爱利用的直觉。真相在消化道上：胶原蛋白进了胃肠，会被拆成氨基酸和小肽（第 49 章讲的消化酶干的就是这件事），和你吃的鸡蛋、豆腐里的蛋白质殊途同归。身体再拿这些零件，按**自己的**图纸组装它需要的东西——不会因为原料姓“胶原”，就定向送到你的皮肤上。否则吃猪脑补脑、吃核桃补脑早就该灵了。胶原蛋白口服液不比其他优质蛋白更“补皮肤”，价格却往往贵得多。同理，“敷面膜让皮肤吸收胶原蛋白”也走不通：完整的蛋白质分子太大，穿不过皮肤屏障。想让身体合成胶原蛋白，真正管用的配料是普通优质蛋白、维生素 C（胶原合成的必需助手）、睡眠和防晒。

48.8 回到那枚鸡蛋

现在可以清算开场的悬念了。

生蛋清里，卵清蛋白分子各自折叠成小球，球的表面是亲水侧链，所以它们安分地分散在水里，互不纠缠。小球比光的波长小得多，光线穿过去基本不拐弯——蛋清看起来透明、流动。

加热后，热运动越来越猛，弱相互作用撑不住了：氢键断开，折叠松开，藏在核心的疏水侧链暴露到水里。水“拒绝”接待它们，它们只好去抱同伴的大腿——一条链的疏水补丁贴上另一条链的疏水补丁。亿万条链这样互相勾连，结成一张贯穿整杯蛋清的三维大网，把水锁在网格里。液体就此变成固体。大网的线团尺寸赶上了光的波长，光线被撞得四处散射——蛋清看起来白了。这就是那个“白色”：不是添加了什么色素，而是结构尺度变化带来的光学效果，和牛奶是白色、浪花是白色一个道理。

为什么回不去？因为成的网不是单分子的折叠错误，而是亿万分子缠死的聚集态，加上加热还促成了一些新的牢固接触（包括二硫键的重新配对）。要让一切复原，得把所有链同时拆开、稀释、再各自慢慢折好——冰箱显然没这个本事。安芬森的试管里做得到，你的锅里做不到，差别只在浓度和纠缠。

还有一个更有意思的对照：生鸡蛋的蛋白质不仅是“能吃”，还是“活的材料”——受精的鸡蛋里，这些分子机器配合起来能造出一只小鸡。煮熟之后，氨基酸几乎一个没少（营养上熟鸡蛋甚至更好消化，因为摊开的链把肽键都亮给了消化酶），但那台“能造鸡的机器”永久停机了。烧掉的不是物质，是**组织起来的结构**。这正是第 45 章那句话的分子版：生命的本质不在原料清单，在组织方式。

48.9 机器还要上电才会转

蛋白质化学早就走出了课本。医院里，单克隆抗体药物是能精确打击癌细胞表面标志的“定制导弹”；糖尿病患者注射的胰岛素，是用工程菌批量生产的蛋白质（第 83 章会讲这条生产线怎样改写医学）。理发店里，烫发的全套流程就是二硫键化学：先用药水拆断角蛋白里的二硫键，让头发“散架”变软；卷出想要的形状；再用氧化剂让二硫键在新位置上重新铆合——发型是被共价键记住的。食品工业里，凝乳酶让牛奶凝成奶酪，木瓜蛋白酶让老肉变嫩，豆腐坊的卤水用镁离子中和蛋白质表面的电荷、拆掉它们的“互斥护栏”，逼它们凝聚。

至于这些机器里最神奇的一类——能让化学反应加速百万倍、却只催促不消费自身的**酶**——它们绝大多数也是蛋白质，折叠出的那个小口袋（活性中心）凭什么有这么大神通？它降低的到底是什么，又绝不能改变什么？这正是下一章的主题。我们刚刚修好了机器的外壳，接下来该点火启动了。

【深入挑战】想再往上走一层吗

折叠态到底比摊开态“划算”多少？答案是：只划算一点点。一条典型蛋白质，折叠态的自由能只比摊开态低约 20 到 60 kJ mol^{-1} ——摊到上百个氨基酸头上，每个残基还不到半个氢键的分量。要知道，整条链上起作用的氢键、盐桥、疏水接触数以百计，推力和拉力都是天文数字，净结果却在刀刃上。这种“边缘稳定”不是设计缺陷，而是特性：差太多，环境一波动就散架；稳太多，机器就僵死、没法变形干活、报废时也没法拆解回收。蛋白质的工作点，恰好落在稳定与灵活的刀锋之间。如果你学了第三册的进化篇再回头看，会更能体会：这把刀锋不是谁调出来的，而是几十亿年试错筛选出的可行区间。数学上，折叠的方向由 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 裁定：焓变（成键、氢键，放能有利）与熵变（链变有序不利、水被解放有利）在此博弈——疏水效应之所以是主力，恰恰因为它是“水的熵增”这一头的筹码。

练一练

- 想一想 1.** 画两个氨基酸（侧链分别标 R_1 、 R_2 ）缩合成二肽的粒子图：标出氨基、羧基、脱去的水分子来自哪两个基团、新生成的肽键在哪里。再用同一幅图的倒放，说明胃里发生了什么。
- 想一想 2.** 某蛋白质核心的一个怕水侧链被换成了带电侧链（其余不变）。预测：这个蛋白质折叠后会发生什么？它在细胞里可能引发什么后果？请从四股折叠力量逐一分析。
- 想一想 3.** 参考本章的“能量斜坡”图景，画一幅能量示意图：横轴是折叠进度，纵轴是自由能，标出摊开态、折叠态，并解释为什么折叠不需要翻越大山。再想一想：酶催化的反应坐标图（第 27 章）与此图有何不同？
- 想一想 4.** 烫发药水分“拆键”和“定型”两步。用二硫键的语言解释这两步各自做了什么；并预测：天生卷发的人，角蛋白里的二硫键分布与直发者可能有何差别？
- 想一想 5.** 点豆腐用卤水（含镁离子），不用食盐水也能成，但用大量纯水冲稀豆浆却永远不会凝固。从蛋白质表面电荷和聚集的角度，给出一个解释。
- 想一想 6.** 生蛋清透明、熟蛋清发白，都不涉及颜色物质的变化。再举出两个“结构尺度改变光学效果”的生活例子（提示：牛奶、浪花、云），并说明它们与熟蛋清发白的共同原理。

第四十九章 酶：让正确反应在正确时间发生

开场：先拿起一样东西

超市调料区有一种白色粉末，叫“嫩肉粉”。用法简单得近乎可疑：撒一点在又老又韧的生牛肉上，拌匀，常温下放半小时——不用加热，不用加醋，什么都不用做。半小时后下锅，原本嚼不动的肉变得又滑又嫩。

请猜一猜：这包粉末对肉做了什么？是把它“泡软”了？还是偷偷加热了它？还是有什么东西在“咬”这块肉？再看看包装袋上的小字：主要成分写着“木瓜蛋白酶”，注意事项里还叮嘱——不要用开水冲调。为什么怕开水？

把答案先押在纸上。这一章结束时，我们回来开奖。而这包不起眼的粉末，将带我们跨过整本书最重要的一条边界：从“物质的化学”跨进“生命的化学”。

49.1 厨房里的三桩怪事

嫩肉粉不是唯一的怪事。再给你两个，都是我敢保证你见过的。

第一桩：把一块没滋没味的白馒头放进嘴里，慢慢嚼，别急着咽。嚼上一分钟，你会尝到一股明显的甜味。馒头配料表里可没有糖。

第二桩：处理伤口用的双氧水，静置在瓶子里几年都不怎么变样；可只要滴一小滴在切开的生猪肝（或者生土豆）上，立刻像烧开了一样冒出大量气泡——那是氧气。没有加热，没有通电，只是碰到了一点肝。

第三桩：沾了奶渍、血渍的衣服，普通肥皂搓不干净，换“加酶洗衣粉”泡一泡就干净了。但说明书又叮嘱：用 40℃ 左右的温水效果最好，别用滚烫的水。

这三桩怪事看起来毫不相干：肉、馒头、双氧水、衣服。但把它们摆在一起，共性就浮出来了：

- 变化都在**温和条件**下发生——常温、常压、不用强酸强碱；
- 只需要**极少量**的“神秘成分”——一勺粉末、一口唾液、一滴肝汁；

- 每种神秘成分只管一件事——嫩肉粉不会去分解奶渍，唾液不会让双氧水冒泡；
- 它们都怕烫。

一百多年前的化学家也被同样的怪事困扰着。他们已经能在烧瓶里催化各种反应（第 30 章讲过的铂、铁、硫酸），可实验室的催化剂要么需要高温高压，要么“什么反应都催、但什么都不精”。而生物体内这些神秘成分，专一、高效、温和得不像话。它们后来被统称为**酶**——一种由生物制造的催化剂。

49.2 推进镜头：一只折叠出来的“口袋”

第 48 章讲过，蛋白质是一条氨基酸长链折叠成的三维结构，折叠方式决定了它能干什么。酶，就是一类专门折叠出“工作间”的蛋白质。

这个工作间叫**活性位点**：蛋白质表面一处形状特殊的小口袋或小沟，通常只占整个分子表面的很小一块。口袋里排列着几个精心挑选的氨基酸侧链——有的带正电，有的带负电，有的疏水，有的能形成氢键（第 48 章讲过的那些侧链性格，在这里全用上了）。能被这只口袋接纳、并在里面发生反应的分子，叫做这个酶的**底物**。

底物分子在溶液里乱撞，一旦撞进活性位点、形状和电荷恰好对得上，就会被“抓”住：侧链们用氢键、静电吸引、疏水作用把它固定在特定的朝向和位置上。这个临时组合叫**酶—底物复合物**。随后，口袋里的侧链开始“动手”：有的拉扯底物里某根化学键，有的递过去一个质子，有的暂时接过一对电子。反应完成后，产物与口袋不再匹配，脱落离开——酶恢复原样，等待下一个底物。

最早描述这种专一性的是 1894 年的德国化学家费歇尔（就是第 40 章酯化反应提到的那位）。他提出：酶和底物的关系像**锁和钥匙**——口袋是固定的锁孔，只有形状吻合的钥匙插得进去。这个比喻解释了专一性：唾液淀粉酶的锁孔只认淀粉，双氧水的钥匙插不进去。

但锁钥说有个破绽：如果锁孔的形状分毫不能变，底物进去时的形状和反应中途的形状并不一样，锁怎么能同时配合两者？1958 年，美国科学家科什兰提出了更贴近真实的图景——**诱导契合**：活性位点不是硬邦邦的锁孔，而更像一只**手套**。手伸进去之前，手套是瘪的；手伸进去时，手套被撑开、裹紧，正好贴合手的形状。同样，底物进入口袋时，活性位点的形状会微微调整，把底物裹得更紧——这一“裹”，恰好把底物挤进了最有利于反应的姿态：该被拉长的键被拉长，该靠近的两个基团被凑到一起，该屏蔽的水分子被挡在外面。

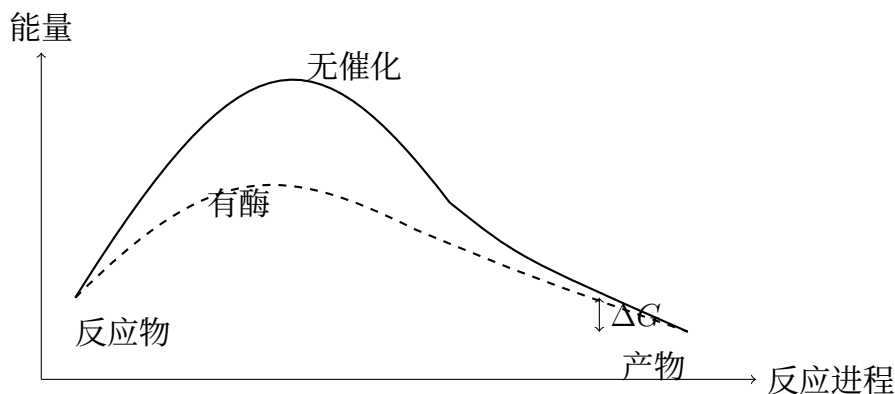
也就是说，酶不只是“认出”底物，它还**用力改变了底物的处境**。这句“用力”，就是下一节的主角。

49.3 酶真正做的事：把山坡削矮

回忆第 29 章的图景：一个反应哪怕放能、哪怕“愿意”发生，分子也得先翻过一座活化能的山坡——反应物要先被掰弯、拉长、凑近到一个别扭的过渡状态，才能滑向产物。山坡越高，能翻过去的分子越少，反应越慢。第 30 章还讲过催化剂的通用玩法：它不推分子，而是修一条翻山的隧道——提供另一条活化能更低的反应路径。

酶干的就是这件事，只是修隧道的手艺登峰造极。诱导契合那一“裹”，把过渡状态稳稳托住：底物被摆成接近过渡态的姿势，口袋里的电荷分布又恰好能安抚过渡态上的电荷——相当于把山尖削掉了一大截。

下面这张图是全章最该记住的一幅（这是人为的表示法，横轴“反应进程”不是真实距离）：



实线是没有酶时的山坡，虚线是有酶时修出的矮坡。请注意两件事。第一，**起点和终点的高度没有变**：反应物和产物的能量差 ΔG 由分子本身决定（第 28 章），酶碰都没碰它。第二，由此推出一条经常被考倒人的结论：**酶不改变平衡**。第 31 章讲过，平衡位置由 ΔG 说了算；既然 ΔG 不变，加不加酶，最终“反应物和产物各占多少”完全一样。酶只是让你**更快到达**那个终点——而且因为它同时降低正、逆两个方向的活化能，两个方向一起变快，谁也不偏袒。

所以请记住酶的三条“不为”：**不提供能量**（它不推分子，只削矮山坡）；**不改变方向**（ ΔG 为正、本来不愿发生的反应，加再多酶也不会发生）；**不改变终点**（平衡位置纹丝不动）。这三条后面还要反复用。

那酶把山坡削矮了多少？用数字感受一下。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

以双氧水分解为例： H_2O_2 分解成水和氧气，没有催化剂时慢到一瓶双氧水能放好几年。猪肝里的**过氧化氢酶**把它削成了平路：一个过氧化氢酶分子，每秒钟大约能分解 10^5 到 10^6 个双氧水分子——是自然界最快的酶之一。算一笔账：一滴肝研磨液里大约有 10^{15} 个酶分子，全部开工每秒能处理约 10^{20} 个双氧水分子。一滴 3% 的双氧水

里有多少分子？大约 10^{19} 个。也就是说，一滴肝汁碰到一滴双氧水，理论上**不到一秒**就能把对方的分子清空——这就是你看见气泡“瞬间沸腾”的原因。而没有酶时，同样这批分子要靠运气慢慢翻山，得等上好几年。同一座山，有隧道和没隧道，时间差了约 10^8 倍。许多酶催化反应的加速倍数在 10^5 到 10^{17} 之间——没有酶，你身体里绝大多数反应慢得跟没有一样，“活着”这件事在化学上根本不可能。

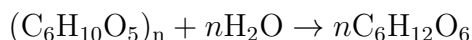
49.4 符号登场：E 加 S

规律看清了，现在才轮到符号。酶催化的通用写法是：



E 是酶，S 是底物，ES 是酶—底物复合物，P 是产物。注意酶在左边进去、右边原样出来——和第 30 章的所有催化剂一样，它**不被消耗**。这解释了一勺嫩肉粉为什么能嫩一大块肉：每个酶分子可以反复“接单”成千上万次。

唾液让馒头变甜的反应，写出来是淀粉的水解（第 46 章细讲过糖和糖苷键）：



淀粉长链在唾液淀粉酶的口袋里被逐段剪开，先变成短链糊精和麦芽糖——你尝到的那点甜，就是被剪下来的小糖。没有这个酶，同样这口馒头要在肚子里泡上不知多久才能派上用场。

还有一个符号层面的规律值得展开：反应速率怎样随底物浓度变化。把酶的用量固定，逐渐增加底物，速率会先几乎成比例地上升，然后越来越平，最后停在一条水平线上——像一根被拉平的增长曲线。为什么？低浓度时，大量酶的口袋空着，多来些底物就有更多口袋在干活；可底物多到某个程度，所有口袋**全天候满员**，酶分子连轴转也接不过来了，再加底物只能排队——速率达到上限。这个上限记作 $V_{\max}$ （最大速率），达到一半 $V_{\max}$ 时的底物浓度记作 K_m （米氏常数），它可以粗略理解为“口袋对底物的亲和力指标”： K_m 越小，越少的底物就能让酶半饱，抓得越紧。

动手试一试

亲手验证你的唾液里有酶（安全可在家做）。材料：一小块馒头或一勺米饭、两个干净小碟、药店买的碘伏（碘液）、温水、一根干净筷子。步骤：把馒头撕成两份差不多大的小团；第一份放进嘴里充分咀嚼一分钟，让唾液浸透，吐到碟子里（自己的唾液自己用，不与他人混用）；第二份加等量的温水，用筷子同样搅成糊状；两份各滴一滴碘液，观察颜色。观察点：第 46 章讲过，淀粉遇碘变深蓝。温水那份应当明显

变蓝，而嚼过的那份蓝色明显变浅甚至不显色——因为淀粉已经被唾液淀粉酶剪碎了一部分。安全提示：碘液只许外用、切勿入口，实验后洗手；所有接触唾液的用具自己专用并洗净。想再进一步，可以把两份样品同时放进约 37°C 的温水浴里保温五分钟再滴碘，对比更清楚——顺便想想，为什么接近体温效果最好？

49.5 科学家怎样知道：酶不是“生命力”

科学家怎样知道

19 世纪，酿酒和发面早已是千年老手艺，但“发酵到底是什么”吵了几十年。以巴斯德为代表的一派坚持：发酵离不开**活的**酵母细胞，糖变酒精靠的是某种只存在于活细胞里的“生命力”——化学反应本身做不到。这话听起来有道理：毕竟你把酵母煮死，发酵就停了。

1897 年，德国化学家爱德华·毕希纳本想用酵母榨汁做点药物研究，顺手往榨出的酵母汁里加了糖防腐——结果汁里冒泡了：糖在无细胞的发酵汁里变成了酒精。**没有活细胞，发酵照样发生。**所谓“生命力”，其实是酵母细胞里一群可以离开细胞、独立干活的物质——酶。毕希纳的实验设计其实朴素得可爱：活细胞组与无细胞汁组，其他条件相同，只动一个变量。替代解释（“可能还有没榨碎的活细胞”）也被显微镜检查和反复稀释排除了。这一罐冒泡的酵母汁，把“生命化学”从神秘主义手里夺回来，交给了化学。

下一个问题接踵而至：酶这种“物质”到底是什么？1926 年，美国化学家萨姆纳从刀豆里提纯出一种酶——脲酶，把它**结晶**了出来。在当时，结晶是纯净化合物的标志，而晶体的成分是蛋白质。萨姆纳宣布“酶就是蛋白质”，迎来的却是冷嘲热讽——大权威们认为蛋白质太“脏”，不过是吸附了真正活性成分的杂质。争论持续了近十年，直到更多酶被一个个结晶出来、个个都是蛋白质，共识才翻转。后来又发现极少数具有催化能力的 RNA（核酶），“酶全是蛋白质”这句话才补上了一个小脚注——科学结论就是这样，一次次被证据逼着打补丁。

至于“酶和底物到底怎样结合”，就是前面讲过的故事：1894 年费歇尔的锁钥模型统治了半个多世纪，1958 年科什兰用诱导契合修正了它——不是推翻，而是把“锁孔会动”这一层加了进去。这个修正有实验支撑：人们后来用 X 射线晶体学直接拍到同一个酶“没结合底物”和“结合了底物”的两张照片，形状确实不一样。从“生命力”到“蛋白质”到“会变形的口袋”，每一步都不是天才的灵光，而是**旧解释被实验顶到墙角之后的让步**。

49.6 酶的软肋：它会坏、会被堵、会被算错

讲到这里，酶近乎完美。但正因为它是一台依赖精密折叠结构的蛋白质机器（第 48 章），它有几条实实在在的软肋。

第一，它会被“烫散”。温度升高，分子运动加剧，反应通常变快——所以酶促反应的速率起初随温度上升。但超过某个温度，维持折叠的氢键和疏水作用开始撑不住，蛋白质散开（第 48 章讲过的变性），活性位点的口袋塌了，酶就永久下岗。这就是嫩肉粉和洗衣粉都怕开水的原因。对大多数来自人体的酶，最舒适的温度就在体温附近；温泉细菌里的酶却能扛到 70℃ 以上——酶的“适宜温度”取决于它出身的生物，没有统一标准。

第二，它挑酸碱度。口袋里的侧链带不带电，取决于环境 pH（第 32 章）；pH 一变，口袋的电荷和形状就跟着变。胃里的胃蛋白酶在 pH 约 2 的强酸里最活跃，到了小肠的弱碱性环境就蔫了；接班的是胰蛋白酶，恰好喜欢 pH 约 8。消化道一路走下来，pH 像接力棒一样换，酶也一批批换岗。

第三，它会被人“堵”——这恰恰是许多药物的工作原理。想一想：既然酶靠口袋认底物，那么塞一个形状相似、却不能正常反应的分子进去，口袋就被占住了。这叫**竞争性抑制**：抑制剂和底物抢同一个座位，底物浓度足够大时还能把座位抢回来。最早的抗菌药磺胺就是这个思路：细菌需要一种酶来制造叶酸，磺胺分子长得和这种酶的底物几乎一样，抢座位占着不干活，细菌断供叶酸、停止繁殖；人体细胞不自己造叶酸（我们从食物里获取），所以基本不受误伤——好药物的本质，就是找到**敌人有、你没有的那只口袋**。另一类堵法更彻底：阿司匹林（第 44 章）会把一个叫环氧酶的酶的活性位点**永久焊死**（共价结合），这个酶分子从此报废，止痛效果要等身体重新合成新的酶才消退——这叫不可逆抑制。还有一类不抢座位的：抑制剂结合在口袋**之外**的位置，让整个蛋白质变形、口袋跟着走样，底物照常来却待不住——这叫**非竞争性抑制**，此时加再多底物也救不回速率。许多毒物（比如某些重金属离子）就是这样让关键酶集体变形的。

第四，关于它的漂亮公式，只在限定条件下成立。前面“速率先升后平”的规律，1913 年被米凯利斯和门滕写成了一个简洁的方程（见章末挑战层），它成功描述了许多多酶。但它成立的前提是几条假设：测的是反应**刚开始**的速率（产物还没积累、逆反应可忽略）；底物远多于酶；酶—底物复合物浓度近似不变；而且酶只有一种底物、不受调节。细胞里的真实情况常常不满足——有的酶受产物“反馈”抑制，有的酶被别的分子远程调节，有的底物本身会改变酶的脾气（血红蛋白那样的变构效应）。公式没错，但把它当成任何情况下的真理，就是模型的越界——这正是“边界”二字的含义。

小心：这里有个常见误解

“喝酵素口服液，能补充身体里的酶，助消化、排毒、抗衰老。”——这类产品卖得火热，但它在两个层次上站不住。第一，酶是蛋白质，你喝下去的“酵素”进入胃里，首先遇到的是胃酸和胃蛋白酶——一台专门拆蛋白质的机器。外来的酶会被当成普通蛋白

质剪成小段氨基酸再吸收，几乎不可能以完整形态溜进血液去“上岗”。从这个意义上说，喝酶和喝蛋花汤的差别不大。第二，就算有酶侥幸完整吸收，它也认不出该去哪只口袋——酶的专一性意味着它只管自己那一种反应，不存在“万能排毒酶”。需要提醒的是：确实有少数酶制剂可以口服起效，比如乳糖不耐受者（第 46 章）随餐服用的乳糖酶——但那是因为它的工作场所就是肠道内部，拆完乳糖就地退休，根本不需要被吸收。“有效”的边界永远是**机制**，不是广告词。买不买是你的自由，但至少要知道钱花在了哪个层次。

49.7 回到那勺嫩肉粉

现在可以开奖了。嫩肉粉里的木瓜蛋白酶，是从木瓜汁液里提取的一种蛋白质。撒在肉上，它的活性位点开始识别肉里长长的胶原蛋白和肌肉纤维蛋白，把肽键一根根剪断（第 48 章）——肉的“韧性”正来自这些纠缠的长蛋白链，长链被剪成小段，肉的口感自然就嫩了。

回过头核对开头的每个疑点：

- **为什么常温就行？** 酶把活化能的山坡削矮了，常温下分子自身的热运动就足够翻过矮坡，不用加热。
- **为什么只用一点？** 酶不被消耗，一个分子能反复接单成千上万次。
- **为什么怕开水？** 高温使蛋白质变性，口袋塌了，隧道塌了——嫩肉粉变成一勺普通蛋白粉。
- **为什么它不去“嫩”别的？** 木瓜蛋白酶的口袋认蛋白质，所以你不用担心它把盘子腐蚀了。

顺便回应另外两桩怪事：馒头变甜，是唾液淀粉酶在体温附近的口腔里把淀粉剪成了小糖；双氧水冒泡，是猪肝细胞里的过氧化氢酶在飞速解毒——双氧水对细胞有毒，这种酶的本职就是把它迅速拆成水和氧气，你只是借用了它的加班费。

49.8 快，还不够：谁来决定“该不该反应”

走出厨房，酶早已是一支产业大军。加酶洗衣粉里配了蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶的“三人组”，分别对付血渍奶渍、油渍和食物残渣——温水让它们处于最佳工况，所以温水洗才干净。食品工业用葡萄糖异构酶把玉米糖浆里的葡萄糖部分转变成更甜的果糖，年产数百万吨高果糖浆；做奶酪靠凝乳酶剪断牛奶里的酪蛋白；制生物燃料要靠纤维素酶拆开植物细胞壁里顽固的纤维素（第 46 章）。医药就更不用说了：据估计，市面上相当

大比例的药物，靶点都是某个酶——用抑制剂堵住一只关键的口袋，就是现代药物设计的主流剧本之一。

但我要在这一章结尾泼一盆冷水，也是埋一个伏笔。本章反复强调：酶只决定**快慢**，不决定**方向**。可看看你的细胞此刻在干什么——它在把氨基酸拼成蛋白质（吸能）、把小分子拼成大分子（吸能）、把物质从低浓度泵到高浓度（吸能）。这些反应 ΔG 为正，按第 28 章的判决，它们“不愿意”发生；而酶再神通广大，也动摇不了 ΔG 一根毫毛。

那生命是怎么让这些“不愿意”的反应天天发生、分秒不停的？答案是：细胞发明了一套“能量转账”系统，把“愿意发生”的放能反应和“不愿意发生”的吸能反应**捆绑**在一起，用前者拖着后者走。这套转账系统的通用货币，就是你多半听过名字的 ATP。能量到底怎样转账？为什么“ATP 里藏着高能键”这个说法其实有问题？——第 50 章，我们去查细胞的账本。

【深入挑战】想再往上走一层吗

米凯利斯—门滕方程长这样（跳过不影响主线）：

$$v = \frac{V_{\max} [S]}{K_m + [S]}$$

其中 v 是反应初速率， $[S]$ 是底物浓度。自己动手验证它的三个极限：当 $[S]$ 远大于 K_m ，分母近似等于 $[S]$ ，于是 $v \approx V_{\max}$ ——口袋全满，速率封顶；当 $[S] = K_m$ ， $v = V_{\max}/2$ ——这正是 K_m 的定义；当 $[S]$ 远小于 K_m ， $v \approx (V_{\max}/K_m) [S]$ ——速率与底物浓度成正比，口袋大量空置。这个方程是从“ $E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow E + P$ ”的机理出发，假设 ES 的浓度在反应初期近似不变（稳态假设）推导出来的。所以一旦底物会被产物抑制、酶受远程调节、或逆反应不可忽略，方程就得改写。一个公式和它的假设是一起出厂的——记住这一点，比记住公式本身更重要。

练一练

- 想一想 1.** 画两幅能量图（参照本章的图）：同一个放能反应，一幅无酶、一幅有酶。在两幅图上分别标出活化能箭头和 ΔG 箭头，然后回答：哪根箭头被酶改变了？哪根没有？由此说明“酶不改变平衡”。
- 想一想 2.** 过氧化氢酶一个分子每秒分解约 10^6 个双氧水分子。一块猪肝里的这种酶如果全部开工，处理一瓶约含 10^{22} 个双氧水分子、浓度 3% 的双氧水，需要大约 10^{16} 个酶分子。一块重 500 g 的肝大约有 10^{11} 个细胞，假设每个细胞含 10^7 个过氧化氢酶分子，估算一下总酶分子数，说说它够不够、富余多少倍。
- 想一想 3.** 做馒头时，面团要在温暖处“醒发”，但蒸馒头时酶却不再起作用。用“温度—速率”曲线（先升后降）解释这两个阶段，并在你画的曲线上标出“醒发温度”和

“蒸制温度”大致落在哪一段。

- 想一想 4.** 一种竞争性抑制剂和底物结构相似。画一幅“粒子图”：用圆圈表示酶（带缺口表示口袋）、三角表示底物、方块表示抑制剂，画出“只有底物”“加入抑制剂”“底物大大增加”三种情况下口袋的占用情况，并解释为什么竞争性抑制可以被“加底物”逆转，而非竞争性抑制不能。
- 想一想 5.** 胃蛋白酶（最适 pH 约 2）和胰蛋白酶（最适 pH 约 8）如果互换工作环境，各自会怎样？从“侧链带电状态改变口袋形状”的角度给出粒子层面的解释，并说说这对“口服酶类保健品”的设计意味着什么。
- 想一想 6.** 有人声称：“给反应体系加一种超级酶，就能把反应物 100% 全部转化成产物。”用本章的三条“酶之不为”逐条反驳他，并说明：如果真想提高平衡时产物的比例，正确的思路应该动哪个量（提示：回到第 28、31 章）。

第五十章 ATP：能量货币这个比喻哪里好、哪里不好

开场：先拿起一样东西

先别翻页，去厨房拿一块方糖（没有方糖就舀一勺白糖）。把它放在桌上，看着它，然后回答三个问题。

第一，你猜你全身的 ATP——就是生物课本里说的那种“能量货币”——加起来有多重？第二，你猜你今天一天用掉的 ATP 有多重？第三，你猜一个 ATP 分子从你身体里被造出来，到被用掉，平均能“活”多久？

现在揭晓答案：你全身所有的 ATP 加起来大约只有 50 克，还不够铺满一只手掌；但你今天用掉的 ATP，总重量接近你的体重——几十千克；而每个 ATP 分子从“印出来”到“花出去”，平均只有一两分钟。

这三个数字听起来互相矛盾。花掉几十千克，手里却只有 50 克？除非……每个分子都被反复使用上千次。桌上那块糖，就是这台疯狂运转的“印钞—花钱—再印钞”机器的原材料。这一章，我们就来搞清楚这台机器是怎么工作的——以及为什么课本上“高能磷酸键断裂释放能量”这句话，从根子上就是错的。

50.1 一件怪事：糖不能塞进肌肉里

先看看看得见的事实。你吃下去的糖、米饭、面条，最终大多变成葡萄糖（第 46 章）流进血液。你爬楼梯、眨眼、心跳、思考，全都要花能量，而这些能量追根溯源都来自这些食物。所以，“糖是燃料”这话没错。

但这里有一件细想很怪的事：肌肉细胞收缩需要能量，神经细胞放电需要能量，萤火虫尾巴发光需要能量，细胞把钙离子泵进小仓库也需要能量——这些活动五花八门，需要的“能量形式”各不相同，可糖只有一种。糖分子总不能自己爬进肌球蛋白里（第 48 章的那台蛋白质马达），当场烧掉吧？

再看看在体外烧糖是什么样。把方糖点燃（想象就行，别真烧，它很难点着），葡萄糖和氧气反应，产物和你体内一模一样：二氧化碳和水。但体外燃烧的能量一股脑全部变

成热，火光一闪就没了。你体内“烧”糖的速度其实不慢——一个成年人一天释放的能量相当于一只一百瓦的灯泡亮一整天——可你没有发烧到一百度，也没有发光。能量到哪儿去了？

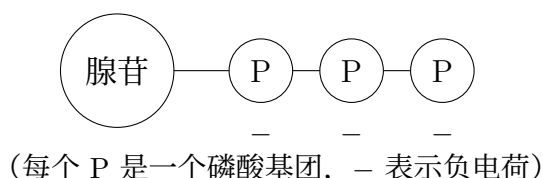
答案是：细胞从来不把能量一次性放掉。它把葡萄糖这份“大额存单”拆成一张张面额很小的“零钱”，每次只取一张，递到具体干活的那台分子机器手里。这种零钱，就是ATP。

50.2 把镜头推进到一个 ATP 分子

ATP 的中文名叫三磷酸腺苷。名字已经剧透了它的结构：一个“腺苷”，拖着三个磷酸。

腺苷本身又由两部分拼成：一个叫腺嘌呤的含氮环状结构（几年后你会在 DNA 里再次见到它，它是遗传字母表里的字母 A），加一个叫核糖的五碳糖（第 46 章讲糖时见过它的亲戚）。腺苷后面，三个磷酸基团像串糖葫芦一样连成一条尾巴。每个磷酸基团的核心是一个磷原子，周围抱着四个氧原子。

关键的细节在这里：在细胞里的酸碱度（pH 约 7）下，这三个磷酸基团总共带着大约四个负电荷。回忆一下第 9 章的静电规律：同性电荷互相排斥，而且离得越近斥力越大。四个负电荷挤在一条短短的尾巴上，就像四块磁铁的同一极被硬塞进同一节车厢——每个都想离别人远一点。



这是人为画出来的示意图：圆圈大小不代表真实比例，分子的真实外形要靠实验测定。但它抓住了一个真实特征——那条尾巴上负电荷的拥挤。记住这个画面，待会儿要考。

50.3 能量不在任何一根键里

现在，拆掉那句流传最广的错话。很多科普书甚至一些课本写着：“ATP 末端有一个高能磷酸键，这根键断裂时会释放能量。”听起来很合理：键里存着能量，像一根压紧的弹簧，剪断它，能量弹出来，推动生命活动。

可惜，这和化学的基本账本直接冲突。第 27 章我们立过规矩：**断开任何一根化学键都要吸收能量，形成化学键才会放出能量**。没有例外。如果“断键放能”，那只要不停地拆分子就能凭空获得能量，永动机早就造出来了。ATP 水解时确实有键被断开——所以这一步必然是吸能的，不可能是能量的来源。

那 ATP 水解时确实放出来的能量，是从哪儿来的？账要算整个反应的，不能只算断键那一笔。ATP 和水反应，生成 ADP（二磷酸腺苷，比 ATP 少一个磷酸）和一个游离的磷酸根。净结果之所以放能，主要有两笔进项。

第一笔：**产物比反应物安稳得多**。水解之后，原来挤在一条尾巴上的负电荷被分到了两个独立的分子上——ADP 拿两个多，磷酸根拿两个——它们从此可以在水里自由分开，排斥大大减小。同时，游离磷酸根上的电子有更多种均摊位置的方式（第 19 章讲过的共振），水分子还会把产物团团围住（第 25 章的溶剂化），进一步压低能量。成键、分散、被水拥抱，这些都是放能的，加在一起超过了断键吸能的那笔支出。

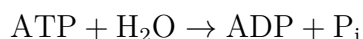
第二笔，也是更隐蔽的一笔：**细胞让 ATP 和 ADP 的浓度远离平衡点**。回忆第 31 章：任何可逆反应都有一个平衡状态，在平衡点上，正逆反应收支相抵，谁也榨不出能量。ATP 水解的平衡位置极度偏向产物一边——假如把 ATP 溶在水里放着不管，最终几乎全会变成 ADP 和磷酸根。而细胞做的事，是拼命“逆着”这个方向：不断消耗能量把 ADP 重新做成 ATP，让 ATP 浓度始终远高于平衡值。这就像一座水库，水泵日夜不停地把水抽到高处。真正储存能量的，不是 ATP 这个分子本身，而是 **ATP 和 ADP 之间的浓度差**——这东西有个正式名字，叫化学势。水位差才是电，水本身不是。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

来估算一下这笔账的数量级。ATP 水解在标准条件下每摩尔放出约 30.5 kJ 的自由能；但细胞里 ATP 多、ADP 少的局面把这个数字推大到约 50 kJ/mol。一个成年人每天消耗的能量约 8000 kJ，假如全部经 ATP 转手，需要 $8000 \div 50 = 160$ 摩尔 ATP。ATP 的摩尔质量约 507 g/mol，也就是约 80 千克——和体重同一量级，开场那个数字就是这么来的。而你全身实际的 ATP 只有约 0.1 摩尔（50 克左右）。两数相除：每个 ATP 分子每天要循环一千多次。结论很清楚：ATP 根本不是“储能仓库”，而是一条流速极快的传送带。

50.4 符号登场：货币到底怎么“花”

讲了这么久还没写化学式，因为符号必须长在理解上。现在可以写了。生物化学家把 ATP 水解简记为：



其中 P_i 表示无机磷酸根。这是简写——真实溶液里各物种都带着电荷，还伴随氢离子的变化，严谨写法是 $\text{ATP}^{4-} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ADP}^{3-} + \text{HPO}_4^{2-} + \text{H}^+$ 。注意一个细节：这个反应还会微微放酸，只是细胞的缓冲系统（第 32 章）会处理掉这点酸。

这个简式就是细胞的“货币发行与流通”的全部秘密：一个方向花掉，另一个方向印

出来。那么，“货币”这个比喻好在哪里？它有三处真的很传神。

第一，**通用**。葡萄糖分解放能、脂肪氧化放能、阳光（在植物里）供能——这些“收入”统统先兑换成 ATP；肌肉收缩、离子泵转运、合成蛋白质、萤火虫发光——这些“支出”统统用 ATP 付款。挣钱的过程和花钱的过程不需要互相认识，就像你打零工挣的钱和楼下便利店不需要有任何协议。没有这层通用中介，每个放能反应都得和每个吸能过程单独“接线”，细胞里几万种反应根本协调不过来。

第二，**面额合适**。一摩尔葡萄糖彻底氧化能放出约 2800 kJ——如果一次全放出来，只能变成一大股热浪，什么精细活也干不了。拆成 ATP 大小的小份（每份约 50 kJ/mol），刚好够驱动一次构象变化、泵过一个离子、接上一个氨基酸。大额钞票找不开，零钱才能坐公交。

第三，也是最妙的一处：**磷酸基团可以直接“过户”**。很多时候 ATP 不是“水解后把能量撒出去”，而是把末端那个磷酸整个转移到另一个分子身上——这叫磷酸化。比如葡萄糖一进细胞，就被贴上一个磷酸（第 52 章会细讲这第一步）。贴了磷酸的葡萄糖，反应性彻底变了：它变得更活泼，更容易被下一台酶加工；而且它从此带上负电荷，再也钻不出细胞膜（第 51 章会讲膜为什么拦得住带电分子），等于被“登记扣押”在细胞里了。你看，这里没有什么神秘的“能量流进葡萄糖”，而是一次实实在在的基团转移，把整个反应的账本改写成了可以放能进行的方向。

50.5 科学家怎样知道：让肌肉在试管里收缩

科学家怎样知道

20 世纪初，人们已经知道肌肉剧烈运动时会产生乳酸（第 52 章会讲这条途径），于是自然的猜想是：糖酵解产生的什么物质直接驱动了肌肉收缩。1920 年代末，丹麦生理学家伦兹加德做了一个漂亮的排除实验：他用碘乙酸处理肌肉，把糖酵解彻底毒停——肌肉居然还能收缩好几次！这说明直接燃料不是糖酵解本身，肌肉里另有一种“即期存款”。很快，磷酸肌酸被发现；1929 年，罗曼从肌肉里分离出一种含腺嘌呤和三个磷酸的物质——ATP。

可 ATP 到底是干什么的？1939 年，恩格尔哈特和柳比莫娃发现：肌肉的发动机蛋白肌球蛋白，本身就是一种能水解 ATP 的酶（第 49 章）——燃料和发动机居然长在同一台机器上。决定性的一击来自圣捷尔吉的实验室：他们从肌肉里提取出肌动蛋白和肌球蛋白，在试管里混合、拉出丝来，做成一束“人工肌肉”。这束丝静静躺着，什么反应物都没有——然后他们滴进 ATP。丝收缩了。这是人类第一次在不死的试管里，用两种纯化的蛋白质加一种小分子，重现了“运动”这件最有生命气息的事。

当时也有人不服：会不会 ATP 只是丝里的结构成分，或者实验里有杂质？后续实验证明，收缩的速率与 ATP 水解的速率严格对应，换掉 ATP 换成结构相似但不能水解

的分子，丝就一动不动。1941 年，李普曼把散落在各处的事实缝成一个大图景：ATP 是所有细胞通用的能量中间体。为了书写方便，他发明了用波浪号“~P”标注“高能磷酸键”的写法。这个记号好用到今天还在教科书里——但李普曼本人其实清楚，能量并不藏在键里。后来的物理化学家一再澄清：净放能来自产物更稳定，加上浓度远离平衡。可惜，澄清的声音始终没有波浪号传得远。这个故事最值得记住的是：一个比喻可以既有用又误导，科学修正自己的方式不是扔掉它，而是把它的适用范围标清楚。

50.6 把放能和吸能焊在一起

还有一个关节必须讲透：ATP 水解“放能”，肌肉收缩“吸能”，这两件事到底是怎么接上的？如果你以为细胞是先把 ATP 水解掉、让能量“释放到细胞里”、再由别的机器来捡——那就错了。能量一旦变成弥散的热，就再也捡不回来了。一杯热水能做功，靠的不是热本身，而是它与环境之间的温差；细胞内外温度均匀，热在细胞里是死钱。

真实的接法叫**反应偶联**：一台酶把放能的半反应和吸能的半反应绑成同一个事件。以肌球蛋白为例（第 48 章讲过它是蛋白质马达）：ATP 先结合到肌球蛋白的活性位点上；水解发生时，释放的自由能不是“撒出去”，而是直接推动蛋白质本身改变形状——就像捕鼠夹被扳开；随后肌球蛋白把这次的形状变化传递给肌动蛋白丝，完成一步滑动。放能和做功发生在同一个分子的同一次动作里，能量从头到尾没有以“热”的形式离开过账本。

工业上有个绝好的对照：汽车发动机效率只有两三成，因为化学能先变成热、热再变成机械运动，中间被热力学狠狠地抽了税（第 28 章）。细胞绕开了热，直接“化学能转化学能、化学能转机械形变”，所以肌肉的效率可以高得多。你从食物中获取的能量，相当大的一部分确实最后还是变成了体温——但那是“找不开的零钱”，而不是付款方式本身。

动手试一试

看一种“电子货币”的原材料发光。这一章后面会讲到，细胞里除了 ATP 还有运送电子的“运钞车”，其中一种叫 FAD，它的核心结构来自维生素 B2（核黄素）——药店里几块钱一瓶的那种黄色小药片。你可以亲眼看到这个分子的一个能量把戏。

材料：一片维生素 B2、一杯温水、透明玻璃杯、一支验钞用的紫外小手电（或蓝光手电）、一间能变暗的房间。

步骤：把药片碾碎，溶进温水，搅拌到水变成淡黄色。把房间弄暗，用紫外灯从侧面照这杯水，眼睛与灯保持一臂距离。

观察点：被照到的地方，水发出明亮的黄绿色荧光——分子吞下能量较高的紫外光，又吐出能量较低的黄绿光，能量没有消失，只是换了个波长“找零”。关掉灯，荧光立刻消失：分子并不储存光，它只是转手。在细胞里，FAD 不发黄光，它把吸收能量的本

事用来“接住电子”——那才是真正的运钞业务。

安全提示：紫外灯不要直射眼睛，也不要长时间照皮肤；这杯水不要喝；做完洗手，收好药片。

50.7 货币的边界：这个比喻在哪里坏掉

好，现在来做本章标题里承诺的另一半：这个比喻哪里**不好**。用错了比喻比不用比喻更危险，所以请把下面四条边界记牢。

第一，**钱可以存起来，ATP 存不住**。硬币能塞进储蓄罐放十年，ATP 在细胞里平均一两分钟就被花掉。细胞真正的“存款”是糖原和脂肪（第 46、47 章），ATP 只是流水。肌肉里倒是有个小额“零钱罐”叫磷酸肌酸，能在剧烈运动的头几秒快速给 ADP 充值——这正是运动员补充肌酸的原理。但零钱罐也只有几十秒的存量，不是金库。

第二，**钱的购买力看起来固定，ATP 的“购买力”随行情波动**。一张十元钞票今天明天都是十元；而一份 ATP 水解能放出多少自由能，取决于当时 ATP、ADP 和磷酸根的浓度。细胞能量紧张、ADP 堆积时，同样一份 ATP 变得更“值钱”——这在货币世界里相当于钞票面额随银行库存浮动。挑战栏里有具体的算法。

第三，**钱花出去就没了，ATP 是循环**。这是最大的不像。ATP 水解成 ADP 和磷酸根之后，细胞马上用下一批燃料的能量把它们重新合成 ATP。真正被“花掉”的不是 ATP，而是葡萄糖里的化学势；ATP 只是在“充电—放电”的环路上打转转。所以严格说，ATP 更像一块反复充电的充电宝，而不是硬币。你每天“花掉”几十千克 ATP，其实是你那块 50 克的充电宝循环了一千多次。

第四，**ATP 不是唯一的币种，有些能量根本不经过它**。细胞里至少还有两套平行的“支付系统”。一套是**电子载体**：NADH 和 FADH_2 （写作 NADH 和 FADH_2 ）。它们运的不是磷酸，而是高能电子。第 33 章讲过，得到电子就是还原： NAD^+ 从葡萄糖的碎片上接过两个电子（外加一个质子），就变成 NADH，相当于把一箱现金押运到金库——金库是线粒体，第 53 章开箱。实验里发荧光的核黄素，正是 FAD 的核心。另一套更奇特：**浓度梯度本身就是能量**。细胞把质子（氢离子）泵到膜的一侧，让两侧形成浓度差和电势差——合称质子动力势。这和水库蓄水、电池充电（第 34 章）是同一个物理原理：不需要任何“特殊分子”，只要维持一个不平衡，就存住了能量。第 53 章你会看到，细胞最大宗的 ATP，恰恰是靠质子流过膜上的一台分子马达“印”出来的。

你看，真实图景比“货币”二字丰富得多：有零钱（ATP），有运钞车（NADH、 FADH_2 ），有水库（质子梯度），有存款（糖原、脂肪）。比喻是地图，不是疆域。

小心：这里有个常见误解

“运动消耗能量，就是 ATP 的高能磷酸键不断断裂、释放能量。”——这句话错在每一层。其一，断键永远吸能，不存在“断键放能”这回事；净放能来自水解产物（ADP 和磷酸根）比反应物更稳定，来自负电荷分散、共振和溶剂化，还来自细胞把 ATP 浓度维持在远离平衡的高位。其二，就算 ATP 水解净放能，光是“水解”本身也驱动不了任何活动：把 ATP 倒进水里，你只会得到一杯微微发热的水。能量要被利用，必须通过酶把水解和做功焊在同一次分子动作里。其三，“高能键”只是 1941 年流传下来的书写记号（波浪号 ~P），标记的是“这个磷酸转移出去能推动多少事”，而不是一根装满能量的弹簧。反例随手就有：ATP 分子内部磷和氧之间的键，和普通磷酸酯键在“断开它要花多少能量”这一点上并无特殊——实验室里测量断键所需的能量，ATP 的键没有任何异常。异常的不是键，是整个系统的浓度格局。

50.8 回到桌上那块糖

现在回头看开场那块方糖，你眼里的它应该不一样了。

糖不会被塞进肌肉里当场烧掉。它先被运进细胞，在第 52 章的流水线上被一步步拆开，拆出的化学势一部分直接“印”成少量 ATP，更多部分被打包进 NADH，押送到线粒体；在那里（第 53 章），电子沿一条链逐级下台阶，驱动质子泵蓄起一座跨膜的“水库”，质子回流时推动 ATP 合酶旋转，大批量印钞。印出的 ATP 在几分钟内流遍细胞：驱动肌球蛋白改变形状让你抬手，驱动离子泵让神经能够放电，驱动核糖体把氨基酸连成蛋白质，偶尔也点亮一只萤火虫。最后，ADP 和磷酸根回到印钞厂，等待下一轮充电。

开场那三个数字也因此讲通了：ATP 是流速极快的零钱，所以存量小（50 克）、吞吐量大（一天几十千克）、单个分子寿命短（一两分钟）——这三个“矛盾”其实是同一枚硬币的三个面。而“能量藏在高能键里”的说法之所以错得离谱，是因为它让你盯着零钱上的一个图案，却看不见真正发电的水库：浓度的不平衡，才是细胞里一切能量的蓄水池。

50.9 印钞厂在哪里

这一章我们站在“花钱”的一端，看清了 ATP 是什么、不是什么。但有一个问题始终悬着：印钞厂到底是怎么运作的？葡萄糖拆到哪一步开始印第一笔 ATP？NADH 押运的电子怎样变成质子水库的水位？那台靠质子流驱动、每秒钟转上百圈的分子马达长什么样？接下来的三章就是一次进厂参观：第 52 章看糖酵解这条古老的小额快印线，第 53 章走进线粒体看大功率印钞主机，第 54 章再看看植物怎样用阳光开印钞分厂。等你参观完，回头看这块糖，它在你眼里会变成一整套能源工业。

【深入挑战】想再往上走一层吗

“ATP 购买力随行情波动”可以用一个式子算出来。反应的真人自由能是 $\Delta G = \Delta G^{\circ'} + RT \ln Q$ ，其中 Q 是产物浓度除以反应物浓度的商。ATP 水解在标准条件（各物质浓度均为 1 mol/L）下 $\Delta G^{\circ'} \approx -30.5$ kJ/mol。但细胞里的真实浓度大约是：ATP 约 8 mmol/L，ADP 约 1 mmol/L，磷酸根约 8 mmol/L。代入 $Q = \frac{[\text{ADP}][\text{P}_i]}{[\text{ATP}]} = \frac{0.001 \times 0.008}{0.008} = 0.001$ ，在体温附近 $RT \ln Q \approx 2.48 \times \ln(0.001) \approx -17$ kJ/mol，于是 $\Delta G \approx -30.5 - 17 \approx -48$ kJ/mol——比标准值负得多，也就是说细胞里的 ATP 比“标准 ATP”更有购买力。反过来，如果细胞疲劳到 ATP 跌到 4 mmol/L、ADP 升到 2 mmol/L，同样一份 ATP 的购买力会明显缩水。生命的能量经济不是固定汇率制。这一段跳过不影响主线，但如果你跟着算了一遍，你就已经摸到物理化学的门把手了。

练一练

- 想一想 1.** 画一张 ATP 与 ADP 之间循环的物质流图：两个方框分别写 ATP 和 ADP（加磷酸根），用箭头连成环，并在每条箭头旁标注“谁在这条箭头上输入能量、输入的能量从哪种分子或哪种梯度来”。
- 想一想 2.** 用“断键吸能、成键放能”的规矩，逐笔分析 ATP 水解的账本：反应断了什么、成了什么，净放能应该到哪些地方去找原因？要求：全篇答案不许出现“高能键”三个字。
- 想一想 3.** 把 ATP 溶在一杯水里，它确实会水解放热，但这杯水什么“功”也做不了。用“反应偶联”的概念解释：细胞和这杯水差在哪一步？画一台酶把放能半反应与吸能半反应焊在一起的示意图。
- 想一想 4.** 数量级估算：某人每天需要 8000 kJ 能量，假设全部经 ATP 转手，细胞中每摩尔 ATP 供能约 50 kJ，ATP 摩尔质量约 500 g/mol。估算此人每天周转的 ATP 总质量；再与全身 ATP 储量约 50 g 比较，估算每个 ATP 分子每天大约循环多少次。
- 想一想 5.** NAD^+ 变成 NADH 时得到了什么？回忆第 33 章的氧化还原定义，说明为什么把 NADH 叫“电子的运钞车”比叫“能量包”更准确。电子最终被押运到哪里、换成什么？（后两章会揭晓，先写下你的猜想。）
- 想一想 6.** 萤火虫的发光器磨碎后加水，光亮很快熄灭；滴加 ATP 溶液，光又会重新亮起；改滴葡萄糖溶液却无效。预测并解释这三个现象，特别注意：为什么“能量更多的燃料”葡萄糖反而点不亮它？

第五十一章 细胞膜：一层会思考的边界吗

开场：先拿起一样东西

想想洗手这件事。疫情那几年，你一定被叮嘱过：肥皂洗手，搓够 20 秒。奇怪的是，指令里常常不是“消毒液”，就是最普通的肥皂。为什么偏偏是肥皂？更奇怪的是，医生会告诉你：肥皂和 75% 酒精对付某些病毒很管用，但对另一些病毒却效果平平——同样是病毒，待遇为什么不同？

再看一眼你的厨房：一块红甜菜根切开泡进冷水，水几乎不变色；泡进热水，几分钟就染成一片紫红。色素本来好好地关在细胞里，热水做了什么，把它们全放了出来？

第 25 章结尾我们留过一个悬念：鸡蛋膜是半透膜，水能过、溶质不能随心所欲地过，而活细胞的膜远比鸡蛋膜高明——上面装着“水泵”和“闸门”。这一章就兑现那个承诺。先猜猜看：一层只有两个分子厚的膜，凭什么既能挡住千军万马，又能精确放行特定分子，甚至还参与产生神经的电信号？它是一层会思考的边界吗？

51.1 现象层：看不见的边界，看得见的后果

你从来没见过细胞膜。普通光学显微镜下，它只是细胞边缘一圈若有若无的轮廓——因为它只有大约 4 到 5 纳米厚，而光学显微镜的分辨极限大约是 200 纳米。一根头发丝的直径，够并排码放上万层细胞膜。

但这层看不见的边界，后果随处可见：

- 把红细胞泡进纯水，它会吸水胀破，鲜红的血红蛋白漏出来，悬液变得透明——这就是第 25 章算过的渗透压在动手：纯水一侧的水分子净涌入细胞，而细胞膜能承受的膨胀有限。
- 把红细胞泡进浓盐水，它又失水皱缩，像一颗干瘪的葡萄干。只有泡在 0.9% 的生理盐水里，它才安然无恙——等渗，不多不少。
- 你吃进肚子的葡萄糖，几分钟到几小时内就出现在血液里，又被全身细胞飞快地取

走。葡萄糖分子比水大得多，穿不过普通的脂质膜，细胞却能源源不断地把它运进门。

- 你捏一下滚烫的杯子，手指几乎瞬间缩回。这个信号在神经里以每秒几十米的速度奔跑，而它的本质，是带电离子一波接一波地冲过神经细胞的膜。

挡水不挡，挡糖又放行，还能发电——这层的性格远比鸡蛋膜复杂。要理解它，得先把镜头推进到分子尺度，看看膜到底是用什么搭起来的。

51.2 粒子层：会自动排队的磷脂

膜的主要建筑材料，你在第 47 章已经认识过：磷脂。它长着一个亲水的“头”（带磷酸基团，爱和水打交道）和两条疏水的“尾”（脂肪酸长链，见水就躲）。当时我们说过，正是这种“两头性格分裂”的结构，让磷脂一遇水就自动组装成双层：尾巴对尾巴藏在内侧躲水，头朝外两面亲水——不需要图纸，不需要工头，纯属疏水效应推动的自组装。

现在请认真体会这件事有多不可思议。你把磷脂撒进水里，它们会自己围出一个个空心小球，把一小汪水包在内部，与外界隔开。换句话说：**边界，是这堆分子自己长出来的**。这件事一点也不平凡。第 45 章说过，生命系统的第一个特征就是“有边界”——有了边界，才有“里面”和“外面”，细胞才能维持一个和外界不一样的内部环境。而磷脂双层恰好提供了这种边界：它允许水和少数小分子穿过，却把大多数离子、糖、氨基酸挡在外面，或者至少让它们过得极其艰难。

这层膜有多薄？双层的总厚度约 4 到 5 纳米，就是两个磷脂分子首尾相接的长度。做个数量级估算，感受一下“薄”和“多”：一个红细胞大约是两面凹的圆盘，表面积约 140 平方微米，即 1.4×10^{-10} 平方米；一个磷脂分子头部占的面积约为 0.7 平方纳米，即 0.7×10^{-18} 平方米。膜是双层、有内外两个表面，所以磷脂分子总数约为

$$2 \times \frac{1.4 \times 10^{-10}}{0.7 \times 10^{-18}} = 4 \times 10^8$$

约 **4 亿个磷脂分子**，才够糊住一个小小的红细胞。而你的全身大约有 20 多万亿个细胞。膜虽然薄到光学显微镜都无能为力，却是个数量惊人的大工程。

还有个细节值得记住：膜不是均质的磷脂片。里面嵌着大量蛋白质（有的膜里蛋白质占的质量比脂质还多），点缀着胆固醇（第 47 章提过，它像个“调稠剂”，让膜在不同温度下保持合适的流动性），外表面还挂着糖链——第 46 章说过，那些糖链是细胞的“身份标签”，供别的细胞识别。这是一堵由好几种材料混砌、还在不断流动的墙。

“不断流动”不是修辞，是功能必需。膜太硬，镶嵌的蛋白质没法移动、变形、工作；膜太稀，又留不住该留的东西。生物会主动调节膜的“稠度”：耐寒的鱼和越冬的植物，会增加膜脂里不饱和脂肪酸的比例——回想第 47 章，不饱和链带弯折、堆不紧密，就像往

油里掺了防冻剂，让膜在低温下依然柔软。你的细胞则在膜里掺胆固醇干类似的事。发烧、冻伤之所以伤害细胞，部分原因正是膜的流动性被温度推离了正常区间。

51.3 规则层：谁能过，怎么过

现在进入核心问题：膜上的交通规则。物质穿过细胞膜，归根结底只有三条路，区分它们的标准只有两个——需不需要蛋白质帮忙、耗不耗能量。

第一条路：简单扩散。小分子直接从磷脂双层的缝隙里挤过去，不需要任何帮助。氧气、二氧化碳、水（大部分）走这条路。方向永远是从浓度高的一侧到浓度低的一侧——顺梯度下坡，和第 25 章讲的扩散、渗透是同一个统计规律：没有谁在指挥，只是高浓度一侧撞过去的分子更多。渗透其实就是水穿膜的简单扩散，第 25 章已经掰开揉碎讲过，这里不再重复。

第二条路：易化扩散。葡萄糖、各种离子想穿膜，但磷脂双层的疏水内部不欢迎它们——糖太亲水，离子带电。它们需要膜蛋白搭的“专用通道”：葡萄糖有葡萄糖转运蛋白，水有水通道蛋白，各种离子有各自的离子通道。注意：这条路虽然要“帮手”，但不耗能量，方向依然是顺梯度下坡。蛋白质只是降低了穿膜的门槛——用第 49 章的语言说，它降低的是“活化能”，不改变方向。方向由浓度梯度决定，谁也改不了。

第三条路：主动运输。这才是真正硬气的一条路：逆着梯度，把物质从低浓度一侧抽到高浓度一侧，上坡。上坡就要能量，能量来自第 50 章讲的 ATP 水解与运输过程的偶联。最著名的例子是钠钾泵：它每水解一份 ATP，就把 3 个钠离子泵出细胞、2 个钾离子泵进细胞——注意，这两个方向都是逆着浓度梯度的。

为什么要费这个劲？因为“梯度本身就是财富”。细胞外钠多、细胞内钾多，这个不对称的分布是钠钾泵长年累月花钱（ATP）维持出来的。而维持它的回报是：当细胞需要时，只要打开通道让离子顺坡冲下来，就能瞬间释放一股电流。这就像把水抽到高处的水塔里存着，用时一开龙头就有自来水——梯度是细胞储存的“势能存款”。

三条路都在你身边日夜运转。你肾脏里的肾小管细胞靠水通道蛋白快速回收水分，一天过滤出的原尿约 180 升，被重吸收后只剩一两升尿；某些利尿药正是通过干扰离子在肾小管的重吸收，让水“留不住”地排出去。而通道一旦被堵住，就是中毒：河豚毒素能恰好卡进神经细胞钠通道的孔口，离子洪流断流，神经信号瘫痪——所以河豚料理必须持证上岗，这不是玄学，是膜蛋白几何形状的生死问题。

这三条路也不是各自孤立的。想象小肠里的一场接力：肠腔里葡萄糖浓度低、细胞里反而高，直接扩散是上坡，怎么办？细胞先把钠离子用钠钾泵逆坡泵出（耗 ATP），再让一种“共运输蛋白”放钠离子顺坡回流——同时硬性规定：钠必须拉着葡萄糖一起过闸。钠下坡释放的“势能”，就这样转手垫付了葡萄糖的上坡。葡萄糖不耗 ATP 却完成了主动运输，账其实是钠钾泵结的。你看，膜上的每一台机器都在遵循同一条总账：能量不凭

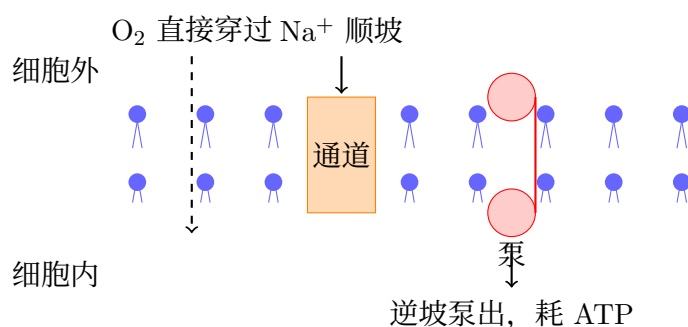
空来，只能从一个梯度倒手到另一个梯度。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

这笔存款有多厚？神经和肌肉细胞内外，钠离子浓度大约相差 10 倍，钾离子相差约 30 倍，再加上膜对钾的通透性远高于钠，净效果是膜两侧维持着一个约 -70 毫伏的电压差（内负外正），叫**膜电位**。 -70 毫伏听起来微不足道，但别忘了膜只有约 5 纳米厚——把电压除以厚度，膜内的电场强度高达每米上千万伏，是高压输电线路周围电场的好几倍。只是因为距离太短，总能量很小，才不至于把你电着。一旦某个瞬间钠通道打开，钠离子顺坡涌入，局部电位在千分之一秒内从 -70 毫伏翻到 $+30$ 毫伏——这就是神经信号的“电脉冲”，叫动作电位。你缩手的速度，取决于这波“离子洪水”沿神经传导的速度。

51.4 符号层：画一张膜的地图

让我们把上面的一切浓缩成一张图。习惯上，生物学家用 $[\text{Na}^+]_{\text{外}}$ 这样的记号表示“细胞外的钠离子浓度”，用箭头表示运输方向，用 -70 mV 表示膜电位。下面这幅示意图把三种运输方式画在了一起：



照例声明：这是人为的表示法。圆球和短线不是磷脂的“照片”，真实的分子没有颜色，也在不断晃动、交换位置；蛋白质和脂质的相对大小也被严重压缩了——很多膜蛋白比双层本身还“高”，像冰山一样两端露出水面。

51.5 证据层：没人见过的东西，怎么知道它长这样

科学家怎样知道

细胞膜薄到任何显微镜在半个多世纪里都看不见它，那科学家凭什么断定它是“磷脂双层”？答案是一串环环相扣、还翻过车的推理。

第一步在 1925 年。两位荷兰科学家——高特和格伦德尔——设计了一个聪明的实验。他们从红细胞中提取出全部脂质（选红细胞，是因为它内部没有细胞器，脂质几乎全

来自那层外膜，账本干净)。然后把脂质滴在水面上，让它们铺展成一层单分子膜，测量这层膜的总面积。结果：脂质铺开的面积，恰好是红细胞表面积的**两倍**。结论几乎是唯一解：细胞膜由**两层**脂质分子构成。一个看不见的结构，被“数面积”数了出来。有趣的是，后来人们发现他们的实验其实有两个相互抵消的误差（脂质提取不完全，表面积也算小了），结论却歪打正着地对了——科学史并不总是伟光正的直线。

第二步却走了弯路。1935 年，戴维森和达尼埃利提出：双层两侧应该各盖着一层蛋白质，像三明治。这个“三明治模型”统治了教科书三十多年。但裂缝渐渐出现：电子显微镜下的膜确实是三层深色结构，看似支持三明治；可是按三明治模型，蛋白质把脂质完全盖住，那膜表面的化学性质应该处处一样，实际测量却不是；更要命的是，很多膜蛋白长着大段疏水的部分，根本不可能舒服地摊在膜表面。

1972 年，辛格和尼科尔森提出了**流动镶嵌模型**：蛋白质不是摊在表面的“盖子”，而是像冰山一样**镶嵌**在脂质海洋里，有的贯穿整个双层，有的只嵌入一半；脂质和蛋白质都能在膜平面内侧向漂移。关键证据之一来自“冰冻蚀刻”技术：把膜冻硬后劈开，断面常常沿双层正中间裂开，露出的断面上嵌着密密麻麻的颗粒——那些就是贯穿膜的蛋白质的内部断面。三明治模型预言断面应该光溜溜的，事实宣判了它的死刑。

故事还没完。后来的研究发现，膜并不是均匀的“海洋”：胆固醇和某些脂质会聚拢成一个个相对稳定的“小岛”（被称为脂筏），特定蛋白质爱在这些岛上扎堆。膜也不是自由液面——细胞内部的骨架纤维会“拴住”很多膜蛋白，让它们不能随意漂。流动镶嵌模型至今仍是最好的框架，但它已经和 1972 年的版本不太一样了。这就是证据故事的标准节奏：数出来的双层、推翻的三明治、立起来的流动镶嵌、打补丁的脂筏——每一步都有人提问题、做实验、找替代解释。

51.6 选择性响应：没有意识，却有“判断力”

现在可以正面回答标题的问题了。细胞膜表现得极其“聪明”：葡萄糖来了，葡萄糖转运蛋白放行，结构相似的别的糖却进不去；神经递质飘来，特定受体被激活，细胞立刻做出反应；激素到了，细胞认得它，旁观的分子再多也视若无睹。这一切看起来像一个有判断力的门卫。

但请记住这本书的口头禅：别问粒子“想”做什么，只问哪条路在物理上行得通。膜的“判断力”全部来自三件毫无意识可言的东西：

- **形状与电荷的匹配**。转运蛋白和受体的结合部位有特定的几何形状和电荷分布，只有互补的分子能卡住——和第 48 章讲的蛋白质结构决定功能、第 49 章讲的诱导契合，是同一条原理。这不是“认出”，是“卡得上”。
- **能量偶联**。主动运输逆坡上行的每一步，都由 ATP 水解（或现成的离子梯度）“垫付”能量。没有能量输入，泵立刻停摆——它没有任何“坚持工作”的意志。

- **统计规律。**扩散和渗透的净方向，纯粹是两边碰撞次数的差。膜两侧没有任何信息传递，水分子不知道对面有多浓。

受体尤其能说明问题。你鼻子里有几百种嗅觉受体，每种受体的结合口袋形状不同，能“卡住”不同气味分子；卡住的那一刻，受体变形，触发细胞内一连串分子事件，最终打开离子通道、改变膜电位——你闻到了咖啡香。整个过程没有一步涉及“意识”，全是形状、能量和概率。所以标题的答案是：细胞膜**不会思考**。它的“选择”是分子结构与物理规律的必然结果，就像锁不“认识”钥匙，只是钥匙的形状恰好匹配。把一整套这样的机制叠加起来，才涌现出了看似智能的行为——这个“简单规则叠加出复杂表现”的主题，会在本书后面反复回响。

小心：这里有个常见误解

“细胞膜像智能保安，认识什么该进、什么不该进。”——反例俯拾皆是。一氧化碳分子形状和氧气有些相似，血红蛋白就“上当”把它抓了进来，这是煤气中毒的分子根源（第 15 章）；毒素乌本苷的形状恰好能卡住钠钾泵的某个位置，泵被活活卡死，细胞因梯度崩溃而死；铅离子能混过某些钙通道，因为电荷相同、大小相近。真要有智能保安，这些致命错误一个都不会发生。膜的“识别”只是形状和电荷的匹配游戏——匹配出错的代价，就是毒理学的全部内容。也正因如此，药物设计的核心思路之一，就是造出形状“差一点”的分子去骗过、堵住或劫持这些没有判断力的门卫。

51.7 边界层：这个模型哪里会漏

流动镶嵌模型好用，但用之前先说好它的边界：

- “膜是均匀二维液体”只是近似。脂筏、细胞骨架的锚定、膜蛋白之间的聚集，都让真实的膜更像一座有街区、有拴系桩的城市，而不是一锅均匀的汤。研究膜蛋白在膜上的真实运动，至今是活跃的前沿。
- “通道永远畅通”是错的。多数离子通道有“门”，受电压、配体或机械力的控制而开闭——神经信号的奥秘一半在通道，另一半就在这些门的开闭规律上。把通道想成一根固定的管子，会漏掉最精彩的部分。
- 人工磷脂双层和真实细胞膜相去甚远。真实膜有成百上千种脂质、两面不对称（内外层的脂质成分不同，而且细胞会花能量维持这种不对称）、蛋白质密集到几乎“摩肩接踵”。实验室里干净的模型膜是简化，不是写真。
- “渗透压公式”“梯度决定方向”这些定量结论，来自第 25 章就声明过的稀溶液近似。细胞质是拥挤的浓溶液，一切都只有定性意义上的“差不多”。

动手试一试

热水怎样“拆掉”细胞的围墙

材料：一小块红甜菜根（或紫甘蓝叶）、两个透明杯子、冷水、热水（约 60℃，饮水机热水档即可）、水果刀（请家长帮忙切）。

步骤：把甜菜根切成大小相近的两小块，自来水下轻轻冲掉切面上渗出的色素。分别投入冷水杯和热水杯，静置 10 分钟，期间不要搅动。

观察点：哪个杯子的水先变色？颜色深浅差多少？对比一下，热水里发生了什么？

原理：甜菜根的红色素平时被关在细胞的液泡里，液泡膜和细胞膜两道脂质双层把它锁得严严实实。加热会让磷脂双层过度流动、让膜蛋白变性（第 48 章讲过热变性），围墙出现窟窿，色素倾巢而出——你看到的颜色，就是膜的“阵亡通知书”。

安全提示：热水防烫，杯子选耐热的；实验材料接触过生水和刀具，做完不要食用。

51.8 回到开场：肥皂拆墙记

现在可以回答洗手的问题了。包括新冠病毒、流感病毒、艾滋病毒在内的许多病毒，外面套着一层**包膜**——那其实就是一层磷脂双层，是病毒从宿主细胞膜上“偷”来的外套，上面插着病毒自己的蛋白质。这层外套对病毒至关重要：它既是保护壳，又是入侵下一个细胞时的“docking 装置”（包膜先与细胞膜融合，病毒内容物才得以注入）。

而肥皂分子是什么？它和磷脂是亲戚：一个亲水头、一条疏水尾，只是只有一条尾巴。当肥皂分子涌向病毒包膜，它们的疏水尾巴会插进脂双层，亲水头露在外面——结果就是双层的自组装平衡被搅乱：原本严丝合缝的围墙被拆成一块块混着肥皂的碎片，病毒的内容物漏出来，病毒就此报废。你的甜菜根实验里热水干的事，肥皂在病毒身上干得更精准。75% 酒精的思路类似：它能溶解脂质、同时让蛋白质变性，双管齐下。为什么不是纯酒精？纯酒精让蛋白质表面瞬间凝固，反而像给病毒“焊了层壳”，保护内部；有水在场的 75% 配方渗透和变性才配合得最好——剂量与配比，又是化学。

但注意大纲里那个“不是对所有病毒都同样有效”。诺如病毒、脊髓灰质炎病毒、腺病毒这些**无包膜病毒**，外壳直接由蛋白质拼装而成，没有脂质双层可拆——肥皂对它们的杀伤力大打折扣（洗手时主要靠水流物理冲走），酒精也常常力不从心，对付它们更可靠的是含氯消毒剂（第 17 章讲过的那位暴躁的氯）。“酒精、肥皂能杀死一切病毒”的说法，错就错在没问病毒穿什么衣服。这再一次说明：了解结构，才能预测手段是否奏效——这正是全书五个贯穿问题里“它由什么组成、怎样连接”的实战。

51.9 继续深挖：把药装进脂质体，以及下一章的胃口

膜的原理早已不只是解释生命，还在被工程师反向使用。既然磷脂遇水自动围成小球，那就把药物装进小球里——这叫**脂质体**。脂质体的膜和细胞膜“材质相同”，能与细胞膜融合，把包裹的药物直接送进细胞内部。一些抗癌药就是这么投递的。而更出名的应用你多半接种过：mRNA 疫苗里，那段 mRNA 正是裹在脂质纳米颗粒里送进细胞的——没有这层人造膜，脆弱的 mRNA 连细胞的大门都摸不到。

医学上另一台“膜机器”是血液透析：肾功能衰竭的病人，血液流过半透膜做的透析器，代谢废物顺浓度梯度扩散出去，有用的物质被膜留下——一台体外的人工肾脏，用的全是本章的扩散与渗透原理，只是“选择透过”由膜的孔径机械决定，远不如活细胞的膜那样精细。

回头看这条因果链：第 47 章的磷脂结构 → 自组装成双层 → 双层上的运输规则 → 梯度与膜电位 → 神经信号、病毒攻防、药物递送。一块肥皂、一根神经、一剂疫苗，被同一条链串了起来。

而故事刚刚铺开。膜的存在，意味着细胞的“里面”是一个被精心维护的特殊环境：糖运进来了，离子各就各位了，ATP 的储备就位了。接下来的问题是：葡萄糖进了细胞大门之后，细胞怎么把它一点点拆开、把能量取出来？为什么不一把火烧掉，而要分成十几步、像拆炸弹一样小心翼翼？那是第 52 章《糖酵解》的故事。你还会在第 53 章看到膜再次登场——线粒体内膜上的质子梯度，是细胞发电站的真正心脏，那里的膜玩法比本章还要精妙。

【深入挑战】想再往上走一层吗

膜电位可以用一条能斯特方程定量描述。某种离子在膜两侧达到电化学平衡时，平衡电位为 $E = \frac{RT}{zF} \ln \frac{c_{\text{外}}}{c_{\text{内}}}$ ，其中 z 是离子电荷数， F 是法拉第常数。代入体温、钾离子 $c_{\text{内}} \approx 150 \text{ mM}$ 、 $c_{\text{外}} \approx 5 \text{ mM}$ ，算出钾的平衡电位约 -90 毫伏——和实际膜电位 -70 毫伏接近但不完全相等，差值来自膜对钠等离子也有少量通透性（需要用考虑多种离子的戈德曼方程修正）。真实的膜电位，是多种离子各自“想达到的电压”按通透性加权拉锯出来的折中结果。跳过本节不影响主线。

练一练

想一想 1. 画一幅粒子示意图：用圆圈和短线画出一小段磷脂双层，在膜上画出“简单扩散、易化扩散、主动运输”三条路径，并各举一个走这条路的物质。图旁注明哪些步骤消耗 ATP，哪些只是顺坡下滑。

想一想 2. 把一株植物细胞分别放进纯水和浓盐水（植物有细胞壁，不会胀破）。用第 25 章的渗透原理预测两种情况下细胞会发生什么，并解释为什么腌菜用的浓盐水能让

菜蔫掉。

- 想一想 3.** 钠钾泵每循环一次：3 个钠离子出、2 个钾离子进，消耗 1 个 ATP。从电荷角度算一算：每循环一次，膜两侧净移出了几个正电荷？这对“细胞内偏负”的膜电位有什么贡献？
- 想一想 4.** 有一种新发现的病毒，用肥皂水处理后完全失去感染能力，用蛋白酶处理后也失去感染能力。仅凭这两条证据，你能推断它的外壳结构吗？还需要排除哪些替代解释？
- 想一想 5.** 为什么“纯酒精消毒效果反而不如 75% 酒精”？请从膜和蛋白质两个角度分别解释。这个例子对你理解“剂量与配比”有什么启发？
- 想一想 6.** 本章说“膜的识别只是形状匹配，不是认识”。请用这个观点解释：为什么误采毒蘑菇会中毒——毒素是“故意”攻击人体的吗？把答案写成两三句因果链。

第五十二章 糖酵解：把葡萄糖一点点拆开

开场：先拿起一样东西

我们的老朋友面包又来了。第 46 章里，我们拆开过它的淀粉——那是一长串葡萄糖手拉手连成的大分子。这一次，请你关注面包的另一样东西：那些大大小小的孔。把一团刚和好的面放在温暖的地方，一两个小时后它会胀到原来两倍大，按一下，软绵绵地弹回来；撕开看，里面全是蜂窝。烤成面包以后，孔就定型了。这些孔是谁吹出来的？答案你知道：酵母。可酵母只是一个直径不到头发丝十分之一的单细胞真菌，它没有嘴，没有牙，没有肺，更没有打气筒。它只是“泡”在面团里，就把糖变成了气体——顺便还会产生一点酒精（别担心，烘烤时几乎全挥发了）。请在纸上写下你的猜测：酵母细胞内部到底发生了什么，才能一边“吃糖”一边吹出气泡？是糖在细胞里“烧起来”了吗？如果是烧，为什么面团没有烫手、没有火苗？这一章结束时，我们回来对答案。

52.1 面团里看不见的热闹

先把能观察到的东西摆出来。

温水化开一小撮酵母，加一勺糖，过不了多久，液面浮起泡沫，能闻到淡淡的酒香和酸味；摸一摸容器壁，微微发温。这说明至少有三件事在发生：**有气体生成**（泡沫）、**有新物质生成**（酒香、酸味）、**有能量以热的形式散出**（发温）。气体用澄清石灰水一检验，变浑浊——是二氧化碳，和你呼出的是同一种分子（第 32 章）。

再看几个似曾相识的场面。牛奶放久了变成酸奶，酸味的来源是一种叫乳酸的物质；剧烈运动之后你大口喘气，肌肉又酸又沉；酸菜坛子、葡萄酒缸、馒头屉——这些风马牛不相及的东西，背后站着同一群微生物，做着同一桩生意：**在没有氧气（或氧气不够）的地方，从糖身上榨取能量**。

现在把镜头推近，一直推到酵母细胞的内部。氧气进不来或者不够用，可细胞仍然要支付各种“账单”：合成原料、维持膜两侧的浓度差（第 51 章）、修补零件。钱从哪里

来？细胞没有火炉，不能点火——蛋白质零件在火焰温度下早就散架了（第 48 章讲过的变性）。它唯一的本钱，是第 46 章认识的葡萄糖分子：六个碳原子组成的环，身上挂满了羟基。

接下来发生的，就是本章的主角：**糖酵解**——“糖”指葡萄糖，“酵解”就是“把它拆解开来”。顾名思义，这是一条把一个六碳糖拆成两个三碳碎片的反应流水线。

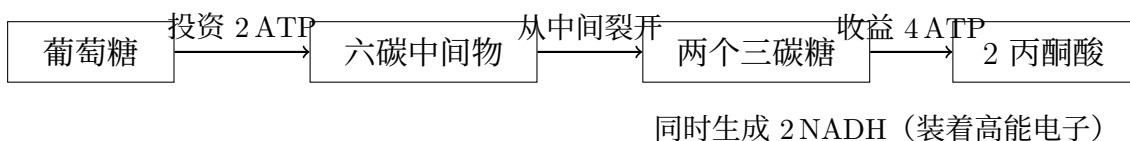
52.2 十步接力：先存钱，才能取钱

糖酵解一共十步反应，由十种酶接力完成（酶的本事见第 49 章），全部发生在细胞质里，不需要氧气，也不需要任何细胞器——连没有线粒体的红细胞、连比酵母古老得多的细菌，都会这一套。它是地球上分布最广的代谢通路，从细菌到你，用的是几乎一模一样的十步。

十步不用背，但整条流水线分两个阶段的“生意经”必须看懂：

- **投资阶段（前五步）**：细胞先**倒贴**两分子 ATP。ATP 把磷酸基团“贴”到葡萄糖身上（第 50 章讲过，磷酸基团转移能改变分子的反应性），葡萄糖被逐步改造成一个容易从中间掰开的形状，然后“咔嚓”裂成两个三碳的小分子。这一步很像做生意先垫本钱。
- **收益阶段（后五步）**：两个三碳分子各自再经历几步改造，一边被拆掉零件，一边“找零”——每一步放出的小额能量被当场用来合成 ATP，同时从碳骨架上剥下电子，交给电子载体 NAD^+ ，变成 NADH 。最终每个三碳分子变成一个三碳的丙酮酸。

算总账：投入 2 个 ATP，产出 4 个 ATP，**净赚 2 个 ATP**；另外进账 2 个 NADH （里面装着从葡萄糖身上剥下来的高能电子）；剩下两个丙酮酸分子，装着还没拆完的大部分碳骨架。



这幅图是人为的表示法：方框和箭头只标出物质和“钱”的进出，不代表分子的真实形状，实际的十步比这细得多。

52.3 流水线上的四个关键工位

十步反应的名字不用记，但其中有四个“工位”值得停下来看一眼，因为它们分别回答了四个真实的问题。

第一个问题：葡萄糖凭什么留在细胞里？葡萄糖顺着浓度梯度进入细胞后，照理说也能顺原路溜出去。第一步酶解决的办法是“盖章”：从 ATP 身上掰下一个磷酸基团，贴在葡萄糖的第 6 号碳上。贴了磷酸的葡萄糖带上了负电荷，膜上那些只认中性分子的通道再也认不出它——货物一进仓库就换了包装，退不了货了。这就是投资阶段花掉的第一个 ATP 买来的东西：**原料的独占权**。

第二个问题：六碳骨架从哪儿下刀？直接投资阶段最贵的一刀：第三个工位再添一个磷酸基团，把分子改造成一根“两边都被拽住”的双磷酸链条，下一个酶正好从正中间把它劈成两个三碳糖。先绷紧，再剪断——垫钱不是浪费，是把分子摆到“一掰就开”的姿势上。

第三个问题：电子从哪里剥下来？收益阶段的第一步是全程唯一的氧化反应（第 28 章：氧化的本质是失电子）。酶把三碳糖骨架上的一个醛基氧化，剥下的电子连同个质子一起，被等在旁边的 NAD^+ 接走，变成 NADH 。葡萄糖储存的能量，相当一部分就藏在这对被剥走的电子里—— **NADH 是本章真正的“高息存单”**，可惜它要到第 53 章才能兑现。

第四个问题：ATP 在哪里造出来？收益阶段有两步，中间产物身上的磷酸基团被直接“过户”给 ADP，当面合成 ATP。注意这里没有氧气、没有线粒体什么事：磷酸基团从一个底物分子手里转交给 ADP，这种方式叫**底物水平磷酸化**。它产 ATP 的速度很快，但产量有限——每分子葡萄糖只有这区区 4 次“当面转账”。人体绝大部分 ATP 其实来自另一种更壮观的方式，那是下一章的主角。

52.4 谁在给流水线踩刹车

现在回答大纲里最容易被忽略、却最接近生命本质的那个问题：这条流水线怎样受控制？

细胞不可能一直全速拆糖——糖是宝贵的储备，ATP 用不完时还在猛烧，等于开着水龙头灌一个已经满了的池子。控制的办法不是“细胞做个决定”，而是写进分子里的化学反馈：糖酵解第三个工位那台酶（就是添第二个磷酸基团的那台），恰好是全流水线最慢、最不可逆的一道闸门，而它身上的别构位点（第 49 章讲过，活性位点之外的“遥控开关”）能直接感知细胞的能量状态——ATP 浓度高，意味着“钱够花了”，ATP 就结合上去把这台酶**关掉**；相反，ATP 被花掉后的产物 AMP 积累起来，说明“账上没钱了”，AMP 结合上去把酶**重新打开**。闸门酶同时听着“收入”和“欠条”两边的声音，整条流水线的速度就跟着能量收支自动浮沉。

这正是五个贯穿问题里第四问“变化怎样受控制”的一次实战：控制不需要指挥官，只需要酶分子对不同小分子的亲和力差异。至于进食、饥饿、运动时，激素怎样从全身尺度上再给这套局部反馈加一层指挥——胰岛素和胰高血糖素的故事，第 55 章会展开。

52.5 为什么不一把火烧掉?

你可能会嘀咕：费这么大劲，十步，才净赚 2 个 ATP？把葡萄糖直接和氧气烧掉，放出的能量不是多得多吗？

确实多得多——但“多”恰恰是问题。回忆第 27 章的道理：能量释放是一回事，**能量以什么速率、什么形式释放**是另一回事。葡萄糖和氧气的反应在纸面上放能巨大，可一旦发生就是燃烧——能量在百万分之一秒内以热的形式一涌而出。对细胞来说，这就像领工资时有人把一整年的钞票一次性点着塞给你：数额可观，一分也花不出去。

细胞的真正需求很具体：每一次“消费”——收缩一下肌肉、泵一批离子、合成一段蛋白质——需要的都只是几十个 ATP 量级的小额支付（第 50 章）。所以聪明的策略不是“放能最多”，而是**把一大笔能量拆成许多小份，每一份在释放的瞬间被另一个分子当场接住**。糖酵解的十步就是十个小台阶：每步只放一点点自由能，每步都有专门的酶守在台阶口，把这点能量转手塞进 ATP 或 NADH 里。火是把钱烧了取暖，酶是当面点钞。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

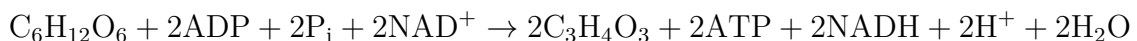
这笔账可以定量算一下。实验测得：1 摩尔葡萄糖（180 g）在氧气中完全燃烧成二氧化碳和水，自由能变化约 -2870 kJ/mol 。而在细胞条件下，水解 1 摩尔 ATP 大约能释放 30 kJ 可用的能量。

糖酵解每摩尔葡萄糖净存 2 摩尔 ATP，存下约 60 kJ——只占 2870 的百分之二左右！其余的能量去哪了？没有消失（能量守恒可不是开玩笑）：大部分还锁在两个丙酮酸和两分子 NADH 的化学键里，一小部分以热的形式散掉了（这就是面团发温的原因之一）。

换句话说，糖酵解根本不是一次完整的“取款”，只是从葡萄糖这张大钞票上**先剪下来两个零头**应急。整张钞票怎么兑开？那是第 53 章的故事。顺便再体会一下“小额支付”的规模：你全身的细胞每天合成又消耗掉的 ATP，总质量大约相当于你的体重——每一分子 ATP 平均每分钟就要被“花掉再挣回”好几轮。没有这套接力拆糖的本事，你连读完这句话的能量都付不起。

52.6 符号登场：把十步压缩成一行

现在才请出符号。把十步的所有中间产物略去，糖酵解的总账目可以写成：



从左读到右：一分子葡萄糖（ $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ），消耗两分子 ADP、两分子磷酸（ P_i ，游离的磷酸根）和两分子 NAD^+ ；生成两分子丙酮酸（ $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$ ）、两分子 ATP 和两分子 NADH。

请特别盯一眼 NAD^+ 这个角色：它出现在反应物里。这意味着——**细胞里的 NAD^+ 一旦用光，整条流水线立刻停工。**记住这句话，它是理解下半章的钥匙。

52.7 NAD^+ 危机与发酵的救场

现在轮到那个被忽略的问题登场了。糖酵解每跑一轮，就要消耗一分子 NAD^+ （其实是两分子）来接收电子。而细胞里 NAD^+ 的存货很少，全部转化成大写字母也就能写几行——打个比方，它像收银台抽屉里的零钱，几分钟就会被找光。没有 NAD^+ ，糖酵解这台机器就卡死在半路上，ATP 断供，细胞几分钟内就要“破产”。

在有氧气、有线粒体的细胞里， NADH 可以把电子“快递”给线粒体，卸完货变回 NAD^+ ，循环再用（第 53 章细讲这条快递线）。可是面团深处的酵母、酸奶缸里的乳酸菌、你剧烈收缩时氧气送不及的肌肉细胞，都面临同一个处境：**快递线断了或运力不够， NADH 堆积， NAD^+ 告急。**

怎么办？这些细胞用了一招朴素的会计手段：让 NADH 把电子就地“倒”给糖酵解自己的产物。这一招叫**发酵**。最常见的两套做法：

- **乳酸发酵**： NADH 把电子直接塞给丙酮酸，丙酮酸接住电子就变成乳酸。你的肌肉细胞在缺氧冲刺时这么干；把牛奶变成酸奶、把白菜变成酸菜的乳酸菌也这么干——酸味就是乳酸的味道。
- **酒精发酵**：酵母先把丙酮酸削掉一个碳（以一分子二氧化碳的形式放走——面包孔的来历！），剩下的两碳碎片接住 NADH 的电子，变成酒精。

看明白了吗？乳酸和酒精**不是发酵的目的，是发酵的副产品**。细胞真正要的东西只有一样：把 NADH 变回 NAD^+ ，好让糖酵解继续转、继续产那可怜但救命的 2 个 ATP。所以别再把发酵看成“无氧呼吸的低级版本”——它不是一条产能通路，而是产能通路的**续命装置**。乳酸和酒精只是细胞倒掉的“电子垃圾”，只不过这堆垃圾碰巧酸得开胃、香得醉人，被人类做成了一门几千年的生意。

这里还有一个常常让人困惑的问题：运动后肌肉酸痛，是不是乳酸在作怪？

小心：这里有个常见误解

“运动后第二天肌肉酸痛，是因为乳酸堆积在肌肉里。”——这个说法流传极广，连不少健身教练都这么说。但反例很清楚：测量表明，剧烈运动后血液和肌肉里的乳酸，在停止运动后**一小时内**就基本被清除（运走氧化或重新变回糖）。第二天的酸痛姗姗来迟，高峰在运动后一到两天——那时乳酸早就走了。目前更被接受的解释是：不习惯的运动造成肌纤维的微小损伤和随后的修复性炎症，才是延迟性酸痛的来源。乳酸不是废物，更不是“毒素”：它可以被心脏和其他组织当作燃料直接烧掉，运动饮料广告

里“清除乳酸”的口号，卖的是安慰剂。当然，酸痛剧烈到反常、或伴随尿液变色等情况，请去看医生，而不是看科普书。

52.8 没有活细胞，糖也能“发酵”吗

科学家怎样知道

十九世纪中叶，酿酒业已经是欧洲的支柱产业，可没有人知道发酵到底是什么。法国化学家巴斯德用显微镜盯着发酵液看，发现里面总有活的酵母在繁殖；他还发现，把发酵液加热杀死酵母，发酵就停了。于是他宣布：发酵是活细胞的生命活动，“没有生命就没有发酵”。

德国化学家李比希针锋相对。他认为发酵不过是化学物质自行分解，酵母只是碰巧在场。两边吵了几十年，谁也说服不了谁——因为这需要一个决定性的实验：**把酵母杀死、打碎，看看剩下的“汁”还能不能让糖发酵**。如果能，巴斯德的生命说就站不住；如果不能，李比希就赢了。

难就难在技术上：怎么把细胞彻底弄碎，又不破坏里面的化学物质？1897年，德国化学家爱德华·毕希纳本来在做一件不相干的事——他想用酵母提取液研究药物的防腐。他把酵母和细沙一起研磨，榨出汁液，为了防腐往里加了大量蔗糖。结果汁液开始冒泡：糖在无细胞的液体里发酵了，酒精和二氧化碳一样不少。毕希纳意识到他撞上了一件大事，重复验证后发表：**发酵不需要完整的活细胞，活细胞里的化学物质就够了**。这场争论的结局颇有戏剧性：李比希的“化学说”对了方向，但他以为的那种简单分解并不存在；巴斯德的“生命说”错了，可他坚持的“发酵由精密的生物机制驱动”也没全错——真正干活的是细胞里一整套酶，后来被称为“酵素”（酶这个词的希腊文原意就是“在酵母中”）。接下来的四十多年里，埃姆登、迈耶霍夫、帕尔纳斯等好几代生物化学家像接力一样，用抑制剂卡住某一步、再分离出堆积的中间产物，硬是把十步反应一个个拼凑了出来——这条通路因此也叫“埃姆登-迈耶霍夫-帕尔纳斯途径”。毕希纳拿到了1907年的诺贝尔化学奖，而真正的遗产是一个观念：**生命活动可以在试管里重现、测量、拆解**。生物学和化学之间的那堵墙，从这一杯冒泡的酵母汁开始倒塌。

动手试一试

观察酵母的“呼吸”（安全，可在家完成）

材料：干酵母一小包（超市有售）、白糖、温水、两个透明塑料瓶、两个气球、记号笔。

步骤：两个瓶子里各装半瓶温水（手摸不烫，约35℃），各加一勺糖，摇匀。只在其中一个瓶子里加入半包酵母，摇一摇；另一个不加，做对照。把气球分别套在两个瓶口上，扎紧。放在温暖处，每隔十分钟观察一次，持续一小时。

观察点：加了酵母的瓶子里，液面是否浮起泡沫？气球是否慢慢鼓起来？对照瓶呢？一小时后取下气球闻闻瓶口（轻轻扇闻），有什么气味？

安全提示：只用食用材料，不使用玻璃密闭容器——气体持续产生，玻璃瓶密封有爆裂风险；实验结束后把液体倒入下水道，气球和瓶子洗净。不要饮用发酵液：它可能混入杂菌，而且实验的乐趣在观察，不在品尝。

52.9 这条通路何时够用，何时不够

任何模型都有边界，糖酵解也不例外。它的强项是**快和不挑地方**：十步酶全在细胞质里，随叫随到，不需要氧气，不需要细胞器。短跑冲刺的头几十秒，你的肌肉主要靠它撑着；成熟的红细胞干脆连细胞核和线粒体都扔掉了，一辈子只靠糖酵解过活——它要的只是足够运送氧气的 ATP，够用就行。

但它的短板同样明显：每分子葡萄糖只净赚 2 个 ATP，原料利用率低得惊人。长期靠它供能，就像靠烧家具取暖——暖和是暖和，房子很快就没了。这正是它必须和两条“下游通路”配合的原因：有氧气时，丙酮酸和 NADH 进线粒体继续拆（第 53 章）；没氧气时，靠发酵倒电子垃圾维持运转。

医学恰好利用了糖酵解的“脾气”。许多癌细胞有个古怪的嗜好：即使氧气充足，也疯狂吞噬葡萄糖走糖酵解（这个现象叫“瓦氏效应”，原因至今还在研究）。医生让病人注射一种带微弱放射性的葡萄糖类似物，癌细胞吃得越多、信号越强——PET 扫描就这样把肿瘤在片子上“点亮”。本章开篇的那口糖，转身成了侦察兵。顺便提醒一句：这不等于“吃糖喂癌、戒糖治癌”，人体血糖被严格调控，极端戒糖没有证据支持，具体饮食问题请咨询医生。

52.10 回到那团面

现在可以对答案了。酵母没有烧糖——它走的是十步接力：先把葡萄糖拆成丙酮酸，赚下 2 个 ATP；面团深处氧气稀缺，于是启动酒精发酵把 NAD^+ 找回来，顺手扔掉两样电子垃圾：二氧化碳和酒精。二氧化碳被面筋网络兜住，吹出一个个气室，这就是面包的孔；酒精在 200°C 左右的烤箱里几乎挥发干净，只留下一丝烘烤香。你摸到的那点温度，正是十步台阶上没来得及被 ATP 接住、以热散掉的那部分能量。

面团没有烫手、没有火苗，因为能量从来不是“一下子放出来的”，而是被酶一级一级拆开、一份一份接走的。火焰和面包的区别，不在放多少能量，而在**能量释放的速率和去向**——这句话从第 27 章说到现在，在细胞里照样成立。

52.11 拆掉只是开始

回头看这一章，我们其实只干了半件事：把葡萄糖拆到丙酮酸为止。两个丙酮酸和两分子 NADH 还攥着葡萄糖百分之九十以上的能量，细胞绝不会放过它们。在氧气充足的地方，丙酮酸会被请进一座叫线粒体的“发电厂”，被拆到只剩二氧化碳；而 NADH 交出的电子，将沿着一条蛋白质“传送带”逐级下放，最终驱动一台旋转的分子马达成批制造 ATP。电子的终点站着一位我们最熟悉的老朋友——氧气。它为什么非要在终点等着？没有它，传送带会怎样瘫痪？下一章，我们去线粒体里看个究竟。

【深入挑战】想再往上走一层吗

既然 NAD^+ 这么重要，它凭什么能“接电子”？ NAD^+ 的全名叫烟酰胺腺嘌呤二核苷酸，分子里有一个烟酰胺环，恰好能接受一对电子和一个质子，变成 NADH——这本质上是一个氧化还原半反应（第 28 章的语言）。细胞里 NAD^+ 和 NADH 的总和基本固定，两者的比例像一个“电子库存表”：NADH 占上风，说明燃料充足、电子积压，细胞会放慢拆解、转向合成； NAD^+ 占上风，说明库存空虚，糖酵解加速。糖酵解自己的第三步酶（磷酸果糖激酶）就听这个“库存表”指挥：ATP 充足时它直接被 ATP 抑制——产品和原料同源，多产即多停。第 55 章会看到，整个代谢网络就是用这种“下游产品回头管住上游阀门”的办法，把几百条通路拧成一台会自我调节的机器。这些细节跳过不影响主线，但值得知道：调节不是细胞“会做决定”，而是化学亲和力写好的自动反馈。

练一练

- 想一想 1.** 画一幅物质流图：从一分子葡萄糖出发，画出“投资 2 ATP、裂成两半、收益 4 ATP 和 2 NADH、得到 2 丙酮酸”的全过程，用箭头标明 ATP 的进和出。算一算：如果把“投资”也算进去，糖酵解的“投资回报率”是多少？
- 想一想 2.** 一罐可乐约含 35 g 糖（约 0.2 摩尔）。假如这些葡萄糖全部只走糖酵解，能净得多少摩尔 ATP？对照正文中“完全氧化放能 2870 kJ/mol”，说说为什么只靠糖酵解“烧家具取暖”不是长久之计。
- 想一想 3.** 酸奶缸密封不严、进了空气，乳酸菌的发酵效率反而下降——这叫“巴斯德效应”的一个侧面。用本章“ NAD^+ 再生”的逻辑解释：为什么氧气一登场，细胞就不那么依赖发酵了？
- 想一想 4.** 毕希纳的酵母汁实验为什么能终结“生命说”和“化学说”的争论？如果实验结果是“酵母汁完全不能发酵”，结论又会倒向哪一边？这说明一个判决性实验需要满足什么条件？

- 想一想 5.** 有广告说：“本饮料添加左旋乳酸，快速中和运动产生的乳酸，消除疲劳。”请找出这段话里至少两处科学错误，并用本章内容反驳。
- 想一想 6.** 成熟的红细胞没有线粒体，只能靠糖酵解供能。请从“红细胞的工作是运送氧气”这个角度推测：红细胞只用糖酵解（不消耗氧气）供能，对它的本职工作有什么好处？

第五十三章 细胞呼吸：电子怎样驱动 ATP 合成

开场：先拿起一样东西

现在，请你站起来，原地快跑一分钟，或者做三十个深蹲。做完之后停下来，注意自己的身体：你在大口喘气，脸在发烫，可能已经开始出汗，心脏咚咚直跳。

好，坐下，我们趁这个状态出一道题。你刚才吸进去的那一大批氧气，最后都变成了什么？

先猜。绝大多数人的第一反应是：“变成了二氧化碳，又被我呼出去了。”毕竟体育课上就是这么讲的：吸进氧气，呼出二氧化碳。把你的猜测写在纸上。这一章结束时我们对答案——正确答案会让很多人意外：你吸进的氧，绝大多数变成了**水**。而二氧化碳里的氧，另有来历。

从喘气到出汗这一整套身体反应，背后是一台藏在你几乎每个细胞里的发电站。这一章，我们就拆开这台发电站，看电子怎样像下楼梯一样逐级释放能量，又怎样驱动 ATP 的合成。

53.1 不冒火苗的燃烧

先看几个谁都能观察到的现象。

第一，你不能停止呼吸。人可以几天不吃、一天不喝水，但完全断氧几分钟，大脑就开始不可逆地受损。说明身体里有某种过程对氧气的需求是**持续**的，不能“存起来慢慢用”。

第二，运动越剧烈，喘气越快。安静坐着时你每分钟呼吸十几次，冲刺之后能到三四十次。身体像一个会自动调档的发动机：活儿越重，吸气越多。

第三，运动时身体发热。冬天里跑两圈就暖和了，这不是错觉——你的体温调节系统在拼命散热：皮肤血管扩张（所以脸红）、出汗。

第四，呼出的气是潮湿的。对着冷玻璃窗呼一口气，玻璃上立刻蒙一层水雾。有人会说：水嘛，当然是喝进去又排出来的。但请看一个数字：一个成年人即使一整天不喝水，

呼气带走的水汽也不会停止。

第五，一个精确的测量：把 1 克葡萄糖放在弹式量热计里烧掉，放出的热量，和一只动物把 1 克葡萄糖彻底“用掉”放出的总热量，是一样的——约 16 kJ。殊途同归，起点和终点的能量差分毫不差。可烧葡萄糖有火苗，你身体里没有任何火苗。同一笔能量，火焰是一次性全倒出来，身体却把它分成了几十次小额支付，还把大约三分之一存进了 ATP 这张“储蓄卡”（第 50 章）。

这中间的支付系统是怎么工作的？镜头得推进到细胞里面。

动手试一试

材料：一面小镜子或一块冷玻璃（冰箱里的冰镇饮料瓶也行）、秒表或手机计时器。

步骤：（1）安静坐五分钟，数自己一分钟的呼吸次数，记下。（2）原地快跑一分钟，立刻再数一分钟呼吸次数，记下。（3）对着镜子近距离缓慢呼气，观察镜面。

观察点：两次呼吸次数差了多少倍？镜面上的水雾从哪里来？注意：呼气的水雾并不全是“喝进去又路过”的水——等你读完本章，你会知道其中一部分水是在你细胞里刚刚“出厂”的。

安全提示：运动量力而行，头晕就停下；本章其他内容涉及线粒体抑制剂等毒物，**严禁**在家尝试任何相关操作，只能看老师演示或正规视频。

53.2 丙酮酸进了发电站

回忆第 52 章：葡萄糖在细胞质里经过糖酵解，被拆成两个丙酮酸，净赚 2 个 ATP，顺手把几个高能电子存进了电子载体 NADH。这笔买卖其实很不划算——葡萄糖的大部分能量还锁在丙酮酸里，就像拆开包裹只拿走了赠品，主件还没动。

丙酮酸的主件要去哪儿拆？去**线粒体**。先认识一下这个细胞器的结构，因为本章所有机关都装在它的膜上：线粒体有**两层膜**。外膜平缓，像厂房的外墙；内膜反复向内折叠，形成一排排叫“嵴”的褶皱，像暖气片——折叠是为了在有限体积里塞进尽可能大的膜面积。内膜围着的内腔叫**基质**，内膜与外膜之间的窄缝叫**膜间隙**。请记住这三个地名：基质、内膜、膜间隙，接下来它们要反复出现。

顺便说，线粒体不是每个细胞平均分一个。哪里的活儿重，哪里的发电站就多：你的心肌细胞一刻不停跳一辈子，体积的三分之一被线粒体占据；精子的尾巴里密密排着一圈线粒体，专供游泳的鞭打；而成熟红细胞干脆一个线粒体也没有——它把全部空间让给血红蛋白，自己只靠糖酵解那 2 个 ATP 凑合过日子。你身体里的发电站布局，就是一张精确的“能耗地图”。

丙酮酸穿过两层膜进入基质后，先做一次“进站安检”：被切下一个碳，以 CO_2 的形式放掉——注意，这就是你呼出的二氧化碳的出生地之一。剩下的二碳碎片挂到一个搬运

工（辅酶 A）身上，随后进入一个环形流水线：**柠檬酸循环**（也叫三羧酸循环或克雷布斯循环）。

这条流水线的设计很妙：它不是一条有头有尾的生产线，而是一个**圈**。二碳碎片进站，和一个四碳分子拼成六碳的柠檬酸；机器转一圈，沿途把两个碳以 CO_2 踢出去，到终点时恰好把起点的四碳分子原样造回来，迎接下一批进站原料。所以柠檬酸既是第一个产物，又循环再生——这也是它名字的由来。

一圈转下来，真正的收获不是 ATP（直接到手的只有 1 个 ATP 等价物），而是**电子**：流水线沿途有四道工序，把高能电子从碳骨架上剥下来，装进电子载体——3 个 NADH 和 1 个 FADH_2 （它和 NADH 是同类角色，第 50 章介绍过这批“电子运钞车”）。加上进站安检那一步又产生的 1 个 NADH，一个丙酮酸彻底拆掉，共交出 4 个 NADH、1 个 FADH_2 和 3 个 CO_2 。

一个葡萄糖出两个丙酮酸，数字翻倍。到此为止，葡萄糖的碳骨架已经**全部**变成 CO_2 离场，可细胞到手的 ATP 只有寥寥 4 个。能量去哪儿了？绝大部分变成了 NADH 和 FADH_2 身上的高能电子。碳走了，电子留下了。真正的发电，现在才开始。

53.3 电子下楼梯，质子上山坡

高能电子的兑现场所，是镶嵌在线粒体**内膜**上的一串巨型蛋白质机器：**电子传递链**。它主要由四个蛋白复合体组成，编号 I 到 IV，像一排逐级下降的台阶。

NADH 把电子交到第一级台阶（复合体 I），电子随后依次传给 III、IV。为什么要排成台阶，而不是一步到底？这正是第 27 章能量规则的生物版应用：电子从高能级落向低能级，每落一级只释放一小份自由能，蛋白质机器才有机会把这一小份**接住、用掉**；要是一步跳到底，能量一次性以热的形式散掉，就像把水桶从十楼直接扔下去——动能全变成了巨响。分步走，是细胞版的“水逐级推动一串小水车”。

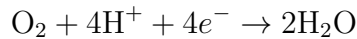
那各级台阶把接住的能量用来干什么？答案出人意料：用来**搬质子**。复合体 I、III、IV 每传递一轮电子，就利用释放的能量把质子（ H^+ ）从基质泵过内膜，送到膜间隙。电子在下楼，质子却在上坡——电子下楼释放的能量，被转存成了质子的“高度差”。

结果是膜两侧积累出巨大的不平衡：膜间隙里质子又多、又带正电，基质里质子稀少。第 50 章说过，浓度差和电荷差都是储存能量的方式，两股力量合起来叫**质子动力势**——它就像水库大坝两侧的水位差，只差 0.2 V 左右，可膜只有几纳米厚，折算成电场强度高达每厘米几十万伏，比高压输电线周围的电场还猛。

大坝要有水轮机才能发电。线粒体的水轮机是第五台蛋白机器：**ATP 合酶**，也嵌在内膜上。它是目前已知最小的旋转马达：膜间隙的质子从它的通道里涌回基质，推动一个转子高速旋转（每秒上百圈），转子的扭动让另一端的催化部位变形，把 ADP 和磷酸“压”成 ATP。第 50 章提醒过，ATP 的能量不在某根“高能键”里，而在于水解产物远

更稳定、浓度远离平衡——这里我们看到的是它的另一面：ATP 是被质子的洪流顶着造出来的，只要梯度在，这台马达就不停转，一个 ATP 合酶每秒能造上百个 ATP。

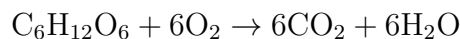
整条链还有最后一块拼图：那些“下了楼”的电子，最后去哪？总得有谁接收它们，否则链条很快就会堵死。接收者站在台阶最末端——就是你吸进来的氧气。氧在复合体 IV 处接过电子，再从基质里抓两个质子，结合成水：



氧的角色是**最终电子受体**，一个永远敞开的电子出口。它不当燃料、不直接碰葡萄糖，只负责在终点把用完的电子接走。这就是为什么断氧几分钟就致命：出口一关，电子全线堵死，质子泵停摆，梯度消散，ATP 合酶停转——全身的发电站同时拉闸。

53.4 把整套流程写成符号

到这一节，符号才登场。先给整个过程一个总账本。一个葡萄糖彻底氧化，总反应式和你熟悉的燃烧式一模一样：



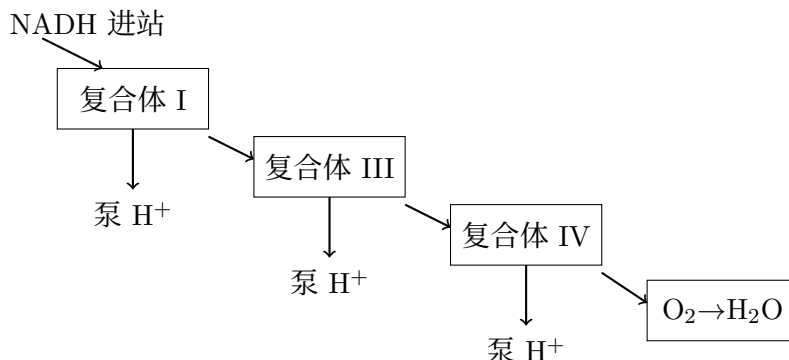
但请注意：这个式子只写了起点和终点，中间几十步全部省略了。燃烧是一步跳到底，细胞呼吸是把同一笔能量分成几十次支付。式子相同，路径天差地别——方向由热力学决定，路径和速度由酶决定，这是第一册反复强调的老规则在生命里的兑现。

电子的“运钞车”交接，可以写成：



卸完货的 NAD^+ 空车开回糖酵解和柠檬酸循环，继续接活——这就是为什么第 52 章说细胞必须不断再生 NAD^+ ，否则连糖酵解都会熄火。

整条电子传递链的能量景观，可以画成这样一张“楼梯图”：



图旁必须说明：这是人为的表示法。复合体的真实形状是缠成一团的蛋白质，大小、间距、颜色都不代表真实外观；它只表达一件事——电子逐级下坡，每一级带动一台质子泵。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

来算总账。一个葡萄糖的全部“电子收成”：糖酵解出 2 个 NADH，丙酮酸进站出 2 个，柠檬酸循环出 6 个 NADH 加 2 个 FADH_2 。电子传递链的“汇率”大约是：每个 NADH 的电子最终换来约 2.5 个 ATP，每个 FADH_2 约 1.5 个（它从第二级台阶进站，少泵一轮质子，所以汇率低）。于是： $10 \times 2.5 + 2 \times 1.5 = 28$ 个 ATP 来自电子传递链，加上糖酵解和柠檬酸循环直接给的 4 个，总计约 30~32 个 ATP。对比一下：如果氧气缺席，细胞只能靠糖酵解拿到 2 个。有氧呼吸把能量提取率提高了约 15 倍——这就是大型多细胞生物（比如你）付得起大脑账单的化学前提。

再估一个数量级，感受 ATP 的周转有多疯狂。一个成年人即使整天躺着，每天也要合成并消耗约 40~70 千克 ATP——接近你的体重。但你全身任何时刻只存着几十克 ATP。结论：ATP 不是仓库里的存货，而是流水线上每秒都在印、每秒都在花的现钞。你安静坐着，体内的 ATP 合酶大军每秒也在合成数以百万亿计的 ATP 分子。

53.5 一个被嘲笑了十几年的想法

科学家怎样知道

今天我们说“质子梯度驱动 ATP 合成”，语气平淡得像常识。可在 1961 年，这个想法被主流学界当成怪谈。

当时的主流理论叫**化学偶联假说**：既然糖酵解是用“高能化学物质”一步步传递能量，那么电子传递链多半也是先造出某种神秘的高能中间体（人们叫它 X P 之类），再由它去造 ATP。这是个合理的类比推理，而且给出了明确的任务：把这个中间体分离出来。于是全世界许多实验室找了十几年——什么也没找到。一个理论预言的核心物质始终不露面，这本身就该让人警惕。

1961 年，英国生物化学家彼得·米切尔提出了一个完全不同的方案，叫**化学渗透学说**：根本没有什么高能中间体。电子传递链真正的产品是把质子泵过膜，**膜两侧的质子梯度本身就是储能形式**；质子经由 ATP 合酶回流时，梯度能直接变成 ATP。这个假说要膜承担一个全新的角色——不再是装东西的袋子，而是大坝和水库。

反应几乎是敌意。当时的教科书说能量只能存在化学键里，米切尔的理论被讥为“薄膜玄学”；他在会议上宣讲时，同行当面驳斥。更麻烦的是他的处境：身体不好、经费紧张，后来干脆搬到乡间，把一座庄园改建成私人实验室（格林研究所），靠养牧场和自家积蓄维持研究。

米切尔没有靠雄辩翻盘，他设计了一批**可被判死刑的实验**。关键的一个逻辑是：如果化学偶联是对的，那么破坏膜的完整性最多影响效率；如果化学渗透是对的，那么膜一旦漏质子，ATP 合成就该彻底停摆——而电子传递本身照常进行。实验结果清清楚楚：把膜弄漏，电子传递照常、ATP 停产。化学偶联假说无法自然地解释这个结果。更漂亮的证据在 1974 年到来。斯托克尼乌斯和拉克尔做了一个“拼装”实验：把一种细菌的光驱动质子泵（细菌视紫红质）和 ATP 合酶装进**同一个人造脂质小泡**，小泡里不放任何细胞提取物。一照光，泵开始搬质子，小泡里随即出现 ATP。这个系统里除了泵、膜、梯度和 ATP 合酶，什么都没有——所谓“高能化学中间体”根本没有藏身之处。再配上一个老悬案的破解：某些物质（如 2,4-二硝基酚）能让呼吸照常却产热不产 ATP，化学渗透学说一句话解释——它们是把质子偷偷运过膜的“走私犯”，梯度被漏光了，能量全部变成热。

1978 年，米切尔独自获得诺贝尔化学奖。这个故事最值得记住的，不是“坚持就会胜利”——科学史上坚持错误想法的人更多——而是**翻盘的筹码**：一个理论即使在少数派地位，只要它比对手更准确地预言了“漏膜实验”和“重组小泡”的结果，它就该赢。证据到位之前，被嘲笑十几年是科学共同体的常态，不是阴谋。

53.6 这个模型什么时候不够用

化学渗透图景极其强大，但它也有边界，说清楚边界才算真懂。

第一，线粒体不是必需品。细菌没有线粒体，把电子传递链和 ATP 合酶装在**细胞膜**上，照样用质子梯度发电。这说明化学渗透是比细胞器更基本的原理——事实上，线粒体自己就起源于远古细菌，这是后面章节要讲的故事。

第二，质子梯度不只造 ATP。许多细菌直接用质子回流驱动鞭毛旋转，像用同一座水库同时供电和供水；一些物质跨膜运输也蹭这股梯度。“梯度 = ATP 专用电池”只是主要用途，不是唯一用途。

第三，电子传递和 ATP 合成不是焊死的。褐色脂肪细胞的线粒体内膜上有一种解偶联蛋白，故意给质子开一条旁路，让梯度直接变成热——新生儿和冬眠动物靠它保暖。所以“呼吸的全部意义是产 ATP”这个说法，在你的肩胛骨之间就有一片反例。

第四，氧不是唯一的电子出口。许多微生物用硝酸盐、硫酸盐甚至铁离子当最终电子受体（这叫无氧呼吸）。它们活得好好的，只是电子落差更小、能量收成更低——氧之所以是王牌受体，正因为它“接电子”的欲望（电负性，第 11 章）几乎最强，给电子留下的下坡最长。

第五，30~32 个 ATP 是个约数。膜总有一点漏电，搬运 NADH 进出线粒体要花手续费，真实产量因细胞类型和状态浮动。生物学里的定量数字几乎都带着这种“约”字。

小心：这里有个常见误解

“你吸进的氧气，最后变成你呼出的二氧化碳。”——流传极广，而且错得很有教育意义。拆开看： CO_2 是在丙酮酸进站和柠檬酸循环中从**食物的碳骨架**上剥下来的，它的氧原子来自葡萄糖和水，跟你吸进的那口 O_2 没有直接关系；你吸进的 O_2 在电子传递链末端接住电子和质子，变成的是**水**。最直接的证据来自同位素标记实验（第 6 章讲过这种追踪术）：让人吸入用氧-18 标记的氧气，标记出现在身体产生的水里，而不是呼出的 CO_2 里。这也顺便解释了那个总反应式为什么“骗人”：式子两边的氧原子根本不是同一批。原子的旅程，要追踪了才知道。

53.7 回到那三十个深蹲

现在可以重新解释开场那一分钟身体发生的一切了。你的肌肉细胞在深蹲时疯狂消耗 ATP，线粒体开足马力：柠檬酸循环加速剥电子，电子传递链全速运电子，质子洪流冲进 ATP 合酶。电子出口的需求量暴涨，所以呼吸加深加快——你喘的气，是在给亿万条电子传递链**补充终点接收站**，同时把柠檬酸循环放出的 CO_2 运走。

发热呢？电子传递链的耦合本就不是百分之百，每传一轮电子都有一部分自由能直接以热散失；更何况肌肉收缩本身也只有约四分之一的能量变成机械功。几十万亿个线粒体同时开工，余热让你的体温调节系统拉响警报：血管扩张（脸红）、出汗。你对着镜子呼出的水雾里，就混着电子传递链末端刚刚造出来的水——你吸进的氧，此刻正在以水的形式离开你的身体。

对答案时间：氧气变成了水，二氧化碳来自食物骨架。猜对了吗？

53.8 从毒药到减肥药：这条链的脆弱与强悍

理解了一台机器，就理解了它会怎样坏掉。氰化物 (CN^-) 之所以是剧毒，是因为氰根离子恰好能卡进复合体 IV 的血红素铁中心，把氧气挡在门外。电子传不到终点，整条链停摆——诡异的是，中毒者血液里氧气充足，细胞却在“富氧窒息”，皮肤反而呈现异常的潮红，因为血里的氧根本用不掉。一氧化碳是另一类打法：它抢先霸占血红蛋白（第 48 章），让氧气运不到组织。两种毒，一个堵终点站，一个断运输线，都指向同一个命门：电子必须有出口。

反过来的教训更惊心。20 世纪 30 年代，有人发现 2,4-二硝基酚这种“质子走私犯”能让呼吸的能量全变成热，于是把它当减肥药卖——脂肪确实被快速烧掉，可剂量稍过，体温就失控飙升，多名使用者死于高热。它是药理学史上最黑暗的章节之一：机制理解正确，剂量窗口却窄到杀人。这也是本书反复说的红线——**剂量、证据等级、个体差异**，在“代谢类神药”的广告面前，请永远先想这条电子传递链。

医学也用这条链做好事：常用降糖药二甲双胍的作用之一，就是轻度抑制复合体 I，让细胞能量状态发生微妙变化，从而调节全身代谢；许多杀虫剂和抗生素的靶点，也是某种电子传递链的变体。而发热这个“副产品”，在演化眼里根本不是废物：恒温动物把线粒体的余热当成了维持体温的主力热源，你之所以能在冬天不穿羽绒服也活下来，部分要感谢电子传递链的“效率不高”。

最后埋一个伏笔。这一章的故事里，电子从食物流向氧，放出能量；能不能反过来——用外界的能量，把电子从水里硬拽出来、推上坡，安到二氧化碳身上，逆着造出糖？这需要一台能把光变成电子流的机器，以及把撕开水时释放的氧气处理掉的本事。植物恰好两样都有，而且它们发电站的核心——质子梯度加 ATP 合酶——和线粒体几乎一模一样，连证据故事都遥相呼应。下一章，第 54 章，我们去叶绿体里看这台反向运转的机器，顺便回答：你呼出的水，和树叶放出的氧，是怎样在同一个化学循环里遥遥相望的。

【深入挑战】想再往上走一层吗

本框可跳过，不影响主线。质子动力势有两笔账：电势差 $\Delta\psi$ 和浓度差 ΔpH ，合起来写作 $\Delta p = \Delta\psi - 59 \text{ mV} \cdot \Delta\text{pH}$ ，线粒体里总值约 220 mV。把这份能量摊到电子上：一个 NADH 送出 2 个电子，三级泵共搬约 10 个质子过膜；而 ATP 合酶每造 1 个 ATP 大约放 3 个质子回流，再加上把 ADP 和磷酸运进基质要花约 1 个质子的梯度——所以每个 NADH 约值 $10/4 = 2.5$ 个 ATP，这就是正文“汇率”的来历。FADH₂ 从复合体 II 进站，绕过了第一级泵，少搬 4 个质子，所以只值约 1.5 个。再验证一次效率：1 摩尔葡萄糖燃烧放能约 2870 kJ，30 摩尔 ATP 水解能约 $30 \times 30.5 \approx 915$ kJ，存下约三分之一——剩下的三分之二哪去了？你冬天不觉得冷，就是答案。

练一练

- 想一想 1.** 画一张“物质流 + 能量流”双线图：跟踪一个葡萄糖分子的碳（走到 CO₂）、电子（走到 O₂）和能量（走到 ATP 和热）三条路线，标出每条路线经过的“站点”（细胞质、线粒体基质、内膜、膜间隙）。
- 想一想 2.** 氰化物中毒者的血液明明富含氧气，细胞却会“窒息”，且皮肤呈异常潮红。用电子传递链的术语解释这三个现象各自的直接原因。
- 想一想 3.** 假如用一种化学物质在线粒体内膜上戳出许多允许质子自由通过的小孔，预测：(a) 电子传递速率会上升、下降还是不变？(b) ATP 产量如何变化？(c) 体温如何变化？这套推理能解释 2,4-二硝基酚减肥药的致命事故吗？
- 想一想 4.** 给一名志愿者吸入用氧-18 标记的 ¹⁸O₂，预测标记元素最先大量出现在呼出的 CO₂ 里，还是体液与呼出水汽的水里？说明理由，并指出这个实验推翻了哪个流行说法。

- 想一想 5.** 细菌没有线粒体，却也能进行有氧呼吸。它们把电子传递链和 ATP 合酶装在哪里？这个事实和“线粒体起源于细菌”的假说之间有什么关系？
- 想一想 6.** 估算：一个成年人每天静息合成约 50 kg ATP。ATP 的摩尔质量约 $507 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，换算一下你的细胞每天大约合成多少摩尔、多少个 ATP 分子（用 $6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ）。再想想：既然产量如此惊人，为什么“补 ATP 口服液”对健康人基本是智商税？

第五十四章 光合作用：植物不是把阳光直接变成食物

开场：先拿起一样东西

今天早上的面包、米饭或者馒头，先别急着咽下去，想一想：它原本是一株小麦或水稻。再往前推，这株植物是从一粒几克重的种子长成的——一株成熟的小麦比种子重几百倍。

多出来的这几百倍质量，是从哪来的？

先猜，写在纸上。候选答案有四个：从土壤里“吃”来的；从水里来的；把阳光“变成”了身体；从空气里来的。我猜不少人会选土壤——植物不是扎根在土里吗？也可能有人选阳光——课本上不是说“植物靠阳光制造食物”吗？

这一章结束时，我们回来对答案。你会发现，正确答案既在四个选项之中，又和大多数人理解的方式完全不同：阳光确实是植物的命脉，但它不是“原料”，而是“工资”。植物没有、也无法把光直接变成自己的身体。

54.1 一株柳树称出的质量之谜

先说一个真实做过的实验。十七世纪四十年代，比利时医生海尔蒙特（Jan Baptista van Helmont）找了一只大木桶，烘干土壤后称得 90 kg，种下一株 2.3 kg 的柳树苗，盖上盖子防止尘土落入。此后五年，他只浇雨水和蒸馏水。五年后，柳树长到 76 kg 多，而把土重新烘干一称：只少了约 60 g。

七十多千克的新木头和枝叶，土壤只贡献了六十克。海尔蒙特的结论是：植物的身体“几乎全部来自水”。这个结论错了一半——水确实是原料之一，但最大的那部分质量，他漏算了：空气。他那个时代还没有“气体也有质量、还能参与化学反应”的概念，这不能怪他。但这个实验留下的定量结论至今成立：**土壤不是植物身体的主要来源。**

那阳光呢？光是能量，不是物质。你没办法把光“称重”后缝进木头里——能量没有质量账本上这一栏（至少在日常的化学尺度上，光合作用涉及的质量变化小到完全测不出来）。所以如果植物的身体不是土做的、也不是光变的，那它只能来自剩下的地方：水

和空气。后面我们会看到，一片叶子干重的九成以上，追根溯源是二氧化碳和水。你呼吸吐出的“废气”，正是植物盖房子的砖头。

还有一个你在池塘边就能看见的现象：晴天的中午，水草叶片上挂满了小气泡，一串串往上冒。气泡里是什么？它从哪来？为什么阴天就几乎不冒？把这几个问题记住，它们是本章的路标。

54.2 镜头推进：叶子里的绿色工厂

把镜头推进到叶片内部。叶片细胞里有一种绿色的小颗粒，叫**叶绿体**，直径只有几微米，一个叶肉细胞里装着几十个。第 51 章讲过细胞膜是磷脂双层围出的边界，叶绿体更进一步：它有两层膜，内部还叠着一摞摞扁平的“硬币”，叫类囊体，硬币膜上密密麻麻嵌着两类东西——吸光的色素分子和一系列蛋白质机器。

绿色从哪来？类囊体膜上的主角是叶绿素——第 10 章提过，它的分子正中央卡着一个镁原子，周围一圈碳氮环，拖着一条长长的疏水尾巴，这条尾巴把它锚在膜上。叶绿素对光非常“挑食”：它强烈吸收蓝紫光（约 430 纳米附近）和红光（约 660 纳米附近），而对绿光（约 500~600 纳米）几乎不理睬。绿光大部分被反射和透射出来，所以叶子在你眼里是绿的。**叶子的颜色，恰恰写着它“不吃”哪种光。**

为什么是特定的波长？回到第 9 章的规则：光是一份一份的，每份（一个光子）的能量由波长决定，波长越短，单份能量越高；而分子里的电子只接受“恰好够格”的能量台阶。蓝紫光和红光光子的能量，正好对准叶绿素分子里某个电子的跃迁台阶——光子被吸收，电子被“踢”上高能级。绿光的能量对不上号，就被放行了。这就像投币售货机只认特定面额的硬币，不是它“喜欢”，是结构决定了匹配。

一个被踢上高能级的电子是不安稳的。在许多物质里，这样的电子很快就会跌回原位，把能量以热或微弱荧光的形式还回去——防晒霜里的分子就是这么干掉的紫外线。但叶绿体干了一件完全不同的事：**趁电子还没跌回去，把它“截走”，**送上一条电子传递链。这才是光合作用的真正起点——不是“吸收阳光”，而是“用阳光把电子从低能级撬到高能级，再收进分子的口袋”。

动手试一试

观察：水草在光下冒气泡

材料：一枝金鱼藻（花鸟市场或水族店有售，也可用新鲜的绿萝枝条代替，气泡会少些）、透明玻璃杯、清水、一盏台灯、一把剪刀、一个计时器。

步骤： 在水中剪下一段约 10 厘米的水草（在水中剪，避免切口进入空气）；切口朝上放入杯中，加水没过；把台灯放在距杯子约 20 厘米处照光，计时观察切口处冒出的气泡，数一数 5 分钟冒多少个；关灯或把杯子移到暗处，同样数 5 分钟。

观察点：光照下气泡明显增多，黑暗里几乎停止；气泡都从那一个切口冒出，而不是整片叶子随便冒——说明气体是植物体内“生产”出来的，不是水里溶解的空气受热跑出来的。

安全提示：实验本身没有危险品，但台灯开久了灯罩发烫，别用手摸；水杯和台灯保持距离，小心水泼溅到电器。想知道气泡是什么气体，需要用化学方法检验——那一步请在学校实验室里由老师带着做，不要自己收集气体点火测试。

54.3 一场接力赛：从水分子到 ATP

现在把镜头推到最近，看这团被截住的高能电子怎么干活。整个过程像一场接力赛，全程发生在类囊体膜上和膜附近，可以分成两段：前一段直接需要光，叫**光反应**；后一段不直接需要光，叫**碳反应**（教科书常叫“暗反应”，但这个名字有误导，它白天黑夜都在跑，我们不用它）。

第一棒：水分子被拆开。叶绿素失去电子后变成了“缺电子”的状态，必须立刻补回一个，否则机器就停转。补给站是水。类囊体膜上有一组含锰的蛋白质机器，把水分子的电子硬生生拽下来补给叶绿素。水被拆开后，氢变成氢离子 H^+ 留在膜内，而两个水分子里的两个氧原子两两配对，变成氧气分子 O_2 释放出去——你刚才在水草切口看到的气泡，源头就在这里。

请在这一句上停三秒钟，因为它是本章的第一条硬知识：**植物释放的氧气，来自水，不是来自二氧化碳**。水才是被拆开的那个，二氧化碳从头到尾没有贡献一个氧原子给空气。这不是猜测，是有同位素实验铁证的结论，证据故事稍后讲。

第二棒：电子下楼梯，质子被抽上楼。从水里来的高能电子并不直接用于“存起来”，而是顺着膜上的一系列蛋白质接力棒逐级传递，每传一级，能量降一点——和第 53 章讲的线粒体电子传递链几乎是同一个剧本。降下来的能量被用来把 H^+ 从膜的“外面”抽到“里面”（类囊体腔），在膜两侧攒出一个又浓又酸的质子梯度。然后，质子顺着梯度回流，推动膜上一台纳米级旋转马达——ATP 合酶——把 ADP 拧成 ATP。化学渗透这套机制你在第 53 章已经见过一次，这里是它的第二次登场：进化把同一招用在了两套系统里，一个是“拆糖放能”，一个是“借光充能”。

第三棒：把电子存进“活期存折”。电子传到链条末端，和 H^+ 一起交给一种叫 $NADP^+$ 的电子载体，变成 NADPH。NADPH 是第 50 章讲过的 NADH 的“近亲”，同样是随身携带高能电子的运钞车。

光反应到此结束。清点战利品：氧气（副产品，放出去了）、ATP（能量现金）、NADPH（高能电子存折）。注意，到现在为止，**一个碳原子都还没固定**。光的作用已经全部完成——它换来的不是糖，而是两种“高能货币”。

54.4 碳反应：用现金和存折买碳

接下来的事发生在叶绿体的液态基质里，不再直接需要光：植物要用刚才挣来的 ATP 和 NADPH，把空气中的二氧化碳“焊”进有机物。这条焊接流水线是一圈循环，叫**卡尔文循环**，大致三步走。

第一步，抓碳。空气中 CO_2 的浓度只有约万分之四，稀薄得很。叶绿体里有一种酶，负责抓住一个 CO_2 ，把它接到一个五碳糖分子上，再立刻裂成两个三碳分子。这个酶叫 Rubisco——名字拗口，但值得记住，因为它是地球上数量最多的蛋白质：全世界的 Rubisco 加在一起，总质量以亿吨计。为什么这么舍得下本？因为它干活慢，一秒只能抓几个 CO_2 （一般的酶一秒能处理成百上千个底物），植物只能靠堆数量弥补速度。你看到的每一片绿色，里面有相当大一部分其实是 Rubisco 的颜色。

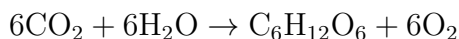
第二步，还原。三碳分子先后花掉 ATP 的化学能和 NADPH 的高能电子，被加工成一种三碳糖。光反应挣来的现金和存折，就在这一步花光——这也正是两段反应的连接点：光反应供币，碳反应消费。

第三步，续跑。每抓 3 个 CO_2 循环若干圈，净赚 1 个三碳糖离开循环，其余的三碳分子再花 ATP 重新拼回五碳糖，继续抓碳。离开循环的三碳糖汇成葡萄糖，再按第 46 章讲的方式聚成淀粉存起来，或者运去建造纤维素、蛋白质和脂肪。

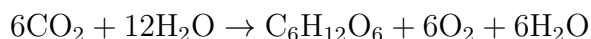
回头看本章标题那句话：植物不是把阳光直接变成食物。真实的因果链是——光能先把水拆开放出氧气，顺手把电子撬上高能级；高能电子的能量被分批兑换成 ATP 和 NADPH；这两种货币再驱动酶把 CO_2 焊接、还原成糖。**糖的身体来自二氧化碳和水，糖里的能量才是阳光的遗产。**光是发电厂的电，不是盖楼的砖。

54.5 符号登场：一个必须写“十二水”的反应式

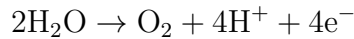
忍到现在，终于可以写反应式了。许多教材把光合作用总反应简写成：



这个写法没有错，但它藏起了一个关键事实。数一氧原子：左边 CO_2 带了 12 个氧，水里 6 个氧，共 18 个；右边葡萄糖占掉 6 个， O_2 占 12 个。看起来“6 个水给 6 个 O_2 供氧”也说得通？这正是简写版容易让人误会的陷阱。既然氧气全部来自水，水就必须在左边出现**两次**——一次作为被拆开的电子供体，一次作为反应环境。更诚实的写法是：



左边 12 个水分子里，有 12 个氧原子全部进了右边的 6O_2 ；葡萄糖和右边新出现的 6 个水分子里的氧，则全部来自 CO_2 。而光反应里真正被拆的那一步，符号长这样：



请记住这个不对称：每放出 1 个 O_2 ，要拆 2 个水、拽走 4 个电子。这 4 个电子就是整条流水线的“原始资本”。

科学家怎样知道

凭什么说氧气来自水而不是二氧化碳？两边的原子都一样是氧，普通实验根本分不出来——这就像两杯一模一样的水混在一起，你怎么证明某个水分子来自哪一杯？

给分子“贴标签”的办法，是同位素。第 7 章讲过，同一元素可以有质子数相同、中子数不同的版本。普通的氧是氧-16，还有一种稳定的氧-18，重 2 个中子，化学行为几乎一样，但可以用仪器区分。二十世纪三十年代，美国斯坦福大学的鲁本（Samuel Ruben）和卡门（Martin Kamen）团队想到了主意：分别制备“普通水 + 氧-18 标记的 CO_2 ”和“氧-18 标记的水 + 普通 CO_2 ”两套培养液，让绿藻在里面进行光合作用，然后检测放出来的 O_2 带不带标记。

结果干净利落： CO_2 被标记时，放出的氧气是普通氧；水被标记时，放出的氧气带上了氧-18。氧气里氧原子的“户籍”，百分之百登记在水名下。1941 年这组实验发表，成为光合作用的基石之一。

其实早在实验之前，已经有人从另一条路猜到了答案。荷兰裔微生物学家范尼尔（C. B. van Niel）研究紫硫细菌——一种能进行光合作用但**不放氧**的细菌，它们分解硫化氢 H_2S 而不是水，产物是硫磺颗粒而不是氧气。范尼尔注意到：细菌分解 H_2S 放硫，和植物分解 H_2O 放氧，剧本一模一样，只是“被拆的分子”和“拆下来的残渣”换了。于是他推断：植物的氧也该来自被拆的那个分子——水。一个从边缘生物来的类比，十年后被同位素实验证实。科学里很多大结论，都是“猜想先走，证据后到”，但能不能站住，永远由证据说了算。

54.6 光合作用和呼吸作用：像，但不是互为逆过程

现在处理一个被无数简写反应式喂大的误解。把光合作用总式和第 53 章的细胞呼吸总式放在一起：

- 光合作用： $6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
- 细胞呼吸： $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$

太像了，对吧？箭头一反，两式几乎互为镜像。于是“光合作用是呼吸作用的逆反应”成了流传极广的说法。

小心：这里有个常见误解

“光合作用就是呼吸作用倒过来跑，植物白天光合作用、晚上呼吸作用。”

两个半句都错。第一，**路径完全不同**。逆着写一个总反应式很容易，但细胞里的化学反应是一步一步走的，走错一步就是另一种物质。呼吸作用在细胞质和线粒体里，用糖酵解、柠檬酸循环、电子传递链这一条路线（第 52、53 章）；光合作用在叶绿体里，用光系统、卡尔文循环这条完全不同的路线，两套装配线上的酶几乎不重叠。打个比方说：从北京到上海，高铁和飞机的起终点相同，但你不能说“坐飞机就是倒着坐高铁”。连原子的走法都不一样——呼吸释放的 CO_2 里，氧原子来自葡萄糖和水；光合释放的 O_2 里，氧原子来自水。同位素标记把每一方的原子去向查得清清楚楚，根本不是同一批原子在来回倒腾。

第二，**植物白天黑夜都在呼吸**。叶子造糖，但叶子的细胞也要吃饭——维持膜、合成蛋白质、修复损伤，样样要花 ATP，这些 ATP 大部分还是靠线粒体烧糖来的。白天你测到植物“放氧气”，只是因为光合放氧的速度超过了呼吸耗氧的速度，是两条流水线**同时开工、互相轧差**之后的净结果。晚上光合停机，呼吸继续，植物就和动物一样吸氧放二氧化碳。卧室里那盆绿萝夜里“抢氧气”？别担心，一盆植物的呼吸功率远不如和你一起睡觉的一个人——甚至不如一只猫。

这两条流水线真正深层的联系，不在反应式的对称，而在**分子机器的对称**：两边都有电子传递链，都用质子梯度攒势，都用 ATP 合酶收账。第 53 章的化学渗透和本章的光反应，像同一套发动机装在两辆车上。这不是巧合，而是进化史上的一次“技术复用”——光合细菌和呼吸细菌的共同祖先，很早就发明了用膜和质子梯度存取能量的办法。这段渊源要到讲进化的第十篇再细说，这里先埋在心里。

54.7 同一个配方，三种活法

卡尔文循环是几乎所有绿色植物通用的“焊接车间”，但车间开工的环境千差万别。核心麻烦出在 Rubisco 身上：这位劳模有个职业病——它分不清 CO_2 和 O_2 。本该抓二氧化碳的活性位点，时不时会抓一个氧气分子进去，产生的半成品不但没用，还得花 ATP 去“返工回收”，这个过程叫光呼吸。气温越高、叶片为了保水把气孔关得越紧，叶内 CO_2 越稀、 O_2 越浓，抓错的概率就越大。炎热干旱的夏天中午，水稻小麦这类植物可能有相当一部分固定好的碳被光呼吸吐掉，等于工厂一边生产一边返修。

面对同一道难题，植物在进化中交出了三份答卷：

- **C_3 植物**（水稻、小麦、大豆、绝大多数树木）：直接用卡尔文循环，固定出的第一个稳定产物是三碳分子，所以叫 C_3 。在温凉湿润的环境里它们最经济——不搞任何额外建设；但高温干旱下被光呼吸拖累。

- **C₄ 植物**（玉米、甘蔗、高粱）：给车间加了一道“前置泵”。先在叶肉细胞里用一种不挑食的酶把 CO₂ 抓进一个四碳分子（所以叫 C₄），再把四碳分子运到叶片深处的维管束鞘细胞里“卸货”——那里的 CO₂ 被浓缩了好几倍，Rubisco 在二氧化碳的包围中工作，几乎不会抓错。代价是每固定一个碳要多花 ATP，相当于给浓缩泵交电费。在强光和炎热下，这笔电费花得值。
- **CAM 植物**（仙人掌、菠萝、龙舌兰）：换一个思路——不在空间上隔离，在时间上错开。白天气孔紧闭，一粒水也不放出去；夜里凉爽时气孔大开，吸进的 CO₂ 先存成苹果酸，天亮后关起门来慢慢拆解，供卡尔文循环使用。节水做到极致，代价是生长缓慢——沙漠里的植物不赶时间。

三份答卷没有高下之分，只有“和谁的环境匹配”。这是自然选择的典型作风：不追求完美设计，只在现有零件上修修补补，够用就行。Rubisco 的“职业病”至今没被修好——不是不想修，是修它的每一步中间状态都比现在更差，进化翻不过那道山谷。

54.8 这个模型什么时候会失灵

本章的图景很好用，但请记住三条边界。

第一，“光合作用”不等于“放氧气”。范尼尔的紫硫细菌就是反例：它们有光合色素、有电子传递、能固定碳，但拆的是 H₂S 而不是水，不放氧。放氧光合作用（拆水）只是光合作用大家族里的一支，只是恰好这一支改变了整个地球——今天大气里五分之一的氧气，全是它几十亿年拆水的“工业废气”。第 56 章讲早期生命时，这场“大氧化事件”还会回来。

第二，总反应式只写净结果，隐藏了速率。“光够、水够、二氧化碳够，糖就长出来”——这是平衡账，不是速度账。真实叶片的生产速度受限于最慢的那一环：弱光时卡在光反应，强光下卡在 Rubisco 的慢手慢脚，高温时卡在气孔关闭。温室种植正是顺着这个逻辑操作：给温室补充 CO₂（把浓度从万分之四提到万分之八左右）、延长补光，让“最慢一环”换人，产量就能明显上升——这是把本章模型直接变成农业技术的例子。

第三，效率远没有想象中高。晒在叶片上的太阳能，最终存进糖里的通常只有百分之一到百分之几。其余的去向：绿光和红外光直接没被吸收；吸收了的能量一部分变成热散掉；光呼吸再吃掉一块。觉得植物“效率低”？先别急着嫌弃——它用的是免费的光、空气和水，零燃料成本运行了二十多亿年，还顺手养活了整个生物圈。人类的光伏板效率虽高，工厂和电费的账本可一点都不便宜。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

来算一笔账：一平方米的旺盛叶片，一天能造多少糖、放多少氧？实测的典型净光合速率约为每平方米每秒固定 15 微摩尔 ($15 \times 10^{-6} \text{ mol}$) CO_2 。一个夏日按 10 小时有效强光算：

$$15 \times 10^{-6} \times 3600 \times 10 \approx 0.54 \text{ mol CO}_2/\text{天}$$

由总反应式，每 6 个 CO_2 换 1 个葡萄糖、放 6 个 O_2 ，即每天约造 0.09 mol 葡萄糖——约 16 g，同时放出 0.54 mol 氧气，按常温下每摩尔约 24 升算，约 13 升。

现在跟你比一比：一个安静的中学生一天大约消耗 500 多升氧气。也就是说，你一天的呼吸，需要大约 40 平方米旺盛生长的叶片满负荷晒一天才能抵消。一片足球场大小的草地，大约能平衡二十个人的呼吸——这还没算草地自己在夜里的呼吸消耗。下次看到“城市绿肺”这个词，你就知道它背后是一本实打实的原子账本。

54.9 回到那块面包

现在对开场的那道题收账。一株小麦比种子重出来的几百倍质量，来自哪里？

不是土壤——海尔蒙特的桶已经替你排除了，土壤只贡献了矿物质零头。不是阳光直接变的——光没有变成任何一个原子，它被叶绿素收下，换成 ATP 和 NADPH，花掉，散场。真正的答案是：**绝大部分来自空气里的二氧化碳，配上水**。碳是砖，水是泥，光是电。你吃下的那块面包，本质上是一块“凝固的空气”加上一截“捕获的阳光”——这句话写进作文可能被老师扣分，但按原子账本，它分毫不差。

水草切口冒出的气泡也有了解释：那是水被拆解时放出的氧，沿着植物体内的通气组织从伤口逸出。台灯是工资发放机，灯一关，拆水停工，气泡断流。

顺便回答一个你可能一直想问的问题：既然植物能把 CO_2 变成糖，我们为什么不照抄一套人工装置来解决粮食和气候问题？科学家确实在试——这叫人工光合作用。难点不在原理，原理本章已经讲完；难点在工程：水是最难拆的稳定分子之一，要廉价、耐用、高效地拆它，人类目前的催化剂还远不如叶绿体里那台含锰机器“皮实”。大自然用二十多亿年迭代出的方案，没那么容易抄。

54.10 糖造出来之后呢

这一章我们只跟到了葡萄糖出厂。但一个活体细胞不可能只靠囤淀粉过日子：糖要流去烧掉换 ATP（第 52、53 章），要变成纤维素砌墙，要转成脂肪存进种子，要为蛋白质和核酸提供碳骨架。绿色工厂的车间之间不是单行道，而是一张处处相通、互相调节的路网——胰岛素怎样指挥全身细胞分配燃料，饥饿时身体改烧什么，都在这张网里。下一

章，我们就把镜头从单条流水线拉远，看这张代谢网络的全貌。

【深入挑战】想再往上走一层吗

固定碳的账到底多贵？卡尔文循环每净赚 1 个三碳糖（3 个碳），要固定 3 个 CO_2 ，花掉 9 个 ATP 和 6 个 NADPH。这些“货币”折合多少个光子？电子的走法是：每从水拽出 4 个电子（放出 1 个 O_2 ），这些电子要先后被两个光系统各“踢”一次，也就是至少 8 个光子，产生的电子流大约换回 3 个 ATP 和 2 个 NADPH。按比例配平，固定 3 个 CO_2 需要的货币大致对应 30 个上下的光子。再算能量：30 个红光光子的总能量约 5100 千焦每摩尔，而 3 个碳存成糖能保存的化学能约 1400 千焦——光反应加碳反应的“账面效率”大约三成。看起来浪费？别忘了这几乎是一切化学生物过程的天花板：能量每转一次手，就有一份变成热散掉，这是热力学第二定律收的过路费，谁也逃不掉。跳过本框不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 画一张物质流图：用方框和箭头画出“ CO_2 、水、光能、氧气、ATP、NADPH、葡萄糖”在光合作用中的来龙去脉，标出每一步发生在叶绿体的哪个位置（类囊体膜上还是基质里）。图旁注明：方框和箭头是人为的表示法。
- 想一想 2.** 一位同学用“普通水 + 氧-18 标记的 CO_2 ”培养绿藻，检测发现葡萄糖和新生成的水里有氧-18，而放出的 O_2 里没有。这个实验结果支持“氧气来自水”还是反驳它？请说明推理。
- 想一想 3.** 把一个绿色植物密封在透明玻璃罩里，光照足够，几天之后罩内的 CO_2 浓度会降低、 O_2 浓度会升高，但最终会稳定在某个水平不再变化。用“光合与呼吸同时开工、互相轧差”的观点解释为什么会稳定，并预测：如果把罩子移到完全黑暗处，气体会怎么变？
- 想一想 4.** 玉米（ C_4 植物）和水稻（ C_3 植物）种在同一块炎热干旱、阳光强烈的田里，哪一种更可能高产？为什么？如果把它们移到阴凉湿润的环境，你的预测会变吗？
- 想一想 5.** 本章说“光是电，不是砖”。请用这句话的思路反驳一个说法：“多晒太阳，植物就长得壮，所以植物是吃阳光长大的。”你的反驳里要出现至少三个本章讲过的分子或结构名称。
- 想一想 6.** 估算题：你家阳台有一盆约 0.1 平方米叶面积的绿萝。参照本章“原理桥梁”里的账本，估算它旺盛生长一天大约放多少升氧气，并说明为什么这点氧气不值得你为它“抢空气”而担心。

第五十五章 代谢是一张网络，不是一条流水线

开场：先拿起一样东西

晚饭时间到了。桌上一碗米饭、一盘炒鸡蛋、几筷子青菜、一块红烧肉。你先别动筷子——这一章的问题是：三天之后，这顿饭在哪里？

请在纸上写下你的猜测，最好带上比例。比如：三成变成了我的肌肉，四成变成能量烧掉了，两成变成脂肪存起来，剩下一成排出了体外。哪种去向最多？那块红烧肉，是不是更容易变成我身上的肉？

本章结束时我们回来对答案。你会发现，正确答案几乎一定是“每样都有一点”，而且去向不取决于这顿饭“是什么”，取决于你身体里一张巨大的、每时每刻都在自我调节的网。这张网，就是**代谢**。

55.1 现象层：这顿饭去了哪里

先不谈分子，只看你能观察到的事实。

饭下肚半小时，饥饿感消失，身体微微发热——消化、吸收、转运这一整套动作本身就要花能量。饭后一小时，如果用血糖仪（许多糖尿病人家里都有）扎一下手指，会看到血糖读数升高；再过两小时，它又回到饭前水平。第二天早上称体重，数字和昨天差不多：那顿饭的大部分已经悄悄离开了——混在你呼出的气里、汗液和尿液里，还有一部分压根没有被吸收，直接穿肠而过。

如果你连续几周吃得比消耗多，体重慢慢涨；反过来，慢慢降。剧烈运动时呼吸会加深加快；长时间不吃饭会头晕、心慌、注意力涣散。冬天呼出的“白气”，是代谢产生的水蒸气遇冷凝结的小水滴；尿液每天带走尿素和多余的盐分。这些全是看得见、测得到的现象。它们共同指向一个结论：**吃进去的东西既没有消失，也没有“原地变成你”，而是在不停地流动、转化、进出。**

想亲眼抓到“转化正在发生”的证据？不需要任何试剂，用你的呼吸就行。

动手试一试**数一数身体工厂的“排烟速度”**

材料：一块有秒表功能的表或手机。

步骤：安静坐着休息三分钟后，数一分钟内自己的呼吸次数，记下来。然后原地快步走或做深蹲两分钟，停下后立刻再数一分钟的呼吸次数。休息五分钟，数第三次。

观察点：运动后呼吸次数增加了多少？几分钟后回到安静水平？呼出的这口气和安静时相比，多出来的东西是什么？

安全提示：量力而行，感到胸闷、头晕就立刻停下休息；饭后一小时内不要做。

运动后呼吸加深加快，是因为你的肌肉正在加速“烧掉”燃料，而产生的废气——二氧化碳——必须从血液运到肺、更快地排出去。你刚才数的，其实是身体这座工厂的排烟速度。这座工厂从不熄火，区别只在转速。

55.2 粒子层：两条方向相反的街道

把镜头推到分子层面。那顿饭的主要“货物”是三类大分子：淀粉（第 46 章）、脂肪（第 47 章）和蛋白质（第 48 章）。它们个头太大，穿不过肠壁进入血液，必须先由酶剪成小零件：淀粉剪成葡萄糖，脂肪剪成脂肪酸和甘油，蛋白质剪成氨基酸。这些小零件被小肠吸收进入血液，随血流快递到全身每一个细胞。

进了细胞，小零件们走上两种方向的“街道”。

分解代谢：把分子拆小，沿途收获能量和电子。葡萄糖先在细胞质里被拆成丙酮酸（糖酵解，第 52 章），再进入线粒体被拆到只剩二氧化碳（柠檬酸循环，第 53 章）；拆下来的高能电子驱动 ATP 的合成。脂肪酸也被两个碳、两个碳地切段。方向是大变小，能量进账。

氨基酸拆下来还有一样麻烦的东西：含氮的氨基。氨对细胞有毒，不能直接扔进血液了事。肝脏把它改造成毒性低、易溶于水的尿素，交给肾脏随尿排出——这就是高蛋白大餐之后你会口渴、尿多的原因：身体在加班处理氮。你体检报告里的“尿素氮”一项，量的正是这条排污管的工作量。

合成代谢：花掉 ATP 提供的能量，把小分子拼成大分子。葡萄糖拼成糖原，存进肝脏和肌肉；脂肪酸重新拼成脂肪，存进脂肪组织；氨基酸拼成你自己的蛋白质——肌肉纤维、头发、酶、抗体。方向是小变大，能量支出。你长高的一厘米、伤口愈合长出的新皮、练了几个月才鼓起来的肱二头肌，全是合成代谢的施工成果。

请注意，这两条街不是互不往来的单行道。它们更像一张城市路网：同一片街区，有的车往东，有的车往西，路口彼此相连。本章剩下的内容，就是带你逛这些路口。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

这张网的“车流量”有多大？用 ATP 算一笔账（ATP 的来历见第 50 章）。一个成年人正常活动一天，大约消耗 2000 千卡能量。在细胞内的真实条件下，水解 1 摩尔 ATP 大约能提供 12 千卡可用能量，所以身体每天要“花掉”约 $2000 \div 12 \approx 170$ 摩尔 ATP。1 摩尔 ATP 约重 507 克，折算下来，每天被合成又分解掉的 ATP 总质量约 $170 \times 507 \approx 8.6 \times 10^4$ 克——**超过一个成年人的体重**。然而你身体里任何时刻只存着大约 50 克（约 0.1 摩尔）ATP。结论只有一个：每个 ATP 分子每天平均要循环使用约 $170 \div 0.1 \approx 1700$ 次，不到一分钟就完成一次“放电、充电”。能量货币的意义不在于攒，而在于转。代谢首先是一场永不停歇的流动，其次才是一份库存清单。

55.3 规则层：所有大街在这里交汇

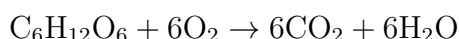
第 52、53 章带你走过糖酵解和柠檬酸循环这两段主干道，现在站高一层俯瞰：糖、脂肪、蛋白质三条大街，其实在市中心汇入同一个环岛。

环岛的关键路口是一个叫**乙酰辅酶 A**的小分子，可以把它想象成一辆装着两个碳原子的货运小车。葡萄糖拆到丙酮酸之后，丙酮酸变成乙酰辅酶 A；脂肪酸被逐段切碎，切下来的也是一截截乙酰辅酶 A；许多氨基酸脱掉含氮的氨基后，剩下的碳骨架也能变成乙酰辅酶 A，或者直接进入柠檬酸循环的中途站点。三种来源完全不同的货物，在这里混装。

小车们接下来有两个大方向：开进柠檬酸循环，彻底拆成 CO_2 ，把电子交给呼吸链去造 ATP——这是“烧掉”；或者运往工地当原料——乙酰辅酶 A 是合成脂肪酸和胆固醇的起点，柠檬酸循环的中间产物是合成氨基酸的骨架，氨基酸再拼成蛋白质——这是“盖楼”。

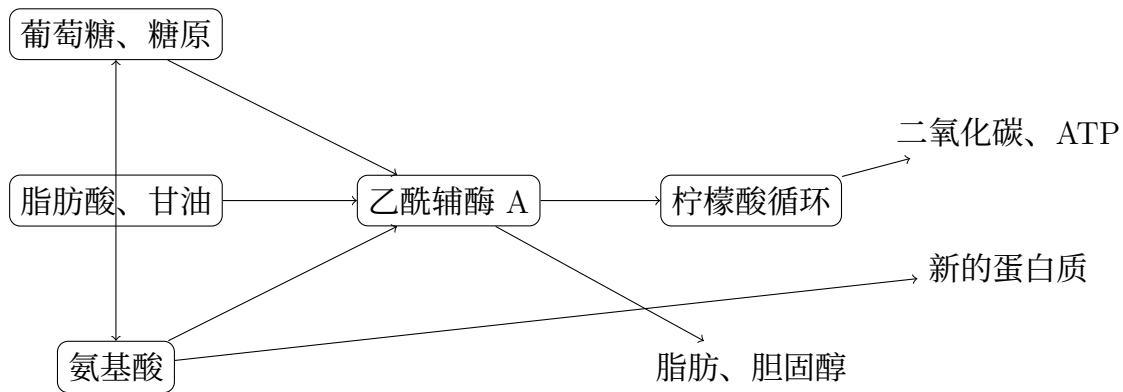
路口是双向的：糖可以变成脂肪（所以米饭、面条吃多了同样长脂肪）；饥饿时，氨基酸可以转身变成葡萄糖去救急（这叫糖异生）。但每条路有自己的单行规则：脂肪酸的主体部分**不能**净转化为葡萄糖，所以长时间饥饿时，大脑会改用肝脏用脂肪造出的替代燃料——酮体。哪些路口能走、哪些不能，由每个反应的 ΔG 和有没有对应的酶决定（第 27、49 章），不是细胞“想”怎么走。

现在可以让符号登场了。葡萄糖被完全氧化的总反应式是：



这行式子看着眼熟——它和第 54 章光合作用的总式子像照镜子。但请回忆第 54 章的警告：两者走的路线完全不同，绝不互为“倒带”。也请把这行式子读成**总账**而不是**路径**：没有任何一个葡萄糖分子是被一步烧成灰的，它要走过几十步反应，每步都有专门的酶守着。总账告诉你起点、终点和能量收支，却不告诉你中间的路网。这正是本章标题想

说的：黑板上这条式子像一条笔直的流水线，细胞里真实运行的是一张网。



上图是人为的表示法：每个方框代表的不是一个分子，而是时刻在进出的一大群分子；箭头表示“能转化”，不表示“此刻正在转化”。方框的大小、位置也和真实细胞毫无关系。

55.4 规则层：没有总指挥，网络怎么不乱

一座城市只有街道、没有红绿灯，早就瘫痪了。你的每个细胞都是一座代谢小城，全身几十万亿座，却没有任何总指挥。它靠什么不乱？

第一套装置是**反馈抑制**。看一条典型的合成路线：原料 A 经过 B、C，最终变成产物 D。当 D 库存充足，D 会亲自“回头”，结合在这条路线**第一步**的那个酶上，让它停工。这像面包店：货架上的面包堆满了，老板直接通知面粉厂停止送货，而不是等面包烂在店里。开关设在第一步而不是最后一步，是因为这样最省——中间产物 B、C 压根不会白白堆积起来。

第二套装置藏在 D 结合的方式里。D 结合的位置不在酶的活性位点上，而在酶表面的另一个“口袋”——一卡进去，酶的整体形状改变，活性位点跟着变形，底物就进不去了。这种“在远处结合、改变形状、调节活性”的手法叫**变构调节**（蛋白质的形状会变这一点，第 48 章已经埋过伏笔）。分子不用堵在门口，打个电话就能让机器改设置。

第三套装置：能量状态本身就是信号。ATP 充足时，ATP 会直接变构抑制糖酵解的关键酶——“钱够了，葡萄糖先别拆了”；ADP、AMP 积累时，同一个酶被激活——“快没钱了，加速”。同一个分子既是货币又是仪表盘读数。这类调节不靠激素、不靠大脑，每个细胞内部每秒钟都在发生——第 52 章说过“代谢途径受能量状态调节”，现在你看到了它的分子手法。

用符号把反馈抑制写成一句话：设路线为 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ ，则 D 会抑制催化 $A \rightarrow B$ 的那一步。箭头向右，信号向左——一进一出，路线自己就稳在了合适的产量上，不需要谁下命令。

55.5 证据层：科学家怎样知道身体在“不停翻新”

科学家怎样知道

二十世纪三十年代之前，主流的图景是“房子加炉灶”：身体是已经盖好的房子，食物是燃料，烧掉供能；组织里的蛋白质被认为基本稳定，磨损了才修补一点。

打破这幅图景的工具，你在第 54 章刚见过——同位素示踪（同位素的概念见第 7 章）。三十年代初，科学家分离出氢的重同位素氘（比普通氢多一个中子）：化学行为几乎不变，却能在仪器里被认出来。哥伦比亚大学的舍恩海默（Rudolf Schoenheimer）和同事里滕伯格（David Rittenberg）立刻意识到它的用途：给食物分子贴上这种看不见的“标签”，追踪它们在动物体内的去向。

第一批实验：把含氘的脂肪酸喂给小鼠。几天后检测，标记没有全部烧掉，而是大量出现在小鼠储存的脂肪里——哪怕小鼠的体重没变。这意味着储存脂肪不是“进了仓库就不动的囤货”，而是在不停地被存入、取出、更新。第二批实验更彻底：用带标记的氮-15 标记某种氨基酸喂给动物，几天后，全身各处的蛋白质——肝脏、肌肉、皮肤——都带上了标记；甚至标记还出现在了别的氨基酸分子里，说明氨基酸之间也在互相转换。

会不会是假象？比如，标记只是吸附在组织表面？研究者把动物组织研磨、用化学方法把蛋白质真正分离出来再测——标记嵌在分子内部，洗不掉。会不会只有肝脏这样“活跃”的器官才更新？肌肉、皮肤的蛋白质同样带着标记，只是速度慢一些。

结论在 1942 年被写成一本影响深远的书《身体成分的动态状态》：**身体的建筑材料处于不停拆解与重建的动态之中**，体重不变只是“拆”和“建”恰好平衡，而不是什么都没发生。后来更精细的测量又修正了细节：不同组织的翻新速度天差地别——肝脏的蛋白质几天就换掉一半，肌肉的蛋白质以周计，而眼球晶状体里的蛋白质几乎终生不换。动态是普遍的，速度各不相同。今天医院里查幽门螺杆菌的“碳-13 呼气试验”，用的正是同一套贴标签的思想。

55.6 规则层：全身的红绿灯

单个细胞能自我调节，但你的肝脏、肌肉、脂肪组织、大脑是分工不同的器官，谁告诉它们“现在该存还是该取”？这套全身协调靠激素——用血液快递的化学消息。代谢领域最重要的两个信使是**胰岛素**和**胰高血糖素**，都由胰腺分泌，作用恰好相反。它们怎样把消息送进细胞内部，第 58 章会细讲；这一章只看它们指挥什么。

刚吃完饭：血糖升高，胰岛素出动。它通知肌肉和脂肪细胞打开葡萄糖通道，把血糖收进来；通知肝脏和肌肉把葡萄糖拼成糖原库存；通知脂肪细胞把多余的原料合成脂肪。血糖随之回落。一句话：丰收了，入仓。

饭后几小时到夜间：血糖回落，胰高血糖素出动。它通知肝脏把糖原拆回葡萄糖、释

放入血，保证大脑和红细胞的供应（它们几乎只认葡萄糖）。一句话：开仓放粮——但只动肝脏这个粮仓，肌肉里的糖原是肌肉的私产，不外卖。

饥饿超过一天：肝糖原（只有约 100 克，不到一天的口粮）见底，身体转向脂肪。脂肪组织放出脂肪酸供全身燃烧；肝脏把一部分脂肪酸改造成酮体，给大脑当替代燃料。同时有少量肌肉蛋白质被拆解，拆出的氨基酸经糖异生补充葡萄糖——这就是长期饥饿时肌肉和脂肪一起减少的原因。

运动：肌肉先烧自己的糖原；几分钟后，血液运来的葡萄糖和脂肪酸加入供能；运动时间越长，脂肪供能的比例越高。注意，是“比例”在变——脂肪从第一分钟就参与供能，并不存在“运动半小时后才开始燃烧脂肪”的开关。你的肌肉更像混合动力车，电和油时刻都在混用，只是配比随路况调整。

这套红绿灯一旦失灵，就是病。1 型糖尿病患者的胰腺造不出胰岛素：丰收的消息发不出去，葡萄糖堵在血液里进不了细胞——血糖高得危险，细胞却在挨饿，患者需要终身注射胰岛素。另一个例子更能说明“网络”的价值：苯丙酮尿症（PKU）患者体内，处理氨基酸苯丙氨酸的那个酶坏了，一个路口堵死，上游堆积的苯丙氨酸会损伤发育中的大脑。对策不是吃药修酶，而是饮食管理——少吃含苯丙氨酸的食物，让车流不超过这个路口的通行能力。今天新生儿的足跟血筛查常规包含 PKU：一张网络图，直接变成了救命的饮食清单。这也再次提醒：营养和医学问题讲究剂量、证据和个体差异，任何“某种食物好或坏”的断言，都要先问“对谁、多少量”。

55.7 边界层：这张地图什么时候会失灵

网络模型很强大，但用过头就会骗人。记住四个边界。

第一，本章画的箭头只表示“能转化”，不表示“此刻正在转化”。同一张图，在吃饱的你和饥饿的你体内，通量分布完全不同——图是静态的，网是活的。

第二，平面图把一切都画在了一起，真实的细胞却把不同通路关在不同的“房间”里：糖酵解在细胞质，柠檬酸循环在线粒体。同一个分子身处哪个房间，命运就不同。空间安排是网络的重要一层，第 57 章专门讲。

第三，图上每个“路口”（酶）在不同人身上版本不同。乳糖不耐受（第 46 章）、苯丙酮尿症，都是某个路口的通行能力天生不同。所以不存在对所有人同样“正确”的饮食——同一张网，运行参数因人而异。

第四，网络知识目前还做不到精确预言“你吃某样东西一定会怎样”。验血能看到的血糖、胆固醇等指标，只是整张网的几个窗口，医生据此做判断时看的也是趋势和整体，而不是单个数字。任何向你保证“能精确算出你该吃什么”的说法，都超出了今天的证据。

小心：这里有个常见误解

“吃核桃补脑，吃猪皮美容，吃腰子补肾——吃什么补什么。”

这是把代谢当成直通流水线的典型后果：仿佛食物从嘴到目标器官之间有一条专线。真实的旅程是：猪皮的胶原蛋白先在消化道里被拆成氨基酸，汇入全身的氨基酸“大池子”；接下来它们可能被拼成你的头发、你的酶、你伤口处的新皮肤，也可能被拆掉氨基、烧成二氧化碳，或者转身变成葡萄糖和脂肪。没有任何一个氨基酸分子“记得”自己来自猪皮，也没有任何机制把它定向发往你的脸。同理，核桃里的脂肪大部分被燃烧或重新合成储存，并不会排队进入大脑。

反例就在眼前：严格素食者从不吃一块肌肉，照样长出肌肉——原料是豆子里的氨基酸，图纸在身体里。这类说法里唯一站得住的，只剩“原料清单”：少数必需氨基酸和必需脂肪酸身体自己造不出来，必须从食物获得（第 46、47 章）。食物提供的是砖，身体决定盖什么——施工图从来不在食物上。

55.8 再看那碗饭

现在可以对答案了。三天之后，那碗米饭的碳原子们大约这样分布：一部分已经变成二氧化碳，从你的肺里呼了出去；一部分还存着，是肝脏和肌肉里的糖原，或者脂肪细胞里新合成的脂肪；还有一小部分兜兜转转，成了某个蛋白质里的碳骨架。那块红烧肉的蛋白质拆成了氨基酸，汇入大池子，可能去修补你的肌肉，也可能被烧掉——它并没有“专线直达”你的肌肉。

最关键的是：这些比例不固定。同一碗饭，遇上饭后睡觉的你和饭后打球的你，命运分布截然不同。决定去向的是网络当时的状态——库存多少、激素发什么消息、你在做什么。没有哪一粒分子“注定”去哪，只有概率和调节。你当初猜的比例，只要不是“全去一个地方”，就都猜对了一半。

55.9 继续深挖：这张网住在哪里

走到这里，这条因果链已经很长：原子、分子、反应、有机分子、生物大分子，再到本篇讲的——分子怎样被组织成一张自我供能、自我维修、自我调节的代谢网络。第六篇到此结束。

但你可能已经憋着一个问题：我们一直说“细胞里”“线粒体里”，这张网到底运行在一个什么样的容器里？几十步反应、几千种分子挤在一个比头发丝还细的空间里，为什么不乱成一锅粥？细胞不是烧杯——它有内部结构、有运输系统、有通讯机制，更像一座城，而不是一个袋子。下一篇我们就进城：第 56 章先问一个最大的难题——这样的化学城市，最初是怎样从一堆分子中自发搭起来的？第 57 章再带你看城市内部的分区与物

流。你会发现，本章这张平面的网，将被折进一座立体的、会呼吸的城。

【深入挑战】想再往上走一层吗

稳态不等于平衡——这是理解代谢最容易混淆的一对概念。第 30 章讲的化学平衡，是正逆反应速率相等、没有净流动的状态；而血糖的稳态，是流入等于流出、有持续流动的状态。模型是一只同时开着水龙头和排水口的浴缸：水位不变，但水在不停更换。代入数字感受一下：你的血液约 5 升，血糖浓度约每升 1 克，总共约 5 克葡萄糖——这就是“水位”。空腹时肝脏以每小时几克到十几克的速度向血液放糖，同时各组织以同样的速度消耗。若流量是每小时 6 克，那么池中一个葡萄糖分子平均只待 $5 \div 6 \times 60 = 50$ 分钟就被换掉。水位几乎不动，水却早已换了几轮——这就是“动态状态”的定量含义。再进一步：若流入突然超过流出（比如一顿大餐），水位上升本身会触发调节（胰岛素）把流出开大——反馈让浴缸有了自动水位控制。能用“流入、流出、库存”三个量描述的系统，都可以用这套直觉分析：体温、血钙，甚至一个城市的货物存量。跳过本框不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 画一张物质流图：一块红烧肉里的脂肪和蛋白质，从被吃下到抵达“市中心环岛”，各经过哪些拆解步骤？从环岛出发，至少画出三条不同的去向，并标注每条是“烧掉”“入仓”还是“盖楼”。
- 想一想 2.** 用反馈抑制的思路解释：为什么“大量吃某种氨基酸，身体就会大量合成对应的蛋白质”不成立？多出来的氨基酸最终去了哪里？
- 想一想 3.** 把血糖画成一只浴缸的水位：标出“进水口”和“出水口”各是什么，并说明一顿大餐之后，胰岛素怎样扳动这些开关，让水位不至于涨得太高。
- 想一想 4.** 一个人连续三天只喝水、不吃饭。按时间顺序写出他身体燃料来源的变化，并解释：为什么脂肪和肌肉会同时减少？
- 想一想 5.** 本章算过：每个 ATP 分子每天循环约 1700 次。请算出它平均多少秒完成一次循环（一天约 86000 秒），并说说这个数字说明“能量货币”和纸币的一个本质不同。
- 想一想 6.** 你的亲戚说：“我最近皮肤不好，要多吃猪蹄补一补。”用本章的模型写三句话回应他——既要指出错在哪里，也要承认哪一点点道理（如果找得到的话）。

第七篇

细胞：会维护自己的化学城市

第五十六章 第一批细胞可能怎样出现

开场：先拿起一样东西

去河边或海边捡两样东西：一颗被水磨圆的鹅卵石，和一只在石头缝里爬的小虫（潮虫、小螃蟹都行）。把它们放在手心里比一比：一个一动不动，放一百年还是那颗石头；另一个爬来爬去，会吃东西、会躲你，将来还会养出一窝小虫。

再想想它们其实是什么：第 7 章说过，万物都由周期表上那一百来种元素的原子组成。石头主要是硅和氧，虫子主要是碳、氢、氧、氮——用的都是同一盒积木。为什么同一盒积木搭出来的东西，一个永远“死”着，另一个却“活”了？

更刺激的问题在后面：40 亿年前的地球上只有石头、海洋和空气，连一只细菌都没有。那么，第一个“活”的东西是从哪儿冒出来的？先猜一个你自己的答案。这一章我会把科学家手里的证据和空白都摊给你看——你会读到很多“可能”和“还不知道”。先说清楚，这不是卖关子，而是这个问题最真实的现状。

56.1 现象层：岩石记账本上的时间

先盘点那些真的摆在那儿、可以测量的东西。

第一件：地球的年龄。用第 8 章讲过的放射性同位素测年，最古老的陨石和月岩都把答案指向同一个数字：太阳系和地球大约形成于 45.4 亿年前。这不是猜的，是好几种独立的“时钟”（比如铀变成铅）互相对出来的。

第二件：水来得比想象早。澳大利亚西部杰克山出土的锆石小晶体，有的年龄高达 44 亿年。它们内部的氧同位素比例暗示：这些晶体形成时，地表附近可能已经有液态水了。也就是说，地球诞生后没几亿年，海洋就可能已经出现。

第三件：生命登场“快”得反常。澳大利亚皮尔巴拉地区保存着约 35 亿年前的叠层石——一层一层、像卷心菜剖面一样的石头，被认为是远古微生物群落一遍遍生长、黏住泥沙留下的遗迹。格陵兰还有约 37 亿年前的疑似叠层石，以及 38 亿年前岩石里“像被生物加工过”的碳同位素信号，但这些更早的证据至今有争议，地质学家还在争。即便只认最保守的 35 亿年，结论也够惊人：从“海洋出现”到“生命留下痕迹”，中间只隔了几亿年，甚至更短。在地质尺度上，这几乎等于水一凑齐，生命很快就上了场。

第四件：更早的记录永远缺页。地球表面在板块运动中不断被回收、熔化、重铸，40 亿年前的海洋和地壳几乎荡然无存。所以“生命到底在哪一刻、在哪里、以什么方式开始”，最直接的物证早被地球自己销毁了。这正是本章注定充满“可能”二字的根本原因。

还有一个 1977 年才登场的重要现场：深海热泉。那一年，科学家乘潜水器在加拉帕戈斯附近的洋底裂谷，第一次看到“黑烟囱”——滚烫的、裹着矿物颗粒的黑水从海底喷口涌出。更令人目瞪口呆的是，喷口周围挤满管虫、蛤蜊和虾，整套生态系统不靠一缕阳光，全靠细菌“吃”硫化氢、氢气这类化学物质过活。原来生命不一定需要太阳，岩石和水的化学反应就能养活一座城市。这给“生命可能起步于海底”的猜想，提供了一个活着的样板。

56.2 粒子层：先把零件备齐

把镜头推到分子尺度，先列一张开工清单。从第 45 到 55 章你已经认识了生命的主要分子：蛋白质由氨基酸串成（第 48 章），膜主要由脂质搭成（第 47 章），遗传信息存在核苷酸链里，糖既当燃料又当材料（第 46 章）。问题因此变得非常具体：**在没有任何生物的地球上，氨基酸、脂质分子、核苷酸这些零件，能从无机环境里自己冒出来吗？**

今天我们知道，至少有三条来源，而且条条有实证。

第一条，天空。早期地球没有臭氧层，紫外线直射地表；火山喷发、闪电、陨石撞击也比今天频繁得多。在这种高能环境里，简单气体分子之间完全可能发生反应，生成更复杂的有机小分子。证据故事栏目里，马上会讲那场著名的实验。

第二条，海底。深海热泉口不断涌出热的、富含氢气和矿物颗粒的水流，遇上冰冷的海水和 CO_2 。热泉壁上疏松的矿物微孔像无数口并排的小反应锅，矿物表面本身又能当催化剂——回想第 30 章：催化剂不改变反应方向，只给反应铺一条好走的路。今天，科学家在热泉口确实检测到了简单有机物，也在实验室模拟热泉的条件下合成出了脂肪酸样的分子。

第三条，天外快递。1969 年落在澳大利亚的默奇森陨石，内部检出 70 多种氨基酸——其中大部分根本不是地球生物使用的那 20 种。这恰恰说明它们不是地球上的“污染”，而是太空里化学合成的产物。今天每年仍有成千上万吨星际尘埃落到地球，早期地球接收的“快递”只会更多。

三条来源指向同一个结论：**零件，不成问题**。有机小分子能在无生命的环境里形成，这一点已不再是猜想，而是测得到的事实。真正的难题在下一步。

科学家怎样知道

1952 年，芝加哥大学的研究生斯坦利·米勒在导师哈罗德·尤里的支持下，搭了一套玻璃装置：一个烧瓶装水加热，当“海洋”；上面的大烧瓶装甲烷（ CH_4 ）、氨（ NH_3 ）、

氢气 (H_2) 和水蒸气, 当“原始大气”; 再插两根电极不停打出电火花, 模拟闪电。整套装置密封循环, 跑了一个星期。

一周后, “海洋”变成了红褐色。分析结果: 里面生成了甘氨酸、丙氨酸等多种氨基酸——蛋白质的基本零件, 居然从一锅无机气体里自己长了出来。1953 年论文发表, 轰动世界: 生命起源似乎从哲学问题, 一夜之间变成了可以做实验的化学问题。

但这个故事的精彩处才刚开始。后来的研究指出: 米勒假设的大气成分可能不对。越来越多的证据显示, 早期地球大气以 CO_2 和 N_2 为主, 还原性远没有甲烷—氨混合气那么强; 而在这种“温和”大气里放电, 氨基酸的产量要低得多。米勒实验因此被批评为“模拟了一个并不存在的地球”。

故事还没完。米勒去世后, 他的学生杰弗里·巴达在实验室里翻出了 1950 年代封存的原始样品瓶——当年做完实验、却从未分析过的那种。2008 年, 巴达用现代仪器重新分析, 发现其中一个模拟“火山喷发”(气体里加了 H_2S) 的实验, 竟生成了 22 种氨基酸, 比当年发表的还多。这提示: 即使全球大气不合适, 火山附近、热泉口这类局部环境依然可能是高效的“零件工厂”。

这个故事值得记住三点: 好实验也可能建立在后来被修正的假设上; 假设被修正, 不等于实验白做——它证明了“无机物变有机零件”这条路本身走得通; 而科学的诚实体现在, 他们连五十年前的旧样品都肯翻出来重新查一遍。

56.3 规则层：一锅稀汤为什么还不是生命

零件撒进海洋, 得到的只是一锅被无限稀释的“有机汤”。从这锅汤到“一个细胞”, 中间隔着三道难关, 每一道都得靠你已经学过的规则去翻。

难关一：浓度。两个分子要反应, 先得撞上。可海洋太大了: 把零件撒进去, 就像往西湖里倒一勺糖, 谁也碰不见谁。稀到什么程度? 算一笔账——

【原理桥梁】用一点数学看得更深

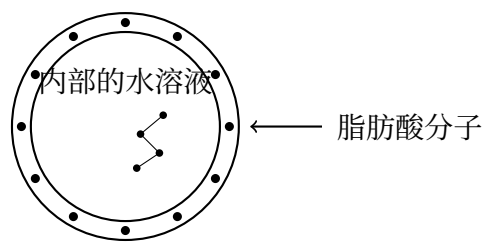
想象一个直径 1 微米的小泡 (和今天的细菌差不多大), 体积约 5×10^{-16} 升。假如里面某种零件的浓度是每升 1 毫摩尔 (10^{-3} 摩尔, 已经不算特别稀), 这个小泡能装下几个这种分子?

物质的量: $5 \times 10^{-16} \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-19}$ 摩尔; 乘以每摩尔 6.02×10^{23} 个, 得到约 3×10^5 个——三十万个。听起来不少? 但一条能自我复制的分子链, 可能需要几百个零件按正确顺序首尾相连; 而没有边界的大海“稀释汤”里, 真实浓度可能比这还要低成千上万倍。没有浓缩机制, 撞出复杂分子的概率低到令人绝望。

好在早期地球并不缺浓缩的办法, 而且都是你在生活中见过的: 潮汐池被太阳晒干, 溶质越来越浓——和你把一碟盐水放在窗台上、最后结出盐晶是同一回事 (第 25 章); 海

水结冰时，杂质被挤进冰缝里残留的盐水中，浓度飙升——冻过一瓶糖水再化开，头一口准是齁甜的；热泉矿物里那些微米级的孔隙，则像无数口小锅，各煮各的汤。

难关二：边界。第 45 章说过，生命系统的第一个特征是“有里面和外面”。没有边界，任何有用的分子刚一合成，就被大海冲散了。好消息是：边界可以不请自来。第 47 章讲过，磷脂和更简单的脂肪酸都是“一头亲水、一头躲水”的分子，撒进水里会自动聚成双层膜的小球——小泡。这是疏水效应（第 22、23 章）的纯物理结果，不需要任何生命帮忙。在今天的实验室里，杰克·绍斯塔克等人的团队发现：脂肪酸小泡不但能自己形成，喂给它新的脂肪酸分子还会长大，受到水流剪切时会一分为二——一座会“生长、分裂”的膜房子，整个过程没有任何基因参与。



上面这张图里，两层圆圈代表自动围成双层的脂肪酸膜，折线代表被包进内部的核酸链——纯属人为的表示法，分子既不真是圆点，也不真是线段。

动手试一试

材料：透明杯子两个、水、食用油、洗洁精、筷子。

步骤：两个杯子各装半杯水，各滴入 5 滴食用油，用筷子各搅 10 秒，静置观察。往第二个杯子里加一滴洗洁精，再搅 10 秒，静置对比。

观察点：没加洗洁精的杯子里，油很快聚成大大小小的圆球，浮上水面——油分子“躲水”，自动抱团，缩小和水的接触面。加了洗洁精的杯子里，油被打散成更多、更小、更稳定的微小油滴，久久不肯合并——洗洁精分子一头亲水、一头亲油，围在油滴外面，相当于一层“分子膜”。这正是“两亲分子自动围出边界”的缩影：小泡的形成不靠图纸，只靠分子自身的性格和水分子的排斥规律。

安全提示：材料全是厨房级别的，无危险；做完的液体倒入水槽冲走即可。

难关三：复制。一栋膜房子再漂亮，不能复制，就只是一次性的烟火。要走向生命，汤里必须出现某种**能携带信息、又能照着信息复制自己**的分子。而且复制还必须要有误差——这一点听起来反直觉，却至关重要：完美复制只有重复，没有变化；带着误差的复制才产生变异，而变异是自然选择的原料（第三册会详细展开）。抄写员抄书难免抄错字，复印件复印次数多了会糊——分子复制，同理。

56.4 符号层：DNA 出场前，先认识它的堂兄

今天你的细胞里，信息存在 DNA 里，干活的主要是蛋白质，RNA 在中间当信使和工具（第三册会细讲这条流水线）。但仔细看看 RNA 这个“中间人”，你会发现它有点不一般。

RNA 和 DNA 一样，是一条核苷酸长链：每个核苷酸由磷酸、核糖和四种碱基之一组成，四种碱基记作 A、U、G、C。链与链之间遵守严格的配对规则：A 只认 U，G 只认 C——靠的是氢键的形状匹配（第 22 章），像两排凹凸互补的拉链齿。正是这条配对规则，让一条链能当“模板”，指导合成出与它互补的另一条链。这就是复制的化学本质；第三册第 66 章会把 DNA 的这套结构彻底拆开看。

把核苷酸连成链，每接上一节就要脱去一个水分子——和氨基酸连成蛋白质时形成肽键（第 48 章）一样，都是缩合反应，都需要能量推一把。这就是难关三的收费处：模板配对是“信息”问题，脱水成链是“能量”问题，两边都得解决。

而 RNA 真正让人坐直身子的事实在于：它不只是信息载体，它还会干活。这就是下一节的主角。

56.5 RNA 世界：一个漂亮但未被证实的假说

1980 年代，两个独立的发现震惊了生物学界。托马斯·切赫在研究四膜虫时发现，一段 RNA 能在没有任何蛋白质帮忙的情况下，把自己中间的一段“剪”掉、再把两头接好；西德尼·奥尔特曼则证明，一种叫 RNase P 的酶里，真正干催化活的是它的 RNA 部分，蛋白质只是配角。会催化的 RNA 被命名为核酶，两人因此获得 1989 年诺贝尔化学奖。更惊人的还在后面：2000 年前后，核糖体的高分辨率结构显示，细胞里制造蛋白质的那台大机器，其“焊接”氨基酸的核心部位也是由 RNA 构成的——你体内每一条蛋白质，归根结底都是 RNA 催化出来的。

这些发现催生了一个大胆的想法：既然 RNA 既能像 DNA 一样存信息，又能像酶一样催化反应，那么在 DNA 和蛋白质分工之前，会不会存在一个“RNA 世界”——第一批能自我复制的系统，从复制到催化，全靠 RNA 一个分子扛？1986 年，沃尔特·吉尔伯特为这个假说命了名。按照这幅图景，DNA 稳定、适合长期存档，蛋白质能干、适合当机器，但它们都是后来才接管事务的“专业部门”；创业初期，是 RNA 一人分饰两角。

现在，请把下面这句话读两遍：**RNA 世界是一个假说，不是一段已经被重演的历史录像。**它有真实证据支撑——核酶确实存在，核糖体的核心确实是 RNA——而且能统一解释很多事实，是目前最有影响力的图景之一。但实验室至今只重演过它的片段：化学家在模拟早期条件下合成出了核苷酸的部分原料，让无酶的 RNA 复制跑过短短几轮，造出过会长大分裂的小泡。把这些片段拼成“从无机物到活细胞”的完整链条？还没有人做到。RNA 的零件在早期地球上怎样批量制造、没有酶的复制怎样做到既够长又够准、第一批

RNA 究竟从哪儿来——每一环都还没有闭合。

56.6 从化学演化到达尔文演化：门槛在哪里

退一步看全局。从一锅有机汤到第一批细胞，科学家对“需要凑齐哪几件事”意见大致一致——但对“具体怎样凑齐、按什么顺序凑齐”，还在激烈争论。先看看这四块门槛：

1. **个体化的边界**：膜小泡把“一个系统”从环境里圈出来，让有用的分子能积累、能“私有”，而不是随海浪漂走。
2. **从环境获取能量和材料的通路**：也就是最原始的“代谢”——哪怕只是热泉口氢气和 CO_2 的反应，顺路推着别的反应走（第 50 章讲过的放能—吸能偶联的雏形）。
3. **能复制、且复制有误差的信息载体**：比如一段 RNA。
4. **误差影响复制的成功率**：有的小泡里，分子复制得快一点，或者膜结实一点、漏得慢一点。

第四件事一到位，自然选择就**自动**启动了——不需要谁设计，也不需要谁指挥。这是纯粹的统计规律（第 28 章）：复制成功率高的版本，后代占的比例必然越来越大，一代又一代，差距被无情放大。走到这一步，“化学演化”（分子在能量和概率规则下越变越复杂）就跨过了门槛，变成“达尔文演化”（变异被筛选、被积累）。这颗星球从此有了“历史”——此后近 40 亿年的故事都是这条逻辑的展开，第三册会一路讲到进化本身。

但这里有一个至今悬而未决的大问题，学界分成好几派：**代谢和复制，谁先谁后**？“复制先行”派（大致就是 RNA 世界路线）认为，先有了能复制的分子，小泡和代谢是后来配上的；“代谢先行”派认为，热泉口的化学能先驱动起一张简单的反应网络——类似第 52、53 章那些代谢路径的“原始版”——遗传分子是这张网络里后来“结晶”出来的产物。双方手里都有实验证据，也都有解释不了的缺口；还有人认为，答案可能不是二选一，而是两者纠缠着共同起步。诚实的回答是：**现在还不知道**。这不是科学的失败，这正是科学正在工作的样子。

56.7 边界层：这是一张拼图，不是一盘录像带

本章的所有图景——米勒的天空、热泉的孔隙、自组装的小泡、RNA 世界——正确的理解方式是：它们是“**与现有证据相容的可能路径**”，而不是“当年就是这样发生的”。理由有三。

第一，直接证据已被地球销毁，我们永远无法回放实况。第二，每条假说都有没补上的洞：RNA 世界缺“无酶条件下可靠复制”这一环；热泉路线缺“反应网络怎样变成遗

传系统”的桥梁；甚至有人提出，RNA 之前可能还有更简单的遗传分子（所谓“前 RNA 世界”）——连主角是谁都还没定下来。第三，这个领域的图景会被新证据反复改写：米勒的大气模型被修正，就是前车之鉴。

所以本章模型“好用”的地方在于：它告诉你生命起源**不违反**任何化学和物理规律，而且每一步——自组装、催化、模板复制、自然选择——单拎出来都能在实验室里看到。“不好用”的地方在于：你不能拿它当历史课本来背。如果哪天你在某本书里读到“科学家已经破解了生命起源之谜”，请想起这一章，笑一笑，翻过去。

小心：这里有个常见误解

“让原子随机碰撞组装出一个细胞，就像龙卷风卷过垃圾场、当场装出一架波音 747——概率上不可能，所以生命起源必有神秘力量插手。”

这个比喻错在两点。第一，没有人主张细胞是一步撞出来的。真实的图景是无数**小台阶**：小泡自组装、核苷酸逐步形成、短链先开始复制、复制体再被筛选——每一步都是普通化学，概率并不低；而且每一步的产物会被化学规律和自然选择“留下”，不是撞完就散。龙卷风的比喻，把“有记忆、有筛选的积累过程”偷换成了“一步到位的抽奖”。第二，它暗示有序结构的出现违反热力学第二定律——并没有。地球是开放系统，太阳和地球内部源源不断输入能量；局部变得更有序，只要整体的熵在增加就合法。雪花结晶、盐粒析出、婴儿发育，全是局部有序化的日常例子（第 28 章）。747 的比喻拿来提醒“别想一步到位”还算形象，拿来否定整个研究领域，就是用错了地方。

56.8 回到开场：鹅卵石和虫子之间隔着什么

现在可以回答开场的问题了。鹅卵石和小虫，确实出自同一盒积木——而且小虫身体里的每个碳原子、每个铁原子，都和石头里的一样古老（第 16 章：元素在恒星里造好，地球只是继承）。区别不在积木，在**组织方式和历史**：虫子体内有膜围出的亿万个“里面”，有能量流日夜冲刷、维持着这些“里面”不塌（第 50、53 章），还有一套抄写了近 40 亿年、带着抄错痕迹的信息档案。石头呢？一条都不占：没有“里面”和“外面”的分别，没有能量流过它，更没有任何东西在它身上复制自己。

所以“活”不是某一种原料，而是一种**运转方式**。这种运转方式最初怎样从石头和海水里启动——本章给你的，是目前能查到的最好的候选答案，以及最诚实的“还不知道”。

56.9 继续深挖：一个“还不知道”养活了多少科学

你可能没想到，这个连最终答案都没有的领域，已经结出了实实在在的果子。医生手里的许多药物和疫苗，靠**脂质体**送货：用人工磷脂小泡把药物分子包起来，让它安全抵达目标细胞；mRNA 疫苗的核心技术，就是把一段 mRNA 装进脂质纳米颗粒。看出来了吗

——“脂质小泡包着核酸”，这不就是本章那张原始细胞草图的现代技术版吗？研究起源的科学家造“原始小泡”，药剂师造“送货小泡”，用的是同一条自组装原理。

合成生物学则在从另一头逼近这个问题：科学家造出了基因组被精简到极限的人造细胞，数清了“一个活系统最少需要多少个零件”；也有团队让 RNA 分子群体在试管里一代代进化——复制、变异、选择，全部真实发生。这些都不是“重演起源”，而是在测绘“可能性空间的地图”。

这套图景甚至改写了人类寻找外星生命的方式：如果生命真能在热泉边靠化学能起步，那么火星的古老湖床、木卫二冰壳之下的海洋，都值得去翻一翻。

至于第一个真正的细胞长什么样、它怎样一步步变成今天你体内这座有细胞核、有线粒体、有骨架的繁华城市——下一章，我们就钻进现代细胞内部去看看。你会在那里找到远古留下的活化石：每一台核糖体的核心，至今仍是 RNA。

【深入挑战】想再往上走一层吗

还有一个被本章悄悄跳过的谜：手性。第 42 章讲过，许多分子像左右手一样互为镜像，而地球生命极度“偏食”——蛋白质几乎只用左旋氨基酸，核酸只用右旋糖。可是默奇森陨石里的氨基酸，左旋右旋几乎各占一半，说明化学本身并不挑边。那么生命为什么、又是怎样“选边”的？有人认为纯属偶然：第一个成功的复制系统恰好用了一边，后代就被“锁死”在这条祖传流水线上——就像铁路轨距，一旦铺定，改起来代价太大；也有人找到了能放大微小不对称的物理化学机制（某些晶体的表面、星际空间的圆偏振光），让“选边”可能并非纯粹掷硬币。目前仍无定论。把它当成一个提醒吧：连“生命的分子为什么长这只手”都还没有答案，起源研究离收官还远得很。

练一练

- 想一想 1.** 画一张“从零件到原始细胞”的物质流图：起点是 CO_2 、水、 N_2 等无机小分子，终点是“膜小泡里装着可复制的分子”。在每条箭头上注明推动这一步的能量来源（光、热、化学能）或规则（疏水效应、碱基配对）。
- 想一想 2.** 假如把米勒实验的大气换成 CO_2 、 N_2 和水蒸气，氨基酸产量明显下降。用第 27、29 章的语言解释：改变反应物，为什么会同时影响“能生成多少”和“生成得多快”？这两件事分别由什么决定？
- 想一想 3.** 有人说：“晒干的潮汐池把分子从稀汤浓缩成浓汤，这是熵减小，违反热力学第二定律。”用第 28 章的知识，写三句话反驳他。
- 想一想 4.** 绍斯塔克的脂肪酸小泡会“长大、分裂”，但它还不算生命。对照本章列的四块门槛，指出它还缺哪几块，并说明为什么缺了它们，自然选择就无法启动。

想一想 5. “RNA 世界是一个假说”——这里的“假说”和日常说的“我有个假说”（约等于瞎猜）有什么区别？从本章的证据故事里举两个例子，说说科学假说和瞎猜之间的界线划在哪里。

想一想 6. 如果在木卫二的冰下海洋里发现了热泉和简单有机物，但没有发现任何会复制的分子——按照本章的图景，这说明那里走到了四块门槛中的哪一步？

第五十七章 细胞内部不是装满液体的小袋子

开场：先拿起一样东西

去厨房拿一枚生鸡蛋，磕开，把蛋清蛋黄完整地倒进碗里。你会看到一颗圆滚滚的蛋黄，被一层几乎看不见的薄膜包着，筷子轻轻一戳，膜破了，浓稠的黄色液体流出来。这里藏着一个冷知识：那颗蛋黄，在生物学上算一个细胞。包着它的蛋黄膜，就是它的细胞膜。鸡蛋黄直径约三厘米，鸵鸟蛋的蛋黄能有拳头大——它们是地球上最大的单个细胞之一。

现在请你猜一猜：刚才流出来的那摊黄色液体，就是“细胞液”吗？细胞内部，是不是就像一个装满营养汤汁的小袋子，细胞器像饺子一样漂在汤里？这是很多人对细胞的第一印象，教科书上的彩图也在强化这种印象——一个圆圈，里面漂着几块彩色的小零件。先写下你的答案。这一章结束时，我们会回到这颗蛋黄，你会发现真实细胞的内部比“一袋汤”疯狂得多。

57.1 显微镜下：细胞里从来不是空的

先只看能看见的东西。如果你有机会用显微镜看一片洋葱表皮的临时装片，你会看到一排排像砖墙一样的小格子，每个格子里有一个颜色较深的小圆点——细胞核。把镜头换到一滴池塘水，画面立刻变成闹市：草履虫飞快地游过，硅藻像玻璃小船一样漂着，有些细胞里能清楚看到颗粒在缓缓移动。

最说明问题的是一种叫黑藻的水草。取一片嫩叶放在显微镜下，你会看到每个细胞里，绿色的叶绿体排着队、绕着细胞内壁不停地转圈，像一条环形传送带，这叫做**细胞质流动**。如果细胞内部真是一袋静止的汤，这条传送带根本转不起来——汤里没有什么东西能有方向地“推”着叶绿体跑。

再看一个你更熟悉的场景。你磕破手指，几天后伤口结痂愈合：皮肤细胞分裂、爬动、把缺口补上。细胞会爬，会改变形状，会把物质从一头运到另一头。静止的液体袋子做不到这些事。可见光是第一件证据：细胞内部有结构，而且这些结构在不停地动。

57.2 把镜头推进：浓粥，不是清汤

继续放大，超出光学显微镜的极限，进入电子显微镜的世界。这里的第一冲击是：**细胞里挤得要命。**

给你几个数字感受一下。一个大肠杆菌（一种细菌，长约 $2\ \mu\text{m}$ ，是你手指甲缝里可能住着几十亿个的小东西）体内大约有 3×10^6 个蛋白质分子，再加上几千个核糖体、一份环状 DNA 和数不清的小分子。把这些大分子全部摊开，它们要占据细胞内部大约 30% 的体积。30% 是什么概念？高峰期的地铁车厢，人均占的体积比例也就这个量级。你体内的细胞比大肠杆菌还大、还挤。

所以细胞质不是稀汤，是一锅浓到搅不动的粥。这一点至关重要，因为它决定了细胞里几乎一切事情的发生方式：一个蛋白质分子在细胞里移动，不像石头落进水里那样笔直，而是像你在春运火车站里穿行——每走一步都要和几百个“别人”碰撞、绕路。分子之间没有私人空间，酶和它的底物是被拥挤的人群“推”到一起的。你将在后面看到，细胞对付拥挤的办法不是减少人口，而是修“轨道交通”。

57.3 两种基本户型：原核与真核

地球上的细胞只有两种基本户型，差别一目了然。

原核细胞（细菌和古菌）：没有细胞核。DNA 盘成一团，待在细胞里一个叫“类核”的区域，但没有任何膜把它和周围隔开。除了细胞膜，内部几乎没有膜结构。它们小——通常直径一两微米——靠小分子随机扩散就能完成大部分内部运输，所以不需要复杂的内部隔间。请注意：原核细胞不等于“一锅粥”。它们的 DNA 有固定的摆放位置，蛋白质机器按分工聚集，连形状都有专门的蛋白质支架维持。只是它们不搞“带墙的办公室”。

真核细胞（你、蘑菇、海带、草履虫）：大得多，典型直径 10 到 $100\ \mu\text{m}$ ，内部用膜隔出了一整套“房间”，这就是**细胞器**。你的细胞、酵母的细胞、洋葱的细胞，都属于这种户型。第 56 章讲过最早的真核细胞大约出现在二十亿年前，正是这套内膜系统让细胞变大、变复杂成为可能。

先澄清一件事：膜不等于袋子。一层膜是一个**工作表面**。第 51 章讲过，磷脂双分子层对大多数带电物质不通透，这意味着膜两边可以维持不同的酸碱度、不同的离子浓度——膜本身就是一堵可以“蓄水发电”的坝。第 53 章的呼吸链、第 54 章的光合链，全都铺在膜上工作。理解了“膜是工作台”，下面这些细胞器就不再是名词清单。

57.4 逐个房间看，但要看机器不看门牌

教科书的讲法是：细胞核是”控制中心”，线粒体是”发电厂”，高尔基体是”邮局”——背完就完了。这种比喻用来记位置可以，但它完全没告诉你事情是怎样发生的。我们换个方式：每个细胞器，只问一个问题——它的膜和蛋白质分子在干什么。

57.4.1 细胞核：有门卫的保险库

细胞核的膜是双层的，上面开满了一种叫**核孔**的通道。核孔不是一个洞，而是一台由几十种蛋白质组成的安检机：它只放行携带特定”通行信号”（一段氨基酸序列）的蛋白质。DNA 太大，从来不离开细胞核；要执行命令时，细胞抄写一份 RNA 副本送出去（这就是第三册第 67 到 69 章要细讲的转录与翻译）。保险库加安检门的设计解决了一个真问题：真核细胞的 DNA 比细菌长上千倍，必须和细胞质里翻腾的化学反应隔离开，同时还要保持双向通信。

57.4.2 内质网和高尔基体：折叠车间与分拣流水线

内质网是一片从核膜延伸出来的、折叠成迷宫的巨大膜系统。为什么要折叠？为了在小体积里提供巨大的工作面积——和你小肠内壁的褶皱是同一个几何原理。附着核糖体的那部分叫粗面内质网：新合成的蛋白质像穿线一样直接穿进内质网腔内，在里面折叠、检查质量，折叠失败的会被标记销毁（第 49 章讲过蛋白质折叠）。不附着核糖体的光面内质网则是脂质车间，细胞膜、各种细胞器膜的材料都在这里生产。

产品怎么送到下一站？靠**囊泡**：内质网膜的局部像吹泡泡一样鼓出去、断开，变成一个装着货物的小膜泡，漂到高尔基体，膜与膜融合，货物卸货。高尔基体是一摞压扁的膜囊，像一叠盘子，货物从这头进、那头出，沿途被”贴标签”——主要是接上或修剪糖链，糖链就是蛋白质的目的地地址（第 47 章讲过糖）。贴好标签的货物再装进新囊泡，发往细胞膜、溶酶体或细胞外。

最后一个关键细节：囊泡凭什么不送错地址？答案是膜上的蛋白质互相识别。囊泡膜和目标膜上各有一组配对的蛋白质，形状互补，相遇时像拉链齿一样咬合，把两层膜拉到一起、逼它们融合。不是配对的膜，根本合不上。细胞内部的”物流”没有司机和地图，只有分子层面的锁和钥匙——这就是第 48 章蛋白质结构决定功能的一次大规模应用。

57.4.3 溶酶体：用酸当保险的回收站

溶酶体装着几十种能拆解蛋白质、脂质、糖的水解酶。一个显然的危险是：这些酶要是漏出来，细胞不就被自己消化了吗？细胞的解法很化学：溶酶体膜上有质子泵，不停消耗 ATP 把 H^+ 泵进去，把内部维持在 pH 约 5 的酸性环境，而这些水解酶恰恰只在酸性

条件下火力全开，到了中性的细胞质里就基本熄火。酸性环境是一重保险，中性细胞质是第二重。你看，这里没有任何“智能”，只是第 34 章讲过的 pH 与酶活性的关系被精确利用了。溶酶体负责回收衰老的细胞器、消化吞进来的细菌；有一类遗传病叫溶酶体贮积症，就是某种水解酶天生失灵，拆不掉的物质在细胞里越堆越多——单一一台酶失效，后果可以是致命的。

57.4.4 线粒体和叶绿体：自带证件的能源部门

线粒体和叶绿体的工作机制，第 53、54 章已经拆过：呼吸链把电子传递释放的能量变成跨膜质子梯度，质子回流推动 ATP 合酶旋转；光合链用光能完成类似的一跃。这里只强调三个在别的细胞器身上看不到的特征：它们都有双层膜；它们体内都装着自己的 DNA 和自己的核糖体，能自己合成一小部分蛋白质；它们都靠自己一分为二地增殖，细胞没法“从零造出”一个新的线粒体——线粒体只能从已有的线粒体长出来。

一个细胞器，为什么要有自己的 DNA？这三个怪癖放在一起，指向一个惊人的故事，我们留到证据层讲。

57.4.5 细胞骨架：会拆会建的脚手架和铁路

以上所有运输和形态，都依赖一套贯穿整个细胞的蛋白质纤维网，统称**细胞骨架**。它主要有两种轨材：一种叫微管，是直径约 25 nm 的中空管子，由一种蛋白质零件首尾相接拼成；另一种叫微丝，更细，由肌动蛋白串成。注意“拼装”这个词——这些轨道是活的，每一秒都在一头加装零件、另一头卸掉零件，需要时几分钟内就能在细胞里铺一条新路，用完即拆。

轨道上跑着**分子马达**。研究得最透彻的一种叫驱动蛋白：它有两只“脚”，交替着沿微管向前走，每走一步，身后就消耗一个 ATP——ATP 水解让它的形状猛地一抖，这一抖就是一步（第 50 章讲过 ATP 水解如何改变蛋白质形状）。它的步长大约 8 nm，每秒能走几十到上百步，背上驮着比自己大几十倍的囊泡。你此刻能思考，部分原因是你的神经细胞里，驱动蛋白正沿着长达一米的微管，把囊泡从细胞体一步步扛到神经末梢。

微丝则负责“肌肉”：两种蛋白质（肌动蛋白和肌球蛋白）互相错动，让细胞收缩、爬行、在分裂时从中间把自己勒成两半。黑藻叶绿体的环形传送带，推力正是来自贴着细胞壁铺设的微丝轨道。

57.5 为什么不全靠扩散？算一笔时间账

【原理桥梁】用一点数学看得更深

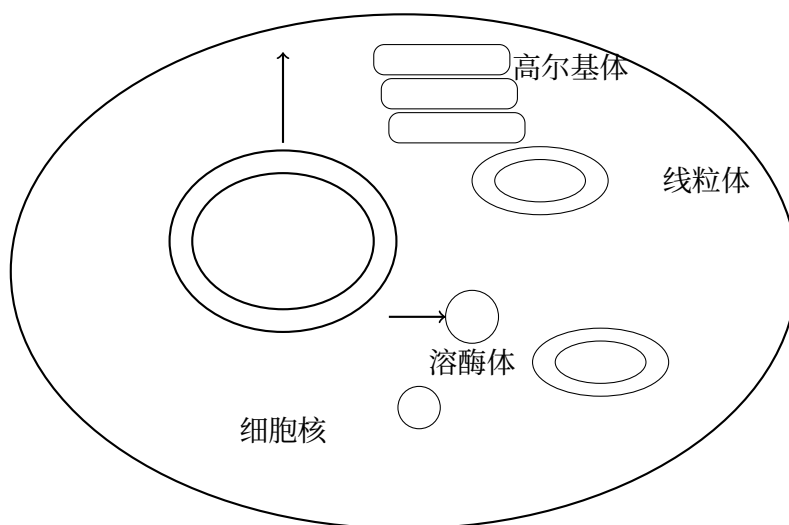
没有马达、没有轨道，分子靠随机碰撞（扩散）在细胞里移动，够用吗？物理学家告诉我们，扩散的平均距离随时间的平方根增长：想走两倍远，要花四倍时间。蛋白质在细胞质里的扩散系数大约是 $D \approx 10 \mu\text{m}^2/\text{s}$ 。粗略估算，分子扩散距离 x 所需的时间约为 $x^2/(6D)$ 。

- 穿过大肠杆菌 ($1 \mu\text{m}$)：约 $1/(6 \times 10) \approx 0.02 \text{ s}$ 。眨眼之间，所以细菌不需要内部运输系统。
- 穿过一个典型真核细胞 ($100 \mu\text{m}$)：约 $100^2/60 \approx 170 \text{ s}$ ，好几分钟。有点慢，所以真核细胞配了马达和轨道。
- 穿过一颗直径三厘米的鸡蛋黄 ($3 \times 10^4 \mu\text{m}$)：约 $(3 \times 10^4)^2/60 \approx 1.5 \times 10^7 \text{ s}$ ，差不多半年。

看明白了吗？扩散是“距离平方”的奴隶。细胞越大，靠随机乱走送货就越绝望。这就是为什么大细胞必须修路，以及为什么那颗巨大的蛋黄另有生存策略——回到开场时揭晓。

57.6 一张诚实的示意图

下面是真核细胞的示意图和细胞器清单。请牢记：图中细胞器的大小比例、位置和形状全是人为的表示法——真实细胞里它们挤在一起、不断变形，绝不是漂在空白背景上的彩块。



囊泡沿细胞骨架轨道在细胞器之间运输（本图比例严重失真）

表 57.1: 真核细胞主要细胞器速查 (植物细胞特有: 叶绿体、大液泡、细胞壁)

细胞器	结构特征	核心机制一句话
细胞核	双层膜 + 核孔	DNA 保险库, 核孔蛋白选择性放行
内质网	折叠膜迷宫	增大膜面积, 蛋白质折叠、脂质合成
高尔基体	膜囊堆叠	糖链加工贴标签, 囊泡按地址分发
溶酶体	单层膜囊	质子泵造酸性环境, 水解酶酸性下才工作
线粒体	双层膜, 内膜成嵴	呼吸链与 ATP 合酶 (第 53 章)
叶绿体	双层膜 + 类囊体	光合链 (第 54 章)
细胞骨架	微管、微丝	拼装式轨道 + 分子马达定向运输

57.7 科学家怎样知道：细胞里住着远古的房客

科学家怎样知道

早在 1880 年代, 就有学者在显微镜下注意到叶绿体和能进行光合作用的蓝细菌长得像亲兄弟; 1905 年, 俄国学者梅列什科夫斯基干脆提出: 叶绿体可能起源于被吞进细胞、却未被消化掉的细菌。这个想法太大胆, 没 DNA、没序列数据, 谁也证不了, 被搁置了半个多世纪。

1967 年, 美国生物学家林恩·马古利斯把“线粒体和叶绿体起源于被吞并的细菌”这个**内共生理论**整理成论文投出去, 结果被十几家期刊退稿, 理由是证据不足、异想天开。她坚持把论文发了出来, 然后和整个生物学界一起, 等了十几年——等的是分子生物学的新工具。新证据一条条落下, 而且每一条都直指细菌的“身份证”:

- **DNA 证据:** 线粒体和叶绿体里有自己的 DNA, 而且和细菌一样是环状的。更致命的一击来自序列比对 (第 66 章以后你会看到原理): 把线粒体 DNA 的序列和各类生物逐一比较, 它和一类叫 α -变形菌的细菌最亲近; 叶绿体的序列则明确指向蓝细菌。如果它们只是细胞自己长出来的膜结构, 完全没道理自带一套“细菌式样”的遗传物质。
- **膜证据:** 它们都有双层膜, 而且内膜的脂质成分像细菌细胞膜, 外膜则像宿主细胞吞食物时的吞噬泡膜——一次“吞了没消化”的事件, 正好留下这样两层来历不同的膜。它们还像细菌一样靠一分为二地分裂增殖, 细胞无法凭空制造新的。
- **核糖体证据:** 线粒体和叶绿体内部的核糖体是“细菌型号”, 而且会被某些专攻细菌核糖体的抗生素抑制; 同一个细胞里, 细胞质中的核糖体却对这些抗生素不敏感。一套房子里两套不同型号的蛋白质制造机, 用“同宗不同源”才解释得通。

替代解释也被认真检验过: 会不会这些相似纯属巧合, 或者是细胞核基因“搬”进去

的结果？序列证据否决了它们——相似不是表面像，而是逐字母的像。今天，科学家甚至能观察到”进行中”的内共生：某些单细胞生物体内住着刚被收编不久的蓝细菌，正处在房客变器官的过渡阶段。这个故事值得记住的不是马古利斯多有远见，而是：一个被退了十几次稿的理论，只要它做出了可以被检验的预言，就等来了翻盘。顺便说，你的线粒体 DNA 全部来自母亲的卵细胞——父亲精子中的线粒体在受精后会被清除，这给第三册的遗传故事留了个伏笔。

动手试一试

看一看细胞在你碗里干活（安全，可在家做）

材料：一小袋干酵母（超市有售）、白糖、温水（手摸不烫，约 35℃）、两个透明瓶子、两个气球。

步骤：两瓶各装半瓶温水、各加一勺糖；一瓶加半勺干酵母，一瓶不加，摇匀；瓶口各套一个气球，放在温暖处，过半小时到一小时观察。

观察点：加了酵母的瓶子里，气球会慢慢鼓起来，液面冒细密的气泡；没加酵母的那瓶毫无动静。气球里的气体主要是 CO_2 ——酵母细胞正用第 52 章的糖酵解拆解糖，边拆边排气。你看不到细胞内部，但整个瓶子被酵母”改了化学”，这就是细胞不是空袋子的宏观证据。

安全提示：全程只用食品级材料，无毒无害；不要用热水，会烫死酵母也让实验失去对照；实验后液体倒进水槽冲走即可。

57.8 本章模型在哪里会失灵

第一，教科书式的”细胞器分布图”全是定格照片。真实的线粒体不是一颗颗独立的小香肠，而是一张不断融合、分裂、重构的动态网络，几秒钟就变一次拓扑；内质网是连续的一整片；高尔基体在细胞分裂时会先解体再重建。把细胞器当成固定的”器官零件”，是这个模型最常用的错法。

第二，”原核细胞结构简单”不等于”原核细胞是一锅匀汤”。细菌的 DNA 有确定的折叠和定位，维持杆状外形的骨架蛋白（和真核细胞骨架同宗）按几何规则排列。只是它们的组织方式不依赖膜隔间。

第三，”真核 = 有核、原核 = 无核”在已知生物里很好用，但边界正在松动：科学家在深海沉积物里发现的一些古菌，拥有不少原本认为真核生物独有的基因，它们可能是真核细胞那位远古”房东”的亲戚。内共生和细胞起源的细节——宿主到底是谁、吞噬先后如何——至今仍在争论和修订中，这正是科学还活着的样子。

小心：这里有个常见误解

”植物细胞有叶绿体，所以不需要线粒体。”——这是把光合作用和呼吸作用当成你死我活的替代品了。事实是：叶绿体只有在有光时、只在绿色部分工作，把光能转成糖里的化学能；而植物每一个活细胞——包括永不见光的根细胞、包括深夜里的叶片细胞——都要靠线粒体把糖的能量转成可直接使用的 ATP（第 53 章）。一颗埋在土里的种子，发芽时没有一片绿叶，全靠线粒体供能。反例就在你家窗台：把一盆绿植关进暗室几天，它不会立刻死去，因为线粒体一直在值班；但没有线粒体的植物细胞，一刻也活不下去。

57.9 回到那颗蛋黄

现在可以对答案了。磕开鸡蛋流出来的蛋黄液，与其说是”细胞液”，不如说是一间巨大的补给仓库：蛋黄的绝大部分体积被卵黄蛋白、脂质等储备物资占据，是未来胚胎二十一天的口粮；真正拥挤、忙碌、布满骨架和马达的”活”细胞质，只是蛋黄表面一个直径几毫米的小白点——胚盘。所有细胞分裂、分化、搭建小鸡身体的工程，都在那个小点及其边缘进行。

为什么这样安排？桥梁层那笔时间账就是答案：一颗直径三厘米的细胞如果处处靠扩散送货，横穿要半年，谁都等不起。卵细胞的演化对策是：把”仓库”做大，把”工厂”做小。所以”细胞是装满液体的小袋子”这个印象，连世界上最大的细胞自己都不买账——袋子里装的不是汤，是弹药；而干活的那个角落，拥挤、喧闹、有铁路、有马达，还有住着几十亿年的远古房客。

57.10 继续深挖：铁路成了药，消息怎么进门

理解了细胞骨架，就能理解一类抗癌药：紫杉醇最初从红豆杉树皮中提取，它恰好卡住微管”边装边拆”的动态平衡，把轨道冻住。细胞分裂时染色体要靠微管牵引，轨道一冻，快速分裂的癌细胞就被卡在半路口死去（正常细胞也受波及，这就是化疗副作用的来源，第 59 章还会从细胞合作的角度再看癌症）。

还有一个更基本的问题被我们整个跳过了：内质网接单、高尔基体发货、溶酶体调酸、马达发车——这些调度由谁下令？细胞又怎么知道外面来了养分、危险或邻居的信号？膜上有一整套”天线”和”传令链”，能把膜外的一个分子信号，放大成细胞内部的千军万马。下一章，第 58 章，我们就去看细胞怎样听见外界的消息。

【深入挑战】想再往上走一层吗

扩散为什么那么慢？把分子的随机乱走想成抛硬币：每走一步，方向随机。数学上可以证明，走 N 步之后，离起点的均方距离正比于 N ——也就是说，距离正比于步数的平方根。换成连续语言： $\langle x^2 \rangle = 6Dt$ （三维情形），时间 t 与距离的平方成正比。这正是桥梁层那笔账的来源，也是“平方根”这个数学形状反复出现在热学、布朗运动、甚至股票波动里的原因。另一个厉害的估算来自几何：细胞体积（和它的食量）随直径的立方增长，膜面积（和它的进食能力）只随直径的平方增长——所以细胞直径翻倍，每个细胞器要“喂饱”的体积翻八倍。这个立方对平方的赛跑，是细胞为什么长不大、卵细胞为什么必须特殊设计的几何根源。跳过本框不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 画一幅“蛋白质出厂物流图”：从核糖体开始，用箭头画出一件膜蛋白依次经过内质网、囊泡、高尔基体、囊泡、细胞膜的路径，并在每个站点旁边写一句“这里的分子在干什么”。
- 想一想 2.** 参照桥梁层的算法，估算一个物质靠扩散穿过直径 $10\ \mu\text{m}$ 的细胞核大约要多久（取 $D \approx 10\ \mu\text{m}^2/\text{s}$ ），再算出穿过一米长的神经细胞轴突要多久，由此说明为什么轴突里必须有分子马达。
- 想一想 3.** 内共生理论说线粒体起源于被吞并的细菌。请写出本章给出的三类证据（DNA、膜、核糖体），并为每一类补一句：如果线粒体是细胞自己造出来的膜结构，预期观察会是什么、实际观察又是什么？
- 想一想 4.** 溶酶体用“内部酸性、酶只在酸性下高效工作”做保险。请从第 34 章 pH 影响酶活性的角度，画出你设想的溶酶体水解酶活性随 pH 变化的曲线草图，并标出溶酶体内和细胞质中的两个工作点。
- 想一想 5.** 一个原核细胞没有线粒体，但它同样要合成 ATP。根据第 53 章“呼吸链铺在膜上”的原理，推测细菌的呼吸链可能铺在哪里？这个推测和内共生理论关于线粒体内膜来历的说法，是否互相印证？

第五十八章 细胞怎样听见外界消息

开场：先拿起一样东西

课堂上，老师突然点了你的名字。就在那一秒，你的心跳“咚”地快了半拍，手心开始冒汗，脸可能还微微发烫。请停下来想想这件事有多奇怪：老师的声音只是一阵空气振动，钻进你的耳朵就停了。空气振动怎么就变成了心脏加速、汗腺开工？你的耳朵和心脏之间，没有连着任何一根电线。

再看窗台上那盆含羞草。手指轻轻一碰，成排的小叶子在几秒钟内依次合拢，叶柄慢慢垂下，像睡着了一样。植物没有神经，没有肌肉，它怎么“听见”你碰了它？

先别往下看，把你的猜测写在纸上：消息从耳朵到心脏、从指尖到叶片，中间到底经过了什么？这一章结束时你会发现，这两件看似毫不相干的事，背后用的是同一套化学逻辑——一套用一行箭头就能画完、却支撑着全身几十万亿个细胞协调工作的逻辑。

58.1 现象层：消息一到，行为就变

先不谈分子，只看你看得见、测得到的事实。生活里到处是这样的“触发—响应”：

- 从亮处走进暗房间，你的瞳孔会在一两秒内放大；用手机灯照一下眼睛，它立刻缩小。这不需要你“决定”，全自动。
- 第 55 章见过的场景：饭后一小时测血糖，读数升高；再过两小时，它悄悄回到饭前水平。身体里有什么东西“知道”血糖高了，并下令回收。
- 快跑两百米，心脏怦怦直跳；停下几分钟后，心跳自己慢下来。没人给心脏打电话，可它收放自如。
- 手指划破的地方，过一会儿发红、发热、微微肿起——伤口附近的一小片区域收到了“这里有情况”的通报。
- 含羞草被碰后叶子合拢；窗台上的花，嫩芽总是朝窗外有光的方向歪过去。植物也在响应消息，只是动作慢。

这些现象有三个共同点，值得先记下来。第一，都有明确的**触发**：光、糖、碰触。第二，响应是**有选择**的：光照瞳孔会缩，光照手心，手心什么也不会做——不是所有细胞都

听同一种消息。第三，响应会**消退**：心跳会慢回来，血糖会降回来，含羞草的叶子过十几分钟会重新张开。消息不只是一声“开工”，还必须能“收工”。

想亲眼抓到一个响应，连试剂都不用。

动手试一试

看看瞳孔这扇自动门

材料：一面小镜子，一只手电筒（手机闪光灯即可），一间能变暗的房间。

步骤：在暗处待两分钟，让眼睛适应。然后举起镜子，用手电筒从脸颊侧面快速照向眼睛（不要正对着眼球长时间直射），同时盯住镜子里自己的瞳孔。移开灯，再观察一次。你也可以请家人配合，从侧后方观察，看得更清楚。

观察点：灯亮的一瞬间，瞳孔直径在多长时间变化？变化有多快？移开灯后多久恢复？试试连续照三次，第三次的变化和第一次一样大吗？

安全提示：只用普通手电短时照射，严禁用激光笔，也不要直视太阳或强光源。

58.2 粒子层：受体是一把分子门铃

镜头推进到细胞。先看“送信的一方”。

让身体各部位协调行动的化学消息，载体是一类分子，统称**信号分子**。它们的个头差异很大：神经递质乙酰胆碱只有一百多的分子量；激素胰岛素是一条 51 个氨基酸的小蛋白质（第 48 章）；而让伤口红肿的组胺，小得只有一个侧链加几个原子。个头不同、化学性格不同，但它们干的是同一件事：**被某个特定的蛋白质认出来**。

负责“认”的蛋白质叫**受体**。第 51 章说过，细胞膜上嵌满了蛋白质，其中一类就是受体：它们横跨膜的两面，细胞外那一端负责认人，细胞内那一端负责传话。认出信号分子靠的是什么？不是什么神秘的“识别功能”，就是第 48 章讲蛋白质结合时的同一套非共价作用：形状互补、电荷相吸、氢键、疏水效应。信号分子恰好嵌进受体表面一个形状相合的口袋，被一群弱作用力托住——因为弱，所以**可逆**：信号分子待一会儿又会漂走。这一点至关重要：可逆，消息才有“结束”。

真正的动作发生在结合之后：信号分子嵌进口袋，受体的整体形状会随之改变一点点——就是第 48 章说的变构。这个微小的变形，从膜外一直传到膜内那一端，于是膜内的化学环境“看见”了一个变化。请认真体会这里的因果链：**受体并没有“理解”任何消息，它只是被改变了形状**。门铃不知道来客是谁，它只是被按下去，电路随之接通。

还有一个小分支：不是每种信号都走门外的门铃。水溶性的信号（胰岛素、肾上腺素、大多数递质）穿不过磷脂双层，只能用膜受体；而个头小、疏水的信号（比如第 47 章提过的类固醇激素）能直接渗过膜，进入细胞质甚至细胞核，和细胞内部的受体结合，直接调拨基因的表达。这一类“入户送信”的信号在第 70 章讲基因开关时还会再见。

受体有多少？一个细胞表面，针对某一种信号的受体可以有**几万到几十万**个；而许多激素在血液里的浓度低到纳摩尔量级（每升 10^{-9} 摩尔）就足以引起响应。做个数量级感受： 10^{-9} mol 大约是 6×10^{14} 个分子，撒进一升水，相当于把一小撮盐撒进一个标准游泳池——而细胞照样能“听见”。灵敏度这么高，是因为接下来要讲的机制：消息进门之后会被放大。

58.3 规则层：一根磷酸接力棒把消息放大

受体把消息递进了门。门内靠什么传话？几乎所有细胞都用两套通用机制，而且常常混着用。

第一套：磷酸化级联。第 50 章说过，ATP 的重要本事是把磷酸基团转移给别的分子，从而改变对方的反应性。细胞里有一大类酶专门干这个：叫**蛋白激酶**，它们把 ATP 上的磷酸基团“贴”到某个靶蛋白的特定位点上。贴上磷酸基团，相当于给蛋白质别上一枚带两个负电荷的大徽章，局部电荷和形状立刻改变，这个蛋白质的活性随之打开或关闭——还是变构那一套逻辑。有贴就有拆：另一类酶叫**磷酸酶**，专职把磷酸基团拆下来，让开关复位。

关键在于，被激活的激酶本身也是酶，而一个酶分子可以一个接一个地催化很多次（第 49 章：酶干完活自己不被消耗）。于是通路可以排成接力：受体激活激酶甲，每个激酶甲激活一大批激酶乙，每个激酶乙又激活一大批激酶丙……消息像雪崩一样逐级放大，这就是**磷酸化级联**。

第二套：第二信使。有些受体激活后，会去启动膜上的另一种酶，让它大量制造一种小分子，比如环腺苷酸（cAMP，可以粗略理解为一个改了形状的 AMP）；或者打开钙通道，让细胞质里的钙离子浓度瞬间蹿升（细胞平时把钙离子严密关押在内质网这个“仓库”里，第 57 章）。这些小分子和离子个头小、跑得快，几毫秒内扩散到细胞各处，把消息广播给一大批下游蛋白质。因为它们是在“第一信使”（激素本身）之后、在细胞内部接力传话的，所以叫**第二信使**。

两套机制有一个共同的、常被忽略的底色：**信号的默认状态是“关”**。磷酸酶一刻不停地拆磷酸，cAMP 一刻不停地被降解，钙离子一刻不停地被泵回仓库。细胞里的“开”，是要不断花能量维持的；消息一停，一切自动归位。这就是为什么你的心跳能快也能慢回来——可逆性不是附带的好处，是设计的核心。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

放大到底能放大多少？粗略估一估。一个肾上腺素分子结合一个受体；这一个被激活的受体，在它寿命内可以连续激活几十上百个中介开关蛋白（叫 G 蛋白）；每个开关蛋白启动一个制造 cAMP 的酶，这种酶每秒能造出上千个 cAMP；每个 cAMP 激活

一个蛋白激酶，每个激酶又能磷酸化成百上千个靶蛋白。只取保守数字，三级接力、每级放大一百倍：

$$100 \times 100 \times 100 = 10^6$$

一个信号分子，换来上百万个蛋白质分子的状态改变。这就是为什么纳摩尔级的激素浓度足以命令肝细胞在几秒内放出成亿个葡萄糖分子。数字是估算，但逻辑是硬的：**放大不来自信号分子本身，来自“酶可以反复催化”这条第 49 章的老规律。**激素只按了一下门铃，屋里的扩音系统才是音量的来源。

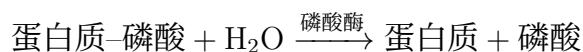
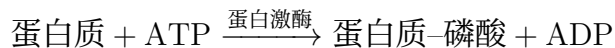
58.4 符号层：把通路写成一行箭头

现在可以把前面的话压缩成符号了。注意，下面用的是**信息流箭头**，只表示“谁把消息传给谁”，不是第 26 章那种表示物质转化的化学方程式——同一个箭头符号，两种含义，读的时候分清场合。

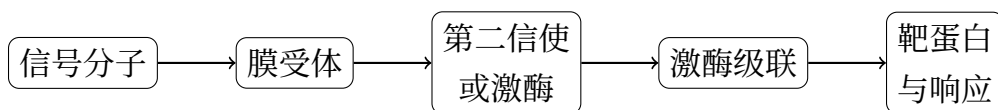
一条典型的信号通路：

肾上腺素 → 受体 → cAMP → 蛋白激酶 → 靶蛋白 → 响应

其中的“开”和“关”两步，写成物质变化就是：



再把它画成图，更直观：



这张图和第 55 章那张代谢网络图是亲戚：代谢图画的是**物质**的流向，这张图画的是**信息**的流向。一个细胞同时活在两张图里，而且两张图互相咬合——信号通路的终点，常常正是某条代谢途径的开关。

58.5 同一声门铃，不同的房间

这里有一个初看自相矛盾、想通之后极其深刻的事实：**同一个信号分子，在不同细胞里会引起完全不同的响应。**

就拿出名的肾上腺素。当你被点名、受惊吓、起跑冲刺时，肾上腺把它倒进血液，流遍全身。然后：心肌细胞收到它，收缩得更快更有力；肝细胞收到它，立刻拆糖原、往血液里放葡萄糖，给肌肉送燃料；胃肠的平滑肌收到它，反而放松下来，消化放慢——紧急时刻，饭可以等会儿再消化；瞳孔开大肌收到它，瞳孔放大，多进光线。同一种分子，四种相反的命令，全都“正确”。

秘密不在信号，在听信号的细胞。第一，不同细胞表面装着**不同亚型的受体**，就像同一款门铃配了不同的室内线路。第二，就算受体相同，细胞内部的激酶组合、靶蛋白、可调用的基因程序也各不相同。信号分子只负责“按铃”，屋里放什么音乐，由住户自己的设备决定。所以“肾上腺素的作用是什么”这个问题其实没有单一答案——答案是“看在哪个细胞”。

这个原理有一个严肃的现实推论：想通过吃药只影响身体的一个部位，非常困难。治哮喘的药扩张支气管，可心脏上也有类似的受体，于是心慌手抖是常见副作用；降压药拦住了血管的信号，可能顺带影响别的器官。**药物的副作用，很大程度上就是“同一声门铃在别的房间里也响了”。**

58.6 三种邮路：广播、专递和邻里传话

信号分子投递的方式，决定了消息传多快、传多远、持续多久。身体主要用三种“邮路”：

邮路	典型信使	速度与范围	持续特点
内分泌（血液广播）	胰岛素、肾上腺素	秒到分钟，可达全身	较持久，缓慢消退
突触（点对点专递）	乙酰胆碱等神经递质	毫秒级，只到下一个细胞	极短，毫秒级清除
旁分泌（邻里传话）	伤口处的组胺	秒级，只到几毫米内	局部、短程

激素走内分泌邮路：从腺体分泌进血液，随血流广播到全身，但只有装着对应受体的细胞会响应——广播的内容人人能“收到”，能“听懂”的才有反应。第 55 章里调节血糖的胰岛素和胰高血糖素，就是这条邮路上的一对老搭档。

神经递质走突触专递：两个细胞之间的缝隙只有约 20 nm，递质从一侧释放，扩散到这个缝隙对面，毫秒之内被接收、随即被降解或回收。范围小到只影响一个邻居，速度快到能支撑你弹钢琴。它本质上是“激素逻辑”的极速点对点版本。

局部信号走旁分泌邮路：手指划伤时，伤口附近的肥大细胞释放组胺，只通知周围几毫米：血管扩张一点、管壁渗漏一点，让免疫细胞和修复材料尽快赶到现场——你看到的红肿热，就是这条本地消息的效果。

植物没有神经，用的是电信号与激素的组合拳：含羞草靠离子流动产生的电信号快速传令，而朝向光源那种慢动作，靠的是生长素在茎两侧分布不均、让一边的细胞长得更

快。邮路不同，信封不同，但“分子按铃—细胞响应”的逻辑一模一样。

58.7 反馈、适应与噪声

信号系统如果只负责“放大”，早就不堪重负了。它同时装备了三个“减”的机制。

负反馈：响应的结果反过来抑制通路本身。第 55 章在代谢网络里见过反馈抑制，信号通路里同样遍地都是：级联末端的产物常常会给开头的受体或激酶贴上“静音”标签。血糖回升后，胰岛素的分泌和作用就会被压回去。反馈让信号成为一条会自我刹车的回路，而不是一根只管踩油门的直线。身体层面的体温、血糖、血压纠偏，是这套逻辑的放大版——第 60 章专门讲它。

适应（脱敏）：如果同一种刺激持续存在，细胞会主动调低音量——受体被磷酸化标记、被内吞进细胞暂时“下架”，响应逐渐减弱。你走进一家花店，几分钟后就闻不到花香了，不是香味消失了，是你的嗅觉受体适应了。这个机制让细胞对“变化”敏感，而不是对“总量”敏感——对生存而言，“情况变了”通常比“情况一直是这样”更值得报警。

噪声：把镜头推到单个分子，信号系统其实抖得厉害。激素浓度这么低，受体与信号分子的每一次结合都是概率事件；单个细胞里某种激酶可能只有几千个分子，随机涨落不可忽略。细胞的对策和你拍照对付噪点的办法一样：**平均与阈值**——在时间上和分子数量上做平均，并设置“不到门槛不响应”的关卡。宏观世界的稳定响应，底下垫着微观世界的大量随机事件。这个画面你应该眼熟：从第 9 章的电子云、第 21 章的分子热运动一路走来，统计平均压过个体涨落，是这本书反复出现的主题。

科学家怎样知道

“信号不进门，门里怎么知道？”——这个问题在 1950 年代难住了整个生物学界。当时已经知道，肾上腺素能命令肝细胞把糖原拆成葡萄糖，可种种迹象表明，肾上腺素似乎**并不进入细胞**。不进门的客人，怎么指挥屋里干活？

美国生化学家厄尔·萨瑟兰（Earl Sutherland）设计了一个漂亮的拆解实验。他把肝细胞打碎，用离心把“膜碎片”和“细胞质”两堆分开，然后分别测试：单独往细胞质里加肾上腺素——没反应；单独的膜碎片——也没反应。可是把**两堆重新混在一起**再加肾上腺素，糖原分解的酶立刻被激活了。

这个结果既奇怪又信息量大：肾上腺素只需要膜在场，说明它确实只作用于膜；但膜必须能**制造某种可扩散的东西**，把消息带进细胞质。萨瑟兰接着把混合液加热煮沸——蛋白质都变性失活了，可那种“传话的东西”居然还有活性。耐热的不是蛋白质，是一种小分子。1957 年前后，他和同事鉴定出这个分子：环腺苷酸，cAMP。

当然也有别的解释需要排除：会不会是肾上腺素先进了细胞、在细胞内被改造后才起作用？用带放射性标记的肾上腺素做追踪，发现它几乎只停在膜上，不进去。“第二信

使”的概念就此确立：激素是第一信使，只在门外按铃；cAMP 是第二信使，在门内传话。萨瑟兰因此获得 1971 年诺贝尔生理学或医学奖。这个故事最该记住的是那个转折点：一个“分开就没活性、混起来才有”的实验，看起来像实验做砸了，实际上是一个全新概念的入口——失败样式的数据，常常是自然在提示你分类方式错了。

58.8 边界：通路图是一张被平均过的地图

本章的“信号—受体—级联—响应”模型好用，但有几条边界要划清楚：

- 真实的信号系统是一张互相串话的网络，不是孤立的直线。一条通路的中间产物常常影响另一条通路，教科书为了讲得清楚才把它们拆成一根根独立的链条。
- 通路图是千万次测量的平均值。单个细胞、单个时刻里，分子数量的涨落可能让行为偏离“标准剧本”——前面说的噪声就在这里回来。
- 响应与浓度之间不是“全或无”的开关，而是一条逐渐上升的 S 形曲线（见本章末的挑战层）。“有没有响应”其实是“响应强到什么程度”。
- 锁钥模型只是第一层近似。和酶一样（第 49 章），受体与信号分子结合时会互相改变形状，是“诱导契合”，不是僵硬的钥匙插锁。
- 同一种药在不同人身上效果不同：受体数量、代谢酶活性、年龄和身体状况都有个体差异。所以涉及激素、神经递质的药物，剂量调整必须遵医嘱——本章只解释原理，不提供任何用药建议。

小心：这里有个常见误解

“信号分子越多，细胞响应就越强、越持久——所以这类东西补得越多越好。”这是把门铃当成了音量旋钮。反例就在“适应”机制里：长期高水平的同一种信号，会推动受体脱敏、下架，响应反而变钝。2 型糖尿病中的“胰岛素抵抗”就包含这个成分——血液里胰岛素并不少，靶细胞却对铃声越来越迟钝（它的成因复杂，受体下调只是环节之一）；长期滥用外源激素类药物，会同时压制身体自身的分泌和受体数量，一旦停药反而陷入匮乏。对信号系统而言，剂量和节奏本身就是信息的一部分，细胞在乎的是“消息的变化模式”，不是“分子的总吨数”。

58.9 当门铃被篡改：癌细胞怎样伪造生长命令

正常细胞很“守纪律”：分裂增殖需要收到生长信号——一类叫生长因子的蛋白质响应对应的门铃，细胞才启动分裂程序。这是多细胞身体的秩序根基：要不要长，由集体信号说了算，不由单个细胞自己说了算。

癌细胞的问题，本质上常常是**信号系统被钻了空子**，而且花样都对应着本章讲过的零件：

- **门铃卡死在“响”的位置**：某些乳腺癌细胞把一种生长信号受体（HER2）复制了几十倍，密密麻麻插在膜上，等于门铃永远被按着，细胞不停地收到“快长”。
- **开关卡死在“开”的位置**：有一种叫 Ras 的开关蛋白，正常工作时传一次话就自动复位；突变之后复不了位，永远停在“开”。大约三成的人类癌症带着 Ras 家族的突变——一个分子的一个小改动，把“临时消息”变成了“永久命令”。
- **刹车被拆**：还有一类蛋白质负责在信号异常时喊停，或者勒令细胞自我了断。这些“刹车片”失效后，细胞对停止命令充耳不闻。

请注意这里的因果方向：癌细胞没有“变坏”“背叛身体”——细胞不会想。是分子开关坏了，信号通路的统计逻辑被瓦解，细胞只是在执行一套被篡改的化学程序。

坏消息里有好消息：既然知道了哪个开关卡住了，就可以设计分子去堵它。治疗慢性粒细胞白血病的伊马替尼（商品名格列卫），就是一个形状恰好能卡进那个失控激酶的口袋、强迫它静音的分子。它把这种曾经凶险的白血病变成了多数人可以长期控制的慢性病，是“理解信号通路就能设计药物”的里程碑。当然，癌细胞群体还会在药物的选择压力下演化出耐药性——一个分子开关倒下去，另一个突变站起来。这场攻防战本身就是演化在细胞群体中的上演，下一章还会从合作与演化的视角再看一次癌症。

58.10 回到开场：那声点名和那株含羞草

现在兑现承诺。老师点你名字的一秒里，发生了什么？

声波振动耳蜗里的毛细胞，细胞膜上的离子通道被机械地拉开（第 51 章的膜电位登场），电信号沿神经飞奔，一站站用神经递质接力，抵达肾上腺；肾上腺把肾上腺素倒进血液这条“广播邮路”；几秒钟内，信号流遍全身——心肌细胞的受体被按下，cAMP 在细胞内涌起，磷酸化级联层层放大，心脏跳得更快更有力；汗腺、皮肤的血管各有各的受体和线路，各自响应。你体验到的心跳、出汗、脸红，是**同一个信号分子在不同房间里敲响的不同铃声**。从空气振动到心跳加速，中间没有电线部分，全部用分子接力完成了。

含羞草呢？触碰让它叶柄基部的一群细胞（叶枕）膜上离子通道打开，电信号沿着细胞传开；接着叶枕细胞把钾离子和随之而来的水，用第 51 章的泵和渗透原理快速排到细胞外——细胞失水塌软，像撒了气的气球，叶片就垂下了。过一会儿，离子被泵回去，水跟着回流，叶子重新挺起。没有神经，没有肌肉，用的是离子、水和膨压——但“按铃—传话—响应—复位”四步，一步不少。

58.11 继续深挖：会听的细胞，怎样组成会合作的身体

这一章我们只讲了“一个细胞怎样听”。可你的身体是几十万亿个细胞的集合：同一个信号，凭什么有的细胞听、有的不听？同一套 DNA（每个细胞里都一样），凭什么长出了会收缩的肌肉细胞、会放电的神经元、会分泌激素的腺体细胞？细胞又怎样排成组织、修好伤口、在必要时让出位置？第 59 章就回答这些问题：细胞合作形成身体。而信号系统的“纠偏”逻辑放大到全身，体温、血糖、水盐怎样被一刻不停地调回正轨，是第 60 章稳态的主题。至于信号通路的最后一站——受体进了细胞核，直接拧动基因的开关——那是第三册第 70 章的重头戏。你已经站在这条链的门口了。

【深入挑战】想再往上走一层吗

响应与浓度之间的定量关系，可以从一个简单假设推出来。设信号分子 L 与受体 R 的结合是可逆平衡： $L + R \rightleftharpoons LR$ ，解离常数为 K_d 。受体被占据的比例 θ 满足

$$\theta = \frac{[L]}{K_d + [L]}$$

检验一下：当 $[L] = K_d$ 时， $\theta = 1/2$ ，所以 K_d 就是“一半受体被占据”所需的浓度，它衡量亲和力—— K_d 越小，受体越敏感。这条曲线在浓度取对数坐标时呈 S 形：浓度升高十倍，响应只走一小段。这解释了两个现象：为什么激素在极低浓度就能起作用、又为什么药效不会随剂量无限上涨（受体总会占满， θ 到不了 1 以上）。如果进一步考虑多个受体协同、级联放大，曲线会比上式更陡——细胞的“门槛响应”就从这里来。跳过本框不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 画一张信息流图：从“老师点名”到“心跳加快”，标出每一棒的载体是什么（声波、电信号，还是某种化学分子），并标出“广播邮路”和“专递邮路”各出现在哪一段。
- 想一想 2.** 一个信号分子触发三级级联，每级放大 100 倍，最终有多少个靶蛋白分子被改变状态？如果每级只放大 10 倍呢？用这个对比说明：级联的级数对放大能力意味着什么。
- 想一想 3.** 萨瑟兰的实验中，“膜碎片和细胞质单独都无效、混合才有效”为什么强烈提示存在一种可扩散的小分子信使？如果“膜本身就是信使”，实验结果应该会是什么样？
- 想一想 4.** 画一条曲线：横轴是时间，纵轴是细胞响应强度，画出“持续施加同一种信号、浓度不变”时响应的变化趋势，并用受体脱敏解释曲线的形状。

想一想 5. 某个突变让一种蛋白激酶在**没有**信号时也永远处于活性状态。预测携带这个突变的细胞会怎样；如果这条通路恰好控制细胞分裂，后果可能是什么？

想一想 6. 治疗哮喘的药物作用于气道平滑肌的受体，却常引起心慌、手抖。用“同一声门铃，不同的房间”解释副作用为什么难以完全避免。

第五十九章 细胞合作形成身体

开场：先拿起一样东西

回想一下你上一次受的小伤：也许是削铅笔划破了手指，也许是膝盖磕掉了一小块皮。当时流血、刺痛，你贴了创可贴，几天后边缘长出嫩粉色的新皮，再过些日子，结痂翘起、脱落，皮肤几乎看不出痕迹。

现在请你认真回答一个问题：那道伤口是怎么“知道”自己缺了一块，又是怎么知道该补多少、什么时候该停工的？没有工程师在场指挥，没有图纸贴在伤口边上。补少了是个洞，补多了是个鼓包——可大多数时候，修补恰恰停在刚刚好的位置。

先写下你的猜测。这一章结束时我们回到这道伤口。答案会牵扯出一个比你身体大得多的问题：几万亿个细胞，凭什么愿意——不对，凭什么能够——合作成一个人？

59.1 现象层：一道伤口的慢动作直播

先把分子和细胞都放下，只看你能观察到的。

受伤后几分钟内，血会变稠、凝住——这就是止血。接下来一两天，伤口周围发红、发热、微微肿痛，摸上去比旁边烫。再往后，伤口底下长出颗粒状的嫩红色组织，医生叫它“肉芽”，它像填充材料一样把坑垫平。与此同时，伤口边缘的皮肤开始向中间“爬”，一点点把表面盖上。最后结痂脱落，新皮肤颜色偏浅，如果伤得深，会留下一道疤，而这道疤在此后几个月里还会慢慢变软、变淡。

还有一些你平时不会在意的现象，其实是同一出戏的日常版：洗澡搓下来的“泥”里有大量脱落的表皮细胞；剪掉的指甲过几周又长出来；晒伤后皮肤成片脱皮；口腔溃疡疼几天就自己好了。这些现象共同说明一件事：你的身体不是建好之后一成不变的雕像，而是一个不停拆旧补新的工地——受伤只是把工地的活儿加快了、集中了，让我们有机会看见它。

动手试一试

给你的指甲装一把“游标卡尺”

材料：一支可水洗的细头彩笔、一把毫米刻度尺、一个日历（或手机备忘）。

步骤：选一只手的拇指指甲，在靠近甲根（月牙旁边）的皮肤与指甲交界处，用彩笔在指甲上画一条细横线作为基准线，记下日期。之后每隔七天，用尺子量一次基准线到甲根皮肤的距离，记录下来，连续观察三到四周。

观察点：每周长出的距离是不是差不多？算出平均每天长多少毫米。再想想：基准线本身为什么不会被“拉宽”？（提示：已经长出来的指甲还是活细胞吗？）

安全提示：只画在完整的指甲上，皮肤破损处不要画；不要用小刀在指甲上刻记号。指甲平均每月长约 3 mm，不同人、不同手指差异很大，你的数据偏快偏慢都正常。

59.2 粒子层：谁赶来修补这座城市

把镜头推进到伤口边缘，那里热闹得像事故现场。

最先到场的是**血小板**——血液中的一种细胞碎片，它们碰到破损的血管壁就被激活，变形、聚集，像一袋袋速干水泥一样堵住缺口；同时血液里的凝血因子启动连锁反应，把可溶的纤维蛋白原切成纤维蛋白，织成一张网，把血细胞兜住——这就是血痂的主要成分（凝血这条酶促级联的原理，正是第 49 章讲的酶促反应的活用）。

紧接着，几类“常驻维修队”开始干活。免疫细胞清理细菌和坏死组织——这一支队伍的识别、反应和记忆极其精彩，我们留到第 61 章专门讲。**成纤维细胞**则像装修工人，一边分泌胶原蛋白和其他基质材料把坑填满，一边拉着伤口边缘往里收。伤口边缘的**上皮细胞**改变形状，松开彼此之间的连接，像摊开的手掌一样向中间滑行、铺开，边滑行边分裂，直到覆盖整个创面，然后重新叠成多层、角化，恢复皮肤的屏障功能。与此同时，新的毛细血管像水管一样长进肉芽组织，给工地送料送氧。

请你注意一个关键事实：血小板、上皮细胞、成纤维细胞、血管内皮细胞，**长相完全不同，干的活完全不同，可它们全都是你身上的细胞**。第 57 章讲过，每个细胞内部都有细胞核、线粒体、细胞骨架这一整套设备；第 58 章讲过，细胞靠信号分子和受体“听见”外界的命令。但这两章留下了一个悬而未决的问题：既然大家装着同一套 DNA，凭什么你长成上皮细胞，我长成肌肉细胞？

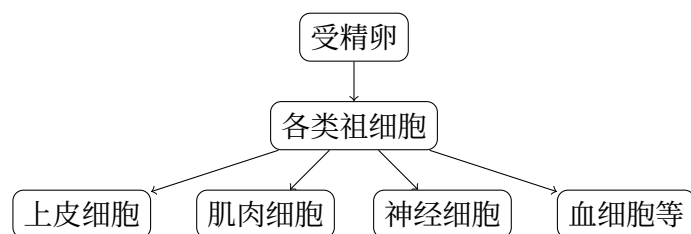
59.3 规则层：同一本说明书，读不同的页

你身上几乎每个细胞核里的 DNA 都一模一样——都来自同一个受精卵的一分为二、二分为四。差别不在“说明书”的内容，而在**每一类细胞只打开其中一部分页面**。这个过程叫**细胞分化**：一个细胞的后代在基因表达的选择上逐渐分道扬镳，走上不同的“职业道路”。

用人话说：DNA 是一座有几万个菜谱的图书馆。上皮细胞只借“生产角蛋白、紧密排列”那一批书，肌肉细胞只借“生产肌动蛋白、肌球蛋白（第 48 章讲过的收缩机器）”

那一批，神经细胞借的是“离子通道、神经递质”那一批。哪些书能借出来，由一类叫转录因子的蛋白质控制——它们识别 DNA 上特定的开关序列，决定附近的基因是开工还是沉默。而转录因子本身又听命于细胞收到的信号：邻居是谁、基质软硬、激素浓度（第 58 章的信号通路在这里接上头）。

分化通常是一步一步定下来的，像不断收窄的路口：



这是帮助思考的表示法：真实的分化不是一次分叉到位，而是经过许多中间状态逐步收窄的。

科学家怎样知道

“分化只是把用不到的页面合上了，还是把整页撕掉了？”——这是二十世纪中期发育生物学的头号争论。如果分化伴随基因丢失，那么一个彻底分化的细胞就永远回不了头；如果只是表达被关闭，理论上细胞核里还保存着完整的说明书。

1962 年，英国科学家格登做了一个干脆的判决实验：他把非洲爪蟾小肠上皮细胞（已经彻底分化、专门负责消化吸收的细胞）的细胞核取出来，移植到一个被去掉细胞核的卵细胞里。结果，其中一些“借核重生”的卵竟然发育成了正常的蝌蚪，甚至长成可育的成蛙。要知道，在那之前布里格斯和金用早期胚胎细胞核做类似移植，结果时好时坏，很多人据此认为分化一旦走远就不可逆。格登的结果说明：**肠细胞核里一个字都没少**，整套建造青蛙的指令都还在，只是大部分被关掉了；卵细胞的细胞质里有办法把它们“重置”。

这个故事还没完。2006 年，山中伸弥更进了一步：不用卵细胞，只用四种转录因子，就能把成年小鼠的皮肤细胞直接“倒带”回类似胚胎干细胞的状态（诱导多能干细胞，iPS 细胞）。格登与山中伸弥因此分享了 2012 年诺贝尔生理学或医学奖。请注意这个证据链的形状：先有一个可被推翻的问题，再有判决性实验，中间经历怀疑和修正，最后连“怎么做到的”都被一步步拆解成具体分子。这才是“科学家怎样知道”的真实样子。

59.4 四种“建筑材料”：组织

分化的结果，是身体出现了几百种细胞。把结构相似、功能相关的细胞连同它们分泌的材料放在一起，称为**组织**。传统上把动物组织分成四大类——记住，这是人为的归纳，真实的细胞类型远比四类丰富。

- **上皮组织**：身体的“外墙和内衬”。皮肤表皮、消化道内壁、肺泡壁都是它。上皮细胞紧密排列、彼此锁死，一面朝外、一面朝内，负责屏障、吸收和分泌。它处在磨损第一线，所以更新也最快。
- **结缔组织**：填充、连接和支撑。血液、脂肪、软骨、骨、肌腱都属于这一类。它的特点是细胞少、“细胞间的东西”多——骨头之所以硬，主要不是骨细胞硬，而是细胞分泌的材料硬。
- **肌肉组织**：专职收缩。骨骼肌听你指挥，心肌终生不停，平滑肌默默推着食物前进、调节血管粗细。收缩的分子原理（肌动蛋白与肌球蛋白的相对滑动）在第 48 章已经见过。
- **神经组织**：信息的高速公路。神经元用长长的突起和电化学信号把全身连成一张网；第 58 章讲过的神经递质，就是这张网传递消息的“包裹”。

这里要特别为一个常被忽视的角色正名：**细胞外基质**。教科书的细胞图常把细胞画成挤在一起的球，球与球之间一片空白。真实的组织里，细胞浸泡在自己分泌的“凝胶和钢索”里：胶原纤维提供抗拉强度（第 48 章讲过这种蛋白质的三股螺旋），弹性蛋白提供回弹，蛋白聚糖吸住水分提供抗压的“水垫”。皮肤有韧性、软骨能缓冲、肌腱拉不断，靠的主要是这些细胞外材料。

更重要的是，基质不是无生命的填充物。细胞膜上有一类叫整合素的蛋白质，一头抓住细胞外的基质，一头连着细胞内的细胞骨架（第 57 章）——细胞借此“摸”出环境的软硬和拉力，并据此调整自己的分裂、移动和分化。干细胞放在软基质上容易走向神经方向，放在硬基质上容易走向骨的方向。伤口处的成纤维细胞正是抓着胶原纤维收缩，才把伤口拉拢的。基质的成分和力学性质还会随年龄、疾病改变：皮肤老化松弛、动脉粥样硬化斑块变硬，都有基质变化的份。

59.5 合作的条约：更新、储备与退出

一个由几万亿成员组成的社会，最怕两件事：没人接班，和赖着不走。多细胞身体用两条对应的规则解决。

第一条是**持续更新**。你每天脱落的表皮细胞数以十亿计，肠道内壁每三到五天就整体换一遍，红细胞的寿命约 120 天，到期就被脾脏回收。补员从哪来？来自各组织里的**干细胞**：它们分裂时，一个子细胞留下来继续当干细胞，另一个走向分化，成为接班的新鲜劳动力。骨髓里的造血干细胞源源不断地制造红细胞、白细胞和血小板；小肠内壁凹陷处的干细胞几天就能把肠壁表面全部刷新；皮肤基底层也驻守着干细胞的储备。

第二条是**程序性细胞死亡**，学名叫凋亡。听起来可怕，可它恰恰是合作得以维持的关键。细胞内部的损伤探测器（比如第 48 章提到过的蛋白质质量监控的升级版）发现 DNA

损伤修不好、或者收到“你多余了”的信号时，细胞会启动一套自毁程序：DNA 被切成小段，细胞皱缩成小块，被邻居或免疫细胞安静地吃掉，不泄漏、不发炎。这和意外死亡（坏死）完全不同——坏死是细胞被撑破，内容物泼洒一地，引发炎症。

凋亡少一次，后果可能是癌症；凋亡多过头，后果可能是组织萎缩。它甚至参与建造：胚胎发育时，你的手指之间最初是有“蹼”连着的，指间细胞按计划凋亡，五指才分开；蝌蚪变态成蛙时尾巴消失，靠的也是凋亡，而不是尾巴“掉了”。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

你的身体里大约有多少细胞在“交接班”？做一个数量级估算。科学家估计成年人体细胞总数约为 3.7×10^{13} 个（三十七万亿，注意这本身是粗略估计，不同算法能差出好几倍）。其中更新最猛的是血液和肠道：仅红细胞每天就要新生约 2×10^{11} 个。换算一下：

$$\frac{2 \times 10^{11}}{24 \times 3600 \text{ 秒}} \approx 2 \times 10^6 \text{ 个/秒}$$

也就是说，此刻你读这句话的一秒钟里，骨髓里大约有**两百万个红细胞**诞生，同时脾脏里大约有**两百万个**到期的红细胞被拆解回收。把血液、肠道、皮肤加在一起，你每天更替的细胞总数约 3×10^{11} 个，占细胞总量的比例不到百分之一——听上去不多，一年累计下来，相当于把全身细胞按重量换掉了相当一部分。衰老，在某种程度上就是这套“交接班系统”的精度在慢慢下降。

程序性死亡的精确程度，被一条小虫暴露得一清二楚。

科学家怎样知道

秀丽隐杆线虫是一种身长约 1 mm 的透明小虫，它的成虫全身只有 959 个体细胞——少到可以挨个编号、逐个追踪。二十世纪七八十年代，萨尔斯顿等人借着它的透明身体，在显微镜下把一个受精卵的每一次分裂、每一个细胞的去向全部记录下来，画出了完整的“细胞家谱”。结果发现一个惊人的规律：发育中总共产生 1090 个细胞，其中不多不少恰好 131 个，在固定的时刻、固定的位置死掉，而且每一只线虫都一样。死得这么整齐划一，不可能是事故。霍维茨接着找到几个关键基因（ced-3、ced-4、ced-9 等）：ced-3 失活的线虫，那 131 个细胞一个都不死，全部活下来——说明死亡是细胞主动执行的程序，由基因编码。后来人们发现，这些基因在包括人在内的动物里都有亲戚，它们出故障与人类癌症、神经退行性疾病密切相关。2002 年，布伦纳、霍维茨、萨尔斯顿因这项工作获得诺贝尔奖。一条透明小虫，把“细胞自杀也是发育的一部分”这个反直觉的结论，钉成了铁的事实。

59.6 当合作破裂：癌症是一种演化

现在可以正面回答“凭什么合作”了。答案是：合作不是细胞的品德，而是演化的结果。

多细胞生命在地球上独立起源了许多次。今天与动物亲缘最近的单细胞生物——领鞭毛虫——已经拥有不少细胞间粘连和通讯的蛋白质零件，说明“合作的零件箱”在多细胞出现之前就在组装。一旦一群细胞共享同一套基因组、并且只有当整个群体活下去时自己的基因才能传下去，自然选择就会偏爱那些限制分裂、服从信号、必要时自我了断的细胞。你的身体，本质上是几十亿年演化筛选出的合作制度。

但这个制度时刻面临“作弊者”：某个细胞碰巧积累了让分裂失控、让凋亡失灵的突变组合，它就不再遵守条约，只顾自己增殖——这就是肿瘤。第 58 章讲过癌细胞怎样篡改生长信号，这里换一个视角看：**肿瘤内部就是一个小小的演化实验场**。细胞分裂时不断产生新突变，身体的环境（免疫攻击、缺氧、药物）充当选择压力，最能逃避免疫、最耐药的细胞后代存活扩张。化疗有时先有效后失效，原因和细菌产生耐药性（第 62 章会讲）是同一套演化逻辑：治疗杀死敏感细胞，等于替耐药突变清了场。

演化视角还带来一个著名的谜题——佩托悖论：大象的细胞数量约是人类的一百倍，寿命也不短，理论上每次分裂都是一次出错机会，大象的癌症风险应该高得多，可实际上并不如此。研究提示大象的基因组里有几十份抑癌基因 p53 的拷贝（人类只有两份），DNA 损伤一出问题就坚决凋亡。自然选择在大体型动物身上加码了“警察系统”。细节仍在研究中，但方向很清楚：抗癌机制本身，也是演化的产物。

59.7 边界层：这幅图景在哪里会失真

本章的叙述有几个简化，你应当知道它们什么时候会失灵。

第一，“上皮、结缔、肌肉、神经”四大组织是两百年前显微镜时代的分类。现代单细胞测序发现，真实组织里的细胞状态更像连续的光谱而不是离散的抽屉：同一种“巨噬细胞”在不同器官里状态差异很大，还不断随环境变化。四大类仍然是好用的地图，但别把它当成格子铺。

第二，“分化是单行道”也在被改写。格登的实验和 iPS 技术说明细胞命运可以被重置；在肝脏等器官里，已分化的细胞在受损时能“转回头”补充其他类型。不过，不要把实验室里的可塑性当成日常生活的常态——人体内绝大多数分化是稳定的，疤痕之所以是疤，恰恰因为修复并不总能完美重来。

第三，本章讲“伤口愈合”说的是皮肤小伤口的标准剧本。严重烧伤、慢性伤口（如糖尿病足）会卡在某一步走不下去；脊髓和大脑的神经元几乎不能再生。修复能力在不同组织、不同物种间差异巨大——蝾螈能长出整条腿，我们只能长出一道疤，原因至今没有被完全解开。

小心：这里有个常见误解

“细胞分化就是把用不到的基因扔掉了，所以每个细胞只装自己需要的那部分 DNA。”——这是最流行的错误图景之一。反例一：把胡萝卜根的一块韧皮部组织打散，单个分化的细胞在培养基里能重新长成一株完整的、会开花的胡萝卜（植物组织培养，如今已是农业育苗的常规技术）。反例二：格登的核移植实验（本章证据故事）和克隆羊多莉——一个乳腺细胞的核，就足以指导发育出一只完整的羊。如果基因真的被扔掉了，这些都绝无可能。真相是：**分化的差别在基因表达的开关状态，而不在基因的有无**。这个区别不是咬文嚼字——克隆技术、再生医学的全部希望，都建立在“说明书还在”这一点上。

59.8 回到那道伤口

现在，把开场的问题拆开重答。

伤口怎么“知道”缺了一块？——完整的上皮层里，细胞彼此紧密接触，接触本身就抑制分裂；缺口一出现，边缘细胞失去了侧面的接触和拉扯，加上血小板释放的生长因子（第 58 章的信号分子），等于同时收到“解除刹车”和“踩油门”两条命令，于是开始分裂、向中间迁移。

它怎么知道该补多少？——当两侧的上皮细胞在伤口中央相遇，细胞间的接触重新建立，刹车信号恢复，分裂和迁移随之停止。坑里的肉芽组织随后被成纤维细胞逐步改建成更结实的胶原，多余的新生血管凋亡退去。

它怎么知道什么时候停工？——没有“知道”，只有反馈：命令在完成任务的那一刻自动消失。这套逻辑和家里的空调一模一样：不是空调“懂得”室温，而是传感器、控制器和执行器连成了一个闭环。下一章你会发现，你的体温、血糖、血压，全都靠这样的闭环维持。

至于那道疤：它是“快速抢修”而非“原样复刻”的遗迹——胶原纤维排得又密又乱，没有毛囊和汗腺。演化在这笔账里选择了速度：对野外的祖先来说，尽快封住伤口防感染，比长得好看重要得多。

59.9 继续深挖：从修理身体到制造组织

理解了细胞合作的规则，人类就开始学着插手。造血干细胞移植（骨髓移植）用健康供者的干细胞重建病人的整个血液系统，是治疗白血病的成熟手段——它之所以可行，正因为干细胞能长期自我更新并分化出所有血细胞类型。大面积烧伤的病人可以接受自体表皮培养移植：取一小块皮肤，在实验室把表皮细胞扩增成大片，再植回创面。科学家还在尝试用 3D 打印和支架材料（模拟细胞外基质）制造更复杂的组织。

但也要给你泼一盆冷水：市面上大量打着“干细胞”旗号的美容、抗衰项目，证据等级与上述正规疗法天差地别，多数缺乏严格的对照试验支持，有些甚至有诱发肿瘤的风险——毕竟，促进细胞分裂正是干细胞的本职，分裂失控的边界并不遥远。判断一个疗法，永远先问：证据来自哪里？剂量和风险说清楚了吗？

另一个前沿是再生：为什么蝾螈能再生心脏和脊髓而人不能？答案可能藏在细胞外基质、炎症反应和分化状态的差异里。如果哪一天科学家找到了让人体组织“安全地倒带”的办法，那将是本章所有规则的集大成应用。

而这一切——伤口的修补、血液的更新、温度的维持——都要求全身几万亿细胞在同一个化学环境里同步运行。血糖高了会怎样？体温低了会怎样？pH 偏一点会怎样？身体凭什么能把这些变量死死摁在狭窄的范围里？那是下一章的主题：稳态。

【深入挑战】想再往上走一层吗

从一个细胞到一个人，需要分裂多少次？（跳过不影响主线）

假设身体约有 3.7×10^{13} 个细胞，全部来自受精卵的一路分裂。如果每次分裂细胞数翻倍，需要分裂 n 代使得 $2^n \approx 3.7 \times 10^{13}$ 。两边取以 2 为底的对数：

$$n = \log_2(3.7 \times 10^{13}) \approx 45$$

只要 45 代左右！指数增长的力量就在这里。但真实情况复杂得多：发育中大量细胞会按计划凋亡（比如那 131 个线虫细胞），不同组织的分裂次数差别巨大，而且像神经元这样的细胞在出生后基本停止分裂，脂肪细胞数量却会随体重变化。所以 45 只是一个粗糙的下限估算——它真正的价值是让你对“ 10^{13} 个细胞从何而来”有一个数量级直觉，而不是一个精确答案。

练一练

- 想一想 1.** 画一幅“伤口物质流图”：方框代表血痂、肉芽组织、新上皮、疤痕，箭头标注每个阶段是谁（血小板、成纤维细胞、上皮细胞、血管）把什么材料送到了哪里。不必画细胞的样子，重在把流程连起来。
- 想一想 2.** 上皮细胞和神经细胞的 DNA 几乎完全相同，功能却天差地别。用“图书馆只借出不同书架的书”这个比喻，解释分化；再用格登的核移植实验说明：为什么“书被合上”和“书被撕掉”这两种假说，实验结果只支持前者？
- 想一想 3.** 为什么伤口边缘的上皮细胞迁移到中央相遇后会停下来？把“接触抑制”改写成一个负反馈回路（刺激 → 响应 → 刺激消失），并再举一个生活中同类的反馈例子。
- 想一想 4.** 凋亡既参与雕刻手指，也参与清除癌前细胞。有人说“细胞死亡总是坏事，应该用

药阻止”，请用本章的论据反驳他；再说明为什么“凋亡越多越好”同样站不住脚。

想一想 5. 用正文的数据估算：一个红细胞寿命约 120 天，每天新生约 2×10^{11} 个，那么你体内红细胞总数大约是多少？（用乘法即可，结果用科学记数法表示。）

想一想 6. 佩托悖论说：细胞越多、寿命越长的动物，按直觉癌症应该越多，但大象并非如此。从“演化会塑造合作制度”的角度，提出一种解释，并说说可以收集什么证据来检验你的解释。

第六十章 稳态：身体不是保持不变，而是在不停纠偏

开场：先拿起一样东西

找一支体温计，夹在腋下五分钟。不管你是在盛夏的午后测，还是在寒冬的清晨测；不管你刚喝完热汤，还是刚从冷气房里走出来——读数大概率都落在 36°C 到 37°C 之间那窄窄的一格里。

这件事细想起来有点奇怪。外面的气温一年能差出 40°C ，你吃的东西忽冷忽热，你一会儿冲刺跑一百米、一会儿躺平睡觉，身体内部的“锅炉”功率时大时小。可体温计上的数字几乎不动。是你的身体真的一动不动地“保持”着体温吗？

先猜一个答案。这一章结束时你会发现：真相恰好相反——你的身体内部其实每分每秒都在“出错”，体温、血糖、酸碱度、水分全在波动，体温计上的稳定，是靠一整支不停加班的“纠偏队伍”硬拉回来的。稳定不是不动，而是动了立刻被掰回来。

60.1 那些“不听话”的数字

先只看能测量的东西。用体温计、血糖仪、血压计和一张化验单，你能从自己身上读到一串数字：

- 体温：大约 36.1°C 到 37.2°C ，一天之内有不到 1°C 的起伏，清晨低、傍晚高。
- 空腹血糖：每升血液里约 0.7 到 1.0 克葡萄糖。饭后会升，两小时内又落回这个区间。
- 血液的酸碱度（pH）：7.35 到 7.45。这个范围窄得吓人——偏出 0.4 就有生命危险。
- 血钠浓度：每升约 135 到 145 毫摩尔，口渴和多尿会围着它打转。
- 血氧饱和度：健康人在平原地区通常高于 95 %。

注意两件事。第一，这些数字都有**范围**，不是钉死的点。第二，你每天都在往这些范围外面“捣乱”：一顿甜饮料把血糖往上顶，一次八百米跑让肌肉狂产乳酸和热量，一顿火锅灌进去大把的盐。可几个小时后，数字又回来了。

这有点像走钢丝的人。远远看去，他稳稳地停在钢丝上；凑近看，他的身体其实一直在左右晃，手里的平衡杆没有一刻不在调整。你的身体就是那位走钢丝的人，只不过它同时走在五六根钢丝上，而且一走就是一辈子。

60.2 把镜头推进去：细胞泡在什么里面

为什么要这么紧张地纠偏？答案得回到粒子层去。

第 57 章说过，你的几十万亿个细胞不是挤成一团的实心砖，而是泡在一层薄薄的液体里——血液、组织液，合起来叫**内环境**。每个细胞的”吃穿用度”全靠这汪液体送货上门：葡萄糖、氧气、各种离子从它里面取，二氧化碳和代谢废物往它里面扔。

而细胞内部是一整套精密的化学工厂。第 41 章到第 43 章讲过的酶，个个是挑剔的蛋白质：温度高个几度，形状就开始松动，活性直线下降；再高，直接变性，像煮熟的蛋清一样再也回不去（第 44 章）。pH 偏一点，蛋白质表面带的电荷就变了，该结合的底物结合不上。钠离子、钾离子、钙离子的浓度更是神经和肌肉的命根子——第 58 章讲信号传递时见过，神经冲动本质上就是钠钾离子跨膜的浪潮，浓度不对，心跳都会乱套。

换句话说：**细胞里的化学反应网络，是在一份非常苛刻的”环境规格书”下调试出来的**。内环境偏离规格，工厂就降速、出错、停产。发烧到 41℃ 会昏迷，不是因为身体”太娇嫩”，而是因为上亿个酶分子同时开始掉链子。

所以那些数字必须被盯住。可谁来盯？盯住了又怎么往回拉？

60.3 纠偏的通用图纸：负反馈

大自然（其实是演化，第 83 章以后的故事）给这个问题提供了一套反复使用的图纸，叫**负反馈**。它只有三个角色，你家里就有一台照着这套图纸工作的机器——空调：

- **传感器**：空调的测温探头；身体里的温度感受器、化学感受器，随时报告”现在是多少”。
- **控制中心**：空调的电路板；身体里的下丘脑（脑里一块指甲盖大小的区域）、胰岛细胞等，把报告值和**设定值**比较，算出偏差。
- **执行器**：空调的压缩机；身体里的汗腺、肌肉、肝、肾、血管，负责把数值往回拉。

关键在那个”负”字：偏高就往下压，偏低就往上抬，纠偏的方向永远和偏差相反。拿体温走一遍完整流程——夏天你站在太阳底下，体温往上爬了 0.5℃：皮肤和下丘脑的温度感受器察觉升温，下丘脑发出指令，汗腺开闸出汗、皮肤血管舒张，把热量往体表送、靠蒸发带走；体温回落，指令撤销。冬天反过来：皮肤血管收缩减少散热，肌肉不自

主地打寒战——寒战不是“冻得发抖”这么简单，它是骨骼肌在空转做功，把 ATP 的能量直接变成热量，一台临时启动的“人肉暖气”。

血糖走同一套图纸，只是控制中心和执行器换了角色。饭后血糖升高，胰岛 β 细胞自己就是“传感器加控制中心”的合体，立刻释放胰岛素，催促肝、肌肉、脂肪细胞把葡萄糖收进仓库（第 55 章讲过这条代谢指令的细节）；饿的时候血糖下滑，胰岛 α 细胞放出胰高血糖素，命令肝把糖原拆回葡萄糖放回血液。两套人马方向相反、轮流上岗，血糖就被夹在中间那条窄带里。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

这套纠偏系统勤快到什么程度？算一笔账。你的全身血液大约 5 升，按每升 1 克葡萄糖的上限算，你全身血管里漂着的葡萄糖总共只有约 5 克——还不到一小块方糖。而一听可乐含糖约 35 克，是你全部血糖的 7 倍。也就是说，喝完一听可乐，如果没有纠偏，你的血糖浓度理论上会被顶到正常值的 8 倍。但饭后两小时再测，数字基本回来了：几十克葡萄糖在几十分钟内被分送进肝和肌肉的仓库。再看热量：你安静坐着时，全身的细胞呼吸（第 53 章）功率约 80 到 100 瓦，和一盏老式白炽灯泡相当。假设热量完全散不出去，身体按约 245 千焦每摄氏度的“热容量”升温（体重 70 千克，比热接近水），一小时就能升温约 1.4°C ——半天之内就会热到危险线。你之所以没有“发烧发到熟”，全靠散热系统时时刻刻在跟产热打平手。

负反馈追求的不是“停在某一点”，而是“在设定值附近小幅震荡”。真实的血糖曲线、体温曲线都是波浪线，只是波幅被死死摁住。标题里那句话现在可以说完整了：**稳态不是保持不变，而是偏差一冒头就被纠正。**

60.4 也有“火上浇油”的时候：正反馈

负反馈是纠偏，那有没有反着来的——偏差越大、越要加码？有，叫**正反馈**，身体把它用在“必须一鼓作气干到底”的场合。

最典型的是分娩：子宫收缩压迫胎儿，胎儿压迫宫颈，宫颈的神经信号传回大脑，大脑下令分泌更多催产素，催产素让子宫收缩得更厉害——一轮推着一轮，直到孩子出生，这个“越缩越缩”的循环才被物理性地终止。血液凝固也类似：凝血因子一旦被激活，会激活更多同伴，像多米诺骨牌一样迅速放大，赶在失血过多之前把口子堵上。

注意正反馈的两个特征：它是**局部的、有终点的**。分娩以胎儿娩出收场，凝血以伤口愈合刹车。如果让它像负反馈那样长期当家，结果就是把一个参数推到天边——那恰恰是失控。所以身体的默认模式是负反馈，正反馈只是被严格圈养的“突击队”。

60.5 快马与慢信使：神经和内分泌怎么分工

纠偏指令靠什么送达？两条线路，性格完全不同，恰好互补（第 58 章细讲过信号分子和受体，这里只看分工）。

神经是点对点专线：电脉冲沿着神经纤维以每秒几十米的速度冲刺，毫秒级到达，指哪打哪，收回也快。寒战、血管收缩、心跳加速，都走这条线——需要立刻响应的，全是它。

内分泌是广播慢递：激素从腺体释放进血液，随血流漂遍全身，几秒到几分钟才送达，而且谁都能“收到”，但只有长着对应受体的细胞才会“拆信”（第 58 章的锁钥模型）。胰岛素、胰高血糖素、抗利尿激素、甲状腺激素，走的都是这条线。慢是慢，但胜在覆盖广、续航久——血糖、水盐这种需要全身几十种细胞协同调整的事，专线根本拉不过来。

一个反应要快，一个局面要稳，两套系统在下丘脑那里会师：下丘脑一边接收全身的温度、渗透压报告，一边既能发神经指令，又能指挥脑垂体这个“激素总调度室”。它就是你身体里那间 24 小时不下班的控制室。

60.6 化学家的地盘：肾、肺、肝

体温、血糖说得多了，其实纠偏最“化学”的部分藏在三个器官里，它们管的是内环境的成分。

肺管两种气体的进出：二氧化碳排多了血液偏碱，排少了偏酸。血液的酸碱缓冲体系（下一节细讲）顶在前面，肺则在后面做粗调——你跑步时呼吸不自觉加快加深，不是“喘不上气”这么简单，是在加速倒掉细胞呼吸猛产出来的 CO_2 。脖子上的颈动脉里还藏着专门监测血氧和 CO_2 浓度的化学感受器，一旦血氧下滑（比如上高原、剧烈运动），它们立刻通过神经催促呼吸肌加班，把氧气摄入拉回来。

肝是化学品集散中心兼解毒车间：葡萄糖在这里存取（第 55 章），多余的氨基酸在这里拆解，拆下来的有毒氨在这里被转成毒性低得多的尿素，交给肾脏带走；酒精、药物也大多在这里被改造失活。

肾是最不知疲倦的质检员：每天把全身血液过滤几十遍——约 180 升原尿，比两大桶桶装水还多——然后把 99% 的水、全部葡萄糖、够用的盐回收回血液，只把多余的水、盐、尿素等“尾货”浓缩成一两升尿液排出。喝了一大杯水，尿很快变多变稀；吃了一顿咸的，尿变浓、你还会口渴——这都是肾和渴觉在联手把血钠浓度摁回那条 135 到 145 的窄带里。抗利尿激素就是这条回路的慢信使：血液变浓时下丘脑释放它，命令肾脏“多回收水”。

三个器官的分工可以一句话记住：肺管气体，肝管转化，肾管进出。内环境这汪水，就是它们仨 24 小时联合维护的。

60.7 符号时间：血液怎样“吸收”酸碱冲击

现在可以给 pH 稳态写出符号了。血液里最重要的缓冲系统是一对搭档：二氧化碳和碳酸氢根。它们之间存在一个可逆平衡：



回忆第 28 章的平衡移动原理：这个式子像一根化学弹簧。血液里 H^+ 突然增多（比如运动产生的乳酸解离出氢离子），平衡向左移，多余的 H^+ 被 HCO_3^- 接住、变成 CO_2 ，再被肺呼出去； H^+ 变少时平衡向右移，补上一批。只要这对搭档没耗尽，血液的 pH 就被弹簧拉在 7.35 到 7.45 之间。

注意式子两头的“外援”： CO_2 那端连着肺（呼多呼少直接拉动平衡）， HCO_3^- 那端连着肾（肾能回收或排出碳酸氢根，只是动作慢，以小时计）。化学平衡顶秒级的第一波冲击，肺做分钟级的调整，肾做小时级的收尾——同一个变量，三道时间尺度不同的防线。这是稳态系统的通用设计：**快的先扛，慢的善后。**

60.8 科学家怎样知道：从“内环境”到“稳态”

科学家怎样知道

今天听起来理所当然的“身体维持内部环境稳定”，在 19 世纪中叶还是个没人想到的问题。当时的默认想法是：血液里的东西直接来自吃喝——血糖高是因为刚吃了糖，如此而已。

法国生理学家克洛德·贝尔纳偏要较这个真。他把狗分成两组，一组照常喂食，一组饿着，然后比较两组动物肝脏和血液里的糖。按照“糖全来自食物”的想法，饿狗的肝脏里不该有糖。结果相反：**饿着的时候，肝脏照样往血液里放糖。**进一步的追踪让他确认，肝能把一种储存物质（后来命名的糖原）转化成葡萄糖释放进血。这直接推翻了“血糖只是食物的倒影”——身体自己在生产血糖，生产量还随需要而变。

贝尔纳由此提出一个更大的想法：多细胞生物的真正生存环境不是体外那个风霜雨雪的世界，而是体内那汪液体（他称之为“内环境”）。他在 1865 年的讲义里写下那句名言：内环境的恒定，是生命自由独立的前提。注意他凭什么敢这么说——不是哲学感慨，而是一连串“饿狗的肝里为什么还有糖”式的实测。

半个世纪后，美国生理学家坎农接手了这个问题：恒定是怎么实现的？他和学生做了大量实验，比如刺激动物的交感神经，观测血糖、心跳、肾上腺分泌的连锁变化，发现身体对“偏差”的响应总是朝着把它压回去的方向。1926 年，他给这套机制正式起名 homeostasis（稳态）——希腊语里“相似”加“停留”，特意没用“完全相同”：他强调的恰恰是“在一个范围内被拉住”，而不是纹丝不动。再后来，控制论兴起，工程

师们发现恒温器、巡航定速和坎农的稳态是同一张图纸——负反馈。生理学和工程在两个毫不相干的领域画出了同一个圈，这类巧合通常意味着：抓到的是真规律。

60.9 发烧：不是锅炉失控，是有人调高了设定值

用稳态的眼光重新看发烧，结论会出乎你的意料。

发烧时体温升到 39°C ，这不是散热系统失灵——恰恰相反，散热和产热系统都在正常工作，只是它们维护的“设定值”被人为调高了。证据就在你的主观感觉里：发烧刚开始体温往上爬的那阵子，你会觉得冷，裹被子还打寒战。冷？体温明明在升！这正说明下丘脑的设定值已经先一步调到 39°C ，而你的实际体温还“只有” 38°C ——相对于新设定值，你“偏低”了，于是身体执行升温程序：寒战产热、血管收缩、你主观想盖被子。等退烧时设定值调回 37°C ，实际体温又“偏高”了，于是你大汗淋漓地散热。忽冷忽热的发烧体验，就是设定值先动、体温后追的两段纠偏过程。

那谁在动设定值？是免疫细胞释放的信号分子（细胞因子，第 61 章的主角们），它们随血液到达下丘脑，命令局部细胞合成前列腺素，把恒温器的刻度往上拨。演化为什么保留这套程序？多数证据指向：适度升温能抑制一部分病原体的繁殖速度，同时让免疫细胞跑得更勤快。所以发烧更像一次“主动提高车间温度赶工灭菌”的操作，而不是事故。

当然，这不等于发烧一律不用管。温度太高（比如超过 40°C ）、持续太久，或发生在婴幼儿、老人、有基础病的人身上，风险会压过收益——退烧药的作用正是把设定值拨回去。是否用药、何时就医，取决于具体的人和具体的情况，这是医生要权衡的事，不是一个固定数字能回答的。记住机制，比记住“几度该吃药”有用得多。

60.10 模型在哪里会失灵

稳态这张图纸好用到什么程度？也好用到必须说清楚它的边界。

- **纠偏能力有上限。**高温高湿环境里，汗蒸发不掉，散热这条路被物理堵死，体温会被产热一路顶上去——中暑就是散热纠偏彻底输掉的状态，这时身体不是“不想调”，是调不动。长时间严寒、严重腹泻脱水同理。
- **零件会坏。**胰岛 β 细胞被破坏或身体对胰岛素不敏感，血糖这条回路就缺了控制中心，血糖长期居高不下——这就是糖尿病的本质：一个坏掉的负反馈回路。治疗思路也由此而来：缺胰岛素的补充胰岛素（补上执行指令），不敏感的去改善敏感性或用药帮忙降糖。
- **设定值不是普世常数。**所谓“正常范围”来自大量人群的统计，个体之间有差异：有人基础体温常年 36.0°C ，有人 36.8°C ，都在各自的健康轨道上。年龄也在改范围

——老年人的体温调节和口渴感都会变迟钝，所以他们更怕热浪；婴幼儿的回路还没调试成熟，体温波动更大。女性的体温还随月经周期有规律的起伏。

- “稳”的范围本身会被改写。长期住在高原的人，血液里的红细胞数量会上调，去适应低氧——这不是把血氧拉回平原标准，而是把整条生产线搬了新家。有人用“应变稳态”（allostasis）来描述这种“按环境重设工作点”的长期策略。它提醒我们：稳态的“设定值”也是演化和适应的产物，不是刻在石头上的。

还有一层更诚实的边界：这一章把每个变量分开讲——体温一条回路、血糖一条回路、pH 一条回路。真实的身体里这些回路盘根错节：血糖崩溃会影响体温，脱水会牵连血压和肾功能，发烧时心跳和呼吸全都跟着变。分开讲是为了让你看清图纸，不是身体真的分间办公。

小心：这里有个常见误解

“出汗能排毒，多出汗等于给身体做大扫除。”——汗液 99% 以上是水和少量钠、钾、尿素，它存在的第一使命是散热：每蒸发一克汗带走约 2.4 千焦热量，这是高效的物理降温。至于“毒”，真正的代谢废物和外来的药物、酒精，走的是肝转化、肾排泄这条流水线，汗液里那点儿尿素浓度跟尿液比完全不够看。刻意捂汗、高温下逼自己大量出汗，不仅排不了毒，还会丢掉水和盐——而水和盐恰恰是内环境拼命维稳的对象，丢了它们，你是给纠偏系统制造新麻烦。想“排毒”，好好喝水、让肝肾正常工作，比出一身汗管用得多。

60.11 动手试一试：看负反馈现场直播

动手试一试

材料：一只带秒表的手机；一个安静的座位。

步骤：

1. 安静坐 5 分钟，然后用手指按住手腕内侧（拇指那侧）的桡动脉，数 30 秒脉搏，乘 2，记下安静心率。
2. 原地做 1 分钟中强度运动（深蹲或开合跳），停下后立刻测 30 秒脉搏，记下运动后心率。
3. 之后每隔 1 分钟测一次，连续测 4 到 5 次，把数据连成一条折线。

观察点：运动后心率冲到了多少？几分钟后回到安静值附近？曲线是“断崖式”掉下来，还是一点点逼近？想一想：心率升高是谁下的指令、为了满足什么偏差（肌肉耗氧猛增）？恢复过程对应负反馈的哪个环节？如果恢复得很慢，可能有哪些原因？

安全提示：运动强度以“微喘但能说话”为限；头晕、胸闷立刻停下休息。有心脏疾病或医生叮嘱不宜运动的同学，只做安静心率的测量和曲线分析即可，不要勉强运动。

60.12 回到那支体温计

现在再看体温计上那个雷打不动的 36 点几度，你读到的已经不是“身体很稳定”，而是一份纠偏系统的工作简报：在你夹体温计的五分钟里，你的汗腺在微调开度，你的皮肤血管在微调口径，你的肝脏在不动声色地拆糖原放糖，你的肾脏在逐滴决定回收多少水，你的下丘脑像调度塔台一样同时盯着十几路信号。体温计上的“不动”，是无数分子在动。

这也可以回答一个更隐蔽的问题：为什么体检报告上每项指标后面都印着一个“参考范围”，而不是一个标准值？因为医学检测的本质就是**抽查内环境**——血糖、血钠、尿酸、转氨酶，全是在问“你的纠偏系统还 hold 得住吗”。单项略出范围不必立刻惊慌（范围来自人群统计，也有个体波动和测量误差），但持续、大幅地偏离，往往意味着某条回路的传感器、控制中心或执行器出了故障，值得医生顺着回路去查。下次看体检报告，试着把每项指标对应到一条纠偏回路，你读的就不再是天书。

60.13 那支纠偏队伍里，还有一支特殊兵种

到这里，这一章讲的都是“对数字的纠偏”：温度、浓度、酸碱度，全是能写进化验单的连续变量。但身体面对的威胁里，有一类不是数字，而是**活的入侵者**——细菌、病毒、寄生虫，它们不按负反馈出牌，它们会自我复制、会变异、会跟你打游击。对付它们，“拉回设定值”的思路完全不够用，你需要的是一支能**识别敌我、定点清除、记住仇家**的部队。

这就是下一章的主角。发烧时调高设定值的那些信号分子，正是这支部队的传令兵；疫苗为什么能防病，答案也藏在这支部队的“记性”里。稳态管住了内环境的“物理化学”，而免疫管住了内环境的“治安”——两座系统在下丘脑和血液里随时互通消息。第 61 章，我们去见见这支会学习的军队。

【深入挑战】想再往上走一层吗

负反馈可以用一行代数看穿。设某变量偏离设定值的误差为 E ，纠偏系统每一轮能消除误差的 k 倍 ($0 < k < 1$)，同时环境每一轮新添一个大小为 D 的扰动。那么下一轮的误差是 $E' = (1 - k)E + D$ 。稳态时误差不再变化，即 $E = (1 - k)E + D$ ，解得 $E = D/k$ 。这个简单式子说出三条深刻的话：第一，只要扰动 D 持续存在，误差**永远回不到零**——稳态是“小误差下的动态平衡”，不是完美归零，这正是“不停纠偏”的数学版；第二，纠偏效率 k 越高，残余误差越小，血糖、体温调得越“平”；第三， k

接近 0（控制中心失灵）时误差爆炸——糖尿病就是 k 塌方后的 D/k 发散。真实的生理系统比这复杂：纠偏强度往往随误差大小非线性变化，还有延迟。延迟配上过强的纠偏会产生来回振荡——这解释了为什么有些病人的血糖、体温会像秋千一样荡。跳过这一段不影响阅读主线，但下次再听到“动态平衡”四个字，你脑子里可以浮现出这个 $E = D/k$ 。

练一练

- 想一想 1.** 画一张“负反馈三角色”流程图（传感器 → 控制中心 → 执行器 → 回到传感器），用“喝了一大瓶水之后，身体把血钠浓度拉回正常范围”为例，标出每个角色在这个例子里分别是谁、用什么信号通信。
- 想一想 2.** 发烧初期人会打寒战、觉得冷。用“设定值先上调、体温后追赶”的思路，画出一条时间轴上的两条曲线（设定值曲线和实际体温曲线），标出发烧期、平台期、退烧期，并解释退烧时为什么大汗淋漓。
- 想一想 3.** 剧烈运动时肌肉大量产热、产生 CO_2 和乳酸。请列出身体同时启动的至少三条纠偏回路（提示：分别针对热量、 CO_2 、 H^+ ），并指出每条回路的执行器和大致时间尺度。
- 想一想 4.** 这一章说“稳态是 $E = D/k$ 附近的小幅震荡，不是纹丝不动”。据此反驳这个说法：“健康人的血糖应该是一条直线，波动说明身体出了问题。”波动大到什么程度才真正值得担心？你的判断依据是什么？
- 想一想 5.** 正反馈若不及时终止就是灾难。请以“分娩”和“血液凝固”为例，各找出大自然给正反馈循环安装的“终止开关”是什么；再想想：如果凝血正反馈没有刹车，血管里会发生什么？
- 想一想 6.** 查一查你最近一次体检（或家人体检）报告上的三个指标及其参考范围，各写一句话说明：这个指标反映哪条纠偏回路的状态，传感器、控制中心、执行器分别可能是谁。

第六十一章 免疫系统：识别、反应与记忆

开场：先拿起一样东西

翻开你的疫苗接种本——就是记录着你打过乙肝、百白破、麻腮风疫苗的那个小本子。再看一眼你的左手臂，很多人肩膀上有一个小小的圆形疤痕，那是出生不久打卡介苗留下的。

现在做个小游戏。一针疫苗打进去，药液只有零点几毫升，里面的东西几天之内就被身体清理得干干净净。可是它的“效果”却能持续几年甚至几十年。药液早就没了，保护却还在——**保护你的到底是什么？**它藏在身体的哪个角落？

再猜第二个问题：被纸划破的手指，第一天有点红，第二天肿起来、摸上去热热的，过几天结痂脱落，完好如初。没有人指挥，没有图纸，这场修复是谁组织的？先写下你的猜想，这一章结束时我们回来对答案。

61.1 看得见的战场：红、肿、热、痛

先只看能观察到的东西。皮肤破了或者被蚊子叮了一口之后，那一小块地方会出现四个变化：发红、肿胀、发热、疼痛。这套反应有个专门的名字——炎症。它不挑敌人：细菌、病毒、木刺、蚊子的口水，甚至一颗嵌进皮肤的刺，都能触发几乎一样的四个症状。

再看另一类现象：生病。你得了普通感冒，流鼻涕、嗓子痛、可能发烧（第 60 章讲过，发烧是体温调定点被主动上调，不是身体失控），难受三五天，然后自己好了——大多数感冒并没有“治感冒的药”，市面上的感冒药只是让你舒服一点，真正收拾残局的是身体自己。

还有一类更奇怪的现象：**第二次**。得过一次水痘的人，几乎一辈子不会再得水痘；照顾水痘病人的爸妈安然无恙，因为他们小时候得过了。身体好像“记得”这个敌人。可它记得的方式很挑剔——得过水痘，照样会感冒、会得腮腺炎。记忆是精确的，一种敌人一份档案。

这三个现象——千篇一律的炎症、自己痊愈的感冒、精确到“一种一份”的记忆——就是这一章要解释的全部。下面把镜头一层层推进去。

动手试一试

观察一次炎症的全过程（只做观察，不制造伤口）。材料：一支笔、一个日历或笔记本。步骤：等下一次你被蚊子叮了、或者不小心有了浅浅的擦伤，从当天开始，每天固定时间观察一次，记录四个指标：红不红、肿不肿（和旁边正常皮肤比）、摸上去热不热、按一下痛不痛，画一张四行的小表格，连记五到七天。观察点：四个症状哪天最重？是同时消退还是有先有后？结痂是什么颜色、第几天脱落？安全提示：**绝对不要故意弄伤自己来“做实验”**；不要抠结痂、不要挤肿包；如果红肿范围不断扩大、疼痛加重或发烧，说明可能感染了，马上告诉家长并就医。

61.2 第一道防线：城墙、护城河与巡逻队

把镜头推进到皮肤的表面。在第 59 章，我们把身体看成细胞的合作社会；这个社会的第一道边防不是细胞，而是**结构本身**。

皮肤最外层是几层已经角化的死细胞，像铺得密不透风的瓦片，绝大多数微生物根本钻不过去。皮肤表面还铺着一层汗液和皮脂混合的“酸膜”，pH 大约 5.5，很多细菌在这个酸度下活不好。眼泪、唾液里有一种叫溶菌酶的蛋白质——它本质上是一种酶（第 49 章），能催化细菌细胞壁中糖链的水解，把城墙里混进来的散兵游勇就地拆碎。胃里的盐酸（pH 约 1.5~2）则把关消化道入口，随食物进来的微生物大多死在这道“化学护城河”里。

万一敌人真的突破了城墙呢？第二梯队上岗：**先天免疫**。血液和组织里有一批巡逻的“大胃王”细胞——巨噬细胞和中性粒细胞。它们的工作方式朴素得惊人：吞。发现可疑颗粒，就伸出细胞膜把它包进去（第 51 章讲过膜的流动与变形），形成一个囊泡，囊泡与装满酶的溶酶体合并，把吞进去的东西酶解成小碎片。

这里有个关键问题：巡逻队怎么知道什么该吞、什么不该吞？它们没有眼睛，靠的还是分子识别。细菌的细胞壁成分、细菌的 DNA、病毒的遗传物质，有一些化学图案是人体细胞**从来不生产**的。巡逻细胞表面装着一批受体蛋白（第 48 章讲过，蛋白质的形状决定它抓住谁），专门匹配这些“非我”图案。图案一对上，吞噬、警报同时启动。

注意这套系统的特点：它认的是**类别**，不是个体。它不管来的是哪一株细菌，只认“细菌味儿”的通用图案。所以先天免疫的反应永远千篇一律——这就是炎症红、肿、热、痛总是长一个样的原因：红肿热是局部血管扩张、血流增加、巡逻队增援的结果，痛来自炎症物质对神经的刺激。它是固定程序，快，但不精确。

61.3 精准的钥匙：抗原、抗体和淋巴细胞

固定程序能解释炎症，却解释不了“得过水痘就不再得”的精确记忆。精确，来自另一套系统：**适应性免疫**。它的主角是两类白细胞——B 细胞和 T 细胞，统称淋巴细胞。

先说敌人这边的概念：**抗原**。抗原不是一个专门的“坏分子类别”，而是任何能被免疫系统识别为“非我”的分子——通常是病原体表面的某一段蛋白质或多糖。一种病毒表面可能有几十种不同的抗原，每种抗原上又有好几个可供识别的“局部区域”，就像一栋楼有好几扇门。

再说防御这边的武器：**抗体**。抗体是 B 细胞制造的 Y 形蛋白质，两只“手”（可变区）的形状恰好能与某一种抗原的某个局部严丝合缝地结合——特异性的原理，和第 49 章里酶与底物的形状匹配完全一样：靠氢键、离子键和疏水作用，把两个表面按互补的形状贴在一起（第 22 章的分子间作用力）。抗体本身不“杀死”任何东西——记住这一点——它做的是**标记**：粘在病毒表面让它没法钻入细胞，或者裹在细菌外面给吞噬细胞递上一面“吃我”的旗子。

两种淋巴细胞分工不同：

- **B 细胞**：每个 B 细胞表面架着几十万份同一种形状的受体（就是还没分泌出去的抗体）。受体匹配到抗原、并得到辅助信号确认后，这个 B 细胞被激活，疯狂增殖、分化成“浆细胞”——一座抗体工厂，每秒钟能分泌上千个抗体分子。
- **T 细胞**：分两类。辅助 T 细胞是“指挥部”，负责核实警报、决定开战还是停火，没有它的确认，B 细胞大多不肯全力开火；杀伤 T 细胞则是“内部检查员”，它不看游离的病原体，只看**你自己的细胞**——每个细胞都会把内部蛋白质的碎片摆到表面“公示”，一旦公示的碎片显示“此细胞已被病毒占领”，杀伤 T 细胞就命令这个细胞自我了断，连同里面的病毒一起清除。

这套“公示”制度值得停下来想一想：身体几乎每一个细胞都在不停地把自己的内部样品摆出来接受检查。识别“非我”，靠的不只是认敌人，还包括认自己的**每一张身份证**。这为后面要讲的“出错”埋下了伏笔。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

抗体是蛋白质，蛋白质在 37°C 的水里不停地热运动、碰撞。一个抗体要发挥作用，得先“撞”上它要抓的抗原。你的血液里约 5 升，血浆中抗体（以 IgG 为主）的浓度约 10 g/L，抗体分子的摩尔质量约 1.5×10^5 g/mol。算一算：

$$\frac{10 \text{ g/L} \times 5 \text{ L}}{1.5 \times 10^5 \text{ g/mol}} \approx 3 \times 10^{-4} \text{ mol}, \quad 3 \times 10^{-4} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 2 \times 10^{20} \text{ 个分子}$$

也就是说，你身体里此刻漂浮着大约 2×10^{20} 个抗体分子——两千亿亿个巡逻中的“分子标签”，比全世界人口多几万亿倍。一场战役能打赢，靠的不是某一个分子有多英

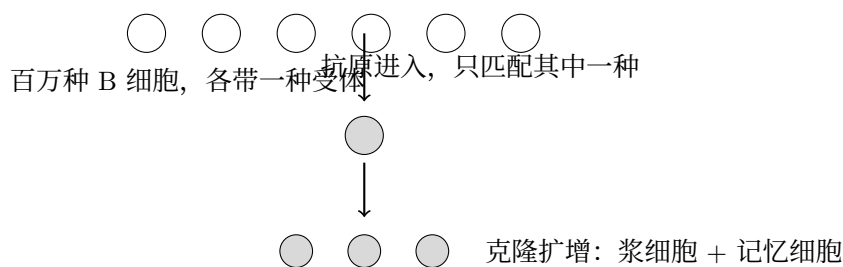
勇，而是**足够大的数量遇上足够高的匹配精度**。这正是化学的看家本领：用统计和概率解释宏观结果。

61.4 先有多样，再有选择

现在轮到最深的那层规则。请你直面一个几乎不可能的问题：你的基因组只有两万个基因，可世界上的病原体千奇百怪，病毒还在不断变异出新面孔——身体怎么能为**从未见过的敌人**预先准备好恰好匹配的抗体？“先造好锁等着钥匙出现”，钥匙的种类够用吗？

答案叫**克隆选择**，它是整个免疫学的核心，逻辑分三步：

1. **先随机生成**。每个 B 细胞在骨髓里成熟时，会把编码抗体可变区的几段基因片段**随机洗牌重组**（很像洗牌抽牌，细节见本章挑战层）。结果：你体内同时存在上亿个 B 细胞，每个带着一种几乎独一无二的受体，总共能覆盖大约 10^{11} 种不同的形状。注意因果顺序——多样性是在**没见过任何敌人之前就生成好的**。
2. **敌人来做选择**。某种抗原进入身体，在淋巴器官里“巡展”。上亿种受体里，碰巧有那么几个 B 细胞的受体能抓住它。抗原的作用就是**把这几个细胞挑出来**：匹配者被激活。
3. **被选中的克隆扩张**。激活的 B 细胞开始分裂，一个变两个、两个变四个……几天之内扩增成成千上万一模一样的“克隆”，有的变成分泌抗体的浆细胞投入战斗，有的变成**记忆细胞**长期驻留。战斗结束后，大部分作战细胞按计划凋亡，记忆细胞留下来——可以活几年甚至几十年。



（这是人为的示意图：圆圈不代表细胞的真实外观，只表示“许多种里选中一种”。）

请你再读一遍这三步，有没有觉得眼熟？**先有多样性，再被环境筛选，选中者扩增**——这完全就是自然选择的逻辑（第 76 章会正式展开），只不过这一次发生在你的身体内部，时间尺度从几十万年压缩到几天。免疫系统和进化，用的是同一套算法。这也解释了为什么这个过程不需要“预知未来”：身体从不猜测敌人长什么样，它只是先把彩票印够，再等中奖号码。

第二次遇到同一种抗原时，记忆细胞直接跳过“大海捞针”的阶段，几小时内就开始扩增，抗体浓度升得又快又猛——往往在症状出现之前就把敌人压了下去。这就是“得过水痘就不再得”的机制：不是水痘病毒不敢再来，而是它每次来都被记忆当场认出来，秒杀在萌芽状态。

科学家怎样知道

现在这套“先有受体、抗原只做选择”的理论，在 1950 年代却是离经叛道。当时的主流是“指令学说”：抗体像一团橡皮泥，抗原进来了当模板，抗体照着抗原的形状现场折叠出互补的形状。这个理论听起来很合理——省材料，需要才造，多么经济！

1957 年，澳大利亚免疫学家伯内特（F. Burnet）和丹麦的耶讷（N. Jerne）等人提出了相反的主张：抗体的形状在抗原出现之前就由每个淋巴细胞随机定好了，抗原不做模板，只做“裁判”——谁碰巧匹配，谁就增殖。这就是克隆选择学说。伯内特为此做了一个可检验的预言：如果学说成立，那么每个淋巴细胞应该只产生一种特异性的抗体；而按指令学说，一个细胞拿到什么模板就该能造什么抗体，没理由只能造一种。判决性实验在几年后到来：研究者把单个淋巴细胞分离出来单独培养，观察它和它的后代——结果，一个细胞分裂出的整个克隆，确实只认一种抗原，给别的抗原毫无反应。再后来，分子生物学直接找到了“随机洗牌”的机器：编码抗体的基因在 B 细胞发育时被重新拼接，洗牌方式是写在 DNA 层面的（第 67 章以后你会知道 DNA 是怎样存储信息的）。指令学说被放弃，不是因为它“不好听”，而是因为它预言的现象没出现，而对手的预言出现了。伯内特后来因此获得诺贝尔奖，但这个故事的重点不是谁聪明，而是：**两个都能解释“抗体能匹配抗原”的理论，最终靠一个不一样的可检验预言分了胜负。**

61.5 疫苗：一次安全的军事演习

理解了克隆选择和记忆细胞，疫苗的原理就一句话：**把敌人的“照片”送给免疫系统，让身体在真敌人到来之前先建好档案。**

疫苗里装的，是病原体的抗原——可能是被杀死的整个病原体，可能是减毒到没法致病的活病原体，也可能只是病原体表面的一小段蛋白质，甚至是一段让身体细胞临时生产这段蛋白质的指令（mRNA 疫苗，原理涉及第 68 章的转录与翻译，这里不展开）。无论哪种，共同点都是：**提供识别目标，不提供完整的敌人。**

这里必须把一条最常见的误会拆开，它是本章的红线：

疫苗不是药物，它替你杀死的病原体是零。药片里的抗生素直接作用于细菌（第 62 章会讲它带来的耐药性问题）；而疫苗进入身体后，直接杀灭的病原体数量是零——它做的全部事情，是触发一次克隆选择：匹配的 B 细胞被选中、扩增、留下记忆。几个月后真正的病毒入侵时，冲上去作战的是**你自己的**抗体、你自己的记忆细胞。药液早就分解消

失了，留下来的是被训练过的免疫系统。打个比方：疫苗是消防演习，不是替你请来的消防队——演习结束，消防员还是你自己的。

所以，疫苗的效果依赖被接种者的免疫系统正常工作，存在个体差异；它的保护率和持久性要靠**大规模人群试验与长期监测数据**来评估，不同疫苗差别很大。也正因如此，本章和全书一样，只讲证据和机制，不提供任何个人的接种或诊疗建议——那属于医生和公共卫生机构的职责，决策应该基于他们的专业评估，而不是一本书。

顺便补上证据史上的第一页：1796 年，英国医生琴纳（E. Jenner）注意到挤奶女工得过牛痘（一种症状轻微的病）后就不再得致命的天花，于是把牛痘材料接种给一个男孩，之后男孩接触天花也安然无恙。琴纳不知道病毒、不知道抗体，他只掌握了一条经验规律：“得过相近的轻病，能防重病。”但这条经验规律被两百年间亿万人的数据反复验证，最终让人类在 1980 年彻底消灭了天花——第一种被人类主动抹掉的传染病。机制的解释，要等克隆选择学说出现才补上；**先有有效的经验，后有机制的理论**，这在医学史上是常态，提醒我们“知道有效”和“知道为什么有效”是两份不同的证据。

61.6 系统也会出错：过强、打偏、缺失

任何识别系统都会犯错，免疫系统也不例外。出错的模式恰好有三种，对应“识别—反应—记忆”链条的不同环节，也是本章模型的边界。

- **过敏：对无害目标过度反应。**花粉、尘螨、花生里的某些蛋白质，对大多数人是无害的，但有些人的免疫系统偏偏把它们当成大敌，制造出一类专门引发炎症的抗体（IgE）。下次再遇到，肥大细胞瞬间释放大量组胺，血管通透性暴涨——打喷嚏、流涕、荨麻疹，严重的会发生可致命的全身过敏反应。攻击是真的，只是目标选错了。为什么偏偏是这些人？遗传、幼年环境暴露都有关，“卫生假说”认为过于干净的童年可能让免疫系统“缺乏训练素材”，但这仍是一个**证据尚在积累**的假说，不是定论。
- **自身免疫：把枪口对准自己。**还记得“每个细胞公示内部样品”的检查制度吗？建立这套制度时，本该把那些碰巧能识别自身抗原的淋巴细胞**删除**——这个审查难免漏网。一旦某个漏网的克隆被激活，免疫系统就开始攻击自己的组织：1 型糖尿病是胰岛细胞被杀伤，类风湿关节炎是关节被持续炎症攻击。目前这类疾病大多只能控制、难以根治，治疗思路往往是抑制免疫——代价是防御力随之下降，两害相权。
- **免疫缺陷：防线缺了一块。**天生缺少某类免疫细胞或抗体（原发性免疫缺陷），或者免疫系统被病毒摧毁——HIV 专门攻击辅助 T 细胞，等于炸掉指挥部，整个免疫网络随之瘫痪，这就是艾滋病致死的原因：死于各种平时无害的微生物的轮番感染。

把这三类摆在一起，你会看到一个教科书上不常明说的事实：免疫系统的目标从来

不是“越强越好”，而是**精确**——在“漏掉敌人”和“误伤自己”之间走钢丝。进化筛选出的不是一个火力最猛的系统，而是一个犯错代价最小的系统。

小心：这里有个常见误解

“免疫力越强越好，所以要多吃补品提高免疫力。”——双重错误。第一，“强”如果指反应更猛，那过敏和自身免疫病就是“强”的反面教材：对花粉反应极强的免疫系统，恰恰是出了故障的免疫系统。第二，目前没有任何一种保健品或“补品”拥有高质量证据，能证明它可以把健康人的免疫功能提升到正常水平之上——这类说法大多停留在细胞实验、动物实验或没有对照的“用户体验”层面，证据等级很低。免疫系统正常工作的真正基础毫无商业神秘感：充足睡眠、均衡营养、规律运动、按时接种。如果有产品宣称能“提高免疫力”，请追问一句：证据是随机对照试验，还是广告？

61.7 一场没有终点的军备竞赛

最后一块拼图：敌人不是静止的靶子。

病毒和细菌也在繁殖，繁殖就有变异，变异里碰巧出现“抗原换个形状”的个体，就能躲过已有的抗体识别——你体内的选择压力，对它们来说就是进化的方向盘。流感病毒每年都在换抗原的“外套”，所以流感疫苗要年年更新；麻疹病毒的抗原几十年几乎不变，所以一针麻疹疫苗管几十年。区别不在疫苗技术，在**敌人变异的快慢**。

宿主这边也在演化：人群里碰巧携带某种受体变体、能抵抗某种病原体的个体，在大瘟疫中更容易活下来留下后代。镰状细胞贫血的基因在疟疾流行区被保留下来，就是这种拉锯留下的痕迹（第 73 章会再遇到它）。病原体与宿主，互相充当对方的选择压力，已经这样共同演化了上亿年——这套“军备竞赛”的逻辑，第十篇会用整整一篇的篇幅展开。

61.8 回到那道小伤口

现在可以兑现开场的承诺了。被纸划破的手指，第一天发红发热：巡逻的先天免疫细胞发现了从破口涌入的细菌，释放的信号分子让局部血管扩张、增援涌入——红肿热痛不是“伤口恶化的表现”，而是**战场本身**。随后几天，吞噬细胞清理细菌和坏死组织，若有病毒参与，适应性免疫的克隆选择也在淋巴器官里悄悄进行。战斗结束，表皮细胞增殖补上缺口，结痂脱落。如果那道伤口里混进了你曾经接种疫苗针对的病原体，记忆细胞会在你毫无察觉的情况下就把它处理掉——你的接种本之所以管用，靠的不是本子里记录的药液，而是训练后留在你淋巴结和骨髓里的那批记忆细胞。

而针眼大小的疫苗注射处，一场同样微型的“军事演习”完成了同样的事：一次红

肿，一批记忆。

61.9 下一章的悬念

不过，本章的模型藏着一个巨大的漏洞，你可能已经察觉了：你的肠道里住着**上万亿个细菌**，总重量超过一公斤——按“非我就攻击”的规则，它们每一个都该被免疫系统当成敌人消灭。可身体不但容忍它们，离了它们还会出各种问题。免疫系统是怎么学会“对有些非我睁一只眼闭一只眼”的？我们又凭什么和一群微生物共存、甚至互相依赖？答案是：你根本不是一个“个体”，你是一个行走的生态系统。下一章，我们去见见你的房客们。

【深入挑战】想再往上走一层吗

抗体多样性到底怎么“洗牌”洗出来的？编码抗体可变区的基因，在基因组里存着好几组片段库：V 片段约 40 种、D 片段约 25 种、J 片段约 6 种（以重链为例，数字因统计口径略有出入）。每个 B 细胞成熟时，从每组里随机抽一段拼起来，像从三摞牌里各抽一张：组合数约为 $40 \times 25 \times 6 = 6000$ 种重链。轻链再独立地拼一次，贡献约 300 种组合。重链与轻链自由搭配： $6000 \times 300 \approx 2 \times 10^6$ 。但这远不是终点——拼接的“接缝”处还会随机插入或删除几个核苷酸，这一步的随机性没有上限，直接把多样性推到 10^{11} 量级以上。再加上 B 细胞激活后还会在可变区“定点加速突变、择优留下”（体细胞高频突变），最终能识别的形状数以亿亿计。请留意这个设计的深意：多样性来自**受控的随机**，而不是来自对未来的预言。

练一练

- 想一想 1.** 画一张“敌人入侵信息流图”：从皮肤破口开始，画出先天免疫（吞噬细胞）和适应性免疫（B 细胞、T 细胞）各自在什么位置介入，用箭头标出谁给谁传递“警报/确认”信号。图旁注明：箭头表示信息或物质的传递，不代表细胞真的排着队。
- 想一想 2.** 用克隆选择的三步逻辑，解释下面两个现象为什么不同：第一次接种某疫苗后一两周才有充足抗体；而半年后再遇到真病原体，抗体一两天内就大量出现。请在你的图上标出“记忆细胞”改变了哪一步。
- 想一想 3.** 有人说：“疫苗里的抗原既然能引起免疫反应，说明疫苗本身就是病原体，打了等于生病一次。”请指出这个推理错在哪里（提示：区分“识别目标”与“完整敌人”，并想想减毒、灭活、蛋白片段三类疫苗的差别）。
- 想一想 4.** 过敏和自身免疫病常常被笼统地说成“免疫力太强”。根据本章内容，分别说明这两种病真正出问题的环节是什么，并解释为什么“增强免疫力”对它们不是好主

意。

- 想一想 5.** 查一次资料：找出一种“抗原几乎不变、疫苗一针长效”的病原体和一种“抗原快速变异、疫苗需要更新”的病原体，用“变异为病原体提供多样性、免疫系统提供选择压力”的框架，解释这种差别。这和第 10 章之前学过的哪条演化逻辑是同构的？
- 想一想 6.** 估算题：本章算过你体内约有 2×10^{20} 个抗体分子。假设一场感染中，记忆 B 细胞扩增出的浆细胞有 10^8 个，每个每秒分泌 2000 个抗体，照这个速度，一天能生产多少个抗体分子？和体内的“库存”相比，这个产能说明了什么？

第六十二章 我们其实是一个生态系统

开场：先拿起一样东西

你家冰箱里多半有一杯酸奶。拿起来看看配料表：生牛乳、白砂糖，还有一行小字——保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌。注意，这不是防腐剂，不是香精，而是**活的细菌**。厂家故意把细菌放进牛奶里，你还花钱买，喝完还觉得挺健康。

现在做一件更需要勇气的事：张开嘴，对着镜子看看自己的舌头。那上面此刻住着几百种微生物，数量以亿计。再往下想一层：你的肠道里，住着一个以万亿计的微生物世界。有人甚至说，你身体里的细菌细胞，数量和你自己的细胞差不多。

先猜一猜：如果你全身上下所有的细菌收集起来称重，你觉得有多重？一千克？十千克？还是只有一小勺？这一章结束时，我们回来对答案——顺便回答一个更大的问题：你究竟是一个“人”，还是一个会走路的生态系统？

62.1 一杯酸奶里的活宇宙

先做现象层该做的事：只描述看得见、闻得到、测得出的东西。

新鲜牛奶是甜的，有淡淡的奶香，放久了会坏掉发臭。但如果在合适的温度下接入合适的细菌，牛奶会在几个小时内变稠、变酸，变成酸奶。酸味来自乳酸——细菌吃下牛奶里的糖，吐出乳酸，酸又让牛奶里的蛋白质凝固（蛋白质遇酸变性，第 47 章讲过这件事）。你尝到的每一口酸、感受到的每一丝浓稠，都是细菌代谢的“排泄物”和它的副产品。

再看你的身体。你的皮肤表面摸起来干干净净，但用显微镜看，它像一片起伏的平原，沟壑里住着葡萄球菌、丙酸杆菌；你的口腔湿润温暖，是几百种细菌的“热带雨林”；而你的大肠——黑暗、温暖、缺氧、食物残渣源源不断地流过——是整个身体里最繁华的微生物都市。

其实它们也留下了不少“可观测痕迹”，只是你没往那方面想。早晨醒来嘴里那股味道，是口腔细菌连夜分解食物残渣的产物的气味；汗水本身几乎没有味道，腋下的气味来自皮肤细菌分解汗液成分后放出的小分子；刷牙时从牙刷上刮下来的那层软垢——牙菌斑——是一块货真价实的“细菌社区”，几十上百种菌在里面分层定居，像一座立体的城市。

不过大多数时候，你确实感觉不到它们。没有瘙痒，没有声音。直到近二三十年，科

学家不再依赖“把细菌养出来再数”的老办法（很多肠道菌离开肠道就养不活），而是直接用 DNA 测序去“点名”——从样本里读出所有微生物的基因片段，再比对出谁在里面——才真正数清楚这个世界有多大。

62.2 数一数：你身上住着多少“房客”

公布开场悬念的第一部分答案。科学家估计，一个普通成年人肠道里的细菌细胞总数大约是 3.8×10^{13} 个——三十八万亿。而你自己身体的人类细胞，大约 3×10^{13} 个。两者数量级相同，细菌甚至还略多一点。

先别急着震惊，做个诚实的补充：细菌细胞比人体细胞小得多。一个大肠杆菌的体积大约只有普通人体细胞的千分之一。所以论重量，这些微生物加起来大约只有 0.2 千克——一小袋盐的重量，不是几千克。你猜对了吗？

【原理桥梁】用一点数学看得更深

这个估算怎样做出来？思路你完全可以复现。科学家测出每克粪便大约含 10^{11} 个细菌细胞，再估算大肠内容物总重约几百克，乘一乘就得到肠道细菌总量（身体其他部位的细菌相比之下可以忽略）。类似的估算还可以用在酸奶上：合格的活菌酸奶，每毫升大约含 10^8 个以上的活菌。一杯 150 毫升的酸奶，你一口喝下去的活菌就有几百亿个——比全世界人口还多。下次喝酸奶时，可以想想这个数字。

数量还不是最惊人的。真正惊人的是种类：你的肠道里大约生活着几百到上千种不同的微生物，它们携带的基因总数，是你自己基因组基因数量的上百倍。从基因的角度看，“你”这座图书馆里，绝大部分藏书根本不是用你的文字写的。这个细节先记住，章末它将成为通往第三册的大门。

62.3 从房客到生态系统

把镜头推进到粒子层——这一章的“粒子”，是一个个微生物细胞，以及它们之间流来流去的分子。

第 57 章讲过，一个细胞就是一座会维护自己化学城市。那么几万亿个细胞挤在你的肠道里，会发生什么？会发生任何拥挤世界里都会发生的事：抢资源、占地盘、合作、互相利用。换句话说，会发生生态。

生态学家研究森林，会区分物种之间的关系。这套词汇搬到你肚子里，几乎一字不改：

- **互利共生**：你吃下自己消化不了的膳食纤维，肠道细菌替你发酵它们，产生的短链

脂肪酸反过来养活你的肠壁细胞。你出房租（食物和住所），它交租金（营养和保护）。

- **共栖**：很多皮肤细菌住在你身上，吃你的油脂和死皮，对你既无明显好处也无明显坏处——只是蹭住的房客。
- **竞争**：同一块地盘、同一种养分，谁先占住就是谁的。肠道里密密麻麻的原住民占满了生态位，外来的坏菌常常挤不进来——健康的菌群本身就是一道防线，是第 61 章免疫防线之外的“民事治安”。
- **寄生与致病**：少数住客会翻脸。幽门螺杆菌在胃里钻洞，白色念珠菌在你抵抗力下降时过度繁殖。同一种微生物，平时可能是安静的房客，条件一变就成了捣乱的租客——这叫“条件致病”。

所以，你肠道里的世界和一片森林、一个珊瑚礁遵循同一类规则：谁多谁少，取决于食物、空间、酸碱度，以及谁和谁抢、谁和谁合作。你的身体不是一个被细菌“入侵”的纯净城堡，它从一开始就是一个生态系统——而且是一个你和微生物共同演化了亿万年的生态系统。

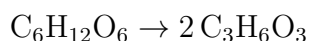
62.4 肠道：一座发酵工厂

生态系统里最重要的规则，是物质和能量怎么流动。看看你肠道的“产业结构”。

你的小肠负责消化和吸收：淀粉被酶拆成葡萄糖（第 46 章），蛋白质拆成氨基酸，脂肪拆成脂肪酸——这些你在第 55 章的代谢网络里已经见过。但有一类食物你的酶拆不动：膳食纤维，比如豆类、全谷物、蔬菜里的某些复杂碳水化合物。它们穿过小肠，原封不动地进入大肠。

你的酶拆不动，不等于没有酶拆得动。肠道细菌拥有你没有的化学工具箱，能把这些纤维发酵，生成一类叫**短链脂肪酸**的小分子：乙酸、丙酸、丁酸。别小看这些“细菌尾气”：丁酸是你大肠内壁细胞的主要粮食；乙酸和丙酸进入血液，参与全身的能量代谢和信号传递（第 58 章讲过细胞怎样听消息——细菌的产物也是消息的一种）。

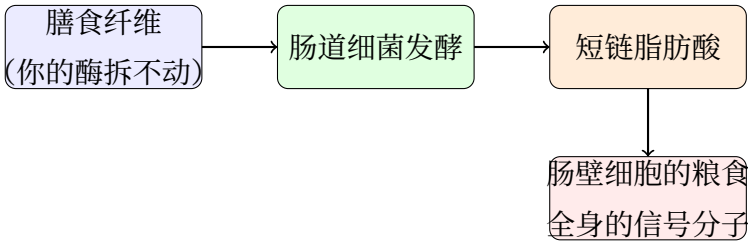
用符号把这件事写下来。酸奶里的乳酸发酵，是细菌版的糖酵解（第 49 章）：一个葡萄糖分子被拆开，净得两个 ATP，剩下的骨架变成乳酸——



注意这个式子两边的原子数是对平的，这就是第 26 章讲过的质量守恒：细菌并没有“消灭”糖，只是把糖里的能量取走一小部分，把剩下的骨架换了个样子排出来。你喝到的酸味，就是这个式子右端的产物。

肠道里的发酵还会生产别的“副产品”。一类是气体：氢气、二氧化碳，有些人的菌群还会制造甲烷——它们就是肠道气体的主要来源，你一天排出的大部分气体不是“吞进

去的空气”，而是细菌发酵的烟囱排放。另一类是维生素：部分肠道细菌能合成维生素 K 和好几种 B 族维生素，其中一些能被人体吸收利用——你的“房客”会自己交一部分伙食费。



示意图：颜色和方框只是表示法，不是真实外观

动手试一试

在家做一杯酸奶，亲眼看见细菌工作。

材料：纯牛奶（巴氏杀菌或常温奶）500 毫升、市售原味活菌酸奶两勺（配料表里有“活菌”字样的）、干净的玻璃罐、保鲜膜。

步骤：玻璃罐用开水烫过晾干；牛奶加热到约 40℃（手感温热不烫），拌入两勺酸奶；倒入罐中盖好，包上毛巾放在温暖处（约 35~40℃）静置 6~10 小时；凝固后放冰箱冷藏。

观察点：每隔两小时看一眼，记录牛奶从液体变成半固体的过程；闻一闻酸味的变化；想一想：为什么接入“菌种”才行，光把牛奶放温暖处为什么只会坏掉？

安全提示：全程使用干净器具，做好后冷藏并在一两天内吃完；如果闻到腐臭味、看到霉斑，整罐扔掉不要尝。不要用生牛奶做。

62.5 一管培养液掀翻一个医学共识

科学家怎样知道

你身上的微生物世界里，最出名的“恶棍”大概是幽门螺杆菌——它住在胃里，和胃炎、胃溃疡、胃癌都有关。但在 1982 年以前，医学界几乎众口一词：胃里有强酸（pH 可以低到 1.5），没有细菌能在那里长期生活；胃溃疡的原因是压力太大、吃得太辣、胃酸分泌过多。医生开出的药方是：减压、吃流食、吃抑酸药，严重的做手术切掉一部分胃。

1979 年，澳大利亚病理学家沃伦在胃炎病人的胃黏膜切片里，反复看到一种弯曲的小细菌。他发现这种细菌出现的地方，黏膜几乎总是发炎的。他的同事、年轻医生马歇尔动了真格：从病人胃里把这种细菌培养出来，再去查文献——结果发现“胃是无菌的”这个说法，本身就缺乏过硬的证据。

接下来的故事带有传奇色彩，但请注意它符合科学方法的每一步。马歇尔先尝试用培

养出的细菌做动物实验，没能成功致病。1984 年，他做了一个如今绝不会被伦理委员会批准的实验：亲自喝下一管幽门螺杆菌培养液。几天后他开始恶心、呕吐，胃镜检查证实他得了急性胃炎——细菌先、炎症后，时间顺序对上了。更关键的证据是：用抗生素杀灭这种细菌后，许多顽固的胃溃疡患者痊愈，复发率大幅下降。如果溃疡真是“压力造成的”，抗生素凭什么治好它？

替代解释被逐一排除，共识被迫改写。2005 年，沃伦和马歇尔获得诺贝尔奖。这个故事还留下一个值得回味的尾巴：幽门螺杆菌与人类共存了至少几万年，如今科学家发现它可能也有某些“房客”式的另一面（比如与较低的食管反流病发生率相关）——“恶棍”与“住客”的界限，比当年任何人想的都模糊。生态系统里，没有绝对的好菌和坏菌，只有在特定条件下扮演特定角色的成员。

62.6 抗生素：一场被按了快进键的选择

1928 年弗莱明发现青霉素之后，人类第一次握住了对细菌“精确轰炸”的武器。抗生素的原理是化学的：瞄准细菌特有的结构或机器——比如抑制细菌细胞壁的合成，或者卡住细菌核糖体——而这些部件人体细胞没有，所以药物能相对选择性地杀伤细菌。

但请注意“相对”两个字。抗生素进入人体后，分不清肠道里的“好房客”和“坏租客”。一次广谱抗生素疗程，会把肠道菌群的大片街区夷为平地，有时需要几个月才能恢复原来的面貌，有些成员可能永远回不来。这就是为什么医生会嘱咐：抗生素要按疗程、按指征用，不要自己随便吃，也不要吃两天感觉好了就擅自停。

更严重的问题在后面。假设一堆细菌里有极其少数的个体，因为基因的随机差异，碰巧不那么怕某种抗生素。药物一来，敏感的细菌大批死亡，这几个幸运儿活下来，面前突然空出了一大片地盘和食物——它们迅速繁殖，下一代整个群体都不怕这种药了。这就是**耐药性**，它本质上是自然选择在几星期内上演的实况转播。

这里有一个必须掰清楚的概念：细菌**不是**“遇到了药，于是努力学会抵抗它”。变异发生在接触药物之前，是随机产生的；药物只是“筛选员”，把碰巧有抵抗力的个体留下来。个体不因需要而改变，改变的是群体里各类型的比例——这条规则，第三册讲进化时还会反复用到。如今，滥用抗生素（包括畜牧业里的滥用）正在把越来越多的细菌筛选成“超级细菌”，这被认为是全球公共卫生的重大威胁之一。

抗生素还会以另一种方式暴露“生态系统”的本质。艰难梭菌是少数能形成耐受孢子的肠道细菌，平时被密密麻麻的原住民压制得抬不起头。一次广谱抗生素疗程把原住民大批清除后，它可能趁机暴发，引起严重的腹泻甚至危及生命——这不是“入侵了一个更强的敌人”，而是“治安队被打垮后，原本不起眼的小混混占领了街区”。治疗这种感染最有效的办法之一，竟是把健康供体的肠道菌群移植回去，让完整的生态系统重建秩序：用药的思路从“杀死细菌”变成了“恢复生态”，这是医学观念的一次深刻转向。

62.7 菌群会变：饮食、年龄、药物和环境

一个生态系统不会静止。你的菌群每天都在随你的生活改变：

- **饮食：**连续几天大量吃肉和连续几天大量吃全谷物、豆类，肠道里的优势菌群会明显不同——发酵纤维的细菌在“高纤维伙食”下兴旺。长期饮食模式的影响更大。
- **年龄：**婴儿通过产道和母乳获得第一批微生物“种子”，菌群要花几年才长成接近成人的样子；老年人的菌群多样性通常又会下降。
- **药物：**抗生素的影响最直接；一些常见药物（如抑酸药）也会改变肠道环境，间接改变谁能在里面生存。
- **环境：**和你一起生活的人、家里的宠物、你接触的土壤和水，都会和你交换微生物。同一屋檐下的家人，菌群往往比陌生人更相似。

读到这里，你可能想问：既然菌群影响这么大，那调节菌群是不是能治病、能减肥、能改善情绪？这正是过去十几年科学界最热、也最需要冷静的领域，我们放到边界层说。

62.8 边界：这个模型的力量与极限

“人是生态系统”这个模型非常有用：它解释了为什么抗生素会拉肚子，为什么膳食纤维有益健康，为什么外来病原体有时难以立足。但它也有清晰的边界，而且这一章恰好碰上科学传播里最泛滥的夸大，必须一条条说清楚。

第一，相关不等于因果。大量研究发现，肥胖者、糖尿病患者、抑郁症患者的肠道菌群与健康人“不同”。但不同不代表菌群是原因——也可能是疾病或饮食改变了菌群，甚至两者互为因果。要把“有关”升级成“导致”，需要像马歇尔那样的实验证据：改变菌群，看结果是否随之改变，并排除其他解释。

第二，“某一种菌决定性格”这类说法，目前证据不足。你可能在短视频或营销文章里见过：“肠道是第二大脑，某种菌让你外向”“想变聪明，补这种益生菌”。真实的研究图景是：在无菌小鼠身上，确实观察到菌群缺失会影响行为；个别小型人体研究发现菌群与情绪之间存在关联。但小鼠不是人，小型研究常常无法被重复，而人类性格受基因、成长环境、社会经历等多重因素影响。从“菌群与情绪有关”跳到“某一种菌决定你的性格”，中间隔着一整条尚未建成的证据链。对这类断言，合格的反应是：有趣，待验证，先别掏钱。

第三，微生物组研究还很年轻。不同实验室测同一个人的菌群，方法差异都可能影响结果；很多结论是统计上的平均趋势，落不到某个具体的人身上。医学上真正靠菌群干预站稳脚跟的疗法屈指可数——粪菌移植治疗复发性艰难梭菌感染是最成功的一个，有随机对照试验支持，但它也有严格的适应证和操作规范，绝不是“换菌群治百病”的证据。

常见误解

小心：这里有个常见误解

“益生菌是保健品，多吃总没坏处；想改善体质，喝益生菌饮料就行。”——这个误解有两层。第一层，大多数益生菌产品里的菌，经过胃酸和胆汁的“关卡”后，能在你肠道里长期定居的很少，喝下去多半只是“过路客”；对健康人来说，所谓益处常常缺乏高质量试验的支持。第二层更隐蔽：把肠道菌群想成一个“缺什么补什么”的简单池塘，忽略了它是上千个物种竞争合作的生态系统——外来一两个物种很难改变整个群落。与其花钱买菌，不如先喂好你已有的菌：多样化的蔬菜、水果、全谷物，就是给肠道生态系统最实在的“补贴”。（真有疾病需要治疗时，请听医生的，而不是广告。）

62.9 再看那杯酸奶

回到开场那杯酸奶。现在你可以用生态系统的眼光重读它的配料表：保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌，是两个被人类“选中”的房客，在牛奶这个临时生态系统里分工合作——一个先把蛋白质拆开一点，另一个长得更好；它们接力把乳糖变成乳酸，酸到自己都住不下去了，发酵才停下来。你以为你在喝奶，其实你在接收一个微型生态系统的代谢遗产。

而你喝下去的这些菌，绝大多数只是路过。它们要穿过胃酸的强酸关卡（第 52 章讲过的蛋白质变性环境），穿过胆汁，最后能活着抵达大肠的少之又少；即便抵达，面对已经挤满原住民的生态位，也很难定居。这不是说酸奶不好——它是好食物——而是说，你那 0.2 千克、三十八万亿个住客的生态系统，有自己顽固的惯性。

至于那个更大的问题：你是一个人，还是一个生态系统？答案是——你从来就不是“纯人类”。你的线粒体是十几亿年前住进来的细菌（第 57 章内共生的证据），你的肠道是上千个物种的都市，你的皮肤是另一片大陆。“我”这个词，在生物学的放大镜下，边界是模糊的。

62.10 第二册的终点，信息的起点

这本书的第一册从基本粒子讲到化学反应，第二册从碳原子一路走到现在：碳搭出有机分子，有机分子组成大分子，大分子装配成细胞，细胞聚成身体，身体又和微生物组成生态系统。物质的链条一环扣一环，没有一环需要奇迹。

但你可能注意到，这一路走来，有一个问题被我们反复绕开了：**信息**。细菌为什么会发酵乳糖？因为它带着编码乳糖酶的基因。耐药菌的后代为什么天生耐药？因为耐药的“写法”被复制了下去。你为什么更像你的父母，而不是像你的同桌？你的菌群为什么和

你的家人更相似？

这些问题再也不能靠“结构”和“能量”回答了，它们指向另一条线索：生命用什么符号记录配方，怎样复制这份记录，复制出错时又会发生什么。你的三十八万亿微生物房客，每分裂一次就在复制自己的记录；而你身体里的每一个细胞，都装着一份三十亿个字母写成的说明书。第三册就从这里开始：第 63 章先回到 19 世纪的一座修道院菜园，看孟德尔怎样用豌豆把“遗传”从玄学变成算术——然后我们会一路追到 DNA 的双螺旋，追到今天正在改写基因的技术。

【深入挑战】想再往上走一层吗

生态学家怎样给“菌群的丰富程度”一个数字？一种常用工具叫香农多样性指数： $H = -\sum p_i \ln p_i$ ，其中 p_i 是第 i 个物种占整个群落的比例。试着算一算：群落 A 有两个物种，比例各占一半；群落 B 也有两个物种，比例是 99 : 1。A 的 $H \approx 0.69$ ，B 的 $H \approx 0.06$ ——同样两个物种，均衡程度不同，多样性天差地别。健康人的肠道菌群像 A，多样性高、结构稳；滥用抗生素后的菌群可能滑向 B，一两个物种独大。研究者还常用多样性下降作为菌群“生态失衡”的粗略信号——但记住本章边界层的话：多样性高低与健康的关系也是统计关联，不能对号入座。跳过本节不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 画一张“你的一天”物质流图：早餐里的淀粉、膳食纤维和蛋白质分别在哪里被谁（你的酶还是肠道菌）处理，产物分别去了哪里。用箭头标出“你做不到的、细菌替你做”的那一段。
- 想一想 2.** 大肠杆菌细胞约重 10^{-12} 克。若一个人肠道细菌约 4×10^{13} 个，估算这些细菌的总质量，并和正文“约 0.2 千克”的说法核对。这个估算有哪些不确定的地方？
- 想一想 3.** 用自己的话向同桌解释：为什么“细菌接触抗生素后努力学会了耐药”是错的？请画出“用药前—用药后—繁殖后”三个时间点的菌群组成示意（用圆点代表敏感菌、三角代表耐药菌）。
- 想一想 4.** 看到一篇题为《科学家发现：这种肠道菌让人更外向》的报道，你会追问哪三个问题来判断它靠不靠谱？（提示：从样本、因果、可重复性入手。）
- 想一想 5.** 为什么“胃酸很强，所以胃里没有细菌”当年听起来很有道理，却被推翻了？从这个故事总结：一个看似合理的“机制推断”，为什么仍然需要实验证据检验？

本册导读：生命怎样保存和改写信息

前两册回答的是“物质怎样组成生命”：元素搭成分子，分子组成细胞，细胞里跑着一张代谢网络。但生命还有另一件更不可思议的事——它会**记住**。一颗受精卵“记得”怎样长成完整的身体，你“记得”父母的样子，一个物种“记得”亿万年环境变迁留下的印记。

这些记忆都写在同一种分子里：DNA。第三册讲的就是生命保存、复制、调节和改写信息的故事。第八篇从豌豆花出发，看孟德尔怎样把遗传变成可计算的规律，再看科学家怎样一步步证明 DNA 就是遗传物质。第九篇钻进分子机制：几十亿个字母怎样被抄写、转录、翻译成蛋白质，基因又怎样被打开、关小、调大——以及为什么“一个基因决定一个性状”几乎总是错的。第十篇把时间拉长到亿万年：突变、选择、漂变怎样写成进化史。第十一篇回到当下：测序、基因编辑、基因检测、转基因正在怎样改变医学、农业和我们每个人，以及——哪些问题至今没有答案。

这一册最重要的态度，请提前带在身上：基因很重要，但基因不是命运。性状来自基因、环境、发育历史和随机过程的共同作用。读懂这一点，比记住任何名词都更能保护你——保护你不被“基因算命”收割，也不被“基因万能”或“基因恐怖”的极端故事吓倒。

第八篇

从性状到 DNA

第六十三章 豌豆为什么让遗传变得可计算

开场：先拿起一样东西

打开冰箱冷冻层，你家也许也有一袋冷冻豌豆。拿一粒放在手心：小小的，圆圆的，绿绿的。别忘了，它不是“食品厂的零件”，而是一个“孩子”——豌豆植株受精之后结出的种子。只要把它埋进湿润的土里，它就能长成一整棵豌豆苗，再开花，再结出一荚新的豌豆。

现在请你猜一个问题。一株结圆粒豌豆的植株，和一株结皱粒豌豆的植株杂交——植物的“婚配”——它们的孩子会结什么样的种子？圆的？皱的？还是“半圆半皱”，像两种颜料兑在一起调出的折中颜色？

把你的猜测写在纸上，这一章结束时我们回来对答案。一百六十多年前，一位名叫孟德尔的修道士，就是在修道院的菜园里种了两万多株豌豆，把这个问题从“看相”变成了“算术”。为什么偏偏是不起眼的豌豆，让遗传第一次变得可以计算？这正是本章的标题，也是我们这一路要拆开的谜。

63.1 先看清现象：孩子像父母，但又不是“兑”出来的

先来给本章的主角起个人话名字。**性状**，就是生物身上那些“看得出来、数得出来”的特征：豌豆种子是圆是皱、子叶是黄是绿、植株是高是矮；放在人身上，就是能不能把舌头卷成筒、耳垂是贴着还是垂着、大拇指最后一节能不能向后弯、笑起来有没有酒窝。你现在就可以对照镜子数一数自己——不用任何仪器，这些都是肉眼可见的。

有些性状是“非此即彼”的：舌头要么卷得起来，要么卷不起来，很少有人“卷一半”。有些性状却是连续的：身高可以从一米四排到两米，肤色有无数种深浅。这个区别看似不起眼，却几乎决定了遗传学能不能被发明——记住它，等下孟德尔正是靠这一点“作弊”的。

在孟德尔的时代，人们对遗传有一个听起来天经地义的默认理论：**融合遗传**。父母各出一半“特质”，像一滴红墨水滴进一滴蓝墨水，孩子就是兑出来的紫色。它和日常经验

似乎很合拍：孩子的身高常常介于父母之间，肤色也常常像父母的“中间色”。

可这个理论藏着一个致命的预言，很少有人认真推演过：如果遗传真是混合，那么每繁殖一代，差异就被稀释一半。高个子配矮个子出中等个，中等个配中等个还是中等个——用不了多少代，所有人都会挤在平均值附近，世界的变异会被“搅匀”直至消失。可现实呢？变异从来没有消失：平均身高的父母照样生出特别高或特别矮的孩子，两个卷舌的人能生出不会卷舌的孩子，爷爷奶奶的特征会跳过一代忽然在孙辈身上“复活”。

这说明“特质”不是墨水，混合不掉。但光凭这种生活观察，你永远说服不了对手——“差不多”“好像”“我觉得”吵不出结果。要一锤定音，需要把遗传变成可以计数的实验：找一种生物，选几对性状，让亲本交配，然后**一株一株地数**。

63.2 孟德尔的菜园：把“看相”变成“数数”

格雷戈尔·孟德尔，1822年出生在一个贫苦农家，后来进了奥地利布隆（今捷克布尔诺）的一座修道院。他不是“灵机一动”的天才：他在维也纳大学正经学过数学和物理，物理课上学的那套“设计对照、精确测量、用数字说话”的手艺，全被他搬进了菜园。从1856年起，他花了大约八年，做了一件前无古人的事。这件事的每一步都精心设计过，值得逐一拆开来。

第一步，选材料：为什么是豌豆？豌豆简直是为此而生的实验生物。它自花授粉——一朵花的雄蕊和雌蕊被花瓣包着，天然“自己跟自己结婚”，所以世代容易保持纯正，可以养出性状稳定不漂移的“纯系”；它的花又足够大，花药可以人工剪除，再拿毛笔蘸上另一株的花粉涂上去，交配对象完全由实验者指定；它生长快，一年就能收获下一代；每株能结几十上百粒种子，后代数量管够；最妙的是，种子本身就是下一代个体——数豆粒，就是在数“孩子”。

第二步，选性状：专挑“非此即彼”的。孟德尔没有贪多，只挑了七对界限分明的性状：种子圆或皱、子叶黄或绿、花紫或白、豆荚饱满或缢缩、豆荚绿或黄、花腋生或顶生、茎高或矮。连续变化的性状他一律不碰。这是他最聪明的决定之一：只有“非此即彼”，计数才没有含糊，比例才会从数据里自己站出来。

第三步，控制交配。在豌豆花还没成熟时剪掉雄蕊（去雄），套上纸袋防止“第三者”的花粉闯入，再人工授上指定亲本的花粉。每一株孩子的父母是谁，全部记录在案，没有一笔糊涂账。

第四步，逐代、大量地计数。纯系亲本杂交，得到的第一代孩子（记作 F_1 ）全部留下种子； F_1 再自交，得到第二代（ F_2 ），继续数。八年下来，他检查的豌豆植株超过两万八千株。

结果的第一幕就让人意外。圆粒纯系和皱粒纯系杂交， F_1 的种子**全是圆粒**，皱粒性状像被整个吞掉了——融合遗传在这里似乎赢了一局：一种性状“覆盖”了另一种。但第

二幕剧情反转：让 F_1 自交，皱粒在 F_2 里原封不动地回来了，不多不少，大约占四分之一。孟德尔数出来的是 5474 粒圆、1850 粒皱，比值约 2.96 : 1。其余六对性状如出一辙：子叶黄绿 6022 : 2001，花色紫白 705 : 224，茎的高矮 787 : 277——每一对的 F_2 都紧贴 3 : 1。

这两个现象合在一起，是通往答案的钥匙：皱粒性状没有在 F_1 里被“稀释”，否则它不可能在 F_2 里完整地、以精确的比例复活。它在 F_1 身体里只是被遮盖了，原样保存着，一代之后又跳了出来。遗传的载体不是墨水，而是一颗一颗、传来传去不会被磨掉的“颗粒”。

63.3 粒子层：给看不见的“因子”安排座位

看见比例只是第一步，解释比例才是科学。孟德尔为这些“颗粒”设计了一幅极简的内部图景，只用了三条假设：

- 每株豌豆的每个性状，由一对遗传因子掌管，两个因子一个来自父本、一个来自母本。
- 形成配子（花粉里的精细胞、胚珠里的卵细胞）时，这一对因子彼此分开，每个配子只带走一个。
- 受精时，两个配子各交出一个因子，随机配成新的一对。

这几句话今天写在课本里平平无奇，在当时却是石破天惊：从来没有人敢假设生物体内有这样成对的、会分开、会重新抽签组合的离散单元。后来的人给这些单元换上了今天的名字。决定某个性状的那个“位置”叫**基因** (gene)，一个基因的不同“版本”叫**等位基因** (allele)——圆粒版和皱粒版，是同一个基因的两个等位基因。一个个体的两个等位基因组合，叫**基因型** (genotype)；这对组合最终呈现出来的样子，叫**表型** (phenotype)。两个版本相同（圆圆或皱皱）叫**纯合**，不同（圆皱各一）叫**杂合**。

还有一个必须马上说清的概念。**显性与隐性**：杂合个体身上只显现其中一个版本的效果，显现出来的那个叫显性（圆粒），被遮盖的叫隐性（皱粒）。请注意这句话的措辞——显性隐性描述的是“杂合子的表型长什么样”，仅此而已。它不是两个因子在体内打了一架、赢的说了算；因子不会打架。显性往往是分子层面的互作结果：比如一个版本能造出有功能的产物、另一个几乎造不出来，而一份产物常常就够用了，杂合子便呈现显性表型。基因怎样通过蛋白质这类化学物质影响性状，中间隔着一整套生命过程，第 73 章会专门讲。这里你只需记住：显隐性是“产物的供求关系”，不是“因子的强弱排名”。

63.4 规则层：为什么是 3 : 1，而不是别的数

有了粒子层的图景，3 : 1 就不再是巧合，而是一道算术题。设圆粒等位基因为 R ，皱粒为 r 。 F_1 全是杂合子 Rr 。它形成配子时，一半配子带 R ，一半带 r ——就像抛一枚均匀的硬币。 F_1 自交，相当于两枚硬币同时抛：

【原理桥梁】用一点数学看得更深

每次受精，父本配子带 R 或 r 的概率各为 $\frac{1}{2}$ ，母本配子亦然。两次抛硬币互相独立，第 8 章讲过：独立事件同时发生的概率等于各自概率相乘。于是四种组合等概率：

$$RR : \frac{1}{4}, \quad Rr : \frac{1}{4}, \quad rR : \frac{1}{4}, \quad rr : \frac{1}{4}.$$

Rr 和 rR 是同一基因型，所以基因型之比为 $RR : Rr : rr = 1 : 2 : 1$ 。又因为 RR 和 Rr 的表型都是圆粒，表型之比为

$$\text{圆粒} : \text{皱粒} = \frac{3}{4} : \frac{1}{4} = 3 : 1.$$

这就是**分离定律**：成对的等位基因在形成配子时彼此分离，各自进入不同的配子。3 : 1 不是豌豆的癖好，而是“1 : 2 : 1 的基因型比”加上“显性遮盖”之后的必然外观。

这套逻辑马上解释了更多数字。孟德尔接着把两对性状放在一起跟踪：圆粒黄子叶 ($RRYY$) 配皱粒绿子叶 ($rryy$)， F_1 全是圆黄 ($RrYy$)， F_1 自交后， F_2 出现四种表型：圆黄、圆绿、皱黄、皱绿，比例约 9 : 3 : 3 : 1。这个数也藏不住来历：圆皱之比 3 : 1，黄绿之比也是 3 : 1，而两对性状的分离互不相干，所以组合概率相乘—— $(3 + 1) \times (3 + 1)$ 摊开正是 9 : 3 : 3 : 1。这就是**独立分配定律**（自由组合定律）：不同对的等位基因各自独立地分离、自由地组合。先记住它字面的样子，第 64 章我们会看到它何时成立、何时失效——基因们并不总是这么“互不相干”。

你可能想问：凭什么数出来的是 2.96 : 1 而不是精确的 3 : 1？答案是概率的本性。抛四次硬币，“两正两反”很常见，“三正一反”也不稀奇；只生四个孩子，性别恰好两男两女的概率其实只有 $\frac{3}{8}$ 。样本越小，偏离越大；样本越大，比例越被大数定律按向理论值。这正是孟德尔要数几千株的深层原因——两万八千株豌豆，平均每年约三千五百株，摊到一百多天的生长季里，每天要授粉、套袋、挂牌、观察几十株。3 : 1 这个优美的数字，是整整八个春天一株一株数出来的。

概率还能反过来用，解决一类“看表型猜基因型”的问题：从 F_2 的圆粒种子里随机挑一粒，它体内藏着皱粒等位基因的概率是多少？圆粒里 RR 和 Rr 之比是 1 : 2，所以答案是 $\frac{2}{3}$ 。这类“已知结果、反推原因”的算法叫条件概率，看起来只是算术游戏，实际上正是今天遗传咨询的基本功——本章的挑战层还会用到它。

63.5 符号层：字母终于登场

到此为止我们故意一个遗传符号都没用，现在它们可以出场了，因为你已经知道每一笔账的含义：

- 显性等位基因用大写字母 (R)，隐性用同一字母的小写 (r)。大小写纯粹是人类的记账约定，不代表字母本身有大小强弱。
- 亲本记作 P ，子一代 F_1 ，子二代 F_2 ；“ $\times$ ”表示杂交，“ F_1 自交”表示一株植株自己授粉给自己。
- 配子类型写在箭头两端： $Rr \rightarrow$ 配子 R 、 r 。

最顺手的记账工具是**棋盘格**（庞尼特方格）：把父本、母本的配子分别写在格子的顶部和左侧，交叉格里就是受精卵的基因型，每格概率相等。 $Rr \times Rr$ 的棋盘格如下：

表 63.1: 分离定律的棋盘格：每一格占 $\frac{1}{4}$

	配子 R	配子 r
配子 R	RR (圆)	Rr (圆)
配子 r	Rr (圆)	rr (皱)

一眼就能读出：三格圆、一格皱。画棋盘格的能力比背“3 : 1”重要得多——背下来的比例会忘，画出来的格子永远能重新算。

同样，概率树是另一种记账法：从“ F_1 产生配子”分出两支（各 $\frac{1}{2}$ ），每支再分两支，沿着树枝把概率一路乘下去，末端就是各种合子的概率。棋盘格和概率树是同一枚硬币的两面：一个用面积，一个用路径，记的都是同一本账。遇到两对性状，棋盘格要画成 4×4 的十六格（配子为 RY 、 Ry 、 rY 、 ry ），格子变多，逻辑不变——你不想画格子的时候，就用乘法： $(3 : 1) \times (3 : 1) = 9 : 3 : 3 : 1$ 。

最后提醒一句： R 、 r 只是占位符号，它们不代表等位基因“长什么样”。等位基因的物理本体是什么、住在细胞的什么地方，孟德尔一概不知道，也不影响他的算术成立——这是科学史上罕见的“先把规律算对、再找到实体”的案例。

63.6 证据层：怎样让怀疑者闭嘴

科学家怎样知道

一套漂亮的假设不算科学，能经受“换着花样来推翻”才算。孟德尔自己也清楚这一点，他为“成对因子分离重组”的假说安排了最严厉的检验——**测交**。

怀疑者可以提出一个替代解释：也许 F_1 的皱粒性状不是“藏起来”，而是真的被消灭、被改造了， F_2 里那四分之一皱粒是重新长出来的新东西。怎么区分“藏起来”和“被消灭”？孟德尔让 F_1 (Rr) 和皱粒纯系 (rr) 杂交。如果 F_1 体内真的完整保存着一份 r ，它就会产生等量 R 、 r 两种配子，与 rr 的配子结合后，后代应当是圆粒、皱粒各一半，即 1:1；如果 r 已被消灭或稀释，这个比例就不该出现。实验结果：后代圆皱之比紧贴 1:1。预言命中—— F_1 体内确实藏着一份原封未动的皱粒因子。这个实验的漂亮之处在于：它不是再“看”一遍现象，而是从假说里推出一个**全新的、此前没人见过的预言**，再让实验来投票。

然而接下来的剧情并不励志。1865 年孟德尔在地方自然学会宣读论文，1866 年正式发表，寄给了当时不少知名学者——然后，几乎没有回音。学界的主流是融合遗传，一个用数学处理生物学的修道士，写的又是“看不见的假想因子”，多数人要么读不懂，要么不以为然。据说著名植物学家内格里收到他的论文后，回信建议他“再研究一种植物”——山柳菊。孟德尔照做了，结果一败涂地：山柳菊行无融合生殖，后代根本不按分离定律走，多年心血几乎动摇了他的信心。这桩公案后来被理解为一位令人惋惜的插曲：不是孟德尔错了，是他被建议研究的材料恰好不适用他的定律。

转机出现在 1900 年——孟德尔去世十六年后。三位植物学家，荷兰的德弗里斯、德国的科伦斯、奥地利的切尔马克，在各自独立做杂交实验、各自得出类似结论后，检索文献时撞见了那篇沉睡三十五年的论文，不得不集体承认：优先权属于孟德尔。同年稍后，贝特森在英国大力宣讲，“遗传学” (genetics) 这个词随之诞生。一项发现被遗忘三十五年还能原地复活，靠的不是运气，而是论文里那些可以原样重复的数字。

这个故事还有一个更耐人寻味的尾声。1936 年，统计学家费希尔重新分析孟德尔的原始数据，发现一个“甜蜜的烦恼”：数据**太好了**，好到与理论值的贴合程度超过统计学允许的自然波动——按概率，真实实验不该这么齐整。学界至今对此有不同猜测：也许助手凭直觉剔除了“长相可疑”的植株，也许数到接近预期就收工。但请注意这场争论的性质：后人无数次重复豌豆及其他生物的杂交，3:1 始终成立，定律本身岿然不动；被质疑的是记录过程的细节。科学就这样工作——它允许对英雄的数据吹毛求疵，因为规律不靠英雄的名望担保，靠可重复性担保。

63.7 边界层：什么时候 3 : 1 会失灵

孟德尔定律是强大的，但不是宇宙的通用语法。它有明确的适用条件，每一条都值得记成一句“如果……就……”：

- **二倍体、有性生殖、细胞核基因**才谈得上“成对分离”。细菌只有一个环状 DNA，孟德尔比例无从谈起；线粒体和叶绿体的基因几乎只随母本传递，也完全不按此规则出牌（第 66 章附近会再见它们）。
- **完全显性**时 F_2 表型才是 3 : 1。显性关系一旦不“完全”，表型比例就会变脸——但注意，基因型的 1 : 2 : 1 从不变脸，变的只是表型的外观（下一节细说）。
- **受精随机、各基因型存活率相当**。若某种基因型的胚胎难以存活，比例立刻偏斜——某些隐性等位基因纯合致死时， F_2 会出现 2 : 1 这种“怪比例”，它不是定律的反例，而是定律加上“存活筛选”后的推论。
- **样本足够大**。四个孩子里没有出现隐性性状，什么也不能说明；概率只对大样本承诺比例。
- **基因之间真正独立**。独立分配定律要求两对基因位于不同染色体上、或在同一条染色体上相距足够远。若它们紧挨在一起，就会“手拉手”一起传递，9 : 3 : 3 : 1 随之走样——这叫连锁，第 64 章讲染色体时会细讲。有趣的是，豌豆恰好只有七对染色体，而孟德尔选的七对性状大多落在不同染色体或相距很远的位置上，他的“好运气”里藏着选择的智慧。
- **性状基本由一对基因主控**。身高、肤色、产量这类性状由几十上百个基因共同决定，叠加环境的推拉，根本不会出现 3 : 1——它们是第 73 章的主角。

所以请把孟德尔定律当作一张精密的地图：在“单基因、核基因、大样本”的疆域里毫厘不差；走出疆域，它不会错得离谱，而是会以一种你能解释的方式变形。真正高明的使用者不是背下地图，而是知道地图的边界画在哪里。

63.8 当表型不再“非此即彼”

边界层说了“3 : 1 会变脸”，现在把脸翻开看。这些情形不是对孟德尔的推翻，而是对孟德尔的**补充**——因为底层基因型的分离比纹丝不动。

不完全显性。紫茉莉（以及金鱼草）的红花纯系与白花纯系杂交， F_1 既不红也不白，而是粉红； F_1 自交， F_2 开出红、粉、白三种花，比例恰好 1 : 2 : 1。发生了什么？杂合子只造出一份红色素原料，颜色便“打了对折”——两个等位基因谁也压不住谁，表型

把基因型直接“显示”了出来。这种情形其实是观察者的礼物：表型比第一次等于基因型比，孟德尔的 1:2:1 第一次能被肉眼直接看见。

共显性。人的 ABO 血型里， I^A 等位基因让红细胞表面挂 A 型糖链， I^B 挂 B 型糖链； $I^A I^B$ 的杂合子不是“A 和 B 的折中”，而是两种糖链**同时**挂在细胞表面——血型为 AB 型。两个版本都完整表达，谁也不遮盖谁，这叫共显性。

多等位基因。同样在这个血型系统里，人群中流转着 I^A 、 I^B 、 i 三个版本（ i 对前两者都是隐性）。但请盯紧这句话：多等位基因是**群体**层面的丰盛，不是个体层面的——每个人身体里那个基因座上，仍然只有两个等位基因，一个来自父亲，一个来自母亲。O 型是 ii ，AB 型是 $I^A I^B$ ，A 型可能是 $I^A I^A$ 或 $I^A i$ 。六个基因型、四种表型，全部能用同一个棋盘格算清楚。

小心：这里有个常见误解

“显性等位基因就是更强、更常见、更有利的版本。”——这个说法流传极广，而且三个词全错。

更常见？O 型血（ ii ）是隐性，却是全世界很多地区最常见的血型；卷舌能力是显性，可不会卷舌的人照样一抓一大把。一个等位基因在人群中常见与否，取决于演化的历史——迁徙、偶然、选择——跟它是显性还是隐性毫无关系。等位基因的频率是群体层面的事，第 85 章前后讲进化时我们还会细算。

更有利？亨廷顿病是一种晚发的神经退行性疾病，致病等位基因恰恰是显性的——只要带一份，人到中年就可能发病；而白化病、苯丙酮尿症这些通常由隐性等位基因引起。“显性”两个字里没有任何关于好坏的承诺。

更强？显隐只描述杂合子的表型长什么样，是分子层面“产物够不够用”的供求关系，不是两个等位基因掰手腕。何况同一个等位基因，在这个组织里是显性，换个环境、换个性状，表现就可能不同。

一句话记住：显性 $\neq$ 强大，显性 $\neq$ 常见，显性 $\neq$ 优秀。下次在广告或传言里听到“显性基因更优秀”，你就有反例可用了。

动手试一试

手心里的分离定律（约 30 分钟）。

材料：两枚一元硬币（或从两副扑克牌里各抽一红一黑两张牌）、纸和笔。

步骤：把两枚硬币分别命名为“父本”和“母本”。约定正面代表显性等位基因 R ，反面代表隐性 r ——这样每枚硬币就是一个杂合亲本 Rr 的“配子发生器”。两枚同时抛出，记录组合：两正记 RR ，一正一反记 Rr （不用区分正反顺序），两反记 rr ；其中 RR 和 Rr 记“显性表型”， rr 记“隐性表型”。重复抛 40 次，统计基因型比例和表型比例。然后和同桌合并数据，凑到 80 次、160 次，再各算一次比例。

观察点：只抛 12 次时，你很可能得到离 1:2:1 相当离谱的结果；次数越多，比例越

被”按”向理论值。这不是你的手法变准了，是大数定律在你手心里发生——孟德尔数两万八千株豌豆，对付的正是同一种运气。

安全提示：硬币、豆子等小物件请远离幼儿和宠物，防止误吞；如果改用豆子做实验，摸过多次、落地过的豆子就不要再入口了。最后郑重提醒：这个游戏模拟的是抽象的概率机制，请不要拿它去给家人的任何性状”算命”或评判任何人。

63.9 再看那袋冷冻豌豆

回到开场那粒豌豆，现在你可以给自己讲完整的故事了。

为什么圆粒纯系配皱粒纯系，孩子不是”半圆半皱”？因为性状不是颜料，是颗粒： F_1 的基因型是 Rr ，圆粒等位基因的产物够用，皱粒版本被遮盖，于是整荚 F_1 种子全是圆的。为什么皱粒在 F_2 又”复活”了？因为它从未消失——它在 F_1 体内原样保存，分离、重组之后，四分之一的合子拿到 rr ，皱粒堂堂正正地回来了。你在纸片上写的猜测如果对上了，恭喜你独立走到了 1865 年；如果没对上，更好，你现在知道了为什么。

还有一个彩蛋，把这一章悄悄接回全书的化学主线。皱粒豌豆为什么皱？现代分子生物学找到了答案：皱粒等位基因里插进了一段多余的序列，一种催化淀粉分支的酶因此失灵，种子里糖多、淀粉少，成熟时就因失水而皱缩。你看，等位基因的”显与隐”，追到底是一种酶的工作状态；遗传信息的差异，最终是**化学组成的差异**。这条”信息怎样变成物质”的暗线，会在第 66 到 69 章彻底展开。

顺带一提，市售的甜脆豌豆常常带有皱粒血统——糖多、淀粉少正是甜的来源。你炒饭里的那口甜，是孟德尔 F_2 里那四分之一的遗产。

63.10 继续深挖：从菜园到育种田和医院

孟德尔的算术早已走出菜园。

在育种田里，它是预测工具。育种家让两个各有优点的亲本杂交时，心里清楚：显性性状在 F_1 就能看到，被遮盖的隐性优点要等到 F_2 才会以约四分之一的频率露面——所以要种够大的群体，才捞得到想要的组合；杂交水稻、抗病小麦的选育流程，账本上都写着 3:1 和 9:3:3:1 的影子。

在医院里，它是风险算术。苯丙酮尿症、白化病等通常由隐性等位基因引起的疾病，携带者 (Aa) 本人完全健康，而当父母双方恰好都是携带者时，每个孩子有约 $\frac{1}{4}$ 的概率患病、 $\frac{1}{2}$ 的概率成为和自己一样的携带者。遗传咨询师的工作，就是本章那套条件概率的严肃版本。不过请守住本书一贯的边界：这些都是**群体层面**的概率，对任何具体的家庭，遗传规律给不出”会不会”的判决书，只给得出”多大可能”的参考；真有疑问，请找正规医院的专业人士，本书不提供任何个体诊疗建议。

最后，把本章最大的悬案留给你。孟德尔把因子算得明明白白，却至死不知道它们**住在哪里、由什么构成**——他笔下的 R 和 r 只是账簿上的符号，没有实体。他去世前后，显微镜技术突飞猛进，细胞学家在细胞核里看到了一种会在分裂时跳舞的丝状物：染色体。它们成对存在，分裂时彼此分开，配子形成时恰好减半，受精时恰好恢复成对——舞步和孟德尔因子的分离、组合惊人地平行。这是巧合，还是因子就骑在染色体上？如果是，那同一条染色体上的两个基因还怎么“独立分配”？下一章，我们把镜头推进细胞核，看染色体怎样把孟德尔的算术搬进细胞——顺便看它在哪儿摔了一跤。

【深入挑战】想再往上走一层吗

反推的艺术：从表型算回基因型。一种由隐性等位基因 a 引起的罕见疾病，只有 aa 会发病。一对健康的夫妇，各自都有一个患病的兄弟姐妹（且双方的祖父母辈信息无从得知）。问：他们的第一个孩子患病的概率是多少？

拆解如下。某人的兄弟姐妹患病（ aa ），说明其父母必然都是携带者 $Aa \times Aa$ 。而此人本人健康，就排除了 aa ——在“健康”这个条件下，他是 AA 的概率为 $\frac{1}{3}$ ，是 Aa 的概率为 $\frac{2}{3}$ （回忆正文圆粒种子的 $\frac{2}{3}$ ，同一个结构）。夫妇二人互为独立事件，都是携带者的概率为 $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$ ；两个携带者的孩子患病概率为 $\frac{1}{4}$ 。相乘得

$$\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{9} \approx 11\%.$$

注意每一步都只是一次条件概率，难的不是算术，而是想清楚“哪一步该剔除哪个选项”。这正是遗传咨询的核心算法。跳过本节不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 杂合高茎豌豆（ Tt ）与矮茎豌豆（ tt ）测交。画出棋盘格，预言后代的基因型比例与表型比例，并用一句话说明：这个实验为什么能“看见” F_1 体内藏着什么。
- 想一想 2.** Rr 自交，只收获了 4 粒种子。恰好 3 粒圆、1 粒皱的概率是多少？（提示：画概率树或列出四种位置，每粒圆粒概率 $\frac{3}{4}$ 。）算出数字后回答：它离 100% 有多远？这说明为什么孟德尔不能只种四株？
- 想一想 3.** 紫茉莉的红花（ RR ）与白花（ rr ）杂交得粉花 F_1 ， F_1 自交。画出棋盘格，写出 F_2 的基因型比与表型比，并解释：为什么在这里表型比第一次“如实显示”了基因型比？
- 想一想 4.** 画一张信息流图：从“亲本体细胞中的成对等位基因”出发，经过“配子”，到“合子”，再到“表型”。在图上标出：哪一步发生了分离？哪一步发生了随机组合？哪一步决定了显性隐性“显形”？

想一想 5. 父亲 A 型血、母亲 B 型血，却生出了 O 型血的孩子。写出父母双方可能的基因型，画棋盘格说明 O 型孩子从哪里来；再回答：这对夫妇下一个孩子是 AB 型的概率是多少？

想一想 6. 你的同桌说：“卷舌是显性性状，所以再过几十代，全世界就人人都会卷舌了。”请写出他的推理里偷换了哪两个概念，并举出本章的两个反例来反驳。

第六十四章 染色体把遗传规律搬进细胞

开场：先拿起一样东西

找一张你家的全家福，或者翻翻手机里一家人的合影。先看一眼最明显的事：你像爸爸，也像妈妈——也许是爸爸的眼睛形状配上妈妈的脸型。再看看你的兄弟姐妹（如果没有，就看看你和堂表兄弟姐妹的合影）：你们明明来自同一对父母，却没有一个人长得一模一样。一个双眼皮，一个单眼皮；一个自然卷，一个直发；连酒窝都可能只长在一个人脸上。

现在请你猜：同一对父母，用同一套“配方”，为什么每次做出的“产品”都不一样？是完全随机抓阄，还是有一套可以计算的规则？第 63 章里，孟德尔用豌豆告诉你：规则确实存在，而且可以写成比例。但孟德尔本人从头到尾没见过他所说的“遗传因子”长什么样、藏在细胞的什么地方。这一章，我们要把那些看不见摸不着的“因子”，搬进一个真实的、能在显微镜下看到的住所——染色体。

64.1 孟德尔的“因子”住在哪里

先把第 63 章的结论压缩成三句话：性状由成对的遗传因子（今天我们叫等位基因）决定；形成生殖细胞时，成对的因子彼此分开，各进各的（分离定律）；不同性状的因子通常各自独立地组合（独立分配定律）。孟德尔靠种豌豆和数豆子推出了这些，比例漂亮得像数学定理。

但请你站在 1900 年前后一位生物学家的立场上想一想，这套理论有一个让人睡不着的漏洞：**因子在哪里**？分离定律说，成对的因子在形成生殖细胞时会“分开”。这是个非常具体的物理动作——分开，意味着它们本来待在一起，然后被某种力量分到了两边。什么东西在细胞里成对存在，又恰好在形成生殖细胞时分开？如果找不到这样东西，孟德尔的因子就永远只是一个数学幽灵：比例是对的，但没人知道是什么东西在执行这些比例。

这一章的故事，就是把这个幽灵抓进显微镜里。而抓它的线索，来自一个看似毫不相干的领域：细胞分裂。

64.2 把镜头推进细胞核

第 57 章参观细胞时，你见过细胞核——细胞里那个被双层膜包起来的“档案室”。档案室里存放的，是细胞全部遗传信息的载体：DNA。不过这一章我们先不急着想看 DNA 的分子结构（那是第 65、66 章的主角），先看它的**打包方式**。

一个普通人体细胞里的 DNA，如果全部拉直首尾相接，长度大约 2 米——比你本人还高。而这 2 米长的分子，要塞进直径只有约 $6\text{ }\mu\text{m}$ （百万分之六米）的细胞核里。做个类比：相当于把一根 200 千米长的细线，整整齐齐收进一颗乒乓球。随便乱塞必然打结，打结的线没法读、没法抄。细胞的解决方案是：把 DNA 一圈一圈缠在一种叫**组蛋白**的蛋白质线轴上，再把缠好的线轴层层折叠、捆扎。DNA 加蛋白质的这整套打包物，平时松散地铺开，像一碗面条，叫**染色质**；到细胞要分裂时，它进一步浓缩成一条条短粗、显微镜下清晰可见的“小棒”，这才是大名鼎鼎的**染色体**。所以请记住：染色质和染色体不是两种东西，是同一份材料在不同时段的两种打包状态——就像同一床棉被，平时摊开，搬家时捆紧。

你的每个体细胞（除了成熟红细胞等少数例外）里有 46 条染色体，分成 23 对。每一对里，一条来自父亲的精子，一条来自母亲的卵子。这一对叫**同源染色体**：它们大小、形状相同，相同位置上装着控制同一类性状的基因——比如都在某个位置有一段与眼睛色素有关的基因。但注意，“同一类性状”不等于“同一个版本”：父亲给的那条上可能是“双眼皮版本”，母亲给的那条上可能是“单眼皮版本”。同一位置的不同版本，就是第 63 章说的等位基因。23 对里，22 对男女都一样，叫常染色体；第 23 对是性染色体，女性是两条 X，男性是一条 X 加一条小得多的 Y。

最后一个名词，也是最容易搞混的一个。细胞准备分裂前，会先把每条染色体完整复制一份。复制之后，两份一模一样的拷贝并不马上分开，而是像拉链没拉开一样，在中部一个叫着**丝粒**的位置连在一起。这两份连在一起的拷贝，叫**姐妹染色单体**。请把这三个概念的关系记牢：同源染色体是“一条来自爸、一条来自妈”的一对；姐妹染色单体是“同一条染色体复印出来的双份”。一个是“配对”，一个是“复印”，完全不同。后面你会看到，减数分裂的全部精妙，就藏在这两对概念的先后登场里。

64.3 有丝分裂：一丝不苟的抄写与平分

你的身体从一个受精卵长到大约 37 万亿个细胞，靠的是有丝分裂。第 59 章讲过细胞怎样合作形成身体，这里我们把镜头对准“分裂”这个动作本身，因为它的逻辑简单得漂亮。

有丝分裂要解决的问题是：一个细胞变成两个，每个新细胞都必须拿到一套完整无缺的遗传档案。细胞的解法分两步。第一步，**先抄后分**：分裂之前，把 46 条染色体全部复制一遍——每条变成由着丝粒相连的一对姐妹染色单体。此刻细胞里有 46 条“双线”染

染色体，信息总量翻了一倍。第二步，**对半平分**：细胞里会架起一套由蛋白质纤维组成的“牵引系统”（纺锤体），从两端拉住每条染色体的着丝粒，把连体的一对姐妹染色单体拆散，一份拉去左边，一份拉去右边。然后细胞从中间缢裂成两个。

结果是什么？左边 46 条，右边 46 条，每条都来自原来那对姐妹中的一份——也就是说，两个子细胞拿到的档案**逐字相同**。你的皮肤细胞分裂产生皮肤细胞，肝细胞产生肝细胞，你伤口边缘的细胞分裂补上缺口，靠的都是这套“复制一份、均分两份”的机制。有丝分裂维持的不是单个细胞，而是一条绵延几十年的细胞谱系：今天你肝细胞里的遗传档案，和你三岁时肝细胞里的，是同一套档案的一次次抄写件（抄写偶尔也会出错，那是第 72 章的话题）。

请特别留意：有丝分裂里，同源染色体从头到尾各过各的——来自爸的那条和来自妈的那条，从不配对，也不交换任何东西。平分的是姐妹染色单体，不是同源染色体。记住这一点，下一节全靠它。

64.4 减数分裂：减半、洗牌与交换

如果生殖细胞也靠有丝分裂产生，麻烦就大了：精子和卵子各有 46 条染色体，受精后孩子就有 92 条，孙子 184 条……代代翻倍，几代人之后细胞核就装不下了。染色体数目必须有个“减半”的机制，受精时两套“半份”拼回一整套。这个机制就是**减数分裂**，它只在产生精子和卵子的细胞里发生。

减数分裂的口诀是：**复制一次，分裂两次**。第一次分裂（减数第一次分裂）分的是同源染色体——来自爸的和来自妈的彼此分开，各进一个子细胞；第二次分裂（减数第二次分裂）才分姐妹染色单体，和有丝分裂类似。一减再减，最终每个配子（精子或卵子）只含 23 条染色体：每对同源染色体中的一条。受精时，精子的 23 条遇上卵子的 23 条，拼回 46 条——不多不少，代代稳定。

现在你明白孟德尔的分离定律是谁在执行了：所谓“成对的因子彼此分开”，就是减数第一次分裂时同源染色体的分离。基因就坐在染色体上，染色体分开，基因自然分开。幽灵有了身体。

更精彩的是独立分配定律。减数第一次分裂的中期，23 对同源染色体在细胞中央排队，每对各自决定“爸的那条朝哪边、妈的那条朝哪边”——而各对之间的朝向互不相关，就像 23 枚硬币各自独立抛掷。你 1 号染色体分到“爸版”，完全不影响 2 号分到哪一版。这就是独立分配定律在细胞里的样子：不同染色体上的基因，确实各自独立地洗牌。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

来算一笔账：只考虑 23 对染色体的随机朝向，一个人能产生多少种染色体组合不同的配子？每对同源染色体有 2 种选法，23 对就是 2^{23} 种，约等于 838 万种。也就是

说，你父亲能产生约 838 万种精子，你母亲能产生约 838 万种卵子，你和你亲兄弟姐妹恰好抽到同一套组合的概率，比中彩票头奖低得多。而且这还没算下一节要讲的交换——算上交换，可能的组合数实际上远超任何人口数量。同一对父母，永远做不出两个一样的孩子（同卵双胞胎除外，他们来自同一个受精卵的分裂）。全家福上的“人人不同”，不是意外，是数学的必然。

减数分裂还有最后一道工序，也是最聪明的一道：**交换**。在减数第一次分裂的早期，配对在一起的同源染色体紧紧相贴，然后——来自爸的那条和来自妈的那条，会在对应的位置断开，交换一段，再精确接上。这不是断裂事故，而是细胞动用专门的酶完成的精确操作，交换前后，每条染色体上的基因总数一个不多、一个不少，只是“爸版”和“妈版”的片段被拼到了同一条上。交换的结果：进入配子的那条染色体，既不是纯爸版也不是纯妈版，而是一条全新的混编版。洗牌的层次又多了一层：不只整染色体在洗牌，染色体内部的片段也在洗牌。

动手试一试

看一看正在分裂的细胞（需要显微镜）。材料：学校或商售的“洋葱根尖有丝分裂”永久装片一片、光学显微镜一台。步骤：先用低倍镜找到根尖生长点区域——那里细胞小而密、近似正方形；再转高倍镜，慢慢扫视，寻找染色体形态清晰的细胞。观察点：你会看到有的细胞里染色体排成一条中线（即将平分），有的已经分成两团向两端移动，还有的核膜完整、染色质松散（暂时没分裂）。数一数：大约多少比例的细胞正处在分裂状态？安全提示：永久装片已固定染色，无化学风险，但玻片边缘可能锋利，拿取时捏侧边；不可在家用菜刀切洋葱根尖自行染色——常用的染色剂有腐蚀性和毒性，想自己做只能在学校实验室由老师带领。这个观察的意义在于：你亲眼看到的是几十亿年来每一个多细胞生物身体里每时每刻都在发生的事。

64.5 给染色体标上字母

到这一节，符号终于可以登场了。第 63 章你用 A、a 表示等位基因，现在我们知道它们住在哪：每个基因占据染色体上一个确定的位置，叫**座位**。你可以把染色体想成一条长街，基因是街上的门牌号。来自爸的街和来自妈的街，门牌号一一对应（同源），但门牌里住的“版本”可以不同。

减数分裂时发生的事，用符号写就是：一对同源染色体，一条标 A，一条标 a，彼此分离，各进一个配子——配子要么带 A，要么带 a，概率各半。两对位于不同染色体上的基因 A/a 和 B/b，则随着两对染色体各自独立朝向，配子得到 AB、Ab、aB、ab 四种，比例均等。这和第 63 章的棋盘格完美对上，但现在每个符号背后都有了一根实实在在的“小棒”。

可如果两个基因住在**同一条染色体**上呢？假设 A 和 B 在同一条街上，父亲给的那条是“AB”，母亲给的那条是“ab”。这时它们不再独立分配：没有交换时，这条街是整条传下去的，配子只能得到 AB 或 ab，得不到 Ab 和 aB。这种现象叫**连锁**——两个基因被“拴”在同一根小棒上，倾向于捆绑遗传。

但交换会部分解开这根绳：交换发生在两个座位之间时，就能拼出 Ab 和 aB 这样的新组合。两个座位离得越远，它们之间发生交换的机会越大，新组合就越多；离得越近，越难被拆开。换句话说，**两个基因被拆开的频率，暴露了它们在染色体上的距离**。这句话听起来不起眼，它却是人类画出第一批基因地图的全部原理——下面的证据故事会告诉你这是怎么发生的。

小心：这里有个常见误解

“染色体交换是细胞出了故障，把染色体弄断了。”——恰恰相反。交换是减数分裂的**标准工序**：每次形成精子或卵子，每对同源染色体通常都会发生一到数次交换，由专门的酶切割、对接、修复，位置对应、分毫不差。没有交换反而要出事——交换除了制造新组合，还帮助同源染色体在分离前稳固地“牵手”定位，交换太少与不分离（后面讲的非整倍体）风险升高有关。把交换当成故障，就像把“洗牌”当成“撕牌”：洗牌当然不是撕牌，它是让牌局公平且常新的关键步骤。真正的事故是另一回事：染色体断裂后接错位置（易位）、整段丢失或重复——那些属于结构变异，和第 72 章的突变主题相关。

64.6 证据：从蝗虫到一只白眼果蝇

科学家怎样知道

1902 到 1903 年，两条线索在显微镜下汇合了。美国人萨顿观察蝗虫的生殖细胞，德国人鲍维里用海胆卵做实验，两人各自注意到同一件事：染色体在减数分裂中的行为，和孟德尔因子的行为，严丝合缝地平行——因子成对，染色体成对；因子分离，染色体分离；因子独立组合，染色体独立朝向；受精时因子恢复成对，染色体也恢复成对。他们提出一个大胆猜想：**基因就在染色体上**。这就是“染色体遗传学说”。但请注意，此时它只是一个猜想：行为平行不等于同住一处。影子和人动作一致，也可能只是巧合。

把猜想钉死的是摩尔根和他的果蝇。1910 年，摩尔根在培养的红眼果蝇里发现了一只白眼雄蝇。他让这只雄蝇和红眼雌蝇交配，第一代全是红眼——符合孟德尔，红色显性。让第一代互相交配，第二代红眼与白眼的比例约 3:1——还是符合孟德尔。但有一个细节怎么也对不上：**白眼个体几乎全是雄蝇**。如果控制眼色的基因在某条常染色体上，性别和眼色不该有任何瓜葛。摩尔根提出了唯一的自洽解释：这个基因在 X 染色

体上。雄蝇只有一条 X，来自母亲，上面带什么版本就表现什么；雌蝇有两条 X，要两条都带白眼版本才会是白眼——所以白眼在雄蝇里常见得多。一个基因，第一次被“定位”到了一条具体的染色体上。猜想变成了实物。

故事还有下半场。摩尔根的学生斯特蒂文特注意到：同在 X 染色体上的几个基因，捆绑遗传的紧密程度各不相同——有的几乎从不分开，有的经常因交换而分开。他想到上一节那个不起眼的原理：拆开频率就是距离。1913 年，还是大学生的斯特蒂文特把六个基因的交换频率换算成间距，画出了历史上第一张基因连锁图——一张“染色体街道地图”，上面只有相对位置和距离，却准确预言了后来直接观测到的基因顺序。这套方法的伟大之处在于：它用繁殖计数这种“笨办法”，测出了当时任何显微镜都看不见的分子间距。当然，今天的基因组测序早已把每条街的门牌号抄录得清清楚楚，但第一张地图，是用纸笔和果蝇画出来的。

64.7 这套机器也会出错：非整倍体

任何机械流程都有出错的时候，减数分裂也不例外。最重要的一类错误叫**不分离**：减数分裂时，某一对同源染色体（或姐妹染色单体）该分开却没分开，结果一个配子拿到 24 条染色体——某号染色体多了一条，另一个配子则少了一条。多拿一条的配子受精后，胚胎就会有 47 条染色体，某号染色体有三份而不是两份。染色体数目不是整倍数，这叫**非整倍体**。

你多半听说过它的一个实例：21 号染色体多一条，即 21 三体，也就是唐氏综合征。它是新生儿中最常见的染色体数目异常之一，会带来程度不一的发育差异和健康风险。为什么是 21 号最常见？一个可能的原因是：其他染色体的三体对发育的干扰更大，多数在很早的孕期就无法继续，只有最小的几条染色体（21 号是最小的常染色体之一）多一条时，胚胎还能发育到出生。这不是“21 号容易出错”，而是“出错后还能出生的，大多轮到 21 号”——观察到的频率，是出错率和存活率两道筛子共同筛过的结果。

统计上还观察到一个现象：母亲年龄越大，生育 21 三体孩子的概率越高。这与卵细胞的特殊经历有关：女性的卵细胞在母亲还是胎儿时就已启动减数第一次分裂，然后**暂停**在那里几十年，直到排卵时才继续完成。染色体的“牵手”结构要维持几十年不出差错，难度可想而知。这里要强调两点：这是概率层面的群体规律，不是对任何个人的断言；而且受精需要精子与卵子双方，染色体不分离也可能发生在精子形成过程中。如果你或家人遇到相关的医学疑问，请咨询专业医生，科普书不提供个体诊疗建议。

非整倍体给我们的真正启示是：遗传信息不仅要求“内容正确”，还要求“份数正确”。基因产物像菜谱里的配料，多一勺少一勺都会改变整个系统的平衡——剂量本身就是信息的一部分。

64.8 再看那张全家福

现在回到开场的问题：同一对父母，为什么做不出两个一样的孩子？

拆开看，你已经有了完整的链条。父亲产生精子时，23 对同源染色体随机分半， 2^{23} 种组合；母亲产生卵子时同样如此。受精是两次“大抽奖”的相遇，仅染色体整条的随机分配，就给出约 $2^{23} \times 2^{23}$ ，也就是七十万亿种可能的组合。再叠加每条染色体内部的交换——父亲传给孩子的那条 1 号染色体，其实是爷爷奶奶两条 1 号混编而成的新版本——组合数实际上大到没有名字。

所以全家福上的每个人都是独一无二的：你从父亲那里拿到的，是他从他父母那里抽来、又经过交换重洗的一副牌；你的兄弟姐妹拿到的是同一副牌的另一次洗牌结果。你们共享大约一半的等位基因——所以相像；但没有任何两个人抽到完全相同的一手——所以不同。像与不像，不是命运也不是巧合，是减数分裂这台“洗牌机”的出厂设置。

顺便回应一个你可能听过的问题：“为什么孩子更像爸还是更像妈，总被亲戚争论？”从染色体层面看，答案平淡无奇：除了性染色体和线粒体那点例外，来自父母双方的常染色体份额严格相等。至于“看起来更像谁”，取决于哪些基因恰好是显性、哪些性状更显眼、以及观察者先看鼻子还是先看眼睛——那更多是注意力的游戏，不是遗传学的偏心。

64.9 染色体里，到底谁带着信息

这一章我们把孟德尔的因子安顿进了染色体，故事看似圆满。但如果你是个爱抬杠的读者，此刻应该提出一个尖锐的问题：染色体是**两种**东西打包在一起的——DNA 和蛋白质。到底哪一种才是真正的遗传物质？

别急着说 DNA。站在 1930 年的知识水平，押注蛋白质的人理由相当充分：蛋白质由 20 种氨基酸组成，花样繁多，折叠出的形状千变万化，看起来完全有资格储存复杂信息；而 DNA 当时被认为只是四种核苷酸的单调重复，像个不起眼的结构材料。把遗传信息的重任交给谁，不是一个能靠猜解决的问题——它需要实验，而且需要那种能把两种分子干净分开、逐个检验的漂亮实验。

谁做到了？怎样做到？过程中有哪些争论、误判，还有一位女科学家被低估的贡献？下一章——第 65 章，我们来讲这场科学史上著名的“身份鉴定案”：是谁证明 DNA 携带遗传信息。

【深入挑战】想再往上走一层吗

斯特蒂文特的基因地图为什么能画成直线？关键在于：当两个基因距离不远时，它们之间发生交换的频率近似正比于距离——距离翻倍，交换机会大致翻倍。于是可以定义一个“图距”单位：两个座位间每 100 个后代中平均出现 1 个交换产物，图距就是

1 个单位（今天叫 1 厘摩，cM，纪念摩尔根）。假设 A、B 间交换率 5%，B、C 间交换率 3%，且 B 在中间，那么 A、C 间的交换率约是多少？第一直觉是 $5\% + 3\% = 8\%$ ，但实际会略低——因为若在 A-B 和 B-C 之间各发生一次交换（双交换），A、C 两端的组合恰好被换回原型，统计时漏掉了。双交换概率约 $0.05 \times 0.03 = 0.15\%$ ，所以观测值约 $8\% - 2 \times 0.15\% = 7.7\%$ 。这正是遗传学家能发现“双交换”现象、并反过来确认基因直线排列的方法。距离更远时比例关系会明显失真，要靠更精细的函数修正。这段跳过不影响主线，但如果你将来看到任何一张“基因图谱”，你会知道上面的每一格距离，都是成千上万次繁殖计数换来的。

练一练

- 想一想 1.** 画一对同源染色体：一条来自父方、标为 A（显性），一条来自母方、标为 a。先画出复制后带姐妹染色单体的样子（着丝粒要标出来），再画出减数第一次分裂和第二次分裂后，四个配子各得到什么。在图旁写一句话：姐妹染色单体分离和同源染色体分离，分别对应哪一步？
- 想一想 2.** 有丝分裂和减数分裂都包含“姐妹染色单体分离”这一步，但一个叫“维持”、一个叫“减半”。用染色体数目的变化（从 46 条出发）写清两种分裂的起点和终点，并解释：为什么减数分裂必须先发生一次“同源染色体分离”，姐妹单体的分离才有减半意义？
- 想一想 3.** 一对夫妻的第一个孩子像爸爸的单眼皮，第二个孩子像妈妈的双眼皮。亲戚说：“第三个孩子该轮到像爸爸了。”用减数分裂的随机分配说明这个推理错在哪里；如果该性状由一对等位基因控制，且母亲为杂合，第三个孩子为单眼皮的概率是多少？
- 想一想 4.** 基因 A 与 B 连锁在同一条染色体上，父亲那条是 AB，母亲那条是 ab。不考虑交换时，他们的孩子能从父亲精子中得到的组合有哪几种？考虑交换后又多了哪几种？如果 A、B 相距很远，交换频繁，后代的组合比例会越来越接近什么经典比例？这说明连锁和独立分配之间是什么关系？
- 想一想 5.** 画一张“信息流图”：从“一对同源染色体”出发，经过减数分裂、受精，到“孩子的 46 条染色体”，用箭头标出信息在哪些环节被减半、在哪些环节被重新组合、在哪个环节恢复成双份。
- 想一想 6.** 21 三体的患者细胞里有 47 条染色体。请写出导致这一结果的两种可能的不分离情形（分别发生在减数第一次分裂和第二次分裂），并说明：为什么显微镜下数染色体条数，无法区分错误发生在哪一次分裂？

第六十五章 是谁证明 DNA 携带遗传信息

开场：先拿起一样东西

如果你或家人做过基因检测，多半见过那样一支小管子：吐一口唾液进去，寄走，几周后收到一份报告，告诉你祖源构成、乳糖耐受能力、酒精代谢快慢。亲子鉴定也差不多——用棉签在口腔内壁刮几下，送去实验室，就能判断两个人是不是亲生父子。先停下来想一想这里面的一个巨大跳跃：凭什么？凭什么一口唾液里藏着的某种分子，就能“代表你”？你的血型、卷不卷舌头、容不容易喝醉，凭什么由它来记账？今天你觉得答案天经地义：DNA 嘛，谁都知道。可在 20 世纪上半叶，这个答案不但明显，而且几乎没人愿意相信。当时全世界最顶尖的生物化学家，绝大多数把宝押在另一种分子身上——蛋白质。这一章就来讲：科学界怎样一个实验一个实验地，把答案从“多半是蛋白质”掰回到“就是 DNA”。你会看到，没有任何一个实验能一锤定音，真正把结论钉死的，是一条互相咬合的证据链。

65.1 一场几乎所有人都押错宝的赌局

先把镜头拉回 1940 年代的实验室，只描述当时测得到的东西。

生物学家早就知道，细胞核里有一种线状结构叫染色体：细胞分裂前它会复制一份，再精确地平分给两个子细胞（第 64 章讲过这套搬运流程）。第 63 章孟德尔的豌豆实验又告诉大家：遗传信息是分成一个个“因子”传递的。把两件事拼在一起，结论很自然——遗传信息就装在染色体上。

那么染色体是用什么做的？化学分析给出两种主要成分。一种是蛋白质：第 48 章认识过它，由 20 种氨基酸连成，能折叠成千变万化的形状，当时已知的酶、抗体、许多激素全是蛋白质。另一种叫脱氧核糖核酸，简称 DNA：由核苷酸连成，而核苷酸的差别只在 4 种含氮碱基——腺嘌呤（A）、鸟嘌呤（G）、胞嘧啶（C）、胸腺嘧啶（T）。就 4 种。

现在请你站在当年的立场上下注：谁是遗传信息的载体？绝大多数科学家押蛋白质，理由听起来很充分。信息意味着千变万化，蛋白质有 20 种“字母”，排列组合丰富无比；

DNA 只有 4 种字母，而且当时流行的“四核苷酸假说”认为，DNA 不过是 4 种核苷酸等比例地一遍遍重复，单调乏味，最多给染色体当个骨架。这个假说来自化学家列文早年的粗略测量——他测出的碱基比例恰好接近一比一，于是“单调重复”的图景就这样以讹传讹地写进了教科书，一写就是几十年。20 种字母对 4 种字母，还用比吗？

这个推理错在哪里，本章中段会揭晓。先记住一点：科学史上“大家都这么认为”，从来不等于“证据支持这样认为”。当时并没有任何一个实验直接比较过两种分子的遗传能力——人们只是凭“谁看起来更复杂”投了票。

65.2 死细菌改变了活细菌的“品种”

第一道裂缝出现在 1928 年的伦敦。当时距一战结束不久，肺炎仍是致命的常见病，英国卫生部想知道不同菌株的致病能力为何不同，好为疫苗做准备——格里菲思（Frederick Griffith）正是在这项任务里研究肺炎链球菌，一种能引起肺炎的细菌。这种细菌有两个品种，肉眼就能区分：S 型（光滑型）菌落光滑发亮，外面裹着一层多糖荚膜，能躲过小鼠的免疫系统，会致病；R 型（粗糙型）没有荚膜，菌落粗糙，不致病。

格里菲思做了四组注射实验：

注射进小鼠的内容	小鼠结局	死后分离到的活菌
活 R 型	存活	无
活 S 型	死亡	S 型
加热杀死的 S 型	存活	无
活 R 型 + 加热杀死的 S 型	死亡	活的 S 型

前三组都不意外。第四组才真正炸开了锅：单独注射活 R 型，小鼠活；单独注射死 S 型，小鼠也活；可两者混在一起注射，小鼠死了，而且从尸体里分离出了活的 S 型细菌。这些 S 型还能继续繁殖，后代统统是 S 型。

先澄清一个容易想岔的地方：死细菌并没有“复活”——加热杀死的 S 型单独注射时，小鼠活得好好的。真正发生的事情是：少数活 R 型细菌吸收了死 S 型释放出来的某种东西，获得了制造荚膜的“配方”，从此自己和后代都变成 S 型。复活的不是细菌个体，而是一段信息。

格里菲思把这种现象叫“转化”，把那个看不见的东西叫“转化因子”。现在来做本章反复要做的训练：这个实验**能证明什么**？它证明了细菌体内存在一种可以转移、可以遗传的物质，能从分子层面永久改变一个生物的性状——“遗传物质”第一次被实验逼到台前。但它**不能证明**转化因子是哪种分子。格里菲思本人倾向于认为那只是某种蛋白质或荚膜物质。他把门推开了一条缝，自己却没有走进去。

65.3 把候选分子一个个“请出考场”

真正把接力棒捡起来的是洛克菲勒研究所的艾弗里（Oswald Avery）和同事麦克劳德、麦卡蒂。他们花了十几年，先在试管里重现转化（不再依赖小鼠），然后做了一件逻辑上极其漂亮的事：**排除法**。

他们把 S 型细菌打碎、提纯出内含物，再逐一“请出”候选分子，看转化能力是否还在：

- 用蛋白酶处理，把蛋白质降解掉——转化照样发生；
- 用 RNA 酶处理，把 RNA 降解掉——转化照样发生；
- 用能分解荚膜多糖的酶处理——转化照样发生；
- 用 DNA 酶处理，专门把 DNA 切断——转化彻底消失。

1944 年，他们发表结论：转化因子是 DNA，不只是结构成分，而是真正起作用的遗传物质。

这个实验能证明什么？在高度纯化的条件下，DNA 本身就足以把遗传性状从一个细菌转移给另一个细菌——蛋白质、RNA、多糖都不在场时，信息依然在起作用。逻辑无懈可击吗？几乎。当时有批评者咬住一点：提取物再纯，谁敢保证没有百万分之几的蛋白质残留？也许真正起作用的是那一点没除干净的蛋白质。这个质疑今天看像钻牛角尖，但在“人人都押蛋白质”的年代，它足以让多数人继续观望。艾弗里本人又极其谨慎，论文措辞克制，结果这项后来被认为值得诺贝尔奖的工作，当时只换来礼貌的沉默。你看，证据的分量不仅取决于实验本身，还取决于时代准备好没有。

65.4 给两种分子贴上不同的“发光标签”

真正把门撞开的是 1952 年的赫尔希（Alfred Hershey）和蔡斯（Martha Chase）。他们换了一个更干净的系统：T2 噬菌体，一种专门感染细菌的病毒。说它“干净”，是因为它身上只剩两种成分——一个蛋白质外壳，里面装着一 DNA，候选分子从一整只细菌的成千上万种分子骤减到两种。它感染细菌的方式像打针：外壳贴在细菌表面，把“内容物”注入细菌，细菌工厂随即被迫批量生产新噬菌体，最后细菌破裂，放出成百上千个子代。

关键问题来了：被注进细菌的到底是 DNA 还是蛋白质？谁进去了，谁就是遗传信息——因为子代噬菌体的外壳和 DNA，都是按“进入者”的指令造出来的。

赫尔希和蔡斯的妙招，是给两种分子贴上不同的放射性标签。第 4 章讲过同位素：同一元素的不同同位素化学行为完全一样，但放射性同位素会发出可以探测的射线。而两

种分子的元素组成恰好错开——蛋白质含硫却几乎不含磷（有两种氨基酸含硫），DNA 的糖—磷酸骨架含大量磷却完全不含硫。于是：

- 让噬菌体在含放射性硫 ^{35}S 的环境里繁殖——只有蛋白质外壳被标记；
- 让噬菌体在含放射性磷 ^{32}P 的环境里繁殖——只有 DNA 被标记。

然后让标记过的噬菌体去感染细菌，几分钟后用一台普通的厨房搅拌机猛搅，把吸附在细菌表面的空外壳甩掉，再离心：细菌沉到管底，轻的外壳留在上清液里。测放射性在哪一层，就知道谁进了细胞：

标记	被标记的分子	放射性主要在哪	子代噬菌体
^{35}S	蛋白质外壳	上清液（外壳）	检测不到放射性
^{32}P	DNA	细菌沉淀中	部分子代带 ^{32}P

结论一目了然：进入细菌的是 DNA，蛋白质外壳被留在门外当了“空针筒”；而进入的 DNA 指导细菌造出了成百上千个完整的子代噬菌体——包括它们全新的蛋白质外壳。发号施令的是 DNA。

再来做一次训练：这个实验**单独**能证明一切吗？不能。仍有少量 ^{35}S 随细菌沉淀，批评者可以说“也许有微量蛋白质溜进去了”；而且它只研究了噬菌体这一种生物。它真正不可替代的贡献，是在一个“进出分明”的系统里正面追踪了两种分子各自的行踪。艾弗里的软肋是“提取物里可能残留蛋白质”，赫尔希和蔡斯恰好把它变成“进门的到底是谁”的直接目击——两个实验的漏洞互相堵上。这就是为什么教科书把它们并排写：证据不靠一个英雄实验，而靠链条咬合。

小心：这里有个常见误解

“赫尔希和蔡斯的搅拌机实验一锤定音，单独证明了 DNA 是遗传物质。”——这是流传最广的简化。单独看，它既不能排除少量蛋白质进入细菌，也只覆盖噬菌体；真正让人无法反驳的，是它与艾弗里的酶解实验互相补位：一个证明“纯 DNA 足以传递性状”，一个证明“传递性状时进门的是 DNA”。科学里“一锤定音”的故事大多是事后改写出来的，真实的过程是多个实验从不同角度逼近同一个结论，直到替代解释被一个个挤出去。

65.5 四种字母的对账本

噬菌体实验回答了“谁进门”，但还有一笔旧账没了：DNA 真的那么单调吗？如果它永远 4 种碱基等比例重复，那它确实存不了多少信息——四核苷酸假说不拆，蛋白质派就还有退路。

拆这个台的是生物化学家查加夫 (Erwin Chargaff)。1940 年代末, 他用纸层析技术把不同生物的 DNA 拆开, 精确称量 4 种碱基各占多少。结果有两条。

第一条: 不同物种的 DNA, 碱基比例各不相同。人的、牛的、细菌的、酵母的, 都不一样。DNA 不是千篇一律的单调骨架, 它的“配方”随物种而变——这正是携带信息的前提。

第二条更奇怪: 无论测什么物种, A 的含量总约等于 T, G 总约等于 C。这就是著名的“查加夫规则”。例如他测人的 DNA: A 约占 30.9%, T 约占 29.4%, G 约占 19.9%, C 约占 19.8%——并不分毫不差 (测量总有误差), 但 A 与 T、G 与 C 的接近绝不是巧合。查加夫本人没参透这个等式的含义, 可它等于在大声宣布: DNA 内部的碱基是**成对**的。1952 年沃森和克里克登门拜访时, 查加夫当面讲过这些数据; 几年后, 这个等式成了拼出双螺旋的关键拼图片。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

回到本章开头那场赌局: 4 种字母真的太少吗? 算一笔账。一段序列有 n 个位置, 每个位置可以是 A、T、G、C 之一, 总共就有 4^n 种不同序列。 $n = 10$ 时约 100 万种; $n = 100$ 时约 10^{60} 种; 一段 3000 个碱基的序列有 $4^{3000} \approx 10^{1800}$ 种写法——而整个可观测宇宙的原子总数也不过约 10^{80} 个。4 种字母的信息容量大到荒谬。蛋白质派当年的直觉错不在数学, 而在于被四核苷酸假说误导, 以为 DNA 的 4 种字母只能等比例重复、排列没有自由。查加夫的数据恰恰证明: 比例随物种而变, 排列是自由的——4 种字母完全够写一部遗传之书。

65.6 照片 51 号: 功劳、竞争与底线

科学家怎样知道

最后一块拼图是 DNA 的形状。1950 年代初, 好几个实验室正在竞赛破解它的三维结构。伦敦国王学院的罗莎琳德·富兰克林 (Rosalind Franklin) 是当时最出色的 X 射线衍射专家之一。X 射线衍射的原理可以这样理解: 让 X 射线穿过排列整齐的分子样品, 射线被规则排列的原子散射, 形成特定图样; 从斑点的位置可以反推分子的几何形状——有点像从栅栏影子的花纹, 反推栅栏本身的间距。

1952 年, 富兰克林和研究生戈斯林拍下了著名的“照片 51 号”: 一张 DNA 纤维的衍射图, 中央一个清晰的 X 形。懂行的人一眼就能看出, X 形是螺旋结构的衍射签名, 图样里还藏着螺旋的直径和每一圈的升高距离。富兰克林测出的数据还表明, DNA 的亲水骨架在分子的外侧。

1953 年 1 月, 她的同事威尔金斯在没有征得她同意的情况下, 把照片 51 号拿给来访的沃森看。沃森后来写道, 看到照片的瞬间“我的嘴巴张得老大”——螺旋的猜测被

证实了。与此同时，富兰克林整理在一份内部报告里的测量数据，也辗转到了克里克手中。几周之内，沃森和克里克拼出了双螺旋模型：两条链反向缠绕，A 与 T 配对、G 与 C 配对——正好解释查加夫的等式。1953 年 4 月，论文发表，同期也刊登了富兰克林和威尔金斯各自的数据论文。

接下来是这个故事必须认真讲的部分。富兰克林当时已离开国王学院，转而研究烟草花叶病毒，成果同样出色；1958 年，她因卵巢癌去世，年仅 37 岁。1962 年，诺贝尔生理学或医学奖授予沃森、克里克和威尔金斯——诺贝尔奖只授予在世者，她连被提名的机会都没有。而沃森在回忆录《双螺旋》里，把她描绘成一个难相处、不懂自己数据价值的配角，许多读者直到多年后读了整理的史料才知道：照片 51 号是她拍的，关键数据是她测的。

该怎样评价这段历史？科学史不做“如果”题——我们无法假设富兰克林再多一年会不会自己解出结构。但底线是清楚的：**数据的使用应当征得同意，贡献应当被如实记录**。合作和竞争都能推动科学，可“谁先看到照片”不该遮蔽“谁拍出了照片”。今天，几乎所有教科书都会把富兰克林的名字与双螺旋写在一起，这不是施舍，而是科学共同体在补记一笔迟到的账。

65.7 一张表看懂整条证据链

走到这里，该退一步，把五个环节摆在一起看清楚——每一步回答了什么、又留下了什么：

实验或发现	它能证明	它不能单独证明
格里菲思（1928）	存在可转移、可遗传的“转化因子”	转化因子是哪种分子
艾弗里（1944）	高度纯化的 DNA 足以传递性状	提取物绝无微量杂质；对其他生物也成立
赫尔希 — 蔡斯（1952）	噬菌体感染时进入细菌的是 DNA	完全没有蛋白质混进去；所有生物都用 DNA
查加夫（1949 起）	DNA 碱基比例因物种而异，且 $A \approx T$ 、 $G \approx C$	DNA 的具体三维结构
富兰克林与双螺旋（1953）	DNA 的螺旋几何与碱基配对方式	结构怎样指导复制（下一章讲）

这张表就是本章的边界层：每个实验单独看都有缝隙，整条链子合起来才密不透风。它也是本书第五个贯穿问题——“在生命中，信息怎样被保存、复制、调节和选择”——的第一块基石：在回答“怎样保存、怎样复制”之前，必须先确认“保存在什么分子上”。

这个确认来之不易，花了整整四分之一个世纪。还要再画一条边界：说“DNA 是遗传物质”，准确的说法是“DNA 是**主要的**遗传物质”。1956 年，科学家把烟草花叶病毒拆开又重组，证明这种病毒的遗传物质是 RNA，根本不需要 DNA；你今天听说的流感病毒、新冠病毒，也都是 RNA 病毒。另外，你可能听说过“疯牛病的朊病毒靠蛋白质遗传”——朊病毒确实是一种会“传染”的蛋白质，但它不携带序列信息，只是诱导正常蛋白质折叠成同样的错误形状，并不能像 DNA 或 RNA 那样记录千变万化的信息。把它叫“遗传物质”，是对证据的过度引申。

动手试一试

DNA 听起来高深，其实你在家就能把它从水果里“拉”出来。材料：熟透的香蕉半根（或草莓两颗）、食盐一小勺、洗洁精、温水、纱布或咖啡滤纸、透明杯子、冰镇的医用酒精（或高度白酒）。

步骤：香蕉装进保鲜袋压成泥，加盐水（一小勺盐溶于半杯温水）和几滴洗洁精，轻轻搅匀，静置 10 分钟——洗洁精负责溶解细胞膜和核膜的磷脂双层（第 51 章讲过），盐帮助 DNA 聚集；用纱布过滤，留滤液；将冰酒精沿杯壁缓缓倒入，让它浮在滤液上，不要搅动；静置几分钟，观察两层交界处。

观察点：交界处会慢慢出现白色絮状物，像云雾一样，可以用牙签绕出来——那就是成团的 DNA。注意，你看到的是几万亿条 DNA 分子缠成的絮团；单个双螺旋只有 2 纳米宽，任何光学显微镜都看不见它。

安全提示：酒精易燃，全程远离明火；接触过洗洁精的材料不可再吃；洗洁精和酒精都不要弄进眼睛。

65.8 回到那管唾液

现在可以回答开场的问题了。你吐进采样管的唾液里，混着从口腔内壁脱落的细胞；每个细胞的细胞核里都有 46 条染色体，上面盘着 DNA。你的这份 DNA 一半来自父亲、一半来自母亲——减数分裂怎样完成这次“对半分”，第 64 章讲过。几十亿个碱基对里，大约有千分之一的字母与别人不同，这些差异就是亲子鉴定、刑侦比对、基因检测读取的全部内容。实验室做的事，本质上就是读出这些字母，再比一比谁和谁更像。

感受一下这本“书”的篇幅。一个普通人体细胞里的 DNA 拉直约 2 米，含约 60 亿个碱基对；你全身约有 3×10^{13} 个细胞，所有 DNA 首尾相接，总长 6×10^{13} 米，也就是 600 亿千米。地球到太阳的距离约 1.5×10^{11} 米，除一除：相当于 400 个日地距离，足够在地球和太阳之间往返 200 趟。而这一切，都是从格里菲思那只小鼠开始，被一节一节实验链条确认为“信息载体”的东西。

这条证据链也早已走出教科书：DNA 比对帮助侦破和昭雪了无数案件——刑侦实验室并不读完整个基因组，只比对十几到二十个因人而异的“短串联重复”位置，两个人

全部吻合的概率就低到几乎不可能；核酸检测在疫情期间成了亿万人熟悉的词，它检测的其实是病毒自己的核酸序列，从另一条路线再次证明“核酸携带信息”；而读懂和改写 DNA 的技术，正在变成医学和农业的日常工具——第 82 章会专门讲“改写基因”这件事能做到什么、又该在哪里停下。

65.9 信息找到了，读法还没找到

本章结束时，“谁是遗传物质”已经尘埃落定，但一个更深的问题刚刚露头：DNA 的结构凭什么既能**稳定保存**几十亿个字母，又能在细胞分裂前**精确复制**一份？要知道，同样是写在纸上的信息，印刷术和手抄本的出错率天差地别——分子世界的“抄写”凭什么做到几十亿个字母几乎不出错？查加夫的 A 等于 T 等式，和照片 51 号里那个 X 形，已经把答案暴露了一半：A 和 T 为什么正好成对？两条链为什么反向缠绕？复制时，碱基配对怎样自动保证抄写的准确？下一章《DNA 的结构为什么适合保存信息》，我们把双螺旋拆开，看它怎样同时扮演“保险柜”和“复印机”。

【深入挑战】想再往上走一层吗

赫尔希—蔡斯的标签为什么能做到“只标蛋白质、只标 DNA”？关键在元素分布：20 种氨基酸中只有甲硫氨酸和半胱氨酸含硫，而 DNA 完全不含硫；DNA 的糖—磷酸骨架上每个核苷酸都带一个磷原子，蛋白质却几乎不含磷。所以用 ^{35}S 培养，标记只会落在蛋白质外壳上；用 ^{32}P 培养，标记只会落在 DNA 上。探测上， ^{32}P 的半衰期约 14.3 天， ^{35}S 约 87 天，衰变放出的射线能让计数器或感光胶片产生信号——只要实验在几周内完成，标签就始终“亮着”。还有一笔值得一提的史事：赫尔希因这项工作分享了 1969 年诺贝尔奖，而实验的主要动手者蔡斯，当年仅以技术员身份署名。科学史里的署名问题，不止富兰克林一例。

练一练

- 想一想 1.** 画一幅信息流图：格里菲思第四组实验中，“制造荚膜的信息”从哪里出发、经过什么载体、最终在哪里表达？用方框和箭头表示，并注明：信息没有随死细菌消失。
- 想一想 2.** 假如你是 1944 年质疑艾弗里的科学家，认定“残留蛋白质才是真凶”，你会设计一个什么新实验来检验自己的质疑？（提示：赫尔希和蔡斯八年后是怎样做的？）
- 想一想 3.** 赫尔希和蔡斯为什么不能用碳或氮的标记来区分蛋白质和 DNA？（提示：想想两种分子各自含有哪些元素。）

- 想一想 4.** 查加夫测得某种生物 DNA 中 A 占 24%，那么 T 约占多少？G 和 C 加起来约占多少？（别忘了四种碱基加起来是 100%。）
- 想一想 5.** 一段 20 个碱基的 DNA 序列，最多能有多少种不同写法？这个数大约是世界人口（约 8×10^9 ）的多少倍？
- 想一想 6.** 关于照片 51 号：如果你是威尔金斯，正确的做法是什么？和同学讨论：“竞争”和“遵守规则”矛盾吗？再查一查富兰克林的生平，看看今天的人们怎样纪念她。

第六十六章 DNA 的结构为什么适合保存信息

开场：先拿起一样东西

厨房里就能完成一个听起来像科幻的实验。取一颗熟透的草莓，装进保鲜袋捏碎，加一点儿盐水、几滴洗洁精，轻轻晃一晃，再用纱布滤出汁液。然后，把冰过的酒精缓缓倒在滤液表面，静置几分钟——液面交界处会慢慢浮起一团白色絮状物，像一小团棉线。拿筷子尖去挑，它居然能被缠起来，越绕越多。

先猜一猜：这团白线是什么？蛋白质？糖？果肉纤维？

都不是。那是草莓的 DNA——从几十亿个细胞里放出来的遗传分子。你刚刚用筷子，把生命的“说明书”钓出了水面。这一章要回答的问题是：这种分子到底长什么样，为什么它的这副长相，恰好适合于“保存信息”这份工作？

66.1 先从草莓里钓出一团白线

先只描述眼睛和手能感觉到的东西。那团白色絮状物黏糊糊的，能拉丝，绕在筷子上像一小段透明渔线。它溶于水却不溶于冷酒精，所以会在酒精和汁液的交界处“现身”——交界处先出现一层薄雾，雾慢慢聚拢成絮。滤出的汁液本身是粉红色的，但絮状物是白的，说明它既不是色素也不是果肉。草莓越熟、捏得越碎，得到的絮状物越多。选草莓还有一个隐秘的理由：栽培草莓是八倍体，每个细胞里有八套染色体（第 64 章讲过染色体是遗传物质的“集装箱”），DNA 含量比一般水果高得多，所以特别适合做这个实验。

动手试一试

材料：熟草莓两三颗、食盐、水、洗洁精、纱布或咖啡滤纸、透明玻璃杯、医用酒精（提前放冰箱冷冻室冰镇，不要冻成冰）、筷子一根。

步骤：草莓去蒂装袋，捏成糊状；半杯温水化开一小勺盐，加几滴洗洁精，倒入袋中轻晃两分钟（不要猛摇出泡）；用纱布过滤到玻璃杯里；沿杯壁缓缓倒入等体积的冰酒精，静置 5 分钟；用筷子尖在交界处轻轻搅动，把絮状物缠上来。

观察点：絮状物出现的速度、能否拉丝、在酒精里和在水里的溶解差别。想一想：为什么要加盐？为什么要冰酒精？

安全提示：酒精易燃，全程远离明火；实验用过的材料不要再吃；洗洁精别弄到眼睛里。这个实验在家可以做，但做完要洗手。

肉眼看不见的东西是：那一根“线”并不是一个分子，而是数以亿计的超长分子纠缠在一起。单个 DNA 分子细得只有约 2 纳米，比可见光的波长还小几百倍，任何光学显微镜都看不清它的细节。同样的方法对香蕉、洋葱、豌豆都管用——凡是细胞多、DNA 多的材料，都能钓出白线，只是草莓特别大方。要看清这副分子的长相，得先把镜头推进到原子层面。

66.2 把镜头推进：一块核苷酸

DNA 是一种高分子，也就是由许多重复单元连成的大分子（第 43 章的塑料、第 46 章的淀粉都是高分子）。它的重复单元叫**核苷酸**。每个核苷酸由三部分拼成，像一枚三合一的积木：

- 一个**磷酸**：就是第 14 章认识的磷的含氧酸根，在水中带负电；
- 一个**脱氧核糖**：五个碳原子连成的小环，属于糖（第 46 章），只是比核糖少了一个氧原子，所以叫“脱氧”；
- 一个**碱基**：含氮的扁平环状分子（第 14 章的氮、第 41 章的芳香环在这里汇合），是积木上真正“写字”的部分。

核苷酸这种积木，你其实早就“吃过”也“用过”。第 50 章的能量货币 ATP，就是一个腺嘌呤核苷酸背上三个磷酸；让香菇、鸡汤鲜美的呈味核苷酸，也是这类分子的亲戚——核苷酸不是实验室里的稀罕物，而是生命最通用的零件之一。“核酸”这个名字则来自历史：它最早从细胞核里被分离出来，而且呈酸性（骨架上那些磷酸的功劳）。

碱基只有四种：腺嘌呤（A）、鸟嘌呤（G）、胞嘧啶（C）、胸腺嘧啶（T）。A 和 G 是双环结构，个头大，叫嘌呤；C 和 T 是单环，个头小，叫嘧啶。四种字母，就是 DNA 全部的文字。

核苷酸们怎样连成链？磷酸像一截一截的连接件，把一个脱氧核糖和下一个脱氧核糖串起来，于是链的“龙骨”是糖—磷酸、糖—磷酸交替排列的骨架，四种碱基则像旗子一样从骨架的每个糖上伸出来。这条骨架有两副脾气要记住：磷酸带负电，所以整条骨架亲水、爱跟正离子打交道；而伸出去的碱基是扁平的环，比较“怕水”（回想第 47 章脂质分子的疏水脾气）。这两副脾气，待会儿会决定两条链怎样拥抱在一起。

66.3 规则一：链有方向，配对有规矩

先看方向。脱氧核糖环上的五个碳原子按惯例编了号，从 1' 到 5'（读作“一撇”到“五撇”）。磷酸总是把这个糖的 3' 号碳和下一个糖的 5' 号碳连起来，一节一节走下去。于是整条链有了头和尾：一端挂着自由的 5' 磷酸，叫 5' 端；另一端露出自由的 3'，叫 3' 端。DNA 链就像一列火车，车厢有前后，列车有车头车尾——后面会看到，复制和读取的机器都要先认清方向才能开工。

再看配对。两条 DNA 链并排时，碱基两两相对，而且搭配极其严格：A 只和 T 配对，中间形成两个氢键；G 只和 C 配对，中间形成三个氢键（氢键是第 22、23 章讲过的分子间弱相互作用）。为什么是这两对？因为它们的氢键“供体”和“受体”位置恰好互补，就像插头和插座：A 伸出氢原子的位置，正对 T 上孤对电子的位置，换一对就对不上。还有一个几何上的讲究：嘌呤大、嘧啶小，一大一小搭配，每一对的宽度几乎一样，整条双链才能保持约 2 纳米的均匀粗细，不会忽粗忽细。

最后看两条链的相对方向：它们是**反向平行的**——一条从 5' 到 3' 走，另一条就从 3' 到 5' 走，像两股方向相反的扶梯。这个细节看似琐碎，却是第 67 章复制机器的“命门”，先记住它。

第 65 章讲过的查加夫规则，在这里可以再看一眼：任何来源的双链 DNA 里，A 的数量总等于 T，G 总等于 C。当时这只是一串奇怪的统计数字，没有解释；放进配对模型里，它立刻变成必然——每一个 A 都牵着对面一个 T。一个好理论的标志就是这样：它不只解释新现象，还顺手把旧的悬案变成“本该如此”。

两条链不是并排躺着就算了。配对后，整条双链会自然扭转成螺旋，每转一圈大约 10 个碱基对——这就是第 65 章讲的、由 X 射线衍射照片揭示的**双螺旋**。那章回答了“科学家怎么知道是双螺旋”；这一章要回答的是：这副结构凭什么适合保存信息。

66.4 规则二：弱，才是设计的精髓

很多人第一反应是：保存信息当然要越牢固越好，两条链之间应该“粘”得死死的。恰恰相反。DNA 的高明之处，在于把“弱”和“多”组合到了极致。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

来比一比能量尺度。单个氢键的结合能大约只有 $10 \sim 20 \text{ kJ mol}^{-1}$ ，而一根共价键大约 350 kJ mol^{-1} ，体温下分子的平均热运动能量也有约 2.5 kJ mol^{-1} 的数量级。也就是说，三五个氢键握在一起，随时可能被热运动摇开——实际上，DNA 双螺旋在体温下一直在局部地“呼吸”：小段的配对不断打开又合上。但一段 1000 个碱基对的 DNA 有两三千个氢键，要同时摇开它们，概率小到可以忽略。这就像拉链：一个齿轻轻一

拨就开，整条拉链却很牢靠；而你想拉开它时，从头开始逐个解开又毫不费力。碱基之间除了氢键，还有一层更沉默的贡献：扁平的碱基像一摞硬币一样叠起来，环与环之间的范德华力加上“怕水”的碱基躲进螺旋内部、避开水分子所获得的稳定（第 23、47 章的疏水效应），才是双螺旋整体稳定的主要来源。氢键负责“认人”——保证 A 只找 T；堆积负责“抱团”——让整条链不散架。一个管特异性，一个管稳定性，分工明确。

现在可以回答章标题的一半了。DNA 结构适合保存信息，至少有三条结构理由：

- **字母少而序列自由。**骨架千篇一律，四种碱基的排列却不受限制，任何“文章”都写得出来。
- **每条链都是完整备份。**配对规则意味着：知道一条链的序列，就能唯一推出另一条。信息存了两份，而且两份可以拆开。
- **弱键集合允许“读写”。**需要复制或修复时，分子机器可以像拉拉链一样局部打开双链，以一条链为模板拼出它的互补链；用完再合上。存得稳和取得出，这两个看似矛盾的要求，被“大量弱相互作用”同时满足了。

第二条还顺便解决了“坏了怎么办”：如果一条链上的某个碱基受损，细胞可以拿完好的另一条链当标准答案来对照修复。损坏与修复是下一章的主题之一，这里只记住结构上的伏笔：互补双链天生自带纠错底稿。

66.5 把双螺旋写成一行字母

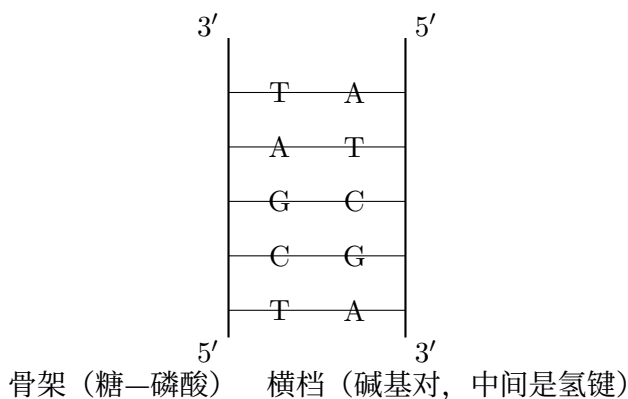
铺垫了这么多，符号终于可以登场了。因为骨架永远一样、配对永远固定，生物学家干脆只写一条链的碱基顺序，并标明方向，例如：

5'-ATGCGTAC-3'

与它配对的另一条链不用猜，直接按规则写出来，注意方向相反：

3'-TACGCATG-5'

把双螺旋画成“梯子”的示意图，是这样的（这是人为的表示法：真实的碱基不是字母，分子也没有颜色）：



注意图中两条竖线的方向标注相反——反向平行就在这一笔里。真实分子会再拧成螺旋，但信息全在横档的顺序里，螺旋只是这架梯子最省空间、最稳当的收纳姿态。

一行字母能装多少信息？每个位置有 4 种选择， n 个位置就有 4^n 种序列。10 个位置已经超过一百万种（ $4^{10} \approx 1.05 \times 10^6$ ）；人类基因组的单套约 3×10^9 个碱基对，可能的序列数是 4 的三十亿次方，这个数字写出来需要的纸比整个可观测宇宙还多。换个更直观的账：把人类单套基因组的三十亿个字母印成书，一页排 1000 个字母，要印 300 万页，按每本 500 页装订，是 6000 本书——你身体几乎每个细胞里都揣着这样一座图书馆，而且是两套（第 64 章的双倍体）。

这些字母同时还占着物理空间。双螺旋里相邻碱基对相距 0.34 纳米，单套基因组拉直了长约 $3 \times 10^9 \times 0.34$ 纳米，约 1 米；两套约 2 米。一颗直径只有约 6 微米的细胞核，要塞下 2 米长的分子——这笔账怎么算，本章最后再收。

序列即信息，这条原理早已走出实验室，变成你新闻里常见的技术。亲子鉴定比对的是若干段因人而异的短序列：孩子的每一段都必然能在父母一方找到来源（第 63 章的概率规律在这里变成法庭证据）；刑侦里的 DNA 指纹同理，现场一根头发、一点唾液里的分子，就能和数据库里的序列对号。核酸检测则是另一条思路：人工合成一小段单链 DNA 当“探针”，利用的正是“A 只认 T、G 只认 C”的专一性——样本里若有病毒的互补序列，探针就会贴上去发出信号。这些技术没有一项需要看清分子的样子，全都只靠两件事：序列是信息，配对认死理。

66.6 加热一下，证据就自己冒出来了

科学家怎样知道

双螺旋模型画得很美，但“碱基靠弱键配对、还能可逆分开”这件事，怎么验证？答案藏在一个便宜得多的实验里：给 DNA 水溶液慢慢加热，同时测量它对紫外线的吸收。碱基会吸收波长 260 纳米附近的紫外线，但有个微妙之处：当它们整齐地叠在双螺旋内部时，吸收反而变弱；一旦双链分开、碱基暴露，吸收就明显增强，幅度可达约四

成。20 世纪 50 年代末，研究者（如马默和多蒂等人）利用这个效应画出了 DNA 的“熔化曲线”：温度升高时，起初吸收几乎不动，到某个温度附近突然陡升——像冰在熔点化开一样，双链在这个温度范围内集中地解开成单链。这个温度被叫做熔链温度 T_m 。

第一个关键发现：不同来源的 DNA， T_m 不同，而且 G 和 C 含量越高的 DNA 越“耐热”，两者几乎成一条直线。为什么这能当证据？如果双链靠某种说不清的力量粘着，没理由偏偏跟 G、C 的比例挂钩；而按配对模型，G—C 对有三个氢键、堆积也更稳，自然更抗热——预言和测量严丝合缝。

第二个关键发现更漂亮：把分开的 DNA 慢慢降温，两条链会重新找到彼此，恢复双螺旋，紫外线吸收也降回去。这说明解开时没有弄坏任何“零件”，每条链都完整保存着认出对方所需的全部信息。更有说服力的是“杂交”实验：把来自两个不同物种的细菌的 DNA 混在一起解开再降温，亲缘近的物种之间会搭出不少杂合双链，亲缘远的几乎搭不起来——配对认的不是“随便一条链”，而是“序列互补的那一条”。这个方法后来甚至被用来给细菌“排家谱”。

也曾有别的解释被摆上台面：吸收变化会不会是蛋白质杂质在捣乱？但高度纯化的 DNA 照样出现这条曲线；会不会是加热把共价键烧断了？可那样就无法可逆复原。一个个替代解释被排除，留下的图景就是：特异性来自氢键配对，整体稳定还叠加了碱基堆积，双链可以可逆地开与合。今天你做的每一次核酸检测、每一轮 PCR，都在重复这个实验：升温到九十度出头让双链分开，降温让互补链对上——七十年前的熔化曲线，就是这些技术的说明书。

66.7 这个模型什么时候会失灵

“字母写在两条互补链上”的图景很好用，但别把它当成 DNA 在细胞里的全部真相。它至少有四处会失灵：

- **不是所有遗传分子都是双链 DNA。**有些病毒的基因组是单链 DNA，还有一大批病毒干脆用 RNA（第 65 章已提醒过）。双螺旋是生命的“主流格式”，不是唯一格式。
- **细胞里的 DNA 从不裸露。**教科书里那根光滑的梯子，在细胞中始终缠着蛋白质、打着超螺旋、被折叠压缩。模型描述的是局部结构，不是它在细胞里的日常姿态。
- **字母会被磨损。**水分子的撞击、紫外线、活性氧，每天都在每个细胞的 DNA 上造成数以万计的损伤，比如胞嘧啶悄悄脱掉一个氨基变成别的碱基。如果没有一刻不停的修复（第 67 章细讲），这座图书馆几周就会变得错字连篇。“完美静态档案”的图景是错的——它更像一份被无数校对员日夜维护的手稿。

- **双螺旋不止一种拧法。**常见的是右旋的 B 型；脱水时会出现更矮胖的 A 型，某些序列还能拧成左旋的 Z 型。结构会随环境和序列微调，不是一根僵硬的杆。

小心：这里有个常见误解

“两条链靠氢键粘在一起，所以氢键一定很强、很难分开。”——错在两个地方。第一，单个氢键在化学键家族里是出了名的弱，体温的热运动就能摇开一小段；双螺旋的稳定靠的是几千万个弱相互作用累加，再加上碱基堆积这个沉默的主力。第二，“容易分开”恰恰是功能的一部分：复制和读取都得先把链打开，如果两条链真的粘得死死的（比如全部换成共价键），信息倒是“保险”了，却永远取不出来——那不是保险柜，是棺材。好的信息存储介质，必须同时满足“平时散不了”和“用时打得开”，DNA 用“大量弱键”这个方案同时做到了两点。

66.8 再看筷子上的那团白线

现在可以一步步解释草莓实验了，每种试剂都有它的岗位。洗洁精负责拆房子：它的分子一头亲水一头亲油，专门瓦解细胞膜和核膜的脂质双层（第 47、51 章），把细胞内容物放出来。盐负责劝架：DNA 骨架上密布的磷酸负电让分子互相排斥，盐里的正离子（第 18 章）围在骨架周围屏蔽电荷，分子们才肯靠近、聚到一起。冰酒精负责收网：DNA 靠骨架的亲水性溶在水里，酒精挤进来抢走水分子（第 25 章讲过“相似相溶”的另一面），DNA 的溶解度骤降，只好析出；低温让析出更彻底，也减慢捣乱酶的活动。最后你挑起的白线，是亿万个超长的 DNA 分子缠成的线团——单个分子细得看不见，亿万根缠在一起就成了肉眼可见的絮。

至于字母，你在筷子上一个也读不出来。这不奇怪：一个碱基只有纳米大小，那双“读出字母”的眼睛要到第 68、69 章讲细胞自己的读取机器、以及测序技术时才会配上。但你至少亲眼确认了第 65 章那个结论的物质形态：遗传信息真的是一种长长的、可以摸到的分子。顺便说一句：同样的白线也能从猪肝、豌豆苗甚至你自己漱口脱落的口腔细胞里钓出来——这个实验不分物种，因为所有细胞生命用的是同一套分子、同一副双螺旋。这本身就是“生命之树同根”的一件物证，等讲到进化（第十一篇）时我们还会回来用它。

66.9 两米长的线，怎样装进微米大的核

还剩下那笔没算完的账。每个碱基对占 0.34 纳米，人类单套基因组拉直约 1 米，双倍体约 2 米，而细胞核直径只有约 6 微米——直线尺度上压缩了几十万倍。更夸张的总账：你的身体大约有 10^{13} 个细胞，把所有 DNA 首尾相接，长约 2×10^{13} 米，也就是约 200 亿公里，够在地球和太阳之间往返六十多趟。

细胞的解决方案是“分级缠线”，第 64 章见过的染色体就是它的成品。第一级：DNA 在一种叫组蛋白的蛋白质线轴上绕圈——组蛋白带正电，恰好抱住带负电的骨架，绕好的一节叫核小体，整串看起来像一条“珠链”，直径约 11 纳米。第二级：珠链再盘绕折叠成更粗的纤维。第三级：纤维打环、再层层压缩，到细胞分裂时折叠成显微镜下可见的致密染色体。就像把 2 米长的耳机线先缠在线轴上、再卷成小团塞进收纳盒。精子细胞把这套功夫推到了极限：它用比组蛋白更小的鱼精蛋白把 DNA 压成几乎致密的“行李卷”，因为精子只要送货，不打算在路上读书。

但请注意一个关键差别：收纳盒里的耳机线是死的，细胞核里的 DNA 是活的。哪一段要被读取，哪一段的包装就临时松开；哪一段长期不用，就压得更紧。包装的松紧本身就是一套调控开关——这是第 70 章“基因不是一直开着的灯”要展开的故事。

而压缩之前，还有一个更紧迫的工程：细胞每分裂一次，就得把这两米长、三十亿对字母的分子从头到尾抄写一遍，而且几乎不能抄错。凭什么能抄？靠的就是本章的主角——反向平行加互补配对：把两条链拉开，每一条都是完整的模板。具体由哪些分子机器动手、前头提到的那股“反向扶梯”会惹出什么麻烦、抄错了谁来校对——第 67 章，我们去看这场每秒数十亿次的书写。

【深入挑战】想再往上走一层吗

实验室里常要估算一小段 DNA 的熔链温度，比如给 PCR 设计引物。对十几个字母的短链，有一条粗糙但好用的经验式：

$$T_m \approx 4 \times (G + C \text{ 的个数}) + 2 \times (A + T \text{ 的个数}) \quad (^\circ\text{C})$$

它背后的思想就是本章的规则：G—C 对多一个氢键、堆积更稳，贡献约 4 度，A—T 对约 2 度。拿 5'-ATGCGT-3' 试试：G、C 各 2 个共 4 个，A、T 各 1 个共 2 个， $T_m \approx 4 \times 4 + 2 \times 2 = 20^\circ\text{C}$ ——这么短的链室温下就散了，难怪真正的引物通常要设计到 20 个字母上下。请自己再算一条 G、C 占一半的 20 聚短链，你会发现 T_m 恰好落在六十度上下，这正是 PCR 降温配对步骤常用的温度区间。这条公式对长链不适用（长链要考虑盐浓度和链间竞争），但它干净地演示了：宏观的“熔点”，是微观每一个弱键的集体投票。跳过本框不影响主线。

练一练

想一想 1. 写出与 5'-GATCCA-3' 配对的另一条链的序列，并正确标注方向；再数一数这段双链里一共有多少个氢键。

想一想 2. 画一幅粒子示意图：两个核苷酸连成一小段骨架，标出磷酸、脱氧核糖、碱基的位置和 5'、3' 端。图旁注明：圆圈和连线是人为表示法，不是分子的真实照片。

- 想一想 3.** 为什么 G、C 含量高的 DNA 更耐热？请用“能量”和“概率”各解释一遍，不允许只说“因为 G—C 更牢固”。
- 想一想 4.** 一段 1000 个碱基对的 DNA 拉直有多长（用纳米表示）？如果把它和直径约 10 微米的细胞并排比较，相当于多长的线放进多大的球？再想想：细胞核靠什么办法解决这个问题？
- 想一想 5.** 画一张信息流图：在草莓实验里，信息从染色体的碱基序列出发，到你筷子上的白线，经历了哪些“形态变化”？在哪一步之后，你肉眼再也“读”不到信息了？信息本身消失了吗？
- 想一想 6.** 有人提议：“把两条链之间的氢键全部升级成共价键，遗传物质就更稳定了。”从“存得稳”和“取得出”两个要求出发，论证这个“升级”为什么是一场灾难。

第九篇

基因如何工作

第六十七章 复制：细胞怎样抄写几十亿个字母

开场：先拿起一样东西

切菜时不小心在手指上划了一道小口子。你冲了冲水，贴上创可贴，几天后揭下来一看：痂掉了，底下长出了新皮肤，连指纹的纹路都和原来几乎一样。

现在请你猜两件事。第一，为了补好这道小口子，你的身体新造了多少个细胞？第二，每一个新细胞里都装着一整套完整的遗传说明书——人类的这套说明书有三十亿个“字母”（碱基），这些字母是从哪儿来的？是新细胞自己现编的吗？还是从旧细胞那里抄来的？如果是抄的，抄写员是谁，怎么保证不抄错？

先写下你的猜测。这一章结束时，我们会回到这道小伤口，看看它底下刚刚发生过一场多么浩大的抄写工程。

67.1 先翻一倍，再分家

伤口能长好，是因为伤口边缘的细胞在分裂：一个变两个，两个变四个，把缺口填满。细胞分裂这件事你在第 64 章已经见过——染色体先复制，再被均分到两个子细胞里。这里我们要把镜头推进到分子层，盯住其中一个环节：染色体里的 DNA，是怎样“先翻一倍”的？

先看几个能观察、能测量的事实。你的指甲每周长出一毫米左右，头发每个月长一厘米多，这些新长出来的部分全是新细胞；培养皿里一个大肠杆菌在 37℃ 下每二十来分钟就变成两个；一个受精卵经过几十轮分裂，变成你身体里几十万亿个细胞。所有这些分裂有一个共同的硬规定：**分裂之前，细胞里的 DNA 总量必须先恰好翻一倍**。这一点是可以直接测出来的——给 DNA 染上会发荧光的染料，在显微镜下量亮度，正准备分裂的细胞亮度正好是普通细胞的两倍，不多也不少。

为什么必须是“恰好一倍”？多了少了会怎样？想想就明白：每个子细胞都必须拿到一整套说明书，一页不能多，一页不能少。少抄了一段，子细胞就缺了某个零件的图纸；多抄了一段，遗传信息就乱了套。所以细胞把“抄书”和“分家”安排成两个先后分明的

阶段：先把三十亿个字母完整抄一遍，再把自己一分为二。

问题是：三十亿个字母，怎么抄？靠谁来抄？抄错了怎么办？要回答这些，得回到第 66 章那张双螺旋的图纸。

67.2 一条链，就是另一条的图纸

回忆双螺旋的结构：两条长链互相缠绕，中间靠碱基配对咬合——腺嘌呤（A）永远对着胸腺嘧啶（T），鸟嘌呤（G）永远对着胞嘧啶（C）。第 66 章说过，这种配对有严格的化学原因：碱基的形状和氢键供体受体的位置决定了只有这两对能严丝合缝地卡进双螺旋。

现在请注意一个看似平常、实则惊人的推论：**只要知道一条链的序列，另一条链的序列就被完全决定了**。一条链上写 A，对面那条必然是 T；写 G，对面必然是 C。两条链互为底片和照片——拿着任何一条，都能把另一条重新洗出来。

1953 年沃森和克里克在论文结尾写了一句后来被反复引用的话：“我们注意到，我们假定的这种配对方式，直接暗示了遗传物质一种可能的复制机制。”他们指的就是这个：把两条链像拉链一样拉开，每条链各自当模板，按照配对规则在空位上逐个安上新的碱基——A 的位置放 T，G 的位置放 C。抄完之后，原来的一份双螺旋变成两份双螺旋，每一份都由一条旧链和一条新链组成。

等一下，“每一份都是一新一旧”——这是一定的吗？其实不一定。光看逻辑，至少有三种抄法都说得通：

- **半保留复制**：两条旧链拆开，各带一条新链。抄完的两份 DNA，每份都是“一半旧、一半新”。
- **全保留复制**：旧双螺旋原封不动地待在一起，另外凭空抄出一份全新的双螺旋。抄完一份全新、一份全旧。
- **分散复制**：旧链被打成碎片，和新合成的材料混着拼接。两份 DNA 的每条链都是新旧相间的“百衲衣”。

三种方案都能让 DNA 翻倍，也都符合“互补配对”的规则。1950 年代的生物学家为此争论了好几年，谁也说服不了谁——因为这恰恰是光靠想、想不出来的问题。你得让实验来投票。这场投票我们放到后面的证据层细讲，先把抄写过程本身看清楚。

动手试一试

把 DNA 亲手捞出来。 DNA 不是课本上的抽象符号，它是真实的长分子，长到你能用肉眼看见——只要一次捞出来足够多条。

材料：两三颗草莓（或半根香蕉）、一小勺食盐、几滴洗洁精、水、纱布或咖啡滤纸、

两个透明杯子、一小杯冰镇的高度酒精（如伏特加或白酒，请家长提供）。

步骤：草莓去蒂装进保鲜袋，加两勺水、一小撮盐和几滴洗洁精，隔着袋子轻轻捏碎成糊，静置五分钟；用纱布把果糊滤进杯子，留小半杯滤液；把冰酒精沿杯壁缓缓倒入，让它浮在滤液上，不要搅拌；静置观察两层交界处。

观察点：几分钟后，交界处会出现白色絮状物，可以用牙签卷起来。那就是成千上万条缠在一起的 DNA（混着些蛋白质）。盐和洗洁精负责拆散细胞膜和蛋白质，DNA 不溶于冰冷酒精，于是抱团析出。想想看：一颗草莓的细胞里，这些“絮”原本折叠在比针尖还小的空间里。

安全提示：酒精易燃，全程远离火源；实验材料处理后不可食用；结束后洗手。本实验可以在家做，但酒精取用请由家长操作。

67.3 一支分工明确的抄写队

配对规则解决了“抄什么”，但真正的抄写是酶干的活。细胞内没有抄写员的桌子，有的是一台台蛋白质机器，沿着 DNA 跑动，像一支流水线上的施工队。认识一下这支队伍的主要成员。

解旋酶是开路先锋。它卡在双螺旋上，消耗 ATP（第 52 章的能量货币），硬生生把两条链之间的氢键扯开，在前方撕出一个 Y 形的开口——这个开口叫**复制叉**，就是抄写作业的工地。别忘了，两条链是互相缠绕的螺旋，前面不断拆开，更前方就会越拧越紧，像拧毛巾一样拧出疙瘩，所以还有一种酶负责在更前方把“拧劲”卸掉。

引物酶负责垫第一块砖。这里有个很关键的规矩：负责抄写的 DNA 聚合酶有个怪脾气——它**不能从头开始**，只能把新碱基接到一段已经存在的链的末端上。所以每段抄写开工前，引物酶先合成一小段 RNA 当“起跑踏板”，后面的碱基全接在这段踏板上。踏板用完即拆，缺口再被补上 DNA。

DNA 聚合酶是主力抄写员。它沿着模板链滑动，逐个读碱基，从细胞质里的原料库（四种脱氧核苷酸，各自拖着三个磷酸基团）中挑出能配对的那个，咔哒一声接到新链的末端。接上去所需的能量，就来自原料自身甩掉两个磷酸基团时释放的化学能——注意，是成键和水解反应整体放能，不是“某根高能键里藏着能量”（第 52 章澄清过这个误解）。

连接酶是收尾的泥瓦匠，负责把新链上的缝隙焊死。为什么需要它？这就牵出复制过程里最拧巴的一个设计。

聚合酶还有个改不掉的方向癖：它只朝一个方向干活。而 DNA 的两条链是反向平行的（第 66 章），复制叉又在不断向前撕开。结果是：以其中一条链为模板，新链可以跟着叉子一路连续抄下去，这条叫**前导链**；以另一条链为模板，聚合酶只能背对着叉子前进方向、一小段一小段地“倒车施工”，每抄完一小段，就得跳回叉子附近重新垫引物、再抄下一段。这条断断续续的链叫**后随链**，那些小片段叫冈崎片段——以发现它的日本科学

家冈崎令治夫妇命名。每个冈崎片段的头上有引物要拆、片段之间有缝要焊，所以后随链的活儿格外繁琐，连接酶主要就是在这儿忙活。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

这支队伍干活有多快？细菌里，一个复制叉每秒能接上约 1000 个碱基。大肠杆菌的染色体约 460 万个碱基对，从一个起点朝两个方向各派一个复制叉，两路夹攻，抄完整条染色体需要 $4.6 \times 10^6 \div (2 \times 1000) \approx 2300$ 秒，也就是四十分钟上下——跟它二十分钟一代的分裂节奏基本吻合（它的诀窍是：上一轮还没抄完，下一轮已经在半成的副本上提前开工）。

人的复制叉慢得多，每秒只有约 50 个碱基。要是只靠一个起点双向抄，三十亿个碱基对得抄将近两年。可你的细胞实际只用大约 8 小时就抄完了。怎么办到的？答案是**多点开工**：人类染色体上散布着几万个复制起点，细胞分批点燃它们，同一时刻有成千上万个复制叉同时施工。慢不要紧，工地多就行。

67.4 抄错了怎么办：自带橡皮的铅笔

速度惊人，准确率更惊人。先说原料端：聚合酶挑碱基主要靠配对的几何形状，但偶尔也会看走眼——大约每抄一万到十万个字母，就会塞进一个错的。如果错误率到此为止，你的基因组每复制一次就要多出几十万个拼写错误，后果不堪设想。

所以聚合酶随身带着橡皮：它手里有个“校读”工位，刚接上去的碱基如果配对不齐，新链末端的形状就别扭，聚合酶会卡住、倒退、把刚接的碱基切掉重来。这道校对把错误率压低到大约千万分之一。抄完之后，还有第二道防线：一套**错配修复系统**沿着新抄的 DNA 巡查，专找漏网的错配，认出哪条是新链（细胞有办法给新旧链做记号），把错的那段挖掉重抄。两关过后，最终错误率降到每抄十亿到一百亿个字母才错一个。

这是个什么概念？假如让你手抄一本书，每抄十亿个字母才允许错一个——你得抄完两千多套《红楼梦》全本，才有资格错一个字。细胞做到了，靠的是分子层面的“写—查—修”三道工序，而不是运气。

但请注意：十亿分之一**不是零**。三十亿个碱基对抄一遍，平均下来每次细胞分裂总会留下零星的几个新拼写差异。你的每一个体细胞，基因组都和受精卵的原版有着细微出入。这个事实先记在心里，它是后面好几章的入口——本章末尾还会回来接它。

67.5 把抄写作业写成符号

讲了这么多机器，该把抄写作业本身落成符号了。规矩只有两条：配对（A 对 T，G 对 C）加方向（新链永远从 5' 端往 3' 端延长，模板则被反向读取）。比如一小段模板链：



抄写员从左往右读它，配出的新链就是：



一个字母对一个字母，两条链方向相反——这就是第 66 章“反向平行”在抄写时的实际后果，也是后随链不得不“倒车施工”的根本原因。你可以自己随便写一串字母当模板，按这两条规矩配出互补链：恭喜，你刚刚用纸和笔完成了一次 DNA 聚合酶的工作，只是慢了一亿倍。

别小看这张字母表的分量。整部遗传说明书只有四个字母，比英文的二十六个还寒酸，却靠“排列顺序”一项本事装下了建造一个完整的人所需的全部信息——第 66 章说过，信息不在字母本身，而在顺序里。复制要守护的正是顺序：机器可以慢、可以绕路，唯独字母的先后一个都不能乱。

67.6 三种抄法，实验投票

科学家怎样知道

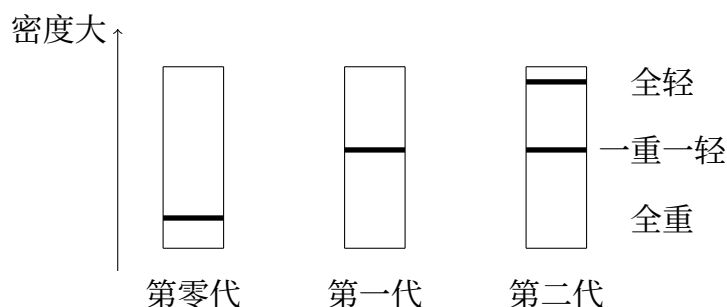
回到前面那个悬案：半保留、全保留、分散复制，到底哪种是真的？1958 年，美国加州理工学院的梅塞尔森和斯塔尔设计了一个被后世称为“生物学中最漂亮的实验”的方案，一锤定音。

他们的绝招是给 DNA “称体重”。氮是 DNA 碱基的重要成分，普通氮原子是 ^{14}N ，还有一种稳定的重同位素 ^{15}N （第 7 章讲过，同位素质子数相同、中子数不同）。研究者先把大肠杆菌在只含 ^{15}N 的培养液里养上十几代，让每条 DNA 链都变成“重链”；然后把细菌突然移到普通 ^{14}N 培养液里，从此新合成的链都是“轻链”。每过一代取一次样，把 DNA 提取出来放进氯化铯溶液中超速离心十几个钟头——溶液在离心力下形成上轻下重的密度梯度，DNA 分子会漂在和自己密度恰好相等的那一层，重的沉得深，轻的浮得高，用紫外光一照就能看到一条条带的位置。

三种抄法给出的预言完全不同。全保留说：第一代就该分成两条带——一条全重（旧双螺旋），一条全轻（新双螺旋）。分散说：每一代都只有一条带，只是位置一代比一代往上浮。半保留说：第一代只有一条带，停在正中间（每条双螺旋一重一轻）；到第二代，这条中带一分为二，一半还在中间，另一半浮到轻的位置。

实验结果：第一代，只有中间一条带——全保留当场出局。第二代，中带和轻带各占一半——分散复制也出局。梅塞尔森和斯塔尔后来还加热把第二代的杂合 DNA 拆成单链再离心，果然拆出一条重链一条轻链，把“每条双螺旋一新一旧”钉到了最后的棺材板上。这个实验没有靠任何天才的灵光，靠的是把三种假设的可观测后果提前算

清楚，再让离心管投票。



这是离心结果的示意图：横线是 DNA 带停留的位置，不代表真实照片。注意第二代同时出现中带和轻带——这一条就足以排除分散复制。

67.7 队尾的麻烦：端粒

这套抄写机器近乎完美，但它有一个天生的死角，藏在染色体的两头。

回忆后随链的施工方式：每抄一小段都要先垫 RNA 引物，事后拆掉引物再补 DNA。问题在于染色体最末端：最后一小段引物拆掉之后，它的**前面再没有空位**可以让聚合酶落脚补抄——聚合酶只能往后接，不能往前补。于是每复制一轮，后随链这一头就要短上一小截。这叫“末端复制难题”，是抄写机制的方向癖直接推导出来的必然结果，不是机器故障。

细胞的应对是给染色体两端各扣一顶“消耗型安全帽”：**端粒**，几千个无编码意义的重复序列（人的端粒是 TTAGGG 重复几千遍）。每次分裂磨掉的是帽子，不是正文的图纸。但帽子总有磨薄的一天。培养皿里的人类细胞分裂四五十次后，端粒短到警戒线，细胞就永久停止分裂——这个上限叫海弗利克极限。第 60 章讲稳态时说过身体在不停纠偏，端粒其实是纠偏系统的另一面：它给每个细胞的“分裂次数”设了额度，让无限增殖变得不可能。

那生殖细胞、干细胞凭什么代代相传？它们有一种专门的酶——**端粒酶**，自带一小段 RNA 模板，能反过来给端粒“续帽”。而绝大多数普通体细胞把它关了。令人警惕的是，约九成的癌细胞重新打开了端粒酶，把消耗型安全帽变成了永久牌，这是它们能无限分裂的门票之一。所以端粒酶既是生命延续的工具，也是癌症研究的重要靶点——同一把钥匙，开的是哪扇门，取决于握在谁手里。

顺带交代一下本章模型的边界。我们讲的是“细胞核里的染色体怎样复制”这条主线，细节是按主流教材简化的：真实细胞里干活的 DNA 聚合酶不止一种，有的专管开工，有的专管前导链，有的专管后随链，分工比“一个抄写员”精细得多；错误率的具体数字也因物种、组织、年龄而异，十亿到一百亿分之一只是一个数量级。细菌是环状染色体，没有末端，天然绕开了端粒的麻烦；许多病毒干脆用 RNA 当遗传物质，抄写规则和易错

程度又是另一本账（第 65 章提过 RNA 病毒，第 79 章还会再遇到它们）。主线图景在这些场合依然好用，但别把它当成放之四海皆准的施工图。

小心：这里有个常见误解

“DNA 复制出错，都是因为辐射、毒物这些外界祸害；只要环境干净，复制就是绝对准确的。”——错。即使没有半点辐射和毒物，抄写机器本身就有万分之一的原料级失误，校对加修复之后仍有十亿分之一量级的漏网之鱼。三十亿个碱基对抄一遍，平均注定留下零星几个新差异——你身体里今天分裂的每一个细胞，几乎都和受精卵的原版不完全相同。况且错误的后果大多没你想的严重：绝大多数差异落在不编码的序列里，或者根本不影响蛋白质的工作。真正需要警惕的，是恰好落在关键基因上、又躲过修复的那极少数——突变究竟是错误、材料还是创新，第 72 章会专门掰扯。

67.8 你身体里的抄写总量

来算一笔大账，体会一下这场抄写工程的规模。你的身体里每天大约有三千亿个细胞走到生命尽头并被替换（主要是血细胞和肠道内壁细胞），每个新细胞上岗前都要把整套基因组抄一遍。人类二倍体基因组约 6×10^9 个碱基对，于是你每天的抄写总量大约是：

$$3 \times 10^{11} \text{ 个细胞} \times 6 \times 10^9 \text{ 碱基对} \approx 2 \times 10^{21} \text{ 个字母}$$

2×10^{21} 个字母是什么概念？假如把每个字母印成书上一个字符，这套书堆起来可以装满几百万座图书馆——而这一切在你体内悄无声息地发生，错误总数还被压在极低的水平。生命维持自身的日常开支，大得超出直觉。

医学还反过来借用了这套抄写机器。核酸检测和法医鉴定用的 PCR 技术（聚合酶链式反应），就是把解旋、配对、延长这三步搬进试管：加热到 95°C 左右代替解旋酶把 DNA 撕开，降温让人工合成的引物贴上去，再用一种从温泉细菌里借来的耐高温聚合酶延长新链。每循环一次，目标片段翻一倍。

【深入挑战】想再往上走一层吗

PCR 的翻倍是指数增长：从 1 份拷贝出发，第 n 次循环后有 2^n 份。10 次循环约一千份，20 次约一百万份，30 次约十亿份 ($2^{30} \approx 1.07 \times 10^9$)。这就是为什么咽拭子里哪怕只有几个病毒的一小段核酸，三十来个循环后也能被仪器检出——指数增长是微量信号最凶猛的放大器。反过来，它也解释了为什么 PCR 实验室最怕污染：一个不该出现的分子同样会被放大十亿倍。用对数算一算：要把 1 份放大到 10^{12} 份，至少需要多少次循环？（提示： $\lg 2 \approx 0.30$ 。）跳过本框不影响主线。

67.9 回到那道小伤口

现在可以揭开创可贴了。你那道小伤口愈合时，边缘的上皮细胞和成纤维细胞加班加点分裂，填平缺口。每个新细胞上岗前，都经历了一场完整的抄写：几万个起点同时开工，解旋酶撕开双螺旋，引物垫路，聚合酶以每秒约 50 个字母的速度推进，校对橡皮跟在后面擦，错配修复系统再巡一遍，最后连接酶焊好所有缝隙——几个小时，六十亿个字母，误差控制在个位数。指纹的纹路能和原来几乎一样，靠的不是运气，而是这套“写—查—修”流水线把信息几乎原封不动地传了下去。

但也别忘掉那“个位数”的误差，还有每次分裂都在磨损的端粒。抄写极其可靠，却不是永动机，更不是绝对的完美——细胞怎样处理抄错的内容，身体又怎样给分裂次数记账，都是生命故事里真正的悬念。

还有一个更根本的问题，我们从头到尾都绕开了：这套三十亿字母的说明书，每一页到底写了什么？细胞怎么把某一页的“图纸”变成真正能干活的蛋白质？抄写只是保存信息，使用信息是另一套流程——第一步是把某一页从锁在细胞核里的母本上转抄成一份可以带出门的工作单。下一章，我们就跟着这份工作单走。

练一练

- 想一想 1.** 随意写一串 12 个字母的 DNA 序列（只用 A、T、G、C），标出 5' 和 3' 端，然后写出复制时以它为模板合成的新链，并标明新链的方向。同桌互换检查：配对和方向都符合规则吗？
- 想一想 2.** 画一幅复制叉的粒子示意图：画出一个 Y 形开口，标出模板双链、解旋酶的位置、前导链、后随链和冈崎片段，用箭头标出每条新链的延长方向。图旁注明：这是帮助思考的表示法，不代表分子的真实外观。
- 想一想 3.** 梅塞尔森—斯塔尔实验中，假如 DNA 采用的是分散复制，第一、二、三代离心管里各会看到怎样的条带？画三条“试管”表示，并和半保留复制的实际结果对照，指出哪一代的结果能一锤定音地区分两种假说。
- 想一想 4.** 人的一个复制叉每秒抄约 50 个碱基，S 期约 8 小时。估算一个复制叉在整个 S 期大约能抄多少碱基对，再估算抄完三十亿碱基对的基因组，需要先后动用多少个复制起点（假设起点不重复使用）。列出你的计算过程。
- 想一想 5.** 体细胞每分裂一次端粒就短一截，而癌细胞重新打开了端粒酶。有人据此宣称“补充端粒酶就能长生不老”。根据本章内容和剂量、证据原则，指出这个推理至少有两处跳跃，并说明可能的风险。
- 想一想 6.** 为什么错配修复系统必须先分清“哪条是旧链、哪条是新链”才能纠错？如果它

认错了链，把旧链当成错的改掉，会发生什么？用信息流图（模板 → 新链 → 修复）说明你的推理。

第六十八章 转录：从 DNA 制作可使用的副本

开场：先拿起一样东西

假设你家有一本祖传菜谱，牛皮封面，纸页发黄，上面还有太奶奶手写的批注。全家立下规矩：这本书**绝对不能带进厨房**——厨房里有油、有水、有火，一旦弄脏弄破，世上再没有第二本。可是今天轮到你做那道红烧肉，你需要其中一页。怎么办？

答案你早就知道：拿一张普通便签纸，把那一页**抄下来**，带进厨房。做完菜，纸条弄脏了也不要紧，扔掉就是；原书安安稳稳躺在书柜里，下次需要还能再抄一份。

先别急着说这太简单。把场景搬进你身体的任何一个细胞：细胞的“祖传菜谱”是 DNA，整套只此一份，珍贵到你全身每个细胞都要为它配一个带膜的“保险柜”——细胞核（第 66 章讲过它的结构为什么适合当档案）；而真正干活的“厨房”，也就是制造蛋白质的核糖体，全都分布在细胞核**外面**的细胞质里。菜谱不能出库，厨房却在库外，这道“抄写”工序是怎么完成的？用什么纸、什么字母？谁来抄？抄错了怎么办？先猜一个答案，写在纸上。这一章结束时，你会看到细胞的做法和你抄菜谱惊人地像——只不过它的“抄写员”是一台蛋白质机器，抄出来的纸条叫 RNA。

68.1 两个房间之间的搬运问题

老规矩，先只做观察，不急解释。

二十世纪五十年代的生物学家手里有几条硬事实。第一条：用染料把细胞染上色，DNA 几乎全部待在细胞核里，几乎不出核门。第二条：制造蛋白质的场所——核糖体——在细胞质里，核糖体上热火朝天合成蛋白质的时候，附近并没有 DNA。第三条：细胞里除了 DNA，还有另一种长得很像的核酸，叫 RNA（核糖核酸）。它在细胞核里出现，也在细胞质里出现，**两头都露面**。第四条：一个细胞合成蛋白质越卖力，它里面的 RNA 就越多。拼命生产消化酶的胰腺细胞、快速分裂的细菌，RNA 含量都高得出奇；而那些几乎不造蛋白质的休眠细胞，RNA 也少得可怜。

还有一条更妙的观察。科学家让细胞短暂地“吃”一会儿带放射性的尿嘧啶——一种

RNA 特有的原料（下面马上讲它特殊在哪），然后追踪放射性的位置：几分钟后，放射性先出现在细胞核里，过一阵子才慢慢出现在细胞质的核糖体上。像是有什么东西，在核里被制造出来，然后被搬运到了厨房门口。

把这几条拼起来，一个猜想的轮廓已经很清楚了：DNA 不出核，却要把信息送到核外的核糖体；RNA 恰好两头跑，含量又和蛋白质生产的忙碌程度同步。信息很可能是这样走的：DNA 留在核里当底本，细胞照着需要的某一页，做出一份 RNA 副本，副本出核，送到核糖体。这份“可以带出库的工作副本”，就是这一章的主角。这个从 DNA 抄写出 RNA 的过程，叫**转录**。

68.2 RNA：一个“轻装版”的 DNA

把镜头推进到粒子层。RNA 和 DNA 有多像，又差在哪？第 66 章讲过，DNA 是一条由核苷酸串成的长链：每个核苷酸 = 一个磷酸 + 一个五碳糖 + 一个含氮碱基，糖和磷酸交替连成骨架，碱基伸在外面当“字母”。RNA 的基本构造一模一样，只有三处改动，但每一处都有后果。

- **糖多带了一个氧。**DNA 骨架里的糖叫脱氧核糖，RNA 里的叫核糖——差别就在糖环的第二个碳上：核糖那里多挂了一个羟基（-OH）。多出来的这个羟基是个“活跃分子”，让 RNA 链更容易被化学攻击、被酶拆解。换句话说，RNA **天生短命**。
- **字母 U 替换了 T。**DNA 的四个字母是 A、T、G、C；RNA 用 A、U、G、C。U（尿嘧啶）的结构和 T（胸腺嘧啶）几乎一样，照样和 A 配对——你可以把 U 理解成“简装版”的 T，省掉了一个甲基小尾巴。
- **通常只有一条链。**DNA 是两条链拧成的双螺旋，RNA 大多数时候单链行动。单链没有“另一半”保护，更没有备份；但它也因此能自由折叠，团成各种三维形状——这一点后面会变成 RNA 的超能力。

	DNA	RNA
五碳糖	脱氧核糖（少一个羟基）	核糖（多一个羟基）
碱基字母	A、T、G、C	A、U、G、C
链的常态	双链双螺旋	多为单链，可折叠
化学稳定性	高，适合长期存档	低，适合短期使用
在细胞里的角色	底本、档案	工作副本、工具、零件

现在回头看这三处改动，会发现它们像商量好了一样，全都指向同一个用途：RNA 是一种**消耗品**。底本要稳定，要双链互相备份，所以用 DNA；工作副本量大、用完就扔、

需要随做随销，所以用短命又便宜的 RNA。这不是细胞“想”出来的分工，而是自然选择留下的账本：长期存档的信息若保存在容易损坏的分子上，错误会累积到致命的程度；临时副本若用昂贵稳定的材料大量制造，又是纯粹的浪费。稳定性上的差异，对应的是使用方式上的差异。

68.3 抄写员的工作手册

规则层来了。负责抄写的机器叫 **RNA 聚合酶**——“聚合酶”的意思是“把小零件聚合成链的酶”（第 49 章讲过，酶是改变反应路径、降低启动能垒的蛋白质机器，它不提供能量）。它的工作手册可以写成五条。

第一条，不是从书的第一页抄起，而是哪里写着“从这开始”就抄哪里。DNA 上每个基因的开头不远处，都有一小段特殊的碱基序列，叫**启动子**，作用相当于书页上的“从此处抄起”标签。RNA 聚合酶在 DNA 上滑行，认出启动子就牢牢结合上去。这意味着转录是**选择性的**：细胞此刻需要哪种蛋白质，就只抄对应的那几个基因，而不是把整套基因组从头到尾复印一遍——那是复制（第 67 章）干的事，两道工序千万别混。

第二条，只以一条链为模板。聚合酶把结合处的双螺旋局部“撬开”一个小口，形成十几对碱基宽的“转录泡”，然后只读其中一条链（叫模板链），按碱基互补的老规矩配字母：模板上的 A 配 U，T 配 A，G 配 C，C 配 G。

第三条，抄写的方向永远是 5' 端到 3' 端。第 66 章讲过 DNA 链有方向性，RNA 也一样：新链只能从 5' 端向 3' 端延长，聚合酶一边读模板一边往前挪，身后被撬开的双螺旋重新合拢，新抄好的 RNA 单链从泡里“吐”出来，越拖越长。

第四条，能量从原料里来。聚合的零件是四种核苷三磷酸（NTP）——你可以把它们理解成“自带电池的字母”：每个零件接入链时，身上两个磷酸组成的尾巴脱落，整个过程让体系总能量下降，反应因此能自己向前走（和第 50 章 ATP 的道理一样：能量不藏在某一根键里，藏在整个反应的前后差里）。所以转录不需要外加能量，原料本身推着链往前长。

第五条，抄到“完”字就停。基因末尾有一段终止信号。在细菌里，常见的一种设计很巧妙：终止序列让刚抄出来的 RNA 自己折叠成一个“发卡”加一串 U——RNA 单链能折叠的超能力在这里派上了用场——这个结构会把聚合酶“别停”，让它松手，RNA 释放出来。一次转录到此结束。

最后补一条容易被忽略、却极重要的规则：**同一个基因可以反复抄。**一份 RNA 副本在细菌里往往几分钟就被拆掉了，可只要细胞还需要这种蛋白质，聚合酶就可以一次又一次回到那个启动子，抄出几十、几百份副本。底本岿然不动，副本源源不断。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

感受一下“选择性抄写”省了多少事。大肠杆菌的基因组约有 4.6×10^6 对碱基，整个复制一遍（第 67 章）就算以每秒约 1000 个碱基的高速，也要四十分钟上下。而一个普通基因的编码区大约 1000 个核苷酸，细菌的 RNA 聚合酶每秒抄 40~80 个字母——抄完一个基因只要十几到二十几秒。再算一笔产出账：细菌里一份 mRNA 的寿命大约几分钟，在被拆解前，它可以被核糖体反复读取，生产出几十份相同的蛋白质。也就是说：抄一页纸二十秒，换来几十份蛋白质产品；要是每次都复印整套 460 万字母的“全书”，光是抄写就要四十分钟，还制造出几百万个此刻根本用不上的字母。选择性，是这套信息系统里最值钱的规则。

68.4 把抄写规则写成符号

现在才轮到符号登场。假如一小段 DNA 模板链的序列是

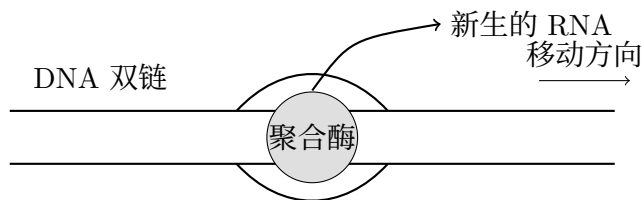
模板链 (DNA): 3'-TAC GGA CTA-5'

按“A 配 U、T 配 A、G 配 C、C 配 G，方向相反”的规则，抄出来的 RNA 是

信使 RNA: 5'-AUG CCU GAU-3'

注意三件事：RNA 里没有 T，模板上的 A 变成了 U；两条链方向相反（模板从 3' 读到 5'，新链从 5' 写到 3'）；抄出来的这条 RNA 序列，和 DNA 里另一条没当模板的链几乎一模一样，只是 T 换成了 U——所以那条链常被叫作“编码链”。

下面这幅图把整个过程画在一起。老规矩先声明：这是人为的示意图，圆圈和线的大小、形状都不代表分子的真实长相。



聚合酶骑在 DNA 上，把双链撬开一个泡，RNA 从泡里长出来，身后的双链重新合上。

动手试一试

用纸条扮演一次 RNA 聚合酶（纸笔游戏，安全）

材料：一张白纸、一支笔、一把剪刀、一把尺子。

步骤：在纸上画一条 12 格的纸条，在格子里从 3' 端向 5' 端写一段“DNA 模板链”，例如 TAC GGA CTA TGC。拿另一张纸条，从 5' 端向 3' 端，按配对规则逐格“抄写”出 RNA：见到 A 写 U，见到 T 写 A，见到 G 写 C，见到 C 写 G。把两条纸条并排摆好，检查方向是不是相反的、RNA 里是不是一个 T 都没有。故意抄错一格（比如把某个 C 写成 A），再看看后面整行会发生什么。

观察点：你“读”模板的方向和“写”新链的方向，为什么必须相反？如果忘了把 T 换成 U，这条“RNA”和 DNA 还有什么区别？把抄错的纸条留着，第 72 章讲突变时它会派上用场。

安全提示：使用剪刀请小心。这只是一个帮助思考的模型——真实的聚合酶每秒抄几十个字母，而且不会“看错格子看半天”。

68.5 “一个基因一种酶”：一个伟大的简化

转录规则讲完了，现在该面对本章最容易被讲歪的一句话。

1941 年，美国遗传学家比德尔和塔特姆用红色面包霉（一种真菌）做实验：他们用 X 射线轰击孢子制造突变，发现有些突变菌株失去了合成某种营养物质的能力，而且每破坏一个基因，恰好只坏掉合成路线上的一个酶。于是他们提出：**一个基因负责制造一种酶**。在那个连基因的化学本质都还没查明的年代，这是划时代的进步——它第一次把“基因”这个抽象的遗传因子，和“蛋白质”这个具体的分子机器连在了一起。生命这台化学城市里，图纸和机器之间终于有了桥。

但科学史的诚实之处在于：这句话后来一修再修。第一修，改成“一个基因对应一条多肽链”——因为人们发现，像血红蛋白这样的蛋白质由两种不同的链拼成，两种链各自由不同基因制造；第二修，发现有的基因产物根本不是蛋白质，而是 RNA 本身；第三修，发现真核生物的一个基因可以经过不同“裁剪”，产生好几种不同的蛋白质（马上细讲）。到今天，基因和蛋白质的关系更接近一张**多对多的网**：一个基因可能产生多种产物，一种蛋白质可能需要多个基因的产物拼装。

这不是说比德尔和塔特姆错了。在他们的时代、在他们研究的那些酶上，一一对应相当常见，这个简化让遗传学第一次变得可以做实验、可以算数。所有教科书里的模型都是这样：先给你一个能抓住主要矛盾的简化版，等你站稳了，再告诉你边界在哪里。这一章剩下的部分，就是带你去看边界。

68.6 那份“信使”是怎样被找到的

科学家怎样知道

二十世纪五十年代末，生物学卡在一个矛盾上。一方面，所有证据都指向“蛋白质在核糖体上制造”；另一方面，核糖体里的 RNA（核糖体 RNA）在所有细胞里都长得差不多——如果核糖体本身就是图纸，那它怎么能今天造胰岛素、明天造血红蛋白？当时有两种针锋相对的猜想：其一，每种蛋白质都有自己专属的核糖体，图纸就焊在核糖体上；其二，核糖体只是一台通用机器，图纸以某种短命的“信使”形式临时插进来，用完即走。

1961 年，布伦纳、雅各布和梅塞尔森用一个精巧的实验一锤定音。他们让 T2 噬菌体去感染大肠杆菌（就是第 65 章赫尔希—蔡斯实验里的那种病毒）：噬菌体一进细胞，细菌就停工转产病毒蛋白。关键问题是：病毒蛋白是在**旧的**细菌核糖体上造的，还是在**新的**病毒核糖体上造的？

他们的办法是给核糖体“称体重”。让细菌先在含重同位素（ ^{15}N 、 ^{13}C ）的培养基里长大，全身核糖体都是“重”的；感染时把细菌转到普通轻培养基里，同时加入放射性标记，给新合成的分子打上记号。如果新造了病毒核糖体，它应该是“轻”的、带放射性；如果病毒只是往旧核糖体里插了信使，那么放射性应该出现在“重”核糖体上。结果清清楚楚：带放射性的、感染后才出现的病毒 RNA，全部骑在**旧的、重的**细菌核糖体上。新核糖体一个都没造。

结论：核糖体是通用机器，真正换班的是一份份临时插进来的 RNA 图纸。同年，雅各布和莫诺为它起名——**信使 RNA**（mRNA）。回看历史，其实更早就有线索：沃爾金等人早就观察到感染后会出现一种更新极快、比例恰好反映病毒 DNA 的 RNA，只是当时没人敢断言它就是图纸。科学的证据链常常这样：线索先到，能一锤定音的实验设计后到，而“敢把两份证据接起来”的解释最后才到。

68.7 RNA 家族：信使只是其中一员

mRNA 出尽了风头，但细胞里的 RNA 远不止这一种。粗略分一下工：

- **信使 RNA (mRNA)**：从 DNA 抄来的工作图纸，携带制造蛋白质的序列信息。
- **核糖体 RNA (rRNA)**：核糖体的主体。前面说“制造蛋白质的是核糖体”，更精确地说，核糖体里真正催化氨基酸成键的活性中心，主要是 rRNA，蛋白质反而多是辅助支架。也就是说，**最核心的蛋白质制造机，本身是一个 RNA 机器**。这个发现让“RNA 只是便条纸”的印象彻底破产，也是“生命早期可能由 RNA 既当档案又当工具”这一假说（第 56 章提过）的重要证据之一。

- **转运 RNA (tRNA)**：一种折叠成特定形状的小 RNA，一头认 mRNA 上的字母，一头抓着对应的氨基酸，是“核酸语言”和“氨基酸语言”之间的翻译适配器。它怎样工作、四种字母怎样变成二十种氨基酸，是第 69 章的主角，这里只记住它的存在。
- **调控 RNA**：一大类不制造蛋白质、专管“开关和音量”的 RNA。比如 microRNA，只有二十来个字母长，能配对结合到特定的 mRNA 上，让它翻译不出来或者提前销毁——相当于给便条盖“作废”章。这类 RNA 是基因调控的重要角色，第 70 章会细讲细胞怎样决定什么时候转录、转录多少。

看明白了吗：从 DNA 转录出来的产物，并不都是为了变成蛋白质。有的 RNA 本身就是最终产品——是机器、是零件、是开关。这已经是“一个基因对应一种蛋白质”这句老话的第一道裂缝。

68.8 真核细胞的“后期制作”

到目前为止，我们的故事主要在细菌的舞台上讲——细菌没有细胞核，DNA 直接泡在细胞质里，RNA 一抄出来马上就能被核糖体读，甚至抄到一半翻译就开工了，转录和翻译在同一条流水线上。

你、我、院子里的猫、窗台上的绿萝是真核生物，规矩要多得多。我们的 DNA 锁在核里，刚抄出来的 RNA 还不能直接用，要先经过三道“后期制作”，才能拿到出核通行证。

第一道，戴帽子。新 RNA 的 5' 端一冒头，就被加上一个经过特殊修饰的鸟嘌呤“帽子”。这顶帽子有两个作用：像安全帽一样保护 RNA 前端不被酶啃掉，又像工牌一样被核糖体识别——没戴帽子的 RNA，核糖体不认。

第二道，加尾巴。RNA 的 3' 端被接上一长串腺嘌呤，叫多聚 A 尾，几十到几百个 A 连成一片。尾巴像一根“定时保险丝”：拆解酶从尾巴开始啃，尾巴越长，这份 mRNA 活得越久，能被翻译的次数越多。同一种 mRNA，尾巴长短不同，产能就不同——调控的暗门之一。

第三道，也是最惊人的一道：剪接。1977 年，科学家在研究一种感染人细胞的病毒时，撞上了一件怪事：病毒的 mRNA 比它的 DNA 模板短，怎么对都对不上。最后真相大白：真核生物的基因大多是“打断的”——有用的段落（叫**外显子**）之间，隔着大段不进入最终 mRNA 的序列（叫**内含子**）。转录先把整段照抄下来，然后由一台叫“剪接体”的机器（它的核心零件又是 RNA）把内含子整段剪掉，把外显子首尾拼接起来。这项发现震惊了当时的生物学界，夏普和罗伯茨因此在 1993 年获得诺贝尔奖。

而剪接最妙的地方在于：**同一份原始转录本，可以剪出不同的成品。**哪些外显子保留、哪些跳过，是可以变化的——这叫**可变剪接**。一个基因，在肌肉细胞里这样剪，在神

经细胞里那样剪，就产生两种氨基酸序列不同、功能略有差异的蛋白质。极端的例子是果蝇一个叫 Dscam 的基因，靠可变剪接理论上能产生三万八千多种不同的 mRNA——比果蝇全部基因的总数还多。人类只有约两万个蛋白质编码基因，体内的蛋白质种类却远超两万，可变剪接是重要的扩容手段之一。

小心：这里有个常见误解

“一个基因对应一种蛋白质。”——这句流传了半个多世纪的话，是历史上的简化，不是今天的结论。反例随手就有：果蝇 Dscam 基因靠可变剪接能产生上万种不同的蛋白质版本；血红蛋白由两种不同的多肽链拼成，分别来自两个基因——是“多个基因一种蛋白质”；细胞里大量基因的产物是 rRNA、tRNA、microRNA 这类功能性 RNA，一辈子不变成蛋白质。更准确的说法是：基因是可以产生功能产物的 DNA 区段，产物和蛋白质之间是多对多的关系。那为什么教科书还常说那句老话？因为在细菌里、在许多经典研究的案例里，它大体成立，是个很好用的入门模型——但请把它当作脚手架，不是大楼本身。第 71 章会把“基因到底是什么”这个问题彻底拆开重审。

68.9 这套模型的边界

每个模型都有保质期，本章的“抄写模型”也不例外，有三处需要你保持警觉。

第一，我们把转录画成一台机器沿着轨道匀速前进，真实画面要乱得多：聚合酶会卡住、倒退、被别的蛋白质催着走或拦下来；启动子有强有弱，同一个基因在不同细胞、不同时刻的抄写频率天差地别。什么时候抄、抄多快，是被一整套调控系统实时决定的——那是第 70 章的主题。

第二，“DNA 的信息流向 RNA，再流向蛋白质”这个方向，在绝大多数细胞里成立，但不是宇宙铁律。HIV 这类病毒带着一种叫逆转录酶的机器，能反过来以 RNA 为模板抄写 DNA，把自己的基因插进宿主的基因组——箭头被整个反了过来。流感、新冠这类病毒干脆用 RNA 当基因组，遗传信息根本不经 DNA 的手。中心法则的“箭头图”是主干，不是单行线。

第三，我们默认“抄出来的副本内容总是忠于底本”。其实 RNA 聚合酶的出错率大约是每抄一万到十万个字母错一个，比 DNA 聚合酶（第 67 章讲过的带校对功能的抄写员）高出上百倍，而且转录没有复制那样严密的校对系统。为什么细胞受得了？因为副本是消耗品：错一份 RNA，顶多生产出一份残次蛋白质，几分钟后 RNA 本身就被销毁，底本安然无恙；而 DNA 复制错一个字母，是会传给子子孙孙的档案事故。两条流水线采用不同的质检标准，恰恰是因为错误的代价不同——又是那本账。

68.10 回到那张菜谱

现在兑现开场的承诺，把你家的祖传菜谱重新讲一遍。

那本书就是 DNA：孤本、珍贵、绝不能冒险带进厨房——正如 DNA 几乎不离开细胞核，被双层核膜护着。你抄在便签纸上的那一页，是 mRNA：内容照抄自底本，但用的是“简装纸”——寿命短、用完即弃，被油污弄脏了就扔，毫无损失。“从此页抄起”的页签，是启动子；执笔的你，是 RNA 聚合酶；菜谱末尾的“完”字，是终止信号。

差别也有几处。你抄菜谱是一次一份，细胞的聚合酶可以在同一个启动子上排队，一个接一个地抄，同一个基因同时有好几份副本在做；你抄完直接能用，真核细胞的副本还要戴帽、加尾、剪接，像便签纸过了塑封、装订才准出核；你把便签带进厨房自己照着做，细胞却把 mRNA 交给核糖体这台通用机器——而核糖体读的那套字母表，和菜谱上的完全不是同一种文字。

68.11 便条送达之后

一个现实应用，先看看这套知识已经怎样改变了医学。你大概听说过 mRNA 疫苗：它的思路直白得漂亮——既然核糖体只认 mRNA，那就人工合成一段 mRNA，编码病毒的一小块特征蛋白，送进人体细胞；你的核糖体照章办事，把这段“外来便条”翻译成蛋白质，免疫系统于是提前见过敌人的长相，学会了识别（第 61 章讲过免疫记忆）。便条本身很快降解，病毒却永远没进过你的身体。没有这一章讲的每个环节——启动子、帽子、尾巴、RNA 的短命特性——这项技术都无从谈起。科学家甚至要给疫苗 mRNA 换上特制的帽子和尾巴，它才活得够久、翻译得够多。

而便条送到核糖体之后，真正的难题才刚开始。mRNA 上还是核酸的语言：A、U、G、C 四个字母排成一列；要造的蛋白质却是二十种氨基酸串成的链。四个字母怎么指挥二十种零件？三个字母一组够吗？谁来当翻译？这正是第 69 章要拆解的问题——翻译：四种字母怎样变成二十种氨基酸。抄好了图纸，接下来该读图纸开工了。

【深入挑战】想再往上走一层吗

有个细节你可能憋了很久：为什么 DNA 用 T，RNA 却用 U？这两个字母差别极小（T 比 U 多一个甲基），为什么底本和副本非要分开用？一个被广泛接受的解释，妙在它把“短命”和“长寿”的分工用到了极致。胞嘧啶 C 在水里会缓慢地自发脱氨，变成尿嘧啶 U——这是 DNA 档案库最常见的“纸张变质”之一。如果 DNA 本来就用 U 当正常字母，修复酶看见一个 U 将无从判断：这是正常字母，还是 C 变质来的？而 DNA 选择了 T——一个“贴了标签的 U”——之后，规则就变得干净利落：DNA 里出现 U，一律是事故，统统换掉。你的细胞里真有一支专职巡逻队（尿嘧啶糖基化酶），每天在基因组里找 U 拆 U。RNA 为什么不在乎？因为它是消耗品，错一两个字

母无所谓，犯不着为每个字母多付一个甲基的成本，也省得维护识别系统。你看，连一个字母的选择，背后都是“存档成本”与“出错代价”的权衡。

练一练

- 想一想 1.** 画一幅信息流图：从“细胞需要某种蛋白质”开始，画出 DNA、启动子、RNA 聚合酶、mRNA、核糖体之间的先后关系，并在每条箭头旁注明这一步发生在哪里（核内还是核外）、消耗什么、产出什么。
- 想一想 2.** 一段 DNA 模板链的序列是 3'-ATT GCG TAC-5'。请写出转录得到的 mRNA 序列，标清 5' 端和 3' 端；再写出 DNA 的另一条链（编码链）的序列，比较它和 mRNA 的异同。
- 想一想 3.** 细菌的 mRNA 平均只能活几分钟，人体细胞的 mRNA 能活几小时。用“底本与副本”的分工逻辑解释：为什么让副本短命反而是优点？如果一个突变让某份 mRNA 永远不会被降解，可能带来什么麻烦？
- 想一想 4.** 第 67 章的 DNA 复制和本章的转录都由“聚合酶”完成，工序却大不一样。列一张对照表：模板用量（整份基因组还是局部）、产物份数、是否校对、出错代价，并解释每一行差异背后的原因。
- 想一想 5.** 果蝇 Dscam 基因能产生上万种蛋白质版本，但果蝇的基因组并没有因此变大一万倍。用可变剪接的知识，画一幅“同一段原始转录本剪出两种成品”的示意图（用方框表示外显子、直线表示内含子即可）。
- 想一想 6.** 逆转录病毒（如 HIV）以 RNA 为模板合成 DNA。据此判断：“遗传信息只能从 DNA 流向 RNA”这句话错在哪？这对你理解“中心法则是主干而非铁律”有什么提醒？

第六十九章 翻译：四种字母怎样变成二十种氨基酸

开场：先拿起一样东西

打开你家的冰箱，找三样东西：一块豆腐、一个鸡蛋、一盒牛奶。它们一个来自大豆、一个来自母鸡、一个来自奶牛，颜色、气味、口感天差地别。但如果把它们分别送进实验室做“彻底水解”——把里面的蛋白质完全拆开——你会得到三份几乎一模一样的清单：同样的大约二十种氨基酸，一样不多，一样不少。

反过来也成立。你中午吃了豆腐，大豆蛋白在你的肠道里被拆成氨基酸；几个小时后，这些氨基酸可能已经被你的肌肉细胞重新组装，变成了人的肌肉蛋白。大豆的蛋白质就这样变成了你的蛋白质——原料通用，图纸各归各。

现在猜一猜。细胞用来书写“蛋白质图纸”的信使 RNA 只有四种“字母”，而要指定的氨基酸有二十种。如果每种氨基酸用 1 个字母指定，够用吗？用 2 个字母呢？生命最后选了几个字母一组？多出来的组合是浪费还是另有用处？这一章结束时，我们带着答案回到这块豆腐。

69.1 现象：二十种砖块，千万种建筑

先只做现象层该做的事：描述能测到的事实，不急着解释。

第一个事实：蛋白质的种类多得吓人，原料却少得惊人。你头发里的角蛋白、蛋清里的卵清蛋白、帮你消化食物的酶、对抗病毒的抗体（第 61 章），性质完全不同；但把它们水解到底，得到的都是同一份二十种氨基酸的清单（第 48 章）。而且这份清单不分物种：从大肠杆菌到大象，从蘑菇到你，用的都是同一批砖块。千差万别的是砖块的排列顺序。

第二个事实：蛋白质的生产速度快得离谱。一个大肠杆菌在条件好时二十分钟就分裂一次，这意味着它要在二十分钟内把自己全部的几百万个蛋白质分子重造一份。你的身体也不慢：每天都有几百克旧蛋白质被拆掉、新蛋白质被造出来，肌肉、血浆蛋白、各种酶都在不停更新。

第三个事实有点意外：这台生产机器可以拆下来研究。科学家把细胞轻轻打碎、离

心，得到的“无细胞提取物”在试管里仍然能合成蛋白质——只要供给氨基酸和能量。蛋白质合成不是神秘的整体魔法，而是一台可以拆开、可以逐个零件检查的机器。这个试管里的现象，正是后面证据故事的入口。

第四个事实藏在你的餐盘里。二十种氨基酸中，有八九种你的身体自己不会造，必须从食物里现成地吃进来，它们叫“必需氨基酸”。这就是营养学里“蛋白质质量”的全部含义：豆腐厉害的地方不是味道，而是它的氨基酸清单和你的需求对得上号；而长期极端偏食出问题，缺的往往不是“蛋白质”这个总量，而是清单上的某几种砖块——生产线有图纸、有机器，唯独缺料。

第五个事实：序列差一点点，性质就可能差很多。猪和人的胰岛素只差一个氨基酸，所以早年从猪胰腺提取的胰岛素能给人用；而有些遗传病，仅仅是某个蛋白质里换错了一个氨基酸（比如镰刀形贫血症的血红蛋白），整条链的折叠和性质就被改写。蛋白质的“信息”不在原料清单里，而在排列顺序里——这正是“翻译”这个词的分量：顺序必须一个字母一个字母地忠实传达。

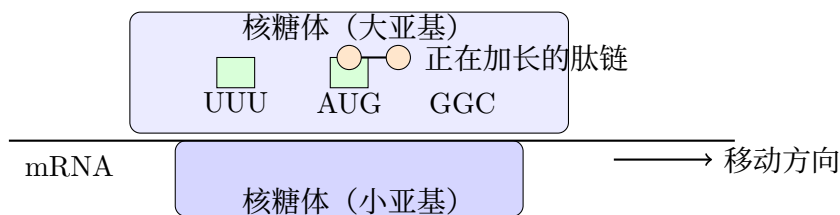
69.2 粒子层：一条信使、一群搬运工、一座装配台

把镜头推进到分子。第 68 章讲过，RNA 聚合酶照着 DNA 抄出一份可携带的副本——信使 RNA (mRNA)。这份副本上写着四种核苷酸“字母”：A、U、G、C。可是氨基酸根本不认识碱基。你把一串 mRNA 和一堆氨基酸倒在一起，什么也不会发生：一个说“核苷酸语言”，一个连字母表都没有。两种语言之间，必须有人当翻译。

生命雇了两类角色来解决这个问题：

- **tRNA：一头认字、一头扛货的搬运工。**tRNA 是一小段折成特定形状的 RNA。它的一端露出三个核苷酸，叫**反密码子**，能按碱基互补规则（第 66 章的 A 对 U、G 对 C）认出 mRNA 上的某三个字母；它的另一端挂着一一种特定的氨基酸。它是两种语言之间的活字典。
- **氨酰-tRNA 合成酶：给搬运工装货的装卸队长。**氨基酸不会自己爬到正确的 tRNA 上。每一种氨基酸都有专门的一种酶，负责把它装到对应的 tRNA 上，装货要消耗 ATP。这是翻译准确性的第一道关口：装错了货，后面读得再准也白搭。

最后登台的是装配台本身：**核糖体**。它由核糖体 RNA (rRNA) 和几十种蛋白质构成，分大小两个亚基，像上下两半模具，把 mRNA 夹在中间。核糖体干的才是翻译的核心工作：它让“拿着氨基酸的 tRNA”依次对号入座，并催化氨基酸之间形成肽键。值得强调一句：核糖体催化的核心部位主要是 RNA，而不是蛋白质——它本质上是一个 RNA 酶。这件事在第 56 章关于生命起源的讨论里是个大线索：会干活的 RNA，可能是比蛋白质更古老的元老。



示意图：方框、圆圈和颜色只是表示法，不代表真实形状与大小

所以翻译这件事，本质是**信息的换码**：mRNA 上的核苷酸序列（四种字母），通过 tRNA 这个适配器、在核糖体这台装配台上，被改写成氨基酸序列（二十种砖块）。剩下的问题是：换码的规则是什么？几个字母对应一种氨基酸？

69.3 规则：三个字母一个单词

这是整章最美的一步，因为它只用乘法就能想明白。

假如 1 个字母指定 1 种氨基酸：四种字母最多指定 4 种，不够 20。假如 2 个字母一组： $4 \times 4 = 16$ 种组合，还是不够。3 个字母一组呢？ $4 \times 4 \times 4 = 64$ 种组合，第一次超过 20。所以**三联体是能够编码二十种氨基酸的最短方案**。大自然的答案正是 3：mRNA 上连续的三个核苷酸构成一个**密码子**，指定一种氨基酸。

读法还有三条规则，全是后来实验逼出来的结论（证据故事在后面）：从固定的起点开始读；三个一组、**不重叠**地连续读；中间没有逗号、没有空格。这意味着起点一旦定错，后面全盘皆输——把阅读框挪动一个字母，就像把“三个和尚没水吃”错读成“个和尚没水吃……”，整段话立刻变成乱码。这种现象叫**移码**，它的破坏力比写错一个字母大得多，第 72 章讲突变时还会回来算账。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

64 个格子，只分给 20 种氨基酸加 3 个“停止信号”，多出来的 41 个格子是浪费吗？恰恰相反，这是缓冲。实际情况是：同一种氨基酸常常由好几个密码子指定，比如甘氨酸有 4 个“同义词”，丝氨酸有 6 个——这叫密码的**简并**。注意简并的规律：同义密码子之间的差别大多在第三个字母上，前两位往往雷打不动。后果很实际：复制或转录时单个字母出错（这类错误总会发生，第 67 章），如果错在第三位，有相当概率根本不改变氨基酸——错误被密码表“吸收”掉了。生命没有追求零错误（那太贵了），而是把代码设计得对错误不敏感。这种“冗余换稳健”的思路，你在工程上会一再见到。

密码子里还有两个特殊岗位。一个是**起始密码子** AUG：它既是指挥部发令枪（从这里开始读、阅读框由它定），又兼任甲硫氨酸的代码——所以每条新造的多肽链，第一个

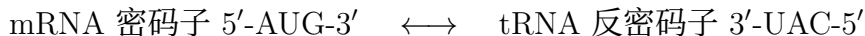
氨基酸几乎都是甲硫氨酸（之后可能被切掉）。另外三个 UAA、UAG、UGA 是**终止密码子**：它们不指定任何氨基酸，是句号。

69.4 符号：密码表登场

现在可以让符号出场了。完整的遗传密码表有 64 格，任何一本生化教材都能查到；这里只取代表性的一部分，请你观察规律，而不是背格子。

密码子	含义	说明
AUG	甲硫氨酸	兼任起始信号，定阅读框
UUU、UUC	苯丙氨酸	差别只在第三位
UAU、UAC	酪氨酸	差别只在第三位
GGU、GGC、GGA、GGG	甘氨酸	第三位随便换都行
UCU、UCC、UCA、UCG、AGU、AGC	丝氨酸	同义词最多达 6 个
UAA、UAG、UGA	终止信号	不指定任何氨基酸

配对的样子也写给你看。mRNA 上的密码子从 5' 端读向 3' 端，tRNA 上的反密码子方向相反、碱基互补：



而氨基酸之间的连接，用的是第 48 章认识的肽键：一个氨基酸的氨基与前一个氨基酸的羧基之间脱去一分子水形成的 $-\text{CO}-\text{NH}-$ 连接。在核糖体里，这一步的本质是：旧肽链从旧 tRNA 上“过户”到新 tRNA 带来的氨基酸上，肽键一个接一个地接龙，链就长了。请注意，这一章谈的是信息，但信息从不白来——每一步背后都有第 50 章那套能量账，下面我们就算一算。

顺便教你读完整密码表的方法，以后见到就不会发怵：全表按密码子的第一位、第二位、第三位字母分行分列，查一个密码子就像查地图坐标——先定位第一位，再定位第二位，最后在格子里按第三位找到对应的氨基酸。拿 GGU 练手：第一位 G、第二位 G 锁定“甘氨酸”那一格，第三位无论怎么换都还在格子里，这就是表格排布把“简并”直接画在了脸上。

69.5 流水线：开工、延伸、收工

有了零件和规则，整条流水线可以这样跑：

开工（起始）。核糖体小亚基先搭上 mRNA，滑到第一个 AUG；携带甲硫氨酸的起始 tRNA 靠反密码子对号入座；大亚基从上面扣下来，装配台合拢。从这一刻起，阅读框被锁定。

延伸（循环）。接下来是三步循环，每转一圈加一个氨基酸：进位——新 tRNA 带着氨基酸进来试座，反密码子配不上就被弹出去（这是第二道校对）；成键——核糖体催化肽键形成，旧肽链整个“过户”到新来的氨基酸上；移位——核糖体沿 mRNA 挪动三个字母，空出货位，腾出下一个座位。

收工（终止）。当终止密码子滑进座位，没有任何 tRNA 认领它——细胞本来就没给这三个密码子配搬运工。来报到的是一种叫**释放因子**的蛋白质，它让整条多肽链脱离核糖体，大小亚基随之解体，零件回收，等待下一条 mRNA。

这套流水线准吗？相当准，但绝不是零误差。装货酶抓错氨基酸、反密码子认错密码子的事都会发生，层层校对之后，翻译的总错误率大约是每掺入一万个氨基酸出错一次。拿它和第 67 章的 DNA 复制比一比：复制的错误率低到十亿分之一量级。为什么两道工序的精度差这么多？想想代价就明白了：一条多肽造错了，报废的只是这一条链，细胞再造一条就是；DNA 抄错了，错误会留在图纸原本上，传给这个细胞的全体后代。校对是要花能量、花时间的，生命在每道工序上的精度投入，恰好和“出错的代价”相称——这又是能量与概率那条老规则在管事。

这条流水线快吗？细菌的核糖体每秒大约能加 20 个氨基酸，你的细胞里每秒也有好几个。一条 300 个氨基酸的多肽，一个核糖体十几秒到一分钟就能造完；而且一条 mRNA 上常常串着好几个核糖体同时施工，像一根铁丝上穿着一串珠子，这叫多聚核糖体。一个细胞里成千上万台装配台连轴转，才撑得起前面说的“每天更新几百克蛋白质”。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

算一笔诚实的能量账。往肽链上加一个氨基酸，大约要花掉 4 个“ATP 当量”：装货时 ATP 被拆到 AMP（相当于 2 个），进位和移位各用 1 个 GTP。一个成年人每天合成的蛋白质按约 300 克估算，氨基酸残基平均约 110 道尔顿，折合每天形成约 2.7 摩尔肽键，也就是约 1.6×10^{24} 个。乘上 4，再按每摩尔 ATP 水解放出约 50 千焦换算，你一天花在蛋白质合成上的能量大约是 500 千焦上下——约占一天总能耗的百分之几。也就是说，哪怕你整天躺着，你的身体也在为“信息变成物质”持续付费。这个估算的每一步你都可以质疑和改写：合成量、能量单价，换上你自己查到的数字再算一遍。

69.6 证据：密码是怎样被破译的

科学家怎样知道

1953 年 DNA 双螺旋公布后，所有人都意识到下一个问题：四种字母，怎么指定二十种氨基酸？

最先认真推算的反而是物理学家伽莫夫。他算出了“至少三联体”这道乘法题，还提出一个漂亮的猜想：密码是重叠的，相邻密码子共用字母。这个猜想有一个可检验的预言——如果密码重叠，一种氨基酸换了，它旁边的氨基酸就会受牵连，蛋白质的氨基酸排列就会出现特定限制。等科学家测出的蛋白质序列多起来，发现根本没有这种限制：猜想被干净利落地否决了。理论再漂亮，也要给数据让路。

与此同时，克里克在 1955 年提出一个更大胆的预言：氨基酸不可能直接认碱基，细胞里一定存在一种“适配器”分子，一头认密码、一头挂氨基酸。当时没有任何人见过这种分子。几年后，tRNA 被发现，形状和功能与预言惊人吻合——和门捷列夫的空格子一样，先预言、后找到，是科学理论最硬气的时刻。

真正打开密码表的是实验。1961 年，克里克和布伦纳用一类能在 DNA 里插入或删除单个碱基的化学药剂做遗传实验：插 1 个字母，基因报废；插 2 个，还是报废；插 3 个——功能竟然大体恢复了！这正是“三个字母一组、从固定点连续读”的直接证据。同年，尼伦伯格和马太把人工合成的、只含 U 的 RNA (poly-U) 放进无细胞蛋白质合成体系，结果试管里只造出一种“蛋白质”：一串纯粹的苯丙氨酸。第一个密码子就此破译：UUU = 苯丙氨酸。对照实验很清楚——不加这种 RNA，就什么都不合成。随后几年，科拉纳等人合成出各种已知顺序的重复 RNA (比如 UCUCUC……，造出丝氨酸和亮氨酸交替的链)，一格一格地把整张表填满。到 1966 年，64 个密码子全部确定。

请留意这个故事的形状：先有数学推算，再有被否决的猜想、被证实的预言，最后靠设计巧妙的对照实验逐格填空。没有一步靠“天才的直觉”直接跳到答案。

69.7 边界：翻译完成，不等于蛋白质完工

这一章的模型——密码表加翻译流水线——回答的是“氨基酸按什么顺序排”。它回答不了“这条链长成什么形状、干什么活、去哪个岗位”。一条刚从核糖体里放出来的多肽链，多半还不能工作：

- **要折叠。**肽链要按第 48 章讲的规律折成特定的立体形状，有时还需要“分子伴侣”蛋白质帮忙；折错的链会被细胞标记、拆解回收。
- **要修饰。**许多蛋白质要被剪掉一段（胰岛素就是先造成一条长链，再切去中间一段才有活性）、接上糖链、打上磷酸基团（第 58 章讲过磷酸化怎样当开关用），才算

成品。

- **要运输。**肽链前端常常带有一段“信号肽”，像快递单上的地址，决定它被送去线粒体、细胞膜还是分泌到细胞外。地址错了，蛋白质再好也到不了岗位。

还有一条信息层面的边界：密码表只管“是什么”，不管“有多少”。同一条 mRNA 可以被翻译一次，也可以被翻译上千次；蛋白质的实际数量取决于 mRNA 有多少、活多久、翻译多快——这些密码表一概不说。这个缺口，正是通往下一章的门。

动手试一试

在纸上当一次核糖体。

材料：纸、笔，以及本章的密码子片段表。

步骤：在纸上抄下这条 mRNA 序列（从 5' 端读）：AUGGGUUUUCACUAA；从第一个 AUG 开始，每三个字母画一条分隔线，逐格查表，写出氨基酸顺序；现在做一次“突变”：把第 6 个字母 G 改成 A，重新翻译，比较前后的氨基酸序列；再做一次更狠的：在第 4 个字母后面插入一个 A，重新分组、重新翻译，看看从哪一位开始全乱、乱到哪里。

观察点：第 1 步中，GGU 变成 GGA 后氨基酸变没变？这就是简并的缓冲作用。第 2 步中，一个多余的字母为什么比改错一个字母破坏力大得多？

安全提示：纯纸笔活动，唯一的危险是数错格子——数错了请从头再数，核糖体可不会数错。

小心：这里有个常见误解

“遗传密码是一张全宇宙通用、永远不变、绝无例外的密码表。”——前半句几乎对：从细菌到大象确实共用同一本字典，这本身就是所有生命同出一源的有力证据。但“绝无例外”是错的。你的线粒体（那座远古细菌的后代）就私自改了几条规则：在细胞质里 UGA 是终止信号，在人的线粒体里它却编码色氨酸。更妙的是，UGA 在特定场合还能编码第二十一氨基酸——硒半胱氨酸，你的抗氧化酶里就有它；某些纤毛虫干脆把终止密码子改派了别的用场。密码表不是物理定律，它是演化的产物，而演化的产物总会留下改动的痕迹。把这个误解当回事的不只是考试：做基因工程时，如果把基因按“标准表”直接搬进密码规则不同的系统里表达，产物就会出错——第 84 章还会遇到这类坑。

69.8 回到开场的豆腐

现在可以兑现承诺了。开场问题的答案是：1 个字母只够 4 种，2 个字母只够 16 种，都不够 20；3 个字母给出 64 格，第一次够用——所以生命用三联体密码。多出来的格子

不是浪费：3 格当了句号，其余变成“同义词”，为拼写错误提供缓冲。

豆腐、鸡蛋、牛奶为什么那么不同？因为大豆、母鸡、奶牛的 mRNA 序列不同，密码子读出的氨基酸排列就不同；排列不同，折叠出的形状就不同；形状不同，口感、气味、营养就不同。而它们为什么又能互相“通用”——你吃了豆腐能长出人的肌肉？因为三家的氨基酸原料是同一批二十种，密码字典也是同一本。你的肠道只认砖块不认建筑：拆掉别人的图纸，用自己的 mRNA 重新指挥核糖体施工。你和一块豆腐之间，隔着的是信息，不是物质。

69.9 装配台之外

这套机制一清楚，几件大事立刻有了着落。

先说医学。你药箱里的红霉素软膏、医生开的四环素，杀的正是核糖体：这些抗生素专门卡住细菌核糖体的某个部位，让它的翻译流水线停摆。你的核糖体结构和细菌的差异足够大，同样剂量下基本不受影响——这就是“杀菌不伤身”的分子基础。当然，剂量和个体差异永远重要，而且抗生素分不清坏菌和你肠道里的好房客（第 62 章），滥用还会筛选出抗药的细菌——那是自然选择送上门来的账单（第 76 章）。

反过来看，核糖体也是你的命门。白喉杆菌之所以致命，就是因为它释放的毒素能给你的核糖体“上锁”，让细胞的翻译全线瘫痪。一条流水线对所有蛋白质都不可替代——这是效率的来源，也是脆弱的来源。

再说演化线索。你的线粒体里有一套自己的核糖体，无论大小还是对抗生素的敏感性，都更像细菌的而不像你细胞质里的——线粒体是远古细菌后代的证据，就刻在它的装配台上（第 56 章的内共生故事）。

还有工程。既然密码表近乎通用，把人胰岛素的基因搬进细菌，细菌就能老实地翻译出人胰岛素——今天糖尿病人用的胰岛素大多这样生产，第 83 章会细讲这条路怎样走通。

但留一个更大的问题作伏笔：这一章的流水线随叫随到，可一个细胞有几万个基因，难道全都开足马力翻译到底？神经细胞和肌肉细胞带着同一套 DNA，凭什么造出完全不同的蛋白质阵容？谁决定哪些 mRNA 被造出来、造多少、活多久？装配台只是执行者，指挥部另有其人——第 70 章，我们去看基因是怎样被打开、关小和关掉的。而密码表里的“同义词”，还埋着另一笔账：DNA 改了一个字母，蛋白质有时居然纹丝不动——这种“沉默的改变”到底是错误、材料还是创新，第 72 章见分晓。

【深入挑战】想再往上走一层吗

简并到底能吸收多少错误？你可以亲手算出来。任取一个密码子，它有 9 种“改一个字母”的改法（3 个位置，每个位置有 3 种改法）。以 GGU（甘氨酸）为例：改第三

位 (GGU→GGC、GGA、GGG) 全都不变；改第一位或第二位，几乎必然换成别的氨基酸。把 64 个密码子的 $64 \times 9 = 576$ 种单字母改变全部查一遍表，你会发现大约四分之一完全不改变氨基酸——这还没算“换成性质相似的氨基酸”这类温和改变。换句话说，密码表在第三位上装了减震器。再进一步：为什么减震恰好装在第三位？提示——想想 tRNA 反密码子与密码子配对时，哪一位的碱基配对要求最松（这叫“摆动”）。跳过本节不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 画一张信息流图：从 DNA 到成品蛋白质，标出 mRNA、tRNA、氨酰-tRNA 合成酶、核糖体各自的位置，并在每个箭头旁注明“这一步说的是哪种语言、谁负责换码、能量花在哪一步”。
- 想一想 2.** 用本章的密码子片段表翻译序列 AUGUAUGGCUAA（从 5' 端读），写出氨基酸顺序；然后把阅读框向后挪一位重新分组，描述发生了什么。
- 想一想 3.** 一个细菌核糖体每秒约加 20 个氨基酸。一条 500 个氨基酸的多肽，单个核糖体需要多久？按每加一个氨基酸消耗 4 个 ATP 当量，造一条这样的多肽大约要多少 ATP 当量？
- 想一想 4.** 假如某种外星生命用 5 种核苷酸字母、2 个字母一组编码 20 种氨基酸，理论上够用吗？与我们“4 种字母、3 个一组”的方案相比，各有什么得失？（提示：从组合总数、密码子总数与简并缓冲三个角度比较。）
- 想一想 5.** 红霉素卡住细菌核糖体却不直接卡死你的细胞，依据是什么？但长期服用广谱抗生素的人常会肠胃不适——用第 62 章的生态系统观点解释为什么。
- 想一想 6.** 设计一个实验，验证“AAA 编码赖氨酸”这一格密码表：你会用什么“人工 mRNA”、什么反应体系、观察什么产物、设什么对照？

第七十章 基因不是一直开着的灯

开场：先拿起一样东西

想象你不小心被纸划破了手指。过几天，伤口长好了——长回来的是皮肤，不多也不少。不会长出一片指甲，不会冒出一截软骨，更不会长出一块肝。可是，伤口旁边的每一个细胞，细胞核里都装着同一套完整的 DNA：制造肝细胞的基因在，制造眼角膜的基因在，制造指甲的基因也在。

再看几个同样古怪的事实。萤火虫的屁股会发光，而你臀部的细胞里并没有“发光基因”坏掉了这一说——它们压根不需要那套图纸；一株月季剪下一根枝条插进土里，枝条上的细胞本来只会做叶子和茎，却忽然改行长出根来；你锻炼三个月，胳膊变粗了，肌肉细胞并没有增加新的基因，只是同一批基因干活的分量变了。

同一本书，不同的细胞读出了完全不同的内容。它们是怎么决定读哪几页的？更重要的是：**谁**来按这个开关？先猜一个答案。这一章结束时你会发现，答案既比“有个总司令在指挥”简单，又比它精妙得多。

70.1 同一本书，不同的读法

先把能看见的现象摆出来。

你的身体由大约两百多种细胞组成：神经元伸出长长的电线，肌肉细胞里塞满收缩的纤维，红细胞干脆把细胞核都扔了，腾出地方装血红蛋白。它们的模样、工作、寿命天差地别，但除了极少数例外，每个细胞核里的 DNA 序列都一模一样——这套序列就是第 66 章讲过的那本三十亿字母的书。

再看单细胞的世界，现象更直接。大肠杆菌这种住在你肠道里的细菌，能吃葡萄糖，也能吃乳糖（牛奶里的那种糖）。把大肠杆菌放进两种糖都有的培养液里，它会先专心致志地吃葡萄糖，对身边的乳糖理都不理；等葡萄糖吃光了，它会“愣”上几十分钟，然后才开始吃乳糖。这停顿的几十分钟里，细菌内部正在发生一场悄悄的改组——这是本章的主角登场前的幕间休息。

类似的“换档”到处都有：

- 酵母掉进面团里，氧气足的时候用呼吸作用“细嚼慢咽”葡萄糖，氧气耗尽后改走

发酵路线“囫囵吞枣”，顺便产出让面团膨胀的二氧化碳（第 52、53 章讲过这两条代谢路线）。

- 你的皮肤晒太阳后变黑，是紫外线把黑色素细胞里一批“制造黑色素”的基因的生产量调高了。
- 伤口结痂时，边缘的细胞接到信号，把“分裂增殖”相关的基因开足马力，长好之后又及时刹车。
- 秋天的叶子变黄，是叶片细胞关掉了叶绿素的维护生产线，把有用的氮、镁拆下来回收进枝干过冬。

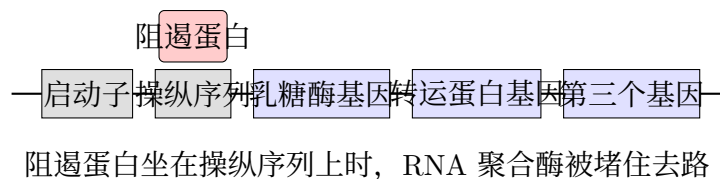
这些现象背后是同一件事：**基因的表达量是可以调节的**。“表达”这个词在第 68、69 章已经见过——指一段 DNA 被转录成 RNA、再翻译成蛋白质、真正干起活来的全过程。拥有某个基因，和正在使用某个基因，是两回事。

70.2 开关装在分子上：乳糖操纵子

现在把镜头推进到大肠杆菌的细胞里，看那个“愣住的几十分钟”到底在发生什么。

回忆第 68 章：转录从**启动子**开始——它是 DNA 上的一段特殊序列，像停车位一样供 RNA 聚合酶停靠。聚合酶停稳了，就顺着 DNA 往前开，把一路上的基因抄成 RNA。

大肠杆菌用来消化乳糖的机器主要是两种蛋白质：一个负责把乳糖运进细胞（转运蛋白），一个负责把乳糖切开（乳糖酶）。巧的是，制造这两种蛋白的基因在 DNA 上肩并肩排在一起，共用同一个启动子——就像几台机器共用同一个总闸。在启动子和基因之间，还夹着一小段特殊的 DNA，叫**操纵序列**。这一整套“一个总闸带一串基因”的装置，叫做**乳糖操纵子**（操纵子就是“操作单元”的意思）。



上图是人为的表示法：方框的大小和颜色不代表真实形状，真实分子是扭成一团的蛋白质和被缠绕的 DNA。

开关的关键是一个叫**阻遏蛋白**的分子。它的形状恰好能紧紧抱住操纵序列那段 DNA。当它坐在那里时，就像停车位上横了一辆路障车，RNA 聚合酶过不去，后面一整串基因都抄不出来——灯是关着的。

那乳糖来了怎么办？乳糖进入细胞后，有一小部分会被改造成一种形状略有不同的分子（异乳糖），它恰好能卡进阻遏蛋白的一个口袋里。这一卡，阻遏蛋白的形状就变了，

抱不住 DNA 了，从操纵序列上掉下来。路障撤走，RNA 聚合酶长驱直入，转运蛋白和乳糖酶被成批制造出来——灯开了。等乳糖吃完，没有分子去卡阻遏蛋白的口袋，它重新坐回 DNA 上，灯又关了。

注意这条因果链的味道：没有谁在“下命令”。乳糖分子和阻遏蛋白的结合靠的是第 22 章讲过的分子间作用力，形状互补就吸住，浓度够高就大概率吸住；结合引起蛋白质形状改变，又是第 48 章讲过的“蛋白质的形状就是它的功能”。“决定”不是谁做的，是从物理规律里长出来的。

至于“先吃葡萄糖”的挑食：葡萄糖充足时，细胞里还有第二道闸——一种能感应能量状态的信号分子浓度很低，导致这个启动子本来就很难被聚合酶找到。两道闸都放行，灯才最亮。一道信号说“有乳糖吗”，另一道说“缺能量吗”，两个条件做了一次“与”运算——你的手机芯片里满是这种逻辑门，而细菌早用了几十亿年。

70.3 不是开关，是调光旋钮

“开”和“关”是方便的说法，但请你把它当成简称。真实的基因调节更像一个调光旋钮，原因有两层。

第一层：**分子结合是概率事件**。阻遏蛋白不是焊死在 DNA 上的，它不停地结合、掉下来、再结合。乳糖浓度越高，它口袋里卡着诱导物的时间比例就越大，坐在 DNA 上的时间比例就越小。于是转录不是“有或无”，而是“多或少”——乳糖多一点，每小时抄出的 RNA 就多一点，造出的酶就多一点。

第二层：**信号的强度本身就是信息**。真核细胞里，一个基因旁边往往不止一个“停车位”，而是散布着好几段调控序列：紧挨启动子的叫调控区，远在上万字母之外、却能折回来帮忙的叫**增强子**，起反作用的叫**沉默子**。能识别这些序列的蛋白质统称**转录因子**——它们有的帮聚合酶停车，有的挡路，有的把 DNA 折一个弯让远处的增强子凑到启动子跟前。一个基因听好几个转录因子的话，一个转录因子又管好几百个基因：这就是**组合调控**。几百种转录因子排列组合，理论上能调出天文数字种“亮度模式”，这就是为什么两万个基因够指挥两百多种细胞。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

这个“旋钮”的调节范围到底有多大？拿乳糖酶来算。研究人员测过：培养液里完全没有乳糖时，一个大肠杆菌里平均只有不到 5 个乳糖酶分子——注意，是“个”，不是“摩尔”。加入足量诱导物后，同一个细胞里的乳糖酶可以涨到几千个，占细胞全部蛋白质的百分之几。从不到 5 个到几千个，差了约一千倍。

再来算一个让人心里一动的数字。阻遏蛋白在每个细菌里只有大约 10 个拷贝。细菌

的体积约 1 立方微米，也就是 10^{-15} 升。10 个分子的浓度是多少？

$$\frac{10}{6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times 10^{-15} \text{ L}} \approx 1.7 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$$

十亿分之十七摩尔每升。这么稀的浓度还能精确地把住开关，靠的是阻遏蛋白对操纵序列那段特定序列极强的亲和力（第 48 章的分子识别在这里发力）。但 10 个分子也意味着：它掉下来的那一两秒，全凭运气。同样的两个细菌，吃同样的乳糖，开灯的时刻可以差出好几分钟——这就是“随机波动”的根源，后面还会回来讲它。

调节还不止发生在线路的输入端，输出也会绕回来捏住输入，这就是**反馈回路**。大肠杆菌合成色氨酸的线路是个经典例子：色氨酸本身是这条生产线末端的产品，可它一旦多起来，就会反过来当阻遏蛋白的“帮手”，把生产线自己的开关按住——产品多了就少生产，少了就多生产。你在第 31 章见过的化学平衡会自动朝抵消扰动的方向移动，这里的逻辑神似，只不过执行者是基因线路。正反馈也存在：有的基因产物会促进自己继续表达，像麦克风的啸叫一样把自己锁在“开”的状态——一个暂时的信号就能被记住很久。

一层层的开关、旋钮、反馈接在一起，就是**基因调控网络**。它不像梯子，更像一张互相指来指去的地铁图。这张网才是“基因如何工作”的完整答案，而操纵子只是其中一个画得最清楚的站。

70.4 给基因线路画“电路图”

讲了这么多口头描述，该让符号登场了。工程师画电路图，生物学家画调控网络图，约定惊人地相似：基因画成方框或横线，调节关系画成箭头——

- 箭头 $\rightarrow$ ：促进。 $A \rightarrow B$ 表示 A 蛋白让 B 基因更亮。
- 平头线 $\dashv$ ：抑制。 $A \dashv B$ 表示 A 蛋白把 B 基因调暗。

用这个记号，乳糖操纵子的核心就一句话：

阻遏蛋白 $\dashv$ 乳糖操纵子， 乳糖 $\dashv$ 阻遏蛋白

乳糖抑制了“抑制者”，负负得正，所以乳糖的最终效果是开灯。色氨酸线路则是：

色氨酸 $\rightarrow$ 阻遏蛋白活性 $\dashv$ 色氨酸合成基因

一个抑制环——产品掐住自己的生产线，负反馈。而胚胎发育里常见的“一旦开始就停不下来的命运决定”，画出来往往是一个基因指回自己的箭头： $A \rightarrow A$ ，正反馈。箭头本身不带数值，只说明“谁影响谁、方向是什么”；真正的强度要看结合的概率，也就是上一节的调光旋钮。别小看这两根线：现代系统生物学就是把成千上万个这样的箭头输入计算机，预测细胞会怎样行动。

70.5 “两段生长”引出的诺贝尔奖

科学家怎样知道

这套理论不是哪个天才拍脑袋想出来的，它的起点是一条奇怪的曲线。

20 世纪 40 年代，法国巴斯德研究所的雅克·莫诺在研究细菌生长。他把细菌数量随时画成曲线，大多数时候是一条平滑上升的线。可有一次，培养液里同时放了葡萄糖和乳糖，曲线变成了奇怪的形状：上升——走平——再上升，像两级台阶，中间隔着一段“停顿”。别人可能会把这段停顿当成实验误差抹掉，莫诺偏要问：细菌在那几十分钟里干了什么？

他先排除了一个解释：停顿不是因为细菌死了一批再长新的一批——显微镜下细胞数目没有掉。那么一定是细菌内部换了“装备”：吃葡萄糖用的酶原本就有，吃乳糖用的酶要现造。莫诺管这个现象叫“二次生长”，并开始追问：细胞怎么“知道”乳糖来了？真正难的在后面。想知道开关的构造，需要改变开关本身看结果——这就是遗传学的老办法（第 63 章以来的思路）。莫诺和同事弗朗索瓦·雅各布筛选了一大批“开关失灵”的突变细菌：有的菌株不管有没有乳糖都拼命造乳糖酶（开关卡死在“开”），有的菌株永远造不出来（卡死在“关”）。1961 年，他们提出了操纵子模型：存在一个“阻遏物”，平时压住基因，乳糖来了就把它解除。“卡死在开”的突变，正是阻遏物坏掉了；把正常的阻遏物基因补进去，开关就恢复正常。

但故事到这里还只是**模型**——“阻遏物”是他们从开关的行为反推出来的东西，谁也没见过。怀疑者可以说：也许根本没有什么阻遏蛋白，也许有别的原因。科学上回应这种怀疑只有一个办法：把它抓出来。1966 年，吉尔伯特和穆勒-希尔真的把这种蛋白质从细菌里分离出来，证明它会专门抱住操纵序列那段 DNA，而且乳糖衍生物一来就松手——和模型预言的一模一样。模型里的“幽灵”变成了离心管里称得出质量的分子，操纵子学说这才算站稳。莫诺和雅各布因此获得了 1965 年诺贝尔奖（颁奖时蛋白分离工作刚刚完成，评委会其实冒了点险，赌对了）。

这个故事里最值得带走的方法论是：先看现象里“不该存在的台阶”，再用突变体把假想开关的每个零件逐一敲坏验证，最后把分子抓出来对质。三层证据凑齐之前，“阻遏物”始终只是个有待证实的假说。

动手试一试

观察酵母的“换档”（在家可做）

材料：干酵母一小包、白砂糖、两个相同的透明矿泉水瓶、两个气球、温水（手感温热不烫，约 35℃，超过 45℃ 会烫死酵母）、勺子、记号笔。

步骤：

1. 两个瓶子各装半瓶温水。一瓶加两勺糖摇匀，另一瓶不加糖，作为对照。

2. 每瓶各倒入半勺干酵母，轻轻摇晃。
3. 把气球套在瓶口上，用记号笔在瓶身记下时间和初始状态。
4. 放在温暖处，每 10 分钟观察一次，持续一小时以上。记录：气球什么时候开始鼓？哪瓶先鼓？加糖那瓶是“立刻全速”还是“慢慢加速”？

观察点：酵母遇到糖后，要把发酵生产线开足马力需要一点时间，气球往往是先慢后快地鼓起来——这和莫诺看到“台阶”是同一类现象：细胞换食谱时要现造装备。不加糖的对照瓶帮你确认：鼓气靠的是糖，而不是酵母遇水就产气。

安全提示：只用温水，不用热水瓶直接对嘴试温；实验后液体倒下水道、洗净瓶子即可；不要密封玻璃容器，气体积聚会撑破。

70.6 这套模型在哪里会失灵

乳糖操纵子干净漂亮，但它是**细菌**的开关。把它原样搬到人身上，会连撞三堵墙。

第一堵墙：真核细胞（你、月季、果蝇）没有操纵子这种“一个总闸带一串基因”的排布，基因大多各有各的启动子，各自配一堆转录因子，调控比细菌繁复得多。增强子可以离它管的基因隔着几十万个字母，靠 DNA 折叠迂回接触——细菌的“路障挡门”图景在这里完全不适用。

第二堵墙：你的 DNA 不是裸露的，而是缠在组蛋白线轴上、再层层折叠压缩的染色质（第 66 章）。一段 DNA 如果被裹得严严实实，聚合酶连靠近都做不到——所以真核细胞的“开关”很大程度上是**这段 DNA 露出多少**的问题。细胞会把暂时不用的基因区域打包封存，把要用的区域松开。更有意思的是，这种“打包方式”有时能在细胞分裂时被抄给下一代细胞，甚至（在某些动植物里，证据仍在争论中）传给后代——序列一个字母没改，使用方式却变了。这是第 74 章表观遗传的主题，这里只记住一句：调控可以分层，有的层比序列本身更“软”，却同样能被继承。

第三堵墙：就算是细菌，操纵子也远不是全貌。真实的调控网络里，乳糖线路的每个零件又连着别的线路，牵一发而动全身。“一个开关控制一个功能”是教学模型，不是细胞的日常。

但模型失灵不等于没用。恰恰相反，正因为操纵子结构简单、开关分明，它被工程师改造成了生物技术里最好用的“零件”：把人的胰岛素基因接在乳糖操纵子的启动子后面装进大肠杆菌，平时关着灯让细菌安心繁殖，等细菌养够了量，往发酵罐里加诱导物，整罐细菌一起开灯造胰岛素——糖尿病患者用的重组胰岛素，很大一部分就是这样生产的（第 55 章讲过胰岛素在代谢里的角色，第 83 章还会细讲它的工业化生产）。一个 1961 年的基础发现，如今每天都在药厂里开工。

小心：这里有个常见误解

“细胞只用它需要的基因，用不到的基因会慢慢退化消失。”——两处分不清。第一，在**个体的细胞里**，不用的基因只是被关掉了，序列完好无损：月季枝条上的细胞“本来”不长根，扦插后照样能打开长根的程序；植物的一小块组织甚至能在培养皿里重新长成完整植株。克隆羊多莉更直接：它来自一个成年羊乳腺细胞的细胞核——那个核里“关着”的制造整只羊的全部程序，被重新打开并完整执行了一遍。灯关了，不等于灯被拆了。第二，在**进化的漫长时间里**，某个性状彻底不用了（比如洞穴鱼的眼睛），相关基因确实可能因突变积累而损坏——但那是自然选择放松了维护的结果，以百万年计，跟单个细胞“关灯”完全不是一回事，更不是细胞“觉得没用就丢掉”。混淆这两层，就会把调节和突变、个体发育和进化搅成一锅粥（第 72 章讲突变，第 76 章起讲进化，会再遇到这对区别）。

70.7 回到那根划破的手指

现在可以回答开场的问题了。伤口边缘的细胞里，制造肝、制造眼角膜的基因一个都不少——它们被层层关注：转录因子不在场，增强子沉默，DNA 区域打包封存。而“皮肤细胞身份”则被一组正反馈回路锁死：几个关键转录因子各自促进自己的表达，互相成就，让细胞“记得”自己是皮肤细胞。伤口愈合时打开的是修补程序——增殖、迁移、分泌胶原蛋白的相关基因被临时调高；长好之后，负反馈信号把增殖的灯关掉，刹车及时踩下（刹车失灵、灯关不掉，正是第 59 章谈过的癌症的一种来源）。

萤火虫屁股发光，是它的荧光素酶基因恰好在尾部那一节细胞里被打开；月季插条长根，是伤口激素信号拨动了一批转录因子，把“根”的亮度模式调了出来；你晒太阳变黑，是紫外线信号顺着一条蛋白质接力，摸到了黑色素细胞里那几个基因的旋钮。全是同一套逻辑：序列是书，调控是读法；书大家都一样，读法千变万化。

还有一个更深的味道值得咂摸：这套系统里没有一个“总司令”。开灯关灯，全是分子碰撞、结合、掉落这些局部事件的统计结果。可当成千上万个旋钮按网络图连在一起，整体行为却惊人地可靠——皮肤细胞几乎从不错长成肝细胞。可靠性不是来自某个指挥者，而是来自冗余：好几道闸、好几层反馈，坏了一道还有别的兜底。这和第一册反复出现的主题一脉相承：宏观的确定，从微观的概率里涌现。

70.8 再往下挖：灯可以忽明忽暗

【深入挑战】想再往上走一层吗

还记得每个细菌里只有约 10 个阻遏蛋白分子吗？这意味着开关状态有真正的**随机性**：同一培养液里、基因完全相同的两个细菌，在某一瞬间，一个的操纵子可能恰好空着（灯亮），另一个的被占着（灯灭）。这叫基因表达的“噪声”。

噪声通常被细胞当作要压低的麻烦，但有时它会被**利用**。研究者在枯草杆菌里发现：环境恶劣时，少数个体会因为调控线路里的随机波动，碰巧跨过一个正反馈的门槛，进入“感受态”——一种能从外界吸收 DNA 的特殊状态。整个群体像买了一批彩票，随机中奖的少数个体获得了别的生存选项。更惊人的是，发育中的胚胎也有类似情节：某些组织里，细胞本来完全相同，随机波动先把某个细胞推过门槛，正反馈立刻把它锁进新状态，它再向邻居发出“你别变成我这样”的抑制信号——一盏随机亮起的灯，最终决定了谁当神经元、谁当表皮。命运的图纸不全是写死的，有一部分是掷骰子加自锁定。这部分内容涉及反馈回路的数学（双稳态、分岔），跳过不影响主线，但如果你好奇“随机怎么变成可靠的模式”，这是当代发育生物学最活跃的前沿之一。

说到这里，一个更根本的问题已经绕不开了：我们一直在说“基因的表达”“基因被关掉”，可“基因”这个词本身指的是什么？是“制造蛋白质的段落”？那制造调控 RNA、不制造蛋白质的段落算不算？调控序列、增强子算不算基因的一部分？一段 DNA 被剪接成好几种产物，算一个基因还是几个？你可能会惊讶：这个中学生物课本里张口就来的词，到今天都没有一个让所有人满意的定义。下一章，我们就来给“基因”这个词本身动一次手术。

练一练

- 想一想 1.** 用文字或符号（→ 与 ⊖）画出乳糖操纵子的信息流图：从“培养液里出现乳糖”到“乳糖酶浓度上升”，标出每一环是促进还是抑制。再用同一套记号画出色氨酸合成的负反馈环。
- 想一想 2.** 阻遏蛋白从操纵序列上掉下来是概率事件。假设没有乳糖时它 99% 的时间坐在 DNA 上，有足量乳糖时只有 1% 的时间坐在上面。定性说明：为什么中间浓度（比如 50%）对应的是“半亮的灯”，而不是“一半细胞全开、一半全关”？（提示：想想一个开关在几分钟内会切换多少次。）
- 想一想 3.** 莫诺的二次生长曲线中间有一段“停顿”。请提出两个不同的假说来解释停顿（一个已被他的观察排除），并说说你会设计什么观察来区分剩下的假说。
- 想一想 4.** 同一株月季的两个细胞，一个在花瓣里、一个在根里，DNA 序列完全相同，制造

的蛋白质却大半不同。请画一幅“物质流/信息流”示意：从“相同的 DNA 书”出发，经过哪些环节，分叉出两种不同的蛋白质清单？在分叉点上标注“是谁在读哪一页”。

想一想 5. 生物技术公司用改造过的乳糖操纵子控制细菌生产胰岛素。为什么工程师要故意把灯“平时关着”，而不是让细菌一直全速生产？从细菌的能量账本（第 50 章）想想常开的代价。

想一想 6. 洞穴鱼的眼睛退化常被误引为“细胞不用的基因会消失”的证据。根据本章内容，指出这个误引混淆了哪两个时间尺度、哪两个层面的过程？

第七十一章 基因究竟是什么

开场：先拿起一样东西

找一张你家的全家福照片，再找一张街头塞给你的、或者手机里刷到的“基因检测”宣传单。宣传单上的词你一定眼熟：检测“运动基因”“肥胖基因”“天赋基因”，还有“酒精代谢基因”“脱发基因”。照片里的你，眉眼像爸爸，脸型像妈妈，可有些地方谁都不像。

现在请你猜一个问题，不用查资料，就凭直觉写下来：如果有人说“测一测你的某个基因”，他到底要测什么？是测你细胞里某一种蛋白质的含量？是数一数你有多少条染色体？还是在你那本 30 亿字母的 DNA 长卷里，找到某一小段，读出它的字母？

“基因”可能是现代科学里被用得最多、被说得最含混的词。广告里有它，新闻里有它，长辈说“这孩子随他爸，基因好”时也有它。可要是追问一句：一个基因，作为一个实实在在的东西，究竟是什么？能答上来的人并不多。这一章就来回答这个问题。到章末，我们会回到这张宣传单，看看“检测一个基因”这句话到底是什么意思。

先看几个每天都能碰到的句子：“他有运动天赋，是基因好”“这个毛病是遗传的”“转基因食品能不能吃”“警察通过 DNA 锁定了嫌疑人”。这几句话里的“基因”指的其实是不同层面的东西：一个性状、一种疾病倾向、一段被人工转移的序列、一堆用来比对身份的字母差异。一个词被这么多人拿去干这么多活，含混几乎是注定的。所以本章的任务不是再给你一个要背的定义，而是带你把“基因”拆到能看清零件的程度。

71.1 人人都说基因，基因在哪儿

先说能看见的。你和父母长得像，又不完全像；豌豆花有紫有白，种子有圆有皱（第 63 章）；同一窝小猫，毛色各不相同。这些都是肉眼可见的事实，古人早就知道“种瓜得瓜”。但“像”这件事本身是说不清楚的——它像一团雾，笼罩在每一个家庭上，谁都能感觉到，谁也抓不住。

孟德尔的伟大之处，是把这团雾拆成了可以数的东西。他不问“为什么孩子像父母”这种大而无当的问题，而是挑了豌豆里界限分明的几对性状：花不是紫就是白，种子不是圆就是皱。然后他去数数：杂交后代里，紫花和白花各有多少株？比例是多少（第 63

章)? 数着数着, 雾散开了, 露出了后面有板有眼的数学规律。于是他推测: 一定有某种“遗传因子”, 一个性状一对, 从父母各得一个。

注意, 孟德尔从头到尾没见过任何“因子”。他不知道因子是分子还是别的什么, 不知道它住在细胞里哪个角落。他只有一个抽象的概念: **控制一个性状的、可以拆开又组合的、按概率传递的单位**。这是基因的第一个定义——一个纯粹从数数中推断出来的定义。它有点像第 7 章里道尔顿的原子: 先假设有这种单位, 因为它能解释称量出来的数字, 至于它长什么样, 留给后来的人。

后来的故事你在前几章已经走过了: 染色体被发现, 因子被安顿在染色体上 (第 64 章); DNA 被证明是遗传物质 (第 65 章); 双螺旋揭示了信息就写在碱基的排列里 (第 66 章); 复制、转录、翻译的机器被一一拆开 (第 67 到 69 章); 开关这些信息的调控系统也浮出了水面 (第 70 章)。现在, 链条走到这里, 我们终于可以给那个抽象的“因子”安一个物质的地址了。

71.2 把镜头推进到 DNA 长链

把细胞核里的一条染色体想象成一卷超长的磁带, 磁带上用 A、T、G、C 四种字母密密麻麻写满了字。人的体细胞里有 46 卷这样的磁带 (23 对), 加起来约 30 亿个字母, 合称**基因组**——你的全部遗传信息的总和。这套长卷你有两份, 一份来自父亲, 一份来自母亲, 所以绝大多数位置你都有两个抄本。

那么一个基因在哪里? 就在长卷的**某一个固定位置**上。这个位置有个专门的名字, 叫**基因座** (“座”就是座位的座)。比如, 控制你是否能消化乳糖的乳糖酶基因, 就坐在第 2 号染色体上一个固定的座位上。每个人的这个座位上都有一段 DNA, 但字母可以略有不同: 你的是这个版本, 隔壁同学的可能是另一个版本。同一基因座上的不同版本, 叫**等位基因**。第 63 章里孟德尔的“显性、隐性因子”, 说的其实就是同一座位上的不同等位基因——显性只是杂合时的表现关系, 绝不意味着它更强、更常见或者更好。

把这几个词的关系钉牢:

- **基因组**: 全套长卷, 约 30 亿字母, 两套抄本。
- **基因座**: 长卷上的一个固定座位、固定地址。
- **基因**: 坐在那个座位上、能产生某种功能产物的一段序列。
- **等位基因**: 同一座位上这段序列的不同版本。

注意第三个定义, 它跟孟德尔的定义已经不一样了。孟德尔说基因是“控制一个性状的因子”, 而今天我们说基因是“**一段能产生功能产物的 DNA 序列**”。产物通常是蛋白质, 也可以是直接干活的 RNA。为什么要改定义? 因为科学往下挖了一层之后发现, “控

制性状”这个说法太间接、太容易误导了——从一段序列到一个性状，中间隔着转录、翻译、蛋白质网络、细胞和整个身体（第 73 章会专门走这段路）。而“产生功能产物”是可以直接在实验室里检验的：这段序列转录出了什么？翻译出了什么？这个产物在细胞里干什么？

再体会一下“等位基因”有多日常。你的血型就是一个基因座上的版本问题：ABO 血型由第 9 号染色体上的一个基因座决定，那里流传着一个能造糖基转移酶的基因，酶的不同版本会把不同的糖链装到红细胞表面。A 版本装上 A 型糖，B 版本装上 B 型糖，而 O 版本是一次“读不下去”的改变，酶失去了功能，什么糖都不装。你有两个抄本，所以可能是 AA、AO、BB、BO、AB 或 OO——六种组合，四种血型。所谓“显性”，在这里只是“装得上糖就压过装不上”，A 和 B 之间则是平起平坐的共显性（第 63 章）。没有谁更“高级”，只有版本不同。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

基因组这本“书”到底有多大？做个数量级估算。人的单套基因组约 3×10^9 个字母。假如用排版这本书的字号把它们印出来，一页大约能排 3000 个字母，那么：

$$3 \times 10^9 \div 3000 = 10^6 \text{ 页}$$

一百万页。按一本书 500 页算，相当于 2000 本书，塞满一个小型图书馆——而这全部装在直径只有约 $6 \mu\text{m}$ 的细胞核里（第 66 章讲过它怎样被压缩打包）。再算基因的占比。人类基因组里，编码蛋白质的基因大约 2 万个，听起来很多，可是真正翻译蛋白质的编码序列加起来只占总长度的 1.5% 左右。也就是说，那 2000 本书里，只有 30 本是“正文”，其余是调控开关、转录成 RNA 直接工作的序列、旧零件、重复段落，以及至今功能不明的部分。这个比例本身就是一条重要信息：基因组远不是一本“基因排排坐”的字典。

71.3 一个基因的内部长什么样

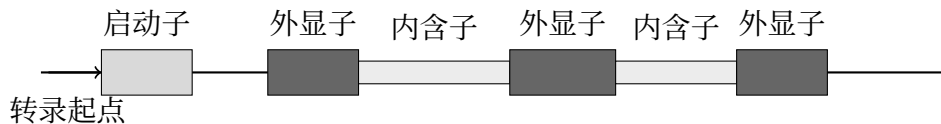
现在把一个基因单独拿出来，放大看它的内部结构。以真核生物（包括你）的典型基因为例，它至少包含两类区域。

第一类是**调控区**，在基因的“车头”附近，最出名的是启动子（第 68 章）。它不编码任何产物，却是 RNA 聚合酶和各种转录因子的停靠台，决定这个基因在什么细胞、什么时候、以多大的音量被读取。第 70 章讲过，基因不是一直开着的灯，而开关和调光旋钮就装在这里。调控区出了错，产物的氨基酸序列可以完全正常，却因为“在错误的时间、错误的细胞里被制造”而惹出疾病——单看编码序列是看不出这种问题的。

第二类是**转录区**，是真正被抄写成 RNA 的部分。其中最终被翻译成蛋白质的那段叫

编码区——密码子在这里被三个三个地读成氨基酸（第 69 章）。而在真核生物里，转录区内部还分两种段落：**外显子**是最终会拼进成品 mRNA 的段落，**内含子**是抄下来之后又被剪掉、不进入成品的段落（剪接过程见第 68 章）。编码区由外显子拼接而成，中间可能隔着许多内含子；同一个基因通过不同的剪接方式，可以产出好几种不同的蛋白质——这也是为什么“一个基因对应一种蛋白质”只是历史上的简化。

用一张示意图把这些零件摆在一起（这是人为的表示法，方块的宽窄不代表真实长度，真实的内含子往往比外显子长得多）：



所以，“一个基因”不是长卷上一段边界分明的、均质的文字，而是一个**带开关、带剪辑标记的功能区域**。一段 DNA 算不算基因，不在于它有多长，而在于细胞会不会拿它做出有用的产物，以及它有没有配套的读取开关。

71.4 这个定义是被一场实验磨出来的

“基因是产生功能产物的序列区域”这句话听起来平淡，却是被一代代实验反复打磨出来的。其中最漂亮的一仗，是“一个基因一种酶”假说。

科学家怎样知道

1940 年代，美国科学家比德尔和塔特姆选了粉红色面包霉菌（粗糙脉孢菌）做研究对象。这种霉菌有个好处：野生型只要吃简单的糖、盐和一种维生素就能活，因为它自己会制造各种氨基酸。他们的思路很直接：如果基因真的是“干活的指令”，那么弄坏一个基因，就应该弄坏一种具体的制造能力。

他们用 X 射线照射霉菌孢子，人为制造突变（第 72 章会细讲突变的种类），然后挨个检查后代：这株还能不能在“极简食谱”上活？绝大多数突变株照样能活，说明被打坏的地方无关紧要。但总有几株突然“挑食”了——必须在食谱里额外添加某一种物质，比如精氨酸，才能生长。更妙的是，他们接着做精细排查：给这株加精氨酸能活，加瓜氨酸行不行？加鸟氨酸行不行？结果有的突变株加鸟氨酸就能活，有的必须加瓜氨酸，有的非精氨酸不可。这说明制造精氨酸是一条多步流水线，不同的突变株卡在流水线的不同工位上——**每个工位对应一种酶，每种酶对应一个被打坏的基因**。1941 年，他们据此提出：一个基因的职责，大体是决定一种酶（后来推广为一种蛋白质）。两人因此获得 1958 年诺贝尔生理学或医学奖。

这个故事里也有后来人修掉的毛边。“一个基因一种酶”很快被证明是简化：有的蛋白质由好几个基因的产物拼装而成；有的基因产物是 RNA 而不是蛋白质；可变剪接

让一个基因能造出多种蛋白质（第 68 章）。科学定义就是这样：先立一个能打仗的版本，再在证据里一点点磨出更准确的版本。本章开头你看到的那个定义——“产生功能产物的序列区域”——就是磨到今天的结果。

71.5 定义边界上的三个“麻烦户”

磨到今天的定义依然有不服帖的地方。这不是科学的失败，而是大自然本来就不按人类的名词表生长。认识三个“麻烦户”，你对基因的理解才算完整。

非编码 RNA 基因。有些序列转录出来的 RNA 不去翻译蛋白质，而是直接干活：tRNA 当翻译的适配器，rRNA 是核糖体的骨架和催化核心（第 69 章），还有各种调控 RNA 参与开关别的基因（第 70 章）。按“控制性状的因子”这个老定义，它们很难算基因；按“产生功能产物的序列区域”这个新定义，它们理直气壮地是基因。定义的改变，正是因为发现了它们。

重叠基因。在一些病毒里，同一段 DNA 序列可以被按不同的读法、不同的起点读取，编码两种甚至三种不同的蛋白质——就像一句话换一种断句方式就变了意思。这时“一个基因”的边界在哪里？序列重叠在一起，你没法在磁带上画出一条不打架的界线。

假基因。基因组里还散落着许多“旧零件”：它们长得明显像某个真基因，却因为积累了破坏性的改变而不再生产产物。它们是进化留下的废弃文件，有时会被重新启用或拆解利用（第 79 章会讲基因组怎样重复、借用和改造）。算不算基因？得看你强调“有产物”还是“有来历”。

所以今天的生物学家用“基因”这个词时，心里其实带着一把软尺子：**能产生功能产物、在进化中被维持的那段序列区域**。边界模糊的个案交给上下文去处理。名词是为人服务的，不是自然必须遵守的。

小心：这里有个常见误解

“人的基因组就是一本人体说明书，每个基因对应书里的一个零件条目。”——这个比喻流传极广，但它会把你带沟里去。首先，基因组里没有任何“条目”直接描述性状；基因描述的是产物（蛋白质或 RNA），从产物到性状中间隔着整个生命（第 73 章）。其次，说明书是为组装一台机器写的，而基因组没有人“写”，它是几十亿年试错攒下的、充满重复段落和废弃文件的档案库。还有最实际的一条：同一份基因组在不同细胞里被读出的内容完全不同——神经细胞和肌肉细胞用着同一套“书”，却读出了两种人生（第 70 章）。把基因组想成一座堆满配方的老厨房更贴切：配方本身不会做菜，做出什么菜，取决于谁掌勺、用哪张配方、火候如何。

71.6 基因在网络里，不在真空中

本章给基因划了地址、看了内部、修了定义，但必须立刻补上一句防止误解的话：**单个基因几乎从来不单独决定什么。**

一个基因的产物进入细胞后，立刻卷入网络：乳糖酶要在肠道细胞里、在正确的时间被制造出来才有用；它制造多少，受调控区控制（第 70 章）；它工作好坏，取决于有没有被正确折叠、运输（第 69 章）。而一个看得见的性状——身高、肤色、血型、能不能喝牛奶——往往是许多基因的产物层层协作、再叠加环境和经历之后的结果。把“一个基因”从网络里剪出来问“它决定什么”，就像从交响乐团里拽出一位乐手问“这首曲子是不是你演奏的”。

这也解释了为什么“等位基因”才是遗传学里真正流通的货币。谈论“乳糖酶基因”时，大多数人都有它；真正造成人与人差别的，是那个座位上的**版本**不同：有人一辈子能消化乳糖，有人成年后肠道里这个基因被调低了音量（第 70 章、第 74 章）。基因检测报告里写的“你携带某某型”，翻译过来就是：在某个基因座上，你的两个抄本是哪两个版本。版本从哪来？从突变来——那是下一章的主角。

还要说清一件经常被弄反的事：环境和网络不是基因之外的“干扰项”，而是基因工作方式的一部分。同一种植物，种在背阴处和向阳处，同一套基因会被读出不同的生长策略；同一种蜜蜂的幼虫，吃普通花蜜的发育成工蜂，吃蜂王浆的发育成蜂王——差别不在序列，而在序列被怎样读取（第 74 章的表观遗传会细讲其中一种机制）。基因为可能性划定范围，环境和调控在这个范围内做出选择。把基因想成骰子的点数上限，把环境和发育想成那只掷骰子的手，比“基因决定一切”要准确得多。

动手试一试

动手画一画你自己的“版本地图”。准备一张纸、一支笔，再做一点家庭作业：

1. 列出三个人：你自己、父亲、母亲（或两位与你朝夕相处的长辈）。
2. 选三个容易观察的性状版本：能否卷舌、有无酒窝、拇指末节能否明显后仰。对每个人逐项记录“有/无”或“能/不能”。
3. 把结果画成一张三行三列的表，在每个格子里标注你观察到的版本。
4. 观察点：哪些版本你和父母一方一致？有没有你不像任何一方的？想一想，你的两个抄本分别来自谁，表里的“有/无”背后可能藏着哪几种等位基因组合（别忘了隐性版本可以不露面，第 63 章）。

安全提示：这是纯观察活动。注意不要把“能不能卷舌”当成任何能力或健康的指标——它只是一个无伤大雅的版本差异；也不要仅凭这些特征去做任何亲子关系的推断，单一性状版本说明不了那类问题。

71.7 回到那张宣传单

现在可以拆开章头那张宣传单了。“检测你的酒精代谢基因”，实际做的事是：取一点你的口腔细胞，提取 DNA，在乙醛脱氢酶基因的那个基因座上，读出你两个抄本的字母，看你携带的是哪个等位基因版本。如果你的版本让这个酶的活性偏低，乙醛分解得慢，喝酒容易脸红——报告预测的是一种化学反应速率上的倾向，不是“你能喝多少酒”的判决书，因为实际酒量还受体重、性别、饮酒习惯等众多因素影响。

“天赋基因”“运动基因”就更值得警惕了。只要这个性状是许多基因加环境共同塑造的（几乎一定如此，第 73 章会拆开讲），任何“测一个基因定天赋”的说法都超出了证据。下次再看到这类广告，你可以问三个问题：测的是哪个基因座？这个版本影响的是哪个产物的什么功能？从产物到广告说的那个“天赋”，中间的因果链拿出证据了吗？

顺带再看一眼那张全家福。现在你明白了：你从父亲和母亲那里各拿到一套长卷，绝大多数座位上坐着相同的基因，但相当一部分座位上，两个抄本是不同的版本。你像爸爸的地方，可能恰好是某个座位上显性版本露了面；你谁都不像的地方，可能是两个隐性版本碰巧配了对（第 63 章），也可能是某个多基因性状落在了一个父母都没到过的组合上。相似和不同，用的其实是同一套规则。

71.8 伏笔：版本从哪里来

这一章我们反复说“同一座位上的不同版本”，却一直回避了一个问题：这些版本最初是怎么冒出来的？为什么人类这个座位上普遍是这个字母，偶尔会出现另一个字母？字母变了之后，产物会跟着变吗——是变坏、变好，还是根本无所谓？

答案藏在一个既不神秘也不浪漫的过程里：抄写会出错，射线会打断，病毒会插足——而细胞有一整套修理工，修得极好，却不是万无一失。第 72 章，我们去看“突变”这位被误解最深的角色：它既是绝大多数遗传病的来源，也是进化手里唯一的原材料。

【深入挑战】想再往上走一层吗

（跳过不影响主线）把基因座想成一条数轴上的区间，你会遇到一个微妙的数学问题：一个基因座的两个抄本，各自是 30 亿字母里的一段。如果每个字母位置平均约每 10^8 份配子 DNA 中才出一次复制错误（第 67 章的校对精度），那么一个长度为 3×10^4 个字母的基因，在一代之内发生一次新错误的概率大约是 $3 \times 10^4 \times 10^{-8} = 3 \times 10^{-4}$ ，即约万分之三。听起来很小，但人体有约 2 万个基因，加起来，平均每个人出生时都带着几十处父母都没有的全新字母差异。群体层面再乘以人口数量，几乎所有可错的字母，每一代都有人错了一遍。这就是为什么“有没有新版本”从来不是概率问题，而是时间问题——第 72 章和第 77 章会顺着这个计算继续往下走。

练一练

- 想一想 1.** 用你自己的话区分基因组、基因座、基因、等位基因这四个词，并各举一个本章之外的例子（可以编：比如假设某植物的花色基因座）。
- 想一想 2.** 把“基因是产生功能产物的序列区域”和孟德尔时代“基因是控制性状的因子”这两个定义并排写，说说新定义赢在哪里、又为什么仍需要“网络和环境”来补充。
- 想一想 3.** 画一幅示意图：一条染色体长卷上标出两个基因座，在其中一个基因座上画出两个人的两个抄本，用不同底纹表示不同的等位基因版本。图旁注明：这是表示法，真实 DNA 没有“底纹”。
- 想一想 4.** 比德尔和塔特姆的实验里，一株突变霉菌“加精氨酸能活、加瓜氨酸也能活、加鸟氨酸不能活”。根据流水线的顺序推理：这株霉菌的哪一个工位坏了？（提示：能被补上的物质在坏工位的下游。）
- 想一想 5.** 为什么“重叠基因”和“非编码 RNA 基因”会让“一个基因是什么”变得难定义？这两个麻烦各自挑战了定义里的哪一条？
- 想一想 6.** 一张宣传单声称“检测决定数学天赋的基因”。参照本章末尾的三个问题，写一段话向家人解释为什么这种说法超出了证据。

第七十二章 突变：错误、材料还是创新

开场：先拿起一样东西

秋天去果园，你可能会撞见一件怪事。同一棵苹果树，施的是同样的肥，晒的是同样的太阳，绝大部分枝条结的果子青里透红，唯独有一根枝条，上面每一个苹果都是深红色的，红得发亮，而且个头更大、成熟更早。不是虫子咬的，不是鸟啄的，也不是谁偷偷给它开了小灶——去年它是这样，今年还是这样，砍一枝下来嫁接别的树上，结出来的果子照样深红。

先猜一猜：这根枝条发生了什么？是土壤里多了什么东西？是这棵树的“心情”变了？还是它身体里的某份“文件”被改动了？

提示一句：我们今天吃的很多水果，包括好几种著名的红苹果，祖先正是果园里这样一根“不合群”的枝条。这一章结束时，我们会回来把这件事彻底讲清楚。

72.1 满世界都是“不一样的副本”

先把眼光从苹果树移开，你会发现这类事到处都是：

- 花市里卖的“金边吊兰”“花叶绿萝”，叶子上带着白色或黄色的条纹和斑块，同一盆花里，有的叶子全绿，有的叶子半绿半白，偶尔还冒出一整片纯白的叶子。
- 动物养殖场里偶尔会生出白色的个体：白化的兔子、白化的小鼠，甚至白化的鹿。它们的父母毛色完全正常。
- 医院里，某种抗生素开头能把一批细菌杀得干干净净，用过几年之后，同样的药、同样的剂量，却治不动同样的感染了。
- 我们每个人自己也是一例：你大约有三百万个位点上的 DNA 字母和你的同班同学不一样——当然，这些差异绝大多数来自父母，但其中还有几十个，是你父母双方的 DNA 里都找不到、只在你身上第一次出现的。

这些现象看上去毫不相干：水果、叶子、细菌、你自己。但把它们摆在一起，会冒出同一个问题——**复制为什么不是完美的？**第 67 章讲过，细胞分裂前要把整套 DNA 照抄

一遍，几十亿个字母，抄得又快又准。可“又快又准”不等于“一字不差”。这一章的主角，就是抄本上和原件对不上的那些地方。它有一个你可能会觉得吓人的名字：**突变**。

请先记住一件事：在生物学里，“突变”是一个中性词，意思就是 DNA 序列发生了可遗传的改变。它既不天然等于“错误”，也不天然等于“进步”。它是错误、是材料、还是创新，要看场合——这正是本章标题的问题，我们会一路问到底。

72.2 镜头推进：DNA 字母被怎样改动

把镜头推回分子层。第 66 章说过，DNA 的全部信息写在四种碱基——腺嘌呤（A）、胸腺嘧啶（T）、胞嘧啶（C）、鸟嘌呤（G）——排成的长链里；第 67 章说过，复制就是照着旧链配出新链。所谓突变，就是这串字母的排布被改动了。改动的方式有好几种，尺度差别很大，先分成两类。

第一类是**小尺度改动**，只动几个字母：

- **替换**：一个字母被换成另一个，比如某个位置上的 A 变成了 G。好比抄写时写了个错别字。
- **插入**：多抄了一个或几个字母。好比抄写时手一抖，重复写了某个字。
- **缺失**：少抄了一个或几个字母。好比抄写时漏了字。

第二类是**大尺度改动**，动的是一整段文字，涉及几千到几百万个字母：

- **重复**：一整段序列被多抄了一份，染色体上同一篇“文章”出现了两次甚至更多次。
- **倒位**：一整段序列断了下来，翻个面又接了回去，字母一个不少，顺序整个颠倒。
- **易位**：一整段序列从一条染色体上断下来，接到了另一条染色体上，像把一页纸装订进了另一本书。

为什么要分得这么细？因为改动的方式决定了后果的性质。一个错别字可能无伤大雅，也可能改变整句话的意思；而一页纸装订错了书，影响的可能是好几章的内容。要判断后果，就得回到这些字母的“读法”上去——第 69 章讲过的三联体密码。

72.3 一字之差，命运各异

回忆一下第 69 章的规则：蛋白质合成时，机器沿着信使 RNA 三个字母一组地读，每组是一个密码子，对应一种氨基酸（或“停止”信号）。全文 64 个密码子对应 20 种氨基酸，所以有好几个密码子说的是同一种氨基酸——密码表是“简并”的，像好几个不同的代号指向同一个人。

有了这条规则，同一个字母的改动就能分出四种完全不同的命运。拿一段真实序列来演示——下面这一段来自人体血红蛋白的 β 链基因的开头附近：

- **沉默突变**：某个密码子的第三个字母变了，但新旧密码子对应同一种氨基酸。蛋白质一个氨基酸都没变，一切照旧。就像把“茴香豆”写成“茴香豇”，读音意思全没变。这是最常见的结果之一。
- **错义突变**：改动后的密码子换了另一种氨基酸。蛋白质链条上有一个零件被换了。后果可大可小：换在不碍事的位置，可能毫无影响；换在关键位置，整台机器散架。
- **无义突变**：改动后的密码子变成了“停止”信号。蛋白质合成到一半就提前收工，多半造出一截没用的半成品。
- **移码突变**：插入或缺失的字母数不是 3 的倍数。这下不是改错一个词的问题了——阅读框从出错位置开始整体错位，后面每一组三个字母都被重新划分，一整段文字全军覆没。好比一句话里漏了一个字，后面每个词都读岔了。

现在你能明白为什么大多数突变“没什么大不了”了。第一层缓冲是密码表的简并：不少替换是沉默的。第二层缓冲是基因组的结构：人类 DNA 里，直接编码蛋白质的序列只占约百分之一多一点，大量突变落在不编码的区域，很多位置并不造成看得出的差别。第三层缓冲是蛋白质本身的宽容度：换上一个性格相近的氨基酸，机器常常照转不误。

但缓冲不是万能的。剩下的那一小部分突变，刚好砸在要害上——而“要害”是什么样子，下一节我们用一个真实的序列来看。

72.4 把突变写下来：一段 DNA 的几种命运

符号现在登场。血红蛋白 β 链的第 6 个氨基酸，正常密码子（写在 DNA 编码链上）是 GAG，对应谷氨酸——一个带负电、亲水的氨基酸。围绕这一个密码子，我们可以把上一节的四种命运各演一遍：

突变类型	序列变化	蛋白质后果	实际影响
正常	GAG	第 6 位是谷氨酸	血红蛋白正常
沉默	GAG 变 GAA	还是谷氨酸	无影响
错义	GAG 变 GTG	变成缬氨酸	镰刀型贫血
无义	GAG 变 TAG	提前终止	链被截短，失能
移码	前面插入 1 个字母	从此全部读岔	基本失能

表里的错义突变 GAG 变 GTG 是真实存在的：它把亲水的谷氨酸换成了疏水的缬氨酸，让血红蛋白分子表面多了一块“怕水的补丁”。脱氧时这些分子会黏在一起拉成长

纤维，把红细胞撑成镰刀形。只改了一个字母，后果是一种伴随人类几千年的遗传病。这是“突变是错误”最有力的证据之一。

可故事还有另一半。只从父母一方继承这个突变（另一个 β 基因正常）的人，平时几乎健康，而在疟疾肆虐的地区，他们的红细胞反而让疟原虫难以生存——疟疾是那里最大的儿童杀手之一。于是同一个突变，在纯合时是重病，在杂合时是护身符，在没有疟疾的地区又变回纯粹的负担。**同一个字母，是错误还是创新，由环境投票决定。**这张票怎么投、投完怎样改变一个群体的基因组成，是第 76 章的主题，这里先把现象记住。

72.5 错误从哪来，谁在校对

突变有两个来源。第一个来源防不胜防：**复制本身就会出错**。DNA 聚合酶每秒钟能装配几百个字母，再精密的机器也有手滑的时候；碱基分子自己也会偶尔“变身”（第 66 章提过，碱基存在稀有的互变异构形态，配对错认），化学结构上的微小摆动就能骗过配对规则。这类错误叫**自发突变**——不需要任何外部原因，物理和化学规律本身就保证它会发生。

第二个来源是**诱变因素**，即从外面加大出错概率的东西：

- **紫外线**：阳光中的紫外线能让同一条链上相邻的两个胸腺嘧啶（T）黏成一个“疙瘩”（二聚体），复制机器读到这里就卡壳、乱猜。晒伤的代价不只是脱皮，而是皮肤细胞里实实在在增加的一批突变。防晒是货真价实的“防突变”，而且和剂量有关——晒多久、多强的太阳，决定风险的大小。
- **某些化学物质**：烟草烟雾里的多环芳烃、霉变花生里的黄曲霉毒素、腌菜烤肉里可能形成的亚硝胺，都能直接损伤碱基或干扰复制。这里同样永远是剂量问题：偶尔吃一次烧烤和每天抽一包烟，风险差着几个数量级。
- **电离辐射**：X 光、放射性物质放出的高能粒子能直接打断 DNA 链，断口重接时就可能发生缺失、倒位、易位这类大尺度改动。

好在细胞不是裸奔的。第 67 章讲复制时埋过一个伏笔：DNA 聚合酶一边抄一边**校对**，发现刚安上去的字母不配，就退回去拆掉重安，这一步就把错误率压低了约一百倍。复制结束后还有第二道防线：**错配修复**系统像质检员一样沿着新链巡查，揪出漏网的错配。此外还有针对紫外线疙瘩、化学损伤的**切除修复**——把受伤的一小段切掉，照另一条链重新合成补上。一层层防线叠下来，最终净错误率低到大约每抄十亿个字母才漏掉一个。

但“低”不是“零”。而且修复系统自己也是蛋白质，也是基因编码的——编码修复系统的基因同样可能突变。有一种罕见的遗传病叫着色性干皮病，患者的切除修复系统

天生失灵，普通人晒太阳能修好的损伤他们修不好，于是对阳光极度敏感，皮肤癌风险极高。这个病本身就是“修复系统真的在工作”的活证据。

动手试一试

用一次抄写模拟突变与校对（安全，只需纸笔）

材料：一段 100 字左右的课文、纸、笔、计时器、一位同学。

步骤：你在一分钟内尽量快地抄写这段课文；和原文逐字比对，数出三类错误：写错的字（替换）、漏掉的字（缺失）、多写的字（插入）；把这篇抄件交给同学，请他再抄一遍，同样统计；最后两人互换“校对员”角色，把对方第二遍的抄件逐字订正一遍，再数还剩下几个错。

观察点：你的“突变率”大约是每抄多少个字出一个错？三类错误各占多少？经过“校对修复”之后，剩余错误率下降了多少倍？如果中间漏掉一个字，后面的字还读得通吗——这就是移码为什么格外致命。

安全提示：纯纸笔活动，无风险。唯一的要求是诚实——别偷偷改数据，科学家的名声就毁在这种事上。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

你身上带着多少个“全新”的突变？来算一笔真实的账。人类单倍体基因组约 3×10^9 个字母，经过校对加修复之后，每代每位的净突变率约 1×10^{-8} 到 2×10^{-8} （这是直接比较父母和孩子的基因组测出来的，不是猜的）。乘一乘：

$$3 \times 10^9 \times 1.5 \times 10^{-8} \approx 45$$

也就是说，你父母各贡献的一套基因组里，加起来大约有几十到一百个位点（常见估算是 60 到 100 个）上的字母，是在他们身上都没有、在你这里第一次出现的。全世界 80 亿人，每人几十个新突变——仅仅人类这一代，基因组里几乎每个能变的位点都被“试”过了不止一遍。再想想你身体里此刻约 3×10^{13} 个细胞，每个细胞分裂时都要重抄一遍——你本人就是一座不停产生新序列的图书馆，只不过其中绝大多数“新书”无人问津，也不造成伤害。

72.6 科学家怎样知道突变不是“按需生产”的

读到这里，一个很自然的想法可能在你脑子里冒头：细菌被抗生素杀死了那么多，活下来的产生了耐药性——这会不会是细菌“感受到”药物之后，有针对性地把自己改造了？需要在前，突变在后？如果是这样，突变就是“创新”最直接的证据：生命想要什么，就变出什么。

这个想法太重要了，必须接受实验的审判。

科学家怎样知道

1943 年，遗传学家卢里亚和德尔布吕克设计了一个漂亮的实验，后来被称为**波动实验**。当时争论的问题是：细菌对噬菌体（一种吃细菌的病毒）的抗性，到底是接触病毒后才被“诱导”出来的，还是在接触之前就已经随机产生了？

两种假说给出的预言不一样。如果抗性是接触病毒后才诱导的，那么每个细菌“中招变身”的机会均等，取很多份细菌去测，抗性是后来才有的，各份里的抗性细菌数目应该像均匀撒盐：每份差不多，数量围绕一个平均值小幅波动。如果抗性是接触前就随机突变出来的，那么突变发生在培养过程的哪个时刻就很关键——第一代就突变的那支细菌，到实验结束时已经把抗性传给了成千上万个后代；最后一刻才突变的，只留下一两个后代。各份之间的差异应该极其悬殊，有的份一个抗性菌都没有，有的份成千上万。

实验做法很简单：把同一批细菌分成几十个小管，各自独立培养一段时间，然后分别涂到铺满噬菌体的培养皿上，数每个小管长出多少个抗性菌落。结果一边倒：小管与小管之间的菌落数差异巨大，波动远远超出“均匀撒盐”允许的范围。结论无可回避：**抗性突变在接触噬菌体之前就已经随机发生了，病毒只是把已有的抗性个体筛了出来。**后来人们把细菌的 DNA 直接测序，在分子层面一次又一次证实了同样的图景：突变先于选择，不朝向任何目标。

这个实验值得你记住的不只是结论，还有方法：两位科学家没有争论“生命有没有目的”这种哲学问题，而是把它翻译成了一个可以数数的统计问题——波动大还是波动小。哲学分歧一旦变成数字分歧，答案就自己走出来了。

顺便补一段前史：早在 1927 年，马勒就用 X 射线照射果蝇，让突变率提高了一百多倍，证明突变的速率可以被外界因素改变——这是诱变因素的第一次实锤，也为后来的辐射育种埋下了种子。

72.7 这个模型的边界在哪里

“突变是 DNA 抄写和损伤留下的改动”这个模型很好用，但有几条边界你要知道。

第一，突变不是均匀撒布的。基因组里有些位置格外容易出错（比如某些碱基组合是“热点”），有些区域被修复系统照顾得更周到，不同物种、不同性别的突变率也不一样。“随机”指的是不朝向需要，而不是处处等概率。

第二，突变发生在哪个细胞里，命运完全不同。长在你身体普通细胞里的突变叫**体细胞突变**：它只影响那个细胞及其后代，不会传给你的孩子。开篇那根红苹果枝条就是体细胞突变——所以它只能靠嫁接、扦插这类无性繁殖保留下来。体细胞突变累积多了也有代价：癌症的本质，就是一个体细胞里若干关键基因接连被突变击中，挣脱了分裂的刹车。而发生在生殖细胞（精子、卵子）里的**生殖系突变**，会进入下一代的每一个细胞，成为可

遗传的变异——进化真正关心的原材料，主要是这一类。

第三，“有害还是有利”没有绝对答案。绝大多数改变蛋白质功能的突变是有害或中性的，这一点不用回避——把一台精密机器随机砸一锤，大概率砸坏而不是砸好。但“有害”永远是相对某个环境说的：镰刀型突变在杂合状态下对疟疾地区有利；让成年人继续消化乳糖的突变，在牧业社会是宝贝，在没奶喝的社会毫无意义；细菌的青霉素抗性在医院里是超能力，在没有药的环境里可能只是累赘。脱离环境谈突变的好坏，就像脱离天气谈雨衣的好坏。

第四，突变率本身也在被进化塑造。修复太松，错误成灾；修得太死，代价高昂而且一点变化余地都不留。生命实际选择的，是一个“足够低但不为零”的中间值——这本身就是“突变既是风险也是材料”的最好注脚。

小心：这里有个常见误解

“突变都是有害的，所以突变只是错误，和进化扯不上关系。”——前半句就不成立。首先，大量突变是沉默的或落在无关紧要的位置，中性收场，你身上那几十个新突变里的大多数就属于此类。其次，反例一抓一大把：杂合状态的镰刀型突变在疟疾地区保护携带者；让成年人保持乳糖酶活性的突变，撑起了好几个大洲的奶业文明；细菌的一点点序列改动，能让它在抗生素里活下来（这对细菌是利好，对我们是麻烦——“有利”从来是对携带者自己说的）。正确的说法是：**多数突变中性或有害，少数在特定环境中有利**——而这少数，正是进化取之不尽的原材料。

72.8 回到那棵苹果树

现在兑现开场的承诺。那根枝条的秘密是：在这棵树还是个芽的时候，某个细胞的DNA发生了一次突变，恰好影响了控制果皮色素（花青素）合成或分布的基因。这个细胞分裂、长大，长成了整根枝条——枝条上的每个细胞都带着这同一个突变，于是每一颗果子都呈现深红色。这叫**芽变**，是体细胞突变的经典案例。

为什么它年年如此、嫁接了也如此？因为无性繁殖不经过“重新洗牌”，枝条的每个细胞都忠实地带着那处改动。反过来，如果你把这颗红苹果的种子种下去，长出的树大概率退回普通模样——种子的细胞来自生殖过程，而那处突变多半没有进入生殖细胞。事实上，我们今天吃的许多知名水果品种，正是果农几十年上百年里不断“捉住”芽变、再用嫁接固定下来的成果：富士苹果的一系列深红色芽变品种，就是这么来的。

那盆金边吊兰也一样：绿色组织和白色组织的分界，就是当年那次突变发生的细胞 lineage 的分界。至于偶尔冒出的全白叶子——那是一个“两个 copies 都出问题”或关键突变更彻底的细胞后代，它彻底造不出叶绿素，无法进行光合作用，离开绿色部分的供养就活不下去。同一个基因，在叶片上是“好看的花纹”，在整株上是“致命的错误”。错误、材料还是创新？答案第三次回到同一个地方：看什么位置，看什么环境。

72.9 错误、材料，还是创新

绕了一圈，标题的问题可以回答了：突变同时是这三者。

它是错误——从单个分子的角度看，它就是复制和损伤留下的瑕疵，修复系统全年无休地与之作战，多数改变功能的突变确实把事情搞砸了。它是材料——从群体和时间的角度看，每一代生物都携带着海量新序列，为任何可能到来的环境变化预备了候选答案。它偶尔是创新——当环境恰好选中某一处改动，昨天的错别字就变成了今天的新功能：能消化奶的肠道、能抵抗疟疾的血细胞、能躲开药物的细菌。

但请注意，突变本身只管“生产材料”，从来不负责“评选”。细菌不知道自己需要抗性，苹果树不知道自己可以更红——变异随机地出现，环境沉默地筛选。那个“评选”的过程有一条专门的名字和一整章的篇幅：第 76 章，自然选择。而工业界早已学会了人工加速“生产材料”这一步：把种子送上太空或送进辐照室提高突变率，再从成千上万株后代里挑选偶尔出现的优良个体——太空椒、辐照小麦就是这么来的。诱变负责出题，选择负责判卷，分工从四十亿年前到今天，一直没变。

【深入挑战】想再往上走一层吗

波动实验真正说服人的地方在统计里。假设“接触后诱导”成立，每个细菌独立地以小概率变身，那么几十个小管里的抗性菌数应该服从泊松分布——它有个铁律：方差等于均值。而“接触前随机突变”成立时，早期突变会增殖出庞大克隆，方差会远远大于均值。卢里亚和德尔布吕克数出来的正是后者：方差比均值大了几十甚至上百倍。同样的数学也出现在别处：radioactive 衰变的计数涨落、工厂质检的抽样波动，都是泊松分布的地盘。学会问“波动该有多大”，你就有了一把能戳破很多伪科学论断的尺子。这部分跳过不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 一段正常序列是 ATG GAG CTT（每三个字母一个密码子）。分别写出：一个沉默突变、一个错义突变、一个无义突变各可能长什么样？再在第 4 个字母后插入一个 A，写出移码之后密码子怎样重新分组。（可查阅第 69 章的密码子表。）
- 想一想 2.** 抄写实验中，你的“突变率”约为每千字 3 个错。照这个比例，如果让你徒手抄写一部 30 亿字母的“基因组”，会出多少个错？再想想细胞实际只错几十个，校对和修复系统一共把错误率压低了多少倍？
- 想一想 3.** 画一幅信息流程图：从“某皮肤细胞受到紫外线照射”开始，画出两条路径——损伤被修复、损伤未被修复并在下次复制时固定为突变——一直画到“几十年后可能的结果”。在图上标出防晒霜在哪一个环节起作用。

- 想一想 4.** 一位果农发现某棵桃树的一根枝条结果特别甜。他想把这个性状保留下来，应该嫁接这根枝条，还是收集这颗桃子的种子播种？用体细胞突变和生殖系突变的区别解释你的选择。
- 想一想 5.** 有人说：“细菌是为了抵抗抗生素才突变的。”用波动实验的逻辑反驳他，并预测：如果把从未接触过某抗生素的细菌培养物涂到含药培养皿上，会看到什么？
- 想一想 6.** 全白的吊兰叶子美则美矣，却活不长；半绿半白的叶子却代代相传。用“有利有害取决于环境与位置”的观点解释，为什么花叶性状能在花市里一直见到。

第七十三章 从基因到性状，中间隔着整个生命

开场：先拿起一样东西

打开购物网站，搜“基因检测”，你会看到这样一门生意：寄去一管唾液，几周后收到一份几十页的报告——你的祖源成分、你喝酒上不上脸、你的咖啡因代谢快不快、你是“爆发力型”还是“耐力型”运动员、你将来患某些疾病的风险高不高。广告词写得斩钉截铁：基因里藏着答案。

现在先别下单，做一道思考题。假设这份报告完全诚实、技术也完全可靠，它能把你的 DNA 序列读得一字不差。那么，它能告诉你的东西，和不能告诉你的东西，分界线画在哪里？它能预言你会成为一个什么样的人吗？

先猜一个答案。这一章结束时，你会有办法给那份报告里的每一句话打分——而且你会发现，报告里最误导人的，往往不是测错的地方，而是那种“基因即命运”的说话方式。

73.1 性状的两种脾气：档位和旋钮

先做现象层该做的事：不看基因，只看人。

看看你身边的人。有些性状像电灯开关，只有几个**档位**：ABO 血型，你要么是 A 型、B 型、AB 型、O 型，没有“A 型半”；你吃蚕豆会不会出事（蚕豆病）、你的耳朵耳垢是干是湿，也基本是离散的几种。另一些性状则像调光旋钮，是**连续**的：身高从一米四到两米，几乎任何数值都有人站在那儿；肤色从很深到很浅，是一道没有断口的光谱；血压、体重、跑步成绩，全都如此。

再看一个更微妙的现象。同卵双胞胎来自同一个受精卵，DNA 序列几乎一模一样。他们确实像——站在一起常常让人分不清。但只要熟识他们的人都知道：两个人性格有别、发型有别，连指纹都不完全相同；如果一个后来学了钢琴、一个去踢了足球，十年之后连体态都看得出差别。序列相同，成品却不是同一个模子里倒出来的。

还有时间维度。你的曾祖父辈的平均身高，比今天的同龄人矮一截——这不是因为他

们的基因在一个世纪里换了（基因频率变化没那么快），而是因为营养、医疗、童年疾病负担变了。同一份“图纸”，在不同的施工条件下，盖出了不同高度的楼。

这三组现象——档位与旋钮、双胞胎的差异、隔代的身高变化——是本章要解释的全部事实。而解释的钥匙，藏在从 DNA 到性状那条长得超乎想象的链条里。

73.2 一个字母怎样变成一场病

把镜头推进到粒子层。为了让链条的每一环都看得见，我们全程跟踪一个真实案例：镰状细胞贫血。它是人类理解得最透彻的遗传病之一，也是本章的“导游”。

故事从血液开始。你的红细胞里没有细胞核，几乎被一种蛋白质塞满——血红蛋白（第 48 章见过它）。一个血红蛋白分子由四条链组成，其中两条叫 β 珠蛋白链。 β 珠蛋白的“配方”写在 DNA 上：经过转录（第 68 章）和翻译（第 69 章），核糖体按密码子把氨基酸一个个串起来。配方的第 6 个位置，正常情况下是一个叫谷氨酸的氨基酸，它的侧链带负电、亲水，安静地待在蛋白质表面。

在有些人的 DNA 里，这个位置对应的那个碱基，从 A 变成了 T——第 72 章讲过的碱基替换，三十亿个字母里的一次。就这一次。密码子从 GAG 变成 GUG，翻译机器读到 GUG，放进去的就不是谷氨酸，而是缬氨酸。缬氨酸的侧链疏水——怕水，像一小滴油。

一个“油点”出现在蛋白质表面，会有什么后果？第 48 章讲过疏水作用：怕水的部分在水环境里倾向于躲开、抱团。单个缬氨酸的替换平时掀不起大浪，但当红细胞把氧气卸下、血红蛋白改变形状时，这个疏水点恰好暴露出来，于是一个又一个血红蛋白分子“油点贴油点”，首尾相接，聚合成坚硬的长纤维。纤维在红细胞内部越攒越长，把原本圆饼状、柔软的红细胞，硬生生撑成弯曲的镰刀形。

链条还没走完，现在轮到细胞层和组织层。镰刀形的红细胞又硬又脆：它们在狭窄的毛细血管里会卡住、堆积，堵住血流；它们的寿命从大约 120 天缩短到十几天，骨髓造新的来不及补上——于是贫血、组织缺氧、阵发性剧痛，长年累月还会损伤脾、肾等器官。一个碱基的差异，就这样一级一级放大，变成一个人的病痛：

一个碱基 A→T → 一个氨基酸被换掉 → 蛋白质聚成纤维 → 红细胞变形

↓

血管堵塞、贫血、疼痛、器官损伤

示意图：每一步都是真实的物理化学过程，不是比喻

请注意这条链条的每一环都不是“信息”在直接起作用，而是货真价实的物质和能量：侧链的亲水与疏水（第 23 章的水、第 47 章的脂质逻辑）、蛋白质的形状变化、细胞的力学性质、血流的几何。基因只写了第一行，剩下的剧情全部由物理和化学接着演。

73.3 基因型到表型，隔着一张网

有了镰状细胞贫血这个完整样本，我们可以把规则层说清楚了。规则只有一句话：**基因型是输入，表型是输出，但中间的网络由蛋白质、细胞、组织、环境和历史共同组成，谁也无法跳过。**

先看“网络”意味着什么。从 DNA 到你的身高，中间至少有这些层：基因是否表达、表达多少（第 70 章的调控）；蛋白质造出来后怎样折叠、修饰、和谁搭档；蛋白质组成的细胞怎样分裂、迁移、死亡（第 75 章会专门讲发育）；细胞组成的组织怎样和激素、营养、运动相互作用。链条上每一层都有别的基因插手，也都有环境插手。

这就引出三组重要概念。

第一组：单基因与多基因。像 ABO 血型、镰状细胞贫血这样主要由一个基因座决定的性状，是少数派。身高这样的数量性状是多数派：全基因组研究已经找到成百上千个与身高相关的基因座，每个的贡献都只有几毫米甚至更少，像一支几百人的合唱队，没有人独唱。肤色也一样，由几十个基因共同调配黑色素的种类和产量——所以孩子的肤色常常是父母的“混音”，而不是非此即彼的选择题。

第二组：外显率与表现度。两个人带着一模一样的致病基因型，结局可能不同。外显率说的是：带这个基因型的人里，有多大比例真的会表现出相应性状。有些基因型外显率是百分之百，有些不是——比如 BRCA1 的某些致病突变显著提高乳腺癌风险，但携带者中终生患病的比例大约是六成到七成，不是十成。表现度说的是：即使都表现出来，程度也可以天差地别。同样是镰状细胞贫血的纯合患者，有人幼年即重病，有人症状较轻——差别来自别的基因、胎儿血红蛋白的残留量、感染史、医疗条件。基因型相同，剧本相同，演出效果仍看剧场和天气。

第三组：基因互作。一个基因的效果，常常取决于别的基因的版本。教科书里常被当作“单基因性状”的卷舌能力（能不能把舌头卷成筒），其实是反例的好教材：双生子研究显示，同卵双胞胎中一个会卷舌、一个不会的情况并不少见，练习也能改变——它根本不是一道单基因判断题。你体内没有哪个基因是独自发言的，它们更像在一张谈判桌上互相投票。

最后是环境，而且环境不只是“外部”。营养、童年感染、睡眠、运动、长期压力（压力通过激素一路传导到细胞核门口，用的正是第 58 章的信号逻辑）、母亲孕期的营养状况、甚至你的发育顺序（先长了什么、后长了什么），都会在链条的每一层留下痕迹。这些痕迹有些还能以“序列不变、使用方式改变”的方式被细胞记住——那叫表观遗传，第 74 章专门讲它。

把上面的规则合起来用一次，看一个你也许没想到的案例：喝牛奶。几乎所有人类婴儿都能消化乳汁里的乳糖（第 46 章讲过乳糖不耐受），因为肠道里有乳糖酶。但断奶之后，大多数人的乳糖酶基因会“调低音量”（第 70 章的调控）——成年人喝奶就腹胀、腹泻，这才是人类的“默认设置”。而在有数千年养牛饮奶传统的族群（北欧、东非草原等

地)里,一种调控区的变异让这盏灯终身不灭,携带者能从牛奶里获得宝贵的热量、钙和水分。乳糖耐受这个性状,是基因调控变异与饮食文化长期共舞的产物:序列负责硬件,调控负责开关,文化负责环境——缺了任何一环,你都解释不了为什么你同桌喝奶没事、你喝奶跑厕所。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

有一个词你必须学会正确使用：**遗传率**。你一定见过这样的说法——“身高的遗传率是 80%”。大多数人第一反应是：“我的身高有八成长在基因里。”这是错的，而且是本章最想纠正的错误。

遗传率是一个关于**群体**的统计量：在一个特定群体、特定环境里，人与人之间性状的**差异**，有多大比例与基因差异相联系。80% 的意思是“这群人身高的参差不齐，八成能用他们的基因差异来解释”——而不是“你个人的身高八成由基因决定”。个人没有“差异的分解”这回事，你不是一群人。

更妙的是，遗传率会随环境改变。设想两块田：第一块田土壤均匀、灌溉一致，种上不同品种的玉米——这时高矮差异几乎全由品种（基因）决定，遗传率接近 100%。第二块田种同一品种，但一半施肥一半不施——这时高矮差异几乎全由环境决定，遗传率接近 0。同一批种子，换一个环境布局，遗传率就变了。这就是为什么“身高遗传率 80%”和“过去一百年平均身高猛涨”完全不矛盾：增长来自整体环境改善（营养、医疗），而同一时代人与人之间的参差仍主要由基因差异解释。一个统计量，两回事。

73.4 把链条压缩成符号

现在轮到符号登场。第 63 章你学过用字母代表等位基因、用棋盘格算概率，这套符号在本章的导游案例上用起来格外顺手。

β 珠蛋白基因座有两个常见等位基因：正常的记作 Hb^A ，镰状的记作 Hb^S 。每个人都有两份拷贝（分别来自父母），于是有三种基因型、三种命运：

基因型	蛋白质层面	个体层面（表型）
$Hb^A Hb^A$	血红蛋白全部正常	红细胞正常，不贫血
$Hb^A Hb^S$	两种血红蛋白混合	通常健康，红细胞基本不变形
$Hb^S Hb^S$	血红蛋白会聚合	镰状细胞贫血

符号的压缩力惊人：一个 Hb^S 就装下了“碱基 A 变 T、谷氨酸变缬氨酸、蛋白质聚合”这整条链。但压缩是要付出代价的——表格里那一格“通常健康”，把表现度、环境、基因互作全部藏进了省略号。两个 $Hb^A Hb^S$ 的人结婚，棋盘格（第 63 章）告诉你每个孩子有 $1/4$ 概率是 $Hb^S Hb^S$ ——这是真实的概率，可它只说了概率，没有说那个孩子的症状

会多重、生活质量会怎样。符号给出的是群体的赌注，不是个人的判决书。

顺便做个数量级估算，感受一下“符号压缩了多少信息”。两个毫无血缘关系的人，DNA 序列大约有 99.9% 相同。人类基因组约 3×10^9 个碱基，也就是说任意两人之间大约有

$$3 \times 10^9 \times 0.1\% = 3 \times 10^6$$

即约三百万个位点不同。这三百万处差异里，绝大多数落在不编码、不调控的区域，或者干脆不产生可察觉的影响；真正让你和你同桌不一样的，是其中一小撮差异与整个环境的合奏。下次听到“找到某某性状的基因”时，记得这个背景：那是从三百万处差异里捞针，而且捞到的针几乎从不是单独作案。

73.5 科学家怎样把一个症状追到一个碱基

科学家怎样知道

这条从碱基到病痛的链条，不是谁坐在书房里推出来的，它是一环一环被实验拧紧的，前后花了将近半个世纪。

第一环在显微镜下。1910 年，芝加哥医生詹姆斯·赫里克收治了一位来自加勒比的年轻患者，他有严重的贫血和黄疸。赫里克把他的血做成涂片，在显微镜下看到了从没见过的东西：许多红细胞不是圆饼形，而是“细长的镰刀形、新月形”。他把这种形态记录下来，命名为镰状细胞贫血。注意，这时他能说的只有“细胞形状异常”——基因、DNA、蛋白质，一个都还没登场。

第二环等了三十九年。1949 年，莱纳斯·鲍林的团队用电泳做实验：把血红蛋白放在电场里，看它迁移的快慢——迁移率取决于分子表面带的电荷。结果干净利落：患者的血红蛋白和正常人的血红蛋白迁移率不同，杂合子（Hb^AHb^S）的血样里两种都有。仅仅一个电荷差异，就改变了整个分子在电场中的行为。鲍林把镰状细胞贫血称为第一种“分子病”——这个词本身就是一次思想革命：一种复杂的人类疾病，可以被定位到一个分子的物理性质上。

第三环更精细。1956 年，弗农·英格拉姆用“指纹图谱法”把正常和镰状血红蛋白分别切成小段、铺在纸上双向分离，发现所有片段几乎完全重合，只有一个小小的肽段位置不同。再分析这个肽段，结论出来了：整条链约 150 个氨基酸里，只有第 6 位从谷氨酸换成了缬氨酸。一个氨基酸，解释了电场里的迁移差异；今天我们知道，它背后是 DNA 上的一个碱基。

还有第四环，它不在实验室里，在地图上。有人注意到：镰状等位基因的高发地区，和疟疾肆虐的地区——撒哈拉以南非洲、地中海沿岸、印度部分地区——惊人地重合。1954 年，安东尼·艾利森提出并验证了大胆的猜想：携带一个 Hb^S 拷贝的杂合子，对重症疟疾有更强的抵抗力。地图上的重合不是巧合，是自然选择留下的指纹。这个环

先按下不表——它是本章末尾伏笔的全部内容。

回头看这个方法：形态观察提出“哪里不对”，物理测量锁定“分子带电不同”，化学分析精确到“一个氨基酸”，群体调查追问“为什么它这么常见”。每一环的答案都制造了新问题，而替代解释——比如“是感染导致的”“是营养不良”——都被对照实验一一排除。没有人一步登天，但每一环都拧得实实在在。

73.6 这套模型什么时候会失灵

“基因 → 蛋白质 → 细胞 → 个体”这条链是真实存在的，但它有明确的适用边界，越过边界就会出错。

边界一：单基因不等于单结局。即使是镰状细胞贫血这样“最干净”的遗传病，外显率接近百分之百，表现度仍然因人而异。用它做基因型层面的预测很可靠，用它预言一个人具体的病程，就不那么可靠了。

边界二：多基因性状只能给概率，而且概率会过期。对身高、血压、糖尿病风险这类性状，科学家把几百上千个基因座的小效应加总成“多基因风险评分”。这类评分在群体层面有用（比如找出风险最高的一小撮人重点筛查），但对个人，它的误差大得惊人——因为每个基因效应都小、基因间互作被简化、环境权重巨大。更要命的是，这些评分大多基于特定祖源人群的数据算出，换一个人群就明显失准。拿它给个人“算命”，是把群体统计错当成个人剧本。

边界三：相关不是命运，概率不是期限。“风险提高三倍”听着吓人，但如果原来的风险是十万分之一，三倍也只是十万分之三。剂量、基线、证据等级——第二册里反复强调的这三样东西，在基因报告上一样都不能少。

小心：这里有个常见误解

“既然身高的遗传率高达 80%，说明身高基本由基因决定，营养和干预没多大用。”——这是把群体统计偷换成个人因果的经典错误。回忆那两块田：同一块田里，品种差异决定高矮（遗传率高），但只要给整块田换上更好的水土，所有玉米都会长高。现实版证据就在眼前：过去一两百年里，许多国家的平均身高增长了十几厘米，而人群的基因库根本没来得及大变——变的是营养、卫生和童年疾病负担。遗传率描述的是“此时此刻这群人为什么彼此不同”，它完全管不了“换一个环境，大家会变成什么样”。谁用遗传率论证“改变环境没用”，谁就是把温度计当成了暖气片说明书。

动手试一试

家族性状小调查（安全，只需要纸笔和家人的配合）。

材料：一张纸、一支笔，以及愿意配合你的家人（最好包括祖父母辈）。

步骤：列出 4~6 个容易观察的性状，例如：能不能卷舌、耳垂是贴着还是悬垂、大拇指最后一节能不能明显后弯、习惯用哪只手、是否喝牛奶后容易腹胀。逐个询问并记录每个家庭成员的情况，画成一张简单的家谱图（方框代表男性、圆圈代表女性，填色代表“有这个性状”）。

观察点：有没有哪个性状呈现清晰的“父母有、孩子常有”模式？有没有同卵或亲兄弟姐妹不一样的情况？哪个性状你怀疑受环境影响很大（比如用手习惯可能受教育纠正）？

安全提示：无风险。但有一条科学诚信提示——查完之后你会明白，连“卷舌由一对等位基因决定”这种写进过教科书的说法，真实数据也并不支持它那么简单。你的调查不需要得出“结论”，它的目的是让你亲手摸到“基因到性状之间那段距离”。

73.7 再读那份基因报告

现在回到开场那管唾液。你已经有了给报告逐句打分的工具。

“你的祖源成分约有多少来自东亚”——这类结论是与参考人群比对的统计结果，靠谱，但“成分”会随参考数据库更新而改动，它不是刻在石头上的血统证书。

“你喝酒容易上脸”——这背后常常是一个酶基因（乙醛脱氢酶）的真实变异，一个碱基换一个氨基酸，和镰状案例同款逻辑，预测力相当强。链短、效应大、外显率高，这是基因报告最能打的领域。

“你是爆发力型运动员”——警惕。运动能力是几百个基因加上训练、营养、伤病史、心理的合奏，单个位点的贡献微乎其微。这句话的诚实版本应该是：“你的某个位点在统计上与某类运动员略有关联，效应小到对你个人几乎没有指导意义。”

“你患某病的风险比平均高 30%”——先问基线。再问这个评分是按哪个人群算的。最后记住：风险是群体的赌注，不是你个人的剧本，而生活方式、筛查和医疗，恰恰能改写剧本的上演方式。

你看，这份报告真正的价值，不是“剧透你的人生”，而是给你几张概率不同的牌。怎么打，还看你和你所处的环境。

73.8 “坏基因”为什么没有被清除

留一个让你睡不着的问号作伏笔。

镰状等位基因 Hb^S 在纯合时会致人于重病——按直觉，这样的“坏基因”应该一代

比一代少，最终从人群里消失。可现实是，在非洲、地中海、印度的许多地区，它的频率高达 10% 甚至更高。为什么？

答案你已经见过一半：地图上那片与疟疾重合的区域。杂合子 $Hb^A Hb^S$ 既不贫血，又对重症疟疾有抵抗力——在疟疾横行的环境里，他们比两种纯合子都活得好。一个等位基因，同时是“病”和“药”，全看它有几份、以及环境里有没有疟原虫。基因的“好”与“坏”，原来不是序列本身的属性，而是序列与环境谈判的结果。

谁在做这场谈判？谈判的规则是什么？群体中等位基因的频率为什么会一代代改变？——那是第十篇的开场戏，第 76 章，自然选择。我们很快回来。

【深入挑战】想再往上走一层吗

把本章的直觉写成一行公式，就是数量遗传学的出发点。一个群体里某性状的表型差异（方差 V_P ）可以拆成几份：

$$V_P = V_G + V_E + V_{G \times E}$$

其中 V_G 来自基因差异， V_E 来自环境差异， $V_{G \times E}$ 是“基因与环境互相搭配”的部分——比如同样的营养条件下，某个基因版本的孩子长得更快。广义遗传率定义为 V_G 占 V_P 的比例。这行式子立刻说明三件事：其一，遗传率是**比值**，分子里分母里都写着“这个群体、这个环境”，换群体换环境它就变；其二， $V_{G \times E}$ 的存在意味着“基因决定多少、环境决定多少”有时根本不能分账，因为账是合着记的；其三，即使 $V_{G \times E}$ 为零、遗传率等于 1，也不表示环境无能为力——那两块田就是证明。数学没有让结论变复杂，它只是把你已经理解的道理钉死，让人无法偷换概念。跳过本框不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 画一张信息流图：从 Hb^S 等位基因出发，经过 mRNA、蛋白质、红细胞、血管，到患者感受到的疼痛。在每条箭头旁注明：这一环由什么物理或化学规则驱动？哪一环最容易被环境（如饮水、感染、医疗）改变？
- 想一想 2.** 一位朋友拿着基因报告说：“我的身高遗传率是 80%，所以我长到一米七五，其中一米四归基因，剩下的归环境。”指出这句话里的两处错误，并用“两块田”的思想实验向他解释正确读法。
- 想一想 3.** 纯合 $Hb^S Hb^S$ 的外显率接近 100%，但患者症状轻重差异很大。用“表现度”和本章的链条图解释：同样的基因型，为什么演出不同的剧情？请至少举出链条上两个可能产生差异的环节。
- 想一想 4.** 教科书长期说“卷舌由一对等位基因决定，会卷是显性”。你的家族调查或班里统计如果发现了反例（比如父母都会卷、孩子不会），有哪几种解释？哪些解释与环

境有关、哪些与基因互作有关？

想一想 5. 多基因风险评分在人群 A 上训练得出，用于人群 B 时准确性下降。用本章的“基因—环境—网络”模型解释为什么会这样。（提示：两个人群的等位基因频率、连锁结构、环境分布都可能不同。）

想一想 6. 某地区 Hb^S 的频率是 10%，当地疟疾横行；另一个无疟疾地区该频率接近零。先不查资料，只用本章最后一节的逻辑预测：如果疟疾被彻底消灭，几代人之后 Hb^S 的频率会往哪个方向变？为什么？（第 76 章会给出完整工具。）

第七十四章 表观遗传：序列没变，使用方式变了

开场：先拿起一样东西

厨房里那瓶蜂蜜，先别急着抹面包。想一想它的来历：一个蜂巢里住着一只蜂王和几万只工蜂。蜂王有发育完全的卵巢，一天能产上千枚卵，可以活好几年；工蜂也是雌蜂，却几乎没有生育能力，夏天只能活几十天，一辈子采蜜、筑巢、照料幼虫。

关键在于：蜂王和工蜂可以是同一只蜂王生下的女儿，基因组几乎一模一样。让它们走上完全不同命运的，不是基因序列——而是幼虫期吃的东西。一直吃蜂王浆的幼虫长成蜂王；只吃两三天蜂王浆、之后改吃蜂蜜和花粉的幼虫长成工蜂。

同一套图纸，怎么盖出两栋不同的楼？更奇怪的是，楼盖好之后还能“记住”自己的样子，而在必要时又能推倒重来。这一章，我们就来拆开这套写在 DNA 之上、却不改动 DNA 的批注系统。

74.1 同一套图纸，不同的活法

先不急着想下结论，多看几个看得见、测得到的现象。

蜜蜂的例子你已经知道了。再看一对同卵双胞胎：他们从同一个受精卵分裂而来，序列几乎完全相同，小时候像得让人分不清。可几十年后，一个常年吸烟，一个坚持户外运动，两人的血压、皮肤、慢性病风险可以差得很远。去测他们的 DNA，序列还是那套序列。

再看猫。三花猫和玳瑁猫身上黑、黄、白的色块分布毫无规律，而且几乎全是母猫。更有趣的是 2001 年诞生的克隆猫“CC”：它的全部 DNA 拷贝自一只三色母猫，毛色花纹却和“原件”明显不同。序列完全相同，花纹却没有复印下来。

还有你自己。皮肤划破后愈合，长出来的是皮肤细胞，绝不会长成肝细胞或神经细胞。你体内的干细胞分裂了几十年，后代始终“记得”自己是谁。而一条毛毛虫在蛹里几乎化整为零，重组出一只蝴蝶——基因组从头到尾没变过一个字母。

类似的还有豌豆蚜：雌蚜可以不经交配生下女儿，同一批女儿在食物充足、住得宽敞

时不长翅膀，一旦拥挤挨饿，后代就长出翅膀准备搬家。还是同一份基因组，按环境拨动不同的发育开关。

这些现象有一个共同点：**DNA 序列没变，基因的使用方式变了，而且这种改变能够维持。**第 70 章讲过，转录因子和染色质开放程度决定了基因此刻开不开；但当时留下了一个问题——“开放或关闭”的状态凭什么被细胞记住、一代一代传给自己的后代？答案就藏在本章的主角身上。

74.2 把镜头推进到染色体上

回忆第 66 章的图景：你的 DNA 展开有两米长，要塞进直径不到百分之一毫米的细胞核，靠的是一层层打包——DNA 像线一样缠在组蛋白“线轴”上，形成一个个核小体，核小体再折叠、盘旋成染色质。缠得紧的地方，转录机器挤不进去，基因沉默；缠得松的地方，启动子（第 68 章）暴露出来，基因才有机会被读取。

所谓表观遗传批注，主要是给这套打包系统做的两类化学记号。

第一类：DNA 甲基化。在胞嘧啶（C）的第 5 位碳上，由酶装上一个甲基（CH₃），变成 5-甲基胞嘧啶。这件事几乎只发生在“C 后面跟着 G”的位置，记作 CpG。甲基从哪儿来？由一种叫 SAM 的分子快递上门——它是细胞用甲硫氨酸造出的通用“甲基供体”。注意：A、T、G、C 四个字母一个都没改，只是某些 C 的头上多了一顶化学“小帽子”。

第二类：组蛋白修饰。组蛋白有一截松软的“尾巴”伸在核小体外面，尾巴上的赖氨酸等氨基酸可以被加上乙酰基、甲基等小基团。乙酰化会中和赖氨酸的正电荷，削弱它与带负电的 DNA 之间的静电吸引，于是线缠得松一些；组蛋白甲基化则更微妙——同一条尾巴上，位置不同、读取它的蛋白不同，效果可以是开也可以是关。

此外还有第三类操作：染色质重塑复合体消耗 ATP 的能量，把核小体整段挪位置、换组蛋白变体。三类手段合起来，就是染色质上的“批注语言”。

机制	作用位置	典型效果
DNA 甲基化	CpG 上的胞嘧啶	启动子区域高甲基化通常抑制转录
组蛋白乙酰化	组蛋白尾巴的赖氨酸	染色质变松，倾向于促进转录
组蛋白甲基化	组蛋白尾巴特定位置	可开可关，取决于位置和读取蛋白
染色质重塑	整个核小体	挪动或更换核小体，改变可及性

要强调一句：这些是概率调节，不是铁律开关。某个启动子甲基化程度高，只是让它**更难**被转录，而不是物理上把门锁死；最终开不开、开多大，还要和第 70 章讲的转录因子网络叠加着算。表达量是一个连续变量，批注改变的是它的取值范围。

还有一个重要细节：人类大约六成基因的启动子附近有一段 CpG 特别密集的区域，叫 CpG 岛。健康细胞里，这些岛通常保持低甲基化，让基因处于“可用”状态；一旦某

个岛被异常甲基化，对应的基因就可能长期沉默——后面讲癌症时你会再见到这个模式。反过来，基因编码区内部的甲基化却常常和活跃表达并存。可见“甲基化等于关闭”只是一句粗略口诀，批注落在什么位置，本身就是意义的一部分。

而且这套批注系统是“活”的，有一整套工具酶在维护它：有负责写入甲基的“书写者”，有把甲基逐步氧化、最终移除的“擦除者”，还有专门识别某种标记、并招募其他蛋白前来的“读取者”。三类蛋白让批注成为动态过程——细胞既能长期记住一个状态，也能在信号到来时精准改写。比如激素或发育信号可以把“擦除者”派往特定基因，清掉沉默批注，让那份基因重新进入可用名单。第 70 章讲的调控网络负责“决策”，本章讲的批注系统负责把决策“存档”。

动手试一试

观察“同一基因组，两种颜色”

材料：一头大蒜、两个浅盘、清水、一个不透光的纸箱。

步骤：蒜瓣剥皮，分别摆进两个浅盘，加少量水（不要没过蒜瓣）。一盘放窗台见光，一盘罩上纸箱遮光。每天补水，观察一到两周。

观察点：见光组长出绿色蒜苗，遮光组长出嫩黄的“蒜黄”——菜市场里真就卖这两种东西。两盘蒜苗的 DNA 序列一模一样，颜色差异来自叶绿素合成相关基因的表达被光打开或压住。再把蒜黄拿出来见光，几天后会转绿：这个开关是可逆的。

严格说，光的开关主要靠第 70 章讲的转录调控；但植物确实用表观批注“记”环境——冬小麦必须经历过寒冬才会抽穗开花（春化作用），细胞用组蛋白标记把某个促开花抑制基因长期关闭，这就是对寒冷的记忆。

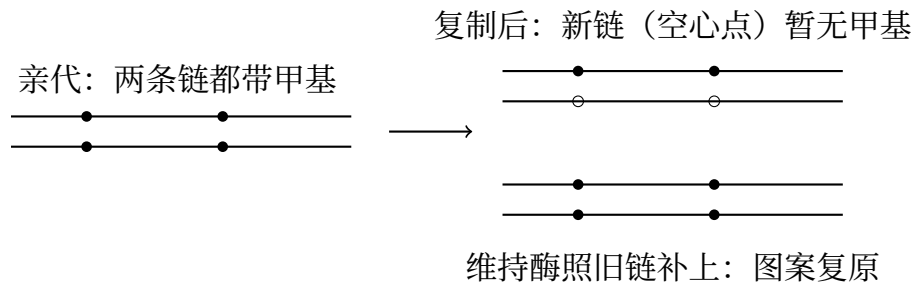
安全提示：本实验无危险操作。只提醒一点：发霉变味的蒜不能吃，实验材料做完请丢弃。

74.3 细胞怎样把批注抄给下一代细胞

现在回答本章最核心的问题：记忆怎样维持。

麻烦出在复制上。细胞分裂前，DNA 按半保留方式复制（第 67 章）：旧链留着，新链是现合成的——而新链上的胞嘧啶全部没有甲基。如果没人管，每分裂一次，甲基化批注就稀释一半，几代之后就荡然无存。

细胞的解决办法是一位“照抄员”：维持性甲基转移酶（DNMT1）。它专门识别“旧链有甲基、新链没有”的半甲基化 CpG，照着旧链的样子，把甲基补到新链对应的位置上。于是甲基化图案随着每次细胞分裂被誊写一遍：皮肤干细胞分裂出的后代还是皮肤细胞，几十年如一日。



（实心点表示甲基标记，线条表示 DNA 链——这是人为的表示法，真实的 DNA 是双螺旋，甲基是肉眼看不见的小基团。）

这套誊写系统的精度有多高？这正是理解表观遗传全部特性的钥匙。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

算一笔账。人类基因组大约有 2800 万个 CpG 位点，其中大部分在大多数细胞里带着甲基。维持性誊写的保真度，实验估计大约在每位点每次分裂 96%~99%——听起来很高，但取 99% 算一算：某个位点经过 50 次细胞分裂仍保持原状的概率约为 $0.99^{50} \approx 0.61$ 。也就是说，到你成年时，你身体里相当一部分位点的批注已经“漂移”过了（细胞里还有主动去甲基化的酶在擦除批注，所以漂移并不完全随机）。

再和第 72 章的数字对比：DNA 序列的突变率大约是每碱基每代 10^{-8} 量级。表观批注的出错率比序列突变高出成千上万倍。这就是表观系统的本质：它是一块**可擦写、灵活、但不太可靠**的白板，适合记录“当前这份细胞的使用手册”，不适合当传世档案。几十亿年的长期信息，还是得刻在 DNA 序列里。

还有一个壮观的例子：X 染色体失活。雌性哺乳动物有两条 X 染色体，基因剂量是雄性的两倍。早期胚胎的每个细胞会随机“封存”其中一条，压缩成几乎不表达的“巴氏小体”，并用甲基化等批注终身维持、随分裂传下去。关键在于哪个细胞封哪条是随机的——三花猫的毛色基因恰好位于 X 染色体上，封了“黑色那条”的细胞长出黄毛，反之长出黑毛，于是一只猫身上拼出随机的色块地图。这也解释了克隆猫 CC 花纹为什么不同：克隆用的供体细胞核早已做好了“封哪条”的选择，花纹模式自然和原件对不上。而三花猫几乎全是母猫，因为这套拼图需要两条 X。

74.4 科学家的证据：一窝颜色各异的小鼠

批注能改变性状，这话不能只靠逻辑推演，要有实验。下面这个故事是表观遗传学的经典证据，它的设计、排查和争论都值得细看。

科学家怎样知道

问题。有一种“刺鼠”(agouti)小鼠，携带一个特殊的等位基因 A^{vy} 。奇怪的是，同窝出生、基因型完全相同的小鼠，毛色却从纯黄到棕褐样样都有，连胖瘦都不一样：黄色个体往往肥胖、容易得糖尿病。基因型相同，性状为何不同？

线索。测序发现， A^{vy} 的上游插着一段病毒留下的“跳跃序列”(一种转座子)，它像一个不受控的开关，让毛色基因在错误的时间地点表达。再测这批序列的甲基化：棕色小鼠这里甲基化高、基因表达低；黄色小鼠甲基化低、表达高。序列一模一样，批注不同。

实验。2003 年，沃特兰和杰特尔给怀孕的母鼠饲料中添加甲基供体(叶酸、维生素 B12、胆碱、甜菜碱)，结果子代中棕色个体的比例明显上升。也就是说，孕期饮食通过影响早期胚胎的甲基化，拨动了子代的毛色和代谢。

替代解释排查。会不会是甲基供体直接诱发了序列突变？测序排除了。会不会是毒理作用？所用剂量远低于毒性范围，且效果集中在特定基因座。会不会只是子宫环境的笼统影响？后续的胚胎操作实验把作用窗口锁定在早期胚胎——那正是全基因组批注大规模重写的时期。

争论与修正。这一类“饮食改变表观”的实验，不少样本量偏小，而且依赖转座子这类特殊序列——人类基因组里类似的构造很少。所以不能把结论外推成“孕妇吃什么决定孩子一辈子的基因开关”。这个实验真正站得住的结论是：表观批注在发育早期可以被环境拨动，而批注差异能稳定地改变性状。仅此一条，已经足够惊人。

74.5 这套系统的边界在哪里

任何模型都有适用范围，表观遗传的边界尤其值得划清楚，因为它是被夸大最多的领域之一。

边界一：两次“大清洗”。哺乳动物的生命周期里，全基因组的甲基化要经历两轮大规模重置：一轮在受精后的早期胚胎，一轮在生殖细胞形成时(旧的印记被抹掉，按个体的性别重新建立)。绝大多数后天获得的批注根本活不过这两道关。这其实是好事——每一代都能从接近空白的状态重新开始，而不是背着祖辈的全部“使用痕迹”。

边界二：例外是存在的，但都是特例。基因组印记是一类官方许可的例外：人类大约有一百多个基因带“父源”或“母源”标签，能逃过部分重置，比如 *IGF2* 基因通常只从父亲给的拷贝表达。这证明跨代携带批注在机制上可能，但它是被严格调控的少数派。植物的边界则更宽：植物的重置不如哺乳动物彻底，表观变异更容易传几代。最漂亮的例子是柳穿鱼：林奈时代就记录过一种花形突变(两侧对称的花变成辐射对称)，1999 年科学家证明它不是序列突变，而是 *Lcyc* 基因被甲基化沉默——它能遗传几代，偶尔又自发恢复。这是自然界真实存在的“表观突变”，但它恰恰也暴露了表观遗传的软肋：不如序

列稳定，会自己翻转回去。

边界三：人类的跨世代证据必须谨慎解释。最著名的案例是荷兰“饥饿冬天”：1944到1945年的大饥荒中，孕期挨饿的母亲生下的孩子，几十年后某些基因（如 *IGF2*）的甲基化水平有微小差异，心血管代谢风险略高。但请注意两点：效应很小；而且母亲怀孕时，胎儿本人和胎儿体内的生殖细胞都被饥荒直接影响了——严格说这不叫跨世代，只能算“两代同堂的直接暴露”。要证明批注传到了从未暴露的孙辈、曾孙辈，目前的人类研究效应微弱、混杂因素太多（家庭环境、饮食传统本身也会传代，很难剥离）。诚实的结论是：真正的跨代表观遗传在人类中**可能有，但尚无定论**。植物和低等动物里的证据更扎实，可那不能直接平移到人。

边界四：它没有推翻任何人。DNA 序列仍是唯一被证明能跨越千万年稳定携带信息的分子；孟德尔定律描述的等位基因分配照常成立，*A^{vy}* 小鼠的批注再花哨，这个等位基因本身还是按孟德尔方式传下去的；自然选择作用在可遗传的表型差异上，如果某种表观变异可遗传，它同样可以被选择——只是由于保真度低，它很难在演化长跑中替代序列变异。表观遗传是基因调控系统之上的一层“可擦写内存”，是**补充**，不是革命。

小心：这里有个常见误解

“表观遗传证明拉马克是对的：你练出的肌肉、受过的创伤、甚至你的想法，都能写进基因传给子孙后代。”——这是关于表观遗传流传最广的过度引申。

反例与事实：第一，哺乳动物的生殖细胞要经历大规模重置，绝大多数后天批注根本到不了下一代，你的肌肉记忆只留在你自己的肌肉里。第二，人类中宣称“跨代表观遗传”的研究效应普遍微小，而且几乎无法排除更平凡的解释——创伤家庭的孩子生活在受创伤影响的环境里，环境和文化本身就会传代，不需要借用 DNA。第三，即便在证据更强的植物和低等动物中，跨代表观遗传也是概率性的、可逆的、几代之内的现象，而不是“任意改写、稳定遗传”。你的经历确实可能微调你某些细胞的批注，影响你自己的身体；但把它说成“思想可以遗传”，目前没有证据。科学最诚实的部分是：还没搞清楚的地方，就明说还没搞清楚。

74.6 回到那瓶蜂蜜

现在可以完整回答开场的问题了。2008 年，研究者用 RNA 干扰（第 68 章提过的调控 RNA 的近亲技术）降低蜜蜂幼虫体内的 DNA 甲基转移酶，结果：本该长成工蜂的幼虫，大多数长出了发育良好的卵巢，朝着蜂王的方向发育。甲基化系统正是命运分岔的执行者之一。蜂王浆中的成分通过影响早期幼虫的表观批注（也影响激素信号），把同一套基因组拨向另一套使用方案。

再注意一个细节：工蜂的女儿如果重新被喂蜂王浆，照样能长成蜂王。批注可以改写，图纸从未动过——这正是“表观”二字的含义：在基因（epi-, 之上）之上的一层调节。

双胞胎的谜也解开了：出生时两人批注高度相似，随着年龄、饮食、吸烟等差异，批注各自漂移，渐行渐远——测序会发现序列还是同一个序列，可甲基化图谱已经不一样了。

74.7 可擦写，所以能入药

表观批注“可擦写”这一点，在医学上是福音。

癌细胞有一种典型的批注错乱：全基因组甲基化大面积丢失（染色体变得不稳定），同时局部高甲基化把抑癌基因强行关闭。既然沉默是批注造成的，而不是序列丢失，就有可能逆转。药物阿扎胞苷和地西他滨掺入 DNA 后会“抓住”甲基转移酶，强迫细胞降低甲基化，让被沉默的抑癌基因重新上岗——它们已是骨髓增生异常综合征和某些白血病的标准治疗。还有一类药物抑制组蛋白去乙酰化酶，从组蛋白一侧撬动批注。

另一个热门应用是“表观遗传时钟”：2013 年，霍瓦特发现几百个 CpG 位点的甲基化水平能相当准确地预测一个人的生物年龄，如今被广泛用于衰老研究。但要小心解读：时钟是统计相关，把时钟指针往回拨，不等于逆转了衰老本身。

印记基因出问题，还会直接导致疾病。15 号染色体上有一段区域，父源拷贝和母源拷贝各自沉默掉不同的基因。如果父源那段缺失，孩子会患普拉德-威利综合征：肌无力、食欲永远得不到满足；如果母源那段缺失，则是面貌完全不同的安格尔曼综合征：发育迟缓、频繁发笑。同一段染色体，只因为来自父亲还是母亲，后果截然不同——这是基因组印记在人类身上留下的硬证据。

克隆动物成功率低，一大原因也是供体细胞核里的批注来不及被卵子彻底重置；而把普通体细胞“洗回”干细胞的诱导多能干细胞技术，本质上就是人为洗掉细胞的表观记忆。

这带出最后一个问题：批注被重置到接近空白之后，一个受精卵怎样从零开始，用基因调控网络一步一步画出整个身体的蓝图——先分出头尾，再定出四肢，最后让三万亿个细胞各就各位？那是下一章的故事：第 75 章《从受精卵到身体》。

【深入挑战】想再往上走一层吗

组蛋白尾巴上可以被修饰的位点有几十个，修饰种类有十几种，理论上的组合是个天文数字。于是有人提出“组蛋白密码”假说：这些组合构成一套密码，由特定蛋白逐个解读，决定基因命运。这个假说至今有争议。反对者指出：很多组蛋白标记是转录的“结果”而非“原因”——基因先被打开，标记才跟上；而且同一位点的标记在不同细胞类型里读法不同，相关性不等于因果。目前更稳妥的图景是：表观标记是调控网络的组成部分和记忆载体，参与反馈回路，而不是一套独立于网络之外、可以逐字翻译的密码。科学在这里还没有最终答案——这正是前沿本来的样子。跳过本节不影响主线。

练一练

- 想一想 1.** 画一张信息流图：从“幼虫吃蜂王浆”到“长成蜂王”，画出环境信号、表观批注、基因表达、发育结局之间的箭头链，并标出 DNA 序列出现在哪一步（提示：它全程不变）。
- 想一想 2.** 用半保留复制的图景解释：为什么甲基化标记能跨细胞分裂维持，而“蛋白质本身的折叠形状”通常不能？画出复制后的旧链、新链，以及维持性甲基转移酶的作用位置。
- 想一想 3.** 估算：若某个 CpG 位点每次细胞分裂保持原状的概率是 0.98，那么分裂 100 次后仍保持原状的概率大约是多少？（提示： 0.98^{100} ，可用 $\ln 0.98 \approx -0.02$ 估算。）再和每碱基每代约 10^{-8} 的序列突变率对比，说说表观批注适合承担什么任务、不适合承担什么任务。
- 想一想 4.** 三花猫几乎都是母猫。用 X 染色体失活解释原因，并预测：如果用一只三花猫的体细胞克隆一只猫，克隆猫的毛色花纹会和它一模一样吗？为什么？
- 想一想 5.** 一位同学读完“母亲饮食改变小鼠毛色”的新闻后说：“所以我妈怀孕时吃了什么，决定了我一辈子的基因。”请指出这句话里至少两处不严谨的地方。
- 想一想 6.** 设计鉴别实验：你发现某种植物的性状变异能遗传，想知道它是序列突变还是表观突变。列出两个可以区分两者的检验方法，并说明各自依据的原理（提示：测序；用去甲基化药物处理后观察性状是否恢复）。

第七十五章 从受精卵到身体

开场：先拿起一样东西

下次家里打生鸡蛋的时候，先别急着搅散。把蛋黄轻轻倒进一只平盘，仔细看蛋黄表面：十有八九你能找到一个小小的白点，直径只有两三毫米，像一粒粘在蛋黄上的米。养鸡人叫它“胚盘”。

如果这枚鸡蛋受过精，又被放在合适的温度里孵上二十一天，这个比芝麻大不了多少的白点，会长成一只完整的小鸡：有跳动的心脏、会啄壳的喙、两只眼睛、一身绒毛，破壳而出。没有经过任何“组装”，没有谁往里面塞零件，一只小鸡就从一个点里“长”了出来。

先猜一猜：那个白点里的细胞，是怎么“知道”头该长在哪头、眼睛该长在哪、心脏该偏左一点的？答案写在心里，这一章结束时回来对——而谜底的核心，是你在前几章已经见过的东西：基因怎样被打开和关上。

75.1 白点里没有一个“小小鸡”

先说一件人类猜错了两千多年的事。

在没有显微镜的时代，人们只能看到结果：蛋孵出鸟，种子长成树，孕妇的肚子一天天隆起。于是一个非常自然的猜想流传开来——也许那个白点（或者精子、卵子）里面，本来就藏着一只缩小版的完整小鸡，发育只是把它“吹大”而已。这套想法叫预成论。十七世纪，甚至真的有显微镜学者声称在精子里看见了蜷缩的“小人”，还认真地画了下来。

如果预成论是对的，发育就没什么可研究的：一切早已画好，只等放大。但后来显微镜越来越好，人们盯着急剧变化的蛙卵和鸡胚一看，看到的不是小动物的放大，而是一连串**从无到有**的事件：一个圆球先变成一摞细胞，细胞球凹陷、折叠，长出沟槽和管子，某些地方隆起、某些地方断开——结构是在过程中一步步造出来的，之前根本不存在。这种观点叫渐成论，它是对的。发育不是冲印照片，是现场施工。

那么施工现场在哪？就是开场那个白点。受过精的鸡蛋里，胚盘是受精卵（以及它分裂出的一小片细胞）；蛋黄只是随身的口粮。人的故事也一样：精子和卵子结合成受精卵，随后沿着输卵管一边旅行一边分裂，大约一周时着床，此后按照一张相当精确的时间表

推进——

受精后时间	正在发生的大事
第 1 天	一个细胞，直径约 0.1 毫米
第 1 周	分裂成上百个细胞的小球，着床
第 3–4 周	细胞球折叠出三层，神经管开始合拢
第 5–8 周	心脏跳动，头尾分明，手指脚趾“雕刻”出来
第 9 周以后	各器官长大、细化，体重从克级长到千克级

注意这张表的顺序：先有大致布局（头在哪、背在哪、四肢在哪），后有精雕细琢。先看整体、再抠细节，这正是理解发育的钥匙。

把镜头再推进一层，看看粒子尺度的施工现场。胚胎里的每个细胞，都是第 57 章认识的那座“化学城市”：细胞核里保存着同一份 DNA，细胞质里核糖体在翻译蛋白，细胞骨架的蛋白纤维在组装和拆解，细胞膜上的受体在监听外界。所谓发育，说到底就是几十万亿座这样的城市，在同一套化学规则下，各自做出不同的局部决定，最后拼出一个全局有序的身体。问题因此变得非常具体：这些局部决定——分裂还是休息、变成什么、搬去哪、活还是死——是被什么信息驱动的？

75.2 一个细胞变成几十万个

发育的第一道工序其实很“笨”：分裂，再分裂。有丝分裂你在第 64 章已经见过——染色体复制一套，分给两个子细胞，遗传信息原样传递。所以有个重要事实先摆在这：你身上几乎每个细胞，从脑细胞到脚趾甲细胞，携带的 DNA 序列基本相同。差异不在“原料清单”，而在“正在使用清单的哪几页”——第 70 章讲过的基因调控，和第 74 章讲过的表观遗传记忆，正是细胞各不相同的根源。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

一个细胞要分裂多少次才够盖一个成年人？新生儿大约有 2×10^{12} （两万亿）个细胞，成年人约有 3×10^{13} 到 4×10^{13} 个。每次分裂细胞数翻倍，设分裂 n 次，则 $2^n \approx 4 \times 10^{13}$ 。两边取对数： $n \approx 13.6/0.3 \approx 45$ 。也就是说，**四五十轮分裂，就足以从一个细胞造出整个人体**。这个数字小得惊人——诀窍全在指数增长：第 10 轮才一千个细胞，第 20 轮一百万，第 30 轮十亿，第 40 轮一万亿。当然，真实情况不是整齐的不同步分裂，不同部位分裂轮数差别很大，有些细胞（如多数神经元）很早就停止分裂，有些（如肠道上皮、骨髓）终身都在分裂更新（第 59 章讲过这种组织更新）。数量级估算的价值不在于精确，而在于让你看到：建造身体的“工程量”并没有想象中那么不可思议，难的不是数量，是排列。

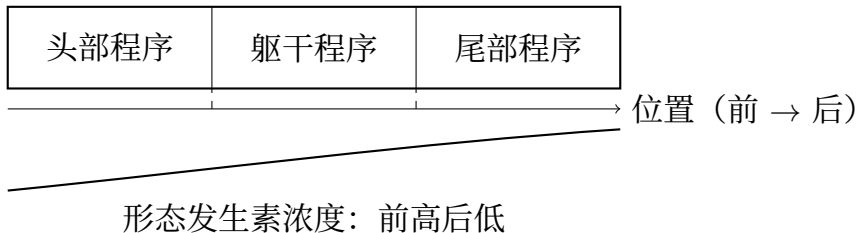
这正是本章真正的问题：几十万亿个基因相同的细胞，凭什么有的变成神经元、有的变成肝细胞，还都长在了正确的位置上？

75.3 地址从哪来：妈妈预先留下的坐标

想象你蒙着眼睛被放进一座陌生城市，要找到自己的位置，你需要坐标。胚胎里的细胞也一样。而第一套坐标，是妈妈在卵子里提前放好的。

卵细胞看起来是个圆球，内部却并不均匀。以研究得最透的果蝇为例：妈妈的身体在制造卵细胞时，会把一些特定的信使 RNA（第 68 章讲过，这是基因的工作副本）和蛋白质**不对称地**堆放在卵的一端。有一种叫 Bicoid 的蛋白质，它的 RNA 被固定在卵的前端，受精后被翻译出来，蛋白质从前端向后端慢慢扩散，形成一条**前高后低的浓度斜坡**——像一滴墨水滴在水杯一角，还没搅匀时的样子。

这样的分子被叫做形态发生素：它的浓度本身就是位置信息。胚胎前部的细胞“尝到”高浓度，中部尝到中等浓度，后部尝到低浓度。细胞不用看见全局，只要测量身边的浓度，就知道自己大概在身体的哪一段——这套办法有个形象的名字，叫法国国旗模型：一条浓度渐变带，被两道“浓度门槛”切成蓝、白、红三块，每块的细胞执行不同的发育指令。



（这是人为的表示法：真实的胚胎里既没有颜色，也没有直线边界，门槛两侧的细胞是在统计意义上倾向不同的命运。）

这套“浓度当坐标”的逻辑，解决了一个深刻难题：**全局图案可以只用局部规则生成**。没有一个“总指挥”细胞告诉每个细胞你是谁，只有扩散、浓度门槛和基因开关的连锁反应，秩序自己长了出来。

75.4 基因网络的接力赛

坐标只是开头。接下来是一整场精心编排的接力。

在果蝇胚胎里，母源的 Bicoid 蛋白是一种转录因子（第 70 章的角色：专门开关别的基因）。高浓度的 Bicoid 打开一批“大区间基因”，把胚胎分成几大段；这些基因的产物又是转录因子，再去开关下一批基因，把大段切成更细的条纹；条纹基因再切出体节的边

界……一层激活一层，像涟漪扩散，又像裁判逐级细化赛道。最终，胚胎表面被划分成一连串重复的段落，每段细胞都拿到了自己的“段落编号”。

接力赛的下一棒，是一类大名鼎鼎的基因：**HOX 基因**。它们的工作是给每个段落发“身份牌”——这一段长触角，那一段长翅膀，再一段长平衡棒。HOX 基因全部编码转录因子，蛋白产物里都带一段约 60 个氨基酸、专门负责抓住 DNA 的结构（叫同源盒结构域），所以它们彼此长得很像，一看就是一大家子。

这一章第一次需要符号了，请记住两个要点：

- HOX 基因在染色体上**排成一列**，而且排列顺序和它们在身体上前 → 后表达的顺序一一对应：排最前的管最前部，排最后的管最后部。染色体上的“座位表”直接映射成身体的“楼层图”，这叫做共线性，至今仍是发育生物学最漂亮的规律之一。
- 这套基因古老得惊人。果蝇的 HOX 和人的 HOX（人有四簇，记作 *HOXA*、*HOXB*、*HOXC*、*HOXD*，分列在四条染色体上）是同一套祖传工具的变体。把人的某些 HOX 基因放进果蝇体内，居然能部分替代果蝇自己的版本工作——相隔六亿年进化的两个物种，身体布局用的还是同一套“地址系统”。

HOX 出错的后果极具戏剧性：果蝇的某突变让本该长平衡棒（一对小棍，飞行时用来感知旋转）的体节拿到了“长翅膀”的身份牌，于是长出两对翅膀；另一个突变让触角位置长出了腿。一个基因的开关错位，器官就“张冠李戴”——反过来说明，正常情况下器官位置就是被这类基因**指定**出来的。

75.5 增殖、迁移、分化、凋亡：四种动作搭出身体

有了坐标和身份牌，细胞实际干什么？归纳起来，发育只用了四种基本动作：

- **增殖**：有丝分裂，让细胞数量指数增长（前面算过，四五十轮就够）。哪些区域分裂快、哪些慢，直接决定器官的大小比例。
- **分化**：同样的基因组，不同的使用方案。转录因子组合决定一个细胞开哪些基因、关哪些基因，最终变成神经元、肌肉细胞还是皮肤。第 74 章的表观遗传修饰，负责把这个决定“记”下来，让肝细胞的后代还是肝细胞。
- **迁移**：细胞会“搬家”。脊椎动物胚胎里有一群叫神经嵴的细胞，从背侧的神经管出发，长途跋涉到全身各处，变成面部骨骼、色素细胞、部分神经——你的脸型，部分取决于几群细胞几周内的“徒步旅行”走没走对路。
- **凋亡**：程序性细胞死亡。注意，这不是事故，是**施工手段**。人的手指就是这样“雕”出来的：胚胎早期手是一片连着的“桨”，指间细胞按计划集体凋亡，五指才分开。

凋亡程序失灵一点点，结果就是并指。大脑发育中也有大量神经元按程序退场——先过量生产，再按连接质量淘汰。

四种动作全都受基因网络调度，又反过来改变细胞的位置和邻居，从而改变下一轮信号。发育就是这样一圈圈推进的动态过程，任何一张静态“图纸”都装不下它。

生活里最直观的证据藏在伤口里。你擦破皮后，伤口边缘的细胞接到信号，开始增殖（补上缺口）、迁移（向中间爬行）、分化（变成新的皮肤细胞），多余的细胞再被清理——四种动作原样重演一遍，只是规模小得多。发育从未真正“结束”，它只是从轰轰烈烈的施工期，转入了低强度的维护期（第 59、60 章讲过这种终身更新与稳态）。

75.6 不只是基因：力学与环境也在说话

到这一步，你可能会以为形态完全写在基因里。但还有两只手在塑形。

第一只是**力学**。细胞不是飘在汤里的独立颗粒，它们彼此黏连、推拉、挤压。早期胚胎会经历一场惊人的变形：一片细胞向内凹陷、卷入，像把气球的一角摁进去，形成原肠，身体的“内外”就此分开。驱动力来自细胞骨架（第 57 章）的收缩和细胞间黏附的变化——纯粹的物理力。反过来，细胞还能“感觉到”拉扯：受压的组织会改变基因表达。骨骼就是这种循环的产物——哪里常受压力，哪里的骨就长粗。基因给力学搭台，力学给基因反馈。

第二只是**环境**。温度、营养、化学物质都能插手发育。鳄鱼和海龟的性别不由染色体决定，而由孵化温度决定——同一窝蛋，差两三摄氏度，孵出的性别比例就不同。一个沉重的医学教训来自上世纪中叶：一种叫沙利度胺的止吐药被广泛用于缓解孕吐，结果导致上万名婴儿四肢发育严重受损——药物恰好干扰了四肢快速成型的那几周。这件事直接催生了现代孕期药物审查制度。它也说明一个规律：**发育中的身体对干扰极其敏感，而且敏感期有严格的时间窗口**——同样的干扰，早两周或晚两周，后果完全不同。这就是为什么医生对孕期用药、营养（比如叶酸补充预防神经管闭合缺陷）如此较真：剂量、时机、个体差异，每一项都可能改写施工进度。

动手试一试

观察：找一找鸡蛋的胚盘（安全，可在家做）

材料：生鸡蛋 1~2 枚、平盘一只、手电筒（可选）。

步骤：把鸡蛋轻轻磕开，让蛋黄完整滑入平盘，不要戳破。在蛋黄表面寻找那个直径两三毫米的灰白色小圆点——胚盘。关掉顶灯，用手电筒从侧面照蛋黄，胚盘会显得更加清楚。对比一下：蛋清里那两条白色的螺旋状“带子”（系带）是固定蛋黄用的，不是胚胎。

观察点：胚盘相对于蛋黄有多小？超市里买的鸡蛋大多未受精，胚盘只是一个小白点；

如果能找到受精蛋（如农家土鸡蛋），白点会稍大、边缘更规整。想一想：这么小的一点，要靠哪些信息才能长成一只小鸡的完整布局？

安全提示：生鸡蛋可能带沙门氏菌，做完后洗手，蛋液彻底做熟再吃或丢弃，不要生食。

75.7 科学家怎样知道：把果蝇翻个底朝天

科学家怎样知道

上世纪七十年代末，发育生物学面对一个尴尬局面：胚胎怎么长出花纹和体节，谁都只有模糊的猜想。有人猜是化学梯度，有人猜细胞按时间计数，各说各话——因为没人知道到底有哪些基因参与。

在德国海德堡的一间实验室里，遗传学家妮斯莱因-福尔哈德和维绍斯决定用最“笨”也最彻底的办法：**饱和筛选**。思路是这样的——如果某个基因对发育必不可少，把它破坏掉，胚胎就会在某个环节死掉，而且死相（花纹和体节的缺陷模式）会暴露这个基因原来的职责。于是他们给雄果蝇喂诱变剂（化学诱变会随机破坏 DNA，第 72 章讲过突变的来源），再一代代杂交，最后收集那些**纯合突变、在胚胎期死亡**的果蝇胚胎，一只只放到显微镜下看皮肤花纹。

这是一项体力活：他们筛查了几千个突变品系、数万只胚胎。但回报巨大。他们找到了一批“体节极性基因”：有的突变胚胎体节数减半，有的每一段花纹镜像重复，有的整条条纹消失——缺陷模式和正常花纹之间，呈现出清晰的对应关系。换句话说，胚胎的花纹不是混沌长成的，而是被一组有限、可列举的基因**分层控制**的。前面讲的“母源梯度—大区间—条纹—体节”接力赛，正是从这批突变体的死相里倒推出来的。

替代解释也被逐一排除。比如“这些缺陷只是胚胎普遍中毒的假象”——如果那样，所有突变体应该死得差不多，而不是各有各的、可重复的特征花纹。又如“梯度只是想象”——后来科学家真的做出了 Bicoid 蛋白的抗体，染出一条前高后低的真实梯度；再人为改变卵里 Bicoid 的浓度，胚胎的头部结构随之扩大或缩小，预言兑现。1995 年，这项工作获得诺贝尔生理学或医学奖。

故事还有下半场。刘易斯多年研究的 HOX 基因突变（两对翅膀的果蝇）与这批条纹基因接上了头：先分段，再给每段发身份牌。而当分子生物学技术成熟后，人们在老鼠、人甚至海胆体内都找到了同一套基因家族——果蝇身上的“手术刀”，划开的是整个动物界共用的发育工具箱。这正是本章最该记住的方法论：**想理解一台机器，最锋利的办法是逐个弄坏它的零件，看机器怎么坏。**

75.8 这套解释在哪里会失效

本章的模型很好用，但请记住它的边界。

第一，**果蝇是特例，不是标准答案**。果蝇早期胚胎是一团共享细胞质的“合胞体”：细胞核分裂了很多轮，却不急着分隔成独立细胞，形态发生素可以在共同的细胞质里自由扩散，梯度特别好建立。人和小鼠的胚胎从第一次分裂起就是独立细胞，位置信息更多靠细胞之间传递信号（一个细胞释放、邻居接收），机制和果蝇形似而神不全同。直接从果蝇外推到人，会栽跟头。

第二，“**浓度门槛**”是简化。真实胚胎里，细胞读的不是单一形态的浓度，而是多种信号的组合、信号持续的时间、甚至信号变化的节奏。法国国旗模型抓住了“位置决定命运”的精髓，却装不下全部细节。

第三，**知道了基因网络，也预测不了每一根指纹**。发育里有真实的随机性：基因表达的分子涨落（第 70 章提过单细胞间的随机波动）、细胞迁移路径的微小差异，都会积累放大。同卵双胞胎基因完全相同，指纹却不同，患某些疾病的运气也不同——这正是红线之一：DNA 不是完整决定人的程序代码。本章解释的是“身体怎样可靠地长出大致布局”，不是“每个细节都被写死”。

小心：这里有个常见误解

“基因就是身体的建筑图纸，发育只是照图施工。”——图纸比喻流传极广，但它会误导你三件大事。其一，图纸在施工前就完整存在，而胚胎里没有任何地方存着一幅“全身图”：细胞只掌握局部规则（测浓度、听邻居），全局图案是涌现出来的。其二，图纸可以撕成两半各盖半栋楼，而 1891 年杜里舒把两细胞期的海胆胚胎一分为二，每一半都长成了完整（只是较小）的幼体——每个细胞带的是“全部规则”，不是“半张图”。其三，图纸盖楼是单向执行，发育却是双向对话：力学、营养、温度都会反过来修改基因的表达方案。更好的比喻是：基因组像一本菜谱合集加一套厨房规则，做出什么菜，取决于此刻哪些原料在手、厨师（细胞）处于什么位置、火候如何——同一套规则，位置不同，成品不同。

75.9 再看那个小白点

现在回到开场那枚鸡蛋。胚盘里的细胞没有任何一个“看见”过整只鸡。它们拥有的只是：妈妈产卵时预先布置的不对称分子、受精后建立的前后与背腹坐标、一波波扩散的信号分子、层层叠叠的转录因子接力、HOX 家族发放的体段身份牌，以及四种动作——分裂、分化、搬家、按程序退场——在力学与环境的推拉中反复执行。

头长在前端，是因为前端的细胞读到了“前”的坐标，打开了头部程序；心脏偏左，是因为早期胚胎有一层细胞把一种信号分子只送到了左侧（这个“左右对称破缺”的机

制本身，至今仍有细节在争论)；两只眼睛位置对称，是因为两侧细胞读到了相同的坐标。没有指挥，没有图纸，只有局部规则加上亿万年调试好的接力顺序——一只小鸡就这样从白点里长出来。

你也是一样。你曾是一个直径约 0.1 毫米的细胞，经过四五十轮分裂、无数次开关切换和几场精心安排的细胞凋亡，长成了正在读这本书的身体。你的肚脐，就是那场施工留下的纪念章。

75.10 往前一步：工具箱的来历

理解发育，正在改变医学。科学家已经能在培养皿里用干细胞（第 59 章讲过它们的多能性）人为重现部分发育信号，养出“类器官”——米粒大小、却能部分模拟肠道、视网膜甚至大脑早期结构的细胞团，用来研究疾病、测试药物，而不必惊动真正的胚胎。先天畸形的预防（如孕期补叶酸）、对发育敏感期用药的严格管理，也全都建立在本章这套图景之上。

但请注意一个一直没解释的巨大事实：这套发育工具箱**古老得离谱**。HOX 基因在果蝇和你体内是同一套；制造眼睛的关键开关基因，在苍蝇、老鼠和人身几乎通用——把老鼠的对应基因在果蝇翅膀上错误打开，翅膀上会长出一只果蝇式的眼睛。建造身体的基本规则，在几亿年的分异中几乎没有改写，只是被重新组合、重新排时间。

这就留下了一个无法回避的问题：这套工具箱最初是怎么来的？基因序列一代代传递时会发生变化（第 72 章的突变），有些变化改变了发育的时间和位置，于是一种动物慢慢变成另一种动物。谁在“筛选”这些变化？变化又怎样积累成物种之间的鸿沟？那是第十篇、也是下一章——第 76 章《自然选择不是“努力就会进化”》——要展开的故事。发育是基因在一代之内的演出；进化，是这套剧本在百万代里的修改史。

【深入挑战】想再往上走一层吗

形态发生素梯度能解释“前高后低”的坐标，但它解释不了另一种常见图案：斑马条纹、豹子斑点、手指的五根并列——这些**周期性重复**的结构，单靠一条单调斜坡切不出来。1952 年，数学家图灵（对，就是计算机科学的那位图灵）提出一个惊人的方案：想象两种化学物质，一种叫激活剂，能促进自己也促进另一种抑制剂；抑制剂只负责压制激活剂，但扩散得更快。于是任何一处激活剂的偶然升高，都会自我加强形成一个“峰”，而它产生的抑制剂跑得更快，在周围压出一圈“谷”——峰与峰自动保持固定间距，斑点或条纹凭空出现，无需任何预设坐标。这套“反应-扩散”机制的数学只用两条规则：自我激活，加上“抑制跑得比激活快”。鱼身上的条纹会随鱼的长大而变宽，斑马鱼条纹被剪断后会按预测方式重连——半个多世纪后，图灵的纯数学猜想被实验一点点坐实。细节涉及微分方程，跳过不影响主线；但请记住这个思想：**图案**

不需要蓝图，只需要正确的局部规则。

练一练

- 想一想 1.** 画一张信息流图：从“妈妈在卵前端放入 Bicoid 的 RNA”开始，到“胚胎某段细胞获得体节身份”结束，至少画出四个环节，并在每个箭头旁注明发生的是扩散、转录、翻译还是基因开关。
- 想一想 2.** 用正文的方法估算：如果某器官从 1000 个细胞开始，需要长到约 100 万个细胞，大约还要分裂多少轮？($2^{10} \approx 10^3$ ，可以直接用心算。)
- 想一想 3.** 杜里舒把两细胞期的海胆胚胎分开，两半各自长成完整个体。如果用“图纸”比喻，预期结果应该是什么？这个实验为什么能推翻预成论，却不能推翻“基因很重要”？
- 想一想 4.** 一位孕妇在不知怀孕的第 4 周和第 20 周分别接触了同一种发育干扰物。参照正文的时间表，预测哪一次风险更大，并解释“敏感期窗口”的含义。
- 想一想 5.** 人的手指靠细胞凋亡“雕刻”出来。请再想出身体发育中两个可能用到“先多造、后淘汰”策略的例子（提示：一个在神经系统，一个在免疫系统，可回顾第 61 章），并说明这种浪费为什么可能是合理的。
- 想一想 6.** 画一幅草图表示 HOX 基因的“共线性”：横轴是染色体上的基因排列，纵轴是身体前后位置，标出基因座位顺序与表达位置的对应关系，并在图旁注明这是一种表示法。

第十篇

进化：基因在时间中的故事

第七十六章 自然选择不是“努力就会进化”

开场：先拿起一样东西

打开家里的药箱，很可能躺着一板抗生素：阿莫西林、头孢，或者别的什么。翻翻说明书，几乎一定能找到这样一行字：“即使症状好转，也请完成整个疗程。”医生也会反复叮嘱：退烧了、嗓子不疼了，药也不能自己停。

这很奇怪。病都好了，为什么还要继续吃药？有人猜：是药厂想多卖药。有人猜：是怕病根没除干净，会复发。这两个猜测听起来都有点道理，但都不是真正的答案。真正的答案藏在一场已经进行了几十亿年、此刻可能正在某个病人体内上演的“筛选”里。先记下你的猜测，这一章结束时我们对答案。

还有一个更大的问题等着你。很多人这样讲进化：长颈鹿的脖子，是祖先们“为了够到高处的树叶，代代使劲伸，越伸越长”。也就是说，生物只要努力，就会朝着需要的方向进化。这个念头几乎每个人都动过——而它几乎每一部分都是错的。错在哪里？我们从那板抗生素说起。

76.1 一种正在失效的发明

先看一组看得见、测得到的事实。

1928 年，弗莱明注意到培养皿里青霉菌周围的细菌死光了，由此发现了青霉素。到 1940 年代，青霉素实现量产，曾经在战场上致命的伤口感染忽然变得可治，肺炎、产褥热的死亡率应声而落。抗生素是二十世纪最伟大的医学发明之一，全球人均寿命的上升里有它实打实的一份功劳。

可是几十年后，事情起了变化。1960 年代，出现了对甲氧西林耐药的金黄色葡萄球菌（MRSA），这种“超级细菌”能在医院的床单、门把手上存活，普通抗生素拿它没办法。结核病的治疗也变了样：普通结核吃六个月药大多能治好，而对多种药物耐药的结核，疗程要拖到一年半甚至更久，药物副作用更重，治愈率还更低。世界卫生组织估计，2019 年全球有一百多万人的死亡与细菌耐药直接相关——注意这是模型估计，不是逐人

清点的数字，但量级足够吓人。

关键的问题来了：这几十年里，抗生素的化学分子一个原子都没变过。青霉素的分子还是那个分子，杀菌的原理还是那个原理。**药没有变差，是细菌变了。**细菌不会开会商量，不会发愤图强，它们是怎么“变”的？

76.2 细菌身上早就存在着差异

把镜头推进到粒子层。你在第 72 章已经见过：细菌的遗传物质是一条环状 DNA，细胞分裂前要把整条链复制一遍。复制很精确，但不是完美——碱基配对偶尔会出错，修复系统能抓回绝大多数错误，可总有漏网的。这就是突变。

先感受一下数量级。条件合适时，一个大肠杆菌大约 20 分钟就能复制一次。你的肠道里常年住着大约 10^{13} 个细菌。每个细胞每复制一次，平均大约会产生 10^{-3} 个新突变。单个数字看着小，乘上天文数字般的个体数和繁殖速度，结论就反过来了：**在任何一个庞大的细菌群体里，几乎所有能发生的单点突变，此刻都正发生在某个细菌身上。**

这些突变里，绝大多数是中性的——改了一个不影响蛋白质工作的碱基，或者改在非关键位置，细菌照常过日子；一部分是有害的，让细菌长得慢、甚至活不成；极少数，恰好能挡住某种抗生素：有的突变改变了抗生素要攻击的那个蛋白质的形状，让药物分子对不上号；有的让细胞壁上多出一台“水泵”，把进来的药物分子再泵出去。这样的细菌，在千万个同伴里可能只有一两个。

现在轮到抗生素登场。药一下去，99.9% 的细菌死掉——包括所有没有那个突变的个体。而那一两个恰好带着耐药突变的细菌活了下来，面前是空出来的地盘和养分。它们复制、分裂，二十分钟后两个变四个，四个变八个……几天之内，一个全新的细菌群体建立起来，这一次，**每一个成员都是幸存者的后代，每一个都天生耐药。**

看清楚这台机器的逻辑：突变不是细菌“为了”抗药而制造的。突变的产生与药物毫无关系——早在抗生素出现之前几十亿年，突变就一直在发生；早在人类使用青霉素之前，土壤里就存在带耐药基因的细菌。抗生素做的只有一件事：**杀死不适者，留下碰巧合适者。**它不提供方向，它只是筛子。

科学家怎样知道

突变究竟发生在药物出现之前，还是被药物“诱导”出来的？1943 年，卢里亚和德尔布吕克用一个漂亮的实验回答了这个问题。他们把同一批大肠杆菌分成许多小管培养，再把每管细菌分别涂到铺满噬菌体（一种专门感染细菌的病毒）的培养皿上，看各管能长出多少“抗噬菌体”的幸存者菌落。

如果抗性是被噬菌体“诱导”的，那么每个细菌遭遇噬菌体时获得抗性的概率相同，各管长出的菌落数应该差不多，像掷骰子的均匀分布。如果抗性突变是随机地、或早或

晚发生在接触噬菌体之前，结果就完全不同：某管如果“运气好”，在早期就出了一个抗性突变，这个突变细菌繁殖了一代又一代，到涂皿时已经留下成千上万个后代——这管就会爆出几百个菌落；而多数管没赶上早的突变，菌落寥寥。结果正是后者：各管菌落数差异巨大，呈“头奖式”的分布。突变早于筛选，随机先于需要。这个思想实验与实验设计的结合，后来为他们赢得了诺贝尔奖，也为“突变不定向、选择定向”这条进化铁律钉上了第一颗钉子。

76.3 三个条件，一台机器

现在可以把这台机器拆成零件了。自然选择要能运转，只需要三个条件同时成立：

- **可遗传的差异**：群体里的个体彼此不同，而且这些差异能通过 DNA 传给后代（第 72、73 章讲的就是差异从哪里来）。
- **生存与繁殖的差异**：在当前环境里，某些差异让携带者活得更久、留下更多后代。注意是“繁殖成功”，不只是“活着”——活得久却没后代，在进化账本上等于零。
- **足够的时间**：一代接一代，有利差异的携带者在群体中占比越来越高。

三个条件都是纯机械的条件，没有任何一条提到“愿望”“努力”或者“进步”。差异是随机产生的，筛选是环境自动执行的，剩下的只是算术：谁的副本多，下一代里谁的声音就大。

为了说清楚“声音大”，我们需要一个符号。把一个基因的不同版本叫做**等位基因**（第 71 章）：耐药是一个版本，不耐药是另一个版本。某个等位基因在群体全部副本中所占的比例，叫做它的**等位基因频率**。进化的定义可以精确到一句话：**群体中等位基因频率随代际发生的改变**。频率变了，进化就发生了；跟“进步”“高级”一概无关。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

这台机器有多快？算一笔账。假设一次感染里有一百万个细菌，其中恰好 1 个带着耐药突变——频率是 10^{-6} ，百万分之一。抗生素杀死 99.9% 的敏感细菌：999999 个敏感者只剩大约 1000 个。那个耐药细菌活了下来。

接下来，幸存者在无人的地盘上繁殖。假设一个疗程过后、免疫系统收尾之前，每个幸存细菌平均留下 1000 个后代：敏感幸存者变成约 10^6 个，耐药者变成约 10^3 个。等等——这看起来耐药菌还是少数？别忘了第二轮：如果此时再来一轮抗生素（或者感染转到下一个人身上再遇药），敏感的这 10^6 个又被砍到 10^3 ，而耐药的 10^3 个毫发无损、继续扩增到 10^6 。两轮之后，耐药等位基因的频率从百万分之一变成约 99.9%。从几乎为零到几乎垄断，只用了两轮筛选。这就是医生最怕的算术，也是“进化可以很快”的直接证据：不需要几百万年，只要差异够要命、繁殖够快，几天就够了。

76.4 蛾子、鸟喙和风向标

细菌藏在培养皿里，看不见摸不着。好在自然选择的三个条件在任何生物身上都成立，包括看得见的动物。两个经典案例，值得一个个讲。

76.4.1 桦尺蛾：写在树皮上的频率

英国有一种桦尺蛾，十九世纪上半叶的采集记录里几乎全是浅色型——翅膀灰白带黑斑，停在覆满地衣的浅色树皮上，鸟很难发现。1848 年前后，曼彻斯特附近第一次记录到黑色型个体；到 1895 年，当地黑色型的比例已经超过 90%。五十年间，一个等位基因的频率从稀有变成主流。为什么偏偏是在曼彻斯特——工业革命烟囱最密集的城市？

解释链条是这样的：煤烟熏死了树皮上的浅色地衣，又把树干熏黑。浅色蛾停在黑树干上，从“隐身”变成“显眼”，被鸟啄食的概率上升；黑色型反过来占了便宜。注意因果的方向：煤烟没有“把蛾子熏黑”，单只蛾子的颜色一辈子不会变；变的是群体里两种颜色各自留下后代的机会。

科学家怎样知道

这个解释真的对吗？会不会是煤烟直接改变了蛾子的基因？1950 年代，生态学家凯特威尔设计了实验：他在污染的乡村和未污染的林地分别释放做了标记的两种蛾子，再设法回收。结果：在污染区，黑色型的回收率显著高于浅色型；在未污染区，正好反过来。他还直接观察到鸟确实叼走显眼的个体。

后来有批评者指出凯特威尔实验的漏洞：桦尺蛾在自然状态下大多停在树冠高处，而不是他放置蛾子的树干上，实验装置可能夸大了差异。这是科学该有的样子——实验设计被同行挑刺，结论暂时打上问号。2000 年代，马杰勒斯用更贴近自然的方式重做：把蛾子释放在树上它们真正停留的位置，多年观察。结果再次确认：鸟的捕食确实按体色区别对待，差异足以解释频率变化。与此同时，英国治理空气污染之后，树皮重新变亮，黑色型的频率果然回落——**预言兑现**：环境翻回去，选择方向就翻回去。一个理论能预言未来的变化方向，才算真的抓住了因果。

76.4.2 达尔文雀：在眼皮底下的逆转

如果说蛾子的故事发生在五十年尺度上，加拉帕戈斯群岛的地雀把进化压缩到了几年。1977 年，格兰特夫妇正在岛上逐年测量中地雀的喙。这一年大旱，小而易剥的种子先被吃光，只剩又大又硬的种子。喙小而弱的鸟嗑不开硬种子，大量饿死；喙稍深、稍有力的鸟活下来并繁殖。第二年孵出的幼鸟，平均喙深比干旱前大了约 4%——只是几十分之一的差别，但方向清晰可测。

故事没有停在“喙越来越大”上。1982 到 1983 年，厄尔尼诺带来暴雨，小草疯长，

小种子重新泛滥。这一回轮到喙大而笨的鸟吃亏——对付小种子它们效率低下。几季之后，平均喙深又降了回去。**同一个群体，几年之内被选择先推向一边、再推回另一边。**没有永恒的“更好”，只有“此时此刻更合算”。达尔文当年只看到群岛之间鸟喙的静态差异，而他的后继者在同一座岛上看到了活的、会反转的进化。

76.4.3 回到药瓶

抗生素耐药是同一台机器的第三个例子，也是最贴近你的一个。而且它和雀喙一样，藏着反转的线索：许多耐药突变是有代价的。那台把药物泵出去的“水泵”要消耗能量，改变形状的蛋白质可能干活变慢——在没有抗生素的环境里，耐药细菌常常竞争不过利索的敏感菌，频率会慢慢回落。这就是为什么滥用抗生素（感冒也吃、吃两天就停、给牲畜当促生长剂喂）是全人类的损失：它让“筛子”时时刻刻悬在细菌头上，把耐药型一代代保留下来。

76.5 谁在变，谁不变

现在可以拆除那个流传最广的误会了。把三个案例并排看，你会发现同一件事：

- 没有哪一只蛾子“变成了”黑色；是黑色型在群体中的频率变了。
- 没有哪只地雀的喙在干旱里“长长”了；是喙深的鸟留下的后代多，下一代的平均值移动了。
- 没有哪个细菌“练出”了抗药性；是碰巧耐药的个体活了下来，独占了下一代。

单一个体的一生，走的是**发育**：一个受精卵按基因调控网络的程序长大、成熟、衰老（第 75 章），基因型基本不变。进化不发生在个体身上，它发生在**群体**的代与代之间，变的是等位基因的频率。**个体发育，群体进化。**把这两件事混为一谈，是“努力就会进化”这种错觉的总根源。

长颈鹿的故事也该重讲了。不是祖先们“使劲伸脖子，把伸长的脖子传给孩子”。真实的过程是：鹿群里本来就存在脖长的可遗传差异；在低矮食物稀缺的季节，脖子略长的个体吃到更多叶子、留下更多后代；许多代之后，整个群体的平均脖长移动了。没有任何一只鹿努力过，也没有任何一只鹿需要努力——筛选自动完成了一切。

小心：这里有个常见误解

“用进废退，获得性遗传。”这是拉马克在达尔文之前提出的著名猜想：铁匠胳膊粗，儿子天生胳膊粗；长颈鹿伸脖子，后代脖子就变长。它错在把个体的变化当成了可遗传的变化。肌肉练得再发达，生殖细胞里的 DNA 序列也不会照着肌肉的样子改写——举重运动员的孩子出生时和别的孩子一样，得自己练。反例随手可得：几代人都戴耳

环的家庭，女婴出生时耳垂上并没有孔。

顺带说一句公道话：第 74 章讲过，某些表观遗传状态确实能跨代传递，环境也真能影响发育中的性状（第 73 章）。但这些现象既不“定向”——生物无法按需定制改变——也没有推翻主线：可遗传变异的根本来源仍是 DNA 层面的变化，频率的改变仍靠群体层面的筛选。拉马克猜错了机制，达尔文（以及后来的遗传学）给出了对的那一个。

76.6 适应只对“当时当地”负责

三个案例还教会我们另一件事：**适应没有方向指向未来，它只对当前环境结账。**黑色型蛾子在污染年代是“优等生”，空气一干净立刻变回“差等生”；大喙在旱年是救命的，涝年就成了累赘；耐药细菌在有药的世界里称王，药一撤就把地盘还给敏感菌。进化里没有永远的赢家，因为“赢”的定义写在环境里，而环境一直在变。

所以“适应”不等于“完美”，只等于“此刻够用，而且比对手强一点”。自然选择是个得过且过的工程师：它不从零设计，只在现有变异里挑挑拣拣，够用就过关。脊椎动物的眼睛里，视神经穿过视网膜的地方留下一个没有感光细胞的盲点；人的气管和食管在咽喉处交叉，使“噎住”成为一种可能的事故。这些“设计缺陷”不是进化的失败记录，恰恰是它的签名——只有“在旧图纸上修修补补、够用就好”的过程，才会留下这种痕迹。一个从零设计的工程师不会这样干活。

这也意味着进化没有终点、没有阶梯。不是从“低等”走向“高等”，更不是朝着人类攀登（第 78 章会展开这棵树的真实形状）。细菌被筛选了几十亿年，今天依然是细菌——而且在它们的世界里适应得极好。人类不是进化的目的，只是无数支系中的一支。

动手试一试

模拟：当一回“鸟”，亲手筛一次

材料：一张花色复杂的包装纸（或花桌布）铺桌面；两种颜色的纸屑各 50 片——一种颜色接近桌布底色，一种反差强烈；镊子一把；计时器。

步骤：把两种纸屑混匀撒在桌布上。请一位同学当“捕食者”，用镊子逐片夹取，限时 20 秒，夹到一片就放一边。数一数两种颜色各被夹走多少片。让“幸存者”繁殖：每剩下一片，就补一片同色的进去，凑回 100 片。重复到，共三到四轮，记录每轮两种颜色的比例变化。

观察点：哪一种颜色的比例逐轮上升？如果你的“捕食”足够随机而环境（桌布）不变，频率会稳定地朝一个方向移动——你刚刚亲手执行了一次自然选择。换一张底色不同的桌布再玩一遍，方向会改变吗？

安全提示：使用儿童剪刀裁纸屑，镊子不要对着人；纸屑游戏请勿入口。

76.7 回到那板抗生素

现在兑现开场的承诺：为什么症状消失了还必须把疗程吃完？

因为细菌群体对药物的敏感性不是整齐划一的，而是一条连续谱：最敏感的个体先死，抵抗力稍强的能撑更久。你吃下头几天药，体温退了、嗓子不疼了——那是因为细菌的主力部队已被消灭，数量低到免疫系统能轻松应付。但此时活下来的，恰恰是群体里最耐药的那一小撮。如果此时停药，等于在筛选进行到一半时撤走了筛子：这些“预选赛优胜者”获得喘息之机，重新繁殖，建起一个平均耐药水平更高的新群体。你不仅可能复发，还可能把升级过的细菌传染给下一个人。

完整的疗程，是用足够长的药物暴露时间把筛选进行到底，配合免疫系统把幸存者清到零。“提前停药”不是在省药，是在亲手训练更耐药的细菌。当然，具体到每一次生病该不该用抗生素、用哪种、用多久，要交给医生判断——病毒性感冒吃抗生素毫无用处，只会白白筛选你肠道里的常驻菌群。这属于医嘱范畴，本书只负责讲清背后的进化算术。

同一套算术也在农田里运行。一种新杀虫剂投入使用的头几年往往效果显著，几年后却越来越不灵——不是药剂“失效了”，而是害虫群体被筛选出了抗性。DDT 的历史就是完整的一轮：1940 年代它几乎是灭蚊神药，十年之内，多个蚊种里抗性个体的频率从稀有变成主流。农业上如今的对策也带着鲜明的进化眼光：轮换使用机制不同的药剂，让“筛子”的方向不断变化；或者在田边保留一片不喷药的“庇护所”，让敏感个体活下来、持续稀释抗性等位基因的频率。理解了“选择只是筛选”，这些策略就不再是口诀，而是必然推论。

76.8 这台机器何时不灵，以及之后的故事

自然选择很强大，但请记住它的边界，知道它什么时候“转不动”：

- 群体里如果没有相关的可遗传差异，再强的筛选也无米下锅——这就是为什么多样性本身就是群体的保命资本。
- 如果差异不影响生存和繁殖，选择对它们“视而不见”，这些等位基因的频率照样会变，但靠的是纯粹的运气——遗传漂变。
- 如果群体很小，运气甚至可以压倒实力：再好的等位基因，也可能因为携带者“没赶上繁殖”而消失。

后两种情况不是本章的例外补丁，而是另一台机器的存在证明：进化不只有自然选择。突变供给原料、漂变掷骰子、基因流在群体间搬运等位基因——第 77 章来讲这些“非选择”的力量，以及它们怎样让分子层面的变化变成一只可以读数的“时钟”。而当一个群体被山川海洋隔开、各自积累变化，最终会怎样分成两个物种？那是第 78 章的故事。

【深入挑战】想再往上走一层吗

(跳过不影响主线) 选择推动频率变化, 能不能写出公式? 可以。设某等位基因的频率为 p , 携带它的个体平均每代留下 w_1 个后代 (这叫**适合度**), 携带另一版本的个体适合度为 w_2 。令相对适合度 $w_1 = 1$, $w_2 = 1 - s$, 其中 s 叫**选择系数**: $s = 0.1$ 意味着该版本每代平均少留下 10% 的后代。经过一代, 频率近似变为

$$p' = \frac{p}{p + (1 - p)(1 - s)}.$$

代入耐药菌的例子: $p = 10^{-6}$, 有药环境下敏感型的 s 接近 0.999, 你算算一代之后 p' 是多少? 再代入桦尺蛾: 估算显示黑色型的优势相当于 s 约为 0.3 量级——看起来温和的优势, 五十代 (五十年, 桦尺蛾一年一代) 足以把频率从 1% 推到 90% 以上。你可以用计算器验证: 进化不快不慢, 它正好是复利。

练一练

- 想一想 1.** 用“个体发育、群体进化”重新表述这句话, 指出原句错在哪: “这只地雀在干旱中努力把喙长得更大, 以适应坚硬的种子。”
- 想一想 2.** 画一幅信息流图: 从“DNA 复制出错”到“群体耐药频率上升”, 标出哪一步是随机的、哪一步是有方向的, 并说明方向由谁提供。
- 想一想 3.** 在一个没有抗生素的环境里, 耐药细菌的频率往往会缓慢下降。用“适应只对当时环境负责”和“耐药的代价”解释这个现象, 并预测: 如果此时重新用药, 频率会怎样变化?
- 想一想 4.** 有报道说“细菌为了抵抗抗生素而进化出耐药性”。这句话至少有三处用词会误导人, 把它们找出来并改写成准确的说法。
- 想一想 5.** 假设某岛屿引入了一种新的捕食者, 只捕食飞行中的昆虫。请预测: 若干代之后, 这个昆虫群体可能在哪些性状上发生频率变化? 你的预测依赖哪三个条件成立?
- 想一想 6.** 参考 qiaoliang 中的复利算术: 某种等位基因每代频率翻倍的情况不存在, 但“有利者留下更多后代”与银行存款复利有何相似之处? 这个类比在哪里会失效?

第七十七章 进化不只有自然选择

开场：先拿起一样东西

找一个不透明的罐子，装进去 50 颗红弹珠和 50 颗黑弹珠，摇匀。现在闭上眼睛，抓出一把——就 10 颗。数数看，是 5 红 5 黑吗？

多半不是。可能是 6 红 4 黑，也可能是 3 红 7 黑。你没有任何偏好，手指也不认识颜色，可抓出来的比例就是和罐子里不一样。再抓一把放回去之前，先记下这次的“成绩”。如果这个游戏一代一代玩下去——每一代都只有 10 颗弹珠能“活下来”并生出下一代的 10 颗——几百年、几百万代之后，罐子里会变成什么样？

先别急着说“最后还是一半一半，公平嘛”。这一章结束时你会发现，达尔文之外，还站着一位从不说话、却威力巨大的“玩家”：运气。自然选择确实重要（第 76 章已经讲过），但进化的牌桌上，发牌的常常是偶然。

77.1 先想清楚：什么才算“进化”

上一章我们给进化下过一个很朴素的定义：**群体中等位基因的频率，随世代发生改变**。注意这个定义里没有一个字提到“选择”。它只说频率变了，没说为什么变。

这就好像水位。湖水上涨，可能是上游下了暴雨（相当于选择：环境施加方向性的压力），但也可能只是有人开闸放水、有人抽水灌溉、甚至只是测量那天起了风浪。水位变化是事实，原因却可以有很多种。等位基因频率也一样——任何能改变它的机制，都是进化的发动机。自然选择只是其中马力最大、也最容易被看见的一台。

生物学家数得出来的发动机至少有这么几台：**突变**不断制造新的变异；**遗传漂变**让频率纯粹因为抽样运气而起伏；**基因流**在不同群体之间搬运等位基因；**性选择**专门改写“谁能留下后代”的规则。它们常常同时运转，有的把群体推向适应，有的纯粹制造噪音，还有的专门给噪音“记日记”。这一章，我们一台一台拆开看。

先打个预防针：这些机制不是达尔文理论的“反对派”。它们全都建立在同一座地基上——第 71 章的遗传规律、第 72 章的突变、第 76 章的群体视角。达尔文画出了进化大厦的主梁，而这一章讲的是让大厦真正立得住的其余骨架。

77.2 突变：一切变异的源头活水

没有原材料，什么选择、漂变都无从谈起。所有等位基因，追到底都是某一次突变的后代。

第 72 章已经拆过突变的种类：碱基替换、插入、缺失、重复、倒位、易位。这里只强调两个常被忽略的要点。

第一，突变的方向是**随机的**——不是“环境需要什么就突变什么”。细菌不会因为培养皿里有抗生素，就“定向”制造耐药突变。耐药突变一直在以极低的概率随机出现，抗生素只是杀死没有它的个体，让少数幸运儿留下来（第 76 章的桦尺蛾和耐药菌例子讲的就是这个筛选过程）。突变负责出题，选择负责阅卷，出题人并不知道标准答案。

第二，突变的速度虽然慢，架不住基数大。来做一个真实的数量级估算：人类基因组约有 3×10^9 个碱基对，每个碱基每一代的突变率大约是 10^{-8} 量级。两项相乘：

$$3 \times 10^9 \times 10^{-8} \approx 30$$

也就是说，平均每个新生儿都带着大约几十处父母身上没有的新突变（更精细的测量给出的数字在 60 上下，因为还要计入父母双方各自的贡献）。听起来很少？把这个数乘以全世界每年出生的约 1.3 亿婴儿：人类这个物种**每一代**都会产生几十亿处全新的突变。基因组上几乎每一个可以出错的位置，每一代都有人在出错。自然选择从来不必“等”变异出现——货架上永远摆得满满当当。

绝大多数突变落进两个筐：要么中性（不改变生存和繁殖的机会，比如发生在不编码蛋白质、也不影响调控的序列里），要么有害（破坏了正常功能）。真正“有利”的是极少数，而且离开了具体环境谈不上有利——让镰刀型贫血的等位基因在疟疾流行区是保命符，换个地方就只是病（第 76 章）。这正是第 72 章那句结论的进化版：突变不是错误，也不全是创新，它是材料。

77.3 漂变：运气也是进化力量

回到开场的弹珠罐。把红弹珠想成某个等位基因 A ，黑弹珠想成 a ，罐子里 50 对 50，频率各一半。抓出 10 颗当“下一代的亲本”，其实就是一次随机抽样。抽出来的比例很少恰好是一半——下一代的频率就这样莫名其妙地变了。再抽一代，又变一次。这个过程没有任何“适者生存”的成分，纯粹是概率在起伏，却完全符合进化的定义：频率变了。生物学家给它起的名字叫**遗传漂变**。

你可能觉得这听起来像小孩子的游戏，不值一提。那先看一个数学直觉。抛一枚均匀硬币 10 次，得到 7 次正面毫不稀奇，偏差 20% 稀松平常；抛 10000 次，正面比例几乎一定死死钉在 50% 附近，偏差很难超过 1%。样本越小，运气说话越大声；样本越大，

运气的声音被平均掉。这就是大数定律的口头版。

把“抛硬币次数”换成“群体里的个体数”，结论直接搬过来：**遗传漂变在小群体中威力巨大，在大群体中几乎听不见**。一个只有几十只个体的孤岛鸟群，某个等位基因可能因为几只好运的鸟多生了几个蛋，就在几代之内从稀有变成普遍，甚至彻底固定下来（频率变成 100%）；也可能反过来，无声无息地消失。而这一切和“它有没有用”毫无关系。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

抽样波动到底有多大？如果群体里等位基因 A 的频率是 p ，从中随机抽取 N 个个体繁殖下一代，下一代频率的标准差大约是

$$\sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}$$

代入数字感受一下： $p = 0.5$ 时， $N = 10$ 的小群体，标准差约 0.16——下一代频率漂到 0.34 或 0.66 都是家常便饭； $N = 10^6$ 的大群体，标准差只有约 0.0005，漂到小数点后三位都费劲。同一个随机过程，在不同规模的群体里完全是两种脾气。这就是为什么保护生物学张口闭口都是“群体数量”：个体越少，基因库就越像那罐只抓一把的弹珠。

动手试一试

豆子漂变模拟（在家可做，约 20 分钟）

材料：两种颜色的干豆子（红豆、绿豆各 20 粒）、一个不透明的袋子或小盒子、纸和笔。

步骤：

1. 把 20 红 20 绿放进袋子，摇匀。这是“第 0 代”，红豆等位基因频率 50%。
2. 不看袋子，摸出 10 粒。这 10 粒代表“有幸繁殖下一代的个体”。
3. 数出红豆的粒数，记为下一代的红豆频率（例如 6 粒就是 60%）。然后按这个新比例“重建”一个 20 粒的群体（12 红 8 绿），放回袋子。摸出的豆子记录完即可放回。
4. 重复第 2、3 步，做 10 代以上，把每代的红豆频率连成一条折线。
5. 进阶：改用摸 20 粒重建 40 粒群体（相当于群体变大），再跑一遍，比较两条折线。

观察点：小群体那条折线是不是上下乱跳，甚至某一代红豆彻底消失或占到全部？大群体那条是不是老实得多？同一种颜色一旦占到 100%，还能再变回来吗？（不能——没有突变补充的话，丢失的等位基因就永远丢失了。）

安全提示：干豆子不是零食，请勿食用；结束后收好，避免幼儿和宠物误吞。

77.4 奠基者与瓶颈：漂变的两个著名场景

自然界的“小群体”不是抽象数字，它们常常以两种戏剧性方式出现。

奠基者效应：一小撮个体离开大群体，去开辟新天地。这个新群体的基因库，就是出发时那“一把弹珠”的拷贝——不管原来群体多大多多样，新群体只带着这几位的等位基因。真实案例在西太平洋的平格拉普环礁：1775 年一场台风加饥荒过后，岛上只剩约 20 名幸存者，其中一位恰好携带一种导致全色盲（完全看不见颜色）的隐性等位基因。在普通人群里，这个等位基因的频率低到万分之一量级；而今天平格拉普岛上大约每十个人就有一人患全色盲。不是这个基因“适合”海岛生活，它只是搭上了幸存者的船。类似的还有北美阿米什人社区——几百年前少数欧洲移民的后代，某些罕见遗传病的频率远高于一般人群，根源同样是奠基者人数太少。

瓶颈效应：群体没有搬家，而是被灾难狠狠地“筛”了一遍。幸存者的等位基因构成，从此成为整个物种的全部家底。北象海豹在 19 世纪被猎杀到只剩几十头，如今数量恢复到十几万，却个个都像近亲：遗传学家测它们的蛋白质变异，几乎测不到个体差异。中国的朱鹮是更贴近的例子：1981 年在陕西洋县找到全世界仅存的 7 只野生朱鹮，今天种群恢复到数千只，但它们全是那 7 只的后代。数量回来了，基因多样性却没有——这直接引出保护生物学的一条核心原则：**保护一个物种，要保护的不只是个体数量，还有它的遗传多样性。**数量可以繁殖回来，丢失的等位基因只能靠漫长得多的突变慢慢重新积累。

瓶颈留下的隐患很现实：多样性低的群体像一支全队同一个打法的球队，遇到没见过的新疾病或环境剧变，可能全线崩溃。今天全世界的朱鹮保育工作里，谱系登记、配对繁殖计划、不同种群之间的个体交换，全是在和奠基者效应赛跑。

77.5 基因流：群体之间的桥

前面讲的都是单个群体内部的故事。可群体之间并不是孤岛——只要有个体迁移、并且在新家留下后代，等位基因就跟着搬了家。这叫**基因流**。

基因流的“搬运工”五花八门。候鸟把等位基因带上几千公里；枫树、玉米的花粉乘风飘过几块田；洄游的鲑鱼偶尔会“走错家门”游进相邻的河流；人类就更不必说——历史上每一次迁徙、通商和远航，都是一次大规模基因流，今天几乎找不到与世隔绝的人类群体。

基因流的进化效果可以概括成一句话：**它让不同群体变得更像彼此。**两个池塘的鱼，哪怕环境不同、选择方向不同，只要一直有少数个体来往，它们的基因库就很难真正分道扬镳。反过来，一旦基因流被切断（山升起、海淹没、河流改道），两个群体就开始各自漂变、各自适应，差异越积越多——这正是下一章“物种怎样分开”的起点，先把这颗扣子留在这里。

基因流也能被人类用来“救急”，这是它在保护生物学里最漂亮的应用。1990 年代，

美国佛罗里达美洲狮只剩二三十只，长期近交让它们出现心脏缺陷、精子畸形和尾巴打结。1995 年，保护人员做了一次大胆决定：从得克萨斯引进 8 只美洲狮。这不是“放老虎归山”式的莽撞——两个种群本就是同一亚种，历史上也曾连通。结果：混血后代的缺陷明显减少，种群数量回升。8 只外来个体带来的基因流，把一潭正在变质的死水重新接回了河流。当然，基因流也有另一面：外来个体可能冲淡本地群体好不容易积累的适应（这叫“远交衰退”），所以每一次人为的基因救援都要先掂量两边群体分开了多久、差异有多大。

77.6 性选择：活得久，不如留得下

达尔文在《物种起源》出版十二年后，又专门写了一本书处理一个让他头疼的问题：孔雀的尾巴。那身华丽累赘的羽毛，怎么看都不利于生存——飞不快、藏不住，简直是给狐狸递请柬。如果“适者生存”是唯一规则，这种尾巴早该被淘汰干净。

答案在于：自然选择筛选的是“留下多少后代”，而不是“活得多体面”。一只雄孔雀哪怕寿命短一点，只要尾巴足够吸引雌孔雀，留下的后代就比朴素同伴多——华丽的等位基因照样扩散。雌孔雀的“偏好”本身也有遗传基础，于是偏好和尾巴在一代代中互相加码，越滚越夸张。这套机制叫**性选择**。

严格地说，很多生物学家把性选择看作自然选择的一个组成部分（毕竟都是繁殖成功的差异）。但把它单独拎出来讲有现实意义：它提醒我们，“被选择”不等于“更健康、更强壮、更适应环境”。雄鹿头顶几十斤重的角、园丁鸟费时几周搭建的求偶亭、深海鮫鱼雄鱼干脆“嫁”进雌鱼身体——这些性状在生存账本上都是负资产，在繁殖账本上却是暴利。进化算的是总账。

性选择还能反过来影响前面讲的机制：少数“赢家”雄性占有大量交配机会时，实际参与繁殖的个体数远小于群体总数，等于人为地把群体变小——漂变的音量又被调大了。进化的各台发动机，从来不是各自独立运转的。

77.7 中性理论：分子层面，大多数变化“无所谓”

到这里，一个奇怪的问题浮出水面。20 世纪 60 年代，科学家第一次能直接比较不同物种的蛋白质序列，结果发现：分子层面积累的差异，多得远超“适者生存”能解释的量。如果每一个被保留下来的差异都是自然选择的功劳，那选择的“工作量”也太大了——一个群体根本负担不起那么多“优胜劣汰”。

日本群体遗传学家木村资生在 1968 年给出了一个当时颇为离经叛道的回答：**分子层面的绝大多数突变，既不利也不害，是中性的**。它们的命运不取决于选择，而取决于漂变。想想第 72 章的知识就明白这很合理：遗传密码有简并性，很多碱基替换根本不改变

氨基酸（沉默突变）；基因组里还有大片不编码蛋白质的序列，在里面改几个字母，蛋白质机器毫无察觉。这些中性变异在群体里随漂变起起落落，偶尔撞上大运被固定下来——分子进化的大部分脚印，其实是这么踩出来的。

注意，中性理论不是说“自然选择不重要”，更不是说“性状都是随机的”。翅膀、眼睛、解毒酶这些明显影响生存繁殖的特征，依然牢牢握在选择手里。木村说的是：把镜头推进到 DNA 序列的颗粒度，你会发现大量变化发生在选择的“雷达盲区”里。选择决定了一部小说的情节主线，中性漂变决定了字里行间的无数标点。

科学家怎样知道

中性理论是怎样被接受又不断被修正的？这个故事值得细讲，因为它几乎是一份“科学如何运转”的标准样本。

先是提出问题。1960 年代初，祖克坎德尔和鲍林比较了不同动物的血红蛋白序列，发现一个规律：两个物种分开得越久，序列差异越多，而且累积速度大致均匀，像一座“滴答作响的分子钟”。为什么进化会这么守时？如果每次差异固定都是自然选择推动的，速度应该随环境变化忽快忽慢，不该这么均匀。

再是给出解释和替代解释。木村资生 1968 年提出：若大多数固定下来的突变是中性的，固定速率就直接等于突变率——而突变率相对稳定，钟自然就走得匀。这是一个干净、可以检验的预言。反对意见也随之而来：也许大多数突变其实是轻微有害的，只是还没来得及被清除？也许蛋白质的序列变化大多经历过选择，只是我们看不出选择的理由？争论持续了十几年，双方都在比对新测的序列、改进统计方法。

最后是修正与共存。越来越多的基因组数据表明：中性理论在解释非编码区和沉默位点的大尺度模式时非常出色，但许多蛋白质里确实存在被选择反复“清扫”或“保留”的痕迹。今天的教科书把两者并排摆放：**中性漂变是背景噪音，自然选择是穿过噪音的信号**——而“分子钟”也相应地被打上了折扣：不同基因、不同类群的钟走得快慢不一，用之前必须先校准。木村晚年说，他的理论不是取代达尔文，而是给达尔文补上了分子这一层。科学就是这样：没有谁是最后的赢家，只有越来越清楚的边界。

分子钟虽然需要校准，但已经足够好用。它的逻辑很直白：如果中性突变以大致稳定的速率积累，那么两个物种 DNA 序列的差异量，就正比于它们从共同祖先分开的时间。数出差异，除以速率，就能估算“分家”的年代。用它核对化石记录，多数时候对得上；对不上的地方，往往藏着有趣的故事（比如某段 DNA 受到了选择，或两类群的突变率不同）。第 78 章讲系统发育树时，我们还会用到这套“数差异”的手艺。

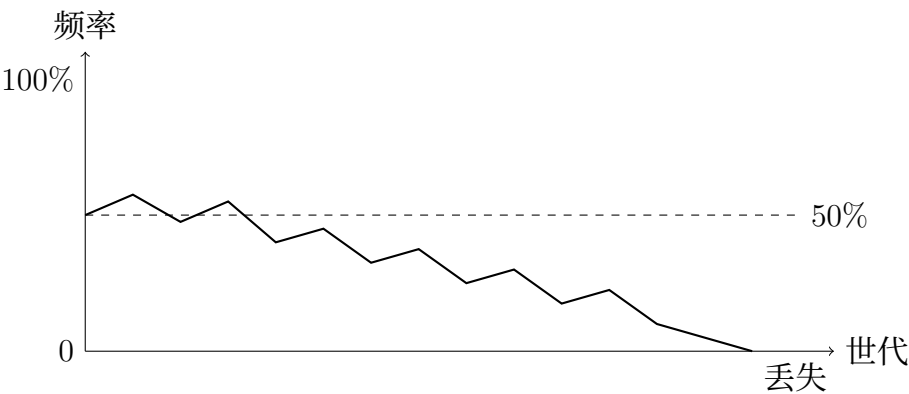
77.8 一张表，看清这几台发动机

把这一章的四股力量并排摆开（突变是原料供应，单独说过了）：

机制	改变频率的方式	小群体中	会产生适应吗
自然选择	差异繁殖成功，有方向	依然有效，但易被噪音盖过	会，适应的唯一来源
遗传漂变	随机抽样误差，无方向	威力巨大	不会，但可固定任何变异
基因流	群体间搬运等位基因	取决于迁移量	间接：输入新变异
性选择	交配机会不平等	赢家通吃，缩小有效群体	产生“繁殖适应”，未必利生存

注意最后一列：在这张表里，**能产生适应的只有选择**（包括性选择那种别扭的适应）。漂变和基因流只负责改变频率，不管方向是好是坏。这是本章最重要的一行字：进化不等于适应，进化比适应大得多。

下面这张图是一次豆子模拟可能得到的曲线——某个等位基因的频率在 30 代里纯粹靠运气游走，最后撞上 0 或 100% 中的一端就再也回不来。这是人为的表示法：真实群体没有坐标轴，但频率的起落就是这样没有剧本。



77.9 这套解释什么时候会失手

本章的模型有清晰的适用边界，也诚实地告诉你三件事。

第一，**真实群体几乎不满足任何一个理想假设**。豆子模拟里的群体大小恒定、随机交配、没有迁移、没有选择——自然界里这四个条件能同时满足的几乎没有。模型的价值不在于“像”，而在于给出基准：先把所有机制关掉，看运气本身能干出多大的事；实测数据偏离这个基准多少，就是其他机制存在的证据。

第二，**漂变和选择在真实数据里常常缠在一起，很难拆开**。一个等位基因频率上升，既可能是它带来了优势，也可能只是运气好，还可能是它恰好和某个真正有利的基因“搭了便车”（连锁在同一条染色体上）。判断谁是谁，需要大样本、多基因位点和统计模型——这是现代群体遗传学每天都在啃的硬骨头，没有速成的判别法。

第三，**分子钟不是节拍器**。不同基因的钟快慢不同（受功能约束强弱影响），不同类群的钟也不同（世代时间短的物种突变积累快），甚至同一基因在不同年代也会变速。用

分子钟推算年代，必须多基因交叉验证、用化石校准，单拿一个基因就算出“精确分家时间”的说法，都值得警惕。

小心：这里有个常见误解

“既然存在进化，生物身上每个特征都一定有它的用处。”——这叫“适应主义”的过度延伸，是流传极广的误解。反例就在本章里：平格拉普岛民的全色盲没有任何用处，是台风筛选出的运气；你身上 ABO 血型在世界各地人群中的频率差异，大部分也能用漂变和人群历史解释，而非各地环境“需要”不同的血型。还有一些特征其他适应的副产品或历史遗留，例如男人不长乳腺却有乳头——因为胚胎发育的同一套图纸要造两种性别，专门删掉乳头的代价可能高于留着它。遇到任何性状，正确的问题不是“它有什么用”，而是“它可能是怎么来的”：选择、漂变、基因流、历史偶然，都是候选答案。

77.10 回到那罐弹珠

现在兑现开场的承诺。一罐 50 红 50 黑的弹珠，每代只留 10 颗繁殖——结局几乎注定：经过足够多代，罐子会变成全红或全黑，而且一旦如此就永远定型（除非有突变补充新颜色）。这不是因为某种颜色“更好”，而是每一次抽样都在累积微小的运气，而运气的终点只有两个字：**固定**。

哪个颜色赢？无法预测。会漂多久？群体越小越快。这罐弹珠就是过去几亿年里无数小岛物种、灾后残存种群的缩影：它们身上许多特征，不是被环境精心挑选的勋章，而是被运气随手贴上的标签。想读懂一个物种，只问“环境选了什么”是不够的，还要问“它经历过几次瓶颈、祖先从哪迁来、和谁通过婚、群体曾经多小”。

77.11 分歧之后，会发生什么

这一章我们一直在一个群体内部看频率的涨落。但请把镜头拉远：如果两个群体之间的桥断了——基因流归零——它们就会各自漂变、各自积累突变、各自经受各自环境的选择。差异一代代叠加，总有一天多到一个临界点：就算重新相遇，也无法再生育后代。到那一刻，一棵树分出了两根不再相交的枝条。

这就是下一章的主题：物种怎样分开。我们会遇到比“能不能交配”更微妙的问题——环物种、杂交带、根本不走有性生殖的细菌——还会用到本章磨好的工具：中性理论提供的分子钟，和漂变告诉我们的“分歧不完全等于适应”。而再往后第 79 章，我们会潜回基因组内部，看进化这位工匠如何用复制、借用和改造旧零件，拼凑出生命的新花样。

【深入挑战】想再往上走一层吗

漂变有一个优美得近乎反直觉的定量结论，供有兴趣的你推导。在一个理想群体（ N 个个体， $2N$ 份基因拷贝）里，一个当前频率为 p 的中性等位基因，最终固定下来的概率恰好就是 p 本身——稀有变体也可能赢，只是概率小。由此还能推出：一个刚产生的新中性突变（在群体里只有 1 份拷贝，频率 $1/(2N)$ ），固定概率就是 $1/(2N)$ 。而每一代新产生的中性突变总数，是整个群体的拷贝数乘以每个拷贝的突变率 u ，即 $2Nu$ 个。两者相乘：每代被固定的中性突变数 $= 2Nu \times \frac{1}{2N} = u$ 。**群体大小 N 竟然被约掉了**——中性突变的固定速率就等于突变率，与群体规模无关。这正是分子钟走得大致均匀的数学根基，也是木村资生当年最有说服力的那张底牌。推导只用了一个假设：每个拷贝传给下一代的机会均等。跳过去完全不影响主线，但值得看一眼——一个含 N 的量最终被约掉，是物理学和生物学里最美的那类惊喜。

练一练

- 想一想 1.** 画一条信息流图：从“DNA 复制出错”开始，经过“新等位基因进入群体”，分岔出三条路径（被选择保留、被漂变固定、丢失），每条路径标注依赖的条件（环境、群体大小、运气）。哪条路径可以脱离环境发生？
- 想一想 2.** 一个 20 只个体的鸟群和一个 20000 只个体的鸟群，各有一个频率 50% 的中性等位基因。用本章的公式估算两个群体下一代频率的标准差，并解释为什么小鸟群更可能在几代之内丢失这个等位基因。
- 想一想 3.** 平格拉普岛的全色盲和佛罗里达美洲狮的基因救援，一个是奠基者效应的后果，一个是基因流的应用。用“弹珠罐”的语言各画一幅示意图，说明两个故事中等位基因频率分别因什么而改变。图旁注明：弹珠只是表示法，真实基因库远比两种颜色复杂。
- 想一想 4.** 有人说：“孔雀尾巴是进化的证据，说明生物会变得越来越完美。”请用本章和上一章的概念，写三句话反驳，要求至少用到“适应只针对当时环境”和“性选择”两个要点。
- 想一想 5.** 木村资生说分子层面的大多数进化变化是中性的。这和“长颈鹿的脖子是选择出来的”矛盾吗？设计一个思想实验（比较编码区与沉默位点的序列差异积累速度），说明你如何用数据同时检验这两句话。
- 想一想 6.** 朱鹮从 7 只恢复到数千只，为什么保育工作者仍然担心它的未来？从等位基因多样性的角度回答，并给出一个你认为可行的保护措施。

第七十八章 物种怎样分开

开场：先拿起一样东西

动物园的海报上写着：“狮虎兽——狮子和老虎的孩子！”旁边还贴着一张照片：一头毛色浅黄、带着淡淡条纹的大家伙，比它的父母都大一圈。

等等。狮子和老虎不是两个不同的物种吗？中学生物课上说，不同物种之间不能生出能育的后代——那这只狮虎兽是怎么来的？它算是狮子，还是老虎，还是一个新物种？反过来问：你家的狗和郊外的狼，长得天差地别，却能生出健康的小狗，它们算一个物种还是两个？

先别急着查答案。把你现在的猜测写下来。这一章结束时你会发现，“物种”这两个字，比课本上的定义要麻烦得多——而这份麻烦，恰恰是理解进化历史最好的入口。

78.1 “物种”两个字，没你想的那么清楚

先从能看见的现象说起。

马和驴交配，能生下一头骡子。骡子力气大、耐粗饲，农民很喜欢它——但骡子几乎从不当爸爸妈妈，它不育。狮子和老虎在人工饲养下偶尔生下狮虎兽，雄狮虎兽同样不育。狗呢？吉娃娃和藏獒外形差得像两种动物，可它们和灰狼之间都能生出能育的后代。再看植物：卷心菜、花椰菜、西兰花、芥蓝，摆在一起你绝不会认错——但它们全是同一个物种（甘蓝）的不同栽培品种，互相之间完全可以授粉结实。

人类还会故意利用这条界线。水果摊上的香蕉几乎找不到种子，无子西瓜也没有正经的瓜籽——它们都是三倍体植物，染色体配对在减数分裂时乱成一团，种子发育中途夭折。农民求之不得的“无子”，本质上就是一次人为制造的合子后隔离。

于是你看到一组古怪的反差：有的“长得像一家”的不能生，有的“长得不像一家”的偏能生。可见“物种”的界线既不画在外表上，也不是一道干脆的闸门。要弄明白这条线画在哪，得先把镜头推进细胞里，看看“生孩子”这件事在分子层面到底需要什么。

78.2 生不出孩子，问题出在染色体上

回忆第 69 章讲过的减数分裂：制造精子或卵细胞时，细胞里的染色体要两两配对——来自父亲的那一套和来自母亲的那一套，像两队人手拉手站好，再彼此交换片段、平均分配。配对能进行，前提是两条染色体足够相似：长度相近、基因排列的顺序相近，像两本页码一致的说明书才能逐页对照。

现在看骡子的处境。马的体细胞有 64 条染色体（32 对），驴有 62 条（31 对）。骡子从马那里得到 32 条，从驴那里得到 31 条，总共 63 条。到了骡子自己制造生殖细胞时，问题来了：马的那 32 条和驴的那 31 条，数目对不上，序列也差得太多，很多染色体找不到能配对的伙伴。配对一乱，减数分裂就崩盘，造不出正常的精子或卵子。骡子这头“混合动力车”本身跑得挺好，却没法把这份动力传下去。

狮虎兽的不育，道理更深一层。狮子和老虎的染色体数目倒是相同，但几百万年各自生活，两套基因组的“用词习惯”已经悄悄变了：同样的基因，在狮子里什么时候开、开多大音量，和在老虎里并不一样。两套基因挤在一个细胞里，有些开关指令互相打架，生殖细胞的发育就出故障（雄性受害尤其重——这背后有个规律，本章挑战层会提一句）。

把镜头再拉远一步，你已经能看到物种分开的粒子层图景了：**所谓两个物种，就是两套曾经相同的 DNA 说明书，被改到再也对不上页码的程度**。接下来的问题是：它们是怎么被改开的？

78.3 到底什么算一个物种

“改到什么程度才算两个物种？”这个问题，生物学家自己至今也没有唯一答案。他们手上有不止一把尺子，各有各的用法和短板：

物种概念	判断标准	明显的短板
生物学物种概念	自然状态下能否交配并产生可育后代	管不了不交配繁殖的生物（细菌、许多植物），也管不了化石
形态学物种概念	外形和结构是否足够相似	“像不像”有时靠主观，同种生物雌雄、幼成体可以差得很远
系统发育物种概念	是否在进化树上构成独立的一支	需要先重建进化树，而重建本身依赖其他证据

表 78.1: 三种常用的“物种”尺子。没有哪一把在所有场合都好用，生物学家按问题选尺子。

中学课本讲的“生殖隔离”，属于第一把尺子——生物学物种概念。它对大多数动物很好用，也是本章的主力工具。但请你记住表格最后一列：这把尺子量不了细菌（它们不靠两性生殖），量不了化石（没法让两具骨架交配试试），遇到环物种还会打结（本章后面会讲）。所以严谨的说法是：“物种”是人类给连续的自然界画的一套格子，格子非常有用，但自然界没有义务恰好落进格子里。

78.4 两个群体怎样越走越远

既然尺子选好了，就用它来看物种分开的实际过程。

设想一座山，山谷里住着一群同一种的小鸟。某年地质变动，一条大河切开山谷，把鸟群分成东西两半，河水宽到它们飞不过去。这一步叫**地理隔离**——它只是按下了计时器，本身还不算物种形成。接下来，两个群体各自过各自的日子：第 76 章的自然选择、第 77 章的突变、遗传漂变，在两边独立地进行。西岸干燥，喙粗一点的个体吃硬种子占便宜；东岸湿润，喙细一点的个体啄虫子更顺手。几千年、几万代之后，两群鸟的喙形、羽色、求偶的歌声，都越差越远。

终于有一天，河道改道，两群鸟又碰面了。这时会出现三种结局：

- 它们照常互相求偶、交配，后代健康能育——隔离时间太短，差异不够，还算一个物种；
- 它们互相看不上：歌声对不上暗号，或者繁殖季节错开了，根本不到交配那一步——这叫**合子前隔离**；
- 它们能交配，但胚胎发育到一半停止，或者后代像骡子一样不育——这叫**合子后隔离**。

后两种结局合称**生殖隔离**。一旦出现稳定的生殖隔离，两群鸟就算真正分成了两个物种——它们各自的基因变化从此不再共享，像两条分岔后各自延伸的路。

地理隔离是最常见、也最好理解的开端，但不是唯一的。有些物种在同一片水域或同一座山里就分了家：比如一群果蝇里，偏爱在苹果上产卵的个体和偏爱在山楂上产卵的个体渐渐只在各自的果树上找对象，基因流自己断了线；植物更是能靠一次染色体加倍“瞬间成种”——三倍体不育，可若染色体再翻一倍成六倍体，配对又恢复正常，一株新植物当场就和祖先种生殖隔离了。物种形成的路径有很多条，地理隔离只是其中最常被写进课本的一条。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

物种分开没有一声发令枪，差异是一点一点攒出来的——攒得有多快？算一笔账。第 77 章讲过，每个人出生时平均携带约 70 个父母都没有的新突变（二倍体基因组约

类型	机制	例子
合子前隔离	繁殖时间错开	两种松树在同一座山上，一个二月散粉，一个四月散粉
	求偶行为不合	萤火虫靠闪光密码找对象，密码不对不予理睬
	栖息微环境不同	同一湖里，一种鱼在浅水产卵，一种在深水产卵
合子后隔离	杂种不能存活	两种蛙的受精卵发育到蝌蚪早期就停止
	杂种不育	骡子、雄性狮虎兽

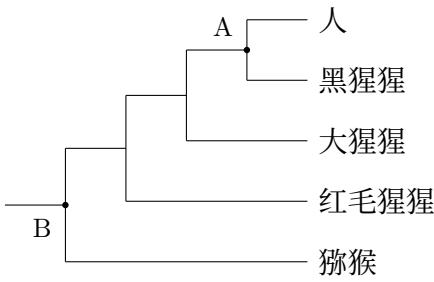
表 78.2: 生殖隔离的常见机制。合子前隔离像“约不上会”，合子后隔离像“合作到一半散伙”。

6×10^9 个碱基，乘以每代每位点约 1.2×10^{-8} 的突变率)。假设两个群体彻底隔离、每 20 年繁殖一代，那么一百万年里每个群体大约繁殖 5 万代，仅新突变一项就能积累约 $70 \times 50000 = 350$ 万个差异位点。这还没算上自然选择会放大其中一部分差异的频率。也就是说，即使什么都不“努力”，时间本身就在不停地改写着两套说明书——地理隔离一旦维持百万年的量级，生殖隔离几乎是大概率事件。反过来，如果两群之间一直有少数个体跑来跑去通婚（基因流），差异就会被不断“冲淡”，物种就迟迟分不开。

78.5 把历史画成一棵树

物种一旦分开，就不再合并（动物里极少例外）。于是，一部物种形成史天然是一棵不断分叉的树：一个祖先物种分成两支，每支再分成更细的枝。把这套关系画下来，就是系统发育树——它是符号层的主角，也是本章最容易被读错的图。

下面这棵树画的是人和几种现生灵长类的亲缘关系。注意，这不是它们的长相图，而是“分家顺序”的示意图：



读这棵树只有三条规则：

- **分叉点是共同祖先。**节点 A 代表人和黑猩猩的最近共同祖先——一个生活在大约六七百万年前的古猿种群。它不是人，也不是今天的黑猩猩，而是两者共同的“外婆的外婆的……外婆”。
- **树枝可以绕节点自由旋转。**把黑猩猩画在人上面，或把人画在最左边，树的意思一模一样。树梢的左右排列是画图人的排版习惯，不代表任何“先进程度”。
- **所有树梢都是“现代人”。**树的末端全是今天活着的物种，它们在地球上存在的时间一样长——都从 38 亿年前的共同祖先一路传到了现在。猕猴不是“停在半路的猴子”，它只是和我们分家更早的亲戚，在自己那条路上同样进化了三千多万年。

小心：这里有个常见误解

“进化是从低等到高等的阶梯：细菌最原始，人是最高级；照这么进化下去，现在的猴子迟早会变成人。”——这是对系统发育树最深的误读。第一，树不是阶梯：阶梯意味着有方向、有顶端，而进化树的每次分叉只是两个群体各自适应各自的环境，不存在“谁在朝谁爬”。细菌在地球上活了 38 亿年，至今仍是数量最庞大、分布最广的生命，按“活得成功”这把尺子它们一点不输。第二，人不是从今天的猴子变来的：人和黑猩猩的关系是“堂兄弟”，不是“祖孙”——我们共享节点 A 那个祖先，之后各走各路。问“猴子为什么还没变成人”，就像问“你表哥为什么还没变成你”——他有自己的家谱和人生，从来就不在变成你的路上。把阶梯图从你的脑子里删掉，换成一棵不断分叉、没有顶端的灌木，是这一章最重要的一个动作。

这套画法可以一直推到最深的地方。把现存所有生物的序列和结构证据叠在一起，它们能连成唯一一棵大树：细菌、古菌和包括你在内的真核生物是三大主枝，树根处站着所有生命的最后共同祖先——一个生活在大约 38 亿年前的古老细胞群体。你和窗台上那盆绿萝、培养皿里的大肠杆菌，都能在这棵树上找到彼此相连的分叉点。这不是比喻：你们细胞里合成蛋白质的核糖体、读取 DNA 的基本密码，用的是同一套零件和同一套语言（第 71 章），这正是“同源”最有力的注脚。至于病毒——它们没有自己的核糖体，不算这棵树上的正式成员，学界还在争论，第 79 章会再碰这个话题。

那么，凭什么相信这棵树画对了？凭什么说鲸的祖先曾经在陆地上走路？下一节讲科学家怎样知道。

科学家怎样知道

19 世纪的人看鲸，只觉得它们是“大鱼”。达尔文在《物种起源》里斗胆猜想熊下水捕食可能演化成鲸一类的东西，被当时的报纸嘲笑了很久。谁也没想到，一百多年后，三种完全不同的证据会在这件事上汇合。

第一路证据来自化石。1979 年起，古生物学家在巴基斯坦的古老河床里挖出一连串生活于约五千万年前的动物：巴基鲸有典型的鲸式耳骨，却长着能走路的四肢；稍晚的

走鲸四肢粗壮，既能在岸上撑住身体，又能划水；再晚的龙王鲸已经是全水生的庞然大物，却还挂着一对小得可笑的后腿——腿骨完整，有关节，只是再也够不着地面。一连串化石按年代排开，肢骨一步一步缩短，鼻孔一步一步往头顶挪。

第二路证据来自**比较解剖与胚胎**。今天鲸的鳍状肢里，骨骼排列和你手臂里的惊人相似：一根上臂骨、两根前臂骨、腕骨、五根指骨，只是指头被包在了鳍里。更妙的是，鲸的胚胎发育早期会长出后肢的芽，随后停止生长——发育过程把早已用不上的“祖传图纸”短暂地翻出来又收回去。

第三路证据来自**分子序列**。20 世纪 90 年代，科学家比较鲸和其他哺乳动物的 DNA 序列，结果让所有人愣了一下：和鲸序列最像的现生动物不是任何“鱼一样的家伙”，而是河马。随后人们在河马和鲸的基因组里找到多处相同的“旧伤疤”（插入在相同位置的病毒遗留序列），又在化石记录里找到了两者共同祖先的候选——一类叫石炭兽的古代偶蹄动物。鲸甚至被重新归进了偶蹄目：从分类上说，鲸是一种“下海的河马亲戚”。

三路证据来自完全不同的方法、不同年代、不同实验室，却指向同一棵树。科学上管这种情形叫“证据的汇聚”——一条结论如果被互不相干的证据链同时支持，它出错的概率就远远小于任何一条单独链出错的概率。当然，树形图的细节仍在被修正（比如某些早期鲸类的确切位置），这正是科学的工作方式：大方向靠汇聚的证据站稳，小细节留给新化石去改。

78.6 这棵树也有不好用的时候

好的模型要知道自己的边界。“两个群体分开就再也合不上”这个图景，在不少场合会被自然界当面顶回来：

- **环物种**。美国加州中央谷地围着一圈暗色螭：山谷这一侧的邻居种群之间都能交配，基因像接力棒一样一圈圈传下去，可绕到山谷南端首尾相接时，两头碰面的种群却老死不相往来、无法杂交。这到底算一个物种还是两个？“生殖隔离”这把尺子在这里打了结。
- **杂交区**。欧洲的小嘴乌鸦和冠鸦毛色一黑一灰，分明是两个物种，可在两者分布区交界的地带，它们稳定地杂交出一条窄窄的“混色带”，几万年来既合并也不分家。物种界线在地图上是一段渐变区，而不是一条线。
- **细菌根本不按这套规则玩**。它们不靠两性生殖，还能把基因直接“递”给毫不相干的邻居（水平基因转移）——抗生素抗性就这样在细菌之间传来传去。给细菌画的家谱更像一张反复打结的网，而不是一棵干净的树。这是第 79 章的主角，这里只提一句。

这些麻烦不说明“物种”概念没用——地图有边界，不代表地图没用。它们说明的是：**物种形成是一个还在进行中的连续过程，我们硬要在过程的任意瞬间贴标签，就总会遇到贴不稳的地方。**环物种恰恰是最珍贵的案例：它把“一个物种正在变成两个”的中间状态活生生摆在你眼前，相当于物种形成的慢动作回放。

【深入挑战】想再往上走一层吗

为什么合子后隔离几乎总是雄性先不育（狮虎兽、骡子、果蝇杂种里都是雄性更严重）？这背后有一条叫“霍尔丹法则”的经验规律，遗传学家还在争论全部原因，但有一段机制已经很清楚，值得一看。设想祖先种群的一条染色体上有两个基因 A 和 B，它们要配合工作。种群分开后，一支把 A 升级成了 A'，另一支把 B 升级成了 B'——各自内部都运行良好。可当 A' 和 B' 在杂种体内相遇，这对从未一起测试过的“新零件”却合不来，发育就此卡壳。这就叫“多布然斯基-穆勒不相容”：**没有任何一个突变本身有害，伤害来自两个分开演化的基因在杂种里的第一次合作。**这个模型解释了一件反直觉的事——生殖隔离不需要谁“犯错”，它是分歧积累的副产品。至于为什么雄性更倒霉：雄性只有一条 X 染色体，X 上任何不合拍的基因都没有备份可遮掩（女性有两条 X，可以互相兜底）。细节超出主线，跳过不影响后面的阅读。

动手试一试

观察：两种“差不多”的动物，其实错开了生活。

材料：笔记本、笔（可选：望远镜、手机拍照）。

步骤：

1. 在小区或公园里选定两种常见又容易混淆的鸟（例如麻雀和白头鹎）或两种相似的昆虫（例如菜粉蝶和东方菜粉蝶）。
2. 连续观察一周，每天早晚各一次，每次 15 分钟，记录：它们出现在什么位置（地面、灌木、树梢）？吃什么？一天中什么时段最活跃？叫声或飞行方式有何差别？
3. 周末把记录整理成一张对照表，回答：这两种动物有没有互相求偶或争抢同一处食物？它们的生活在哪些维度上“错开”了？

观察点：把你发现的每一处“错开”对应到本章的隔离机制表——时间错开、空间错开、行为错开，各属于哪一类？

安全提示：只观察，不捕捉、不投喂、不靠近鸟巢；野外活动告知家长并结伴而行。

78.7 回到动物园那张海报

现在可以回答开场的问题了。

狮虎兽的存在，恰恰证明狮子和老虎**已经是两个物种**，而不是推翻物种概念。理由有三：第一，在野外，狮子住在非洲草原和印度林地，老虎住在亚洲森林，地理上根本碰不上面，狮虎兽只是人工圈养硬凑出来的；第二，即使凑成了，合子后隔离立刻现身——雄性狮虎兽全部不育，说明两套基因组的配合已经出了故障；第三，狮子和老虎这两支已经分开演化了数百万年，各自的形态、捕猎方式、社会行为早已南辕北辙。狮虎兽不是“新物种”，它是两个物种之间残余亲缘的一次尴尬展示——就像两本页码已经错乱、但还能勉强互相引用几段的说明书。

而狗和狼的故事正好反过来：狗是大约一万多年前由狼驯化而来，分化时间太短，两套说明书还没来得及改乱，所以直到今天仍能互通有无——生物学家甚至把狗分类为灰狼的亚种，而不是独立物种。外表的巨大差异（吉娃娃对藏獒）只是少数“发育开关”基因被人工选择快速改写的戏剧化结果，第 79 章会告诉你，调控序列的微小改动足以掀起形态的大浪。

这套“看树不看梯子”的眼光，早已跳出动物园：

- **追踪传染病。**新冠疫情中，科学家把世界各地病毒样本的基因序列画成系统发育树，一眼看出哪个变异株从哪里传进来、在哪一带扩散——树成了流行病学家的地图。
- **保护生物多样性。**保护经费有限，优先保谁？系统发育树帮保护生物学家找出“独自代表一整条古老枝系”的物种（比如鸭嘴兽），保住它们就保住了更大的一段进化历史。
- **农业育种。**作物的野生近缘种是重要的基因仓库：知道谁和栽培种亲缘近、还能杂交，育种家才知道去哪片山坡找抗旱、抗病的基因。

不过，本章的树有一个心照不宣的假设：基因只从父母传给孩子，代代垂直向下。细菌递基因的案例已经暗示，这个假设在生命史上破过不止一个大洞——基因组会复制自己、会借用别人的片段、会把旧零件改装成新机器。这些“不垂直”的故事，是下一章的内容。

练一练

- 想一想 1.** 画一棵包含人、黑猩猩、猕猴三个物种的系统发育树，并标出人和黑猩猩的最近共同祖先节点。然后把树在黑猩猩所在的节点处“旋转”一下重新画一遍，说明两张图表达的是同一棵演化关系树。
- 想一想 2.** 某种蛙分布在一条大河两岸。西岸种群春天产卵，东岸种群夏天产卵。它们属于哪种生殖隔离？如果上游修了水坝使两岸水温趋于一致、产卵时间逐渐重合，你预测这两个群体的演化命运会怎样变化？说明理由。

- 想一想 3.** 骡子不育，是因为它的 63 条染色体在减数分裂时无法正常配对。现有一种植物，两个近缘种杂交后杂种完全能育。仅从这一条信息，你能对这两个种的染色体和分化时间做出什么推测？
- 想一想 4.** 环物种中，A 能和 B 交配，B 能和 C 交配，但 A 和 C 不能交配。按生物学物种概念，A、B、C 算几个物种？这个案例暴露了“生殖隔离”定义的什么困难？用一句话说清。
- 想一想 5.** 一位同学说：“人是最高等的动物，因为人在进化树的最顶端。”请画出你理解的进化树形状，并用树的三个读图规则逐条反驳这句话。
- 想一想 6.** 假设两个完全隔离的种群各自每代积累 70 个新突变，每代 25 年。估算它们分化 200 万年后，基因组上大约积累了多少个不同的突变位点（两边合计）？这个估算忽略了哪些会让真实差异变大或变小的因素？

第七十九章 基因组会复制、借用和改造

开场：先拿起一样东西

秋冬的街角，烤红薯的炉子又支起来了。掰开一个烤得流糖的红薯，咬一口，又甜又面。你可能不知道：这个红薯，严格说来是一个**天然的转基因生物**。

2015 年，一群科学家检测了来自世界各地的近三百个栽培红薯品种，结果在**每一个品种**的基因组里，都发现了同一种土壤细菌——农杆菌——留下来的基因片段。也就是说，在很久以前，农杆菌把自己的一段 DNA “塞”进了红薯祖先的细胞，这段外来基因不但没有惹祸，反而被红薯留了下来，一直传到今天每一块烤红薯里。

没有实验室，没有科学家，没有移液枪。大自然自己就干过“转基因”这件事。那么，基因组到底是怎样一台机器？它不是应该被严格保护、逐字照抄的生命蓝图吗？这一章，我们来看看这本“生命之书”真实的样子：它会被整页影印、会自己搬家、会向邻居借页，还会在旧零件上敲敲打打，改造出全新的东西。

79.1 一本并不安分的书

到目前为止，这本书给你建立的图景可能是这样的：DNA 是一份精密的说明书（第 70 章），复制时会有抄写员校对（第 72 章），突变大多是拼写错误——换掉一个字母、漏掉一个字母。这些都没错，但它们只描述了“改一个字母”这种最细小的变化。

如果你只盯着单个字母，就会错过这本“书”更戏剧性的一面。真实的基因组里，时刻发生着大尺度的变动：

- 整整一段文字被**影印**成两份、三份、甚至几十份；
- 某些段落**自己搬家**，从书的这一章跳到那一章；
- 有时候干脆**从别的书里撕一页**，直接粘进来；
- 还有亿万年前“死掉的病毒”留下的**残页**，夹在书里，有的竟然被重新启用。

这听起来像图书管理员的噩梦。但请记住第 76 章讲过的：进化的原料就是变异。字母拼错是一种变异，而影印、搬家、借页，是规模更大的变异。这一章的核心问题是：这

些“大动作”怎样发生？它们大多带来什么后果？又有哪一些，碰巧成了进化史上的关键发明？

先打个预防针：这些变化**不是**基因组“为了”进化而做的。没有任何分子知道未来需要什么。变化只是按化学和概率的规则不停地发生，然后由环境和时间来筛选——这条因果链的顺序，从头到尾都不能倒过来。

79.2 影印一整段：基因重复

先从一个你能亲眼验证（至少能对着镜子验证）的事实说起：你能分辨红色和绿色。而你家的狗，很可能分不清。

狗的世界大致是两种颜色调出来的，而你有三种“颜色传感器”——视网膜里三种视蛋白，分别对蓝、绿、红最敏感。决定红、绿视蛋白的两个基因，在 X 染色体上肩并肩躺着，序列相似度高达约 98%。为什么这么像？因为它们本来是**同一个基因的两份拷贝**。

大约三四千万年前，我们灵长类的祖先身上发生了一次“影印事故”：在制造卵细胞或精子时，两条染色体配对、交换片段（第 69 章讲的减数分裂），偶尔会对不齐——一条染色体上的基因 A，对上了另一条上的基因 B，交换的结果，一个细胞多拿了一段，另一个少了一段。这种“错位交换”会把一整段 DNA 影印成两份。红绿视蛋白基因，就是一次古老影印留下的双胞胎。两份拷贝后来各自积累小突变，一个变得对红光敏感，一个保持对绿光敏感——我们祖先的世界里，从此多出了一个颜色维度。在只有两种视蛋白的哺乳动物背景里，能区分成熟红果和绿叶，是实打实的生存优势。

这就是**基因重复**（gene duplication）：一整段 DNA——有时是一个基因，有时是好几个基因——被影印出额外的拷贝。它是进化最重要的“原材料生产线”，道理很朴素：原件只有一份时，它忙着干自己的活，突变稍微大一点就可能把活搞砸，自然选择会立刻把这类突变清走；可一旦有了两份，一份继续干原来的活，另一份就“自由”了——它可以随便积累突变，绝大多数时候变成一个没用的残次品（假基因），但偶尔，它会撞出一个有用的新功能。

你身体里有一整个家族都是这样“影印再分化”出来的。第 54 章提到过的血红蛋白，其实有好几个版本：胎儿的血红蛋白和成人的不一样，前者从母亲的血液里“抢”氧气的本领更强。控制它们的 α 珠蛋白和 β 珠蛋白基因家族，就是几十亿年间一轮轮影印、再各自改装的产物——肌肉里存氧气的肌红蛋白，是这条影印链上更古老的一位成员。

基因重复甚至会因为你吃的是什麼而留下痕迹。唾液里的淀粉酶——就是第 56 章那个把淀粉嚼出甜味的酶——由 *AMY1* 基因制造。不同人携带的 *AMY1* 拷贝数差异很大：有人只有 2 份，有人多达十几份。研究发现，祖上长期食用大量淀粉（稻米、麦、薯类）的人群，平均拷贝数更高，口水里的淀粉酶也更多。换句话说，连“你碗里主要装什么”这种文化史，都在基因组上留下了影印次数的记录。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

你的基因组里，到底有多少东西是“影印品”和“外来户”？拿人类单倍体基因组约 3×10^9 个碱基对来算一笔账：

- 真正编码蛋白质的序列，只占约 1.5%——大约 4500 万个碱基；
- 由“会搬家的段落”（转座元件，下一节讲）构成的序列，占约 45%——超过 13 亿个碱基；
- 古代病毒留下的残页，占约 8%——比全部编码蛋白质的部分还多五倍。

再算一个具体的：人类基因组里有一种叫 *Alu* 的搬家元件，长度约 300 个碱基，拷贝数超过 100 万份。 $10^6 \times 300 = 3 \times 10^8$ ，即 3 亿个碱基——光这一种元件，就占了整个基因组的约十分之一。所以“基因组是一本由基因组成的书”这个说法，离真实图景很远：它更像一本被反复影印、贴满便签、夹着大量旧广告单的工作手册，说明书正文只占其中薄薄几页。

79.3 会自己搬家的段落：转座元件

影印一段 DNA，至少需要染色体错位交换这样的“大事故”。但基因组里还有一类更不安分的居民：它们自带搬家工具，能从书的一个位置剪下来（或者复制一份）贴到另一个位置。它们叫**转座元件**，俗名“跳跃基因”。

科学家怎样知道

1940 年代，美国科学家芭芭拉·麦克林托克（Barbara McClintock）在冷泉港的试验田里种玉米。她盯上了一类奇怪的玉米粒：同一粒玉米上，紫色和白色的斑块犬牙交错，而且斑块的分布模式居然能遗传、能预测。

当时的标准解释是：色素基因不稳定，爱突变。但麦克林托克用显微镜观察玉米细胞的染色体，看到了别人忽略的细节：染色体上有一个特定位置总是发生断裂，而断裂的位置会随着世代**移动**。她提出一个离经叛道的假说：基因组里存在可以移动的“控制元件”（她命名为 *Ds* 和 *Ac*），它们跳到色素基因中间，色素就生产不出来，玉米粒出现白斑；跳走之后，细胞又恢复制造紫色。斑块，就是“跳跃”在细胞后代里留下的足迹。

这个假说在 1950 年代几乎没人信——教科书说基因组是稳定排列的珠子串，哪来的“跳”？麦克林托克一度懒得再发表。直到 1960 到 70 年代，分子生物学家在细菌里也找到了会移动的 DNA 片段，她的玉米实验才被重新翻出来。1983 年，81 岁的她独自获得诺贝尔奖。这个故事里最值得记住的是她的方法：她没有因为现象“怪”就扔掉

它，而是把斑块的分布、染色体的断裂、世代的传递三条独立的线索对在一起，逼出了一个当时没人愿意接受的结论。

今天我们知道，转座元件在自然界普遍得惊人。上一节算过账：人类基因组的将近一半是它们留下的。绝大多数拷贝早已突变失灵，成了动不了的“残骸”；但少数仍然活跃。比如 *LINE-1* 元件，至今还会在人类的早期胚胎里跳到新位置——跳到无关紧要的区域，风平浪静；万一跳进一个关键基因，就可能引发疾病，某些血友病和癌症的病例，病根就是一次插入事件。

但演化对旧零件从不浪费。有些跳进来的序列，恰好带有一段能控制基因开关的短序列，被宿主“收编”成了调控元件——本来是自私的寄居者，最后变成了说明书里的标点符号。基因组里“自己搬家的段落”，就这样在“捣乱”和“被征用”之间，成了变异的重要来源。

79.4 向邻居借一页：水平基因转移

到目前为止讲的变化，都发生在“一家人”内部：从亲代传给子代，这叫垂直传递。但生物界还存在一条横向的通道：直接把基因借给没有亲缘关系的邻居。这叫**水平基因转移**。

细菌是借钱借得最凶的。它们能通过直接接触传递一小环 DNA（质粒），能从环境里捡起死细菌散落的 DNA 片段，还能靠噬菌体（感染细菌的病毒）在搬家时夹带私货——三种机制的细节在第 82 章讲基因工程时还会用到，这里只需记住：对细菌来说，基因组不是一家一户的私产，而是一个可以互相传阅的公共图书馆。

这件事跟你我的关系极其直接：抗生素耐药性。一个细菌偶然突变出分解抗生素的酶，它的后代当然都有耐药性——这是第 76 章讲过的垂直故事。但更麻烦的是，这个耐药基因如果恰好位于质粒上，这个细菌还能把它**当面转交**给另一个种类完全不同的细菌。于是医院里出现的“超级细菌”，往往不是靠慢慢突变熬出来的，而是几种耐药基因在细菌之间传来传去、层层打包的结果。这就是为什么医生反复强调：抗生素必须足量足疗程，能用窄谱就不用广谱——每一次滥用，都是在给这个“基因借阅网络”做选拔训练。

水平基因转移不只发生在细菌之间，偶尔也跨越大得惊人的鸿沟——这就是开场那只烤红薯的秘密。农杆菌天生就是“基因工程师”：它感染植物时，会把自己的一段 DNA（叫 T-DNA）插进植物细胞的基因组，让植物细胞为它制造养分。人类利用它这个本领做转基因（第 82 章），但 2015 年的研究发现，农杆菌**早就替自己做过了**：所有受检的栽培红薯品种里，都带着农杆菌的 T-DNA 片段，而野生近缘种里没有。这强烈暗示：正是这段“借来”的细菌基因，参与了红薯块根膨大这一关键性状的形成——人类几千年来选中并喜爱的红薯，也许正是大自然一次水平基因转移的产品。

需要说清楚的是：这种事在细菌里是家常便饭，在动植物身上则非常罕见。多细胞生物有把生殖细胞和体细胞分开的“围墙”（第 75 章），外来 DNA 就算钻进你脚趾的一个细胞，也进不了卵子和精子，传不下去。红薯的幸运，在于那次插入恰好发生在能开花结果、还能无性繁殖（插藤）的材料上。

79.5 病毒留下的化石：内源病毒序列

水平基因转移还有一位特殊的快递员：病毒。

有一类病毒叫逆转录病毒（艾滋病病毒 HIV 就属于这一类），它们的遗传物质是 RNA，入侵细胞后先反转录成 DNA，再把这段 DNA 缝进宿主的染色体——这是它们繁殖策略的一部分，从此细胞每次复制 DNA，都会顺带帮病毒抄一份。

现在设想一个罕见但必然发生的意外：假如病毒缝进去的那个细胞，恰好是一颗生殖细胞，而这颗生殖细胞又恰好发育成了一个新个体——那么病毒的这页“广告单”，就会出现在这个新个体的每一个细胞里，并且传给他的所有后代。这样的残页叫**内源性逆转录病毒序列**。前面算过，它们约占人类基因组的 8%。换句话说，你的基因组里躺着几千万年来一次次病毒感染的“案发现场”，层层叠叠，像地质岩层一样记录着祖先遭遇过的瘟疫。

这些残页绝大多数早已残破失能。但演化的修补匠又一次废物利用，而且这一次的成果堪称震撼：你之所以能坐在妈妈的子宫里出生，可能要感谢一段病毒基因。

胎盘的关键结构，是胎儿一侧的细胞会融合成一整层多核的“合胞体”，把母体和胎儿的组织隔开又连通，养分和氧气在这里交换。让细胞融合的那把“分子拉链”，是一个叫合胞素（syncytin）的蛋白质——而它的基因，正是一段古老逆转录病毒留下的残页：病毒原本用它来欺骗细胞膜、钻入细胞，哺乳动物把它收编过来，反过来用它建造胎盘。后续研究还发现，不同哺乳动物支系收编的合胞素来自不同的古老病毒，相当于同一件工具被独立地“捡”了好几次。一段致病病毒的遗物，就这样成了胎生动物演化的关键零件。

顺便说句公道话：病毒不只是借进，偶尔也会借出——把宿主的基因裹进自己的颗粒带给下一个宿主。在微生物的世界里，病毒可能是地球上规模最大的“基因搬家公司”。

79.6 不动零件，改说明书：调控序列的变化

前面几节讲的都是“序列本身”的变化。但还有一条更省事的进化捷径：零件一个不换，只改使用说明。

回忆第 74 章和第 75 章：一个基因在哪些细胞里开工、开多快、开到几岁，都由它旁边的调控序列决定。调控序列也是 DNA，也会突变。而调控序列的一个小改动，带来的形态变化可能大得惊人——因为它改变的不是零件的质量，而是零件的部署方案。

经典案例是三刺鱼。生活在海里的三刺鱼长着一对巨大的腹鳍骨刺，用来防捕食者；大约一万年冰期结束后，许多三刺鱼迁居到淡水湖泊里，而很多湖泊种群的腹刺退化消失了。基因比对发现，不同湖泊的鱼是**各自独立**丢掉腹刺的，但原因常常指向同一个基因：*Pitx1*。这个基因本身没坏——它的编码序列完好无损，坏的是它旁边一小段“在腹鳍部位开工”的调控开关。为什么进化选择改开关而不是改基因？因为 *Pitx1* 在别处还有工作（比如脑和胸鳍），把基因整个敲掉会伤及无辜；而只撕掉“腹鳍使用说明”这一页，副作用最小。这就是调控进化的精妙之处：它允许**局部**改造。

人和黑猩猩的基因编码序列相似度约 99%，这个著名数字的另一面是：我们两个物种的巨大差异，很大程度上不是零件清单的差异，而是部署方案的差异——同样的零件，在大脑皮层多开工几代细胞，在手部发育中晚关几天工，结局就天差地别。第 73 章讲过的乳糖耐受，也是一个调控区突变（让乳糖酶基因“成年后别下班”）在不同人群中被独立选中的例子。

把这条线索再推远一步，会撞上演化生物学最深的一个发现：指挥果蝇长眼睛的主控基因，和指挥老鼠、指挥人长眼睛的，是**同一个基因**的直系后代（在果蝇里叫 *eyeless*，在脊椎动物里叫 *Pax6*）。把老鼠的 *Pax6* 装进果蝇，果蝇照样长出眼睛——只不过是果蝇式的眼睛。果蝇的复眼和你的眼睛在结构上没有半点相似之处，祖上也各自独立，可“在该长眼睛的地方启动整套建造程序”的那个总开关，却在五亿多年前就已经造好，之后被所有后代沿用至今。进化一旦造出好用的开关，就再也不肯重造。

79.7 修补匠，而不是设计师

现在可以把这一章的画面拼起来了。法国生物学家弗朗索瓦·雅各布（François Jacob，就是第 70 章操纵子模型的提出者之一）在 1977 年写过一篇著名文章，标题的大意是：进化是个**修补匠**（tinkerer）。

工程师设计一台机器，会先画图纸，再按图纸挑选最合适的零件，从零制造。修补匠不这样：他手边只有一堆旧货——影印出来的多余零件、捡来的外来零件、废掉的病毒残骸——他的工作方式是敲敲打打、东拼西凑，看到旧零件能凑合出新用途就用上。羽毛最初可能用于保温，后来被“改行”用于滑翔和飞行；眼睛晶状体里透明的晶状体蛋白，许多本来是做别的事的蛋白质（比如某些酶），被“征用”来透光；你的声带、下巴、手腕里的骨头，个个都能在鱼类的鳃弓和鳍条里找到前身（第 78 章的同源结构说的就是这件事）。

这解释了生物界一个著名的“不优雅”：为什么设计如此多瑕疵。人的视网膜装反了，感光细胞贴在血管和神经的**后面**，光线要穿过一层“电线”才到达传感器，还在视野里留下一个盲点；喉返神经从脑出发，绕到主动脉弓下面再返回喉咙，在长颈鹿身上这趟冤枉路长达四米。没有任何工程师会这样画图，但修补匠别无选择：他只能改造祖先传下来的旧图纸，每一步改动都得让中间产物还能活。演化没有推倒重来的选项。

这也意味着“改造旧零件”有个推论：今天每一种生物的基因组，都是一部**考古层堆积**。最底层是几十亿年前的古老核心（复制、翻译的机器，所有生命共享），上面压着一次次影印、一批批搬家元件、一页页病毒残片、一层层被改写的开关。读懂这本书，等于同时读到一部生命的编年史——第 81 章会讲科学家怎样真的把它读出来。

小心：这里有个常见误解

“人类基因组 98% 是垃圾 DNA，都是没用的废物。”——这句话两头都错。先说“98%”：它只说明这些序列不编码蛋白质，而“不编码蛋白质”远不等于“没用”——调控开关、各种功能性 RNA、染色体的结构件（着丝粒、端粒）都藏在这 98% 里，本章讲的合胞素和被收编的转座元件开关也是。但反过来，也别矫枉过正地说“垃圾 DNA 全都有功能”：基因组里确实堆着大量真正惰性的残骸——失活的病毒残页、突变失灵的影印副本——它们大多只是被复制机器顺手照抄，既不帮忙也不碍事。真实的图景是：这 98% 是一个杂物间，里面有工具、有备件、也有真正的垃圾，而演化正是靠翻这个杂物间找到新点子的。听到有人用“垃圾 DNA 其实都有用”来宣布某个惊人结论，或者用它来证明基因组“被完美设计”，你都要多问一句：证据是什么？

动手试一试

用纸和笔模拟“影印、搬家和借用”，亲身感受变异怎样积累。**材料**：一张纸、一支笔、一个计时器（手机即可）、一段 30 字左右的句子（比如从这本书里抄一句），再找一位家人或同学帮忙。**步骤**：（1）把句子给对方看 10 秒钟后收起，请对方默写；再把你写的和原句对照，数出有几处“突变”。（2）玩“复印机游戏”：第一个人默写一句，把默写结果给第二个人照着默写，依次传 5 个人，最后和原句比较。（3）模拟“借用”：在第 3 个人的句子中间，硬塞进一句从别的书里抄来的话，再传给第 4 个人，看后面的人会不会把外来句当成原文的一部分继续抄。（4）模拟“影印”：把某个短语在原句里连写两遍，看它在后续传抄中保留还是消失。**观察点**：哪类变化最容易保留下来？被塞进的外来句在几轮传抄后“看起来”还像外来户吗？**想一想**：真实的 DNA 复制有校对和修复（第 72 章），传抄游戏没有——如果允许每人对照“原句的一个副本”改错，结果会怎样不同？**安全提示**：纯纸笔活动，无风险；别用太长的句子，30 字以内效果最好。

79.8 边界：这个比喻在哪里失效

“基因组是一本书”这一章用得很顺手，但现在是拆它台的时候了。书是死物，基因组不是。至少有三处，比喻会把你带偏：第一，书不会自己决定哪页爱突变——真实的基因组里，不同区域的变动速率相差成百上千倍，修复系统的覆盖、序列本身的化学性质都在影响“哪里容易出事”，变动并不是均匀撒胡椒面。第二，书页之间的借用没有成本

——而真实的水平转移和影印，绝大多数对携带者毫无好处甚至有害，能在群体中扩散开来的只是极少数；第 77 章讲过的遗传漂变还会告诉你，连“有没有用”都不是留存的唯一标准，运气也占很大一份。第三，也是最容易被忘掉的：本章讲的每一桩“基因组大事”，主角都是**群体**在世代间的积累，不是某个个体的一生。你个人的基因组这辈子基本定型；会影印、会借用、会改造的，是绵延亿万年的那条传代链条。

79.9 回到那只烤红薯

现在重新掰开那只烤红薯。它甜，是因为加热时淀粉被切成小段、又在酶的作用下变成糖（第 56 章的故事）；它面，是因为块根里堆满了淀粉颗粒——而这份“把养分囤进块根”的本领，很可能与亿万年前农杆菌硬塞进来的那几页外来基因有关。那几页基因没有走任何实验室流程，却完成了一次教科书级的水平基因转移：插入、保留、扩散到所有栽培品种，最后被人类的选择放大到每一块田里。

所以下次听到“转基因”三个字，你至少该想起三件事：第一，基因在物种之间流动，是大自然干了亿万年的老手艺，人类只是学会了按图纸施工（第 82 章）；第二，一段外来的、看似“非我族类”的序列，完全可能变成新物种性状的关键零件——你我的胎盘就是明证；第三，判断一项技术该问的问题，从来不是“天然还是人工”，而是“改了什么、证据如何、剂量多少”。

79.10 还没讲完的故事

这一章讲的是基因组“硬件”层面的翻修：影印、搬家、借页、改开关。但还有一笔最大的“借”，我们留到了下一章：大约二十亿年前，一个细胞把另一个细菌整个吞了下去，没有消化，反而让它住了下来——那就是你每个细胞里的线粒体。整个细胞器都是“借”来的，这算是水平基因转移的极限形态，还是一种全新的合作模式？第 80 章，我们进入合作、共生与多层次选择的世界。再往后，第 81 章讲人类怎样读出这些层层叠叠的古老文本，第 82 章讲我们怎样拿起农杆菌和细菌免疫系统留下的工具，开始自己动手改写这本书。

【深入挑战】想再往上走一层吗

一段基因被影印成两份之后，命运会怎样？群体遗传学给出三条主路，可以粗略估算它们的概率。设种群有效大小为 N ，一个中性变异在群体中扩散到全体的概率约为它当前的频率——一个刚出现的新拷贝，频率是 $\frac{1}{2N}$ ，小到可以忽略。所以第一条路，也是绝大多数重复拷贝的下场：在几代人的时间里悄悄丢失，或者积累破坏性突变变成假基因。第二条路：两份拷贝把原来的工作量**平分**——比如原来一个基因要在两处开

工，影印后正好一人管一处，这叫亚功能化，只要两份拷贝各自坏掉一个开关就可能被双双保留。第三条路最罕见也最激动人心：一份拷贝撞出全新的有用功能，被自然选择牢牢抓住（新功能化），红绿视蛋白和珠蛋白家族走的就是这条路。三条路的分流比例，至今仍是演化基因组学里活跃的研究问题；可以确定的是，“影印 → 新功能”绝不是必然剧本，而是百万次影印里偶尔中的一次彩票——但进化买彩票的本钱，是亿万年和亿万个体。

练一练

- 想一想 1.** 红视蛋白基因和绿视蛋白基因序列相似度约 98%，且并排位于 X 染色体上。请画出它们“由一个祖先基因影印而来”的示意图（两条染色体、错位、交换），并标出：影印之后，哪一份拷贝“获得自由”？为什么原件不太容易积累大突变？
- 想一想 2.** 麦克林托克的玉米斑块可以用“基因自己跳来跳去”解释。请你提出一个**不包含跳跃元件**的替代解释，再说说看：她的哪一条观察（斑块的可预测遗传、染色体断裂点的移动）最难被你的替代解释说明？
- 想一想 3.** 一位病人感染了一种“超级细菌”，它同时对三种抗生素耐药。用本章的概念说明：这三种耐药基因更可能是一次次独立突变出来的，还是通过质粒“打包借阅”来的？这两种假设各会预测什么样的流行病学证据？
- 想一想 4.** 合胞素基因来自古代病毒。有人说：“所以人类是病毒变的。”请指出这句话错在哪一层，并用一段话准确表述病毒序列进入基因组的真实含义。
- 想一想 5.** 三刺鱼丢掉腹刺时，演化“选择”破坏 *Pitx1* 的调控开关而不是编码序列。请解释为什么这条路线代价更小，并预测：如果某个湖泊里腹刺消失是因为编码序列整个坏掉，这些鱼身上可能出现什么别的异常？
- 想一想 6.** 翻开你这份基因组的“杂物间”：如果未来有一种生物把人类基因组里的某段 *Alu* 元件“收编”成了有用的开关，这段元件还算不算“垃圾”？请用“功能由谁定义、在什么时候定义”来组织你的回答。

第八十章 合作、竞争与多层次选择

开场：先拿起一样东西

厨房里那罐蜂蜜，是昆虫世界最惊人的工程之一。一汤匙蜂蜜，大约需要十几只工蜂忙活一辈子：一只工蜂一生只能酿出约十二分之一茶匙的蜜。它们飞出巢门，访问上百万朵花，把花蜜运回巢中，扇动翅膀扇干水分，封进蜡格——而这一切劳动的果实，大部分它们自己根本吃不到。

更奇怪的事还在后面。工蜂全部是雌性，却几乎从不产卵；遇到危险，它们会毫不犹豫地亮出螫针——蜜蜂的螫针带着倒钩，扎进皮肤后会连同一部分内脏一起被扯掉，蜇人的工蜂几小时内就会死去。**放弃生育，为集体送命。**按照第 76 章的逻辑，自然选择应该偏爱那些拼命留下自己后代的个体。一个“只顾别人”的性状，凭什么不被淘汰，反而流传了几千万年？

先别急着翻答案。拿一张纸，写下你的猜想。这一章结束时，我们会回到这罐蜂蜜——并且你会看到，谜底不仅解释了蜜蜂，还解释了你身体里的每一个细胞，甚至解释了癌症。

80.1 合作遍地都是，竞争也遍地都是

先把镜头拉远，看看自然界里合作到底普遍到什么程度：

- 蚂蚁在植物茎上“放牧”蚜虫：蚜虫吸食植物汁液，排出含糖的蜜露喂蚂蚁；蚂蚁则驱赶瓢虫，保护蚜虫。一方出糖，一方出兵。
- 岩石上灰绿色的地衣，不是单一生物，而是真菌和藻类（或蓝细菌）的合伙公司：藻类光合作用制造糖，真菌提供住所、水分和矿物质。拆散它们，双方在荒野里都很难独活。
- 大豆、豌豆、花生的根上长着一粒粒小瘤，里面住着根瘤菌。细菌把空气中的氮气变成植物能用的含氮养料，植物则把光合作用生产的糖分给细菌。
- 你自己的肠道里住着以万亿计的细菌，它们帮你分解膳食纤维、合成某些维生素；你则提供温暖、湿润、永不缺席的三餐。

而同一个舞台上，竞争同样无处不在：蜂箱里，上万只蜜蜂争夺同一片花丛；田地里，杂草和庄稼争夺阳光、水分和氮；你的肠道里，不同细菌菌株争夺肠壁上每一处落脚点。合作与竞争不是两个对立的世界，它们是同一套规则的两种结局。这套规则你已经认识了，用第 76 章的正式说法：**可遗传的变异，加上差异繁殖成功，等于演化。**

但前几章我们一直把“个体”当作被选择的单位：长脖子的个体活得好，深色的个体藏得好。蜜蜂的悬案恰恰戳在这个默认假设上：如果选择的单位是个体，工蜂的利他行为完全讲不通。所以本章真正的问题是——**自然选择到底在哪一层发生？是基因？是个体？还是群体？**

80.2 亲缘选择：帮亲戚，就是帮自己的副本

1964 年，英国生物学家汉密尔顿给出了一个干净得让人不安的回答。他的想法用一句话就能说清：**基因不在乎它住在谁的身体里。**

回想第 69 章：有性生殖时，父母各出一半基因组成受精卵。所以我和你兄弟姐妹平均共享 $1/2$ 的基因；你和你的表亲平均共享 $1/8$ ；你和你父母、子女之间也是 $1/2$ 。这个共享比例叫做亲缘系数，记作 r 。现在想象这样一个场景：一只动物面前摆着两个选择——自己逃走（保住自己这套基因），或者发出警报引来天敌、大概率送命（但救下它身边的一群亲戚）。警报声让自己的这套基因消失了，可亲戚们身体里还躺着大量相同的基因副本，安然无恙。从“基因的平均命运”来算账，警报完全可能是笔好买卖。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

汉密尔顿把这笔账写成了一条不等式，后人叫它汉密尔顿法则：

$$rB > C$$

其中 C 是利他行为给自己繁殖带来的损失（cost）， B 是给受助者繁殖带来的好处（benefit）， r 是两者的亲缘系数。只要不等式成立，“帮助亲戚”的基因就倾向于在群体中增加。

算一笔具体的账：牺牲自己（ $C = 1$ ，损失全部未来繁殖），能救下多少个表亲才“够本”？表亲的 $r = 1/8$ ，每个表亲获救的收益按 $B = 1$ 计，则 $\frac{1}{8} \times N > 1$ ，需要 $N > 8$ 。所以有句半开玩笑的名言（出自比汉密尔顿更早的遗传学家霍尔丹）：“我愿为两个亲兄弟，或者八个表兄弟，跳进河里。”——兄弟 $r = 1/2$ ，两个就够；表亲 $r = 1/8$ ，得凑八个。数字当然是极度简化的（现实中 B 和 C 很少恰好等于 1），但它抓住了要害：**帮助越亲的亲属、代价越小、收益越大，利他行为就越容易被演化保留。这就是亲缘选择。**

现在回头看蜜蜂，还有一层更妙的结构。蜂类、蚁类是单双倍体：受精的卵发育成雌

性（工蜂和蜂王），未受精的卵直接发育成雄蜂。雌蜂从父亲那里得到一整套基因（父亲只有一套可给），从母亲那里得到一半。算下来，一只工蜂与它的姐妹平均共享 $3/4$ 的基因——比它与亲生女儿能共享的 $1/2$ 还要高！也就是说，对一只工蜂而言，“帮蜂王妈妈多养一个妹妹”比“自己生一个女儿”在基因账上更划算。这曾是解释蜜蜂不育品级的经典答案。

不过要诚实地补一句：近几十年的研究发现，许多独居的蜂和蚁同样是单双倍体，而一些高度社会性的昆虫（比如白蚁）却不是。所以今天的科学家大多认为， $3/4$ 这个巧合不是关键，关键是汉密尔顿那条更一般的逻辑——**帮助亲属，等价于帮助自己基因的其他副本**。单双倍体只是把这个逻辑拧得更紧的一颗螺丝。科学观点会随证据修正，这个修正过程本身，就是第 76 章以来我们一直在演示的方法。

亲缘选择不只解释昆虫。地松鼠看到天敌时会发出尖叫报警，报警者更危险，但周围的亲属得以逃生；许多鸟类（如某些松鸦）里，年轻个体先不繁殖，留在父母的巢边帮忙喂养弟妹——“当帮手”同样是那笔亲缘账。

80.3 互惠与共生：没有血缘，也能合伙

如果合作只能靠血缘，那蚂蚁和蚜虫、真菌和藻类、你和肠道细菌就都没法解释了。非亲非故的合作，走的是另外两条路。

第一条路叫互惠：这次我帮你，下次你帮我。它的经典例子是吸血蝙蝠。这种蝙蝠每夜必须吸到血，连续两三夜落空就可能饿死；而满载而归的个体，常常会把一部分血反刍给同一栖息群里没吃到东西的同伴——哪怕不是亲属。野外观察发现，反哺明显偏向“曾经喂过我”的个体。互惠要成立，需要三个条件，你可以当成 checklist：双方**反复相遇**（不是一锤子买卖）、能**认出对方**（防止只占便宜不回报的骗子白吃）、帮助一方的**代价小于受助一方的收益**（我血多喝不完，你快饿死，一口血对你价值巨大）。三条齐备，“记账式合作”就能稳住。

第二条路走得更远，叫共生：两个物种的代谢直接咬合在一起，你缺的正是我多的。大豆根瘤是最好的例子，也是我们这一章的动手对象。

动手试一试

观察豆科植物的根瘤（安全的野外观察）

材料：一棵豆科植物（田边的三叶草、野豌豆、苜蓿，或花盆里的豆类幼苗）、小铲、一盆清水、放大镜、一次性手套、一张白纸。

步骤：1. 用小铲连根挖起整株植物（选幼小植株，尽量保全细根）；2. 在水中轻轻漂掉泥土，把根摊在白纸上；3. 用放大镜仔细找根上附着的小米粒大小的突起——那就是根瘤，和非豆科植物的根（比如顺便挖的一棵小草）对比；4. 用指甲轻轻掰开一个

较大的根瘤，看内部的颜色。

观察点：根瘤有多少个、长在主根还是侧根上？掰开的根瘤内部往往呈淡红色——那是豆血红蛋白，一种和动物血红蛋白相似的蛋白质，由植物和细菌合作制造，负责调节根瘤内的氧气浓度，保护固氮反应。

安全提示：戴手套操作，结束后用肥皂洗手；不认识的植物不要入口，观察完毕把植物放回原处或妥善处理。

根瘤里发生的，是全书化学链上重要的一环。空气中的氮气 N_2 极其稳定——两个氮原子之间是三键，拆开它要付出很高的能量代价（第 30 章前后讲化学键能量时算过这笔账）。根瘤菌体内的固氮酶能完成这件事，但代价不菲：把一分子的 N_2 还原成两分子氨 (NH_3)，至少要消耗 16 个 ATP，而 ATP 的原料正是植物光合作用送来的糖。这笔交易里，植物出糖，细菌出固氮的化学功夫，双方都离不开对方。农业上种植豆科植物“养地”，利用的就是这条共生通道：收割后留在土壤里的含氮物质，能减少化肥的使用量。

80.4 最成功的合作：把伙伴变成自己的一部分

共生还能走得更极端：一方干脆搬进另一方体内，再也不分开。这不是科幻，而是你身体里已经发生过的历史——你每个细胞里的线粒体（第 58 章的“发电厂”），以及每片叶子里的叶绿体（第 54 章的光合车间），祖先都是自由生活的细菌。

科学家怎样知道

1967 年，美国生物学家林恩·马古利斯（当时还姓萨根）把一篇论文投给学术期刊，核心主张惊世骇俗：真核细胞里的线粒体和叶绿体，起源于被吞进细胞、却没被消化、反而定居下来的细菌。这篇论文被退了大约十五次稿才发表，此后多年被主流学界当成异想天开。

但马古利斯不是在空想，她手里有一串可以被检验的观察。线粒体和叶绿体都有一层额外的膜（双层膜——内层像细菌自己的膜，外层像宿主吞食时包上去的“口袋”）；它们各自带着一小份环状 DNA，形态像细菌的染色体，而不像细胞核里的线状染色体；它们内部的核糖体尺寸更像细菌的，某些能抑制细菌核糖体的抗生素，也能抑制线粒体的核糖体；它们在细胞里以类似细菌二分裂的方式增殖，细胞造不出“从零开始”的线粒体——线粒体只能来自已有的线粒体。这些现象用“细胞器是吞进来的细菌”能统一解释，用别的假说解释起来处处别扭。

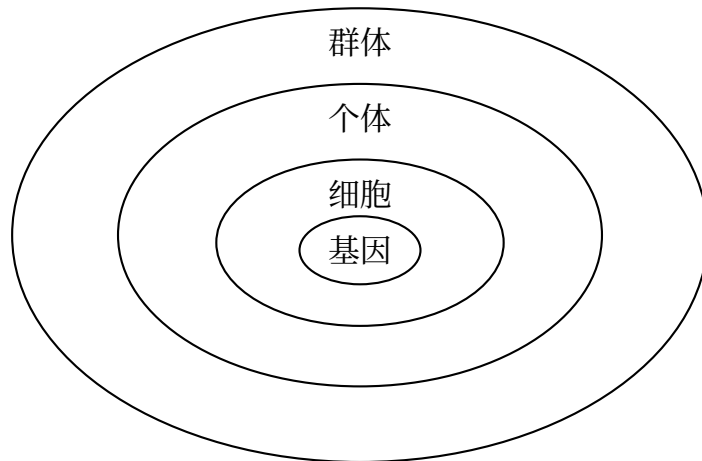
真正一锤定音的证据，要到 DNA 测序技术成熟之后才到来：把线粒体 DNA 的序列与各种细菌逐一对比，发现它与一类叫 α -变形菌的细菌最接近；叶绿体的序列则指向蓝细菌。祖先的“户口”找到了。今天，内共生起源已是教科书共识；至于一些更细的问题——比如宿主与细菌的基因是怎样一步步“搬家”到细胞核里的、其他细胞结

构是否也有内共生来源——仍在研究和争论之中，科学还没有全部答案。

请留意这个故事的结局有多彻底：在漫长的共同生活里，原本属于细菌的大部分基因，要么丢失了，要么转移到了宿主的细胞核里，相应的蛋白质再由细胞质制造、运回线粒体。自由细菌退化成了“器官”，宿主细胞再也离不开它。竞争的舞台从“两个物种之间”转移到了“一个更大的个体内部”——原来的两个伙伴，合并成了一个更高层次的新个体。这件事给了我们一个重要的提示：生命史上最大的几次创新，不是某个零件变厉害了，而是原本独立的复制单元合并成了新的整体。

80.5 选择到底在哪一层发生

现在可以正面回答本章的核心问题了。把生命的复制单元按“谁套着谁”排一排：



（这是人为的表示法：真实的群体、个体、细胞当然不是这样整齐的同心圆，嵌套关系也常比图画得更复杂。）

基因这一层：选择偏爱“能让自己拷贝变多”的序列。上一章见过的转座元件就是纯粹在这一层成功的家伙——它们不为宿主做任何事，只会在基因组里复制粘贴自己，我们基因组里将近一半序列都是这类“搭便车者”留下的遗迹。只用“对个体有什么好处”解释不了它们，必须用基因层面的选择。

个体这一层：这是达尔文最熟悉的层次，也是前几章的主角。长脖子、保护色、强壮的腿——这些性状让携带它们的个体活得更久、繁殖得更多。

群体这一层：某些性状对个体不利、却对群体有利（比如节制繁殖、避免吃光资源），理论上，如果群体之间差异大、个体之间“拆伙重组”频繁，这样的性状也可能被保留。这叫群体选择。要坦白告诉你：群体选择在自然界里到底有多重要，学界争论了几十年，至今没有完全一致的结论。多数研究者认为它在狭窄的条件下能起作用，但不能随手拿来解释一切——这是还没有标准答案的前沿，不是教科书遗漏了答案。

关键点在于：这三层选择**同时发生，方向可以相反**。一个基因层面的赢家（转座子）可能是个体层面的负担；一个个体层面的输家（蜚人的工蜂）可能是基因层面的大赢家。所以“这个性状为什么存在”从来不是一个问题，而是至少三个问题——必须先问清楚“在哪一层算账”。这就是本章标题里“多层次选择”的意思。

小心：这里有个常见误解

“《自私的基因》这本书说明：生物天生自私，而且每种行为的背后都有某一个‘自私基因’在操控。”——这是双重的误读。第一，“自私的基因”只是比喻：基因没有动机，不会“想”做任何事；这个说法的真实含义是，演化账本上最稳定的记账单位是能代代复制的序列。第二，恰恰是这套“基因自私”的逻辑，预言了合作——亲缘选择、互惠、共生，全都是“自私的复制单元”在特定条件下走出来的出路，蜜蜂和吸血蝙蝠就是证据。第三，真实的行为几乎从不是“一个基因一个行为”：行为由成百上千个基因、发育过程、经验和环境共同塑造，把每种行为都编成“某个基因的策略故事”，是不负责任的简化。还有一种更隐蔽的同类错误：见到任何性状都认定它“一定有适应意义”。第 77 章讲过漂变和中性演化——有些特征只是偶然的产物，或者是别的适应特征的副产品。负责任的演化解释必须给出能被检验的预测，否则就只是讲故事。

80.6 作弊者与警察：多细胞身体的内部治理

理解了多层次选择，就能看懂生命史上最惊险的一跃：**从单细胞到多细胞**。

这件事在演化中独立发生过许多次，而每一次都要解决同一个难题：身体里的每个细胞都保留着分裂的能力，凭什么不“单干”？一个只顾自己疯狂分裂、把能量都用来复制自己的细胞，短期内是体内竞争的赢家——可如果所有细胞都这么干，多细胞个体就散架了。用这一章的语言说：**细胞层面的选择偏爱作弊，个体层面的选择惩罚作弊**，多细胞生命要存在，就必须让上层压制住下层。

你的身体为此配备了一整套“内部治理”机制：

- **单细胞瓶颈**：每一代都从一个受精卵重新开始。上一章讲过胚胎发育——整个身体的几十万亿个细胞，全都来自同一个细胞的克隆扩增，基因几乎完全相同。这意味着体内细胞之间几乎是“一家人”，亲缘系数接近 1，细胞层面的竞争失去了演化动力：帮身体就是帮自己基因的唯一出路。而且任何在体细胞里出现的新突变，都进不了下一代。
- **生殖系与体细胞分工**：只有生殖细胞（将来变成精子、卵子的那一系）能把基因传下去，其余体细胞无论多“成功”都注定绝后。这就像蜂巢里的工蜂：体细胞是为生殖系打工的“不育品级”。

- **执法系统：**细胞内部有监视 DNA 损伤的蛋白质（比如著名的 p53），发现修复不了的损伤就启动凋亡程序，让细胞有序自杀；组织里有“接触抑制”，细胞挤到一定程度就停止分裂；免疫系统则不断巡逻，清除行为异常的细胞。

把这三条放在一起看，你会意识到一件惊人的事：**你的身体本身就是一个演化出来的“社会”**，不育、自杀、警察，这些机制全是用来把“细胞层面自私的赢家”扼杀在摇篮里。而这套防御体系偶尔失效的时候，就是癌症。

80.7 癌症：发生在身体里的演化

癌症通常被描述为“细胞的叛变”，但用这一章的工具，可以说得更准确：**癌症是细胞群体在身体内的一场演化**。把演化的三要素逐个对号入座：

- **变异：**每次细胞分裂复制 DNA 时都可能出错，加上紫外线、烟草里的化学物质（第 33 章讲过的致癌物怎样损伤 DNA）等因素，体细胞不断积累突变。
- **选择：**绝大多数突变无害或有害，但极少数突变恰好踩中关键开关——让细胞无视“停止分裂”的信号、逃避凋亡、骗过免疫监视。携带这些突变的细胞分裂得比邻居快，它们的克隆就扩张。肿瘤内部不是铁板一块，而是许多突变各不相同的细胞克隆在竞争养分和空间。
- **遗传：**每个细胞把突变传给子细胞，优势克隆的特征被继承和放大。

这也解释了一个临床上反复出现的难题：化疗或靶向药杀死了肿瘤里 99% 的细胞，幸存的少数细胞却恰好携带耐药性突变，它们的克隆卷土重来——这和细菌对抗生素产生抗性（第 77 章）是同一套演化逻辑，只是舞台换到了身体里。正因为癌症是演化过程，近年来一个方向是把演化思维引入治疗研究：例如不追求一次用最大剂量杀光肿瘤细胞，而是调整用药节奏，让敏感细胞“看住”耐药细胞、延缓耐药克隆的扩张（这类思路叫适应性治疗）。要强调：这些都还在临床试验阶段，证据等级各不相同，具体到任何个人的治疗选择，只能由医生和患者依据当时的证据决定——科普读物到此为止。

先来感受一下“为什么防御系统必须这么严密”——用数量级说话：

【原理桥梁】用一点数学看得更深

你的基因组约有 3×10^9 个碱基对。体细胞每分裂一次，DNA 复制酶要抄完这 30 亿个字母，错误率大约是每复制一个碱基 10^{-10} 到 10^{-9} 次出一次错（复制后还有校对修复，第 66 章讲过这套纠错机制）。按这个数量级，**每次细胞分裂平均引入约 1 个新的点突变**。你的骨髓、肠道上皮、皮肤每天都在大量分裂，全身一天的细胞分裂次数约为 10^{12} 量级。也就是说，仅仅今天一天，你身体里就产生了大约 10^{12} 个携带新

突变的细胞——一年下来，几乎所有可能的单点突变都在你身体的某个角落里出现过。这样算完，问题就不是“为什么有人会得癌症”，而是“**为什么我们不是人人都早早得癌症**”。答案就是上一节那套层层设防：癌变需要同一个细胞接连积累多个特定突变，还要逃过凋亡和免疫监视，每一道防线都把概率压低几个数量级。癌症是防御体系罕见的失守，而不是身体的常态。

80.8 再看那罐蜂蜜

回到开场的悬念。工蜂为什么放弃生育？因为蜂巢是一个典型的“超个体”：蜂王是生殖系，工蜂是体细胞。单细胞瓶颈（每群蜂始于一对蜂王与雄蜂的交配）、亲缘选择（巢里全是高度近亲的姐妹）、个体之上的新层次（整群蜂一起过冬、一起御敌）——前面用来解释你身体的每一条逻辑，在蜂巢里都有一一对应的位置。工蜂的螫针为什么敢带着倒钩、蜇人即死？因为决定这根针命运的“账本”不在蜇人的那只工蜂身上：它死后，巢里成千上万携带相同基因的姐妹活了下来。倒钩甚至是件“好设计”——留在皮肤里的针连同毒囊会继续搏动、注入更多毒液，对蜂巢的保护更彻底。在个体层面这是自杀，在基因层面这是高分答卷。

而那罐蜂蜜本身，是这个“超个体”的集体储蓄：没有一只蜜蜂尝过自己劳动的全部果实，也没有任何一只蜜蜂“打算”为群体奉献——蜜蜂没有这种念头。整套秩序是从“复制单元的差异命运”这条冷冰冰的统计规则里长出来的。这跟第 26 章讲过的道理一脉相承：分子不“想要”稳定，只是低能量状态在统计上占优势；蜜蜂不“想要”牺牲，只是携带这些行为基因的蜂群在统计上留下了更多后代。拟人化是入门的拐杖，能量与统计才是地板。

80.9 本篇的终点，下一篇的起点

这一篇从化石和家谱出发，走到变异、选择、漂变、物种形成、基因组的自我改造，最后停在“选择发生在哪一层”这个问题上。你已经看到，演化的故事从不只是“强者生存”四个字：它有合作与背叛、有层次与博弈、有争议与未知，而且每一层都可以追溯到更底层的化学——根瘤菌耗掉的 ATP、固氮酶拆开的氮氮三键、复制酶抄错的那个碱基。

但请注意这一章里反复出现的一类句子：“把 DNA 序列拿来比对，发现线粒体和某类细菌最接近。”——我们凭什么能“读”出几十亿个碱基？读出来以后，能不能改？改了以后，能不能治病、能不能育种、会不会带来新的风险？下一篇《读写生命与共同未来》就从这里出发：第 81 章讲怎样读出 DNA 序列，第 82 章讲怎样改写基因，然后一路走向基因治疗、农业与生态的抉择。读懂这本书的人，迟早要参与书写它。

练一练

- 想一想 1.** 画一张信息流图：以蜂巢为对象，标出蜂王、工蜂、雄蜂之间“基因从谁流向谁”。用图说明：为什么工蜂不育，却仍然能让自己携带的基因进入下一代？
- 想一想 2.** 一只动物牺牲自己可以救亲属。若救的是亲兄弟姐妹 ($r = 1/2$)，按汉密尔顿法则，至少救活几个才可能在演化上“够本”？若救的是侄子侄女 ($r = 1/4$) 呢？这个计算做了哪些简化假设？
- 想一想 3.** 画一张根瘤里的物质流图：标出糖和含氮物质分别在植物与根瘤菌之间朝哪个方向流动，并在旁边注明驱动这两条流各自的能量来源（提示：一条流要靠 ATP）。
- 想一想 4.** 把一个正在生长的肿瘤当作一个“演化中的群体”，画出它的变异—选择—遗传循环图，并在图上标出：一次化疗杀伤 99% 细胞之后，剩下的细胞会发生什么？这和农田里反复使用同一种除草剂有什么相似之处？
- 想一想 5.** “孔雀的长尾巴是为了让物种更好看”“眼泪是为了排出压力激素”——这类解释犯了本章批评的什么错误？任选一句，写出一个能让它变成合格科学假说的、可被检验的预测。
- 想一想 6.** 用本章的嵌套层次图解释：为什么“鹿跑得快是为了整个物种不被狼吃光”这种说法，比“跑得快的那只鹿活了下来”要可疑得多？在什么额外条件下，“为群体好”的解释才可能成立？

第十一篇

读写生命与共同未来

第八十一章 怎样读出 DNA 序列

开场：先拿起一样东西

也许你在新闻里见过这样的东西：一个小小的唾液采集管。你往里面吐一口唾沫，寄回公司，几周后收到一份报告——你的祖先可能来自哪些地区、你对咖啡因的代谢偏快还是偏慢、你携带某些遗传变异的情况。同样的“一口唾沫”戏法还有别的版本：刑侦剧里，一根头发就能锁定嫌疑人；前几年，一根咽拭子就能告诉你有没有感染某种病毒；医院里，一管孕妇的血就能筛查胎儿是否带有某些染色体异常。

请先猜一猜：唾液里明明只有一些脱落细胞和蛋白质，那台神秘的机器是怎么从里面“读”出你 DNA 上的字母的？它真的像扫描仪一样，把 DNA 链一页一页翻过去看吗？这一章就来拆这台“黑箱”。你会看到，读出 DNA 序列靠的不是“看”，而是一连串巧妙的化学：先复制，再分离，最后让 DNA 在合成过程中自己留下线索。

81.1 先把“那一小段”变多：PCR

第 67 章讲过，细胞复制 DNA 用的是一台叫 DNA 聚合酶的分子机器：它以一条旧链为模板，按照碱基配对规则，一个一个接上核苷酸，造出一条互补的新链。这台机器在试管里也能工作——但有一个麻烦：你的唾液样本里，DNA 总量微乎其微，而真正想研究的往往只是其中一小段，比如某个基因的几百个字母。在大海里捞一根针之前，得先想办法把这根针复制出一百亿根。

这个办法叫聚合酶链式反应，简称 PCR。它的思路朴素得让人意外：既然 DNA 聚合酶只会从某个“起点”开始抄写，那就人为地给它指定起点。

具体做法是这样的。你想复制的那段 DNA，开头和结尾的序列是已知的。于是化学家们合成两小段单链 DNA，每段二十来个字母，分别与目标片段两端的序列互补配对——它们叫引物，相当于贴在目标两端的“从此处开始抄”的标签。把引物、DNA 聚合酶、四种核苷酸原料和样本 DNA 一起放进小试管，然后让温度在三个档位之间循环：

- 加热到 94℃ 左右：双链 DNA 的氢键被热运动拆散，两条链分开——这一步叫变性；
- 降温到 55℃ 左右：引物恰好能稳稳地贴在各自的目标位置上——这一步叫退火；

- 升到 72°C 左右：聚合酶从引物末端开始，沿模板链合成新链——这一步叫延伸。

一轮循环下来，原来的 1 份目标片段变成了 2 份。再来一轮，2 变 4，4 变 8……每一轮，上一轮造出来的新链也会充当模板。引物保证了：被疯狂复制的只有夹在两个引物之间的那一段，基因组里其余几十亿个字母都被晾在一边。这就是 PCR “选择性”的来源——**选择性不靠机器聪明，靠的是碱基配对规则本身**：引物只会贴在序列互补的地方。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

PCR 的扩增是指数式的： n 轮循环之后，目标片段的理论份数是 2^n 。算一笔账： $2^{10} \approx 10^3$ （一千）， $2^{20} \approx 10^6$ （一百万）， $2^{30} \approx 10^9$ （十亿）。也就是说，哪怕样本里最初只有几十个目标分子，30 轮循环——在自动仪器上大约一两个小时——之后就有几十亿份，多到能被检测出来。这正是核酸检测能“从一口痰里找到一个病毒”的底气。

当然，真实的 PCR 达不到完美的翻倍：酶不是每次都成功，原料会逐渐耗尽，产物太多还会互相干扰。如果每轮的平均扩增倍数是 1.8 而不是 2，那么 30 轮后是 $1.8^{30} \approx 4.6 \times 10^7$ ——只有理论值的大约二十分之一，但仍然足够用。指数增长的威力在于：哪怕底数小一点，多跑几轮就能补回来；反过来，最初的目标分子差 10 倍，最终产量也恰好差 10 倍——所以 PCR 还能用来**数**样本里原来有多少目标分子（定量 PCR），比如估计病毒感染的严重程度。

这里有一个很容易被忽略的问题：94°C 会把绝大多数蛋白质“煮熟”——第 48、49 章讲过，蛋白质的功能依赖折叠形状，高温让酶变性失活。你身体里的 DNA 聚合酶在这个温度下第一轮就报废了。PCR 能成立，要感谢一种生活在温泉里的细菌——水生栖热菌，它在美国黄石公园近沸腾的热泉里过得很好，它的 DNA 聚合酶（简称 Taq 酶）天生耐热，反复经受 94°C 也不罢工。没有它，每一轮循环都得重新加酶，PCR 就只是论文里的一个想法，而不会变成今天全世界实验室的日常工具。这也是第 76、77 章讲进化时埋下的一个注脚：生命在极端环境里演化出的“绝活”，常常成为人类技术的宝库。

PCR 的应用几乎无处不在：刑侦现场一根头发里的一点 DNA，扩增后足以比对身份；古生物学家从几万年前的尼安德特人骨头里扩增出残存的 DNA 片段；医生用它查病原体；生态学家从一勺湖水或一撮土里扩增 DNA，盘点里面住着哪些看不见的生命（这叫环境 DNA 技术）。但请记住：PCR 只负责**复制**，它本身并不能告诉你序列是什么。读出字母，还需要后面几步。

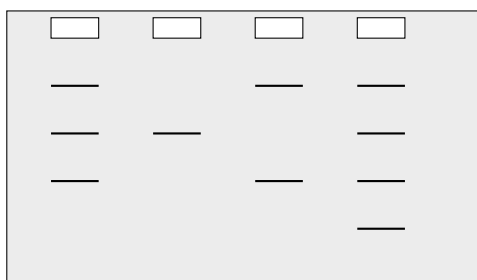
81.2 按个头排队：凝胶电泳

下一步要解决的是分离。想象你手里有一堆长短不一的 DNA 片段，怎么知道它们各有多长？答案是让它们**赛跑**。

先把镜头推到粒子层。DNA 的骨架由糖和磷酸交替连接而成（第 66 章），磷酸基团

在细胞的酸碱环境下会解离出 H^+ ，使骨架上布满负电荷。也就是说，每一条 DNA 链都是一个长长的负离子。把它放进电场里，它就会朝正极移动——电荷越多的片段受力越大，而片段越长磷酸越多，负电荷也越多，粗看起来大家的“推动力”似乎差不多。

真正的筛选靠的是跑道。把 DNA 加进一块琼脂糖凝胶的一端——琼脂糖是从海藻里提取的多糖，煮成溶液再冷却，会形成一张充满纳米级孔洞的三维网，像一块极其细密的海绵。接通电场后，DNA 负离子在这张网里钻向正极：短片段个头小，在孔洞里钻得快；长片段不断被网挂住，走得慢。跑上一段时间，不同长度的 DNA 就按个头排成了一道道“条带”：最前面是最短的，最后面是最长的。旁边通常会加一列已知长度的标准片段作为“梯子”，一对照，就能读出每条带的长度。



正极方向（下方），条带越靠下，DNA 片段越短

这是一个人为的表示法：真实的凝胶是半透明的，条带要靠能与 DNA 结合的染料染色后，在特定光线下才看得见；DNA 分子本身也不是小横线，而是卷曲的长链。电泳装置使用不低的电压，染料中有些品种对健康有害，所以**电泳只能在实验室由老师或专业人员操作**，请不要在家尝试。不过，有一个和它开头几步相同的观察，你可以安全地亲手做：

动手试一试

从草莓里“捞出”DNA（家庭安全版）

材料：熟透的草莓 2~3 颗、食盐一小撮、洗洁精一小勺、清水、自封袋、纱布或咖啡滤纸、透明玻璃杯、冰镇的高度酒精（如冰镇医用酒精，需家长协助，全程远离火源）。

步骤：把草莓装进自封袋，挤出空气封好，用手捏成糊状——这一步是物理破碎细胞；

小半杯温水里溶入盐和洗洁精，倒入袋中混匀，静置 10 分钟——洗洁精破坏细胞膜和核膜的脂质双层（回忆第 47 章），盐帮助 DNA 聚集；把袋中液体隔着纱布过滤到玻璃杯里；沿杯壁缓缓倒入等体积的冰酒精，不要搅拌，静置几分钟。

观察点：在果汁与酒精的交界处，会出现一团团白色、半透明的絮状物，用牙签可以挑起来——那就是成千上万条缠在一起的 DNA（混着一些蛋白质）。DNA 不溶于冰冷的酒精，于是从水里析出。

安全提示：酒精易燃，全程远离明火；实验后的材料都不能吃；洗洁精不要入眼。想一想：我们看到的絮状物是“一条 DNA 分子”吗？（提示：一条 DNA 分子的直径只

有 2 纳米。)

凝胶电泳能做的远不止量长度：PCR 做完后先跑一块胶，确认想要的片段确实被扩增出来了（只有目标长度处出现条带，说明引物设计得靠谱）；比较不同个体在同一段 DNA 上的差异；检查 DNA 样本是否完整。它至今仍是分子生物学实验室每天必做的基本功。而它最深远的用武之地，是接下来要讲的——读出序列本身。

81.3 桑格测序：让 DNA 在“断头路”上自首

现在面对核心难题：一段几百个字母的 DNA，怎样知道每个位置上是 A、T、G 还是 C？没有任何显微镜能做到这件事——碱基之间的差别只有几个原子，远小于光学显微镜的分辨极限，而电子显微镜也没法可靠地区分四种碱基。直接的“看”走不通，只能让 DNA 间接地招供。

1977 年，英国生物化学家弗雷德里克·桑格想出了一个绝妙的主意：**双脱氧链终止法**，后来干脆就叫桑格测序。回忆第 67 章：DNA 聚合酶接新核苷酸时，是把新核苷酸接到上一条链末端的羟基上，像接龙一样一节一节延长。桑格在试管里除了正常的四种核苷酸，还掺入少量“动过手脚”的核苷酸——它们正好缺了那个供下一个核苷酸连接的羟基。这种“双脱氧核苷酸”一旦被聚合酶接进链里，链条就到了**断头路**，再也无法延长，反应戛然而止。

关键设计在于：给四种双脱氧核苷酸分别染上四种不同颜色的荧光标记——A 一种颜色，T 一种颜色，G、C 各一种。然后把它们和正常核苷酸、聚合酶、引物、模板混在一起。由于“动手脚”的分子只占少数，每条新链在哪个位置撞上终止核苷酸完全是碰运气：有的在复制到第 50 个字母时碰上了一个终止 A，断在 50；有的在第 51 位碰上终止 G，断在 51；有的直到第 300 位才碰上终止 C。反应结束后，试管里就有了**各种长度的新链**，而每条链的末尾颜色和它的“死因”一一对应：末尾是红色的，说明它断在一个 A 上。

接下来，把这一大堆断链送去跑“电泳”——实际仪器用的是极细的石英毛细管，原理和凝胶电泳一模一样：按长度排队。最短的片段（只延长了 1 个字母就断掉的）最先到达终点，被激光逐个照亮，仪器读出它的颜色；然后是长 2 个字母的、长 3 个字母的……于是你得到一串颜色序列，而颜色序列翻译过来就是字母序列：第 1 个到达的是链上第 1 个字母，第 2 个到达的是第 2 个字母，依此类推。

科学家怎样知道

桑格测序的故事值得细讲，因为它不是“天才灵光一闪”，而是一场“怎样读出看不见的信息”的攻关战。

桑格这个人此前已经干成过一件类似的事：1950 年代，他花了十年时间，测出了胰岛素这种蛋白质里全部 51 个氨基酸的排列顺序——第一次证明蛋白质分子有确定不变的序列，为此获得 1958 年诺贝尔化学奖。蛋白质能测，DNA 为什么不能？问题在于 DNA 的字母只有 4 种，链条却长达成千上万，蛋白质测序那套“逐段切下来鉴定”的办法根本忙不过来。到 1970 年代，全世界好几个实验室都在攻关，主流思路是“把 DNA 打断、分别测、再拼”，进展缓慢。

桑格换了一个角度：与其把长链拆了读，不如**让复制过程本身当报告员**。他先发明了“加减法”，很快又改进为链终止法——利用聚合酶忠实但会“上当”的脾气，把序列信息翻译成“断链长度加末端颜色”，而后者是当时就能测的东西。1977 年论文发表。几乎同一时期，美国的马克萨姆和吉尔伯特发明了另一条路线：用化学试剂有选择地在特定碱基处把 DNA 直接切断，同样靠电泳读长度。两种方法一度并行竞争——这正是健康的科学：同一个问题，两种独立方案互相校验。几年之后胜负分明：化学切割法要用剧毒试剂、步骤繁琐，而链终止法安全、简单、可以自动化。1980 年，桑格因此第二次获得诺贝尔化学奖。

故事还有下半场。1990 年启动的人类基因组计划，要把这套方法用到极致：测出人类全部约 30 亿个字母。公共计划的策略是“先把基因组分成带路标的大片段，逐个测再按路标拼接”，稳妥但慢；1998 年，企业家文特尔创办公司，主张“鸟枪法”——把整个基因组随机打碎成小段全部测掉，交给计算机拼。两派公开争论鸟枪法能不能搞定充满重复序列的人类基因组，这场竞争反而把进度大大提前：2001 年双方同时公布了草图。事后的分析表明，公共计划的“路标”数据对拼通重复区域至关重要——争论双方的方法，最终合流成了今天测序的标准做法。

桑格测序一次能读出约 500~1000 个字母，准确率很高，至今仍是验证小片段序列的“金标准”。但它一次只读一条链。要测一个人的整个基因组——30 亿个字母——靠它一条一条读，需要难以想象的时间和金钱。人类基因组计划当年花了约 13 年、近 30 亿美元。读出更多生命，需要一次质的飞跃。

81.4 高通量测序：一百万条链同时开工

质的飞跃来自一个朴素的想法：**并行**。既然读一条链的化学已经成熟，那就让一百万条、一亿条链同时读。

以目前应用最广的“边合成边测序”为例。先把 DNA 样本打断成一两百个字母的短片段，把它们密密麻麻地固定在一块玻璃芯片的表面，每个位置一簇，就像芯片上长满了微小的“草丛”。然后在芯片上流过反应液，让每一簇 DNA 同步进行合成反应——但这次掺入的核苷酸带着荧光标记，而且每接上一个，反应就被化学“快门”暂停一次。每暂停一次，仪器就给整块芯片拍一张荧光照片：哪个位置亮了什么颜色，就说明那一簇在这

一轮接上了哪种碱基。洗掉标记，恢复合成，再停，再拍照……循环一百多次，一张照片擦一张照片，每一簇的序列就从颜色变化里被读了出来。

一块芯片上有几亿簇，一次运行就产生几亿条序列——尽管每条只有一百多个字母。这就是为什么它叫“高通量”：单条读得短，但总量惊人。对比一下：

	桑格测序	高通量测序
每次读几条链	1 条	数千万至数亿条
每条读多长	500~1000 个字母	100~300 个字母
擅长的事	精确验证一小段	海量覆盖整个基因组
典型用途	确认某个突变	基因组、微生物群落

效果有多惊人？2001 年测一个人类基因组要花上亿美元；到 2020 年代，商业价格已降到几百美元，一天就能完成——二十年间成本下降的速度，比著名的计算机芯片“摩尔定律”还快得多。测序就这样从国家级工程变成了医院的常规检查：医生给肿瘤组织测序寻找驱动突变，疾控人员给病毒测序追踪传染病的传播链条，生态学家给一管海水测序清点其中的生命。

81.5 把撕碎的书拼回去：组装、错误与偏差

高通量测序给你的不是一本书，而是几亿张从书上撕下来的小纸条，每张一百来个字。怎么把它们还原成书？这一步叫**基因组组装**，它本质上是一个巨型拼图游戏：如果纸条甲的末尾 30 个字母和纸条乙的开头 30 个字母一模一样，它们很可能来自书上相邻的位置，可以搭接起来；如此不断重叠、延伸，小段接成大段，大段接成染色体。

这个游戏有两个可怕的难点。第一是**重复**：人类基因组里超过一半的序列属于各种重复出现的段落，有些一模一样的句子在书里出现几千次。一本侦探小说里每章都出现“那天晚上下着雨”，你手里又只有一百个字的小纸条——你根本分不清这张纸条来自哪一章。解决的办法是“留线索”：测序时有意记录每对纸条来自同一根较长片段的两端（双端测序），撕碎时保留碎片之间的距离信息；近年兴起的“长读长”测序技术则干脆把纸条加长到上万个字母，让大多数重复段落能被一次性跨过。第二个难点是**错误**：每一张纸条上的字母都有约百分之十的概率读错——荧光拍照、化学反应都不完美。单个字母错了怎么办？

【原理桥梁】用一点数学看得更深

答案是多读几遍，举手表决。假设测序仪每次读一个字母的错误率是 1%，只读 1 遍，这个位置就有 1% 的可能出错。但如果同一个位置被 30 张独立的纸条覆盖（这叫 30 倍覆盖度），而它们的错误互不相干，那么“超过一半纸条同时读错”的概率低到可以

忽略——粗略地说，要让 30 张里至少 16 张同时犯同样的错，概率不到万亿分之一量级。所以临床上测序人类基因组通常要求 30 倍以上的覆盖度：不是仪器不够准，而是用**冗余**把随机错误投票投出去。反过来，覆盖度低的区域（比如只有 3、4 张纸条），一个测序错误就可能被当成真实突变——这是解读测序数据时最经典的陷阱之一。

组装还有一个更隐蔽的问题：**参考基因组偏差**。实际操作中，为了省事，人们常常不做完整的拼图，而是把纸条直接贴到一本“标准答案”——参考基因组——上，只记录 and 标准答案不同的地方。这很快，但代价是：凡是你的 DNA 里有而参考基因组里没有的大段内容，纸条根本找不到贴的位置，就被丢弃了。更值得警惕的是，第一版人类参考基因组主要来自少数几位志愿者，其中约七成来自同一个人。拿它当“人类的标准”，本身就带着偏差：不同人群特有的序列变异在参考基因组里缺席，相应人群的数据就更容易被误读。科学界正在用成千上万人的基因组拼凑更能代表人类多样性的“泛基因组”参考——承认“标准答案”本身也在被修正，这正是科学诚实的样子。

81.6 边界：读出字母，不等于读懂意思

到这里，黑箱基本拆完了：PCR 负责放大目标，电泳负责按大小分离，链终止和荧光负责让 DNA 自首，计算机负责拼图。这套技术何时可靠、何时会失效，值得认真清点：

- 引物设计不好，PCR 会扩增出错误的片段，或者干脆什么都扩不出来——所以电泳验证不可省略；
- 高重复序列的区域，短读长纸条拼不进去，组装出的基因组总有缺口；
- 样本被污染（比如混入了细菌的 DNA），测序仪会忠实地把污染也读出来；
- 覆盖度不足时，测序错误会伪装成“突变”；
- 对着参考基因组比对，会漏掉个体独有的大段结构差异。

小心：这里有个常见误解

“现在技术这么发达，测出一个人的全部 DNA 序列，就等于拿到了这个人生命的说明书，能预言他会得什么病、成为什么样的人。”——这是对测序最常见的夸大。第一，序列本身都未必读全读对（覆盖度、重复区、参考偏差，前文刚讲过）。第二，就算字母全对，**字母的含义大半还是谜**：人类基因组里只有约百分之一出头直接编码蛋白质，其余大量序列的功能至今不清楚；同一个字母差异，在一个人身上有显著影响，在另一个人身上可能毫无表现——因为性状是基因、基因之间、基因与环境共同编织的网（第 73 章）。第三，序列之外还有一整层“使用方式”的信息：同样的序列，哪些基因被打开、开到多大，取决于表观遗传标记（第 74 章），而测序读不出这些标记。DNA

序列更像一本只译出了百分之一的古书——拿到原文，离读懂还远。

81.7 回到那管唾液

现在可以回答开场的问题了。你的唾液里有从口腔黏膜脱落的细胞，每个细胞的细胞核里都有一份完整的基因组。检测公司提取出 DNA，用 PCR 把报告要分析的那些片段成亿倍地放大（或者用高通量测序整体读一遍），读出特定位点上的字母，再和数据库里大量人群的数据比较，推算出“这个位点的这种版本，在某人群中更常见”“有这种版本的人，咖啡因代谢平均偏慢”之类的结论。

注意其中的每一步都建立在概率和统计上：扩增有效率，测序有错误，比对有偏差，而最后的“解读”更是来自人群层面的相关性，不是关于你个人的铁律。那份报告可以是有趣的提示，但它远没有“看穿”你——也不可能看穿你。

这条链还没有走完。读，是为了理解；而理解之后，人类很快就开始问一个更大胆的问题：既然能读，能不能写？能不能精确地改掉一个字母、一段基因？这正是下一章的主题——改写基因的技术，以及它带来的希望与缰绳。

【深入挑战】想再往上走一层吗

为什么短读长拼不过重复区？可以算一笔粗账。设基因组某段有一个长度为 L 的重复序列，在基因组里出现了两次且完全相同。如果测序纸条的长度 $r < L$ ，那么完全落在重复区内部的纸条，在书上有两个无法区分的出处，拼接程序只能停下。只有当纸条长度超过重复区，长到两端都伸进了重复区两侧独一无二的“单拷贝”序列里，它的位置才被唯一锁定。人类基因组里存在长达几十万字母、相似度超过 99% 的重复段落，这就是为什么一百多字母的短读长无论怎样加覆盖度也填不平所有缺口——缺的不是数量，而是单张纸条的“视野”。长读长测序把 r 提高两个数量级，直接绕开了这个数学瓶颈。跳过本段不影响理解主线，但它说明：测序的极限，很多时候是组合学问题，而不只是化学问题。

练一练

想一想 1. 画一张 PCR 三轮循环的信息流图：用两条线代表双链 DNA 模板，标出引物的位置和方向，数出第一轮、第二轮、第三轮之后各有几份目标片段。图旁注明：这是表示法，真实的 DNA 不是直线。

想一想 2. 在凝胶电泳中，为什么带负电的 DNA 片段越长反而跑得越慢？请用“推动力”和“网的阻力”两股因素分别说明：哪一股随长度怎么变，最终谁占了上风？

- 想一想 3.** 一段目标 DNA 最初只有 100 个分子。假设 PCR 每轮扩增 1.8 倍，估算 20 轮后大约有多少个分子？如果最初只有 10 个分子呢？这个结果说明 PCR 的产物数量保留了关于初始量的什么信息？
- 想一想 4.** 给你三张纸条：甲 = ……GATTACA, 乙 = TACAGCC……, 丙 = ……CAGCCAT。请根据重叠把它们拼成一条更长的序列，并写出拼接结果。再回答：如果基因组里“TACA”出现了 50 次，你的拼接还可靠吗？为什么？
- 想一想 5.** 某基因检测报告称：“你携带某基因的某版本，某疾病风险是平均水平的 1.5 倍。”结合本章和第 73 章的内容，列出至少三个在据此下结论之前必须追问的问题（提示：覆盖度？相关性还是因果？群体还是个人？）。

第八十二章 怎样改写基因

开场：先拿起一样东西

先别碰实验器材，请你去厨房拿一杯酸奶。

酸奶是细菌做的：乳酸菌把牛奶里的乳糖变成乳酸，奶就变酸变稠。乳品厂里最吓人的事故，不是停电，也不是牛奶不够，而是一种比细菌还小几百倍的东西混进发酵罐——噬菌体，专门感染细菌的病毒。一旦它溜进去，几小时内就能把一整罐勤勤恳恳干活的乳酸菌杀得精光，奶还是奶，变不成酸奶，一家大工厂一天的损失可以用吨计算。

可是，乳品厂的工程师们很早就注意到一件怪事：有些乳酸菌株被某种噬菌体“欺负”过一次之后，就像记了仇一样，从此再也不怕这种病毒。细菌没有大脑，没有神经，没有记忆细胞——它拿什么“记仇”？

更让人想不到的是：这个谜团被解开之后，人类手里多了一件能改写几乎任何生物基因组的工具。你多半在新闻里听过它的名字：CRISPR。这一章，我们就从“细菌怎样记仇”出发，走到“人怎样改写基因”——并且要走到新闻标题通常不肯带你去的地方：这把剪刀究竟有多可靠。

82.1 从“读”到“写”：改写需要三件东西

上一章（第 81 章）我们解决了“读”：用测序仪把 DNA 这本长书的字母一个个读出来。读一本书，只需要眼睛和耐心；可是要**改**一本书，你需要三样东西：

- **找到那一页**：在几十亿个字母里，准确定位你想改的那一处；
- **动手改**：剪掉、换掉或插入字母；
- **改完再读一遍**：确认改对了，也没碰坏别的地方。

这三件事，每一件都是独立的技术关卡。历史上，人类是先学会“用固定模具剪贴”，再学会“指哪剪哪”的。而这两代工具，居然都是跟细菌学的。

先说第一代。早在 CRISPR 之前几十年，科学家就发现细菌拥有另一套防病毒武器：**限制性内切酶**。噬菌体把自己的 DNA 注入细菌体内，这种酶就专门在特定的字母组合处

下刀——比如有一种酶永远只认 GAATTC 这六个字母，见到就剪。病毒的 DNA 长书被剪成碎片，入侵就此失败。那细菌自己的 DNA 为什么没事？因为细菌给自己 DNA 上的同样位置贴了化学“护身符”（甲基化修饰，第 74 章讲过的表观遗传手段之一），酶认不出来。

1970 年代，科学家回过神来：既然这种酶永远在固定的字母组合处下刀，那它就是一把**认字的分子剪刀**。再给它配一瓶分子胶水——**连接酶**，能把两段 DNA 的断口重新接好。这里插一句能量账：断口接上意味着形成新的磷酸二酯键，按第 27 章的规矩，成键放能，但连接酶催化的整个反应仍要消耗 ATP 来推动（第 50 章），断键吸能、成键放能的老规矩在这里一条不少。

剪刀加胶水，人类就有了第一套“剪贴 DNA”的技术——**重组 DNA**：从一种生物的基因组里剪下一段基因，接进另一段 DNA 里。只不过，第一代剪刀的“认字表”是固定的：每种限制酶只认 4 到 8 个字母的固定图案，由不得你指定“剪在我想剪的地方”。所以在很长一段时间里，改写基因更像用**固定模具冲压零件**，而不是**拿笔在纸上写字**。

82.2 质粒与转化：让细菌替我们抄写

剪下来、接上去的 DNA 片段，还需要一个搬运工才能送进细胞、并且被大量复制。这个搬运工叫**质粒**：细菌体内一种环状的小 DNA，只有几千个字母，能独立于主染色体自我复制，像主书之外的一本可以自由传抄的小册子。

操作流程是这样的：在试管里用限制酶把质粒剪开，把目的基因用连接酶接进去，再让质粒“回到”细菌体内。最后这一步叫**转化**：用冷热刺激、短暂电击或化学处理，让细菌的细胞膜（第 51 章那层磷脂边界）暂时漏出小孔，质粒趁机溜进去。接下来，细菌每分裂一次，就把质粒也抄一份；如果质粒上带着一段蛋白质配方，细菌还会照着配方开工生产——一个活的“生物复印机加小工厂”。

问题来了：转化效率并不高，一皿细菌里只有一小撮真的收下了质粒，怎么把它们挑出来？工程师在质粒上预先装了一个**抗生素抗性基因**当“车票”：把细菌涂到含抗生素的培养基上，没有质粒的全部死掉，活下来的每个菌落都是“收了货”的。这正是第 76 章自然选择的逻辑——差异、选择压力、留强汰弱——只不过这一次，选择压力是人放的。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

这套“让细菌抄书”的办法能把看不见的分子的放大到看得见吗？算一笔账。假设一种常用质粒在每个细菌里约有 500 个拷贝，培养液长到每毫升 10^9 个细菌，取 1 升 (10^3 毫升) 培养液，质粒分子总数大约是

$$500 \times 10^9 \times 10^3 = 5 \times 10^{14} \text{ 个.}$$

用第 5 章的老朋友阿伏伽德罗常数 $6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 换算，这大约是 10^{-9} 摩尔——

听起来微不足道。可一个约 5000 个碱基对的质粒，摩尔质量高达 $3 \times 10^6 \text{ g mol}^{-1}$ 上下，乘起来就是**几毫克**的 DNA——足够放在天平上称、放在电泳胶里看（第 81 章）。一个细菌小到你用显微镜才看得见，十亿个细菌加上它们的质粒，就能把“一个分子”的事业放大到“一毫克产品”的规模。这正是后来重组胰岛素等产业的出发点（具体故事在第 83 章）。

82.3 细菌的档案馆：CRISPR 本来是干什么的

现在，回到酸奶厂的谜。细菌的“记仇本”，写在基因组里一段模样古怪的区域：一长串**重复—间隔—重复—间隔**的序列，像一堵砖墙。砖（重复序列）每块都一样，二三十个字母；砖与砖之间的灰缝（间隔序列）却各不相同。这个结构的名字很长：成簇的、规律间隔的短回文重复序列，缩写 CRISPR。

后来科学家把“灰缝”里的字母拿去跟病毒基因比对，答案让人起鸡皮疙瘩：**每一条灰缝，都是一小段病毒的 DNA**。原来，细菌的祖先遭遇噬菌体入侵时，会从敌人的基因组上剪下一小条“照片”，夹进这本档案馆（这一步叫**获得**）。等同一种病毒再次来犯，细菌就把这些间隔序列转录成一条条短 RNA——相当于印发的**通缉令**——交给一类叫 Cas 的蛋白质（比如大名鼎鼎的 Cas9）。Cas 蛋白握着通缉令在细胞里巡逻，一旦短 RNA 与入侵病毒的 DNA 互补配对成功，Cas9 立刻下刀，把病毒基因组拦腰剪断（这一步叫**干扰**）。

请注意这里的分子逻辑，和第 66 章的双螺旋、第 68 章的转录一脉相承：**一切定位都靠碱基互补配对**——A 找 T（RNA 里是 U）、G 找 C，靠氢键的数目和几何形状“认字”，没有任何魔法。Cas9 蛋白自己并不认字，认字的是那段大约 20 个字母的引导 RNA。

人类工程师看穿这一点之后，只做了一步**替换**：把细菌档案馆里抽出来的通缉令，换成我们自己设计的 20 个字母。Cas9 从此变成一把**指哪剪哪的可编程剪刀**。还有一个工程上极其重要的细节：Cas9 下刀处旁边必须挨着一小段叫 PAM 的标志序列（对最常用的 Cas9 来说是 NGG 三个字母），相当于剪刀要求的“停车位”。没有停车位，剪刀宁可不动——这也让误伤的机会降了一截，但只是降了一截，后面你会看到。

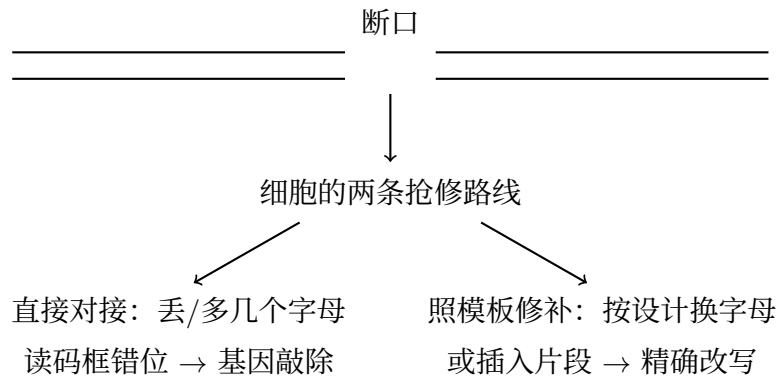
82.4 剪断之后：修复方式决定结局

很多新闻只讲“CRISPR 剪断了基因”，但切割只是开头。真正的“改写”，发生在细胞**修补断口**的时候。双链断裂对细胞是重大事故，必须立刻抢修，而细胞手里有两套主要修理工（第 67、72 章我们见过它们造成的后果）：

- **直接对接**（学名非同源末端连接）：把断口两头抓过来直接粘上。快，但毛糙——接的时候常常随手丢掉几个字母，或者多塞进去几个。对基因来说，字母数一变，后

面的读码框全部错位（第 69 章），蛋白质指令变成乱码：这个基因被**敲除**了。所以只要剪一刀、等着细胞自己毛手毛脚地补，就有很大的机会废掉目标基因。

- **照模板修补**（学名同源定向修复）：如果断口附近存在一段和断口两侧同源的 DNA，细胞会把它当模板，精确地把断口修好。人为地同时送进一段“设计好的模板”，就能让细胞照葫芦画瓢，把特定字母换掉，甚至插入一整段新基因——这叫**敲入**。可惜，这套精修系统在多数细胞里效率不高，而且主要在细胞分裂期才开工，这正是“精确改写”至今仍然困难的原因之一。



上面这张图只是人为的表示法：两条横线代表 DNA 双链，箭头代表细胞的选择，真实的修复发生在纳米尺度、由好几种蛋白质协作完成，并没有什么岔路口指示牌。同一个断口走哪条路，取决于细胞类型、细胞周期和一点点概率——这也是为什么同一次编辑实验，不同细胞的结局可能不一样。

科学家怎样知道

这套改写工具并不是某位天才在实验室里凭空发明的，它的故事从一句“不知道这是什么”开始。

1987 年，日本科学家石野良纯的团队研究大肠杆菌的一个基因时，注意到旁边有一串奇怪的重复序列：正读反读都一样的小段落，中间夹着五花八门的小片段。他们不知道这是什么，只能如实写进论文：“其生物学意义尚不清楚。”——科学的诚实，常常以这种不起眼的句子开头。

1990 年代，西班牙微生物学家莫希卡在极端嗜盐的古菌里也碰上了同样的结构。他追了十几年，发现这类序列在各种细菌和古菌里到处都是，而且间隔片段总在变化。2003 年他大胆推测：这可能和防御病毒有关。2005 年，三个研究组各自把大量间隔序列拿去比对数据库，发现许多间隔与噬菌体的 DNA **完全吻合**——“这是细菌的获得性免疫档案”的假说正式登场。但当时也有别的解释：也许只是巧合，也许这些序列另有调控功能。假说需要的不是更多人点头，而是一个能区分对错的实验。

关键实验在 2007 年到来，地点出人意料：不是名牌大学，而是丹麦一家乳品配料公司（Danisco）的实验室。巴朗古、霍瓦特等人用噬菌体攻击制作酸奶的嗜热链球菌，

然后检查幸存者的基因组：幸存细菌的 CRISPR 区域里，多出了与攻击者精确匹配的间隔序列。反过来，人为删掉一段间隔，细菌就丢掉对应的抗性；人为装进一段间隔，细菌就获得从没见过的抗性。干预一个变量，看到对应的因果变化——“档案馆记仇”的假说这才站稳。

机制层面的最后一块拼图在 2012 年补上：沙尔庞捷和杜德纳的团队把 Cas9 蛋白和两种 RNA 在试管里纯化出来重新组装，证明只需一条人工设计的引导 RNA，就能让 Cas9 在任意指定位置剪断 DNA——“可编程”三个字，在烧瓶里被直接演示。2013 年，张锋团队和丘奇团队几乎同时把这套系统搬进人和小鼠的细胞，成功改写了哺乳动物基因组。2020 年，沙尔庞捷和杜德纳因此获得诺贝尔化学奖。

从“没人认识的怪序列”到“改写生命的工具”，这条路走了 25 年：记录异常、比对数据库、提出假说、设计干预实验、在试管里重组机制。值得记住的不是谁最聪明，而是这条证据链的每一环，都曾经是可以被推翻的。

82.5 这把剪刀会剪歪：脱靶、嵌合与递送

现在讲新闻标题常常省略的部分。CRISPR 被称作“基因剪刀”，这个比喻好用到容易骗人——剪刀这个词暗示着干净利落、指哪打哪。真实的编辑过程，至少要过三道鬼门关。

第一关：脱靶。引导 RNA 靠 20 个字母的互补配对认路，可“认路”是概率事件，不是非黑即白。人类基因组有 30 亿个字母，某段和通缉令只差一两个字母的“相似段落”，引导 RNA 有时也会凑合着配上对，Cas9 就在计划外的位置剪了一刀。这叫**脱靶**。脱靶的后果轻重不一：剪在不重要的区域也许平安无事，剪在另一个基因里就可能制造新的突变，极端情况下甚至激活癌症相关的通路（第 80 章讲过癌症是体内细胞的演化）。新一代 Cas 蛋白和改良的引导 RNA 都在拼命压低脱靶率，但“压到低”不等于“降到零”。

第二关：嵌合。就算剪刀刀刀命中，也不是所有细胞同时被改。一次编辑处理的是千千万万个细胞：有的细胞成功改了，有的没改，有的改得五花八门——得到的组织或胚胎是一个“拼布被子”，不同格子里的字母不一样，这叫**嵌合**。在胚胎发育极早期做编辑，嵌合尤其常见：等修改完成时，胚胎已经分裂出好几个细胞，只有部分细胞带着想要的修改。所以“一个编辑过的胚胎”这个说法本身就很含糊——它可能只是“一部分细胞被编辑过的胚胎”。

第三关：递送。这是最不浪漫、却往往最难的一关：剪刀再好，得先**送进正确的细胞**。在体外，事情好办——把细胞从身体里取出来，用电击把编辑工具灌进去，改完再送回去（某些细胞疗法就是这个思路，第 83 章细讲）。可要在身体里直接改，就得给 Cas9 和引导 RNA 找“快递”：常用的是去掉毒性的病毒载体，或者脂质纳米颗粒（和第 47 章的脂质、第 51 章的膜是同一套化学）。肝脏血流丰富，快递相对好送；大脑有血脑屏障把守，

极难送达；快递包装本身还可能触发免疫系统的警报（第 61 章），轻则失效，重则伤身。一项编辑技术“在试管里成功”和“在病人身上成功”，中间隔着的常常就是这一关。

小心：这里有个常见误解

“CRISPR 就像文字处理软件里的查找替换：输入想改的序列，就能精准改好。”

这个比喻错在三个地方。第一，查找替换**不会打错字**，而引导 RNA 容忍一两个字母的错配，可能改到相似段落上（脱靶）。第二，查找替换**不会只改一半文档**，而真实编辑的产物常常是嵌合体：一部分细胞改了，一部分没改。第三，你的文档**不需要快递**，而身体里的目标细胞要靠病毒载体或脂质颗粒才能触及。更贴切的画面是：派一个只认 20 个字、偶尔认错一两个字的快递员，进一座藏书 30 亿字、还在不停自我复印和自我修补的图书馆——成功率、准确率、送达率，是三场彼此独立的考试，每一场都可能挂科。把 CRISPR 说成“无误差基因剪刀”，是对这三场考试的全盘隐瞒。

【深入挑战】想再往上走一层吗

为什么 20 个字母的通缉令还会认错人？用第 81 章的组合直觉粗算一下。一段特定的 20 字母序列，随机出现在某处的概率约为 $4^{-20} \approx 10^{-12}$ ，乘上基因组的 3×10^9 个字母，纯随机撞车几乎不可能——这正是“20 个字母足以定位”的理由。但脱靶发生在**近似匹配**上：只差 1 个字母的“邻居序列”有 $20 \times 3 = 60$ 种写法，差 2 个字母的有 $\binom{20}{2} \times 3^2 \approx 1700$ 种写法。把几千种可能的近似写法撒进 30 亿个字母里，碰上几个“七分像”的段落就不再是小概率怪事，而是可以预料的统计必然。这就是为什么工程师要花大力气改造 Cas 蛋白的“认字严格程度”——他们对抗的不是偶然事故，而是组合数学。这段推导跳过不影响主线，但它能让你对新闻里“脱靶率降低了多少倍”的报道有自己的判断力。

82.6 更精细的工具：碱基编辑与先导编辑

剪断双链再赌细胞的修补手艺，终归有点粗暴。能不能**不剪断**，只换掉一个字母？2016 年以来出现的**碱基编辑**做到了这一点：工程师把 Cas9 的“刀刃”钝化——它还能被引导 RNA 带到指定位置，却不再剪断双链——然后在这个定位器上挂一个“改字母的酶”，把 C 改成 T，或者把 A 改成 G。不少遗传病的病根恰好就是一个**字母**之差，对这类病，碱基编辑像铅笔和橡皮，比剪刀温和得多，双链断裂带来的大片插入缺失几乎消失。它的短板也很明确：只能做特定几种字母转换，想改的字不在菜单上就没辙。

2019 年登场的**先导编辑**更进一步：Cas9 只轻轻剪开一条链，身上挂着逆转录酶，引导 RNA 加长并自带一小段“新文字模板”——机器就定位在原位，照着模板把新字母**抄**进基因组。如果说 CRISPR 加模板是“剪开书页、盼着誊写员按你给的样张重抄”，先导编辑就是“翻开那一页，当场把错字描掉重写”，理论上能做任意字母替换、小段插入和

小段删除。但请注意它的年龄：效率还不够高，递送仍然困难，出错的可能依然存在——它只是把三道鬼门关的难度各调低了一档，并没有拆掉任何一道。

表 82.1: 几代“改写基因”工具的对比（“像什么”只是帮助记忆的比喻）

工具	像什么	擅长	主要短板
限制酶+连接酶	固定模具+胶水	拼接、克隆 DNA	只能在固定位点下刀
CRISPR 敲除	可编程剪刀	废掉目标基因	脱靶；修补结果杂乱
CRISPR + 模板	剪刀+誊写员	精确换字母、插入	效率低；依赖细胞分裂
碱基编辑	铅笔与橡皮	单个字母转换	只能做几种转换
先导编辑	搜索并替换	小范围任意改写	效率与递送仍受限

回头看，这张表的演进方向很清楚：定位越来越自由，动作越来越轻，留给细胞的“自由发挥空间”越来越小。但每一行“主要短板”列里，都还写着没写完的句子。

82.7 边界：这套工具什么时候不好用

任何工具都有适用边界，改写基因的工具尤其需要把丑话说在前面。

第一，它最擅长**因果清楚**的**单基因问题**：一个字母、一个基因、一种病，链条短，下刀处明确。可是身高、绝大部分常见病风险这类性状，是成百上千个基因各自贡献一点点、再和环境搅在一起的统计效应（第 73、85 章）——没有“那一刀”可剪，找遍基因组也找不到该改的地方。

第二，就算目标明确，**改体细胞**和**改生殖系**是两回事。改一个病人骨髓或肝脏里的细胞，修改随这个人离世而结束；改胚胎或生殖细胞，修改会写进往后所有世代。前者是治病，后者是替尚未出生、无法表态的人做决定——这条线怎么划，是技术问题更是伦理问题，第 83 章会专门讨论。

第三，改写字母不等于掌握了基因的**使用规则**。第 70 章讲过基因像可调光的灯而不是一直开着的灯，第 74 章讲过序列不变、使用方式也会变。把一个字母改对了，它在肝脏、在大脑、在十岁、在五十岁分别造成什么后果，常常是另一本还没读完的书。

动手试一试

把 DNA 从水果里“请”出来（课堂或在家都能做，全程不动基因，只是取出 DNA 看看它长什么样）。

材料：半根熟透的香蕉（或两颗草莓）、一小勺盐、两滴洗洁精、半杯温水、纱布或咖啡滤纸、一个透明杯子、一杯在冰箱里镇了半小时的医用酒精。

步骤：香蕉加温水、盐、洗洁精，装进保鲜袋揉两三分钟成糊——盐让 DNA 更容易

聚拢，洗洁精拆散细胞膜和核膜的磷脂（第 51 章）；用纱布把糊过滤到杯子里；把冰酒精沿杯壁缓缓倒进去，让它浮成一层，不要搅拌；静置五分钟，盯着两层交界处。

观察点：交界处会慢慢出现白色絮状或丝状的东西，用筷子能绕起来——那就是几亿个香蕉细胞释放的 DNA 缠在一起的样子。

安全提示：酒精**易燃**，全程远离明火，用完盖紧；实验材料接触过洗洁精，**禁止入口**；做完用肥皂洗手。

想一想：你手里这团白色絮状物里就有香蕉的全部基因。可它离“改写一个基因”还差着定位、切割、修复、递送四道关——亲手摸一摸 DNA，再回头体会这条工具链有多长。

82.8 回到那杯酸奶

现在可以回答开场的问题了。乳酸菌凭什么记仇？凭的是写在基因组里的档案馆：每熬过一次噬菌体入侵，就把敌人的一小段 DNA 夹进 CRISPR 区域；Cas 蛋白握着由这些片段转录出的通缉令日夜巡逻，仇人再度登门时当场剪碎。这是一套货真价实的获得性免疫系统——比脊椎动物的抗体早出现不知多少亿年，而且直接把“记忆”写进了可以遗传的 DNA。

而人类做的事情，从分子的角度看其实只有一件：**把通缉令换成自己写的**。细菌的防御档案，就这样变成了我们的编辑工具。顺带说，乳品工业今天仍在用这套机制本身：通过检查菌株的 CRISPR 档案，选育对流行噬菌体有抗性的发酵菌——你手里的这杯酸奶能稳定地产出，部分要归功于细菌几十亿年练出来的记仇本能。从酸奶到诺奖，从病毒碎片到改写生命的铅笔，这条路没有一个环节是凭空跳出来的。

82.9 继续深挖：改写之后，问题才刚开始

会改写基因，立刻引出两串更大的问题。第一串是医学的：这套工具怎样变成真正的药？从重组胰岛素到基因治疗，从“改体细胞治病”到“生殖系编辑”那条必须划清的线，再到把细胞取出来改好再送回去的 CAR-T 疗法——那是第 83 章的内容。第二串是生态与社会的：把改造过的生物种进田里、放进环境，基因会不会流到野外？“改写生命”的边界应该由谁来划？第 84 章会接着谈。你现在已经能看清一件事：真正稀缺的从来不是“剪一刀”的技术，而是知道**该不该剪、剪哪里、剪坏了怎么办**的知识与约束。

练一练

- 想一想 1.** 画一幅信息流图：从“噬菌体首次入侵细菌”到“细菌获得针对它的抗性”，标出 DNA、RNA、蛋白质分别在哪一步登场，哪一步发生“获得”，哪一步发生“干扰”。
- 想一想 2.** 定位为什么需要大约 20 个字母而不是 4 个？算一算：4 个字母的序列有 $4^4 = 256$ 种写法，在 30 亿字母的基因组里平均会出现多少次？20 个字母呢？（用 $4^{20} \approx 10^{12}$ 估算。）
- 想一想 3.** 同样剪一刀，为什么大多数时候得到的是“基因敲除”，只有加了模板、运气又好时才得到“精确改写”？请从细胞两条修补水道的开工条件解释。
- 想一想 4.** 有人宣称“我们用 CRISPR 改造了某种植物，绝对安全”。请设计一个核查思路，检验编辑是否发生在计划位置、有没有脱靶（提示：把这一章的工具和第 81 章的测序组合起来）。
- 想一想 5.** 一个 4 细胞期的胚胎接受编辑，只有 1 个细胞被成功修改。粗略估计这个胚胎长成的个体中，多大比例的细胞携带修改？如果生殖细胞恰好不在其中，修改还会传给下一代吗？这说明“编辑了一个胚胎”这句话需要怎样更精确地表述？
- 想一想 6.** 限制酶只认 GAATTC 这样的固定序列，细菌自己的基因组里也有这种序列。细菌靠什么保护自己？这种“给自家人贴标签”的思路，和第 61 章免疫系统区分“自己人”和“入侵者”有什么相似之处？

第八十三章 从胰岛素到基因治疗

开场：先拿起一样东西

药店的冷藏柜里有一种白色小盒子，里面躺着一支像记号笔一样的东西——胰岛素注射笔。全世界有几亿人靠它活着：每天把针头扎进肚皮，按一下按钮，几微升透明液体进入身体，血糖就有了着落。

现在请你猜三件事。第一，这一小笔液体里的胰岛素，是从哪里来的？一百年前，答案可能是“从两百头猪的胰脏里榨出来的”；今天，答案会让你意外。第二，如果一个人生病的原因是身体里的“图纸”上写错了一个字母，医生能不能不天天打针，而是直接把图纸改过来？第三，把图纸改过来和把图纸“传给孩子之前先改好”，是一回事吗？

先写下你的猜测。这一章结束时，你会发现这三个问题串起了现代医学最激动人心、也最需要冷静的一条路。

83.1 一支笔里的蛋白质

先说你看得见的东西。得了 1 型糖尿病的人，胰岛里生产胰岛素的细胞被自己的免疫系统误伤了，胰岛素断供。胰岛素是干什么用的？它是血液里的一道“开门指令”：血糖升高时，它通知肌肉、肝脏、脂肪细胞打开细胞膜上的葡萄糖通道，把糖收进仓库。没有这道指令，糖堵在血液里，细胞却在挨饿——人会口渴、消瘦，血糖长期过高还会慢慢损坏血管、肾脏和神经。

2 型糖尿病更常见，问题不完全一样：身体还在生产胰岛素，但细胞对指令“听而不闻”，叫胰岛素抵抗。两种病的细节属于医学课，这里只要记住一件事：缺的不是糖，是一把分子钥匙。

这把钥匙本身就是一种物质。胰岛素是一个蛋白质，由 51 个氨基酸连成两条链，两条链之间用二硫键扣住，折叠成一个紧致的小球（蛋白质怎样由氨基酸折叠成机器，第 60 章讲过）。既然是物质，就有五个老问题等着我们：它由什么组成？由氨基酸。怎样连接？由基因里碱基的顺序决定。能不能变化、变多快？能——只要能找到一台会读这张图纸的机器。而生命里最擅长读图纸的机器，是细胞。

于是接下来的故事就不是“化学家怎样合成胰岛素”，而是“人怎样请别的细胞替我们生产胰岛素”。

83.2 从猪胰脏到细菌工厂

1922 年胰岛素刚被发现时，唯一的来源是屠宰场。把猪和牛的胰脏磨碎、酸提、纯化，得到一点点结晶。动物胰岛素和人胰岛素只相差一两个氨基酸，多数病人能用，但有人会过敏，而且产量始终追不上需求。

转折发生在第 82 章讲过的那套工具成熟之后。既然限制性内切酶能剪 DNA、连接酶能粘 DNA、质粒能把基因带进细菌，那么把人胰岛素的基因剪下来，粘进质粒，送进大肠杆菌——细菌每分裂一次，就把这张图纸复印一份，并且照着图纸生产人的胰岛素。一罐发酵液，就是一座微型制药厂。

科学家怎样知道

这个故事的真实版本比传说更有意思。1978 年，一家刚成立两年的小公司基因泰克（Genentech）和洛杉矶希望之城医学中心的实验室合作，宣布用大肠杆菌生产出了人胰岛素。但请注意他们当时没有直接从人体细胞里钓出胰岛素基因——那在技术上还很困难。他们的办法是化学合成：已知胰岛素两条链的氨基酸顺序，就反推出对应的 DNA 序列，用化学方法把两条链的基因一段段人工拼出来，分别插进两批大肠杆菌里生产，再在体外把两条链拼成完整分子。

为什么绕这么大圈子？因为“图纸顺序可以由蛋白质倒推”这件事，本身就是中心法则可信度的最好检验（第 64 章）：如果氨基酸顺序真的由碱基顺序决定，那么照着密码表反写出来的基因，放进细菌里就应该产出正确的蛋白质。实验成功了，链条闭环。1982 年，重组人胰岛素成为世界上第一个获批上市的基因工程药物。当然也有曲折：纯化出的产品必须证明和天然胰岛素一模一样，还要证明不夹带细菌的致热成分——药企用一层层色谱纯化和严格的检测回答了这些质疑。今天，工程酵母取代了大肠杆菌成为主力，产品纯度更高。

生产出来的细菌或酵母被养在巨型不锈钢罐里，叫**生物反应器**。它不像化工反应釜那样靠高温高压，而是靠伺候细胞：温度恒定在 37℃ 左右（酵母则低一些），pH 用酸碱自动调节，营养液配方精确到每种微量元素，氧气靠搅拌和通气供应——因为细胞工厂的“工人”是活的，你虐待它们，它们就罢工甚至死亡，还会把产品降解掉。产量以克每升计，一罐几百升的发酵液，顶得上过去一个屠宰场一个月的胰脏。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

感受一下数量级的变化。20 世纪 60 年代，从动物胰脏提取约 1 千克胰岛素结晶，大约需要处理十几吨胰脏——相当于十万头以上的猪。而现代酵母发酵罐生产胰岛素，产量可达每升发酵液数克。算一笔粗账：一个 1000 升的中等发酵罐，按每升 3 克计，一批就能收获约 3 千克胰岛素蛋白。也就是说，一座小型发酵车间几天的产量，相当于过去几十万头猪。这就是为什么基因工程药物一上市，动物胰岛素就迅速退场：不只是“更好”，还是“多几个数量级”。数量级的改变，常常会彻底改变一件事的社会面貌。

83.3 蛋白质药物的家族

胰岛素打开了一扇门，门后是一个大家族。既然能让微生物照图纸生产蛋白质，那么任何有用的蛋白质——只要知道它的基因——原则上都能这样造。

生长激素，过去只能从去世者的脑垂体中提取，几十具遗体才够一个患儿用一年，还曾因此传播过致命的朊病毒病；换成重组产品后，这两个噩梦同时消失。凝血因子 VIII，血友病人过去靠捐献血浆浓缩制备，1980 年代曾因此被肝炎和艾滋病病毒污染；重组版本让血友病的治疗脱胎换骨。

家族里最精巧的成员是**单克隆抗体**。回忆第 70 章：抗体是免疫系统制造的 Y 形蛋白质，两臂能精确咬住特定分子（抗原）。自然免疫产生的是千百种抗体的混合物；而如果把一个产生特定抗体的 B 淋巴细胞和骨髓瘤细胞融合，得到的“杂交瘤”细胞既能无限增殖，又只生产这一种抗体——这就是单克隆抗体，1975 年的发明，后来拿了诺贝尔奖。如今用基因工程把抗体基因直接装进工程细胞，连小鼠这一步都可以省掉。单克隆抗体能咬住癌细胞表面的标记物、堵住炎症信号分子、中和病毒，是现代药物里增长最快的一类。

疫苗也在经历同样的“分子化”。传统疫苗要培养病毒再灭活或减毒，周期以年计；而新平台的思路是：不给人病毒，只给人病毒的“零件图纸”——一段编码病毒表面蛋白的 mRNA，裹在脂质纳米颗粒里送进细胞，让人体自己的细胞临时生产一小段病毒蛋白，供免疫系统演习（mRNA 怎样被翻译成蛋白质，正是第 64 章的那条链）。图纸用完即被降解，不进入细胞核，不改写基因组。2020 年新冠疫情中，这种平台把疫苗设计周期压缩到了几周——从拿到病毒基因序列开始算。

动手试一试

动手试一试：在家体验“生物反应器”的逻辑。

材料：干酵母一小包、白糖、三个干净矿泉水瓶、三个气球、温水、记号笔。

步骤：三个瓶子各装半瓶温水，各加一勺糖摇匀。甲瓶水温约 35℃（手感温热不烫），

乙瓶用冰凉的自来水，丙瓶用较烫的水（约 55℃，务必请家长操作，防止烫伤）。每瓶加半勺干酵母摇匀，瓶口各套一个气球。放在原处，每隔十分钟观察一次，记录气球鼓起的情况，至少观察四十分钟。

观察点：哪个瓶子的气球鼓得最快？酵母里的酶把糖分解成二氧化碳和乙醇（第 58 章的发酵），气球越大说明细胞工厂开工越猛。你会发现温度有一档“恰到好处”：太冷，酶反应慢；太热，蛋白质变性，工人直接“烫死”——这就是生物反应器为什么要把温度、pH 伺候得分毫不差。

安全提示：全程只用食品级材料，唯一风险是热水，交给家长。做完的液体倒进下水道即可，不要饮用。

83.4 不修零件，修图纸

以上所有药物有一个共同点：它们都是**补充**身体缺的蛋白质，而不是**修好**出错的地方。病人得打一辈子针。那么，能不能更进一步——直接修改出错的基因？

第 82 章讲了 CRISPR 等编辑工具怎样在 DNA 上定位、切割、改写。工具在手，接下来就是工程问题：把工具送进哪个细胞、送多少、结果如何。这里出现一条全书最重要的分界线，请你务必看清：

- **体细胞基因治疗：**只修改病人自己一部分普通细胞的基因。比如修改视网膜细胞治疗某种遗传性失明，修改肝脏细胞治疗某种代谢病。修改随这个人的一生结束而结束，**不会遗传给孩子**。逻辑上它和“换一批零件”类似，世界上已有多种此类疗法获批。
- **生殖系编辑：**修改精子、卵子或早期胚胎的基因组。修改会进入这个未来孩子的每一个细胞，包括他（她）未来的生殖细胞——改动将**代代相传**。

区别不只是技术范围，而是责任范围。体细胞治疗没治好，风险由接受了治疗的这一个病人承担，他本人在知情后做了选择；生殖系编辑的后果则由还不存在、无法同意的人承担，而且脱靶错误（第 82 章讲过，编辑工具可能切错地方）一旦写进生殖系，就像印进底版的错字，会在后代每一张复印品上重现。2018 年，有研究者宣布编辑了两个婴儿胚胎中的一个基因并使其出生，试图让她们抵抗艾滋病病毒——而那个基因的完整功能、编辑带来的脱靶损伤、以及孩子的长期健康状况全都无法保证。全球科学界几乎一致谴责了这一行为，当事人最终被判刑。目前主流共识是：生殖系编辑不具备临床应用的条件。这条界线不是反科学，恰恰是科学诚实：不知道自己工具的全部后果时，就不该在无法撤回的地方动手。

83.5 把免疫细胞改造成猎人

有一种基因治疗连病毒载体都不太用，干脆把细胞请出体外，改好再送回去——这就是 CAR-T 细胞治疗。

回忆第 70 章：T 细胞是免疫系统的猎人，靠表面的受体识别“可疑分子”，发现癌细胞就扑上去。但癌细胞很狡猾，会把自己伪装得平平无奇。CAR-T 的思路是：从病人血液里取出他自己的 T 细胞，在实验室用基因工程给它们加装一个新受体——“嵌合抗原受体”（CAR），这个受体是专门照着这种癌细胞表面的标记设计的。改造好的 T 细胞在培养皿里扩增到几亿个，再输回病人体内。等于把警察带出去特训、配上人脸识别眼镜，再放回城里。

对某些白血病和淋巴瘤，这个策略创造了奇迹：一些用尽所有疗法的病人达到了长期缓解，首批接受治疗的患儿中有人至今已无病生存超过十年。但奇迹两个字后面必须跟着账单，这一节我们一项项算：

- **疗效是有范围的。** CAR-T 目前最亮眼的战绩集中在几种血液肿瘤；对肺癌、肝癌这类实体瘤，癌细胞标记不专一、肿瘤内部环境抑制免疫细胞，效果仍然有限。
- **风险是真实的。** 几亿个被激活的免疫细胞可能同时释放大量信号分子，引发“细胞因子风暴”——高烧、低血压，严重时可危及生命；还可能误伤神经。接受 CAR-T 的病人需要在有经验的医院监护，这不是普通打针。
- **价格与可及性。** 为每个病人单独定制一批细胞，流程动辄数周，费用曾高达数百万元人民币。它目前在多数国家只用于其他疗法失败的病人，医保覆盖各地不同。
- **时间还没有走完。** 第一个 CAR-T 产品 2017 年才获批。改造过的细胞在病人体内会存续多久？几十年后有没有迟发问题？这些问题只有长期随访能回答——所以接受基因治疗的人通常会进入长达十几年的登记随访。新药获批不是故事的结局，而是观察的起点。

小心：这里有个常见误解

“基因治疗就是打一针，把全身的坏基因都改好，从此一劳永逸。”——两处理解都错了。第一，递送是基因治疗最大的瓶颈：你没法把编辑工具均匀地送进全身几十万亿个细胞，现有疗法大多只够得着特定器官（眼、肝、血液）里的一部分细胞，改好的细胞和没改好的细胞混在一起，叫嵌合现象。第二，“一劳永逸”忽略了生物学的不确定性：编辑可能脱靶，插入的基因可能被身体沉默，疗效可能随时间衰减。所以现实里的基因治疗更接近“一次高风险、高成本的重大维修，附带终身保修观察”，而不是魔法。

83.6 精准医学：更准，但不是算命

把这一章串起来，你会看到一个共同信念：如果我们能读到每个人的基因（第 81 章）、能改写基因（第 82 章）、能按图纸生产蛋白质（本章），医学就能从“对所有人用同一种药”变成“按你的分子特征定制方案”。这个愿景叫**精准医学**。

它确实兑现了一部分。某些肺癌病人的肿瘤带有特定基因突变，针对该突变的药物对他们效果远好于传统化疗——先测基因再选药，已经是常规做法。同一种药，不同人代谢速度不同（肝脏里的酶有基因差异），剂量本该不同，这叫**药物基因组学**，第 85 章会专门讲检测能说什么、不能说什么。

但请你同时记住两条减速带。

第一条：大多数常见病不是单基因病。高血压、糖尿病、抑郁症背后是成百上千个基因位点各贡献一点点，再叠加饮食、运动、睡眠、运气。这类病的风险预测本质上是概率分布，不是判决。一个人带着“高风险基因型”可能终身不发病，另一个人基因平平照样中招——这和第 76 章讲的群体遗传率是同一个逻辑：统计描述的是一群人的差异，不是给某个人写好的剧本。

第二条：证据是分等级的。单个病例的“神奇治愈”是最弱的证据——它可能是安慰剂效应、自然病程波动或幸存者偏差。往上是病例系列、对照研究、随机对照试验，塔尖是多项随机试验的综合分析。一种新疗法从实验室到指南推荐，要沿这座塔爬很多年。看到“突破性”“根治”这类词时，先问一句：证据爬到塔的哪一层了？对任何具体的治疗决定，这条标准比任何书都重要——本书只帮你理解原理，不能替代医生和正规诊疗。

【深入挑战】想再往上走一层吗

用一点概率直觉看看“为什么罕见病的精准治疗也可能大量无效”。假设某种编辑疗法能成功进入目标器官 10% 的细胞，而这 10% 里又有 90% 被正确修复（脱靶等失败占 10%）。那么全身目标细胞里被修好的比例是 $0.1 \times 0.9 = 9\%$ 。如果恢复 20% 的正常细胞才足以改善症状，这次治疗就达不到门槛——尽管每一步单独听起来成功率都不低。再把脱靶放进生殖系场景：假设每次编辑在某位点发生意外的概率只有万分之一，但一个胚胎的基因组有几十亿个位点、编辑工具要在多处扫描比对，意外命中一次的后验概率就不再是可以忽略的小数，而这次意外会传给所有后代。低概率事件乘以大基数，是本章所有谨慎态度的数学根源。这一段跳过不影响主线，但值得你回来重读。

83.7 这些疗法什么时候会失灵

每章的老规矩：模型再好，也要说清楚它在哪里会翻车。本章这套“读写生命”的模型，有几条明确的边界。

第一，它擅长对付**单基因、已知机制、有明确目标器官**的病：一种蛋白质缺了或错了，补它或修它。但多数折磨人类的病——冠心病、阿尔茨海默病、多数癌症——是多基因、多环节、随时间演化的系统问题，没有一张单独的”错图纸”可修。把单基因病的成功外推到所有疾病，是这套模型最常见的越界。

第二，免疫系统既是帮手也是对手。身体不认识病毒载体和外来蛋白质，可能把它们当敌人攻击：轻则让治疗失效，重则引发危险的炎症。1999 年，一位名叫杰西·盖尔辛格的少年在一项早期基因治疗试验中因强烈的免疫反应去世，整个领域因此停摆整顿了好几年。这个代价换来的教训是：递送工具本身的毒性，和治疗效果一样需要当作头等科学问题，而不是工程细节。

第三，”在生产线上有效”不等于”在人体里有效”。蛋白质药怕热、怕胃酸，所以胰岛素至今只能注射不能口服——它一进消化道就被当成普通食物拆解掉了（第 63 章的消化酶可不管它身价多贵）。一种分子在培养皿里再漂亮，也要闯过吸收、分布、代谢、排泄这四关才谈得上疗效。

第四，也是最容易被忽略的一条：即使科学上全部成立，疗法还活在社会系统里。价格、产能、医保、运输冷链、地区医疗水平，决定了纸面上的突破能抵达多少人。一种只服务于少数人的神药，和一种便宜可靠的普通药，对”人类健康”这个总目标的贡献可能完全不成比例——评价医学进步时，分子精度和可及性要放在同一杆秤上。

83.8 回到那支笔

现在可以回答开场的问题了。

笔里的胰岛素从哪里来？从一座细胞工厂：人胰岛素的基因住在酵母或细菌的质粒里，发酵罐伺候着温度、pH、营养和氧气，几微升药液的背后是一条从 DNA 到蛋白质的信息流水线——你猜对了吗？

能不能不修零件、修图纸？能，但眼下只能在体细胞上、在够得着的器官里、在严格监管下做，CAR-T 和几种基因疗法已经救了一些过去无药可救的人；而生殖系编辑——把图纸”传给孩子之前先改好”——和科学界主流划出的红线重叠，那两个问题的答案不一样。

那支笔本身也在进化：胰岛素被改造成起效更快或更持久的类似物（改几个氨基酸就能改变它在皮下的聚集速度，从而改变吸收速率——结构决定性质，第 60 章的规矩在药房里照样有效），配合连续血糖监测，病人离”人工胰腺”越来越近。但从分子到病床之间，永远隔着剂量、证据、个体差异和时间。

83.9 这条链通向哪里

这一章讲的是“读写生命”在医学里的样子。同样的工具换个对象，就是完全不同的争论：把基因写进农作物，是育种还是冒险？复制一个基因组，能复制一个人吗？从零设计细胞，边界在哪里？第 84 章转入转基因、克隆与合成生物学；第 85 章则换一个角度——不改基因，只读基因，看看一张基因检测报告到底能告诉你什么、不能告诉你什么。读写生命的工具越锋利，“该不该用”这个问题就越不属于技术，而属于我们每一个人。

练一练

- 想一想 1.** 画一张信息流图：从“人胰岛素基因”到“药店里的一支胰岛素”，标出每个环节里信息以什么形式存在（DNA？mRNA？蛋白质？），以及每个环节的“机器”是谁。图旁注明：这是表示法，罐子里并没有真的小人在读图纸。
- 想一想 2.** 第 82 章说酶不决定反应方向、只降低活化能。把这句话用到本章：生物反应器里的细胞提供了原料、能量还是图纸？如果三者缺一，工厂会怎样？
- 想一想 3.** 为什么从猪胰脏提取的胰岛素可能让部分病人过敏，而重组人胰岛素极少引起这个问题？请从蛋白质结构和免疫识别的角度回答（提示：第 70 章）。
- 想一想 4.** 用你自己的话向一位长辈解释：为什么“修改我血液细胞的基因治病”和“修改胚胎的基因”是性质不同的两件事？试着不用任何专业术语。
- 想一想 5.** 某种新药新闻里写着“治愈率高达 90%”。列出你至少三个追问（例如：和什么相比？样本多少人？随访多久？），并说明每个问题在排除哪一种替代解释。
- 想一想 6.** 假设一种体细胞基因治疗能把编辑工具送进肝脏 15% 的细胞，其中 80% 被正确修复；医生估计修好 10% 的肝细胞即可明显改善症状。按 tiao-zhan 里的方法估算，这个方案有没有希望越过门槛？如果你的结果恰好在门槛附近，你会向研究者建议先改进哪一个数字？

第八十四章 转基因、克隆与合成生物学

开场：先拿起一样东西

请你想象两样东西。第一样在水果店：一只黄澄澄的夏威夷木瓜，切开后果肉橙红，甜软多汁。第二样在观赏鱼店：一群在紫光灯下发出绿色荧光的小鱼，像一缸游动的霓虹灯管。

这两样东西有什么共同点？它们都是**被人为改写过 DNA 的生命**。木瓜的基因组里插了一小段病毒基因，小鱼的基因组里插了一个来自水母的发光蛋白基因。

再请你猜两件事：第一，吃下这只木瓜，那段“病毒基因”会不会转到你身上？第二，把荧光小鱼放归野外，会不会毁掉一条河？先写下你的直觉答案。这一章读完，你会发现：这两个问题都不能用“转基因”三个字一刀切地回答——每一个产品，都得单独问、单独查、单独评估。

84.1 改写生命这件事，人类干了一万年

先别急着谈高科技。我们到田野里看几个只用眼睛就能看到的现象。

今天的玉米，穗大粒饱。可它的野生祖先——墨西哥的一种野草“大刍草”——果穗只有小拇指长，上面稀稀拉拉结着十几粒硬得硌牙的种壳。从野草到玉米之间没有发生任何“神奇事件”，只是几千年来，一代代农民做同一件事：**把长得最合心意的那几株的种子留下来，明年再种。**

再看水果摊。香蕉没有籽，因为它有三套染色体，配对时乱成一锅粥，结不出正常种子；我们吃的其实是靠扦插“克隆”繁殖的植株。大个头的栽培草莓有八套染色体，而森林里的野草莓只有两套。还有狗：吉娃娃和大丹犬长得不像同一个物种，可它们都是狼的后代，全靠人类上万年挑着养。

这些例子说明一件事：**生物的性状是可以被“改写”的，而且人类早就在改写了。**古人不知道 DNA，他们只知道：挑、留、种，下一代就会朝想要的方向挪一点。他们用的原材料是什么？是每一代个体之间天然存在的差异。

还有一条更“暴力”的路。自然变异的速率毕竟有限，20 世纪的育种家想：能不能人为地多制造一些变异？于是有了诱变育种——把种子送去接受伽马射线照射，或用化学

品处理，让 DNA 复制时出更多的错，再从成千上万株“改了不知哪里”的后代里筛出有用的一株。今天全世界用这种方法育成的作物品种超过三千个，你吃的不少大米、大麦、柚子的祖先就进过辐照室。有意思的是：这些品种的基因组被搅得天翻地覆，却很少有人谈“诱变食品”色变。这个现象本身，就值得你在读完本章后回头想一想。

动手试一试

看一看育种的原材料：变异。材料：两小把绿豆（同一包）、两个浅盘、水、直尺。步骤：把绿豆泡一夜，铺在湿润的纸巾上，两个盘子放在同样的光照和温度下，每天记录发芽时间和芽长，连续观察一周，给每粒豆子编号。观察点：同一包绿豆，哪粒先发芽？一周后芽长相差多少？把芽长按长短排一排，画一张简单的分布图。安全提示：只用清水，泡过生豆子的水不要喝，实验后洗手。你会发现：即便基因背景几乎相同，每粒豆子的表现也有差异——而如果把不同品种的豆子混在一起，差异会更大。育种的全部秘密，就是在这张“差异分布图”上做选择。

84.2 把镜头推进：被改写的到底是什么

现象层只告诉我们“性状会变”。粒子层的问题是：变的到底是什么？

回忆前面的因果链：DNA 序列决定蛋白质，蛋白质在细胞里干活，细胞的整体表现就是你能看见的性状。所谓“改写生命”，归根到底只有一件事：**改变 DNA 的序列**。区别只在于怎么改、改多少、改得准不准。

第 82 章已经认识了这套工具箱：限制性内切酶像“分子剪刀”，连接酶像“胶水”，质粒像“快递车”，CRISPR 像带导航的“文字修改器”。第 83 章又看到这套工具怎样让细菌生产胰岛素、让免疫细胞学会杀癌。这一章我们把同一套工具放到农田、牧场和发酵罐里，并且问一个更尖锐的问题：改了之后，会发生什么？

84.3 四种改写方式，一张对比表

现在引入规则层。市面上争论不休的“育种”“转基因”“基因编辑”，其实是四种不同的 DNA 改写策略：

请看清楚这张表里最反直觉的一行：传统育种和诱变育种**搅动的是整个基因组**，而且没人逐个检查被搅动的基因；转基因和基因编辑反而只动一两个位置明确的基因。如果把“改动大小”当作风险指标，排序会和大家想的不一样。

方式	怎样改变 DNA	是否定向	典型例子
传统杂交育种	两个亲本整个基因组打乱重组，再人工选择	不定向，一次搅动几万个基因	杂交水稻、家犬品种
诱变育种	用辐射或化学品随机制造大量突变，再筛选	不定向，完全随机	诱变大麦、太空椒
转基因	用分子工具插入一两个特定的外源基因	定向引入已知基因	抗虫棉、抗病毒木瓜
基因编辑	在基因组指定位置改几个碱基	最定向，但可能脱靶	抗病小麦、高营养番茄

表 84.1: 四种 DNA 改写方式的区别。注意最后一列：它们都只是“手段”，不直接等于“安全”或“危险”。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

来做一个数量级估算。诱变育种常用的化学诱变剂，能在一株水稻的基因组里留下几千个点突变——这些突变绝大多数没人知道在哪、干了什么，育种家只凭“长得好”把植株留下来，其余几千个突变搭着顺风车一起进了餐桌。而一次典型的转基因操作，引入的是一到两条序列清楚、功能研究过的基因。再给你一个参照：每个人出生时就自带约 60~100 个父母都没有的新发突变（精子、卵子形成时复制的笔误），也就是说，“纯天然、从未突变过的基因组”这种东西，在自然界根本不存在。这不是说改动多少无所谓，而是说：**风险不在于“改没改过”，而在于“改成什么样”**——这正是下面这条红线。

84.4 红线：逐个产品评估，不看技术标签

这一章最重要的一句话，请你记住：一个产品的性状和风险，必须逐个评估，不能仅凭“转基因”或“天然”的技术标签来判断。

逐个评估，具体问三个问题：

- **转入或改动的是什么？** 这个基因产生什么蛋白质？这种蛋白质本身有毒性、致敏性吗？抗虫棉转入的 Bt 基因来自苏云金芽孢杆菌，它产生的蛋白质只结合特定昆虫肠道的受体，人的肠道没有这种受体，而且人吃 Bt 蛋白的历史比转基因作物长得多——有机农业拿这种细菌当生物农药喷了几十年。种 Bt 棉之后，棉田化学杀虫剂的喷洒量大幅下降，瓢虫等益虫随之回升；但害虫也不是死靶子——长期单一使用，棉铃虫种群会演化出抗性（这正是第十篇讲的选择压）。于是管理措施跟上：在 Bt 棉田边种一块普通棉花当“庇护所”，让少数没抗性的虫子存活繁殖，稀释抗性基因。你看，连“成功产品”也是一个需要持续运营的动态平衡。

- **产生多少、到哪里去？** 剂量决定毒性（第 35 章的老规矩）。蛋白质在果实里表达还是在根里表达？会不会随花粉飘到杂草身上？抗除草剂基因如果漂移到近缘野草中，确实可能催生“超级杂草”——这是真实发生过的生态问题，需要田间隔离和管理，而不是一句“绝对安全”能盖过去的。
- **换来的性状值不值？** 黄金大米转入了两个基因，让胚乳合成 β -胡萝卜素（维生素 A 的原料），目标是维生素 A 缺乏地区；它经历了二十多年的安全评估和争论才在个别国家获批种植。而历史上第一种转基因食品——延迟成熟的 Flavr Savr 番茄——安全性没有出问题，却因为口味和成本在市场上惨败。“安全”与“成功”是两回事，两者都得用事实说。

科学家怎样知道

科学家怎么知道转基因木瓜既有效、又能通过逐个评估？故事发生在夏威夷。1992 年，木瓜环斑病毒传入夏威夷的主产区，病毒靠蚜虫传播，染病的木瓜果实长满环斑、又小又苦。喷药没用——因为病不在细菌，而在病毒；砍树也没用——蚜虫满天飞。到 1998 年，产量几乎腰斩。

植物病理学家丹尼斯·贡萨尔维斯团队的思路借鉴了“疫苗”的逻辑：把病毒自己外壳蛋白的基因，用第 82 章的工具插进木瓜基因组。植物细胞里出现了少量病毒外壳蛋白，病毒再来入侵时，植物会启动一种类似“沉默同源 RNA”的防御机制，把病毒 RNA 拆掉。但**想到不等于成立**。他们先做了温室实验：转基因株系接种病毒后确实不发病——可替代解释是“温室环境不同”，于是又把苗种进病毒肆虐的重灾区田间，旁边种普通木瓜作对照。结果：普通植株成片染病，转基因植株健康结果，这是田间对照实验的证据。

接着是安全评估：检测转基因木瓜的蛋白质组成，确认病毒外壳蛋白含量极微（人吃染病但未显症的普通木瓜，吃下的病毒蛋白反而多得多）；比对营养成分，确认除目标性状外与普通木瓜实质等同；评估基因漂流，发现木瓜在夏威夷没有可杂交的近缘野生物种。1998 年，“彩虹木瓜”商业化，夏威夷木瓜产业被救了回来。这个故事的要点不是“转基因万岁”，而是方法：**有效与否，用对照实验回答；安全与否，逐项检测回答——两个问题都是问这个具体产品，不是问“转基因”这个标签。**

84.5 克隆：拷贝的是基因组，不是那个人

1997 年，一只名叫多莉的绵羊登上全世界报纸的头版。她不是由精子和卵子结合而来，而是科学家把一只成年母羊乳腺细胞的细胞核，移入另一只羊去掉核的卵细胞里，再把这个“拼装细胞”发育成的胚胎植入第三只羊的子宫。多莉的基因组，几乎全部来自那只供核的成年母羊。

镜头推进到粒子层。这件事为什么难？你身上的皮肤细胞和神经细胞带着同一套基

基因组，却长成完全不同的样子，因为细胞在发育中给大量基因贴上了“关闭”的化学标签（表观遗传修饰）。卵细胞的细胞质是一台神奇的“重启机器”，能把成年细胞核上的标签洗掉，让它重新运行“从受精卵开始”的程序。多莉的成功证明：**成年体细胞的核里保存着全套遗传信息，没有丢失，只是被调了音**。这也从反面印证了第 74 章的主题：分化不是基因的删减，而是表达方式的改变。

但请注意效率：多莉是 277 次尝试中唯一活到出生的个体。克隆动物流产率高、发育异常多，因为“重启”常常不彻底。多莉本人中年患关节炎、因肺病被安乐死，一度让人担心克隆动物注定早衰。后续研究修正了这个判断：科学家追踪了多莉的基因组“妹妹们”——用同一批细胞克隆出的四只羊，它们健康活到了正常的老年。诚实的说法是：克隆技术会提高发育异常的风险，但**成功度过发育期的克隆个体可以正常衰老**，早期的“必然早衰”结论被新证据推翻了。

多莉也不是故事的开头。早在 1962 年，约翰·格登就把蝌蚪肠细胞的核移入去核的蛙卵，得到了正常的青蛙——第一次证明成体细胞核里信息齐全。从蛙到羊走了三十五年，因为哺乳动物的卵更小、操作更难。克隆技术今天用在畜牧育种（复制顶尖种畜）和濒危动物保护上；至于克隆宠物，技术上可行，但读完下面这个误解你就会明白，花钱买回的那只“一样的猫”，一样的只是基因组。

小心：这里有个常见误解

“克隆一个人，就能复制他的记忆和人格。”——不可能。克隆拷贝的只是 DNA 序列，而记忆和人格写在**神经元的连接方式**里，那是一个人和世界几十年互动的记录，胚胎重编程时被彻底清零。大自然早就做过这个实验：同卵双胞胎就是天然“克隆人”，基因组几乎完全相同，却各自有不同的性格、爱好和人生——因为他们从在子宫里那一刻起，就吃着略有不同的营养、听着不同的声音、做着不同的选择。DNA 是乐谱，不是演奏；克隆给了你同一份乐谱，却给不了同一场演出。

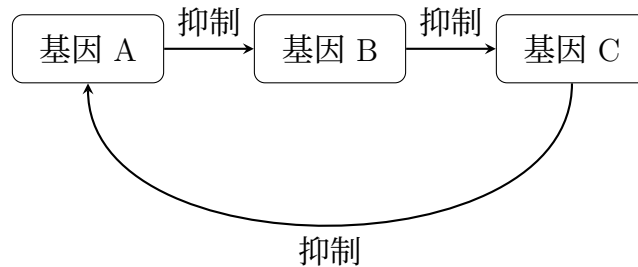
84.6 合成生物学：从“改装”走向“设计”

转基因是往生命这部机器里换一两个零件，合成生物学的野心更大：**像工程师画电路图一样设计生命**。它有三块招牌。

第一块：最小基因组。一个细胞最少需要多少个基因才能独立活着？克雷格·文特尔团队把支原体近 1000 个基因逐批删减，2016 年造出了只含 473 个基因的人工细胞“辛西娅 3.0”（syn3.0）。最诚实的细节是：这 473 个基因里，约有 149 个**功能至今未知**——删掉它细胞就死，可没人说得清它干什么。生命这部用了 38 亿年的机器，说明书还有一大半没读懂。这是“我们还不知道”的典型现场。

第二块：人工回路。基因的表达可以被调控，调控就可以连成“电路”：基因 A 的蛋白质抑制基因 B，基因 B 抑制基因 C，基因 C 又回头抑制基因 A——三个基因首尾相咬，

就构成一个振荡器，细胞里的蛋白质浓度会像节拍器一样周期性起伏。2000 年，科学家真的在大肠杆菌里搭出了这种“挤压振荡子”。这和收音机里的电子振荡器原理相通，只是零件换成了启动子、基因和蛋白质。下面这幅图是这种思路的人为表示法：



三个基因互相抑制，系统就停不下来：A 多时 B 被压低，B 低则 C 升高，C 高又压低 A——如此循环。方框和箭头只是帮助思考的记号，细胞里没有真的电线。

第三块：工程微生物。把通路设计好后，交给微生物这个“活的化工厂”去执行。最漂亮的例子是青蒿素：这种治疟疾的药原本从黄花蒿里提取，产量看天吃饭。科学家把黄花蒿和酵母自身的好几个基因重新组装进酿酒酵母，让这种单细胞真菌在发酵罐里生产青蒿酸，再经一步化学转化得到青蒿素。第 83 章的重组胰岛素是同一个思路：**细胞是工厂，基因是流水线图纸**。走得更远的团队已经在尝试“从零写染色体”：国际合作的“合成酵母基因组计划”把酵母的染色体一条条用化学方法从头合成出来，再替换掉天然版本，细胞居然照样活着——生命这台机器，正在从“能读、能改”走向“能写”。

【深入挑战】想再往上走一层吗

为什么工程菌必须“关在”发酵罐里？算一笔账：一个大肠杆菌在理想条件下约 20 分钟分裂一次。1 个细菌经过 24 小时是 72 代，理论上变成 $2^{72} \approx 4.7 \times 10^{21}$ 个。每个细菌质量约 10^{-12} 克，总质量约 4.7×10^9 千克——四百多万吨，比一天内全世界的粮食产量还多。当然，营养会早早耗尽，真实的培养远到不了这个天文数字；但这个估算告诉你：**微生物的指数增殖能力极其恐怖，一旦带着人工改造的性状逃逸到环境里，没有“撤回键”**。所以合成生物学给工程菌加双保险：让它们依赖自然界不存在的人工营养物（离开工厂就饿死），或装上“杀死开关”（检测到特定信号就自我了断）。跳过这段计算不影响主线，但它解释了后面“生物安全”为什么不是杞人忧天。

84.7 生物安全：外溢、误用与监管

最后一类问题超出了一个产品本身，进入了生态和社会层面，仍然要一条条摆事实：

- **生态外溢**。改造过的生物进入环境会怎样？答案照例是“看情况”：抗病毒木瓜在夏威夷没有近缘野草可杂交，外溢风险低；而抗除草剂作物旁边若长着能杂交的近

缘杂草，基因漂流就真实发生过。评估的变量是具体的：当地有没有近缘种？性状给不给生存优势？这正是“逐个评估”在生态尺度上的延伸。还有一种新工具把这个问题推到了极限：基因驱动。借助 CRISPR，可以让某个基因以接近 100% 的概率传给后代（而不是正常的五五开），使“让蚊子不再传播疟疾”这类性状在整个野生种群中迅速扩散。它可能是公共卫生的福音，也可能带来不可预料、且几乎无法撤回的生态后果——所以目前的共识是：先在严格封闭的实验室里研究，野外释放必须逐案经过严格评估和国际协商。

- **双重用途。**同一套读写 DNA 的技术，能造疫苗，也可能被用来制造危险的病原体。这不是科幻——合成已知病毒在技术上早已可行。应对办法不是封杀科学（知识本身堵不住），而是监管关键环节：DNA 合成公司筛查订单序列、实验室分级管理、国际公约限制。
- **谁受益、谁承担风险。**专利种子和留种权、贫困家庭用不起、长期生态监测由谁出钱——这些不是化学问题，但它们决定技术最终长成什么样子。科学给出“能不能”和“会怎样”，社会要回答“该不该”。

84.8 边界：这套评估框架何时会失灵

本章给你的核心工具是“逐个产品评估”，但要知道它的边界。第一，基因和性状不是一一对应的说明书关系，一个基因常常影响多个性状（基因多效性），改一处可能带来没料到的副作用——所以短期检测合格不等于可以一劳永逸，商业化后还要持续监测。第二，基因编辑可能脱靶（第 82 章），编辑结果需要逐例测序验证。第三，生态系统太复杂，某些影响要等很多年、放大到很大尺度才显现，任何“长期绝对安全”的承诺都超出了证据。反过来说，“永远不许用”同样是超出证据的断言。诚实的立场是：**证据走到哪里，政策就走到哪里，边走边测。**

84.9 回到那只木瓜和那缸荧光鱼

现在兑现开场的承诺。

吃下转基因木瓜，那段病毒外壳基因会怎样？和你吃下的米饭、猪肉里的几十亿段基因一样，在消化道里被酶切成核苷酸小分子，绝大部分被分解吸收或排出——你的细胞没有“捡外来 DNA 装到自己基因组里”的机制（第 82 章讲过，连细菌想要吸收外源 DNA 都得人为创造苛刻条件）。何况你吃普通木瓜时，吃下的完整病毒颗粒反而更多。所以第一个问题的答案是：不会，而这个“不会”是从消化与吸收的机制里推出来的，不是从“天然就是好”的标签里喊出来的。

荧光小鱼呢？它转入的水母荧光蛋白对人无害，但它若进入野外河流，可能与本地鱼

争夺资源、引入新基因——风险不在荧光，在“外来种”本身，和放生巴西龟是同一类问题（第 86 章讲生态系统时会回到这个网络）。所以第二个问题的答案是：别放生，而这个“别”同样是逐案分析的结果。

你大概已经看出来了：这一章没有给你一份“支持”或“反对”的立场清单，而是给了你一套提问的方法。下一章我们把这套方法用到你自己身上——当一份基因检测报告摆在你面前，告诉你某种疾病“风险升高 30%”时，你该怎样读懂它、又不被它吓住？

练一练

- 想一想 1.** 画一张信息流图：从“抗病毒木瓜里的病毒外壳基因”出发，画出它经过转录、翻译到“植物抵抗病毒”的完整链条，并在每个箭头上注明发生了什么事。图旁注明：这是信息流的表示法，不是细胞的写实图。
- 想一想 2.** 参考本章的对比表，用自己的话向一位坚信“杂交育种天然安全、转基因必然危险”的长辈解释：为什么“改动的基因数量”不是风险的可靠指标？请用上诱变育种的例子和突变数量级。
- 想一想 3.** 假设有人提议“把抗除草剂基因转到油菜里，推广到你所在地区种植”。请列出你会要求评估的至少四个具体问题（提示：从基因、蛋白质、剂量、花粉漂流、本地近缘植物几个角度想）。
- 想一想 4.** 多莉羊的基因组全部来自供核母羊，但她出生后吃的草、得的病、接受的人为照料都是自己的经历。据此画一幅“同一份乐谱、两场不同演出”的示意图，说明基因组相同而性状可以不同，并指出这种差异来自哪些环节。
- 想一想 5.** 一个大肠杆菌 20 分钟分裂一次，从 1 个开始，10 小时后理论上有多少个？（用 2 的幂表示，再换算成以 10 为底的数量级。）如果营养只允许总质量达到 1 克，增殖会在什么时候“刹车”？这说明发酵罐和自然环境分别靠什么限制微生物？
- 想一想 6.** 本章说“同卵双胞胎是天然克隆人”。请设计一个观察思路，用来检验“基因组相同是否意味着性格相同”——你会比较谁和谁？有哪些混杂因素需要先排除？

第八十五章 基因检测能告诉我们什么

开场：先拿起一样东西

想象你收到一个快递盒子。里面没有药品，没有仪器，只有一支塑料管、一小瓶保存液和一张说明书。按说明书的要求，你往管子里吐 2 毫升口水，盖紧，寄回。三个星期后，手机上弹出一份几十页的报告：你的酒精代谢能力“较弱”；你患某种疾病的风险“是平均水平的 1.3 倍”；你的祖源“约六成来自北方汉族”；你可能携带某个“意义未明”的基因变异。

现在先别管这份报告值多少钱，先猜一个问题：这一管口水，到底能“说出”多少关于你的真话？报告里的每一句话，可信度都一样吗？把直觉写下来。这一章结束时，你要学会用四个统计数字重新审读这类报告——而且你会发现，最需要警惕的往往不是检测技术，而是我们自己读百分比的方式。

85.1 口水里到底有什么

先从看得见的说起。你吐进管子的那口液体，绝大部分是水，混着唾液里的酶和黏液。但对检测实验室来说，真正值钱的是漂在里面的几万个细胞——从你口腔内壁脱落的上皮细胞，还有少量白细胞。每个细胞核里，都装着一整套你的基因组：大约 30 亿个碱基对，用 A、T、C、G 四种“字母”写成的一部长书。第 66 章讲过这部书的结构，第 81 章讲过怎样逐字读它，这里不再重复，只问一个新问题：检测公司真的把 30 亿个字母全读了吗？

绝大多数消费级检测并没有。它们用的是一种叫“基因芯片”的取巧办法：不读全书，只抽查几十万个“常见拼写差异”的位置。这类位置有个专门名字——单核苷酸多态性，简称 SNP（读作“snip”）。意思是：在基因组的某个坐标上，人群里一部分人的字母是 A，另一部分人是 G，就像同一句话有人写“颜色”有人写“颜涩”。绝大多数 SNP 没有任何后果，只是人群里的自然拼写差异；但少数 SNP 恰好落在基因的开关上或蛋白质的关键部位，就会改变性状或风险。芯片像一张印好题目的答题卡，只问你那几十万个做过记号的坐标：“这个位置你是 A 还是 G？”便宜、快速，但注定看不到没做记号的地方。

医院里的检测则是另一种思路：高度怀疑某一种病时，把相关基因从头到尾完整测

一遍，一个字母都不放过。两种做法没有谁高级谁低级——一个是广泛抽查，一个是定点精读，回答的问题本来就不一样。记住这个区别，因为后面所有的“报告可信度”讨论，都要先问：它读的是什么？

85.2 同一管口水，三种分量完全不同的答案

基因检测报告最容易骗人的地方，是把分量天差地别的结论印在同一个页面上、用同一种字体。我们按“答案的硬度”把它们分成三类。

第一类：单基因病——接近“是或否”的答案。有些疾病几乎由一个基因的拼写错误决定：囊性纤维化（一个编码氯离子通道的基因坏了，第 15 章讲过的离子运输在这里出问题）、镰刀形贫血（血红蛋白上一个氨基酸的替换，第 72 章讲过的错义突变）、亨廷顿病（本章后面会细讲）。对这类病，只要检测技术本身可靠，找到致病变异就基本等于宣判，没找到就基本等于排除。这类答案最“硬”，但请注意限定词：“几乎”和“基本”——即便是单基因病，也存在携带着变异却始终不发病的例外（遗传学管这叫“外显不全”），还存在一种最磨人的结果：“意义未明变异”，也就是发现了一处拼写变化，但全世界的科学家都还不能确定它有没有害处。

第二类：复杂疾病风险——答案只是一张“概率微调单”。高血压、2 型糖尿病、冠心病、大多数癌症和抑郁症，都不是一个基因说了算的。它们背后往往有几百甚至几千个位点，每个位点只把风险往上或往下推一点点，再加上饮食、运动、睡眠、污染、运气。基因检测对这类病给出的是“多基因风险评分”：把所有已知位点的微小影响加起来，告诉你落在人群分布的哪个百分位。这是统计学意义上的真实信息，但它移动的是概率，不是命运——这一点我们马上要用数字严格地算给你看。

第三类：药物基因组学——当下最“立竿见影”的一类。基因不仅决定你会得什么病，还决定你的身体怎样处理药物。最贴近生活的例子是喝酒脸红：东亚人群中相当比例的人携带一种乙醛脱氢酶（ALDH2）的变异版本，酒精代谢的中间产物乙醛分解得慢，堆积在血液里，于是脸红、心跳、难受。这不只是“能不能喝”的社交问题——乙醛是一类明确的致癌物，带着这种变异还长期饮酒，食管癌风险显著升高。更严肃的例子在心内科：抗血栓药氯吡格雷本身没有药效，必须靠肝脏里的一种酶（CYP2C19）把它转化成活性形式；而人群中有一部分人天生这种酶活性低，常规剂量对他们几乎无效，装完心脏支架照样可能再次血栓。现在不少医院在开这种药之前会先查基因，这就是药物基因组学的日常应用：不预测疾病，只校准用药。

同一管口水，给出的是“是或否”、“概率微调”和“用药说明书”三种完全不同的东西。混在一起读，是误解的第一个源头。

85.3 四个数字：审判任何一份检测报告

现在进入本章最硬的一节。不管是基因检测、体检筛查还是验孕棒，任何一个“检测”的性能都由四个数字描述。这四个数字你一辈子都会用到，值得慢慢读。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

把所有人按“真实状态”分成两列：真的有病、真的没病；再按“检测结果”分成两行：阳性、阴性。得到一张四个格子的表：

	真实：有病	真实：没病
检测：阳性	真阳性	假阳性
检测：阴性	假阴性	真阴性

敏感度：有病的人里，检测能抓出多少比例？真阳性除以所有病人。敏感度 99%，意思是 100 个真病人里能逮住 99 个，漏掉 1 个。

特异度：没病的人里，检测能放对多少比例？真阴性除以所有健康人。特异度 95%，意思是 100 个健康人里会冤枉 5 个，制造 5 个假阳性。

大多数人以为这两个数字高，检测就可信。下面这个计算会证明：**还差一个隐藏的主角——基础概率**，也就是这种病在人群里的患病率。

假设某种病的患病率是 1/1000（千分之一），某检测敏感度 99%、特异度 95%——看起来相当优秀。现在让 10 万人接受检测：

- 10 万人里大约有 100 个真病人 ($100000 \times 1/1000$)。敏感度 99%，逮住约 99 个真阳性。
- 剩下 99900 个健康人，特异度 95% 意味着 5% 被冤枉：约 4995 个假阳性。
- 阳性结果总数： $99 + 4995 = 5094$ 。其中真病人只有 99 个。
- 所以，拿到阳性结果的人里真正患病的比例——这叫**阳性预测值**——是 $99/5094 \approx 1.9\%$ 。

一个“99% 敏感”的优秀检测，阳性结果竟然约 98% 是误报。这不是检测的错，是算术的错：罕见病的真病人太少，健康人太多，哪怕冤枉健康人的比例很小，冤枉出来的绝对人数也会淹没真病人。**基础概率越低，阳性结果越可疑**——这是本章最重要的一句话。

这就是为什么正规医学把“筛查”和“确诊”分成两步：先用便宜、敏感度高的检测把可疑的人筛出来（宁可错杀，不可放过），再用昂贵、更精确的方法（比如活检、基因全长测序）复核。两步走，就是用第二次检测把基础概率抬高——进入第二步的人已经经

过第一轮筛选，患病率不再是 1/1000，而是高得多，同一个检测的阳性预测值立刻变得好看。这个思路，等下你将在实验里亲手摸到。

【深入挑战】想再往上走一层吗

上面的计算其实是一条定理的特例：贝叶斯定理。用符号写出来就是

$$P(\text{有病} | \text{阳性}) = \frac{P(\text{阳性} | \text{有病}) \times P(\text{有病})}{P(\text{阳性})}$$

其中 $P(\text{有病})$ 就是基础概率， $P(\text{阳性} | \text{有病})$ 就是敏感度。分母 $P(\text{阳性})$ 是“所有阳性结果”的总概率，要把真阳性和假阳性加在一起。这条定理说的是：**新证据（阳性结果）能把你的判断更新多少，取决于你原来的判断（基础概率）有多强**。证据不变，起点不同，结论就不同。跳过这段符号不影响主线，但如果你记住“结论 = 证据 × 起点”，就已经掌握了本章的数学灵魂。

85.4 关联不等于因果，风险不等于诊断

解决了“检测准不准”，还剩两个更隐蔽的陷阱。

第一个陷阱：**关联不等于因果**。复杂疾病的风险位点是怎样找到的？方法是“全基因组关联研究”（GWAS）：招募几万名病人和几万名健康人，比较几十万个 SNP 在两组里的出现频率，凡是在病人组明显更常见的位点，就记为“与该疾病关联”。这个方法很强大，但它的词典里只有“关联”这个词。夏天冰淇淋销量和溺水人数高度关联——两者都是“天气热”的产物，谁也不是谁的原因。同理，一个关联位点可能只是恰好住在真正致病因子的隔壁——染色体上相邻的片段往往整体遗传（第 64 章讲过的连锁），所以它是个路标，不一定是肇事者；它也可能标记的是人群差异：比如某个位点在北欧人群里常见，而这个人群恰好平均身高更高，粗心的分析就会把“长高基因”的头衔错发给一个无辜的路标。从关联到因果，还需要细胞实验、动物实验等一整套后续工作去验证机制（第 81 章的伏笔在这里回收：能读序列，不等于懂了功能）。

第二个陷阱：**风险不等于诊断**。报告里最常见的写法是“你的风险是平均水平的 1.3 倍”。听起来吓人，但请养成一个习惯：立刻追问“平均水平是多少”。如果这种病的平均终身风险是 1%，1.3 倍就是 1.3%——每千人里 10 个变成 13 个。相对风险翻一倍，绝对风险可能只挪动了小数点。反过来，名气很大的基因也一样受这条规则约束：携带 BRCA1 基因某些突变的女性，一生中患乳腺癌的风险确实大幅升高（从普通人群的约十分之一升至约一半甚至更高），这是有坚实证据的风险信息，值得认真对待——但“约一半”仍然不是“诊断”，携带者中仍有相当比例终身不发病；而没有这种突变，也不等于上了保险，因为绝大多数乳腺癌恰恰发生在没有已知突变的普通人群里。风险信息的价值在于帮你和医生决定“要不要更早、更勤地筛查”，而不在于宣判。

小心：这里有个常见误解

“检测结果是阳性，说明我有病（或者迟早要得病）。——这是关于检测流传最广的误解，本章的前两节就是它的双重反例。第一重：基础概率低时，阳性结果大部分是假阳性，10 万人例子里 98% 的阳性者其实健康。第二重：即使是针对真突变、技术上零误差的检测，对复杂疾病它给出的也只是概率的挪动。反过来说也成立：阴性结果同样不等于高枕无忧——芯片只查了做了记号的位点，没查到的变异、没发现的位点、环境和运气，都还在牌桌上。检测报告是概率世界的对话，不是判决世界的文书。

85.5 祖源报告：一张会自己变化的饼图

消费级报告里最好看的部分往往是那张五颜六色的祖源饼图：百分之多少来自北方汉族，百分之多少来自东南亚，说不定还有 2% 的“尼安德特人成分”。它也是全书最需要“打引号”的部分，因为它的生成方式和前面所有检测都不同：它几乎不测任何“事实”，只做统计匹配。

原理是这样的：检测公司先建立一个“参考人群库”——收集成千上万份已知祖源的 DNA 样本，把每个群体的 SNP 模式统计出来。然后把你的 SNP 模式和库里的各个人群逐一比对，看你的每一段序列“最像”库里的哪个群体，最后把相似度折算成百分比。看出来了吗？结论完全依赖两个可以人为改变的东西：参考库里收了谁，和比对用什么统计模型。库里如果几乎没有中亚样本，你祖上明明有中亚血统，报告也只能把你硬塞进“最接近”的类别。所以同一个人把样本寄给两家公司，会得到两张不同的饼图；甚至同一家公司更新数据库之后，你几年前的报告会自己“变脸”——你的 DNA 一个字母都没变，变的是参照系。

更根本的边界是：这张饼图说的是“你的某些片段和今天哪群人最相似”，而不是“你的祖先几千年前生活在哪块土地上”。今天的人群是几千年迁徙、通婚、分分合合之后的快照，拿快照反推历史，天然带着模糊。祖源检测是一种有趣的人口学游戏，偶尔也能帮被收养者找到血亲，但它不是血统证明书，更不该成为“我是谁”的身份裁判。

85.6 一个家族、一个湖和一段被数出来的重复**科学家怎样知道**

基因检测史上最著名的证据故事，开始于一个家族的悲剧。美国神经学家南希·韦克斯勒的母亲和三位舅姨都死于亨廷顿病——一种中年起病的遗传病：先是手脚不自主地舞动，接着认知衰退，最后在发病十几年后离世。如果父亲或母亲患病，每个子女都有 50% 的概率继承它。南希自己就是一个“抛在半空的硬币”。

1979 年起，韦克斯勒带队反复前往委内瑞拉的马拉开波湖畔。那里的几个村庄有全世界最大的亨廷顿病家系——一万多人的大家族，许多人的血缘可以追溯回两百年前的一位共同祖先。研究团队挨家挨户绘制家谱、记录谁发病谁健康、采集血样。问题很明确：在连基因长什么样都不知道的情况下，能不能先在染色体上找到它的“门牌号”？方法来自第 64 章的连锁思想：既然致病变异和它的“邻居”在染色体上常常整体遗传，那就找一种能看出来的邻居——当时用的是 DNA 上天然存在的“限制性内切酶切点差异”（第 82 章会讲这类酶）：如果某个切点变异在患者家族里总是和疾病一起出现，致病变异就住在它附近。1983 年，团队真的找到了这样一个标记，把致病基因定位到第 4 号染色体——尽管当时没人知道那是什么基因、什么蛋白质。这一下，“症状前检测”成为可能：年轻人可以在发病前几十年知道自己是否携带它。但请注意这个故事的诚实部分：连锁标记不是基因本身，染色体在遗传时会发生交换（重组），偶尔会把标记和致病变异“拆散”，所以早期检测存在小比例的假阳性和假阴性——人们不得不联合多个标记、要求多位家族成员参与，才能把错误率压低。又过了整整十年，1993 年，国际合作团队才终于抓到基因本身：一段 CAG 三字母重复，正常人重复十几次到三十几次，患者重复 40 次以上，而且重复次数越多，发病往往越早。

这个故事留给我们的不只是“找到了”三个字。第一，它展示了一条完整的证据链：从家谱（现象）到连锁标记（统计关联）再到基因序列和重复次数（分子机制），每一步都在回答“会不会有别的解释”。第二，它逼出了一个至今没有标准答案的伦理问题：一种无法治愈的病，检测能告诉你未来，却不能改变未来——你要不要提前知道？结果出人意料地分化：许多真正处于风险中的人，权衡之后选择不检测。正是围绕亨廷顿病检测，医学界建立起今天通用的规矩：检测前必须有遗传咨询、必须本人知情同意、必须保护结果不被滥用。科学给出了“能测”的能力，社会必须为“要不要测、谁能知道”立规矩。

85.7 动手试一试：亲手制造一批“假阳性”

动手试一试

材料：100 张大小相同的纸条、一个不透明的袋子、两个小盒子（或两个信封）、笔。不需要任何生物材料，也不要使用任何人的真实样本——这只是一场概率游戏。

步骤：

1. 做“人群”：在 2 张纸条上写“病”，98 张上写“健康”，折好放进袋子混匀。你造出了一个患病率 2% 的人群。
2. 做“检测仪”：第一个盒子里放 10 张卡，9 张写“阳性”、1 张写“阴性”——这是给“病人”用的检测（敏感度 90%）；第二个盒子里 1 张写“阳性”、9 张写

“阴性”——这是给“健康人”用的检测（特异度 90%）。

3. 每抽一张人群纸条，根据上面写的是“病”还是“健康”，去对应的盒子里抽一张结果卡，看一眼，记下结果，然后把结果卡放回盒子摇匀。纸条也放回袋子——这样每个人的检测互不干扰。
4. 重复至少 50 次（可以几个同学分工，把数据合并），只统计一件事：所有“阳性”结果里，有多少次对应的纸条真是“病”？

观察点：理论上，100 次检测里约 2 次碰到真病人、其中约 1.8 次报阳性；约 98 次碰到健康人、其中约 9.8 次报假阳性。所以阳性里约 12 次中，真病人只占约 2 次——阳性预测值只有约 15%，尽管你的检测仪“敏感度和特异度都高达 90%”。

变式：把“病”纸条改成 20 张（患病率 20%），重做一遍。同一个检测仪，阳性预测值会蹿升到约 69%。亲手做一次，你对“基础概率”四个字的理解会超过读十遍定义。

安全提示：本实验只用纸和笔。真正的基因检测涉及他人不可更改的遗传信息，绝不能在未经本人同意的情况下采集、检测任何人的生物样本。

85.8 你的基因数据，不只是你的

最后这一段不讲科学，讲边界——因为基因检测的特殊之处，恰恰在于它测的东西特殊。

第一，DNA 无法挂失。密码泄露了可以改，指纹泄露了改不了，而基因组泄露了，你连“换一根手指”的选择都没有——它终身有效，还包含你尚未发病时的未来信息。

第二，它天然就是“共享文件”。你的一半基因组来自父亲、一半来自母亲，你的子女各携带你的一半。你一个人上传数据，等于部分公开了父母、兄弟姐妹、子女的信息——而他们未必同意过。2018 年，美国警方正是利用这一特征破获了悬置四十年的“金州杀手”案：凶手本人从未上传过任何样本，是他的远亲把数据传进了公开的家谱数据库，警方顺着亲缘网络锁定了他。正义得到伸张，但争议至今没有平息：每一个上传者，都在无意中把几百个远亲变成了可被检索的对象。

第三，歧视的风险真实存在。雇主如果知道求职者携带某种高风险基因，会不会拒绝录用？保险公司会不会拒保或加价？一些国家已经立法禁止基因歧视（美国在 2008 年通过了《遗传信息无歧视法案》），中国法律也对个人信息和人类遗传资源有严格保护，但立法永远跑在技术的后面，自我保护意识不能缺席。

第四，知情同意不是走过场。正规的临床基因检测之前，医生或遗传咨询师必须告诉你：测什么、不测什么、可能意外发现什么（比如“检出”父子之间没有血缘关系——这类“附带发现”远比一般人想象的常见）、数据会被保存多久、会不会用于研究。任何不给你这些信息的检测，都不值得信任。

而把上面所有原则收拢成一句最实用的忠告，就是本章大纲要求的最后一句话：**不要依据任何一份消费级检测报告，自行改变你的医疗方案**——不要自行停药、加药，不要自行决定做或不做手术。消费级检测的芯片覆盖有限、阳性预测值受基础概率摆布、变异解读常常“意义未明”。报告里真正让你不安的内容，正确去处是医院的临床级复检和遗传咨询门诊，而不是搜索引擎和朋友圈。

85.9 回到那管口水

现在兑现开场的承诺，重新读那三句话。

“酒精代谢能力较弱”——这属于单一位点、机制清楚的判断（乙醛脱氢酶的活性差异），可信度很高，而且是罕见的“可以直接指导行为”的结果：脸红不是能练出来的酒量，是身体在报警。

“患病风险是平均水平的 1.3 倍”——这是多基因评分，建立在人群关联之上。它没说你有病，甚至没说你多半会得病；它说的是在一个基础概率可能只有百分之几的病上，你的数字略微抬高了一点。要不要据此改变生活方式？注意：无论你得分高低，不熬夜、多运动、不吸烟都是对的——这类建议的正确性根本不需要基因检测来证明。

“约六成来自北方汉族”——这是统计模型的输出，参照系是某家公司某个版本的参考库。它描述了相似性，不证明来源，明年更新数据库它自己就会改口。

一管口水确实装着你的全部遗传信息，但“装着信息”和“能回答问题”之间，隔着检测技术、统计模型、基础概率和解读者的诚实。基因检测是一台强大的仪器——强大到能预言一个家族的命运；同时也普通到必须接受四条统计规律的审判。学会审读它，你就不会被它吓到，也不会被卖它的人骗到。

85.10 往更大的尺度走一步

这一章里有一个反复出现的潜台词，值得你停下来注意：基因的意义，几乎从来不由基因自己说了算。同样的乙醛脱氢酶变异，在不喝酒的文化里无关痛痒，在劝酒文化里就是致癌风险的放大器；同样的 BRCA1 突变，在有定期乳腺筛查的医疗体系里和在没筛查的地方，通向完全不同的结局。基因总是在和环境、群体、文化“合写”结局——下一章我们要把这个视角推到最大尺度：离开个体，去看整个生态系统怎样作为一个化学与信息的网络运行（第 86 章）。而在基因组内部，人类读懂的部分其实也只是一小角：那些不编码蛋白质、占基因组绝大部分的序列还有多少未知功能，是最后一章（第 87 章）要直面的未解之谜之一。

练一练

- 想一想 1.** 一种病患病率为 $1/100$ (百分之一), 某检测敏感度 90%、特异度 90%。仿照本章的 10 万人算法, 画出四格表, 算出: 检测呈阳性的人里, 真正患病的比例是多少? 再和本章 $1/1000$ 的例子对比, 用自己的话说出差别的原因。
- 想一想 2.** 某报告称“携带某变异者患某病风险是普通人的 2 倍”。已知普通人患此病的终身风险是 0.5%。请算出携带者的绝对风险, 并回答: 1000 个携带者里, 预计有多少人终身不会得这种病?
- 想一想 3.** 画一张信息流图: 唾液 $\rightarrow$ 细胞 $\rightarrow$ DNA $\rightarrow$ 基因芯片 $\rightarrow$ SNP 数据 $\rightarrow$ 统计模型 $\rightarrow$ 报告上的百分比。在每一级箭头上各写一种“可能引入错误或不确定性”的方式 (提示: 至少六级, 至少六种来源)。
- 想一想 4.** 小明的祖源饼图从“70% 北方汉族”变成了“62% 北方汉族、8% 东北亚”, 而他的 DNA 没有任何变化。用“参考人群库”和“统计模型”解释这种变化, 并说明它为什么不能作为血统证明。
- 想一想 5.** 小华私下买了基因检测盒, 用父亲用过的牙刷做了检测, 并把父亲“高风险”的结果发到了家庭群里。请从本章讲的至少三条原则出发, 指出这个行为错在哪里。
- 想一想 6.** 假设未来某种多基因风险评分能把 2 型糖尿病高危人群识别得很准, 但该病目前无法根治、只能靠生活方式干预延缓。仿照亨廷顿病的伦理讨论, 说说你会支持还是反对把这项检测普及给所有中学生, 给出至少两个理由。

第八十六章 生态系统也是化学与信息网络

开场：先拿起一样东西

下次路过池塘，舀一杯水上来——就用普通的玻璃杯。对着光看，你多半会看到微微发绿，里面漂着几粒几乎看不清的小点。杯底也许沉着一小撮黑泥，闻起来有点腥。现在猜猜看：这杯看似安静的水里，住着多少“居民”？十个？一百个？再猜猜：去年秋天落进池塘的那些树叶，现在到哪里去了？它们还在池塘里吗？还是“消失”了？把这两个答案写在纸上。这是全书倒数第二章，我们将把前八十五章攒下的全部家当——原子、化学键、能量、酶、DNA、进化——统统带到这个池塘边，看看它们在行星尺度上合起来演一出什么戏。

86.1 落叶并没有消失

先看能看见的世界。秋天，公园里堆起厚厚的落叶；到了第二年春天，叶子所剩无几。雪化之后你扒开草丛，只能找到一些碎得认不出来的褐色残渣。叶子去哪儿了？

最常见的回答是“烂了”“没了”。但请你用第一章就学过的眼光盯住这个问题：物质由原子组成，原子不会凭空消失（除了核反应，这里没有）。一片叶子中的碳、氢、氧、氮、磷原子，此刻必然身在某个地方。找到它们，就找到了生态系统的入口。

真相是：叶子被吃掉了——被细菌、真菌、土壤里的跳虫和蚯蚓，一点点吃掉。这些分解者的细胞里，酶（第 49 章）把叶子中的纤维素、蛋白质拆开，再通过细胞呼吸（第 53 章）把碳架一步步氧化。叶子中的碳原子，一部分变成二氧化碳 CO_2 呼回空气，一部分变成分解者身体里的蛋白质，一部分留在土壤里成为腐殖质。氮原子变成铵盐、硝酸盐，被旁边的草根重新吸收，明年又长成新叶。

一个原子都不缺，一个原子也不多。落叶没有消失，它只是换了一种排列方式，搬家了。

把这个镜头拉远，你会看到一张网：草被蚱蜢吃，蚱蜢被青蛙吃，青蛙被蛇吃；而蛇、青蛙、蚱蜢、草死后，全都交给分解者。这叫**食物网**——不是一条笔直的“链”，因为几

乎每种生物都有不止一种食物，也不止一个天敌。食物网就是生态系统的“物质流向图”：谁身体里的原子，下一站去谁的身体里。

86.2 单行道与环岛路

食物网里其实流着两样完全不同的东西，它们遵守的规则截然不同。把这两样分开，是理解整个生态系统的关键。

第一样是**能量**。它几乎总是从同一个入口进来：阳光。生产者（植物、藻类、蓝细菌）通过光合作用把光能转化为化学能，储存在葡萄糖等有机分子里（细节见第 54 章——提醒一句，放出的氧气来自水，不是二氧化碳）。然后能量沿着食物网一级级传递。但每一级传递都要交一笔沉重的“税”：细胞呼吸把大部分化学能变成热，散失到环境中。热一旦散掉，就再也收不回来——它不会重新变成葡萄糖。所以能量在生态系统里走的是**单行道**：阳光进，热出，一去不复返。整个地球生态系统能持续运转，全靠太阳这个永不关闸的能量源头（以及地球内部的一点余热）。

第二样是**物质**——碳、氮、磷、硫这些元素的原子。它们走的是**环岛路**：从空气、水、土壤进入生物体，在食物网里转几手，最后由分解者拆回原形，再被生产者捡起来，开始下一圈。地球从太阳那里几乎只接收能量，几乎不接收物质（每年落下的陨石尘埃相对生物圈可以忽略）。所以生态系统必须精打细算地回收每一个原子。

小心：这里有个常见误解

“能量在食物链里循环利用。”——这是流传很广的说法，但它把能量和物质混为一谈。检验方法很简单：如果能量真的能循环，那么一个完全密封、照不到光的生态瓶应该能永远运转下去。实际上，密封生态瓶一旦放进黑暗柜子，几天到几周内全部居民死光——光合作用停止，没有新能量进来，储存在生物体内的化学能很快以热的形式漏光。反例就在这儿：物质可以在密封瓶里循环很久，能量却必须持续从外界补充。你桌上的台灯、鱼缸里的加热棒、整个生物圈头顶的太阳，都是同一个道理：**物质靠循环，能量靠补给**。

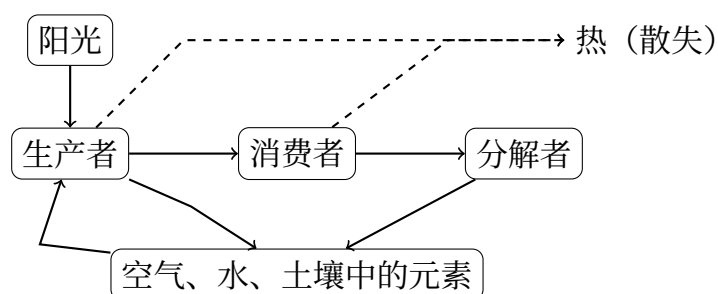
【原理桥梁】用一点数学看得更深

能量每传一级要交多少“税”？生态学家测量了许多真实的湖泊、草地和森林，发现相邻两级之间，平均只有大约 10% 的能量被“存进”下一级的身体里（其余在呼吸中变成热、或以未被消化的食物残渣排出）。这个数字很粗糙——不同系统从 5% 到 20% 都有——但用来估算威力巨大。

算一笔账：假设一块草地一年通过光合作用固定的能量，折合 10000 单位的化学能。吃草的昆虫能存下约 $10\% \times 10000 = 1000$ 单位；吃昆虫的鸟约 100 单位；吃鸟的猛

禽约 10 单位。也就是说，**食物网顶端每 1 单位的能量，底层要垫进约 1000 单位**。这直接解释了为什么顶级捕食者总是稀少——一片草原养得起千万棵草、百万只昆虫、几千只鸟，却只养得起几只鹰。也解释了为什么人吃谷物比吃肉“省地”：种谷物喂猪再吃肉，等于多爬一级能量阶梯，同样一块地的产出大打折扣。生态学里这条经验规律叫“百分之十定律”，它的根源不是什么生态学魔法，而是第 27、53 章的热力学：每一次能量转化都有损耗，散掉的热无法回收。

用一张图把这两条规则画在一起（这是人为的表示法，方框大小和箭头粗细只是示意）：

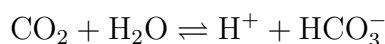


实线箭头里流着原子（注意那个回到生产者的环），虚线箭头是逐级漏掉的能量。整张图就是本章的标题：生态系统是一台用能量流驱动、靠物质循环维持的机器。

86.3 三个循环，一群看不见的工程师

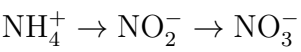
环岛路不是一条，而是好几条并行的线路，每种元素走自己的路。我们挑对生命最重要的三条：碳、氮、磷。

碳循环你最熟悉。大气中的 CO_2 被光合作用固定进有机物，沿食物网传递，再由呼吸和分解放回大气。还有一部分碳走“慢车道”：沉进海底变成石灰岩，或埋入地下变成煤和石油——在那里一锁就是几百万年，直到火山喷发或人类开采才重返大气。碳循环的“大气出入口”由一个化学平衡把守：



海洋吸收的 CO_2 越多，平衡越向右移，海水越酸。这条几行字的反应式，后面会看到，正牵动着整个星球的命运。

氮循环的主角不是植物，也不是动物，而是微生物。空气里 78% 是氮气 N_2 ，但两个氮原子之间的三键极其牢固（第 21 章），植物直接“啃不动”。能把 N_2 拆开的，只有固氮细菌——比如住在豆科植物根瘤里的根瘤菌——它们体内的固氮酶在常温常压下完成人类需要高温高压才能做到的事（工业哈伯法，第 44 章）。固氮产物氨 NH_3 变成铵 NH_4^+ 后，硝化细菌把它一步步氧化成硝酸盐 NO_3^- ：



植物吸收硝酸盐，合成蛋白质和 DNA；动物吃植物；排泄物和尸体被分解者拆回铵；最后反硝化细菌在缺氧的泥土里把硝酸盐变回 N₂，送回大气，完成闭环。你呼吸的每一口空气里的氮，都可能刚结束一趟穿越细菌和豆科植物的旅行。

磷循环有个关键的不同：它没有“天空航线”。磷几乎没有稳定的气态化合物，只能从岩石风化进入土壤和水，被生物利用，最后随沉积物沉入海底，等亿万年后地壳抬升、重新风化才回来。所以磷是三条循环里最慢、最容易“断供”的一条——许多农田和湖泊里，磷恰恰是限制生物生长的那个短板。

把三条循环摆在一起：

循环	主要储存库	进入生物圈的方式	关键微生物角色
碳	大气、海洋、岩石	光合作用固定 CO ₂	分解者释放 CO ₂
氮	大气 (N ₂)	固氮作用拆三键	固氮、硝化、反硝化细菌
磷	岩石、沉积物	岩石风化（很慢）	分解者从尸体中回收

请注意这张表的潜台词：**没有微生物，循环就断了**。如果细菌、真菌明天集体消失，落叶和尸体将堆积如山，氮被锁死在有机物里，植物得不到氮和磷，食物网从底层崩塌。第 62 章讲过，你的身体本身就是一个由微生物参与的生态系统；现在看到的是放大版：整个生物圈同样靠这些看不见的小家伙当“管道工”。

86.4 信息：网络里流动的第三样东西

能量和物质之外，食物网里还流动着第三样东西：**信息**，而且它同样是化学的。

蚜虫啃食一株豆苗时，豆苗会向空气中释放特定的挥发性分子；旁边的豆苗“闻”到这些分子，提前启动防御基因，合成让蚜虫难以下咽的物质。玉米被毛虫咬了，释放的信号分子能招来毛虫的天敌寄生蜂——这等于植物在“打电话报警”。真菌用菌丝在森林地下连接多棵树木，树木之间能通过这张“木联网”传递糖、氮和警告信号（细节和争论见第 61 章的边界讨论）。萤火虫用荧光素和荧光素酶的反应（第 53 章提到过的化学发光）闪烁求偶密码；蚂蚁用信息素在地面写下“通往食物”的化学路标。

这些信号的载体，全是我们在这本书里反复见过的分子：萜类、酯类、多肽。接收端则是受体蛋白——和第 58 章讲的细胞信号传导是同一套原理，只是尺度从细胞膜放大到了整片森林。分子发出，扩散，被受体捕获，引发行为改变——这就是信息流。生态系统这张网，既是化学的（物质与能量），也是信息的（信号与响应）。

动手试一试

做一个密封生态瓶，亲眼看看“物质循环、能量补给”。

材料：带密封盖的透明玻璃罐（约 1~2 升）一个、洗净的细沙或小石子、池塘水或河水一杯、几根水草（金鱼藻、蜈蚣草均可，花鸟市场或水族店有售）、一两只苹果螺（可选）。

步骤：罐底铺 2 厘米厚的石子；倒入池塘水至八分满；放入水草和螺；盖紧密封盖，放在明亮但不被太阳直晒的窗台（直晒会让罐内过热）。贴一张纸条写上日期，之后每周观察一次，持续至少一个月。

观察点：水草是否长出新叶？螺是否活着、在啃食缸壁上的绿膜？内壁上的绿膜（藻类）随时间变多还是变少？把同样配置的第二瓶放进黑暗柜子里做对照，每周对比两瓶的差别。

安全提示：只用池塘水和水草，不放自来水以外的任何化学品；开罐观察后洗手；不要喝瓶里的水；实验结束后把水草和螺倒回来源的池塘或妥善处理，不要倒进下水道或陌生水域（避免物种扩散）。

背后的原理：密封罐只许光进、不许物质进出。水草光合作用制造有机物和氧气；螺吃藻类，呼吸消耗氧气；微生物分解螺的排泄物，释放 CO_2 和氮、磷，供水草再用——物质在罐内转圈，能量靠窗外的阳光补给。黑暗对照瓶会告诉你，断掉能量输入后这台小机器多久停转。

86.5 多样性：网络的“冗余设计”

如果你的生态瓶里只放一种水草，一旦它病死，整瓶崩溃；如果有水草、藻类、螺、微生物各司其职，某一种出了状况，别的成员能部分顶替。这就是生态学里一个反复被验证（也反复被细化）的经验规律：**物种越丰富的生态系统，往往越经得起扰动。**

道理可以用工程的直觉理解。一栋大楼的承重结构如果只有一根柱子，柱子断了楼就塌；有多根柱子，一根坏了其余的分担——工程师管这叫“冗余”。生态系统里，多个物种承担相似功能（比如好几种植物都能固碳，好几种昆虫都能传粉），就等于给网络装了冗余。“生物多样性”这个词听起来像口号，拆开看其实是网络的拓扑性质：节点多、连接密，单点故障就不致命。

不过要小心别把这句话推到极端。多样性不是越多越好、随便什么物种都行——外来物种疯狂增殖反而会拆掉本地网络（比如水葫芦堵死河道）；关键物种（比如传粉者、顶级捕食者）的损失，比同等数量普通物种的损失严重得多。多样性买的是应对变化的缓冲，不是永不故障的保险单。

生物多样性还给人类提供一整套“生态系统服务”：植物和微生物净化水源、形成土壤；昆虫为农作物授粉（全球约三分之一的粮食作物依赖动物授粉）；湿地削减洪水；森

林固定二氧化碳。这些服务如果改由人工完成——建净水厂、人工授粉、修堤坝——花费是天文数字。四川的果农已经在雇人拿着毛笔给梨花一朵朵授粉，因为本地蜜蜂不够用了：那就是“服务中断”后人工补位的样子，又贵又慢。

科学家怎样知道

科学家怎么知道“物质在生态系统里循环、且循环会被人为改变”？最直接的证据来自一个大胆的实验：把整片森林“拆开”看看。

1963 年起，美国生态学家博尔曼和莱肯斯在新罕布什尔州的哈伯德布鲁克实验林做了一个经典设计。他们先选中几条相邻的小流域（整片山坡及其溪流），花几年时间测量“收支”：雨水带进来多少钙、钾、硝酸根，溪水带出去多少。结果发现，健康的森林里，大多数营养元素的输出远小于输入——森林把养分扣在了自己体内，循环得很紧。

然后是关键一步：1965 年冬天，他们把其中一条流域的树全部砍光，并用除草剂抑制再生，其他流域保持原样作对照。结果溪水里的硝酸根浓度暴涨到砍伐前的几十倍，钙、钾也大量流失——拿掉植被，等于拧开了养分循环的阀门，土壤里的硝化细菌照样生产硝酸盐，却没有根系来吸收，养分被雨水冲个精光。对照流域同期没有这种变化，排除了“那年雨水异常”之类的替代解释。

这个实验的意义不止于“砍树不好”。它第一次用可测量、可对照的方式证明：**养分循环是生态系统整体的性质**，由植物、土壤、微生物共同维持，拆掉任何一环，循环就变漏。后来同一片森林的长期监测还记录了酸雨的影响和森林几十年的缓慢恢复，成为生态学里“长期实验”的标杆。注意它的方法品格：不靠直觉断言，而是先测基线、设对照、只改一个变量、让数据说话。

86.6 当网络被拉扯

理解了“单行道加环岛路”，就能看懂今天新闻里的生态问题——它们几乎全是这两条规则被人类活动拉扯的结果。

富营养化：农田施的氮肥、磷肥随雨水冲进湖泊，等于给水里藻类空投“军粮”。藻类疯长（水华），死亡后被细菌分解，分解过程大量消耗氧气，鱼和其他生物窒息而死。2007 年太湖蓝藻暴发，让无锡几百万人的自来水发臭，源头正是氮磷输入超过了湖泊循环的处理能力。这不是“自然循环失灵”，而是循环被超量输入撑爆了——环岛路进了远超设计流量的车。

海洋酸化：前面那个几行字的平衡式正在全球尺度上移动。人类烧掉化石燃料，大气 CO_2 浓度从工业革命前的约 280 ppm 升到如今超过 420 ppm，海洋吸收了其中约四分之一，海水 pH 随之下降。酸化本身对许多生物还不是直接致命的，真正的麻烦在下游：碳酸根 CO_3^{2-} 浓度降低，珊瑚、贝类造碳酸钙外壳变得更“费力”（第 39 章沉淀平衡的行

星版)。一个平衡被推动，整串依赖它的生命跟着调整。

污染物富集：这是“百分之十定律”的阴暗面。某些物质——比如重金属汞、持久性有机污染物——进入食物网后不容易被分解者拆掉，而能量每传一级缩小约十倍，生物体却要把吃进去的食物里的这些物质大体留下。结果是一级一级浓缩：浮游生物身上微不足道，小鱼多一些，大鱼更多，到了食物网顶端的猛禽、大型鱼类和人，浓度可以放大上万倍。上世纪 DDT 让顶级猛禽蛋壳变薄、繁殖失败，正是这个机制。判断一种污染物危不危险，不只看它急性毒性多大，还要看它在食物网里“走不走得掉”。

气候变化：碳循环的慢车道（煤、石油、石灰岩）被人类用两百年时间强行并入了快车道。多出来的 CO_2 增强温室效应（第 38 章），地球这个生态系统被迫在新的能量收支下重新找平衡——而生物圈的化学与信息网络，从传粉时间到洋流，全都得跟着改。

把这四件事放在一起看，有一个共同的图景：**人类活动没有改变任何一条化学规律，只是改变了各种流的大小——氮流、磷流、碳流、能量流。**而生态系统这张网，恰是靠这些流的相对平衡维持的。

86.7 模型的边界

本章的模型什么时候好用，什么时候要小心？

“能量单向、物质循环”在大尺度上非常可靠，但别忘了地球不是绝对封闭：陨石带来少量物质，高层大气每年也逃掉一点氢和氦；人类发射的探测器干脆把地球上的原子永远带出了生物圈。“百分之十定律”是粗平均，具体到某条食物链可能差好几倍，用它算精确账会出错。方框加箭头的循环图把江河湖海简化成几个“库”，真实情况里每个库内部都是不均匀的、变化中的。至于“多样性导致稳定性”，在受控的小尺度实验里证据不错，放大到整个景观尺度，关系会复杂得多——这是第 87 章还要继续面对的开放问题。

86.8 回到那杯水

现在重新看开场那杯池塘水。对着光的那些小点里，有单细胞的藻类在把光子变成化学键；水底的腥臭黑泥里，反硝化细菌在缺氧环境中把硝酸盐一步步变回氮气；杯壁上肉眼难辨的绿膜，是一层微生物组成的“城市”，成员之间用化学信号协调行动。一杯静置的池塘水，只要放在阳光下，可以自我维持很久——因为它是一个微缩的行星：能量从窗口进来，以热的形式离开；碳、氮、磷在杯中循环；信息在分子之间传递。

落叶没有消失，它被拆解、被传递、被重新组装，此刻正以二氧化碳、新叶和细菌身体的形式继续存在。你猜对了吗？

这本书从一个问题开始：物质为什么这样变化？我们从原子出发，走过化学键、反应、能量，走进细胞、DNA、进化，现在站在整个生物圈的高度回望——你会看到同一条

因果链从未中断：池塘水里的每一次光合作用和分解，都遵守第 27 章的能量账簿；固氮菌的酶，是第 49 章蛋白质的亲戚；让森林连接成网的信号分子，遵循第 58 章的受体原理；这张网在亿万年间不断变化，靠的是第十篇讲的进化。行星尺度上没有新的化学，只有化学的新规模。

而规模本身会带来新的谜题：这样一张网能被我们预测和管理到什么程度？下一章，也是最后一章，我们去看看科学目前还回答不了的问题——那才是这本书真正的结尾：不是“我们全知道了”，而是“我们知道到哪里为止”。

【深入挑战】想再往上走一层吗

试试用地球尺度的数字估算光合作用的份额。太阳辐射到地球大气层顶部的平均功率约为每平方米 340 瓦（考虑了地球是球体、一半时间是夜晚）。地球表面积约 5.1×10^{14} 平方米，所以整个行星接收的太阳能功率约 1.7×10^{17} 瓦。实测全球光合作用每年固定的化学能约合 4×10^{21} 焦耳，除以一年的秒数（约 3.2×10^7 秒），平均功率约 1.2×10^{14} 瓦。两者相除：光合作用只截获了到达地球太阳能的约 0.07%。就这么一点点，养活了整个生物圈——并且，人类当前的全部能源消耗（约 2×10^{13} 瓦）已经达到全球光合固碳功率的约六分之一。数字粗，但量级是实的：我们这个物种的能耗，已经和行星级的“总生产线”可比较了。

练一练

- 想一想 1.** 画一张你所在城市一个公园（或校园一角）的物质流图：标出生产者、消费者、分解者各是谁，用箭头画出碳原子可能走的三条路径，并另外用虚线画出能量从进入到离开的全过程。能量和物质的箭头形状有什么根本不同？
- 想一想 2.** 一个密封生态瓶放在阳光下能维持数月，放进黑柜子几周就崩溃。用“能量单行道、物质环岛路”解释：密封瓶里到底什么是“循环”的，什么是“漏掉”的？
- 想一想 3.** 如果某种除草剂只杀死硝化细菌，而不伤害植物本身，用氮循环的知识预测：几个月后这片农田会发生什么？请画出氮原子流动的变化。
- 想一想 4.** 汞在浮游生物体内浓度为 1 个单位，如果每传一级浓缩约 10 倍，吃浮游生物的小鱼、吃小鱼的大鱼、吃大鱼的人，体内浓度大约各是多少？这解释了为什么大型掠食鱼类的食用建议比小型鱼更严格？
- 想一想 5.** 太湖蓝藻暴发时，有人提议“多养鱼虾把藻类吃光”。结合能量传递效率和富营养化的成因，分析这个方案为什么通常单独无效。真正需要控制的“阀门”在哪里？
- 想一想 6.** 找一则关于“生物多样性保护”的新闻，用本章的“冗余设计”和信息网络的观点写三句话：这个物种或栖息地可能承担着网络里的什么功能？失去它可能牵动

哪些连接？

第八十七章 还有哪些问题没有答案

开场：先拿起一样东西

如果你去过海边，不妨做一件小事：装一瓶海水带回家，放在桌上。它看起来清清凉凉，和一瓶普通的矿泉水没什么两样。

现在告诉你关于这瓶水的三个事实。第一，一毫升海水——大约二十滴——里通常住着上百万个细菌，还有上千万个病毒颗粒，比一座大城市的人口还密集。第二，这些居民中的绝大多数，科学家至今叫不出名字：我们知道它们存在，能在 DNA 测序结果里读到它们的“签名”，却从未在实验室里把它们培养出来、看清楚过。第三，也是最大的一个：这瓶水本身就是一桩悬案的案发现场。约四十亿年前，正是在这样的水里（或者类似的水边），完成了从“普通化学物质”到“会自我复制的系统”的那次跨越——而那次跨越具体是怎样发生的，到今天没有人知道答案。

这本书用了八十六章，讲原子怎样搭成分子、分子怎样组成细胞、信息怎样在 DNA 里保存和改写。读到这里，你可能会以为科学已经把这条链上的每个环节都摸清了。最后一章的任务恰恰相反：带你去看一看这条链上仍然黑着的几盏灯。

87.1 “不知道”也分好几种

先说清楚一件事：科学家的“不知道”，和考试时的“不知道”，不是同一种东西。

考试里的不知道，常常是“书上有答案，我没记住”。而科学前沿的不知道，至少分三种。第一种是**还没去查**：深海某条海沟里住着什么物种，没人采过样，纯粹是还没人去看。第二种是**正在查、已有候选答案**：有几个互相竞争的假说，每个都能解释一部分证据，大家正在设计实验区分它们——这一章的大部分问题属于这一种。第三种更深：**我们还不确定该用什么概念去问**。比如“意识是怎么回事”，目前连“怎样测量一个系统有没有意识”都没有公认的办法，问题本身还在被打磨。

这三种“不知道”，你在生活里其实已经见过。医生说“这个症状的原因尚不明确”，可能是还没查到（第一种），也可能是几种可能都在排除中（第二种）。天气预报说“三天后有 60% 的概率下雨”，不是预报员偷懒，而是大气是一个对初始条件极其敏感的系统：测量差一点点，几天后的结果就完全不同。这种“原则上只能给概率”的不知道，本章后

面还会回来找你。

判断一个“不知道”是不是好的科学问题，有三个标准：边界清楚（我们知道哪些部分已经搞懂了）、有候选解释（不是一片空白，而是几个可以区分的猜想）、有下一步（存在能做的实验或观测）。带着这把尺子，我们来看五个至今还开着的大问题。

87.2 生命究竟怎样起源

把镜头推回约四十亿年前的地球。那时的海洋里没有鱼，没有藻，可能连氧气都几乎没有，只有水、溶解的盐、简单的气体，以及火山和闪电送来的能量。今天这瓶海水里的每一个细菌，都是那场变化的后人。

我们已经知道了什么？链条的两端相当清楚。起点一端：简单的无机和有机小分子，在合适的条件下可以自发地组装出生命的“零件”——氨基酸、核苷酸、脂肪酸，这一点被实验和陨石证据反复支持（证据故事马上讲）。终点一端：所有现存生命共享同一套遗传密码、同一批核心分子机器，说明它们来自共同的祖先（第 45、56 章讲过这些证据）。核糖体——第 69 章那台翻译蛋白质的机器——其核心由 RNA 构成，像一块活化石，暗示历史上可能真的存在过一个“RNA 世界”：RNA 分子既当信息载体，又当催化剂，身兼两职。

缺的是中间：从“一堆能反应的小分子”到“一个会复制、会出错、会被自然选择挑拣的系统”，中间究竟经过了几站？发生在深海热泉喷口的矿物微孔里，还是火山脚下时干时湿的浅水池里，还是冰层之中？脂质小泡（第 47 章）先出现，还是 RNA 先出现？这些问题每一个都有认真的候选答案，也都有专门检验它们的实验，但没有一个能宣布胜利。诚实的回答是：**生命起源的大方向可信，具体路线未知。**

两个主要候选场景，各有一手好牌，也各有软肋。深海热泉派的理由是：喷口旁的矿物微孔像无数间微型反应室，孔壁上的铁硫矿物能催化反应，热水与冷海水之间的温差还能提供持续的能量流——今天最深处的微生物，确实有不少靠这类化学能过活。反对者则指出：海水太多太咸，核苷酸这类零件难以浓缩到能互相碰撞、连成链的浓度。浅池派恰好相反：时干时湿的小水洼能把分子蒸浓、晒干、再冲开，干—湿循环在实验室里真的促成了长链分子的生成；可批评者问：四十亿年前陆地有没有足够多稳定的水洼？紫外线那么强，刚合成的链会不会很快被破坏？你看，每一派都能做实验、都能被反驳、也都没被驳倒——这就是“正在查、已有候选答案”的那种“不知道”的真实长相。

科学家怎样知道

1953 年，芝加哥大学一位名叫米勒的研究生，在导师尤里的支持下搭了一套玻璃装置：一个烧瓶装水代表海洋，加热产生“海蒸气”；另一个大烧瓶装甲烷（ CH_4 ）、氨（ NH_3 ）和氢气（ H_2 ）的混合气体，代表早期大气；中间用电火花模拟闪电。循环一周

后，水里出现了好几种氨基酸——蛋白质的零件，从一锅“无机汤”里自己长了出来。这个结果轰动一时：它第一次证明，“从化学到生命的第一步”是可以搬进实验室检验的。

但故事的下半部分同样重要。后来的研究重新评估了早期大气的成分：对火山气体的分析表明，原始大气里甲烷和氢气可能没有那么丰富，二氧化碳（CO₂）和氮气可能更多。在这样的气体里重复米勒式实验，产量确实下降了——原实验的一个前提被修正了。可科学家没有停在这里：他们换配方、换能源（紫外线、冲击波、热泉矿物表面），发现在许多种合理的早期环境下，氨基酸等零件照样能够生成。与此同时，陨石分析补上了另一条路：1969 年落在澳大利亚的默奇森陨石里，检测出七十多种氨基酸，其中不少是地球生命不使用、实验室污染也解释不了的——也就是说，有机零件在太空里就能造出来，甚至可能被陨石“快递”到早期地球。

这个故事的看点不在“米勒答对了”，而在方法：假说被提出，前提被质疑，实验被改进，新的证据渠道被打开。七十年过去，“零件从哪里来”基本有了答案，而“零件怎样组装成会复制的系统”仍然没有——这正是科学正常的呼吸节奏。

动手试一试

巴斯德式对照实验：汤会自己“生出”生命吗？

材料：两份相同的米汤（或煮过少量蔬菜的清水，放凉），两个干净、带盖的透明杯子，保鲜膜，记号笔。

步骤：两份汤分别装入杯子，都装到七分满。A 杯不盖盖，只用保鲜膜松松罩住、戳几个小孔，让空气能进出；B 杯盖紧盖子密封。并排放在室内明亮但不暴晒的地方，每天同一时间隔着杯壁观察一次，记录浑浊度、表面有没有膜、颜色变化，连续观察五到七天。注意：只许看，不要开盖，不要凑近闻。

观察点：哪一杯先变浑？两杯的变化方式一样吗？如果敞口杯先变浑，它支持“浑浊来自外界落入的东西”，还是“汤自己产生了生命”？再想想巴斯德的鹅颈瓶（第 45 章讲过这个故事）：鹅颈让空气进得去，却挡住了微生物——他改动的到底是哪个变量？

安全提示：变浑的汤里繁殖了未知微生物。实验全程不开盖、不品尝；结束后整杯密封丢进垃圾桶，杯子用开水烫洗，然后洗手。不要用奶制品（腐败气味更重），也不要往汤里加任何“促生长”的东西。

87.3 折叠、细胞和意识之间隔着几层楼

第二个没有答案的问题，藏在尺度里。这本书的因果链是一条不断“上楼”的链：原子组成分子，分子组成细胞，细胞组成组织，组织组成大脑。可是每上一层楼，我们都会发现：自己并不真的会“从楼下的规则，算出楼上的行为”。楼梯断了好几级。

先看蛋白质这一级。第 48 章讲过，蛋白质是一条氨基酸链，必须折叠成精确的三维形状才能工作。这里有一个著名的数字难题，叫列文塔尔佯谬。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

取一条含 100 个氨基酸的短蛋白质。假设每个氨基酸在链上只有 3 种可能的摆法（真实远不止），那么整条链可能的折叠形状大约有 3^{100} 种。估一下这个数： $\lg 3^{100} = 100 \times 0.477 \approx 47.7$ ，也就是约 5×10^{47} 种。假如蛋白质靠瞎试来寻找正确形状，每试一种只要 10^{-13} 秒（分子动一下的量级），试遍所有形状需要约 5×10^{34} 秒。而宇宙的年龄只有约 4×10^{17} 秒。换句话说，靠瞎试，一亿亿亿亿个宇宙寿命都不够。可是你的细胞里，真实蛋白质折叠只要千分之一秒到几秒——**差了三十多个数量级**。这说明折叠根本不是随机搜索，它一定有被能量地形“引导”的路径。这条引导路径长什么样、能不能从序列直接算出来，就是蛋白质折叠问题。近年来，人工智能程序（如 AlphaFold）已经能根据序列相当准确地预测折叠好的静态形状，给结构生物学和药物设计帮了大忙；但“链在细胞里、在分子伴侣协助下、一边合成一边折叠的过程究竟是怎样的”，仍远远没有解决。预测了终点，不等于画出了路线。

折叠之上，还有更陡的楼梯。一个细胞里，上千种蛋白质、脂质和小分子在同时反应（第 55 章的代谢网络），这些化学反应怎样涌现出“细胞会自己决定分裂还是等待”这样的行为？第 57 章只开了个头。再往上：你的大脑约有 860 亿个神经元，每个都只是服从离子通道和神经递质的化学规律（第 58 章），可这么多细胞放在一起，产生了“你正在读这句话、并且理解它”这件事。意识——主观体验本身——怎样从物质组织里长出来？我们不仅没有答案，还在争论该用什么量去度量它。

这里难到什么程度？连“判据”都缺。麻醉医生能让你可靠地失去意识、再安全地醒来，靠的是经验加药理，但“麻醉药究竟关掉了什么”至今没有统一解释；医生判断昏迷病人残存多少意识，只能靠几套间接的脑部测量，而这些测量背后的理论仍在互相竞争。一边是分子层面每个零件都认得，一边是“体验”这个层面连尺子都还在造——两层之间隔着什么，就是我们说的断梯。

这不是说中间的楼层永远不可知，而是说：**从下层规则预言上层整体行为，是今天科学最吃力的活儿**。这本书反复追问的第二个贯穿问题——“组成部分怎样连接和排列”——在这里变成了最难的形式。

87.4 基因组里的暗地图

第三个问题回到 DNA。你的基因组大约有 30 亿个字母，可是直接编码蛋白质的部分只占 1.5% 左右——大约两万个基因的“正文”。剩下的 98% 以上是什么？

第 70、71 章已经告诉你，那里绝不只是垃圾：有开关基因的启动子和增强子，有制

造各种调控 RNA 的区段，有染色体的结构件，也有大量来历不明的重复序列——其中一部分是古代病毒留下的“化石”。但“其中多少有功能、有什么功能、有多重要”，仍然是一幅画了一半的地图。

这幅地图正在当众修改，而这正是它特别值得一看的原因。2012 年，一个叫 ENCODE 的大型国际合作项目宣布：人类基因组 80% 以上的区域都能检测到某种“生化活性”，比如被转录成 RNA。许多媒体立刻报道：“垃圾 DNA 不存在了！”但许多进化生物学家立刻反驳：细胞转录一段序列，可能只是机器偶尔空转；“能测到活性”不等于“有功能”。判断真正的功能，要问第 76 章教你的那个问题：如果这段序列突变掉，生物会受影响吗？自然选择在乎它吗？按这个更严格的标准估计，有功能的序列可能只占基因组的一到两成。这场争论到今天没有完全收场——而它恰好示范了本章的主题：一个响亮的宣布，被同行用更严格的标准检验、压低、修正。科学的“知道”，就是这样一寸一寸挣来的。

87.5 比天气预报还难：从基因型到表型

第四个问题，你可能已经猜到了——第 73 章整章都在为它铺垫：知道了一个人的全部基因序列，能不能预测他会成为什么样的人？

答案是：能预测一点点，而且常常只是概率。身高这样的性状，有成百上千个基因位点各贡献几毫米，再加上营养和童年经历，今天的统计模型已经能解释人群身高差异的一大部分。但轮到心脏病、糖尿病、抑郁这类复杂疾病，基因给出的只是“风险比平均值高或低一些”，环境、生活方式和纯粹的发育随机性都掺在里面（第 85 章讲基因检测时反复强调过：风险不等于诊断）。至于性格、天赋和人生选择，基因的预测力弱到基本可以忽略。

为什么这么难？因为这条因果链要穿过太多层带反馈的楼：基因调控蛋白质，蛋白质塑造细胞，细胞建成大脑，大脑还要回应环境；而环境的一部分——你的家庭、学校、朋友——又会反过来影响基因的打开和关闭（第 74 章）。最好的证据来自同卵双胞胎：他们的 DNA 序列几乎完全相同，常常在同一屋檐下长大，可他们仍然会一个过敏一个不过敏，一个内向一个外向，甚至患上不同的疾病。连“序列相同、环境相近”这种最有利的条件下，预测都会落空，可见发育过程里掺进了多少偶然——哪次细胞分裂出了小错、哪个神经元恰好连上了哪个，都会留下终身印记。这和天气是同一类麻烦：变量太多，彼此纠缠，对初始条件敏感。而且人比大气更麻烦：大气分子不读报纸，你会。任何针对你的预测，一旦被你知道，就可能改变你的行为，让预测失效。从基因型、环境与发育的共同作用算出表型，是生物学眼下最想攻下的预测难题——它既是科学问题，也正在变成每个人都要面对的伦理问题。

87.6 把问题倒过来：怎样设计未来

前四个问题都是“读懂自然”。第五个问题是把这本书倒过来用：会预测，才会设计。我们能不能设计出可持续的材料、药物、能源和农业系统？

要完成的任务，这本书都埋过线索。能源：植物用叶绿素和阳光固定二氧化碳（第 54 章），效率其实不高，但胜在零排放、能自我复制——人工光合作用的梦想，就是用催化剂直接拿阳光、水和 CO_2 造燃料，难点在于找到便宜又耐久的催化剂，第 30 章的学问在这里变得值钱。农业：今天养活近一半人类的氮肥，来自一百多年前的哈伯法，它每年用掉全世界百分之几的能源；而豆科植物根瘤里的细菌，在常温常压下干着同样的事。学会模仿甚至改进生物固氮，是农业化学最大的悬赏之一。材料：塑料污染（第 43 章）的出路之一，是设计“用完能被微生物拆开”的高分子，这需要把聚合物化学和代谢网络一起读懂。医药：折叠预测加上基因序列（第 83 章），让“为一个突变定制药物”第一次显得现实。

这些问题的共同结构是：目标在上层（清洁的能源、够吃的粮食、治得好的病），手段在下层（催化剂、序列、网络）。把上下层接通，正是这本书教你的那套问法。它也最诚实地提醒我们：技术带来的不只是能力，还有第 84 章讨论过的外溢与双重用途风险——会设计的人，必须同时会问“该不该”。

小心：这里有个常见误解

“既然科学自己都承认还没搞明白，那说明各种说法都差不多有道理——顺势疗法、水有记忆，说不定将来会被证明是对的。”这个推理错在把两种“不知道”混为一谈。一种是**还没有答案**：比如生命起源的具体路线，几种假说都活着，证据还不足以判决。另一种是**已经有答案，而且答案是否定**：顺势疗法“稀释到分子都不剩还能治病”的说法，被高质量试验反复检验，效果不比安慰剂好；“水记得溶过什么”也与物理化学的全部证据冲突（第 23 章）。前沿的未知，不是给已被否掉的主张开后门的许可证。判断标准始终是那一条：你的主张能不能被检验？检验结果如何？“还不知道 X 怎样发生”，绝不等于“关于 X 的任何故事都一样可信”。

87.7 那瓶海水，再问一遍

回到开场那瓶海水。现在用贯穿全书的五个问题，逐一向它开火：

- 它由什么组成？——水、盐、上百万个细菌和病毒，其中大部分没有名字。**开着。**
- 组成部分怎样连接和排列？——这些微生物怎样组成群落、谁吃谁、谁给谁发化学信号，第 86 章刚开了头，大部分未知。**开着。**

- 什么能量和概率规则决定它能否变化？——这一条已经相当清楚：热力学和动力学规则，与烧杯里那套完全一样。**基本关上。**
- 变化有多快、怎样受控制？——海洋吸收 CO_2 的速度、海水酸化的速率、碳循环的反馈，有模型，但精度有限。**半开着。**
- 在生命中它怎样被保存、复制、调节和选择？——这滴水里的每个生命都携带 DNA，复制、调控、进化样样俱全；可这套系统最初怎样启动，正是本章第一问。**源头开着。**

你看，五个问题不是一张考完就扔的问卷，而是一套能带上路的家什。任何新东西摆到面前——一则“突破性疗法”的新闻、一种新材料、一条“科学家发现”的推送——先把这五问依次递上去，你就已经超过了大多数读者。

87.8 这本书合上了，问题还开着

八十六章之前，这本书从厨房里的一粒盐出发，沿着原子、分子、反应、细胞、基因、进化，一路走到生态系统和基因编辑。这一章故意停在五盏还黑着的灯下。这不是泄气，而是这本书最想让你带走的东西：科学的信用，从来不来自“我们已经知道一切”，而来自它知道自己哪里不知道，并且知道怎样把“不知道”变成“知道”——提出可以被检验的假说，让证据来判决，判错了就改。周期表预言了镓，米勒的烧瓶被修正了前提，ENCODE 的 80% 正在被重新审判：全书每一个证据故事，都是同一套呼吸。

往后的路标，这本书也给你留下了。符号和工具忘了，去翻附录 A、B、C；名词卡住了，附录 D 是词典；下次再看到“研究表明”四个字，先用附录 E 的清单过一遍；练一练做不下去，附录 F 有提示和更远的读物。而比附录更重要的路标，是你已经带走的那五个问题。它们不属于任何一本书，属于任何一个愿意追问的人。

很多年后，你也许会在某个实验室、某块田里、某间诊室里，亲手碰到这一章的某个问题；也许不会。但无论你在哪里，有一件事始终是真的，也是这本书想留给你的最后一句话：

你、树叶、药片和遥远恒星由同一套元素组成；生命的奇妙，不在于它逃离了化学规律，而在于普通分子竟能组织起来，保存过去的信息，并创造仍会改变的未来。

练一练

想一想 1. 选一则最近的科学新闻，用五个贯穿问题逐一向它提问，并标出：哪些问题新闻给了答案，哪些没有，哪些新闻假装有答案其实没有。把结果整理成一张五栏表。

- 想一想 2.** 为“生命起源于深海热泉”和“生命起源于时干时湿的浅池”两个假说，各设计一条能区分它们的观测或实验（可以在地球上做，也可以往火星或木星的卫星上想）。说明：什么样的结果会支持其中一个、打击另一个？
- 想一想 3.** 列文塔尔佯谬说折叠不是瞎试。请画一张“能量地形”示意图：横轴是折叠的进展，纵轴是能量，用一条起伏下落的通道表示被引导的折叠路径，再在旁边画一条“随机搜索”的对照线。图旁注明：横轴其实代表天文数字种构象，这张图只是帮助思考的表示法。
- 想一想 4.** 你的基因组里编码蛋白质的部分只有约 1.5%。一位朋友说：“剩下 98.5% 是垃圾，删了也没事。”另一位说：“剩下 98.5% 全是宝，一个都不能少。”用 ENCODE 之争教你的区分（“有活性”与“有功能”），写三句话，分别回应这两个人。
- 想一想 5.** “天气预报都不准，所以科学家的话都不可信。”请用本章对三种“不知道”的区分反驳这句话，要求指出：天气预报的误差属于哪一种“不知道”，它和“已被证据否掉”的主张有什么本质区别。
- 想一想 6.** 全书结束前的最后一题：从你身边任选一样物品（一杯水、一片叶子、一粒药……），用五个贯穿问题写一份“已知与未知清单”——每个问题下，各写一条“科学已经知道的”和一条“科学还不知道的”。写完你会发现：你已经有能力把任何一样东西，接回那条从原子通往进化的链上。

化学符号急救箱

开场：先拿起一样东西

想象你正在读这本书的某一章，读到一句话：“ $2\text{H}_2\text{O}_2$ 在过氧化氢酶的催化下分解成 $2\text{H}_2\text{O}$ 和 O_2 。”你的脑子突然卡住了：那个右下角的小 2 是什么意思？为什么前面又站着一个大 2？箭头右边那堆字母组合凭什么等于左边那堆？

别慌，这不是你笨，是符号系统在跟你打暗号。化学符号是一套压缩率极高的“速写语言”：一个式子里藏着成分、数量、连接方式和变化方向四层信息。正因为它压缩得厉害，第一次解压失败再正常不过。

这份附录就是你的解压工具箱。它不按故事顺序讲，而是按“你卡在哪里”来组织：卡在元素符号就查第一节，卡在化学式就查第二节，卡在配平、摩尔、浓度、pH 的计算就直接翻到最后的分步方法清单。建议你先通读一遍混个脸熟，然后把它留在手边——读正文卡壳时，随时回来急救。

1 这套符号是怎么来的

在动手查表之前，先花一分钟知道这套系统的“设计思路”，后面所有规则都会显得顺理成章。

化学符号要解决一个难题：全世界说不同语言的人，怎样谈论同一堆看不见的原子而不吵架？答案是用一套拉丁字母做“世界语”。每种元素分到一两个字母，称为元素符号；把符号按一定规则拼起来，就得到化学式；在化学式之间画上箭头，就得到化学方程式。从符号到方程式，信息一层比一层多，就像从字母到单词再到句子。

还有一条全书通用的约定要记牢：符号只负责“记账”，不负责“画画”。 H_2O 里的字母和数字只告诉你“两个氢原子加一个氧原子结成一伙”，它不告诉你这伙人长什么样、弯成多少度、彼此挨多近。想知道形状，要靠结构式和模型（附录 C 专门讲各种分子模型各自保留了什么、牺牲了什么）。把符号当成账本而不是照片，你就不会被它误导。

你可能想问：这套速写是谁定的？元素符号的通行方案出自瑞典化学家贝采利乌斯（1813 年前后），他的理由很务实——当时的化学家各画各的图形符号，一篇文章换一个作者就得重学一套，而用拉丁字母做代号，全世界认字的人都能读写。两百年来这套系统只

打过补丁、没换过地基，你今天学的就是全世界实验室通用的那一套。学会它，你就拿到了和任何国家的化学家“笔谈”的资格。

2 元素符号：化学的字母

元素符号的规矩只有三条：

1. 一个字母的，大写：H（氢）、O（氧）、C（碳）。
2. 两个字母的，一大一小：Ca 是钙，CA 什么也不是，ca 也什么也不是。大小写在这里不是装饰，写错就换了一个词。
3. 有些符号来自拉丁名而不是中文或英文名，所以看起来“不讲道理”：铁 Fe (ferrum)、钠 Na (natrium)、钾 K (kalium)、铜 Cu (cuprum)、银 Ag (argentum)、金 Au (aurum)、铅 Pb (plumbum)、汞 Hg (hydrargyrum)。这几个是历史留下的“钉子户”，只能眼熟，没法推导。

下面这张表收了全书出场最频繁的元素。不需要背，只需要“见过”。

表 1: 全书高频元素速查

符号	名称	一句话印象	生活里在哪见过
H	氢	最轻的元素	水、酸、恒星燃料
C	碳	搭骨架的能手	铅笔芯、糖、你
N	氮	空气的主角	空气约八成是它
O	氧	抢电子的活跃分子	呼吸、铁锈、水
P	磷	生命账本的关键	骨骼、ATP、DNA
S	硫	有特殊气味	蛋白质、火山口
Na	钠	遇水暴躁的金属	食盐（以离子形式）
K	钾	神经信号的主角	香蕉、神经冲动
Ca	钙	建筑与信使	骨骼、石灰、蛋壳
Mg	镁	叶绿素的心脏	绿叶、补镁片
Fe	铁	变价高手	血液、钉子、铁锈
Cu	铜	导电的老朋友	电线、铜锣烧的锅
Zn	锌	酶的常客	镀锌铁皮、免疫
Cl	氯	抢到电子才安稳	食盐、消毒水
Si	硅	沙子与芯片	玻璃、手机芯片
I	碘	甲状腺的原料	加碘盐、碘酒

急救方法：读一个陌生的元素符号

1. 先看首字母，一定大写；若有两个字母，第二个必是小写。
2. 翻周期表（附录 B）找到它，确认名称和它在表中的位置。
3. 看它所在的列（族）：同一列脾气相近，这能帮你猜它在反应里会干什么。
4. 问自己：此刻它是原子、单质分子还是离子？同一个符号在不同上下文里角色不同——Cl 可以指氯元素、一个氯原子，而食盐里实际存在的是氯离子 Cl^- 。

3 化学式：一份精确的配料单

把元素符号拼在一起，加上几个数字，就成了化学式。化学式回答贯穿全书的第一个问题：“它由什么组成，各有多少？”

规则其实只有四条：

1. **下标管左边那一个符号。** H_2O 表示“2 个氢原子加 1 个氧原子”：下标 2 只属于 H，O 没有下标就是 1。一个水分子总共 3 个原子。
2. **括号管里面一整包。** $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 表示 1 个钙、2 个氧、2 个氢——括号外的下标 2 把括号里的 OH 整组复制一份。数原子时先拆括号。
3. **右上角的正负号是电荷。** SO_4^{2-} 是硫酸根离子：1 个硫、4 个氧，整团多带了 2 个电子，所以带 2 个单位负电荷。下标数原子，上标数电荷，两码事，位置也不同。
4. **式子最前面的大数字是“几份”。** $2\text{H}_2\text{O}$ 是 2 个水分子，共 4 个氢原子、2 个氧原子。这个系数属于整个式子，像购物清单上的“ $\times 2$ ”。

小心：这里有个常见误解

“ H_2O 里的 2 说明氧有 2 个。”——错。下标永远只管它左边紧挨着的那一个符号。2 属于氢。同样， CO_2 是“1 个碳加 2 个氧”，不是“2 个碳加 2 个氧”。下次看到一个化学式，先把每个下标“认领”到它左边的符号，再开始数原子，就不会数错。

还有一类式子容易唬人：带结晶水的写法，比如胆矾 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 。中间那个点不是乘号，也不表示化学反应，它表示“每 1 份硫酸铜的晶体里，规规矩矩地嵌着 5 个水分子”。加热能把这些水赶走，蓝色晶体变白——水只是住在晶体里的房客，不是硫酸铜的一部分。

急救方法：数清一个化学式里的原子

1. 去掉最前面的系数，先只看一份。
2. 从左到右，把每个符号的下标记下来（没写下标的记 1）。

3. 遇到括号，把括号内各原子的下标乘以括号外的下标。
4. 遇到“ $\cdot x\text{H}_2\text{O}$ ”这类写法，把结晶水单独记一笔。
5. 最后把同种元素的原子数加起来；若有前系数，再整体乘以系数。

练一个： $3\text{Ca}(\text{OH})_2$ 。去掉系数看 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ：钙 1，括号内氧 1、氢 1，括号外下标 2，所以氧 2、氢 2；再乘前系数 3：钙 3、氧 6、氢 6。一共 15 个原子。

顺带分清一个全书反复使用的区别：**化学式对分子和对离子化合物，含义不完全一样**。对水、二氧化碳这样的分子，化学式忠实记录一个分子里每种原子的真实个数， H_2O 就是“一个分子含 2 氢 1 氧”。但对食盐这样的离子化合物，晶体里根本没有“一个氯化钠分子”，只有按 1:1 交替排列、望不到边的钠离子和氯离子， NaCl 只表示**两种离子的最简个数比**。同样，金刚石写作 C，石墨也写作 C，因为它们是原子连成的大网，没有单个分子可数，只能写成分。看到化学式先问一句“这是分子式还是最简比”，很多困惑会当场消失。

4 结构式：谁连着谁

化学式只说“有什么、有多少”，不说“怎么连”。可是第 20 章讲过一个关键事实：分子的形状和连接方式决定它会做什么。葡萄糖和果糖化学式都是 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ，甜度却不同——差别全在连接方式上。结构式就是专门表达“谁连着谁”的符号。

最基本的约定：**一条短线代表一对共享的电子，也就是一个共价键**。水写成 $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ ，氧伸两只手各拉一个氢；二氧化碳写成 $\text{O}=\text{C}=\text{O}$ ，两条短线表示双键（共享两对电子）；氮气写成 $\text{N}\equiv\text{N}$ ，三条短线是牢固的三键。画结构式时，每种原子能伸出的“手”数基本固定：氢 1 只、氧 2 只、氮 3 只、碳 4 只。这个“手数”就是第 17 到 19 章讲的成键规律在符号上的投影，遇到陌生结构时先数手数，画错了一查就知道。

有机分子太大，全画出来累死人，于是化学家发明了逐级偷懒的写法：

- **完整结构式**：每条键都画，如乙醇画成 $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{OH}$ 的展开版，清楚但占地方。
- **简写式**：把连在同一碳上的氢合并，写成 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 。乙醇、醋酸 CH_3COOH 常用这种。
- **骨架式**：碳原子不写字母，用折线的端点和拐点代替，氢能省则省。正文里的复杂有机分子和生物分子多用这种。骨架式的完整读法（楔线、立体信息）在附录 C，这里只需记住：**折线上每个端点和拐点都是一个碳，碳的四只手没画出来的部分默认被氢填满**。

为什么要费这个事？看个对比例子就懂。乙醇和二甲醚的化学式都是 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ——单看配料单，两者一模一样。但写出连接方式：乙醇是 $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$ ，氧插在碳链末端、

带着一个氢；二甲醚是 $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$ ，氧被夹在两个碳中间。就这一点差别，前者是酒类饮料里能让人微醺的液体（能和水任意混合），后者是常温下容易挥发的气体，两者脾气天差地别。化学式相同的物质未必是同一种物质，**连接方式也是身份的一部分**——这正是结构式存在的全部理由，也是第 20 章“形状决定功能”和第 42 章手性故事的符号前奏。

5 反应箭头：化学句子的语法

化学方程式是用化学式写的句子，而箭头是这句话的谓语。读句子先找谓语，读方程式先看箭头——以及箭头周围的标注。

表 2: 箭头和它的搭档们

写法	意思
$\rightarrow$	反应朝这个方向进行，左边是反应物，右边是生成物
$\rightleftharpoons$	两个方向都在发生，处于动态平衡（第 31 章）
箭头上方写字	反应条件，如“加热”“光照”“催化剂”或某种酶
$\uparrow$ 标在生成物后	该物质以气体形式离开体系
$\downarrow$ 标在生成物后	该物质以沉淀形式离开体系

举一句完整的：“ $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{过氧化氢酶}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2\uparrow$ ”。读法：两份过氧化氢，在过氧化氢酶的帮助下，变成两份水和一份氧气，氧气冒泡跑掉。加号读“和”，箭头读“变成”，系数读“几份”——一个方程式就这样还原成了人话。

小心：这里有个常见误解

“箭头两边物质不一样，说明原子被消灭或新生了。”——不对。化学反应里原子不生不灭，只是**重新排队**（第 26 章把方程式叫做“反应的账本”，就是这个道理）。数一下上面的例子：左边 4 个氢、4 个氧；右边 $2\text{H}_2\text{O}$ 含 4 个氢、2 个氧， O_2 含 2 个氧，合计也是 4 氢 4 氧。账平了。任何写出的方程式如果两边原子数对不上，那不是自然界的奇迹，是写字的人还没配平。

还要注意箭头的“语气”。单向箭头不等于“永远只能朝这边走”，它只表示在这套条件下主要朝这边进行；可逆符号 $\rightleftharpoons$ 也不是“停住不动”，而是两个方向同时跑、速率恰好相等（第 31 章）。至于催化剂和酶写在箭头上，意思是“帮忙搭了条好走的路”，它们不出现在账本里——不被消耗，也不改变最终能变多少，只改变到达的速度（第 30、49 章）。

急救方法：读懂一个陌生方程式

1. 先找箭头，分清反应物（左）和生成物（右）。
2. 把每个化学式按上一节的方法拆成原子清单，确认两边每种原子数目相等。
3. 看箭头上下有没有条件：加热、催化剂、酶？这告诉你“快不快、靠什么快”，但改变不了“能不能”。
4. 看有没有 $\uparrow$ 、 $\downarrow$ ，它们解释了现象：冒泡、变浑浊。
5. 最后问自己一句：这个反应里，旧键断裂、新键生成，能量总体是放出还是收进？方程式本身不写能量，答案要回第 27、28 章找。

.6 常见离子速查表

离子是“电子账本不平”的原子或原子团：丢了电子带正电（阳离子），多拿了电子带负电（阴离子）。写离子符号时，电荷数标在右上角，数字在前、正负号在后，如 Ca^{2+} ；电荷为 1 时省略数字，写 Na^+ 不写 Na^{1+} 。

表 3: 全书常见阳离子

符号	名称	在哪里遇到
H^+	氢离子（质子）	酸的共同主角（第 32 章）
Na^+	钠离子	食盐、体液、神经信号
K^+	钾离子	神经冲动的另一半
NH_4^+	铵根离子	化肥、代谢产物
Ca^{2+}	钙离子	骨骼、肌肉收缩的信号
Mg^{2+}	镁离子	叶绿素中心、酶的助手
Fe^{2+}	亚铁离子	血红蛋白抓住氧的那一端
Fe^{3+}	铁离子	铁锈里的主角
Cu^{2+}	铜离子	蓝色溶液、胆矾
Zn^{2+}	锌离子	许多酶的工作位点

三个提醒。第一， Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 是同一种元素铁，只差一个电子，性质却差很多——离子符号上的电荷不是小装饰，是身份的一部分。第二，像 SO_4^{2-} 这样好几个原子抱团带一个总电荷的，叫多原子离子（原子团），它们在多数反应里**整团行动、不拆伙**，配平时可以当成一个整体来数。第三，离子从不单独存在：一瓶盐水里没有纯粹的 Na^+ ，它身边永远围着等量的负电荷，整个体系电中性。写离子方程式或算浓度时，忘了这个约束就会算出“一瓶带电的水”这种不存在的东西。

离子电荷其实常常可以“猜”出来，猜的依据就在周期表的位置（第 10、11 章）。第 1 族的金属最外层只有 1 个电子，丢掉后内层刚好住满，于是总形成 +1 离子；第 2 族类

表 4: 全书常见阴离子

符号	名称	在哪里遇到
Cl^-	氯离子	食盐、胃酸、体液
OH^-	氢氧根离子	碱的共同主角（第 32 章）
O^{2-}	氧离子	金属氧化物晶体中
CO_3^{2-}	碳酸根离子	石灰石、贝壳、苏打
HCO_3^-	碳酸氢根离子	小苏打、血液的缓冲液
SO_4^{2-}	硫酸根离子	硫酸盐、胆矾
NO_3^-	硝酸根离子	化肥、腌菜的争议角色
PO_4^{3-}	磷酸根离子	骨骼、ATP、DNA 骨架
CH_3COO^-	醋酸根离子	醋的酸味来源之一

似，形成 +2 离子。第 17 族最外层差 1 个电子住满，抢到 1 个就安稳，于是总形成 -1 离子；第 16 族（氧、硫）差 2 个，常形成 -2 离子。这不是原子有什么愿望，而是这些排布对应的总能量更低（第 11、18 章）。中间街区的过渡金属没这么省事： Fe^{2+} 与 Fe^{3+} 、 Cu^+ 与 Cu^{2+} 都稳定存在，它们的变价正是第 15 章和第 33 章的故事素材。记离子不用死背整张表，先记“族号定主价”，再把过渡金属的多变当作特例，负担立刻小了一半。

7 官能团与生物分子图例

有机分子动不动几十个原子，但真正决定它“会干什么”的，往往只是身上挂着的几个小零件——官能团（第 37 章把它们叫作“反应接口”）。认出零件，就猜得到大半脾气。

表 5: 常见官能团速查

写法	名称	脾气	出现在哪
-OH	羟基	亲水、可形成氢键	酒精、糖
-CHO	醛基	容易被氧化	葡萄糖、香料
-CO-	羰基	极性、反应位点	丙酮、糖
-COOH	羧基	能放出 H^+ ，显酸性	醋、柠檬酸
-NH ₂	氨基	能接住 H^+ ，显碱性	氨基酸、蛋白质
-COO-	酯键（酯基）	香味来源、油脂的缝线	果香、脂肪
-PO ₄ ²⁻	磷酸基	带负电、参与能量转账	ATP、DNA 骨架
-CH ₃	甲基	惰性标记，可“贴标签”	表观遗传的记号

正文后半册还会出现一批生物分子的“速写记号”，在这里集中认一遍：

- **葡萄糖**： $C_6H_{12}O_6$ 。这个化学式值得眼熟——光合作用的产物、呼吸作用的燃料，第六篇的主线人物。
- **氨基酸通式**：一个中心碳，连着 $-NH_2$ 、 $-COOH$ 、 $-H$ 和一个侧链（常记作 R）。二十种氨基酸的差别全在 R 上（第 48 章）。
- **ATP 与 ADP**：腺苷三磷酸和腺苷二磷酸。写 $ATP \rightarrow ADP + P_i$ 表示 ATP 把末端磷酸基转交给别人。提醒一句：能量并不“藏”在某一根特殊的高能键里，放能是因为产物整体比反应物更稳定（第 50 章专门拆这个比喻）。
- **DNA 的四个字母**：A、T、G、C 是四种碱基（腺嘌呤、胸腺嘧啶、鸟嘌呤、胞嘧啶）的缩写；RNA 里 T 换成 U（尿嘧啶）。配对规矩：A 对 T（或 U），G 对 C（第 66 章）。
- **氨基酸的单字母码**：测序和基因章节里会见到 A、G、S 等单字母代表氨基酸。注意它们与碱基字母是**两套不同的字典**，同一个字母 A 在 DNA 序列里是一种碱基、在蛋白质序列里是丙氨酸，看上下文分辨。

8 方法一：配平化学方程式

配平就是给方程式配上系数，让两边每种原子的数目相等——把账本做平。规则只有一条铁律：**只许改式子前面的系数，不许改化学式里的下标**。改下标等于换一种物质，账就做成假账了。

以甲烷燃烧为例，骨架是 $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ ：

1. **列清单**。左边：碳 1、氢 4、氧 2。右边：碳 1、氢 2、氧 3。碳已经平了，先不动。
2. **从只出现一次的元素下手**。氢左边 4、右边 2，给 H_2O 配系数 2：右边变成氢 4、氧 $2 + 2 = 4$ 。现在氢平了。
3. **最后收拾单质**。氧右边共 4，左边 O_2 配系数 2 即 4。平了。
4. **总复核**。 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ ：两边都是碳 1、氢 4、氧 4。收工。

偶尔会出现分数：比如配平 $C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ 时，氧可能需要 $\frac{7}{2}$ 。别慌，先留着分数把账配平，最后一步把所有系数同乘 2 消掉分母： $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$ 。系数必须是整数，因为分子只能整个整个地反应。

再提醒一次顺序口诀：**先配原子团复杂的，再配只出现一次的，单质留到最后**。氧、氢常常出现在好几个式子里，先动它们容易顾此失彼；单质（如 O_2 ）只出现在一处，最后用它兜底最省力。

9 方法二：摩尔换算

摩尔是化学的“打”——就像鸡蛋按打算，原子和分子按摩尔算，只不过一“摩尔”是 6.02×10^{23} 个（阿伏伽德罗常数，第5章讲它怎么测出来）。换算的桥是**摩尔质量**：数值上等于化学式量，单位是 g/mol。水的摩尔质量：氢约 1 g/mol，氧约 16 g/mol，所以 H_2O 是 $2 \times 1 + 16 = 18$ g/mol。

三步换算（质量 → 摩尔 → 粒子数）

1. 写出化学式，算出摩尔质量 M （把式中各原子的相对原子质量按下标加总）。
2. 物质的量 $n = \frac{m}{M}$ ：质量除以摩尔质量，单位是 mol。
3. 粒子数 $N = n \times 6.02 \times 10^{23}$ 。反过来算，就倒着走：粒子数除以阿伏伽德罗常数得摩尔，再乘摩尔质量得质量。

例题：36 g 水是多少摩尔、多少个分子？

1. $M(\text{H}_2\text{O}) = 18$ g/mol。
2. $n = 36 \div 18 = 2$ mol。
3. $N = 2 \times 6.02 \times 10^{23} = 1.2 \times 10^{24}$ 个水分子。

一杯 36 g 的水里大约有 10^{24} 个分子——比全地球的沙滩上的沙子总数还多得多。这就是摩尔存在的理由：它把“数不过来的小”和“称得出来的大”接在了一起。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

方程式配平后的系数，正是**摩尔数之比**。 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 读作：1 mol 甲烷恰好和 2 mol 氧气反应，生成 1 mol 二氧化碳和 2 mol 水。于是 16 g（1 mol）甲烷需要 $2 \times 32 = 64$ g 氧气——工业上算原料用量、实验室里算产物产量，用的都是这一句话。系数不是装饰，是化学的汇率。

10 方法三：浓度计算

浓度回答“这份溶液里溶了多少东西”。全书用到两种常见说法：

- **质量浓度**：单位体积里有多少克，如 g/L。生理盐水的“0.9 %”指每 100 mL 溶液含 0.9 g 氯化钠，即 9 g/L。
- **物质的量浓度**：单位体积里有多少摩尔，记作 c ，单位 mol/L。公式： $c = \frac{n}{V}$ ， n 是溶质的物质的量， V 是溶液总体积（以升计）。

三步算浓度

1. 用第二节的方法把溶质质量换算成摩尔： $n = m/M$ 。
2. 把体积统一换算成升（250 mL = 0.25 L）。
3. 代入 $c = n/V$ 。

例题：把 5.85 g 食盐溶于水配成 500 mL 溶液，浓度是多少？NaCl 的摩尔质量约 $23 + 35.5 = 58.5$ g/mol，所以 $n = 5.85 \div 58.5 = 0.1$ mol； $V = 0.5$ L； $c = 0.1 \div 0.5 = 0.2$ mol/L。

稀释问题用一句口诀：**加水只变体积，不变溶质的摩尔数**。所以稀释前后 $c_1 V_1 = c_2 V_2$ 。把上面 0.2 mol/L 的盐水取 100 mL 加水到 400 mL，新浓度 $c_2 = 0.2 \times 100/400 = 0.05$ mol/L。医学里配药、农业里配营养液，靠的都是这一行算式——剂量差十倍，后果可能完全不同，所以浓度从来不是小事。

.11 方法四：pH 计算

pH 是水溶液里氢离子浓度的“对数刻度”（第 32 章讲它为什么这样设计）：

$$\text{pH} = -\lg c(\text{H}^+)$$

其中 $c(\text{H}^+)$ 以 mol/L 计。对数刻度的好处是把跨度极大的数字压扁： H^+ 浓度从 1 mol/L 到 10^{-14} mol/L，pH 恰好从 0 走到 14。

三步求 pH

1. 确定溶液里的 H^+ 浓度（强酸稀溶液里可近似认为等于酸的浓度）。
2. 取常用对数： $c = 10^{-x}$ 时， $\lg c = -x$ 。
3. 加负号： $\text{pH} = -(-x) = x$ 。

例题：某柠檬汁 $c(\text{H}^+) = 10^{-2.3}$ mol/L，pH 就是 2.3。注意换算方向：pH 每**减小** 1， H^+ 浓度**增大** 10 倍。柠檬汁（pH 约 2）的氢离子浓度大约是纯净水（pH 约 7）的 10^5 倍——十万倍，不是“差 5 个点”那么温柔。

这张表有两处值得停一停。一是正常雨水本来就是弱酸性的（空气中的 CO_2 溶于水生成碳酸），所以“酸雨”的定义不是“pH 小于 7”，而是“pH 小于 5.6”——判断一件事要先知道天然基线在哪里。二是血液的 pH 被身体死死守在 7.35 到 7.45 之间，靠碳酸氢根等缓冲系统日夜纠偏（第 60 章讲的稳态）。“喝碱性水改变体质”这类说法，等于宣称一杯水能打赢全身这套精密的缓冲系统——剂量和证据都对不上。

表 6: 身边常见液体的 pH (约值, 25 °C)

液体	pH 约值	液体	pH 约值
胃液	1.5–2	牛奶	6.5
柠檬汁	2–2.5	纯净水	7
食醋	2.5–3	血液	7.35–7.45
橙汁	3.5	海水	8.1
酸雨 (临界)	5.6 以下	小苏打溶液	8–9
雨水 (正常)	5.6	肥皂水	9–10

小心：这里有个常见误解

“pH = 7 就是中性，永远如此。”——只在 25 °C 的纯水里成立。中性的定义是 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ ，而水的电离程度随温度变化：100 °C 时纯水 pH 约 6.1，但它依然是中性的，因为两种离子一样多。pH 刻度是温度相关的标尺，7 只是常温下的中点，不是宇宙的常数。把“pH 小于 7”直接等同于“有害”更是错上加错——你的胃液 pH 约 2，是消化工作的正常状态。

反着算也一样常用：知道 pH 求浓度， $c(\text{H}^+) = 10^{-\text{pH}}$ 。pH 4.5 的酸雨， H^+ 浓度约 $10^{-4.5} \text{ mol/L}$ ，即 $3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 。环境报告里的 pH 数字，就这样还原成真实的粒子浓度。

.12 把工具放回箱子

这套符号系统的全部秘密，其实就一句话：**符号是账本的速写，而账本背后永远是真实粒子的排队和能量的流动**。每当你读一个式子读到发懵，就回到那五个贯穿问题：它由什么组成？怎样连接？什么能量规则决定它能不能变？变多快？在生命里怎样被使用？符号答不出的问题，正文每一章都在答。

其他几只“急救箱”也在这里备着：周期表的趋势查附录 B，分子模型的画法与读法查附录 C，遗传信息的术语查附录 D。遇到算不对的题目，附录 F 有提示和解答。

练一练

想一想 1. 数原子： $2(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ （化肥硫酸铵）里，氮、氢、硫、氧各有几个原子？画出你的“认领下标”过程。

想一想 2. 配平并检验： $\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$ （铁丝在氧气中燃烧）。配平后把两边的铁、氧原

子各数一遍，确认账本平了。

- 想一想 3.** Na_2CO_3 的摩尔质量是多少？53 g 碳酸钠是多少摩尔、约含多少个 Na^+ ？（小心：每 1 个 Na_2CO_3 给出 2 个 Na^+ 。）
- 想一想 4.** 把 4.0 g 氢氧化钠（ NaOH ，摩尔质量 40 g/mol）配成 250 mL 溶液，物质的量浓度是多少？取其中 50 mL 加水稀释到 200 mL，新浓度又是多少？
- 想一想 5.** 两种溶液，甲的 pH 为 3，乙的 pH 为 5。哪种 H^+ 浓度高？高多少倍？如果乙就是 60°C 的纯水，能据此说甲“酸性强、乙是碱”吗？说说理由。
- 想一想 6.** 任选一个本章的生物分子记号（葡萄糖、氨基酸通式、ATP、DNA 碱基），用自己的话写一段“这个记号压缩了什么信息、又隐藏了什么信息”的说明，当作你给同学讲解的讲稿。

看懂周期表

开场：先拿起一样东西

这份附录不是一章故事，而是一件工具——像卷笔刀旁边的那张乘法口诀表。请把它当作周期表的“使用说明书”：读到正文任何地方，遇到“这个元素在哪一族”“为什么氟比氯更凶”“+2 价是什么意思”这类问题，都可以翻回这里查。

如果你已经读过第 10 章和第 11 章，这里的大部分内容你都见过“故事版”；本附录把它们压缩成可以随手查的表格、坐标和规则。如果你还没读到那里，也没关系——每条规则后面都注明了去哪一章看它的来龙去脉。

.13 先学会读一个格子

周期表的每一格装着一种元素的“身份证”。不同版本的表排版略有差异，但核心信息只有三样：

- **原子序数**：格子角落的整数，等于原子核里的质子数。它是元素真正的编号——氢 1、碳 6、氧 8、铁 26、金 79。整张表就是按这个数从小到大排的，绝无跳号、绝无重号（第 7 章讲过为什么质子数是身份的底线）。
- **元素符号**：格子中央的一到两个字母，第一个大写、第二个小写。Co 是钴，CO 是一氧化碳——大小写差之毫厘，东西完全不同（符号的读写规则详见附录 A）。
- **相对原子质量**：格子下方的长数字，是该元素各种同位素在自然界混合后的平均质量，单位约定省略。氯写作 35.45，不是哪种氯原子的质量，而是两种同位素按比例的平均值。

很多表还给格子涂上颜色：金属一种色、非金属一种色、类金属一种色。颜色只是人为的标记，不是元素的真实外貌——金是黄色的，但绝大多数金属其实是银灰色的。

先随手练三次读格子。找 11 号：符号 Na，钠，食盐里那个“盐味来源”的正离子就是它变的。找 17 号：Cl，氯，游泳呛水时闻到的消毒水气味的主角。找 26 号：Fe，铁，你血液里的红色和铁钉生锈的红褐色都跟它有关。三个格子、三种熟悉的生活场景——周期表离你的生活从来不比厨房更远。

.14 坐标系：横行与竖列

把周期表当地图用，先要会报坐标。

横行叫“周期”，从上往下是第 1 到第 7 周期。同一周期从左到右，电子在同一层“楼层”上逐个增加，性格单调地变化：从急着丢电子的金属，逐渐变成拼命抢电子的非金属。第 1 周期只有 2 格，第 2、3 周期各 8 格，第 4、5 周期各 18 格，第 6、7 周期若把镧系、锕系算回去各有 32 格——这些数字全是电子楼层容量的直接写照（第 9、10 章）。

竖列叫“族”，共 18 列。国际通用的编号就是 1 到 18 族，从左数到右。你还会遇到一套老编号：主族标 A（IA、IIA……VIIIA），副族标 B。两套编号都常见，本书记 1~18 的新编号，见到老编号时对照一下即可。

同族元素最外层电子数相同，所以性格像一个家族：第 1 族（除氢）全是遇水就炸的软金属，第 17 族全是抢电子的好手，第 18 族全是什么都不理的稀有气体。**查陌生元素的性格，先看它楼上楼下的邻居**——这是周期表最好用的功能，当年门捷列夫就是靠这一招预言未知元素的（第 10 章）。

还有一条从硼（B）斜向下划到砹（At）附近的分界线：线左下方是金属，右上方是非金属，骑在线上的硼、硅、锗、砷、锑、碲等“类金属”两边都沾点。你的手机芯片之所以用硅，靠的正是它这种半金属半非金属的脾气。

.15 四个区块：按“户型”分的街区

比族更粗的划分是**区块**——按最后填入的电子住进哪种户型的房间（s、p、d、f 轨道）来分：

区块	位置	包含元素	共同性格
s 区	最左 2 列（第 1、2 族）	氢、碱金属、碱土金属	最外层 1~2 个电子，易失电子
p 区	最右 6 列（第 13~18 族）	碳、氮、氧、卤素、稀有气体等	金属与非金属都有，生命元素集
d 区	中间 10 列（第 3~12 族）	铁、铜、锌、钛等过渡金属	多种价态、有色离子、善当催化
f 区	表底悬空的镧系、锕系	镧系、锕系	同排元素性格极其相似，多具放

s 区和 p 区合称**主族元素**：它们的性格主要由最外层电子数决定，规律最整齐，初中到高中化学打交道最多的就是它们。d 区是**过渡元素**（过渡金属）：差别藏在次外层，外层几乎一样，所以同一排性格渐变、还常常有好几种价态（第 15 章专门讲）。f 区的镧系、锕系被“流放”到表底，纯粹是为了不让表格宽得印不下（第 10 章）。

一个实用的记法：看一种主族元素在第几族，个位数就是它最外层的电子数。第 14 族的碳、硅最外层 4 个电子，第 16 族的氧、硫最外层 6 个，第 17 族的卤素最外层 7 个。知道最外层电子数，就大致知道了它的价态和脾气。

.16 常见价态速查

化合价（对离子型化合物也可理解为氧化数）是给成键时的电子“记账”：交出电子记正价，抢来电子记负价。它方便好用，但请记住它只是记账规则，不是原子上真的贴着“+2”的标签。主族元素的常见价态可以从最外层电子数直接读出来：

族	最外层电子数	常见价态（离子）	例子
1（除氢）	1	+1	Na^+ 、 K^+
2	2	+2	Mg^{2+} 、 Ca^{2+}
13	3	+3	Al^{3+}
14	4	-4 到 +4，常共用电子	CH_4 、 CO_2 、 SiO_2
15	5	-3、+3、+5	NH_3 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-}
16	6	-2、+4、+6	H_2O 、 SO_4^{2-}
17	7	-1 为主	Cl^- 、 NaCl
18	8（氦为 2）	通常 0，极少成键	He 、 Ne

规律只有一句话：**主族元素的最高正价一般等于族序数的个位数，最低负价等于“个位数减 8”**。比如第 16 族的氧和硫：最高 +6 价（如硫酸根里的硫），最低 -2 价（如 O^{2-} 、 S^{2-} ）。8 这个数字正是“住满一层”的额度——往左丢光外层电子能退回一个满层，往右补齐外层也能凑出一个满层，两条路对应两种价态。但原子不是“为了凑八个”才反应，只是这些排布恰好能量更低（第 10 章的误解警示）。

过渡金属不吃这套口诀：铁有 +2、+3，铜有 +1、+2，锰能从 +2 一路变到 +7。这是因为它们次外层的 d 电子也能部分参与成键，原因和例子见第 15 章。f 区元素最常见 +3 价，细节超出本书范围。

两个容易绊倒的细节。一是氢：它坐在第 1 族却通常不当金属——遇到非金属时它多半以共用电子的方式记 +1 价（如水、甲烷里），遇到很活泼的金属时反而能抢一个电子记 -1 价（如氢化钠 NaH ）。氢是整张表上最不合群的一格，别拿任何一族的口诀硬套它。二是命名：同种元素有几种正价时，中文用“高、亚”区分—— Fe^{3+} 叫铁离子， Fe^{2+} 叫亚铁离子；补铁药片和铁锈里住的，常常是这两种不同的铁。

.17 趋势一：原子半径——越往右越小，越往下越大

把周期表当成一张趋势图来读（这里用文字描述这张图）：沿着任意一个周期从左往右走，原子半径**总体逐渐缩小**；沿着任意一族从上往下走，原子半径**逐级明显增大**。整张表上，大致是右上角的非金属原子最小，左下角的铯、钫最大。

原因是第 11 章讲的那场拉锯战。同周期内，电子住进同一层楼，层数没变，但原子

核里的质子在一个个增加，正电荷越来越强，把同一层电子往怀里拉——于是半径缩水。同族向下，每降一行就新开张一层楼，最外层电子离核远了一大截，还有完整的内层电子像棉被一样把核的吸引力屏蔽掉大半——于是半径膨胀。一句话：**向右是“同一层楼、核更用力拉”，向下是“楼变高了”。**

先给一组真实的数量级，让“趋势”落地：第二周期从锂到氟，共价半径大约从 130 pm 一路缩到 60 pm 左右——七个元素，半径打了对折还多；而第 1 族从锂到铯，从约 150 pm 涨到 270 pm 上下（金属半径口径）。皮米 (pm) 是 10^{-12} 米，所有原子的半径都在 10^{-10} 米这个量级：一亿个原子排成一列，大约只有一粒米那么长。趋势讨论的就是这个尺度上百分之几十的差别——听起来小，却足以决定钠遇水爆炸而氦什么都不做。

例外与细节有三处值得知道。第一，d 区和 f 区的半径收缩特别慢：过渡金属一排十个元素，半径几乎没差多少；f 区更是收缩到“镧系收缩”的程度（见本附录的挑战框）。第二，同族从上到下增幅在减小：锂到钠差得很多，铷到铯就差得差不多了。第三，稀有气体的“半径”不能直接跟邻居比——见下面的适用范围。

适用范围：原子半径不是像弹珠直径那样绝对固定的数。原子边界本来就是一团概率云，测法不同数值就不同：金属晶体里量的叫金属半径，共价分子里量的叫共价半径，稀薄气体里量的叫范德华半径（通常最大）。稀有气体在多数表里只量得到范德华半径，所以它们的“半径”数字看着比左边邻居还大，这是测量口径不同造成的假象，不算例外。比较半径时，只比同一口径下的数值，并且只取趋势、不抠小数。

.18 趋势二：电离能——越往右越难抢，越往下越好抢

电离能是从一个气态原子上硬掰下一个电子所需的最低能量，常用的第一电离能就是掰下最外层那个电子的代价。趋势图的方向是：同周期从左往右，第一电离能**曲折上升**（注意“曲折”二字）；同族从上往下，第一电离能**逐级下降**。右上角稀有气体最难电离，左下角铯最容易。

原因和半径是同一枚硬币的两面。半径小，最外层电子离核近、感受到的有效吸引力强，自然掰不动——所以半径缩小的方向，正是电离能升高的方向。同族向下，楼高、屏蔽厚，外层电子抓得松，电离能就降。这也是为什么第 1 族从上到下遇水一个比一个猛：钾的外层电子比钠的更好“脱手”（第 12 章）。

例外在短周期里有两处有名的“小台阶”：第 2 族比第 13 族高（铍 > 硼、镁 > 铝），第 15 族比第 16 族高（氮 > 氧、磷 > 硫）。直觉这样理解：硼被掰走的是刚住进 p 房间的那个孤单电子，而铍要拆的是一对已配好对的 s 电子，配对住的更稳；氧那边正好相反——它的 p 房间里有一对电子挤在同一间，彼此排斥，掰走一个反而松快。所以趋势图不是一条光滑斜线，而是带锯齿的上升。

适用范围：电离能是对**单个气态原子**定义的。它帮你能解释“钠爱丢电子、氯爱抢电

子”这类大方向，但不能直接预言某个具体反应快不快、放多少热——那还要看成键放出的能量、溶剂、浓度等一大堆因素（第 27、28 章）。把“电离能小”当成“一遇什么都反应”就过头了。

这条趋势也有它的高光应用。电离能最小的铯，被光一照就能交出电子——老式光电管和光敏传感器就靠这种“见光放电”的脾气工作；反过来，电离能最大的氦和氖怎么轰都很难丢电子，于是霓虹灯里它们只是被电子撞得“兴奋”发光，事后完好如初，一支灯管能亮十几年。同一条趋势，左下角和右上角各有饭碗。

科学家怎样知道

电子分层住这件事，最好的直接证据就藏在电离能里。对同一个原子连续掰电子：掰第 1 个要一份能量，掰第 2 个要更多（因为剩下的正离子抓得更紧），逐级上升。拿钠（11 个电子）的实验数据看：第一电离能约 496 kJ/mol，第二电离能猛地跳到约 4560 kJ/mol——将近 9 倍！之后第三到第九级平缓爬坡，第十级又是一个陡坎。这组数字像楼层的剖面图：钠最外面那 1 个电子很好掰；掰掉它之后，下一个电子住在低一层的满员楼层里，代价立刻贵了一个数量级；再往下 8 个电子是同一层，所以只是平缓涨价；最后的 1 个电子住在最贴核的第一层，最贵。其他元素也一样：镁的跳变出现在第 2 级之后，铝在第 3 级之后——**逐级电离能的“台阶”位置，正好等于该元素最外层的电子数**。20 世纪初的物理学家正是靠这类光谱和电离数据，确认电子不是一锅粥，而是一层一层有定数的。

.19 趋势三：电负性——右上角最“贪”

电负性衡量的是：原子在**和别人成键时**，把共用电子对往自己这边拽的本事。它是三条趋势里唯一一条“只在关系中才有意义”的性质。趋势图方向：从左往右电负性增大，从上往下减小——所以整张表的“贪婪之王”是右上角的氟（鲍林标度定为 4.0），越往左下角越“大方”（铯约 0.8）。

原因还是那场拉锯战，只是场景换成了合住。核对电子的吸引力强、原子半径小，共用电子对就被拽得离它更近。氟核的有效吸引力强、半径又小，双料冠军；往左往下，吸引力弱了或距离远了，拽电子的本事就打折。

例外：稀有气体一般不给电负性数值。不是它们“电负性为零”，而是这条性质问的是“成键时谁更能拽”，稀有气体压根不成键，问题本身不成立（氙等少数能被迫成键的元素有特殊标度，那是后话）。

举三个你身边的判断。水分子里氢和氧的电负性差居中，电子对歪向氧——所以水是极性分子，能溶解食盐，却溶不了油（油的碳氢键两边电负性几乎相等，是非极性的），第 21 章会展开这场“相似相溶”的戏。牙膏里的氟化物利用了氟的极端电负性：氟抢电子的劲头比氯还猛，钻进牙齿的羟基磷灰石晶体后抱得更紧，让牙釉质更耐酸。而氯气消

毒、碘酒杀菌，靠的也是第 17 族那种逮谁抢谁的强氧化性——同一族的“贪”，剂量不同，既救人也伤人（第 13 章）。

适用范围有三点务必记住。第一，电负性是**标度值**，不是直接称出来的量：鲍林标度最常见，别的标度数值不同，只比较同一套标度内的相对大小。第二，它用来判断**共价键里电子对偏向谁**：两原子电负性差得大（如钠和氯），电子几乎整个过户，形成离子键；差得小（如碳和氢），基本平摊；居中（如氢和氧），电子对歪向电负性大的一方，形成极性共价键——水分子里的氢端偏正、氧端偏负，就是这么来的，这也决定了水的一大串怪脾气（第 21 章）。第三，电负性差只是经验判据，键的类型是渐变的连续谱，没有一刀切的边界；更不能拿它去预言反应速率。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

三条趋势其实是一条规律的三个侧面，可以压缩成两句话：

左右方向——同一层楼，质子数增加、屏蔽不变，有效吸引力增强：半径减小、电离能增大、电负性增大。

上下方向——楼层增加、屏蔽增厚，外层电子离核远且被遮挡：半径增大、电离能减小、电负性减小。

所以整张周期表存在一个“对角线”式的总趋势：越靠右上角（稀有气体除外），原子越小、抓电子越紧、越贪；越靠左下角，原子越大、电子越松、越大方。金属性与非金属性的分界、各族的活泼性排序，全都是这个总趋势的推论。记趋势不用背六个箭头，记住“两股力的拉锯”加“楼层的涨落”，六个箭头都能现场推出来。

小心：这里有个常见误解

“电负性大的原子，在分子里就带一个完整的负电荷。”——不对。电负性赢的一方只是把共用电子对**拉得偏近**，电子并没有整个过户。水分子里的氧只是“偏负”（常记作 δ^- ），大约相当于零点几个电子的电荷，离完整的 O^{2-} 差得远。只有电负性差极大、电子真正整个搬家的组合（如 $NaCl$ ），才谈得上完整的离子电荷。把“偏负”当“负离子”，会错估分子的许多性质——比如水为什么不容易完全电离（第 21、25 章）。

20 三条趋势合用：三十秒认识一个陌生元素

这份说明书的真正价值，在于面对一个你从没听过的元素时，能立刻说出个大概。拿锶（Sr，第 38 号）练手：

- **定位**：第 5 周期、第 2 族，s 区，楼上楼下是钙和钡。
- **猜价态**：第 2 族，最外层 2 个电子，几乎只会是 +2 价，离子 Sr^{2+} 。它的化合物可以直接照抄钙的：氯化锶 $SrCl_2$ 、碳酸锶 $SrCO_3$ 。

- **猜脾气：**同族向下电离能减小、金属更活泼——锶应该比钙更急着丢电子，遇水反应更猛，也要像钠一样隔绝空气保存。焰色反应上它给烟花贡献红色，这正是它在生活里最主要的露面方式。

再来一个右边的：硒（Se，第 34 号）。定位：第 4 周期、第 16 族，氧和硫的楼下。猜价态：最低 -2 、最高 $+6$ ，化合物照抄硫的格式。猜脾气：电负性比硫略小、抢电子的劲头稍弱；是人体需要的微量元素，但安全剂量范围很窄——多了中毒，少了生病，这正是第 14 章反复强调“剂量”的原因。你看，一个陌生的名字，三十秒内变成了有坐标、有价态、有脾气的“熟人”。

这就是周期表作为工具的极限与尊严：它给的永远是有依据的第一猜想，不是最终答案。猜想对不对，最后还得看实验——锗被发现前，门捷列夫的“类硅”也只是猜想（第 10 章）。

动手试一试

周期表寻宝游戏（只需要一张打印的周期表和纸笔，无化学品，安全）

材料：一张带原子序数的周期表（书后或网上打印均可）、纸、笔。

步骤：不看任何说明文字，只凭坐标回答以下问题，然后把周期表翻到有标注的版本核对——

1. 找出第 4 周期第 16 族的元素，写出它的符号，并预测它的最低负价。
2. 在钾（K）和铷（Rb）中，猜哪个遇水反应更剧烈，写出你的理由（一句话）。
3. 找出电负性最大的元素和金属性最强的稳定元素，标出它们的位置，看看是不是一个在最右上、一个在最左下。
4. 随便挑一个你不认识的过渡金属，查它楼下的元素，比较两者的用途（查资料），体会“同族相似”在 d 区是否成立。

观察点：你的预测对了几个？错的那几个，错在“趋势不适用”（比如稀有气体）还是错在推理跳步？把错因写在旁边——这比全部答对更有收获。

【深入挑战】想再往上走一层吗

镧系收缩与对角线相似（可跳过，不影响工具使用）

第 6 周期的过渡金属（如钪、钇、镱）和它们第 5 周期的同族楼上（锆、铌、钼）半径几乎一样，性格像到难以分离。原因藏在 f 区：镧系 14 个元素把电子塞进很深的 4f 房间，4f 电子对核的屏蔽效果很差，于是镧系一路走下来核的有效吸引力悄悄涨了一截，把后面整个第 6 周期的原子都“勒小”了一圈——这叫镧系收缩。它是趋势图里“同族向下半径增大”这条规律在 d 区几乎失效的原因。

另一个有趣的小规律叫对角线规则：短周期里，某些沿对角线相邻的元素（锂—镁、铍—

—铝、硼—硅）性格意外相似，因为“向右变小”和“向下变大”两种效应在对角线方向上恰好部分抵消。这两条都不是要背的知识，而是提醒你：周期律是几条竞争因素叠加的结果，到了表格的边角，叠加会出花样——规律依然成立，只是要算得细一些。

21 这份说明书不能替你做什么

最后交代边界。周期表的趋势和价态表，是**第一条猜想的生产线**，不是终点：它预测不了反应速率（那是动力学，第 27 章），预测不了反应最终停在哪（那是平衡与自由能，第 28 章），更预测不了分子的三维形状（那是附录 C 和第 19、20 章的事）。遇到具体物质，请把这里的猜想当作提问的起点，顺着五个贯穿问题继续往下挖。

而当你读完元素的故事，想知道这些原子怎样组装成分子、分子又怎样组装成生命时——请翻到附录 C 《看懂分子模型》，那是下一件工具。如果某个元素符号、化学式或反应箭头本身让你卡住了，附录 A 《化学符号急救箱》负责那一层的救急。两件工具分工明确：本附录回答“这个元素大致是什么脾气、会显出什么价态”，附录 C 回答“它们连起来的分子长什么样、各种画法各保留了什么”。

练一练

- 想一想 1.** 不看表，只凭坐标回答：氯（第 3 周期第 17 族）和溴（第 4 周期第 17 族），谁的原子半径大、谁的第一电离能高、谁的电负性大？每一条各用一句话说理由。
- 想一想 2.** 铝的逐级电离能在第 3 级和第 4 级之间出现巨大的跳变。不查数据，画出你预测的铝的逐级电离能“台阶图”（横轴是掰第几个电子，纵轴是能量），并解释跳变的位置说明了什么。
- 想一想 3.** 某同学在作业里写：“氧的电负性比氢大，所以水分子里的氧带两个负电荷、两个氢各带一个正电荷。”请指出这句话错在哪一层，并改成正确的说法。
- 想一想 4.** 用“三十秒认识陌生元素”的流程处理铷（Rb，第 37 号）和碘（I，第 53 号）：定位、猜价态、各猜一条物理或化学脾气。然后查资料核对，记录猜错的地方。
- 想一想 5.** 为什么“原子半径”这条趋势对稀有气体要打个折扣？如果是你来设计一张更诚实的周期表挂图，你会怎样标注稀有气体的半径，才能不让读者误会？
- 想一想 6.** 镓（Ga）在铝的楼下、锌的楼上偏右。综合区块、半径和电离能趋势，猜一猜：镓的最高正价是多少？它是金属还是非金属？再查一查它的熔点，你会发现它能在手掌心里熔化——想想这条性质能不能从周期趋势直接推出来，为什么？

看懂分子模型

开场：先拿起一样东西

翻开一页药物说明书、一篇科普文章，或者这本书后面的章节，你很可能会撞见这样的东西：几个字母之间拉着短线；一串像锯齿的折线，折线尽头蹲着一两个字母；几根小棍穿着彩色小球；还有一团鼓鼓囊囊、互相挤在一起的“泡泡”。它们声称画的是同一个东西——一个分子。

同一个分子，为什么要画出四五种完全不同的样子？哪一种才是分子“真实的长相”？答案是：都不是，也都是。这一篇附录教你认读五种最常见的分子“画像”：路易斯结构、骨架式、楔线式、球棍模型、空间填充模型。读完你会发现，每张图都是一场交易：它保留一些信息，同时故意扔掉另一些。学会看懂它们，关键不是背画法，而是看懂每笔交易的条件——它想让你看见什么？它为了不让你分心，藏起了什么？

.22 先说清楚：图不是分子本身

五种画像背后有一条共同原则：**它们都是人为约定的表示法**。真实原子没有颜色，小球涂成黑色、红色、蓝色只是为了区分元素；化学键不是小棍也不是短线，它是电子在原子之间的一种排布方式（第 17、19 章）；分子也不是静态照片，它们在不停地振动、旋转、弯折。每种模型都像一张地图：地图把立体的城市压扁在纸上、删掉每条小巷，才换来“一眼看清主干道”的便利。看懂分子模型的第一步，是先问一句：这张图拿什么东西，换了什么东西？

下面五种模型，从“最省墨”到“最占地方”，一个比一个接近分子的外形，也一个比一个看不清内部结构。我们就按这个顺序认识它们。

.23 路易斯结构：电子的账本

路易斯结构（第 19 章讲过它的来历和局限）是五种模型里最“会计”的一种。它要回答的问题只有一个：**价电子在哪儿**。

读法只有三条：

- 元素符号代表原子核加上内层电子；
- 两个原子之间的一条短线，代表一对被共享的电子，也就是一根共价键；两条线是双键，三条线是三键；
- 画在原子旁边的圆点是没有参与成键的“孤对电子”——这对电子常常是反应里的关键角色，第 32 章的路易斯酸碱就靠它定义。

以水为例：氧在中间，左右各拉一条线连向氢，氧的上下再各点一对点。两秒钟你就读出：两根 O—H 单键、两对孤对电子。再看二氧化碳：碳居中，左右各两条线连向氧，每个氧上还有两对点——碳氧之间是双键，所有原子周围的电子数都对得上账。路易斯结构的本事就在这里：它把每个价电子的去向记成一笔明账，让你能检查“账平不平”。

线的数目本身就是信息。你呼吸的氧气 O₂，两个氧之间是两条线（双键）；空气里最多的氮气 N₂，两个氮之间是三条线（三键）。三键把两个氮锁得极牢，拆开它们要花很大的力气——这就是为什么氮气占了空气的约 78%，却几乎不参与任何反应，植物想利用它还得靠根瘤菌或化肥厂帮忙（第 86 章）。一张小小的路易斯结构，已经把“氮气为什么懒惰”的答案写在纸上了。

保留了什么：原子之间谁连谁（连接方式）、有几重键、每个原子周围还剩几对孤对电子、电荷落在谁头上。这些信息足以让你推断很多反应会怎样发生。

牺牲了什么：几乎牺牲了全部几何信息。路易斯结构把水画成一条直线或直角，可真实水分子两根 O—H 键的夹角约为 104.5°——第 20 章讲过，正是这个“弯”决定了水的极性，进而决定了水的几乎全部特殊性质（第 23 章）。此外，圆点暗示电子是静止的小珠子，而第 19 章强调过，电子其实是弥散的云；遇到苯这类电子“匀”在整个环上的分子，一张路易斯结构根本画不下，得靠几幅共振结构轮流值班（第 19、41 章）。

还有一招常考你：带电的离子怎么画？约定是把整个结构括在方括号里，电荷标在右上角。比如水的“亲戚”氢氧根 OH⁻：氧和氢之间一条线，氧上三对孤对电子，外面套一个方括号、右上角一个负号——这表示整个离子多出来一个电子。画碳酸根 CO₃²⁻ 时你会发现一幅画不完：双键可以在三个氧之间“轮流坐庄”，这逼着化学家发明共振结构（第 19 章），也预告了路易斯账本的局限。

什么时候用它：数电子、查电荷、写反应机理的时候。它是账本，不是照片。

.24 骨架式：有机化学家的速写

翻开任何一本有机化学书或一篇新药新闻，满纸都是锯齿线。这就是骨架式（也叫键线式），第 36 章认识碳链时已经见过它。碳氢化合物里的碳和氢多得写不过来，骨架式就是为这种分子发明的速写。

读法也只有三条，但第一次见的人几乎都会误读：

- 折线的每一个**端点和折点**都是一个碳原子——碳字根本不写出来；
- 连在碳上的氢也全省略。你默认碳总是伸出四根键（第 36 章），没有被其他原子占用的键，全都连着氢；
- 碳、氢以外的原子（氧、氮、氯……）必须明明白白写出符号，连在它们身上的氢通常也写出来，比如 -OH 。

以乙醇为例：骨架式就是一折两段的小短线，末端写一个 OH 。两段线、一个折点、三个字母，就把 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ 的全部连接细节交代清楚了——两个碳、碳上连着五个氢、末端那个碳还牵着一个羟基。再比如第 40 章的乙酸（醋的酸味来源）：在乙醇的速写旁多画一个碳氧双键，两个分子的“性格差异”在图上一目了然。

骨架式还有两个常考你的细节。一是环：一个封闭的六边形就是一个六元环。如果六边形里再画一个圆圈或三根相间的短线，那是苯环（第 41 章），六个碳共享一团离域电子——这时千万别去数“哪条边是双键”，圆圈就是告诉你“别数了，电子是匀的”。二是双线：两段平行线表示双键，比如羧基里那根碳氧双键。试着读一读阿司匹林（一种常见止痛药）的骨架式：一个苯环，环上相邻两个位置各伸出一小段——一段连着羧基，一段连着一个小小的酯基。学会这两招，药物说明书上大半的分子图你都能读出结构来。

保留了什么：碳骨架的连接方式（直链、支链还是环）和官能团的位置——而第 37 章说过，官能团正是有机分子的“反应接口”。画成锯齿还不只是省墨：绕着单键，碳链可以旋转（第 36 章），锯齿形大致反映了碳链伸展时一种常见的姿态。

牺牲了什么：全部碳氢细节（你得自己在脑子里把氢补回来）、原子的真实大小、准确的键角（纸上约 120° 的折角不等于真实的约 109.5° ），以及所有三维信息——骨架式把分子压平在纸面上，读它的人必须自己记得分子其实是立体的。手性这种纯三维的信息在普通骨架式里完全丢失，要请下一种模型出场。

什么时候用它：追踪大分子碳骨架的变化、认官能团、快速比较两个分子是不是同一种连接（第 36 章的同分异构）的时候。

.25 楔线式：把纸面折出三维

骨架式骗你说分子是平的，楔线式负责拆穿这个谎言。它在骨架式的基础上增加两种特殊的线：

- 一条**实心三角楔**：这根键从纸面里伸出来，指向你；
- 一条**虚线楔**（一排由短到长的横线）：这根键缩到纸面后面去，远离你；
- 普通细线：这根键躺在纸面所在的平面里。

它最常登场的场合是第 42 章的手性。一个碳连着四个不同的基团时，这四种基团在空中有两种互为镜像、无法重合的排法，就像你的左手和右手。普通平面式里，这两种分子画得一模一样；换成楔线式——一个基团画实心楔、一个画虚线楔、两个画普通线——左右手立刻分得清清楚楚。比如乳酸：一种排法出现在你运动后酸胀的肌肉里，另一种是它的镜像。你身体里的酶只认其中一种，因为酶本身也是有手性的“口袋”（第 42、49 章）。

读楔线式有个实用技巧：先找“焦点原子”——那几根实心楔和虚线楔交汇的点，通常就是手性中心；再分别确认朝你的、背你的、躺在纸面上的各是什么基团。有些教材还会把楔线画得由窄到宽，宽的一头离你近。记住纸面只是一个参照系，把整幅图在脑子里旋转一下，前后关系不变——这正是在训练你第 42 章需要的“三维眼力”。

保留了什么：关键原子上各基团的前后指向，也就是立体化学信息。这在药物里是要命的信息：第 42 章讲过，一对镜像分子的药效可以天差地别，一种治病，另一种可能无效甚至有害。

牺牲了什么：它只标出“焦点”附近的三维关系，分子的其余部分依然是压平的；楔线只告诉你相对的前后，不给精确的键角和距离。还有一个更隐蔽的坑：绕单键的旋转时刻在进行（第 36 章），楔线式冻结的只是无数姿态中的一个瞬间，别把那张快照当成分子的全部生活。

什么时候用它：讨论手性、比较镜像分子、追踪反应过程中基团朝向变化的时候。

.26 球棍模型：看得见的“骨架”

从这里开始，我们从“纸面符号”走向“实物形象”。球棍模型大概是最著名的分子形象：彩色小球代表原子，小棍代表共价键；球上按特定角度钻好孔，小棍插进去，自然张开正确的键角——碳的四面体角约 109.5° 就是这样体现的。你几乎能在每张化学实验室的照片里看到它。

颜色是约定俗成的（不同厂商略有出入）：碳黑、氢白、氧红、氮蓝、硫黄、氯绿。请把这句话抄在脑子里：**这是约定，不是原子的颜色**。原子比可见光的波长还小几百倍，“颜色”对它根本没有意义。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

甲烷那四根键为什么张成约 109.5° ？这不是审美，是能量账。碳周围有四对成键电子，电子带负电、彼此排斥，四对电子离得越开，整个体系的总能量越低。在平面上，四对电子最远只能张成 90° 的十字；把它们支离纸面、指向正四面体的四个顶点，两两夹角就变成约 109.5° ——这才是“最宽敞”的排法。第 20 章用这个思路（电子对互斥）解释了水为什么弯、氨为什么是三角锥：分子形状的图纸，写在电子的排斥账里。

保留了什么：连接方式、键角、整体几何构型。把模型拿在手里一转，你能直观体会第 20 章那句话——分子的形状决定它会做什么。

牺牲了什么：首先是比例。小棍又硬又长，暗示相邻原子之间隔着空旷的距离；其实成键原子的电子云紧紧贴在一起，真实分子里既没有那根“棍”，也没有棍所占的空间（第 17 章专门拆穿过“键是小棍”的想象）。其次是电子：孤对电子、电子云的弥散，在球棍模型里彻底隐身。

什么时候用它：入门阶段讲形状、讲键角、讲“这个分子能不能正好卡进那个口袋”的时候。

.27 空间填充模型：分子真正的“身材”

球棍模型把原子缩小、把键拉长，空间填充模型反其道而行：把每个原子按真实的相对大小膨胀成球，球与球直接挤在一起，棍子消失。你看到的是一团凹凸起伏的“泡泡”——这是五种模型里最接近分子“外形”的一种。第 48 章里折叠成团的蛋白质、第 49 章里酶的活性口袋、第 66 章里 DNA 双螺旋的沟槽，画的多半就是它。

做个数量级估算，你就明白它为什么更“诚实”。典型共价键的键长在 10^{-10} 米量级，比如一根 C-H 键约 1.1×10^{-10} m；而碳原子本身的半径也有这个量级的一半以上。也就是说，两个成键原子的中心距离，比两个原子半径之和还要小——两个球必然深深嵌进彼此，根本分不出缝隙。球棍模型里“两个小球隔棍相望”的画面，在真实尺度下不存在；空间填充模型那团互相吞掉的泡泡，才接近分子占据空间的真实情况。

保留了什么：分子占据的空间、表面的形状和起伏。药物分子能不能滑进酶的口袋、底物能不能通过细胞膜的通道（第 51 章）、水分子怎样贴在蛋白质表面——这类“接触”问题，只有空间填充模型答得上。

牺牲了什么：你看不见键了，也看不见埋在内部的原子。一个蛋白质的空间填充图就是一团“菜花”，什么连接方式都读不出来；键角、键级、孤对电子全部失踪。它诚实于外形，却对外形之下的一切守口如瓶。

什么时候用它：关心分子之间的“接触”——识别、结合、堵塞、通过——的时候。

.28 实战演练：同一个分子，五种读法

光看定义不够，我们拿一个真实分子走一遍全套流程。就选丙氨酸——组成你身体里蛋白质的二十种氨基酸之一（第 48、69 章）。它的“档案”：一个中心碳，连着四样东西：一个氨基（ $-\text{NH}_2$ ）、一个羧基（ $-\text{COOH}$ ）、一个甲基（ $-\text{CH}_3$ ）、一个氢。

第一步，路易斯结构。把每个原子摆出来，逐对清点价电子：中心碳四根单键，氮上一对孤对电子，羧基里一根碳氧双键、每个氧上两对孤对电子。这步做完，账平了，你也

知道了：氮上那对孤对电子使它有本事接受一个质子——这正是氨基酸既能当酸又能当碱的原因（第 32 章）。

第二步，骨架式。碳字和碳上的氢全部省略：一条小折线代表甲基连着中心碳，中心碳再伸出两笔，分别写上 NH_2 和 COOH 。三秒钟画完，碳骨架和三个官能团的位置一目了然。

第三步，楔线式。中心碳连着四个不同的基团——这是个手性中心。把氨基画成实心楔（朝向你）、氢画成虚线楔（藏到纸后）、甲基和羧基画成普通线，得到一种丙氨酸；把楔的方向对调，得到它的镜像。你身体里的蛋白质，几乎只用其中一种（第 42 章）。

第四步，球棍模型。黑球是碳、白球是氢、蓝球是氮、红球是氧，小棍按约 109.5° 张开。拿在手里一转，你能看到氨基和羧基在空间里的相对方位——这是平面图给不了的直觉。

第五步，空间填充模型。所有原子按真实大小膨胀、挤在一起：小棍消失，只剩一团带凹凸的“泡泡”，氨基那里微微凸起一块蓝色。这团泡泡的形状，决定了丙氨酸能不能嵌进某个酶的口袋（第 49 章）。

五种读法，五种问题。你以后在任何书里遇到丙氨酸，看到的都是这五张画像中的一张——认出是哪张，你就知道作者想让你看什么。

.29 五种模型的对账表

模型	回答的问题	保留了什么	牺牲了什么
路易斯结构	价电子在哪儿	连接方式、键级、孤对电子	三维形状、电子的弥散性
骨架式	碳骨架怎么连	碳链连接、官能团位置	碳和氢、真实键角、三维
楔线式	谁朝前谁朝后	关键部位的立体指向	精确键角、旋转中的其他姿态
球棍模型	骨架什么几何	键角、整体构型	真实比例、电子云
空间填充模型	分子占多大地方	真实大小、表面形状	键、内部原子、连接方式

表 7: 五种分子模型各自的信息交易。图中的颜色、大小、棍和线都是人为约定，不代表原子的真实外观。

这张表值得记住的结论只有一句：没有“最好”的模型，只有“适合当前问题”的模型。第 38 章拆解有机反应时用骨架式，第 42 章谈手性时用楔线式，第 49 章讲酶的口袋时用空间填充模型——回头看，这本书一直在根据要回答的问题切换画像。你以后读任何科学文章，第一件事就是认出它用的是哪张画像，第二件事是问自己：这个问题，用这张画像回答合适吗？

动手试一试**亲手感受“形状”：软糖分子模型**

材料：几种颜色的软糖（或橡皮泥搓的小球）、一盒牙签。

步骤：1. 搭水分子：一颗“氧”球、两颗“氢”球，牙签连接，把两根牙签掰成钝角（约 105° ）——别把两个氢放在氧的正对面；2. 搭二氧化碳：一颗“碳”、两颗“氧”，这次让两个氧在碳的两侧排成一条直线；3. 搭甲烷：一颗“碳”、四颗“氢”，试着让四根牙签两两之间的夹角尽量相等——你会发现它们自然张开成一个立体的架，怎么压都压不成平面上的十字。

观察点：甲烷的四根“键”为什么不肯待在同一个平面里？（提示：本节前面的桥梁框。）把水和二氧化碳并排摆好，猜一猜哪个分子有“正极”和“负极”之分，哪个没有——第 20、22 章会揭晓答案。

安全提示：牙签尖锐，别对着自己和别人；用过的软糖沾了灰尘和细菌，**不要吃掉**。

小心：这里有个常见误解

“分子模型里哪种最像真的？我要学最真的那种。”——这个问题的前提就错了。空间填充模型最像分子的“轮廓”，可它对键和内部结构一无所知；路易斯结构最不像分子，却能告诉你电子的底细。这就像问“世界地图和地铁图哪个更真”：世界地图忠于形状和距离，地铁图忠于换乘关系——拿着世界地图进地铁站，照样迷路。模型的“真”从来不是像不像照片，而是**它保留的信息，是不是你要回答的那个问题所需要的**。同理，“蓝色的球就是蓝色的原子”也是把约定当成了事实：原子没有颜色，蓝色只是制图师发给氮的工作服。

科学家怎样知道

分子模型不只是教学挂图，它们曾经是被嘲笑的预言。1874 年，荷兰青年化学家范特霍夫还是个无名之辈，他发表了一本小册子，主张碳原子的四根键指向正四面体的四个顶点。证据是间接的：如果四根键躺在同一平面，二氯甲烷 CH_2Cl_2 这类分子应该存在两种排列不同的版本，可化学家从来只找到一种——四面体模型恰好解释了“为什么只有一种”。当时的大化学家科尔贝公开嘲讽这是“坐在纸面上的空想”。

但这个纸面模型继续作出可被推翻的预言：连有四个不同基团的碳，应该存在左右手两种分子。此后几十年，乳酸等分子的旋光性（让偏振光旋转的本领，第 42 章）逐一兑现了这个预言。又过了近四十年，1912 年劳厄与布拉格父子开创 X 射线晶体学，人们第一次直接“看见”晶体中原子的真实排列——键角、键距，与当年纸面模型的预言吻合。范特霍夫因此获得了 1901 年首届诺贝尔化学奖。这个故事里最值得记住的是：一个好的分子模型不是图画，而是一台预言机——它敢说出还没人看见的东西，然后接受证据的审判。

.30 这五种模型也有边界

最后说说它们共同失效的地方。遇到电子离域的分子（苯环，第 41 章），任何“一根棍一根键”的画面都会误导你——那六对电子不属于任何两个原子之间；遇到金属（第 21 章），根本没有明确的“分子”可画；遇到蛋白质这样由成千上万个原子组成的庞然大物，连空间填充模型都会变成一团无法辨认的“菜花”，结构生物学只好再发明飘带图之类的第六种、第七种表示法（第 48 章）。

所以，每当你看见一张分子图，养成习惯先问两句话：它想让我看见什么？它为了不让我分心，藏起了什么？会这样追问的人，才算真正看懂了分子模型——也看懂了这本书接下来要给你看的每一张图。

练一练

- 想一想 1.** 葡萄糖的分子式是 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 。同一个分子，分别用路易斯结构和空间填充模型表示，哪一种能让你数出“有几个羟基 ($-\text{OH}$)”？哪一种能让你判断“它能不能挤过细胞膜上的某个通道”？这个对比说明了什么？
- 想一想 2.** 一张骨架式上有一个没有任何字母标记的折点。这个折点代表什么原子？它身上连着几个氢？你用了哪条规则才答得出来？
- 想一想 3.** 两个互为镜像的乳酸分子，用普通骨架式画得出区别吗？必须换成哪种模型？为什么这个区别在药物里可能性命攸关？（提示：回想第 42 章。）
- 想一想 4.** 球棍模型把“棍”画得又细又长，严重夸大了原子间距。假如把碳原子画成直径 2 厘米的球，按真实比例，与它成键的氢原子球（直径约 1.5 厘米）的中心应该离碳球中心多远？（提示：两球要深深嵌进彼此。）这个比例，五种模型里哪一种画对了？
- 想一想 5.** 找一篇介绍药物或营养成分的科普文章，认出里面那张分子图属于五种模型中的哪一种，然后回答：作者想让你看见什么？这张图藏起了什么？换哪种模型能把藏起的信息补回来？

生物信息词典

这本词典怎么用

读生物学新闻或课本时，你会反复遇到这十五个词：DNA、RNA、基因、等位基因、染色体、基因组、转录组、蛋白质组、基因型、表型、遗传率、突变、变异、表达、调控。它们看起来都像“遗传学黑话”，其实描述的是同一条信息流的不同环节：信息**存在哪里**、**以什么为单位**、**怎样被拿出来用**、**最终变成什么性状**。

所以本词典不按拼音排序，而是按这条信息流分成四组：

- **第一组 信息的载体**：DNA、RNA、染色体、基因组——信息写在什么材料上，怎样打包。
- **第二组 信息的单位与版本**：基因、等位基因、突变、变异——信息怎样分段，版本怎样产生差异。
- **第三组 信息的执行**：表达、调控、转录组、蛋白质组——信息怎样被读取、被调节、被清点。
- **第四组 信息与性状**：基因型、表型、遗传率——信息和你能看见的性状之间，到底隔着多少东西。

每个词条分两部分：先用一段“人话”说清楚它是什么，再专门指出它最容易和谁混淆、最容易被怎样误解。词条之间互相引用，括号里注明全书正文中展开讲述的章节，方便你顺藤摸瓜。如果你只想花三十秒回忆某个词，直接翻最后的速查表；如果你发现自己把两个词混着用，请回到对应词条把“容易和谁混淆”那段重读一遍——这本词典一半的价值就藏在那些辨析里。查词典只是第一步，真正的理解在正文的因果链里。

.31 第一组 信息的载体

.31.1 DNA（脱氧核糖核酸）

一句话定义：DNA 是一种超长的链状分子，生命把遗传信息写在这条链的“字母顺序”里。

它的字母只有四种：A、T、G、C（四种碱基）。一条 DNA 链就是这四个字母排出的长串序列，比如…A-T-G-C-C-A-T…。细胞里的 DNA 通常是两条链并排拧成的双螺旋，两条链按“A 对 T、G 对 C”的规则互补配对——知道一条链，就能推出另一条。这正是它能被忠实抄写（复制）的结构基础，第 66 章专门讲了“为什么这个结构天生适合保存信息”，第 65 章讲了科学家怎样确认遗传物质是 DNA 而不是蛋白质。你的每个细胞核里，DNA 拉直了大约有 2 米长，写着约 30 亿个字母。

容易和谁混淆：DNA 不等于基因。DNA 是整张纸，基因只是纸上某些有意义的段落（见“基因”条）——你的 DNA 里只有一小部分是基因。更要警惕一句流行语：“DNA 是决定你的一整套程序代码。”这是夸大。DNA 更像一套会被环境反复批注的食谱：做什么菜受它影响，但火候、食材、厨师的手艺都会改变端上桌的结果。从一段 DNA 到一个真实的你，中间隔着整个生命过程（第 73 章）。

.31.2 RNA（核糖核酸）

一句话定义：RNA 是 DNA 的“近亲”分子，通常是单链，负责把信息从 DNA 搬运、转换成细胞能用的形式。

它和 DNA 的差别主要有三处：糖环上多一个氧原子；通常是单链而不是双链；字母表里用 U 代替 T。但别只把它当“信使”——RNA 在细胞里至少干三种活：mRNA 抄写基因的内容送往蛋白质工厂（第 68 章），tRNA 在工厂里当“翻译员”核对氨基酸（第 69 章），rRNA 干脆就是蛋白质工厂（核糖体）的骨架。有些病毒干脆用 RNA 当自己的遗传物质，比如流感病毒。

容易和谁混淆：RNA 不是“残缺版 DNA”或“DNA 的临时工”。它是一类功能独立的分子，甚至很可能是生命史上先出现的那位主角——既能存信息又能催化反应，今天的 DNA—RNA—蛋白质分工也许是后来才演化出来的（生命起源的细节仍有不少争论，第 87 章会坦白哪些还不知道）。另外，mRNA 疫苗里的“mRNA”就是它，作用只是给细胞递一份临时说明书，几天内就被细胞正常降解，不会改写你的 DNA。

.31.3 染色体

一句话定义：染色体是 DNA 缠绕蛋白质后打包成的“线轴”，是 DNA 在细胞里的运输形态。

2 米长的 DNA 要塞进直径只有头发丝几十分之一的细胞核，靠的是层层缠绕：DNA 绕在一团团叫组蛋白的蛋白质上，像线绕在线轴上，线轴再折叠、再压缩。平时它以松散的“染色质”状态铺开，方便细胞读取；到细胞分裂时，才压缩成显微镜下可见的粗短小棍。人有 46 条染色体，配成 23 对——其中 23 条来自父亲，23 条来自母亲（第 64 章）。

容易和谁混淆：染色体和基因不是一个层面的东西：一条染色体是一条超长的 DNA 加蛋白质，上面排着成百上千个基因。教科书里那个“X 形”的染色体图像也误导了很多——那只是细胞分裂中期、每条 DNA 已经复制成两份（两条姐妹染色单体）时的临时造型，不是它平时的样子。还有一点：染色体的“对”是成对携带同一套基因的不同版本，不是“两条完全相同的拷贝”（见“等位基因”条）。最后提醒一句：染色体数目异常（比如 21 号染色体多了一条，即唐氏综合征）是“整套打包”层面的问题，和某个基因突变是不同层级的事故，新闻里常把两者混着讲。

.31.4 基因组

一句话定义：基因组指一个细胞（或一个物种）所携带的全部遗传信息的总和。

如果说 DNA 是纸、基因是段落，基因组就是整套藏书——包括所有基因，也包括基因之间大量不编码蛋白质的序列。人类基因组约 30 亿个碱基对，其中真正编码蛋白质的部分只占大约百分之一二，其余的不是“垃圾”：很多段落参与调控、参与染色体的结构维护，也有不少是演化留下的“旧文件”（第 79 章讲了基因组怎样复制、借用和改造自己）。2003 年人类基因组计划完成第一版完整测序；今天测一个人的全基因组只要几百美元和几天时间（第 81 章）。

容易和谁混淆：基因组 不等于“所有基因的集合”——它包含基因，也包含基因以外的一切序列，这正是“组”字的意思：全部家底一起算。也要区分“一个物种的基因组”和“某个人的基因组”：人类有一个参考基因组，但你和同学的基因组在约千分之一的字母上互不相同——那一点点差异，加上环境，就是你和你的同桌不一样的原因之一。

.32 第二组 信息的单位与版本

.32.1 基因

一句话定义：基因是 DNA 上能产生一个有用产物（通常是某种蛋白质，有时是某种 RNA）的一段序列。

它是遗传信息的基本“条目”：一段有起点、有终点、能被细胞读取使用的文字。人大约有两万个蛋白质编码基因。这个数字曾让科学家大跌眼镜——人类基因组计划启动前，很多人打赌至少有十万个，毕竟水蚤都有约三万个。基因的数量显然不决定生物的复杂程度，真正的差别在信息的使用方式上（见“调控”条）。基因的概念其实很年轻：孟德

尔 1866 年只算出“有某种遗传因子”（第 63 章），“基因”这个词 1909 年才被造出来，而“基因到底是什么”这个问题，科学家到今天还在细化答案（第 71 章专门讨论）。

容易和谁混淆：第一，基因不是串在染色体上的一颗颗独立的珠子——有些基因的地盘互相重叠，一段 DNA 还能通过不同的读法产生好几种产物。第二，不存在“完美基因”或“坏基因”的绝对名单：同一个基因版本，在一种环境里帮倒忙，在另一种环境里可能救命——镰状细胞贫血的那个突变版本，在疟疾流行地区就保护过携带者（第 72、76 章）。第三，“有一个基因”和“这个基因正在工作”是两回事（见“表达”条）。

.32.2 等位基因

一句话定义：等位基因是同一个基因的不同版本，就像同一款软件的不同发行版。

你的 23 对染色体里，每一对的两条在相同位置携带同一批基因，但具体版本可能不同：决定 ABO 血型的基因，有人是 A 版，有人是 B 版，有人是 O 版。这些版本就是等位基因。你从父亲和母亲那里各得到一个版本；有些版本之间是“显性—隐性”关系（杂合时只表现出显性版本的效果），有些是共同表现（A 版和 B 版凑成 AB 型血）。

容易和谁混淆：这是对误解重灾区。显性等位基因**不是**更强、更常见、更有利的版本——“显性”只描述杂合时哪个版本的效果在表型上显现，跟好坏、多少毫无关系。隐性版本没有消失，它还在 DNA 里好好地存着，照样能传给下一代，遇到另一个隐性版本时就会重新显现。O 型血是隐性，却是很多地区最常见的血型；引起苯丙酮尿症的等位基因是隐性，可它一点都不“弱”。另外，等位基因说的是同一个基因内部的版本差异，不要把“不同的基因”也叫成等位基因。

.32.3 突变

一句话定义：突变是 DNA 序列发生的任何改变——字母写错、漏掉、多出或整段重排。

它怎么来？最常见的是复制时的抄写错误：细胞每分裂一次要抄 30 亿个字母，校对系统再强也会漏网（第 67 章）；也可能来自紫外线、某些化学物质对 DNA 的损伤没修好。突变有大有小：换错一个字母可能毫无影响，也可能改变一个氨基酸从而改变整个蛋白质——镰状细胞贫血就只是血红蛋白基因里一个字母的差别。

容易和谁混淆：两个方向都想歪。一种把突变全当成灾难：实际上绝大多数突变是中性的，既没好处也没坏处；少数有害；极少数在特定环境里有用——而进化恰恰靠这极少数积累出新功能（第 72、76 章）。另一种把突变化身成“有求必应”：细胞不会因为“需要”某个能力就定向产生对应突变。突变是随机发生的拼写事故，自然选择只是事后筛子——先有了五花八门的版本，环境再决定哪些版本留下。顺序不能反。

.32.4 变异

一句话定义：变异指同种生物个体之间存在的差异——可以是 DNA 层面的，也可以是性状层面的。

班里同学身高不同、血型不同、对咖啡因代谢快慢不同，这些都是变异。没有变异，自然选择就没有原材料，进化就停摆；可以说，变异是进化的燃料（第 76、77 章）。变异一部分来自可遗传的 DNA 差异（突变的积累、父母版本的重新组合），一部分来自环境造成的差别（营养、锻炼、经历），很多时候两者纠缠在一起。

容易和谁混淆：变异和突变最容易被当成同义词，其实层级不同：突变是一次“产生新序列的事件”，变异是“群体中差异存在的状态”。突变是制造变异的来源之一，但变异还有别的来源——比如有性生殖把父母已有的版本重新洗牌，不产生任何新突变也能制造海量新组合。还要注意：变异不“朝某个方向”。群体里的差异是散开的，没有目标；朝着环境走的那一步是选择，不是变异自己长出了方向。

.33 第三组 信息的执行

.33.1 表达

一句话定义：基因表达，就是细胞把某个基因的信息“拿出来用”的过程——先抄成 RNA（转录，第 68 章），再按需翻译成蛋白质（第 69 章）。

你的每个细胞都装着同一套基因组，但肝细胞在表达解毒相关的基因，神经细胞在表达传递信号相关的基因，皮肤细胞在表达角蛋白相关的基因。“表达”还有强弱的程度之分：同一个基因，可以大量表达，也可以只零星表达，就像音响的音量旋钮，而不是只有开关两档。你饿的时候和饱的时候，身体里同一批基因的表达量都在变化（第 70 章）。

容易和谁混淆：“有这个基因”不等于“这个基因正在表达”。基因检测报告说“你携带某基因”，说的只是序列在；它有没有被使用、用了多少、在哪些细胞里用，是另一回事。日常语言里“表达情绪”“表达观点”的“表达”是“表现出来”的笼统意思，生物学里的“基因表达”有严格所指：从 DNA 到 RNA 再到蛋白质这条具体的流水线。也别以为基因表达是一锤子买卖——它是一个随时可以调高、调低、暂停的持续过程。

.33.2 调控

一句话定义：调控是决定“哪个基因、在什么时间、什么地点、表达多少”的全套管理机制。

基因组里的两万个基因如果全部同时开工，细胞立刻乱成一锅粥。所以每个基因旁边都配有“控制面板”：启动子等序列是面板本身，转录因子等蛋白质是按面板的手。细胞外的一餐饭、一次感染、一天的光照变化，都能通过信号链条最终按到这些面板上。还

有一层更“持久”的调控：不改变 DNA 序列，只给 DNA 或它的包装蛋白做化学标记，让某些基因长期静音——这就是表观遗传的领域（第 74 章）。受精卵能从一个细胞发育出两百多种细胞，靠的几乎全是调控的分工，而不是基因组的差异（第 75 章）。

容易和谁混淆：调控不改变基因的序列，它改变的是序列的“使用方式”——这一点和突变正好相反：突变改字，调控改读法。很多疾病的根源不在基因“坏了”，而在调控“乱了”：基因本身完好，却在错误的时间、错误的组织里被打开或关掉，不少癌症就是这样起步的。所以看到“某某疾病是基因导致的”，正确的追问是：是序列变了，还是使用方式变了？两者都很常见，含义完全不同。

.33.3 转录组

一句话定义：转录组是某个细胞（或组织）在某一时刻全部被转录出来的 RNA 的总集合。

如果说基因组是整套藏书，转录组就是“此刻被借出来复印的那些页面”的清单。这份清单是高度动态的：你的肝细胞和神经细胞共享同一个基因组，转录组却大不相同——这正是它们长得不一样、干的活不一样的原因。同一个细胞在发烧前后、饭前饭后，转录组也会改写。科学家研究“癌细胞和正常细胞差在哪”“这株抗旱水稻打开了哪些基因”，测的往往就是转录组（第 81 章讲了这类测量技术背后的测序原理）。

容易和谁混淆：转录组最大的对照对象是基因组。基因组相对稳定——你从受精卵到老，每个细胞里的基因组基本一样；转录组却随时随地、因细胞类型而异。体检式的“基因检测”测的是基因组（相对稳定的那套序列），而判断“某个组织此刻在干什么”需要的是转录组。别把两者混为一谈：一个告诉你“图书馆里有什么书”，另一个告诉你“此时此刻谁在读哪几本”。

.33.4 蛋白质组

一句话定义：蛋白质组是某个细胞（或组织）在某一时刻存在的全部蛋白质的总集合。

蛋白质才是真正干活的分子：催化反应的酶、运输氧气的血红蛋白、收缩肌肉的肌动蛋白、传递信号的受体——生命的大多数“动作”都是蛋白质做的（第 44 到 49 章讲了它们为什么能干这么多活）。蛋白质组比转录组还要多变：蛋白质合成后还能被贴上磷酸、糖链等“便利贴”修饰，被切割、被降解，数量和活性时刻在调整。

容易和谁混淆：“测了转录组就等于知道蛋白质组”是常见错觉。RNA 多不代表蛋白质一定多：从 RNA 到蛋白质还有翻译效率这一关，蛋白质还有各自的寿命长短。同一份 mRNA，在不同条件下可能产出差别好几倍的蛋白质。还要记住蛋白质组不等于基因组：基因组回答“能造什么”，转录组回答“正在抄写哪些图纸”，蛋白质组回答“此刻车

间里有哪些机器在转”——三个“组”是同一信息流的三个清点站，一个比一个接近“正在发生的生命”。

.34 第四组 信息与性状

.34.1 基因型

一句话定义：基因型指一个生物的遗传组成——可以指整套基因组，也常指某个具体基因上携带的等位基因组合。

说“这个人的 ABO 基因型是 AO”，意思是：在血型这个基因的两个位子上，他从父母那里拿到了一个 A 版和一个 O 版。基因型是写在 DNA 里、相对稳定、可以传给下一代的那部分信息。它是“图纸”层面的事实，不是看得见摸得着的特征。

容易和谁混淆：基因型和表型是一对必须成组记的词（见“表型”条）：基因型是图纸，表型是盖出来的房子加装修。最容易犯的错是从表型直接反推基因型——看到 A 型血，就说“基因型是 AA”，其实 AO 也表现为 A 型血（因为 A 对 O 显性）。同一个表型背后可能有不同基因型，反过来，同一基因型在不同环境里也会长出不同的表型。基因检测报告上那些字母组合是基因型层面的信息，它能提示概率和倾向，却不能直接朗读出“你会成为什么样的人”。

.34.2 表型

一句话定义：表型是一个生物所有能观察、能测量的性状的总和——从身高、血型到代谢速度、对某种药的反应。

关键公式只有一句话：**表型 = 基因型 × 环境**（更诚实地说，还要加上一点发育中的随机噪声）。同卵双胞胎基因型几乎相同，分开抚养仍会长出细微差别的身高、体重和疾病史——那就是环境和随机性的签名。反过来，同样“每天跑步五公里”的两个人，肌肉增长幅度可能差很多——那是基因型的签名。再举一个田间的例子：同一批种子分种在肥沃和贫瘠的两块地里，株高立刻分出两档——基因型没变，表型变了。从一段 DNA 到一个性状，中间隔着 RNA、蛋白质、细胞、组织、激素、营养和运气（第 73 章整章都在拆这条长链）。

容易和谁混淆：表型不只是“长相”。血型、乳糖耐受与否、某种酶的活性、患病风险，凡是能测量的性状都算表型——很多重要的表型肉眼根本看不见。另一个误区是以为表型里“基因的部分”和“环境的部分”可以像切蛋糕一样分开到个人头上：对单个个体问“你的身高几分之几来自基因”是没有意义的问题——只有在群体层面谈差异来源才有意义（见“遗传率”条）。

.34.3 遗传率

一句话定义：遗传率是一个统计量：在某个特定群体、特定环境里，个体间某性状的差异有多大比例能用遗传差异来解释。

注意它描述的是“差异的差异”，取值在 0 到 1 之间。比如身高在营养普遍充足的人群里遗传率可高达 0.8 左右——意思是：这群人高矮不齐这件事，大约八成能与遗传差异相关。它靠双胞胎研究、收养研究等方法估算，第 73 章讲了这类研究的设计和它们排除不了什么。

容易和谁混淆：这是本词典里被误解最狠的词，请慢读三遍：遗传率**不是**“一个人的性状有多少百分比由基因决定”。“身高遗传率 0.8”绝不等于“你的身高 80% 来自基因、20% 来自营养”——对一个具体的人，这个问题根本不成立，就像问“这场考试的分数，几分之几来自试卷”一样没有意义。遗传率还依附于群体和环境：如果让所有人吃到完全一样的饭，身高差异中环境的份额缩小，遗传率的数字反而会升高——同一个性状，换个人群、换个年代，遗传率就变了。所以“遗传率高”也不等于“没法改变”：苯丙酮尿症由基因引起、遗传率极高，但只要出生后严格控制饮食中的苯丙氨酸，患儿可以正常发育——环境的干预照样有效。下次看到“某性状百分之几十由基因决定”的标题，你就知道该怎么皱眉了（附录 E 会继续教你拆解这类新闻）。

一张速查表

最后一句提醒

这十五个词其实只讲了一件事：信息怎样从一段稳定的 DNA 序列，经过层层使用、调节和环境的批注，最终变成一个活生生的、会变化的个体。记住这条主线，词典里的每个词条都能挂回它自己的位置；忘了这条主线，它们就会退化成十五个孤立的考点——而这正是这本书想帮你烧掉的那种学法。正文第 65 到 75 章是这条主线的完整旅程，遇到任何含糊的词条，请回到那里去。

词条	属于	一句话提醒
DNA	载体	写字母的材料，不等于基因
RNA	载体	多面手，不只是信使
染色体	载体	DNA 的打包运输形态
基因组	载体	全部遗传信息，含非编码序列
基因	单位	能产生有用产物的一段 DNA
等位基因	版本	同一基因的不同版本，显性不等于更好
突变	版本	序列的改变，多数中性，随机发生
变异	版本	群体中的差异，进化的原材料
表达	执行	把基因拿出来用，有强有弱
调控	执行	决定何时何地用多少，不改序列
转录组	执行	此刻抄出来的全部 RNA
蛋白质组	执行	此刻干活的全部蛋白质
基因型	性状	图纸层面：携带哪些版本
表型	性状	可观测的性状 = 基因型 × 环境
遗传率	性状	群体差异的统计量，不能用于个人

怎样判断健康与生物科技新闻

开场：先拿起一样东西

周末早上，你刚拿起手机，家族群里弹出一条消息，是长辈转发的文章，标题写着：“重磅！科学家证实：这种常见水果的提取物能杀死 98% 的癌细胞，赶紧转发给家人！”配图是一盘鲜红的草莓和一张穿白大褂的人盯着显微镜的照片。

你会怎么做？立刻转发？立刻反驳？还是先去把草莓吃个够？

先别急着选。这本书从原子一路讲到进化，给了你一条完整的因果链；而这篇附录要把这条链压缩成一件随身工具——一份核查清单。下次再遇到“震惊体”的健康或生物科技新闻，你不用懂那项研究的全部细节，只要按清单问六个问题，就能在几分钟内判断：这条新闻值不值得信，值得信到什么程度。读完这篇附录，我们会回来拆解这条草莓新闻。

这本书的正文反复讲一件事：科学结论的分量，不取决于谁说得大声，而取决于证据是怎样得来的。新闻里的健康说法也不例外。几乎每一条“研究发现”背后，都对应着一种特定的研究方式，而不同的研究方式，能支持的结论强度天差地别。下面六个检查点，按“先看研究是什么，再看数字怎么说，最后看谁在说话”的顺序排列。每个检查点都配一条虚构但非常典型的标题党新闻，我们一起示范怎样拆。

.35 检查点一：这是什么类型的研究？

判断一条健康新闻，第一个问题永远是：**这个结论是从什么实验里长出来的？**同样是“科学家发现”，在培养皿里发现和和在十万人身上发现，完全是两个世界。

常见的研究类型可以排成一架从低到高的“证据阶梯”：

- **细胞实验**：在培养皿里把某种物质加到细胞上，看细胞的反应。便宜、快速，适合筛选“值不值得继续研究”。但培养皿里没有肝脏帮你解毒，没有免疫系统，没有血液循环——细胞直接泡在高浓度的物质里，和你吞下它之后肠道吸收的那一丁点儿，剂量和环境都完全不同。
- **动物实验**：通常用小鼠。小鼠是完整的生物，比培养皿接近人一步，但小鼠的代谢、

寿命、疾病方式和人仍有明显差异。在小鼠身上有效的候选药物，绝大多数后来在人身上失败了。

- **观察性研究**：在人身上只观察、不干预。比如问卷调查十万人“平时喝不喝红酒”，再追踪十年看谁得了心脏病。它能发现真实人群中的关联，样本可以很大，但它分不清“关联”背后的原因——这是检查点四要细讲的关键。
- **随机对照试验 (RCT)**：把志愿者随机分成两组，一组接受干预（吃真药），一组接受对照（吃外观一样的安慰剂），最好连医生和病人都不知道谁在哪一组（双盲）。随机分组像一台“混淆因素搅拌机”，把年龄、收入、生活习惯统统平均到两组，剩下的差别才有底气归因于干预本身。它是判断“某种干预对人有没有用”的黄金标准。
- **系统综述与汇总分析**：把一个问题所有合格研究收集起来，按统一标准筛选、合并分析。单项研究可能走运或倒霉，把许多项放在一起看，结论才稳。

阶梯的意义不是“低层研究没价值”——细胞实验是几乎所有新药故事的起点——而是：**低层研究的结论不能被说成人身上的结论**。一条新闻如果只字不提研究是在什么对象上做的，你就该提高警惕。

现在拆那条草莓新闻。“提取物能杀死 98% 的癌细胞”——这个说法多半是真的，只不过它来自一项细胞实验：研究人员把浓缩的提取物直接滴在培养皿的癌细胞上，癌细胞死了 98%。这毫不奇怪。整本书都在告诉你物质的作用取决于剂量和环境（第 30 章的浓度、第 44 章的酶促条件）：培养皿里的提取物浓度，可能相当于你一次吃下几十公斤草莓；而且你的消化系统会把它拆解、肝脏会把它代谢，真正到达肿瘤分子寥寥无几。顺便说一句，用同样的逻辑，浓盐水、酒精、漂白剂都能“杀死培养皿里 98% 的癌细胞”——没人会把这当成治癌新闻。正确的读法是：“这种提取物值得做下一步动物实验”，仅此而已。

顺着这个例子再多说一句，因为它能帮你读懂最常见的正规医药新闻。一种候选分子从培养皿走到药房，平均要闯十年以上的关卡：细胞筛选、动物实验，然后是人体临床试验——一期只在几十名志愿者身上验证“安不安全”，二期在几百名患者身上看“有没有有效的苗头、剂量多少合适”，三期在几千名患者身上做随机对照，正式回答“有没有效、副作用多大”。所以当你看到“某新药一期临床结果喜人”，它的真实含义是“安全性初步过关”，距离“能治这个病”通常还有五到八年，而且大部分候选药会在中途倒下。标题把“一期通过”写成“攻克绝症”，就是把阶梯的第一级说成了顶端。

.36 检查点二：样本多大，有没有对照和重复？

第二个问题针对研究的“体格”：研究对象有多少个？有没有对照组？结果被别人重复出来过吗？

样本为什么重要？因为随机波动在小样本里会变成“巨大的规律”。抛硬币 4 次，全正面的概率有十六分之一，一点也不稀奇；抛 4000 次还全正面，才值得开新闻发布会。样本越小，运气越能冒充结论。

对照组为什么重要？因为很多病自己会好。普通感冒不吃药，一周左右也会痊愈；头痛、失眠、腰背疼常常时轻时重。如果没有一组“不接受干预”的人作比较，你分不清好转是干预的功劳，还是身体自己的修复能力——别忘了，你的免疫系统本来就是亿万年进化打磨出的防御系统（第 62 章）。还有安慰剂效应：光是“相信自己在治疗”，就能让人的主观感受真实地改善，所以对照组必须吃到以假乱真的安慰剂才算数。

来看一条典型标题：“亲测有效！我们小区 10 个孩子吃了这种益生菌软糖，一冬天 8 个没感冒！”拆开看：样本只有 10 个，还是同一个小区的孩子（生活环境相似，不能代表别人）；没有对照组——你不知道同样 10 个不吃软糖的孩子会有几个感冒，也许也是 8 个，因为大多数孩子一冬天本来就不感冒；没有重复——明年换一个冬天、换一群孩子，结果可能就反过来了。这条“新闻”连观察性研究都算不上，只是一段轶事。轶事可以是研究的起点，永远不能是结论。

还有一个专门坑“亲测党”的陷阱，叫均值回归：任何上下波动的指标——疼痛、血压、考试成绩——在你感觉“最糟”的时候，下一次测量大概率会自动好转一些，不管你干预没干预。人们恰恰习惯在腰最疼的那天去做理疗、在感冒最重的那天喝“神水”，随后好转，功劳就记在了干预头上。球星登上杂志封面后成绩下滑的“封面魔咒”，也是同一回事：能上封面，说明正好处在状态顶峰，接下来向平常水平回落再正常不过。判断“好转是不是干预带来的”，唯一可靠的办法还是对照组。

.37 检查点三：相对风险和绝对风险，分别是多少？

通过了前两关，新闻开始引用数字了。第三个问题是：它报的是相对风险，还是绝对风险？这是标题党最爱玩的数字魔术。

典型标题：“研究证实：每天吃这种加工肉制品，患某癌风险飙升 50%！”听着吓人。但“飙升 50%”是相对风险——新风险比旧风险多出百分之五十。绝对风险呢？假设这种癌症在普通人群中的发病率是万分之四，每天吃这种肉制品的人群中是万分之六。从万分之四到万分之六，确实多了 50%；但换算成绝对值，只多了万分之二——一万个每天吃的人里，大约多出 2 个病例。

【原理桥梁】用一点数学看得更深

相对风险和绝对风险的换算只要一步除法。设不吃某物的人群发病率是 r_0 ，吃的人群发病率是 r_1 ：

$$\text{相对风险} = \frac{r_1}{r_0}, \quad \text{绝对风险差} = r_1 - r_0.$$

上面的例子里： $r_1/r_0 = 6/4 = 1.5$ ，所以“风险是 1.5 倍”或“增加 50%”；而 $r_1 - r_0 = 0.0006 - 0.0004 = 0.0002$ ，即万分之二。同一个事实，前一种说法让人恐慌，后一种说法让人冷静。**负责任的报道应该两个都给**。反过来也成立：如果某种疾病极其常见，哪怕相对风险只增加 10%，绝对增加的病例数也可能很可观。所以光报绝对差、隐瞒相对比例，同样可能误导。再问一句“基数是多少”，魔术就穿帮了。

这不是说那条新闻的结论可以无视——如果天天吃、吃几十年，万分之二的差距累积起来依然值得认真对待，公共卫生部门关心的是几亿人的万分之二。但作为个人决策，你需要的是完整的数字，而不是被挑选过的那一半。

38 检查点四：是“相关”，还是“因果”？

第四个问题是所有检查点里最深的一个：研究只报告了两件事“一起出现”，新闻却写成了“一件事导致另一件事”吗？

观察性研究能发现相关，却几乎不能单独证明因果。原因很简单：如果 A 和 B 总是一起出现，至少有三种可能——

- A 导致 B ；
- B 导致 A （因果方向反了）；
- 某个看不见的 C 同时导致 A 和 B （混淆因素）。

经典例子：城市里冰淇淋销量和溺水人数高度相关。是冰淇淋导致溺水吗？当然不是——是第三个因素“天热”同时推高了两者。这就是混淆因素。再给你一个校园版：小学生的鞋码和词汇量高度相关——鞋越大，认识的词越多。买大鞋能变聪明吗？当然不行， C 是“年龄”：年龄同时推高了鞋码和词汇量。这类例子听着好笑，但换成“红酒”“燕窝”“某国学班”，包装一换，无数人就乖乖掏钱了。

来看健康新闻版：“长期追踪十万人发现：常喝红酒的人心脏病更少，红酒护心！”这是真实世界里反复上演过的剧本。拆解：观察性研究确实发现过这种相关。但“常喝少量红酒的人”和“不喝酒的人”在别的方面也不一样——前者往往收入更高、饮食更好、看病更方便，这些才是可能的 C 。后来分析更严格的研究显示，所谓“护心效果”大都来自这类混淆，酒精本身对健康的净影响是负面的。因果语言（“护心”“导致”“防癌”）需要随机对照试验级别的证据才配得上，观察性研究只配用“与……相关”“在……人群中更常见”。

反过来，因果方向颠倒的陷阱也很常见：“研究发现，早睡的孩子成绩更好——快让孩子早睡！”也许吧。但也可能是家庭更规律的孩子两者兼得；还可能是学习负担轻的孩

子两者兼得。相关是因果的线索，不是因果的证据——区分这两者，正是随机对照试验存在的意义。

科学家怎样知道

“相关冒充因果”最昂贵的一次教训，发生在激素替代疗法上。20 世纪八九十年代，多项大型观察性研究（如追踪十二万名护士的美国护士健康研究）发现：绝经后服用雌激素的女性，心脏病发病率明显更低。机制上也说得通——雌激素影响血脂代谢。于是“激素护心”成了主流观点，数以百万计的女性开始长期服用激素替代疗法。但总有人不放心：吃激素的女性本来就更常看医生、更注重健康，这个混淆因素排除了吗？争论之下，美国启动了“妇女健康倡议”随机对照试验：一万六千多名绝经后女性被随机分成服药组和安慰剂组。2002 年，试验被提前叫停——结果与观察性研究相反：服药组的心脏病、中风和乳腺癌风险不降反升。处方量随即断崖式下跌。这个故事值得记住的有两点。第一，观察性研究没有错，它忠实地报告了真实的相关；错的是把相关直接读成因果。第二，科学的自我修正靠的不是某篇雄辩的文章，而是更严密的研究设计——当两种设计的结论打架时，随机对照试验的话更算数。这正是检查点一那架证据阶梯在真实历史里起的作用。

.39 检查点五：“统计显著”是“效果巨大”吗？

第五个问题针对一个最容易被望文生义的词：“统计显著”不等于“效果显著”，更不等于“效果巨大”。

“统计显著”（通常写作 $p < 0.05$ ）的意思其实是：如果干预真的毫无效果，纯靠运气碰出这么大（或更大）差异的概率不到 5%。它回答的是“这差异像不像运气”，完全不回答“这差异有多大”。而一个差异够不够“显著”，强烈依赖样本量：样本越大，越小的差异也能通过显著性门槛。

典型标题：“万人大型研究证实：这种益智补剂显著提升记忆力（ $p < 0.05$ ）！”拆解：一万人参加，记忆测试满分 100 分，补剂组平均 71.2 分，安慰剂组平均 70.8 分——差异 0.4 分。因为样本巨大，这 0.4 分足以“统计显著”；但对你而言，花几百块钱换 0.4 分，值得吗？统计学家把“差异有多大”叫作效应量，它和“显不显著”是两回事。负责任的新闻会同时报告效应量（或像检查点三那样报告绝对数字），只喊“显著”不给大小的，多半是因为大小拿不出手。

【深入挑战】想再往上走一层吗

$p < 0.05$ 还有一个隐蔽的漏洞：它意味着即使干预毫无效果，每做 20 次检验，平均也会有 1 次纯靠运气跨过门槛。如果研究人员同时检验几十种食物、几十种疾病、好

几种分组方式，却不告诉你检验了多少次，那么“撞出”一两个显著结果几乎是必然的——这叫多重比较问题。更糟的做法是先把数据翻来覆去地试，试出显著结果再倒过来编故事。防范它的办法之一，正是检查点六要讲的“预注册”：先把问题和分析方法锁死，再开始收集数据。跳过本段不影响主线，但记住一句口诀：一个孤零零的 p 值，什么也不能保证。

.40 检查点六：谁出的钱，谁做的验证？

最后一个问题离开数字，回到人：这项研究是谁资助的？结论经过独立检验了吗？

利益冲突不等于造假——制药公司资助的药效研究当然也可能做得严谨——但它是一个明确的警示信号，因为大量元研究发现，资助方的利益与研究结论之间存在系统性的相关。所以正规期刊强制要求作者声明利益冲突，而负责的记者会把它写进报道。

比“谁出钱”更硬的三道闸门是：

- **预注册**：研究开始前，把研究问题、样本量、分析方法登记在公开数据库里。事后改问题、挑数据，一查登记记录就会露馅。
- **同行评议**：论文发表前，由同领域的独立专家审读挑错。它不完美——会漏掉错误，偶尔也会放过平庸之作——但它是最基本的门槛。连同行评议都没经过的“预印本”，只能算半成品。
- **独立重复**：别的实验室、用别的人群，得出同样的结论。单项研究永远可能走运、倒霉或出错；能被独立重复的结论，才配写进教科书。科学界真正相信的从来不是“某一篇论文”，而是许多研究指向同一个方向后形成的共识。

典型标题：“国际权威期刊发表：喝某品牌成长奶粉的宝宝智商更高！”拆解：查一下作者声明，研究由该品牌资助；查一下样本，只有 60 个宝宝；查一下“智商更高”，差异换算下来不到 2 分；再去查查有没有其他实验室重复过——没有。四连问下来，这条“权威新闻”就只剩下广告了。顺便提醒：伪科学内容常披着“期刊发表”的外衣，有些收费就发、几乎不审稿的“掠夺性期刊”也是期刊，所以还要看期刊本身的声誉，而不只是“发表了”三个字。

小心：这里有个常见误解

“只要能查到论文，这个说法就可信。”——不对。论文是科学讨论的入场券，不是真理的盖章。每年发表的论文数以百万计，其中相当比例后来被发现无法重复、需要修正，甚至被撤稿；撤稿的原因从数据错误到图像造假都有。可信度的真正阶梯是：单篇论文 → 被独立重复的论文 → 汇总多项研究的系统综述 → 跨领域证据共同支持的

科学共识。一条新闻如果只引用“一项新研究”，尤其是“刚刚发表、首次发现、颠覆认知”的研究，正确的反应不是相信也不是嘲笑，而是把这条结论放进“待验证”文件夹，等它接受重复的考验。

4.1 一张可以带走的核查清单

把六个检查点浓缩成一张表。下次看到健康或生物科技新闻，从上到下过一遍，每一项都标“通过、存疑、不合格”：

核查问题	危险信号	通过的样子
研究是什么类型？	用细胞或动物实验暗示人体疗效	人体随机对照试验，或系统综述
样本多大？有对照和重复吗？	几十个对象、无对照组、轶事式“亲测”	样本充足、随机分组、双盲、有独立重复
相对风险还是绝对风险？	只报“飙升 XX%”或只报万分之几	两种数字都给出，并说明基数
相关还是因果？	观察性研究配“导致”“防癌”“护心”等词	用词克制，或因果结论有 RCT 支持
显著还是巨大？	只喊“统计显著”，不报效果多大	报告效应量或绝对改善幅度
谁资助？谁验证？	厂商资助、无预注册、无人能重复	利益冲突透明、预注册、经同行评议且有独立重复

三个“存疑”以上，这条新闻就该进“待验证”文件夹；六项全过，它也只代表“目前最好的证据这样说”，而不是永恒真理——还记得吗，激素替代疗法的共识也曾被更严密的研究翻案。科学给你的不是免死金牌，而是当下最不容易错的判断。

动手试一试

亲手撞一次“统计显著”（安全，在家可做）。

材料：一枚硬币，纸笔，或一个能记录结果的表格。

步骤：假设有一种“开运姿势”号称能让硬币更容易出正面。你按这个姿势抛硬币 10 次，记录正面次数。重复整个“10 次一组”的过程，共做 20 组（也可以约同学每人做几组，合并数据）。

观察点：

- 每一组里，正面出现几次？有没有哪一组出现 8 次甚至 9 次正面？

- 如果那组“8 正 2 反”是你唯一做的一组，你会怎么写新闻标题？
- 把 20 组合起来，正面总数占 200 次抛掷的百分之几？

要点：一次“8 正 2 反”完全可能纯靠运气出现——概率约 4.4%，做 20 组平均就会撞上将近一组。这就是“小样本 + 只报告得意的那次”如何制造假新闻的最小模型。
安全提示：无；唯一的危险是抛得太投入忘记写作业。

.42 回拆开场那条草莓新闻

现在兑现承诺，用完整清单拆解“水果提取物杀死 98% 癌细胞”：

1. **研究类型**：细胞实验。能支持的结论只是“值得继续研究”，新闻却暗示“人能治癌”——**不合格**。
2. **样本与对照**：培养皿里的几个培养孔，无所谓人群样本；通常也没有和现有药物的正面对照——**存疑**。
3. **相对与绝对**：“98%”是相对数字，基数是培养皿里的癌细胞，不是你身体里的风险——**偷换概念**。
4. **相关与因果**：本条倒没有这个问题，但它预设了“杀死培养皿癌细胞”与“治好病人的癌症”之间的因果链，而这条链在药物研发史上断掉过成千上万次——**存疑**。
5. **显著与巨大**：新闻没提剂量。在足够高的浓度下，食盐也能 100% 杀死培养皿癌细胞——**信息缺失**。
6. **利益与验证**：标题敦促你“赶紧转发”，文末往往附着一个购买链接或公众号二维码——**利益相关**。

六个检查点，五个红灯。结论：这项研究本身也许是诚实的初步工作，但这条新闻是不可信的转述。正确动作：不转发，不恐慌，也不用去嘲笑长辈——你可以把这份清单转给他们。

.43 把清单用在更大的画面上

这套核查方法不只对付标题党。面对正规媒体的正经报道，它帮你读出分寸：一期临床试验说某种新药“耐受良好”，意思是“安全性初步过关”，离“有效”还有两三期试验、好几年的路；面对“基因编辑”“人造生命”这类生物科技新闻（第 78 到 80 章的话题），它帮你分清“在培养细胞里做到了”“在动物身上做到了”和“可以安全用于人”之间隔着多少年的验证。

最后划一条边界：这份清单帮你判断新闻里的说法有多可靠，它不能替代医生。你或家人的具体诊疗问题——吃不吃某种药、做不做某项检查——取决于个体的病史、体质和正在用的其他治疗，请务必交给专业人员，并用你在清单里练出的提问方式去问医生：“这项检查改变治疗方案的概率有多大？”“这个药的绝对获益是多少？”好医生欢迎这样的问题。

而这套清单真正的根基，是你在这 87 章里走完整条因果链后养成的直觉：物质的作用取决于结构与剂量，生命是分子按规则运行的系统，证据的强弱取决于获取它的方式。新闻每天都在变，这些规则不变。

练一练

- 想一想 1.** 找一条真实的健康新闻（或回忆一条家族群里见过的），用六问清单逐项打分，写下每一项你是“通过、存疑还是不合格”，并说明依据。
- 想一想 2.** 某新闻说：“每天吃两把坚果的人，心脏病风险降低 30%。”已知该人群中心脏病的年发病率从 1.0% 降到 0.7%。分别算出相对风险和绝对风险差，然后各写一句标题：一句只用相对数字，一句只用绝对数字。哪句更像标题党？为什么两种说法都是“对的”？
- 想一想 3.** 某“研究”称：“教室里摆放绿植的班级，学生平均分更高。”请给出三种可能的因果解释（ $A \rightarrow B$ 、 $B \rightarrow A$ 、 C 同时导致两者），并设计一个能把它们区分开的随机对照试验：分组怎么做？测量什么？要控制哪些混淆因素？
- 想一想 4.** 某补剂广告引用一项 $p < 0.05$ 的研究：“效果显著！”请写出你要追问的三个问题，并解释为什么“ $p < 0.05$ ”本身回答不了其中任何一个。
- 想一想 5.** 为什么“被独立重复”比“发表在著名期刊”更能增加一条结论的可信度？请用检查点五和六里讲到的机制（运气、多重比较、利益冲突）解释。
- 想一想 6.** 画一张“证据阶梯”图：从下往上标出细胞实验、动物实验、观察性研究、随机对照试验、系统综述，并在每一级旁边写一句“这一级能说什么”和“这一级不能说什么”。在图旁注明：阶梯表示证据强度的人为约定，不是自然界的结构。

答案、提示与进一步阅读

翻到这一页，你可能想核对某道练一练的答案。先说清楚这个附录**不是什么**：它不是一本标准答案册。全书八十七章的练一练，大多不是“默写某个名词”式的题目，而是让你画一张粒子图、能量图、物质流图或信息流图——这类题目的目的，是检查你有没有真的把模型装进脑子里。画图题没有唯一正确的画法，只有**违反规则的错法**。所以这个附录先做一件更要紧的事：教你一套“自己当判卷老师”的方法。学会之后，绝大多数练习你都能自己判断对错，不必等别人公布答案。

然后，我们挑六个风格差异最大的样章——第 10、17、28、49、69、73 章——给出每道题的完整提示与解答思路，示范这套自检方法怎么用。查符号和配平方法请去附录 A，周期表趋势请去附录 B，分子模型画法请去附录 C，生物学术语请去附录 D，这里都不重复。最后，按十一篇分别列出进一步阅读的建议。

.44 怎样自己检查答案：四张图的自检清单

每画完一张图，对照相应清单逐条打勾。任何一条过不了，答案就是错的，不管画得多漂亮。

.44.1 粒子图自检清单

粒子图把镜头推到原子、分子、离子层面，画出“谁在哪儿、在干什么”。检查五条：

- **种类对吗？** 你画的小球到底是原子、分子还是离子？有没有把“元素”当成会跑的小球？（元素是种类，不是个体；会反应的是具体的原子和分子。）
- **数量守恒吗？** 把图左和图右每种原子的个数数一数，必须相等。化学反应不消灭原子，只重新组合——你的图里有没有原子凭空出现或消失？
- **电荷守恒吗？** 离子要标出电荷，且两边总电荷相等。钠丢给氯的那个电子，在你的图里必须找得到去向。
- **结构合理吗？** 分子的连接方式符合各原子的成键能力吗？有没有让氢长出两只胳膊？

- 注明了吗？图旁有没有写“这是人为的表示法，颜色和大小不代表真实外观”？谁把示意图当成照片，谁就会被示意图骗。

.44.2 能量图自检清单

能量图回答“变化为什么能发生、要跨过多高的坎”。检查五条：

- 两根轴画对了吗？纵轴是能量，横轴是“反应进程”或“原子间距”——不是时间。能量图不告诉你快慢。
- 坡的方向对吗？断键必须先爬坡（吸收能量），成键才下坡（放出能量）。凡是画成“断开化学键释放能量”的图，一律判错——这是全书反复划的红线。
- 两根箭头分开了吗？活化能（谷底到山顶的高度）和 ΔG （起点与终点的高差）是两根不同的箭头。改变化学速率动的是前者，决定方向和平衡位置的是后者。
- 催化剂画对了吗？加催化剂或酶，只把山顶削矮（换一条路），起点和终点一动不动。谁把 ΔG 箭头也改短了，谁就中了“酶是能量来源”的招。
- 方向和快慢分清了吗？ $\Delta G < 0$ 只说“能发生”，不说“会快发生”。速度要看山有多高、温度多高，那是另一张图的事。

.44.3 物质流图自检清单

物质流图追踪物质和能量在体系之间怎么进出、怎么循环。检查四条：

- 每个方框平账吗？对每个“库”问一句：进的等于出的加积累的吗？有没有物质从方框里凭空长出来？
- 每个箭头有推动力吗？随便指一个箭头，你能说出它靠什么驱动吗——扩散、泵、化学反应、食物链？说不出推动力的箭头是装饰品。
- 物质流和能量流分开了吗？这是最容易错的一条：物质可以循环，能量只能单向流过——从阳光到食物链再到热，散掉就回不来。画成“能量循环”的图直接判错。
- 循环闭合了吗？叫“循环”的图，箭头必须能绕回起点。缺一环就不是循环，是有去无回的线。

.44.4 信息流图自检清单

信息流图追踪遗传信息怎么被抄写、换码、执行，是第八到第十一篇的主力图。检查五条：

- **大方向对吗?** 主线是 DNA → RNA → 蛋白质。复制和转录不换语言，都是核苷酸字母；只有翻译才真正“换码”。把换码标在转录上的，回去重读第 68、69 章。
- **执行者标了吗?** 复制靠 DNA 聚合酶，转录靠 RNA 聚合酶，翻译靠核糖体加 tRNA。信息不会自己流动，每一步都有分子机器。
- **能量花在哪标了吗?** 复制、装货、进位都要付能量账。不标能量去向，就等于假装信息处理免费。
- **中间环节省略了吗?** 从基因到性状之间至少隔着蛋白质、细胞、个体、环境好几层。一个箭头直接从基因指向性状的图，是把第 73 章整章跳过了。
- **“序列”和“使用方式”分清了吗?** 同一段 DNA，读不读、何时读、读多少，是另一层信息（第 70、74 章）。图里给调控留位置了吗？

把四张清单用熟，你就拥有了一件比答案更值钱的东西：**判断力**。下面六个样章的解答，就是这套清单的实战示范。每道题先给一句提示（合上书，看提示能不能让你自己走出来），再给完整的解答思路。

45 样章一：第 10 章《周期表不是元素通讯录》

本章的核心模型只有一句话：**最外层电子数决定化学性格**。所有题目都是它的应用。

1. (镁与氧相遇，谁失电子、谁得电子?) **提示**：别背“金属失电子”，算两笔账——丢几个划算，还是抢几个划算。**思路**：镁最外层 2 个电子：丢 2 个就露出住满的第二层，抢 6 个才能填满第三层——丢 2 个省力得多，变成 Mg^{2+} ；氧最外层 6 个：抢 2 个就住满，丢 6 个代价太大，变成 O^{2-} 。生成物 MgO 。判据不是“原子想要 8 个电子”，而是**哪条路让体系总能量降得多**；自检：你的解释里有没有偷偷给原子安上愿望？
2. (氢可燃、氦安全，用楼层规则解释。) **提示**：比较两种原子“重新排布电子”有没有赚头。**思路**：氢最外层只有 1 个电子，和氧共享成键后体系能量大幅下降，所以燃烧剧烈；氦的第一层只有 2 个名额且已住满，任何重组都不能再降低能量，于是对一切反应无动于衷。不可燃是电子排布问题，和“氢比空气轻”无关——自检：你有没有把物理性质和化学性格混为一谈？
3. (门捷列夫凭什么把碲排在碘前面?) **提示**：他相信“性格”胜过相信“数字”。**思路**：依据是化学性质的周期性——碘明显属于卤素一家，碲属于氧硫一家，他宁可怀疑原子量测错。后来证明他对的关键发现是：真正决定顺序的是原子核里的质子数（原子序数），由莫塞莱用 X 射线实验测定；碲的质子数就是比碘少一个，原子量反常是同位素比例造成的。

4. (画钠和氯的电子入住图。) **提示:** 先数电子总数, 再从一楼按容量安排。 **思路:** 钠 11 个电子, 住法 2-8-1——三楼刚开张, 只 1 个客人; 氯 17 个电子, 住法 2-8-7——三楼差 1 个满员。用箭头标出: 钠的三楼“急于退租”, 氯的三楼“差一间满员”。图旁必须注明这是表示法, 电子并不真的住在格子里——粒子图清单第五条。
5. (同族越往上, 抢电子能力怎么变?) **提示:** 把第 1 族“楼层越高越容易丢电子”的逻辑镜像过来。 **思路:** 丢电子看外层电子被吸得多松, 抢电子看核对外来电子吸得多紧。同族越往上, 最外层离核越近、屏蔽越少, 核的吸引力越“够得着”外来电子, 所以抢电子越强: 氟强于氯, 氯强于溴。自检: 你的解释是否落在“吸引力与距离、屏蔽的拉锯”上, 而不是背箭头方向?

.46 样章二: 第 17 章《化学键不是原子之间的小棍》

本章的核心是一张图: 两个原子靠近时, 体系能量随距离先降后升, 谷底就是化学键。

1. (画能量—距离曲线并解释“自发停在谷底”。) **提示:** 先定零点, 再想“近了为什么会涨回去”。 **思路:** 右端(相距无穷远)能量取零; 靠近时核对电子的吸引占上风, 曲线下降; 谷底标出键长和键能; 再近, 核与核、电子云与电子云的排斥暴涨, 曲线陡然翘起。“停在谷底”不是原子喜欢那儿, 而是任何偏离都会升高体系能量——像球滚到碗底。条件: 成键释放的多余能量必须能被带走(碰撞传出、发光放热), 否则两个原子还会弹开。
2. ($\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$ 放热还是吸热?) **提示:** 断键付钱, 成键收钱, 轧账。 **思路:** 断 1 个 $\text{H}-\text{H}$ (约 $436 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$) 加 1 个 $\text{Cl}-\text{Cl}$ (约 $243 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$), 共支付约 $679 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; 成 2 个 $\text{H}-\text{Cl}$ (各 $431 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$), 共收回 $862 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。收回大于支付, 净放约 $183 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 放热。若章内键能表数值略有出入, 以表格为准, 方法不变: 支付端永远在断键一侧。
3. (“炸药存了很多高能的键, 爆炸时断开键放出能量”错在哪?) **提示:** 数出两处方向性错误, 都用谷底语言重说。 **思路:** 错误一, 能量不存在键里——断键永远吸能, 不存在“断开键放出能量”这种事; 错误二, 方向恰好相反——爆炸放能是因为生成物(如 N_2 、 CO_2 、 H_2O) 的键更强、谷底更深, 成键收回远超断键支付。正确说法: 炸药分子是住在浅谷里的原子, 一旦翻过小坡重排成深谷里的组合, 落差就以热的形式冲出来。
4. (氮气多而懒、氧气少而凶, 用键能解释。) **提示:** 查三键和双键的键能差距。 **思路:** $\text{N} \equiv \text{N}$ 三键键能约 $946 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 拆开要付天价, 活化能高得让大多数反应没机会启动; $\text{O} = \text{O}$ 双键约 $498 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 便宜得多。所以占空气五分之四的氮气像个

惰性观众。对你的意义：正因为氮气把氧气“稀释”了、自己又不掺和，纸张木头才不会见火星就失控。

5. (SF_6 和 BF_3 为什么不满足八隅体也稳定?) **提示**：口诀和法律，谁大? **思路**：八隅体是经验口诀，能量才是法律。硫在第三周期，“楼层”更大，周围容纳 12 个电子恰是能量最低的排法；硼在 BF_3 里 6 个电子的排法已足够低，再去“凑八”反而要付能量。口诀是能量规律的速记符号，好用但处处有例外（本章还给了 NO 、 XeF_4 两组反例）；判断分子稳不稳，永远问“体系能量降了没有”。

47 样章三：第 28 章《能量下降还不够：熵与自由能》

本章的核心是两条：方向由 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 裁决，熵的本质是“排法的多少”。

- （画冰袋溶解的粒子图，标热量流向和熵增熵减。）**提示**：体系和环境分开标注。**思路**：左边画整齐的硝酸铵晶格加独立的水分子；右边画分散开的、被水分子包围的 NH_4^+ 和 NO_3^- 。热量箭头从环境（你的手）指向体系，所以手觉得凉。熵的标注：体系从有序晶格变成分散离子，**熵增**；环境失热，**熵减**；但体系熵增更大，总账为正， $\Delta G < 0$ ——吸热也能自发，这正是本章的招牌反例。
- （墨水为什么自己散开、永不聚回？倒放视频违反力学吗？）**提示**：数一数两种状态的“排法”各有多少。**思路**：均匀分散的排法比聚成一滴多出天文数字倍——分子每次随机走动，走向均匀的概率压倒性地大。散开不是被力量“拉”开的，是被概率淹没的。倒放视频里，每次碰撞都不违反牛顿定律——力学对时间反演一视同仁；它违反的是统计：那样的巧合在宇宙年龄里也等不到一次。第二定律不是“禁止”，是“概率小到等于禁止”。
- （为什么冷冻室结冰、冷藏室不结冰？）**提示**： ΔH 和 $T\Delta S$ 谁主导，由 T 决定。**思路**：结冰 $\Delta H < 0$ （有利）但 $\Delta S < 0$ （不利）。温度低时 $T\Delta S$ 项很小，负的 ΔH 说了算， $\Delta G < 0$ ，结冰—— -18°C 的冷冻室正是如此；温度高时熵减的代价盖过放热的好处， $\Delta G > 0$ ，绝不结冰—— -10°C 的冷藏室如此。“扯平”的条件是 $\Delta G = 0$ ，即 $T = \Delta H / \Delta S$ ，常压下就是 0°C 。
- （把四个过程按体系熵增熵减分类。）**提示**：盯住“粒子自由度”和“气体分子数”。**思路**：香水挥发，液变气，排法暴增——熵增；水蒸气在镜上凝成雾，气变液——熵减；小苏打受热放出 CO_2 ，气体分子从无到有——熵增；植物把 CO_2 和水组装成葡萄糖，自由小分子被锁进有序大分子——熵减。最后一例最易误判：它熵减却不违反第二定律，因为太阳那一端的熵增远远更大——熵铁律只管孤立体系的总账。
- （“纸可燃、 $\Delta G < 0$ ，所以这本书随时会自己烧起来”错在哪？）**提示**：把“能不能”和“动不动”拆开。**思路**： $\Delta G < 0$ 只判方向：一旦烧起来会自发朝产物走。但启动

前分子要先翻过一座能量高坡，常温下能翻过去的寥寥无几，速率慢到等于零。拦住纸张的那道坎叫**活化能**，正是第 29 章的主角。方向是热力学问题，快慢是动力学问题，这张纸上两个答案分别是“能”和“几乎不”。

6. (石灰窑为什么烧那么高温，而不是室温下多等?) **提示**：先判断这个反应的 ΔH 和 ΔS 符号。**思路**： $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ ：吸热（不利）但产生气体（ $\Delta S > 0$ ，有利）。只有温度足够高， $T\Delta S$ 才能压过 ΔH ——实际要烧到约 900°C 以上。“室温多等”毫无用处：低温下 $\Delta G > 0$ ，方向本身就不允许，等一亿年也不会发生。等待只能解决动力学问题（慢），解决不了热力学问题（不行）。

48 样章四：第 49 章《酶：让正确反应在正确时间发生》

本章的核心：酶是蛋白质做的催化剂，削低活化能、不改 ΔG 、不改平衡，靠口袋形状实现专一性。

1. (画有酶和无酶两幅能量图，指出哪根箭头变了。) **提示**：起点和终点由谁决定？**思路**：两幅图的起点和终点完全一样， ΔG 箭头长度不变——它只由始末状态决定，与走哪条路无关。变的是活化能箭头：有酶的山顶明显更矮。结论顺势而出：平衡位置由 ΔG 决定，酶动不了 ΔG ，所以酶**不可能改变平衡**，它只让你**更快到达**同一个平衡。
2. (估算猪肝里的过氧化氢酶够不够。) **提示**：两步乘法。**思路**：500 g 肝约 10^{11} 个细胞，每个细胞约 10^7 个酶分子，总数约 10^{18} 个；处理那瓶双氧水需要约 10^{16} 个。富余约 100 倍——绰绰有余。这就是“一滴肝汁就让双氧水疯狂冒泡”的数量级解释：生命在关键酶上从不吝惜库存。
3. (面团醒发与蒸制，用温度—速率曲线解释。) **提示**：曲线先升后降，拐点是两种效应的交接。**思路**：升温前期，热运动加快，翻越活化能坡的次数变多，速率上升；超过最适温度后，蛋白质变性、口袋塌陷，速率断崖式下跌。醒发的温暖环境（约 30°C 到 40°C ）落在上升段，酵母的酶全力产气；蒸制时 100°C 落在深降段，酶失活、酵母死亡——馒头的蓬松全靠蒸之前攒下的气泡，蒸只是定型。
4. (画竞争性抑制的粒子图，解释为什么能被加底物逆转。) **提示**：竞争的是同一个口袋。**思路**：只有底物时，所有缺口都被三角占据；加入抑制剂后，形状相似的方块抢走一部分口袋，那部分酶暂时停工；底物大大增加后，三角靠数量优势把方块挤出去，活性恢复。竞争性抑制可逆转，因为抢的是**同一个结合位点**，谁多谁赢；非竞争性抑制剂结合在口袋**之外**，把口袋形状拧坏——底物再多，也修不好变了形的口袋。

5. (胃蛋白酶和胰蛋白酶互换环境会怎样?) **提示:** 口袋的形状靠什么维持? **思路:** 口袋靠侧链间的静电吸引、氢键等精细作用维持, 而侧链带不带电由 pH 决定。pH 从约 2 换到约 8, 一批侧链的带电状态翻转, 原来的吸引变排斥, 口袋变形, 酶失活——胃蛋白酶进了小肠就罢工, 胰蛋白酶掉进胃里还会被当成蛋白质消化掉。对“口服酶类保健品”的含义: 酶是蛋白质, 要活着穿过胃酸几乎不可能; 判断这类产品, 先用附录 E 的清单问证据。
6. (“超级酶能把反应物 100% 转化成产物”, 逐条反驳。) **提示:** 回忆酶的三条“不为”。
思路: 其一, 酶不改变 ΔG ——平衡转化率由热力学决定; 其二, 酶不改变平衡常数和平衡位置——100% 转化意味着把平衡整个推到产物端, 超出酶的职权; 其三, 酶对正逆反应一视同仁地加速, 只缩短到达平衡的时间。真想提高平衡时的产物比例, 正确思路是动 ΔG : 把产物不断移走 (第 31 章)、改变温度, 或与一个放能更多的反应耦联 (第 28 章)——细胞正是靠耦联办到这件事的。

49 样章五: 第 69 章《翻译: 四种字母怎样变成二十种氨基酸》

本章的核心: 翻译是两种语言之间的换码, tRNA 是活字典, 每一步准确性都有守门人, 每一步都要付能量账。

1. (画从 DNA 到成品蛋白质的信息流图。) **提示:** 先写主线, 再把“谁执行、说什么语言、能量花在哪”挂到每个箭头上。**思路:** 主线: DNA $\rightarrow$ mRNA $\rightarrow$ 肽链 $\rightarrow$ 折叠修饰后的蛋白质。转录箭头旁: 仍是核苷酸语言, 执行者 RNA 聚合酶; 翻译箭头旁: 换成氨基酸语言, 执行者核糖体, tRNA 认字扛货, 氨酰-tRNA 合成酶负责装货, 这一步耗 ATP, 是准确性的第一道关口; 肽链形成后还有三站: 折叠 (分子伴侣)、修饰 (剪切、加糖链、磷酸化)、运输 (信号肽当地址)。对照信息流图清单: 换码标在翻译了吗? 能量和执行者标了吗?
2. (翻译 AUGUAUGGCUAA, 再把阅读框挪一位。) **提示:** 三个字母一组, 从 5' 端起读, 遇到终止子收工。**思路:** 分组为 AUG-UAU-GGC-UAA: 甲硫氨酸 (AUG 兼作起始信号)、酪氨酸、甘氨酸, UAA 是终止密码子, 到此为止 (具体对应以本章密码子片段表为准)。阅读框向后挪一位, 变成 UGU-AUG-GCU, 读出完全不同的序列, 终止子可能消失——同一串字母, 换个起点就是另一篇文章。这就是移码突变破坏力巨大的原因: 它改的不是一个词, 是出错位置往后的整段话。
3. (算一条 500 个氨基酸的多肽要多久、多少 ATP 当量。) **提示:** 两步乘法。**思路:** 每秒约加 20 个氨基酸, 500 个要约 $500 \div 20 = 25$ 秒; 每个消耗 4 个 ATP 当量, 共

- 约 2000 个。再想一层：一个细胞有几千种蛋白质、每种成千上万份——蛋白质合成是细胞最大的能耗项目之一，这就是第 52、53 章那套供能系统片刻不能停的原因。
4. (外星生命用 5 种字母、2 个一组编码 20 种氨基酸，够用吗?) **提示：**算组合总数，再比冗余。**思路：** $5^2 = 25$ 种组合，大于 20，理论上够用。但我们的方案 $4^3 = 64$ ，密码子数是氨基酸数的 3 倍多，多出来的冗余叫简并——好几种密码子对应同一种氨基酸，点突变常常“白变”，等于自带纠错缓冲。外星方案只有 5 个空位，几乎每个突变都会改写氨基酸，抗错能力差得多；好处是更省材料。我们的方案是用信息长度换稳健性——这笔交易，生命在三十八亿年前就做了。
 5. (红霉素凭什么只卡细菌不卡你？长期吃广谱抗生素为什么肠胃不适?) **提示：**前半看结构，后半看第 62 章。**思路：**细菌核糖体和人体细胞质的核糖体在进化上分家已久，形状细节不同——红霉素的“卡口”只匹配细菌版本。药物的选择性毒性，本质都是结构差异。但肠道里住着上万亿共生细菌，它们也是细菌——广谱抗生素不分敌我地轰炸，菌群生态系统被掀翻，消化和屏障功能都受牵连。这是“我们其实是一个生态系统”最直白的一课。
 6. (设计实验验证“AAA 编码赖氨酸”。) **提示：**给体系一封只有一个字母的信，看它译出什么。**思路：**人工合成只含腺嘌呤的 mRNA (poly-A)，放进无细胞翻译体系——含核糖体、tRNA、氨酰-tRNA 合成酶、能量和全部二十种氨基酸，其中赖氨酸做上放射性标记。若产物是清一色的聚赖氨酸，就证明 AAA 对应赖氨酸。对照：换 poly-C 看产物是否换成另一种均聚物；不加 mRNA 看是否没有产物。这正是 1961 年尼伦伯格破译第一格密码表的真实思路——好实验的标准就三条：变量单一、对照齐全、结果可被同行重复。

.50 样章六：第 73 章《从基因到性状，中间隔着整个生命》

本章的核心：基因到性状是一条多环节的链，每环都可能被环境和其他基因改写；遗传率是群体统计量，不是个人配方。

1. (画从 Hb^S 等位基因到疼痛的信息流图。) **提示：**每环问“谁在驱动”，再问“哪环最容易被撬动”。**思路：**链条： Hb^S 等位基因 $\rightarrow$ mRNA $\rightarrow$ β 珠蛋白第 6 位谷氨酸换成缬氨酸 $\rightarrow$ 脱氧时血红蛋白聚成纤维 $\rightarrow$ 红细胞镰变 $\rightarrow$ 堵塞毛细血管、破裂 $\rightarrow$ 缺氧与疼痛。各环驱动力依次是：碱基互补（信息层）、侧链的疏水相互作用（化学层）、红细胞力学性质（物理层）、血流与供氧（生理层）。最易被环境改变的环在**中下游**：脱水、感染、高原缺氧会加剧聚合，补水、供氧、医疗可以打断链条——基因在最上游，影响力却要在每一环被重新谈判。
2. (“身高遗传率 80%，所以我的一米七五里一米四归基因”错在哪?) **提示：**两处错

- 误：一处用错对象，一处用错算术。**思路：**错误一，遗传率是**群体**概念：它说“这人群身高差异的约 80% 与基因差异相关”，对任何单独的个人说“你的身高几分之几归基因”是无意义的。错误二，身高不是“基因块加环境块”的简单加法，基因与环境在发育中持续互作，切不成两块干净分账。两块田的解释：同一批种子分别种在肥沃田和贫瘠田，田**内部**的高矮差异几乎全来自基因（遗传率接近 100%），而两田之间的巨大平均差几乎全来自环境——遗传率再高，也挡不住环境改天换地。
3. (同样纯合 $Hb^S Hb^S$ ，为什么症状轻重悬殊?) **提示：**外显率管“演不演”，表现度管“演多狠”。**思路：**外显率接近 100% 只保证“会发病”，不保证严重程度。链条上至少两个环节能拉开差距：一是**其他基因**——胎儿血红蛋白 (HbF) 水平高的患者，异常血红蛋白被稀释，聚合减少，症状明显轻，而 HbF 高低由别的基因座决定；二是**环境与医疗**——饮水、感染控制、规范治疗。基因型相同，但基因型只是剧本，同台演出的还有整个基因组、整个身体和整个生活环境。
4. (父母都会卷舌、孩子不会，有哪些解释?) **提示：**先怀疑“一对基因决定”这个前提本身。**思路：**至少四种解释：其一，卷舌不是单基因性状，多个基因共同参与，父母的基因恰好在孩子身上凑出“不会”的搭配；其二，外显率不全；其三，环境成分——卷舌涉及舌肌的发育和练习，有人带了对的基因型却从未练出来；其四，统计误差或新发变异。教科书那句“一对等位基因决定”是过度简化，你的调查反例不是 bug，是证据。
5. (人群 A 上训练的多基因风险评分，用于人群 B 为什么失准?) **提示：**评分学到的是“哪群人的什么规律”？**思路：**风险评分本质是一台统计机器，它记住的是人群 A 的三样东西：等位基因频率、连锁结构（哪些位点“搭车”）、环境分布。人群 B 这三样全不同：频率变了，权重就错；连锁变了，被当作“标记”的位点可能不再和真凶位点搭同一班车；环境变了，同样基因型的效应大小也变。评分从来不是“基因说明书”，而是“某个人群的统计快照”——换人群，等于拿别人的地图走自己的路。
6. (疟疾被消灭后， Hb^S 频率往哪变?) **提示：**把选择的天平重新称一遍：杂合优势还在吗？**思路：**疟疾流行区里，杂合子抗疟疾又不发病，是选择的最爱， Hb^S 因此被维持；疟疾一旦消失，杂合优势归零，而纯合致病的代价还在——天平反转， Hb^S 会被选择缓慢往下压。注意“缓慢”：每代只有纯合子被淘汰，藏在杂合子里的 Hb^S 不暴露，几代之内只见轻微下降。方向是降，速度以百年计。完整的定量工具在第 76 章——这里先练“环境一变，选择的账就要重算”这个直觉。

.51 十一篇的进一步阅读

下面按篇推荐，每篇三到四条。标准只有三个：内容靠谱、适合青少年、容易找到。书目以中文版或中文字幕为准，具体版本请你自行在图书馆或书店核实；纪录片建议在

家长或老师帮助下选择正版渠道。每条后面注明它更适合谁——**（故事线）**适合想接着追主线的读者，**（桥梁）**适合想把定量规律抠细的读者，**（挑战）**适合想啃硬骨头的读者。

第一篇 物质侦探的工具箱

- 《视觉之旅：神奇的化学元素》（西奥多·格雷）：每种元素一页实物照片和故事，把元素从符号变回看得见的东西。（故事线）
- PhET 互动模拟（美国科罗拉多大学开发，免费，有中文界面）中关于物态、密度和测量的模块：动手拖一拖，比读三遍定义管用。（桥梁）
- 《元素的故事》（依·尼查叶夫）：老一辈科普经典，讲化学家怎样在瓶瓶罐罐里抓出证据。（故事线）
- 中国科技馆及各省科技馆的化学、材料展区：很多展品就是第一篇的实验放大版。（故事线）

第二篇 原子与周期表：元素为什么有性格

- 《上帝掷骰子吗：量子物理史话》（曹天元）：量子力学发现史，写得像侦探小说，可跳过公式读故事。（挑战）
- BBC 纪录片《化学史》（Chemistry: A Volatile History）：从炼金术到现代化学的真实曲折。（故事线）
- PhET 的“构建一个原子”模拟：亲手添质子、排电子，周期表的形状会自己长出来。（桥梁）
- 各地科技馆的化学厅或元素周期表主题展：找一找真实的单质样品。（故事线）

第三篇 化学键与分子结构：原子为什么结伴

- PhET 的“构建一个分子”和“分子形状”模拟：拖原子、拼分子、转三维模型，形状感是这样练出来的。（桥梁）
- 《视觉之旅：化学世界的分子奥秘》（西奥多·格雷）：元素那本的下集，讲分子和材料。（故事线）
- MolView 等免费在线分子模型网站：输入名称就能看到真实分子的三维结构——理解“形状决定功能”的最好玩具。（挑战）
- 地质博物馆的矿物晶体展厅：天然晶体的规则外形，就是粒子排列写给肉眼看的信。（故事线）

第四篇 化学反应：物质怎样重新组合

- PhET 的酸碱、反应速率与可逆反应模拟：把温度、浓度、催化剂旋钮各拧一遍。（桥梁）
- 正规出版的家庭安全实验类图书（选明确标注“儿童安全实验”的品种，遵守书中安全提示）：厨房酸碱指示剂、晶体培养都值得亲手做。（故事线）
- 碱金属与水反应的教学演示视频（只许看视频或老师演示，严禁在家模仿）：把“越来越暴躁”看一遍，胜过背十遍。（故事线）
- 化工博物馆或大型科技馆的工业化学展区：合成氨、炼钢的巨型装置，就是化学方程式放大一亿倍的样子。（故事线）

第五篇 有机化学：碳搭出的分子世界

- MolView 里搜一搜阿司匹林、咖啡因、青蒿素：看清官能团长在哪儿，比背结构式有用。（挑战）
- 科技馆或博物馆的石油、材料、纺织主题展：塑料和纤维展柜前想一想第 43 章的聚合反应。（故事线）
- 关于香水、酿酒、酿醋工艺的纪录片或专题博物馆：第五篇的分子都藏在香气和酸味里。（故事线）

第六篇 生物化学：分子怎样组成生命

- BBC 纪录片《人体奥秘》(Inside the Human Body)：把细胞、代谢、心跳拍给你看。（故事线）
- 《细胞生命的礼赞》(刘易斯·托马斯)：一位医生关于细胞的散文集，个别篇目偏深，挑能读进去的读。（挑战）
- Foldit 蛋白质折叠解谜游戏（免费电脑游戏）：亲手把肽链折成低能量形状，第 48、49 章立刻变成手感。（挑战）
- 动画《工作细胞》及其漫画（中文版已引进）：拟人化讲分子与免疫——记住，拟人是比喻，分子没有性格，只有能量与概率。（故事线）

第七篇 细胞：会维护自己的化学城市

- 《工作细胞》系列：免疫细胞各兵种的分工，和第七篇对应得很好。（故事线）

- 《病毒星球》(卡尔·齐默): 薄薄一本, 讲病毒这种“算不上完整生命的化学包裹”怎样塑造生物圈。(故事线)
- 学校实验室或科普机构的显微镜观察活动(洋葱表皮、草履虫): 第一次亲眼看到细胞的感觉, 照片给不了。(桥梁)

第八篇 从性状到 DNA

- 《双螺旋》(詹姆斯·沃森): DNA 结构发现的第一人称记录; 作者有争议, 书中观点不等于全部史实, 可对照第 65 章读。(故事线)
- 孟德尔与豌豆的传记类科普(图书馆人物传记区有多种青少年版本): 一个修道士怎样用八年豌豆种植发明遗传学。(故事线)
- PhET 的基因表达基础模拟: 亲手把一段 DNA 转录、翻译成蛋白质, 为第九篇热身。(桥梁)

第九篇 基因如何工作

- PhET 基因表达模拟的进阶玩法: 拨动调控开关, 看蛋白质产量怎么变——第 70 章的核心直觉。(桥梁)
- 纪录片《人类本性》(Human Nature, 2019, CRISPR 主题): 科学家、患者和伦理学家同场讲述基因编辑。(挑战)
- 《基因传》(悉达多·穆克吉): 从孟德尔到基因组计划的宏大叙事, 篇幅不小, 可只读感兴趣的章节。(挑战)

第十篇 进化: 基因在时间中的故事

- 大卫·爱登堡解说的自然纪录片系列(如《生命的进化》《蓝色星球》): 演化的证据就活在画面里。(故事线)
- 《地球上最伟大的表演: 进化的证据》(理查德·道金斯): 把证据链一条条摆出来, 文风犀利, 可以跳读。(挑战)
- 自然博物馆的化石展厅(如国家自然博物馆、上海自然博物馆): 亲眼看到过渡形态的骨架, 胜过千言万语。(故事线)
- PhET 的自然选择模拟: 调整环境和捕食压力, 看种群频率一代代改变——选择不是故事, 是可计算的过程。(桥梁)

第十一篇 读写生命与共同未来

- 纪录片《人类本性》(Human Nature): 第九篇没看的话, 这一篇务必补上——CRISPR的希望与边界都在里面。(故事线)
- 《基因传》(悉达多·穆克吉) 后半部分: 基因治疗与基因组时代的真实故事。(挑战)
- 关于转基因、疫苗、基因检测的公开争论: 不要急着站队, 先用附录 E 的六条清单把双方证据各过一遍筛子。(桥梁)
- 科技馆、自然博物馆的生态与环境展区: 把第 86 章的“生态系统也是化学与信息网络”对号入座。(故事线)

最后一句

如果这套清单你用熟了, 这个附录就完成了使命——因为到那时, 答案在谁手里已经不重要了。合上书, 找一张纸, 随便挑一样你身边的东西 (一粒盐、一片叶子、一粒药片), 画一画它的粒子图、能量图、物质流图或信息流图, 然后自己给自己判卷。能这样做题的人, 已经不需要烧掉课本——他早就把课本烧成了自己的问题。